ข้อสอบกลางภาค

กระบวนวิชา: 888121 **ตอน** 001 และ 002
สอบวันที่: 12 มีนาคม พ.ศ. 2569 **เวลา** 08.00 - 09.30

ชื่อ . . . . . นามสกุล . . . . . รหัส: . . . . . .

คำชี้แจง

1. ข้อสอบมีจำนวนทั้งสิ้น 96 ข้อ
2. ก่อนเข้าห้องสอบให้กรรมการคุมสอบประกาศให้นักศึกษาทราบว่า สิ่งของใดที่อนุญาตให้นำเข้าห้องสอบ และสิ่งของใดที่ห้ามนำเข้าห้องสอบ
3. ให้นักศึกษาเขียนชื่อ - นามสกุล และรหัสประจำตัว ให้ชัดเจน
4. ก่อนเริ่มดำเนินการสอบให้กรรมการคุมสอบประกาศในห้องสอบให้นักศึกษาทราบเกี่ยวกับชื่อกระบวนวิชาที่จัดสอบ
5. ให้นักศึกษาปฏิบัติตามคำชี้แจงของกรรมการคุมสอบอย่างเคร่งครัด
6. **การทุจริตหรือกระทำการใด ๆ ซึ่งเป็นการทุจริตในการสอบ เป็นความผิดวินัยร้ายแรง**
7. **การทุจริตหรือกระทำการใด ๆ ซึ่งเป็นการทุจริตในการสอบ จะได้รับการพิจารณาให้อักษรลำดับขั้น F หรือ U**
8. ให้ปฏิบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการสอบของนักศึกษา พ.ศ. 2554 อย่างเคร่งครัด

ฉันได้อ่านคำชี้แจงในการทำข้อสอบด้วยความเข้าใจแล้ว

_____

Signature

1. IoT without IP address หมายถึงอะไร

Ⓐ ระบบที่ไม่ใช้เซนเซอร์เลย
Ⓑ เครือข่ายที่ใช้เฉพาะ Wi-Fi
● ระบบที่มีเซนเซอร์ แต่ไม่เชื่อมต่อโดยตรงกับอินเทอร์เน็ต
Ⓓ ระบบที่มีเฉพาะมือถือและแท็บเล็ต

2. Distributed Ledger Technology (DLT) คืออะไร

Ⓐ ซอฟต์แวร์ สำหรับ จำลอง การ ทำงาน ของเซิร์ฟเวอร์
Ⓑ เครือข่ายโซเชียลมีเดียรูปแบบใหม่
Ⓒ ระบบเก็บข้อมูลแบบรวมศูนย์ที่ปลอดภัยที่สุด
● ระบบฐานข้อมูลที่แชร์และซิงโครไนซ์ข้อมูล

3. เครือข่ายบล็อกเชนใดที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นแพลตฟอร์มแรกที่ริเริ่มนำระบบ Smart Contract มาใช้งานอย่างแพร่หลาย

● Ethereum
Ⓑ Bitcoin
Ⓒ Ripple
Ⓓ Litecoin

4. Community Cloud หมายถึงข้อใด

Ⓐ การเก็บข้อมูลบนมือถือ
Ⓑ ใช้พื้นที่จาก USB Drive
● แพลตฟอร์ม ที่ หลาย องค์กร ใน อุตสาหกรรมเดียวกันใช้ร่วมกัน
Ⓓ ใช้แค่ภายในบ้าน

5. เหตุผลที่ทำให้ IoT มีความสามารถในการประมวลผลและวิเคราะห์มากขึ้นคืออะไร

Ⓐ การตัดการเชื่อมต่อจากระบบเครือข่าย
Ⓑ การลดจำนวนอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ
● การมีการเชื่อมต่อเซนเซอร์และอุปกรณ์เข้ากับอินเทอร์เน็ต
Ⓓ การใช้พลังงานจากมนุษย์แทนเครื่องจักร

6. ข้อใดคือ External Economies of Scale

● การได้รับ preferential treatment จากรัฐบาล
Ⓑ การซื้อวัตถุดิบจำนวนมากโดยบริษัท
Ⓒ การจัดการสายการผลิตภายในบริษัท
Ⓓ การรวมแผนกเพื่อประหยัดค่าใช้จ่าย

7. Smart Economy มีเป้าหมายเพื่ออะไร

Ⓐ การพัฒนาภาคเกษตรกรรมแบบดั้งเดิม
Ⓑ การสร้างสวนสาธารณะในเมือง
● การส่งเสริมธุรกิจใหม่ ๆ และระบบเศรษฐกิจดิจิทัล
Ⓓ การพัฒนาพลังงานไฟฟ้า

8. ตามแนวคิด Smart City ของไทย มีกี่ด้าน ที่ใช้พัฒนาเมืองอัจฉริยะ

Ⓐ 11 ด้าน
Ⓑ 3 ด้าน
Ⓒ 2 ด้าน
● 7 ด้าน

9. สิ่งใดที่ใช้เชื่อมโยงแต่ละ Block ใน Blockchain เข้าด้วยกันแบบเป็นลำดับ

● Hash ของบล็อกก่อนหน้า
Ⓑ พาสเวิร์ดที่ใช้ร่วมกัน
Ⓒ ลายเซ็นดิจิทัลของผู้ดูแลระบบ
Ⓓ IP Address ของผู้สร้าง

10. ข้อใดเป็นตัวอย่าง Sensor Data

● ข้อมูลจาก Smart electric meters
Ⓑ Document repository
Ⓒ Clickstream logs
Ⓓ Metadata ของรูปถ่าย

11. AI และคอมพิวเตอร์มีผลกระทบต่อการจ้างงานในลักษณะใดบ้าง

Ⓐ ใช้แทนแรงงานในบางอาชีพ
Ⓑ ลดจำนวนแรงงาน
Ⓒ การเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว
● ถูกทุกข้อ

12. Velocity ของ Big Data หมายถึง

● ความเร็วในการสร้างข้อมูล
Ⓑ ความถูกต้องของข้อมูล
Ⓒ ความ แตก ต่าง ระหว่าง ข้อมูล เชิง คุณภาพ กับ เชิงปริมาณ
Ⓓ ความหลากหลายของไฟล์

13. ข้อใดอธิบาย Supervised Learning ได้ถูกต้องที่สุด

Ⓐ ปล่อยให้โมเดลค้นหาโครงสร้างข้อมูลเองโดยไม่มีคำตอบ
Ⓑ โมเดลสุ่มทดลองโดยไม่ต้องประเมินผล
● โมเดลเรียนรู้จากตัวอย่างที่ถูกต้อง
Ⓓ โมเดล เรียน รู้ จาก รางวัล และ การ ลงโทษ จาก สภาพแวดล้อม

14. ตัวอย่างของ Semi-intelligent infrastructure คืออะไร

Ⓐ ระบบจราจรที่แนะนำเส้นทางให้ผู้ขับขี่
Ⓑ ระบบไฟถนนที่ปรับแสงอัตโนมัติ
● แผนที่ที่บันทึกข้อมูลมลพิษหรือปริมาณรถในเมือง
Ⓓ ระบบอาคารอัจฉริยะที่ควบคุมพลังงานเอง

15. ตาม กฎของมัวร์ (Moore’s Law) กล่าวไว้อย่างไร

Ⓐ ราคาคอมพิวเตอร์จะคงที่ตลอดเวลา
● จำนวนทรานซิสเตอร์บนไมโครชิปจะเพิ่มขึ้น 2 เท่าทุก 2 ปี
Ⓒ ความเร็วของคอมพิวเตอร์จะลดลงทุก 5 ปี
Ⓓ จำนวนทรานซิสเตอร์จะลดลงครึ่งหนึ่งทุก 2 ปี

16. จุดเด่นสำคัญของ Edge Computing คืออะไร

Ⓐ ทำให้การประมวลผลช้าลง
● ช่วยลดเวลาในการตอบสนอง
Ⓒ ต้อง มี อินเทอร์เน็ต ตลอด เวลา เพื่อ ติดต่อภายนอก
Ⓓ ใช้ได้เฉพาะในเกม

17. Economies of Scale หมายถึงอะไร

Ⓐ ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นเมื่อผลิตมากขึ้น
Ⓑ การผลิตน้อยแต่คุณภาพสูง
Ⓒ การได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล
● ข้อได้เปรียบที่บริษัทขนาดใหญ่มีจากการลดต้นทุนเมื่อปริมาณเพิ่ม

18. หลักการสำคัญของ K-means clustering คืออะไร

Ⓐ ใช้รางวัลและโทษเพื่อฝึก AI
Ⓑ ทำนายค่าตัวเลขต่อเนื่อง
Ⓒ ใช้กฎที่มนุษย์เขียนเพื่อจัดกลุ่ม
● หาค่าเฉลี่ย ของแต่ละกลุ่มและจัดข้อมูลไปยังกลุ่มที่ใกล้ที่สุด

19. Variety ใน Big Data หมายถึงอะไร

● ชนิดและธรรมชาติของข้อมูลที่หลากหลาย
Ⓑ ปริมาณการจัดเก็บ
Ⓒ ความเร็วของข้อมูล
Ⓓ การใช้ cloud computing

20. ข้อใด **ไม่ใช่** ตัวอย่างของ Unstructured Data

● ฐานข้อมูล SQL
Ⓑ ไฟล์ Word
Ⓒ รูปภาพ
Ⓓ คลิปเสียง

21. Economies of Scale มีผลต่อธุรกิจอย่างไร

● ทำให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลงเมื่อผลิตเพิ่ม
Ⓑ ไม่มีผลต่อการผลิต
Ⓒ ทำให้ต้นทุนต่อหน่วยสูงขึ้นเมื่อผลิตเพิ่ม
Ⓓ ทำให้ต้นทุนเพิ่มคงที่

22. ลักษณะสำคัญของ Reinforcement Learning คืออะไร

Ⓐ ใช้กฎที่เขียนไว้
Ⓑ จัดกลุ่มข้อมูลเองโดยไม่รู้คำตอบ
● เรียนรู้จากการให้รางวัลและการลงโทษ
Ⓓ โมเดลสุ่มทดลองโดยไม่ต้องประเมินผล

23. Big Data เดิมถูกอธิบายด้วย 3 องค์ประกอบหลัก คืออะไร

● Volume, Velocity, Variety
Ⓑ Volume, Value, Veracity
Ⓒ Value, Validity, Veracity
Ⓓ Visualization, Verification, Variation

24. Smart Environment มีเป้าหมายหลักคืออะไร

Ⓐ การสร้างสนามบินใหม่
● การ รักษา สมดุล ธรรมชาติ และ ใช้ ทรัพยากรอย่างยั่งยืน
Ⓒ การสร้างตึกสูงในเมือง
Ⓓ การเพิ่มปริมาณยานพาหนะในเมือง

25. ข้อใดคือความหมายของ Public Cloud

Ⓐ ใช้หลายองค์กรร่วมกันเฉพาะในอุตสาหกรรมเดียว
Ⓑ ใช้เฉพาะในองค์กรเดียว
Ⓒ ผสมผสานระหว่างระบบออฟไลน์กับออนไลน์
● มี พื้นที่ มาก และ ขยาย ได้ ง่าย เหมาะ กับ งานพัฒนาและทำงานร่วมกัน

26. ข้อใดคือความหมายของคำว่า Decentralization

Ⓐ การลบข้อมูลที่ไม่จำเป็นทิ้งโดยอัตโนมัติ
Ⓑ การรวมศูนย์ข้อมูลไว้ที่เซิร์ฟเวอร์เดียว
● การกระจายอำนาจและการควบคุมออกจากศูนย์กลาง
Ⓓ การเข้ารหัสข้อมูลด้วยรหัสผ่านเดียว

27. ปัญหาความท้าทายหลักที่สำคัญ อย่างหนึ่งของเทคโนโลยี Blockchain สาธารณะในปัจจุบันคือเรื่องใด

● ปัญหา ความ สามารถ ใน การ รองรับ ปริมาณธุรกรรมจำนวนมหาศาลต่อวินาที
Ⓑ ปัญหา ผู้ใช้ ทั่วไป ลืม รหัส ผ่าน แล้ว ทำให้ เครือข่ายบล็อกเชนทั้งหมดหยุดชะงัก
Ⓒ ปัญหา การ ขาดแคลน ภาษา โปรแกรม สำหรับพัฒนาแอปพลิเคชันโดยสิ้นเชิง
Ⓓ ความเสี่ยงในการคัดลอกไฟล์บัญชีทั้งหมดไปยังแฟลชไดรฟ์โดยแฮกเกอร์ฝีมือดี

28. ข้อใดไม่ใช่ความท้าทายของ Big Data ตามนิยาม

Ⓐ Data analysis
Ⓑ Data storage
● Data cooking
Ⓓ Capturing data

29. Node ในเครือข่าย Blockchain หมายถึงอะไร

Ⓐ หน่วย ย่อย ที่สุด ของ สกุล เงิน ดิจิทัล แต่ละประเภท
● คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ใด ๆ ที่เชื่อมต่อกับเครือ ข่าย และ เก็บ รักษา ข้อมูล ของ Ledger หรือช่วยตรวจสอบธุรกรรม
Ⓒ กระเป๋า เงิน ดิจิทัล ส่วน ตัว ของ ผู้ใช้ งาน แบบออฟไลน์
Ⓓ อุปกรณ์ที่ใช้ขุดบิทคอยน์เท่านั้น

30. การเพิ่มนวัตกรรม (A) ส่งผลอย่างไรในโมเดล Solow model

● ทำให้เส้น Output (Y) ขยับขึ้น
Ⓑ ทำให้แรงงาน (eL) หายไป
Ⓒ ทำให้ค่าเสื่อมราคามากขึ้น
Ⓓ ทำให้ทุน (K) ลดลง

31. จุดประสงค์หลักของ RAG คืออะไร

Ⓐ ทำให้โมเดลลดขนาด parameter ลง
● ทำให้โมเดลเข้าถึงเอกสารที่กำหนดไว้
Ⓒ ทำให้โมเดลสร้างเนื้อหาจากศูนย์
Ⓓ ทำให้โมเดลเรียนรู้แบบ unsupervised

32. ข้อใดตรงกับ Structured Data ที่สุด

Ⓐ ข้อมูลจากไฟล์เสียง
Ⓑ ข้อมูลที่ไม่มีรูปแบบตายตัว
Ⓒ ข้อมูลรูปภาพ
● ข้อมูล อยู่ ใน ตาราง รูป แบบ แถว,คอลัมน์ ชัดเจน

33. ผลกระทบต่อแรงงานจาก AI ควรถูกมองอย่างไร

● อาจ เป็น ได้ ทั้ง บวก และ ลบ ขึ้น อยู่ กับ การ จัดการ
Ⓑ เป็นผลบวกเสมอ
Ⓒ ไม่มีผลกระทบจริง
Ⓓ เป็นผลลบเสมอ

34. Smart Contract มีลักษณะและคุณสมบัติตามข้อใด

Ⓐ สัญญาทางกฎหมายที่พิมพ์ลงในกระดาษชนิดพิเศษ
● โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่จะดำเนินการและทำตามเงื่อนไขที่ตกลงไว้โดยอัตโนมัติ
Ⓒ ซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสที่ฝังตัวในระบบ
Ⓓ พนักงานกฎหมายที่ทำหน้าที่ตรวจสอบสัญญาผ่านระบบออนไลน์

35. Private Cloud เหมาะสมกับสถานการณ์ใดมากที่สุด

Ⓐ การ แชร์ ข้อมูล ระหว่าง หลาย องค์กร ใน อุตสาหกรรมเดียวกัน
Ⓑ นักเรียนที่อยากใช้พื้นที่ฟรี
Ⓒ เกมออนไลน์ขนาดใหญ่
● ธุรกิจที่ต้องการความปลอดภัยสูง

36. Smart Mobility เน้นในเรื่องใดมากที่สุด

Ⓐ การใช้พลังงานไฟฟ้าในครัวเรือน
● การ เดิน ทาง และ ระบบ ขนส่ง ที่ สะดวก ปลอดภัย และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
Ⓒ การสร้างสวนดอกไม้
Ⓓ การสร้างตลาดและแหล่งชุมชนใหม่

37. ข้อใดคือความหมายของ Artificial Intelligence (AI)

● โปรแกรมที่สามารถเรียนรู้และรับรู้ได้
Ⓑ การ เรียน รู้ ที่ อาศัย โครง ข่าย ประสาท เทียม หลายชั้น
Ⓒ การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดกลุ่ม (Clustering)
Ⓓ ความสามารถของระบบที่เรียนรู้ได้เองโดยไม่ต้องเขียนโปรแกรมชัดเจน

38. ถ้าเรานำคะแนนสอบไปจัดเรียง ทำตารางวิเคราะห์เป็นค่าเฉลี่ย ถือว่าอยู่ในระดับใดของ DIKW

Ⓐ Wisdom
● Information
Ⓒ Data
Ⓓ Knowledge

39. Physical Infrastructure ที่เป็นส่วนหนึ่งของ Smart Infrastructure ได้แก่ข้อใด

● พลังงาน น้ำ การขนส่ง ขยะ และโทรคมนาคม
Ⓑ บล็อกเชน และโทเคน
Ⓒ สื่อสังคมออนไลน์ และแอปมือถือ
Ⓓ เซนเซอร์ ปัญญา ประดิษฐ์ คลา วด์ และ บิ๊กดาต้า

40. คำว่า Smart City ตามนิยามของ UK Parliament หมายถึงอะไร

Ⓐ เมืองที่มีมรดกทางวัฒนธรรมเยอะ
Ⓑ เมืองที่มีตึกสูงและระบบขนส่งสะดวก
● เมืองที่ใช้เทคโนโลยีและข้อมูลมาช่วยพัฒนาเมือง
Ⓓ เมืองที่มีประชากรหนาแน่นและเศรษฐกิจดี

41. ถ้าต้องการตรวจจับระดับแอลกอฮอล์ในลมหายใจ ควรใช้เซนเซอร์ใด

Ⓐ PIR Sensor
Ⓑ Gas Sensor
● Alcohol Sensor
Ⓓ Ultrasonic Sensor

42. ข้อใดคือ Internal Economies of Scale

Ⓐ ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีจากรัฐบาล
Ⓑ การช่วยเหลือจากต่างประเทศ
Ⓒ การสนับสนุนจากสมาคมอุตสาหกรรม
● การซื้อวัตถุดิบปริมาณมากทำให้ราคาถูกลง

43. Smart Governance เกี่ยวข้องกับอะไร

Ⓐ การสร้างระบบไฟฟ้าแรงสูง
Ⓑ การสร้างพลังงานหมุนเวียน
Ⓒ การพัฒนาเมืองท่องเที่ยว
● การบริหารภาครัฐที่โปร่งใส

44. ตัวอย่างบริการใดตรงกับ SaaS

Ⓐ VMware
Ⓑ AWS, Stackscale
Ⓒ Heroku, Cloud Foundry
● Gmail, Trello, Office 365

45. Sensors และ IoT (Internet of Things) ช่วยเมืองอัจฉริยะอย่างไร

Ⓐ ใช้แทนการวางผังเมืองทั้งหมด
Ⓑ สร้างความบันเทิง
Ⓒ ทำให้ประชาชนใช้โซเชียลมีเดียได้มากขึ้น
● เก็บข้อมูลสิ่งแวดล้อม การจราจร คุณภาพอากาศ และเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่าง ๆ

46. ข้อใดกล่าวถูกต้อง

● Semi-structured มีแท็กแต่ไม่เป็นตารางตายตัว
Ⓑ ไม่มีความแตกต่าง
Ⓒ Semi-structured ไม่มี metadata
Ⓓ Structured เป็นข้อมูลที่เป็นรูปภาพ

47. Hybrid Cloud มีจุดเด่นคืออะไร

Ⓐ ใช้สำหรับส่งอีเมลเท่านั้น
Ⓑ เก็บข้อมูลได้เฉพาะในฮาร์ดดิสก์ภายในเครื่อง
● ผสมการใช้ Public และ Private Cloud เข้าด้วยกัน
Ⓓ ใช้เฉพาะกับการประชุมออนไลน์

48. ข้อใดคือ ตัวอย่างของ Smart Energy

Ⓐ ระบบขนส่งสาธารณะ
Ⓑ การออกแบบเมืองเพื่อการท่องเที่ยว
● พลังงานหมุนเวียน และระบบ Smart Grid
Ⓓ การสร้างสวนสาธารณะ

49. Smart Citizens ในเมืองอัจฉริยะหมายถึงอะไร

● พลเมืองที่มีความรู้ เท่าทันเทคโนโลยี และมีส่วนร่วมในการพัฒนาเมือง
Ⓑ ประชาชนที่ทำงานด้านไอที
Ⓒ ประชาชนที่อยู่ในเมืองใหญ่
Ⓓ ประชาชนที่ใช้สมาร์ทโฟนทุกคน

50. Blockchain ถูกออกแบบมาให้มีคุณสมบัติหลักข้อใดที่โดดเด่น

● ข้อมูลที่ถูกบันทึกแล้วไม่สามารถแก้ไขหรือลบได้ง่าย
Ⓑ ขนาดไฟล์มีขนาดเล็กตลอดเวลา
Ⓒ ข้อมูลถูกลบอัตโนมัติเมื่อครบกำหนดเวลา
Ⓓ ความเร็วในการประมวลผลเร็วกว่าฐานข้อมูลทั่วไปหลายเท่า

51. ความ แตก ต่าง หลัก ระหว่าง Distributed Ledger Technology (DLT) กับ ฐาน ข้อมูล แบบ ดั้งเดิมคืออะไร

Ⓐ DLT ทำงานเร็วกว่าฐานข้อมูลแบบดั้งเดิมเสมอ
● DLT ไม่มีผู้ดูแลศูนย์กลางเพียงผู้เดียว
Ⓒ DLT จำเป็นต้องใช้บนโทรศัพท์มือถือ
Ⓓ DLT ใช้งานได้ฟรี

52. ข้อใด ไม่ใช่ ลักษณะของ Deep Learning (DL)

Ⓐ เป็นสาขาย่อยของ Machine Learning
● สามารถทำงานได้โดยไม่ต้องอาศัยข้อมูลใด ๆ
Ⓒ ใช้โครงข่ายประสาทเทียมหลายชั้น
Ⓓ ต้องการข้อมูลจำนวนมากในการฝึก

53. บริการแบบ (Infrastructure as a Service) IaaS มักถูกใช้งานโดยใคร

Ⓐ นักพัฒนาซอฟต์แวร์
Ⓑ นักเรียนมัธยม
● ผู้บริหาร
Ⓓ ผู้ใช้งานทั่วไป

54. คำว่า “Cloud technology” เกี่ยวข้องกับข้อใดมากที่สุด

● เครือข่ายหรืออินเทอร์เน็ต
Ⓑ โปรแกรมที่ติดตั้งในเครื่อง
Ⓒ แฟลชไดรฟ์ที่เสียบคอมพิวเตอร์
Ⓓ ฮาร์ดดิสก์ในเครื่องคอมพิวเตอร์

55. ข้อใดเป็น Unstructured Data

Ⓐ ไฟล์ Excel
Ⓑ ตาราง SQL
Ⓒ ข้อมูล อยู่ ใน ตาราง รูป แบบ แถว,คอลัมน์ ชัดเจน
● ข้อความอิสระ, วิดีโอ, ไฟล์เสียง

56. Cryptocurrency คือสิ่งใด

Ⓐ เงินกระดาษรูปแบบพิเศษที่พิมพ์ออกมาโดยหน่วยงานเข้ารหัสดิจิทัลของรัฐ
Ⓑ แอปพลิเคชันสำหรับส่งข้อความแชทที่มีระบบชำระเงิน
● สินทรัพย์ดิจิทัลที่ใช้เทคนิคการเข้ารหัส
Ⓓ บัตร เครดิต ที่ ใช้ ผูก ติด กับ บัญชี อีเมล บนอินเทอร์เน็ต

57. Metadata คืออะไร

● ข้อมูลที่ใช้อธิบายข้อมูล
Ⓑ ข้อมูลที่ไม่สำคัญ
Ⓒ ข้อมูลที่อยู่ในรูปแบบ JSON
Ⓓ ข้อมูลข้อความ

58. Private Key ของกระเป๋าเงินคริปโตเคอร์เรนซีมีความสำคัญตามข้อใด

Ⓐ ใช้ เปิด เผย ต่อ สาธารณะ เพื่อ ช่วย ตรวจ สอบความถูกต้องของรายการธุรกรรมที่รับเข้ามา
Ⓑ ใช้ ทำ หน้าที่ เปรียบ เสมือน เครื่อง มือ ค้นหาตำแหน่งของ Block ปัจจุบันในระบบ
● เป็นรหัสลับพิเศษที่ใช้ยืนยันการเป็นเจ้าของและใช้ลงนามโอนสินทรัพย์ออกไป
Ⓓ เป็นเพียงหมายเลขอ้างอิงของการทำธุรกรรมที่สามารถกดขอรับใหม่ผ่านอีเมลได้ หากเกิดลืม

59. ข้อใดคือการเรียงลำดับชั้นของ DIKW ที่ถูกต้อง

● Data -> Information -> Knowledge -> Wisdom
Ⓑ Wisdom -> Knowledge -> Information -> Data
Ⓒ Knowledge -> Wisdom -> Data -> Information
Ⓓ Information -> Data -> Wisdom -> Knowledge

60. หากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลแม้เพียงเล็กน้อยใน Block ผลลัพธ์ของ Hash ของบล็อกนั้นจะเป็นอย่างไร

● Hash จะเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิง
Ⓑ Hash จะเปลี่ยนไปเพียงเล็กน้อยตามสัดส่วน
Ⓒ Hash จะยังคงเหมือนเดิม
Ⓓ ระบบจะซ่อน Hash ทันทีเพื่อความปลอดภัย

61. ผู้ที่ทำหน้าที่เป็น Miner หรือผู้ขุด ในเครือข่ายแบบ Proof of Work มีบทบาทสำคัญคืออะไร

Ⓐ เขียนโปรแกรมสำหรับการสร้างเหรียญชนิดใหม่เตรียมเข้าสู่ตลาดแลกเปลี่ยนคริปโต
● รวบรวมและตรวจสอบธุรกรรม แล้วแข่งกันแก้โจทย์คณิตศาสตร์ที่ซับซ้อนเพื่อสร้างบล็อกใหม่
Ⓒ ทำการลบหรือบีบอัดข้อมูลธุรกรรมเก่าที่ซ้ำซ้อนเพื่อเพิ่มเนื้อที่จัดเก็บในระบบ
Ⓓ ร่าง กฎหมาย และ นโยบาย กำกับ ดูแล เสถียรภาพมูลค่าเหรียญเพื่อให้มีราคาคงที่

62. ในกรณีที่ผู้ใช้งานทำ Private Key สูญหายและไม่มีคำสำรองไว้ จะเกิดผลลัพธ์ในลักษณะใด

Ⓐ ระบบถือว่าบัญชีตาย และสินทรัพย์ทั้งหมดจะถูกโอนกลับไปยังต้นทางของผู้โอนก่อนหน้าอัตโนมัติ
● จะ ไม่ สามารถ เข้า ถึง ควบคุม หรือ โอน สินทรัพย์ดิจิทัลเหล่านั้นได้อีกเลย
Ⓒ ระบบจะตรวจสอบลายนิ้วมือเพื่อสร้างกุญแจส่วนตัวใหม่ให้โดยอัตโนมัติ
Ⓓ สามารถร้องขอรหัสผ่านใหม่จากฝ่ายสนับสนุน (Support) ของระบบบล็อกเชนได้

63. Cloud ให้บริการผ่านเครือข่ายแบบใดได้บ้าง

● ทั้งเครือข่ายสาธารณะและเครือข่ายส่วนตัว เช่น WAN, LAN, VPN
Ⓑ ได้เฉพาะอินเทอร์เน็ตบ้าน
Ⓒ ต้องต่อสายตรงระหว่างเครื่องเท่านั้น
Ⓓ ได้เฉพาะบลูทูธ

64. ฟังก์ชันแฮช (Hash Function) ที่ใช้ใน Blockchain มีลักษณะอย่างไร

Ⓐ อนุญาตให้ทุกคนแก้ไขผลลัพธ์ได้
● แปลงข้อมูลรับเข้าขนาดเท่าใดก็ได้ให้เป็นค่าที่มีความยาวคงที่
Ⓒ แปลงข้อมูลกลับไปเป็นข้อความต้นฉบับได้เสมอ
Ⓓ แปลงหรือลดขนาดไฟล์ข้อมูลภาพและเสียง

65. Cloud ในระบบ IoT มีไว้ทำอะไร

● วิเคราะห์และจัดเก็บข้อมูลจากอุปกรณ์
Ⓑ ตรวจจับควันโดยตรง
Ⓒ แจกสัญญาณ Wi-Fi
Ⓓ เป็นที่เก็บข้อมูลระยะยาว

66. ถ้าเรานำผลค่าเฉลี่ยไปอธิบายว่านักเรียนกลุ่มหนึ่งมีผลการเรียนอ่อนลงเพราะไม่ได้เตรียมสอบ ถือว่าอยู่ในระดับใดของ DIKW

Ⓐ Information
Ⓑ Wisdom
● Knowledge
Ⓓ Data

67. IoT Gateway ทำหน้าที่อะไร

Ⓐ เป็นหน้าจอให้ผู้ใช้ควบคุม
● เป็นตัวเชื่อมต่ออุปกรณ์ IoT เข้าสู่เครือข่ายและคลาวด์
Ⓒ เป็นที่เก็บข้อมูลระยะยาว
Ⓓ เป็นอุปกรณ์ตรวจจับอุณหภูมิ

68. ถ้าเรามี “คะแนนสอบนักเรียน” แต่ยังไม่มีการตีความ ถือว่าอยู่ในระดับใดของ DIKW

● Data
Ⓑ Knowledge
Ⓒ Wisdom
Ⓓ Information

69. Platform as a Service (PaaS) ให้บริการอะไรเป็นหลัก

Ⓐ ซอฟต์แวร์สำเร็จรูปพร้อมใช้งานทันที
Ⓑ เครื่องคอมพิวเตอร์จริงที่ต้องซื้อเอง
● เครื่องมือสำหรับพัฒนาและรันแอปพลิเคชัน
Ⓓ การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตฟรี

70. ข้อใดต่อไปนี้จัดอยู่ในกลุ่ม AI Services

Ⓐ Canva.com
● Suno.com
Ⓒ MS Offices
Ⓓ Netflix

+1/11/50+

ANSWER SHEET

Course: 888121 **Section:** 001 และ 002
Date: 12 มีนาคม พ.ศ. 2569 **Time:** 08.00 - 09.30

Instructions / คำชี้แจง:
Use Pen or Pencil (2B). Fill the box completely.
ใช้ปากกาหรือดินสอ (2B) กรอกคำตอบให้เต็มช่อง

Valid (ใช้ได้) ● **Invalid (ใช้ไม่ได้)** ⊗

ชื่อ . . . . . นามสกุล . . . . . รหัส: . . . . . .

Student ID (ฝนรหัสนักศึกษา)

0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9	9	9	9

1.	A	B	●	D	14.	A	B	●	D	27.	●	B	C	D
2.	A	B	C	●	15.	A	●	C	D	28.	A	B	●	D
3.	●	B	C	D	16.	A	●	C	D	29.	A	●	C	D
4.	A	B	●	D	17.	A	B	C	●	30.	●	B	C	D
5.	A	B	●	D	18.	A	B	C	●	31.	A	●	C	D
6.	●	B	C	D	19.	●	B	C	D	32.	A	B	C	●
7.	A	B	●	D	20.	●	B	C	D	33.	●	B	C	D
8.	A	B	C	●	21.	●	B	C	D	34.	A	●	C	D
9.	●	B	C	D	22.	A	B	●	D	35.	A	B	C	●
10.	●	B	C	D	23.	●	B	C	D	36.	A	●	C	D
11.	A	B	C	●	24.	A	●	C	D	37.	●	B	C	D
12.	●	B	C	D	25.	A	B	C	●	38.	A	●	C	D
13.	A	B	●	D	26.	A	B	●	D	39.	●	B	C	D

40. Ⓐ Ⓑ ● Ⓓ
41. Ⓐ Ⓑ ● Ⓓ
42. Ⓐ Ⓑ Ⓒ ●
43. Ⓐ Ⓑ Ⓒ ●
44. Ⓐ Ⓑ Ⓒ ●
45. Ⓐ Ⓑ Ⓒ ●
46. ● Ⓑ Ⓒ Ⓓ
47. Ⓐ Ⓑ ● Ⓓ
48. Ⓐ Ⓑ ● Ⓓ
49. ● Ⓑ Ⓒ Ⓓ
50. ● Ⓑ Ⓒ Ⓓ
51. Ⓐ ● Ⓒ Ⓓ
52. Ⓐ ● Ⓒ Ⓓ
53. Ⓐ Ⓑ ● Ⓓ
54. ● Ⓑ Ⓒ Ⓓ
55. Ⓐ Ⓑ Ⓒ ●
56. Ⓐ Ⓑ ● Ⓓ
57. ● Ⓑ Ⓒ Ⓓ
58. Ⓐ Ⓑ ● Ⓓ
59. ● Ⓑ Ⓒ Ⓓ
60. ● Ⓑ Ⓒ Ⓓ
61. Ⓐ ● Ⓒ Ⓓ
62. Ⓐ ● Ⓒ Ⓓ
63. ● Ⓑ Ⓒ Ⓓ
64. Ⓐ ● Ⓒ Ⓓ
65. ● Ⓑ Ⓒ Ⓓ
66. Ⓐ Ⓑ ● Ⓓ
67. Ⓐ ● Ⓒ Ⓓ
68. ● Ⓑ Ⓒ Ⓓ
69. Ⓐ Ⓑ ● Ⓓ
70. Ⓐ ● Ⓒ Ⓓ

ข้อสอบกลางภาค

กระบวนวิชา: 888121 **ตอน** 001 และ 002
สอบวันที่: 12 มีนาคม พ.ศ. 2569 **เวลา** 08.00 - 09.30

ชื่อ . . . . . นามสกุล . . . . . รหัส: . . . . . .

คำชี้แจง

1. ข้อสอบมีจำนวนทั้งสิ้น 96 ข้อ
2. ก่อนเข้าห้องสอบให้กรรมการคุมสอบประกาศให้นักศึกษาทราบว่า สิ่งของใดที่อนุญาตให้นำเข้าห้องสอบ และสิ่งของใดที่ห้ามนำเข้าห้องสอบ
3. ให้นักศึกษาเขียนชื่อ - นามสกุล และรหัสประจำตัว ให้ชัดเจน
4. ก่อนเริ่มดำเนินการสอบให้กรรมการคุมสอบประกาศในห้องสอบให้นักศึกษาทราบเกี่ยวกับชื่อกระบวนวิชาที่จัดสอบ
5. ให้นักศึกษาปฏิบัติตามคำชี้แจงของกรรมการคุมสอบอย่างเคร่งครัด
6. **การทุจริตหรือกระทำการใด ๆ ซึ่งเป็นการทุจริตในการสอบ เป็นความผิดวินัยร้ายแรง**
7. **การทุจริตหรือกระทำการใด ๆ ซึ่งเป็นการทุจริตในการสอบ จะได้รับการพิจารณาให้อักษรลำดับขั้น F หรือ U**
8. ให้ปฏิบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการสอบของนักศึกษา พ.ศ. 2554 อย่างเคร่งครัด

ฉันได้อ่านคำชี้แจงในการทำข้อสอบด้วยความเข้าใจแล้ว

_____

Signature

1. Private Cloud เหมาะสมกับสถานการณ์ใดมากที่สุด

● ธุรกิจที่ต้องการความปลอดภัยสูง
Ⓑ นักเรียนที่อยากใช้พื้นที่ฟรี
Ⓒ เกมออนไลน์ขนาดใหญ่
Ⓓ การ แชร์ ข้อมูล ระหว่าง หลาย องค์กร ในอุตสาหกรรมเดียวกัน

2. ข้อใดคือความหมายของคำว่า Decentralization

● การกระจายอำนาจและการควบคุมออกจากศูนย์กลาง
Ⓑ การลบข้อมูลที่ไม่จำเป็นทิ้งโดยอัตโนมัติ
Ⓒ การเข้ารหัสข้อมูลด้วยรหัสผ่านเดียว
Ⓓ การรวมศูนย์ข้อมูลไว้ที่เซิร์ฟเวอร์เดียว

3. ข้อใดต่อไปนี้จัดอยู่ในกลุ่ม AI Services

Ⓐ Canva.com
● Suno.com
Ⓒ MS Offices
Ⓓ Netflix

4. ข้อใดตรงกับ Structured Data ที่สุด

Ⓐ ข้อมูลรูปภาพ
Ⓑ ข้อมูลจากไฟล์เสียง
● ข้อมูล อยู่ ใน ตาราง รูป แบบ แถว,คอลัมน์ ชัดเจน
Ⓓ ข้อมูลที่ไม่มีรูปแบบตายตัว

5. IoT Gateway ทำหน้าที่อะไร

Ⓐ เป็นอุปกรณ์ตรวจจับอุณหภูมิ
Ⓑ เป็นที่เก็บข้อมูลระยะยาว
Ⓒ เป็นหน้าจอให้ผู้ใช้ควบคุม
● เป็นตัวเชื่อมต่ออุปกรณ์ IoT เข้าสู่เครือข่ายและคลาวด์

6. Economies of Scale หมายถึงอะไร

Ⓐ การผลิตน้อยแต่คุณภาพสูง
Ⓑ การได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล
● ข้อได้เปรียบที่บริษัทขนาดใหญ่มีจากการลดต้นทุนเมื่อปริมาณเพิ่ม
Ⓓ ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นเมื่อผลิตมากขึ้น

7. ข้อใดคือความหมายของ Artificial Intelligence (AI)

Ⓐ การ เรียน รู้ ที่ อาศัย โครง ข่าย ประสาท เทียมหลายชั้น
Ⓑ การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดกลุ่ม (Clustering)
● โปรแกรมที่สามารถเรียนรู้และรับรู้ได้
Ⓓ ความสามารถของระบบที่เรียนรู้ได้เองโดยไม่ต้องเขียนโปรแกรมชัดเจน

8. คำว่า “Cloud technology” เกี่ยวข้องกับข้อใดมากที่สุด

Ⓐ ฮาร์ดดิสก์ในเครื่องคอมพิวเตอร์
Ⓑ แฟลชไดรฟ์ที่เสียบคอมพิวเตอร์
● เครือข่ายหรืออินเทอร์เน็ต
Ⓓ โปรแกรมที่ติดตั้งในเครื่อง

9. ข้อใดคือการเรียงลำดับชั้นของ DIKW ที่ถูกต้อง

Ⓐ Knowledge -> Wisdom -> Data -> Information
Ⓑ Wisdom -> Knowledge -> Information -> Data
Ⓒ Information -> Data -> Wisdom -> Knowledge
● Data -> Information -> Knowledge -> Wisdom

10. บริการแบบ (Infrastructure as a Service) IaaS มักถูกใช้งานโดยใคร

Ⓐ ผู้ใช้งานทั่วไป
Ⓑ นักพัฒนาซอฟต์แวร์
Ⓒ นักเรียนมัธยม
● ผู้บริหาร

11. ข้อใดไม่ใช่ความท้าทายของ Big Data ตามนิยาม

Ⓐ Data storage
Ⓑ Data analysis
Ⓒ Capturing data
● Data cooking

12. ฟังก์ชัน แฮช (Hash Function) ที่ใช้ใน Blockchain มีลักษณะอย่างไร

● แปลงข้อมูลรับเข้าขนาดเท่าใดก็ได้ให้เป็นค่าที่มีความยาวคงที่
Ⓑ แปลง ข้อมูล กลับ ไป เป็น ข้อความ ต้นฉบับ ได้เสมอ
Ⓒ แปลงหรือลดขนาดไฟล์ข้อมูลภาพและเสียง
Ⓓ อนุญาตให้ทุกคนแก้ไขผลลัพธ์ได้

13. Economies of Scale มีผลต่อธุรกิจอย่างไร

● ทำให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลงเมื่อผลิตเพิ่ม
Ⓑ ทำให้ต้นทุนต่อหน่วยสูงขึ้นเมื่อผลิตเพิ่ม
Ⓒ ทำให้ต้นทุนเพิ่มคงที่
Ⓓ ไม่มีผลต่อการผลิต

14. Smart Environment มีเป้าหมายหลักคืออะไร

Ⓐ การสร้างตึกสูงในเมือง
Ⓑ การสร้างสนามบินใหม่
● การ รักษา สมดุล ธรรมชาติ และ ใช้ ทรัพยากรอย่างยั่งยืน
Ⓓ การเพิ่มปริมาณยานพาหนะในเมือง

15. IoT without IP address หมายถึงอะไร

Ⓐ ระบบที่ไม่ใช้เซนเซอร์เลย
Ⓑ เครือข่ายที่ใช้เฉพาะ Wi-Fi
Ⓒ ระบบที่มีเฉพาะมือถือและแท็บเล็ต
● ระบบที่มีเซนเซอร์ แต่ไม่เชื่อมต่อโดยตรงกับอินเทอร์เน็ต

16. Smart Mobility เน้นในเรื่องใดมากที่สุด

Ⓐ การสร้างตลาดและแหล่งชุมชนใหม่
Ⓑ การใช้พลังงานไฟฟ้าในครัวเรือน
● การ เดิน ทาง และ ระบบ ขนส่ง ที่ สะดวก ปลอดภัย และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
Ⓓ การสร้างสวนดอกไม้

17. Cloud ให้บริการผ่านเครือข่ายแบบใดได้บ้าง

Ⓐ ต้องต่อสายตรงระหว่างเครื่องเท่านั้น
Ⓑ ได้เฉพาะบลูทูธ
Ⓒ ได้เฉพาะอินเทอร์เน็ตบ้าน
● ทั้ง เครือ ข่าย สาธารณะ และ เครือ ข่าย ส่วน ตัว เช่น WAN, LAN, VPN

18. Velocity ของ Big Data หมายถึง

● ความเร็วในการสร้างข้อมูล
Ⓑ ความถูกต้องของข้อมูล
Ⓒ ความ แตก ต่าง ระหว่าง ข้อมูล เชิง คุณภาพ กับ เชิงปริมาณ
Ⓓ ความหลากหลายของไฟล์

19. Hybrid Cloud มีจุดเด่นคืออะไร

● ผสมการใช้ Public และ Private Cloud เข้าด้วยกัน
Ⓑ เก็บข้อมูลได้เฉพาะในฮาร์ดดิสก์ภายในเครื่อง
Ⓒ ใช้สำหรับส่งอีเมลเท่านั้น
Ⓓ ใช้เฉพาะกับการประชุมออนไลน์

20. ข้อใด **ไม่ใช่** ตัวอย่างของ Unstructured Data

Ⓐ รูปภาพ
Ⓑ คลิปเสียง
Ⓒ ไฟล์ Word
● ฐานข้อมูล SQL

21. ถ้าเรานำผลค่าเฉลี่ยไปอธิบายว่านักเรียนกลุ่มหนึ่ง มี ผล การ เรียน อ่อน ลง เพราะ ไม่ได้ เตรียม สอบ ถือว่าอยู่ในระดับใดของ DIKW

Ⓐ Data
Ⓑ Information
Ⓒ Wisdom
● Knowledge

22. ความ แตก ต่าง หลัก ระหว่าง Distributed Ledger Technology (DLT) กับ ฐาน ข้อมูล แบบ ดั้งเดิมคืออะไร

Ⓐ DLT ทำงานเร็วกว่าฐานข้อมูลแบบดั้งเดิมเสมอ
● DLT ไม่มีผู้ดูแลศูนย์กลางเพียงผู้เดียว
Ⓒ DLT ใช้งานได้ฟรี
Ⓓ DLT จำเป็นต้องใช้บนโทรศัพท์มือถือ

23. Big Data เดิมถูกอธิบายด้วย 3 องค์ประกอบหลัก คืออะไร

● Volume, Velocity, Variety
Ⓑ Value, Validity, Veracity
Ⓒ Visualization, Verification, Variation
Ⓓ Volume, Value, Veracity

24. Metadata คืออะไร

Ⓐ ข้อมูลที่อยู่ในรูปแบบ JSON
Ⓑ ข้อมูลข้อความ
● ข้อมูลที่ใช้อธิบายข้อมูล
Ⓓ ข้อมูลที่ไม่สำคัญ

25. ข้อใดคือ ตัวอย่างของ Smart Energy

Ⓐ การสร้างสวนสาธารณะ
Ⓑ ระบบขนส่งสาธารณะ
● พลังงานหมุนเวียน และระบบ Smart Grid
Ⓓ การออกแบบเมืองเพื่อการท่องเที่ยว

26. เครือข่ายบล็อกเชนใดที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นแพลตฟอร์มแรกที่ริเริ่มนำระบบ Smart Contract มาใช้งานอย่างแพร่หลาย

Ⓐ Ripple
Ⓑ Litecoin
● Ethereum
Ⓓ Bitcoin

27. Smart Economy มีเป้าหมายเพื่ออะไร

Ⓐ การสร้างสวนสาธารณะในเมือง
Ⓑ การพัฒนาภาคเกษตรกรรมแบบดั้งเดิม
Ⓒ การพัฒนาพลังงานไฟฟ้า
● การส่งเสริมธุรกิจใหม่ ๆ และระบบเศรษฐกิจดิจิทัล

28. หากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลแม้เพียงเล็กน้อยใน Block ผลลัพธ์ของ Hash ของบล็อกนั้นจะเป็นอย่างไร

Ⓐ ระบบจะซ่อน Hash ทันทีเพื่อความปลอดภัย
Ⓑ Hash จะยังคงเหมือนเดิม
Ⓒ Hash จะเปลี่ยนไปเพียงเล็กน้อยตามสัดส่วน
● Hash จะเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิง

29. Cryptocurrency คือสิ่งใด

● สินทรัพย์ดิจิทัลที่ใช้เทคนิคการเข้ารหัส
Ⓑ บัตร เครดิต ที่ ใช้ ผูก ติด กับ บัญชี อีเมล บนอินเทอร์เน็ต
Ⓒ แอปพลิเคชันสำหรับส่งข้อความแชทที่มีระบบชำระเงิน
Ⓓ เงินกระดาษรูปแบบพิเศษที่พิมพ์ออกมาโดยหน่วยงานเข้ารหัสดิจิทัลของรัฐ

30. Private Key ของกระเป๋าเงินคริปโตเคอร์เรนซีมีความสำคัญตามข้อใด

Ⓐ เป็นเพียงหมายเลขอ้างอิงของการทำธุรกรรมที่สามารถกดขอรับใหม่ผ่านอีเมลได้ หากเกิดลืม

Ⓑ ใช้ เปิด เผย ต่อ สาธารณะ เพื่อ ช่วย ตรวจ สอบ ความถูกต้องของรายการธุรกรรมที่รับเข้ามา

● เป็น รหัส ลับ พิเศษ ที่ใช้ ยืนยัน การ เป็น เจ้าของ และใช้ลงนามโอนสินทรัพย์ออกไป

Ⓓ ใช้ ทำ หน้าที่ เปรียบ เสมือน เครื่อง มือ ค้นหา ตำแหน่งของ Block ปัจจุบันในระบบ

31. ข้อใดอธิบาย Supervised Learning ได้ถูกต้องที่สุด

Ⓐ ปล่อยให้โมเดลค้นหาโครงสร้างข้อมูลเองโดยไม่มีคำตอบ

Ⓑ โมเดล เรียน รู้ จาก รางวัล และ การ ลงโทษ จาก สภาพแวดล้อม

Ⓒ โมเดลสุ่มทดลองโดยไม่ต้องประเมินผล

● โมเดลเรียนรู้จากตัวอย่างที่ถูกต้อง

32. การเพิ่มนวัตกรรม (A) ส่งผลอย่างไรในโมเดล Solow model

Ⓐ ทำให้ค่าเสื่อมราคามากขึ้น

Ⓑ ทำให้แรงงาน (eL) หายไป

Ⓒ ทำให้ทุน (K) ลดลง

● ทำให้เส้น Output (Y) ขยับขึ้น

33. ข้อใดเป็น Unstructured Data

Ⓐ ไฟล์ Excel

Ⓑ ตาราง SQL

● ข้อความอิสระ, วิดีโอ, ไฟล์เสียง

Ⓓ ข้อมูล อยู่ ใน ตาราง รูป แบบ แถว,คอลัมน์ ชัดเจน

34. ข้อใด ไม่ใช่ ลักษณะของ Deep Learning (DL)

● สามารถทำงานได้โดยไม่ต้องอาศัยข้อมูลใด ๆ

Ⓑ เป็นสาขาย่อยของ Machine Learning

Ⓒ ต้องการข้อมูลจำนวนมากในการฝึก

Ⓓ ใช้โครงข่ายประสาทเทียมหลายชั้น

35. Cloud ในระบบ IoT มีไว้ทำอะไร

● วิเคราะห์และจัดเก็บข้อมูลจากอุปกรณ์

Ⓑ แจกสัญญาณ Wi-Fi

Ⓒ เป็นที่เก็บข้อมูลระยะยาว

Ⓓ ตรวจจับควันโดยตรง

36. Sensors และ IoT (Internet of Things) ช่วยเมืองอัจฉริยะอย่างไร

Ⓐ ทำให้ประชาชนใช้โซเชียลมีเดียได้มากขึ้น

● เก็บ ข้อมูล สิ่ง แวดล้อม การ จราจร คุณภาพ อากาศ และเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่าง ๆ

Ⓒ ใช้แทนการวางผังเมืองทั้งหมด

Ⓓ สร้างความบันเทิง

37. ข้อใดคือความหมายของ Public Cloud

● มี พื้นที่ มาก และ ขยาย ได้ ง่าย เหมาะ กับ งาน พัฒนาและทำงานร่วมกัน

Ⓑ ใช้หลายองค์กรร่วมกันเฉพาะในอุตสาหกรรมเดียว

Ⓒ ผสมผสานระหว่างระบบออฟไลน์กับออนไลน์

Ⓓ ใช้เฉพาะในองค์กรเดียว

38. ปัญหาความท้าทายหลักที่สำคัญ อย่างหนึ่งของเทคโนโลยี Blockchain สาธารณะในปัจจุบันคือเรื่องใด

Ⓐ ความเสี่ยงในการคัดลอกไฟล์บัญชีทั้งหมดไปยังแฟลชไดรฟ์โดยแฮกเกอร์ฝีมือดี

Ⓑ ปัญหา การ ขาดแคลน ภาษา โปรแกรม สำหรับ พัฒนาแอปพลิเคชันโดยสิ้นเชิง

Ⓒ ปัญหา ผู้ใช้ ทั่วไป ลืม รหัส ผ่าน แล้ว ทำให้ เครือข่ายบล็อกเชนทั้งหมดหยุดชะงัก

● ปัญหา ความ สามารถ ใน การ รองรับ ปริมาณ ธุรกรรมจำนวนมหาศาลต่อวินาที

39. ตาม กฎของมัวร์ (Moore's Law) กล่าวไว้อย่างไร

Ⓐ จำนวนทรานซิสเตอร์จะลดลงครึ่งหนึ่งทุก 2 ปี

● จำนวนทรานซิสเตอร์บนไมโครชิปจะเพิ่มขึ้น 2 เท่าทุก 2 ปี

Ⓒ ราคาคอมพิวเตอร์จะคงที่ตลอดเวลา

Ⓓ ความเร็วของคอมพิวเตอร์จะลดลงทุก 5 ปี

40. ผลกระทบต่อแรงงานจาก AI ควรถูกมองอย่างไร

Ⓐ เป็นผลลบเสมอ

Ⓑ ไม่มีผลกระทบจริง

● อาจ เป็น ได้ ทั้ง บวก และ ลบ ขึ้น อยู่ กับ การจัดการ

Ⓓ เป็นผลบวกเสมอ

41. ข้อใดกล่าวถูกต้อง

Ⓐ ไม่มีความแตกต่าง

● Semi-structured มี แท็ก แต่ ไม่ เป็น ตารางตายตัว

Ⓒ Structured เป็นข้อมูลที่เป็นรูปภาพ

Ⓓ Semi-structured ไม่มี metadata

42. Smart Contract มีลักษณะและคุณสมบัติตามข้อใด

Ⓐ สัญญาทางกฎหมายที่พิมพ์ลงในกระดาษชนิดพิเศษ

Ⓑ ซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสที่ฝังตัวในระบบ

● โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่จะดำเนินการและทำตามเงื่อนไขที่ตกลงไว้โดยอัตโนมัติ

Ⓓ พนักงานกฎหมายที่ทำหน้าที่ตรวจสอบสัญญาผ่านระบบออนไลน์

43. AI และคอมพิวเตอร์มีผลกระทบต่อการจ้างงานในลักษณะใดบ้าง

Ⓐ การเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว

Ⓑ ใช้แทนแรงงานในบางอาชีพ

Ⓒ ลดจำนวนแรงงาน

● ถูกทุกข้อ

44. ถ้าเรามี "คะแนนสอบนักเรียน" แต่ยังไม่มีการตีความ ถือว่าอยู่ในระดับใดของ DIKW

Ⓐ Knowledge

Ⓑ Wisdom

Ⓒ Information

● Data

45. เหตุผลที่ทำให้ IoT มีความสามารถในการประมวลผลและวิเคราะห์มากขึ้นคืออะไร

Ⓐ การลดจำนวนอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ

Ⓑ การใช้พลังงานจากมนุษย์แทนเครื่องจักร

Ⓒ การตัดการเชื่อมต่อจากระบบเครือข่าย

● การมีการเชื่อมต่อเซนเซอร์และอุปกรณ์เข้ากับอินเทอร์เน็ต

46. หลักการสำคัญของ K-means clustering คืออะไร

● หาค่าเฉลี่ย ของแต่ละกลุ่มและจัดข้อมูลไปยังกลุ่มที่ใกล้ที่สุด

Ⓑ ใช้กฎที่มนุษย์เขียนเพื่อจัดกลุ่ม

Ⓒ ใช้รางวัลและโทษเพื่อฝึก AI

Ⓓ ทำนายค่าตัวเลขต่อเนื่อง

47. ในกรณีที่ผู้ใช้งานทำ Private Key สูญหายและไม่มีคำสำรองไว้ จะเกิดผลลัพธ์ในลักษณะใด

Ⓐ ระบบถือว่าบัญชีตาย และสินทรัพย์ทั้งหมดจะถูกโอนกลับไปยังต้นทางของผู้โอนก่อนหน้าอัตโนมัติ

Ⓑ ระบบจะตรวจสอบลายนิ้วมือเพื่อสร้างกุญแจส่วนตัวใหม่ให้โดยอัตโนมัติ

● จะ ไม่ สามารถ เข้า ถึง ควบคุม หรือ โอนสินทรัพย์ดิจิทัลเหล่านั้นได้อีกเลย

Ⓓ สามารถร้องขอรหัสผ่านใหม่จากฝ่ายสนับสนุน (Support) ของระบบบล็อกเชนได้

48. ตัวอย่างของ Semi-intelligent infrastructure คืออะไร

● แผนที่ที่บันทึกข้อมูลมลพิษหรือปริมาณรถในเมือง
Ⓑ ระบบจราจรที่แนะนำเส้นทางให้ผู้ขับขี่
Ⓒ ระบบไฟถนนที่ปรับแสงอัตโนมัติ
Ⓓ ระบบอาคารอัจฉริยะที่ควบคุมพลังงานเอง

49. Blockchain ถูกออกแบบมาให้มีคุณสมบัติหลักข้อใดที่โดดเด่น

Ⓐ ขนาดไฟล์มีขนาดเล็กตลอดเวลา
● ข้อมูลที่ถูกบันทึกแล้วไม่สามารถแก้ไขหรือลบได้ง่าย
Ⓒ ความเร็วในการประมวลผลเร็วกว่าฐานข้อมูลทั่วไปหลายเท่า
Ⓓ ข้อมูลถูกลบอัตโนมัติเมื่อครบกำหนดเวลา

50. Community Cloud หมายถึงข้อใด

● แพลตฟอร์ม ที่ หลาย องค์กร ใน อุตสาหกรรมเดียวกันใช้ร่วมกัน
Ⓑ ใช้พื้นที่จาก USB Drive
Ⓒ ใช้แค่ภายในบ้าน
Ⓓ การเก็บข้อมูลบนมือถือ

51. จุดประสงค์หลักของ RAG คืออะไร

● ทำให้โมเดลเข้าถึงเอกสารที่กำหนดไว้
Ⓑ ทำให้โมเดลสร้างเนื้อหาจากศูนย์
Ⓒ ทำให้โมเดลลดขนาด parameter ลง
Ⓓ ทำให้โมเดลเรียนรู้แบบ unsupervised

52. ตัวอย่างบริการใดตรงกับ SaaS

Ⓐ AWS, Stackscale
Ⓑ Heroku, Cloud Foundry
● Gmail, Trello, Office 365
Ⓓ VMware

53. ข้อใดเป็นตัวอย่าง Sensor Data

Ⓐ Clickstream logs
Ⓑ Document repository
Ⓒ Metadata ของรูปถ่าย
● ข้อมูลจาก Smart electric meters

54. ข้อใดคือ Internal Economies of Scale

Ⓐ ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีจากรัฐบาล
Ⓑ การสนับสนุนจากสมาคมอุตสาหกรรม
Ⓒ การช่วยเหลือจากต่างประเทศ
● การซื้อวัตถุดิบปริมาณมากทำให้ราคาถูกลง

55. Physical Infrastructure ที่เป็นส่วนหนึ่งของ Smart Infrastructure ได้แก่ข้อใด

Ⓐ บล็อกเชน และโทเคน
● พลังงาน น้ำ การขนส่ง ขยะ และโทรคมนาคม
Ⓒ สื่อสังคมออนไลน์ และแอปมือถือ
Ⓓ เซนเซอร์ ปัญญา ประดิษฐ์ คลา วด์ และ บิ๊กดาต้า

56. ลักษณะสำคัญของ Reinforcement Learning คืออะไร

Ⓐ โมเดลสุ่มทดลองโดยไม่ต้องประเมินผล
Ⓑ จัดกลุ่มข้อมูลเองโดยไม่รู้คำตอบ
Ⓒ ใช้กฎที่เขียนไว้
● เรียนรู้จากการให้รางวัลและการลงโทษ

57. ถ้าเรานำคะแนนสอบไปจัดเรียง ทำตารางวิเคราะห์เป็นค่าเฉลี่ย ถือว่าอยู่ในระดับใดของ DIKW

Ⓐ Wisdom
Ⓑ Data
Ⓒ Knowledge
● Information

58. ถ้าต้องการตรวจจับระดับแอลกอฮอล์ในลมหายใจ ควรใช้เซนเซอร์ใด

● Alcohol Sensor
Ⓑ PIR Sensor
Ⓒ Ultrasonic Sensor
Ⓓ Gas Sensor

59. ตามแนวคิด Smart City ของไทย มีกี่ด้าน ที่ใช้พัฒนาเมืองอัจฉริยะ

● 7 ด้าน
Ⓑ 2 ด้าน
Ⓒ 3 ด้าน
Ⓓ 11 ด้าน

60. Smart Governance เกี่ยวข้องกับอะไร

Ⓐ การสร้างระบบไฟฟ้าแรงสูง
Ⓑ การสร้างพลังงานหมุนเวียน
● การบริหารภาครัฐที่โปร่งใส
Ⓓ การพัฒนาเมืองท่องเที่ยว

61. ผู้ที่ทำหน้าที่เป็น Miner หรือผู้ขุด ในเครือข่ายแบบ Proof of Work มีบทบาทสำคัญคืออะไร

● รวบรวมและตรวจสอบธุรกรรม แล้วแข่งกันแก้โจทย์คณิตศาสตร์ที่ซับซ้อนเพื่อสร้างบล็อกใหม่
Ⓑ ทำการลบหรือบีบอัดข้อมูลธุรกรรมเก่าที่ซ้ำซ้อนเพื่อเพิ่มเนื้อที่จัดเก็บในระบบ
Ⓒ ร่าง กฎหมาย และ นโยบาย กำกับ ดูแลเสถียรภาพมูลค่าเหรียญเพื่อให้มีราคาคงที่
Ⓓ เขียนโปรแกรมสำหรับการสร้างเหรียญชนิดใหม่เตรียมเข้าสู่ตลาดแลกเปลี่ยนคริปโต

62. Platform as a Service (PaaS) ให้บริการอะไรเป็นหลัก

● เครื่องมือสำหรับพัฒนาและรันแอปพลิเคชัน
Ⓑ การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตฟรี
Ⓒ ซอฟต์แวร์สำเร็จรูปพร้อมใช้งานทันที
Ⓓ เครื่องคอมพิวเตอร์จริงที่ต้องซื้อเอง

63. สิ่งใดที่ใช้เชื่อมโยงแต่ละ Block ใน Blockchain เข้าด้วยกันแบบเป็นลำดับ

Ⓐ ลายเซ็นดิจิทัลของผู้ดูแลระบบ
Ⓑ IP Address ของผู้สร้าง
Ⓒ พาสเวิร์ดที่ใช้ร่วมกัน
● Hash ของบล็อกก่อนหน้า

64. ข้อใดคือ External Economies of Scale

Ⓐ การรวมแผนกเพื่อประหยัดค่าใช้จ่าย
● การได้รับ preferential treatment จากรัฐบาล
Ⓒ การจัดการสายการผลิตภายในบริษัท
Ⓓ การซื้อวัตถุดิบจำนวนมากโดยบริษัท

65. Smart Citizens ในเมืองอัจฉริยะหมายถึงอะไร

Ⓐ ประชาชนที่ทำงานด้านไอที
Ⓑ ประชาชนที่ใช้สมาร์ทโฟนทุกคน
● พลเมืองที่มีความรู้ เท่าทันเทคโนโลยี และมีส่วนร่วมในการพัฒนาเมือง
Ⓓ ประชาชนที่อยู่ในเมืองใหญ่

66. Variety ใน Big Data หมายถึงอะไร

Ⓐ การใช้ cloud computing
Ⓑ ความเร็วของข้อมูล
● ชนิดและธรรมชาติของข้อมูลที่หลากหลาย
Ⓓ ปริมาณการจัดเก็บ

67. Node ในเครือข่าย Blockchain หมายถึงอะไร

● คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ใด ๆ ที่เชื่อมต่อกับเครือข่าย และ เก็บ รักษา ข้อมูลของ Ledger หรือช่วยตรวจสอบธุรกรรม
Ⓑ หน่วย ย่อย ที่สุด ของ สกุล เงิน ดิจิทัล แต่ละประเภท
Ⓒ อุปกรณ์ที่ใช้ขุดบิทคอยน์เท่านั้น
Ⓓ กระเป๋าเงินดิจิทัล ส่วนตัวของผู้ใช้งานแบบออฟไลน์

68. คำว่า Smart City ตามนิยามของ UK Parliament หมายถึงอะไร

● เมืองที่ใช้เทคโนโลยีและข้อมูลมาช่วยพัฒนาเมือง

Ⓑ เมืองที่มีตึกสูงและระบบขนส่งสะดวก

Ⓒ เมืองที่มีประชากรหนาแน่นและเศรษฐกิจดี

Ⓓ เมืองที่มีมรดกทางวัฒนธรรมเยอะ

69. จุดเด่นสำคัญของ Edge Computing คืออะไร

Ⓐ ต้อง มี อินเทอร์เน็ต ตลอด เวลา เพื่อ ติดต่อภายนอก

Ⓑ ทำให้การประมวลผลช้าลง

Ⓒ ใช้ได้เฉพาะในเกม

● ช่วยลดเวลาในการตอบสนอง

70. Distributed Ledger Technology (DLT) คืออะไร

● ระบบฐานข้อมูลที่แชร์และซิงโครไนซ์ข้อมูล

Ⓑ ระบบเก็บข้อมูลแบบรวมศูนย์ที่ปลอดภัยที่สุด

Ⓒ เครือข่ายโซเชียลมีเดียรูปแบบใหม่

Ⓓ ซอฟต์แวร์ สำหรับ จำลอง การ ทำงาน ของเซิร์ฟเวอร์

+2/11/38+

ANSWER SHEET

Course: 888121 **Section:** 001 และ 002
Date: 12 มีนาคม พ.ศ. 2569 **Time:** 08.00 - 09.30

Instructions / คำชี้แจง:
Use Pen or Pencil (2B). Fill the box completely.
ใช้ปากกาหรือดินสอ (2B) กรอกคำตอบให้เต็มช่อง

Valid (ใช้ได้) ● **Invalid (ใช้ไม่ได้)** ⊗

ชื่อ . . . . . นามสกุล . . . . . รหัส: . . . . . .

Student ID (ฝนรหัสนักศึกษา)

0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9	9	9	9

1.	●	B	C	D	14.	A	B	●	D	27.	A	B	C	●
2.	●	B	C	D	15.	A	B	C	●	28.	A	B	C	●
3.	A	●	C	D	16.	A	B	●	D	29.	●	B	C	D
4.	A	B	●	D	17.	A	B	C	●	30.	A	B	●	D
5.	A	B	C	●	18.	●	B	C	D	31.	A	B	C	●
6.	A	B	●	D	19.	●	B	C	D	32.	A	B	C	●
7.	A	B	●	D	20.	A	B	C	●	33.	A	B	●	D
8.	A	B	●	D	21.	A	B	C	●	34.	●	B	C	D
9.	A	B	C	●	22.	A	●	C	D	35.	●	B	C	D
10.	A	B	C	●	23.	●	B	C	D	36.	A	●	C	D
11.	A	B	C	●	24.	A	B	●	D	37.	●	B	C	D
12.	●	B	C	D	25.	A	B	●	D	38.	A	B	C	●
13.	●	B	C	D	26.	A	B	●	D	39.	A	●	C	D

40. Ⓐ Ⓑ ● Ⓓ
41. Ⓐ ● Ⓒ Ⓓ
42. Ⓐ Ⓑ ● Ⓓ
43. Ⓐ Ⓑ Ⓒ ●
44. Ⓐ Ⓑ Ⓒ ●
45. Ⓐ Ⓑ Ⓒ ●
46. ● Ⓑ Ⓒ Ⓓ
47. Ⓐ Ⓑ ● Ⓓ
48. ● Ⓑ Ⓒ Ⓓ
49. Ⓐ ● Ⓒ Ⓓ
50. ● Ⓑ Ⓒ Ⓓ
51. ● Ⓑ Ⓒ Ⓓ
52. Ⓐ Ⓑ ● Ⓓ
53. Ⓐ Ⓑ Ⓒ ●
54. Ⓐ Ⓑ Ⓒ ●
55. Ⓐ ● Ⓒ Ⓓ
56. Ⓐ Ⓑ Ⓒ ●
57. Ⓐ Ⓑ Ⓒ ●
58. ● Ⓑ Ⓒ Ⓓ
59. ● Ⓑ Ⓒ Ⓓ
60. Ⓐ Ⓑ ● Ⓓ
61. ● Ⓑ Ⓒ Ⓓ
62. ● Ⓑ Ⓒ Ⓓ
63. Ⓐ Ⓑ Ⓒ ●
64. Ⓐ ● Ⓒ Ⓓ
65. Ⓐ Ⓑ ● Ⓓ
66. Ⓐ Ⓑ ● Ⓓ
67. ● Ⓑ Ⓒ Ⓓ
68. ● Ⓑ Ⓒ Ⓓ
69. Ⓐ Ⓑ Ⓒ ●
70. ● Ⓑ Ⓒ Ⓓ

ข้อสอบกลางภาค

กระบวนวิชา: 888121 **ตอน** 001 และ 002
สอบวันที่: 12 มีนาคม พ.ศ. 2569 **เวลา** 08.00 - 09.30

ชื่อ . . . . . นามสกุล . . . . . รหัส: . . . . . .

คำชี้แจง

1. ข้อสอบมีจำนวนทั้งสิ้น 96 ข้อ
2. ก่อนเข้าห้องสอบให้กรรมการคุมสอบประกาศให้นักศึกษาทราบว่า สิ่งของใดที่อนุญาตให้นำเข้าห้องสอบ และสิ่งของใดที่ห้ามนำเข้าห้องสอบ
3. ให้นักศึกษาเขียนชื่อ - นามสกุล และรหัสประจำตัว ให้ชัดเจน
4. ก่อนเริ่มดำเนินการสอบให้กรรมการคุมสอบประกาศในห้องสอบให้นักศึกษาทราบเกี่ยวกับชื่อกระบวนวิชาที่จัดสอบ
5. ให้นักศึกษาปฏิบัติตามคำชี้แจงของกรรมการคุมสอบอย่างเคร่งครัด
6. **การทุจริตหรือกระทำการใด ๆ ซึ่งเป็นการทุจริตในการสอบ เป็นความผิดวินัยร้ายแรง**
7. **การทุจริตหรือกระทำการใด ๆ ซึ่งเป็นการทุจริตในการสอบ จะได้รับการพิจารณาให้อักษรลำดับขั้น F หรือ U**
8. ให้ปฏิบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการสอบของนักศึกษา พ.ศ. 2554 อย่างเคร่งครัด

ฉันได้อ่านคำชี้แจงในการทำข้อสอบด้วยความเข้าใจแล้ว

_____

Signature

1. ข้อใดคือความหมายของ Artificial Intelligence (AI)

Ⓐ การ เรียน รู้ ที่ อาศัย โครง ข่าย ประสาท เทียม หลายชั้น
Ⓑ ความสามารถของระบบที่เรียนรู้ได้เองโดยไม่ต้องเขียนโปรแกรมชัดเจน
● โปรแกรมที่สามารถเรียนรู้และรับรู้ได้
Ⓓ การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดกลุ่ม (Clustering)

2. Smart Contract มีลักษณะและคุณสมบัติตามข้อใด

Ⓐ สัญญาทางกฎหมายที่พิมพ์ลงในกระดาษชนิดพิเศษ
Ⓑ พนักงานกฎหมายที่ทำหน้าที่ตรวจสอบสัญญาผ่านระบบออนไลน์
Ⓒ ซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสที่ฝังตัวในระบบ
● โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่จะดำเนินการและทำตามเงื่อนไขที่ตกลงไว้โดยอัตโนมัติ

3. ลักษณะสำคัญของ Reinforcement Learning คืออะไร

Ⓐ จัดกลุ่มข้อมูลเองโดยไม่รู้คำตอบ
● เรียนรู้จากการให้รางวัลและการลงโทษ
Ⓒ โมเดลสุ่มทดลองโดยไม่ต้องประเมินผล
Ⓓ ใช้กฎที่เขียนไว้

4. ข้อใดคือความหมายของ Public Cloud

Ⓐ ผสมผสานระหว่างระบบออฟไลน์กับออนไลน์
● มี พื้นที่ มาก และ ขยาย ได้ ง่าย เหมาะ กับ งาน พัฒนาและทำงานร่วมกัน
Ⓒ ใช้หลายองค์กรร่วมกันเฉพาะในอุตสาหกรรมเดียว
Ⓓ ใช้เฉพาะในองค์กรเดียว

5. บริการแบบ (Infrastructure as a Service) IaaS มักถูกใช้งานโดยใคร

Ⓐ ผู้ใช้งานทั่วไป
Ⓑ นักเรียนมัธยม
Ⓒ นักพัฒนาซอฟต์แวร์
● ผู้บริหาร

6. ตามแนวคิด Smart City ของไทย มีกี่ด้าน ที่ใช้พัฒนาเมืองอัจฉริยะ

Ⓐ 3 ด้าน
Ⓑ 11 ด้าน
Ⓒ 2 ด้าน
● 7 ด้าน

7. Big Data เดิมถูกอธิบายด้วย 3 องค์ประกอบหลัก คืออะไร

● Volume, Velocity, Variety
Ⓑ Volume, Value, Veracity
Ⓒ Visualization, Verification, Variation
Ⓓ Value, Validity, Veracity

8. ข้อใดกล่าวถูกต้อง

● Semi-structured มี แท็ก แต่ ไม่ เป็น ตารางตายตัว
Ⓑ Structured เป็นข้อมูลที่เป็นรูปภาพ
Ⓒ ไม่มีความแตกต่าง
Ⓓ Semi-structured ไม่มี metadata

9. ถ้า ต้องการ ตรวจ จับ ระดับ แอลกอฮอล์ ใน ลมหายใจ ควรใช้เซนเซอร์ใด

Ⓐ Gas Sensor
● Alcohol Sensor
Ⓒ PIR Sensor
Ⓓ Ultrasonic Sensor

10. จุดเด่นสำคัญของ Edge Computing คืออะไร

Ⓐ ทำให้การประมวลผลช้าลง
● ช่วยลดเวลาในการตอบสนอง
Ⓒ ต้อง มี อินเทอร์เน็ต ตลอด เวลา เพื่อ ติดต่อภายนอก
Ⓓ ใช้ได้เฉพาะในเกม

11. หากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลแม้เพียงเล็กน้อยใน Block ผลลัพธ์ของ Hash ของบล็อกนั้นจะเป็นอย่างไร

Ⓐ Hash จะเปลี่ยนไปเพียงเล็กน้อยตามสัดส่วน
Ⓑ Hash จะยังคงเหมือนเดิม
● Hash จะเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิง
Ⓓ ระบบจะซ่อน Hash ทันทีเพื่อความปลอดภัย

12. จุดประสงค์หลักของ RAG คืออะไร

Ⓐ ทำให้โมเดลลดขนาด parameter ลง
Ⓑ ทำให้โมเดลสร้างเนื้อหาจากศูนย์
● ทำให้โมเดลเข้าถึงเอกสารที่กำหนดไว้
Ⓓ ทำให้โมเดลเรียนรู้แบบ unsupervised

13. ตาม กฎของมัวร์ (Moore's Law) กล่าวไว้อย่างไร

Ⓐ ความเร็วของคอมพิวเตอร์จะลดลงทุก 5 ปี
Ⓑ ราคาคอมพิวเตอร์จะคงที่ตลอดเวลา
● จำนวนทรานซิสเตอร์บนไมโครชิปจะเพิ่มขึ้น 2 เท่าทุก 2 ปี
Ⓓ จำนวนทรานซิสเตอร์จะลดลงครึ่งหนึ่งทุก 2 ปี

14. ผลกระทบต่อแรงงานจาก AI ควรถูกมองอย่างไร

Ⓐ เป็นผลบวกเสมอ
● อาจ เป็น ได้ ทั้ง บวก และ ลบ ขึ้น อยู่ กับ การจัดการ
Ⓒ เป็นผลลบเสมอ
Ⓓ ไม่มีผลกระทบจริง

15. Sensors และ IoT (Internet of Things) ช่วยเมืองอัจฉริยะอย่างไร

● เก็บ ข้อมูล สิ่ง แวดล้อม การ จราจร คุณภาพอากาศ และเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่าง ๆ
Ⓑ ใช้แทนการวางผังเมืองทั้งหมด
Ⓒ ทำให้ประชาชนใช้โซเชียลมีเดียได้มากขึ้น
Ⓓ สร้างความบันเทิง

16. Smart Mobility เน้นในเรื่องใดมากที่สุด

Ⓐ การใช้พลังงานไฟฟ้าในครัวเรือน
Ⓑ การสร้างตลาดและแหล่งชุมชนใหม่
● การ เดิน ทาง และ ระบบ ขนส่ง ที่ สะดวก ปลอดภัย และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
Ⓓ การสร้างสวนดอกไม้

17. IoT Gateway ทำหน้าที่อะไร

Ⓐ เป็นหน้าจอให้ผู้ใช้ควบคุม
● เป็นตัวเชื่อมต่ออุปกรณ์ IoT เข้าสู่เครือข่ายและคลาวด์
Ⓒ เป็นอุปกรณ์ตรวจจับอุณหภูมิ
Ⓓ เป็นที่เก็บข้อมูลระยะยาว

18. ความแตกต่างหลักระหว่าง Distributed Ledger Technology (DLT) กับฐานข้อมูลแบบดั้งเดิมคืออะไร

Ⓐ DLT ใช้งานได้ฟรี
● DLT ไม่มีผู้ดูแลศูนย์กลางเพียงผู้เดียว
Ⓒ DLT ทำงานเร็วกว่าฐานข้อมูลแบบดั้งเดิมเสมอ
Ⓓ DLT จำเป็นต้องใช้บนโทรศัพท์มือถือ

19. Blockchain ถูกออกแบบมาให้มีคุณสมบัติหลักข้อใดที่โดดเด่น

Ⓐ ข้อมูลถูกลบอัตโนมัติเมื่อครบกำหนดเวลา
● ข้อมูลที่ถูกบันทึกแล้วไม่สามารถแก้ไขหรือลบได้ง่าย
Ⓒ ความเร็วในการประมวลผลเร็วกว่าฐานข้อมูลทั่วไปหลายเท่า
Ⓓ ขนาดไฟล์มีขนาดเล็กตลอดเวลา

20. ถ้าเรามี "คะแนนสอบนักเรียน" แต่ยังไม่มีการตีความ ถือว่าอยู่ในระดับใดของ DIKW

Ⓐ Knowledge
Ⓑ Information
● Data
Ⓓ Wisdom

21. ถ้าเรานำผลค่าเฉลี่ยไปอธิบายว่านักเรียนกลุ่มหนึ่งมีผลการเรียนอ่อนลงเพราะไม่ได้เตรียมสอบ ถือว่าอยู่ในระดับใดของ DIKW

Ⓐ Information
Ⓑ Data
Ⓒ Wisdom
● Knowledge

22. Cryptocurrency คือสิ่งใด

● สินทรัพย์ดิจิทัลที่ใช้เทคนิคการเข้ารหัส
Ⓑ แอปพลิเคชันสำหรับส่งข้อความแชทที่มีระบบชำระเงิน
Ⓒ เงินกระดาษรูปแบบพิเศษที่พิมพ์ออกมาโดยหน่วยงานเข้ารหัสดิจิทัลของรัฐ
Ⓓ บัตรเครดิตที่ใช้ผูกติดกับบัญชีอีเมลบนอินเทอร์เน็ต

23. Private Key ของกระเป๋าเงินคริปโตเคอร์เรนซีมีความสำคัญตามข้อใด

● เป็นรหัสลับพิเศษที่ใช้ยืนยันการเป็นเจ้าของและใช้ลงนามโอนสินทรัพย์ออกไป
Ⓑ ใช้เปิดเผยต่อสาธารณะเพื่อช่วยตรวจสอบความถูกต้องของรายการธุรกรรมที่รับเข้ามา
Ⓒ เป็นเพียงหมายเลขอ้างอิงของการทำธุรกรรมที่สามารถกดขอรับใหม่ผ่านอีเมลได้ หากเกิดลืม
Ⓓ ใช้ทำหน้าที่เปรียบเสมือนเครื่องมือค้นหาตำแหน่งของ Block ปัจจุบันในระบบ

24. ข้อใด **ไม่ใช่** ตัวอย่างของ Unstructured Data

● ฐานข้อมูล SQL
Ⓑ รูปภาพ
Ⓒ คลิปเสียง
Ⓓ ไฟล์ Word

25. ข้อใดคือ ตัวอย่างของ Smart Energy

Ⓐ ระบบขนส่งสาธารณะ
Ⓑ การสร้างสวนสาธารณะ
● พลังงานหมุนเวียน และระบบ Smart Grid
Ⓓ การออกแบบเมืองเพื่อการท่องเที่ยว

26. Cloud ในระบบ IoT มีไว้ทำอะไร

Ⓐ แจกสัญญาณ Wi-Fi
● วิเคราะห์และจัดเก็บข้อมูลจากอุปกรณ์
Ⓒ ตรวจจับควันโดยตรง
Ⓓ เป็นที่เก็บข้อมูลระยะยาว

27. Node ในเครือข่าย Blockchain หมายถึงอะไร

Ⓐ กระเป๋าเงินดิจิทัลส่วนตัวของผู้ใช้งานแบบออฟไลน์
Ⓑ อุปกรณ์ที่ใช้ขุดบิทคอยน์เท่านั้น
● คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ใด ๆ ที่เชื่อมต่อกับเครือข่ายและเก็บรักษาข้อมูลของ Ledger หรือช่วยตรวจสอบธุรกรรม
Ⓓ หน่วยย่อยที่สุดของสกุลเงินดิจิทัลแต่ละประเภท

28. Cloud ให้บริการผ่านเครือข่ายแบบใดได้บ้าง

Ⓐ ต้องต่อสายตรงระหว่างเครื่องเท่านั้น
● ทั้งเครือข่ายสาธารณะและเครือข่ายส่วนตัว เช่น WAN, LAN, VPN
Ⓒ ได้เฉพาะบลูทูธ
Ⓓ ได้เฉพาะอินเทอร์เน็ตบ้าน

29. ข้อใดตรงกับ Structured Data ที่สุด

Ⓐ ข้อมูลจากไฟล์เสียง
Ⓑ ข้อมูลรูปภาพ
Ⓒ ข้อมูลที่ไม่มีรูปแบบตายตัว
● ข้อมูลอยู่ในตารางรูปแบบแถว,คอลัมน์ชัดเจน

30. Velocity ของ Big Data หมายถึง

Ⓐ ความถูกต้องของข้อมูล
Ⓑ ความหลากหลายของไฟล์
Ⓒ ความแตกต่างระหว่างข้อมูลเชิงคุณภาพกับเชิงปริมาณ
● ความเร็วในการสร้างข้อมูล

31. ข้อใดเป็นตัวอย่าง Sensor Data

Ⓐ Clickstream logs

Ⓑ Metadata ของรูปถ่าย

Ⓒ Document repository

● ข้อมูลจาก Smart electric meters

32. เครือข่ายบล็อกเชนใดที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นแพลตฟอร์มแรกที่ริเริ่มนำระบบ Smart Contract มาใช้งานอย่างแพร่หลาย

● Ethereum

Ⓑ Bitcoin

Ⓒ Litecoin

Ⓓ Ripple

33. หลักการสำคัญของ K-means clustering คืออะไร

Ⓐ ใช้กฎที่มนุษย์เขียนเพื่อจัดกลุ่ม

● หาค่าเฉลี่ย ของแต่ละกลุ่มและจัดข้อมูลไปยังกลุ่มที่ใกล้ที่สุด

Ⓒ ทำนายค่าตัวเลขต่อเนื่อง

Ⓓ ใช้รางวัลและโทษเพื่อฝึก AI

34. สิ่งใดที่ใช้เชื่อมโยงแต่ละ Block ใน Blockchain เข้าด้วยกันแบบเป็นลำดับ

Ⓐ ลายเซ็นดิจิทัลของผู้ดูแลระบบ

● Hash ของบล็อกก่อนหน้า

Ⓒ พาสเวิร์ดที่ใช้ร่วมกัน

Ⓓ IP Address ของผู้สร้าง

35. ตัวอย่างของ Semi-intelligent infrastructure คืออะไร

● แผนที่ที่บันทึกข้อมูลมลพิษหรือปริมาณรถในเมือง

Ⓑ ระบบอาคารอัจฉริยะที่ควบคุมพลังงานเอง

Ⓒ ระบบจราจรที่แนะนำเส้นทางให้ผู้ขับขี่

Ⓓ ระบบไฟถนนที่ปรับแสงอัตโนมัติ

36. ตัวอย่างบริการใดตรงกับ SaaS

Ⓐ VMware

Ⓑ AWS, Stackscale

● Gmail, Trello, Office 365

Ⓓ Heroku, Cloud Foundry

37. Economies of Scale หมายถึงอะไร

Ⓐ ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นเมื่อผลิตมากขึ้น

Ⓑ การได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล

● ข้อได้เปรียบที่บริษัทขนาดใหญ่มีจากการลดต้นทุนเมื่อปริมาณเพิ่ม

Ⓓ การผลิตน้อยแต่คุณภาพสูง

38. Smart Environment มีเป้าหมายหลักคืออะไร

● การ รักษา สมดุล ธรรมชาติ และ ใช้ ทรัพยากรอย่างยั่งยืน

Ⓑ การสร้างตึกสูงในเมือง

Ⓒ การเพิ่มปริมาณยานพาหนะในเมือง

Ⓓ การสร้างสนามบินใหม่

39. Smart Economy มีเป้าหมายเพื่ออะไร

● การส่งเสริมธุรกิจใหม่ ๆ และระบบเศรษฐกิจดิจิทัล

Ⓑ การพัฒนาพลังงานไฟฟ้า

Ⓒ การสร้างสวนสาธารณะในเมือง

Ⓓ การพัฒนาภาคเกษตรกรรมแบบดั้งเดิม

40. ข้อใด ไม่ใช่ ลักษณะของ Deep Learning (DL)

Ⓐ ต้องการข้อมูลจำนวนมากในการฝึก

Ⓑ ใช้โครงข่ายประสาทเทียมหลายชั้น

Ⓒ เป็นสาขาย่อยของ Machine Learning

● สามารถทำงานได้โดยไม่ต้องอาศัยข้อมูลใด ๆ

41. Variety ใน Big Data หมายถึงอะไร

Ⓐ การใช้ cloud computing

● ชนิดและธรรมชาติของข้อมูลที่หลากหลาย

Ⓒ ปริมาณการจัดเก็บ

Ⓓ ความเร็วของข้อมูล

42. ข้อใดคือ External Economies of Scale

● การได้รับ preferential treatment จากรัฐบาล

Ⓑ การรวมแผนกเพื่อประหยัดค่าใช้จ่าย

Ⓒ การซื้อวัตถุดิบจำนวนมากโดยบริษัท

Ⓓ การจัดการสายการผลิตภายในบริษัท

43. Private Cloud เหมาะสมกับสถานการณ์ใดมากที่สุด

Ⓐ การ แชร์ ข้อมูล ระหว่าง หลาย องค์กร ในอุตสาหกรรมเดียวกัน

Ⓑ นักเรียนที่อยากใช้พื้นที่ฟรี

● ธุรกิจที่ต้องการความปลอดภัยสูง

Ⓓ เกมออนไลน์ขนาดใหญ่

44. ข้อใดคือการเรียงลำดับชั้นของ DIKW ที่ถูกต้อง

Ⓐ Information -> Data -> Wisdom -> Knowledge

● Data -> Information -> Knowledge -> Wisdom

Ⓒ Knowledge -> Wisdom -> Data -> Information

Ⓓ Wisdom -> Knowledge -> Information -> Data

45. Metadata คืออะไร

Ⓐ ข้อมูลที่ไม่สำคัญ

● ข้อมูลที่ใช้อธิบายข้อมูล

Ⓒ ข้อมูลข้อความ

Ⓓ ข้อมูลที่อยู่ในรูปแบบ JSON

46. คำว่า “Cloud technology” เกี่ยวข้องกับข้อใดมากที่สุด

Ⓐ ฮาร์ดดิสก์ในเครื่องคอมพิวเตอร์

Ⓑ แฟลชไดรฟ์ที่เสียบคอมพิวเตอร์

Ⓒ โปรแกรมที่ติดตั้งในเครื่อง

● เครือข่ายหรืออินเทอร์เน็ต

47. Economies of Scale มีผลต่อธุรกิจอย่างไร

Ⓐ ทำให้ต้นทุนเพิ่มคงที่

Ⓑ ไม่มีผลต่อการผลิต

● ทำให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลงเมื่อผลิตเพิ่ม

Ⓓ ทำให้ต้นทุนต่อหน่วยสูงขึ้นเมื่อผลิตเพิ่ม

48. Smart Citizens ในเมืองอัจฉริยะหมายถึงอะไร

Ⓐ ประชาชนที่ใช้สมาร์ทโฟนทุกคน

● พลเมืองที่มีความรู้ เท่าทันเทคโนโลยี และมีส่วนร่วมในการพัฒนาเมือง

Ⓒ ประชาชนที่อยู่ในเมืองใหญ่

Ⓓ ประชาชนที่ทำงานด้านไอที

49. Physical Infrastructure ที่เป็นส่วนหนึ่งของ Smart Infrastructure ได้แก่ข้อใด

Ⓐ สื่อสังคมออนไลน์ และแอปมือถือ

Ⓑ บล็อกเชน และโทเคน

● พลังงาน น้ำ การขนส่ง ขยะ และโทรคมนาคม

Ⓓ เซนเซอร์ ปัญญา ประดิษฐ์ คลา วด์ และ บิ๊กดาต้า

50. ข้อใดคือ Internal Economies of Scale

Ⓐ การสนับสนุนจากสมาคมอุตสาหกรรม

Ⓑ ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีจากรัฐบาล

● การซื้อวัตถุดิบปริมาณมากทำให้ราคาถูกลง

Ⓓ การช่วยเหลือจากต่างประเทศ

51. Hybrid Cloud มีจุดเด่นคืออะไร

● ผสมการใช้ Public และ Private Cloud เข้าด้วยกัน

Ⓑ ใช้สำหรับส่งอีเมลเท่านั้น

Ⓒ เก็บข้อมูลได้เฉพาะในฮาร์ดดิสก์ภายในเครื่อง

Ⓓ ใช้เฉพาะกับการประชุมออนไลน์

52. Smart Governance เกี่ยวข้องกับอะไร

Ⓐ การสร้างระบบไฟฟ้าแรงสูง
Ⓑ การพัฒนาเมืองท่องเที่ยว
Ⓒ การสร้างพลังงานหมุนเวียน
● การบริหารภาครัฐที่โปร่งใส

53. ถ้าเรานำคะแนนสอบไปจัดเรียง ทำตารางวิเคราะห์เป็นค่าเฉลี่ย ถือว่าอยู่ในระดับใดของ DIKW

● Information
Ⓑ Data
Ⓒ Wisdom
Ⓓ Knowledge

54. AI และคอมพิวเตอร์มีผลกระทบต่อการจ้างงานในลักษณะใดบ้าง

Ⓐ การเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว
Ⓑ ใช้แทนแรงงานในบางอาชีพ
Ⓒ ลดจำนวนแรงงาน
● ถูกทุกข้อ

55. ข้อใดคือความหมายของคำว่า Decentralization

Ⓐ การรวมศูนย์ข้อมูลไว้ที่เซิร์ฟเวอร์เดียว
Ⓑ การลบข้อมูลที่ไม่จำเป็นทิ้งโดยอัตโนมัติ
Ⓒ การเข้ารหัสข้อมูลด้วยรหัสผ่านเดียว
● การกระจายอำนาจและการควบคุมออกจากศูนย์กลาง

56. ผู้ที่ทำหน้าที่เป็น Miner หรือผู้ขุด ในเครือข่ายแบบ Proof of Work มีบทบาทสำคัญคืออะไร

Ⓐ ร่าง กฎหมาย และ นโยบาย กำกับ ดูแลเสถียรภาพมูลค่าเหรียญเพื่อให้มีราคาคงที่
Ⓑ เขียนโปรแกรมสำหรับการสร้างเหรียญชนิดใหม่เตรียมเข้าสู่ตลาดแลกเปลี่ยนคริปโต
● รวบรวมและตรวจสอบธุรกรรม แล้วแข่งกันแก้โจทย์คณิตศาสตร์ที่ซับซ้อนเพื่อสร้างบล็อกใหม่
Ⓓ ทำการลบหรือบีบอัดข้อมูลธุรกรรมเก่าที่ซ้ำซ้อนเพื่อเพิ่มเนื้อที่จัดเก็บในระบบ

57. ข้อใดต่อไปนี้จัดอยู่ในกลุ่ม AI Services

Ⓐ MS Offices
● Suno.com
Ⓒ Canva.com
Ⓓ Netflix

58. ฟังก์ชันแฮช (Hash Function) ที่ใช้ใน Blockchain มีลักษณะอย่างไร

Ⓐ แปลงข้อมูลกลับไปเป็นข้อความต้นฉบับได้เสมอ
Ⓑ อนุญาตให้ทุกคนแก้ไขผลลัพธ์ได้
● แปลงข้อมูลรับเข้าขนาดเท่าใดก็ได้ให้เป็นค่าที่มีความยาวคงที่
Ⓓ แปลงหรือลดขนาดไฟล์ข้อมูลภาพและเสียง

59. ข้อใดเป็น Unstructured Data

Ⓐ ตาราง SQL
Ⓑ ไฟล์ Excel
Ⓒ ข้อมูลอยู่ในตารางรูปแบบแถว,คอลัมน์ชัดเจน
● ข้อความอิสระ, วิดีโอ, ไฟล์เสียง

60. Community Cloud หมายถึงข้อใด

Ⓐ ใช้แค่ภายในบ้าน
● แพลตฟอร์มที่หลายองค์กรในอุตสาหกรรมเดียวกันใช้ร่วมกัน
Ⓒ การเก็บข้อมูลบนมือถือ
Ⓓ ใช้พื้นที่จาก USB Drive

61. เหตุผลที่ทำให้ IoT มีความสามารถในการประมวลผลและวิเคราะห์มากขึ้นคืออะไร

Ⓐ การใช้พลังงานจากมนุษย์แทนเครื่องจักร
Ⓑ การตัดการเชื่อมต่อจากระบบเครือข่าย
● การมีการเชื่อมต่อเซนเซอร์และอุปกรณ์เข้ากับอินเทอร์เน็ต
Ⓓ การลดจำนวนอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ

62. ข้อใดไม่ใช่ความท้าทายของ Big Data ตามนิยาม

● Data cooking
Ⓑ Data analysis
Ⓒ Data storage
Ⓓ Capturing data

63. ข้อใดอธิบาย Supervised Learning ได้ถูกต้องที่สุด

Ⓐ โมเดลเรียนรู้จากรางวัลและการลงโทษจากสภาพแวดล้อม
● โมเดลเรียนรู้จากตัวอย่างที่ถูกต้อง
Ⓒ โมเดลสุ่มทดลองโดยไม่ต้องประเมินผล
Ⓓ ปล่อยให้โมเดลค้นหาโครงสร้างข้อมูลเองโดยไม่มีคำตอบ

64. ปัญหาความท้าทายหลักที่สำคัญ อย่างหนึ่งของเทคโนโลยี Blockchain สาธารณะในปัจจุบันคือเรื่องใด

Ⓐ ปัญหาผู้ใช้ทั่วไปลืมรหัสผ่านแล้วทำให้เครือข่ายบล็อกเชนทั้งหมดหยุดชะงัก
● ปัญหาความสามารถในการรองรับปริมาณธุรกรรมจำนวนมหาศาลต่อวินาที
Ⓒ ปัญหาการขาดแคลนภาษาโปรแกรมสำหรับพัฒนาแอปพลิเคชันโดยสิ้นเชิง
Ⓓ ความเสี่ยงในการคัดลอกไฟล์บัญชีทั้งหมดไปยังแฟลชไดรฟ์โดยแฮกเกอร์ฝีมือดี

65. Distributed Ledger Technology (DLT) คืออะไร

Ⓐ ระบบเก็บข้อมูลแบบรวมศูนย์ที่ปลอดภัยที่สุด
Ⓑ เครือข่ายโซเชียลมีเดียรูปแบบใหม่
● ระบบฐานข้อมูลที่แชร์และซิงโครไนซ์ข้อมูล
Ⓓ ซอฟต์แวร์สำหรับจำลองการทำงานของเซิร์ฟเวอร์

66. การเพิ่มนวัตกรรม (A) ส่งผลอย่างไรในโมเดล Solow model

● ทำให้เส้น Output (Y) ขยับขึ้น
Ⓑ ทำให้ค่าเสื่อมราคามากขึ้น
Ⓒ ทำให้ทุน (K) ลดลง
Ⓓ ทำให้แรงงาน (eL) หายไป

67. คำว่า Smart City ตามนิยามของ UK Parliament หมายถึงอะไร

● เมืองที่ใช้เทคโนโลยีและข้อมูลมาช่วยพัฒนาเมือง
Ⓑ เมืองที่มีมรดกทางวัฒนธรรมเยอะ
Ⓒ เมืองที่มีตึกสูงและระบบขนส่งสะดวก
Ⓓ เมืองที่มีประชากรหนาแน่นและเศรษฐกิจดี

68. IoT without IP address หมายถึงอะไร

Ⓐ ระบบที่มีเฉพาะมือถือและแท็บเล็ต
Ⓑ ระบบที่ไม่ใช้เซนเซอร์เลย
● ระบบที่มีเซนเซอร์ แต่ไม่เชื่อมต่อโดยตรงกับอินเทอร์เน็ต
Ⓓ เครือข่ายที่ใช้เฉพาะ Wi-Fi

69. ในกรณีที่ผู้ใช้งานทำ Private Key สูญหายและไม่มีคำสำรองไว้ จะเกิดผลลัพธ์ในลักษณะใด

Ⓐ ระบบถือว่าบัญชีตาย และสินทรัพย์ทั้งหมดจะถูกโอนกลับไปยังต้นทางของผู้โอนก่อนหน้าอัตโนมัติ
● จะไม่สามารถเข้าถึง ควบคุม หรือโอนสินทรัพย์ดิจิทัลเหล่านั้นได้อีกเลย
Ⓒ ระบบจะตรวจสอบลายนิ้วมือเพื่อสร้างกุญแจส่วนตัวใหม่ให้โดยอัตโนมัติ
Ⓓ สามารถร้องขอรหัสผ่านใหม่จากฝ่ายสนับสนุน (Support) ของระบบบล็อกเชนได้

70. Platform as a Service (PaaS) ให้บริการอะไรเป็นหลัก

Ⓐ ซอฟต์แวร์สำเร็จรูปพร้อมใช้งานทันที
Ⓑ เครื่องคอมพิวเตอร์จริงที่ต้องซื้อเอง
● เครื่องมือสำหรับพัฒนาและรันแอปพลิเคชัน
Ⓓ การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตฟรี

+3/11/26+

ANSWER SHEET

Course: 888121 **Section:** 001 และ 002
Date: 12 มีนาคม พ.ศ. 2569 **Time:** 08.00 - 09.30

Instructions / คำชี้แจง:
Use Pen or Pencil (2B). Fill the box completely.
ใช้ปากกาหรือดินสอ (2B) กรอกคำตอบให้เต็มช่อง

Valid (ใช้ได้) ● **Invalid (ใช้ไม่ได้)** ⊗

ชื่อ . . . . . นามสกุล . . . . . รหัส: . . . . . .

Student ID (ฝนรหัสนักศึกษา)

0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9	9	9	9

1.	A	B	●	D	14.	A	●	C	D	27.	A	B	●	D
2.	A	B	C	●	15.	●	B	C	D	28.	A	●	C	D
3.	A	●	C	D	16.	A	B	●	D	29.	A	B	C	●
4.	A	●	C	D	17.	A	●	C	D	30.	A	B	C	●
5.	A	B	C	●	18.	A	●	C	D	31.	A	B	C	●
6.	A	B	C	●	19.	A	●	C	D	32.	●	B	C	D
7.	●	B	C	D	20.	A	B	●	D	33.	A	●	C	D
8.	●	B	C	D	21.	A	B	C	●	34.	A	●	C	D
9.	A	●	C	D	22.	●	B	C	D	35.	●	B	C	D
10.	A	●	C	D	23.	●	B	C	D	36.	A	B	●	D
11.	A	B	●	D	24.	●	B	C	D	37.	A	B	●	D
12.	A	B	●	D	25.	A	B	●	D	38.	●	B	C	D
13.	A	B	●	D	26.	A	●	C	D	39.	●	B	C	D

40.	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	●
41.	Ⓐ	●	Ⓒ	Ⓓ
42.	●	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ
43.	Ⓐ	Ⓑ	●	Ⓓ
44.	Ⓐ	●	Ⓒ	Ⓓ
45.	Ⓐ	●	Ⓒ	Ⓓ
46.	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	●
47.	Ⓐ	Ⓑ	●	Ⓓ
48.	Ⓐ	●	Ⓒ	Ⓓ
49.	Ⓐ	Ⓑ	●	Ⓓ
50.	Ⓐ	Ⓑ	●	Ⓓ
51.	●	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ
52.	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	●
53.	●	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ
54.	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	●
55.	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	●
56.	Ⓐ	Ⓑ	●	Ⓓ
57.	Ⓐ	●	Ⓒ	Ⓓ
58.	Ⓐ	Ⓑ	●	Ⓓ
59.	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	●
60.	Ⓐ	●	Ⓒ	Ⓓ
61.	Ⓐ	Ⓑ	●	Ⓓ
62.	●	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ
63.	Ⓐ	●	Ⓒ	Ⓓ
64.	Ⓐ	●	Ⓒ	Ⓓ
65.	Ⓐ	Ⓑ	●	Ⓓ
66.	●	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ
67.	●	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ
68.	Ⓐ	Ⓑ	●	Ⓓ
69.	Ⓐ	●	Ⓒ	Ⓓ
70.	Ⓐ	Ⓑ	●	Ⓓ

ข้อสอบกลางภาค

กระบวนวิชา: 888121 **ตอน** 001 และ 002
สอบวันที่: 12 มีนาคม พ.ศ. 2569 **เวลา** 08.00 - 09.30

ชื่อ . . . . . นามสกุล . . . . . รหัส: . . . . . .

คำชี้แจง

1. ข้อสอบมีจำนวนทั้งสิ้น 96 ข้อ
2. ก่อนเข้าห้องสอบให้กรรมการคุมสอบประกาศให้นักศึกษาทราบว่า สิ่งของใดที่อนุญาตให้นำเข้าห้องสอบ และสิ่งของใดที่ห้ามนำเข้าห้องสอบ
3. ให้นักศึกษาเขียนชื่อ - นามสกุล และรหัสประจำตัว ให้ชัดเจน
4. ก่อนเริ่มดำเนินการสอบให้กรรมการคุมสอบประกาศในห้องสอบให้นักศึกษาทราบเกี่ยวกับชื่อกระบวนวิชาที่จัดสอบ
5. ให้นักศึกษาปฏิบัติตามคำชี้แจงของกรรมการคุมสอบอย่างเคร่งครัด
6. **การทุจริตหรือกระทำการใด ๆ ซึ่งเป็นการทุจริตในการสอบ เป็นความผิดวินัยร้ายแรง**
7. **การทุจริตหรือกระทำการใด ๆ ซึ่งเป็นการทุจริตในการสอบ จะได้รับการพิจารณาให้อักษรลำดับขั้น F หรือ U**
8. ให้ปฏิบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการสอบของนักศึกษา พ.ศ. 2554 อย่างเคร่งครัด

ฉันได้อ่านคำชี้แจงในการทำข้อสอบด้วยความเข้าใจแล้ว

_____

Signature

1. ข้อใดไม่ใช่ความท้าทายของ Big Data ตามนิยาม

Ⓐ Capturing data
Ⓑ Data analysis
● Data cooking
Ⓓ Data storage

2. ลักษณะสำคัญของ Reinforcement Learning คืออะไร

Ⓐ โมเดลสุ่มทดลองโดยไม่ต้องประเมินผล
Ⓑ ใช้กฎที่เขียนไว้
● เรียนรู้จากการให้รางวัลและการลงโทษ
Ⓓ จัดกลุ่มข้อมูลเองโดยไม่รู้คำตอบ

3. ตัวอย่างบริการใดตรงกับ SaaS

Ⓐ AWS, Stackscale
Ⓑ VMware
● Gmail, Trello, Office 365
Ⓓ Heroku, Cloud Foundry

4. ข้อใดคือ ตัวอย่างของ Smart Energy

Ⓐ ระบบขนส่งสาธารณะ
● พลังงานหมุนเวียน และระบบ Smart Grid
Ⓒ การสร้างสวนสาธารณะ
Ⓓ การออกแบบเมืองเพื่อการท่องเที่ยว

5. Smart Governance เกี่ยวข้องกับอะไร

● การบริหารภาครัฐที่โปร่งใส
Ⓑ การสร้างระบบไฟฟ้าแรงสูง
Ⓒ การสร้างพลังงานหมุนเวียน
Ⓓ การพัฒนาเมืองท่องเที่ยว

6. Metadata คืออะไร

Ⓐ ข้อมูลข้อความ
● ข้อมูลที่ใช้อธิบายข้อมูล
Ⓒ ข้อมูลที่ไม่สำคัญ
Ⓓ ข้อมูลที่อยู่ในรูปแบบ JSON

7. การเพิ่มนวัตกรรม (A) ส่งผลอย่างไรในโมเดล Solow model

Ⓐ ทำให้ทุน (K) ลดลง
Ⓑ ทำให้ค่าเสื่อมราคามากขึ้น
● ทำให้เส้น Output (Y) ขยับขึ้น
Ⓓ ทำให้แรงงาน (eL) หายไป

8. หากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลแม้เพียงเล็กน้อยใน Block ผลลัพธ์ของ Hash ของบล็อกนั้นจะเป็นอย่างไร

● Hash จะเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิง
Ⓑ Hash จะยังคงเหมือนเดิม
Ⓒ Hash จะเปลี่ยนไปเพียงเล็กน้อยตามสัดส่วน
Ⓓ ระบบจะซ่อน Hash ทันทีเพื่อความปลอดภัย

9. Economies of Scale หมายถึงอะไร

Ⓐ การได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล
● ข้อได้เปรียบที่บริษัทขนาดใหญ่มีจากการลดต้นทุนเมื่อปริมาณเพิ่ม
Ⓒ การผลิตน้อยแต่คุณภาพสูง
Ⓓ ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นเมื่อผลิตมากขึ้น

10. จุดประสงค์หลักของ RAG คืออะไร

Ⓐ ทำให้โมเดลลดขนาด parameter ลง
Ⓑ ทำให้โมเดลเรียนรู้แบบ unsupervised
Ⓒ ทำให้โมเดลสร้างเนื้อหาจากศูนย์
● ทำให้โมเดลเข้าถึงเอกสารที่กำหนดไว้

11. ข้อใดคือ External Economies of Scale

Ⓐ การรวมแผนกเพื่อประหยัดค่าใช้จ่าย
Ⓑ การซื้อวัตถุดิบจำนวนมากโดยบริษัท
● การได้รับ preferential treatment จากรัฐบาล
Ⓓ การจัดการสายการผลิตภายในบริษัท

12. ข้อใดอธิบาย Supervised Learning ได้ถูกต้องที่สุด

Ⓐ โมเดลสุ่มทดลองโดยไม่ต้องประเมินผล
Ⓑ ปล่อยให้โมเดลค้นหาโครงสร้างข้อมูลเองโดยไม่มีคำตอบ
● โมเดลเรียนรู้จากตัวอย่างที่ถูกต้อง
Ⓓ โมเดล เรียน รู้ จาก รางวัล และ การ ลงโทษ จาก สภาพแวดล้อม

13. Node ในเครือข่าย Blockchain หมายถึงอะไร

Ⓐ อุปกรณ์ที่ใช้ขุดบิทคอยน์เท่านั้น
Ⓑ กระเป๋า เงิน ดิจิทัล ส่วน ตัว ของ ผู้ใช้ งาน แบบ ออฟไลน์
Ⓒ หน่วย ย่อย ที่สุด ของ สกุล เงิน ดิจิทัล แต่ละ ประเภท
● คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ใด ๆ ที่เชื่อมต่อกับ เครือ ข่าย และ เก็บ รักษา ข้อมูล ของ Ledger หรือช่วยตรวจสอบธุรกรรม

14. ถ้า เรา นำ คะแนน สอบ ไป จัด เรียง ทำตา ราง วิเคราะห์เป็นค่าเฉลี่ย ถือว่าอยู่ในระดับใดของ DIKW

Ⓐ Knowledge
● Information
Ⓒ Wisdom
Ⓓ Data

15. ข้อใด **ไม่ใช่** ตัวอย่างของ Unstructured Data

Ⓐ รูปภาพ
Ⓑ ไฟล์ Word
● ฐานข้อมูล SQL
Ⓓ คลิปเสียง

16. ข้อใดกล่าวถูกต้อง

Ⓐ Semi-structured ไม่มี metadata
Ⓑ Structured เป็นข้อมูลที่เป็นรูปภาพ
● Semi-structured มี แท็ก แต่ ไม่ เป็น ตาราง ตายตัว
Ⓓ ไม่มีความแตกต่าง

17. Platform as a Service (PaaS) ให้บริการอะไรเป็นหลัก

Ⓐ ซอฟต์แวร์สำเร็จรูปพร้อมใช้งานทันที
Ⓑ การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตฟรี
● เครื่องมือสำหรับพัฒนาและรันแอปพลิเคชัน
Ⓓ เครื่องคอมพิวเตอร์จริงที่ต้องซื้อเอง

18. เหตุผลที่ทำให้ IoT มีความสามารถในการประมวลผลและวิเคราะห์มากขึ้นคืออะไร

Ⓐ การลดจำนวนอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ
Ⓑ การใช้พลังงานจากมนุษย์แทนเครื่องจักร
Ⓒ การตัดการเชื่อมต่อจากระบบเครือข่าย
● การมีการเชื่อมต่อเซนเซอร์และอุปกรณ์เข้ากับอินเทอร์เน็ต

19. ปัญหาความท้าทายหลักที่สำคัญ อย่างหนึ่งของเทคโนโลยี Blockchain สาธารณะในปัจจุบันคือเรื่องใด

Ⓐ ความเสี่ยงในการคัดลอกไฟล์บัญชีทั้งหมดไปยังแฟลชไดรฟ์โดยแฮกเกอร์ฝีมือดี
● ปัญหา ความ สามารถ ใน การ รองรับ ปริมาณ ธุรกรรมจำนวนมหาศาลต่อวินาที
Ⓒ ปัญหา การ ขาดแคลน ภาษา โปรแกรม สำหรับ พัฒนาแอปพลิเคชันโดยสิ้นเชิง
Ⓓ ปัญหา ผู้ใช้ ทั่วไป ลืม รหัส ผ่าน แล้ว ทำให้ เครือข่ายบล็อกเชนทั้งหมดหยุดชะงัก

20. Economies of Scale มีผลต่อธุรกิจอย่างไร

Ⓐ ทำให้ต้นทุนต่อหน่วยสูงขึ้นเมื่อผลิตเพิ่ม
Ⓑ ไม่มีผลต่อการผลิต
Ⓒ ทำให้ต้นทุนเพิ่มคงที่
● ทำให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลงเมื่อผลิตเพิ่ม

21. Cloud ในระบบ IoT มีไว้ทำอะไร

Ⓐ ตรวจจับควันโดยตรง
Ⓑ เป็นที่เก็บข้อมูลระยะยาว
Ⓒ แจกสัญญาณ Wi-Fi
● วิเคราะห์และจัดเก็บข้อมูลจากอุปกรณ์

22. IoT Gateway ทำหน้าที่อะไร

● เป็นตัวเชื่อมต่ออุปกรณ์ IoT เข้าสู่เครือข่ายและคลาวด์

Ⓑ เป็นอุปกรณ์ตรวจจับอุณหภูมิ

Ⓒ เป็นที่เก็บข้อมูลระยะยาว

Ⓓ เป็นหน้าจอให้ผู้ใช้ควบคุม

23. Private Cloud เหมาะสมกับสถานการณ์ใดมากที่สุด

Ⓐ เกมออนไลน์ขนาดใหญ่

Ⓑ การ แชร์ ข้อมูล ระหว่าง หลาย องค์กร ในอุตสาหกรรมเดียวกัน

Ⓒ นักเรียนที่อยากใช้พื้นที่ฟรี

● ธุรกิจที่ต้องการความปลอดภัยสูง

24. Big Data เดิมถูกอธิบายด้วย 3 องค์ประกอบหลัก คืออะไร

● Volume, Velocity, Variety

Ⓑ Visualization, Verification, Variation

Ⓒ Volume, Value, Veracity

Ⓓ Value, Validity, Veracity

25. ในกรณีที่ผู้ใช้งานทำ Private Key สูญหายและไม่มีคำสำรองไว้ จะเกิดผลลัพธ์ในลักษณะใด

Ⓐ สามารถร้องขอรหัสผ่านใหม่จากฝ่ายสนับสนุน (Support) ของระบบบล็อกเชนได้

Ⓑ ระบบถือว่าบัญชีตาย และสินทรัพย์ทั้งหมดจะถูกโอนกลับไปยังต้นทางของผู้โอนก่อนหน้าอัตโนมัติ

Ⓒ ระบบจะตรวจสอบลายนิ้วมือเพื่อสร้างกุญแจส่วนตัวใหม่ให้โดยอัตโนมัติ

● จะ ไม่ สามารถ เข้า ถึง ควบคุม หรือ โอนสินทรัพย์ดิจิทัลเหล่านั้นได้อีกเลย

26. Private Key ของกระเป๋าเงินคริปโตเคอร์เรนซีมีความสำคัญตามข้อใด

Ⓐ ใช้ เปิด เผย ต่อ สาธารณะ เพื่อ ช่วย ตรวจ สอบความถูกต้องของรายการธุรกรรมที่รับเข้ามา

Ⓑ ใช้ ทำ หน้าที่ เปรียบ เสมือน เครื่อง มือ ค้นหาตำแหน่งของ Block ปัจจุบันในระบบ

● เป็นรหัสลับพิเศษที่ใช้ยืนยันการเป็นเจ้าของและใช้ลงนามโอนสินทรัพย์ออกไป

Ⓓ เป็นเพียงหมายเลขอ้างอิงของการทำธุรกรรมที่สามารถกดขอรับใหม่ผ่านอีเมลได้ หากเกิดลืม

27. ผลกระทบต่อแรงงานจาก AI ควรถูกมองอย่างไร

Ⓐ ไม่มีผลกระทบจริง

● อาจ เป็น ได้ ทั้ง บวก และ ลบ ขึ้น อยู่ กับ การจัดการ

Ⓒ เป็นผลลบเสมอ

Ⓓ เป็นผลบวกเสมอ

28. ถ้าต้องการตรวจจับระดับแอลกอฮอล์ในลมหายใจ ควรใช้เซนเซอร์ใด

● Alcohol Sensor

Ⓑ Ultrasonic Sensor

Ⓒ PIR Sensor

Ⓓ Gas Sensor

29. ข้อใดคือความหมายของคำว่า Decentralization

Ⓐ การรวมศูนย์ข้อมูลไว้ที่เซิร์ฟเวอร์เดียว

● การกระจายอำนาจและการควบคุมออกจากศูนย์กลาง

Ⓒ การเข้ารหัสข้อมูลด้วยรหัสผ่านเดียว

Ⓓ การลบข้อมูลที่ไม่จำเป็นทิ้งโดยอัตโนมัติ

30. Smart Citizens ในเมืองอัจฉริยะหมายถึงอะไร

● พลเมืองที่มีความรู้ เท่าทันเทคโนโลยี และมีส่วนร่วมในการพัฒนาเมือง

Ⓑ ประชาชนที่อยู่ในเมืองใหญ่

Ⓒ ประชาชนที่ใช้สมาร์ทโฟนทุกคน

Ⓓ ประชาชนที่ทำงานด้านไอที

31. Smart Environment มีเป้าหมายหลักคืออะไร

Ⓐ การเพิ่มปริมาณยานพาหนะในเมือง
Ⓑ การสร้างสนามบินใหม่
● การ รักษา สมดุล ธรรมชาติ และ ใช้ ทรัพยากรอย่างยั่งยืน
Ⓓ การสร้างตึกสูงในเมือง

32. ข้อใด ไม่ใช่ ลักษณะของ Deep Learning (DL)

Ⓐ ต้องการข้อมูลจำนวนมากในการฝึก
● สามารถทำงานได้โดยไม่ต้องอาศัยข้อมูลใด ๆ
Ⓒ ใช้โครงข่ายประสาทเทียมหลายชั้น
Ⓓ เป็นสาขาย่อยของ Machine Learning

33. ตาม กฎของมัวร์ (Moore's Law) กล่าวไว้อย่างไร

Ⓐ ราคาคอมพิวเตอร์จะคงที่ตลอดเวลา
Ⓑ ความเร็วของคอมพิวเตอร์จะลดลงทุก 5 ปี
Ⓒ จำนวนทรานซิสเตอร์จะลดลงครึ่งหนึ่งทุก 2 ปี
● จำนวนทรานซิสเตอร์บนไมโครชิปจะเพิ่มขึ้น 2 เท่าทุก 2 ปี

34. Distributed Ledger Technology (DLT) คืออะไร

Ⓐ เครือข่ายโซเชียลมีเดียรูปแบบใหม่
Ⓑ ซอฟต์แวร์ สำหรับ จำลอง การ ทำงาน ของเซิร์ฟเวอร์
● ระบบฐานข้อมูลที่แชร์และซิงโครไนซ์ข้อมูล
Ⓓ ระบบเก็บข้อมูลแบบรวมศูนย์ที่ปลอดภัยที่สุด

35. IoT without IP address หมายถึงอะไร

Ⓐ ระบบที่มีเฉพาะมือถือและแท็บเล็ต
Ⓑ เครือข่ายที่ใช้เฉพาะ Wi-Fi
● ระบบที่มีเซนเซอร์ แต่ไม่เชื่อมต่อโดยตรงกับอินเทอร์เน็ต
Ⓓ ระบบที่ไม่ใช้เซนเซอร์เลย

36. ผู้ที่ทำหน้าที่เป็น Miner หรือผู้ขุด ในเครือข่ายแบบ Proof of Work มีบทบาทสำคัญคืออะไร

Ⓐ ทำการ ลบ หรือ บีบ อัด ข้อมูล ธุรกรรม เก่า ที่ ซ้ำซ้อนเพื่อเพิ่มเนื้อที่จัดเก็บในระบบ
Ⓑ เขียน โปรแกรม สำหรับ การ สร้าง เหรียญ ชนิดใหม่เตรียมเข้าสู่ตลาดแลกเปลี่ยนคริปโต
Ⓒ ร่าง กฎหมาย และ นโยบาย กำกับ ดูแลเสถียรภาพมูลค่าเหรียญเพื่อให้มีราคาคงที่
● รวบรวม และ ตรวจ สอบ ธุรกรรม แล้ว แข่ง กันแก้โจทย์คณิตศาสตร์ที่ซับซ้อนเพื่อสร้างบล็อกใหม่

37. ถ้าเรามี "คะแนนสอบนักเรียน" แต่ยังไม่มีการตีความ ถือว่าอยู่ในระดับใดของ DIKW

● Data
Ⓑ Knowledge
Ⓒ Wisdom
Ⓓ Information

38. ข้อใดตรงกับ Structured Data ที่สุด

● ข้อมูล อยู่ ใน ตาราง รูป แบบ แถว,คอลัมน์ชัดเจน
Ⓑ ข้อมูลจากไฟล์เสียง
Ⓒ ข้อมูลรูปภาพ
Ⓓ ข้อมูลที่ไม่มีรูปแบบตายตัว

39. Physical Infrastructure ที่เป็นส่วนหนึ่งของ Smart Infrastructure ได้แก่ข้อใด

Ⓐ เซนเซอร์ ปัญญา ประดิษฐ์ คลา วด์ และ บิ๊กดาต้า
Ⓑ บล็อกเชน และโทเคน
Ⓒ สื่อสังคมออนไลน์ และแอปมือถือ
● พลังงาน น้ำ การขนส่ง ขยะ และโทรคมนาคม

40. Cloud ให้บริการผ่านเครือข่ายแบบใดได้บ้าง

Ⓐ ได้เฉพาะอินเทอร์เน็ตบ้าน

Ⓑ ได้เฉพาะบลูทูธ

Ⓒ ต้องต่อสายตรงระหว่างเครื่องเท่านั้น

● ทั้ง เครือ ข่าย สาธารณะ และ เครือ ข่าย ส่วน ตัว เช่น WAN, LAN, VPN

41. ข้อใดคือการเรียงลำดับชั้นของ DIKW ที่ถูกต้อง

Ⓐ Information -> Data -> Wisdom -> Knowledge

Ⓑ Knowledge -> Wisdom -> Data -> Information

● Data -> Information -> Knowledge -> Wisdom

Ⓓ Wisdom -> Knowledge -> Information -> Data

42. ข้อใดคือความหมายของ Artificial Intelligence (AI)

Ⓐ การ เรียน รู้ ที่ อาศัย โครง ข่าย ประสาท เทียม หลายชั้น

Ⓑ ความสามารถของระบบที่เรียนรู้ได้เองโดยไม่ต้องเขียนโปรแกรมชัดเจน

● โปรแกรมที่สามารถเรียนรู้และรับรู้ได้

Ⓓ การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดกลุ่ม (Clustering)

43. คำว่า Smart City ตามนิยามของ UK Parliament หมายถึงอะไร

Ⓐ เมืองที่มีมรดกทางวัฒนธรรมเยอะ

Ⓑ เมืองที่มีตึกสูงและระบบขนส่งสะดวก

● เมือง ที่ใช้ เทคโนโลยี และ ข้อมูล มา ช่วย พัฒนา เมือง

Ⓓ เมืองที่มีประชากรหนาแน่นและเศรษฐกิจดี

44. Smart Contract มีลักษณะและคุณสมบัติตามข้อใด

Ⓐ สัญญาทางกฎหมายที่พิมพ์ลงในกระดาษชนิดพิเศษ

Ⓑ พนักงานกฎหมายที่ทำหน้าที่ตรวจสอบสัญญาผ่านระบบออนไลน์

● โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่จะดำเนินการและทำตามเงื่อนไขที่ตกลงไว้โดยอัตโนมัติ

Ⓓ ซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสที่ฝังตัวในระบบ

45. Smart Economy มีเป้าหมายเพื่ออะไร

Ⓐ การพัฒนาภาคเกษตรกรรมแบบดั้งเดิม

Ⓑ การพัฒนาพลังงานไฟฟ้า

● การส่งเสริมธุรกิจใหม่ ๆ และระบบเศรษฐกิจดิจิทัล

Ⓓ การสร้างสวนสาธารณะในเมือง

46. สิ่งใดที่ใช้เชื่อมโยงแต่ละ Block ใน Blockchain เข้าด้วยกันแบบเป็นลำดับ

● Hash ของบล็อกก่อนหน้า

Ⓑ IP Address ของผู้สร้าง

Ⓒ ลายเซ็นดิจิทัลของผู้ดูแลระบบ

Ⓓ พาสเวิร์ดที่ใช้ร่วมกัน

47. Cryptocurrency คือสิ่งใด

Ⓐ เงินกระดาษรูปแบบพิเศษที่พิมพ์ออกมาโดยหน่วยงานเข้ารหัสดิจิทัลของรัฐ

● สินทรัพย์ดิจิทัลที่ใช้เทคนิคการเข้ารหัส

Ⓒ บัตร เครดิต ที่ ใช้ ผูก ติด กับ บัญชี อีเมล บน อินเทอร์เน็ต

Ⓓ แอปพลิเคชันสำหรับส่งข้อความแชทที่มีระบบชำระเงิน

48. ฟังก์ชัน แฮช (Hash Function) ที่ใช้ใน Blockchain มีลักษณะอย่างไร

Ⓐ แปลง ข้อมูล กลับ ไป เป็น ข้อความ ต้นฉบับ ได้ เสมอ

Ⓑ แปลงหรือลดขนาดไฟล์ข้อมูลภาพและเสียง

● แปลงข้อมูลรับเข้าขนาดเท่าใดก็ได้ให้เป็นค่าที่มีความยาวคงที่

Ⓓ อนุญาตให้ทุกคนแก้ไขผลลัพธ์ได้

49. ข้อใดเป็นตัวอย่าง Sensor Data

● ข้อมูลจาก Smart electric meters

Ⓑ Clickstream logs

Ⓒ Metadata ของรูปถ่าย

Ⓓ Document repository

50. หลักการสำคัญของ K-means clustering คืออะไร

Ⓐ ใช้กฎที่มนุษย์เขียนเพื่อจัดกลุ่ม

● หาค่าเฉลี่ย ของแต่ละกลุ่มและจัดข้อมูลไปยังกลุ่มที่ใกล้ที่สุด

Ⓒ ใช้รางวัลและโทษเพื่อฝึก AI

Ⓓ ทำนายค่าตัวเลขต่อเนื่อง

51. ข้อใดเป็น Unstructured Data

Ⓐ ไฟล์ Excel

● ข้อความอิสระ, วิดีโอ, ไฟล์เสียง

Ⓒ ตาราง SQL

Ⓓ ข้อมูล อยู่ ใน ตาราง รูป แบบ แถว,คอลัมน์ ชัดเจน

52. บริการแบบ (Infrastructure as a Service) IaaS มักถูกใช้งานโดยใคร

Ⓐ นักเรียนมัธยม

● ผู้บริหาร

Ⓒ นักพัฒนาซอฟต์แวร์

Ⓓ ผู้ใช้งานทั่วไป

53. Sensors และ IoT (Internet of Things) ช่วยเมืองอัจฉริยะอย่างไร

Ⓐ ทำให้ประชาชนใช้โซเชียลมีเดียได้มากขึ้น

● เก็บ ข้อมูล สิ่ง แวดล้อม การ จราจร คุณภาพอากาศ และเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่าง ๆ

Ⓒ สร้างความบันเทิง

Ⓓ ใช้แทนการวางผังเมืองทั้งหมด

54. เครือข่ายบล็อกเชนใดที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นแพลตฟอร์มแรกที่ริเริ่มนำระบบ Smart Contract มาใช้งานอย่างแพร่หลาย

Ⓐ Litecoin

Ⓑ Ripple

Ⓒ Bitcoin

● Ethereum

55. Hybrid Cloud มีจุดเด่นคืออะไร

Ⓐ ใช้สำหรับส่งอีเมลเท่านั้น

Ⓑ ใช้เฉพาะกับการประชุมออนไลน์

● ผสมการใช้ Public และ Private Cloud เข้าด้วยกัน

Ⓓ เก็บข้อมูลได้เฉพาะในฮาร์ดดิสก์ภายในเครื่อง

56. Community Cloud หมายถึงข้อใด

Ⓐ ใช้พื้นที่จาก USB Drive

● แพลตฟอร์ม ที่ หลาย องค์กร ใน อุตสาหกรรมเดียวกันใช้ร่วมกัน

Ⓒ ใช้แค่ภายในบ้าน

Ⓓ การเก็บข้อมูลบนมือถือ

57. ข้อใดต่อไปนี้จัดอยู่ในกลุ่ม AI Services

Ⓐ MS Offices

Ⓑ Netflix

● Suno.com

Ⓓ Canva.com

58. ถ้าเรานำผลค่าเฉลี่ยไปอธิบายว่านักเรียนกลุ่มหนึ่ง มี ผล การ เรียน อ่อน ลง เพราะ ไม่ได้ เตรียม สอบ ถือว่าอยู่ในระดับใดของ DIKW

Ⓐ Wisdom

Ⓑ Information

Ⓒ Data

● Knowledge

59. คำว่า “Cloud technology” เกี่ยวข้องกับข้อใดมากที่สุด

Ⓐ แฟลชไดรฟ์ที่เสียบคอมพิวเตอร์
Ⓑ โปรแกรมที่ติดตั้งในเครื่อง
Ⓒ ฮาร์ดดิสก์ในเครื่องคอมพิวเตอร์
● เครือข่ายหรืออินเทอร์เน็ต

60. ข้อใดคือ Internal Economies of Scale

Ⓐ การสนับสนุนจากสมาคมอุตสาหกรรม
● การซื้อวัตถุดิบปริมาณมากทำให้ราคาถูกลง
Ⓒ ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีจากรัฐบาล
Ⓓ การช่วยเหลือจากต่างประเทศ

61. ข้อใดคือความหมายของ Public Cloud

● มีพื้นที่มากและขยายได้ง่าย เหมาะกับงานพัฒนาและทำงานร่วมกัน
Ⓑ ผสมผสานระหว่างระบบออฟไลน์กับออนไลน์
Ⓒ ใช้หลายองค์กรร่วมกันเฉพาะในอุตสาหกรรมเดียว
Ⓓ ใช้เฉพาะในองค์กรเดียว

62. ความแตกต่างหลักระหว่าง Distributed Ledger Technology (DLT) กับฐานข้อมูลแบบดั้งเดิมคืออะไร

Ⓐ DLT จำเป็นต้องใช้บนโทรศัพท์มือถือ
● DLT ไม่มีผู้ดูแลศูนย์กลางเพียงผู้เดียว
Ⓒ DLT ทำงานเร็วกว่าฐานข้อมูลแบบดั้งเดิมเสมอ
Ⓓ DLT ใช้งานได้ฟรี

63. ตามแนวคิด Smart City ของไทย มีกี่ด้าน ที่ใช้พัฒนาเมืองอัจฉริยะ

Ⓐ 11 ด้าน
● 7 ด้าน
Ⓒ 3 ด้าน
Ⓓ 2 ด้าน

64. Variety ใน Big Data หมายถึงอะไร

Ⓐ ความเร็วของข้อมูล
Ⓑ ปริมาณการจัดเก็บ
Ⓒ การใช้ cloud computing
● ชนิดและธรรมชาติของข้อมูลที่หลากหลาย

65. Smart Mobility เน้นในเรื่องใดมากที่สุด

Ⓐ การสร้างตลาดและแหล่งชุมชนใหม่
Ⓑ การใช้พลังงานไฟฟ้าในครัวเรือน
Ⓒ การสร้างสวนดอกไม้
● การเดินทางและระบบขนส่งที่สะดวก ปลอดภัย และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

66. ตัวอย่างของ Semi-intelligent infrastructure คืออะไร

● แผนที่ที่บันทึกข้อมูลมลพิษหรือปริมาณรถในเมือง
Ⓑ ระบบไฟถนนที่ปรับแสงอัตโนมัติ
Ⓒ ระบบจราจรที่แนะนำเส้นทางให้ผู้ขับขี่
Ⓓ ระบบอาคารอัจฉริยะที่ควบคุมพลังงานเอง

67. Velocity ของ Big Data หมายถึง

Ⓐ ความหลากหลายของไฟล์
Ⓑ ความแตกต่างระหว่างข้อมูลเชิงคุณภาพกับเชิงปริมาณ
Ⓒ ความถูกต้องของข้อมูล
● ความเร็วในการสร้างข้อมูล

68. AI และคอมพิวเตอร์มีผลกระทบต่อการจ้างงานในลักษณะใดบ้าง

Ⓐ การเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว
Ⓑ ใช้แทนแรงงานในบางอาชีพ
Ⓒ ลดจำนวนแรงงาน
● ถูกทุกข้อ

69. จุดเด่นสำคัญของ Edge Computing คืออะไร

Ⓐ ใช้ได้เฉพาะในเกม

Ⓑ ต้อง มี อินเทอร์เน็ต ตลอด เวลา เพื่อ ติดต่อภายนอก

Ⓒ ทำให้การประมวลผลช้าลง

● ช่วยลดเวลาในการตอบสนอง

70. Blockchain ถูกออกแบบมาให้มีคุณสมบัติหลักข้อใดที่โดดเด่น

Ⓐ ขนาดไฟล์มีขนาดเล็กตลอดเวลา

Ⓑ ข้อมูลถูกลบอัตโนมัติเมื่อครบกำหนดเวลา

● ข้อมูลที่ถูกบันทึกแล้วไม่สามารถแก้ไขหรือลบได้ง่าย

Ⓓ ความเร็วในการประมวลผลเร็วกว่าฐานข้อมูลทั่วไปหลายเท่า

+4/11/14+

ANSWER SHEET

Course: 888121 **Section:** 001 และ 002
Date: 12 มีนาคม พ.ศ. 2569 **Time:** 08.00 - 09.30

Instructions / คำชี้แจง:
Use Pen or Pencil (2B). Fill the box completely.
ใช้ปากกาหรือดินสอ (2B) กรอกคำตอบให้เต็มช่อง

Valid (ใช้ได้) ● **Invalid (ใช้ไม่ได้)** ⊗

ชื่อ . . . . . นามสกุล . . . . . รหัส: . . . . . .

Student ID (ฝนรหัสนักศึกษา)

0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9	9	9	9

1.	A	B	●	D	14.	A	●	C	D	27.	A	●	C	D
2.	A	B	●	D	15.	A	B	●	D	28.	●	B	C	D
3.	A	B	●	D	16.	A	B	●	D	29.	A	●	C	D
4.	A	●	C	D	17.	A	B	●	D	30.	●	B	C	D
5.	●	B	C	D	18.	A	B	C	●	31.	A	B	●	D
6.	A	●	C	D	19.	A	●	C	D	32.	A	●	C	D
7.	A	B	●	D	20.	A	B	C	●	33.	A	B	C	●
8.	●	B	C	D	21.	A	B	C	●	34.	A	B	●	D
9.	A	●	C	D	22.	●	B	C	D	35.	A	B	●	D
10.	A	B	C	●	23.	A	B	C	●	36.	A	B	C	●
11.	A	B	●	D	24.	●	B	C	D	37.	●	B	C	D
12.	A	B	●	D	25.	A	B	C	●	38.	●	B	C	D
13.	A	B	C	●	26.	A	B	●	D	39.	A	B	C	●

40.	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	●
41.	Ⓐ	Ⓑ	●	Ⓓ
42.	Ⓐ	Ⓑ	●	Ⓓ
43.	Ⓐ	Ⓑ	●	Ⓓ
44.	Ⓐ	Ⓑ	●	Ⓓ
45.	Ⓐ	Ⓑ	●	Ⓓ
46.	●	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ
47.	Ⓐ	●	Ⓒ	Ⓓ
48.	Ⓐ	Ⓑ	●	Ⓓ
49.	●	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ
50.	Ⓐ	●	Ⓒ	Ⓓ
51.	Ⓐ	●	Ⓒ	Ⓓ
52.	Ⓐ	●	Ⓒ	Ⓓ
53.	Ⓐ	●	Ⓒ	Ⓓ
54.	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	●
55.	Ⓐ	Ⓑ	●	Ⓓ
56.	Ⓐ	●	Ⓒ	Ⓓ
57.	Ⓐ	Ⓑ	●	Ⓓ
58.	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	●
59.	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	●
60.	Ⓐ	●	Ⓒ	Ⓓ
61.	●	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ
62.	Ⓐ	●	Ⓒ	Ⓓ
63.	Ⓐ	●	Ⓒ	Ⓓ
64.	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	●
65.	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	●
66.	●	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ
67.	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	●
68.	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	●
69.	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	●
70.	Ⓐ	Ⓑ	●	Ⓓ

ข้อสอบกลางภาค

กระบวนวิชา: 888121 **ตอน** 001 และ 002
สอบวันที่: 12 มีนาคม พ.ศ. 2569 **เวลา** 08.00 - 09.30

ชื่อ . . . . . นามสกุล . . . . . รหัส: . . . . . .

คำชี้แจง

1. ข้อสอบมีจำนวนทั้งสิ้น 96 ข้อ
2. ก่อนเข้าห้องสอบให้กรรมการคุมสอบประกาศให้นักศึกษาทราบว่า สิ่งของใดที่อนุญาตให้นำเข้าห้องสอบ และสิ่งของใดที่ห้ามนำเข้าห้องสอบ
3. ให้นักศึกษาเขียนชื่อ - นามสกุล และรหัสประจำตัว ให้ชัดเจน
4. ก่อนเริ่มดำเนินการสอบให้กรรมการคุมสอบประกาศในห้องสอบให้นักศึกษาทราบเกี่ยวกับชื่อกระบวนวิชาที่จัดสอบ
5. ให้นักศึกษาปฏิบัติตามคำชี้แจงของกรรมการคุมสอบอย่างเคร่งครัด
6. **การทุจริตหรือกระทำการใด ๆ ซึ่งเป็นการทุจริตในการสอบ เป็นความผิดวินัยร้ายแรง**
7. **การทุจริตหรือกระทำการใด ๆ ซึ่งเป็นการทุจริตในการสอบ จะได้รับการพิจารณาให้อักษรลำดับขั้น F หรือ U**
8. ให้ปฏิบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการสอบของนักศึกษา พ.ศ. 2554 อย่างเคร่งครัด

ฉันได้อ่านคำชี้แจงในการทำข้อสอบด้วยความเข้าใจแล้ว

_____

Signature

1. ข้อใดคือ Internal Economies of Scale

Ⓐ การสนับสนุนจากสมาคมอุตสาหกรรม
● การซื้อวัตถุดิบปริมาณมากทำให้ราคาถูกลง
Ⓒ การช่วยเหลือจากต่างประเทศ
Ⓓ ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีจากรัฐบาล

2. Physical Infrastructure ที่เป็นส่วนหนึ่งของ Smart Infrastructure ได้แก่ข้อใด

Ⓐ เซนเซอร์ ปัญญา ประดิษฐ์ คลา วด์ และ บิ๊กดาต้า
Ⓑ สื่อสังคมออนไลน์ และแอปมือถือ
● พลังงาน น้ำ การขนส่ง ขยะ และโทรคมนาคม
Ⓓ บล็อกเชน และโทเคน

3. ถ้าเรานำผลค่าเฉลี่ยไปอธิบายว่านักเรียนกลุ่มหนึ่งมีผลการเรียนอ่อนลงเพราะไม่ได้เตรียมสอบ ถือว่าอยู่ในระดับใดของ DIKW

● Knowledge
Ⓑ Wisdom
Ⓒ Information
Ⓓ Data

4. ถ้าเรานำคะแนนสอบไปจัดเรียง ทำตารางวิเคราะห์เป็นค่าเฉลี่ย ถือว่าอยู่ในระดับใดของ DIKW

Ⓐ Data
Ⓑ Wisdom
● Information
Ⓓ Knowledge

5. ข้อใดคือ ตัวอย่างของ Smart Energy

Ⓐ การออกแบบเมืองเพื่อการท่องเที่ยว
Ⓑ การสร้างสวนสาธารณะ
Ⓒ ระบบขนส่งสาธารณะ
● พลังงานหมุนเวียน และระบบ Smart Grid

6. Smart Contract มีลักษณะและคุณสมบัติตามข้อใด

Ⓐ สัญญาทางกฎหมายที่พิมพ์ลงในกระดาษชนิดพิเศษ
Ⓑ ซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสที่ฝังตัวในระบบ
Ⓒ พนักงานกฎหมายที่ทำหน้าที่ตรวจสอบสัญญาผ่านระบบออนไลน์
● โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่จะดำเนินการและทำตามเงื่อนไขที่ตกลงไว้โดยอัตโนมัติ

7. Community Cloud หมายถึงข้อใด

Ⓐ ใช้แค่ภายในบ้าน
Ⓑ การเก็บข้อมูลบนมือถือ
Ⓒ ใช้พื้นที่จาก USB Drive
● แพลตฟอร์ม ที่ หลาย องค์กร ใน อุตสาหกรรมเดียวกันใช้ร่วมกัน

8. ฟังก์ชัน แฮช (Hash Function) ที่ ใช้ ใน Blockchain มีลักษณะอย่างไร

Ⓐ แปลงหรือลดขนาดไฟล์ข้อมูลภาพและเสียง
Ⓑ แปลง ข้อมูล กลับ ไป เป็น ข้อความ ต้นฉบับ ได้เสมอ
Ⓒ อนุญาตให้ทุกคนแก้ไขผลลัพธ์ได้
● แปลงข้อมูลรับเข้าขนาดเท่าใดก็ได้ให้เป็นค่าที่มีความยาวคงที่

9. ข้อใดกล่าวถูกต้อง

● Semi-structured มี แท็ก แต่ ไม่ เป็น ตารางตายตัว
Ⓑ ไม่มีความแตกต่าง
Ⓒ Structured เป็นข้อมูลที่เป็นรูปภาพ
Ⓓ Semi-structured ไม่มี metadata

10. ข้อใดอธิบาย Supervised Learning ได้ถูกต้องที่สุด

Ⓐ ปล่อยให้โมเดลค้นหาโครงสร้างข้อมูลเองโดยไม่มีคำตอบ
● โมเดลเรียนรู้จากตัวอย่างที่ถูกต้อง
Ⓒ โมเดล เรียน รู้ จาก รางวัล และ การ ลงโทษ จากสภาพแวดล้อม
Ⓓ โมเดลสุ่มทดลองโดยไม่ต้องประเมินผล

11. Cryptocurrency คือสิ่งใด

Ⓐ เงินกระดาษรูปแบบพิเศษที่พิมพ์ออกมาโดยหน่วยงานเข้ารหัสดิจิทัลของรัฐ

Ⓑ แอปพลิเคชันสำหรับส่งข้อความแชทที่มีระบบชำระเงิน

Ⓒ บัตร เครดิต ที่ ใช้ ผูก ติด กับ บัญชี อีเมล บนอินเทอร์เน็ต

● สินทรัพย์ดิจิทัลที่ใช้เทคนิคการเข้ารหัส

12. ข้อใดเป็นตัวอย่าง Sensor Data

● ข้อมูลจาก Smart electric meters

Ⓑ Document repository

Ⓒ Metadata ของรูปถ่าย

Ⓓ Clickstream logs

13. Node ในเครือข่าย Blockchain หมายถึงอะไร

Ⓐ อุปกรณ์ที่ใช้ขุดบิทคอยน์เท่านั้น

● คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ใด ๆ ที่เชื่อมต่อกับเครือ ข่าย และ เก็บ รักษา ข้อมูล ของ Ledger หรือช่วยตรวจสอบธุรกรรม

Ⓒ กระเป๋า เงิน ดิจิทัล ส่วน ตัว ของ ผู้ใช้ งาน แบบออฟไลน์

Ⓓ หน่วย ย่อย ที่สุด ของ สกุล เงิน ดิจิทัล แต่ละประเภท

14. ข้อใดคือความหมายของ Public Cloud

Ⓐ ใช้หลายองค์กรร่วมกันเฉพาะในอุตสาหกรรมเดียว

● มี พื้นที่ มาก และ ขยาย ได้ ง่าย เหมาะ กับ งานพัฒนาและทำงานร่วมกัน

Ⓒ ใช้เฉพาะในองค์กรเดียว

Ⓓ ผสมผสานระหว่างระบบออฟไลน์กับออนไลน์

15. คำว่า Smart City ตามนิยามของ UK Parliament หมายถึงอะไร

Ⓐ เมืองที่มีประชากรหนาแน่นและเศรษฐกิจดี

Ⓑ เมืองที่มีตึกสูงและระบบขนส่งสะดวก

● เมือง ที่ใช้ เทคโนโลยี และ ข้อมูล มา ช่วย พัฒนาเมือง

Ⓓ เมืองที่มีมรดกทางวัฒนธรรมเยอะ

16. Blockchain ถูกออกแบบมาให้มีคุณสมบัติหลักข้อใดที่โดดเด่น

● ข้อมูลที่ถูกบันทึกแล้วไม่สามารถแก้ไขหรือลบได้ง่าย

Ⓑ ความเร็วในการประมวลผลเร็วกว่าฐานข้อมูลทั่วไปหลายเท่า

Ⓒ ข้อมูลถูกลบอัตโนมัติเมื่อครบกำหนดเวลา

Ⓓ ขนาดไฟล์มีขนาดเล็กตลอดเวลา

17. ถ้าเรามี “คะแนนสอบนักเรียน” แต่ยังไม่มีการตีความ ถือว่าอยู่ในระดับใดของ DIKW

● Data

Ⓑ Information

Ⓒ Wisdom

Ⓓ Knowledge

18. Cloud ในระบบ IoT มีไว้ทำอะไร

Ⓐ แจกสัญญาณ Wi-Fi

Ⓑ ตรวจจับควันโดยตรง

● วิเคราะห์และจัดเก็บข้อมูลจากอุปกรณ์

Ⓓ เป็นที่เก็บข้อมูลระยะยาว

19. ข้อใดคือความหมายของคำว่า Decentralization

● การกระจายอำนาจและการควบคุมออกจากศูนย์กลาง

Ⓑ การรวมศูนย์ข้อมูลไว้ที่เซิร์ฟเวอร์เดียว

Ⓒ การเข้ารหัสข้อมูลด้วยรหัสผ่านเดียว

Ⓓ การลบข้อมูลที่ไม่จำเป็นทิ้งโดยอัตโนมัติ

20. ตามแนวคิด Smart City ของไทย มีกี่ด้าน ที่ใช้พัฒนาเมืองอัจฉริยะ

● 7 ด้าน

Ⓑ 3 ด้าน

Ⓒ 2 ด้าน

Ⓓ 11 ด้าน

21. Private Cloud เหมาะสมกับสถานการณ์ใดมากที่สุด

Ⓐ นักเรียนที่อยากใช้พื้นที่ฟรี
Ⓑ การ แชร์ ข้อมูล ระหว่าง หลาย องค์กร ในอุตสาหกรรมเดียวกัน
Ⓒ เกมออนไลน์ขนาดใหญ่
● ธุรกิจที่ต้องการความปลอดภัยสูง

22. Hybrid Cloud มีจุดเด่นคืออะไร

Ⓐ เก็บข้อมูลได้เฉพาะในฮาร์ดดิสก์ภายในเครื่อง
Ⓑ ใช้เฉพาะกับการประชุมออนไลน์
Ⓒ ใช้สำหรับส่งอีเมลเท่านั้น
● ผสมการใช้ Public และ Private Cloud เข้าด้วยกัน

23. Big Data เดิมถูกอธิบายด้วย 3 องค์ประกอบหลัก คืออะไร

Ⓐ Visualization, Verification, Variation
Ⓑ Volume, Value, Veracity
● Volume, Velocity, Variety
Ⓓ Value, Validity, Veracity

24. Variety ใน Big Data หมายถึงอะไร

● ชนิดและธรรมชาติของข้อมูลที่หลากหลาย
Ⓑ ความเร็วของข้อมูล
Ⓒ ปริมาณการจัดเก็บ
Ⓓ การใช้ cloud computing

25. ข้อใดต่อไปนี้จัดอยู่ในกลุ่ม AI Services

Ⓐ Canva.com
Ⓑ MS Offices
Ⓒ Netflix
● Suno.com

26. ข้อใดเป็น Unstructured Data

Ⓐ ไฟล์ Excel
● ข้อความอิสระ, วิดีโอ, ไฟล์เสียง
Ⓒ ข้อมูล อยู่ ใน ตาราง รูป แบบ แถว,คอลัมน์ชัดเจน
Ⓓ ตาราง SQL

27. ในกรณีที่ผู้ใช้งานทำ Private Key สูญหายและไม่มีคำสำรองไว้ จะเกิดผลลัพธ์ในลักษณะใด

Ⓐ ระบบถือว่าบัญชีตาย และสินทรัพย์ทั้งหมดจะถูกโอนกลับไปยังต้นทางของผู้โอนก่อนหน้าอัตโนมัติ
Ⓑ สามารถร้องขอรหัสผ่านใหม่จากฝ่ายสนับสนุน (Support) ของระบบบล็อกเชนได้
● จะ ไม่ สามารถ เข้า ถึง ควบคุม หรือ โอนสินทรัพย์ดิจิทัลเหล่านั้นได้อีกเลย
Ⓓ ระบบจะตรวจสอบลายนิ้วมือเพื่อสร้างกุญแจส่วนตัวใหม่ให้โดยอัตโนมัติ

28. ข้อใดคือความหมายของ Artificial Intelligence (AI)

Ⓐ การ เรียน รู้ ที่ อาศัย โครง ข่าย ประสาท เทียมหลายชั้น
Ⓑ การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดกลุ่ม (Clustering)
● โปรแกรมที่สามารถเรียนรู้และรับรู้ได้
Ⓓ ความสามารถของระบบที่เรียนรู้ได้เองโดยไม่ต้องเขียนโปรแกรมชัดเจน

29. Platform as a Service (PaaS) ให้บริการอะไรเป็นหลัก

Ⓐ ซอฟต์แวร์สำเร็จรูปพร้อมใช้งานทันที
Ⓑ เครื่องคอมพิวเตอร์จริงที่ต้องซื้อเอง
● เครื่องมือสำหรับพัฒนาและรันแอปพลิเคชัน
Ⓓ การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตฟรี

30. Cloud ให้บริการผ่านเครือข่ายแบบใดได้บ้าง

Ⓐ ได้เฉพาะบลูทูธ
● ทั้ง เครือ ข่าย สาธารณะ และ เครือ ข่าย ส่วน ตัว เช่น WAN, LAN, VPN
Ⓒ ได้เฉพาะอินเทอร์เน็ตบ้าน
Ⓓ ต้องต่อสายตรงระหว่างเครื่องเท่านั้น

31. ข้อใดตรงกับ Structured Data ที่สุด

Ⓐ ข้อมูลรูปภาพ
● ข้อมูล อยู่ ใน ตาราง รูป แบบ แถว,คอลัมน์ ชัดเจน
Ⓒ ข้อมูลที่ไม่มีรูปแบบตายตัว
Ⓓ ข้อมูลจากไฟล์เสียง

32. บริการแบบ (Infrastructure as a Service) IaaS มักถูกใช้งานโดยใคร

Ⓐ นักเรียนมัธยม
Ⓑ นักพัฒนาซอฟต์แวร์
Ⓒ ผู้ใช้งานทั่วไป
● ผู้บริหาร

33. Smart Governance เกี่ยวข้องกับอะไร

Ⓐ การสร้างระบบไฟฟ้าแรงสูง
Ⓑ การสร้างพลังงานหมุนเวียน
● การบริหารภาครัฐที่โปร่งใส
Ⓓ การพัฒนาเมืองท่องเที่ยว

34. ลักษณะสำคัญของ Reinforcement Learning คืออะไร

Ⓐ จัดกลุ่มข้อมูลเองโดยไม่รู้คำตอบ
Ⓑ ใช้กฎที่เขียนไว้
Ⓒ โมเดลสุ่มทดลองโดยไม่ต้องประเมินผล
● เรียนรู้จากการให้รางวัลและการลงโทษ

35. IoT Gateway ทำหน้าที่อะไร

Ⓐ เป็นหน้าจอให้ผู้ใช้ควบคุม
● เป็นตัวเชื่อมต่ออุปกรณ์ IoT เข้าสู่เครือข่ายและคลาวด์
Ⓒ เป็นที่เก็บข้อมูลระยะยาว
Ⓓ เป็นอุปกรณ์ตรวจจับอุณหภูมิ

36. Smart Citizens ในเมืองอัจฉริยะหมายถึงอะไร

Ⓐ ประชาชนที่ทำงานด้านไอที
Ⓑ ประชาชนที่อยู่ในเมืองใหญ่
● พลเมืองที่มีความรู้ เท่าทันเทคโนโลยี และมีส่วนร่วมในการพัฒนาเมือง
Ⓓ ประชาชนที่ใช้สมาร์ทโฟนทุกคน

37. สิ่งใดที่ใช้เชื่อมโยงแต่ละ Block ใน Blockchain เข้าด้วยกันแบบเป็นลำดับ

Ⓐ ลายเซ็นดิจิทัลของผู้ดูแลระบบ
● Hash ของบล็อกก่อนหน้า
Ⓒ IP Address ของผู้สร้าง
Ⓓ พาสเวิร์ดที่ใช้ร่วมกัน

38. Smart Economy มีเป้าหมายเพื่ออะไร

Ⓐ การพัฒนาภาคเกษตรกรรมแบบดั้งเดิม
● การส่งเสริมธุรกิจใหม่ ๆ และระบบเศรษฐกิจดิจิทัล
Ⓒ การสร้างสวนสาธารณะในเมือง
Ⓓ การพัฒนาพลังงานไฟฟ้า

39. AI และคอมพิวเตอร์มีผลกระทบต่อการจ้างงานในลักษณะใดบ้าง

Ⓐ การเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว
Ⓑ ใช้แทนแรงงานในบางอาชีพ
Ⓒ ลดจำนวนแรงงาน
● ถูกทุกข้อ

40. ข้อใด **ไม่ใช่** ตัวอย่างของ Unstructured Data

Ⓐ คลิปเสียง
Ⓑ รูปภาพ
Ⓒ ไฟล์ Word
● ฐานข้อมูล SQL

41. ปัญหาความท้าทายหลักที่สำคัญ อย่างหนึ่งของเทคโนโลยี Blockchain สาธารณะในปัจจุบันคือเรื่องใด

● ปัญหา ความ สามารถ ใน การ รองรับ ปริมาณธุรกรรมจำนวนมหาศาลต่อวินาที

Ⓑ ความเสี่ยงในการคัดลอกไฟล์บัญชีทั้งหมดไปยังแฟลชไดรฟ์โดยแฮกเกอร์ฝีมือดี

Ⓒ ปัญหา การ ขาดแคลน ภาษา โปรแกรม สำหรับพัฒนาแอปพลิเคชันโดยสิ้นเชิง

Ⓓ ปัญหา ผู้ใช้ ทั่วไป ลืม รหัส ผ่าน แล้ว ทำให้ เครือข่ายบล็อกเชนทั้งหมดหยุดชะงัก

42. หลักการสำคัญของ K-means clustering คืออะไร

Ⓐ ทำนายค่าตัวเลขต่อเนื่อง

Ⓑ ใช้รางวัลและโทษเพื่อฝึก AI

Ⓒ ใช้กฎที่มนุษย์เขียนเพื่อจัดกลุ่ม

● หาค่าเฉลี่ย ของแต่ละกลุ่มและจัดข้อมูลไปยังกลุ่มที่ใกล้ที่สุด

43. Metadata คืออะไร

Ⓐ ข้อมูลที่ไม่สำคัญ

● ข้อมูลที่ใช้อธิบายข้อมูล

Ⓒ ข้อมูลข้อความ

Ⓓ ข้อมูลที่อยู่ในรูปแบบ JSON

44. ผลกระทบต่อแรงงานจาก AI ควรถูกมองอย่างไร

Ⓐ เป็นผลบวกเสมอ

● อาจ เป็น ได้ ทั้ง บวก และ ลบ ขึ้น อยู่ กับ การจัดการ

Ⓒ ไม่มีผลกระทบจริง

Ⓓ เป็นผลลบเสมอ

45. เครือข่ายบล็อกเชนใดที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นแพลตฟอร์มแรกที่ริเริ่มนำระบบ Smart Contract มาใช้งานอย่างแพร่หลาย

Ⓐ Litecoin

Ⓑ Bitcoin

Ⓒ Ripple

● Ethereum

46. ผู้ที่ทำหน้าที่เป็น Miner หรือผู้ขุด ในเครือข่ายแบบ Proof of Work มีบทบาทสำคัญคืออะไร

● รวบรวมและตรวจสอบธุรกรรม แล้วแข่งกันแก้โจทย์คณิตศาสตร์ที่ซับซ้อนเพื่อสร้างบล็อกใหม่

Ⓑ เขียนโปรแกรมสำหรับการสร้างเหรียญชนิดใหม่เตรียมเข้าสู่ตลาดแลกเปลี่ยนคริปโต

Ⓒ ร่าง กฎหมาย และ นโยบาย กำกับ ดูแลเสถียรภาพมูลค่าเหรียญเพื่อให้มีราคาคงที่

Ⓓ ทำการลบหรือบีบอัดข้อมูลธุรกรรมเก่าที่ซ้ำซ้อนเพื่อเพิ่มเนื้อที่จัดเก็บในระบบ

47. หากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลแม้เพียงเล็กน้อยใน Block ผลลัพธ์ของ Hash ของบล็อกนั้นจะเป็นอย่างไร

● Hash จะเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิง

Ⓑ Hash จะยังคงเหมือนเดิม

Ⓒ Hash จะเปลี่ยนไปเพียงเล็กน้อยตามสัดส่วน

Ⓓ ระบบจะซ่อน Hash ทันทีเพื่อความปลอดภัย

48. ตาม กฎของมัวร์ (Moore's Law) กล่าวไว้อย่างไร

● จำนวนทรานซิสเตอร์บนไมโครชิปจะเพิ่มขึ้น 2 เท่าทุก 2 ปี

Ⓑ ราคาคอมพิวเตอร์จะคงที่ตลอดเวลา

Ⓒ จำนวนทรานซิสเตอร์จะลดลงครึ่งหนึ่งทุก 2 ปี

Ⓓ ความเร็วของคอมพิวเตอร์จะลดลงทุก 5 ปี

49. ข้อใด ไม่ใช่ ลักษณะของ Deep Learning (DL)

● สามารถทำงานได้โดยไม่ต้องอาศัยข้อมูลใด ๆ
Ⓑ ต้องการข้อมูลจำนวนมากในการฝึก
Ⓒ ใช้โครงข่ายประสาทเทียมหลายชั้น
Ⓓ เป็นสาขาย่อยของ Machine Learning

50. Smart Environment มีเป้าหมายหลักคืออะไร

Ⓐ การสร้างสนามบินใหม่
Ⓑ การเพิ่มปริมาณยานพาหนะในเมือง
Ⓒ การสร้างตึกสูงในเมือง
● การ รักษา สมดุล ธรรมชาติ และ ใช้ ทรัพยากรอย่างยั่งยืน

51. Velocity ของ Big Data หมายถึง

Ⓐ ความถูกต้องของข้อมูล
Ⓑ ความ แตก ต่าง ระหว่าง ข้อมูล เชิง คุณภาพ กับ เชิงปริมาณ
● ความเร็วในการสร้างข้อมูล
Ⓓ ความหลากหลายของไฟล์

52. ข้อใดคือการเรียงลำดับชั้นของ DIKW ที่ถูกต้อง

Ⓐ Wisdom -> Knowledge -> Information -> Data
Ⓑ Knowledge -> Wisdom -> Data -> Information
Ⓒ Information -> Data -> Wisdom -> Knowledge
● Data -> Information -> Knowledge -> Wisdom

53. การเพิ่มนวัตกรรม (A) ส่งผลอย่างไรในโมเดล Solow model

Ⓐ ทำให้แรงงาน (eL) หายไป
● ทำให้เส้น Output (Y) ขยับขึ้น
Ⓒ ทำให้ทุน (K) ลดลง
Ⓓ ทำให้ค่าเสื่อมราคามากขึ้น

54. ข้อใดคือ External Economies of Scale

Ⓐ การจัดการสายการผลิตภายในบริษัท
● การ ได้ รับ preferential treatment จาก รัฐบาล
Ⓒ การรวมแผนกเพื่อประหยัดค่าใช้จ่าย
Ⓓ การซื้อวัตถุดิบจำนวนมากโดยบริษัท

55. จุดเด่นสำคัญของ Edge Computing คืออะไร

Ⓐ ใช้ได้เฉพาะในเกม
Ⓑ ทำให้การประมวลผลช้าลง
● ช่วยลดเวลาในการตอบสนอง
Ⓓ ต้อง มี อินเทอร์เน็ต ตลอด เวลา เพื่อ ติดต่อภายนอก

56. ตัวอย่างของ Semi-intelligent infrastructure คืออะไร

Ⓐ ระบบจราจรที่แนะนำเส้นทางให้ผู้ขับขี่
Ⓑ ระบบอาคารอัจฉริยะที่ควบคุมพลังงานเอง
● แผนที่ที่บันทึกข้อมูลมลพิษหรือปริมาณรถในเมือง
Ⓓ ระบบไฟถนนที่ปรับแสงอัตโนมัติ

57. จุดประสงค์หลักของ RAG คืออะไร

Ⓐ ทำให้โมเดลสร้างเนื้อหาจากศูนย์
Ⓑ ทำให้โมเดลเรียนรู้แบบ unsupervised
Ⓒ ทำให้โมเดลลดขนาด parameter ลง
● ทำให้โมเดลเข้าถึงเอกสารที่กำหนดไว้

58. ถ้าต้องการ ตรวจ จับ ระดับ แอลกอฮอล์ ในลมหายใจ ควรใช้เซนเซอร์ใด

Ⓐ PIR Sensor
Ⓑ Gas Sensor
Ⓒ Ultrasonic Sensor
● Alcohol Sensor

59. IoT without IP address หมายถึงอะไร

Ⓐ เครือข่ายที่ใช้เฉพาะ Wi-Fi

Ⓑ ระบบที่มีเฉพาะมือถือและแท็บเล็ต

● ระบบที่มีเซนเซอร์ แต่ไม่เชื่อมต่อโดยตรงกับอินเทอร์เน็ต

Ⓓ ระบบที่ไม่ใช้เซนเซอร์เลย

60. ตัวอย่างบริการใดตรงกับ SaaS

● Gmail, Trello, Office 365

Ⓑ Heroku, Cloud Foundry

Ⓒ AWS, Stackscale

Ⓓ VMware

61. Economies of Scale หมายถึงอะไร

Ⓐ การได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล

Ⓑ ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นเมื่อผลิตมากขึ้น

Ⓒ การผลิตน้อยแต่คุณภาพสูง

● ข้อได้เปรียบที่บริษัทขนาดใหญ่มีจากการลดต้นทุนเมื่อปริมาณเพิ่ม

62. Smart Mobility เน้นในเรื่องใดมากที่สุด

Ⓐ การใช้พลังงานไฟฟ้าในครัวเรือน

● การ เดิน ทาง และ ระบบ ขนส่ง ที่ สะดวก ปลอดภัย และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

Ⓒ การสร้างสวนดอกไม้

Ⓓ การสร้างตลาดและแหล่งชุมชนใหม่

63. คำว่า “Cloud technology” เกี่ยวข้องกับข้อใดมากที่สุด

Ⓐ แฟลชไดรฟ์ที่เสียบคอมพิวเตอร์

Ⓑ โปรแกรมที่ติดตั้งในเครื่อง

Ⓒ ฮาร์ดดิสก์ในเครื่องคอมพิวเตอร์

● เครือข่ายหรืออินเทอร์เน็ต

64. Sensors และ IoT (Internet of Things) ช่วยเมืองอัจฉริยะอย่างไร

Ⓐ ใช้แทนการวางผังเมืองทั้งหมด

Ⓑ ทำให้ประชาชนใช้โซเชียลมีเดียได้มากขึ้น

● เก็บ ข้อมูล สิ่ง แวดล้อม การ จราจร คุณภาพอากาศ และเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่าง ๆ

Ⓓ สร้างความบันเทิง

65. Distributed Ledger Technology (DLT) คืออะไร

● ระบบฐานข้อมูลที่แชร์และซิงโครไนซ์ข้อมูล

Ⓑ ระบบเก็บข้อมูลแบบรวมศูนย์ที่ปลอดภัยที่สุด

Ⓒ เครือข่ายโซเชียลมีเดียรูปแบบใหม่

Ⓓ ซอฟต์แวร์ สำหรับ จำลอง การ ทำงาน ของ เซิร์ฟเวอร์

66. ความ แตก ต่าง หลัก ระหว่าง Distributed Ledger Technology (DLT) กับ ฐาน ข้อมูล แบบดั้งเดิมคืออะไร

Ⓐ DLT ทำงานเร็วกว่าฐานข้อมูลแบบดั้งเดิมเสมอ

● DLT ไม่มีผู้ดูแลศูนย์กลางเพียงผู้เดียว

Ⓒ DLT จำเป็นต้องใช้บนโทรศัพท์มือถือ

Ⓓ DLT ใช้งานได้ฟรี

67. Economies of Scale มีผลต่อธุรกิจอย่างไร

Ⓐ ไม่มีผลต่อการผลิต

● ทำให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลงเมื่อผลิตเพิ่ม

Ⓒ ทำให้ต้นทุนเพิ่มคงที่

Ⓓ ทำให้ต้นทุนต่อหน่วยสูงขึ้นเมื่อผลิตเพิ่ม

68. ข้อใดไม่ใช่ความท้าทายของ Big Data ตามนิยาม

Ⓐ Data analysis

Ⓑ Capturing data

Ⓒ Data storage

● Data cooking

69. Private Key ของกระเป๋าเงินคริปโตเคอร์เรนซี มีความสำคัญตามข้อใด

Ⓐ เป็นเพียงหมายเลขอ้างอิงของการทำธุรกรรมที่สามารถกดขอรับใหม่ผ่านอีเมลได้ หากเกิดลืม

● เป็นรหัสลับพิเศษที่ใช้ยืนยันการเป็นเจ้าของและใช้ลงนามโอนสินทรัพย์ออกไป

Ⓒ ใช้ ทำ หน้าที่ เปรียบ เสมือน เครื่อง มือ ค้นหาตำแหน่งของ Block ปัจจุบันในระบบ

Ⓓ ใช้ เปิด เผย ต่อ สาธารณะ เพื่อ ช่วย ตรวจ สอบความถูกต้องของรายการธุรกรรมที่รับเข้ามา

70. เหตุผลที่ทำให้ IoT มีความสามารถในการประมวลผลและวิเคราะห์มากขึ้นคืออะไร

● การมีการเชื่อมต่อเซนเซอร์และอุปกรณ์เข้ากับอินเทอร์เน็ต

Ⓑ การตัดการเชื่อมต่อจากระบบเครือข่าย

Ⓒ การลดจำนวนอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ

Ⓓ การใช้พลังงานจากมนุษย์แทนเครื่องจักร

+5/11/2+

ANSWER SHEET

Course: 888121 **Section:** 001 และ 002
Date: 12 มีนาคม พ.ศ. 2569 **Time:** 08.00 - 09.30

Instructions / คำชี้แจง:
Use Pen or Pencil (2B). Fill the box completely.
ใช้ปากกาหรือดินสอ (2B) กรอกคำตอบให้เต็มช่อง

Valid (ใช้ได้) ● **Invalid (ใช้ไม่ได้)** ⊗

ชื่อ . . . . . นามสกุล . . . . . รหัส: . . . . . .

Student ID (ฝนรหัสนักศึกษา)

0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9	9	9	9

1.	A	●	C	D	14.	A	●	C	D	27.	A	B	●	D
2.	A	B	●	D	15.	A	B	●	D	28.	A	B	●	D
3.	●	B	C	D	16.	●	B	C	D	29.	A	B	●	D
4.	A	B	●	D	17.	●	B	C	D	30.	A	●	C	D
5.	A	B	C	●	18.	A	B	●	D	31.	A	●	C	D
6.	A	B	C	●	19.	●	B	C	D	32.	A	B	C	●
7.	A	B	C	●	20.	●	B	C	D	33.	A	B	●	D
8.	A	B	C	●	21.	A	B	C	●	34.	A	B	C	●
9.	●	B	C	D	22.	A	B	C	●	35.	A	●	C	D
10.	A	●	C	D	23.	A	B	●	D	36.	A	B	●	D
11.	A	B	C	●	24.	●	B	C	D	37.	A	●	C	D
12.	●	B	C	D	25.	A	B	C	●	38.	A	●	C	D
13.	A	●	C	D	26.	A	●	C	D	39.	A	B	C	●

40. Ⓐ Ⓑ Ⓒ ●
41. ● Ⓑ Ⓒ Ⓓ
42. Ⓐ Ⓑ Ⓒ ●
43. Ⓐ ● Ⓒ Ⓓ
44. Ⓐ ● Ⓒ Ⓓ
45. Ⓐ Ⓑ Ⓒ ●
46. ● Ⓑ Ⓒ Ⓓ
47. ● Ⓑ Ⓒ Ⓓ
48. ● Ⓑ Ⓒ Ⓓ
49. ● Ⓑ Ⓒ Ⓓ
50. Ⓐ Ⓑ Ⓒ ●
51. Ⓐ Ⓑ ● Ⓓ
52. Ⓐ Ⓑ Ⓒ ●
53. Ⓐ ● Ⓒ Ⓓ
54. Ⓐ ● Ⓒ Ⓓ
55. Ⓐ Ⓑ ● Ⓓ
56. Ⓐ Ⓑ ● Ⓓ
57. Ⓐ Ⓑ Ⓒ ●
58. Ⓐ Ⓑ Ⓒ ●
59. Ⓐ Ⓑ ● Ⓓ
60. ● Ⓑ Ⓒ Ⓓ
61. Ⓐ Ⓑ Ⓒ ●
62. Ⓐ ● Ⓒ Ⓓ
63. Ⓐ Ⓑ Ⓒ ●
64. Ⓐ Ⓑ ● Ⓓ
65. ● Ⓑ Ⓒ Ⓓ
66. Ⓐ ● Ⓒ Ⓓ
67. Ⓐ ● Ⓒ Ⓓ
68. Ⓐ Ⓑ Ⓒ ●
69. Ⓐ ● Ⓒ Ⓓ
70. ● Ⓑ Ⓒ Ⓓ

+6/1/60+

ข้อสอบกลางภาค

กระบวนวิชา: 888121 **ตอน** 001 และ 002
สอบวันที่: 12 มีนาคม พ.ศ. 2569 **เวลา** 08.00 - 09.30

ชื่อ . . . . . นามสกุล . . . . . รหัส: . . . . . .

คำชี้แจง

1. ข้อสอบมีจำนวนทั้งสิ้น 96 ข้อ
2. ก่อนเข้าห้องสอบให้กรรมการคุมสอบประกาศให้นักศึกษาทราบว่า สิ่งของใดที่อนุญาตให้นำเข้าห้องสอบ และสิ่งของใดที่ห้ามนำเข้าห้องสอบ
3. ให้นักศึกษาเขียนชื่อ - นามสกุล และรหัสประจำตัว ให้ชัดเจน
4. ก่อนเริ่มดำเนินการสอบให้กรรมการคุมสอบประกาศในห้องสอบให้นักศึกษาทราบเกี่ยวกับชื่อกระบวนวิชาที่จัดสอบ
5. ให้นักศึกษาปฏิบัติตามคำชี้แจงของกรรมการคุมสอบอย่างเคร่งครัด
6. **การทุจริตหรือกระทำการใด ๆ ซึ่งเป็นการทุจริตในการสอบ เป็นความผิดวินัยร้ายแรง**
7. **การทุจริตหรือกระทำการใด ๆ ซึ่งเป็นการทุจริตในการสอบ จะได้รับการพิจารณาให้อักษรลำดับขั้น F หรือ U**
8. ให้ปฏิบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการสอบของนักศึกษา พ.ศ. 2554 อย่างเคร่งครัด

ฉันได้อ่านคำชี้แจงในการทำข้อสอบด้วยความเข้าใจแล้ว

_____

Signature

1. ปัญหาความท้าทายหลักที่สำคัญ อย่างหนึ่งของเทคโนโลยี Blockchain สาธารณะในปัจจุบันคือเรื่องใด

Ⓐ ความเสี่ยงในการคัดลอกไฟล์บัญชีทั้งหมดไปยังแฟลชไดรฟ์โดยแฮกเกอร์ฝีมือดี
Ⓑ ปัญหา การ ขาดแคลน ภาษา โปรแกรม สำหรับพัฒนาแอปพลิเคชันโดยสิ้นเชิง
● ปัญหา ความ สามารถ ใน การ รองรับ ปริมาณธุรกรรมจำนวนมหาศาลต่อวินาที
Ⓓ ปัญหา ผู้ใช้ ทั่วไป ลืม รหัส ผ่าน แล้ว ทำให้ เครือข่ายบล็อกเชนทั้งหมดหยุดชะงัก

2. Smart Economy มีเป้าหมายเพื่ออะไร

Ⓐ การสร้างสวนสาธารณะในเมือง
Ⓑ การพัฒนาภาคเกษตรกรรมแบบดั้งเดิม
Ⓒ การพัฒนาพลังงานไฟฟ้า
● การส่งเสริมธุรกิจใหม่ ๆ และระบบเศรษฐกิจดิจิทัล

3. ข้อใดตรงกับ Structured Data ที่สุด

Ⓐ ข้อมูลจากไฟล์เสียง
Ⓑ ข้อมูลรูปภาพ
Ⓒ ข้อมูลที่ไม่มีรูปแบบตายตัว
● ข้อมูล อยู่ ใน ตาราง รูป แบบ แถว,คอลัมน์ ชัดเจน

4. ข้อใดกล่าวถูกต้อง

Ⓐ Semi-structured ไม่มี metadata
Ⓑ Structured เป็นข้อมูลที่เป็นรูปภาพ
Ⓒ ไม่มีความแตกต่าง
● Semi-structured มี แท็ก แต่ ไม่ เป็น ตารางตายตัว

5. Private Key ของกระเป๋าเงินคริปโตเคอร์เรนซีมีความสำคัญตามข้อใด

Ⓐ ใช้ เปิด เผย ต่อ สาธารณะ เพื่อ ช่วย ตรวจ สอบความถูกต้องของรายการธุรกรรมที่รับเข้ามา
Ⓑ ใช้ ทำ หน้าที่ เปรียบ เสมือน เครื่อง มือ ค้นหาตำแหน่งของ Block ปัจจุบันในระบบ
● เป็นรหัสลับพิเศษที่ใช้ยืนยันการเป็นเจ้าของและใช้ลงนามโอนสินทรัพย์ออกไป
Ⓓ เป็นเพียงหมายเลขอ้างอิงของการทำธุรกรรมที่สามารถกดขอรับใหม่ผ่านอีเมลได้ หากเกิดลืม

6. AI และคอมพิวเตอร์มีผลกระทบต่อการจ้างงานในลักษณะใดบ้าง

Ⓐ ใช้แทนแรงงานในบางอาชีพ
Ⓑ การเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว
Ⓒ ลดจำนวนแรงงาน
● ถูกทุกข้อ

7. จุดเด่นสำคัญของ Edge Computing คืออะไร

Ⓐ ต้อง มี อินเทอร์เน็ต ตลอด เวลา เพื่อ ติดต่อภายนอก
● ช่วยลดเวลาในการตอบสนอง
Ⓒ ใช้ได้เฉพาะในเกม
Ⓓ ทำให้การประมวลผลช้าลง

8. การเพิ่มนวัตกรรม (A) ส่งผลอย่างไรในโมเดล Solow model

Ⓐ ทำให้ค่าเสื่อมราคามากขึ้น
Ⓑ ทำให้ทุน (K) ลดลง
● ทำให้เส้น Output (Y) ขยับขึ้น
Ⓓ ทำให้แรงงาน (eL) หายไป

9. Smart Environment มีเป้าหมายหลักคืออะไร

Ⓐ การสร้างสนามบินใหม่
● การ รักษา สมดุล ธรรมชาติ และ ใช้ ทรัพยากรอย่างยั่งยืน
Ⓒ การเพิ่มปริมาณยานพาหนะในเมือง
Ⓓ การสร้างตึกสูงในเมือง

10. Cloud ให้บริการผ่านเครือข่ายแบบใดได้บ้าง

Ⓐ ได้เฉพาะอินเทอร์เน็ตบ้าน

Ⓑ ต้องต่อสายตรงระหว่างเครื่องเท่านั้น

Ⓒ ได้เฉพาะบลูทูธ

● ทั้ง เครือ ข่าย สาธารณะ และ เครือ ข่าย ส่วน ตัว เช่น WAN, LAN, VPN

11. คำว่า “Cloud technology” เกี่ยวข้องกับข้อใดมากที่สุด

● เครือข่ายหรืออินเทอร์เน็ต

Ⓑ โปรแกรมที่ติดตั้งในเครื่อง

Ⓒ ฮาร์ดดิสก์ในเครื่องคอมพิวเตอร์

Ⓓ แฟลชไดรฟ์ที่เสียบคอมพิวเตอร์

12. Cryptocurrency คือสิ่งใด

Ⓐ แอปพลิเคชันสำหรับส่งข้อความแชทที่มีระบบชำระเงิน

● สินทรัพย์ดิจิทัลที่ใช้เทคนิคการเข้ารหัส

Ⓒ เงินกระดาษรูปแบบพิเศษที่พิมพ์ออกมาโดยหน่วยงานเข้ารหัสดิจิทัลของรัฐ

Ⓓ บัตร เครดิต ที่ ใช้ ผูก ติด กับ บัญชี อีเมล บนอินเทอร์เน็ต

13. ถ้าเรานำผลค่าเฉลี่ยไปอธิบายว่านักเรียนกลุ่มหนึ่ง มี ผล การ เรียน อ่อน ลง เพราะ ไม่ได้ เตรียม สอบ ถือว่าอยู่ในระดับใดของ DIKW

Ⓐ Wisdom

Ⓑ Information

● Knowledge

Ⓓ Data

14. ข้อใดคือความหมายของ Public Cloud

Ⓐ ผสมผสานระหว่างระบบออฟไลน์กับออนไลน์

● มี พื้นที่ มาก และ ขยาย ได้ ง่าย เหมาะ กับ งาน พัฒนาและทำงานร่วมกัน

Ⓒ ใช้เฉพาะในองค์กรเดียว

Ⓓ ใช้หลายองค์กรร่วมกันเฉพาะในอุตสาหกรรมเดียว

15. IoT Gateway ทำหน้าที่อะไร

Ⓐ เป็นหน้าจอให้ผู้ใช้ควบคุม

Ⓑ เป็นอุปกรณ์ตรวจจับอุณหภูมิ

Ⓒ เป็นที่เก็บข้อมูลระยะยาว

● เป็น ตัว เชื่อม ต่อ อุปกรณ์ IoT เข้า สู่ เครือ ข่าย และคลาวด์

16. Private Cloud เหมาะสมกับสถานการณ์ใดมากที่สุด

Ⓐ เกมออนไลน์ขนาดใหญ่

● ธุรกิจที่ต้องการความปลอดภัยสูง

Ⓒ การ แชร์ ข้อมูล ระหว่าง หลาย องค์กร ในอุตสาหกรรมเดียวกัน

Ⓓ นักเรียนที่อยากใช้พื้นที่ฟรี

17. Cloud ในระบบ IoT มีไว้ทำอะไร

Ⓐ แจกสัญญาณ Wi-Fi

● วิเคราะห์และจัดเก็บข้อมูลจากอุปกรณ์

Ⓒ ตรวจจับควันโดยตรง

Ⓓ เป็นที่เก็บข้อมูลระยะยาว

18. ข้อใดคือการเรียงลำดับชั้นของ DIKW ที่ถูกต้อง

● Data -> Information -> Knowledge -> Wisdom

Ⓑ Information -> Data -> Wisdom -> Knowledge

Ⓒ Wisdom -> Knowledge -> Information -> Data

Ⓓ Knowledge -> Wisdom -> Data -> Information

19. ข้อใด **ไม่ใช่** ตัวอย่างของ Unstructured Data

● ฐานข้อมูล SQL

Ⓑ คลิปเสียง

Ⓒ รูปภาพ

Ⓓ ไฟล์ Word

20. หากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลแม้เพียงเล็กน้อยใน Block ผลลัพธ์ของ Hash ของบล็อกนั้นจะเป็นอย่างไร

● Hash จะเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิง
Ⓑ Hash จะยังคงเหมือนเดิม
Ⓒ Hash จะเปลี่ยนไปเพียงเล็กน้อยตามสัดส่วน
Ⓓ ระบบจะซ่อน Hash ทันทีเพื่อความปลอดภัย

21. ฟังก์ชัน แฮช (Hash Function) ที่ใช้ใน Blockchain มีลักษณะอย่างไร

● แปลงข้อมูลรับเข้าขนาดเท่าใดก็ได้ให้เป็นค่าที่มีความยาวคงที่
Ⓑ แปลงหรือลดขนาดไฟล์ข้อมูลภาพและเสียง
Ⓒ อนุญาตให้ทุกคนแก้ไขผลลัพธ์ได้
Ⓓ แปลง ข้อมูล กลับ ไป เป็น ข้อความ ต้นฉบับ ได้เสมอ

22. หลักการสำคัญของ K-means clustering คืออะไร

Ⓐ ทำนายค่าตัวเลขต่อเนื่อง
Ⓑ ใช้รางวัลและโทษเพื่อฝึก AI
Ⓒ ใช้กฎที่มนุษย์เขียนเพื่อจัดกลุ่ม
● หาค่าเฉลี่ย ของแต่ละกลุ่มและจัดข้อมูลไปยังกลุ่มที่ใกล้ที่สุด

23. Economies of Scale มีผลต่อธุรกิจอย่างไร

Ⓐ ไม่มีผลต่อการผลิต
● ทำให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลงเมื่อผลิตเพิ่ม
Ⓒ ทำให้ต้นทุนต่อหน่วยสูงขึ้นเมื่อผลิตเพิ่ม
Ⓓ ทำให้ต้นทุนเพิ่มคงที่

24. ข้อใดคือ Internal Economies of Scale

Ⓐ ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีจากรัฐบาล
Ⓑ การสนับสนุนจากสมาคมอุตสาหกรรม
Ⓒ การช่วยเหลือจากต่างประเทศ
● การซื้อวัตถุดิบปริมาณมากทำให้ราคาถูกลง

25. ความ แตก ต่าง หลัก ระหว่าง Distributed Ledger Technology (DLT) กับ ฐาน ข้อมูล แบบดั้งเดิมคืออะไร

Ⓐ DLT ทำงานเร็วกว่าฐานข้อมูลแบบดั้งเดิมเสมอ
● DLT ไม่มีผู้ดูแลศูนย์กลางเพียงผู้เดียว
Ⓒ DLT จำเป็นต้องใช้บนโทรศัพท์มือถือ
Ⓓ DLT ใช้งานได้ฟรี

26. ตัวอย่างบริการใดตรงกับ SaaS

Ⓐ VMware
Ⓑ AWS, Stackscale
Ⓒ Heroku, Cloud Foundry
● Gmail, Trello, Office 365

27. ถ้าเรานำคะแนนสอบไปจัดเรียง ทำตารางวิเคราะห์เป็นค่าเฉลี่ย ถือว่าอยู่ในระดับใดของ DIKW

Ⓐ Wisdom
● Information
Ⓒ Knowledge
Ⓓ Data

28. ข้อใดเป็น Unstructured Data

Ⓐ ไฟล์ Excel
Ⓑ ข้อมูล อยู่ ใน ตาราง รูป แบบ แถว,คอลัมน์ชัดเจน
Ⓒ ตาราง SQL
● ข้อความอิสระ, วิดีโอ, ไฟล์เสียง

29. Variety ใน Big Data หมายถึงอะไร

Ⓐ ปริมาณการจัดเก็บ
Ⓑ การใช้ cloud computing
● ชนิดและธรรมชาติของข้อมูลที่หลากหลาย
Ⓓ ความเร็วของข้อมูล

30. ถ้าเรามี “คะแนนสอบนักเรียน” แต่ยังไม่มีการตีความ ถือว่าอยู่ในระดับใดของ DIKW

Ⓐ Knowledge
Ⓑ Wisdom
● Data
Ⓓ Information

31. สิ่งใดที่ใช้เชื่อมโยงแต่ละ Block ใน Blockchain เข้าด้วยกันแบบเป็นลำดับ

Ⓐ พาสเวิร์ดที่ใช้ร่วมกัน
Ⓑ ลายเซ็นดิจิทัลของผู้ดูแลระบบ
● Hash ของบล็อกก่อนหน้า
Ⓓ IP Address ของผู้สร้าง

32. Physical Infrastructure ที่เป็นส่วนหนึ่งของ Smart Infrastructure ได้แก่ข้อใด

● พลังงาน น้ำ การขนส่ง ขยะ และโทรคมนาคม
Ⓑ สื่อสังคมออนไลน์ และแอปมือถือ
Ⓒ เซนเซอร์ ปัญญา ประดิษฐ์ คลา วด์ และ บิ๊กดาต้า
Ⓓ บล็อกเชน และโทเคน

33. Velocity ของ Big Data หมายถึง

● ความเร็วในการสร้างข้อมูล
Ⓑ ความถูกต้องของข้อมูล
Ⓒ ความ แตก ต่าง ระหว่าง ข้อมูล เชิง คุณภาพ กับ เชิงปริมาณ
Ⓓ ความหลากหลายของไฟล์

34. ข้อใดไม่ใช่ความท้าทายของ Big Data ตามนิยาม

Ⓐ Data analysis
● Data cooking
Ⓒ Data storage
Ⓓ Capturing data

35. Hybrid Cloud มีจุดเด่นคืออะไร

Ⓐ เก็บข้อมูลได้เฉพาะในฮาร์ดดิสก์ภายในเครื่อง
Ⓑ ใช้สำหรับส่งอีเมลเท่านั้น
● ผสมการใช้ Public และ Private Cloud เข้าด้วยกัน
Ⓓ ใช้เฉพาะกับการประชุมออนไลน์

36. จุดประสงค์หลักของ RAG คืออะไร

● ทำให้โมเดลเข้าถึงเอกสารที่กำหนดไว้
Ⓑ ทำให้โมเดลลดขนาด parameter ลง
Ⓒ ทำให้โมเดลเรียนรู้แบบ unsupervised
Ⓓ ทำให้โมเดลสร้างเนื้อหาจากศูนย์

37. ผู้ที่ทำหน้าที่เป็น Miner หรือผู้ขุด ในเครือข่ายแบบ Proof of Work มีบทบาทสำคัญคืออะไร

Ⓐ ร่าง กฎหมาย และ นโยบาย กำกับ ดูแล เสถียรภาพมูลค่าเหรียญเพื่อให้มีราคาคงที่
Ⓑ ทำการ ลบ หรือ บีบ อัด ข้อมูล ธุรกรรม เก่า ที่ ซ้ำซ้อนเพื่อเพิ่มเนื้อที่จัดเก็บในระบบ
● รวบรวม และ ตรวจ สอบ ธุรกรรม แล้ว แข่ง กัน แก้โจทย์คณิตศาสตร์ที่ซับซ้อนเพื่อสร้างบล็อกใหม่
Ⓓ เขียน โปรแกรม สำหรับ การ สร้าง เหรียญ ชนิดใหม่เตรียมเข้าสู่ตลาดแลกเปลี่ยนคริปโต

38. Community Cloud หมายถึงข้อใด

Ⓐ ใช้แค่ภายในบ้าน
Ⓑ การเก็บข้อมูลบนมือถือ
Ⓒ ใช้พื้นที่จาก USB Drive
● แพลตฟอร์ม ที่ หลาย องค์กร ใน อุตสาหกรรมเดียวกันใช้ร่วมกัน

39. ลักษณะสำคัญของ Reinforcement Learning คืออะไร

● เรียนรู้จากการให้รางวัลและการลงโทษ
Ⓑ โมเดลสุ่มทดลองโดยไม่ต้องประเมินผล
Ⓒ จัดกลุ่มข้อมูลเองโดยไม่รู้คำตอบ
Ⓓ ใช้กฎที่เขียนไว้

40. Big Data เดิมถูกอธิบายด้วย 3 องค์ประกอบหลัก คืออะไร

● Volume, Velocity, Variety
Ⓑ Value, Validity, Veracity
Ⓒ Visualization, Verification, Variation
Ⓓ Volume, Value, Veracity

41. ตัวอย่างของ Semi-intelligent infrastructure คืออะไร

Ⓐ ระบบอาคารอัจฉริยะที่ควบคุมพลังงานเอง
Ⓑ ระบบไฟถนนที่ปรับแสงอัตโนมัติ
Ⓒ ระบบจราจรที่แนะนำเส้นทางให้ผู้ขับขี่
● แผนที่ที่บันทึกข้อมูลมลพิษหรือปริมาณรถในเมือง

42. เหตุผลที่ทำให้ IoT มีความสามารถในการประมวลผลและวิเคราะห์มากขึ้นคืออะไร

● การมีการเชื่อมต่อเซนเซอร์และอุปกรณ์เข้ากับอินเทอร์เน็ต
Ⓑ การใช้พลังงานจากมนุษย์แทนเครื่องจักร
Ⓒ การตัดการเชื่อมต่อจากระบบเครือข่าย
Ⓓ การลดจำนวนอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ

43. Smart Citizens ในเมืองอัจฉริยะหมายถึงอะไร

Ⓐ ประชาชนที่ใช้สมาร์ทโฟนทุกคน
Ⓑ ประชาชนที่อยู่ในเมืองใหญ่
● พลเมืองที่มีความรู้ เท่าทันเทคโนโลยี และมีส่วนร่วมในการพัฒนาเมือง
Ⓓ ประชาชนที่ทำงานด้านไอที

44. ตามแนวคิด Smart City ของไทย มีกี่ด้าน ที่ใช้พัฒนาเมืองอัจฉริยะ

Ⓐ 2 ด้าน
Ⓑ 3 ด้าน
Ⓒ 11 ด้าน
● 7 ด้าน

45. บริการแบบ (Infrastructure as a Service) IaaS มักถูกใช้งานโดยใคร

Ⓐ ผู้ใช้งานทั่วไป
● ผู้บริหาร
Ⓒ นักพัฒนาซอฟต์แวร์
Ⓓ นักเรียนมัธยม

46. Smart Contract มีลักษณะและคุณสมบัติตามข้อใด

Ⓐ พนักงานกฎหมายที่ทำหน้าที่ตรวจสอบสัญญาผ่านระบบออนไลน์
Ⓑ สัญญาทางกฎหมายที่พิมพ์ลงในกระดาษชนิดพิเศษ
● โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่จะดำเนินการและทำตามเงื่อนไขที่ตกลงไว้โดยอัตโนมัติ
Ⓓ ซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสที่ฝังตัวในระบบ

47. คำว่า Smart City ตามนิยามของ UK Parliament หมายถึงอะไร

Ⓐ เมืองที่มีตึกสูงและระบบขนส่งสะดวก
● เมืองที่ใช้เทคโนโลยีและข้อมูลมาช่วยพัฒนาเมือง
Ⓒ เมืองที่มีประชากรหนาแน่นและเศรษฐกิจดี
Ⓓ เมืองที่มีมรดกทางวัฒนธรรมเยอะ

48. ตาม กฎของมัวร์ (Moore's Law) กล่าวไว้อย่างไร

Ⓐ ความเร็วของคอมพิวเตอร์จะลดลงทุก 5 ปี
Ⓑ ราคาคอมพิวเตอร์จะคงที่ตลอดเวลา
Ⓒ จำนวนทรานซิสเตอร์จะลดลงครึ่งหนึ่งทุก 2 ปี
● จำนวนทรานซิสเตอร์บนไมโครชิปจะเพิ่มขึ้น 2 เท่าทุก 2 ปี

49. Sensors และ IoT (Internet of Things) ช่วยเมืองอัจฉริยะอย่างไร

Ⓐ สร้างความบันเทิง
Ⓑ ทำให้ประชาชนใช้โซเชียลมีเดียได้มากขึ้น
● เก็บข้อมูลสิ่งแวดล้อม การจราจร คุณภาพอากาศ และเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่าง ๆ
Ⓓ ใช้แทนการวางผังเมืองทั้งหมด

50. ผลกระทบต่อแรงงานจาก AI ควรถูกมองอย่างไร

Ⓐ ไม่มีผลกระทบจริง
Ⓑ เป็นผลลบเสมอ
● อาจ เป็น ได้ ทั้ง บวก และ ลบ ขึ้น อยู่ กับ การจัดการ
Ⓓ เป็นผลบวกเสมอ

51. Blockchain ถูกออกแบบมาให้มีคุณสมบัติหลักข้อใดที่โดดเด่น

Ⓐ ความเร็วในการประมวลผลเร็วกว่าฐานข้อมูลทั่วไปหลายเท่า
● ข้อมูลที่ถูกบันทึกแล้วไม่สามารถแก้ไขหรือลบได้ง่าย
Ⓒ ขนาดไฟล์มีขนาดเล็กตลอดเวลา
Ⓓ ข้อมูลถูกลบอัตโนมัติเมื่อครบกำหนดเวลา

52. Economies of Scale หมายถึงอะไร

Ⓐ การผลิตน้อยแต่คุณภาพสูง
Ⓑ การได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล
Ⓒ ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นเมื่อผลิตมากขึ้น
● ข้อได้เปรียบที่บริษัทขนาดใหญ่มีจากการลดต้นทุนเมื่อปริมาณเพิ่ม

53. ในกรณีที่ผู้ใช้งานทำ Private Key สูญหายและไม่มีคำสำรองไว้ จะเกิดผลลัพธ์ในลักษณะใด

Ⓐ สามารถร้องขอรหัสผ่านใหม่จากฝ่ายสนับสนุน (Support) ของระบบบล็อกเชนได้
● จะ ไม่ สามารถ เข้า ถึง ควบคุม หรือ โอนสินทรัพย์ดิจิทัลเหล่านั้นได้อีกเลย
Ⓒ ระบบถือว่าบัญชีตาย และสินทรัพย์ทั้งหมดจะถูกโอนกลับไปยังต้นทางของผู้โอนก่อนหน้าอัตโนมัติ
Ⓓ ระบบจะตรวจสอบลายนิ้วมือเพื่อสร้างกุญแจส่วนตัวใหม่ให้โดยอัตโนมัติ

54. IoT without IP address หมายถึงอะไร

Ⓐ เครือข่ายที่ใช้เฉพาะ Wi-Fi
● ระบบที่มีเซนเซอร์ แต่ไม่เชื่อมต่อโดยตรงกับอินเทอร์เน็ต
Ⓒ ระบบที่มีเฉพาะมือถือและแท็บเล็ต
Ⓓ ระบบที่ไม่ใช้เซนเซอร์เลย

55. Smart Governance เกี่ยวข้องกับอะไร

● การบริหารภาครัฐที่โปร่งใส
Ⓑ การพัฒนาเมืองท่องเที่ยว
Ⓒ การสร้างระบบไฟฟ้าแรงสูง
Ⓓ การสร้างพลังงานหมุนเวียน

56. ข้อใด ไม่ใช่ ลักษณะของ Deep Learning (DL)

Ⓐ เป็นสาขาย่อยของ Machine Learning
Ⓑ ใช้โครงข่ายประสาทเทียมหลายชั้น
● สามารถทำงานได้โดยไม่ต้องอาศัยข้อมูลใด ๆ
Ⓓ ต้องการข้อมูลจำนวนมากในการฝึก

57. ข้อใดคือความหมายของ Artificial Intelligence (AI)

Ⓐ การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดกลุ่ม (Clustering)
Ⓑ ความสามารถของระบบที่เรียนรู้ได้เองโดยไม่ต้องเขียนโปรแกรมชัดเจน
Ⓒ การ เรียน รู้ ที่ อาศัย โครง ข่าย ประสาท เทียมหลายชั้น
● โปรแกรมที่สามารถเรียนรู้และรับรู้ได้

58. ข้อใดคือ ตัวอย่างของ Smart Energy

Ⓐ การออกแบบเมืองเพื่อการท่องเที่ยว
● พลังงานหมุนเวียน และระบบ Smart Grid
Ⓒ ระบบขนส่งสาธารณะ
Ⓓ การสร้างสวนสาธารณะ

59. Node ในเครือข่าย Blockchain หมายถึงอะไร

Ⓐ กระเป๋าเงินดิจิทัล ส่วนตัวของผู้ใช้งานแบบออฟไลน์

Ⓑ หน่วย ย่อย ที่สุด ของ สกุล เงิน ดิจิทัล แต่ละประเภท

Ⓒ อุปกรณ์ที่ใช้ขุดบิทคอยน์เท่านั้น

● คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ใด ๆ ที่เชื่อมต่อกับเครือ ข่าย และ เก็บ รักษา ข้อมูล ของ Ledger หรือช่วยตรวจสอบธุรกรรม

60. ข้อใดอธิบาย Supervised Learning ได้ถูกต้องที่สุด

● โมเดลเรียนรู้จากตัวอย่างที่ถูกต้อง

Ⓑ โมเดลสุ่มทดลองโดยไม่ต้องประเมินผล

Ⓒ โมเดล เรียน รู้ จาก รางวัล และ การ ลงโทษ จาก สภาพแวดล้อม

Ⓓ ปล่อยให้โมเดลค้นหาโครงสร้างข้อมูลเองโดยไม่มีคำตอบ

61. Distributed Ledger Technology (DLT) คืออะไร

Ⓐ ซอฟต์แวร์ สำหรับ จำลอง การ ทำงาน ของ เซิร์ฟเวอร์

Ⓑ ระบบเก็บข้อมูลแบบรวมศูนย์ที่ปลอดภัยที่สุด

● ระบบฐานข้อมูลที่แชร์และซิงโครไนซ์ข้อมูล

Ⓓ เครือข่ายโซเชียลมีเดียรูปแบบใหม่

62. ข้อใดคือความหมายของคำว่า Decentralization

Ⓐ การเข้ารหัสข้อมูลด้วยรหัสผ่านเดียว

● การกระจายอำนาจและการควบคุมออกจากศูนย์กลาง

Ⓒ การรวมศูนย์ข้อมูลไว้ที่เซิร์ฟเวอร์เดียว

Ⓓ การลบข้อมูลที่ไม่จำเป็นทิ้งโดยอัตโนมัติ

63. เครือข่ายบล็อกเชนใดที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นแพลตฟอร์มแรกที่ริเริ่มนำระบบ Smart Contract มาใช้งานอย่างแพร่หลาย

Ⓐ Ripple

Ⓑ Bitcoin

Ⓒ Litecoin

● Ethereum

64. ถ้าต้องการตรวจจับระดับแอลกอฮอล์ในลมหายใจ ควรใช้เซนเซอร์ใด

● Alcohol Sensor

Ⓑ PIR Sensor

Ⓒ Ultrasonic Sensor

Ⓓ Gas Sensor

65. Metadata คืออะไร

● ข้อมูลที่ใช้อธิบายข้อมูล

Ⓑ ข้อมูลข้อความ

Ⓒ ข้อมูลที่ไม่สำคัญ

Ⓓ ข้อมูลที่อยู่ในรูปแบบ JSON

66. ข้อใดเป็นตัวอย่าง Sensor Data

Ⓐ Metadata ของรูปถ่าย

● ข้อมูลจาก Smart electric meters

Ⓒ Document repository

Ⓓ Clickstream logs

67. Platform as a Service (PaaS) ให้บริการอะไรเป็นหลัก

Ⓐ เครื่องคอมพิวเตอร์จริงที่ต้องซื้อเอง

● เครื่องมือสำหรับพัฒนาและรันแอปพลิเคชัน

Ⓒ การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตฟรี

Ⓓ ซอฟต์แวร์สำเร็จรูปพร้อมใช้งานทันที

68. Smart Mobility เน้นในเรื่องใดมากที่สุด

Ⓐ การใช้พลังงานไฟฟ้าในครัวเรือน

● การ เดิน ทาง และ ระบบ ขนส่ง ที่ สะดวก ปลอดภัย และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

Ⓒ การสร้างสวนดอกไม้

Ⓓ การสร้างตลาดและแหล่งชุมชนใหม่

69. ข้อใดต่อไปนี้จัดอยู่ในกลุ่ม AI Services

Ⓐ Netflix

● Suno.com

Ⓒ Canva.com

Ⓓ MS Offices

70. ข้อใดคือ External Economies of Scale

Ⓐ การซื้อวัตถุดิบจำนวนมากโดยบริษัท

Ⓑ การจัดการสายการผลิตภายในบริษัท

● การ ได้ รับ preferential treatment จาก รัฐบาล

Ⓓ การรวมแผนกเพื่อประหยัดค่าใช้จ่าย

+6/11/50+

ANSWER SHEET

Course: 888121 **Section:** 001 และ 002
Date: 12 มีนาคม พ.ศ. 2569 **Time:** 08.00 - 09.30

Instructions / คำชี้แจง:
Use Pen or Pencil (2B). Fill the box completely.
ใช้ปากกาหรือดินสอ (2B) กรอกคำตอบให้เต็มช่อง

Valid (ใช้ได้) ● **Invalid (ใช้ไม่ได้)** ⊗

ชื่อ . . . . . นามสกุล . . . . . รหัส: . . . . . .

Student ID (ฝนรหัสนักศึกษา)

0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9	9	9	9

1.	A	B	●	D	14.	A	●	C	D	27.	A	●	C	D
2.	A	B	C	●	15.	A	B	C	●	28.	A	B	C	●
3.	A	B	C	●	16.	A	●	C	D	29.	A	B	●	D
4.	A	B	C	●	17.	A	●	C	D	30.	A	B	●	D
5.	A	B	●	D	18.	●	B	C	D	31.	A	B	●	D
6.	A	B	C	●	19.	●	B	C	D	32.	●	B	C	D
7.	A	●	C	D	20.	●	B	C	D	33.	●	B	C	D
8.	A	B	●	D	21.	●	B	C	D	34.	A	●	C	D
9.	A	●	C	D	22.	A	B	C	●	35.	A	B	●	D
10.	A	B	C	●	23.	A	●	C	D	36.	●	B	C	D
11.	●	B	C	D	24.	A	B	C	●	37.	A	B	●	D
12.	A	●	C	D	25.	A	●	C	D	38.	A	B	C	●
13.	A	B	●	D	26.	A	B	C	●	39.	●	B	C	D

40. ● Ⓑ Ⓒ Ⓓ
41. Ⓐ Ⓑ Ⓒ ●
42. ● Ⓑ Ⓒ Ⓓ
43. Ⓐ Ⓑ ● Ⓓ
44. Ⓐ Ⓑ Ⓒ ●
45. Ⓐ ● Ⓒ Ⓓ
46. Ⓐ Ⓑ ● Ⓓ
47. Ⓐ ● Ⓒ Ⓓ
48. Ⓐ Ⓑ Ⓒ ●
49. Ⓐ Ⓑ ● Ⓓ
50. Ⓐ Ⓑ ● Ⓓ
51. Ⓐ ● Ⓒ Ⓓ
52. Ⓐ Ⓑ Ⓒ ●
53. Ⓐ ● Ⓒ Ⓓ
54. Ⓐ ● Ⓒ Ⓓ
55. ● Ⓑ Ⓒ Ⓓ
56. Ⓐ Ⓑ ● Ⓓ
57. Ⓐ Ⓑ Ⓒ ●
58. Ⓐ ● Ⓒ Ⓓ
59. Ⓐ Ⓑ Ⓒ ●
60. ● Ⓑ Ⓒ Ⓓ
61. Ⓐ Ⓑ ● Ⓓ
62. Ⓐ ● Ⓒ Ⓓ
63. Ⓐ Ⓑ Ⓒ ●
64. ● Ⓑ Ⓒ Ⓓ
65. ● Ⓑ Ⓒ Ⓓ
66. Ⓐ ● Ⓒ Ⓓ
67. Ⓐ ● Ⓒ Ⓓ
68. Ⓐ ● Ⓒ Ⓓ
69. Ⓐ ● Ⓒ Ⓓ
70. Ⓐ Ⓑ ● Ⓓ

ข้อสอบกลางภาค

กระบวนวิชา: 888121 **ตอน** 001 และ 002
สอบวันที่: 12 มีนาคม พ.ศ. 2569 **เวลา** 08.00 - 09.30

ชื่อ . . . . . นามสกุล . . . . . รหัส: . . . . . .

คำชี้แจง

1. ข้อสอบมีจำนวนทั้งสิ้น 96 ข้อ
2. ก่อนเข้าห้องสอบให้กรรมการคุมสอบประกาศให้นักศึกษาทราบว่า สิ่งของใดที่อนุญาตให้นำเข้าห้องสอบ และสิ่งของใดที่ห้ามนำเข้าห้องสอบ
3. ให้นักศึกษาเขียนชื่อ - นามสกุล และรหัสประจำตัว ให้ชัดเจน
4. ก่อนเริ่มดำเนินการสอบให้กรรมการคุมสอบประกาศในห้องสอบให้นักศึกษาทราบเกี่ยวกับชื่อกระบวนวิชาที่จัดสอบ
5. ให้นักศึกษาปฏิบัติตามคำชี้แจงของกรรมการคุมสอบอย่างเคร่งครัด
6. **การทุจริตหรือกระทำการใด ๆ ซึ่งเป็นการทุจริตในการสอบ เป็นความผิดวินัยร้ายแรง**
7. **การทุจริตหรือกระทำการใด ๆ ซึ่งเป็นการทุจริตในการสอบ จะได้รับการพิจารณาให้อักษรลำดับขั้น F หรือ U**
8. ให้ปฏิบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการสอบของนักศึกษา พ.ศ. 2554 อย่างเคร่งครัด

ฉันได้อ่านคำชี้แจงในการทำข้อสอบด้วยความเข้าใจแล้ว

_____

Signature

1. ตัวอย่างบริการใดตรงกับ SaaS

● Gmail, Trello, Office 365
Ⓑ VMware
Ⓒ AWS, Stackscale
Ⓓ Heroku, Cloud Foundry

2. Node ในเครือข่าย Blockchain หมายถึงอะไร

Ⓐ กระเป๋า เงิน ดิจิทัล ส่วน ตัว ของ ผู้ใช้ งาน แบบ ออฟไลน์
Ⓑ หน่วย ย่อย ที่สุด ของ สกุล เงิน ดิจิทัล แต่ละ ประเภท
Ⓒ อุปกรณ์ที่ใช้ขุดบิทคอยน์เท่านั้น
● คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ใด ๆ ที่เชื่อมต่อกับ เครือ ข่าย และ เก็บ รักษา ข้อมูล ของ Ledger หรือช่วยตรวจสอบธุรกรรม

3. IoT without IP address หมายถึงอะไร

Ⓐ ระบบที่ไม่ใช้เซนเซอร์เลย
● ระบบที่มีเซนเซอร์ แต่ไม่เชื่อมต่อโดยตรงกับ อินเทอร์เน็ต
Ⓒ ระบบที่มีเฉพาะมือถือและแท็บเล็ต
Ⓓ เครือข่ายที่ใช้เฉพาะ Wi-Fi

4. ข้อใด **ไม่ใช่** ตัวอย่างของ Unstructured Data

Ⓐ รูปภาพ
Ⓑ ไฟล์ Word
● ฐานข้อมูล SQL
Ⓓ คลิปเสียง

5. ฟังก์ชัน แฮช (Hash Function) ที่ ใช้ ใน Blockchain มีลักษณะอย่างไร

Ⓐ อนุญาตให้ทุกคนแก้ไขผลลัพธ์ได้
● แปลงข้อมูลรับเข้าขนาดเท่าใดก็ได้ให้เป็นค่าที่ มีความยาวคงที่
Ⓒ แปลง ข้อมูล กลับ ไป เป็น ข้อความ ต้นฉบับ ได้ เสมอ
Ⓓ แปลงหรือลดขนาดไฟล์ข้อมูลภาพและเสียง

6. ข้อใดตรงกับ Structured Data ที่สุด

● ข้อมูล อยู่ ใน ตาราง รูป แบบ แถว,คอลัมน์ ชัดเจน
Ⓑ ข้อมูลที่ไม่มีรูปแบบตายตัว
Ⓒ ข้อมูลจากไฟล์เสียง
Ⓓ ข้อมูลรูปภาพ

7. Private Cloud เหมาะสมกับสถานการณ์ใดมาก ที่สุด

● ธุรกิจที่ต้องการความปลอดภัยสูง
Ⓑ การ แชร์ ข้อมูล ระหว่าง หลาย องค์กร ใน อุตสาหกรรมเดียวกัน
Ⓒ นักเรียนที่อยากใช้พื้นที่ฟรี
Ⓓ เกมออนไลน์ขนาดใหญ่

8. ข้อใด ไม่ใช่ ลักษณะของ Deep Learning (DL)

Ⓐ ต้องการข้อมูลจำนวนมากในการฝึก
Ⓑ ใช้โครงข่ายประสาทเทียมหลายชั้น
● สามารถทำงานได้โดยไม่ต้องอาศัยข้อมูลใด ๆ
Ⓓ เป็นสาขาย่อยของ Machine Learning

9. ตามแนวคิด Smart City ของไทย มีกี่ด้าน ที่ใช้ พัฒนาเมืองอัจฉริยะ

Ⓐ 3 ด้าน
Ⓑ 2 ด้าน
● 7 ด้าน
Ⓓ 11 ด้าน

10. Cryptocurrency คือสิ่งใด

Ⓐ บัตร เครดิต ที่ ใช้ ผูก ติด กับ บัญชี อีเมล บน อินเทอร์เน็ต
● สินทรัพย์ดิจิทัลที่ใช้เทคนิคการเข้ารหัส
Ⓒ แอปพลิเคชันสำหรับส่งข้อความแชทที่มีระบบ ชำระเงิน
Ⓓ เงินกระดาษรูปแบบพิเศษที่พิมพ์ออกมาโดย หน่วยงานเข้ารหัสดิจิทัลของรัฐ

11. ถ้าเรานำผลค่าเฉลี่ยไปอธิบายว่านักเรียนกลุ่มหนึ่งมีผลการเรียนอ่อนลงเพราะไม่ได้เตรียมสอบ ถือว่าอยู่ในระดับใดของ DIKW

Ⓐ Information
● Knowledge
Ⓒ Data
Ⓓ Wisdom

12. ข้อใดคือ External Economies of Scale

Ⓐ การซื้อวัตถุดิบจำนวนมากโดยบริษัท
Ⓑ การจัดการสายการผลิตภายในบริษัท
Ⓒ การรวมแผนกเพื่อประหยัดค่าใช้จ่าย
● การได้รับ preferential treatment จากรัฐบาล

13. จุดเด่นสำคัญของ Edge Computing คืออะไร

Ⓐ ต้องมีอินเทอร์เน็ตตลอดเวลาเพื่อติดต่อภายนอก
Ⓑ ทำให้การประมวลผลช้าลง
● ช่วยลดเวลาในการตอบสนอง
Ⓓ ใช้ได้เฉพาะในเกม

14. ข้อใดไม่ใช่ความท้าทายของ Big Data ตามนิยาม

● Data cooking
Ⓑ Capturing data
Ⓒ Data analysis
Ⓓ Data storage

15. ข้อใดคือ Internal Economies of Scale

Ⓐ ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีจากรัฐบาล
● การซื้อวัตถุดิบปริมาณมากทำให้ราคาถูกลง
Ⓒ การช่วยเหลือจากต่างประเทศ
Ⓓ การสนับสนุนจากสมาคมอุตสาหกรรม

16. Platform as a Service (PaaS) ให้บริการอะไรเป็นหลัก

Ⓐ ซอฟต์แวร์สำเร็จรูปพร้อมใช้งานทันที
● เครื่องมือสำหรับพัฒนาและรันแอปพลิเคชัน
Ⓒ เครื่องคอมพิวเตอร์จริงที่ต้องซื้อเอง
Ⓓ การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตฟรี

17. ถ้าเรานำคะแนนสอบไปจัดเรียง ทำตารางวิเคราะห์เป็นค่าเฉลี่ย ถือว่าอยู่ในระดับใดของ DIKW

● Information
Ⓑ Wisdom
Ⓒ Knowledge
Ⓓ Data

18. ข้อใดคือความหมายของ Public Cloud

Ⓐ ผสมผสานระหว่างระบบออฟไลน์กับออนไลน์
Ⓑ ใช้หลายองค์กรร่วมกันเฉพาะในอุตสาหกรรมเดียว
Ⓒ ใช้เฉพาะในองค์กรเดียว
● มีพื้นที่มากและขยายได้ง่าย เหมาะกับงานพัฒนาและทำงานร่วมกัน

19. เครือข่ายบล็อกเชนใดที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นแพลตฟอร์มแรกที่ริเริ่มนำระบบ Smart Contract มาใช้งานอย่างแพร่หลาย

Ⓐ Bitcoin
Ⓑ Litecoin
Ⓒ Ripple
● Ethereum

20. AI และคอมพิวเตอร์มีผลกระทบต่อการจ้างงานในลักษณะใดบ้าง

Ⓐ ลดจำนวนแรงงาน
Ⓑ การเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว
Ⓒ ใช้แทนแรงงานในบางอาชีพ
● ถูกทุกข้อ

21. Smart Economy มีเป้าหมายเพื่ออะไร

Ⓐ การพัฒนาภาคเกษตรกรรมแบบดั้งเดิม
Ⓑ การสร้างสวนสาธารณะในเมือง
● การส่งเสริมธุรกิจใหม่ ๆ และระบบเศรษฐกิจดิจิทัล
Ⓓ การพัฒนาพลังงานไฟฟ้า

22. ข้อใดคือความหมายของ Artificial Intelligence (AI)

Ⓐ การ เรียน รู้ ที่ อาศัย โครง ข่าย ประสาท เทียมหลายชั้น
● โปรแกรมที่สามารถเรียนรู้และรับรู้ได้
Ⓒ การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดกลุ่ม (Clustering)
Ⓓ ความสามารถของระบบที่เรียนรู้ได้เองโดยไม่ต้องเขียนโปรแกรมชัดเจน

23. บริการแบบ (Infrastructure as a Service) IaaS มักถูกใช้งานโดยใคร

Ⓐ นักพัฒนาซอฟต์แวร์
Ⓑ นักเรียนมัธยม
Ⓒ ผู้ใช้งานทั่วไป
● ผู้บริหาร

24. เหตุผลที่ทำให้ IoT มีความสามารถในการประมวลผลและวิเคราะห์มากขึ้นคืออะไร

Ⓐ การลดจำนวนอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ
● การมีการเชื่อมต่อเซนเซอร์และอุปกรณ์เข้ากับอินเทอร์เน็ต
Ⓒ การตัดการเชื่อมต่อจากระบบเครือข่าย
Ⓓ การใช้พลังงานจากมนุษย์แทนเครื่องจักร

25. Velocity ของ Big Data หมายถึง

Ⓐ ความ แตก ต่าง ระหว่าง ข้อมูล เชิง คุณภาพ กับเชิงปริมาณ
● ความเร็วในการสร้างข้อมูล
Ⓒ ความหลากหลายของไฟล์
Ⓓ ความถูกต้องของข้อมูล

26. Economies of Scale มีผลต่อธุรกิจอย่างไร

Ⓐ ทำให้ต้นทุนเพิ่มคงที่
Ⓑ ทำให้ต้นทุนต่อหน่วยสูงขึ้นเมื่อผลิตเพิ่ม
Ⓒ ไม่มีผลต่อการผลิต
● ทำให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลงเมื่อผลิตเพิ่ม

27. ข้อใดอธิบาย Supervised Learning ได้ถูกต้องที่สุด

Ⓐ ปล่อยให้โมเดลค้นหาโครงสร้างข้อมูลเองโดยไม่มีคำตอบ
● โมเดลเรียนรู้จากตัวอย่างที่ถูกต้อง
Ⓒ โมเดล เรียน รู้ จาก รางวัล และ การ ลงโทษ จากสภาพแวดล้อม
Ⓓ โมเดลสุ่มทดลองโดยไม่ต้องประเมินผล

28. คำว่า “Cloud technology” เกี่ยวข้องกับข้อใดมากที่สุด

Ⓐ ฮาร์ดดิสก์ในเครื่องคอมพิวเตอร์
Ⓑ แฟลชไดรฟ์ที่เสียบคอมพิวเตอร์
Ⓒ โปรแกรมที่ติดตั้งในเครื่อง
● เครือข่ายหรืออินเทอร์เน็ต

29. Big Data เดิมถูกอธิบายด้วย 3 องค์ประกอบหลัก คืออะไร

Ⓐ Value, Validity, Veracity
Ⓑ Visualization, Verification, Variation
● Volume, Velocity, Variety
Ⓓ Volume, Value, Veracity

30. Physical Infrastructure ที่เป็นส่วนหนึ่งของ Smart Infrastructure ได้แก่ข้อใด

● พลังงาน น้ำ การขนส่ง ขยะ และโทรคมนาคม
Ⓑ สื่อสังคมออนไลน์ และแอปมือถือ
Ⓒ บล็อกเชน และโทเคน
Ⓓ เซนเซอร์ ปัญญา ประดิษฐ์ คลา วด์ และ บิ๊กดาต้า

31. Smart Environment มีเป้าหมายหลักคืออะไร

Ⓐ การเพิ่มปริมาณยานพาหนะในเมือง

● การ รักษา สมดุล ธรรมชาติ และ ใช้ ทรัพยากรอย่างยั่งยืน

Ⓒ การสร้างสนามบินใหม่

Ⓓ การสร้างตึกสูงในเมือง

32. ในกรณีที่ผู้ใช้งานทำ Private Key สูญหายและไม่มีคำสำรองไว้ จะเกิดผลลัพธ์ในลักษณะใด

Ⓐ สามารถร้องขอรหัสผ่านใหม่จากฝ่ายสนับสนุน (Support) ของระบบบล็อกเชนได้

● จะ ไม่ สามารถ เข้า ถึง ควบคุม หรือ โอนสินทรัพย์ดิจิทัลเหล่านั้นได้อีกเลย

Ⓒ ระบบถือว่าบัญชีตาย และสินทรัพย์ทั้งหมดจะถูกโอนกลับไปยังต้นทางของผู้โอนก่อนหน้าอัตโนมัติ

Ⓓ ระบบจะตรวจสอบลายนิ้วมือเพื่อสร้างกุญแจส่วนตัวใหม่ให้โดยอัตโนมัติ

33. ข้อใดกล่าวถูกต้อง

● Semi-structured มี แท็ก แต่ ไม่ เป็น ตารางตายตัว

Ⓑ Structured เป็นข้อมูลที่เป็นรูปภาพ

Ⓒ ไม่มีความแตกต่าง

Ⓓ Semi-structured ไม่มี metadata

34. Variety ใน Big Data หมายถึงอะไร

Ⓐ ความเร็วของข้อมูล

Ⓑ ปริมาณการจัดเก็บ

Ⓒ การใช้ cloud computing

● ชนิดและธรรมชาติของข้อมูลที่หลากหลาย

35. ตาม กฎของมัวร์ (Moore's Law) กล่าวไว้อย่างไร

Ⓐ ราคาคอมพิวเตอร์จะคงที่ตลอดเวลา

Ⓑ จำนวนทรานซิสเตอร์จะลดลงครึ่งหนึ่งทุก 2 ปี

● จำนวนทรานซิสเตอร์บนไมโครชิปจะเพิ่มขึ้น 2 เท่าทุก 2 ปี

Ⓓ ความเร็วของคอมพิวเตอร์จะลดลงทุก 5 ปี

36. คำว่า Smart City ตามนิยามของ UK Parliament หมายถึงอะไร

Ⓐ เมืองที่มีประชากรหนาแน่นและเศรษฐกิจดี

Ⓑ เมืองที่มีมรดกทางวัฒนธรรมเยอะ

● เมืองที่ใช้เทคโนโลยีและข้อมูลมาช่วยพัฒนาเมือง

Ⓓ เมืองที่มีตึกสูงและระบบขนส่งสะดวก

37. สิ่งใดที่ใช้เชื่อมโยงแต่ละ Block ใน Blockchain เข้าด้วยกันแบบเป็นลำดับ

Ⓐ IP Address ของผู้สร้าง

● Hash ของบล็อกก่อนหน้า

Ⓒ ลายเซ็นดิจิทัลของผู้ดูแลระบบ

Ⓓ พาสเวิร์ดที่ใช้ร่วมกัน

38. IoT Gateway ทำหน้าที่อะไร

Ⓐ เป็นหน้าจอให้ผู้ใช้ควบคุม

Ⓑ เป็นที่เก็บข้อมูลระยะยาว

Ⓒ เป็นอุปกรณ์ตรวจจับอุณหภูมิ

● เป็นตัวเชื่อมต่ออุปกรณ์ IoT เข้าสู่เครือข่ายและคลาวด์

39. ข้อใดคือ ตัวอย่างของ Smart Energy

Ⓐ การสร้างสวนสาธารณะ

Ⓑ การออกแบบเมืองเพื่อการท่องเที่ยว

Ⓒ ระบบขนส่งสาธารณะ

● พลังงานหมุนเวียน และระบบ Smart Grid

40. ข้อใดคือการเรียงลำดับชั้นของ DIKW ที่ถูกต้อง

● Data -> Information -> Knowledge -> Wisdom

Ⓑ Wisdom -> Knowledge -> Information -> Data

Ⓒ Information -> Data -> Wisdom -> Knowledge

Ⓓ Knowledge -> Wisdom -> Data -> Information

41. ลักษณะสำคัญของ Reinforcement Learning คืออะไร

● เรียนรู้จากการให้รางวัลและการลงโทษ
Ⓑ ใช้กฎที่เขียนไว้
Ⓒ โมเดลสุ่มทดลองโดยไม่ต้องประเมินผล
Ⓓ จัดกลุ่มข้อมูลเองโดยไม่รู้คำตอบ

42. Smart Contract มีลักษณะและคุณสมบัติตามข้อใด

Ⓐ พนักงานกฎหมายที่ทำหน้าที่ตรวจสอบสัญญาผ่านระบบออนไลน์
Ⓑ สัญญาทางกฎหมายที่พิมพ์ลงในกระดาษชนิดพิเศษ
Ⓒ ซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสที่ฝังตัวในระบบ
● โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่จะดำเนินการและทำตามเงื่อนไขที่ตกลงไว้โดยอัตโนมัติ

43. Cloud ให้บริการผ่านเครือข่ายแบบใดได้บ้าง

Ⓐ ต้องต่อสายตรงระหว่างเครื่องเท่านั้น
● ทั้ง เครือ ข่าย สาธารณะ และ เครือ ข่าย ส่วน ตัว เช่น WAN, LAN, VPN
Ⓒ ได้เฉพาะอินเทอร์เน็ตบ้าน
Ⓓ ได้เฉพาะบลูทูธ

44. หลักการสำคัญของ K-means clustering คืออะไร

Ⓐ ทำนายค่าตัวเลขต่อเนื่อง
Ⓑ ใช้รางวัลและโทษเพื่อฝึก AI
Ⓒ ใช้กฎที่มนุษย์เขียนเพื่อจัดกลุ่ม
● หาค่าเฉลี่ย ของแต่ละกลุ่มและจัดข้อมูลไปยังกลุ่มที่ใกล้ที่สุด

45. Smart Citizens ในเมืองอัจฉริยะหมายถึงอะไร

● พลเมืองที่มีความรู้ เท่าทันเทคโนโลยี และมีส่วนร่วมในการพัฒนาเมือง
Ⓑ ประชาชนที่ใช้สมาร์ทโฟนทุกคน
Ⓒ ประชาชนที่ทำงานด้านไอที
Ⓓ ประชาชนที่อยู่ในเมืองใหญ่

46. Community Cloud หมายถึงข้อใด

● แพลตฟอร์ม ที่ หลาย องค์กร ใน อุตสาหกรรมเดียวกันใช้ร่วมกัน
Ⓑ การเก็บข้อมูลบนมือถือ
Ⓒ ใช้พื้นที่จาก USB Drive
Ⓓ ใช้แค่ภายในบ้าน

47. ความ แตก ต่าง หลัก ระหว่าง Distributed Ledger Technology (DLT) กับ ฐาน ข้อมูล แบบดั้งเดิมคืออะไร

● DLT ไม่มีผู้ดูแลศูนย์กลางเพียงผู้เดียว
Ⓑ DLT ทำงานเร็วกว่าฐานข้อมูลแบบดั้งเดิมเสมอ
Ⓒ DLT ใช้งานได้ฟรี
Ⓓ DLT จำเป็นต้องใช้บนโทรศัพท์มือถือ

48. Smart Mobility เน้นในเรื่องใดมากที่สุด

● การ เดิน ทาง และ ระบบ ขนส่ง ที่ สะดวก ปลอดภัย และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
Ⓑ การสร้างตลาดและแหล่งชุมชนใหม่
Ⓒ การใช้พลังงานไฟฟ้าในครัวเรือน
Ⓓ การสร้างสวนดอกไม้

49. Cloud ในระบบ IoT มีไว้ทำอะไร

● วิเคราะห์และจัดเก็บข้อมูลจากอุปกรณ์
Ⓑ แจกสัญญาณ Wi-Fi
Ⓒ ตรวจจับควันโดยตรง
Ⓓ เป็นที่เก็บข้อมูลระยะยาว

50. Hybrid Cloud มีจุดเด่นคืออะไร

Ⓐ ใช้สำหรับส่งอีเมลเท่านั้น
Ⓑ ใช้เฉพาะกับการประชุมออนไลน์
Ⓒ เก็บข้อมูลได้เฉพาะในฮาร์ดดิสก์ภายในเครื่อง
● ผสมการใช้ Public และ Private Cloud เข้าด้วยกัน

51. ปัญหาความท้าทายหลักที่สำคัญ อย่างหนึ่งของเทคโนโลยี Blockchain สาธารณะในปัจจุบันคือเรื่องใด

Ⓐ ความเสี่ยงในการคัดลอกไฟล์บัญชีทั้งหมดไปยังแฟลชไดรฟ์โดยแฮกเกอร์ฝีมือดี

● ปัญหา ความ สามารถ ใน การ รองรับ ปริมาณธุรกรรมจำนวนมหาศาลต่อวินาที

Ⓒ ปัญหา ผู้ใช้ ทั่วไป ลืม รหัส ผ่าน แล้ว ทำให้ เครือข่ายบล็อกเชนทั้งหมดหยุดชะงัก

Ⓓ ปัญหา การ ขาดแคลน ภาษา โปรแกรม สำหรับพัฒนาแอปพลิเคชันโดยสิ้นเชิง

52. ถ้าต้องการ ตรวจ จับ ระดับ แอลกอฮอล์ ในลมหายใจ ควรใช้เซนเซอร์ใด

Ⓐ PIR Sensor

Ⓑ Gas Sensor

● Alcohol Sensor

Ⓓ Ultrasonic Sensor

53. จุดประสงค์หลักของ RAG คืออะไร

Ⓐ ทำให้โมเดลลดขนาด parameter ลง

Ⓑ ทำให้โมเดลสร้างเนื้อหาจากศูนย์

Ⓒ ทำให้โมเดลเรียนรู้แบบ unsupervised

● ทำให้โมเดลเข้าถึงเอกสารที่กำหนดไว้

54. Metadata คืออะไร

Ⓐ ข้อมูลที่ไม่สำคัญ

Ⓑ ข้อมูลที่อยู่ในรูปแบบ JSON

Ⓒ ข้อมูลข้อความ

● ข้อมูลที่ใช้อธิบายข้อมูล

55. ข้อใดต่อไปนี้จัดอยู่ในกลุ่ม AI Services

● Suno.com

Ⓑ Canva.com

Ⓒ Netflix

Ⓓ MS Offices

56. Distributed Ledger Technology (DLT) คืออะไร

Ⓐ ระบบเก็บข้อมูลแบบรวมศูนย์ที่ปลอดภัยที่สุด

● ระบบฐานข้อมูลที่แชร์และซิงโครไนซ์ข้อมูล

Ⓒ เครือข่ายโซเชียลมีเดียรูปแบบใหม่

Ⓓ ซอฟต์แวร์ สำหรับ จำลอง การ ทำงาน ของเซิร์ฟเวอร์

57. หากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลแม้เพียงเล็กน้อยใน Block ผลลัพธ์ของ Hash ของบล็อกนั้นจะเป็นอย่างไร

Ⓐ ระบบจะซ่อน Hash ทันทีเพื่อความปลอดภัย

Ⓑ Hash จะเปลี่ยนไปเพียงเล็กน้อยตามสัดส่วน

Ⓒ Hash จะยังคงเหมือนเดิม

● Hash จะเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิง

58. ข้อใดเป็น Unstructured Data

● ข้อความอิสระ, วิดีโอ, ไฟล์เสียง

Ⓑ ไฟล์ Excel

Ⓒ ตาราง SQL

Ⓓ ข้อมูล อยู่ ใน ตาราง รูป แบบ แถว,คอลัมน์ชัดเจน

59. Smart Governance เกี่ยวข้องกับอะไร

● การบริหารภาครัฐที่โปร่งใส

Ⓑ การสร้างพลังงานหมุนเวียน

Ⓒ การสร้างระบบไฟฟ้าแรงสูง

Ⓓ การพัฒนาเมืองท่องเที่ยว

60. ข้อใดเป็นตัวอย่าง Sensor Data

Ⓐ Metadata ของรูปถ่าย

Ⓑ Document repository

Ⓒ Clickstream logs

● ข้อมูลจาก Smart electric meters

61. ถ้าเรามี “คะแนนสอบนักเรียน” แต่ยังไม่มีการตีความ ถือว่าอยู่ในระดับใดของ DIKW

Ⓐ Information
Ⓑ Knowledge
Ⓒ Wisdom
● Data

62. Private Key ของกระเป๋าเงินคริปโตเคอร์เรนซีมีความสำคัญตามข้อใด

Ⓐ ใช้ ทำ หน้าที่ เปรียบ เสมือน เครื่อง มือ ค้นหาตำแหน่งของ Block ปัจจุบันในระบบ
● เป็นรหัสลับพิเศษที่ใช้ยืนยันการเป็นเจ้าของและใช้ลงนามโอนสินทรัพย์ออกไป
Ⓒ เป็นเพียงหมายเลขอ้างอิงของการทำธุรกรรมที่สามารถกดขอรับใหม่ผ่านอีเมลได้ หากเกิดลืม
Ⓓ ใช้ เปิด เผย ต่อ สาธารณะ เพื่อ ช่วย ตรวจ สอบความถูกต้องของรายการธุรกรรมที่รับเข้ามา

63. ผู้ที่ทำหน้าที่เป็น Miner หรือผู้ขุด ในเครือข่ายแบบ Proof of Work มีบทบาทสำคัญคืออะไร

Ⓐ ทำการลบหรือบีบอัดข้อมูลธุรกรรมเก่าที่ซ้ำซ้อนเพื่อเพิ่มเนื้อที่จัดเก็บในระบบ
Ⓑ เขียนโปรแกรมสำหรับการสร้างเหรียญชนิดใหม่เตรียมเข้าสู่ตลาดแลกเปลี่ยนคริปโต
Ⓒ ร่าง กฎหมาย และ นโยบาย กำกับ ดูแลเสถียรภาพมูลค่าเหรียญเพื่อให้มีราคาคงที่
● รวบรวมและตรวจสอบธุรกรรม แล้วแข่งกันแก้โจทย์คณิตศาสตร์ที่ซับซ้อนเพื่อสร้างบล็อกใหม่

64. Economies of Scale หมายถึงอะไร

Ⓐ การได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล
● ข้อได้เปรียบที่บริษัทขนาดใหญ่มีจากการลดต้นทุนเมื่อปริมาณเพิ่ม
Ⓒ ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นเมื่อผลิตมากขึ้น
Ⓓ การผลิตน้อยแต่คุณภาพสูง

65. Sensors และ IoT (Internet of Things) ช่วยเมืองอัจฉริยะอย่างไร

● เก็บข้อมูลสิ่งแวดล้อม การจราจร คุณภาพอากาศ และเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่าง ๆ
Ⓑ ทำให้ประชาชนใช้โซเชียลมีเดียได้มากขึ้น
Ⓒ ใช้แทนการวางผังเมืองทั้งหมด
Ⓓ สร้างความบันเทิง

66. ข้อใดคือความหมายของคำว่า Decentralization

Ⓐ การเข้ารหัสข้อมูลด้วยรหัสผ่านเดียว
Ⓑ การลบข้อมูลที่ไม่จำเป็นทิ้งโดยอัตโนมัติ
● การกระจายอำนาจและการควบคุมออกจากศูนย์กลาง
Ⓓ การรวมศูนย์ข้อมูลไว้ที่เซิร์ฟเวอร์เดียว

67. การเพิ่มนวัตกรรม (A) ส่งผลอย่างไรในโมเดล Solow model

● ทำให้เส้น Output (Y) ขยับขึ้น
Ⓑ ทำให้แรงงาน (eL) หายไป
Ⓒ ทำให้ค่าเสื่อมราคามากขึ้น
Ⓓ ทำให้ทุน (K) ลดลง

68. Blockchain ถูกออกแบบมาให้มีคุณสมบัติหลักข้อใดที่โดดเด่น

Ⓐ ขนาดไฟล์มีขนาดเล็กตลอดเวลา
● ข้อมูลที่ถูกบันทึกแล้วไม่สามารถแก้ไขหรือลบได้ง่าย
Ⓒ ข้อมูลถูกลบอัตโนมัติเมื่อครบกำหนดเวลา
Ⓓ ความเร็วในการประมวลผลเร็วกว่าฐานข้อมูลทั่วไปหลายเท่า

69. ผลกระทบต่อแรงงานจาก AI ควรถูกมองอย่างไร

Ⓐ เป็นผลบวกเสมอ
Ⓑ ไม่มีผลกระทบจริง
Ⓒ เป็นผลลบเสมอ
● อาจเป็นได้ทั้งบวกและลบ ขึ้นอยู่กับการจัดการ

70. ตัวอย่างของ Semi-intelligent infrastructure คืออะไร

Ⓐ ระบบไฟถนนที่ปรับแสงอัตโนมัติ

● แผนที่ที่บันทึกข้อมูลมลพิษหรือปริมาณรถในเมือง

Ⓒ ระบบจราจรที่แนะนำเส้นทางให้ผู้ขับขี่

Ⓓ ระบบอาคารอัจฉริยะที่ควบคุมพลังงานเอง

+7/11/38+

ANSWER SHEET

Course: 888121 **Section:** 001 และ 002
Date: 12 มีนาคม พ.ศ. 2569 **Time:** 08.00 - 09.30

Instructions / คำชี้แจง:
Use Pen or Pencil (2B). Fill the box completely.
ใช้ปากกาหรือดินสอ (2B) กรอกคำตอบให้เต็มช่อง

Valid (ใช้ได้) ● **Invalid (ใช้ไม่ได้)** ⊗

ชื่อ . . . . . นามสกุล . . . . . รหัส: . . . . . .

Student ID (ฝนรหัสนักศึกษา)

0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9	9	9	9

1.	●	B	C	D	14.	●	B	C	D	27.	A	●	C	D
2.	A	B	C	●	15.	A	●	C	D	28.	A	B	C	●
3.	A	●	C	D	16.	A	●	C	D	29.	A	B	●	D
4.	A	B	●	D	17.	●	B	C	D	30.	●	B	C	D
5.	A	●	C	D	18.	A	B	C	●	31.	A	●	C	D
6.	●	B	C	D	19.	A	B	C	●	32.	A	●	C	D
7.	●	B	C	D	20.	A	B	C	●	33.	●	B	C	D
8.	A	B	●	D	21.	A	B	●	D	34.	A	B	C	●
9.	A	B	●	D	22.	A	●	C	D	35.	A	B	●	D
10.	A	●	C	D	23.	A	B	C	●	36.	A	B	●	D
11.	A	●	C	D	24.	A	●	C	D	37.	A	●	C	D
12.	A	B	C	●	25.	A	●	C	D	38.	A	B	C	●
13.	A	B	●	D	26.	A	B	C	●	39.	A	B	C	●

40. ● Ⓑ Ⓒ Ⓓ
41. ● Ⓑ Ⓒ Ⓓ
42. Ⓐ Ⓑ Ⓒ ●
43. Ⓐ ● Ⓒ Ⓓ
44. Ⓐ Ⓑ Ⓒ ●
45. ● Ⓑ Ⓒ Ⓓ
46. ● Ⓑ Ⓒ Ⓓ
47. ● Ⓑ Ⓒ Ⓓ
48. ● Ⓑ Ⓒ Ⓓ
49. ● Ⓑ Ⓒ Ⓓ
50. Ⓐ Ⓑ Ⓒ ●
51. Ⓐ ● Ⓒ Ⓓ
52. Ⓐ Ⓑ ● Ⓓ
53. Ⓐ Ⓑ Ⓒ ●
54. Ⓐ Ⓑ Ⓒ ●
55. ● Ⓑ Ⓒ Ⓓ
56. Ⓐ ● Ⓒ Ⓓ
57. Ⓐ Ⓑ Ⓒ ●
58. ● Ⓑ Ⓒ Ⓓ
59. ● Ⓑ Ⓒ Ⓓ
60. Ⓐ Ⓑ Ⓒ ●
61. Ⓐ Ⓑ Ⓒ ●
62. Ⓐ ● Ⓒ Ⓓ
63. Ⓐ Ⓑ Ⓒ ●
64. Ⓐ ● Ⓒ Ⓓ
65. ● Ⓑ Ⓒ Ⓓ
66. Ⓐ Ⓑ ● Ⓓ
67. ● Ⓑ Ⓒ Ⓓ
68. Ⓐ ● Ⓒ Ⓓ
69. Ⓐ Ⓑ Ⓒ ●
70. Ⓐ ● Ⓒ Ⓓ

ข้อสอบกลางภาค

กระบวนวิชา: 888121 **ตอน** 001 และ 002
สอบวันที่: 12 มีนาคม พ.ศ. 2569 **เวลา** 08.00 - 09.30

ชื่อ . . . . . นามสกุล . . . . . รหัส: . . . . . .

คำชี้แจง

1. ข้อสอบมีจำนวนทั้งสิ้น 96 ข้อ
2. ก่อนเข้าห้องสอบให้กรรมการคุมสอบประกาศให้นักศึกษาทราบว่า สิ่งของใดที่อนุญาตให้นำเข้าห้องสอบ และสิ่งของใดที่ห้ามนำเข้าห้องสอบ
3. ให้นักศึกษาเขียนชื่อ - นามสกุล และรหัสประจำตัว ให้ชัดเจน
4. ก่อนเริ่มดำเนินการสอบให้กรรมการคุมสอบประกาศในห้องสอบให้นักศึกษาทราบเกี่ยวกับชื่อกระบวนวิชาที่จัดสอบ
5. ให้นักศึกษาปฏิบัติตามคำชี้แจงของกรรมการคุมสอบอย่างเคร่งครัด
6. **การทุจริตหรือกระทำการใด ๆ ซึ่งเป็นการทุจริตในการสอบ เป็นความผิดวินัยร้ายแรง**
7. **การทุจริตหรือกระทำการใด ๆ ซึ่งเป็นการทุจริตในการสอบ จะได้รับการพิจารณาให้อักษรลำดับขั้น F หรือ U**
8. ให้ปฏิบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการสอบของนักศึกษา พ.ศ. 2554 อย่างเคร่งครัด

ฉันได้อ่านคำชี้แจงในการทำข้อสอบด้วยความเข้าใจแล้ว

_____

Signature

1. บริการแบบ (Infrastructure as a Service) IaaS มักถูกใช้งานโดยใคร

Ⓐ นักเรียนมัธยม
● ผู้บริหาร
Ⓒ นักพัฒนาซอฟต์แวร์
Ⓓ ผู้ใช้งานทั่วไป

2. Metadata คืออะไร

Ⓐ ข้อมูลที่อยู่ในรูปแบบ JSON
Ⓑ ข้อมูลที่ไม่สำคัญ
● ข้อมูลที่ใช้อธิบายข้อมูล
Ⓓ ข้อมูลข้อความ

3. Smart Economy มีเป้าหมายเพื่ออะไร

Ⓐ การพัฒนาพลังงานไฟฟ้า
Ⓑ การสร้างสวนสาธารณะในเมือง
● การส่งเสริมธุรกิจใหม่ ๆ และระบบเศรษฐกิจดิจิทัล
Ⓓ การพัฒนาภาคเกษตรกรรมแบบดั้งเดิม

4. ข้อใดคือ ตัวอย่างของ Smart Energy

Ⓐ การออกแบบเมืองเพื่อการท่องเที่ยว
Ⓑ การสร้างสวนสาธารณะ
● พลังงานหมุนเวียน และระบบ Smart Grid
Ⓓ ระบบขนส่งสาธารณะ

5. ข้อใด ไม่ใช่ ลักษณะของ Deep Learning (DL)

Ⓐ เป็นสาขาย่อยของ Machine Learning
Ⓑ ต้องการข้อมูลจำนวนมากในการฝึก
Ⓒ ใช้โครงข่ายประสาทเทียมหลายชั้น
● สามารถทำงานได้โดยไม่ต้องอาศัยข้อมูลใด ๆ

6. Platform as a Service (PaaS) ให้บริการอะไรเป็นหลัก

● เครื่องมือสำหรับพัฒนาและรันแอปพลิเคชัน
Ⓑ เครื่องคอมพิวเตอร์จริงที่ต้องซื้อเอง
Ⓒ ซอฟต์แวร์สำเร็จรูปพร้อมใช้งานทันที
Ⓓ การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตฟรี

7. ในกรณีที่ผู้ใช้งานทำ Private Key สูญหายและไม่มีคำสำรองไว้ จะเกิดผลลัพธ์ในลักษณะใด

Ⓐ ระบบจะตรวจสอบลายนิ้วมือเพื่อสร้างกุญแจส่วนตัวใหม่ให้โดยอัตโนมัติ
Ⓑ ระบบถือว่าบัญชีตาย และสินทรัพย์ทั้งหมดจะถูกโอนกลับไปยังต้นทางของผู้โอนก่อนหน้าอัตโนมัติ
● จะ ไม่ สามารถ เข้า ถึง ควบคุม หรือ โอนสินทรัพย์ดิจิทัลเหล่านั้นได้อีกเลย
Ⓓ สามารถร้องขอรหัสผ่านใหม่จากฝ่ายสนับสนุน (Support) ของระบบบล็อกเชนได้

8. ตาม กฎของมัวร์ (Moore's Law) กล่าวไว้อย่างไร

Ⓐ ราคาคอมพิวเตอร์จะคงที่ตลอดเวลา
● จำนวนทรานซิสเตอร์บนไมโครชิปจะเพิ่มขึ้น 2 เท่าทุก 2 ปี
Ⓒ จำนวนทรานซิสเตอร์จะลดลงครึ่งหนึ่งทุก 2 ปี
Ⓓ ความเร็วของคอมพิวเตอร์จะลดลงทุก 5 ปี

9. Smart Environment มีเป้าหมายหลักคืออะไร

● การ รักษา สมดุล ธรรมชาติ และ ใช้ ทรัพยากรอย่างยั่งยืน
Ⓑ การเพิ่มปริมาณยานพาหนะในเมือง
Ⓒ การสร้างตึกสูงในเมือง
Ⓓ การสร้างสนามบินใหม่

10. ข้อใดกล่าวถูกต้อง

Ⓐ Semi-structured ไม่มี metadata
● Semi-structured มี แท็ก แต่ ไม่ เป็น ตารางตายตัว
Ⓒ ไม่มีความแตกต่าง
Ⓓ Structured เป็นข้อมูลที่เป็นรูปภาพ

11. Smart Mobility เน้นในเรื่องใดมากที่สุด

● การ เดิน ทาง และ ระบบ ขนส่ง ที่ สะดวก ปลอดภัย และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
Ⓑ การใช้พลังงานไฟฟ้าในครัวเรือน
Ⓒ การสร้างตลาดและแหล่งชุมชนใหม่
Ⓓ การสร้างสวนดอกไม้

12. ข้อใดคือ External Economies of Scale

Ⓐ การจัดการสายการผลิตภายในบริษัท

Ⓑ การซื้อวัตถุดิบจำนวนมากโดยบริษัท

● การได้รับ preferential treatment จากรัฐบาล

Ⓓ การรวมแผนกเพื่อประหยัดค่าใช้จ่าย

13. Economies of Scale มีผลต่อธุรกิจอย่างไร

Ⓐ ไม่มีผลต่อการผลิต

Ⓑ ทำให้ต้นทุนเพิ่มคงที่

Ⓒ ทำให้ต้นทุนต่อหน่วยสูงขึ้นเมื่อผลิตเพิ่ม

● ทำให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลงเมื่อผลิตเพิ่ม

14. Sensors และ IoT (Internet of Things) ช่วยเมืองอัจฉริยะอย่างไร

Ⓐ ทำให้ประชาชนใช้โซเชียลมีเดียได้มากขึ้น

Ⓑ ใช้แทนการวางผังเมืองทั้งหมด

Ⓒ สร้างความบันเทิง

● เก็บข้อมูลสิ่งแวดล้อม การจราจร คุณภาพอากาศ และเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่าง ๆ

15. Cloud ในระบบ IoT มีไว้ทำอะไร

● วิเคราะห์และจัดเก็บข้อมูลจากอุปกรณ์

Ⓑ ตรวจจับควันโดยตรง

Ⓒ เป็นที่เก็บข้อมูลระยะยาว

Ⓓ แจกสัญญาณ Wi-Fi

16. Private Cloud เหมาะสมกับสถานการณ์ใดมากที่สุด

Ⓐ นักเรียนที่อยากใช้พื้นที่ฟรี

● ธุรกิจที่ต้องการความปลอดภัยสูง

Ⓒ การแชร์ข้อมูลระหว่างหลายองค์กรในอุตสาหกรรมเดียวกัน

Ⓓ เกมออนไลน์ขนาดใหญ่

17. เหตุผลที่ทำให้ IoT มีความสามารถในการประมวลผลและวิเคราะห์มากขึ้นคืออะไร

Ⓐ การใช้พลังงานจากมนุษย์แทนเครื่องจักร

Ⓑ การลดจำนวนอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ

Ⓒ การตัดการเชื่อมต่อจากระบบเครือข่าย

● การมีการเชื่อมต่อเซนเซอร์และอุปกรณ์เข้ากับอินเทอร์เน็ต

18. ลักษณะสำคัญของ Reinforcement Learning คืออะไร

Ⓐ ใช้กฎที่เขียนไว้

Ⓑ โมเดลสุ่มทดลองโดยไม่ต้องประเมินผล

● เรียนรู้จากการให้รางวัลและการลงโทษ

Ⓓ จัดกลุ่มข้อมูลเองโดยไม่รู้คำตอบ

19. Node ในเครือข่าย Blockchain หมายถึงอะไร

Ⓐ หน่วยย่อยที่สุดของสกุลเงินดิจิทัลแต่ละประเภท

Ⓑ อุปกรณ์ที่ใช้ขุดบิทคอยน์เท่านั้น

● คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ใด ๆ ที่เชื่อมต่อกับเครือข่ายและเก็บรักษาข้อมูลของ Ledger หรือช่วยตรวจสอบธุรกรรม

Ⓓ กระเป๋าเงินดิจิทัลส่วนตัวของผู้ใช้งานแบบออฟไลน์

20. ถ้าเรามี “คะแนนสอบนักเรียน” แต่ยังไม่มีการตีความ ถือว่าอยู่ในระดับใดของ DIKW

Ⓐ Knowledge

Ⓑ Wisdom

● Data

Ⓓ Information

21. ข้อใดเป็นตัวอย่าง Sensor Data

Ⓐ Document repository

Ⓑ Metadata ของรูปถ่าย

Ⓒ Clickstream logs

● ข้อมูลจาก Smart electric meters

22. จุดเด่นสำคัญของ Edge Computing คืออะไร

● ช่วยลดเวลาในการตอบสนอง
Ⓑ ทำให้การประมวลผลช้าลง
Ⓒ ต้อง มี อินเทอร์เน็ต ตลอด เวลา เพื่อ ติดต่อภายนอก
Ⓓ ใช้ได้เฉพาะในเกม

23. ข้อใดคือ Internal Economies of Scale

● การซื้อวัตถุดิบปริมาณมากทำให้ราคาถูกลง
Ⓑ การช่วยเหลือจากต่างประเทศ
Ⓒ การสนับสนุนจากสมาคมอุตสาหกรรม
Ⓓ ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีจากรัฐบาล

24. Big Data เดิมถูกอธิบายด้วย 3 องค์ประกอบหลัก คืออะไร

Ⓐ Value, Validity, Veracity
Ⓑ Volume, Value, Veracity
● Volume, Velocity, Variety
Ⓓ Visualization, Verification, Variation

25. ข้อใดคือความหมายของ Public Cloud

Ⓐ ใช้หลายองค์กรร่วมกันเฉพาะในอุตสาหกรรมเดียว
Ⓑ ใช้เฉพาะในองค์กรเดียว
Ⓒ ผสมผสานระหว่างระบบออฟไลน์กับออนไลน์
● มี พื้นที่ มาก และ ขยาย ได้ ง่าย เหมาะ กับ งาน พัฒนาและทำงานร่วมกัน

26. ข้อใดไม่ใช่ความท้าทายของ Big Data ตามนิยาม

Ⓐ Data analysis
Ⓑ Data storage
● Data cooking
Ⓓ Capturing data

27. สิ่งใดที่ใช้เชื่อมโยงแต่ละ Block ใน Blockchain เข้าด้วยกันแบบเป็นลำดับ

Ⓐ พาสเวิร์ดที่ใช้ร่วมกัน
Ⓑ ลายเซ็นดิจิทัลของผู้ดูแลระบบ
● Hash ของบล็อกก่อนหน้า
Ⓓ IP Address ของผู้สร้าง

28. Cloud ให้บริการผ่านเครือข่ายแบบใดได้บ้าง

Ⓐ ได้เฉพาะบลูทูธ
Ⓑ ได้เฉพาะอินเทอร์เน็ตบ้าน
Ⓒ ต้องต่อสายตรงระหว่างเครื่องเท่านั้น
● ทั้ง เครือ ข่าย สาธารณะ และ เครือ ข่าย ส่วน ตัว เช่น WAN, LAN, VPN

29. Smart Citizens ในเมืองอัจฉริยะหมายถึงอะไร

● พลเมืองที่มีความรู้ เท่าทันเทคโนโลยี และมีส่วนร่วมในการพัฒนาเมือง
Ⓑ ประชาชนที่อยู่ในเมืองใหญ่
Ⓒ ประชาชนที่ใช้สมาร์ทโฟนทุกคน
Ⓓ ประชาชนที่ทำงานด้านไอที

30. ตัวอย่างบริการใดตรงกับ SaaS

Ⓐ Heroku, Cloud Foundry
Ⓑ VMware
Ⓒ AWS, Stackscale
● Gmail, Trello, Office 365

31. ตัวอย่างของ Semi-intelligent infrastructure คืออะไร

Ⓐ ระบบอาคารอัจฉริยะที่ควบคุมพลังงานเอง
● แผนที่ที่บันทึกข้อมูลมลพิษหรือปริมาณรถในเมือง
Ⓒ ระบบไฟถนนที่ปรับแสงอัตโนมัติ
Ⓓ ระบบจราจรที่แนะนำเส้นทางให้ผู้ขับขี่

32. ข้อใดคือความหมายของคำว่า Decentralization

Ⓐ การเข้ารหัสข้อมูลด้วยรหัสผ่านเดียว

● การกระจายอำนาจและการควบคุมออกจากศูนย์กลาง

Ⓒ การรวมศูนย์ข้อมูลไว้ที่เซิร์ฟเวอร์เดียว

Ⓓ การลบข้อมูลที่ไม่จำเป็นทิ้งโดยอัตโนมัติ

33. ผลกระทบต่อแรงงานจาก AI ควรถูกมองอย่างไร

Ⓐ เป็นผลบวกเสมอ

● อาจ เป็น ได้ ทั้ง บวก และ ลบ ขึ้น อยู่ กับ การจัดการ

Ⓒ ไม่มีผลกระทบจริง

Ⓓ เป็นผลลบเสมอ

34. หากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลแม้เพียงเล็กน้อยใน Block ผลลัพธ์ของ Hash ของบล็อกนั้นจะเป็นอย่างไร

Ⓐ Hash จะเปลี่ยนไปเพียงเล็กน้อยตามสัดส่วน

Ⓑ Hash จะยังคงเหมือนเดิม

● Hash จะเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิง

Ⓓ ระบบจะซ่อน Hash ทันทีเพื่อความปลอดภัย

35. ฟังก์ชันแฮช (Hash Function) ที่ใช้ใน Blockchain มีลักษณะอย่างไร

Ⓐ แปลงหรือลดขนาดไฟล์ข้อมูลภาพและเสียง

Ⓑ แปลง ข้อมูล กลับ ไป เป็น ข้อความ ต้นฉบับ ได้เสมอ

Ⓒ อนุญาตให้ทุกคนแก้ไขผลลัพธ์ได้

● แปลงข้อมูลรับเข้าขนาดเท่าใดก็ได้ให้เป็นค่าที่มีความยาวคงที่

36. การเพิ่มนวัตกรรม (A) ส่งผลอย่างไรในโมเดล Solow model

Ⓐ ทำให้แรงงาน (eL) หายไป

Ⓑ ทำให้ทุน (K) ลดลง

Ⓒ ทำให้ค่าเสื่อมราคามากขึ้น

● ทำให้เส้น Output (Y) ขยับขึ้น

37. ข้อใด **ไม่ใช่** ตัวอย่างของ Unstructured Data

Ⓐ คลิปเสียง

Ⓑ รูปภาพ

Ⓒ ไฟล์ Word

● ฐานข้อมูล SQL

38. ข้อใดต่อไปนี้จัดอยู่ในกลุ่ม AI Services

● Suno.com

Ⓑ Netflix

Ⓒ MS Offices

Ⓓ Canva.com

39. จุดประสงค์หลักของ RAG คืออะไร

Ⓐ ทำให้โมเดลสร้างเนื้อหาจากศูนย์

Ⓑ ทำให้โมเดลลดขนาด parameter ลง

● ทำให้โมเดลเข้าถึงเอกสารที่กำหนดไว้

Ⓓ ทำให้โมเดลเรียนรู้แบบ unsupervised

40. Cryptocurrency คือสิ่งใด

● สินทรัพย์ดิจิทัลที่ใช้เทคนิคการเข้ารหัส

Ⓑ แอปพลิเคชันสำหรับส่งข้อความแชทที่มีระบบชำระเงิน

Ⓒ บัตร เครดิต ที่ ใช้ ผูก ติด กับ บัญชี อีเมล บนอินเทอร์เน็ต

Ⓓ เงินกระดาษรูปแบบพิเศษที่พิมพ์ออกมาโดยหน่วยงานเข้ารหัสดิจิทัลของรัฐ

41. IoT without IP address หมายถึงอะไร

Ⓐ ระบบที่มีเฉพาะมือถือและแท็บเล็ต

Ⓑ เครือข่ายที่ใช้เฉพาะ Wi-Fi

Ⓒ ระบบที่ไม่ใช้เซนเซอร์เลย

● ระบบที่มีเซนเซอร์ แต่ไม่เชื่อมต่อโดยตรงกับอินเทอร์เน็ต

42. เครือข่ายบล็อกเชนใดที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นแพลตฟอร์มแรกที่ริเริ่มนำระบบ Smart Contract มาใช้งานอย่างแพร่หลาย

● Ethereum
Ⓑ Ripple
Ⓒ Bitcoin
Ⓓ Litecoin

43. ถ้าเรานำคะแนนสอบไปจัดเรียง ทำตารางวิเคราะห์เป็นค่าเฉลี่ย ถือว่าอยู่ในระดับใดของ DIKW

Ⓐ Knowledge
Ⓑ Data
Ⓒ Wisdom
● Information

44. Hybrid Cloud มีจุดเด่นคืออะไร

Ⓐ เก็บข้อมูลได้เฉพาะในฮาร์ดดิสก์ภายในเครื่อง
● ผสมการใช้ Public และ Private Cloud เข้าด้วยกัน
Ⓒ ใช้สำหรับส่งอีเมลเท่านั้น
Ⓓ ใช้เฉพาะกับการประชุมออนไลน์

45. AI และคอมพิวเตอร์มีผลกระทบต่อการจ้างงานในลักษณะใดบ้าง

Ⓐ การเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว
Ⓑ ใช้แทนแรงงานในบางอาชีพ
Ⓒ ลดจำนวนแรงงาน
● ถูกทุกข้อ

46. ข้อใดเป็น Unstructured Data

Ⓐ ข้อมูล อยู่ ใน ตาราง รูป แบบ แถว,คอลัมน์ชัดเจน
Ⓑ ไฟล์ Excel
● ข้อความอิสระ, วิดีโอ, ไฟล์เสียง
Ⓓ ตาราง SQL

47. IoT Gateway ทำหน้าที่อะไร

● เป็นตัวเชื่อมต่ออุปกรณ์ IoT เข้าสู่เครือข่ายและคลาวด์
Ⓑ เป็นหน้าจอให้ผู้ใช้ควบคุม
Ⓒ เป็นที่เก็บข้อมูลระยะยาว
Ⓓ เป็นอุปกรณ์ตรวจจับอุณหภูมิ

48. Physical Infrastructure ที่เป็นส่วนหนึ่งของ Smart Infrastructure ได้แก่ข้อใด

Ⓐ สื่อสังคมออนไลน์ และแอปมือถือ
Ⓑ บล็อกเชน และโทเคน
Ⓒ เซนเซอร์ ปัญญา ประดิษฐ์ คลา วด์ และ บิ๊กดาต้า
● พลังงาน น้ำ การขนส่ง ขยะ และโทรคมนาคม

49. ผู้ที่ทำหน้าที่เป็น Miner หรือผู้ขุด ในเครือข่ายแบบ Proof of Work มีบทบาทสำคัญคืออะไร

Ⓐ เขียนโปรแกรมสำหรับการสร้างเหรียญชนิดใหม่เตรียมเข้าสู่ตลาดแลกเปลี่ยนคริปโต
Ⓑ ทำการลบหรือบีบอัดข้อมูลธุรกรรมเก่าที่ซ้ำซ้อนเพื่อเพิ่มเนื้อที่จัดเก็บในระบบ
● รวบรวมและตรวจสอบธุรกรรม แล้วแข่งกันแก้โจทย์คณิตศาสตร์ที่ซับซ้อนเพื่อสร้างบล็อกใหม่
Ⓓ ร่าง กฎหมาย และ นโยบาย กำกับ ดูแลเสถียรภาพมูลค่าเหรียญเพื่อให้มีราคาคงที่

50. Smart Governance เกี่ยวข้องกับอะไร

Ⓐ การพัฒนาเมืองท่องเที่ยว
● การบริหารภาครัฐที่โปร่งใส
Ⓒ การสร้างระบบไฟฟ้าแรงสูง
Ⓓ การสร้างพลังงานหมุนเวียน

51. ข้อใดคือความหมายของ Artificial Intelligence (AI)

● โปรแกรมที่สามารถเรียนรู้และรับรู้ได้
Ⓑ ความสามารถของระบบที่เรียนรู้ได้เองโดยไม่ต้องเขียนโปรแกรมชัดเจน
Ⓒ การ เรียน รู้ ที่ อาศัย โครง ข่าย ประสาท เทียมหลายชั้น
Ⓓ การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดกลุ่ม (Clustering)

52. ปัญหาความท้าทายหลักที่สำคัญ อย่างหนึ่งของเทคโนโลยี Blockchain สาธารณะในปัจจุบันคือเรื่องใด

Ⓐ ความเสี่ยงในการคัดลอกไฟล์บัญชีทั้งหมดไปยังแฟลชไดรฟ์โดยแฮกเกอร์ฝีมือดี
● ปัญหา ความ สามารถ ใน การ รองรับ ปริมาณธุรกรรมจำนวนมหาศาลต่อวินาที
Ⓒ ปัญหา การ ขาดแคลน ภาษา โปรแกรม สำหรับพัฒนาแอปพลิเคชันโดยสิ้นเชิง
Ⓓ ปัญหา ผู้ใช้ ทั่วไป ลืม รหัส ผ่าน แล้ว ทำให้ เครือข่ายบล็อกเชนทั้งหมดหยุดชะงัก

53. ข้อใดตรงกับ Structured Data ที่สุด

Ⓐ ข้อมูลที่ไม่มีรูปแบบตายตัว
● ข้อมูล อยู่ ใน ตาราง รูป แบบ แถว,คอลัมน์ชัดเจน
Ⓒ ข้อมูลจากไฟล์เสียง
Ⓓ ข้อมูลรูปภาพ

54. ข้อใดคือการเรียงลำดับชั้นของ DIKW ที่ถูกต้อง

Ⓐ Information -> Data -> Wisdom -> Knowledge
Ⓑ Wisdom -> Knowledge -> Information -> Data
● Data -> Information -> Knowledge -> Wisdom
Ⓓ Knowledge -> Wisdom -> Data -> Information

55. Distributed Ledger Technology (DLT) คืออะไร

Ⓐ ซอฟต์แวร์ สำหรับ จำลอง การ ทำงาน ของเซิร์ฟเวอร์
Ⓑ เครือข่ายโซเชียลมีเดียรูปแบบใหม่
Ⓒ ระบบเก็บข้อมูลแบบรวมศูนย์ที่ปลอดภัยที่สุด
● ระบบฐานข้อมูลที่แชร์และซิงโครไนซ์ข้อมูล

56. Velocity ของ Big Data หมายถึง

● ความเร็วในการสร้างข้อมูล
Ⓑ ความถูกต้องของข้อมูล
Ⓒ ความหลากหลายของไฟล์
Ⓓ ความ แตก ต่าง ระหว่าง ข้อมูล เชิง คุณภาพ กับเชิงปริมาณ

57. Community Cloud หมายถึงข้อใด

● แพลตฟอร์ม ที่ หลาย องค์กร ใน อุตสาหกรรมเดียวกันใช้ร่วมกัน
Ⓑ ใช้แค่ภายในบ้าน
Ⓒ ใช้พื้นที่จาก USB Drive
Ⓓ การเก็บข้อมูลบนมือถือ

58. ความ แตก ต่าง หลัก ระหว่าง Distributed Ledger Technology (DLT) กับ ฐาน ข้อมูล แบบดั้งเดิมคืออะไร

Ⓐ DLT ใช้งานได้ฟรี
Ⓑ DLT ทำงานเร็วกว่าฐานข้อมูลแบบดั้งเดิมเสมอ
● DLT ไม่มีผู้ดูแลศูนย์กลางเพียงผู้เดียว
Ⓓ DLT จำเป็นต้องใช้บนโทรศัพท์มือถือ

59. หลักการสำคัญของ K-means clustering คืออะไร

Ⓐ ใช้กฎที่มนุษย์เขียนเพื่อจัดกลุ่ม
Ⓑ ใช้รางวัลและโทษเพื่อฝึก AI
Ⓒ ทำนายค่าตัวเลขต่อเนื่อง
● หาค่าเฉลี่ย ของแต่ละกลุ่มและจัดข้อมูลไปยังกลุ่มที่ใกล้ที่สุด

60. ข้อใดอธิบาย Supervised Learning ได้ถูกต้องที่สุด

Ⓐ โมเดลสุ่มทดลองโดยไม่ต้องประเมินผล
Ⓑ ปล่อยให้โมเดลค้นหาโครงสร้างข้อมูลเองโดยไม่มีคำตอบ
● โมเดลเรียนรู้จากตัวอย่างที่ถูกต้อง
Ⓓ โมเดลเรียนรู้จากรางวัลและการลงโทษจากสภาพแวดล้อม

61. ถ้าต้องการตรวจจับระดับแอลกอฮอล์ในลมหายใจ ควรใช้เซนเซอร์ใด

Ⓐ Ultrasonic Sensor
Ⓑ PIR Sensor
● Alcohol Sensor
Ⓓ Gas Sensor

62. คำว่า “Cloud technology” เกี่ยวข้องกับข้อใดมากที่สุด

Ⓐ แฟลชไดรฟ์ที่เสียบคอมพิวเตอร์
Ⓑ โปรแกรมที่ติดตั้งในเครื่อง
● เครือข่ายหรืออินเทอร์เน็ต
Ⓓ ฮาร์ดดิสก์ในเครื่องคอมพิวเตอร์

63. ตามแนวคิด Smart City ของไทย มีกี่ด้าน ที่ใช้พัฒนาเมืองอัจฉริยะ

Ⓐ 3 ด้าน
Ⓑ 11 ด้าน
Ⓒ 2 ด้าน
● 7 ด้าน

64. Smart Contract มีลักษณะและคุณสมบัติตามข้อใด

Ⓐ ซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสที่ฝังตัวในระบบ
● โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่จะดำเนินการและทำตามเงื่อนไขที่ตกลงไว้โดยอัตโนมัติ
Ⓒ สัญญาทางกฎหมายที่พิมพ์ลงในกระดาษชนิดพิเศษ
Ⓓ พนักงานกฎหมายที่ทำหน้าที่ตรวจสอบสัญญาผ่านระบบออนไลน์

65. Blockchain ถูกออกแบบมาให้มีคุณสมบัติหลักข้อใดที่โดดเด่น

Ⓐ ความเร็วในการประมวลผลเร็วกว่าฐานข้อมูลทั่วไปหลายเท่า
Ⓑ ข้อมูลถูกลบอัตโนมัติเมื่อครบกำหนดเวลา
Ⓒ ขนาดไฟล์มีขนาดเล็กตลอดเวลา
● ข้อมูลที่ถูกบันทึกแล้วไม่สามารถแก้ไขหรือลบได้ง่าย

66. Economies of Scale หมายถึงอะไร

Ⓐ การได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล
Ⓑ ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นเมื่อผลิตมากขึ้น
Ⓒ การผลิตน้อยแต่คุณภาพสูง
● ข้อได้เปรียบที่บริษัทขนาดใหญ่มีจากการลดต้นทุนเมื่อปริมาณเพิ่ม

67. Variety ใน Big Data หมายถึงอะไร

Ⓐ ความเร็วของข้อมูล
Ⓑ การใช้ cloud computing
● ชนิดและธรรมชาติของข้อมูลที่หลากหลาย
Ⓓ ปริมาณการจัดเก็บ

68. คำว่า Smart City ตามนิยามของ UK Parliament หมายถึงอะไร

● เมืองที่ใช้เทคโนโลยีและข้อมูลมาช่วยพัฒนาเมือง
Ⓑ เมืองที่มีมรดกทางวัฒนธรรมเยอะ
Ⓒ เมืองที่มีตึกสูงและระบบขนส่งสะดวก
Ⓓ เมืองที่มีประชากรหนาแน่นและเศรษฐกิจดี

69. Private Key ของกระเป๋าเงินคริปโตเคอร์เรนซี มีความสำคัญตามข้อใด

Ⓐ ใช้ ทำ หน้าที่ เปรียบ เสมือน เครื่อง มือ ค้นหา ตำแหน่งของ Block ปัจจุบันในระบบ

● เป็น รหัส ลับ พิเศษที่ใช้ ยืนยัน การ เป็น เจ้าของ และใช้ลงนามโอนสินทรัพย์ออกไป

Ⓒ เป็นเพียงหมายเลขอ้างอิงของการทำธุรกรรม ที่สามารถกดขอรับใหม่ผ่านอีเมลได้ หากเกิด ลืม

Ⓓ ใช้ เปิด เผย ต่อ สาธารณะ เพื่อ ช่วย ตรวจ สอบ ความถูกต้องของรายการธุรกรรมที่รับเข้ามา

70. ถ้าเรานำผลค่าเฉลี่ยไปอธิบายว่านักเรียนกลุ่ม หนึ่ง มี ผล การ เรียน อ่อน ลง เพราะ ไม่ได้ เตรียม สอบ ถือว่าอยู่ในระดับใดของ DIKW

● Knowledge

Ⓑ Information

Ⓒ Data

Ⓓ Wisdom

+8/11/26+

ANSWER SHEET

Course: 888121 **Section:** 001 และ 002
Date: 12 มีนาคม พ.ศ. 2569 **Time:** 08.00 - 09.30

Instructions / คำชี้แจง:
Use Pen or Pencil (2B). Fill the box completely.
ใช้ปากกาหรือดินสอ (2B) กรอกคำตอบให้เต็มช่อง

Valid (ใช้ได้) ● **Invalid (ใช้ไม่ได้)** ⊗

ชื่อ . . . . . นามสกุล . . . . . รหัส: . . . . . .

Student ID (ฝนรหัสนักศึกษา)

0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9	9	9	9

1.	A	●	C	D	14.	A	B	C	●	27.	A	B	●	D
2.	A	B	●	D	15.	●	B	C	D	28.	A	B	C	●
3.	A	B	●	D	16.	A	●	C	D	29.	●	B	C	D
4.	A	B	●	D	17.	A	B	C	●	30.	A	B	C	●
5.	A	B	C	●	18.	A	B	●	D	31.	A	●	C	D
6.	●	B	C	D	19.	A	B	●	D	32.	A	●	C	D
7.	A	B	●	D	20.	A	B	●	D	33.	A	●	C	D
8.	A	●	C	D	21.	A	B	C	●	34.	A	B	●	D
9.	●	B	C	D	22.	●	B	C	D	35.	A	B	C	●
10.	A	●	C	D	23.	●	B	C	D	36.	A	B	C	●
11.	●	B	C	D	24.	A	B	●	D	37.	A	B	C	●
12.	A	B	●	D	25.	A	B	C	●	38.	●	B	C	D
13.	A	B	C	●	26.	A	B	●	D	39.	A	B	●	D

40.	●	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ
41.	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	●
42.	●	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ
43.	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	●
44.	Ⓐ	●	Ⓒ	Ⓓ
45.	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	●
46.	Ⓐ	Ⓑ	●	Ⓓ
47.	●	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ
48.	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	●
49.	Ⓐ	Ⓑ	●	Ⓓ
50.	Ⓐ	●	Ⓒ	Ⓓ
51.	●	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ
52.	Ⓐ	●	Ⓒ	Ⓓ
53.	Ⓐ	●	Ⓒ	Ⓓ
54.	Ⓐ	Ⓑ	●	Ⓓ
55.	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	●
56.	●	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ
57.	●	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ
58.	Ⓐ	Ⓑ	●	Ⓓ
59.	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	●
60.	Ⓐ	Ⓑ	●	Ⓓ
61.	Ⓐ	Ⓑ	●	Ⓓ
62.	Ⓐ	Ⓑ	●	Ⓓ
63.	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	●
64.	Ⓐ	●	Ⓒ	Ⓓ
65.	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	●
66.	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	●
67.	Ⓐ	Ⓑ	●	Ⓓ
68.	●	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ
69.	Ⓐ	●	Ⓒ	Ⓓ
70.	●	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ

+9/1/24+

ข้อสอบกลางภาค

กระบวนวิชา: 888121 **ตอน** 001 และ 002
สอบวันที่: 12 มีนาคม พ.ศ. 2569 **เวลา** 08.00 - 09.30

ชื่อ . . . . . นามสกุล . . . . . รหัส: . . . . . .

คำชี้แจง

1. ข้อสอบมีจำนวนทั้งสิ้น 96 ข้อ
2. ก่อนเข้าห้องสอบให้กรรมการคุมสอบประกาศให้นักศึกษาทราบว่า สิ่งของใดที่อนุญาตให้นำเข้าห้องสอบ และสิ่งของใดที่ห้ามนำเข้าห้องสอบ
3. ให้นักศึกษาเขียนชื่อ - นามสกุล และรหัสประจำตัว ให้ชัดเจน
4. ก่อนเริ่มดำเนินการสอบให้กรรมการคุมสอบประกาศในห้องสอบให้นักศึกษาทราบเกี่ยวกับชื่อกระบวนวิชาที่จัดสอบ
5. ให้นักศึกษาปฏิบัติตามคำชี้แจงของกรรมการคุมสอบอย่างเคร่งครัด
6. **การทุจริตหรือกระทำการใด ๆ ซึ่งเป็นการทุจริตในการสอบ เป็นความผิดวินัยร้ายแรง**
7. **การทุจริตหรือกระทำการใด ๆ ซึ่งเป็นการทุจริตในการสอบ จะได้รับการพิจารณาให้อักษรลำดับขั้น F หรือ U**
8. ให้ปฏิบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการสอบของนักศึกษา พ.ศ. 2554 อย่างเคร่งครัด

ฉันได้อ่านคำชี้แจงในการทำข้อสอบด้วยความเข้าใจแล้ว

_____

Signature

1. ข้อใดอธิบาย Supervised Learning ได้ถูกต้องที่สุด

Ⓐ โมเดลสุ่มทดลองโดยไม่ต้องประเมินผล
Ⓑ ปล่อยให้โมเดลค้นหาโครงสร้างข้อมูลเองโดยไม่มีคำตอบ
Ⓒ โมเดล เรียน รู้ จาก รางวัล และ การ ลงโทษ จาก สภาพแวดล้อม
● โมเดลเรียนรู้จากตัวอย่างที่ถูกต้อง

2. AI และคอมพิวเตอร์มีผลกระทบต่อการจ้างงานในลักษณะใดบ้าง

Ⓐ การเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว
Ⓑ ลดจำนวนแรงงาน
Ⓒ ใช้แทนแรงงานในบางอาชีพ
● ถูกทุกข้อ

3. Big Data เดิมถูกอธิบายด้วย 3 องค์ประกอบหลักคืออะไร

Ⓐ Visualization, Verification, Variation
● Volume, Velocity, Variety
Ⓒ Value, Validity, Veracity
Ⓓ Volume, Value, Veracity

4. สิ่งใดที่ใช้เชื่อมโยงแต่ละ Block ใน Blockchain เข้าด้วยกันแบบเป็นลำดับ

Ⓐ พาสเวิร์ดที่ใช้ร่วมกัน
Ⓑ IP Address ของผู้สร้าง
Ⓒ ลายเซ็นดิจิทัลของผู้ดูแลระบบ
● Hash ของบล็อกก่อนหน้า

5. Physical Infrastructure ที่เป็นส่วนหนึ่งของ Smart Infrastructure ได้แก่ข้อใด

Ⓐ สื่อสังคมออนไลน์ และแอปมือถือ
● พลังงาน น้ำ การขนส่ง ขยะ และโทรคมนาคม
Ⓒ เซนเซอร์ ปัญญา ประดิษฐ์ คลา วด์ และ บิ๊กดาต้า
Ⓓ บล็อกเชน และโทเคน

6. Platform as a Service (PaaS) ให้บริการอะไรเป็นหลัก

Ⓐ ซอฟต์แวร์สำเร็จรูปพร้อมใช้งานทันที
Ⓑ การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตฟรี
Ⓒ เครื่องคอมพิวเตอร์จริงที่ต้องซื้อเอง
● เครื่องมือสำหรับพัฒนาและรันแอปพลิเคชัน

7. ตัวอย่างบริการใดตรงกับ SaaS

Ⓐ VMware
● Gmail, Trello, Office 365
Ⓒ Heroku, Cloud Foundry
Ⓓ AWS, Stackscale

8. ถ้าเรานำผลค่าเฉลี่ยไปอธิบายว่านักเรียนกลุ่มหนึ่ง มี ผล การ เรียน อ่อน ลง เพราะ ไม่ได้ เตรียม สอบ ถือว่าอยู่ในระดับใดของ DIKW

Ⓐ Wisdom
● Knowledge
Ⓒ Data
Ⓓ Information

9. Hybrid Cloud มีจุดเด่นคืออะไร

Ⓐ เก็บข้อมูลได้เฉพาะในฮาร์ดดิสก์ภายในเครื่อง
Ⓑ ใช้เฉพาะกับการประชุมออนไลน์
● ผสมการใช้ Public และ Private Cloud เข้าด้วยกัน
Ⓓ ใช้สำหรับส่งอีเมลเท่านั้น

10. ผู้ที่ทำหน้าที่เป็น Miner หรือผู้ขุด ในเครือข่ายแบบ Proof of Work มีบทบาทสำคัญคืออะไร

Ⓐ ร่าง กฎหมาย และ นโยบาย กำกับ ดูแล เสถียรภาพมูลค่าเหรียญเพื่อให้มีราคาคงที่
Ⓑ ทำการ ลบ หรือ บีบ อัด ข้อมูล ธุรกรรม เก่า ที่ ซ้ำซ้อนเพื่อเพิ่มเนื้อที่จัดเก็บในระบบ
Ⓒ เขียน โปรแกรม สำหรับ การ สร้าง เหรียญ ชนิดใหม่เตรียมเข้าสู่ตลาดแลกเปลี่ยนคริปโต
● รวบรวม และ ตรวจ สอบ ธุรกรรม แล้ว แข่ง กัน แก้โจทย์คณิตศาสตร์ที่ซับซ้อนเพื่อสร้างบล็อกใหม่

11. IoT without IP address หมายถึงอะไร

● ระบบที่มีเซนเซอร์ แต่ไม่เชื่อมต่อโดยตรงกับอินเทอร์เน็ต

Ⓑ ระบบที่มีเฉพาะมือถือและแท็บเล็ต

Ⓒ เครือข่ายที่ใช้เฉพาะ Wi-Fi

Ⓓ ระบบที่ไม่ใช้เซนเซอร์เลย

12. หากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลแม้เพียงเล็กน้อยใน Block ผลลัพธ์ของ Hash ของบล็อกนั้นจะเป็นอย่างไร

Ⓐ ระบบจะซ่อน Hash ทันทีเพื่อความปลอดภัย

Ⓑ Hash จะยังคงเหมือนเดิม

● Hash จะเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิง

Ⓓ Hash จะเปลี่ยนไปเพียงเล็กน้อยตามสัดส่วน

13. ข้อใดเป็นตัวอย่าง Sensor Data

Ⓐ Document repository

Ⓑ Clickstream logs

● ข้อมูลจาก Smart electric meters

Ⓓ Metadata ของรูปถ่าย

14. ข้อใดคือความหมายของคำว่า Decentralization

Ⓐ การรวมศูนย์ข้อมูลไว้ที่เซิร์ฟเวอร์เดียว

Ⓑ การลบข้อมูลที่ไม่จำเป็นทิ้งโดยอัตโนมัติ

Ⓒ การเข้ารหัสข้อมูลด้วยรหัสผ่านเดียว

● การกระจายอำนาจและการควบคุมออกจากศูนย์กลาง

15. Smart Citizens ในเมืองอัจฉริยะหมายถึงอะไร

Ⓐ ประชาชนที่ใช้สมาร์ทโฟนทุกคน

● พลเมืองที่มีความรู้ เท่าทันเทคโนโลยี และมีส่วนร่วมในการพัฒนาเมือง

Ⓒ ประชาชนที่ทำงานด้านไอที

Ⓓ ประชาชนที่อยู่ในเมืองใหญ่

16. Blockchain ถูกออกแบบมาให้มีคุณสมบัติหลักข้อใดที่โดดเด่น

Ⓐ ความเร็วในการประมวลผลเร็วกว่าฐานข้อมูลทั่วไปหลายเท่า

● ข้อมูลที่ถูกบันทึกแล้วไม่สามารถแก้ไขหรือลบได้ง่าย

Ⓒ ขนาดไฟล์มีขนาดเล็กตลอดเวลา

Ⓓ ข้อมูลถูกลบอัตโนมัติเมื่อครบกำหนดเวลา

17. ถ้าต้องการตรวจจับระดับแอลกอฮอล์ในลมหายใจ ควรใช้เซนเซอร์ใด

Ⓐ Ultrasonic Sensor

Ⓑ Gas Sensor

● Alcohol Sensor

Ⓓ PIR Sensor

18. Node ในเครือข่าย Blockchain หมายถึงอะไร

Ⓐ กระเป๋าเงินดิจิทัล ส่วนตัวของผู้ใช้งานแบบออฟไลน์

Ⓑ หน่วย ย่อย ที่สุด ของ สกุล เงิน ดิจิทัล แต่ละประเภท

● คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ใด ๆ ที่เชื่อมต่อกับเครือข่าย และ เก็บ รักษา ข้อมูล ของ Ledger หรือช่วยตรวจสอบธุรกรรม

Ⓓ อุปกรณ์ที่ใช้ขุดบิทคอยน์เท่านั้น

19. ข้อใดเป็น Unstructured Data

Ⓐ ตาราง SQL

Ⓑ ไฟล์ Excel

Ⓒ ข้อมูล อยู่ ใน ตาราง รูป แบบ แถว,คอลัมน์ ชัดเจน

● ข้อความอิสระ, วิดีโอ, ไฟล์เสียง

20. Distributed Ledger Technology (DLT) คืออะไร

Ⓐ ระบบเก็บข้อมูลแบบรวมศูนย์ที่ปลอดภัยที่สุด

● ระบบฐานข้อมูลที่แชร์และซิงโครไนซ์ข้อมูล

Ⓒ ซอฟต์แวร์ สำหรับ จำลอง การ ทำงาน ของ เซิร์ฟเวอร์

Ⓓ เครือข่ายโซเชียลมีเดียรูปแบบใหม่

21. Smart Economy มีเป้าหมายเพื่ออะไร

Ⓐ การสร้างสวนสาธารณะในเมือง
Ⓑ การพัฒนาภาคเกษตรกรรมแบบดั้งเดิม
Ⓒ การพัฒนาพลังงานไฟฟ้า
● การส่งเสริมธุรกิจใหม่ ๆ และระบบเศรษฐกิจดิจิทัล

22. ข้อใดคือการเรียงลำดับชั้นของ DIKW ที่ถูกต้อง

Ⓐ Wisdom -> Knowledge -> Information -> Data
Ⓑ Information -> Data -> Wisdom -> Knowledge
● Data -> Information -> Knowledge -> Wisdom
Ⓓ Knowledge -> Wisdom -> Data -> Information

23. Smart Contract มีลักษณะและคุณสมบัติตามข้อใด

Ⓐ พนักงานกฎหมายที่ทำหน้าที่ตรวจสอบสัญญาผ่านระบบออนไลน์
Ⓑ สัญญาทางกฎหมายที่พิมพ์ลงในกระดาษชนิดพิเศษ
Ⓒ ซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสที่ฝังตัวในระบบ
● โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่จะดำเนินการและทำตามเงื่อนไขที่ตกลงไว้โดยอัตโนมัติ

24. ข้อใดต่อไปนี้จัดอยู่ในกลุ่ม AI Services

Ⓐ MS Offices
● Suno.com
Ⓒ Netflix
Ⓓ Canva.com

25. Economies of Scale หมายถึงอะไร

Ⓐ การได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล
Ⓑ ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นเมื่อผลิตมากขึ้น
● ข้อได้เปรียบที่บริษัทขนาดใหญ่มีจากการลดต้นทุนเมื่อปริมาณเพิ่ม
Ⓓ การผลิตน้อยแต่คุณภาพสูง

26. Cloud ให้บริการผ่านเครือข่ายแบบใดได้บ้าง

Ⓐ ได้เฉพาะอินเทอร์เน็ตบ้าน
Ⓑ ต้องต่อสายตรงระหว่างเครื่องเท่านั้น
Ⓒ ได้เฉพาะบลูทูธ
● ทั้งเครือข่ายสาธารณะและเครือข่ายส่วนตัว เช่น WAN, LAN, VPN

27. ข้อใดตรงกับ Structured Data ที่สุด

Ⓐ ข้อมูลรูปภาพ
Ⓑ ข้อมูลจากไฟล์เสียง
● ข้อมูล อยู่ ใน ตาราง รูป แบบ แถว,คอลัมน์ชัดเจน
Ⓓ ข้อมูลที่ไม่มีรูปแบบตายตัว

28. ข้อใดไม่ใช่ความท้าทายของ Big Data ตามนิยาม

Ⓐ Data analysis
● Data cooking
Ⓒ Data storage
Ⓓ Capturing data

29. ข้อใดคือ External Economies of Scale

● การได้รับ preferential treatment จากรัฐบาล
Ⓑ การซื้อวัตถุดิบจำนวนมากโดยบริษัท
Ⓒ การจัดการสายการผลิตภายในบริษัท
Ⓓ การรวมแผนกเพื่อประหยัดค่าใช้จ่าย

30. ข้อใดคือความหมายของ Public Cloud

● มีพื้นที่มากและขยายได้ง่าย เหมาะกับงานพัฒนาและทำงานร่วมกัน
Ⓑ ใช้เฉพาะในองค์กรเดียว
Ⓒ ใช้หลายองค์กรร่วมกันเฉพาะในอุตสาหกรรมเดียว
Ⓓ ผสมผสานระหว่างระบบออฟไลน์กับออนไลน์

31. Smart Governance เกี่ยวข้องกับอะไร

Ⓐ การสร้างพลังงานหมุนเวียน

Ⓑ การพัฒนาเมืองท่องเที่ยว

● การบริหารภาครัฐที่โปร่งใส

Ⓓ การสร้างระบบไฟฟ้าแรงสูง

32. เครือข่ายบล็อกเชนใดที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นแพลตฟอร์มแรกที่ริเริ่มนำระบบ Smart Contract มาใช้งานอย่างแพร่หลาย

● Ethereum

Ⓑ Bitcoin

Ⓒ Litecoin

Ⓓ Ripple

33. IoT Gateway ทำหน้าที่อะไร

● เป็นตัวเชื่อมต่ออุปกรณ์ IoT เข้าสู่เครือข่ายและคลาวด์

Ⓑ เป็นที่เก็บข้อมูลระยะยาว

Ⓒ เป็นหน้าจอให้ผู้ใช้ควบคุม

Ⓓ เป็นอุปกรณ์ตรวจจับอุณหภูมิ

34. ข้อใดคือ ตัวอย่างของ Smart Energy

● พลังงานหมุนเวียน และระบบ Smart Grid

Ⓑ การสร้างสวนสาธารณะ

Ⓒ ระบบขนส่งสาธารณะ

Ⓓ การออกแบบเมืองเพื่อการท่องเที่ยว

35. เหตุผลที่ทำให้ IoT มีความสามารถในการประมวลผลและวิเคราะห์มากขึ้นคืออะไร

Ⓐ การลดจำนวนอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ

Ⓑ การใช้พลังงานจากมนุษย์แทนเครื่องจักร

● การมีการเชื่อมต่อเซนเซอร์และอุปกรณ์เข้ากับอินเทอร์เน็ต

Ⓓ การตัดการเชื่อมต่อจากระบบเครือข่าย

36. Metadata คืออะไร

Ⓐ ข้อมูลที่อยู่ในรูปแบบ JSON

Ⓑ ข้อมูลที่ไม่สำคัญ

● ข้อมูลที่ใช้อธิบายข้อมูล

Ⓓ ข้อมูลข้อความ

37. Smart Environment มีเป้าหมายหลักคืออะไร

Ⓐ การสร้างสนามบินใหม่

● การ รักษา สมดุล ธรรมชาติ และ ใช้ ทรัพยากรอย่างยั่งยืน

Ⓒ การสร้างตึกสูงในเมือง

Ⓓ การเพิ่มปริมาณยานพาหนะในเมือง

38. ถ้าเรานำคะแนนสอบไปจัดเรียง ทำตารางวิเคราะห์เป็นค่าเฉลี่ย ถือว่าอยู่ในระดับใดของ DIKW

● Information

Ⓑ Wisdom

Ⓒ Data

Ⓓ Knowledge

39. ลักษณะสำคัญของ Reinforcement Learning คืออะไร

Ⓐ โมเดลสุ่มทดลองโดยไม่ต้องประเมินผล

Ⓑ จัดกลุ่มข้อมูลเองโดยไม่รู้คำตอบ

Ⓒ ใช้กฎที่เขียนไว้

● เรียนรู้จากการให้รางวัลและการลงโทษ

40. บริการแบบ (Infrastructure as a Service) IaaS มักถูกใช้งานโดยใคร

Ⓐ ผู้ใช้งานทั่วไป

Ⓑ นักเรียนมัธยม

● ผู้บริหาร

Ⓓ นักพัฒนาซอฟต์แวร์

41. Sensors และ IoT (Internet of Things) ช่วยเมืองอัจฉริยะอย่างไร

Ⓐ ทำให้ประชาชนใช้โซเชียลมีเดียได้มากขึ้น
Ⓑ สร้างความบันเทิง
Ⓒ ใช้แทนการวางผังเมืองทั้งหมด
● เก็บ ข้อมูล สิ่ง แวดล้อม การ จราจร คุณภาพอากาศ และเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่าง ๆ

42. ตัวอย่างของ Semi-intelligent infrastructure คืออะไร

● แผนที่ที่บันทึกข้อมูลมลพิษหรือปริมาณรถในเมือง
Ⓑ ระบบจราจรที่แนะนำเส้นทางให้ผู้ขับขี่
Ⓒ ระบบไฟถนนที่ปรับแสงอัตโนมัติ
Ⓓ ระบบอาคารอัจฉริยะที่ควบคุมพลังงานเอง

43. Private Key ของกระเป๋าเงินคริปโตเคอร์เรนซีมีความสำคัญตามข้อใด

Ⓐ ใช้ ทำ หน้าที่ เปรียบ เสมือน เครื่อง มือ ค้นหาตำแหน่งของ Block ปัจจุบันในระบบ
Ⓑ ใช้ เปิด เผย ต่อ สาธารณะ เพื่อ ช่วย ตรวจ สอบความถูกต้องของรายการธุรกรรมที่รับเข้ามา
Ⓒ เป็นเพียงหมายเลขอ้างอิงของการทำธุรกรรมที่สามารถกดขอรับใหม่ผ่านอีเมลได้ หากเกิดลืม
● เป็น รหัส ลับ พิเศษที่ใช้ยืนยันการเป็นเจ้าของและใช้ลงนามโอนสินทรัพย์ออกไป

44. Cloud ในระบบ IoT มีไว้ทำอะไร

Ⓐ แจกสัญญาณ Wi-Fi
Ⓑ ตรวจจับควันโดยตรง
Ⓒ เป็นที่เก็บข้อมูลระยะยาว
● วิเคราะห์และจัดเก็บข้อมูลจากอุปกรณ์

45. จุดประสงค์หลักของ RAG คืออะไร

Ⓐ ทำให้โมเดลลดขนาด parameter ลง
Ⓑ ทำให้โมเดลเรียนรู้แบบ unsupervised
Ⓒ ทำให้โมเดลสร้างเนื้อหาจากศูนย์
● ทำให้โมเดลเข้าถึงเอกสารที่กำหนดไว้

46. ปัญหาความท้าทายหลักที่สำคัญ อย่างหนึ่งของเทคโนโลยี Blockchain สาธารณะในปัจจุบันคือเรื่องใด

Ⓐ ความเสี่ยงในการคัดลอกไฟล์บัญชีทั้งหมดไปยังแฟลชไดรฟ์โดยแฮกเกอร์ฝีมือดี
Ⓑ ปัญหา ผู้ใช้ ทั่วไป ลืม รหัส ผ่าน แล้ว ทำให้ เครือข่ายบล็อกเชนทั้งหมดหยุดชะงัก
● ปัญหา ความ สามารถ ใน การ รองรับ ปริมาณธุรกรรมจำนวนมหาศาลต่อวินาที
Ⓓ ปัญหา การ ขาดแคลน ภาษา โปรแกรม สำหรับพัฒนาแอปพลิเคชันโดยสิ้นเชิง

47. ในกรณีที่ผู้ใช้งานทำ Private Key สูญหายและไม่มีคำสำรองไว้ จะเกิดผลลัพธ์ในลักษณะใด

Ⓐ ระบบจะตรวจสอบลายนิ้วมือเพื่อสร้างกุญแจส่วนตัวใหม่ให้โดยอัตโนมัติ
Ⓑ ระบบถือว่าบัญชีตาย และสินทรัพย์ทั้งหมดจะถูกโอนกลับไปยังต้นทางของผู้โอนก่อนหน้าอัตโนมัติ
● จะ ไม่ สามารถ เข้า ถึง ควบคุม หรือ โอนสินทรัพย์ดิจิทัลเหล่านั้นได้อีกเลย
Ⓓ สามารถร้องขอรหัสผ่านใหม่จากฝ่ายสนับสนุน (Support) ของระบบบล็อกเชนได้

48. Economies of Scale มีผลต่อธุรกิจอย่างไร

Ⓐ ไม่มีผลต่อการผลิต
Ⓑ ทำให้ต้นทุนเพิ่มคงที่
Ⓒ ทำให้ต้นทุนต่อหน่วยสูงขึ้นเมื่อผลิตเพิ่ม
● ทำให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลงเมื่อผลิตเพิ่ม

49. ตาม กฎของมัวร์ (Moore's Law) กล่าวไว้อย่างไร

Ⓐ ความเร็วของคอมพิวเตอร์จะลดลงทุก 5 ปี
● จำนวนทรานซิสเตอร์บนไมโครชิปจะเพิ่มขึ้น 2 เท่าทุก 2 ปี
Ⓒ ราคาคอมพิวเตอร์จะคงที่ตลอดเวลา
Ⓓ จำนวนทรานซิสเตอร์จะลดลงครึ่งหนึ่งทุก 2 ปี

50. Velocity ของ Big Data หมายถึง

Ⓐ ความ แตก ต่าง ระหว่าง ข้อมูล เชิง คุณภาพ กับ เชิงปริมาณ
Ⓑ ความถูกต้องของข้อมูล
● ความเร็วในการสร้างข้อมูล
Ⓓ ความหลากหลายของไฟล์

51. Private Cloud เหมาะสมกับสถานการณ์ใดมากที่สุด

● ธุรกิจที่ต้องการความปลอดภัยสูง
Ⓑ การ แชร์ ข้อมูล ระหว่าง หลาย องค์กร ในอุตสาหกรรมเดียวกัน
Ⓒ เกมออนไลน์ขนาดใหญ่
Ⓓ นักเรียนที่อยากใช้พื้นที่ฟรี

52. คำว่า “Cloud technology” เกี่ยวข้องกับข้อใดมากที่สุด

● เครือข่ายหรืออินเทอร์เน็ต
Ⓑ โปรแกรมที่ติดตั้งในเครื่อง
Ⓒ แฟลชไดรฟ์ที่เสียบคอมพิวเตอร์
Ⓓ ฮาร์ดดิสก์ในเครื่องคอมพิวเตอร์

53. หลักการสำคัญของ K-means clustering คืออะไร

Ⓐ ทำนายค่าตัวเลขต่อเนื่อง
Ⓑ ใช้กฎที่มนุษย์เขียนเพื่อจัดกลุ่ม
● หาค่าเฉลี่ย ของแต่ละกลุ่มและจัดข้อมูลไปยังกลุ่มที่ใกล้ที่สุด
Ⓓ ใช้รางวัลและโทษเพื่อฝึก AI

54. ความ แตก ต่าง หลัก ระหว่าง Distributed Ledger Technology (DLT) กับ ฐาน ข้อมูล แบบดั้งเดิมคืออะไร

Ⓐ DLT จำเป็นต้องใช้บนโทรศัพท์มือถือ
● DLT ไม่มีผู้ดูแลศูนย์กลางเพียงผู้เดียว
Ⓒ DLT ทำงานเร็วกว่าฐานข้อมูลแบบดั้งเดิมเสมอ
Ⓓ DLT ใช้งานได้ฟรี

55. คำว่า Smart City ตามนิยามของ UK Parliament หมายถึงอะไร

● เมืองที่ใช้เทคโนโลยีและข้อมูลมาช่วยพัฒนาเมือง
Ⓑ เมืองที่มีมรดกทางวัฒนธรรมเยอะ
Ⓒ เมืองที่มีประชากรหนาแน่นและเศรษฐกิจดี
Ⓓ เมืองที่มีตึกสูงและระบบขนส่งสะดวก

56. จุดเด่นสำคัญของ Edge Computing คืออะไร

● ช่วยลดเวลาในการตอบสนอง
Ⓑ ใช้ได้เฉพาะในเกม
Ⓒ ต้อง มี อินเทอร์เน็ต ตลอด เวลา เพื่อ ติดต่อภายนอก
Ⓓ ทำให้การประมวลผลช้าลง

57. Variety ใน Big Data หมายถึงอะไร

Ⓐ การใช้ cloud computing
Ⓑ ความเร็วของข้อมูล
● ชนิดและธรรมชาติของข้อมูลที่หลากหลาย
Ⓓ ปริมาณการจัดเก็บ

58. ข้อใด ไม่ใช่ ลักษณะของ Deep Learning (DL)

Ⓐ เป็นสาขาย่อยของ Machine Learning
Ⓑ ใช้โครงข่ายประสาทเทียมหลายชั้น
Ⓒ ต้องการข้อมูลจำนวนมากในการฝึก
● สามารถทำงานได้โดยไม่ต้องอาศัยข้อมูลใด ๆ

59. ผลกระทบต่อแรงงานจาก AI ควรถูกมองอย่างไร

Ⓐ เป็นผลบวกเสมอ
Ⓑ เป็นผลลบเสมอ
Ⓒ ไม่มีผลกระทบจริง
● อาจ เป็น ได้ ทั้ง บวก และ ลบ ขึ้น อยู่ กับ การจัดการ

60. ข้อใด **ไม่ใช่** ตัวอย่างของ Unstructured Data

● ฐานข้อมูล SQL
Ⓑ คลิปเสียง
Ⓒ รูปภาพ
Ⓓ ไฟล์ Word

61. Cryptocurrency คือสิ่งใด

● สินทรัพย์ดิจิทัลที่ใช้เทคนิคการเข้ารหัส
Ⓑ เงินกระดาษรูปแบบพิเศษที่พิมพ์ออกมาโดยหน่วยงานเข้ารหัสดิจิทัลของรัฐ
Ⓒ แอปพลิเคชันสำหรับส่งข้อความแชทที่มีระบบชำระเงิน
Ⓓ บัตร เครดิต ที่ ใช้ ผูก ติด กับ บัญชี อีเมล บนอินเทอร์เน็ต

62. ฟังก์ชันแฮช (Hash Function) ที่ใช้ใน Blockchain มีลักษณะอย่างไร

Ⓐ แปลง ข้อมูล กลับ ไป เป็น ข้อความ ต้นฉบับ ได้เสมอ
● แปลงข้อมูลรับเข้าขนาดเท่าใดก็ได้ให้เป็นค่าที่มีความยาวคงที่
Ⓒ แปลงหรือลดขนาดไฟล์ข้อมูลภาพและเสียง
Ⓓ อนุญาตให้ทุกคนแก้ไขผลลัพธ์ได้

63. Community Cloud หมายถึงข้อใด

Ⓐ ใช้แค่ภายในบ้าน
Ⓑ ใช้พื้นที่จาก USB Drive
Ⓒ การเก็บข้อมูลบนมือถือ
● แพลตฟอร์ม ที่ หลาย องค์กร ใน อุตสาหกรรมเดียวกันใช้ร่วมกัน

64. ตามแนวคิด Smart City ของไทย มีกี่ด้าน ที่ใช้พัฒนาเมืองอัจฉริยะ

Ⓐ 2 ด้าน
Ⓑ 3 ด้าน
Ⓒ 11 ด้าน
● 7 ด้าน

65. ข้อใดกล่าวถูกต้อง

● Semi-structured มี แท็ก แต่ ไม่ เป็น ตารางตายตัว
Ⓑ Structured เป็นข้อมูลที่เป็นรูปภาพ
Ⓒ ไม่มีความแตกต่าง
Ⓓ Semi-structured ไม่มี metadata

66. การเพิ่มนวัตกรรม (A) ส่งผลอย่างไรในโมเดล Solow model

Ⓐ ทำให้แรงงาน (eL) หายไป
Ⓑ ทำให้ทุน (K) ลดลง
● ทำให้เส้น Output (Y) ขยับขึ้น
Ⓓ ทำให้ค่าเสื่อมราคามากขึ้น

67. ข้อใดคือความหมายของ Artificial Intelligence (AI)

● โปรแกรมที่สามารถเรียนรู้และรับรู้ได้
Ⓑ การ เรียน รู้ ที่ อาศัย โครง ข่าย ประสาท เทียมหลายชั้น
Ⓒ ความสามารถของระบบที่เรียนรู้ได้เองโดยไม่ต้องเขียนโปรแกรมชัดเจน
Ⓓ การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดกลุ่ม (Clustering)

68. ถ้าเรามี “คะแนนสอบนักเรียน” แต่ยังไม่มีการตีความ ถือว่าอยู่ในระดับใดของ DIKW

Ⓐ Knowledge
Ⓑ Wisdom
Ⓒ Information
● Data

69. Smart Mobility เน้นในเรื่องใดมากที่สุด

● การ เดิน ทาง และ ระบบ ขนส่ง ที่ สะดวก ปลอดภัย และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
Ⓑ การใช้พลังงานไฟฟ้าในครัวเรือน
Ⓒ การสร้างตลาดและแหล่งชุมชนใหม่
Ⓓ การสร้างสวนดอกไม้

70. ข้อใดคือ Internal Economies of Scale

Ⓐ ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีจากรัฐบาล

● การซื้อวัตถุดิบปริมาณมากทำให้ราคาถูกลง

Ⓒ การช่วยเหลือจากต่างประเทศ

Ⓓ การสนับสนุนจากสมาคมอุตสาหกรรม

+9/11/14+

ANSWER SHEET

Course: 888121 **Section:** 001 และ 002
Date: 12 มีนาคม พ.ศ. 2569 **Time:** 08.00 - 09.30

Instructions / คำชี้แจง:
Use Pen or Pencil (2B). Fill the box completely.
ใช้ปากกาหรือดินสอ (2B) กรอกคำตอบให้เต็มช่อง

Valid (ใช้ได้) ● **Invalid (ใช้ไม่ได้)** ⊗

ชื่อ . . . . . นามสกุล . . . . . รหัส: . . . . . .

Student ID (ฝนรหัสนักศึกษา)

0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9	9	9	9

1.	A	B	C	●	14.	A	B	C	●	27.	A	B	●	D
2.	A	B	C	●	15.	A	●	C	D	28.	A	●	C	D
3.	A	●	C	D	16.	A	●	C	D	29.	●	B	C	D
4.	A	B	C	●	17.	A	B	●	D	30.	●	B	C	D
5.	A	●	C	D	18.	A	B	●	D	31.	A	B	●	D
6.	A	B	C	●	19.	A	B	C	●	32.	●	B	C	D
7.	A	●	C	D	20.	A	●	C	D	33.	●	B	C	D
8.	A	●	C	D	21.	A	B	C	●	34.	●	B	C	D
9.	A	B	●	D	22.	A	B	●	D	35.	A	B	●	D
10.	A	B	C	●	23.	A	B	C	●	36.	A	B	●	D
11.	●	B	C	D	24.	A	●	C	D	37.	A	●	C	D
12.	A	B	●	D	25.	A	B	●	D	38.	●	B	C	D
13.	A	B	●	D	26.	A	B	C	●	39.	A	B	C	●

40.	Ⓐ	Ⓑ	●	Ⓓ
41.	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	●
42.	●	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ
43.	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	●
44.	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	●
45.	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	●
46.	Ⓐ	Ⓑ	●	Ⓓ
47.	Ⓐ	Ⓑ	●	Ⓓ
48.	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	●
49.	Ⓐ	●	Ⓒ	Ⓓ
50.	Ⓐ	Ⓑ	●	Ⓓ
51.	●	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ
52.	●	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ
53.	Ⓐ	Ⓑ	●	Ⓓ
54.	Ⓐ	●	Ⓒ	Ⓓ
55.	●	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ
56.	●	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ
57.	Ⓐ	Ⓑ	●	Ⓓ
58.	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	●
59.	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	●
60.	●	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ
61.	●	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ
62.	Ⓐ	●	Ⓒ	Ⓓ
63.	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	●
64.	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	●
65.	●	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ
66.	Ⓐ	Ⓑ	●	Ⓓ
67.	●	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ
68.	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	●
69.	●	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ
70.	Ⓐ	●	Ⓒ	Ⓓ

+10/1/12+

ข้อสอบกลางภาค

กระบวนวิชา: 888121 **ตอน** 001 และ 002
สอบวันที่: 12 มีนาคม พ.ศ. 2569 **เวลา** 08.00 - 09.30

ชื่อ . . . . . นามสกุล . . . . . รหัส: . . . . . .

คำชี้แจง

1. ข้อสอบมีจำนวนทั้งสิ้น 96 ข้อ
2. ก่อนเข้าห้องสอบให้กรรมการคุมสอบประกาศให้นักศึกษาทราบว่า สิ่งของใดที่อนุญาตให้นำเข้าห้องสอบ และสิ่งของใดที่ห้ามนำเข้าห้องสอบ
3. ให้นักศึกษาเขียนชื่อ - นามสกุล และรหัสประจำตัว ให้ชัดเจน
4. ก่อนเริ่มดำเนินการสอบให้กรรมการคุมสอบประกาศในห้องสอบให้นักศึกษาทราบเกี่ยวกับชื่อกระบวนวิชาที่จัดสอบ
5. ให้นักศึกษาปฏิบัติตามคำชี้แจงของกรรมการคุมสอบอย่างเคร่งครัด
6. **การทุจริตหรือกระทำการใด ๆ ซึ่งเป็นการทุจริตในการสอบ เป็นความผิดวินัยร้ายแรง**
7. **การทุจริตหรือกระทำการใด ๆ ซึ่งเป็นการทุจริตในการสอบ จะได้รับการพิจารณาให้อักษรลำดับขั้น F หรือ U**
8. ให้ปฏิบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการสอบของนักศึกษา พ.ศ. 2554 อย่างเคร่งครัด

ฉันได้อ่านคำชี้แจงในการทำข้อสอบด้วยความเข้าใจแล้ว

_____

Signature

1. คำว่า “Cloud technology” เกี่ยวข้องกับข้อใดมากที่สุด

● เครือข่ายหรืออินเทอร์เน็ต
Ⓑ ฮาร์ดดิสก์ในเครื่องคอมพิวเตอร์
Ⓒ แฟลชไดรฟ์ที่เสียบคอมพิวเตอร์
Ⓓ โปรแกรมที่ติดตั้งในเครื่อง

2. ข้อใดไม่ใช่ความท้าทายของ Big Data ตามนิยาม

Ⓐ Data analysis
● Data cooking
Ⓒ Capturing data
Ⓓ Data storage

3. ข้อใดอธิบาย Supervised Learning ได้ถูกต้องที่สุด

Ⓐ โมเดล เรียน รู้ จาก รางวัล และ การ ลงโทษ จาก สภาพแวดล้อม
Ⓑ ปล่อยให้โมเดลค้นหาโครงสร้างข้อมูลเองโดยไม่มีคำตอบ
● โมเดลเรียนรู้จากตัวอย่างที่ถูกต้อง
Ⓓ โมเดลสุ่มทดลองโดยไม่ต้องประเมินผล

4. Economies of Scale มีผลต่อธุรกิจอย่างไร

Ⓐ ไม่มีผลต่อการผลิต
● ทำให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลงเมื่อผลิตเพิ่ม
Ⓒ ทำให้ต้นทุนต่อหน่วยสูงขึ้นเมื่อผลิตเพิ่ม
Ⓓ ทำให้ต้นทุนเพิ่มคงที่

5. Big Data เดิมถูกอธิบายด้วย 3 องค์ประกอบหลักคืออะไร

Ⓐ Visualization, Verification, Variation
Ⓑ Value, Validity, Veracity
● Volume, Velocity, Variety
Ⓓ Volume, Value, Veracity

6. ข้อใดคือ External Economies of Scale

Ⓐ การซื้อวัตถุดิบจำนวนมากโดยบริษัท
Ⓑ การรวมแผนกเพื่อประหยัดค่าใช้จ่าย
Ⓒ การจัดการสายการผลิตภายในบริษัท
● การ ได้ รับ preferential treatment จาก รัฐบาล

7. สิ่งใดที่ใช้เชื่อมโยงแต่ละ Block ใน Blockchain เข้าด้วยกันแบบเป็นลำดับ

Ⓐ IP Address ของผู้สร้าง
Ⓑ พาสเวิร์ดที่ใช้ร่วมกัน
Ⓒ ลายเซ็นดิจิทัลของผู้ดูแลระบบ
● Hash ของบล็อกก่อนหน้า

8. ลักษณะสำคัญของ Reinforcement Learning คืออะไร

Ⓐ โมเดลสุ่มทดลองโดยไม่ต้องประเมินผล
Ⓑ ใช้กฎที่เขียนไว้
● เรียนรู้จากการให้รางวัลและการลงโทษ
Ⓓ จัดกลุ่มข้อมูลเองโดยไม่รู้คำตอบ

9. Platform as a Service (PaaS) ให้บริการอะไรเป็นหลัก

Ⓐ เครื่องคอมพิวเตอร์จริงที่ต้องซื้อเอง
Ⓑ ซอฟต์แวร์สำเร็จรูปพร้อมใช้งานทันที
● เครื่องมือสำหรับพัฒนาและรันแอปพลิเคชัน
Ⓓ การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตฟรี

10. Cryptocurrency คือสิ่งใด

Ⓐ บัตร เครดิต ที่ ใช้ ผูก ติด กับ บัญชี อีเมล บน อินเทอร์เน็ต
Ⓑ แอปพลิเคชันสำหรับส่งข้อความแชทที่มีระบบชำระเงิน
● สินทรัพย์ดิจิทัลที่ใช้เทคนิคการเข้ารหัส
Ⓓ เงินกระดาษรูปแบบพิเศษที่พิมพ์ออกมาโดยหน่วยงานเข้ารหัสดิจิทัลของรัฐ

11. ความ แตก ต่าง หลัก ระหว่าง Distributed Ledger Technology (DLT) กับ ฐาน ข้อมูล แบบ ดั้งเดิมคืออะไร

Ⓐ DLT จำเป็นต้องใช้บนโทรศัพท์มือถือ
Ⓑ DLT ทำงานเร็วกว่าฐานข้อมูลแบบดั้งเดิมเสมอ
Ⓒ DLT ใช้งานได้ฟรี
● DLT ไม่มีผู้ดูแลศูนย์กลางเพียงผู้เดียว

12. Economies of Scale หมายถึงอะไร

Ⓐ การผลิตน้อยแต่คุณภาพสูง
Ⓑ ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นเมื่อผลิตมากขึ้น
● ข้อได้เปรียบที่บริษัทขนาดใหญ่มีจากการลดต้นทุนเมื่อปริมาณเพิ่ม
Ⓓ การได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล

13. Distributed Ledger Technology (DLT) คืออะไร

● ระบบฐานข้อมูลที่แชร์และซิงโครไนซ์ข้อมูล
Ⓑ ซอฟต์แวร์ สำหรับ จำลอง การ ทำงาน ของ เซิร์ฟเวอร์
Ⓒ ระบบเก็บข้อมูลแบบรวมศูนย์ที่ปลอดภัยที่สุด
Ⓓ เครือข่ายโซเชียลมีเดียรูปแบบใหม่

14. ข้อใดเป็น Unstructured Data

Ⓐ ไฟล์ Excel
● ข้อความอิสระ, วิดีโอ, ไฟล์เสียง
Ⓒ ตาราง SQL
Ⓓ ข้อมูล อยู่ ใน ตาราง รูป แบบ แถว,คอลัมน์ ชัดเจน

15. ข้อใดต่อไปนี้จัดอยู่ในกลุ่ม AI Services

Ⓐ Canva.com
Ⓑ MS Offices
Ⓒ Netflix
● Suno.com

16. เหตุผลที่ทำให้ IoT มีความสามารถในการประมวลผลและวิเคราะห์มากขึ้นคืออะไร

● การมีการเชื่อมต่อเซนเซอร์และอุปกรณ์เข้ากับอินเทอร์เน็ต
Ⓑ การใช้พลังงานจากมนุษย์แทนเครื่องจักร
Ⓒ การตัดการเชื่อมต่อจากระบบเครือข่าย
Ⓓ การลดจำนวนอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ

17. IoT without IP address หมายถึงอะไร

● ระบบที่มีเซนเซอร์ แต่ไม่เชื่อมต่อโดยตรงกับอินเทอร์เน็ต
Ⓑ ระบบที่ไม่ใช้เซนเซอร์เลย
Ⓒ เครือข่ายที่ใช้เฉพาะ Wi-Fi
Ⓓ ระบบที่มีเฉพาะมือถือและแท็บเล็ต

18. Smart Mobility เน้นในเรื่องใดมากที่สุด

Ⓐ การสร้างตลาดและแหล่งชุมชนใหม่
Ⓑ การสร้างสวนดอกไม้
Ⓒ การใช้พลังงานไฟฟ้าในครัวเรือน
● การ เดิน ทาง และ ระบบ ขนส่ง ที่ สะดวก ปลอดภัย และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

19. ข้อใด **ไม่ใช่** ตัวอย่างของ Unstructured Data

● ฐานข้อมูล SQL
Ⓑ คลิปเสียง
Ⓒ ไฟล์ Word
Ⓓ รูปภาพ

20. ถ้าเรานำผลค่าเฉลี่ยไปอธิบายว่านักเรียนกลุ่มหนึ่งมีผลการเรียนอ่อนลงเพราะไม่ได้เตรียมสอบ ถือว่าอยู่ในระดับใดของ DIKW

Ⓐ Wisdom
Ⓑ Data
● Knowledge
Ⓓ Information

21. ถ้าต้องการตรวจจับระดับแอลกอฮอล์ในลมหายใจ ควรใช้เซนเซอร์ใด

Ⓐ Ultrasonic Sensor
Ⓑ Gas Sensor
● Alcohol Sensor
Ⓓ PIR Sensor

22. Variety ใน Big Data หมายถึงอะไร

● ชนิดและธรรมชาติของข้อมูลที่หลากหลาย
Ⓑ การใช้ cloud computing
Ⓒ ความเร็วของข้อมูล
Ⓓ ปริมาณการจัดเก็บ

23. ตัวอย่างของ Semi-intelligent infrastructure คืออะไร

Ⓐ ระบบไฟถนนที่ปรับแสงอัตโนมัติ
● แผนที่ที่บันทึกข้อมูลมลพิษหรือปริมาณรถในเมือง
Ⓒ ระบบอาคารอัจฉริยะที่ควบคุมพลังงานเอง
Ⓓ ระบบจราจรที่แนะนำเส้นทางให้ผู้ขับขี่

24. ตามแนวคิด Smart City ของไทย มีกี่ด้าน ที่ใช้พัฒนาเมืองอัจฉริยะ

Ⓐ 3 ด้าน
● 7 ด้าน
Ⓒ 11 ด้าน
Ⓓ 2 ด้าน

25. ข้อใดคือ ตัวอย่างของ Smart Energy

Ⓐ การออกแบบเมืองเพื่อการท่องเที่ยว
Ⓑ การสร้างสวนสาธารณะ
● พลังงานหมุนเวียน และระบบ Smart Grid
Ⓓ ระบบขนส่งสาธารณะ

26. ข้อใดเป็นตัวอย่าง Sensor Data

Ⓐ Document repository
● ข้อมูลจาก Smart electric meters
Ⓒ Metadata ของรูปถ่าย
Ⓓ Clickstream logs

27. คำว่า Smart City ตามนิยามของ UK Parliament หมายถึงอะไร

Ⓐ เมืองที่มีตึกสูงและระบบขนส่งสะดวก
Ⓑ เมืองที่มีประชากรหนาแน่นและเศรษฐกิจดี
● เมืองที่ใช้เทคโนโลยีและข้อมูลมาช่วยพัฒนาเมือง
Ⓓ เมืองที่มีมรดกทางวัฒนธรรมเยอะ

28. หลักการสำคัญของ K-means clustering คืออะไร

Ⓐ ใช้รางวัลและโทษเพื่อฝึก AI
Ⓑ ทำนายค่าตัวเลขต่อเนื่อง
Ⓒ ใช้กฎที่มนุษย์เขียนเพื่อจัดกลุ่ม
● หาค่าเฉลี่ย ของแต่ละกลุ่มและจัดข้อมูลไปยังกลุ่มที่ใกล้ที่สุด

29. ถ้าเรามี “คะแนนสอบนักเรียน” แต่ยังไม่มีการตีความ ถือว่าอยู่ในระดับใดของ DIKW

Ⓐ Information
● Data
Ⓒ Wisdom
Ⓓ Knowledge

30. หากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลแม้เพียงเล็กน้อยใน Block ผลลัพธ์ของ Hash ของบล็อกนั้นจะเป็นอย่างไร

Ⓐ ระบบจะซ่อน Hash ทันทีเพื่อความปลอดภัย
Ⓑ Hash จะยังคงเหมือนเดิม
● Hash จะเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิง
Ⓓ Hash จะเปลี่ยนไปเพียงเล็กน้อยตามสัดส่วน

31. เครือข่ายบล็อกเชนใดที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นแพลตฟอร์มแรกที่ริเริ่มนำระบบ Smart Contract มาใช้งานอย่างแพร่หลาย

Ⓐ Ripple
● Ethereum
Ⓒ Bitcoin
Ⓓ Litecoin

32. Physical Infrastructure ที่เป็นส่วนหนึ่งของ Smart Infrastructure ได้แก่ข้อใด

● พลังงาน น้ำ การขนส่ง ขยะ และโทรคมนาคม
Ⓑ บล็อกเชน และโทเคน
Ⓒ สื่อสังคมออนไลน์ และแอปมือถือ
Ⓓ เซนเซอร์ ปัญญา ประดิษฐ์ คลา วด์ และ บิ๊กดาต้า

33. Hybrid Cloud มีจุดเด่นคืออะไร

● ผสมการใช้ Public และ Private Cloud เข้าด้วยกัน
Ⓑ ใช้สำหรับส่งอีเมลเท่านั้น
Ⓒ ใช้เฉพาะกับการประชุมออนไลน์
Ⓓ เก็บข้อมูลได้เฉพาะในฮาร์ดดิสก์ภายในเครื่อง

34. ข้อใดคือ Internal Economies of Scale

● การซื้อวัตถุดิบปริมาณมากทำให้ราคาถูกลง
Ⓑ การสนับสนุนจากสมาคมอุตสาหกรรม
Ⓒ การช่วยเหลือจากต่างประเทศ
Ⓓ ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีจากรัฐบาล

35. ข้อใดคือความหมายของ Artificial Intelligence (AI)

Ⓐ ความสามารถของระบบที่เรียนรู้ได้เองโดยไม่ต้องเขียนโปรแกรมชัดเจน
● โปรแกรมที่สามารถเรียนรู้และรับรู้ได้
Ⓒ การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดกลุ่ม (Clustering)
Ⓓ การ เรียน รู้ ที่ อาศัย โครง ข่าย ประสาท เทียมหลายชั้น

36. ตาม กฎของมัวร์ (Moore's Law) กล่าวไว้อย่างไร

Ⓐ ราคาคอมพิวเตอร์จะคงที่ตลอดเวลา
● จำนวนทรานซิสเตอร์บนไมโครชิปจะเพิ่มขึ้น 2 เท่าทุก 2 ปี
Ⓒ ความเร็วของคอมพิวเตอร์จะลดลงทุก 5 ปี
Ⓓ จำนวนทรานซิสเตอร์จะลดลงครึ่งหนึ่งทุก 2 ปี

37. ข้อใดตรงกับ Structured Data ที่สุด

Ⓐ ข้อมูลจากไฟล์เสียง
Ⓑ ข้อมูลรูปภาพ
Ⓒ ข้อมูลที่ไม่มีรูปแบบตายตัว
● ข้อมูล อยู่ ใน ตาราง รูป แบบ แถว,คอลัมน์ชัดเจน

38. ข้อใดกล่าวถูกต้อง

Ⓐ Structured เป็นข้อมูลที่เป็นรูปภาพ
Ⓑ ไม่มีความแตกต่าง
Ⓒ Semi-structured ไม่มี metadata
● Semi-structured มี แท็ก แต่ ไม่ เป็น ตารางตายตัว

39. Smart Citizens ในเมืองอัจฉริยะหมายถึงอะไร

Ⓐ ประชาชนที่ใช้สมาร์ทโฟนทุกคน
● พลเมืองที่มีความรู้ เท่าทันเทคโนโลยี และมีส่วนร่วมในการพัฒนาเมือง
Ⓒ ประชาชนที่ทำงานด้านไอที
Ⓓ ประชาชนที่อยู่ในเมืองใหญ่

40. ตัวอย่างบริการใดตรงกับ SaaS

Ⓐ AWS, Stackscale
Ⓑ VMware
● Gmail, Trello, Office 365
Ⓓ Heroku, Cloud Foundry

41. จุดประสงค์หลักของ RAG คืออะไร

Ⓐ ทำให้โมเดลลดขนาด parameter ลง
Ⓑ ทำให้โมเดลเรียนรู้แบบ unsupervised
Ⓒ ทำให้โมเดลสร้างเนื้อหาจากศูนย์
● ทำให้โมเดลเข้าถึงเอกสารที่กำหนดไว้

42. AI และคอมพิวเตอร์มีผลกระทบต่อการจ้างงานในลักษณะใดบ้าง

Ⓐ ลดจำนวนแรงงาน
Ⓑ ใช้แทนแรงงานในบางอาชีพ
Ⓒ การเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว
● ถูกทุกข้อ

43. Smart Contract มีลักษณะและคุณสมบัติตามข้อใด

Ⓐ สัญญาทางกฎหมายที่พิมพ์ลงในกระดาษชนิดพิเศษ
Ⓑ พนักงานกฎหมายที่ทำหน้าที่ตรวจสอบสัญญาผ่านระบบออนไลน์
● โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่จะดำเนินการและทำตามเงื่อนไขที่ตกลงไว้โดยอัตโนมัติ
Ⓓ ซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสที่ฝังตัวในระบบ

44. ข้อใดคือความหมายของ Public Cloud

Ⓐ ผสมผสานระหว่างระบบออฟไลน์กับออนไลน์
● มีพื้นที่มากและขยายได้ง่าย เหมาะกับงานพัฒนาและทำงานร่วมกัน
Ⓒ ใช้เฉพาะในองค์กรเดียว
Ⓓ ใช้หลายองค์กรร่วมกันเฉพาะในอุตสาหกรรมเดียว

45. Node ในเครือข่าย Blockchain หมายถึงอะไร

Ⓐ หน่วยย่อยที่สุดของสกุลเงินดิจิทัลแต่ละประเภท
Ⓑ กระเป๋าเงินดิจิทัลส่วนตัวของผู้ใช้งานแบบออฟไลน์
Ⓒ อุปกรณ์ที่ใช้ขุดบิทคอยน์เท่านั้น
● คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ใด ๆ ที่เชื่อมต่อกับเครือข่ายและเก็บรักษาข้อมูลของ Ledger หรือช่วยตรวจสอบธุรกรรม

46. Private Cloud เหมาะสมกับสถานการณ์ใดมากที่สุด

Ⓐ นักเรียนที่อยากใช้พื้นที่ฟรี
● ธุรกิจที่ต้องการความปลอดภัยสูง
Ⓒ การแชร์ข้อมูลระหว่างหลายองค์กรในอุตสาหกรรมเดียวกัน
Ⓓ เกมออนไลน์ขนาดใหญ่

47. บริการแบบ (Infrastructure as a Service) IaaS มักถูกใช้งานโดยใคร

Ⓐ นักเรียนมัธยม
● ผู้บริหาร
Ⓒ นักพัฒนาซอฟต์แวร์
Ⓓ ผู้ใช้งานทั่วไป

48. Smart Governance เกี่ยวข้องกับอะไร

Ⓐ การสร้างระบบไฟฟ้าแรงสูง
Ⓑ การสร้างพลังงานหมุนเวียน
● การบริหารภาครัฐที่โปร่งใส
Ⓓ การพัฒนาเมืองท่องเที่ยว

49. ถ้าเรานำคะแนนสอบไปจัดเรียง ทำตารางวิเคราะห์เป็นค่าเฉลี่ย ถือว่าอยู่ในระดับใดของ DIKW

Ⓐ Knowledge
● Information
Ⓒ Data
Ⓓ Wisdom

50. IoT Gateway ทำหน้าที่อะไร

Ⓐ เป็นหน้าจอให้ผู้ใช้ควบคุม
Ⓑ เป็นที่เก็บข้อมูลระยะยาว
● เป็นตัวเชื่อมต่ออุปกรณ์ IoT เข้าสู่เครือข่ายและคลาวด์
Ⓓ เป็นอุปกรณ์ตรวจจับอุณหภูมิ

51. Sensors และ IoT (Internet of Things) ช่วยเมืองอัจฉริยะอย่างไร

Ⓐ ทำให้ประชาชนใช้โซเชียลมีเดียได้มากขึ้น

● เก็บ ข้อมูล สิ่ง แวดล้อม การ จราจร คุณภาพ อากาศ และเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่าง ๆ

Ⓒ ใช้แทนการวางผังเมืองทั้งหมด

Ⓓ สร้างความบันเทิง

52. การเพิ่มนวัตกรรม (A) ส่งผลอย่างไรในโมเดล Solow model

Ⓐ ทำให้ทุน (K) ลดลง

● ทำให้เส้น Output (Y) ขยับขึ้น

Ⓒ ทำให้แรงงาน (eL) หายไป

Ⓓ ทำให้ค่าเสื่อมราคามากขึ้น

53. ฟังก์ชัน แฮช (Hash Function) ที่ ใช้ ใน Blockchain มีลักษณะอย่างไร

Ⓐ แปลงหรือลดขนาดไฟล์ข้อมูลภาพและเสียง

● แปลงข้อมูลรับเข้าขนาดเท่าใดก็ได้ให้เป็นค่าที่มีความยาวคงที่

Ⓒ แปลง ข้อมูล กลับ ไป เป็น ข้อความ ต้นฉบับ ได้ เสมอ

Ⓓ อนุญาตให้ทุกคนแก้ไขผลลัพธ์ได้

54. Private Key ของกระเป๋าเงินคริปโตเคอร์เรนซีมีความสำคัญตามข้อใด

● เป็น รหัส ลับ พิเศษ ที่ ใช้ ยืนยัน การ เป็น เจ้าของ และใช้ลงนามโอนสินทรัพย์ออกไป

Ⓑ เป็นเพียงหมายเลขอ้างอิงของการทำธุรกรรมที่สามารถกดขอรับใหม่ผ่านอีเมลได้ หากเกิดลืม

Ⓒ ใช้ ทำ หน้าที่ เปรียบ เสมือน เครื่อง มือ ค้นหา ตำแหน่งของ Block ปัจจุบันในระบบ

Ⓓ ใช้ เปิด เผย ต่อ สาธารณะ เพื่อ ช่วย ตรวจ สอบ ความถูกต้องของรายการธุรกรรมที่รับเข้ามา

55. Velocity ของ Big Data หมายถึง

● ความเร็วในการสร้างข้อมูล

Ⓑ ความหลากหลายของไฟล์

Ⓒ ความ แตก ต่าง ระหว่าง ข้อมูล เชิง คุณภาพ กับ เชิงปริมาณ

Ⓓ ความถูกต้องของข้อมูล

56. ผลก ระ ทบ ต่อ แรงงาน จาก AI ควร ถูก มอง อย่างไร

Ⓐ เป็นผลบวกเสมอ

Ⓑ ไม่มีผลกระทบจริง

● อาจ เป็น ได้ ทั้ง บวก และ ลบ ขึ้น อยู่ กับ การ จัดการ

Ⓓ เป็นผลลบเสมอ

57. จุดเด่นสำคัญของ Edge Computing คืออะไร

Ⓐ ใช้ได้เฉพาะในเกม

● ช่วยลดเวลาในการตอบสนอง

Ⓒ ทำให้การประมวลผลช้าลง

Ⓓ ต้อง มี อินเทอร์เน็ต ตลอด เวลา เพื่อ ติดต่อ ภายนอก

58. Smart Economy มีเป้าหมายเพื่ออะไร

● การส่งเสริมธุรกิจใหม่ ๆ และระบบเศรษฐกิจดิจิทัล

Ⓑ การพัฒนาพลังงานไฟฟ้า

Ⓒ การสร้างสวนสาธารณะในเมือง

Ⓓ การพัฒนาภาคเกษตรกรรมแบบดั้งเดิม

59. ข้อใด ไม่ใช่ ลักษณะของ Deep Learning (DL)

Ⓐ เป็นสาขาย่อยของ Machine Learning

Ⓑ ใช้โครงข่ายประสาทเทียมหลายชั้น

● สามารถทำงานได้โดยไม่ต้องอาศัยข้อมูลใด ๆ

Ⓓ ต้องการข้อมูลจำนวนมากในการฝึก

60. ในกรณีที่ผู้ใช้งานทำ Private Key สูญหายและไม่มีคำสำรองไว้ จะเกิดผลลัพธ์ในลักษณะใด

Ⓐ ระบบถือว่าบัญชีตาย และสินทรัพย์ทั้งหมดจะถูกโอนกลับไปยังต้นทางของผู้โอนก่อนหน้าอัตโนมัติ

Ⓑ สามารถร้องขอรหัสผ่านใหม่จากฝ่ายสนับสนุน (Support) ของระบบบล็อกเชนได้

● จะ ไม่ สามารถ เข้า ถึง ควบคุม หรือ โอน สินทรัพย์ดิจิทัลเหล่านั้นได้อีกเลย

Ⓓ ระบบจะตรวจสอบลายนิ้วมือเพื่อสร้างกุญแจส่วนตัวใหม่ให้โดยอัตโนมัติ

61. ข้อใดคือความหมายของคำว่า Decentralization

Ⓐ การลบข้อมูลที่ไม่จำเป็นทิ้งโดยอัตโนมัติ

Ⓑ การรวมศูนย์ข้อมูลไว้ที่เซิร์ฟเวอร์เดียว

Ⓒ การเข้ารหัสข้อมูลด้วยรหัสผ่านเดียว

● การกระจายอำนาจและการควบคุมออกจากศูนย์กลาง

62. Smart Environment มีเป้าหมายหลักคืออะไร

● การ รักษา สมดุล ธรรมชาติ และ ใช้ ทรัพยากรอย่างยั่งยืน

Ⓑ การสร้างสนามบินใหม่

Ⓒ การสร้างตึกสูงในเมือง

Ⓓ การเพิ่มปริมาณยานพาหนะในเมือง

63. Cloud ในระบบ IoT มีไว้ทำอะไร

Ⓐ ตรวจจับควันโดยตรง

Ⓑ เป็นที่เก็บข้อมูลระยะยาว

Ⓒ แจกสัญญาณ Wi-Fi

● วิเคราะห์และจัดเก็บข้อมูลจากอุปกรณ์

64. Community Cloud หมายถึงข้อใด

● แพลตฟอร์ม ที่ หลาย องค์กร ใน อุตสาหกรรมเดียวกันใช้ร่วมกัน

Ⓑ การเก็บข้อมูลบนมือถือ

Ⓒ ใช้แค่ภายในบ้าน

Ⓓ ใช้พื้นที่จาก USB Drive

65. Blockchain ถูกออกแบบมาให้มีคุณสมบัติหลักข้อใดที่โดดเด่น

Ⓐ ความเร็วในการประมวลผลเร็วกว่าฐานข้อมูลทั่วไปหลายเท่า

Ⓑ ขนาดไฟล์มีขนาดเล็กตลอดเวลา

Ⓒ ข้อมูลถูกลบอัตโนมัติเมื่อครบกำหนดเวลา

● ข้อมูลที่ถูกบันทึกแล้วไม่สามารถแก้ไขหรือลบได้ง่าย

66. Metadata คืออะไร

● ข้อมูลที่ใช้อธิบายข้อมูล

Ⓑ ข้อมูลที่อยู่ในรูปแบบ JSON

Ⓒ ข้อมูลข้อความ

Ⓓ ข้อมูลที่ไม่สำคัญ

67. ปัญหาความท้าทายหลักที่สำคัญ อย่างหนึ่งของเทคโนโลยี Blockchain สาธารณะในปัจจุบันคือเรื่องใด

Ⓐ ความเสี่ยงในการคัดลอกไฟล์บัญชีทั้งหมดไปยังแฟลชไดรฟ์โดยแฮกเกอร์ฝีมือดี

Ⓑ ปัญหา การ ขาดแคลน ภาษา โปรแกรม สำหรับพัฒนาแอปพลิเคชันโดยสิ้นเชิง

Ⓒ ปัญหา ผู้ใช้ ทั่วไป ลืม รหัส ผ่าน แล้ว ทำให้ เครือข่ายบล็อกเชนทั้งหมดหยุดชะงัก

● ปัญหา ความ สามารถ ใน การ รองรับ ปริมาณธุรกรรมจำนวนมหาศาลต่อวินาที

68. Cloud ให้บริการผ่านเครือข่ายแบบใดได้บ้าง

Ⓐ ต้องต่อสายตรงระหว่างเครื่องเท่านั้น

Ⓑ ได้เฉพาะบลูทูธ

Ⓒ ได้เฉพาะอินเทอร์เน็ตบ้าน

● ทั้ง เครือ ข่าย สาธารณะ และ เครือ ข่าย ส่วน ตัว เช่น WAN, LAN, VPN

69. ผู้ที่ทำหน้าที่เป็น Miner หรือผู้ขุด ในเครือข่ายแบบ Proof of Work มีบทบาทสำคัญคืออะไร

Ⓐ ทำการลบหรือบีบอัดข้อมูลธุรกรรมเก่าที่ซ้ำซ้อนเพื่อเพิ่มเนื้อที่จัดเก็บในระบบ

Ⓑ เขียนโปรแกรมสำหรับการสร้างเหรียญชนิดใหม่เตรียมเข้าสู่ตลาดแลกเปลี่ยนคริปโต

● รวบรวมและตรวจสอบธุรกรรม แล้วแข่งกันแก้โจทย์คณิตศาสตร์ที่ซับซ้อนเพื่อสร้างบล็อกใหม่

Ⓓ ร่าง กฎหมาย และ นโยบาย กำกับ ดูแล เสถียรภาพมูลค่าเหรียญเพื่อให้มีราคาคงที่

70. ข้อใดคือการเรียงลำดับชั้นของ DIKW ที่ถูกต้อง

Ⓐ Information -> Data -> Wisdom -> Knowledge

Ⓑ Wisdom -> Knowledge -> Information -> Data

● Data -> Information -> Knowledge -> Wisdom

Ⓓ Knowledge -> Wisdom -> Data -> Information

+10/11/2+

ANSWER SHEET

Course: 888121 **Section:** 001 และ 002
Date: 12 มีนาคม พ.ศ. 2569 **Time:** 08.00 - 09.30

Instructions / คำชี้แจง:
Use Pen or Pencil (2B). Fill the box completely.
ใช้ปากกาหรือดินสอ (2B) กรอกคำตอบให้เต็มช่อง

Valid (ใช้ได้) ● **Invalid (ใช้ไม่ได้)** ⊗

ชื่อ . . . . . นามสกุล . . . . . รหัส: . . . . . .

Student ID (ฝนรหัสนักศึกษา)

0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9	9	9	9

1.	●	B	C	D	14.	A	●	C	D	27.	A	B	●	D
2.	A	●	C	D	15.	A	B	C	●	28.	A	B	C	●
3.	A	B	●	D	16.	●	B	C	D	29.	A	●	C	D
4.	A	●	C	D	17.	●	B	C	D	30.	A	B	●	D
5.	A	B	●	D	18.	A	B	C	●	31.	A	●	C	D
6.	A	B	C	●	19.	●	B	C	D	32.	●	B	C	D
7.	A	B	C	●	20.	A	B	●	D	33.	●	B	C	D
8.	A	B	●	D	21.	A	B	●	D	34.	●	B	C	D
9.	A	B	●	D	22.	●	B	C	D	35.	A	●	C	D
10.	A	B	●	D	23.	A	●	C	D	36.	A	●	C	D
11.	A	B	C	●	24.	A	●	C	D	37.	A	B	C	●
12.	A	B	●	D	25.	A	B	●	D	38.	A	B	C	●
13.	●	B	C	D	26.	A	●	C	D	39.	A	●	C	D

40.	A	B	●	D
41.	A	B	C	●
42.	A	B	C	●
43.	A	B	●	D
44.	A	●	C	D
45.	A	B	C	●
46.	A	●	C	D
47.	A	●	C	D
48.	A	B	●	D
49.	A	●	C	D
50.	A	B	●	D
51.	A	●	C	D
52.	A	●	C	D
53.	A	●	C	D
54.	●	B	C	D
55.	●	B	C	D
56.	A	B	●	D
57.	A	●	C	D
58.	●	B	C	D
59.	A	B	●	D
60.	A	B	●	D
61.	A	B	C	●
62.	●	B	C	D
63.	A	B	C	●
64.	●	B	C	D
65.	A	B	C	●
66.	●	B	C	D
67.	A	B	C	●
68.	A	B	C	●
69.	A	B	●	D
70.	A	B	●	D

+11/1/60+

ข้อสอบกลางภาค

กระบวนวิชา: 888121 **ตอน** 001 และ 002
สอบวันที่: 12 มีนาคม พ.ศ. 2569 **เวลา** 08.00 - 09.30

ชื่อ . . . . . นามสกุล . . . . . รหัส: . . . . . .

คำชี้แจง

1. ข้อสอบมีจำนวนทั้งสิ้น 96 ข้อ
2. ก่อนเข้าห้องสอบให้กรรมการคุมสอบประกาศให้นักศึกษาทราบว่า สิ่งของใดที่อนุญาตให้นำเข้าห้องสอบ และสิ่งของใดที่ห้ามนำเข้าห้องสอบ
3. ให้นักศึกษาเขียนชื่อ - นามสกุล และรหัสประจำตัว ให้ชัดเจน
4. ก่อนเริ่มดำเนินการสอบให้กรรมการคุมสอบประกาศในห้องสอบให้นักศึกษาทราบเกี่ยวกับชื่อกระบวนวิชาที่จัดสอบ
5. ให้นักศึกษาปฏิบัติตามคำชี้แจงของกรรมการคุมสอบอย่างเคร่งครัด
6. **การทุจริตหรือกระทำการใด ๆ ซึ่งเป็นการทุจริตในการสอบ เป็นความผิดวินัยร้ายแรง**
7. **การทุจริตหรือกระทำการใด ๆ ซึ่งเป็นการทุจริตในการสอบ จะได้รับการพิจารณาให้อักษรลำดับขั้น F หรือ U**
8. ให้ปฏิบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการสอบของนักศึกษา พ.ศ. 2554 อย่างเคร่งครัด

ฉันได้อ่านคำชี้แจงในการทำข้อสอบด้วยความเข้าใจแล้ว

_____

Signature

1. ข้อใดคือการเรียงลำดับชั้นของ DIKW ที่ถูกต้อง

Ⓐ Information -> Data -> Wisdom -> Knowledge

Ⓑ Wisdom -> Knowledge -> Information -> Data

Ⓒ Knowledge -> Wisdom -> Data -> Information

● Data -> Information -> Knowledge -> Wisdom

2. สิ่งใดที่ใช้เชื่อมโยงแต่ละ Block ใน Blockchain เข้าด้วยกันแบบเป็นลำดับ

Ⓐ IP Address ของผู้สร้าง

Ⓑ พาสเวิร์ดที่ใช้ร่วมกัน

Ⓒ ลายเซ็นดิจิทัลของผู้ดูแลระบบ

● Hash ของบล็อกก่อนหน้า

3. ถ้าเรานำผลค่าเฉลี่ยไปอธิบายว่านักเรียนกลุ่มหนึ่งมีผลการเรียนอ่อนลงเพราะไม่ได้เตรียมสอบ ถือว่าอยู่ในระดับใดของ DIKW

Ⓐ Data

Ⓑ Wisdom

Ⓒ Information

● Knowledge

4. IoT Gateway ทำหน้าที่อะไร

Ⓐ เป็นที่เก็บข้อมูลระยะยาว

● เป็นตัวเชื่อมต่ออุปกรณ์ IoT เข้าสู่เครือข่ายและคลาวด์

Ⓒ เป็นหน้าจอให้ผู้ใช้ควบคุม

Ⓓ เป็นอุปกรณ์ตรวจจับอุณหภูมิ

5. ข้อใดเป็น Unstructured Data

Ⓐ ข้อมูล อยู่ ใน ตาราง รูป แบบ แถว,คอลัมน์ ชัดเจน

Ⓑ ไฟล์ Excel

● ข้อความอิสระ, วิดีโอ, ไฟล์เสียง

Ⓓ ตาราง SQL

6. ข้อใดกล่าวถูกต้อง

● Semi-structured มี แท็ก แต่ ไม่ เป็น ตารางตายตัว

Ⓑ ไม่มีความแตกต่าง

Ⓒ Semi-structured ไม่มี metadata

Ⓓ Structured เป็นข้อมูลที่เป็นรูปภาพ

7. ข้อใดคือ ตัวอย่างของ Smart Energy

Ⓐ การสร้างสวนสาธารณะ

Ⓑ ระบบขนส่งสาธารณะ

Ⓒ การออกแบบเมืองเพื่อการท่องเที่ยว

● พลังงานหมุนเวียน และระบบ Smart Grid

8. การเพิ่มนวัตกรรม (A) ส่งผลอย่างไรในโมเดล Solow model

Ⓐ ทำให้ค่าเสื่อมราคามากขึ้น

Ⓑ ทำให้ทุน (K) ลดลง

Ⓒ ทำให้แรงงาน (eL) หายไป

● ทำให้เส้น Output (Y) ขยับขึ้น

9. Smart Mobility เน้นในเรื่องใดมากที่สุด

Ⓐ การใช้พลังงานไฟฟ้าในครัวเรือน

Ⓑ การสร้างตลาดและแหล่งชุมชนใหม่

● การ เดิน ทาง และ ระบบ ขนส่ง ที่ สะดวก ปลอดภัย และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

Ⓓ การสร้างสวนดอกไม้

10. Big Data เดิมถูกอธิบายด้วย 3 องค์ประกอบหลัก คืออะไร

Ⓐ Value, Validity, Veracity

Ⓑ Visualization, Verification, Variation

● Volume, Velocity, Variety

Ⓓ Volume, Value, Veracity

11. Sensors และ IoT (Internet of Things) ช่วยเมืองอัจฉริยะอย่างไร

● เก็บ ข้อมูล สิ่ง แวดล้อม การ จราจร คุณภาพอากาศ และเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่าง ๆ

Ⓑ สร้างความบันเทิง

Ⓒ ทำให้ประชาชนใช้โซเชียลมีเดียได้มากขึ้น

Ⓓ ใช้แทนการวางผังเมืองทั้งหมด

12. Cloud ในระบบ IoT มีไว้ทำอะไร

Ⓐ ตรวจจับควันโดยตรง

● วิเคราะห์และจัดเก็บข้อมูลจากอุปกรณ์

Ⓒ แจกสัญญาณ Wi-Fi

Ⓓ เป็นที่เก็บข้อมูลระยะยาว

13. ตัวอย่างบริการใดตรงกับ SaaS

Ⓐ AWS, Stackscale

Ⓑ Heroku, Cloud Foundry

Ⓒ VMware

● Gmail, Trello, Office 365

14. ความ แตก ต่าง หลัก ระหว่าง Distributed Ledger Technology (DLT) กับ ฐาน ข้อมูล แบบดั้งเดิมคืออะไร

Ⓐ DLT ใช้งานได้ฟรี

● DLT ไม่มีผู้ดูแลศูนย์กลางเพียงผู้เดียว

Ⓒ DLT จำเป็นต้องใช้บนโทรศัพท์มือถือ

Ⓓ DLT ทำงานเร็วกว่าฐานข้อมูลแบบดั้งเดิมเสมอ

15. คำว่า “Cloud technology” เกี่ยวข้องกับข้อใดมากที่สุด

Ⓐ โปรแกรมที่ติดตั้งในเครื่อง

Ⓑ ฮาร์ดดิสก์ในเครื่องคอมพิวเตอร์

● เครือข่ายหรืออินเทอร์เน็ต

Ⓓ แฟลชไดรฟ์ที่เสียบคอมพิวเตอร์

16. Metadata คืออะไร

Ⓐ ข้อมูลที่ไม่สำคัญ

Ⓑ ข้อมูลข้อความ

● ข้อมูลที่ใช้อธิบายข้อมูล

Ⓓ ข้อมูลที่อยู่ในรูปแบบ JSON

17. ข้อใดต่อไปนี้จัดอยู่ในกลุ่ม AI Services

Ⓐ MS Offices

Ⓑ Netflix

● Suno.com

Ⓓ Canva.com

18. ตาม กฎของมัวร์ (Moore’s Law) กล่าวไว้อย่างไร

Ⓐ ความเร็วของคอมพิวเตอร์จะลดลงทุก 5 ปี

Ⓑ ราคาคอมพิวเตอร์จะคงที่ตลอดเวลา

● จำนวนทรานซิสเตอร์บนไมโครชิปจะเพิ่มขึ้น 2 เท่าทุก 2 ปี

Ⓓ จำนวนทรานซิสเตอร์จะลดลงครึ่งหนึ่งทุก 2 ปี

19. Blockchain ถูกออกแบบมาให้มีคุณสมบัติหลักข้อใดที่โดดเด่น

● ข้อมูลที่ถูกบันทึกแล้วไม่สามารถแก้ไขหรือลบได้ง่าย

Ⓑ ความเร็วในการประมวลผลเร็วกว่าฐานข้อมูลทั่วไปหลายเท่า

Ⓒ ข้อมูลถูกลบอัตโนมัติเมื่อครบกำหนดเวลา

Ⓓ ขนาดไฟล์มีขนาดเล็กตลอดเวลา

20. ข้อใดคือ Internal Economies of Scale

Ⓐ การสนับสนุนจากสมาคมอุตสาหกรรม

Ⓑ ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีจากรัฐบาล

Ⓒ การช่วยเหลือจากต่างประเทศ

● การซื้อวัตถุดิบปริมาณมากทำให้ราคาถูกลง

21. ข้อใดไม่ใช่ความท้าทายของ Big Data ตามนิยาม

Ⓐ Data storage
Ⓑ Capturing data
● Data cooking
Ⓓ Data analysis

22. ถ้าต้องการตรวจจับระดับแอลกอฮอล์ในลมหายใจ ควรใช้เซนเซอร์ใด

● Alcohol Sensor
Ⓑ PIR Sensor
Ⓒ Ultrasonic Sensor
Ⓓ Gas Sensor

23. เหตุผลที่ทำให้ IoT มีความสามารถในการประมวลผลและวิเคราะห์มากขึ้นคืออะไร

● การมีการเชื่อมต่อเซนเซอร์และอุปกรณ์เข้ากับอินเทอร์เน็ต
Ⓑ การใช้พลังงานจากมนุษย์แทนเครื่องจักร
Ⓒ การตัดการเชื่อมต่อจากระบบเครือข่าย
Ⓓ การลดจำนวนอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ

24. ข้อใด **ไม่ใช่** ตัวอย่างของ Unstructured Data

Ⓐ ไฟล์ Word
Ⓑ รูปภาพ
Ⓒ คลิปเสียง
● ฐานข้อมูล SQL

25. หากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลแม้เพียงเล็กน้อยใน Block ผลลัพธ์ของ Hash ของบล็อกนั้นจะเป็นอย่างไร

Ⓐ Hash จะยังคงเหมือนเดิม
Ⓑ Hash จะเปลี่ยนไปเพียงเล็กน้อยตามสัดส่วน
● Hash จะเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิง
Ⓓ ระบบจะซ่อน Hash ทันทีเพื่อความปลอดภัย

26. Smart Contract มีลักษณะและคุณสมบัติตามข้อใด

Ⓐ สัญญาทางกฎหมายที่พิมพ์ลงในกระดาษชนิดพิเศษ
Ⓑ ซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสที่ฝังตัวในระบบ
Ⓒ พนักงานกฎหมายที่ทำหน้าที่ตรวจสอบสัญญาผ่านระบบออนไลน์
● โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่จะดำเนินการและทำตามเงื่อนไขที่ตกลงไว้โดยอัตโนมัติ

27. ผู้ที่ทำหน้าที่เป็น Miner หรือผู้ขุด ในเครือข่ายแบบ Proof of Work มีบทบาทสำคัญคืออะไร

Ⓐ ทำการลบหรือบีบอัดข้อมูลธุรกรรมเก่าที่ซ้ำซ้อนเพื่อเพิ่มเนื้อที่จัดเก็บในระบบ
Ⓑ เขียนโปรแกรมสำหรับการสร้างเหรียญชนิดใหม่เตรียมเข้าสู่ตลาดแลกเปลี่ยนคริปโต
Ⓒ ร่างกฎหมายและนโยบายกำกับดูแลเสถียรภาพมูลค่าเหรียญเพื่อให้มีราคาคงที่
● รวบรวมและตรวจสอบธุรกรรม แล้วแข่งกันแก้โจทย์คณิตศาสตร์ที่ซับซ้อนเพื่อสร้างบล็อกใหม่

28. ข้อใดเป็นตัวอย่าง Sensor Data

Ⓐ Metadata ของรูปถ่าย
Ⓑ Clickstream logs
● ข้อมูลจาก Smart electric meters
Ⓓ Document repository

29. Hybrid Cloud มีจุดเด่นคืออะไร

Ⓐ เก็บข้อมูลได้เฉพาะในฮาร์ดดิสก์ภายในเครื่อง
● ผสมการใช้ Public และ Private Cloud เข้าด้วยกัน
Ⓒ ใช้สำหรับส่งอีเมลเท่านั้น
Ⓓ ใช้เฉพาะกับการประชุมออนไลน์

30. Private Key ของกระเป๋าเงินคริปโตเคอร์เรนซีมีความสำคัญตามข้อใด

● เป็นรหัสลับพิเศษที่ใช้ยืนยันการเป็นเจ้าของและใช้ลงนามโอนสินทรัพย์ออกไป

Ⓑ ใช้ เปิด เผย ต่อ สาธารณะ เพื่อ ช่วย ตรวจ สอบ ความถูกต้องของรายการธุรกรรมที่รับเข้ามา

Ⓒ ใช้ ทำ หน้าที่ เปรียบ เสมือน เครื่อง มือ ค้นหา ตำแหน่งของ Block ปัจจุบันในระบบ

Ⓓ เป็นเพียงหมายเลขอ้างอิงของการทำธุรกรรมที่สามารถกดขอรับใหม่ผ่านอีเมลได้ หากเกิดลืม

31. Variety ใน Big Data หมายถึงอะไร

● ชนิดและธรรมชาติของข้อมูลที่หลากหลาย

Ⓑ ความเร็วของข้อมูล

Ⓒ ปริมาณการจัดเก็บ

Ⓓ การใช้ cloud computing

32. Smart Economy มีเป้าหมายเพื่ออะไร

Ⓐ การพัฒนาภาคเกษตรกรรมแบบดั้งเดิม

Ⓑ การสร้างสวนสาธารณะในเมือง

Ⓒ การพัฒนาพลังงานไฟฟ้า

● การส่งเสริมธุรกิจใหม่ ๆ และระบบเศรษฐกิจดิจิทัล

33. Economies of Scale มีผลต่อธุรกิจอย่างไร

● ทำให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลงเมื่อผลิตเพิ่ม

Ⓑ ไม่มีผลต่อการผลิต

Ⓒ ทำให้ต้นทุนต่อหน่วยสูงขึ้นเมื่อผลิตเพิ่ม

Ⓓ ทำให้ต้นทุนเพิ่มคงที่

34. ข้อใดอธิบาย Supervised Learning ได้ถูกต้องที่สุด

● โมเดลเรียนรู้จากตัวอย่างที่ถูกต้อง

Ⓑ โมเดล เรียน รู้ จาก รางวัล และ การ ลงโทษ จาก สภาพแวดล้อม

Ⓒ โมเดลสุ่มทดลองโดยไม่ต้องประเมินผล

Ⓓ ปล่อยให้โมเดลค้นหาโครงสร้างข้อมูลเองโดยไม่มีคำตอบ

35. IoT without IP address หมายถึงอะไร

Ⓐ ระบบที่มีเฉพาะมือถือและแท็บเล็ต

Ⓑ ระบบที่ไม่ใช้เซนเซอร์เลย

Ⓒ เครือข่ายที่ใช้เฉพาะ Wi-Fi

● ระบบที่มีเซนเซอร์ แต่ไม่เชื่อมต่อโดยตรงกับอินเทอร์เน็ต

36. คำว่า Smart City ตามนิยามของ UK Parliament หมายถึงอะไร

Ⓐ เมืองที่มีมรดกทางวัฒนธรรมเยอะ

Ⓑ เมืองที่มีประชากรหนาแน่นและเศรษฐกิจดี

● เมืองที่ใช้เทคโนโลยีและข้อมูลมาช่วยพัฒนาเมือง

Ⓓ เมืองที่มีตึกสูงและระบบขนส่งสะดวก

37. AI และคอมพิวเตอร์มีผลกระทบต่อการจ้างงานในลักษณะใดบ้าง

Ⓐ ใช้แทนแรงงานในบางอาชีพ

Ⓑ ลดจำนวนแรงงาน

Ⓒ การเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว

● ถูกทุกข้อ

38. ข้อใดคือความหมายของ Public Cloud

Ⓐ ใช้หลายองค์กรร่วมกันเฉพาะในอุตสาหกรรมเดียว

Ⓑ ใช้เฉพาะในองค์กรเดียว

Ⓒ ผสมผสานระหว่างระบบออฟไลน์กับออนไลน์

● มีพื้นที่มาก และ ขยายได้ง่าย เหมาะ กับ งานพัฒนาและทำงานร่วมกัน

39. Distributed Ledger Technology (DLT) คืออะไร

Ⓐ ซอฟต์แวร์ สำหรับ จำลอง การ ทำงาน ของ เซิร์ฟเวอร์

Ⓑ ระบบเก็บข้อมูลแบบรวมศูนย์ที่ปลอดภัยที่สุด

Ⓒ เครือข่ายโซเชียลมีเดียรูปแบบใหม่

● ระบบฐานข้อมูลที่แชร์และซิงโครไนซ์ข้อมูล

40. ข้อใดตรงกับ Structured Data ที่สุด

Ⓐ ข้อมูลรูปภาพ
● ข้อมูล อยู่ ใน ตาราง รูป แบบ แถว,คอลัมน์ ชัดเจน
Ⓒ ข้อมูลที่ไม่มีรูปแบบตายตัว
Ⓓ ข้อมูลจากไฟล์เสียง

41. จุดเด่นสำคัญของ Edge Computing คืออะไร

Ⓐ ทำให้การประมวลผลช้าลง
Ⓑ ต้อง มี อินเทอร์เน็ต ตลอด เวลา เพื่อ ติดต่อ ภายนอก
Ⓒ ใช้ได้เฉพาะในเกม
● ช่วยลดเวลาในการตอบสนอง

42. Velocity ของ Big Data หมายถึง

● ความเร็วในการสร้างข้อมูล
Ⓑ ความหลากหลายของไฟล์
Ⓒ ความ แตก ต่าง ระหว่าง ข้อมูล เชิง คุณภาพ กับ เชิงปริมาณ
Ⓓ ความถูกต้องของข้อมูล

43. ในกรณีที่ผู้ใช้งานทำ Private Key สูญหายและไม่มีคำสำรองไว้ จะเกิดผลลัพธ์ในลักษณะใด

● จะ ไม่ สามารถ เข้า ถึง ควบคุม หรือ โอน สินทรัพย์ดิจิทัลเหล่านั้นได้อีกเลย
Ⓑ สามารถร้องขอรหัสผ่านใหม่จากฝ่ายสนับสนุน (Support) ของระบบบล็อกเชนได้
Ⓒ ระบบจะตรวจสอบลายนิ้วมือเพื่อสร้างกุญแจส่วนตัวใหม่ให้โดยอัตโนมัติ
Ⓓ ระบบถือว่าบัญชีตาย และสินทรัพย์ทั้งหมดจะถูกโอนกลับไปยังต้นทางของผู้โอนก่อนหน้าอัตโนมัติ

44. ข้อใดคือ External Economies of Scale

Ⓐ การซื้อวัตถุดิบจำนวนมากโดยบริษัท
● การ ได้ รับ preferential treatment จาก รัฐบาล
Ⓒ การรวมแผนกเพื่อประหยัดค่าใช้จ่าย
Ⓓ การจัดการสายการผลิตภายในบริษัท

45. ถ้าเรานำคะแนนสอบไปจัดเรียง ทำตารางวิเคราะห์เป็นค่าเฉลี่ย ถือว่าอยู่ในระดับใดของ DIKW

Ⓐ Data
Ⓑ Wisdom
Ⓒ Knowledge
● Information

46. Smart Governance เกี่ยวข้องกับอะไร

Ⓐ การพัฒนาเมืองท่องเที่ยว
Ⓑ การสร้างพลังงานหมุนเวียน
● การบริหารภาครัฐที่โปร่งใส
Ⓓ การสร้างระบบไฟฟ้าแรงสูง

47. Node ในเครือข่าย Blockchain หมายถึงอะไร

Ⓐ หน่วย ย่อย ที่สุด ของ สกุล เงิน ดิจิทัล แต่ละ ประเภท
Ⓑ อุปกรณ์ที่ใช้ขุดบิทคอยน์เท่านั้น
● คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ใด ๆ ที่เชื่อมต่อกับเครือ ข่าย และ เก็บ รักษา ข้อมูล ของ Ledger หรือช่วยตรวจสอบธุรกรรม
Ⓓ กระเป๋า เงิน ดิจิทัล ส่วน ตัว ของ ผู้ใช้ งาน แบบ ออฟไลน์

48. Private Cloud เหมาะสมกับสถานการณ์ใดมากที่สุด

Ⓐ เกมออนไลน์ขนาดใหญ่
● ธุรกิจที่ต้องการความปลอดภัยสูง
Ⓒ นักเรียนที่อยากใช้พื้นที่ฟรี
Ⓓ การ แชร์ ข้อมูล ระหว่าง หลาย องค์กร ใน อุตสาหกรรมเดียวกัน

49. Physical Infrastructure ที่เป็นส่วนหนึ่งของ Smart Infrastructure ได้แก่ข้อใด

● พลังงาน น้ำ การขนส่ง ขยะ และโทรคมนาคม
Ⓑ บล็อกเชน และโทเคน
Ⓒ สื่อสังคมออนไลน์ และแอปมือถือ
Ⓓ เซนเซอร์ ปัญญา ประดิษฐ์ คลา วด์ และ บิ๊ กดาต้า

50. จุดประสงค์หลักของ RAG คืออะไร

Ⓐ ทำให้โมเดลเรียนรู้แบบ unsupervised

Ⓑ ทำให้โมเดลลดขนาด parameter ลง

Ⓒ ทำให้โมเดลสร้างเนื้อหาจากศูนย์

● ทำให้โมเดลเข้าถึงเอกสารที่กำหนดไว้

51. ลักษณะสำคัญของ Reinforcement Learning คืออะไร

Ⓐ จัดกลุ่มข้อมูลเองโดยไม่รู้คำตอบ

Ⓑ ใช้กฎที่เขียนไว้

● เรียนรู้จากการให้รางวัลและการลงโทษ

Ⓓ โมเดลสุ่มทดลองโดยไม่ต้องประเมินผล

52. Cryptocurrency คือสิ่งใด

Ⓐ เงินกระดาษรูปแบบพิเศษที่พิมพ์ออกมาโดยหน่วยงานเข้ารหัสดิจิทัลของรัฐ

● สินทรัพย์ดิจิทัลที่ใช้เทคนิคการเข้ารหัส

Ⓒ บัตร เครดิต ที่ ใช้ ผูก ติด กับ บัญชี อีเมล บนอินเทอร์เน็ต

Ⓓ แอปพลิเคชันสำหรับส่งข้อความแชทที่มีระบบชำระเงิน

53. เครือข่ายบล็อกเชนใดที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นแพลตฟอร์มแรกที่ริเริ่มนำระบบ Smart Contract มาใช้งานอย่างแพร่หลาย

Ⓐ Litecoin

● Ethereum

Ⓒ Ripple

Ⓓ Bitcoin

54. ข้อใด ไม่ใช่ ลักษณะของ Deep Learning (DL)

Ⓐ ใช้โครงข่ายประสาทเทียมหลายชั้น

● สามารถทำงานได้โดยไม่ต้องอาศัยข้อมูลใด ๆ

Ⓒ ต้องการข้อมูลจำนวนมากในการฝึก

Ⓓ เป็นสาขาย่อยของ Machine Learning

55. ปัญหาความท้าทายหลักที่สำคัญ อย่างหนึ่งของเทคโนโลยี Blockchain สาธารณะในปัจจุบันคือเรื่องใด

Ⓐ ปัญหา ผู้ใช้ ทั่วไป ลืม รหัส ผ่าน แล้ว ทำให้ เครือข่ายบล็อกเชนทั้งหมดหยุดชะงัก

Ⓑ ความเสี่ยงในการคัดลอกไฟล์บัญชีทั้งหมดไปยังแฟลชไดรฟ์โดยแฮกเกอร์ฝีมือดี

Ⓒ ปัญหา การ ขาดแคลน ภาษา โปรแกรม สำหรับพัฒนาแอปพลิเคชันโดยสิ้นเชิง

● ปัญหา ความ สามารถ ใน การ รองรับ ปริมาณธุรกรรมจำนวนมหาศาลต่อวินาที

56. หลักการสำคัญของ K-means clustering คืออะไร

Ⓐ ทำนายค่าตัวเลขต่อเนื่อง

Ⓑ ใช้กฎที่มนุษย์เขียนเพื่อจัดกลุ่ม

● หาค่าเฉลี่ย ของแต่ละกลุ่มและจัดข้อมูลไปยังกลุ่มที่ใกล้ที่สุด

Ⓓ ใช้รางวัลและโทษเพื่อฝึก AI

57. ข้อใดคือความหมายของคำว่า Decentralization

Ⓐ การรวมศูนย์ข้อมูลไว้ที่เซิร์ฟเวอร์เดียว

Ⓑ การเข้ารหัสข้อมูลด้วยรหัสผ่านเดียว

● การกระจายอำนาจและการควบคุมออกจากศูนย์กลาง

Ⓓ การลบข้อมูลที่ไม่จำเป็นทิ้งโดยอัตโนมัติ

58. Cloud ให้บริการผ่านเครือข่ายแบบใดได้บ้าง

● ทั้ง เครือ ข่าย สาธารณะ และ เครือ ข่าย ส่วน ตัว เช่น WAN, LAN, VPN

Ⓑ ได้เฉพาะบลูทูธ

Ⓒ ต้องต่อสายตรงระหว่างเครื่องเท่านั้น

Ⓓ ได้เฉพาะอินเทอร์เน็ตบ้าน

59. ผลกระทบต่อแรงงานจาก AI ควรถูกมองอย่างไร

Ⓐ ไม่มีผลกระทบจริง
Ⓑ เป็นผลบวกเสมอ
● อาจ เป็น ได้ ทั้ง บวก และ ลบ ขึ้น อยู่ กับ การจัดการ
Ⓓ เป็นผลลบเสมอ

60. บริการแบบ (Infrastructure as a Service) IaaS มักถูกใช้งานโดยใคร

● ผู้บริหาร
Ⓑ ผู้ใช้งานทั่วไป
Ⓒ นักเรียนมัธยม
Ⓓ นักพัฒนาซอฟต์แวร์

61. ตามแนวคิด Smart City ของไทย มีกี่ด้าน ที่ใช้พัฒนาเมืองอัจฉริยะ

Ⓐ 2 ด้าน
● 7 ด้าน
Ⓒ 11 ด้าน
Ⓓ 3 ด้าน

62. Community Cloud หมายถึงข้อใด

Ⓐ ใช้แค่ภายในบ้าน
Ⓑ การเก็บข้อมูลบนมือถือ
Ⓒ ใช้พื้นที่จาก USB Drive
● แพลตฟอร์ม ที่ หลาย องค์กร ใน อุตสาหกรรมเดียวกันใช้ร่วมกัน

63. Platform as a Service (PaaS) ให้บริการอะไรเป็นหลัก

● เครื่องมือสำหรับพัฒนาและรันแอปพลิเคชัน
Ⓑ ซอฟต์แวร์สำเร็จรูปพร้อมใช้งานทันที
Ⓒ การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตฟรี
Ⓓ เครื่องคอมพิวเตอร์จริงที่ต้องซื้อเอง

64. ฟังก์ชันแฮช (Hash Function) ที่ใช้ใน Blockchain มีลักษณะอย่างไร

● แปลงข้อมูลรับเข้าขนาดเท่าใดก็ได้ให้เป็นค่าที่มีความยาวคงที่
Ⓑ อนุญาตให้ทุกคนแก้ไขผลลัพธ์ได้
Ⓒ แปลง ข้อมูล กลับ ไป เป็น ข้อความ ต้นฉบับ ได้เสมอ
Ⓓ แปลงหรือลดขนาดไฟล์ข้อมูลภาพและเสียง

65. ตัวอย่างของ Semi-intelligent infrastructure คืออะไร

Ⓐ ระบบไฟถนนที่ปรับแสงอัตโนมัติ
● แผนที่ที่บันทึกข้อมูลมลพิษหรือปริมาณรถในเมือง
Ⓒ ระบบจราจรที่แนะนำเส้นทางให้ผู้ขับขี่
Ⓓ ระบบอาคารอัจฉริยะที่ควบคุมพลังงานเอง

66. Smart Environment มีเป้าหมายหลักคืออะไร

● การ รักษา สมดุล ธรรมชาติ และ ใช้ ทรัพยากรอย่างยั่งยืน
Ⓑ การเพิ่มปริมาณยานพาหนะในเมือง
Ⓒ การสร้างสนามบินใหม่
Ⓓ การสร้างตึกสูงในเมือง

67. Smart Citizens ในเมืองอัจฉริยะหมายถึงอะไร

Ⓐ ประชาชนที่ใช้สมาร์ทโฟนทุกคน
● พลเมืองที่มีความรู้ เท่าทันเทคโนโลยี และมีส่วนร่วมในการพัฒนาเมือง
Ⓒ ประชาชนที่ทำงานด้านไอที
Ⓓ ประชาชนที่อยู่ในเมืองใหญ่

68. Economies of Scale หมายถึงอะไร

Ⓐ ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นเมื่อผลิตมากขึ้น
● ข้อได้เปรียบที่บริษัทขนาดใหญ่มีจากการลดต้นทุนเมื่อปริมาณเพิ่ม
Ⓒ การผลิตน้อยแต่คุณภาพสูง
Ⓓ การได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล

69. ถ้าเรามี “คะแนนสอบนักเรียน” แต่ยังไม่มีการตีความ ถือว่าอยู่ในระดับใดของ DIKW

Ⓐ Knowledge

Ⓑ Wisdom

Ⓒ Information

● Data

70. ข้อใดคือความหมายของ Artificial Intelligence (AI)

Ⓐ การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดกลุ่ม (Clustering)

Ⓑ การ เรียน รู้ ที่ อาศัย โครง ข่าย ประสาท เทียมหลายชั้น

Ⓒ ความสามารถของระบบที่เรียนรู้ได้เองโดยไม่ต้องเขียนโปรแกรมชัดเจน

● โปรแกรมที่สามารถเรียนรู้และรับรู้ได้

+11/11/50+

ANSWER SHEET

Course: 888121 **Section:** 001 และ 002
Date: 12 มีนาคม พ.ศ. 2569 **Time:** 08.00 - 09.30

Instructions / คำชี้แจง:
Use Pen or Pencil (2B). Fill the box completely.
ใช้ปากกาหรือดินสอ (2B) กรอกคำตอบให้เต็มช่อง

Valid (ใช้ได้) ● **Invalid (ใช้ไม่ได้)** ⊗

ชื่อ . . . . . นามสกุล . . . . . รหัส: . . . . . .

Student ID (ฝนรหัสนักศึกษา)

0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9	9	9	9

1.	A	B	C	●	14.	A	●	C	D	27.	A	B	C	●
2.	A	B	C	●	15.	A	B	●	D	28.	A	B	●	D
3.	A	B	C	●	16.	A	B	●	D	29.	A	●	C	D
4.	A	●	C	D	17.	A	B	●	D	30.	●	B	C	D
5.	A	B	●	D	18.	A	B	●	D	31.	●	B	C	D
6.	●	B	C	D	19.	●	B	C	D	32.	A	B	C	●
7.	A	B	C	●	20.	A	B	C	●	33.	●	B	C	D
8.	A	B	C	●	21.	A	B	●	D	34.	●	B	C	D
9.	A	B	●	D	22.	●	B	C	D	35.	A	B	C	●
10.	A	B	●	D	23.	●	B	C	D	36.	A	B	●	D
11.	●	B	C	D	24.	A	B	C	●	37.	A	B	C	●
12.	A	●	C	D	25.	A	B	●	D	38.	A	B	C	●
13.	A	B	C	●	26.	A	B	C	●	39.	A	B	C	●

40. Ⓐ ● Ⓒ Ⓓ
41. Ⓐ Ⓑ Ⓒ ●
42. ● Ⓑ Ⓒ Ⓓ
43. ● Ⓑ Ⓒ Ⓓ
44. Ⓐ ● Ⓒ Ⓓ
45. Ⓐ Ⓑ Ⓒ ●
46. Ⓐ Ⓑ ● Ⓓ
47. Ⓐ Ⓑ ● Ⓓ
48. Ⓐ ● Ⓒ Ⓓ
49. ● Ⓑ Ⓒ Ⓓ
50. Ⓐ Ⓑ Ⓒ ●
51. Ⓐ Ⓑ ● Ⓓ
52. Ⓐ ● Ⓒ Ⓓ
53. Ⓐ ● Ⓒ Ⓓ
54. Ⓐ ● Ⓒ Ⓓ
55. Ⓐ Ⓑ Ⓒ ●
56. Ⓐ Ⓑ ● Ⓓ
57. Ⓐ Ⓑ ● Ⓓ
58. ● Ⓑ Ⓒ Ⓓ
59. Ⓐ Ⓑ ● Ⓓ
60. ● Ⓑ Ⓒ Ⓓ
61. Ⓐ ● Ⓒ Ⓓ
62. Ⓐ Ⓑ Ⓒ ●
63. ● Ⓑ Ⓒ Ⓓ
64. ● Ⓑ Ⓒ Ⓓ
65. Ⓐ ● Ⓒ Ⓓ
66. ● Ⓑ Ⓒ Ⓓ
67. Ⓐ ● Ⓒ Ⓓ
68. Ⓐ ● Ⓒ Ⓓ
69. Ⓐ Ⓑ Ⓒ ●
70. Ⓐ Ⓑ Ⓒ ●

ข้อสอบกลางภาค

กระบวนวิชา: 888121 **ตอน** 001 และ 002
สอบวันที่: 12 มีนาคม พ.ศ. 2569 **เวลา** 08.00 - 09.30

ชื่อ . . . . . นามสกุล . . . . . รหัส: . . . . . .

คำชี้แจง

1. ข้อสอบมีจำนวนทั้งสิ้น 96 ข้อ
2. ก่อนเข้าห้องสอบให้กรรมการคุมสอบประกาศให้นักศึกษาทราบว่า สิ่งของใดที่อนุญาตให้นำเข้าห้องสอบ และสิ่งของใดที่ห้ามนำเข้าห้องสอบ
3. ให้นักศึกษาเขียนชื่อ - นามสกุล และรหัสประจำตัว ให้ชัดเจน
4. ก่อนเริ่มดำเนินการสอบให้กรรมการคุมสอบประกาศในห้องสอบให้นักศึกษาทราบเกี่ยวกับชื่อกระบวนวิชาที่จัดสอบ
5. ให้นักศึกษาปฏิบัติตามคำชี้แจงของกรรมการคุมสอบอย่างเคร่งครัด
6. **การทุจริตหรือกระทำการใด ๆ ซึ่งเป็นการทุจริตในการสอบ เป็นความผิดวินัยร้ายแรง**
7. **การทุจริตหรือกระทำการใด ๆ ซึ่งเป็นการทุจริตในการสอบ จะได้รับการพิจารณาให้อักษรลำดับขั้น F หรือ U**
8. ให้ปฏิบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการสอบของนักศึกษา พ.ศ. 2554 อย่างเคร่งครัด

ฉันได้อ่านคำชี้แจงในการทำข้อสอบด้วยความเข้าใจแล้ว

_____

Signature

1. ในกรณีที่ผู้ใช้งานทำ Private Key สูญหายและไม่มีคำสำรองไว้ จะเกิดผลลัพธ์ในลักษณะใด

Ⓐ ระบบจะตรวจสอบลายนิ้วมือเพื่อสร้างกุญแจส่วนตัวใหม่ให้โดยอัตโนมัติ
Ⓑ สามารถร้องขอรหัสผ่านใหม่จากฝ่ายสนับสนุน (Support) ของระบบบล็อกเชนได้
Ⓒ ระบบถือว่าบัญชีตาย และสินทรัพย์ทั้งหมดจะถูกโอนกลับไปยังต้นทางของผู้โอนก่อนหน้าอัตโนมัติ
● จะไม่สามารถเข้าถึง ควบคุม หรือโอนสินทรัพย์ดิจิทัลเหล่านั้นได้อีกเลย

2. Metadata คืออะไร

Ⓐ ข้อมูลที่อยู่ในรูปแบบ JSON
● ข้อมูลที่ใช้อธิบายข้อมูล
Ⓒ ข้อมูลข้อความ
Ⓓ ข้อมูลที่ไม่สำคัญ

3. Economies of Scale หมายถึงอะไร

Ⓐ ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นเมื่อผลิตมากขึ้น
● ข้อได้เปรียบที่บริษัทขนาดใหญ่มีจากการลดต้นทุนเมื่อปริมาณเพิ่ม
Ⓒ การได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล
Ⓓ การผลิตน้อยแต่คุณภาพสูง

4. ตัวอย่างของ Semi-intelligent infrastructure คืออะไร

Ⓐ ระบบอาคารอัจฉริยะที่ควบคุมพลังงานเอง
● แผนที่ที่บันทึกข้อมูลมลพิษหรือปริมาณรถในเมือง
Ⓒ ระบบจราจรที่แนะนำเส้นทางให้ผู้ขับขี่
Ⓓ ระบบไฟถนนที่ปรับแสงอัตโนมัติ

5. Platform as a Service (PaaS) ให้บริการอะไรเป็นหลัก

Ⓐ เครื่องคอมพิวเตอร์จริงที่ต้องซื้อเอง
Ⓑ ซอฟต์แวร์สำเร็จรูปพร้อมใช้งานทันที
● เครื่องมือสำหรับพัฒนาและรันแอปพลิเคชัน
Ⓓ การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตฟรี

6. ข้อใดคือความหมายของคำว่า Decentralization

Ⓐ การลบข้อมูลที่ไม่จำเป็นทิ้งโดยอัตโนมัติ
Ⓑ การรวมศูนย์ข้อมูลไว้ที่เซิร์ฟเวอร์เดียว
● การกระจายอำนาจและการควบคุมออกจากศูนย์กลาง
Ⓓ การเข้ารหัสข้อมูลด้วยรหัสผ่านเดียว

7. Private Cloud เหมาะสมกับสถานการณ์ใดมากที่สุด

● ธุรกิจที่ต้องการความปลอดภัยสูง
Ⓑ เกมออนไลน์ขนาดใหญ่
Ⓒ นักเรียนที่อยากใช้พื้นที่ฟรี
Ⓓ การ แชร์ ข้อมูล ระหว่าง หลาย องค์กร ในอุตสาหกรรมเดียวกัน

8. ถ้าเรามี “คะแนนสอบนักเรียน” แต่ยังไม่มีการตีความ ถือว่าอยู่ในระดับใดของ DIKW

Ⓐ Information
Ⓑ Knowledge
Ⓒ Wisdom
● Data

9. Variety ใน Big Data หมายถึงอะไร

● ชนิดและธรรมชาติของข้อมูลที่หลากหลาย
Ⓑ การใช้ cloud computing
Ⓒ ความเร็วของข้อมูล
Ⓓ ปริมาณการจัดเก็บ

10. Blockchain ถูกออกแบบมาให้มีคุณสมบัติหลักข้อใดที่โดดเด่น

Ⓐ ขนาดไฟล์มีขนาดเล็กตลอดเวลา
Ⓑ ความเร็วในการประมวลผลเร็วกว่าฐานข้อมูลทั่วไปหลายเท่า
Ⓒ ข้อมูลถูกลบอัตโนมัติเมื่อครบกำหนดเวลา
● ข้อมูลที่ถูกบันทึกแล้วไม่สามารถแก้ไขหรือลบได้ง่าย

11. Economies of Scale มีผลต่อธุรกิจอย่างไร

Ⓐ ทำให้ต้นทุนต่อหน่วยสูงขึ้นเมื่อผลิตเพิ่ม

Ⓑ ทำให้ต้นทุนเพิ่มคงที่

● ทำให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลงเมื่อผลิตเพิ่ม

Ⓓ ไม่มีผลต่อการผลิต

12. Cryptocurrency คือสิ่งใด

Ⓐ เงินกระดาษรูปแบบพิเศษที่พิมพ์ออกมาโดยหน่วยงานเข้ารหัสดิจิทัลของรัฐ

Ⓑ แอปพลิเคชันสำหรับส่งข้อความแชทที่มีระบบชำระเงิน

● สินทรัพย์ดิจิทัลที่ใช้เทคนิคการเข้ารหัส

Ⓓ บัตร เครดิต ที่ ใช้ ผูก ติด กับ บัญชี อีเมล บนอินเทอร์เน็ต

13. Cloud ในระบบ IoT มีไว้ทำอะไร

Ⓐ แจกสัญญาณ Wi-Fi

Ⓑ เป็นที่เก็บข้อมูลระยะยาว

Ⓒ ตรวจจับควันโดยตรง

● วิเคราะห์และจัดเก็บข้อมูลจากอุปกรณ์

14. ปัญหาความท้าทายหลักที่สำคัญ อย่างหนึ่งของเทคโนโลยี Blockchain สาธารณะในปัจจุบันคือเรื่องใด

Ⓐ ปัญหา ผู้ใช้ ทั่วไป ลืม รหัส ผ่าน แล้ว ทำให้ เครือข่ายบล็อกเชนทั้งหมดหยุดชะงัก

● ปัญหา ความ สามารถ ใน การ รองรับ ปริมาณธุรกรรมจำนวนมหาศาลต่อวินาที

Ⓒ ปัญหา การ ขาดแคลน ภาษา โปรแกรม สำหรับพัฒนาแอปพลิเคชันโดยสิ้นเชิง

Ⓓ ความเสี่ยงในการคัดลอกไฟล์บัญชีทั้งหมดไปยังแฟลชไดรฟ์โดยแฮกเกอร์ฝีมือดี

15. ลักษณะสำคัญของ Reinforcement Learning คืออะไร

Ⓐ โมเดลสุ่มทดลองโดยไม่ต้องประเมินผล

● เรียนรู้จากการให้รางวัลและการลงโทษ

Ⓒ ใช้กฎที่เขียนไว้

Ⓓ จัดกลุ่มข้อมูลเองโดยไม่รู้คำตอบ

16. Smart Contract มีลักษณะและคุณสมบัติตามข้อใด

● โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่จะดำเนินการและทำตามเงื่อนไขที่ตกลงไว้โดยอัตโนมัติ

Ⓑ พนักงานกฎหมายที่ทำหน้าที่ตรวจสอบสัญญาผ่านระบบออนไลน์

Ⓒ ซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสที่ฝังตัวในระบบ

Ⓓ สัญญาทางกฎหมายที่พิมพ์ลงในกระดาษชนิดพิเศษ

17. ถ้าเรานำผลค่าเฉลี่ยไปอธิบายว่านักเรียนกลุ่มหนึ่ง มี ผล การ เรียน อ่อน ลง เพราะ ไม่ได้ เตรียม สอบ ถือว่าอยู่ในระดับใดของ DIKW

Ⓐ Information

● Knowledge

Ⓒ Data

Ⓓ Wisdom

18. ผลกระทบต่อแรงงานจาก AI ควรถูกมองอย่างไร

Ⓐ เป็นผลบวกเสมอ

● อาจ เป็น ได้ ทั้ง บวก และ ลบ ขึ้น อยู่ กับ การจัดการ

Ⓒ เป็นผลลบเสมอ

Ⓓ ไม่มีผลกระทบจริง

19. Smart Economy มีเป้าหมายเพื่ออะไร

Ⓐ การพัฒนาภาคเกษตรกรรมแบบดั้งเดิม

Ⓑ การสร้างสวนสาธารณะในเมือง

● การส่งเสริมธุรกิจใหม่ ๆ และระบบเศรษฐกิจดิจิทัล

Ⓓ การพัฒนาพลังงานไฟฟ้า

20. ข้อใดเป็นตัวอย่าง Sensor Data

Ⓐ Clickstream logs

Ⓑ Metadata ของรูปถ่าย

● ข้อมูลจาก Smart electric meters

Ⓓ Document repository

21. ตาม กฎของมัวร์ (Moore's Law) กล่าวไว้อย่างไร

● จำนวนทรานซิสเตอร์บนไมโครชิปจะเพิ่มขึ้น 2 เท่าทุก 2 ปี

Ⓑ จำนวนทรานซิสเตอร์จะลดลงครึ่งหนึ่งทุก 2 ปี

Ⓒ ราคาคอมพิวเตอร์จะคงที่ตลอดเวลา

Ⓓ ความเร็วของคอมพิวเตอร์จะลดลงทุก 5 ปี

22. ตัวอย่างบริการใดตรงกับ SaaS

● Gmail, Trello, Office 365

Ⓑ VMware

Ⓒ Heroku, Cloud Foundry

Ⓓ AWS, Stackscale

23. Hybrid Cloud มีจุดเด่นคืออะไร

Ⓐ ใช้เฉพาะกับการประชุมออนไลน์

● ผสมการใช้ Public และ Private Cloud เข้าด้วยกัน

Ⓒ เก็บข้อมูลได้เฉพาะในฮาร์ดดิสก์ภายในเครื่อง

Ⓓ ใช้สำหรับส่งอีเมลเท่านั้น

24. IoT Gateway ทำหน้าที่อะไร

Ⓐ เป็นที่เก็บข้อมูลระยะยาว

● เป็นตัวเชื่อมต่ออุปกรณ์ IoT เข้าสู่เครือข่ายและคลาวด์

Ⓒ เป็นอุปกรณ์ตรวจจับอุณหภูมิ

Ⓓ เป็นหน้าจอให้ผู้ใช้ควบคุม

25. คำว่า "Cloud technology" เกี่ยวข้องกับข้อใดมากที่สุด

Ⓐ โปรแกรมที่ติดตั้งในเครื่อง

● เครือข่ายหรืออินเทอร์เน็ต

Ⓒ แฟลชไดรฟ์ที่เสียบคอมพิวเตอร์

Ⓓ ฮาร์ดดิสก์ในเครื่องคอมพิวเตอร์

26. ผู้ที่ทำหน้าที่เป็น Miner หรือผู้ขุด ในเครือข่ายแบบ Proof of Work มีบทบาทสำคัญคืออะไร

Ⓐ เขียนโปรแกรมสำหรับการสร้างเหรียญชนิดใหม่เตรียมเข้าสู่ตลาดแลกเปลี่ยนคริปโต

● รวบรวมและตรวจสอบธุรกรรม แล้วแข่งกันแก้โจทย์คณิตศาสตร์ที่ซับซ้อนเพื่อสร้างบล็อกใหม่

Ⓒ ร่างกฎหมายและนโยบายกำกับดูแลเสถียรภาพมูลค่าเหรียญเพื่อให้มีราคาคงที่

Ⓓ ทำการลบหรือบีบอัดข้อมูลธุรกรรมเก่าที่ซ้ำซ้อนเพื่อเพิ่มเนื้อที่จัดเก็บในระบบ

27. คำว่า Smart City ตามนิยามของ UK Parliament หมายถึงอะไร

Ⓐ เมืองที่มีมรดกทางวัฒนธรรมเยอะ

Ⓑ เมืองที่มีประชากรหนาแน่นและเศรษฐกิจดี

● เมืองที่ใช้เทคโนโลยีและข้อมูลมาช่วยพัฒนาเมือง

Ⓓ เมืองที่มีตึกสูงและระบบขนส่งสะดวก

28. ข้อใดคือความหมายของ Artificial Intelligence (AI)

● โปรแกรมที่สามารถเรียนรู้และรับรู้ได้

Ⓑ การเรียนรู้ที่อาศัยโครงข่ายประสาทเทียมหลายชั้น

Ⓒ ความสามารถของระบบที่เรียนรู้ได้เองโดยไม่ต้องเขียนโปรแกรมชัดเจน

Ⓓ การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดกลุ่ม (Clustering)

29. Cloud ให้บริการผ่านเครือข่ายแบบใดได้บ้าง

Ⓐ ต้องต่อสายตรงระหว่างเครื่องเท่านั้น

Ⓑ ได้เฉพาะบลูทูธ

● ทั้งเครือข่ายสาธารณะและเครือข่ายส่วนตัว เช่น WAN, LAN, VPN

Ⓓ ได้เฉพาะอินเทอร์เน็ตบ้าน

30. AI และคอมพิวเตอร์มีผลกระทบต่อการจ้างงานในลักษณะใดบ้าง

Ⓐ ใช้แทนแรงงานในบางอาชีพ

Ⓑ การเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว

Ⓒ ลดจำนวนแรงงาน

● ถูกทุกข้อ

31. จุดเด่นสำคัญของ Edge Computing คืออะไร

Ⓐ ทำให้การประมวลผลช้าลง

● ช่วยลดเวลาในการตอบสนอง

Ⓒ ต้อง มี อินเทอร์เน็ต ตลอด เวลา เพื่อ ติดต่อภายนอก

Ⓓ ใช้ได้เฉพาะในเกม

32. ข้อใดคือความหมายของ Public Cloud

Ⓐ ใช้เฉพาะในองค์กรเดียว

Ⓑ ใช้หลายองค์กรร่วมกันเฉพาะในอุตสาหกรรมเดียว

● มี พื้นที่ มาก และ ขยาย ได้ ง่าย เหมาะ กับ งาน พัฒนาและทำงานร่วมกัน

Ⓓ ผสมผสานระหว่างระบบออฟไลน์กับออนไลน์

33. Smart Citizens ในเมืองอัจฉริยะหมายถึงอะไร

Ⓐ ประชาชนที่ใช้สมาร์ทโฟนทุกคน

Ⓑ ประชาชนที่อยู่ในเมืองใหญ่

● พลเมืองที่มีความรู้ เท่าทันเทคโนโลยี และมีส่วนร่วมในการพัฒนาเมือง

Ⓓ ประชาชนที่ทำงานด้านไอที

34. ความ แตก ต่าง หลัก ระหว่าง Distributed Ledger Technology (DLT) กับ ฐาน ข้อมูล แบบดั้งเดิมคืออะไร

Ⓐ DLT ทำงานเร็วกว่าฐานข้อมูลแบบดั้งเดิมเสมอ

Ⓑ DLT จำเป็นต้องใช้บนโทรศัพท์มือถือ

● DLT ไม่มีผู้ดูแลศูนย์กลางเพียงผู้เดียว

Ⓓ DLT ใช้งานได้ฟรี

35. เหตุผลที่ทำให้ IoT มีความสามารถในการประมวลผลและวิเคราะห์มากขึ้นคืออะไร

Ⓐ การตัดการเชื่อมต่อจากระบบเครือข่าย

● การมีการเชื่อมต่อเซนเซอร์และอุปกรณ์เข้ากับอินเทอร์เน็ต

Ⓒ การใช้พลังงานจากมนุษย์แทนเครื่องจักร

Ⓓ การลดจำนวนอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ

36. เครือข่ายบล็อกเชนใดที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นแพลตฟอร์มแรกที่ริเริ่มนำระบบ Smart Contract มาใช้งานอย่างแพร่หลาย

Ⓐ Bitcoin

● Ethereum

Ⓒ Ripple

Ⓓ Litecoin

37. Distributed Ledger Technology (DLT) คืออะไร

Ⓐ ระบบเก็บข้อมูลแบบรวมศูนย์ที่ปลอดภัยที่สุด

Ⓑ ซอฟต์แวร์ สำหรับ จำลอง การ ทำงาน ของ เซิร์ฟเวอร์

● ระบบฐานข้อมูลที่แชร์และซิงโครไนซ์ข้อมูล

Ⓓ เครือข่ายโซเชียลมีเดียรูปแบบใหม่

38. Smart Governance เกี่ยวข้องกับอะไร

● การบริหารภาครัฐที่โปร่งใส

Ⓑ การสร้างพลังงานหมุนเวียน

Ⓒ การสร้างระบบไฟฟ้าแรงสูง

Ⓓ การพัฒนาเมืองท่องเที่ยว

39. ข้อใดไม่ใช่ความท้าทายของ Big Data ตามนิยาม

Ⓐ Data storage

● Data cooking

Ⓒ Capturing data

Ⓓ Data analysis

40. Community Cloud หมายถึงข้อใด

Ⓐ ใช้พื้นที่จาก USB Drive
Ⓑ การเก็บข้อมูลบนมือถือ
● แพลตฟอร์ม ที่ หลาย องค์กร ใน อุตสาหกรรม เดียวกันใช้ร่วมกัน
Ⓓ ใช้แค่ภายในบ้าน

41. ข้อใดคือ Internal Economies of Scale

● การซื้อวัตถุดิบปริมาณมากทำให้ราคาถูกลง
Ⓑ ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีจากรัฐบาล
Ⓒ การสนับสนุนจากสมาคมอุตสาหกรรม
Ⓓ การช่วยเหลือจากต่างประเทศ

42. Node ในเครือข่าย Blockchain หมายถึงอะไร

Ⓐ กระเป๋า เงิน ดิจิทัล ส่วน ตัว ของ ผู้ใช้ งาน แบบ ออฟไลน์
● คอมพิวเตอร์ หรือ อุปกรณ์ใด ๆ ที่ เชื่อม ต่อ กับ เครือ ข่าย และ เก็บ รักษา ข้อมูล ของ Ledger หรือช่วยตรวจสอบธุรกรรม
Ⓒ หน่วย ย่อย ที่สุด ของ สกุล เงิน ดิจิทัล แต่ละ ประเภท
Ⓓ อุปกรณ์ที่ใช้ขุดบิทคอยน์เท่านั้น

43. IoT without IP address หมายถึงอะไร

Ⓐ ระบบที่มีเฉพาะมือถือและแท็บเล็ต
● ระบบ ที่มีเซนเซอร์ แต่ไม่เชื่อมต่อโดยตรงกับ อินเทอร์เน็ต
Ⓒ ระบบที่ไม่ใช้เซนเซอร์เลย
Ⓓ เครือข่ายที่ใช้เฉพาะ Wi-Fi

44. การเพิ่มนวัตกรรม (A) ส่งผลอย่างไรในโมเดล Solow model

Ⓐ ทำให้แรงงาน (eL) หายไป
Ⓑ ทำให้ค่าเสื่อมราคามากขึ้น
Ⓒ ทำให้ทุน (K) ลดลง
● ทำให้เส้น Output (Y) ขยับขึ้น

45. ถ้าเรานำคะแนนสอบไปจัดเรียง ทำตารางวิเคราะห์เป็นค่าเฉลี่ย ถือว่าอยู่ในระดับใดของ DIKW

● Information
Ⓑ Data
Ⓒ Knowledge
Ⓓ Wisdom

46. Sensors และ IoT (Internet of Things) ช่วยเมืองอัจฉริยะอย่างไร

● เก็บ ข้อมูล สิ่ง แวดล้อม การ จราจร คุณภาพ อากาศ และเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่าง ๆ
Ⓑ สร้างความบันเทิง
Ⓒ ทำให้ประชาชนใช้โซเชียลมีเดียได้มากขึ้น
Ⓓ ใช้แทนการวางผังเมืองทั้งหมด

47. Smart Environment มีเป้าหมายหลักคืออะไร

● การ รักษา สมดุล ธรรมชาติ และ ใช้ ทรัพยากร อย่างยั่งยืน
Ⓑ การสร้างตึกสูงในเมือง
Ⓒ การสร้างสนามบินใหม่
Ⓓ การเพิ่มปริมาณยานพาหนะในเมือง

48. ข้อใดคือ External Economies of Scale

Ⓐ การรวมแผนกเพื่อประหยัดค่าใช้จ่าย
Ⓑ การซื้อวัตถุดิบจำนวนมากโดยบริษัท
Ⓒ การจัดการสายการผลิตภายในบริษัท
● การ ได้ รับ preferential treatment จาก รัฐบาล

49. Smart Mobility เน้นในเรื่องใดมากที่สุด

Ⓐ การสร้างสวนดอกไม้
Ⓑ การใช้พลังงานไฟฟ้าในครัวเรือน
Ⓒ การสร้างตลาดและแหล่งชุมชนใหม่
● การ เดิน ทาง และ ระบบ ขนส่ง ที่ สะดวก ปลอดภัย และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

50. ข้อใดตรงกับ Structured Data ที่สุด

Ⓐ ข้อมูลรูปภาพ
● ข้อมูล อยู่ ใน ตาราง รูป แบบ แถว,คอลัมน์ ชัดเจน
Ⓒ ข้อมูลจากไฟล์เสียง
Ⓓ ข้อมูลที่ไม่มีรูปแบบตายตัว

51. ตามแนวคิด Smart City ของไทย มีกี่ด้าน ที่ใช้พัฒนาเมืองอัจฉริยะ

● 7 ด้าน
Ⓑ 2 ด้าน
Ⓒ 11 ด้าน
Ⓓ 3 ด้าน

52. จุดประสงค์หลักของ RAG คืออะไร

Ⓐ ทำให้โมเดลเรียนรู้แบบ unsupervised
Ⓑ ทำให้โมเดลลดขนาด parameter ลง
Ⓒ ทำให้โมเดลสร้างเนื้อหาจากศูนย์
● ทำให้โมเดลเข้าถึงเอกสารที่กำหนดไว้

53. หลักการสำคัญของ K-means clustering คืออะไร

Ⓐ ใช้กฎที่มนุษย์เขียนเพื่อจัดกลุ่ม
Ⓑ ทำนายค่าตัวเลขต่อเนื่อง
Ⓒ ใช้รางวัลและโทษเพื่อฝึก AI
● หาค่าเฉลี่ย ของแต่ละกลุ่มและจัดข้อมูลไปยังกลุ่มที่ใกล้ที่สุด

54. สิ่งใดที่ใช้เชื่อมโยงแต่ละ Block ใน Blockchain เข้าด้วยกันแบบเป็นลำดับ

● Hash ของบล็อกก่อนหน้า
Ⓑ IP Address ของผู้สร้าง
Ⓒ ลายเซ็นดิจิทัลของผู้ดูแลระบบ
Ⓓ พาสเวิร์ดที่ใช้ร่วมกัน

55. Big Data เดิมถูกอธิบายด้วย 3 องค์ประกอบหลัก คืออะไร

Ⓐ Value, Validity, Veracity
Ⓑ Volume, Value, Veracity
Ⓒ Visualization, Verification, Variation
● Volume, Velocity, Variety

56. ข้อใด **ไม่ใช่** ตัวอย่างของ Unstructured Data

● ฐานข้อมูล SQL
Ⓑ คลิปเสียง
Ⓒ ไฟล์ Word
Ⓓ รูปภาพ

57. ข้อใดคือการเรียงลำดับชั้นของ DIKW ที่ถูกต้อง

Ⓐ Wisdom -> Knowledge -> Information -> Data
Ⓑ Knowledge -> Wisdom -> Data -> Information
Ⓒ Information -> Data -> Wisdom -> Knowledge
● Data -> Information -> Knowledge -> Wisdom

58. Velocity ของ Big Data หมายถึง

Ⓐ ความหลากหลายของไฟล์
Ⓑ ความถูกต้องของข้อมูล
● ความเร็วในการสร้างข้อมูล
Ⓓ ความ แตก ต่าง ระหว่าง ข้อมูล เชิง คุณภาพ กับ เชิงปริมาณ

59. ข้อใดเป็น Unstructured Data

Ⓐ ข้อมูล อยู่ ใน ตาราง รูป แบบ แถว,คอลัมน์ ชัดเจน
Ⓑ ตาราง SQL
● ข้อความอิสระ, วิดีโอ, ไฟล์เสียง
Ⓓ ไฟล์ Excel

60. หากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลแม้เพียงเล็กน้อยใน Block ผลลัพธ์ของ Hash ของบล็อกนั้นจะเป็นอย่างไร

Ⓐ Hash จะยังคงเหมือนเดิม
● Hash จะเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิง
Ⓒ ระบบจะซ่อน Hash ทันทีเพื่อความปลอดภัย
Ⓓ Hash จะเปลี่ยนไปเพียงเล็กน้อยตามสัดส่วน

61. ข้อใดกล่าวถูกต้อง

Ⓐ Structured เป็นข้อมูลที่เป็นรูปภาพ
● Semi-structured มี แท็ก แต่ ไม่ เป็น ตารางตายตัว
Ⓒ ไม่มีความแตกต่าง
Ⓓ Semi-structured ไม่มี metadata

62. Private Key ของกระเป๋าเงินคริปโตเคอร์เรนซีมีความสำคัญตามข้อใด

Ⓐ ใช้ ทำ หน้าที่ เปรียบ เสมือน เครื่อง มือ ค้นหาตำแหน่งของ Block ปัจจุบันในระบบ
Ⓑ ใช้ เปิด เผย ต่อ สาธารณะ เพื่อ ช่วย ตรวจ สอบความถูกต้องของรายการธุรกรรมที่รับเข้ามา
● เป็น รหัส ลับ พิเศษที่ใช้ยืนยันการ เป็นเจ้าของและใช้ลงนามโอนสินทรัพย์ออกไป
Ⓓ เป็นเพียงหมายเลขอ้างอิงของการทำธุรกรรมที่สามารถกดขอรับใหม่ผ่านอีเมลได้ หากเกิดลืม

63. ฟังก์ชัน แฮช (Hash Function) ที่ ใช้ ใน Blockchain มีลักษณะอย่างไร

Ⓐ อนุญาตให้ทุกคนแก้ไขผลลัพธ์ได้
● แปลงข้อมูลรับเข้าขนาดเท่าใดก็ได้ให้เป็นค่าที่มีความยาวคงที่
Ⓒ แปลง ข้อมูล กลับ ไป เป็น ข้อความ ต้นฉบับ ได้เสมอ
Ⓓ แปลงหรือลดขนาดไฟล์ข้อมูลภาพและเสียง

64. ข้อใดอธิบาย Supervised Learning ได้ถูกต้องที่สุด

Ⓐ โมเดลสุ่มทดลองโดยไม่ต้องประเมินผล
Ⓑ โมเดล เรียน รู้ จาก รางวัล และ การ ลงโทษ จากสภาพแวดล้อม
● โมเดลเรียนรู้จากตัวอย่างที่ถูกต้อง
Ⓓ ปล่อยให้โมเดลค้นหาโครงสร้างข้อมูลเองโดยไม่มีคำตอบ

65. ถ้าต้องการ ตรวจ จับ ระดับ แอลกอฮอล์ในลมหายใจ ควรใช้เซนเซอร์ใด

● Alcohol Sensor
Ⓑ Gas Sensor
Ⓒ Ultrasonic Sensor
Ⓓ PIR Sensor

66. ข้อใด ไม่ใช่ ลักษณะของ Deep Learning (DL)

● สามารถทำงานได้โดยไม่ต้องอาศัยข้อมูลใด ๆ
Ⓑ เป็นสาขาย่อยของ Machine Learning
Ⓒ ต้องการข้อมูลจำนวนมากในการฝึก
Ⓓ ใช้โครงข่ายประสาทเทียมหลายชั้น

67. Physical Infrastructure ที่เป็นส่วนหนึ่งของ Smart Infrastructure ได้แก่ข้อใด

Ⓐ บล็อกเชน และโทเคน
Ⓑ เซนเซอร์ ปัญญา ประดิษฐ์ คลา วด์ และ บิ๊กดาต้า
● พลังงาน น้ำ การขนส่ง ขยะ และโทรคมนาคม
Ⓓ สื่อสังคมออนไลน์ และแอปมือถือ

68. ข้อใดคือ ตัวอย่างของ Smart Energy

Ⓐ ระบบขนส่งสาธารณะ
● พลังงานหมุนเวียน และระบบ Smart Grid
Ⓒ การสร้างสวนสาธารณะ
Ⓓ การออกแบบเมืองเพื่อการท่องเที่ยว

69. ข้อใดต่อไปนี้จัดอยู่ในกลุ่ม AI Services

Ⓐ MS Offices
Ⓑ Netflix
● Suno.com
Ⓓ Canva.com

70. บริการแบบ (Infrastructure as a Service) IaaS มักถูกใช้งานโดยใคร

Ⓐ ผู้ใช้งานทั่วไป
Ⓑ นักเรียนมัธยม
● ผู้บริหาร
Ⓓ นักพัฒนาซอฟต์แวร์

+12/11/38+

ANSWER SHEET

Course: 888121 **Section:** 001 และ 002
Date: 12 มีนาคม พ.ศ. 2569 **Time:** 08.00 - 09.30

Instructions / คำชี้แจง:
Use Pen or Pencil (2B). Fill the box completely.
ใช้ปากกาหรือดินสอ (2B) กรอกคำตอบให้เต็มช่อง

Valid (ใช้ได้) ● **Invalid (ใช้ไม่ได้)** ⊗

ชื่อ . . . . . นามสกุล . . . . . รหัส: . . . . . .

Student ID (ฝนรหัสนักศึกษา)

0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9	9	9	9

1.	A	B	C	●	14.	A	●	C	D	27.	A	B	●	D
2.	A	●	C	D	15.	A	●	C	D	28.	●	B	C	D
3.	A	●	C	D	16.	●	B	C	D	29.	A	B	●	D
4.	A	●	C	D	17.	A	●	C	D	30.	A	B	C	●
5.	A	B	●	D	18.	A	●	C	D	31.	A	●	C	D
6.	A	B	●	D	19.	A	B	●	D	32.	A	B	●	D
7.	●	B	C	D	20.	A	B	●	D	33.	A	B	●	D
8.	A	B	C	●	21.	●	B	C	D	34.	A	B	●	D
9.	●	B	C	D	22.	●	B	C	D	35.	A	●	C	D
10.	A	B	C	●	23.	A	●	C	D	36.	A	●	C	D
11.	A	B	●	D	24.	A	●	C	D	37.	A	B	●	D
12.	A	B	●	D	25.	A	●	C	D	38.	●	B	C	D
13.	A	B	C	●	26.	A	●	C	D	39.	A	●	C	D

40.	Ⓐ	Ⓑ	●	Ⓓ	51.	●	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ	62.	Ⓐ	Ⓑ	●	Ⓓ
41.	●	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ	52.	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	●	63.	Ⓐ	●	Ⓒ	Ⓓ
42.	Ⓐ	●	Ⓒ	Ⓓ	53.	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	●	64.	Ⓐ	Ⓑ	●	Ⓓ
43.	Ⓐ	●	Ⓒ	Ⓓ	54.	●	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ	65.	●	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ
44.	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	●	55.	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	●	66.	●	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ
45.	●	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ	56.	●	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ	67.	Ⓐ	Ⓑ	●	Ⓓ
46.	●	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ	57.	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	●	68.	Ⓐ	●	Ⓒ	Ⓓ
47.	●	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ	58.	Ⓐ	Ⓑ	●	Ⓓ	69.	Ⓐ	Ⓑ	●	Ⓓ
48.	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	●	59.	Ⓐ	Ⓑ	●	Ⓓ	70.	Ⓐ	Ⓑ	●	Ⓓ
49.	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	●	60.	Ⓐ	●	Ⓒ	Ⓓ					
50.	Ⓐ	●	Ⓒ	Ⓓ	61.	Ⓐ	●	Ⓒ	Ⓓ					

ข้อสอบกลางภาค

กระบวนวิชา: 888121 **ตอน** 001 และ 002
สอบวันที่: 12 มีนาคม พ.ศ. 2569 **เวลา** 08.00 - 09.30

ชื่อ . . . . . นามสกุล . . . . . รหัส: . . . . . .

คำชี้แจง

1. ข้อสอบมีจำนวนทั้งสิ้น 96 ข้อ
2. ก่อนเข้าห้องสอบให้กรรมการคุมสอบประกาศให้นักศึกษาทราบว่า สิ่งของใดที่อนุญาตให้นำเข้าห้องสอบ และสิ่งของใดที่ห้ามนำเข้าห้องสอบ
3. ให้นักศึกษาเขียนชื่อ - นามสกุล และรหัสประจำตัว ให้ชัดเจน
4. ก่อนเริ่มดำเนินการสอบให้กรรมการคุมสอบประกาศในห้องสอบให้นักศึกษาทราบเกี่ยวกับชื่อกระบวนวิชาที่จัดสอบ
5. ให้นักศึกษาปฏิบัติตามคำชี้แจงของกรรมการคุมสอบอย่างเคร่งครัด
6. **การทุจริตหรือกระทำการใด ๆ ซึ่งเป็นการทุจริตในการสอบ เป็นความผิดวินัยร้ายแรง**
7. **การทุจริตหรือกระทำการใด ๆ ซึ่งเป็นการทุจริตในการสอบ จะได้รับการพิจารณาให้อักษรลำดับขั้น F หรือ U**
8. ให้ปฏิบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการสอบของนักศึกษา พ.ศ. 2554 อย่างเคร่งครัด

ฉันได้อ่านคำชี้แจงในการทำข้อสอบด้วยความเข้าใจแล้ว

_____

Signature

1. AI และคอมพิวเตอร์มีผลกระทบต่อการจ้างงานในลักษณะใดบ้าง

Ⓐ ใช้แทนแรงงานในบางอาชีพ
Ⓑ การเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว
Ⓒ ลดจำนวนแรงงาน
● ถูกทุกข้อ

2. หากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลแม้เพียงเล็กน้อยใน Block ผลลัพธ์ของ Hash ของบล็อกนั้นจะเป็นอย่างไร

● Hash จะเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิง
Ⓑ Hash จะเปลี่ยนไปเพียงเล็กน้อยตามสัดส่วน
Ⓒ ระบบจะซ่อน Hash ทันทีเพื่อความปลอดภัย
Ⓓ Hash จะยังคงเหมือนเดิม

3. Smart Mobility เน้นในเรื่องใดมากที่สุด

● การ เดิน ทาง และ ระบบ ขนส่ง ที่ สะดวก ปลอดภัย และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
Ⓑ การสร้างสวนดอกไม้
Ⓒ การใช้พลังงานไฟฟ้าในครัวเรือน
Ⓓ การสร้างตลาดและแหล่งชุมชนใหม่

4. ตามแนวคิด Smart City ของไทย มีกี่ด้าน ที่ใช้พัฒนาเมืองอัจฉริยะ

Ⓐ 3 ด้าน
● 7 ด้าน
Ⓒ 2 ด้าน
Ⓓ 11 ด้าน

5. Cloud ให้บริการผ่านเครือข่ายแบบใดได้บ้าง

Ⓐ ต้องต่อสายตรงระหว่างเครื่องเท่านั้น
Ⓑ ได้เฉพาะบลูทูธ
Ⓒ ได้เฉพาะอินเทอร์เน็ตบ้าน
● ทั้ง เครือ ข่าย สาธารณะ และ เครือ ข่าย ส่วน ตัว เช่น WAN, LAN, VPN

6. คำว่า “Cloud technology” เกี่ยวข้องกับข้อใดมากที่สุด

Ⓐ ฮาร์ดดิสก์ในเครื่องคอมพิวเตอร์
● เครือข่ายหรืออินเทอร์เน็ต
Ⓒ โปรแกรมที่ติดตั้งในเครื่อง
Ⓓ แฟลชไดรฟ์ที่เสียบคอมพิวเตอร์

7. ข้อใดไม่ใช่ความท้าทายของ Big Data ตามนิยาม

● Data cooking
Ⓑ Data storage
Ⓒ Capturing data
Ⓓ Data analysis

8. คำว่า Smart City ตามนิยามของ UK Parliament หมายถึงอะไร

Ⓐ เมืองที่มีประชากรหนาแน่นและเศรษฐกิจดี
● เมือง ที่ใช้ เทคโนโลยี และ ข้อมูล มา ช่วย พัฒนาเมือง
Ⓒ เมืองที่มีมรดกทางวัฒนธรรมเยอะ
Ⓓ เมืองที่มีตึกสูงและระบบขนส่งสะดวก

9. Big Data เดิมถูกอธิบายด้วย 3 องค์ประกอบหลักคืออะไร

Ⓐ Visualization, Verification, Variation
Ⓑ Value, Validity, Veracity
● Volume, Velocity, Variety
Ⓓ Volume, Value, Veracity

10. Smart Economy มีเป้าหมายเพื่ออะไร

Ⓐ การพัฒนาภาคเกษตรกรรมแบบดั้งเดิม
Ⓑ การพัฒนาพลังงานไฟฟ้า
Ⓒ การสร้างสวนสาธารณะในเมือง
● การส่งเสริมธุรกิจใหม่ ๆ และระบบเศรษฐกิจดิจิทัล

11. Variety ใน Big Data หมายถึงอะไร

Ⓐ ปริมาณการจัดเก็บ
Ⓑ การใช้ cloud computing
Ⓒ ความเร็วของข้อมูล
● ชนิดและธรรมชาติของข้อมูลที่หลากหลาย

12. ข้อใดอธิบาย Supervised Learning ได้ถูกต้องที่สุด

Ⓐ โมเดล เรียน รู้ จาก รางวัล และ การ ลงโทษ จาก สภาพแวดล้อม
● โมเดลเรียนรู้จากตัวอย่างที่ถูกต้อง
Ⓒ ปล่อยให้โมเดลค้นหาโครงสร้างข้อมูลเองโดยไม่มีคำตอบ
Ⓓ โมเดลสุ่มทดลองโดยไม่ต้องประเมินผล

13. Private Cloud เหมาะสมกับสถานการณ์ใดมากที่สุด

● ธุรกิจที่ต้องการความปลอดภัยสูง
Ⓑ การ แชร์ ข้อมูล ระหว่าง หลาย องค์กร ในอุตสาหกรรมเดียวกัน
Ⓒ นักเรียนที่อยากใช้พื้นที่ฟรี
Ⓓ เกมออนไลน์ขนาดใหญ่

14. IoT without IP address หมายถึงอะไร

● ระบบที่มีเซนเซอร์ แต่ไม่เชื่อมต่อโดยตรงกับอินเทอร์เน็ต
Ⓑ ระบบที่มีเฉพาะมือถือและแท็บเล็ต
Ⓒ เครือข่ายที่ใช้เฉพาะ Wi-Fi
Ⓓ ระบบที่ไม่ใช้เซนเซอร์เลย

15. หลักการสำคัญของ K-means clustering คืออะไร

Ⓐ ใช้กฎที่มนุษย์เขียนเพื่อจัดกลุ่ม
Ⓑ ใช้รางวัลและโทษเพื่อฝึก AI
● หาค่าเฉลี่ย ของแต่ละกลุ่มและจัดข้อมูลไปยังกลุ่มที่ใกล้ที่สุด
Ⓓ ทำนายค่าตัวเลขต่อเนื่อง

16. ความ แตก ต่าง หลัก ระหว่าง Distributed Ledger Technology (DLT) กับ ฐาน ข้อมูล แบบดั้งเดิมคืออะไร

Ⓐ DLT ใช้งานได้ฟรี
● DLT ไม่มีผู้ดูแลศูนย์กลางเพียงผู้เดียว
Ⓒ DLT จำเป็นต้องใช้บนโทรศัพท์มือถือ
Ⓓ DLT ทำงานเร็วกว่าฐานข้อมูลแบบดั้งเดิมเสมอ

17. Smart Environment มีเป้าหมายหลักคืออะไร

Ⓐ การสร้างตึกสูงในเมือง
● การ รักษา สมดุล ธรรมชาติ และ ใช้ ทรัพยากรอย่างยั่งยืน
Ⓒ การสร้างสนามบินใหม่
Ⓓ การเพิ่มปริมาณยานพาหนะในเมือง

18. จุดประสงค์หลักของ RAG คืออะไร

Ⓐ ทำให้โมเดลลดขนาด parameter ลง
Ⓑ ทำให้โมเดลสร้างเนื้อหาจากศูนย์
● ทำให้โมเดลเข้าถึงเอกสารที่กำหนดไว้
Ⓓ ทำให้โมเดลเรียนรู้แบบ unsupervised

19. ลักษณะสำคัญของ Reinforcement Learning คืออะไร

Ⓐ ใช้กฎที่เขียนไว้
Ⓑ โมเดลสุ่มทดลองโดยไม่ต้องประเมินผล
● เรียนรู้จากการให้รางวัลและการลงโทษ
Ⓓ จัดกลุ่มข้อมูลเองโดยไม่รู้คำตอบ

20. ข้อใดต่อไปนี้จัดอยู่ในกลุ่ม AI Services

Ⓐ MS Offices
● Suno.com
Ⓒ Canva.com
Ⓓ Netflix

21. ในกรณีที่ผู้ใช้งานทำ Private Key สูญหายและไม่มีคำสำรองไว้ จะเกิดผลลัพธ์ในลักษณะใด

● จะ ไม่ สามารถ เข้า ถึง ควบคุม หรือ โอน สินทรัพย์ดิจิทัลเหล่านั้นได้อีกเลย

Ⓑ ระบบถือว่าบัญชีตาย และสินทรัพย์ทั้งหมดจะถูกโอนกลับไปยังต้นทางของผู้โอนก่อนหน้าอัตโนมัติ

Ⓒ ระบบจะตรวจสอบลายนิ้วมือเพื่อสร้างกุญแจส่วนตัวใหม่ให้โดยอัตโนมัติ

Ⓓ สามารถร้องขอรหัสผ่านใหม่จากฝ่ายสนับสนุน (Support) ของระบบบล็อกเชนได้

22. Cryptocurrency คือสิ่งใด

Ⓐ เงินกระดาษรูปแบบพิเศษที่พิมพ์ออกมาโดยหน่วยงานเข้ารหัสดิจิทัลของรัฐ

Ⓑ แอปพลิเคชันสำหรับส่งข้อความแชทที่มีระบบชำระเงิน

● สินทรัพย์ดิจิทัลที่ใช้เทคนิคการเข้ารหัส

Ⓓ บัตร เครดิต ที่ ใช้ ผูก ติด กับ บัญชี อีเมล บนอินเทอร์เน็ต

23. จุดเด่นสำคัญของ Edge Computing คืออะไร

Ⓐ ทำให้การประมวลผลช้าลง

Ⓑ ใช้ได้เฉพาะในเกม

Ⓒ ต้อง มี อินเทอร์เน็ต ตลอด เวลา เพื่อ ติดต่อภายนอก

● ช่วยลดเวลาในการตอบสนอง

24. ถ้าเรานำคะแนนสอบไปจัดเรียง ทำตารางวิเคราะห์เป็นค่าเฉลี่ย ถือว่าอยู่ในระดับใดของ DIKW

● Information

Ⓑ Wisdom

Ⓒ Data

Ⓓ Knowledge

25. ข้อใดตรงกับ Structured Data ที่สุด

Ⓐ ข้อมูลจากไฟล์เสียง

Ⓑ ข้อมูลที่ไม่มีรูปแบบตายตัว

Ⓒ ข้อมูลรูปภาพ

● ข้อมูล อยู่ ใน ตาราง รูป แบบ แถว,คอลัมน์ชัดเจน

26. ตัวอย่างบริการใดตรงกับ SaaS

Ⓐ Heroku, Cloud Foundry

Ⓑ AWS, Stackscale

Ⓒ VMware

● Gmail, Trello, Office 365

27. Physical Infrastructure ที่เป็นส่วนหนึ่งของ Smart Infrastructure ได้แก่ข้อใด

● พลังงาน น้ำ การขนส่ง ขยะ และโทรคมนาคม

Ⓑ บล็อกเชน และโทเคน

Ⓒ สื่อสังคมออนไลน์ และแอปมือถือ

Ⓓ เซนเซอร์ ปัญญา ประดิษฐ์ คลา วด์ และ บิ๊กดาต้า

28. Distributed Ledger Technology (DLT) คืออะไร

● ระบบฐานข้อมูลที่แชร์และซิงโครไนซ์ข้อมูล

Ⓑ เครือข่ายโซเชียลมีเดียรูปแบบใหม่

Ⓒ ซอฟต์แวร์ สำหรับ จำลอง การ ทำงาน ของเซิร์ฟเวอร์

Ⓓ ระบบเก็บข้อมูลแบบรวมศูนย์ที่ปลอดภัยที่สุด

29. เครือข่ายบล็อกเชนใดที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นแพลตฟอร์มแรกที่ริเริ่มนำระบบ Smart Contract มาใช้งานอย่างแพร่หลาย

Ⓐ Ripple

● Ethereum

Ⓒ Litecoin

Ⓓ Bitcoin

30. Economies of Scale มีผลต่อธุรกิจอย่างไร

Ⓐ ทำให้ต้นทุนเพิ่มคงที่

Ⓑ ทำให้ต้นทุนต่อหน่วยสูงขึ้นเมื่อผลิตเพิ่ม

Ⓒ ไม่มีผลต่อการผลิต

● ทำให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลงเมื่อผลิตเพิ่ม

31. IoT Gateway ทำหน้าที่อะไร

● เป็นตัวเชื่อมต่ออุปกรณ์ IoT เข้าสู่เครือข่ายและคลาวด์

Ⓑ เป็นอุปกรณ์ตรวจจับอุณหภูมิ

Ⓒ เป็นที่เก็บข้อมูลระยะยาว

Ⓓ เป็นหน้าจอให้ผู้ใช้ควบคุม

32. Node ในเครือข่าย Blockchain หมายถึงอะไร

Ⓐ อุปกรณ์ที่ใช้ขุดบิทคอยน์เท่านั้น

Ⓑ กระเป๋าเงินดิจิทัล ส่วนตัวของผู้ใช้งานแบบออฟไลน์

Ⓒ หน่วยย่อยที่สุดของสกุลเงินดิจิทัลแต่ละประเภท

● คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ใด ๆ ที่เชื่อมต่อกับเครือข่ายและเก็บรักษาข้อมูลของ Ledger หรือช่วยตรวจสอบธุรกรรม

33. ถ้าเรานำผลค่าเฉลี่ยไปอธิบายว่านักเรียนกลุ่มหนึ่งมีผลการเรียนอ่อนลงเพราะไม่ได้เตรียมสอบถือว่าอยู่ในระดับใดของ DIKW

Ⓐ Information

Ⓑ Wisdom

Ⓒ Data

● Knowledge

34. ผลกระทบต่อแรงงานจาก AI ควรถูกมองอย่างไร

Ⓐ เป็นผลลบเสมอ

● อาจเป็นได้ทั้งบวกและลบ ขึ้นอยู่กับการจัดการ

Ⓒ เป็นผลบวกเสมอ

Ⓓ ไม่มีผลกระทบจริง

35. ข้อใด **ไม่ใช่** ตัวอย่างของ Unstructured Data

● ฐานข้อมูล SQL

Ⓑ คลิปเสียง

Ⓒ รูปภาพ

Ⓓ ไฟล์ Word

36. ข้อใดคือ External Economies of Scale

Ⓐ การจัดการสายการผลิตภายในบริษัท

Ⓑ การรวมแผนกเพื่อประหยัดค่าใช้จ่าย

Ⓒ การซื้อวัตถุดิบจำนวนมากโดยบริษัท

● การได้รับ preferential treatment จากรัฐบาล

37. ข้อใดคือการเรียงลำดับชั้นของ DIKW ที่ถูกต้อง

Ⓐ Knowledge -> Wisdom -> Data -> Information

Ⓑ Wisdom -> Knowledge -> Information -> Data

● Data -> Information -> Knowledge -> Wisdom

Ⓓ Information -> Data -> Wisdom -> Knowledge

38. ข้อใดคือ ตัวอย่างของ Smart Energy

● พลังงานหมุนเวียน และระบบ Smart Grid

Ⓑ ระบบขนส่งสาธารณะ

Ⓒ การสร้างสวนสาธารณะ

Ⓓ การออกแบบเมืองเพื่อการท่องเที่ยว

39. Community Cloud หมายถึงข้อใด

Ⓐ ใช้แค่ภายในบ้าน

Ⓑ การเก็บข้อมูลบนมือถือ

● แพลตฟอร์มที่หลายองค์กรในอุตสาหกรรมเดียวกันใช้ร่วมกัน

Ⓓ ใช้พื้นที่จาก USB Drive

40. ข้อใดคือ Internal Economies of Scale

Ⓐ ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีจากรัฐบาล

Ⓑ การช่วยเหลือจากต่างประเทศ

Ⓒ การสนับสนุนจากสมาคมอุตสาหกรรม

● การซื้อวัตถุดิบปริมาณมากทำให้ราคาถูกลง

41. ผู้ที่ทำหน้าที่เป็น Miner หรือผู้ขุด ในเครือข่ายแบบ Proof of Work มีบทบาทสำคัญคืออะไร

● รวบรวม และ ตรวจ สอบ ธุรกรรม แล้ว แข่ง กัน แก้โจทย์คณิตศาสตร์ที่ซับซ้อนเพื่อสร้างบล็อกใหม่

Ⓑ เขียน โปรแกรม สำหรับ การ สร้าง เหรียญ ชนิดใหม่เตรียมเข้าสู่ตลาดแลกเปลี่ยนคริปโต

Ⓒ ร่าง กฎหมาย และ นโยบาย กำกับ ดูแล เสถียรภาพมูลค่าเหรียญเพื่อให้มีราคาคงที่

Ⓓ ทำการ ลบ หรือ บีบ อัด ข้อมูล ธุรกรรม เก่า ที่ ซ้ำ ซ้อนเพื่อเพิ่มเนื้อที่จัดเก็บในระบบ

42. ข้อใดเป็นตัวอย่าง Sensor Data

● ข้อมูลจาก Smart electric meters

Ⓑ Document repository

Ⓒ Metadata ของรูปถ่าย

Ⓓ Clickstream logs

43. ข้อใดกล่าวถูกต้อง

Ⓐ Semi-structured ไม่มี metadata

Ⓑ ไม่มีความแตกต่าง

Ⓒ Structured เป็นข้อมูลที่เป็นรูปภาพ

● Semi-structured มี แท็ก แต่ ไม่ เป็น ตาราง ตายตัว

44. Blockchain ถูกออกแบบมาให้มีคุณสมบัติหลักข้อใดที่โดดเด่น

Ⓐ ความเร็วในการประมวลผลเร็วกว่าฐานข้อมูลทั่วไปหลายเท่า

Ⓑ ข้อมูลถูกลบอัตโนมัติเมื่อครบกำหนดเวลา

Ⓒ ขนาดไฟล์มีขนาดเล็กตลอดเวลา

● ข้อมูลที่ถูกบันทึกแล้วไม่สามารถแก้ไขหรือลบได้ง่าย

45. Metadata คืออะไร

Ⓐ ข้อมูลข้อความ

Ⓑ ข้อมูลที่ไม่สำคัญ

● ข้อมูลที่ใช้อธิบายข้อมูล

Ⓓ ข้อมูลที่อยู่ในรูปแบบ JSON

46. Smart Governance เกี่ยวข้องกับอะไร

Ⓐ การสร้างระบบไฟฟ้าแรงสูง

Ⓑ การสร้างพลังงานหมุนเวียน

Ⓒ การพัฒนาเมืองท่องเที่ยว

● การบริหารภาครัฐที่โปร่งใส

47. ถ้าต้องการ ตรวจ จับ ระดับ แอลกอฮอล์ในลมหายใจ ควรใช้เซนเซอร์ใด

Ⓐ Gas Sensor

Ⓑ Ultrasonic Sensor

Ⓒ PIR Sensor

● Alcohol Sensor

48. การเพิ่มนวัตกรรม (A) ส่งผลอย่างไรในโมเดล Solow model

Ⓐ ทำให้แรงงาน (eL) หายไป

Ⓑ ทำให้ค่าเสื่อมราคามากขึ้น

● ทำให้เส้น Output (Y) ขยับขึ้น

Ⓓ ทำให้ทุน (K) ลดลง

49. ข้อใด ไม่ใช่ ลักษณะของ Deep Learning (DL)

Ⓐ ต้องการข้อมูลจำนวนมากในการฝึก

Ⓑ ใช้โครงข่ายประสาทเทียมหลายชั้น

● สามารถทำงานได้โดยไม่ต้องอาศัยข้อมูลใด ๆ

Ⓓ เป็นสาขาย่อยของ Machine Learning

50. Velocity ของ Big Data หมายถึง

Ⓐ ความ แตก ต่าง ระหว่าง ข้อมูล เชิง คุณภาพ กับ เชิงปริมาณ

Ⓑ ความถูกต้องของข้อมูล

Ⓒ ความหลากหลายของไฟล์

● ความเร็วในการสร้างข้อมูล

51. Platform as a Service (PaaS) ให้บริการอะไรเป็นหลัก

Ⓐ ซอฟต์แวร์สำเร็จรูปพร้อมใช้งานทันที

Ⓑ การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตฟรี

● เครื่องมือสำหรับพัฒนาและรันแอปพลิเคชัน

Ⓓ เครื่องคอมพิวเตอร์จริงที่ต้องซื้อเอง

52. Smart Contract มีลักษณะและคุณสมบัติตามข้อใด

Ⓐ พนักงานกฎหมายที่ทำหน้าที่ตรวจสอบสัญญาผ่านระบบออนไลน์

Ⓑ สัญญาทางกฎหมายที่พิมพ์ลงในกระดาษชนิดพิเศษ

Ⓒ ซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสที่ฝังตัวในระบบ

● โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่จะดำเนินการและทำตามเงื่อนไขที่ตกลงไว้โดยอัตโนมัติ

53. Cloud ในระบบ IoT มีไว้ทำอะไร

Ⓐ เป็นที่เก็บข้อมูลระยะยาว

Ⓑ ตรวจจับควันโดยตรง

● วิเคราะห์และจัดเก็บข้อมูลจากอุปกรณ์

Ⓓ แจกสัญญาณ Wi-Fi

54. Smart Citizens ในเมืองอัจฉริยะหมายถึงอะไร

Ⓐ ประชาชนที่ทำงานด้านไอที

Ⓑ ประชาชนที่ใช้สมาร์ทโฟนทุกคน

● พลเมืองที่มีความรู้ เท่าทันเทคโนโลยี และมีส่วนร่วมในการพัฒนาเมือง

Ⓓ ประชาชนที่อยู่ในเมืองใหญ่

55. ฟังก์ชันแฮช (Hash Function) ที่ใช้ใน Blockchain มีลักษณะอย่างไร

● แปลงข้อมูลรับเข้าขนาดเท่าใดก็ได้ให้เป็นค่าที่มีความยาวคงที่

Ⓑ แปลง ข้อมูล กลับ ไป เป็น ข้อความ ต้นฉบับ ได้เสมอ

Ⓒ แปลงหรือลดขนาดไฟล์ข้อมูลภาพและเสียง

Ⓓ อนุญาตให้ทุกคนแก้ไขผลลัพธ์ได้

56. Economies of Scale หมายถึงอะไร

Ⓐ ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นเมื่อผลิตมากขึ้น

Ⓑ การผลิตน้อยแต่คุณภาพสูง

Ⓒ การได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล

● ข้อได้เปรียบที่บริษัทขนาดใหญ่มีจากการลดต้นทุนเมื่อปริมาณเพิ่ม

57. ปัญหาความท้าทายหลักที่สำคัญ อย่างหนึ่งของเทคโนโลยี Blockchain สาธารณะในปัจจุบันคือเรื่องใด

● ปัญหา ความ สามารถ ใน การ รองรับ ปริมาณธุรกรรมจำนวนมหาศาลต่อวินาที

Ⓑ ปัญหา การ ขาดแคลน ภาษา โปรแกรม สำหรับพัฒนาแอปพลิเคชันโดยสิ้นเชิง

Ⓒ ปัญหา ผู้ใช้ ทั่วไป ลืม รหัส ผ่าน แล้ว ทำให้ เครือข่ายบล็อกเชนทั้งหมดหยุดชะงัก

Ⓓ ความเสี่ยงในการคัดลอกไฟล์บัญชีทั้งหมดไปยังแฟลชไดรฟ์โดยแฮกเกอร์ฝีมือดี

58. ข้อใดคือความหมายของ Public Cloud

Ⓐ ผสมผสานระหว่างระบบออฟไลน์กับออนไลน์

Ⓑ ใช้เฉพาะในองค์กรเดียว

Ⓒ ใช้หลายองค์กรร่วมกันเฉพาะในอุตสาหกรรมเดียว

● มีพื้นที่มากและขยายได้ง่าย เหมาะกับงานพัฒนาและทำงานร่วมกัน

59. ตาม กฎของมัวร์ (Moore's Law) กล่าวไว้อย่างไร

Ⓐ จำนวนทรานซิสเตอร์จะลดลงครึ่งหนึ่งทุก 2 ปี

Ⓑ ราคาคอมพิวเตอร์จะคงที่ตลอดเวลา

Ⓒ ความเร็วของคอมพิวเตอร์จะลดลงทุก 5 ปี

● จำนวนทรานซิสเตอร์บนไมโครชิปจะเพิ่มขึ้น 2 เท่าทุก 2 ปี

60. ข้อใดคือความหมายของ Artificial Intelligence (AI)

Ⓐ ความสามารถของระบบที่เรียนรู้ได้เองโดยไม่ต้องเขียนโปรแกรมชัดเจน
Ⓑ การ เรียน รู้ ที่ อาศัย โครง ข่าย ประสาท เทียมหลายชั้น
Ⓒ การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดกลุ่ม (Clustering)
● โปรแกรมที่สามารถเรียนรู้และรับรู้ได้

61. ข้อใดเป็น Unstructured Data

Ⓐ ข้อมูล อยู่ ใน ตาราง รูป แบบ แถว,คอลัมน์ชัดเจน
Ⓑ ตาราง SQL
● ข้อความอิสระ, วิดีโอ, ไฟล์เสียง
Ⓓ ไฟล์ Excel

62. บริการแบบ (Infrastructure as a Service) IaaS มักถูกใช้งานโดยใคร

Ⓐ ผู้ใช้งานทั่วไป
Ⓑ นักเรียนมัธยม
Ⓒ นักพัฒนาซอฟต์แวร์
● ผู้บรีหาร

63. สิ่งใดที่ใช้เชื่อมโยงแต่ละ Block ใน Blockchain เข้าด้วยกันแบบเป็นลำดับ

Ⓐ IP Address ของผู้สร้าง
Ⓑ ลายเซ็นดิจิทัลของผู้ดูแลระบบ
● Hash ของบล็อกก่อนหน้า
Ⓓ พาสเวิร์ดที่ใช้ร่วมกัน

64. Hybrid Cloud มีจุดเด่นคืออะไร

Ⓐ ใช้สำหรับส่งอีเมลเท่านั้น
● ผสมการใช้ Public และ Private Cloud เข้าด้วยกัน
Ⓒ ใช้เฉพาะกับการประชุมออนไลน์
Ⓓ เก็บข้อมูลได้เฉพาะในฮาร์ดดิสก์ภายในเครื่อง

65. Private Key ของกระเป๋าเงินคริปโตเคอร์เรนซีมีความสำคัญตามข้อใด

Ⓐ ใช้ เปิด เผย ต่อ สาธารณะ เพื่อ ช่วย ตรวจ สอบความถูกต้องของรายการธุรกรรมที่รับเข้ามา
● เป็นรหัสลับพิเศษที่ใช้ยืนยันการเป็นเจ้าของและใช้ลงนามโอนสินทรัพย์ออกไป
Ⓒ ใช้ ทำ หน้าที่ เปรียบ เสมือน เครื่อง มือ ค้นหาตำแหน่งของ Block ปัจจุบันในระบบ
Ⓓ เป็นเพียงหมายเลขอ้างอิงของการทำธุรกรรมที่สามารถกดขอรับใหม่ผ่านอีเมลได้ หากเกิดลืม

66. Sensors และ IoT (Internet of Things) ช่วยเมืองอัจฉริยะอย่างไร

Ⓐ ใช้แทนการวางผังเมืองทั้งหมด
Ⓑ สร้างความบันเทิง
Ⓒ ทำให้ประชาชนใช้โซเชียลมีเดียได้มากขึ้น
● เก็บ ข้อมูล สิ่ง แวดล้อม การ จราจร คุณภาพอากาศ และเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่าง ๆ

67. ถ้าเรามี “คะแนนสอบนักเรียน” แต่ยังไม่มีการตีความ ถือว่าอยู่ในระดับใดของ DIKW

● Data
Ⓑ Information
Ⓒ Wisdom
Ⓓ Knowledge

68. ตัวอย่างของ Semi-intelligent infrastructure คืออะไร

Ⓐ ระบบจราจรที่แนะนำเส้นทางให้ผู้ขับขี่
Ⓑ ระบบอาคารอัจฉริยะที่ควบคุมพลังงานเอง
Ⓒ ระบบไฟถนนที่ปรับแสงอัตโนมัติ
● แผนที่ที่บันทึกข้อมูลมลพิษหรือปริมาณรถในเมือง

69. ข้อใดคือความหมายของคำว่า Decentralization

● การกระจายอำนาจและการควบคุมออกจากศูนย์กลาง

Ⓑ การรวมศูนย์ข้อมูลไว้ที่เซิร์ฟเวอร์เดียว

Ⓒ การเข้ารหัสข้อมูลด้วยรหัสผ่านเดียว

Ⓓ การลบข้อมูลที่ไม่จำเป็นทิ้งโดยอัตโนมัติ

70. เหตุผลที่ทำให้ IoT มีความสามารถในการประมวลผลและวิเคราะห์มากขึ้นคืออะไร

Ⓐ การใช้พลังงานจากมนุษย์แทนเครื่องจักร

● การมีการเชื่อมต่อเซนเซอร์และอุปกรณ์เข้ากับอินเทอร์เน็ต

Ⓒ การตัดการเชื่อมต่อจากระบบเครือข่าย

Ⓓ การลดจำนวนอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ

+13/11/26+

ANSWER SHEET

Course: 888121 **Section:** 001 และ 002
Date: 12 มีนาคม พ.ศ. 2569 **Time:** 08.00 - 09.30

Instructions / คำชี้แจง:
Use Pen or Pencil (2B). Fill the box completely.
ใช้ปากกาหรือดินสอ (2B) กรอกคำตอบให้เต็มช่อง

Valid (ใช้ได้) ● **Invalid (ใช้ไม่ได้)** ⊗

ชื่อ . . . . . นามสกุล . . . . . รหัส: . . . . . .

Student ID (ฝนรหัสนักศึกษา)

0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9	9	9	9

1.	A	B	C	●	14.	●	B	C	D	27.	●	B	C	D
2.	●	B	C	D	15.	A	B	●	D	28.	●	B	C	D
3.	●	B	C	D	16.	A	●	C	D	29.	A	●	C	D
4.	A	●	C	D	17.	A	●	C	D	30.	A	B	C	●
5.	A	B	C	●	18.	A	B	●	D	31.	●	B	C	D
6.	A	●	C	D	19.	A	B	●	D	32.	A	B	C	●
7.	●	B	C	D	20.	A	●	C	D	33.	A	B	C	●
8.	A	●	C	D	21.	●	B	C	D	34.	A	●	C	D
9.	A	B	●	D	22.	A	B	●	D	35.	●	B	C	D
10.	A	B	C	●	23.	A	B	C	●	36.	A	B	C	●
11.	A	B	C	●	24.	●	B	C	D	37.	A	B	●	D
12.	A	●	C	D	25.	A	B	C	●	38.	●	B	C	D
13.	●	B	C	D	26.	A	B	C	●	39.	A	B	●	D

40. Ⓐ Ⓑ Ⓒ ●
41. ● Ⓑ Ⓒ Ⓓ
42. ● Ⓑ Ⓒ Ⓓ
43. Ⓐ Ⓑ Ⓒ ●
44. Ⓐ Ⓑ Ⓒ ●
45. Ⓐ Ⓑ ● Ⓓ
46. Ⓐ Ⓑ Ⓒ ●
47. Ⓐ Ⓑ Ⓒ ●
48. Ⓐ Ⓑ ● Ⓓ
49. Ⓐ Ⓑ ● Ⓓ
50. Ⓐ Ⓑ Ⓒ ●
51. Ⓐ Ⓑ ● Ⓓ
52. Ⓐ Ⓑ Ⓒ ●
53. Ⓐ Ⓑ ● Ⓓ
54. Ⓐ Ⓑ ● Ⓓ
55. ● Ⓑ Ⓒ Ⓓ
56. Ⓐ Ⓑ Ⓒ ●
57. ● Ⓑ Ⓒ Ⓓ
58. Ⓐ Ⓑ Ⓒ ●
59. Ⓐ Ⓑ Ⓒ ●
60. Ⓐ Ⓑ Ⓒ ●
61. Ⓐ Ⓑ ● Ⓓ
62. Ⓐ Ⓑ Ⓒ ●
63. Ⓐ Ⓑ ● Ⓓ
64. Ⓐ ● Ⓒ Ⓓ
65. Ⓐ ● Ⓒ Ⓓ
66. Ⓐ Ⓑ Ⓒ ●
67. ● Ⓑ Ⓒ Ⓓ
68. Ⓐ Ⓑ Ⓒ ●
69. ● Ⓑ Ⓒ Ⓓ
70. Ⓐ ● Ⓒ Ⓓ

+14/1/24+

ข้อสอบกลางภาค

กระบวนวิชา: 888121 **ตอน** 001 และ 002
สอบวันที่: 12 มีนาคม พ.ศ. 2569 **เวลา** 08.00 - 09.30

ชื่อ . . . . . นามสกุล . . . . . รหัส: . . . . . .

คำชี้แจง

1. ข้อสอบมีจำนวนทั้งสิ้น 96 ข้อ
2. ก่อนเข้าห้องสอบให้กรรมการคุมสอบประกาศให้นักศึกษาทราบว่า สิ่งของใดที่อนุญาตให้นำเข้าห้องสอบ และสิ่งของใดที่ห้ามนำเข้าห้องสอบ
3. ให้นักศึกษาเขียนชื่อ - นามสกุล และรหัสประจำตัว ให้ชัดเจน
4. ก่อนเริ่มดำเนินการสอบให้กรรมการคุมสอบประกาศในห้องสอบให้นักศึกษาทราบเกี่ยวกับชื่อกระบวนวิชาที่จัดสอบ
5. ให้นักศึกษาปฏิบัติตามคำชี้แจงของกรรมการคุมสอบอย่างเคร่งครัด
6. **การทุจริตหรือกระทำการใด ๆ ซึ่งเป็นการทุจริตในการสอบ เป็นความผิดวินัยร้ายแรง**
7. **การทุจริตหรือกระทำการใด ๆ ซึ่งเป็นการทุจริตในการสอบ จะได้รับการพิจารณาให้อักษรลำดับขั้น F หรือ U**
8. ให้ปฏิบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการสอบของนักศึกษา พ.ศ. 2554 อย่างเคร่งครัด

ฉันได้อ่านคำชี้แจงในการทำข้อสอบด้วยความเข้าใจแล้ว

_____

Signature

1. Velocity ของ Big Data หมายถึง

Ⓐ ความถูกต้องของข้อมูล
Ⓑ ความ แตก ต่าง ระหว่าง ข้อมูล เชิง คุณภาพ กับ เชิงปริมาณ
Ⓒ ความหลากหลายของไฟล์
● ความเร็วในการสร้างข้อมูล

2. IoT without IP address หมายถึงอะไร

Ⓐ ระบบที่ไม่ใช้เซนเซอร์เลย
● ระบบที่มีเซนเซอร์ แต่ไม่เชื่อมต่อโดยตรงกับอินเทอร์เน็ต
Ⓒ เครือข่ายที่ใช้เฉพาะ Wi-Fi
Ⓓ ระบบที่มีเฉพาะมือถือและแท็บเล็ต

3. ข้อใดคือความหมายของ Public Cloud

Ⓐ ใช้เฉพาะในองค์กรเดียว
Ⓑ ผสมผสานระหว่างระบบออฟไลน์กับออนไลน์
● มี พื้นที่ มาก และ ขยาย ได้ ง่าย เหมาะ กับ งาน พัฒนาและทำงานร่วมกัน
Ⓓ ใช้หลายองค์กรร่วมกันเฉพาะในอุตสาหกรรมเดียว

4. ลักษณะสำคัญของ Reinforcement Learning คืออะไร

Ⓐ โมเดลสุ่มทดลองโดยไม่ต้องประเมินผล
Ⓑ ใช้กฎที่เขียนไว้
● เรียนรู้จากการให้รางวัลและการลงโทษ
Ⓓ จัดกลุ่มข้อมูลเองโดยไม่รู้คำตอบ

5. ปัญหาความท้าทายหลักที่สำคัญ อย่างหนึ่งของเทคโนโลยี Blockchain สาธารณะในปัจจุบันคือเรื่องใด

Ⓐ ปัญหา ผู้ใช้ ทั่วไป ลืม รหัส ผ่าน แล้ว ทำให้ เครือข่ายบล็อกเชนทั้งหมดหยุดชะงัก
● ปัญหา ความ สามารถ ใน การ รองรับ ปริมาณ ธุรกรรมจำนวนมหาศาลต่อวินาที
Ⓒ ความเสี่ยงในการคัดลอกไฟล์บัญชีทั้งหมดไปยังแฟลชไดรฟ์โดยแฮกเกอร์ฝีมือดี
Ⓓ ปัญหา การ ขาดแคลน ภาษา โปรแกรม สำหรับ พัฒนาแอปพลิเคชันโดยสิ้นเชิง

6. Cloud ในระบบ IoT มีไว้ทำอะไร

● วิเคราะห์และจัดเก็บข้อมูลจากอุปกรณ์
Ⓑ เป็นที่เก็บข้อมูลระยะยาว
Ⓒ ตรวจจับควันโดยตรง
Ⓓ แจกสัญญาณ Wi-Fi

7. เครือข่ายบล็อกเชนใดที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นแพลตฟอร์มแรกที่ริเริ่มนำระบบ Smart Contract มาใช้งานอย่างแพร่หลาย

● Ethereum
Ⓑ Bitcoin
Ⓒ Litecoin
Ⓓ Ripple

8. หากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลแม้เพียงเล็กน้อยใน Block ผลลัพธ์ของ Hash ของบล็อกนั้นจะเป็นอย่างไร

● Hash จะเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิง
Ⓑ Hash จะยังคงเหมือนเดิม
Ⓒ Hash จะเปลี่ยนไปเพียงเล็กน้อยตามสัดส่วน
Ⓓ ระบบจะซ่อน Hash ทันทีเพื่อความปลอดภัย

9. การเพิ่มนวัตกรรม (A) ส่งผลอย่างไรในโมเดล Solow model

Ⓐ ทำให้ค่าเสื่อมราคามากขึ้น
● ทำให้เส้น Output (Y) ขยับขึ้น
Ⓒ ทำให้แรงงาน (eL) หายไป
Ⓓ ทำให้ทุน (K) ลดลง

10. ข้อใด **ไม่ใช่** ตัวอย่างของ Unstructured Data

● ฐานข้อมูล SQL
Ⓑ คลิปเสียง
Ⓒ ไฟล์ Word
Ⓓ รูปภาพ

11. IoT Gateway ทำหน้าที่อะไร

● เป็นตัวเชื่อมต่ออุปกรณ์ IoT เข้าสู่เครือข่ายและคลาวด์
Ⓑ เป็นหน้าจอให้ผู้ใช้ควบคุม
Ⓒ เป็นอุปกรณ์ตรวจจับอุณหภูมิ
Ⓓ เป็นที่เก็บข้อมูลระยะยาว

12. Smart Citizens ในเมืองอัจฉริยะหมายถึงอะไร

Ⓐ ประชาชนที่ใช้สมาร์ทโฟนทุกคน
Ⓑ ประชาชนที่อยู่ในเมืองใหญ่
Ⓒ ประชาชนที่ทำงานด้านไอที
● พลเมืองที่มีความรู้ เท่าทันเทคโนโลยี และมีส่วนร่วมในการพัฒนาเมือง

13. ข้อใดคือ External Economies of Scale

Ⓐ การรวมแผนกเพื่อประหยัดค่าใช้จ่าย
● การได้รับ preferential treatment จากรัฐบาล
Ⓒ การซื้อวัตถุดิบจำนวนมากโดยบริษัท
Ⓓ การจัดการสายการผลิตภายในบริษัท

14. Cryptocurrency คือสิ่งใด

Ⓐ เงินกระดาษรูปแบบพิเศษที่พิมพ์ออกมาโดยหน่วยงานเข้ารหัสดิจิทัลของรัฐ
Ⓑ แอปพลิเคชันสำหรับส่งข้อความแชทที่มีระบบชำระเงิน
Ⓒ บัตรเครดิตที่ใช้ผูกติดกับบัญชีอีเมลบนอินเทอร์เน็ต
● สินทรัพย์ดิจิทัลที่ใช้เทคนิคการเข้ารหัส

15. ตามแนวคิด Smart City ของไทย มีกี่ด้าน ที่ใช้พัฒนาเมืองอัจฉริยะ

Ⓐ 2 ด้าน
● 7 ด้าน
Ⓒ 3 ด้าน
Ⓓ 11 ด้าน

16. ถ้าเรานำคะแนนสอบไปจัดเรียง ทำตารางวิเคราะห์เป็นค่าเฉลี่ย ถือว่าอยู่ในระดับใดของ DIKW

Ⓐ Knowledge
Ⓑ Wisdom
● Information
Ⓓ Data

17. Economies of Scale หมายถึงอะไร

Ⓐ การผลิตน้อยแต่คุณภาพสูง
● ข้อได้เปรียบที่บริษัทขนาดใหญ่มีจากการลดต้นทุนเมื่อปริมาณเพิ่ม
Ⓒ ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นเมื่อผลิตมากขึ้น
Ⓓ การได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล

18. ข้อใด ไม่ใช่ ลักษณะของ Deep Learning (DL)

● สามารถทำงานได้โดยไม่ต้องอาศัยข้อมูลใด ๆ
Ⓑ เป็นสาขาย่อยของ Machine Learning
Ⓒ ต้องการข้อมูลจำนวนมากในการฝึก
Ⓓ ใช้โครงข่ายประสาทเทียมหลายชั้น

19. Distributed Ledger Technology (DLT) คืออะไร

Ⓐ ระบบเก็บข้อมูลแบบรวมศูนย์ที่ปลอดภัยที่สุด
● ระบบฐานข้อมูลที่แชร์และซิงโครไนซ์ข้อมูล
Ⓒ ซอฟต์แวร์สำหรับจำลองการทำงานของเซิร์ฟเวอร์
Ⓓ เครือข่ายโซเชียลมีเดียรูปแบบใหม่

20. Economies of Scale มีผลต่อธุรกิจอย่างไร

● ทำให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลงเมื่อผลิตเพิ่ม
Ⓑ ทำให้ต้นทุนต่อหน่วยสูงขึ้นเมื่อผลิตเพิ่ม
Ⓒ ทำให้ต้นทุนเพิ่มคงที่
Ⓓ ไม่มีผลต่อการผลิต

21. คำว่า Smart City ตามนิยามของ UK Parliament หมายถึงอะไร

Ⓐ เมืองที่มีประชากรหนาแน่นและเศรษฐกิจดี
● เมืองที่ใช้เทคโนโลยีและข้อมูลมาช่วยพัฒนาเมือง
Ⓒ เมืองที่มีตึกสูงและระบบขนส่งสะดวก
Ⓓ เมืองที่มีมรดกทางวัฒนธรรมเยอะ

22. เหตุผลที่ทำให้ IoT มีความสามารถในการประมวลผลและวิเคราะห์มากขึ้นคืออะไร

● การมีการเชื่อมต่อเซนเซอร์และอุปกรณ์เข้ากับอินเทอร์เน็ต
Ⓑ การตัดการเชื่อมต่อจากระบบเครือข่าย
Ⓒ การลดจำนวนอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ
Ⓓ การใช้พลังงานจากมนุษย์แทนเครื่องจักร

23. Blockchain ถูกออกแบบมาให้มีคุณสมบัติหลักข้อใดที่โดดเด่น

Ⓐ ข้อมูลถูกลบอัตโนมัติเมื่อครบกำหนดเวลา
● ข้อมูลที่ถูกบันทึกแล้วไม่สามารถแก้ไขหรือลบได้ง่าย
Ⓒ ขนาดไฟล์มีขนาดเล็กตลอดเวลา
Ⓓ ความเร็วในการประมวลผลเร็วกว่าฐานข้อมูลทั่วไปหลายเท่า

24. ข้อใดตรงกับ Structured Data ที่สุด

Ⓐ ข้อมูลจากไฟล์เสียง
Ⓑ ข้อมูลรูปภาพ
Ⓒ ข้อมูลที่ไม่มีรูปแบบตายตัว
● ข้อมูล อยู่ ใน ตาราง รูป แบบ แถว,คอลัมน์ชัดเจน

25. ข้อใดกล่าวถูกต้อง

Ⓐ ไม่มีความแตกต่าง
Ⓑ Structured เป็นข้อมูลที่เป็นรูปภาพ
Ⓒ Semi-structured ไม่มี metadata
● Semi-structured มี แท็ก แต่ ไม่ เป็น ตารางตายตัว

26. คำว่า “Cloud technology” เกี่ยวข้องกับข้อใดมากที่สุด

● เครือข่ายหรืออินเทอร์เน็ต
Ⓑ โปรแกรมที่ติดตั้งในเครื่อง
Ⓒ ฮาร์ดดิสก์ในเครื่องคอมพิวเตอร์
Ⓓ แฟลชไดรฟ์ที่เสียบคอมพิวเตอร์

27. ตัวอย่างบริการใดตรงกับ SaaS

Ⓐ VMware
Ⓑ Heroku, Cloud Foundry
● Gmail, Trello, Office 365
Ⓓ AWS, Stackscale

28. บริการแบบ (Infrastructure as a Service) IaaS มักถูกใช้งานโดยใคร

Ⓐ นักเรียนมัธยม
Ⓑ ผู้ใช้งานทั่วไป
Ⓒ นักพัฒนาซอฟต์แวร์
● ผู้บริหาร

29. Smart Economy มีเป้าหมายเพื่ออะไร

Ⓐ การพัฒนาพลังงานไฟฟ้า
● การส่งเสริมธุรกิจใหม่ ๆ และระบบเศรษฐกิจดิจิทัล
Ⓒ การสร้างสวนสาธารณะในเมือง
Ⓓ การพัฒนาภาคเกษตรกรรมแบบดั้งเดิม

30. ข้อใดคือความหมายของ Artificial Intelligence (AI)

Ⓐ การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดกลุ่ม (Clustering)
Ⓑ การ เรียน รู้ ที่ อาศัย โครง ข่าย ประสาท เทียมหลายชั้น
● โปรแกรมที่สามารถเรียนรู้และรับรู้ได้
Ⓓ ความสามารถของระบบที่เรียนรู้ได้เองโดยไม่ต้องเขียนโปรแกรมชัดเจน

31. Private Key ของกระเป๋าเงินคริปโตเคอร์เรนซีมีความสำคัญตามข้อใด

Ⓐ เป็นเพียงหมายเลขอ้างอิงของการทำธุรกรรมที่สามารถกดขอรับใหม่ผ่านอีเมลได้ หากเกิดลืม

Ⓑ ใช้ ทำ หน้าที่ เปรียบ เสมือน เครื่อง มือ ค้นหาตำแหน่งของ Block ปัจจุบันในระบบ

● เป็นรหัสลับพิเศษที่ใช้ยืนยันการเป็นเจ้าของและใช้ลงนามโอนสินทรัพย์ออกไป

Ⓓ ใช้ เปิด เผย ต่อ สาธารณะ เพื่อ ช่วย ตรวจ สอบความถูกต้องของรายการธุรกรรมที่รับเข้ามา

32. Community Cloud หมายถึงข้อใด

Ⓐ การเก็บข้อมูลบนมือถือ

● แพลตฟอร์ม ที่ หลาย องค์กร ใน อุตสาหกรรมเดียวกันใช้ร่วมกัน

Ⓒ ใช้พื้นที่จาก USB Drive

Ⓓ ใช้แค่ภายในบ้าน

33. AI และคอมพิวเตอร์มีผลกระทบต่อการจ้างงานในลักษณะใดบ้าง

Ⓐ ลดจำนวนแรงงาน

Ⓑ ใช้แทนแรงงานในบางอาชีพ

Ⓒ การเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว

● ถูกทุกข้อ

34. Node ในเครือข่าย Blockchain หมายถึงอะไร

Ⓐ อุปกรณ์ที่ใช้ขุดบิทคอยน์เท่านั้น

Ⓑ กระเป๋า เงิน ดิจิทัล ส่วนตัวของผู้ใช้งานแบบออฟไลน์

● คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ใด ๆ ที่เชื่อมต่อกับเครือ ข่าย และ เก็บ รักษา ข้อมูล ของ Ledger หรือช่วยตรวจสอบธุรกรรม

Ⓓ หน่วย ย่อย ที่สุด ของ สกุล เงิน ดิจิทัล แต่ละประเภท

35. ความ แตก ต่าง หลัก ระหว่าง Distributed Ledger Technology (DLT) กับ ฐาน ข้อมูล แบบดั้งเดิมคืออะไร

Ⓐ DLT ทำงานเร็วกว่าฐานข้อมูลแบบดั้งเดิมเสมอ

Ⓑ DLT ใช้งานได้ฟรี

● DLT ไม่มีผู้ดูแลศูนย์กลางเพียงผู้เดียว

Ⓓ DLT จำเป็นต้องใช้บนโทรศัพท์มือถือ

36. ข้อใดคือ ตัวอย่างของ Smart Energy

Ⓐ การสร้างสวนสาธารณะ

● พลังงานหมุนเวียน และระบบ Smart Grid

Ⓒ การออกแบบเมืองเพื่อการท่องเที่ยว

Ⓓ ระบบขนส่งสาธารณะ

37. Smart Governance เกี่ยวข้องกับอะไร

Ⓐ การสร้างพลังงานหมุนเวียน

● การบริหารภาครัฐที่โปร่งใส

Ⓒ การสร้างระบบไฟฟ้าแรงสูง

Ⓓ การพัฒนาเมืองท่องเที่ยว

38. ข้อใดคือการเรียงลำดับชั้นของ DIKW ที่ถูกต้อง

Ⓐ Information -> Data -> Wisdom -> Knowledge

● Data -> Information -> Knowledge -> Wisdom

Ⓒ Wisdom -> Knowledge -> Information -> Data

Ⓓ Knowledge -> Wisdom -> Data -> Information

39. ข้อใดไม่ใช่ความท้าทายของ Big Data ตามนิยาม

● Data cooking

Ⓑ Data storage

Ⓒ Data analysis

Ⓓ Capturing data

40. สิ่งใดที่ใช้เชื่อมโยงแต่ละ Block ใน Blockchain เข้าด้วยกันแบบเป็นลำดับ

Ⓐ พาสเวิร์ดที่ใช้ร่วมกัน
● Hash ของบล็อกก่อนหน้า
Ⓒ IP Address ของผู้สร้าง
Ⓓ ลายเซ็นดิจิทัลของผู้ดูแลระบบ

41. Smart Mobility เน้นในเรื่องใดมากที่สุด

Ⓐ การสร้างตลาดและแหล่งชุมชนใหม่
Ⓑ การใช้พลังงานไฟฟ้าในครัวเรือน
Ⓒ การสร้างสวนดอกไม้
● การ เดิน ทาง และ ระบบ ขนส่ง ที่ สะดวก ปลอดภัย และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

42. Private Cloud เหมาะสมกับสถานการณ์ใดมากที่สุด

● ธุรกิจที่ต้องการความปลอดภัยสูง
Ⓑ เกมออนไลน์ขนาดใหญ่
Ⓒ นักเรียนที่อยากใช้พื้นที่ฟรี
Ⓓ การ แชร์ ข้อมูล ระหว่าง หลาย องค์กร ใน อุตสาหกรรมเดียวกัน

43. ฟังก์ชัน แฮช (Hash Function) ที่ ใช้ ใน Blockchain มีลักษณะอย่างไร

● แปลงข้อมูลรับเข้าขนาดเท่าใดก็ได้ให้เป็นค่าที่มีความยาวคงที่
Ⓑ อนุญาตให้ทุกคนแก้ไขผลลัพธ์ได้
Ⓒ แปลง ข้อมูล กลับ ไป เป็น ข้อความ ต้นฉบับ ได้ เสมอ
Ⓓ แปลงหรือลดขนาดไฟล์ข้อมูลภาพและเสียง

44. Metadata คืออะไร

Ⓐ ข้อมูลที่อยู่ในรูปแบบ JSON
Ⓑ ข้อมูลที่ไม่สำคัญ
● ข้อมูลที่ใช้อธิบายข้อมูล
Ⓓ ข้อมูลข้อความ

45. Hybrid Cloud มีจุดเด่นคืออะไร

Ⓐ ใช้เฉพาะกับการประชุมออนไลน์
● ผสมการใช้ Public และ Private Cloud เข้าด้วยกัน
Ⓒ ใช้สำหรับส่งอีเมลเท่านั้น
Ⓓ เก็บข้อมูลได้เฉพาะในฮาร์ดดิสก์ภายในเครื่อง

46. ข้อใดคือความหมายของคำว่า Decentralization

Ⓐ การรวมศูนย์ข้อมูลไว้ที่เซิร์ฟเวอร์เดียว
● การกระจายอำนาจและการควบคุมออกจากศูนย์กลาง
Ⓒ การลบข้อมูลที่ไม่จำเป็นทิ้งโดยอัตโนมัติ
Ⓓ การเข้ารหัสข้อมูลด้วยรหัสผ่านเดียว

47. Smart Environment มีเป้าหมายหลักคืออะไร

Ⓐ การสร้างสนามบินใหม่
Ⓑ การสร้างตึกสูงในเมือง
Ⓒ การเพิ่มปริมาณยานพาหนะในเมือง
● การ รักษา สมดุล ธรรมชาติ และ ใช้ ทรัพยากร อย่างยั่งยืน

48. ข้อใดอธิบาย Supervised Learning ได้ถูกต้องที่สุด

● โมเดลเรียนรู้จากตัวอย่างที่ถูกต้อง
Ⓑ โมเดล เรียน รู้ จาก รางวัล และ การ ลงโทษ จาก สภาพแวดล้อม
Ⓒ ปล่อยให้โมเดลค้นหาโครงสร้างข้อมูลเองโดยไม่มีคำตอบ
Ⓓ โมเดลสุ่มทดลองโดยไม่ต้องประเมินผล

49. ตัวอย่างของ Semi-intelligent infrastructure คืออะไร

Ⓐ ระบบไฟถนนที่ปรับแสงอัตโนมัติ
● แผนที่ที่บันทึกข้อมูลมลพิษหรือปริมาณรถในเมือง
Ⓒ ระบบอาคารอัจฉริยะที่ควบคุมพลังงานเอง
Ⓓ ระบบจราจรที่แนะนำเส้นทางให้ผู้ขับขี่

50. จุดเด่นสำคัญของ Edge Computing คืออะไร

● ช่วยลดเวลาในการตอบสนอง
Ⓑ ใช้ได้เฉพาะในเกม
Ⓒ ต้อง มี อินเทอร์เน็ต ตลอด เวลา เพื่อ ติดต่อภายนอก
Ⓓ ทำให้การประมวลผลช้าลง

51. Platform as a Service (PaaS) ให้บริการอะไรเป็นหลัก

Ⓐ การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตฟรี
● เครื่องมือสำหรับพัฒนาและรันแอปพลิเคชัน
Ⓒ เครื่องคอมพิวเตอร์จริงที่ต้องซื้อเอง
Ⓓ ซอฟต์แวร์สำเร็จรูปพร้อมใช้งานทันที

52. ตาม กฎของมัวร์ (Moore's Law) กล่าวไว้อย่างไร

● จำนวนทรานซิสเตอร์บนไมโครชิปจะเพิ่มขึ้น 2 เท่าทุก 2 ปี
Ⓑ จำนวนทรานซิสเตอร์จะลดลงครึ่งหนึ่งทุก 2 ปี
Ⓒ ความเร็วของคอมพิวเตอร์จะลดลงทุก 5 ปี
Ⓓ ราคาคอมพิวเตอร์จะคงที่ตลอดเวลา

53. หลักการสำคัญของ K-means clustering คืออะไร

Ⓐ ใช้กฎที่มนุษย์เขียนเพื่อจัดกลุ่ม
Ⓑ ทำนายค่าตัวเลขต่อเนื่อง
Ⓒ ใช้รางวัลและโทษเพื่อฝึก AI
● หาค่าเฉลี่ย ของแต่ละกลุ่มและจัดข้อมูลไปยังกลุ่มที่ใกล้ที่สุด

54. ผลกระทบต่อแรงงานจาก AI ควรถูกมองอย่างไร

Ⓐ ไม่มีผลกระทบจริง
Ⓑ เป็นผลบวกเสมอ
● อาจ เป็น ได้ ทั้ง บวก และ ลบ ขึ้น อยู่ กับ การจัดการ
Ⓓ เป็นผลลบเสมอ

55. ถ้าเรานำผลค่าเฉลี่ยไปอธิบายว่านักเรียนกลุ่มหนึ่ง มี ผล การ เรียน อ่อน ลง เพราะ ไม่ได้ เตรียม สอบ ถือว่าอยู่ในระดับใดของ DIKW

Ⓐ Wisdom
● Knowledge
Ⓒ Information
Ⓓ Data

56. ข้อใดต่อไปนี้จัดอยู่ในกลุ่ม AI Services

Ⓐ Canva.com
Ⓑ Netflix
● Suno.com
Ⓓ MS Offices

57. ถ้าต้องการตรวจจับระดับแอลกอฮอล์ในลมหายใจ ควรใช้เซนเซอร์ใด

Ⓐ Gas Sensor
● Alcohol Sensor
Ⓒ Ultrasonic Sensor
Ⓓ PIR Sensor

58. Variety ใน Big Data หมายถึงอะไร

Ⓐ ปริมาณการจัดเก็บ
Ⓑ การใช้ cloud computing
Ⓒ ความเร็วของข้อมูล
● ชนิดและธรรมชาติของข้อมูลที่หลากหลาย

59. ในกรณีที่ผู้ใช้งานทำ Private Key สูญหายและไม่มีคำสำรองไว้ จะเกิดผลลัพธ์ในลักษณะใด

Ⓐ ระบบจะตรวจสอบลายนิ้วมือเพื่อสร้างกุญแจส่วนตัวใหม่ให้โดยอัตโนมัติ
Ⓑ ระบบถือว่าบัญชีตาย และสินทรัพย์ทั้งหมดจะถูกโอนกลับไปยังต้นทางของผู้โอนก่อนหน้าอัตโนมัติ
Ⓒ สามารถร้องขอรหัสผ่านใหม่จากฝ่ายสนับสนุน (Support) ของระบบบล็อกเชนได้
● จะ ไม่ สามารถ เข้า ถึง ควบคุม หรือ โอน สินทรัพย์ดิจิทัลเหล่านั้นได้อีกเลย

60. ข้อใดเป็นตัวอย่าง Sensor Data

Ⓐ Clickstream logs
Ⓑ Document repository
Ⓒ Metadata ของรูปถ่าย
● ข้อมูลจาก Smart electric meters

61. Sensors และ IoT (Internet of Things) ช่วยเมืองอัจฉริยะอย่างไร

Ⓐ ทำให้ประชาชนใช้โซเชียลมีเดียได้มากขึ้น
● เก็บ ข้อมูล สิ่ง แวดล้อม การ จราจร คุณภาพอากาศ และเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่าง ๆ
Ⓒ สร้างความบันเทิง
Ⓓ ใช้แทนการวางผังเมืองทั้งหมด

62. ถ้าเรามี “คะแนนสอบนักเรียน” แต่ยังไม่มีการตีความ ถือว่าอยู่ในระดับใดของ DIKW

Ⓐ Information
● Data
Ⓒ Knowledge
Ⓓ Wisdom

63. Smart Contract มีลักษณะและคุณสมบัติตามข้อใด

Ⓐ ซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสที่ฝังตัวในระบบ
Ⓑ พนักงานกฎหมายที่ทำหน้าที่ตรวจสอบสัญญาผ่านระบบออนไลน์
Ⓒ สัญญาทางกฎหมายที่พิมพ์ลงในกระดาษชนิดพิเศษ
● โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่จะดำเนินการและทำตามเงื่อนไขที่ตกลงไว้โดยอัตโนมัติ

64. Big Data เดิมถูกอธิบายด้วย 3 องค์ประกอบหลัก คืออะไร

Ⓐ Volume, Value, Veracity
Ⓑ Value, Validity, Veracity
● Volume, Velocity, Variety
Ⓓ Visualization, Verification, Variation

65. จุดประสงค์หลักของ RAG คืออะไร

Ⓐ ทำให้โมเดลลดขนาด parameter ลง
Ⓑ ทำให้โมเดลสร้างเนื้อหาจากศูนย์
Ⓒ ทำให้โมเดลเรียนรู้แบบ unsupervised
● ทำให้โมเดลเข้าถึงเอกสารที่กำหนดไว้

66. Cloud ให้บริการผ่านเครือข่ายแบบใดได้บ้าง

Ⓐ ต้องต่อสายตรงระหว่างเครื่องเท่านั้น
Ⓑ ได้เฉพาะบลูทูธ
● ทั้ง เครือ ข่าย สาธารณะ และ เครือ ข่าย ส่วน ตัว เช่น WAN, LAN, VPN
Ⓓ ได้เฉพาะอินเทอร์เน็ตบ้าน

67. ข้อใดคือ Internal Economies of Scale

Ⓐ การสนับสนุนจากสมาคมอุตสาหกรรม
● การซื้อวัตถุดิบปริมาณมากทำให้ราคาถูกลง
Ⓒ ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีจากรัฐบาล
Ⓓ การช่วยเหลือจากต่างประเทศ

68. Physical Infrastructure ที่เป็นส่วนหนึ่งของ Smart Infrastructure ได้แก่ข้อใด

● พลังงาน น้ำ การขนส่ง ขยะ และโทรคมนาคม
Ⓑ บล็อกเชน และโทเคน
Ⓒ เซนเซอร์ ปัญญา ประดิษฐ์ คลา วด์ และ บิ๊กดาต้า
Ⓓ สื่อสังคมออนไลน์ และแอปมือถือ

69. ผู้ที่ทำหน้าที่เป็น Miner หรือผู้ขุด ในเครือข่ายแบบ Proof of Work มีบทบาทสำคัญคืออะไร

Ⓐ ทำการ ลบ หรือ บีบ อัด ข้อมูล ธุรกรรม เก่า ที่ ซ้ำซ้อนเพื่อเพิ่มเนื้อที่จัดเก็บในระบบ
Ⓑ เขียน โปรแกรม สำหรับ การ สร้าง เหรียญ ชนิดใหม่เตรียมเข้าสู่ตลาดแลกเปลี่ยนคริปโต
● รวบรวม และ ตรวจ สอบ ธุรกรรม แล้ว แข่ง กันแก้โจทย์คณิตศาสตร์ที่ซับซ้อนเพื่อสร้างบล็อกใหม่
Ⓓ ร่าง กฎหมาย และ นโยบาย กำกับ ดูแลเสถียรภาพมูลค่าเหรียญเพื่อให้มีราคาคงที่

70. ข้อใดเป็น Unstructured Data

Ⓐ ตาราง SQL

Ⓑ ข้อมูล อยู่ ใน ตาราง รูป แบบ แถว,คอลัมน์ ชัดเจน

Ⓒ ไฟล์ Excel

● ข้อความอิสระ, วิดีโอ, ไฟล์เสียง

+14/11/14+

ANSWER SHEET

Course: 888121 **Section:** 001 และ 002
Date: 12 มีนาคม พ.ศ. 2569 **Time:** 08.00 - 09.30

Instructions / คำชี้แจง:
Use Pen or Pencil (2B). Fill the box completely.
ใช้ปากกาหรือดินสอ (2B) กรอกคำตอบให้เต็มช่อง

Valid (ใช้ได้) ● **Invalid (ใช้ไม่ได้)** ⊗

ชื่อ . . . . . นามสกุล . . . . . รหัส: . . . . . .

Student ID (ฝนรหัสนักศึกษา)

0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9	9	9	9

1.	A	B	C	●	14.	A	B	C	●	27.	A	B	●	D
2.	A	●	C	D	15.	A	●	C	D	28.	A	B	C	●
3.	A	B	●	D	16.	A	B	●	D	29.	A	●	C	D
4.	A	B	●	D	17.	A	●	C	D	30.	A	B	●	D
5.	A	●	C	D	18.	●	B	C	D	31.	A	B	●	D
6.	●	B	C	D	19.	A	●	C	D	32.	A	●	C	D
7.	●	B	C	D	20.	●	B	C	D	33.	A	B	C	●
8.	●	B	C	D	21.	A	●	C	D	34.	A	B	●	D
9.	A	●	C	D	22.	●	B	C	D	35.	A	B	●	D
10.	●	B	C	D	23.	A	●	C	D	36.	A	●	C	D
11.	●	B	C	D	24.	A	B	C	●	37.	A	●	C	D
12.	A	B	C	●	25.	A	B	C	●	38.	A	●	C	D
13.	A	●	C	D	26.	●	B	C	D	39.	●	B	C	D

40.	Ⓐ	●	Ⓒ	Ⓓ
41.	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	●
42.	●	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ
43.	●	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ
44.	Ⓐ	Ⓑ	●	Ⓓ
45.	Ⓐ	●	Ⓒ	Ⓓ
46.	Ⓐ	●	Ⓒ	Ⓓ
47.	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	●
48.	●	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ
49.	Ⓐ	●	Ⓒ	Ⓓ
50.	●	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ
51.	Ⓐ	●	Ⓒ	Ⓓ
52.	●	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ
53.	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	●
54.	Ⓐ	Ⓑ	●	Ⓓ
55.	Ⓐ	●	Ⓒ	Ⓓ
56.	Ⓐ	Ⓑ	●	Ⓓ
57.	Ⓐ	●	Ⓒ	Ⓓ
58.	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	●
59.	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	●
60.	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	●
61.	Ⓐ	●	Ⓒ	Ⓓ
62.	Ⓐ	●	Ⓒ	Ⓓ
63.	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	●
64.	Ⓐ	Ⓑ	●	Ⓓ
65.	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	●
66.	Ⓐ	Ⓑ	●	Ⓓ
67.	Ⓐ	●	Ⓒ	Ⓓ
68.	●	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ
69.	Ⓐ	Ⓑ	●	Ⓓ
70.	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	●

ข้อสอบกลางภาค

กระบวนวิชา: 888121 **ตอน** 001 และ 002
สอบวันที่: 12 มีนาคม พ.ศ. 2569 **เวลา** 08.00 - 09.30

ชื่อ . . . . . นามสกุล . . . . . รหัส: . . . . . .

คำชี้แจง

1. ข้อสอบมีจำนวนทั้งสิ้น 96 ข้อ
2. ก่อนเข้าห้องสอบให้กรรมการคุมสอบประกาศให้นักศึกษาทราบว่า สิ่งของใดที่อนุญาตให้นำเข้าห้องสอบ และสิ่งของใดที่ห้ามนำเข้าห้องสอบ
3. ให้นักศึกษาเขียนชื่อ - นามสกุล และรหัสประจำตัว ให้ชัดเจน
4. ก่อนเริ่มดำเนินการสอบให้กรรมการคุมสอบประกาศในห้องสอบให้นักศึกษาทราบเกี่ยวกับชื่อกระบวนวิชาที่จัดสอบ
5. ให้นักศึกษาปฏิบัติตามคำชี้แจงของกรรมการคุมสอบอย่างเคร่งครัด
6. **การทุจริตหรือกระทำการใด ๆ ซึ่งเป็นการทุจริตในการสอบ เป็นความผิดวินัยร้ายแรง**
7. **การทุจริตหรือกระทำการใด ๆ ซึ่งเป็นการทุจริตในการสอบ จะได้รับการพิจารณาให้อักษรลำดับขั้น F หรือ U**
8. ให้ปฏิบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการสอบของนักศึกษา พ.ศ. 2554 อย่างเคร่งครัด

ฉันได้อ่านคำชี้แจงในการทำข้อสอบด้วยความเข้าใจแล้ว

_____

Signature

1. ข้อใดคือความหมายของ Public Cloud

Ⓐ ผสมผสานระหว่างระบบออฟไลน์กับออนไลน์
Ⓑ ใช้หลายองค์กรร่วมกันเฉพาะในอุตสาหกรรมเดียว
Ⓒ ใช้เฉพาะในองค์กรเดียว
● มีพื้นที่มากและขยายได้ง่าย เหมาะกับงานพัฒนาและทำงานร่วมกัน

2. Physical Infrastructure ที่เป็นส่วนหนึ่งของ Smart Infrastructure ได้แก่ข้อใด

Ⓐ เซนเซอร์ ปัญญาประดิษฐ์ คลาวด์ และบิ๊กดาต้า
● พลังงาน น้ำ การขนส่ง ขยะ และโทรคมนาคม
Ⓒ สื่อสังคมออนไลน์ และแอปมือถือ
Ⓓ บล็อกเชน และโทเคน

3. Smart Mobility เน้นในเรื่องใดมากที่สุด

Ⓐ การใช้พลังงานไฟฟ้าในครัวเรือน
Ⓑ การสร้างสวนดอกไม้
Ⓒ การสร้างตลาดและแหล่งชุมชนใหม่
● การเดินทางและระบบขนส่งที่สะดวก ปลอดภัย และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

4. AI และคอมพิวเตอร์มีผลกระทบต่อการจ้างงานในลักษณะใดบ้าง

Ⓐ ลดจำนวนแรงงาน
Ⓑ การเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว
Ⓒ ใช้แทนแรงงานในบางอาชีพ
● ถูกทุกข้อ

5. Node ในเครือข่าย Blockchain หมายถึงอะไร

Ⓐ หน่วยย่อยที่สุดของสกุลเงินดิจิทัลแต่ละประเภท
● คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ใด ๆ ที่เชื่อมต่อกับเครือข่ายและเก็บรักษาข้อมูลของ Ledger หรือช่วยตรวจสอบธุรกรรม
Ⓒ อุปกรณ์ที่ใช้ขุดบิทคอยน์เท่านั้น
Ⓓ กระเป๋าเงินดิจิทัลส่วนตัวของผู้ใช้งานแบบออฟไลน์

6. หากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลแม้เพียงเล็กน้อยใน Block ผลลัพธ์ของ Hash ของบล็อกนั้นจะเป็นอย่างไร

Ⓐ Hash จะเปลี่ยนไปเพียงเล็กน้อยตามสัดส่วน
● Hash จะเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิง
Ⓒ ระบบจะซ่อน Hash ทันทีเพื่อความปลอดภัย
Ⓓ Hash จะยังคงเหมือนเดิม

7. ข้อใดไม่ใช่ความท้าทายของ Big Data ตามนิยาม

● Data cooking
Ⓑ Capturing data
Ⓒ Data analysis
Ⓓ Data storage

8. ข้อใดคือ ตัวอย่างของ Smart Energy

Ⓐ ระบบขนส่งสาธารณะ
● พลังงานหมุนเวียน และระบบ Smart Grid
Ⓒ การสร้างสวนสาธารณะ
Ⓓ การออกแบบเมืองเพื่อการท่องเที่ยว

9. ปัญหาความท้าทายหลักที่สำคัญ อย่างหนึ่งของเทคโนโลยี Blockchain สาธารณะในปัจจุบันคือเรื่องใด

Ⓐ ความเสี่ยงในการคัดลอกไฟล์บัญชีทั้งหมดไปยังแฟลชไดรฟ์โดยแฮกเกอร์ฝีมือดี
Ⓑ ปัญหาผู้ใช้ทั่วไปลืมรหัสผ่านแล้วทำให้เครือข่ายบล็อกเชนทั้งหมดหยุดชะงัก
Ⓒ ปัญหาการขาดแคลนภาษาโปรแกรมสำหรับพัฒนาแอปพลิเคชันโดยสิ้นเชิง
● ปัญหาความสามารถในการรองรับปริมาณธุรกรรมจำนวนมหาศาลต่อวินาที

10. ข้อใดคือ External Economies of Scale

● การได้รับ preferential treatment จากรัฐบาล
Ⓑ การซื้อวัตถุดิบจำนวนมากโดยบริษัท
Ⓒ การรวมแผนกเพื่อประหยัดค่าใช้จ่าย
Ⓓ การจัดการสายการผลิตภายในบริษัท

11. ในกรณีที่ผู้ใช้งานทำ Private Key สูญหายและไม่มีคำสำรองไว้ จะเกิดผลลัพธ์ในลักษณะใด

● จะ ไม่ สามารถ เข้า ถึง ควบคุม หรือ โอน สินทรัพย์ดิจิทัลเหล่านั้นได้อีกเลย

Ⓑ ระบบจะตรวจสอบลายนิ้วมือเพื่อสร้างกุญแจส่วนตัวใหม่ให้โดยอัตโนมัติ

Ⓒ สามารถร้องขอรหัสผ่านใหม่จากฝ่ายสนับสนุน (Support) ของระบบบล็อกเชนได้

Ⓓ ระบบถือว่าบัญชีตาย และสินทรัพย์ทั้งหมดจะถูกโอนกลับไปยังต้นทางของผู้โอนก่อนหน้าอัตโนมัติ

12. Smart Citizens ในเมืองอัจฉริยะหมายถึงอะไร

● พลเมืองที่มีความรู้ เท่าทันเทคโนโลยี และมีส่วนร่วมในการพัฒนาเมือง

Ⓑ ประชาชนที่ทำงานด้านไอที

Ⓒ ประชาชนที่ใช้สมาร์ทโฟนทุกคน

Ⓓ ประชาชนที่อยู่ในเมืองใหญ่

13. Private Key ของกระเป๋าเงินคริปโตเคอร์เรนซีมีความสำคัญตามข้อใด

● เป็นรหัสลับพิเศษที่ใช้ยืนยันการเป็นเจ้าของและใช้ลงนามโอนสินทรัพย์ออกไป

Ⓑ ใช้ ทำ หน้าที่ เปรียบ เสมือน เครื่อง มือ ค้นหาตำแหน่งของ Block ปัจจุบันในระบบ

Ⓒ เป็นเพียงหมายเลขอ้างอิงของการทำธุรกรรมที่สามารถกดขอรับใหม่ผ่านอีเมลได้ หากเกิดลืม

Ⓓ ใช้ เปิด เผย ต่อ สาธารณะ เพื่อ ช่วย ตรวจ สอบความถูกต้องของรายการธุรกรรมที่รับเข้ามา

14. สิ่งใดที่ใช้เชื่อมโยงแต่ละ Block ใน Blockchain เข้าด้วยกันแบบเป็นลำดับ

● Hash ของบล็อกก่อนหน้า

Ⓑ ลายเซ็นดิจิทัลของผู้ดูแลระบบ

Ⓒ IP Address ของผู้สร้าง

Ⓓ พาสเวิร์ดที่ใช้ร่วมกัน

15. Big Data เดิมถูกอธิบายด้วย 3 องค์ประกอบหลัก คืออะไร

Ⓐ Value, Validity, Veracity

● Volume, Velocity, Variety

Ⓒ Volume, Value, Veracity

Ⓓ Visualization, Verification, Variation

16. Private Cloud เหมาะสมกับสถานการณ์ใดมากที่สุด

Ⓐ การ แชร์ ข้อมูล ระหว่าง หลาย องค์กร ในอุตสาหกรรมเดียวกัน

Ⓑ นักเรียนที่อยากใช้พื้นที่ฟรี

Ⓒ เกมออนไลน์ขนาดใหญ่

● ธุรกิจที่ต้องการความปลอดภัยสูง

17. หลักการสำคัญของ K-means clustering คืออะไร

Ⓐ ใช้รางวัลและโทษเพื่อฝึก AI

Ⓑ ทำนายค่าตัวเลขต่อเนื่อง

● หาค่าเฉลี่ย ของแต่ละกลุ่มและจัดข้อมูลไปยังกลุ่มที่ใกล้ที่สุด

Ⓓ ใช้กฎที่มนุษย์เขียนเพื่อจัดกลุ่ม

18. ข้อใดคือความหมายของ Artificial Intelligence (AI)

Ⓐ การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดกลุ่ม (Clustering)

Ⓑ ความสามารถของระบบที่เรียนรู้ได้เองโดยไม่ต้องเขียนโปรแกรมชัดเจน

● โปรแกรมที่สามารถเรียนรู้และรับรู้ได้

Ⓓ การ เรียน รู้ ที่ อาศัย โครง ข่าย ประสาท เทียมหลายชั้น

19. เครือข่ายบล็อกเชนใดที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นแพลตฟอร์มแรกที่ริเริ่มนำระบบ Smart Contract มาใช้งานอย่างแพร่หลาย

Ⓐ Litecoin

● Ethereum

Ⓒ Bitcoin

Ⓓ Ripple

20. ข้อใดคือ Internal Economies of Scale

● การซื้อวัตถุดิบปริมาณมากทำให้ราคาถูกลง
Ⓑ การสนับสนุนจากสมาคมอุตสาหกรรม
Ⓒ ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีจากรัฐบาล
Ⓓ การช่วยเหลือจากต่างประเทศ

21. ความ แตก ต่าง หลัก ระหว่าง Distributed Ledger Technology (DLT) กับ ฐาน ข้อมูล แบบ ดั้งเดิมคืออะไร

● DLT ไม่มีผู้ดูแลศูนย์กลางเพียงผู้เดียว
Ⓑ DLT ทำงานเร็วกว่าฐานข้อมูลแบบดั้งเดิมเสมอ
Ⓒ DLT จำเป็นต้องใช้บนโทรศัพท์มือถือ
Ⓓ DLT ใช้งานได้ฟรี

22. ข้อใดอธิบาย Supervised Learning ได้ถูกต้องที่สุด

● โมเดลเรียนรู้จากตัวอย่างที่ถูกต้อง
Ⓑ โมเดลสุ่มทดลองโดยไม่ต้องประเมินผล
Ⓒ ปล่อยให้โมเดลค้นหาโครงสร้างข้อมูลเองโดยไม่มีคำตอบ
Ⓓ โมเดล เรียน รู้ จาก รางวัล และ การ ลงโทษ จาก สภาพแวดล้อม

23. ข้อใดกล่าวถูกต้อง

Ⓐ Structured เป็นข้อมูลที่เป็นรูปภาพ
● Semi-structured มี แท็ก แต่ ไม่ เป็น ตาราง ตายตัว
Ⓒ ไม่มีความแตกต่าง
Ⓓ Semi-structured ไม่มี metadata

24. คำว่า Smart City ตามนิยามของ UK Parliament หมายถึงอะไร

● เมือง ที่ใช้ เทคโนโลยี และ ข้อมูล มา ช่วย พัฒนา เมือง
Ⓑ เมืองที่มีมรดกทางวัฒนธรรมเยอะ
Ⓒ เมืองที่มีประชากรหนาแน่นและเศรษฐกิจดี
Ⓓ เมืองที่มีตึกสูงและระบบขนส่งสะดวก

25. IoT Gateway ทำหน้าที่อะไร

Ⓐ เป็นที่เก็บข้อมูลระยะยาว
● เป็น ตัว เชื่อม ต่อ อุปกรณ์ IoT เข้า สู่ เครือ ข่าย และคลาวด์
Ⓒ เป็นหน้าจอให้ผู้ใช้ควบคุม
Ⓓ เป็นอุปกรณ์ตรวจจับอุณหภูมิ

26. ถ้าเรานำผลค่าเฉลี่ยไปอธิบายว่านักเรียนกลุ่มหนึ่ง มี ผล การ เรียน อ่อน ลง เพราะ ไม่ได้ เตรียม สอบ ถือว่าอยู่ในระดับใดของ DIKW

Ⓐ Data
Ⓑ Wisdom
Ⓒ Information
● Knowledge

27. ถ้าเรามี “คะแนนสอบนักเรียน” แต่ยังไม่มีการตีความ ถือว่าอยู่ในระดับใดของ DIKW

● Data
Ⓑ Knowledge
Ⓒ Wisdom
Ⓓ Information

28. ฟังก์ชัน แฮช (Hash Function) ที่ ใช้ ใน Blockchain มีลักษณะอย่างไร

Ⓐ แปลง ข้อมูล กลับ ไป เป็น ข้อความ ต้นฉบับ ได้ เสมอ
● แปลงข้อมูลรับเข้าขนาดเท่าใดก็ได้ให้เป็นค่าที่มีความยาวคงที่
Ⓒ อนุญาตให้ทุกคนแก้ไขผลลัพธ์ได้
Ⓓ แปลงหรือลดขนาดไฟล์ข้อมูลภาพและเสียง

29. Community Cloud หมายถึงข้อใด

● แพลตฟอร์ม ที่ หลาย องค์กร ใน อุตสาหกรรม เดียวกันใช้ร่วมกัน
Ⓑ การเก็บข้อมูลบนมือถือ
Ⓒ ใช้พื้นที่จาก USB Drive
Ⓓ ใช้แค่ภายในบ้าน

30. ตามแนวคิด Smart City ของไทย มีกี่ด้าน ที่ใช้พัฒนาเมืองอัจฉริยะ

● 7 ด้าน
Ⓑ 2 ด้าน
Ⓒ 11 ด้าน
Ⓓ 3 ด้าน

31. การเพิ่มนวัตกรรม (A) ส่งผลอย่างไรในโมเดล Solow model

Ⓐ ทำให้ทุน (K) ลดลง
Ⓑ ทำให้ค่าเสื่อมราคามากขึ้น
● ทำให้เส้น Output (Y) ขยับขึ้น
Ⓓ ทำให้แรงงาน (eL) หายไป

32. Smart Contract มีลักษณะและคุณสมบัติตามข้อใด

Ⓐ พนักงานกฎหมายที่ทำหน้าที่ตรวจสอบสัญญาผ่านระบบออนไลน์
Ⓑ ซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสที่ฝังตัวในระบบ
● โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่จะดำเนินการและทำตามเงื่อนไขที่ตกลงไว้โดยอัตโนมัติ
Ⓓ สัญญาทางกฎหมายที่พิมพ์ลงในกระดาษชนิดพิเศษ

33. จุดเด่นสำคัญของ Edge Computing คืออะไร

Ⓐ ต้อง มี อินเทอร์เน็ต ตลอด เวลา เพื่อ ติดต่อภายนอก
Ⓑ ทำให้การประมวลผลช้าลง
Ⓒ ใช้ได้เฉพาะในเกม
● ช่วยลดเวลาในการตอบสนอง

34. Smart Environment มีเป้าหมายหลักคืออะไร

Ⓐ การเพิ่มปริมาณยานพาหนะในเมือง
● การ รักษา สมดุล ธรรมชาติ และ ใช้ ทรัพยากรอย่างยั่งยืน
Ⓒ การสร้างสนามบินใหม่
Ⓓ การสร้างตึกสูงในเมือง

35. จุดประสงค์หลักของ RAG คืออะไร

Ⓐ ทำให้โมเดลเรียนรู้แบบ unsupervised
Ⓑ ทำให้โมเดลสร้างเนื้อหาจากศูนย์
● ทำให้โมเดลเข้าถึงเอกสารที่กำหนดไว้
Ⓓ ทำให้โมเดลลดขนาด parameter ลง

36. ผู้ที่ทำหน้าที่เป็น Miner หรือผู้ขุด ในเครือข่ายแบบ Proof of Work มีบทบาทสำคัญคืออะไร

Ⓐ ทำการ ลบ หรือ บีบ อัด ข้อมูล ธุรกรรม เก่า ที่ ซ้ำซ้อนเพื่อเพิ่มเนื้อที่จัดเก็บในระบบ
● รวบรวม และ ตรวจ สอบ ธุรกรรม แล้ว แข่ง กัน แก้โจทย์คณิตศาสตร์ที่ซับซ้อนเพื่อสร้างบล็อกใหม่
Ⓒ เขียน โปรแกรม สำหรับ การ สร้าง เหรียญ ชนิดใหม่เตรียมเข้าสู่ตลาดแลกเปลี่ยนคริปโต
Ⓓ ร่าง กฎหมาย และ นโยบาย กำกับ ดูแล เสถียรภาพมูลค่าเหรียญเพื่อให้มีราคาคงที่

37. ข้อใดคือความหมายของคำว่า Decentralization

Ⓐ การรวมศูนย์ข้อมูลไว้ที่เซิร์ฟเวอร์เดียว
Ⓑ การลบข้อมูลที่ไม่จำเป็นทิ้งโดยอัตโนมัติ
● การกระจายอำนาจและการควบคุมออกจากศูนย์กลาง
Ⓓ การเข้ารหัสข้อมูลด้วยรหัสผ่านเดียว

38. ตัวอย่างบริการใดตรงกับ SaaS

Ⓐ Heroku, Cloud Foundry
Ⓑ AWS, Stackscale
Ⓒ VMware
● Gmail, Trello, Office 365

39. Platform as a Service (PaaS) ให้บริการอะไรเป็นหลัก

● เครื่องมือสำหรับพัฒนาและรันแอปพลิเคชัน
Ⓑ ซอฟต์แวร์สำเร็จรูปพร้อมใช้งานทันที
Ⓒ เครื่องคอมพิวเตอร์จริงที่ต้องซื้อเอง
Ⓓ การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตฟรี

40. Economies of Scale มีผลต่อธุรกิจอย่างไร

Ⓐ ทำให้ต้นทุนเพิ่มคงที่

● ทำให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลงเมื่อผลิตเพิ่ม

Ⓒ ทำให้ต้นทุนต่อหน่วยสูงขึ้นเมื่อผลิตเพิ่ม

Ⓓ ไม่มีผลต่อการผลิต

41. Hybrid Cloud มีจุดเด่นคืออะไร

Ⓐ ใช้เฉพาะกับการประชุมออนไลน์

Ⓑ ใช้สำหรับส่งอีเมลเท่านั้น

● ผสมการใช้ Public และ Private Cloud เข้าด้วยกัน

Ⓓ เก็บข้อมูลได้เฉพาะในฮาร์ดดิสก์ภายในเครื่อง

42. เหตุผลที่ทำให้ IoT มีความสามารถในการประมวลผลและวิเคราะห์มากขึ้นคืออะไร

● การมีการเชื่อมต่อเซนเซอร์และอุปกรณ์เข้ากับอินเทอร์เน็ต

Ⓑ การตัดการเชื่อมต่อจากระบบเครือข่าย

Ⓒ การใช้พลังงานจากมนุษย์แทนเครื่องจักร

Ⓓ การลดจำนวนอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ

43. คำว่า “Cloud technology” เกี่ยวข้องกับข้อใดมากที่สุด

Ⓐ โปรแกรมที่ติดตั้งในเครื่อง

● เครือข่ายหรืออินเทอร์เน็ต

Ⓒ ฮาร์ดดิสก์ในเครื่องคอมพิวเตอร์

Ⓓ แฟลชไดรฟ์ที่เสียบคอมพิวเตอร์

44. ผลกระทบต่อแรงงานจาก AI ควรถูกมองอย่างไร

● อาจเป็นได้ทั้งบวกและลบ ขึ้นอยู่กับการจัดการ

Ⓑ ไม่มีผลกระทบจริง

Ⓒ เป็นผลบวกเสมอ

Ⓓ เป็นผลลบเสมอ

45. ตัวอย่างของ Semi-intelligent infrastructure คืออะไร

Ⓐ ระบบไฟถนนที่ปรับแสงอัตโนมัติ

● แผนที่ที่บันทึกข้อมูลมลพิษหรือปริมาณรถในเมือง

Ⓒ ระบบอาคารอัจฉริยะที่ควบคุมพลังงานเอง

Ⓓ ระบบจราจรที่แนะนำเส้นทางให้ผู้ขับขี่

46. ถ้าเรานำคะแนนสอบไปจัดเรียง ทำตารางวิเคราะห์เป็นค่าเฉลี่ย ถือว่าอยู่ในระดับใดของ DIKW

Ⓐ Wisdom

Ⓑ Data

● Information

Ⓓ Knowledge

47. ข้อใดเป็นตัวอย่าง Sensor Data

Ⓐ Metadata ของรูปถ่าย

● ข้อมูลจาก Smart electric meters

Ⓒ Document repository

Ⓓ Clickstream logs

48. Cloud ในระบบ IoT มีไว้ทำอะไร

Ⓐ ตรวจจับควันโดยตรง

Ⓑ เป็นที่เก็บข้อมูลระยะยาว

● วิเคราะห์และจัดเก็บข้อมูลจากอุปกรณ์

Ⓓ แจกสัญญาณ Wi-Fi

49. Blockchain ถูกออกแบบมาให้มีคุณสมบัติหลักข้อใดที่โดดเด่น

Ⓐ ขนาดไฟล์มีขนาดเล็กตลอดเวลา

Ⓑ ข้อมูลถูกลบอัตโนมัติเมื่อครบกำหนดเวลา

● ข้อมูลที่ถูกบันทึกแล้วไม่สามารถแก้ไขหรือลบได้ง่าย

Ⓓ ความเร็วในการประมวลผลเร็วกว่าฐานข้อมูลทั่วไปหลายเท่า

50. ข้อใดคือการเรียงลำดับชั้นของ DIKW ที่ถูกต้อง

Ⓐ Wisdom -> Knowledge -> Information -> Data

● Data -> Information -> Knowledge -> Wisdom

Ⓒ Information -> Data -> Wisdom -> Knowledge

Ⓓ Knowledge -> Wisdom -> Data -> Information

51. Smart Governance เกี่ยวข้องกับอะไร

Ⓐ การสร้างระบบไฟฟ้าแรงสูง

Ⓑ การสร้างพลังงานหมุนเวียน

● การบริหารภาครัฐที่โปร่งใส

Ⓓ การพัฒนาเมืองท่องเที่ยว

52. Variety ใน Big Data หมายถึงอะไร

Ⓐ ปริมาณการจัดเก็บ

Ⓑ ความเร็วของข้อมูล

Ⓒ การใช้ cloud computing

● ชนิดและธรรมชาติของข้อมูลที่หลากหลาย

53. Metadata คืออะไร

Ⓐ ข้อมูลข้อความ

Ⓑ ข้อมูลที่อยู่ในรูปแบบ JSON

● ข้อมูลที่ใช้อธิบายข้อมูล

Ⓓ ข้อมูลที่ไม่สำคัญ

54. IoT without IP address หมายถึงอะไร

Ⓐ เครือข่ายที่ใช้เฉพาะ Wi-Fi

Ⓑ ระบบที่มีเฉพาะมือถือและแท็บเล็ต

Ⓒ ระบบที่ไม่ใช้เซนเซอร์เลย

● ระบบที่มีเซนเซอร์ แต่ไม่เชื่อมต่อโดยตรงกับอินเทอร์เน็ต

55. Velocity ของ Big Data หมายถึง

● ความเร็วในการสร้างข้อมูล

Ⓑ ความหลากหลายของไฟล์

Ⓒ ความ แตก ต่าง ระหว่าง ข้อมูล เชิง คุณภาพ กับ เชิงปริมาณ

Ⓓ ความถูกต้องของข้อมูล

56. ข้อใดต่อไปนี้จัดอยู่ในกลุ่ม AI Services

Ⓐ Netflix

Ⓑ MS Offices

Ⓒ Canva.com

● Suno.com

57. Sensors และ IoT (Internet of Things) ช่วยเมืองอัจฉริยะอย่างไร

● เก็บ ข้อมูล สิ่ง แวดล้อม การ จราจร คุณภาพ อากาศ และเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่าง ๆ

Ⓑ ทำให้ประชาชนใช้โซเชียลมีเดียได้มากขึ้น

Ⓒ สร้างความบันเทิง

Ⓓ ใช้แทนการวางผังเมืองทั้งหมด

58. Economies of Scale หมายถึงอะไร

Ⓐ ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นเมื่อผลิตมากขึ้น

Ⓑ การได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล

Ⓒ การผลิตน้อยแต่คุณภาพสูง

● ข้อได้เปรียบที่บริษัทขนาดใหญ่มีจากการลดต้นทุนเมื่อปริมาณเพิ่ม

59. ข้อใดเป็น Unstructured Data

Ⓐ ตาราง SQL

Ⓑ ข้อมูล อยู่ ใน ตาราง รูป แบบ แถว,คอลัมน์ ชัดเจน

Ⓒ ไฟล์ Excel

● ข้อความอิสระ, วิดีโอ, ไฟล์เสียง

60. ข้อใด **ไม่ใช่** ตัวอย่างของ Unstructured Data

Ⓐ รูปภาพ
● ฐานข้อมูล SQL
Ⓒ ไฟล์ Word
Ⓓ คลิปเสียง

61. Distributed Ledger Technology (DLT) คืออะไร

Ⓐ ซอฟต์แวร์ สำหรับ จำลอง การ ทำงาน ของ เซิร์ฟเวอร์
Ⓑ เครือข่ายโซเชียลมีเดียรูปแบบใหม่
● ระบบฐานข้อมูลที่แชร์และซิงโครไนซ์ข้อมูล
Ⓓ ระบบเก็บข้อมูลแบบรวมศูนย์ที่ปลอดภัยที่สุด

62. ตาม กฎของมัวร์ (Moore's Law) กล่าวไว้อย่างไร

Ⓐ ความเร็วของคอมพิวเตอร์จะลดลงทุก 5 ปี
Ⓑ จำนวนทรานซิสเตอร์จะลดลงครึ่งหนึ่งทุก 2 ปี
● จำนวนทรานซิสเตอร์บนไมโครชิปจะเพิ่มขึ้น 2 เท่าทุก 2 ปี
Ⓓ ราคาคอมพิวเตอร์จะคงที่ตลอดเวลา

63. ข้อใด ไม่ใช่ ลักษณะของ Deep Learning (DL)

Ⓐ เป็นสาขาย่อยของ Machine Learning
● สามารถทำงานได้โดยไม่ต้องอาศัยข้อมูลใด ๆ
Ⓒ ต้องการข้อมูลจำนวนมากในการฝึก
Ⓓ ใช้โครงข่ายประสาทเทียมหลายชั้น

64. ถ้าต้องการตรวจจับระดับแอลกอฮอล์ในลมหายใจ ควรใช้เซนเซอร์ใด

Ⓐ Gas Sensor
Ⓑ PIR Sensor
● Alcohol Sensor
Ⓓ Ultrasonic Sensor

65. ลักษณะสำคัญของ Reinforcement Learning คืออะไร

● เรียนรู้จากการให้รางวัลและการลงโทษ
Ⓑ ใช้กฎที่เขียนไว้
Ⓒ จัดกลุ่มข้อมูลเองโดยไม่รู้คำตอบ
Ⓓ โมเดลสุ่มทดลองโดยไม่ต้องประเมินผล

66. Cryptocurrency คือสิ่งใด

Ⓐ เงินกระดาษรูปแบบพิเศษที่พิมพ์ออกมาโดยหน่วยงานเข้ารหัสดิจิทัลของรัฐ
Ⓑ แอปพลิเคชันสำหรับส่งข้อความแชทที่มีระบบชำระเงิน
Ⓒ บัตร เครดิต ที่ ใช้ ผูก ติด กับ บัญชี อีเมล บนอินเทอร์เน็ต
● สินทรัพย์ดิจิทัลที่ใช้เทคนิคการเข้ารหัส

67. Smart Economy มีเป้าหมายเพื่ออะไร

Ⓐ การพัฒนาภาคเกษตรกรรมแบบดั้งเดิม
Ⓑ การพัฒนาพลังงานไฟฟ้า
● การส่งเสริมธุรกิจใหม่ ๆ และระบบเศรษฐกิจดิจิทัล
Ⓓ การสร้างสวนสาธารณะในเมือง

68. ข้อใดตรงกับ Structured Data ที่สุด

Ⓐ ข้อมูลจากไฟล์เสียง
Ⓑ ข้อมูลที่ไม่มีรูปแบบตายตัว
● ข้อมูล อยู่ ใน ตาราง รูป แบบ แถว,คอลัมน์ชัดเจน
Ⓓ ข้อมูลรูปภาพ

69. บริการแบบ (Infrastructure as a Service) IaaS มักถูกใช้งานโดยใคร

Ⓐ ผู้ใช้งานทั่วไป
Ⓑ นักเรียนมัธยม
Ⓒ นักพัฒนาซอฟต์แวร์
● ผู้บริหาร

70. Cloud ให้บริการผ่านเครือข่ายแบบใดได้บ้าง

Ⓐ ได้เฉพาะบลูทูธ

Ⓑ ได้เฉพาะอินเทอร์เน็ตบ้าน

● ทั้ง เครือ ข่าย สาธารณะ และ เครือ ข่าย ส่วน ตัว เช่น WAN, LAN, VPN

Ⓓ ต้องต่อสายตรงระหว่างเครื่องเท่านั้น

+15/11/2+

ANSWER SHEET

Course: 888121 **Section:** 001 และ 002
Date: 12 มีนาคม พ.ศ. 2569 **Time:** 08.00 - 09.30

Instructions / คำชี้แจง:
Use Pen or Pencil (2B). Fill the box completely.
ใช้ปากกาหรือดินสอ (2B) กรอกคำตอบให้เต็มช่อง

Valid (ใช้ได้) ● **Invalid (ใช้ไม่ได้)** ⊗

ชื่อ . . . . . นามสกุล . . . . . รหัส: . . . . . .

Student ID (ฝนรหัสนักศึกษา)

0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9	9	9	9

1.	A	B	C	●	14.	●	B	C	D	27.	●	B	C	D
2.	A	●	C	D	15.	A	●	C	D	28.	A	●	C	D
3.	A	B	C	●	16.	A	B	C	●	29.	●	B	C	D
4.	A	B	C	●	17.	A	B	●	D	30.	●	B	C	D
5.	A	●	C	D	18.	A	B	●	D	31.	A	B	●	D
6.	A	●	C	D	19.	A	●	C	D	32.	A	B	●	D
7.	●	B	C	D	20.	●	B	C	D	33.	A	B	C	●
8.	A	●	C	D	21.	●	B	C	D	34.	A	●	C	D
9.	A	B	C	●	22.	●	B	C	D	35.	A	B	●	D
10.	●	B	C	D	23.	A	●	C	D	36.	A	●	C	D
11.	●	B	C	D	24.	●	B	C	D	37.	A	B	●	D
12.	●	B	C	D	25.	A	●	C	D	38.	A	B	C	●
13.	●	B	C	D	26.	A	B	C	●	39.	●	B	C	D

40.	Ⓐ	●	Ⓒ	Ⓓ
41.	Ⓐ	Ⓑ	●	Ⓓ
42.	●	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ
43.	Ⓐ	●	Ⓒ	Ⓓ
44.	●	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ
45.	Ⓐ	●	Ⓒ	Ⓓ
46.	Ⓐ	Ⓑ	●	Ⓓ
47.	Ⓐ	●	Ⓒ	Ⓓ
48.	Ⓐ	Ⓑ	●	Ⓓ
49.	Ⓐ	Ⓑ	●	Ⓓ
50.	Ⓐ	●	Ⓒ	Ⓓ
51.	Ⓐ	Ⓑ	●	Ⓓ
52.	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	●
53.	Ⓐ	Ⓑ	●	Ⓓ
54.	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	●
55.	●	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ
56.	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	●
57.	●	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ
58.	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	●
59.	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	●
60.	Ⓐ	●	Ⓒ	Ⓓ
61.	Ⓐ	Ⓑ	●	Ⓓ
62.	Ⓐ	Ⓑ	●	Ⓓ
63.	Ⓐ	●	Ⓒ	Ⓓ
64.	Ⓐ	Ⓑ	●	Ⓓ
65.	●	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ
66.	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	●
67.	Ⓐ	Ⓑ	●	Ⓓ
68.	Ⓐ	Ⓑ	●	Ⓓ
69.	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	●
70.	Ⓐ	Ⓑ	●	Ⓓ

+16/1/60+

ข้อสอบกลางภาค

กระบวนวิชา: 888121 **ตอน** 001 และ 002
สอบวันที่: 12 มีนาคม พ.ศ. 2569 **เวลา** 08.00 - 09.30

ชื่อ . . . . . นามสกุล . . . . . รหัส: . . . . . .

คำชี้แจง

1. ข้อสอบมีจำนวนทั้งสิ้น 96 ข้อ
2. ก่อนเข้าห้องสอบให้กรรมการคุมสอบประกาศให้นักศึกษาทราบว่า สิ่งของใดที่อนุญาตให้นำเข้าห้องสอบ และสิ่งของใดที่ห้ามนำเข้าห้องสอบ
3. ให้นักศึกษาเขียนชื่อ - นามสกุล และรหัสประจำตัว ให้ชัดเจน
4. ก่อนเริ่มดำเนินการสอบให้กรรมการคุมสอบประกาศในห้องสอบให้นักศึกษาทราบเกี่ยวกับชื่อกระบวนวิชาที่จัดสอบ
5. ให้นักศึกษาปฏิบัติตามคำชี้แจงของกรรมการคุมสอบอย่างเคร่งครัด
6. **การทุจริตหรือกระทำการใด ๆ ซึ่งเป็นการทุจริตในการสอบ เป็นความผิดวินัยร้ายแรง**
7. **การทุจริตหรือกระทำการใด ๆ ซึ่งเป็นการทุจริตในการสอบ จะได้รับการพิจารณาให้อักษรลำดับขั้น F หรือ U**
8. ให้ปฏิบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการสอบของนักศึกษา พ.ศ. 2554 อย่างเคร่งครัด

ฉันได้อ่านคำชี้แจงในการทำข้อสอบด้วยความเข้าใจแล้ว

_____

Signature

1. Variety ใน Big Data หมายถึงอะไร

Ⓐ การใช้ cloud computing
Ⓑ ความเร็วของข้อมูล
● ชนิดและธรรมชาติของข้อมูลที่หลากหลาย
Ⓓ ปริมาณการจัดเก็บ

2. ข้อใดกล่าวถูกต้อง

Ⓐ ไม่มีความแตกต่าง
● Semi-structured มี แท็ก แต่ ไม่ เป็น ตารางตายตัว
Ⓒ Semi-structured ไม่มี metadata
Ⓓ Structured เป็นข้อมูลที่เป็นรูปภาพ

3. Node ในเครือข่าย Blockchain หมายถึงอะไร

Ⓐ กระเป๋า เงิน ดิจิทัล ส่วน ตัว ของ ผู้ใช้ งาน แบบออฟไลน์
Ⓑ อุปกรณ์ที่ใช้ขุดบิทคอยน์เท่านั้น
Ⓒ หน่วย ย่อย ที่สุด ของ สกุล เงิน ดิจิทัล แต่ละประเภท
● คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ใด ๆ ที่เชื่อมต่อกับเครือ ข่าย และ เก็บ รักษา ข้อมูล ของ Ledger หรือช่วยตรวจสอบธุรกรรม

4. ข้อใดอธิบาย Supervised Learning ได้ถูกต้องที่สุด

Ⓐ ปล่อยให้โมเดลค้นหาโครงสร้างข้อมูลเองโดยไม่มีคำตอบ
Ⓑ โมเดล เรียน รู้ จาก รางวัล และ การ ลงโทษ จากสภาพแวดล้อม
● โมเดลเรียนรู้จากตัวอย่างที่ถูกต้อง
Ⓓ โมเดลสุ่มทดลองโดยไม่ต้องประเมินผล

5. Smart Environment มีเป้าหมายหลักคืออะไร

Ⓐ การสร้างตึกสูงในเมือง
Ⓑ การสร้างสนามบินใหม่
● การ รักษา สมดุล ธรรมชาติ และ ใช้ ทรัพยากรอย่างยั่งยืน
Ⓓ การเพิ่มปริมาณยานพาหนะในเมือง

6. ถ้าเรามี “คะแนนสอบนักเรียน” แต่ยังไม่มีการตีความ ถือว่าอยู่ในระดับใดของ DIKW

● Data
Ⓑ Information
Ⓒ Wisdom
Ⓓ Knowledge

7. ข้อใดคือ Internal Economies of Scale

Ⓐ การสนับสนุนจากสมาคมอุตสาหกรรม
Ⓑ การช่วยเหลือจากต่างประเทศ
● การซื้อวัตถุดิบปริมาณมากทำให้ราคาถูกลง
Ⓓ ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีจากรัฐบาล

8. ตัวอย่างบริการใดตรงกับ SaaS

Ⓐ AWS, Stackscale
Ⓑ Heroku, Cloud Foundry
● Gmail, Trello, Office 365
Ⓓ VMware

9. ผู้ที่ทำหน้าที่เป็น Miner หรือผู้ขุด ในเครือข่ายแบบ Proof of Work มีบทบาทสำคัญคืออะไร

Ⓐ เขียน โปรแกรม สำหรับ การ สร้าง เหรียญ ชนิดใหม่เตรียมเข้าสู่ตลาดแลกเปลี่ยนคริปโต
Ⓑ ร่าง กฎหมาย และ นโยบาย กำกับ ดูแล เสถียรภาพมูลค่าเหรียญเพื่อให้มีราคาคงที่
● รวบรวม และ ตรวจ สอบ ธุรกรรม แล้ว แข่ง กัน แก้โจทย์คณิตศาสตร์ที่ซับซ้อนเพื่อสร้างบล็อกใหม่
Ⓓ ทำการ ลบ หรือ บีบ อัด ข้อมูล ธุรกรรม เก่า ที่ ซ้ำซ้อนเพื่อเพิ่มเนื้อที่จัดเก็บในระบบ

10. การเพิ่มนวัตกรรม (A) ส่งผลอย่างไรในโมเดล Solow model

Ⓐ ทำให้แรงงาน (eL) หายไป
Ⓑ ทำให้ค่าเสื่อมราคามากขึ้น
Ⓒ ทำให้ทุน (K) ลดลง
● ทำให้เส้น Output (Y) ขยับขึ้น

11. ข้อใดคือการเรียงลำดับชั้นของ DIKW ที่ถูกต้อง

● Data -> Information -> Knowledge -> Wisdom

Ⓑ Wisdom -> Knowledge -> Information -> Data

Ⓒ Knowledge -> Wisdom -> Data -> Information

Ⓓ Information -> Data -> Wisdom -> Knowledge

12. Distributed Ledger Technology (DLT) คืออะไร

● ระบบฐานข้อมูลที่แชร์และซิงโครไนซ์ข้อมูล

Ⓑ ซอฟต์แวร์ สำหรับ จำลอง การ ทำงาน ของ เซิร์ฟเวอร์

Ⓒ เครือข่ายโซเชียลมีเดียรูปแบบใหม่

Ⓓ ระบบเก็บข้อมูลแบบรวมศูนย์ที่ปลอดภัยที่สุด

13. ข้อใด **ไม่ใช่** ตัวอย่างของ Unstructured Data

● ฐานข้อมูล SQL

Ⓑ ไฟล์ Word

Ⓒ คลิปเสียง

Ⓓ รูปภาพ

14. Cryptocurrency คือสิ่งใด

Ⓐ บัตร เครดิต ที่ ใช้ ผูก ติด กับ บัญชี อีเมล บนอินเทอร์เน็ต

Ⓑ แอปพลิเคชันสำหรับส่งข้อความแชทที่มีระบบชำระเงิน

Ⓒ เงินกระดาษรูปแบบพิเศษที่พิมพ์ออกมาโดยหน่วยงานเข้ารหัสดิจิทัลของรัฐ

● สินทรัพย์ดิจิทัลที่ใช้เทคนิคการเข้ารหัส

15. ข้อใดเป็น Unstructured Data

● ข้อความอิสระ, วิดีโอ, ไฟล์เสียง

Ⓑ ข้อมูล อยู่ ใน ตาราง รูป แบบ แถว,คอลัมน์ชัดเจน

Ⓒ ไฟล์ Excel

Ⓓ ตาราง SQL

16. สิ่งใดที่ใช้เชื่อมโยงแต่ละ Block ใน Blockchain เข้าด้วยกันแบบเป็นลำดับ

Ⓐ พาสเวิร์ดที่ใช้ร่วมกัน

● Hash ของบล็อกก่อนหน้า

Ⓒ ลายเซ็นดิจิทัลของผู้ดูแลระบบ

Ⓓ IP Address ของผู้สร้าง

17. Private Key ของกระเป๋าเงินคริปโตเคอร์เรนซีมีความสำคัญตามข้อใด

Ⓐ ใช้ เปิด เผย ต่อ สาธารณะ เพื่อ ช่วย ตรวจ สอบความถูกต้องของรายการธุรกรรมที่รับเข้ามา

Ⓑ เป็นเพียงหมายเลขอ้างอิงของการทำธุรกรรมที่สามารถกดขอรับใหม่ผ่านอีเมลได้ หากเกิดลืม

Ⓒ ใช้ ทำ หน้าที่ เปรียบ เสมือน เครื่อง มือ ค้นหาตำแหน่งของ Block ปัจจุบันในระบบ

● เป็นรหัสลับพิเศษที่ใช้ยืนยันการเป็นเจ้าของและใช้ลงนามโอนสินทรัพย์ออกไป

18. ถ้าต้องการตรวจจับระดับแอลกอฮอล์ในลมหายใจ ควรใช้เซนเซอร์ใด

● Alcohol Sensor

Ⓑ PIR Sensor

Ⓒ Gas Sensor

Ⓓ Ultrasonic Sensor

19. ถ้าเรานำคะแนนสอบไปจัดเรียง ทำตารางวิเคราะห์เป็นค่าเฉลี่ย ถือว่าอยู่ในระดับใดของ DIKW

● Information

Ⓑ Knowledge

Ⓒ Data

Ⓓ Wisdom

20. ฟังก์ชันแฮช (Hash Function) ที่ใช้ใน Blockchain มีลักษณะอย่างไร

Ⓐ อนุญาตให้ทุกคนแก้ไขผลลัพธ์ได้

● แปลงข้อมูลรับเข้าขนาดเท่าใดก็ได้ให้เป็นค่าที่มีความยาวคงที่

Ⓒ แปลงหรือลดขนาดไฟล์ข้อมูลภาพและเสียง

Ⓓ แปลง ข้อมูล กลับ ไป เป็น ข้อความ ต้นฉบับ ได้เสมอ

21. AI และคอมพิวเตอร์มีผลกระทบต่อการจ้างงานในลักษณะใดบ้าง

Ⓐ ใช้แทนแรงงานในบางอาชีพ
Ⓑ ลดจำนวนแรงงาน
Ⓒ การเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว
● ถูกทุกข้อ

22. Smart Citizens ในเมืองอัจฉริยะหมายถึงอะไร

Ⓐ ประชาชนที่ทำงานด้านไอที
● พลเมืองที่มีความรู้ เท่าทันเทคโนโลยี และมีส่วนร่วมในการพัฒนาเมือง
Ⓒ ประชาชนที่ใช้สมาร์ทโฟนทุกคน
Ⓓ ประชาชนที่อยู่ในเมืองใหญ่

23. ข้อใดคือความหมายของคำว่า Decentralization

Ⓐ การเข้ารหัสข้อมูลด้วยรหัสผ่านเดียว
Ⓑ การรวมศูนย์ข้อมูลไว้ที่เซิร์ฟเวอร์เดียว
● การกระจายอำนาจและการควบคุมออกจากศูนย์กลาง
Ⓓ การลบข้อมูลที่ไม่จำเป็นทิ้งโดยอัตโนมัติ

24. Smart Mobility เน้นในเรื่องใดมากที่สุด

Ⓐ การสร้างตลาดและแหล่งชุมชนใหม่
● การ เดิน ทาง และ ระบบ ขนส่ง ที่ สะดวก ปลอดภัย และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
Ⓒ การใช้พลังงานไฟฟ้าในครัวเรือน
Ⓓ การสร้างสวนดอกไม้

25. หลักการสำคัญของ K-means clustering คืออะไร

Ⓐ ใช้รางวัลและโทษเพื่อฝึก AI
Ⓑ ใช้กฎที่มนุษย์เขียนเพื่อจัดกลุ่ม
Ⓒ ทำนายค่าตัวเลขต่อเนื่อง
● หาค่าเฉลี่ย ของแต่ละกลุ่มและจัดข้อมูลไปยังกลุ่มที่ใกล้ที่สุด

26. คำว่า “Cloud technology” เกี่ยวข้องกับข้อใดมากที่สุด

Ⓐ ฮาร์ดดิสก์ในเครื่องคอมพิวเตอร์
Ⓑ โปรแกรมที่ติดตั้งในเครื่อง
Ⓒ แฟลชไดรฟ์ที่เสียบคอมพิวเตอร์
● เครือข่ายหรืออินเทอร์เน็ต

27. เครือข่ายบล็อกเชนใดที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นแพลตฟอร์มแรกที่ริเริ่มนำระบบ Smart Contract มาใช้งานอย่างแพร่หลาย

Ⓐ Litecoin
Ⓑ Bitcoin
● Ethereum
Ⓓ Ripple

28. ข้อใดตรงกับ Structured Data ที่สุด

Ⓐ ข้อมูลรูปภาพ
Ⓑ ข้อมูลจากไฟล์เสียง
● ข้อมูล อยู่ ใน ตาราง รูป แบบ แถว,คอลัมน์ ชัดเจน
Ⓓ ข้อมูลที่ไม่มีรูปแบบตายตัว

29. Hybrid Cloud มีจุดเด่นคืออะไร

Ⓐ ใช้เฉพาะกับการประชุมออนไลน์
● ผสมการใช้ Public และ Private Cloud เข้าด้วยกัน
Ⓒ ใช้สำหรับส่งอีเมลเท่านั้น
Ⓓ เก็บข้อมูลได้เฉพาะในฮาร์ดดิสก์ภายในเครื่อง

30. ลักษณะสำคัญของ Reinforcement Learning คืออะไร

Ⓐ จัดกลุ่มข้อมูลเองโดยไม่รู้คำตอบ
Ⓑ โมเดลสุ่มทดลองโดยไม่ต้องประเมินผล
● เรียนรู้จากการให้รางวัลและการลงโทษ
Ⓓ ใช้กฎที่เขียนไว้

31. IoT without IP address หมายถึงอะไร

Ⓐ ระบบที่มีเฉพาะมือถือและแท็บเล็ต
Ⓑ ระบบที่ไม่ใช้เซนเซอร์เลย
● ระบบที่มีเซนเซอร์ แต่ไม่เชื่อมต่อโดยตรงกับอินเทอร์เน็ต
Ⓓ เครือข่ายที่ใช้เฉพาะ Wi-Fi

32. Smart Economy มีเป้าหมายเพื่ออะไร

● การส่งเสริมธุรกิจใหม่ ๆ และระบบเศรษฐกิจดิจิทัล
Ⓑ การพัฒนาพลังงานไฟฟ้า
Ⓒ การสร้างสวนสาธารณะในเมือง
Ⓓ การพัฒนาภาคเกษตรกรรมแบบดั้งเดิม

33. Platform as a Service (PaaS) ให้บริการอะไรเป็นหลัก

Ⓐ การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตฟรี
Ⓑ เครื่องคอมพิวเตอร์จริงที่ต้องซื้อเอง
● เครื่องมือสำหรับพัฒนาและรันแอปพลิเคชัน
Ⓓ ซอฟต์แวร์สำเร็จรูปพร้อมใช้งานทันที

34. ผลกระทบต่อแรงงานจาก AI ควรถูกมองอย่างไร

Ⓐ ไม่มีผลกระทบจริง
Ⓑ เป็นผลลบเสมอ
Ⓒ เป็นผลบวกเสมอ
● อาจ เป็น ได้ ทั้ง บวก และ ลบ ขึ้น อยู่ กับ การจัดการ

35. ข้อใด ไม่ใช่ ลักษณะของ Deep Learning (DL)

Ⓐ เป็นสาขาย่อยของ Machine Learning
Ⓑ ใช้โครงข่ายประสาทเทียมหลายชั้น
● สามารถทำงานได้โดยไม่ต้องอาศัยข้อมูลใด ๆ
Ⓓ ต้องการข้อมูลจำนวนมากในการฝึก

36. ตัวอย่างของ Semi-intelligent infrastructure คืออะไร

● แผนที่ที่บันทึกข้อมูลมลพิษหรือปริมาณรถในเมือง
Ⓑ ระบบอาคารอัจฉริยะที่ควบคุมพลังงานเอง
Ⓒ ระบบไฟถนนที่ปรับแสงอัตโนมัติ
Ⓓ ระบบจราจรที่แนะนำเส้นทางให้ผู้ขับขี่

37. Velocity ของ Big Data หมายถึง

Ⓐ ความหลากหลายของไฟล์
Ⓑ ความ แตก ต่าง ระหว่าง ข้อมูล เชิง คุณภาพ กับ เชิงปริมาณ
Ⓒ ความถูกต้องของข้อมูล
● ความเร็วในการสร้างข้อมูล

38. ข้อใดไม่ใช่ความท้าทายของ Big Data ตามนิยาม

Ⓐ Data storage
● Data cooking
Ⓒ Data analysis
Ⓓ Capturing data

39. ข้อใดคือ ตัวอย่างของ Smart Energy

Ⓐ การออกแบบเมืองเพื่อการท่องเที่ยว
● พลังงานหมุนเวียน และระบบ Smart Grid
Ⓒ การสร้างสวนสาธารณะ
Ⓓ ระบบขนส่งสาธารณะ

40. Blockchain ถูกออกแบบมาให้มีคุณสมบัติหลักข้อใดที่โดดเด่น

Ⓐ ขนาดไฟล์มีขนาดเล็กตลอดเวลา
● ข้อมูลที่ถูกบันทึกแล้วไม่สามารถแก้ไขหรือลบได้ง่าย
Ⓒ ข้อมูลถูกลบอัตโนมัติเมื่อครบกำหนดเวลา
Ⓓ ความเร็วในการประมวลผลเร็วกว่าฐานข้อมูลทั่วไปหลายเท่า

41. จุดประสงค์หลักของ RAG คืออะไร

Ⓐ ทำให้โมเดลเรียนรู้แบบ unsupervised
Ⓑ ทำให้โมเดลลดขนาด parameter ลง
Ⓒ ทำให้โมเดลสร้างเนื้อหาจากศูนย์
● ทำให้โมเดลเข้าถึงเอกสารที่กำหนดไว้

42. ถ้าเรานำผลค่าเฉลี่ยไปอธิบายว่านักเรียนกลุ่มหนึ่งมีผลการเรียนอ่อนลงเพราะไม่ได้เตรียมสอบ ถือว่าอยู่ในระดับใดของ DIKW

Ⓐ Data
Ⓑ Wisdom
Ⓒ Information
● Knowledge

43. ข้อใดต่อไปนี้จัดอยู่ในกลุ่ม AI Services

Ⓐ Netflix
Ⓑ MS Offices
● Suno.com
Ⓓ Canva.com

44. ตามแนวคิด Smart City ของไทย มีกี่ด้าน ที่ใช้พัฒนาเมืองอัจฉริยะ

Ⓐ 11 ด้าน
Ⓑ 2 ด้าน
Ⓒ 3 ด้าน
● 7 ด้าน

45. ความแตกต่างหลักระหว่าง Distributed Ledger Technology (DLT) กับฐานข้อมูลแบบดั้งเดิมคืออะไร

Ⓐ DLT ใช้งานได้ฟรี
● DLT ไม่มีผู้ดูแลศูนย์กลางเพียงผู้เดียว
Ⓒ DLT จำเป็นต้องใช้บนโทรศัพท์มือถือ
Ⓓ DLT ทำงานเร็วกว่าฐานข้อมูลแบบดั้งเดิมเสมอ

46. Sensors และ IoT (Internet of Things) ช่วยเมืองอัจฉริยะอย่างไร

● เก็บข้อมูลสิ่งแวดล้อม การจราจร คุณภาพอากาศ และเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่าง ๆ
Ⓑ สร้างความบันเทิง
Ⓒ ใช้แทนการวางผังเมืองทั้งหมด
Ⓓ ทำให้ประชาชนใช้โซเชียลมีเดียได้มากขึ้น

47. Metadata คืออะไร

● ข้อมูลที่ใช้อธิบายข้อมูล
Ⓑ ข้อมูลที่ไม่สำคัญ
Ⓒ ข้อมูลข้อความ
Ⓓ ข้อมูลที่อยู่ในรูปแบบ JSON

48. IoT Gateway ทำหน้าที่อะไร

● เป็นตัวเชื่อมต่ออุปกรณ์ IoT เข้าสู่เครือข่ายและคลาวด์
Ⓑ เป็นอุปกรณ์ตรวจจับอุณหภูมิ
Ⓒ เป็นหน้าจอให้ผู้ใช้ควบคุม
Ⓓ เป็นที่เก็บข้อมูลระยะยาว

49. Private Cloud เหมาะสมกับสถานการณ์ใดมากที่สุด

Ⓐ การแชร์ข้อมูลระหว่างหลายองค์กรในอุตสาหกรรมเดียวกัน
Ⓑ นักเรียนที่อยากใช้พื้นที่ฟรี
● ธุรกิจที่ต้องการความปลอดภัยสูง
Ⓓ เกมออนไลน์ขนาดใหญ่

50. หากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลแม้เพียงเล็กน้อยใน Block ผลลัพธ์ของ Hash ของบล็อกนั้นจะเป็นอย่างไร

Ⓐ Hash จะเปลี่ยนไปเพียงเล็กน้อยตามสัดส่วน
● Hash จะเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิง
Ⓒ Hash จะยังคงเหมือนเดิม
Ⓓ ระบบจะซ่อน Hash ทันทีเพื่อความปลอดภัย

51. เหตุผลที่ทำให้ IoT มีความสามารถในการประมวลผลและวิเคราะห์มากขึ้นคืออะไร

● การมีการเชื่อมต่อเซนเซอร์และอุปกรณ์เข้ากับอินเทอร์เน็ต
Ⓑ การใช้พลังงานจากมนุษย์แทนเครื่องจักร
Ⓒ การลดจำนวนอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ
Ⓓ การตัดการเชื่อมต่อจากระบบเครือข่าย

52. ข้อใดเป็นตัวอย่าง Sensor Data

Ⓐ Metadata ของรูปถ่าย
● ข้อมูลจาก Smart electric meters
Ⓒ Document repository
Ⓓ Clickstream logs

53. ปัญหาความท้าทายหลักที่สำคัญ อย่างหนึ่งของเทคโนโลยี Blockchain สาธารณะในปัจจุบันคือเรื่องใด

Ⓐ ความเสี่ยงในการคัดลอกไฟล์บัญชีทั้งหมดไปยังแฟลชไดรฟ์โดยแฮกเกอร์ฝีมือดี
Ⓑ ปัญหาผู้ใช้ทั่วไปลืมรหัสผ่านแล้วทำให้เครือข่ายบล็อกเชนทั้งหมดหยุดชะงัก
● ปัญหาความสามารถในการรองรับปริมาณธุรกรรมจำนวนมหาศาลต่อวินาที
Ⓓ ปัญหาการขาดแคลนภาษาโปรแกรมสำหรับพัฒนาแอปพลิเคชันโดยสิ้นเชิง

54. Cloud ให้บริการผ่านเครือข่ายแบบใดได้บ้าง

● ทั้งเครือข่ายสาธารณะและเครือข่ายส่วนตัว เช่น WAN, LAN, VPN
Ⓑ ได้เฉพาะอินเทอร์เน็ตบ้าน
Ⓒ ได้เฉพาะบลูทูธ
Ⓓ ต้องต่อสายตรงระหว่างเครื่องเท่านั้น

55. ในกรณีที่ผู้ใช้งานทำ Private Key สูญหายและไม่มีคำสำรองไว้ จะเกิดผลลัพธ์ในลักษณะใด

Ⓐ ระบบจะตรวจสอบลายนิ้วมือเพื่อสร้างกุญแจส่วนตัวใหม่ให้โดยอัตโนมัติ
Ⓑ สามารถร้องขอรหัสผ่านใหม่จากฝ่ายสนับสนุน (Support) ของระบบบล็อกเชนได้
Ⓒ ระบบถือว่าบัญชีตาย และสินทรัพย์ทั้งหมดจะถูกโอนกลับไปยังต้นทางของผู้โอนก่อนหน้าอัตโนมัติ
● จะไม่สามารถเข้าถึง ควบคุม หรือโอนสินทรัพย์ดิจิทัลเหล่านั้นได้อีกเลย

56. ข้อใดคือความหมายของ Public Cloud

Ⓐ ใช้เฉพาะในองค์กรเดียว
Ⓑ ใช้หลายองค์กรร่วมกันเฉพาะในอุตสาหกรรมเดียว
Ⓒ ผสมผสานระหว่างระบบออฟไลน์กับออนไลน์
● มีพื้นที่มากและขยายได้ง่าย เหมาะกับงานพัฒนาและทำงานร่วมกัน

57. คำว่า Smart City ตามนิยามของ UK Parliament หมายถึงอะไร

Ⓐ เมืองที่มีประชากรหนาแน่นและเศรษฐกิจดี
Ⓑ เมืองที่มีมรดกทางวัฒนธรรมเยอะ
● เมืองที่ใช้เทคโนโลยีและข้อมูลมาช่วยพัฒนาเมือง
Ⓓ เมืองที่มีตึกสูงและระบบขนส่งสะดวก

58. Physical Infrastructure ที่เป็นส่วนหนึ่งของ Smart Infrastructure ได้แก่ข้อใด

Ⓐ เซนเซอร์ ปัญญาประดิษฐ์ คลาวด์ และบิ๊กดาต้า
Ⓑ บล็อกเชน และโทเคน
● พลังงาน น้ำ การขนส่ง ขยะ และโทรคมนาคม
Ⓓ สื่อสังคมออนไลน์ และแอปมือถือ

59. Smart Contract มีลักษณะและคุณสมบัติตามข้อใด

● โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่จะดำเนินการและทำตามเงื่อนไขที่ตกลงไว้โดยอัตโนมัติ
Ⓑ พนักงานกฎหมายที่ทำหน้าที่ตรวจสอบสัญญาผ่านระบบออนไลน์
Ⓒ ซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสที่ฝังตัวในระบบ
Ⓓ สัญญาทางกฎหมายที่พิมพ์ลงในกระดาษชนิดพิเศษ

60. ตาม กฎของมัวร์ (Moore's Law) กล่าวไว้อย่างไร

Ⓐ ราคาคอมพิวเตอร์จะคงที่ตลอดเวลา
● จำนวนทรานซิสเตอร์บนไมโครชิปจะเพิ่มขึ้น 2 เท่าทุก 2 ปี
Ⓒ จำนวนทรานซิสเตอร์จะลดลงครึ่งหนึ่งทุก 2 ปี
Ⓓ ความเร็วของคอมพิวเตอร์จะลดลงทุก 5 ปี

61. บริการแบบ (Infrastructure as a Service) IaaS มักถูกใช้งานโดยใคร

Ⓐ นักพัฒนาซอฟต์แวร์
Ⓑ นักเรียนมัธยม
● ผู้บริหาร
Ⓓ ผู้ใช้งานทั่วไป

62. Smart Governance เกี่ยวข้องกับอะไร

Ⓐ การพัฒนาเมืองท่องเที่ยว
Ⓑ การสร้างพลังงานหมุนเวียน
● การบริหารภาครัฐที่โปร่งใส
Ⓓ การสร้างระบบไฟฟ้าแรงสูง

63. จุดเด่นสำคัญของ Edge Computing คืออะไร

Ⓐ ใช้ได้เฉพาะในเกม
Ⓑ ต้อง มี อินเทอร์เน็ต ตลอด เวลา เพื่อ ติดต่อภายนอก
Ⓒ ทำให้การประมวลผลช้าลง
● ช่วยลดเวลาในการตอบสนอง

64. Community Cloud หมายถึงข้อใด

● แพลตฟอร์ม ที่ หลาย องค์กร ใน อุตสาหกรรมเดียวกันใช้ร่วมกัน
Ⓑ การเก็บข้อมูลบนมือถือ
Ⓒ ใช้พื้นที่จาก USB Drive
Ⓓ ใช้แค่ภายในบ้าน

65. ข้อใดคือความหมายของ Artificial Intelligence (AI)

Ⓐ ความสามารถของระบบที่เรียนรู้ได้เองโดยไม่ต้องเขียนโปรแกรมชัดเจน
Ⓑ การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดกลุ่ม (Clustering)
● โปรแกรมที่สามารถเรียนรู้และรับรู้ได้
Ⓓ การ เรียน รู้ ที่ อาศัย โครง ข่าย ประสาท เทียมหลายชั้น

66. Economies of Scale มีผลต่อธุรกิจอย่างไร

Ⓐ ทำให้ต้นทุนต่อหน่วยสูงขึ้นเมื่อผลิตเพิ่ม
● ทำให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลงเมื่อผลิตเพิ่ม
Ⓒ ทำให้ต้นทุนเพิ่มคงที่
Ⓓ ไม่มีผลต่อการผลิต

67. Economies of Scale หมายถึงอะไร

Ⓐ ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นเมื่อผลิตมากขึ้น
Ⓑ การผลิตน้อยแต่คุณภาพสูง
Ⓒ การได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล
● ข้อได้เปรียบที่บริษัทขนาดใหญ่มีจากการลดต้นทุนเมื่อปริมาณเพิ่ม

68. ข้อใดคือ External Economies of Scale

Ⓐ การรวมแผนกเพื่อประหยัดค่าใช้จ่าย
Ⓑ การซื้อวัตถุดิบจำนวนมากโดยบริษัท
Ⓒ การจัดการสายการผลิตภายในบริษัท
● การ ได้ รับ preferential treatment จากรัฐบาล

69. Cloud ในระบบ IoT มีไว้ทำอะไร

● วิเคราะห์และจัดเก็บข้อมูลจากอุปกรณ์

Ⓑ เป็นที่เก็บข้อมูลระยะยาว

Ⓒ แจกสัญญาณ Wi-Fi

Ⓓ ตรวจจับควันโดยตรง

70. Big Data เดิมถูกอธิบายด้วย 3 องค์ประกอบหลัก คืออะไร

Ⓐ Volume, Value, Veracity

Ⓑ Value, Validity, Veracity

● Volume, Velocity, Variety

Ⓓ Visualization, Verification, Variation

+16/11/50+

ANSWER SHEET

Course: 888121 **Section:** 001 และ 002
Date: 12 มีนาคม พ.ศ. 2569 **Time:** 08.00 - 09.30

Instructions / คำชี้แจง:
Use Pen or Pencil (2B). Fill the box completely.
ใช้ปากกาหรือดินสอ (2B) กรอกคำตอบให้เต็มช่อง

Valid (ใช้ได้) ● **Invalid (ใช้ไม่ได้)** ⊗

ชื่อ . . . . . นามสกุล . . . . . รหัส: . . . . . .

Student ID (ฝนรหัสนักศึกษา)

0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9	9	9	9

1.	A	B	●	D	14.	A	B	C	●	27.	A	B	●	D
2.	A	●	C	D	15.	●	B	C	D	28.	A	B	●	D
3.	A	B	C	●	16.	A	●	C	D	29.	A	●	C	D
4.	A	B	●	D	17.	A	B	C	●	30.	A	B	●	D
5.	A	B	●	D	18.	●	B	C	D	31.	A	B	●	D
6.	●	B	C	D	19.	●	B	C	D	32.	●	B	C	D
7.	A	B	●	D	20.	A	●	C	D	33.	A	B	●	D
8.	A	B	●	D	21.	A	B	C	●	34.	A	B	C	●
9.	A	B	●	D	22.	A	●	C	D	35.	A	B	●	D
10.	A	B	C	●	23.	A	B	●	D	36.	●	B	C	D
11.	●	B	C	D	24.	A	●	C	D	37.	A	B	C	●
12.	●	B	C	D	25.	A	B	C	●	38.	A	●	C	D
13.	●	B	C	D	26.	A	B	C	●	39.	A	●	C	D

40. Ⓐ ● Ⓒ Ⓓ
41. Ⓐ Ⓑ Ⓒ ●
42. Ⓐ Ⓑ Ⓒ ●
43. Ⓐ Ⓑ ● Ⓓ
44. Ⓐ Ⓑ Ⓒ ●
45. Ⓐ ● Ⓒ Ⓓ
46. ● Ⓑ Ⓒ Ⓓ
47. ● Ⓑ Ⓒ Ⓓ
48. ● Ⓑ Ⓒ Ⓓ
49. Ⓐ Ⓑ ● Ⓓ
50. Ⓐ ● Ⓒ Ⓓ
51. ● Ⓑ Ⓒ Ⓓ
52. Ⓐ ● Ⓒ Ⓓ
53. Ⓐ Ⓑ ● Ⓓ
54. ● Ⓑ Ⓒ Ⓓ
55. Ⓐ Ⓑ Ⓒ ●
56. Ⓐ Ⓑ Ⓒ ●
57. Ⓐ Ⓑ ● Ⓓ
58. Ⓐ Ⓑ ● Ⓓ
59. ● Ⓑ Ⓒ Ⓓ
60. Ⓐ ● Ⓒ Ⓓ
61. Ⓐ Ⓑ ● Ⓓ
62. Ⓐ Ⓑ ● Ⓓ
63. Ⓐ Ⓑ Ⓒ ●
64. ● Ⓑ Ⓒ Ⓓ
65. Ⓐ Ⓑ ● Ⓓ
66. Ⓐ ● Ⓒ Ⓓ
67. Ⓐ Ⓑ Ⓒ ●
68. Ⓐ Ⓑ Ⓒ ●
69. ● Ⓑ Ⓒ Ⓓ
70. Ⓐ Ⓑ ● Ⓓ

+17/1/48+

ข้อสอบกลางภาค

กระบวนวิชา: 888121 **ตอน** 001 และ 002
สอบวันที่: 12 มีนาคม พ.ศ. 2569 **เวลา** 08.00 - 09.30

ชื่อ . . . . . นามสกุล . . . . . รหัส: . . . . . .

คำชี้แจง

1. ข้อสอบมีจำนวนทั้งสิ้น 96 ข้อ
2. ก่อนเข้าห้องสอบให้กรรมการคุมสอบประกาศให้นักศึกษาทราบว่า สิ่งของใดที่อนุญาตให้นำเข้าห้องสอบ และสิ่งของใดที่ห้ามนำเข้าห้องสอบ
3. ให้นักศึกษาเขียนชื่อ - นามสกุล และรหัสประจำตัว ให้ชัดเจน
4. ก่อนเริ่มดำเนินการสอบให้กรรมการคุมสอบประกาศในห้องสอบให้นักศึกษาทราบเกี่ยวกับชื่อกระบวนวิชาที่จัดสอบ
5. ให้นักศึกษาปฏิบัติตามคำชี้แจงของกรรมการคุมสอบอย่างเคร่งครัด
6. **การทุจริตหรือกระทำการใด ๆ ซึ่งเป็นการทุจริตในการสอบ เป็นความผิดวินัยร้ายแรง**
7. **การทุจริตหรือกระทำการใด ๆ ซึ่งเป็นการทุจริตในการสอบ จะได้รับการพิจารณาให้อักษรลำดับขั้น F หรือ U**
8. ให้ปฏิบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการสอบของนักศึกษา พ.ศ. 2554 อย่างเคร่งครัด

ฉันได้อ่านคำชี้แจงในการทำข้อสอบด้วยความเข้าใจแล้ว

_____

Signature

1. เครือข่ายบล็อกเชนใดที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นแพลตฟอร์มแรกที่ริเริ่มนำระบบ Smart Contract มาใช้งานอย่างแพร่หลาย

Ⓐ Ripple
● Ethereum
Ⓒ Bitcoin
Ⓓ Litecoin

2. ผลกระทบต่อแรงงานจาก AI ควรถูกมองอย่างไร

Ⓐ เป็นผลบวกเสมอ
● อาจ เป็น ได้ ทั้ง บวก และ ลบ ขึ้น อยู่ กับ การจัดการ
Ⓒ เป็นผลลบเสมอ
Ⓓ ไม่มีผลกระทบจริง

3. ตาม กฎของมัวร์ (Moore's Law) กล่าวไว้อย่างไร

● จำนวนทรานซิสเตอร์บนไมโครชิปจะเพิ่มขึ้น 2 เท่าทุก 2 ปี
Ⓑ จำนวนทรานซิสเตอร์จะลดลงครึ่งหนึ่งทุก 2 ปี
Ⓒ ราคาคอมพิวเตอร์จะคงที่ตลอดเวลา
Ⓓ ความเร็วของคอมพิวเตอร์จะลดลงทุก 5 ปี

4. ข้อใดกล่าวถูกต้อง

Ⓐ Structured เป็นข้อมูลที่เป็นรูปภาพ
Ⓑ Semi-structured ไม่มี metadata
Ⓒ ไม่มีความแตกต่าง
● Semi-structured มี แท็ก แต่ ไม่ เป็น ตารางตายตัว

5. ตัวอย่างบริการใดตรงกับ SaaS

● Gmail, Trello, Office 365
Ⓑ AWS, Stackscale
Ⓒ Heroku, Cloud Foundry
Ⓓ VMware

6. IoT without IP address หมายถึงอะไร

● ระบบที่มีเซนเซอร์ แต่ไม่เชื่อมต่อโดยตรงกับอินเทอร์เน็ต
Ⓑ ระบบที่มีเฉพาะมือถือและแท็บเล็ต
Ⓒ เครือข่ายที่ใช้เฉพาะ Wi-Fi
Ⓓ ระบบที่ไม่ใช้เซนเซอร์เลย

7. หลักการสำคัญของ K-means clustering คืออะไร

Ⓐ ใช้รางวัลและโทษเพื่อฝึก AI
Ⓑ ใช้กฎที่มนุษย์เขียนเพื่อจัดกลุ่ม
Ⓒ ทำนายค่าตัวเลขต่อเนื่อง
● หาค่าเฉลี่ย ของแต่ละกลุ่มและจัดข้อมูลไปยังกลุ่มที่ใกล้ที่สุด

8. Physical Infrastructure ที่เป็นส่วนหนึ่งของ Smart Infrastructure ได้แก่ข้อใด

Ⓐ เซนเซอร์ ปัญญา ประดิษฐ์ คลา วด์ และ บิ๊กดาต้า
Ⓑ สื่อสังคมออนไลน์ และแอปมือถือ
Ⓒ บล็อกเชน และโทเคน
● พลังงาน น้ำ การขนส่ง ขยะ และโทรคมนาคม

9. ข้อใดคือ Internal Economies of Scale

Ⓐ ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีจากรัฐบาล
Ⓑ การสนับสนุนจากสมาคมอุตสาหกรรม
● การซื้อวัตถุดิบปริมาณมากทำให้ราคาถูกลง
Ⓓ การช่วยเหลือจากต่างประเทศ

10. ตัวอย่างของ Semi-intelligent infrastructure คืออะไร

● แผนที่ที่บันทึกข้อมูลมลพิษหรือปริมาณรถในเมือง
Ⓑ ระบบไฟถนนที่ปรับแสงอัตโนมัติ
Ⓒ ระบบจราจรที่แนะนำเส้นทางให้ผู้ขับขี่
Ⓓ ระบบอาคารอัจฉริยะที่ควบคุมพลังงานเอง

11. ข้อใด ไม่ใช่ ลักษณะของ Deep Learning (DL)

Ⓐ ใช้โครงข่ายประสาทเทียมหลายชั้น
Ⓑ เป็นสาขาย่อยของ Machine Learning
● สามารถทำงานได้โดยไม่ต้องอาศัยข้อมูลใด ๆ
Ⓓ ต้องการข้อมูลจำนวนมากในการฝึก

12. Variety ใน Big Data หมายถึงอะไร

Ⓐ ความเร็วของข้อมูล
Ⓑ การใช้ cloud computing
Ⓒ ปริมาณการจัดเก็บ
● ชนิดและธรรมชาติของข้อมูลที่หลากหลาย

13. ข้อใดคือความหมายของ Public Cloud

Ⓐ ใช้หลายองค์กรร่วมกันเฉพาะในอุตสาหกรรมเดียว
Ⓑ ผสมผสานระหว่างระบบออฟไลน์กับออนไลน์
● มีพื้นที่มากและขยายได้ง่าย เหมาะกับงานพัฒนาและทำงานร่วมกัน
Ⓓ ใช้เฉพาะในองค์กรเดียว

14. ข้อใดคือความหมายของคำว่า Decentralization

Ⓐ การเข้ารหัสข้อมูลด้วยรหัสผ่านเดียว
Ⓑ การรวมศูนย์ข้อมูลไว้ที่เซิร์ฟเวอร์เดียว
Ⓒ การลบข้อมูลที่ไม่จำเป็นทิ้งโดยอัตโนมัติ
● การกระจายอำนาจและการควบคุมออกจากศูนย์กลาง

15. ข้อใดตรงกับ Structured Data ที่สุด

● ข้อมูลอยู่ในตาราง รูปแบบ แถว,คอลัมน์ชัดเจน
Ⓑ ข้อมูลที่ไม่มีรูปแบบตายตัว
Ⓒ ข้อมูลจากไฟล์เสียง
Ⓓ ข้อมูลรูปภาพ

16. ข้อใดคือ ตัวอย่างของ Smart Energy

Ⓐ การสร้างสวนสาธารณะ
● พลังงานหมุนเวียน และระบบ Smart Grid
Ⓒ ระบบขนส่งสาธารณะ
Ⓓ การออกแบบเมืองเพื่อการท่องเที่ยว

17. Cryptocurrency คือสิ่งใด

Ⓐ แอปพลิเคชันสำหรับส่งข้อความแชทที่มีระบบชำระเงิน
Ⓑ บัตร เครดิต ที่ ใช้ ผูก ติด กับ บัญชี อีเมล บนอินเทอร์เน็ต
Ⓒ เงินกระดาษรูปแบบพิเศษที่พิมพ์ออกมาโดยหน่วยงานเข้ารหัสดิจิทัลของรัฐ
● สินทรัพย์ดิจิทัลที่ใช้เทคนิคการเข้ารหัส

18. เหตุผลที่ทำให้ IoT มีความสามารถในการประมวลผลและวิเคราะห์มากขึ้นคืออะไร

● การมีการเชื่อมต่อเซนเซอร์และอุปกรณ์เข้ากับอินเทอร์เน็ต
Ⓑ การใช้พลังงานจากมนุษย์แทนเครื่องจักร
Ⓒ การตัดการเชื่อมต่อจากระบบเครือข่าย
Ⓓ การลดจำนวนอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ

19. Hybrid Cloud มีจุดเด่นคืออะไร

● ผสมการใช้ Public และ Private Cloud เข้าด้วยกัน
Ⓑ ใช้เฉพาะกับการประชุมออนไลน์
Ⓒ ใช้สำหรับส่งอีเมลเท่านั้น
Ⓓ เก็บข้อมูลได้เฉพาะในฮาร์ดดิสก์ภายในเครื่อง

20. คำว่า Smart City ตามนิยามของ UK Parliament หมายถึงอะไร

Ⓐ เมืองที่มีตึกสูงและระบบขนส่งสะดวก
● เมืองที่ใช้เทคโนโลยีและข้อมูลมาช่วยพัฒนาเมือง
Ⓒ เมืองที่มีมรดกทางวัฒนธรรมเยอะ
Ⓓ เมืองที่มีประชากรหนาแน่นและเศรษฐกิจดี

21. Cloud ให้บริการผ่านเครือข่ายแบบใดได้บ้าง

Ⓐ ต้องต่อสายตรงระหว่างเครื่องเท่านั้น

Ⓑ ได้เฉพาะอินเทอร์เน็ตบ้าน

● ทั้ง เครือ ข่าย สาธารณะ และ เครือ ข่าย ส่วน ตัว เช่น WAN, LAN, VPN

Ⓓ ได้เฉพาะบลูทูธ

22. Metadata คืออะไร

Ⓐ ข้อมูลที่ไม่สำคัญ

Ⓑ ข้อมูลข้อความ

Ⓒ ข้อมูลที่อยู่ในรูปแบบ JSON

● ข้อมูลที่ใช้อธิบายข้อมูล

23. ฟังก์ชัน แฮช (Hash Function) ที่ ใช้ ใน Blockchain มีลักษณะอย่างไร

Ⓐ แปลง ข้อมูล กลับ ไป เป็น ข้อความ ต้นฉบับ ได้ เสมอ

Ⓑ อนุญาตให้ทุกคนแก้ไขผลลัพธ์ได้

Ⓒ แปลงหรือลดขนาดไฟล์ข้อมูลภาพและเสียง

● แปลงข้อมูลรับเข้าขนาดเท่าใดก็ได้ให้เป็นค่าที่มีความยาวคงที่

24. ข้อใดอธิบาย Supervised Learning ได้ถูกต้องที่สุด

Ⓐ ปล่อยให้โมเดลค้นหาโครงสร้างข้อมูลเองโดยไม่มีคำตอบ

● โมเดลเรียนรู้จากตัวอย่างที่ถูกต้อง

Ⓒ โมเดลสุ่มทดลองโดยไม่ต้องประเมินผล

Ⓓ โมเดล เรียน รู้ จาก รางวัล และ การ ลงโทษ จาก สภาพแวดล้อม

25. ข้อใดเป็น Unstructured Data

Ⓐ ไฟล์ Excel

Ⓑ ข้อมูล อยู่ ใน ตาราง รูป แบบ แถว,คอลัมน์ ชัดเจน

● ข้อความอิสระ, วิดีโอ, ไฟล์เสียง

Ⓓ ตาราง SQL

26. Velocity ของ Big Data หมายถึง

Ⓐ ความหลากหลายของไฟล์

● ความเร็วในการสร้างข้อมูล

Ⓒ ความ แตก ต่าง ระหว่าง ข้อมูล เชิง คุณภาพ กับ เชิงปริมาณ

Ⓓ ความถูกต้องของข้อมูล

27. Smart Citizens ในเมืองอัจฉริยะหมายถึงอะไร

Ⓐ ประชาชนที่ใช้สมาร์ทโฟนทุกคน

Ⓑ ประชาชนที่อยู่ในเมืองใหญ่

● พลเมืองที่มีความรู้ เท่าทันเทคโนโลยี และมีส่วนร่วมในการพัฒนาเมือง

Ⓓ ประชาชนที่ทำงานด้านไอที

28. Blockchain ถูกออกแบบมาให้มีคุณสมบัติหลักข้อใดที่โดดเด่น

● ข้อมูลที่ถูกบันทึกแล้วไม่สามารถแก้ไขหรือลบได้ง่าย

Ⓑ ข้อมูลถูกลบอัตโนมัติเมื่อครบกำหนดเวลา

Ⓒ ความเร็วในการประมวลผลเร็วกว่าฐานข้อมูลทั่วไปหลายเท่า

Ⓓ ขนาดไฟล์มีขนาดเล็กตลอดเวลา

29. ในกรณีที่ผู้ใช้งานทำ Private Key สูญหายและไม่มีคำสำรองไว้ จะเกิดผลลัพธ์ในลักษณะใด

Ⓐ ระบบจะตรวจสอบลายนิ้วมือเพื่อสร้างกุญแจส่วนตัวใหม่ให้โดยอัตโนมัติ

Ⓑ สามารถร้องขอรหัสผ่านใหม่จากฝ่ายสนับสนุน (Support) ของระบบบล็อกเชนได้

Ⓒ ระบบถือว่าบัญชีตาย และสินทรัพย์ทั้งหมดจะถูกโอนกลับไปยังต้นทางของผู้โอนก่อนหน้าอัตโนมัติ

● จะ ไม่ สามารถ เข้า ถึง ควบคุม หรือ โอน สินทรัพย์ดิจิทัลเหล่านั้นได้อีกเลย

30. Economies of Scale หมายถึงอะไร

Ⓐ การได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล

Ⓑ ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นเมื่อผลิตมากขึ้น

● ข้อได้เปรียบที่บริษัทขนาดใหญ่มีจากการลดต้นทุนเมื่อปริมาณเพิ่ม

Ⓓ การผลิตน้อยแต่คุณภาพสูง

31. Community Cloud หมายถึงข้อใด

Ⓐ ใช้พื้นที่จาก USB Drive

Ⓑ ใช้แค่ภายในบ้าน

● แพลตฟอร์ม ที่ หลาย องค์กร ใน อุตสาหกรรมเดียวกันใช้ร่วมกัน

Ⓓ การเก็บข้อมูลบนมือถือ

32. ข้อใดไม่ใช่ความท้าทายของ Big Data ตามนิยาม

● Data cooking

Ⓑ Data analysis

Ⓒ Capturing data

Ⓓ Data storage

33. Big Data เดิมถูกอธิบายด้วย 3 องค์ประกอบหลัก คืออะไร

● Volume, Velocity, Variety

Ⓑ Visualization, Verification, Variation

Ⓒ Value, Validity, Veracity

Ⓓ Volume, Value, Veracity

34. Smart Environment มีเป้าหมายหลักคืออะไร

Ⓐ การสร้างตึกสูงในเมือง

Ⓑ การสร้างสนามบินใหม่

Ⓒ การเพิ่มปริมาณยานพาหนะในเมือง

● การ รักษา สมดุล ธรรมชาติ และ ใช้ ทรัพยากรอย่างยั่งยืน

35. Smart Contract มีลักษณะและคุณสมบัติตามข้อใด

Ⓐ ซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสที่ฝังตัวในระบบ

● โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่จะดำเนินการและทำตามเงื่อนไขที่ตกลงไว้โดยอัตโนมัติ

Ⓒ สัญญาทางกฎหมายที่พิมพ์ลงในกระดาษชนิดพิเศษ

Ⓓ พนักงานกฎหมายที่ทำหน้าที่ตรวจสอบสัญญาผ่านระบบออนไลน์

36. ผู้ที่ทำหน้าที่เป็น Miner หรือผู้ขุด ในเครือข่ายแบบ Proof of Work มีบทบาทสำคัญคืออะไร

Ⓐ เขียน โปรแกรม สำหรับ การ สร้าง เหรียญ ชนิดใหม่เตรียมเข้าสู่ตลาดแลกเปลี่ยนคริปโต

Ⓑ ทำการ ลบ หรือ บีบ อัด ข้อมูล ธุรกรรม เก่า ที่ ซ้ำซ้อนเพื่อเพิ่มเนื้อที่จัดเก็บในระบบ

Ⓒ ร่าง กฎหมาย และ นโยบาย กำกับ ดูแล เสถียรภาพมูลค่าเหรียญเพื่อให้มีราคาคงที่

● รวบรวม และ ตรวจ สอบ ธุรกรรม แล้ว แข่ง กัน แก้โจทย์คณิตศาสตร์ที่ซับซ้อนเพื่อสร้างบล็อกใหม่

37. จุดเด่นสำคัญของ Edge Computing คืออะไร

Ⓐ ใช้ได้เฉพาะในเกม

● ช่วยลดเวลาในการตอบสนอง

Ⓒ ต้อง มี อินเทอร์เน็ต ตลอด เวลา เพื่อ ติดต่อภายนอก

Ⓓ ทำให้การประมวลผลช้าลง

38. Economies of Scale มีผลต่อธุรกิจอย่างไร

Ⓐ ไม่มีผลต่อการผลิต

Ⓑ ทำให้ต้นทุนต่อหน่วยสูงขึ้นเมื่อผลิตเพิ่ม

● ทำให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลงเมื่อผลิตเพิ่ม

Ⓓ ทำให้ต้นทุนเพิ่มคงที่

39. IoT Gateway ทำหน้าที่อะไร

Ⓐ เป็นที่เก็บข้อมูลระยะยาว

Ⓑ เป็นอุปกรณ์ตรวจจับอุณหภูมิ

Ⓒ เป็นหน้าจอให้ผู้ใช้ควบคุม

● เป็นตัวเชื่อมต่ออุปกรณ์ IoT เข้าสู่เครือข่ายและคลาวด์

40. ปัญหาความท้าทายหลักที่สำคัญ อย่างหนึ่งของเทคโนโลยี Blockchain สาธารณะในปัจจุบันคือเรื่องใด

Ⓐ ปัญหาผู้ใช้ทั่วไปลืมรหัสผ่านแล้วทำให้เครือข่ายบล็อกเชนทั้งหมดหยุดชะงัก

Ⓑ ความเสี่ยงในการคัดลอกไฟล์บัญชีทั้งหมดไปยังแฟลชไดรฟ์โดยแฮกเกอร์ฝีมือดี

● ปัญหาความสามารถในการรองรับปริมาณธุรกรรมจำนวนมหาศาลต่อวินาที

Ⓓ ปัญหาการขาดแคลนภาษาโปรแกรมสำหรับพัฒนาแอปพลิเคชันโดยสิ้นเชิง

41. Smart Governance เกี่ยวข้องกับอะไร

Ⓐ การสร้างระบบไฟฟ้าแรงสูง

Ⓑ การสร้างพลังงานหมุนเวียน

Ⓒ การพัฒนาเมืองท่องเที่ยว

● การบริหารภาครัฐที่โปร่งใส

42. ถ้าต้องการตรวจจับระดับแอลกอฮอล์ในลมหายใจ ควรใช้เซนเซอร์ใด

Ⓐ PIR Sensor

● Alcohol Sensor

Ⓒ Gas Sensor

Ⓓ Ultrasonic Sensor

43. คำว่า “Cloud technology” เกี่ยวข้องกับข้อใดมากที่สุด

Ⓐ ฮาร์ดดิสก์ในเครื่องคอมพิวเตอร์

Ⓑ แฟลชไดรฟ์ที่เสียบคอมพิวเตอร์

Ⓒ โปรแกรมที่ติดตั้งในเครื่อง

● เครือข่ายหรืออินเทอร์เน็ต

44. Sensors และ IoT (Internet of Things) ช่วยเมืองอัจฉริยะอย่างไร

● เก็บข้อมูลสิ่งแวดล้อม การจราจร คุณภาพอากาศ และเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่าง ๆ

Ⓑ สร้างความบันเทิง

Ⓒ ใช้แทนการวางผังเมืองทั้งหมด

Ⓓ ทำให้ประชาชนใช้โซเชียลมีเดียได้มากขึ้น

45. Smart Economy มีเป้าหมายเพื่ออะไร

● การส่งเสริมธุรกิจใหม่ ๆ และระบบเศรษฐกิจดิจิทัล

Ⓑ การพัฒนาพลังงานไฟฟ้า

Ⓒ การพัฒนาภาคเกษตรกรรมแบบดั้งเดิม

Ⓓ การสร้างสวนสาธารณะในเมือง

46. ข้อใดคือความหมายของ Artificial Intelligence (AI)

Ⓐ ความสามารถของระบบที่เรียนรู้ได้เองโดยไม่ต้องเขียนโปรแกรมชัดเจน

Ⓑ การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดกลุ่ม (Clustering)

Ⓒ การเรียนรู้ที่อาศัยโครงข่ายประสาทเทียมหลายชั้น

● โปรแกรมที่สามารถเรียนรู้และรับรู้ได้

47. AI และคอมพิวเตอร์มีผลกระทบต่อการจ้างงานในลักษณะใดบ้าง

Ⓐ การเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว

Ⓑ ใช้แทนแรงงานในบางอาชีพ

Ⓒ ลดจำนวนแรงงาน

● ถูกทุกข้อ

48. Private Key ของกระเป๋าเงินคริปโตเคอร์เรนซีมีความสำคัญตามข้อใด

Ⓐ เป็นเพียงหมายเลขอ้างอิงของการทำธุรกรรมที่สามารถกดขอรับใหม่ผ่านอีเมลได้ หากเกิดลืม

Ⓑ ใช้ เปิด เผย ต่อ สาธารณะ เพื่อ ช่วย ตรวจ สอบ ความถูกต้องของรายการธุรกรรมที่รับเข้ามา

● เป็นรหัสลับพิเศษที่ใช้ยืนยันการเป็นเจ้าของและใช้ลงนามโอนสินทรัพย์ออกไป

Ⓓ ใช้ ทำ หน้าที่ เปรียบ เสมือน เครื่อง มือ ค้นหาตำแหน่งของ Block ปัจจุบันในระบบ

49. ลักษณะสำคัญของ Reinforcement Learning คืออะไร

Ⓐ จัดกลุ่มข้อมูลเองโดยไม่รู้คำตอบ

Ⓑ ใช้กฎที่เขียนไว้

● เรียนรู้จากการให้รางวัลและการลงโทษ

Ⓓ โมเดลสุ่มทดลองโดยไม่ต้องประเมินผล

50. ถ้าเรามี “คะแนนสอบนักเรียน” แต่ยังไม่มีการตีความ ถือว่าอยู่ในระดับใดของ DIKW

Ⓐ Knowledge

Ⓑ Wisdom

● Data

Ⓓ Information

51. Cloud ในระบบ IoT มีไว้ทำอะไร

Ⓐ แจกสัญญาณ Wi-Fi

● วิเคราะห์และจัดเก็บข้อมูลจากอุปกรณ์

Ⓒ เป็นที่เก็บข้อมูลระยะยาว

Ⓓ ตรวจจับควันโดยตรง

52. Smart Mobility เน้นในเรื่องใดมากที่สุด

Ⓐ การสร้างสวนดอกไม้

Ⓑ การสร้างตลาดและแหล่งชุมชนใหม่

Ⓒ การใช้พลังงานไฟฟ้าในครัวเรือน

● การ เดิน ทาง และ ระบบ ขนส่ง ที่ สะดวก ปลอดภัย และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

53. สิ่งใดที่ใช้เชื่อมโยงแต่ละ Block ใน Blockchain เข้าด้วยกันแบบเป็นลำดับ

Ⓐ ลายเซ็นดิจิทัลของผู้ดูแลระบบ

● Hash ของบล็อกก่อนหน้า

Ⓒ IP Address ของผู้สร้าง

Ⓓ พาสเวิร์ดที่ใช้ร่วมกัน

54. หากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลแม้เพียงเล็กน้อยใน Block ผลลัพธ์ของ Hash ของบล็อกนั้นจะเป็นอย่างไร

Ⓐ Hash จะเปลี่ยนไปเพียงเล็กน้อยตามสัดส่วน

Ⓑ ระบบจะซ่อน Hash ทันทีเพื่อความปลอดภัย

● Hash จะเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิง

Ⓓ Hash จะยังคงเหมือนเดิม

55. ความ แตก ต่าง หลัก ระหว่าง Distributed Ledger Technology (DLT) กับ ฐาน ข้อมูล แบบดั้งเดิมคืออะไร

Ⓐ DLT จำเป็นต้องใช้บนโทรศัพท์มือถือ

Ⓑ DLT ทำงานเร็วกว่าฐานข้อมูลแบบดั้งเดิมเสมอ

● DLT ไม่มีผู้ดูแลศูนย์กลางเพียงผู้เดียว

Ⓓ DLT ใช้งานได้ฟรี

56. ข้อใดเป็นตัวอย่าง Sensor Data

Ⓐ Document repository

Ⓑ Metadata ของรูปถ่าย

● ข้อมูลจาก Smart electric meters

Ⓓ Clickstream logs

57. Platform as a Service (PaaS) ให้บริการอะไรเป็นหลัก

● เครื่องมือสำหรับพัฒนาและรันแอปพลิเคชัน

Ⓑ การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตฟรี

Ⓒ ซอฟต์แวร์สำเร็จรูปพร้อมใช้งานทันที

Ⓓ เครื่องคอมพิวเตอร์จริงที่ต้องซื้อเอง

58. ข้อใดต่อไปนี้จัดอยู่ในกลุ่ม AI Services

● Suno.com
Ⓑ Netflix
Ⓒ MS Offices
Ⓓ Canva.com

59. Private Cloud เหมาะสมกับสถานการณ์ใดมากที่สุด

Ⓐ เกมออนไลน์ขนาดใหญ่
Ⓑ นักเรียนที่อยากใช้พื้นที่ฟรี
● ธุรกิจที่ต้องการความปลอดภัยสูง
Ⓓ การ แชร์ ข้อมูล ระหว่าง หลาย องค์กร ในอุตสาหกรรมเดียวกัน

60. Distributed Ledger Technology (DLT) คืออะไร

Ⓐ ซอฟต์แวร์ สำหรับ จำลอง การ ทำงาน ของเซิร์ฟเวอร์
Ⓑ ระบบเก็บข้อมูลแบบรวมศูนย์ที่ปลอดภัยที่สุด
● ระบบฐานข้อมูลที่แชร์และซิงโครไนซ์ข้อมูล
Ⓓ เครือข่ายโซเชียลมีเดียรูปแบบใหม่

61. Node ในเครือข่าย Blockchain หมายถึงอะไร

● คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ใด ๆ ที่เชื่อมต่อกับเครือ ข่าย และ เก็บ รักษา ข้อมูล ของ Ledger หรือช่วยตรวจสอบธุรกรรม
Ⓑ อุปกรณ์ที่ใช้ขุดบิทคอยน์เท่านั้น
Ⓒ กระเป๋า เงิน ดิจิทัล ส่วน ตัว ของ ผู้ใช้ งาน แบบออฟไลน์
Ⓓ หน่วย ย่อย ที่สุด ของ สกุล เงิน ดิจิทัล แต่ละประเภท

62. ข้อใดคือการเรียงลำดับชั้นของ DIKW ที่ถูกต้อง

Ⓐ Wisdom -> Knowledge -> Information -> Data
Ⓑ Knowledge -> Wisdom -> Data -> Information
● Data -> Information -> Knowledge -> Wisdom
Ⓓ Information -> Data -> Wisdom -> Knowledge

63. ถ้าเรานำผลค่าเฉลี่ยไปอธิบายว่านักเรียนกลุ่มหนึ่ง มี ผล การ เรียน อ่อน ลง เพราะ ไม่ได้ เตรียม สอบ ถือว่าอยู่ในระดับใดของ DIKW

Ⓐ Wisdom
Ⓑ Information
● Knowledge
Ⓓ Data

64. การเพิ่มนวัตกรรม (A) ส่งผลอย่างไรในโมเดล Solow model

● ทำให้เส้น Output (Y) ขยับขึ้น
Ⓑ ทำให้แรงงาน (eL) หายไป
Ⓒ ทำให้ทุน (K) ลดลง
Ⓓ ทำให้ค่าเสื่อมราคามากขึ้น

65. จุดประสงค์หลักของ RAG คืออะไร

Ⓐ ทำให้โมเดลลดขนาด parameter ลง
● ทำให้โมเดลเข้าถึงเอกสารที่กำหนดไว้
Ⓒ ทำให้โมเดลเรียนรู้แบบ unsupervised
Ⓓ ทำให้โมเดลสร้างเนื้อหาจากศูนย์

66. ถ้าเรานำคะแนนสอบไปจัดเรียง ทำตารางวิเคราะห์เป็นค่าเฉลี่ย ถือว่าอยู่ในระดับใดของ DIKW

Ⓐ Knowledge
Ⓑ Data
Ⓒ Wisdom
● Information

67. ตามแนวคิด Smart City ของไทย มีกี่ด้าน ที่ใช้พัฒนาเมืองอัจฉริยะ

● 7 ด้าน
Ⓑ 11 ด้าน
Ⓒ 2 ด้าน
Ⓓ 3 ด้าน

68. ข้อใด **ไม่ใช่** ตัวอย่างของ Unstructured Data

Ⓐ คลิปเสียง

Ⓑ รูปภาพ

Ⓒ ไฟล์ Word

● ฐานข้อมูล SQL

69. บริการแบบ (Infrastructure as a Service) IaaS มักถูกใช้งานโดยใคร

Ⓐ นักพัฒนาซอฟต์แวร์

● ผู้บริหาร

Ⓒ นักเรียนมัธยม

Ⓓ ผู้ใช้งานทั่วไป

70. ข้อใดคือ External Economies of Scale

Ⓐ การรวมแผนกเพื่อประหยัดค่าใช้จ่าย

Ⓑ การซื้อวัตถุดิบจำนวนมากโดยบริษัท

● การได้รับ preferential treatment จากรัฐบาล

Ⓓ การจัดการสายการผลิตภายในบริษัท

+17/11/38+

ANSWER SHEET

Course: 888121 **Section:** 001 และ 002
Date: 12 มีนาคม พ.ศ. 2569 **Time:** 08.00 - 09.30

Instructions / คำชี้แจง:
Use Pen or Pencil (2B). Fill the box completely.
ใช้ปากกาหรือดินสอ (2B) กรอกคำตอบให้เต็มช่อง

Valid (ใช้ได้) ● **Invalid (ใช้ไม่ได้)** ⊗

ชื่อ . . . . . นามสกุล . . . . . รหัส: . . . . . .

Student ID (ฝนรหัสนักศึกษา)

0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9	9	9	9

1.	A	●	C	D	14.	A	B	C	●	27.	A	B	●	D
2.	A	●	C	D	15.	●	B	C	D	28.	●	B	C	D
3.	●	B	C	D	16.	A	●	C	D	29.	A	B	C	●
4.	A	B	C	●	17.	A	B	C	●	30.	A	B	●	D
5.	●	B	C	D	18.	●	B	C	D	31.	A	B	●	D
6.	●	B	C	D	19.	●	B	C	D	32.	●	B	C	D
7.	A	B	C	●	20.	A	●	C	D	33.	●	B	C	D
8.	A	B	C	●	21.	A	B	●	D	34.	A	B	C	●
9.	A	B	●	D	22.	A	B	C	●	35.	A	●	C	D
10.	●	B	C	D	23.	A	B	C	●	36.	A	B	C	●
11.	A	B	●	D	24.	A	●	C	D	37.	A	●	C	D
12.	A	B	C	●	25.	A	B	●	D	38.	A	B	●	D
13.	A	B	●	D	26.	A	●	C	D	39.	A	B	C	●

40.	Ⓐ	Ⓑ	●	Ⓓ	51.	Ⓐ	●	Ⓒ	Ⓓ	62.	Ⓐ	Ⓑ	●	Ⓓ
41.	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	●	52.	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	●	63.	Ⓐ	Ⓑ	●	Ⓓ
42.	Ⓐ	●	Ⓒ	Ⓓ	53.	Ⓐ	●	Ⓒ	Ⓓ	64.	●	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ
43.	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	●	54.	Ⓐ	Ⓑ	●	Ⓓ	65.	Ⓐ	●	Ⓒ	Ⓓ
44.	●	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ	55.	Ⓐ	Ⓑ	●	Ⓓ	66.	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	●
45.	●	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ	56.	Ⓐ	Ⓑ	●	Ⓓ	67.	●	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ
46.	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	●	57.	●	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ	68.	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	●
47.	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	●	58.	●	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ	69.	Ⓐ	●	Ⓒ	Ⓓ
48.	Ⓐ	Ⓑ	●	Ⓓ	59.	Ⓐ	Ⓑ	●	Ⓓ	70.	Ⓐ	Ⓑ	●	Ⓓ
49.	Ⓐ	Ⓑ	●	Ⓓ	60.	Ⓐ	Ⓑ	●	Ⓓ					
50.	Ⓐ	Ⓑ	●	Ⓓ	61.	●	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ					

+18/1/36+

ข้อสอบกลางภาค

กระบวนวิชา: 888121 **ตอน** 001 และ 002
สอบวันที่: 12 มีนาคม พ.ศ. 2569 **เวลา** 08.00 - 09.30

ชื่อ . . . . . นามสกุล . . . . . รหัส: . . . . . .

คำชี้แจง

1. ข้อสอบมีจำนวนทั้งสิ้น 96 ข้อ
2. ก่อนเข้าห้องสอบให้กรรมการคุมสอบประกาศให้นักศึกษาทราบว่า สิ่งของใดที่อนุญาตให้นำเข้าห้องสอบ และสิ่งของใดที่ห้ามนำเข้าห้องสอบ
3. ให้นักศึกษาเขียนชื่อ - นามสกุล และรหัสประจำตัว ให้ชัดเจน
4. ก่อนเริ่มดำเนินการสอบให้กรรมการคุมสอบประกาศในห้องสอบให้นักศึกษาทราบเกี่ยวกับชื่อกระบวนวิชาที่จัดสอบ
5. ให้นักศึกษาปฏิบัติตามคำชี้แจงของกรรมการคุมสอบอย่างเคร่งครัด
6. **การทุจริตหรือกระทำการใด ๆ ซึ่งเป็นการทุจริตในการสอบ เป็นความผิดวินัยร้ายแรง**
7. **การทุจริตหรือกระทำการใด ๆ ซึ่งเป็นการทุจริตในการสอบ จะได้รับการพิจารณาให้อักษรลำดับขั้น F หรือ U**
8. ให้ปฏิบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการสอบของนักศึกษา พ.ศ. 2554 อย่างเคร่งครัด

ฉันได้อ่านคำชี้แจงในการทำข้อสอบด้วยความเข้าใจแล้ว

_____

Signature

1. ฟังก์ชัน แฮช (Hash Function) ที่ใช้ใน Blockchain มีลักษณะอย่างไร

Ⓐ อนุญาตให้ทุกคนแก้ไขผลลัพธ์ได้
● แปลงข้อมูลรับเข้าขนาดเท่าใดก็ได้ให้เป็นค่าที่มีความยาวคงที่
Ⓒ แปลง ข้อมูล กลับ ไป เป็น ข้อความ ต้นฉบับ ได้เสมอ
Ⓓ แปลงหรือลดขนาดไฟล์ข้อมูลภาพและเสียง

2. บริการแบบ (Infrastructure as a Service) IaaS มักถูกใช้งานโดยใคร

Ⓐ นักพัฒนาซอฟต์แวร์
Ⓑ ผู้ใช้งานทั่วไป
Ⓒ นักเรียนมัธยม
● ผู้บริหาร

3. ข้อใดตรงกับ Structured Data ที่สุด

● ข้อมูล อยู่ ใน ตาราง รูป แบบ แถว,คอลัมน์ ชัดเจน
Ⓑ ข้อมูลจากไฟล์เสียง
Ⓒ ข้อมูลรูปภาพ
Ⓓ ข้อมูลที่ไม่มีรูปแบบตายตัว

4. จุดประสงค์หลักของ RAG คืออะไร

● ทำให้โมเดลเข้าถึงเอกสารที่กำหนดไว้
Ⓑ ทำให้โมเดลลดขนาด parameter ลง
Ⓒ ทำให้โมเดลเรียนรู้แบบ unsupervised
Ⓓ ทำให้โมเดลสร้างเนื้อหาจากศูนย์

5. ข้อใดคือความหมายของ Artificial Intelligence (AI)

● โปรแกรมที่สามารถเรียนรู้และรับรู้ได้
Ⓑ ความสามารถของระบบที่เรียนรู้ได้เองโดยไม่ต้องเขียนโปรแกรมชัดเจน
Ⓒ การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดกลุ่ม (Clustering)
Ⓓ การ เรียน รู้ ที่ อาศัย โครง ข่าย ประสาท เทียม หลายชั้น

6. Hybrid Cloud มีจุดเด่นคืออะไร

● ผสมการใช้ Public และ Private Cloud เข้าด้วยกัน
Ⓑ ใช้สำหรับส่งอีเมลเท่านั้น
Ⓒ ใช้เฉพาะกับการประชุมออนไลน์
Ⓓ เก็บข้อมูลได้เฉพาะในฮาร์ดดิสก์ภายในเครื่อง

7. Metadata คืออะไร

Ⓐ ข้อมูลที่อยู่ในรูปแบบ JSON
● ข้อมูลที่ใช้อธิบายข้อมูล
Ⓒ ข้อมูลที่ไม่สำคัญ
Ⓓ ข้อมูลข้อความ

8. ปัญหาความท้าทายหลักที่สำคัญ อย่างหนึ่งของเทคโนโลยี Blockchain สาธารณะในปัจจุบันคือเรื่องใด

Ⓐ ปัญหา การ ขาดแคลน ภาษา โปรแกรม สำหรับพัฒนาแอปพลิเคชันโดยสิ้นเชิง
Ⓑ ความเสี่ยงในการคัดลอกไฟล์บัญชีทั้งหมดไปยังแฟลชไดรฟ์โดยแฮกเกอร์ฝีมือดี
● ปัญหา ความ สามารถ ใน การ รองรับ ปริมาณธุรกรรมจำนวนมหาศาลต่อวินาที
Ⓓ ปัญหา ผู้ใช้ ทั่วไป ลืม รหัส ผ่าน แล้ว ทำให้ เครือข่ายบล็อกเชนทั้งหมดหยุดชะงัก

9. เหตุผล ที่ ทำให้ IoT มี ความ สามารถ ใน การประมวลผลและวิเคราะห์มากขึ้นคืออะไร

● การมีการเชื่อมต่อเซนเซอร์และอุปกรณ์เข้ากับอินเทอร์เน็ต
Ⓑ การตัดการเชื่อมต่อจากระบบเครือข่าย
Ⓒ การลดจำนวนอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ
Ⓓ การใช้พลังงานจากมนุษย์แทนเครื่องจักร

10. ข้อใดคือความหมายของคำว่า Decentralization

Ⓐ การเข้ารหัสข้อมูลด้วยรหัสผ่านเดียว

Ⓑ การรวมศูนย์ข้อมูลไว้ที่เซิร์ฟเวอร์เดียว

● การกระจายอำนาจและการควบคุมออกจากศูนย์กลาง

Ⓓ การลบข้อมูลที่ไม่จำเป็นทิ้งโดยอัตโนมัติ

11. Private Cloud เหมาะสมกับสถานการณ์ใดมากที่สุด

Ⓐ นักเรียนที่อยากใช้พื้นที่ฟรี

Ⓑ การ แชร์ ข้อมูล ระหว่าง หลาย องค์กร ในอุตสาหกรรมเดียวกัน

Ⓒ เกมออนไลน์ขนาดใหญ่

● ธุรกิจที่ต้องการความปลอดภัยสูง

12. Cloud ในระบบ IoT มีไว้ทำอะไร

Ⓐ ตรวจจับควันโดยตรง

Ⓑ แจกสัญญาณ Wi-Fi

● วิเคราะห์และจัดเก็บข้อมูลจากอุปกรณ์

Ⓓ เป็นที่เก็บข้อมูลระยะยาว

13. ข้อใดไม่ใช่ความท้าทายของ Big Data ตามนิยาม

Ⓐ Data analysis

● Data cooking

Ⓒ Data storage

Ⓓ Capturing data

14. ความ แตก ต่าง หลัก ระหว่าง Distributed Ledger Technology (DLT) กับ ฐาน ข้อมูล แบบดั้งเดิมคืออะไร

Ⓐ DLT จำเป็นต้องใช้บนโทรศัพท์มือถือ

Ⓑ DLT ใช้งานได้ฟรี

● DLT ไม่มีผู้ดูแลศูนย์กลางเพียงผู้เดียว

Ⓓ DLT ทำงานเร็วกว่าฐานข้อมูลแบบดั้งเดิมเสมอ

15. ในกรณีที่ผู้ใช้งานทำ Private Key สูญหายและไม่มีคำสำรองไว้ จะเกิดผลลัพธ์ในลักษณะใด

Ⓐ ระบบจะตรวจสอบลายนิ้วมือเพื่อสร้างกุญแจส่วนตัวใหม่ให้โดยอัตโนมัติ

Ⓑ สามารถร้องขอรหัสผ่านใหม่จากฝ่ายสนับสนุน (Support) ของระบบบล็อกเชนได้

Ⓒ ระบบถือว่าบัญชีตาย และสินทรัพย์ทั้งหมดจะถูกโอนกลับไปยังต้นทางของผู้โอนก่อนหน้าอัตโนมัติ

● จะ ไม่ สามารถ เข้า ถึง ควบคุม หรือ โอนสินทรัพย์ดิจิทัลเหล่านั้นได้อีกเลย

16. Platform as a Service (PaaS) ให้บริการอะไรเป็นหลัก

● เครื่องมือสำหรับพัฒนาและรันแอปพลิเคชัน

Ⓑ การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตฟรี

Ⓒ ซอฟต์แวร์สำเร็จรูปพร้อมใช้งานทันที

Ⓓ เครื่องคอมพิวเตอร์จริงที่ต้องซื้อเอง

17. ข้อใดคือ Internal Economies of Scale

Ⓐ ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีจากรัฐบาล

Ⓑ การช่วยเหลือจากต่างประเทศ

Ⓒ การสนับสนุนจากสมาคมอุตสาหกรรม

● การซื้อวัตถุดิบปริมาณมากทำให้ราคาถูกลง

18. Private Key ของกระเป๋าเงินคริปโตเคอร์เรนซีมีความสำคัญตามข้อใด

● เป็นรหัสลับพิเศษที่ใช้ยืนยันการเป็นเจ้าของและใช้ลงนามโอนสินทรัพย์ออกไป

Ⓑ เป็นเพียงหมายเลขอ้างอิงของการทำธุรกรรมที่สามารถกดขอรับใหม่ผ่านอีเมลได้ หากเกิดลืม

Ⓒ ใช้ เปิด เผย ต่อ สาธารณะ เพื่อ ช่วย ตรวจ สอบความถูกต้องของรายการธุรกรรมที่รับเข้ามา

Ⓓ ใช้ ทำ หน้าที่ เปรียบ เสมือน เครื่อง มือ ค้นหาตำแหน่งของ Block ปัจจุบันในระบบ

19. ข้อใด **ไม่ใช่** ตัวอย่างของ Unstructured Data

Ⓐ ไฟล์ Word
● ฐานข้อมูล SQL
Ⓒ คลิปเสียง
Ⓓ รูปภาพ

20. ถ้าต้องการตรวจจับระดับแอลกอฮอล์ในลมหายใจ ควรใช้เซนเซอร์ใด

Ⓐ PIR Sensor
Ⓑ Gas Sensor
● Alcohol Sensor
Ⓓ Ultrasonic Sensor

21. Variety ใน Big Data หมายถึงอะไร

● ชนิดและธรรมชาติของข้อมูลที่หลากหลาย
Ⓑ ปริมาณการจัดเก็บ
Ⓒ การใช้ cloud computing
Ⓓ ความเร็วของข้อมูล

22. ข้อใดคือ ตัวอย่างของ Smart Energy

● พลังงานหมุนเวียน และระบบ Smart Grid
Ⓑ ระบบขนส่งสาธารณะ
Ⓒ การออกแบบเมืองเพื่อการท่องเที่ยว
Ⓓ การสร้างสวนสาธารณะ

23. IoT Gateway ทำหน้าที่อะไร

Ⓐ เป็นอุปกรณ์ตรวจจับอุณหภูมิ
Ⓑ เป็นหน้าจอให้ผู้ใช้ควบคุม
Ⓒ เป็นที่เก็บข้อมูลระยะยาว
● เป็นตัวเชื่อมต่ออุปกรณ์ IoT เข้าสู่เครือข่ายและคลาวด์

24. สิ่งใดที่ใช้เชื่อมโยงแต่ละ Block ใน Blockchain เข้าด้วยกันแบบเป็นลำดับ

Ⓐ พาสเวิร์ดที่ใช้ร่วมกัน
● Hash ของบล็อกก่อนหน้า
Ⓒ ลายเซ็นดิจิทัลของผู้ดูแลระบบ
Ⓓ IP Address ของผู้สร้าง

25. ข้อใดคือการเรียงลำดับชั้นของ DIKW ที่ถูกต้อง

Ⓐ Wisdom -> Knowledge -> Information -> Data
Ⓑ Knowledge -> Wisdom -> Data -> Information
Ⓒ Information -> Data -> Wisdom -> Knowledge
● Data -> Information -> Knowledge -> Wisdom

26. ข้อใดอธิบาย Supervised Learning ได้ถูกต้องที่สุด

Ⓐ โมเดลสุ่มทดลองโดยไม่ต้องประเมินผล
Ⓑ ปล่อยให้โมเดลค้นหาโครงสร้างข้อมูลเองโดยไม่มีคำตอบ
Ⓒ โมเดลเรียนรู้จากรางวัลและการลงโทษจากสภาพแวดล้อม
● โมเดลเรียนรู้จากตัวอย่างที่ถูกต้อง

27. หากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลแม้เพียงเล็กน้อยใน Block ผลลัพธ์ของ Hash ของบล็อกนั้นจะเป็นอย่างไร

Ⓐ ระบบจะซ่อน Hash ทันทีเพื่อความปลอดภัย
Ⓑ Hash จะเปลี่ยนไปเพียงเล็กน้อยตามสัดส่วน
Ⓒ Hash จะยังคงเหมือนเดิม
● Hash จะเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิง

28. AI และคอมพิวเตอร์มีผลกระทบต่อการจ้างงานในลักษณะใดบ้าง

Ⓐ การเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว
Ⓑ ใช้แทนแรงงานในบางอาชีพ
Ⓒ ลดจำนวนแรงงาน
● ถูกทุกข้อ

29. ผลกระทบต่อแรงงานจาก AI ควรถูกมองอย่างไร

Ⓐ เป็นผลลบเสมอ
Ⓑ เป็นผลบวกเสมอ
● อาจเป็นได้ทั้งบวกและลบ ขึ้นอยู่กับการจัดการ
Ⓓ ไม่มีผลกระทบจริง

30. Smart Contract มีลักษณะและคุณสมบัติตามข้อใด

Ⓐ ซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสที่ฝังตัวในระบบ
Ⓑ พนักงานกฎหมายที่ทำหน้าที่ตรวจสอบสัญญาผ่านระบบออนไลน์
● โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่จะดำเนินการและทำตามเงื่อนไขที่ตกลงไว้โดยอัตโนมัติ
Ⓓ สัญญาทางกฎหมายที่พิมพ์ลงในกระดาษชนิดพิเศษ

31. จุดเด่นสำคัญของ Edge Computing คืออะไร

Ⓐ ทำให้การประมวลผลช้าลง
Ⓑ ต้อง มี อินเทอร์เน็ต ตลอด เวลา เพื่อ ติดต่อภายนอก
Ⓒ ใช้ได้เฉพาะในเกม
● ช่วยลดเวลาในการตอบสนอง

32. Blockchain ถูกออกแบบมาให้มีคุณสมบัติหลักข้อใดที่โดดเด่น

Ⓐ ขนาดไฟล์มีขนาดเล็กตลอดเวลา
Ⓑ ข้อมูลถูกลบอัตโนมัติเมื่อครบกำหนดเวลา
● ข้อมูลที่ถูกบันทึกแล้วไม่สามารถแก้ไขหรือลบได้ง่าย
Ⓓ ความเร็วในการประมวลผลเร็วกว่าฐานข้อมูลทั่วไปหลายเท่า

33. ถ้าเรามี “คะแนนสอบนักเรียน” แต่ยังไม่มีการตีความ ถือว่าอยู่ในระดับใดของ DIKW

Ⓐ Information
Ⓑ Knowledge
● Data
Ⓓ Wisdom

34. ข้อใด ไม่ใช่ ลักษณะของ Deep Learning (DL)

Ⓐ ใช้โครงข่ายประสาทเทียมหลายชั้น
Ⓑ เป็นสาขาย่อยของ Machine Learning
Ⓒ ต้องการข้อมูลจำนวนมากในการฝึก
● สามารถทำงานได้โดยไม่ต้องอาศัยข้อมูลใด ๆ

35. Smart Governance เกี่ยวข้องกับอะไร

● การบริหารภาครัฐที่โปร่งใส
Ⓑ การสร้างพลังงานหมุนเวียน
Ⓒ การพัฒนาเมืองท่องเที่ยว
Ⓓ การสร้างระบบไฟฟ้าแรงสูง

36. หลักการสำคัญของ K-means clustering คืออะไร

● หาค่าเฉลี่ย ของแต่ละกลุ่มและจัดข้อมูลไปยังกลุ่มที่ใกล้ที่สุด
Ⓑ ทำนายค่าตัวเลขต่อเนื่อง
Ⓒ ใช้รางวัลและโทษเพื่อฝึก AI
Ⓓ ใช้กฎที่มนุษย์เขียนเพื่อจัดกลุ่ม

37. ข้อใดเป็น Unstructured Data

● ข้อความอิสระ, วิดีโอ, ไฟล์เสียง
Ⓑ ข้อมูล อยู่ ใน ตาราง รูป แบบ แถว,คอลัมน์ ชัดเจน
Ⓒ ไฟล์ Excel
Ⓓ ตาราง SQL

38. ตัวอย่างของ Semi-intelligent infrastructure คืออะไร

Ⓐ ระบบไฟถนนที่ปรับแสงอัตโนมัติ
Ⓑ ระบบอาคารอัจฉริยะที่ควบคุมพลังงานเอง
● แผนที่ที่บันทึกข้อมูลมลพิษหรือปริมาณรถในเมือง
Ⓓ ระบบจราจรที่แนะนำเส้นทางให้ผู้ขับขี่

39. Sensors และ IoT (Internet of Things) ช่วยเมืองอัจฉริยะอย่างไร

Ⓐ ทำให้ประชาชนใช้โซเชียลมีเดียได้มากขึ้น
Ⓑ สร้างความบันเทิง
● เก็บ ข้อมูล สิ่ง แวดล้อม การ จราจร คุณภาพอากาศ และเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่าง ๆ
Ⓓ ใช้แทนการวางผังเมืองทั้งหมด

40. Big Data เดิมถูกอธิบายด้วย 3 องค์ประกอบหลัก คืออะไร

● Volume, Velocity, Variety
Ⓑ Visualization, Verification, Variation
Ⓒ Value, Validity, Veracity
Ⓓ Volume, Value, Veracity

41. ข้อใดกล่าวถูกต้อง

Ⓐ Semi-structured ไม่มี metadata
Ⓑ Structured เป็นข้อมูลที่เป็นรูปภาพ
● Semi-structured มี แท็ก แต่ ไม่ เป็น ตารางตายตัว
Ⓓ ไม่มีความแตกต่าง

42. ข้อใดเป็นตัวอย่าง Sensor Data

Ⓐ Document repository
Ⓑ Metadata ของรูปถ่าย
● ข้อมูลจาก Smart electric meters
Ⓓ Clickstream logs

43. Smart Citizens ในเมืองอัจฉริยะหมายถึงอะไร

● พลเมืองที่มีความรู้ เท่าทันเทคโนโลยี และมีส่วนร่วมในการพัฒนาเมือง
Ⓑ ประชาชนที่ใช้สมาร์ทโฟนทุกคน
Ⓒ ประชาชนที่ทำงานด้านไอที
Ⓓ ประชาชนที่อยู่ในเมืองใหญ่

44. ข้อใดคือความหมายของ Public Cloud

Ⓐ ใช้เฉพาะในองค์กรเดียว
Ⓑ ใช้หลายองค์กรร่วมกันเฉพาะในอุตสาหกรรมเดียว
● มี พื้นที่ มาก และ ขยาย ได้ ง่าย เหมาะ กับ งานพัฒนาและทำงานร่วมกัน
Ⓓ ผสมผสานระหว่างระบบออฟไลน์กับออนไลน์

45. Smart Economy มีเป้าหมายเพื่ออะไร

Ⓐ การสร้างสวนสาธารณะในเมือง
Ⓑ การพัฒนาพลังงานไฟฟ้า
● การส่งเสริมธุรกิจใหม่ ๆ และระบบเศรษฐกิจดิจิทัล
Ⓓ การพัฒนาภาคเกษตรกรรมแบบดั้งเดิม

46. Smart Mobility เน้นในเรื่องใดมากที่สุด

Ⓐ การสร้างตลาดและแหล่งชุมชนใหม่
Ⓑ การสร้างสวนดอกไม้
Ⓒ การใช้พลังงานไฟฟ้าในครัวเรือน
● การ เดิน ทาง และ ระบบ ขนส่ง ที่ สะดวก ปลอดภัย และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

47. ลักษณะสำคัญของ Reinforcement Learning คืออะไร

Ⓐ โมเดลสุ่มทดลองโดยไม่ต้องประเมินผล
Ⓑ จัดกลุ่มข้อมูลเองโดยไม่รู้คำตอบ
Ⓒ ใช้กฎที่เขียนไว้
● เรียนรู้จากการให้รางวัลและการลงโทษ

48. Cloud ให้บริการผ่านเครือข่ายแบบใดได้บ้าง

Ⓐ ได้เฉพาะอินเทอร์เน็ตบ้าน
● ทั้ง เครือ ข่าย สาธารณะ และ เครือ ข่าย ส่วน ตัว เช่น WAN, LAN, VPN
Ⓒ ได้เฉพาะบลูทูธ
Ⓓ ต้องต่อสายตรงระหว่างเครื่องเท่านั้น

49. ถ้าเรานำผลค่าเฉลี่ยไปอธิบายว่านักเรียนกลุ่มหนึ่ง มี ผล การ เรียน อ่อน ลง เพราะ ไม่ได้ เตรียม สอบ ถือว่าอยู่ในระดับใดของ DIKW

Ⓐ Wisdom
Ⓑ Data
● Knowledge
Ⓓ Information

50. เครือข่ายบล็อกเชนใดที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นแพลตฟอร์มแรกที่ริเริ่มนำระบบ Smart Contract มาใช้งานอย่างแพร่หลาย

Ⓐ Bitcoin
● Ethereum
Ⓒ Litecoin
Ⓓ Ripple

51. ข้อใดต่อไปนี้จัดอยู่ในกลุ่ม AI Services

Ⓐ Netflix
Ⓑ MS Offices
● Suno.com
Ⓓ Canva.com

52. ตามแนวคิด Smart City ของไทย มีกี่ด้าน ที่ใช้พัฒนาเมืองอัจฉริยะ

● 7 ด้าน
Ⓑ 11 ด้าน
Ⓒ 3 ด้าน
Ⓓ 2 ด้าน

53. คำว่า “Cloud technology” เกี่ยวข้องกับข้อใดมากที่สุด

Ⓐ ฮาร์ดดิสก์ในเครื่องคอมพิวเตอร์
Ⓑ โปรแกรมที่ติดตั้งในเครื่อง
Ⓒ แฟลชไดรฟ์ที่เสียบคอมพิวเตอร์
● เครือข่ายหรืออินเทอร์เน็ต

54. Cryptocurrency คือสิ่งใด

Ⓐ เงินกระดาษรูปแบบพิเศษที่พิมพ์ออกมาโดยหน่วยงานเข้ารหัสดิจิทัลของรัฐ
● สินทรัพย์ดิจิทัลที่ใช้เทคนิคการเข้ารหัส
Ⓒ บัตร เครดิต ที่ ใช้ ผูก ติด กับ บัญชี อีเมล บนอินเทอร์เน็ต
Ⓓ แอปพลิเคชันสำหรับส่งข้อความแชทที่มีระบบชำระเงิน

55. IoT without IP address หมายถึงอะไร

Ⓐ เครือข่ายที่ใช้เฉพาะ Wi-Fi
Ⓑ ระบบที่ไม่ใช้เซนเซอร์เลย
Ⓒ ระบบที่มีเฉพาะมือถือและแท็บเล็ต
● ระบบที่มีเซนเซอร์ แต่ไม่เชื่อมต่อโดยตรงกับอินเทอร์เน็ต

56. Smart Environment มีเป้าหมายหลักคืออะไร

Ⓐ การเพิ่มปริมาณยานพาหนะในเมือง
Ⓑ การสร้างสนามบินใหม่
Ⓒ การสร้างตึกสูงในเมือง
● การ รักษา สมดุล ธรรมชาติ และ ใช้ ทรัพยากรอย่างยั่งยืน

57. คำว่า Smart City ตามนิยามของ UK Parliament หมายถึงอะไร

Ⓐ เมืองที่มีมรดกทางวัฒนธรรมเยอะ
Ⓑ เมืองที่มีตึกสูงและระบบขนส่งสะดวก
Ⓒ เมืองที่มีประชากรหนาแน่นและเศรษฐกิจดี
● เมืองที่ใช้เทคโนโลยีและข้อมูลมาช่วยพัฒนาเมือง

58. Node ในเครือข่าย Blockchain หมายถึงอะไร

Ⓐ กระเป๋าเงินดิจิทัล ส่วนตัวของผู้ใช้งานแบบออฟไลน์
● คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ใด ๆ ที่เชื่อมต่อกับเครือ ข่าย และ เก็บ รักษา ข้อมูล ของ Ledger หรือช่วยตรวจสอบธุรกรรม
Ⓒ หน่วย ย่อย ที่สุด ของ สกุล เงิน ดิจิทัล แต่ละประเภท
Ⓓ อุปกรณ์ที่ใช้ขุดบิทคอยน์เท่านั้น

59. Physical Infrastructure ที่เป็นส่วนหนึ่งของ Smart Infrastructure ได้แก่ข้อใด

Ⓐ เซนเซอร์ ปัญญา ประดิษฐ์ คลา วด์ และ บิ๊กดาต้า
Ⓑ สื่อสังคมออนไลน์ และแอปมือถือ
Ⓒ บล็อกเชน และโทเคน
● พลังงาน น้ำ การขนส่ง ขยะ และโทรคมนาคม

60. ผู้ที่ทำหน้าที่เป็น Miner หรือผู้ขุด ในเครือข่ายแบบ Proof of Work มีบทบาทสำคัญคืออะไร

Ⓐ เขียนโปรแกรมสำหรับการสร้างเหรียญชนิดใหม่เตรียมเข้าสู่ตลาดแลกเปลี่ยนคริปโต

● รวบรวมและตรวจสอบธุรกรรม แล้วแข่งกันแก้โจทย์คณิตศาสตร์ที่ซับซ้อนเพื่อสร้างบล็อกใหม่

Ⓒ ทำการลบหรือบีบอัดข้อมูลธุรกรรมเก่าที่ซ้ำซ้อนเพื่อเพิ่มเนื้อที่จัดเก็บในระบบ

Ⓓ ร่างกฎหมายและนโยบายกำกับดูแลเสถียรภาพมูลค่าเหรียญเพื่อให้มีราคาคงที่

61. ข้อใดคือ External Economies of Scale

Ⓐ การรวมแผนกเพื่อประหยัดค่าใช้จ่าย

● การได้รับ preferential treatment จากรัฐบาล

Ⓒ การซื้อวัตถุดิบจำนวนมากโดยบริษัท

Ⓓ การจัดการสายการผลิตภายในบริษัท

62. ถ้าเรานำคะแนนสอบไปจัดเรียง ทำตารางวิเคราะห์เป็นค่าเฉลี่ย ถือว่าอยู่ในระดับใดของ DIKW

Ⓐ Data

Ⓑ Knowledge

Ⓒ Wisdom

● Information

63. Distributed Ledger Technology (DLT) คืออะไร

Ⓐ ระบบเก็บข้อมูลแบบรวมศูนย์ที่ปลอดภัยที่สุด

Ⓑ เครือข่ายโซเชียลมีเดียรูปแบบใหม่

Ⓒ ซอฟต์แวร์สำหรับจำลองการทำงานของเซิร์ฟเวอร์

● ระบบฐานข้อมูลที่แชร์และซิงโครไนซ์ข้อมูล

64. Economies of Scale มีผลต่อธุรกิจอย่างไร

Ⓐ ไม่มีผลต่อการผลิต

Ⓑ ทำให้ต้นทุนต่อหน่วยสูงขึ้นเมื่อผลิตเพิ่ม

● ทำให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลงเมื่อผลิตเพิ่ม

Ⓓ ทำให้ต้นทุนเพิ่มคงที่

65. Community Cloud หมายถึงข้อใด

Ⓐ ใช้พื้นที่จาก USB Drive

Ⓑ ใช้แค่ภายในบ้าน

Ⓒ การเก็บข้อมูลบนมือถือ

● แพลตฟอร์มที่หลายองค์กรในอุตสาหกรรมเดียวกันใช้ร่วมกัน

66. ตัวอย่างบริการใดตรงกับ SaaS

Ⓐ VMware

Ⓑ AWS, Stackscale

Ⓒ Heroku, Cloud Foundry

● Gmail, Trello, Office 365

67. Velocity ของ Big Data หมายถึง

Ⓐ ความหลากหลายของไฟล์

Ⓑ ความแตกต่างระหว่างข้อมูลเชิงคุณภาพกับเชิงปริมาณ

● ความเร็วในการสร้างข้อมูล

Ⓓ ความถูกต้องของข้อมูล

68. ตามกฎของมัวร์ (Moore's Law) กล่าวไว้อย่างไร

● จำนวนทรานซิสเตอร์บนไมโครชิปจะเพิ่มขึ้น 2 เท่าทุก 2 ปี

Ⓑ ราคาคอมพิวเตอร์จะคงที่ตลอดเวลา

Ⓒ ความเร็วของคอมพิวเตอร์จะลดลงทุก 5 ปี

Ⓓ จำนวนทรานซิสเตอร์จะลดลงครึ่งหนึ่งทุก 2 ปี

69. การเพิ่มนวัตกรรม (A) ส่งผลอย่างไรในโมเดล Solow model

Ⓐ ทำให้ค่าเสื่อมราคามากขึ้น

Ⓑ ทำให้ทุน (K) ลดลง

Ⓒ ทำให้แรงงาน (eL) หายไป

● ทำให้เส้น Output (Y) ขยับขึ้น

70. Economies of Scale หมายถึงอะไร

● ข้อได้เปรียบที่บริษัทขนาดใหญ่มีจากการลดต้นทุนเมื่อปริมาณเพิ่ม

Ⓑ การได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล

Ⓒ ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นเมื่อผลิตมากขึ้น

Ⓓ การผลิตน้อยแต่คุณภาพสูง

+18/11/26+

ANSWER SHEET

Course: 888121 **Section:** 001 และ 002
Date: 12 มีนาคม พ.ศ. 2569 **Time:** 08.00 - 09.30

Instructions / คำชี้แจง:
Use Pen or Pencil (2B). Fill the box completely.
ใช้ปากกาหรือดินสอ (2B) กรอกคำตอบให้เต็มช่อง

Valid (ใช้ได้) ● **Invalid (ใช้ไม่ได้)** ⊗

ชื่อ . . . . . นามสกุล . . . . . รหัส: . . . . . .

Student ID (ฝนรหัสนักศึกษา)

0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9	9	9	9

1.	A	●	C	D	14.	A	B	●	D	27.	A	B	C	●
2.	A	B	C	●	15.	A	B	C	●	28.	A	B	C	●
3.	●	B	C	D	16.	●	B	C	D	29.	A	B	●	D
4.	●	B	C	D	17.	A	B	C	●	30.	A	B	●	D
5.	●	B	C	D	18.	●	B	C	D	31.	A	B	C	●
6.	●	B	C	D	19.	A	●	C	D	32.	A	B	●	D
7.	A	●	C	D	20.	A	B	●	D	33.	A	B	●	D
8.	A	B	●	D	21.	●	B	C	D	34.	A	B	C	●
9.	●	B	C	D	22.	●	B	C	D	35.	●	B	C	D
10.	A	B	●	D	23.	A	B	C	●	36.	●	B	C	D
11.	A	B	C	●	24.	A	●	C	D	37.	●	B	C	D
12.	A	B	●	D	25.	A	B	C	●	38.	A	B	●	D
13.	A	●	C	D	26.	A	B	C	●	39.	A	B	●	D

40.	●	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ
41.	Ⓐ	Ⓑ	●	Ⓓ
42.	Ⓐ	Ⓑ	●	Ⓓ
43.	●	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ
44.	Ⓐ	Ⓑ	●	Ⓓ
45.	Ⓐ	Ⓑ	●	Ⓓ
46.	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	●
47.	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	●
48.	Ⓐ	●	Ⓒ	Ⓓ
49.	Ⓐ	Ⓑ	●	Ⓓ
50.	Ⓐ	●	Ⓒ	Ⓓ
51.	Ⓐ	Ⓑ	●	Ⓓ
52.	●	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ
53.	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	●
54.	Ⓐ	●	Ⓒ	Ⓓ
55.	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	●
56.	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	●
57.	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	●
58.	Ⓐ	●	Ⓒ	Ⓓ
59.	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	●
60.	Ⓐ	●	Ⓒ	Ⓓ
61.	Ⓐ	●	Ⓒ	Ⓓ
62.	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	●
63.	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	●
64.	Ⓐ	Ⓑ	●	Ⓓ
65.	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	●
66.	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	●
67.	Ⓐ	Ⓑ	●	Ⓓ
68.	●	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ
69.	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	●
70.	●	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ

+19/1/24+

ข้อสอบกลางภาค

กระบวนวิชา: 888121 **ตอน** 001 และ 002
สอบวันที่: 12 มีนาคม พ.ศ. 2569 **เวลา** 08.00 - 09.30

ชื่อ . . . . . นามสกุล . . . . . รหัส: . . . . . .

คำชี้แจง

1. ข้อสอบมีจำนวนทั้งสิ้น 96 ข้อ
2. ก่อนเข้าห้องสอบให้กรรมการคุมสอบประกาศให้นักศึกษาทราบว่า สิ่งของใดที่อนุญาตให้นำเข้าห้องสอบ และสิ่งของใดที่ห้ามนำเข้าห้องสอบ
3. ให้นักศึกษาเขียนชื่อ - นามสกุล และรหัสประจำตัว ให้ชัดเจน
4. ก่อนเริ่มดำเนินการสอบให้กรรมการคุมสอบประกาศในห้องสอบให้นักศึกษาทราบเกี่ยวกับชื่อกระบวนวิชาที่จัดสอบ
5. ให้นักศึกษาปฏิบัติตามคำชี้แจงของกรรมการคุมสอบอย่างเคร่งครัด
6. **การทุจริตหรือกระทำการใด ๆ ซึ่งเป็นการทุจริตในการสอบ เป็นความผิดวินัยร้ายแรง**
7. **การทุจริตหรือกระทำการใด ๆ ซึ่งเป็นการทุจริตในการสอบ จะได้รับการพิจารณาให้อักษรลำดับขั้น F หรือ U**
8. ให้ปฏิบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการสอบของนักศึกษา พ.ศ. 2554 อย่างเคร่งครัด

ฉันได้อ่านคำชี้แจงในการทำข้อสอบด้วยความเข้าใจแล้ว

_____

Signature

1. ตาม กฎของมัวร์ (Moore's Law) กล่าวไว้อย่างไร

● จำนวนทรานซิสเตอร์บนไมโครชิปจะเพิ่มขึ้น 2 เท่าทุก 2 ปี

Ⓑ จำนวนทรานซิสเตอร์จะลดลงครึ่งหนึ่งทุก 2 ปี

Ⓒ ความเร็วของคอมพิวเตอร์จะลดลงทุก 5 ปี

Ⓓ ราคาคอมพิวเตอร์จะคงที่ตลอดเวลา

2. Distributed Ledger Technology (DLT) คืออะไร

Ⓐ ระบบเก็บข้อมูลแบบรวมศูนย์ที่ปลอดภัยที่สุด

Ⓑ เครือข่ายโซเชียลมีเดียรูปแบบใหม่

● ระบบฐานข้อมูลที่แชร์และซิงโครไนซ์ข้อมูล

Ⓓ ซอฟต์แวร์ สำหรับ จำลอง การ ทำงาน ของ เซิร์ฟเวอร์

3. คำว่า "Cloud technology" เกี่ยวข้องกับข้อใดมากที่สุด

Ⓐ แฟลชไดรฟ์ที่เสียบคอมพิวเตอร์

Ⓑ ฮาร์ดดิสก์ในเครื่องคอมพิวเตอร์

● เครือข่ายหรืออินเทอร์เน็ต

Ⓓ โปรแกรมที่ติดตั้งในเครื่อง

4. เครือข่ายบล็อกเชนใดที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นแพลตฟอร์มแรกที่ริเริ่มนำระบบ Smart Contract มาใช้งานอย่างแพร่หลาย

Ⓐ Ripple

● Ethereum

Ⓒ Litecoin

Ⓓ Bitcoin

5. Community Cloud หมายถึงข้อใด

Ⓐ ใช้แค่ภายในบ้าน

● แพลตฟอร์ม ที่ หลาย องค์กร ใน อุตสาหกรรมเดียวกันใช้ร่วมกัน

Ⓒ การเก็บข้อมูลบนมือถือ

Ⓓ ใช้พื้นที่จาก USB Drive

6. ข้อใดคือความหมายของ Artificial Intelligence (AI)

Ⓐ การ เรียน รู้ ที่ อาศัย โครง ข่าย ประสาท เทียมหลายชั้น

● โปรแกรมที่สามารถเรียนรู้และรับรู้ได้

Ⓒ ความสามารถของระบบที่เรียนรู้ได้เองโดยไม่ต้องเขียนโปรแกรมชัดเจน

Ⓓ การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดกลุ่ม (Clustering)

7. ข้อใด ไม่ใช่ ลักษณะของ Deep Learning (DL)

Ⓐ เป็นสาขาย่อยของ Machine Learning

Ⓑ ต้องการข้อมูลจำนวนมากในการฝึก

● สามารถทำงานได้โดยไม่ต้องอาศัยข้อมูลใด ๆ

Ⓓ ใช้โครงข่ายประสาทเทียมหลายชั้น

8. Smart Environment มีเป้าหมายหลักคืออะไร

● การ รักษา สมดุล ธรรมชาติ และ ใช้ ทรัพยากรอย่างยั่งยืน

Ⓑ การสร้างสนามบินใหม่

Ⓒ การเพิ่มปริมาณยานพาหนะในเมือง

Ⓓ การสร้างตึกสูงในเมือง

9. ข้อใดต่อไปนี้จัดอยู่ในกลุ่ม AI Services

Ⓐ MS Offices

Ⓑ Canva.com

Ⓒ Netflix

● Suno.com

10. จุดประสงค์หลักของ RAG คืออะไร

● ทำให้โมเดลเข้าถึงเอกสารที่กำหนดไว้

Ⓑ ทำให้โมเดลสร้างเนื้อหาจากศูนย์

Ⓒ ทำให้โมเดลลดขนาด parameter ลง

Ⓓ ทำให้โมเดลเรียนรู้แบบ unsupervised

11. ข้อใดอธิบาย Supervised Learning ได้ถูกต้องที่สุด

Ⓐ โมเดลสุ่มทดลองโดยไม่ต้องประเมินผล
Ⓑ โมเดล เรียน รู้ จาก รางวัล และ การ ลงโทษ จาก สภาพแวดล้อม
Ⓒ ปล่อยให้โมเดลค้นหาโครงสร้างข้อมูลเองโดยไม่มีคำตอบ
● โมเดลเรียนรู้จากตัวอย่างที่ถูกต้อง

12. ข้อใดเป็น Unstructured Data

● ข้อความอิสระ, วิดีโอ, ไฟล์เสียง
Ⓑ ตาราง SQL
Ⓒ ข้อมูล อยู่ ใน ตาราง รูป แบบ แถว,คอลัมน์ ชัดเจน
Ⓓ ไฟล์ Excel

13. ถ้าต้องการตรวจจับระดับแอลกอฮอล์ในลมหายใจ ควรใช้เซนเซอร์ใด

Ⓐ PIR Sensor
● Alcohol Sensor
Ⓒ Gas Sensor
Ⓓ Ultrasonic Sensor

14. ปัญหาความท้าทายหลักที่สำคัญ อย่างหนึ่งของเทคโนโลยี Blockchain สาธารณะในปัจจุบันคือเรื่องใด

Ⓐ ปัญหา การ ขาดแคลน ภาษา โปรแกรม สำหรับ พัฒนาแอปพลิเคชันโดยสิ้นเชิง
● ปัญหา ความ สามารถ ใน การ รองรับ ปริมาณ ธุรกรรมจำนวนมหาศาลต่อวินาที
Ⓒ ความเสี่ยงในการคัดลอกไฟล์บัญชีทั้งหมดไปยังแฟลชไดรฟ์โดยแฮกเกอร์ฝีมือดี
Ⓓ ปัญหาผู้ใช้ทั่วไปลืมรหัสผ่านแล้วทำให้เครือข่ายบล็อกเชนทั้งหมดหยุดชะงัก

15. ข้อใด **ไม่ใช่** ตัวอย่างของ Unstructured Data

Ⓐ คลิปเสียง
Ⓑ รูปภาพ
Ⓒ ไฟล์ Word
● ฐานข้อมูล SQL

16. ข้อใดคือความหมายของ Public Cloud

Ⓐ ผสมผสานระหว่างระบบออฟไลน์กับออนไลน์
Ⓑ ใช้เฉพาะในองค์กรเดียว
Ⓒ ใช้หลายองค์กรร่วมกันเฉพาะในอุตสาหกรรมเดียว
● มีพื้นที่มากและขยายได้ง่าย เหมาะกับงานพัฒนาและทำงานร่วมกัน

17. Smart Mobility เน้นในเรื่องใดมากที่สุด

Ⓐ การใช้พลังงานไฟฟ้าในครัวเรือน
● การ เดิน ทาง และ ระบบ ขนส่ง ที่ สะดวก ปลอดภัย และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
Ⓒ การสร้างสวนดอกไม้
Ⓓ การสร้างตลาดและแหล่งชุมชนใหม่

18. การเพิ่มนวัตกรรม (A) ส่งผลอย่างไรในโมเดล Solow model

● ทำให้เส้น Output (Y) ขยับขึ้น
Ⓑ ทำให้แรงงาน (eL) หายไป
Ⓒ ทำให้ทุน (K) ลดลง
Ⓓ ทำให้ค่าเสื่อมราคามากขึ้น

19. ข้อใดเป็นตัวอย่าง Sensor Data

Ⓐ Clickstream logs
Ⓑ Metadata ของรูปถ่าย
● ข้อมูลจาก Smart electric meters
Ⓓ Document repository

20. Economies of Scale หมายถึงอะไร

Ⓐ การได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล
● ข้อได้เปรียบที่บริษัทขนาดใหญ่มีจากการลดต้นทุนเมื่อปริมาณเพิ่ม
Ⓒ ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นเมื่อผลิตมากขึ้น
Ⓓ การผลิตน้อยแต่คุณภาพสูง

21. Metadata คืออะไร

Ⓐ ข้อมูลที่อยู่ในรูปแบบ JSON

● ข้อมูลที่ใช้อธิบายข้อมูล

Ⓒ ข้อมูลที่ไม่สำคัญ

Ⓓ ข้อมูลข้อความ

22. จุดเด่นสำคัญของ Edge Computing คืออะไร

Ⓐ ทำให้การประมวลผลช้าลง

Ⓑ ใช้ได้เฉพาะในเกม

Ⓒ ต้อง มี อินเทอร์เน็ต ตลอด เวลา เพื่อ ติดต่อภายนอก

● ช่วยลดเวลาในการตอบสนอง

23. ในกรณีที่ผู้ใช้งานทำ Private Key สูญหายและไม่มีคำสำรองไว้ จะเกิดผลลัพธ์ในลักษณะใด

Ⓐ ระบบจะตรวจสอบลายนิ้วมือเพื่อสร้างกุญแจส่วนตัวใหม่ให้โดยอัตโนมัติ

● จะ ไม่ สามารถ เข้า ถึง ควบคุม หรือ โอนสินทรัพย์ดิจิทัลเหล่านั้นได้อีกเลย

Ⓒ สามารถร้องขอรหัสผ่านใหม่จากฝ่ายสนับสนุน (Support) ของระบบบล็อกเชนได้

Ⓓ ระบบถือว่าบัญชีตาย และสินทรัพย์ทั้งหมดจะถูกโอนกลับไปยังต้นทางของผู้โอนก่อนหน้าอัตโนมัติ

24. ผู้ที่ทำหน้าที่เป็น Miner หรือผู้ขุด ในเครือข่ายแบบ Proof of Work มีบทบาทสำคัญคืออะไร

● รวบรวม และ ตรวจ สอบ ธุรกรรม แล้ว แข่ง กันแก้โจทย์คณิตศาสตร์ที่ซับซ้อนเพื่อสร้างบล็อกใหม่

Ⓑ ทำการ ลบ หรือ บีบ อัด ข้อมูล ธุรกรรม เก่า ที่ ซ้ำซ้อนเพื่อเพิ่มเนื้อที่จัดเก็บในระบบ

Ⓒ เขียน โปรแกรม สำหรับ การ สร้าง เหรียญ ชนิดใหม่เตรียมเข้าสู่ตลาดแลกเปลี่ยนคริปโต

Ⓓ ร่าง กฎหมาย และ นโยบาย กำกับ ดูแลเสถียรภาพมูลค่าเหรียญเพื่อให้มีราคาคงที่

25. ข้อใดคือ ตัวอย่างของ Smart Energy

● พลังงานหมุนเวียน และระบบ Smart Grid

Ⓑ ระบบขนส่งสาธารณะ

Ⓒ การสร้างสวนสาธารณะ

Ⓓ การออกแบบเมืองเพื่อการท่องเที่ยว

26. Big Data เดิมถูกอธิบายด้วย 3 องค์ประกอบหลัก คืออะไร

Ⓐ Visualization, Verification, Variation

Ⓑ Volume, Value, Veracity

● Volume, Velocity, Variety

Ⓓ Value, Validity, Veracity

27. ข้อใดกล่าวถูกต้อง

Ⓐ Structured เป็นข้อมูลที่เป็นรูปภาพ

Ⓑ ไม่มีความแตกต่าง

Ⓒ Semi-structured ไม่มี metadata

● Semi-structured มี แท็ก แต่ ไม่ เป็น ตารางตายตัว

28. หากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลแม้เพียงเล็กน้อยใน Block ผลลัพธ์ของ Hash ของบล็อกนั้นจะเป็นอย่างไร

Ⓐ Hash จะยังคงเหมือนเดิม

● Hash จะเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิง

Ⓒ ระบบจะซ่อน Hash ทันทีเพื่อความปลอดภัย

Ⓓ Hash จะเปลี่ยนไปเพียงเล็กน้อยตามสัดส่วน

29. ข้อใดคือ Internal Economies of Scale

● การซื้อวัตถุดิบปริมาณมากทำให้ราคาถูกลง

Ⓑ การสนับสนุนจากสมาคมอุตสาหกรรม

Ⓒ ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีจากรัฐบาล

Ⓓ การช่วยเหลือจากต่างประเทศ

30. Physical Infrastructure ที่เป็นส่วนหนึ่งของ Smart Infrastructure ได้แก่ข้อใด

● พลังงาน น้ำ การขนส่ง ขยะ และโทรคมนาคม
Ⓑ สื่อสังคมออนไลน์ และแอปมือถือ
Ⓒ เซนเซอร์ ปัญญา ประดิษฐ์ คลา วด์ และ บิ๊กดาต้า
Ⓓ บล็อกเชน และโทเคน

31. สิ่งใดที่ใช้เชื่อมโยงแต่ละ Block ใน Blockchain เข้าด้วยกันแบบเป็นลำดับ

● Hash ของบล็อกก่อนหน้า
Ⓑ พาสเวิร์ดที่ใช้ร่วมกัน
Ⓒ IP Address ของผู้สร้าง
Ⓓ ลายเซ็นดิจิทัลของผู้ดูแลระบบ

32. ข้อใดคือ External Economies of Scale

Ⓐ การจัดการสายการผลิตภายในบริษัท
Ⓑ การรวมแผนกเพื่อประหยัดค่าใช้จ่าย
Ⓒ การซื้อวัตถุดิบจำนวนมากโดยบริษัท
● การ ได้ รับ preferential treatment จาก รัฐบาล

33. ถ้าเรามี “คะแนนสอบนักเรียน” แต่ยังไม่มีการตีความ ถือว่าอยู่ในระดับใดของ DIKW

● Data
Ⓑ Knowledge
Ⓒ Wisdom
Ⓓ Information

34. IoT Gateway ทำหน้าที่อะไร

Ⓐ เป็นหน้าจอให้ผู้ใช้ควบคุม
● เป็น ตัว เชื่อม ต่อ อุปกรณ์ IoT เข้า สู่ เครือ ข่าย และคลาวด์
Ⓒ เป็นอุปกรณ์ตรวจจับอุณหภูมิ
Ⓓ เป็นที่เก็บข้อมูลระยะยาว

35. Blockchain ถูกออกแบบมาให้มีคุณสมบัติหลักข้อใดที่โดดเด่น

Ⓐ ขนาดไฟล์มีขนาดเล็กตลอดเวลา
Ⓑ ความเร็วในการประมวลผลเร็วกว่าฐานข้อมูลทั่วไปหลายเท่า
● ข้อมูลที่ถูกบันทึกแล้วไม่สามารถแก้ไขหรือลบได้ง่าย
Ⓓ ข้อมูลถูกลบอัตโนมัติเมื่อครบกำหนดเวลา

36. Sensors และ IoT (Internet of Things) ช่วยเมืองอัจฉริยะอย่างไร

● เก็บ ข้อมูล สิ่ง แวดล้อม การ จราจร คุณภาพ อากาศ และเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่าง ๆ
Ⓑ ใช้แทนการวางผังเมืองทั้งหมด
Ⓒ สร้างความบันเทิง
Ⓓ ทำให้ประชาชนใช้โซเชียลมีเดียได้มากขึ้น

37. ข้อใดไม่ใช่ความท้าทายของ Big Data ตามนิยาม

Ⓐ Capturing data
● Data cooking
Ⓒ Data storage
Ⓓ Data analysis

38. หลักการสำคัญของ K-means clustering คืออะไร

Ⓐ ใช้รางวัลและโทษเพื่อฝึก AI
Ⓑ ทำนายค่าตัวเลขต่อเนื่อง
● หาค่าเฉลี่ย ของแต่ละกลุ่มและจัดข้อมูลไปยังกลุ่มที่ใกล้ที่สุด
Ⓓ ใช้กฎที่มนุษย์เขียนเพื่อจัดกลุ่ม

39. Variety ใน Big Data หมายถึงอะไร

Ⓐ ความเร็วของข้อมูล
Ⓑ ปริมาณการจัดเก็บ
● ชนิดและธรรมชาติของข้อมูลที่หลากหลาย
Ⓓ การใช้ cloud computing

40. AI และคอมพิวเตอร์มีผลกระทบต่อการจ้างงานในลักษณะใดบ้าง

Ⓐ ใช้แทนแรงงานในบางอาชีพ

Ⓑ การเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว

Ⓒ ลดจำนวนแรงงาน

● ถูกทุกข้อ

41. Cloud ให้บริการผ่านเครือข่ายแบบใดได้บ้าง

Ⓐ ได้เฉพาะบลูทูธ

Ⓑ ต้องต่อสายตรงระหว่างเครื่องเท่านั้น

● ทั้ง เครือ ข่าย สาธารณะ และ เครือ ข่าย ส่วน ตัว เช่น WAN, LAN, VPN

Ⓓ ได้เฉพาะอินเทอร์เน็ตบ้าน

42. ถ้าเรานำคะแนนสอบไปจัดเรียง ทำตารางวิเคราะห์เป็นค่าเฉลี่ย ถือว่าอยู่ในระดับใดของ DIKW

Ⓐ Knowledge

Ⓑ Wisdom

Ⓒ Data

● Information

43. ตัวอย่างของ Semi-intelligent infrastructure คืออะไร

● แผนที่ที่บันทึกข้อมูลมลพิษหรือปริมาณรถในเมือง

Ⓑ ระบบอาคารอัจฉริยะที่ควบคุมพลังงานเอง

Ⓒ ระบบไฟถนนที่ปรับแสงอัตโนมัติ

Ⓓ ระบบจราจรที่แนะนำเส้นทางให้ผู้ขับขี่

44. Cloud ในระบบ IoT มีไว้ทำอะไร

Ⓐ เป็นที่เก็บข้อมูลระยะยาว

Ⓑ ตรวจจับควันโดยตรง

● วิเคราะห์และจัดเก็บข้อมูลจากอุปกรณ์

Ⓓ แจกสัญญาณ Wi-Fi

45. คำว่า Smart City ตามนิยามของ UK Parliament หมายถึงอะไร

Ⓐ เมืองที่มีประชากรหนาแน่นและเศรษฐกิจดี

Ⓑ เมืองที่มีมรดกทางวัฒนธรรมเยอะ

● เมืองที่ใช้เทคโนโลยีและข้อมูลมาช่วยพัฒนาเมือง

Ⓓ เมืองที่มีตึกสูงและระบบขนส่งสะดวก

46. Smart Citizens ในเมืองอัจฉริยะหมายถึงอะไร

Ⓐ ประชาชนที่อยู่ในเมืองใหญ่

Ⓑ ประชาชนที่ทำงานด้านไอที

Ⓒ ประชาชนที่ใช้สมาร์ทโฟนทุกคน

● พลเมืองที่มีความรู้ เท่าทันเทคโนโลยี และมีส่วนร่วมในการพัฒนาเมือง

47. ตัวอย่างบริการใดตรงกับ SaaS

Ⓐ VMware

Ⓑ AWS, Stackscale

Ⓒ Heroku, Cloud Foundry

● Gmail, Trello, Office 365

48. Cryptocurrency คือสิ่งใด

Ⓐ บัตร เครดิต ที่ ใช้ ผูก ติด กับ บัญชี อีเมล บนอินเทอร์เน็ต

Ⓑ แอปพลิเคชันสำหรับส่งข้อความแชทที่มีระบบชำระเงิน

● สินทรัพย์ดิจิทัลที่ใช้เทคนิคการเข้ารหัส

Ⓓ เงินกระดาษรูปแบบพิเศษที่พิมพ์ออกมาโดยหน่วยงานเข้ารหัสดิจิทัลของรัฐ

49. ลักษณะสำคัญของ Reinforcement Learning คืออะไร

● เรียนรู้จากการให้รางวัลและการลงโทษ

Ⓑ ใช้กฎที่เขียนไว้

Ⓒ จัดกลุ่มข้อมูลเองโดยไม่รู้คำตอบ

Ⓓ โมเดลสุ่มทดลองโดยไม่ต้องประเมินผล

50. Smart Governance เกี่ยวข้องกับอะไร

Ⓐ การสร้างระบบไฟฟ้าแรงสูง

● การบริหารภาครัฐที่โปร่งใส

Ⓒ การพัฒนาเมืองท่องเที่ยว

Ⓓ การสร้างพลังงานหมุนเวียน

51. Hybrid Cloud มีจุดเด่นคืออะไร

● ผสมการใช้ Public และ Private Cloud เข้าด้วยกัน

Ⓑ ใช้สำหรับส่งอีเมลเท่านั้น

Ⓒ เก็บข้อมูลได้เฉพาะในฮาร์ดดิสก์ภายในเครื่อง

Ⓓ ใช้เฉพาะกับการประชุมออนไลน์

52. ฟังก์ชัน แฮช (Hash Function) ที่ใช้ใน Blockchain มีลักษณะอย่างไร

Ⓐ อนุญาตให้ทุกคนแก้ไขผลลัพธ์ได้

Ⓑ แปลงหรือลดขนาดไฟล์ข้อมูลภาพและเสียง

Ⓒ แปลง ข้อมูล กลับ ไป เป็น ข้อความ ต้นฉบับ ได้เสมอ

● แปลงข้อมูลรับเข้าขนาดเท่าใดก็ได้ให้เป็นค่าที่มีความยาวคงที่

53. Private Cloud เหมาะสมกับสถานการณ์ใดมากที่สุด

Ⓐ เกมออนไลน์ขนาดใหญ่

Ⓑ นักเรียนที่อยากใช้พื้นที่ฟรี

Ⓒ การ แชร์ ข้อมูล ระหว่าง หลาย องค์กร ในอุตสาหกรรมเดียวกัน

● ธุรกิจที่ต้องการความปลอดภัยสูง

54. ตามแนวคิด Smart City ของไทย มีกี่ด้าน ที่ใช้พัฒนาเมืองอัจฉริยะ

● 7 ด้าน

Ⓑ 3 ด้าน

Ⓒ 2 ด้าน

Ⓓ 11 ด้าน

55. บริการแบบ (Infrastructure as a Service) IaaS มักถูกใช้งานโดยใคร

● ผู้บริหาร

Ⓑ นักเรียนมัธยม

Ⓒ ผู้ใช้งานทั่วไป

Ⓓ นักพัฒนาซอฟต์แวร์

56. Smart Contract มีลักษณะและคุณสมบัติตามข้อใด

Ⓐ พนักงานกฎหมายที่ทำหน้าที่ตรวจสอบสัญญาผ่านระบบออนไลน์

● โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่จะดำเนินการและทำตามเงื่อนไขที่ตกลงไว้โดยอัตโนมัติ

Ⓒ ซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสที่ฝังตัวในระบบ

Ⓓ สัญญาทางกฎหมายที่พิมพ์ลงในกระดาษชนิดพิเศษ

57. ข้อใดคือการเรียงลำดับชั้นของ DIKW ที่ถูกต้อง

Ⓐ Knowledge -> Wisdom -> Data -> Information

● Data -> Information -> Knowledge -> Wisdom

Ⓒ Information -> Data -> Wisdom -> Knowledge

Ⓓ Wisdom -> Knowledge -> Information -> Data

58. Private Key ของกระเป๋าเงินคริปโตเคอร์เรนซีมีความสำคัญตามข้อใด

Ⓐ ใช้ เปิด เผย ต่อ สาธารณะ เพื่อ ช่วย ตรวจ สอบความถูกต้องของรายการธุรกรรมที่รับเข้ามา

Ⓑ ใช้ ทำ หน้าที่ เปรียบ เสมือน เครื่อง มือ ค้นหาตำแหน่งของ Block ปัจจุบันในระบบ

● เป็นรหัสลับพิเศษที่ใช้ยืนยันการเป็นเจ้าของและใช้ลงนามโอนสินทรัพย์ออกไป

Ⓓ เป็นเพียงหมายเลขอ้างอิงของการทำธุรกรรมที่สามารถกดขอรับใหม่ผ่านอีเมลได้ หากเกิดลืม

59. Velocity ของ Big Data หมายถึง

Ⓐ ความหลากหลายของไฟล์
Ⓑ ความ แตก ต่าง ระหว่าง ข้อมูล เชิง คุณภาพ กับ เชิงปริมาณ
Ⓒ ความถูกต้องของข้อมูล
● ความเร็วในการสร้างข้อมูล

60. Platform as a Service (PaaS) ให้บริการอะไรเป็นหลัก

Ⓐ การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตฟรี
Ⓑ เครื่องคอมพิวเตอร์จริงที่ต้องซื้อเอง
● เครื่องมือสำหรับพัฒนาและรันแอปพลิเคชัน
Ⓓ ซอฟต์แวร์สำเร็จรูปพร้อมใช้งานทันที

61. เหตุผล ที่ ทำให้ IoT มี ความ สามารถ ใน การ ประมวลผลและวิเคราะห์มากขึ้นคืออะไร

Ⓐ การลดจำนวนอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ
Ⓑ การตัดการเชื่อมต่อจากระบบเครือข่าย
● การมีการเชื่อมต่อเซนเซอร์และอุปกรณ์เข้ากับอินเทอร์เน็ต
Ⓓ การใช้พลังงานจากมนุษย์แทนเครื่องจักร

62. ถ้าเรานำผลค่าเฉลี่ยไปอธิบายว่านักเรียนกลุ่มหนึ่ง มี ผล การ เรียน อ่อน ลง เพราะ ไม่ ได้ เตรียม สอบ ถือว่าอยู่ในระดับใดของ DIKW

Ⓐ Wisdom
Ⓑ Data
● Knowledge
Ⓓ Information

63. IoT without IP address หมายถึงอะไร

Ⓐ ระบบที่ไม่ใช้เซนเซอร์เลย
Ⓑ เครือข่ายที่ใช้เฉพาะ Wi-Fi
● ระบบ ที่ มี เซนเซอร์ แต่ไม่เชื่อมต่อโดยตรงกับอินเทอร์เน็ต
Ⓓ ระบบที่มีเฉพาะมือถือและแท็บเล็ต

64. ข้อใดคือความหมายของคำว่า Decentralization

Ⓐ การรวมศูนย์ข้อมูลไว้ที่เซิร์ฟเวอร์เดียว
● การกระจายอำนาจและการควบคุมออกจากศูนย์กลาง
Ⓒ การลบข้อมูลที่ไม่จำเป็นทิ้งโดยอัตโนมัติ
Ⓓ การเข้ารหัสข้อมูลด้วยรหัสผ่านเดียว

65. Node ในเครือข่าย Blockchain หมายถึงอะไร

● คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ใด ๆ ที่เชื่อมต่อกับเครือ ข่าย และ เก็บ รักษา ข้อมูล ของ Ledger หรือช่วยตรวจสอบธุรกรรม
Ⓑ อุปกรณ์ที่ใช้ขุดบิทคอยน์เท่านั้น
Ⓒ กระเป๋า เงิน ดิจิทัล ส่วน ตัว ของ ผู้ใช้ งาน แบบ ออฟไลน์
Ⓓ หน่วย ย่อย ที่สุด ของ สกุล เงิน ดิจิทัล แต่ละ ประเภท

66. ความ แตก ต่าง หลัก ระหว่าง Distributed Ledger Technology (DLT) กับ ฐาน ข้อมูล แบบ ดั้งเดิมคืออะไร

Ⓐ DLT ใช้งานได้ฟรี
Ⓑ DLT ทำงานเร็วกว่าฐานข้อมูลแบบดั้งเดิมเสมอ
Ⓒ DLT จำเป็นต้องใช้บนโทรศัพท์มือถือ
● DLT ไม่มีผู้ดูแลศูนย์กลางเพียงผู้เดียว

67. ผลกระทบต่อแรงงานจาก AI ควรถูกมองอย่างไร

Ⓐ เป็นผลบวกเสมอ
● อาจ เป็น ได้ ทั้ง บวก และ ลบ ขึ้น อยู่ กับ การ จัดการ
Ⓒ ไม่มีผลกระทบจริง
Ⓓ เป็นผลลบเสมอ

68. Economies of Scale มีผลต่อธุรกิจอย่างไร

Ⓐ ทำให้ต้นทุนเพิ่มคงที่
● ทำให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลงเมื่อผลิตเพิ่ม
Ⓒ ทำให้ต้นทุนต่อหน่วยสูงขึ้นเมื่อผลิตเพิ่ม
Ⓓ ไม่มีผลต่อการผลิต

69. Smart Economy มีเป้าหมายเพื่ออะไร

Ⓐ การพัฒนาภาคเกษตรกรรมแบบดั้งเดิม

Ⓑ การพัฒนาพลังงานไฟฟ้า

Ⓒ การสร้างสวนสาธารณะในเมือง

● การส่งเสริมธุรกิจใหม่ ๆ และระบบเศรษฐกิจดิจิทัล

70. ข้อใดตรงกับ Structured Data ที่สุด

Ⓐ ข้อมูลที่ไม่มีรูปแบบตายตัว

Ⓑ ข้อมูลจากไฟล์เสียง

Ⓒ ข้อมูลรูปภาพ

● ข้อมูล อยู่ ใน ตาราง รูป แบบ แถว,คอลัมน์ ชัดเจน

+19/11/14+

ANSWER SHEET

Course: 888121 **Section:** 001 และ 002
Date: 12 มีนาคม พ.ศ. 2569 **Time:** 08.00 - 09.30

Instructions / คำชี้แจง:
Use Pen or Pencil (2B). Fill the box completely.
ใช้ปากกาหรือดินสอ (2B) กรอกคำตอบให้เต็มช่อง

Valid (ใช้ได้) ● **Invalid (ใช้ไม่ได้)** ⊗

ชื่อ . . . . . นามสกุล . . . . . รหัส: . . . . . .

Student ID (ฝนรหัสนักศึกษา)

0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9	9	9	9

1.	●	B	C	D	14.	A	●	C	D	27.	A	B	C	●
2.	A	B	●	D	15.	A	B	C	●	28.	A	●	C	D
3.	A	B	●	D	16.	A	B	C	●	29.	●	B	C	D
4.	A	●	C	D	17.	A	●	C	D	30.	●	B	C	D
5.	A	●	C	D	18.	●	B	C	D	31.	●	B	C	D
6.	A	●	C	D	19.	A	B	●	D	32.	A	B	C	●
7.	A	B	●	D	20.	A	●	C	D	33.	●	B	C	D
8.	●	B	C	D	21.	A	●	C	D	34.	A	●	C	D
9.	A	B	C	●	22.	A	B	C	●	35.	A	B	●	D
10.	●	B	C	D	23.	A	●	C	D	36.	●	B	C	D
11.	A	B	C	●	24.	●	B	C	D	37.	A	●	C	D
12.	●	B	C	D	25.	●	B	C	D	38.	A	B	●	D
13.	A	●	C	D	26.	A	B	●	D	39.	A	B	●	D

40.	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	●
41.	Ⓐ	Ⓑ	●	Ⓓ
42.	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	●
43.	●	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ
44.	Ⓐ	Ⓑ	●	Ⓓ
45.	Ⓐ	Ⓑ	●	Ⓓ
46.	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	●
47.	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	●
48.	Ⓐ	Ⓑ	●	Ⓓ
49.	●	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ
50.	Ⓐ	●	Ⓒ	Ⓓ
51.	●	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ
52.	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	●
53.	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	●
54.	●	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ
55.	●	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ
56.	Ⓐ	●	Ⓒ	Ⓓ
57.	Ⓐ	●	Ⓒ	Ⓓ
58.	Ⓐ	Ⓑ	●	Ⓓ
59.	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	●
60.	Ⓐ	Ⓑ	●	Ⓓ
61.	Ⓐ	Ⓑ	●	Ⓓ
62.	Ⓐ	Ⓑ	●	Ⓓ
63.	Ⓐ	Ⓑ	●	Ⓓ
64.	Ⓐ	●	Ⓒ	Ⓓ
65.	●	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ
66.	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	●
67.	Ⓐ	●	Ⓒ	Ⓓ
68.	Ⓐ	●	Ⓒ	Ⓓ
69.	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	●
70.	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	●

+20/1/12+

ข้อสอบกลางภาค

กระบวนวิชา: 888121 **ตอน** 001 และ 002
สอบวันที่: 12 มีนาคม พ.ศ. 2569 **เวลา** 08.00 - 09.30

ชื่อ . . . . . นามสกุล . . . . . รหัส: . . . . . .

คำชี้แจง

1. ข้อสอบมีจำนวนทั้งสิ้น 96 ข้อ
2. ก่อนเข้าห้องสอบให้กรรมการคุมสอบประกาศให้นักศึกษาทราบว่า สิ่งของใดที่อนุญาตให้นำเข้าห้องสอบ และสิ่งของใดที่ห้ามนำเข้าห้องสอบ
3. ให้นักศึกษาเขียนชื่อ - นามสกุล และรหัสประจำตัว ให้ชัดเจน
4. ก่อนเริ่มดำเนินการสอบให้กรรมการคุมสอบประกาศในห้องสอบให้นักศึกษาทราบเกี่ยวกับชื่อกระบวนวิชาที่จัดสอบ
5. ให้นักศึกษาปฏิบัติตามคำชี้แจงของกรรมการคุมสอบอย่างเคร่งครัด
6. **การทุจริตหรือกระทำการใด ๆ ซึ่งเป็นการทุจริตในการสอบ เป็นความผิดวินัยร้ายแรง**
7. **การทุจริตหรือกระทำการใด ๆ ซึ่งเป็นการทุจริตในการสอบ จะได้รับการพิจารณาให้อักษรลำดับขั้น F หรือ U**
8. ให้ปฏิบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการสอบของนักศึกษา พ.ศ. 2554 อย่างเคร่งครัด

ฉันได้อ่านคำชี้แจงในการทำข้อสอบด้วยความเข้าใจแล้ว

_____

Signature

1. Cloud ให้บริการผ่านเครือข่ายแบบใดได้บ้าง

● ทั้ง เครือ ข่าย สาธารณะ และ เครือ ข่าย ส่วน ตัว เช่น WAN, LAN, VPN

Ⓑ ได้เฉพาะอินเทอร์เน็ตบ้าน

Ⓒ ได้เฉพาะบลูทูธ

Ⓓ ต้องต่อสายตรงระหว่างเครื่องเท่านั้น

2. ตัวอย่างบริการใดตรงกับ SaaS

Ⓐ Heroku, Cloud Foundry

Ⓑ VMware

● Gmail, Trello, Office 365

Ⓓ AWS, Stackscale

3. ข้อใดเป็นตัวอย่าง Sensor Data

Ⓐ Metadata ของรูปถ่าย

Ⓑ Clickstream logs

● ข้อมูลจาก Smart electric meters

Ⓓ Document repository

4. Smart Governance เกี่ยวข้องกับอะไร

Ⓐ การพัฒนาเมืองท่องเที่ยว

Ⓑ การสร้างพลังงานหมุนเวียน

● การบริหารภาครัฐที่โปร่งใส

Ⓓ การสร้างระบบไฟฟ้าแรงสูง

5. Platform as a Service (PaaS) ให้บริการอะไรเป็นหลัก

Ⓐ การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตฟรี

Ⓑ ซอฟต์แวร์สำเร็จรูปพร้อมใช้งานทันที

Ⓒ เครื่องคอมพิวเตอร์จริงที่ต้องซื้อเอง

● เครื่องมือสำหรับพัฒนาและรันแอปพลิเคชัน

6. ข้อใดคือการเรียงลำดับชั้นของ DIKW ที่ถูกต้อง

Ⓐ Wisdom -> Knowledge -> Information -> Data

Ⓑ Knowledge -> Wisdom -> Data -> Information

● Data -> Information -> Knowledge -> Wisdom

Ⓓ Information -> Data -> Wisdom -> Knowledge

7. การเพิ่มนวัตกรรม (A) ส่งผลอย่างไรในโมเดล Solow model

Ⓐ ทำให้แรงงาน (eL) หายไป

Ⓑ ทำให้ทุน (K) ลดลง

● ทำให้เส้น Output (Y) ขยับขึ้น

Ⓓ ทำให้ค่าเสื่อมราคามากขึ้น

8. Node ในเครือข่าย Blockchain หมายถึงอะไร

Ⓐ อุปกรณ์ที่ใช้ขุดบิทคอยน์เท่านั้น

● คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ใด ๆ ที่เชื่อมต่อกับเครือ ข่าย และ เก็บ รักษา ข้อมูล ของ Ledger หรือช่วยตรวจสอบธุรกรรม

Ⓒ หน่วย ย่อย ที่สุด ของ สกุล เงิน ดิจิทัล แต่ละประเภท

Ⓓ กระเป๋า เงิน ดิจิทัล ส่วน ตัว ของ ผู้ใช้ งาน แบบออฟไลน์

9. IoT without IP address หมายถึงอะไร

Ⓐ ระบบที่มีเฉพาะมือถือและแท็บเล็ต

Ⓑ ระบบที่ไม่ใช้เซนเซอร์เลย

● ระบบ ที่มี เซนเซอร์ แต่ไม่เชื่อมต่อโดยตรงกับอินเทอร์เน็ต

Ⓓ เครือข่ายที่ใช้เฉพาะ Wi-Fi

10. จุดเด่นสำคัญของ Edge Computing คืออะไร

Ⓐ ทำให้การประมวลผลช้าลง

Ⓑ ต้อง มี อินเทอร์เน็ต ตลอด เวลา เพื่อ ติดต่อภายนอก

● ช่วยลดเวลาในการตอบสนอง

Ⓓ ใช้ได้เฉพาะในเกม

11. ตาม กฎของมัวร์ (Moore's Law) กล่าวไว้อย่างไร

Ⓐ ราคาคอมพิวเตอร์จะคงที่ตลอดเวลา

Ⓑ จำนวนทรานซิสเตอร์จะลดลงครึ่งหนึ่งทุก 2 ปี

● จำนวนทรานซิสเตอร์บนไมโครชิปจะเพิ่มขึ้น 2 เท่าทุก 2 ปี

Ⓓ ความเร็วของคอมพิวเตอร์จะลดลงทุก 5 ปี

12. Smart Citizens ในเมืองอัจฉริยะหมายถึงอะไร

Ⓐ ประชาชนที่ใช้สมาร์ทโฟนทุกคน

● พลเมืองที่มีความรู้ เท่าทันเทคโนโลยี และมีส่วนร่วมในการพัฒนาเมือง

Ⓒ ประชาชนที่ทำงานด้านไอที

Ⓓ ประชาชนที่อยู่ในเมืองใหญ่

13. Sensors และ IoT (Internet of Things) ช่วยเมืองอัจฉริยะอย่างไร

Ⓐ ทำให้ประชาชนใช้โซเชียลมีเดียได้มากขึ้น

● เก็บ ข้อมูล สิ่ง แวดล้อม การ จราจร คุณภาพอากาศ และเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่าง ๆ

Ⓒ สร้างความบันเทิง

Ⓓ ใช้แทนการวางผังเมืองทั้งหมด

14. Distributed Ledger Technology (DLT) คืออะไร

Ⓐ เครือข่ายโซเชียลมีเดียรูปแบบใหม่

Ⓑ ซอฟต์แวร์ สำหรับ จำลอง การ ทำงาน ของเซิร์ฟเวอร์

Ⓒ ระบบเก็บข้อมูลแบบรวมศูนย์ที่ปลอดภัยที่สุด

● ระบบฐานข้อมูลที่แชร์และซิงโครไนซ์ข้อมูล

15. สิ่งใดที่ใช้เชื่อมโยงแต่ละ Block ใน Blockchain เข้าด้วยกันแบบเป็นลำดับ

● Hash ของบล็อกก่อนหน้า

Ⓑ IP Address ของผู้สร้าง

Ⓒ ลายเซ็นดิจิทัลของผู้ดูแลระบบ

Ⓓ พาสเวิร์ดที่ใช้ร่วมกัน

16. คำว่า Smart City ตามนิยามของ UK Parliament หมายถึงอะไร

Ⓐ เมืองที่มีมรดกทางวัฒนธรรมเยอะ

● เมืองที่ใช้เทคโนโลยีและข้อมูลมาช่วยพัฒนาเมือง

Ⓒ เมืองที่มีตึกสูงและระบบขนส่งสะดวก

Ⓓ เมืองที่มีประชากรหนาแน่นและเศรษฐกิจดี

17. AI และคอมพิวเตอร์มีผลกระทบต่อการจ้างงานในลักษณะใดบ้าง

Ⓐ ใช้แทนแรงงานในบางอาชีพ

Ⓑ ลดจำนวนแรงงาน

Ⓒ การเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว

● ถูกทุกข้อ

18. Private Cloud เหมาะสมกับสถานการณ์ใดมากที่สุด

Ⓐ นักเรียนที่อยากใช้พื้นที่ฟรี

Ⓑ เกมออนไลน์ขนาดใหญ่

● ธุรกิจที่ต้องการความปลอดภัยสูง

Ⓓ การ แชร์ ข้อมูล ระหว่าง หลาย องค์กร ในอุตสาหกรรมเดียวกัน

19. ฟังก์ชัน แฮช (Hash Function) ที่ใช้ใน Blockchain มีลักษณะอย่างไร

● แปลงข้อมูลรับเข้าขนาดเท่าใดก็ได้ให้เป็นค่าที่มีความยาวคงที่

Ⓑ แปลง ข้อมูล กลับ ไป เป็น ข้อความ ต้นฉบับ ได้เสมอ

Ⓒ อนุญาตให้ทุกคนแก้ไขผลลัพธ์ได้

Ⓓ แปลงหรือลดขนาดไฟล์ข้อมูลภาพและเสียง

20. Velocity ของ Big Data หมายถึง

● ความเร็วในการสร้างข้อมูล

Ⓑ ความหลากหลายของไฟล์

Ⓒ ความ แตก ต่าง ระหว่าง ข้อมูล เชิง คุณภาพ กับเชิงปริมาณ

Ⓓ ความถูกต้องของข้อมูล

21. ข้อใดต่อไปนี้จัดอยู่ในกลุ่ม AI Services

Ⓐ Netflix
● Suno.com
Ⓒ Canva.com
Ⓓ MS Offices

22. ตามแนวคิด Smart City ของไทย มีกี่ด้าน ที่ใช้พัฒนาเมืองอัจฉริยะ

Ⓐ 11 ด้าน
Ⓑ 2 ด้าน
● 7 ด้าน
Ⓓ 3 ด้าน

23. บริการแบบ (Infrastructure as a Service) IaaS มักถูกใช้งานโดยใคร

Ⓐ ผู้ใช้งานทั่วไป
● ผู้บริหาร
Ⓒ นักพัฒนาซอฟต์แวร์
Ⓓ นักเรียนมัธยม

24. ข้อใดอธิบาย Supervised Learning ได้ถูกต้องที่สุด

Ⓐ ปล่อยให้โมเดลค้นหาโครงสร้างข้อมูลเองโดยไม่มีคำตอบ
Ⓑ โมเดลสุ่มทดลองโดยไม่ต้องประเมินผล
Ⓒ โมเดล เรียน รู้ จาก รางวัล และ การ ลงโทษ จาก สภาพแวดล้อม
● โมเดลเรียนรู้จากตัวอย่างที่ถูกต้อง

25. Blockchain ถูกออกแบบมาให้มีคุณสมบัติหลักข้อใดที่โดดเด่น

● ข้อมูลที่ถูกบันทึกแล้วไม่สามารถแก้ไขหรือลบได้ง่าย
Ⓑ ขนาดไฟล์มีขนาดเล็กตลอดเวลา
Ⓒ ความเร็วในการประมวลผลเร็วกว่าฐานข้อมูลทั่วไปหลายเท่า
Ⓓ ข้อมูลถูกลบอัตโนมัติเมื่อครบกำหนดเวลา

26. เหตุผลที่ทำให้ IoT มีความสามารถในการประมวลผลและวิเคราะห์มากขึ้นคืออะไร

Ⓐ การใช้พลังงานจากมนุษย์แทนเครื่องจักร
Ⓑ การตัดการเชื่อมต่อจากระบบเครือข่าย
● การมีการเชื่อมต่อเซนเซอร์และอุปกรณ์เข้ากับอินเทอร์เน็ต
Ⓓ การลดจำนวนอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ

27. ข้อใด ไม่ใช่ ลักษณะของ Deep Learning (DL)

Ⓐ ต้องการข้อมูลจำนวนมากในการฝึก
Ⓑ ใช้โครงข่ายประสาทเทียมหลายชั้น
Ⓒ เป็นสาขาย่อยของ Machine Learning
● สามารถทำงานได้โดยไม่ต้องอาศัยข้อมูลใด ๆ

28. IoT Gateway ทำหน้าที่อะไร

Ⓐ เป็นอุปกรณ์ตรวจจับอุณหภูมิ
Ⓑ เป็นหน้าจอให้ผู้ใช้ควบคุม
Ⓒ เป็นที่เก็บข้อมูลระยะยาว
● เป็นตัวเชื่อมต่ออุปกรณ์ IoT เข้าสู่เครือข่ายและคลาวด์

29. Metadata คืออะไร

● ข้อมูลที่ใช้อธิบายข้อมูล
Ⓑ ข้อมูลข้อความ
Ⓒ ข้อมูลที่ไม่สำคัญ
Ⓓ ข้อมูลที่อยู่ในรูปแบบ JSON

30. ตัวอย่างของ Semi-intelligent infrastructure คืออะไร

Ⓐ ระบบอาคารอัจฉริยะที่ควบคุมพลังงานเอง
Ⓑ ระบบไฟถนนที่ปรับแสงอัตโนมัติ
● แผนที่ที่บันทึกข้อมูลมลพิษหรือปริมาณรถในเมือง
Ⓓ ระบบจราจรที่แนะนำเส้นทางให้ผู้ขับขี่

31. Cloud ในระบบ IoT มีไว้ทำอะไร

Ⓐ แจกสัญญาณ Wi-Fi

Ⓑ เป็นที่เก็บข้อมูลระยะยาว

Ⓒ ตรวจจับควันโดยตรง

● วิเคราะห์และจัดเก็บข้อมูลจากอุปกรณ์

32. เครือข่ายบล็อกเชนใดที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นแพลตฟอร์มแรกที่ริเริ่มนำระบบ Smart Contract มาใช้งานอย่างแพร่หลาย

Ⓐ Bitcoin

Ⓑ Litecoin

Ⓒ Ripple

● Ethereum

33. ข้อใดคือความหมายของ Public Cloud

Ⓐ ใช้เฉพาะในองค์กรเดียว

Ⓑ ผสมผสานระหว่างระบบออฟไลน์กับออนไลน์

● มีพื้นที่มากและขยายได้ง่าย เหมาะกับงานพัฒนาและทำงานร่วมกัน

Ⓓ ใช้หลายองค์กรร่วมกันเฉพาะในอุตสาหกรรมเดียว

34. ข้อใดคือ ตัวอย่างของ Smart Energy

Ⓐ การออกแบบเมืองเพื่อการท่องเที่ยว

Ⓑ ระบบขนส่งสาธารณะ

● พลังงานหมุนเวียน และระบบ Smart Grid

Ⓓ การสร้างสวนสาธารณะ

35. ผลกระทบต่อแรงงานจาก AI ควรถูกมองอย่างไร

● อาจเป็นได้ทั้งบวกและลบ ขึ้นอยู่กับการจัดการ

Ⓑ ไม่มีผลกระทบจริง

Ⓒ เป็นผลบวกเสมอ

Ⓓ เป็นผลลบเสมอ

36. ข้อใดคือความหมายของคำว่า Decentralization

Ⓐ การรวมศูนย์ข้อมูลไว้ที่เซิร์ฟเวอร์เดียว

Ⓑ การลบข้อมูลที่ไม่จำเป็นทิ้งโดยอัตโนมัติ

● การกระจายอำนาจและการควบคุมออกจากศูนย์กลาง

Ⓓ การเข้ารหัสข้อมูลด้วยรหัสผ่านเดียว

37. ข้อใดเป็น Unstructured Data

Ⓐ ข้อมูลอยู่ในตารางรูปแบบแถว,คอลัมน์ชัดเจน

Ⓑ ไฟล์ Excel

● ข้อความอิสระ, วิดีโอ, ไฟล์เสียง

Ⓓ ตาราง SQL

38. ถ้าต้องการตรวจจับระดับแอลกอฮอล์ในลมหายใจ ควรใช้เซนเซอร์ใด

Ⓐ PIR Sensor

● Alcohol Sensor

Ⓒ Ultrasonic Sensor

Ⓓ Gas Sensor

39. ลักษณะสำคัญของ Reinforcement Learning คืออะไร

Ⓐ จัดกลุ่มข้อมูลเองโดยไม่รู้คำตอบ

Ⓑ โมเดลสุ่มทดลองโดยไม่ต้องประเมินผล

Ⓒ ใช้กฎที่เขียนไว้

● เรียนรู้จากการให้รางวัลและการลงโทษ

40. ผู้ที่ทำหน้าที่เป็น Miner หรือผู้ขุด ในเครือข่ายแบบ Proof of Work มีบทบาทสำคัญคืออะไร

Ⓐ เขียนโปรแกรมสำหรับการสร้างเหรียญชนิดใหม่เตรียมเข้าสู่ตลาดแลกเปลี่ยนคริปโต

● รวบรวมและตรวจสอบธุรกรรม แล้วแข่งกันแก้โจทย์คณิตศาสตร์ที่ซับซ้อนเพื่อสร้างบล็อกใหม่

Ⓒ ทำการลบหรือบีบอัดข้อมูลธุรกรรมเก่าที่ซ้ำซ้อนเพื่อเพิ่มเนื้อที่จัดเก็บในระบบ

Ⓓ ร่างกฎหมายและนโยบายกำกับดูแลเสถียรภาพมูลค่าเหรียญเพื่อให้มีราคาคงที่

41. Cryptocurrency คือสิ่งใด

● สินทรัพย์ดิจิทัลที่ใช้เทคนิคการเข้ารหัส
Ⓑ เงินกระดาษรูปแบบพิเศษที่พิมพ์ออกมาโดยหน่วยงานเข้ารหัสดิจิทัลของรัฐ
Ⓒ บัตร เครดิต ที่ ใช้ ผูก ติด กับ บัญชี อีเมล บนอินเทอร์เน็ต
Ⓓ แอปพลิเคชันสำหรับส่งข้อความแชทที่มีระบบชำระเงิน

42. Private Key ของกระเป๋าเงินคริปโตเคอร์เรนซีมีความสำคัญตามข้อใด

Ⓐ ใช้ เปิด เผย ต่อ สาธารณะ เพื่อ ช่วย ตรวจ สอบความถูกต้องของรายการธุรกรรมที่รับเข้ามา
● เป็นรหัสลับพิเศษที่ใช้ยืนยันการเป็นเจ้าของและใช้ลงนามโอนสินทรัพย์ออกไป
Ⓒ เป็นเพียงหมายเลขอ้างอิงของการทำธุรกรรมที่สามารถกดขอรับใหม่ผ่านอีเมลได้ หากเกิดลืม
Ⓓ ใช้ ทำ หน้าที่ เปรียบ เสมือน เครื่อง มือ ค้นหาตำแหน่งของ Block ปัจจุบันในระบบ

43. ปัญหาความท้าทายหลักที่สำคัญ อย่างหนึ่งของเทคโนโลยี Blockchain สาธารณะในปัจจุบันคือเรื่องใด

● ปัญหา ความ สามารถ ใน การ รองรับ ปริมาณธุรกรรมจำนวนมหาศาลต่อวินาที
Ⓑ ความเสี่ยงในการคัดลอกไฟล์บัญชีทั้งหมดไปยังแฟลชไดรฟ์โดยแฮกเกอร์ฝีมือดี
Ⓒ ปัญหาผู้ใช้ทั่วไปลืมรหัสผ่านแล้วทำให้เครือข่ายบล็อกเชนทั้งหมดหยุดชะงัก
Ⓓ ปัญหา การ ขาดแคลน ภาษา โปรแกรม สำหรับพัฒนาแอปพลิเคชันโดยสิ้นเชิง

44. ความ แตก ต่าง หลัก ระหว่าง Distributed Ledger Technology (DLT) กับ ฐาน ข้อมูล แบบดั้งเดิมคืออะไร

Ⓐ DLT ทำงานเร็วกว่าฐานข้อมูลแบบดั้งเดิมเสมอ
Ⓑ DLT ใช้งานได้ฟรี
Ⓒ DLT จำเป็นต้องใช้บนโทรศัพท์มือถือ
● DLT ไม่มีผู้ดูแลศูนย์กลางเพียงผู้เดียว

45. Hybrid Cloud มีจุดเด่นคืออะไร

Ⓐ ใช้สำหรับส่งอีเมลเท่านั้น
Ⓑ ใช้เฉพาะกับการประชุมออนไลน์
● ผสมการใช้ Public และ Private Cloud เข้าด้วยกัน
Ⓓ เก็บข้อมูลได้เฉพาะในฮาร์ดดิสก์ภายในเครื่อง

46. ข้อใดคือ Internal Economies of Scale

● การซื้อวัตถุดิบปริมาณมากทำให้ราคาถูกลง
Ⓑ ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีจากรัฐบาล
Ⓒ การช่วยเหลือจากต่างประเทศ
Ⓓ การสนับสนุนจากสมาคมอุตสาหกรรม

47. Physical Infrastructure ที่เป็นส่วนหนึ่งของ Smart Infrastructure ได้แก่ข้อใด

Ⓐ เซนเซอร์ ปัญญา ประดิษฐ์ คลา วด์ และ บิ๊กดาต้า
Ⓑ บล็อกเชน และโทเคน
Ⓒ สื่อสังคมออนไลน์ และแอปมือถือ
● พลังงาน น้ำ การขนส่ง ขยะ และโทรคมนาคม

48. ข้อใดไม่ใช่ความท้าทายของ Big Data ตามนิยาม

Ⓐ Capturing data
Ⓑ Data storage
Ⓒ Data analysis
● Data cooking

49. Variety ใน Big Data หมายถึงอะไร

Ⓐ ปริมาณการจัดเก็บ
Ⓑ ความเร็วของข้อมูล
● ชนิดและธรรมชาติของข้อมูลที่หลากหลาย
Ⓓ การใช้ cloud computing

50. หลักการสำคัญของ K-means clustering คืออะไร

Ⓐ ใช้รางวัลและโทษเพื่อฝึก AI

Ⓑ ใช้กฎที่มนุษย์เขียนเพื่อจัดกลุ่ม

Ⓒ ทำนายค่าตัวเลขต่อเนื่อง

● หาค่าเฉลี่ย ของแต่ละกลุ่มและจัดข้อมูลไปยังกลุ่มที่ใกล้ที่สุด

51. Smart Contract มีลักษณะและคุณสมบัติตามข้อใด

Ⓐ สัญญาทางกฎหมายที่พิมพ์ลงในกระดาษชนิดพิเศษ

Ⓑ ซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสที่ฝังตัวในระบบ

Ⓒ พนักงานกฎหมายที่ทำหน้าที่ตรวจสอบสัญญาผ่านระบบออนไลน์

● โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่จะดำเนินการและทำตามเงื่อนไขที่ตกลงไว้โดยอัตโนมัติ

52. ข้อใด **ไม่ใช่** ตัวอย่างของ Unstructured Data

Ⓐ ไฟล์ Word

Ⓑ คลิปเสียง

Ⓒ รูปภาพ

● ฐานข้อมูล SQL

53. ในกรณีที่ผู้ใช้งานทำ Private Key สูญหายและไม่มีคำสำรองไว้ จะเกิดผลลัพธ์ในลักษณะใด

Ⓐ สามารถร้องขอรหัสผ่านใหม่จากฝ่ายสนับสนุน (Support) ของระบบบล็อกเชนได้

Ⓑ ระบบถือว่าบัญชีตาย และสินทรัพย์ทั้งหมดจะถูกโอนกลับไปยังต้นทางของผู้โอนก่อนหน้าอัตโนมัติ

● จะ ไม่ สามารถ เข้า ถึง ควบคุม หรือ โอนสินทรัพย์ดิจิทัลเหล่านั้นได้อีกเลย

Ⓓ ระบบจะตรวจสอบลายนิ้วมือเพื่อสร้างกุญแจส่วนตัวใหม่ให้โดยอัตโนมัติ

54. ข้อใดกล่าวถูกต้อง

Ⓐ Structured เป็นข้อมูลที่เป็นรูปภาพ

Ⓑ ไม่มีความแตกต่าง

Ⓒ Semi-structured ไม่มี metadata

● Semi-structured มี แท็ก แต่ ไม่ เป็น ตารางตายตัว

55. จุดประสงค์หลักของ RAG คืออะไร

Ⓐ ทำให้โมเดลสร้างเนื้อหาจากศูนย์

● ทำให้โมเดลเข้าถึงเอกสารที่กำหนดไว้

Ⓒ ทำให้โมเดลเรียนรู้แบบ unsupervised

Ⓓ ทำให้โมเดลลดขนาด parameter ลง

56. Big Data เดิมถูกอธิบายด้วย 3 องค์ประกอบหลัก คืออะไร

Ⓐ Volume, Value, Veracity

Ⓑ Visualization, Verification, Variation

Ⓒ Value, Validity, Veracity

● Volume, Velocity, Variety

57. ข้อใดคือความหมายของ Artificial Intelligence (AI)

● โปรแกรมที่สามารถเรียนรู้และรับรู้ได้

Ⓑ การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดกลุ่ม (Clustering)

Ⓒ ความสามารถของระบบที่เรียนรู้ได้เองโดยไม่ต้องเขียนโปรแกรมชัดเจน

Ⓓ การ เรียน รู้ ที่ อาศัย โครง ข่าย ประสาท เทียมหลายชั้น

58. Smart Environment มีเป้าหมายหลักคืออะไร

Ⓐ การเพิ่มปริมาณยานพาหนะในเมือง

● การ รักษา สมดุล ธรรมชาติ และ ใช้ ทรัพยากรอย่างยั่งยืน

Ⓒ การสร้างตึกสูงในเมือง

Ⓓ การสร้างสนามบินใหม่

59. ข้อใดคือ External Economies of Scale

Ⓐ การรวมแผนกเพื่อประหยัดค่าใช้จ่าย

Ⓑ การซื้อวัตถุดิบจำนวนมากโดยบริษัท

Ⓒ การจัดการสายการผลิตภายในบริษัท

● การได้รับ preferential treatment จากรัฐบาล

60. Economies of Scale หมายถึงอะไร

Ⓐ ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นเมื่อผลิตมากขึ้น

Ⓑ การได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล

Ⓒ การผลิตน้อยแต่คุณภาพสูง

● ข้อได้เปรียบที่บริษัทขนาดใหญ่มีจากการลดต้นทุนเมื่อปริมาณเพิ่ม

61. คำว่า “Cloud technology” เกี่ยวข้องกับข้อใดมากที่สุด

Ⓐ โปรแกรมที่ติดตั้งในเครื่อง

● เครือข่ายหรืออินเทอร์เน็ต

Ⓒ แฟลชไดรฟ์ที่เสียบคอมพิวเตอร์

Ⓓ ฮาร์ดดิสก์ในเครื่องคอมพิวเตอร์

62. Community Cloud หมายถึงข้อใด

Ⓐ ใช้แค่ภายในบ้าน

Ⓑ ใช้พื้นที่จาก USB Drive

Ⓒ การเก็บข้อมูลบนมือถือ

● แพลตฟอร์ม ที่ หลาย องค์กร ใน อุตสาหกรรมเดียวกันใช้ร่วมกัน

63. หากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลแม้เพียงเล็กน้อยใน Block ผลลัพธ์ของ Hash ของบล็อกนั้นจะเป็นอย่างไร

Ⓐ ระบบจะซ่อน Hash ทันทีเพื่อความปลอดภัย

Ⓑ Hash จะยังคงเหมือนเดิม

● Hash จะเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิง

Ⓓ Hash จะเปลี่ยนไปเพียงเล็กน้อยตามสัดส่วน

64. ข้อใดตรงกับ Structured Data ที่สุด

Ⓐ ข้อมูลที่ไม่มีรูปแบบตายตัว

● ข้อมูล อยู่ ใน ตาราง รูป แบบ แถว,คอลัมน์ชัดเจน

Ⓒ ข้อมูลจากไฟล์เสียง

Ⓓ ข้อมูลรูปภาพ

65. Smart Economy มีเป้าหมายเพื่ออะไร

● การส่งเสริมธุรกิจใหม่ ๆ และระบบเศรษฐกิจดิจิทัล

Ⓑ การสร้างสวนสาธารณะในเมือง

Ⓒ การพัฒนาภาคเกษตรกรรมแบบดั้งเดิม

Ⓓ การพัฒนาพลังงานไฟฟ้า

66. ถ้าเรามี “คะแนนสอบนักเรียน” แต่ยังไม่มีการตีความ ถือว่าอยู่ในระดับใดของ DIKW

Ⓐ Knowledge

● Data

Ⓒ Information

Ⓓ Wisdom

67. ถ้าเรานำผลค่าเฉลี่ยไปอธิบายว่านักเรียนกลุ่มหนึ่ง มี ผล การ เรียน อ่อน ลง เพราะ ไม่ได้ เตรียม สอบ ถือว่าอยู่ในระดับใดของ DIKW

Ⓐ Wisdom

Ⓑ Information

● Knowledge

Ⓓ Data

68. ถ้าเรานำคะแนนสอบไปจัดเรียง ทำตารางวิเคราะห์เป็นค่าเฉลี่ย ถือว่าอยู่ในระดับใดของ DIKW

● Information

Ⓑ Knowledge

Ⓒ Data

Ⓓ Wisdom

69. Economies of Scale มีผลต่อธุรกิจอย่างไร

● ทำให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลงเมื่อผลิตเพิ่ม

Ⓑ ไม่มีผลต่อการผลิต

Ⓒ ทำให้ต้นทุนเพิ่มคงที่

Ⓓ ทำให้ต้นทุนต่อหน่วยสูงขึ้นเมื่อผลิตเพิ่ม

70. Smart Mobility เน้นในเรื่องใดมากที่สุด

Ⓐ การสร้างสวนดอกไม้

● การ เดิน ทาง และ ระบบ ขนส่ง ที่ สะดวก ปลอดภัย และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

Ⓒ การสร้างตลาดและแหล่งชุมชนใหม่

Ⓓ การใช้พลังงานไฟฟ้าในครัวเรือน

+20/11/2+

ANSWER SHEET

Course: 888121 **Section:** 001 และ 002
Date: 12 มีนาคม พ.ศ. 2569 **Time:** 08.00 - 09.30

Instructions / คำชี้แจง:
Use Pen or Pencil (2B). Fill the box completely.
ใช้ปากกาหรือดินสอ (2B) กรอกคำตอบให้เต็มช่อง

Valid (ใช้ได้) ● **Invalid (ใช้ไม่ได้)** ⊗

ชื่อ . . . . . นามสกุล . . . . . รหัส: . . . . . .

Student ID (ฝนรหัสนักศึกษา)

0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9	9	9	9

1.	●	B	C	D	14.	A	B	C	●	27.	A	B	C	●
2.	A	B	●	D	15.	●	B	C	D	28.	A	B	C	●
3.	A	B	●	D	16.	A	●	C	D	29.	●	B	C	D
4.	A	B	●	D	17.	A	B	C	●	30.	A	B	●	D
5.	A	B	C	●	18.	A	B	●	D	31.	A	B	C	●
6.	A	B	●	D	19.	●	B	C	D	32.	A	B	C	●
7.	A	B	●	D	20.	●	B	C	D	33.	A	B	●	D
8.	A	●	C	D	21.	A	●	C	D	34.	A	B	●	D
9.	A	B	●	D	22.	A	B	●	D	35.	●	B	C	D
10.	A	B	●	D	23.	A	●	C	D	36.	A	B	●	D
11.	A	B	●	D	24.	A	B	C	●	37.	A	B	●	D
12.	A	●	C	D	25.	●	B	C	D	38.	A	●	C	D
13.	A	●	C	D	26.	A	B	●	D	39.	A	B	C	●

40. (A) ● (C) (D)
41. ● (B) (C) (D)
42. (A) ● (C) (D)
43. ● (B) (C) (D)
44. (A) (B) (C) ●
45. (A) (B) ● (D)
46. ● (B) (C) (D)
47. (A) (B) (C) ●
48. (A) (B) (C) ●
49. (A) (B) ● (D)
50. (A) (B) (C) ●
51. (A) (B) (C) ●
52. (A) (B) (C) ●
53. (A) (B) ● (D)
54. (A) (B) (C) ●
55. (A) ● (C) (D)
56. (A) (B) (C) ●
57. ● (B) (C) (D)
58. (A) ● (C) (D)
59. (A) (B) (C) ●
60. (A) (B) (C) ●
61. (A) ● (C) (D)
62. (A) (B) (C) ●
63. (A) (B) ● (D)
64. (A) ● (C) (D)
65. ● (B) (C) (D)
66. (A) ● (C) (D)
67. (A) (B) ● (D)
68. ● (B) (C) (D)
69. ● (B) (C) (D)
70. (A) ● (C) (D)

+21/1/60+

ข้อสอบกลางภาค

กระบวนวิชา: 888121 **ตอน** 001 และ 002
สอบวันที่: 12 มีนาคม พ.ศ. 2569 **เวลา** 08.00 - 09.30

ชื่อ . . . . . นามสกุล . . . . . รหัส: . . . . . .

คำชี้แจง

1. ข้อสอบมีจำนวนทั้งสิ้น 96 ข้อ
2. ก่อนเข้าห้องสอบให้กรรมการคุมสอบประกาศให้นักศึกษาทราบว่า สิ่งของใดที่อนุญาตให้นำเข้าห้องสอบ และสิ่งของใดที่ห้ามนำเข้าห้องสอบ
3. ให้นักศึกษาเขียนชื่อ - นามสกุล และรหัสประจำตัว ให้ชัดเจน
4. ก่อนเริ่มดำเนินการสอบให้กรรมการคุมสอบประกาศในห้องสอบให้นักศึกษาทราบเกี่ยวกับชื่อกระบวนวิชาที่จัดสอบ
5. ให้นักศึกษาปฏิบัติตามคำชี้แจงของกรรมการคุมสอบอย่างเคร่งครัด
6. **การทุจริตหรือกระทำการใด ๆ ซึ่งเป็นการทุจริตในการสอบ เป็นความผิดวินัยร้ายแรง**
7. **การทุจริตหรือกระทำการใด ๆ ซึ่งเป็นการทุจริตในการสอบ จะได้รับการพิจารณาให้อักษรลำดับขั้น F หรือ U**
8. ให้ปฏิบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการสอบของนักศึกษา พ.ศ. 2554 อย่างเคร่งครัด

ฉันได้อ่านคำชี้แจงในการทำข้อสอบด้วยความเข้าใจแล้ว

_____

Signature

1. ข้อใดคือความหมายของคำว่า Decentralization

Ⓐ การรวมศูนย์ข้อมูลไว้ที่เซิร์ฟเวอร์เดียว

● การกระจายอำนาจและการควบคุมออกจากศูนย์กลาง

Ⓒ การเข้ารหัสข้อมูลด้วยรหัสผ่านเดียว

Ⓓ การลบข้อมูลที่ไม่จำเป็นทิ้งโดยอัตโนมัติ

2. ตัวอย่างของ Semi-intelligent infrastructure คืออะไร

● แผนที่ที่บันทึกข้อมูลมลพิษหรือปริมาณรถในเมือง

Ⓑ ระบบอาคารอัจฉริยะที่ควบคุมพลังงานเอง

Ⓒ ระบบไฟถนนที่ปรับแสงอัตโนมัติ

Ⓓ ระบบจราจรที่แนะนำเส้นทางให้ผู้ขับขี่

3. ผู้ที่ทำหน้าที่เป็น Miner หรือผู้ขุด ในเครือข่ายแบบ Proof of Work มีบทบาทสำคัญคืออะไร

● รวบรวมและตรวจสอบธุรกรรม แล้วแข่งกันแก้โจทย์คณิตศาสตร์ที่ซับซ้อนเพื่อสร้างบล็อกใหม่

Ⓑ ทำการลบหรือบีบอัดข้อมูลธุรกรรมเก่าที่ซ้ำซ้อนเพื่อเพิ่มเนื้อที่จัดเก็บในระบบ

Ⓒ เขียนโปรแกรมสำหรับการสร้างเหรียญชนิดใหม่เตรียมเข้าสู่ตลาดแลกเปลี่ยนคริปโต

Ⓓ ร่างกฎหมายและนโยบายกำกับดูแลเสถียรภาพมูลค่าเหรียญเพื่อให้มีราคาคงที่

4. สิ่งใดที่ใช้เชื่อมโยงแต่ละ Block ใน Blockchain เข้าด้วยกันแบบเป็นลำดับ

Ⓐ ลายเซ็นดิจิทัลของผู้ดูแลระบบ

Ⓑ พาสเวิร์ดที่ใช้ร่วมกัน

● Hash ของบล็อกก่อนหน้า

Ⓓ IP Address ของผู้สร้าง

5. เหตุผลที่ทำให้ IoT มีความสามารถในการประมวลผลและวิเคราะห์มากขึ้นคืออะไร

● การมีการเชื่อมต่อเซนเซอร์และอุปกรณ์เข้ากับอินเทอร์เน็ต

Ⓑ การใช้พลังงานจากมนุษย์แทนเครื่องจักร

Ⓒ การลดจำนวนอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ

Ⓓ การตัดการเชื่อมต่อจากระบบเครือข่าย

6. Private Cloud เหมาะสมกับสถานการณ์ใดมากที่สุด

● ธุรกิจที่ต้องการความปลอดภัยสูง

Ⓑ เกมออนไลน์ขนาดใหญ่

Ⓒ นักเรียนที่อยากใช้พื้นที่ฟรี

Ⓓ การแชร์ข้อมูลระหว่างหลายองค์กรในอุตสาหกรรมเดียวกัน

7. หลักการสำคัญของ K-means clustering คืออะไร

Ⓐ ใช้รางวัลและโทษเพื่อฝึก AI

● หาค่าเฉลี่ยของแต่ละกลุ่มและจัดข้อมูลไปยังกลุ่มที่ใกล้ที่สุด

Ⓒ ทำนายค่าตัวเลขต่อเนื่อง

Ⓓ ใช้กฎที่มนุษย์เขียนเพื่อจัดกลุ่ม

8. ตามกฎของมัวร์ (Moore's Law) กล่าวไว้อย่างไร

Ⓐ จำนวนทรานซิสเตอร์จะลดลงครึ่งหนึ่งทุก 2 ปี

Ⓑ ราคาคอมพิวเตอร์จะคงที่ตลอดเวลา

Ⓒ ความเร็วของคอมพิวเตอร์จะลดลงทุก 5 ปี

● จำนวนทรานซิสเตอร์บนไมโครชิปจะเพิ่มขึ้น 2 เท่าทุก 2 ปี

9. คำว่า Smart City ตามนิยามของ UK Parliament หมายถึงอะไร

Ⓐ เมืองที่มีประชากรหนาแน่นและเศรษฐกิจดี

Ⓑ เมืองที่มีมรดกทางวัฒนธรรมเยอะ

Ⓒ เมืองที่มีตึกสูงและระบบขนส่งสะดวก

● เมืองที่ใช้เทคโนโลยีและข้อมูลมาช่วยพัฒนาเมือง

10. Metadata คืออะไร

Ⓐ ข้อมูลที่ไม่สำคัญ

Ⓑ ข้อมูลที่อยู่ในรูปแบบ JSON

● ข้อมูลที่ใช้อธิบายข้อมูล

Ⓓ ข้อมูลข้อความ

11. ถ้าเรานำคะแนนสอบไปจัดเรียง ทำตารางวิเคราะห์เป็นค่าเฉลี่ย ถือว่าอยู่ในระดับใดของ DIKW

Ⓐ Wisdom

Ⓑ Knowledge

Ⓒ Data

● Information

12. Smart Citizens ในเมืองอัจฉริยะหมายถึงอะไร

Ⓐ ประชาชนที่อยู่ในเมืองใหญ่

Ⓑ ประชาชนที่ทำงานด้านไอที

● พลเมืองที่มีความรู้ เท่าทันเทคโนโลยี และมีส่วนร่วมในการพัฒนาเมือง

Ⓓ ประชาชนที่ใช้สมาร์ทโฟนทุกคน

13. การเพิ่มนวัตกรรม (A) ส่งผลอย่างไรในโมเดล Solow model

Ⓐ ทำให้ทุน (K) ลดลง

Ⓑ ทำให้ค่าเสื่อมราคามากขึ้น

● ทำให้เส้น Output (Y) ขยับขึ้น

Ⓓ ทำให้แรงงาน (eL) หายไป

14. AI และคอมพิวเตอร์มีผลกระทบต่อการจ้างงานในลักษณะใดบ้าง

Ⓐ ใช้แทนแรงงานในบางอาชีพ

Ⓑ ลดจำนวนแรงงาน

Ⓒ การเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว

● ถูกทุกข้อ

15. ถ้าเรานำผลค่าเฉลี่ยไปอธิบายว่านักเรียนกลุ่มหนึ่งมีผลการเรียนอ่อนลงเพราะไม่ได้เตรียมสอบ ถือว่าอยู่ในระดับใดของ DIKW

Ⓐ Data

Ⓑ Wisdom

● Knowledge

Ⓓ Information

16. ข้อใดไม่ใช่ความท้าทายของ Big Data ตามนิยาม

Ⓐ Capturing data

Ⓑ Data storage

● Data cooking

Ⓓ Data analysis

17. Smart Governance เกี่ยวข้องกับอะไร

● การบริหารภาครัฐที่โปร่งใส

Ⓑ การสร้างระบบไฟฟ้าแรงสูง

Ⓒ การพัฒนาเมืองท่องเที่ยว

Ⓓ การสร้างพลังงานหมุนเวียน

18. ลักษณะสำคัญของ Reinforcement Learning คืออะไร

● เรียนรู้จากการให้รางวัลและการลงโทษ

Ⓑ โมเดลสุ่มทดลองโดยไม่ต้องประเมินผล

Ⓒ ใช้กฎที่เขียนไว้

Ⓓ จัดกลุ่มข้อมูลเองโดยไม่รู้คำตอบ

19. ข้อใดเป็น Unstructured Data

● ข้อความอิสระ, วิดีโอ, ไฟล์เสียง

Ⓑ ข้อมูล อยู่ ใน ตาราง รูป แบบ แถว,คอลัมน์ ชัดเจน

Ⓒ ตาราง SQL

Ⓓ ไฟล์ Excel

20. จุดประสงค์หลักของ RAG คืออะไร

Ⓐ ทำให้โมเดลเรียนรู้แบบ unsupervised
Ⓑ ทำให้โมเดลสร้างเนื้อหาจากศูนย์
● ทำให้โมเดลเข้าถึงเอกสารที่กำหนดไว้
Ⓓ ทำให้โมเดลลดขนาด parameter ลง

21. ข้อใดต่อไปนี้จัดอยู่ในกลุ่ม AI Services

Ⓐ Canva.com
Ⓑ MS Offices
● Suno.com
Ⓓ Netflix

22. บริการแบบ (Infrastructure as a Service) IaaS มักถูกใช้งานโดยใคร

Ⓐ นักเรียนมัธยม
● ผู้บริหาร
Ⓒ ผู้ใช้งานทั่วไป
Ⓓ นักพัฒนาซอฟต์แวร์

23. Big Data เดิมถูกอธิบายด้วย 3 องค์ประกอบหลัก คืออะไร

● Volume, Velocity, Variety
Ⓑ Value, Validity, Veracity
Ⓒ Visualization, Verification, Variation
Ⓓ Volume, Value, Veracity

24. ฟังก์ชัน แฮช (Hash Function) ที่ใช้ใน Blockchain มีลักษณะอย่างไร

● แปลงข้อมูลรับเข้าขนาดเท่าใดก็ได้ให้เป็นค่าที่มีความยาวคงที่
Ⓑ อนุญาตให้ทุกคนแก้ไขผลลัพธ์ได้
Ⓒ แปลงหรือลดขนาดไฟล์ข้อมูลภาพและเสียง
Ⓓ แปลง ข้อมูล กลับ ไป เป็น ข้อความ ต้นฉบับ ได้เสมอ

25. ข้อใดตรงกับ Structured Data ที่สุด

● ข้อมูล อยู่ ใน ตาราง รูป แบบ แถว,คอลัมน์ ชัดเจน
Ⓑ ข้อมูลที่ไม่มีรูปแบบตายตัว
Ⓒ ข้อมูลจากไฟล์เสียง
Ⓓ ข้อมูลรูปภาพ

26. ถ้าต้องการตรวจจับระดับแอลกอฮอล์ในลมหายใจ ควรใช้เซนเซอร์ใด

Ⓐ Gas Sensor
Ⓑ PIR Sensor
Ⓒ Ultrasonic Sensor
● Alcohol Sensor

27. เครือข่ายบล็อกเชนใดที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นแพลตฟอร์มแรกที่ริเริ่มนำระบบ Smart Contract มาใช้งานอย่างแพร่หลาย

Ⓐ Litecoin
● Ethereum
Ⓒ Ripple
Ⓓ Bitcoin

28. Velocity ของ Big Data หมายถึง

Ⓐ ความถูกต้องของข้อมูล
Ⓑ ความหลากหลายของไฟล์
Ⓒ ความ แตก ต่าง ระหว่าง ข้อมูล เชิง คุณภาพ กับ เชิงปริมาณ
● ความเร็วในการสร้างข้อมูล

29. Platform as a Service (PaaS) ให้บริการอะไรเป็นหลัก

Ⓐ เครื่องคอมพิวเตอร์จริงที่ต้องซื้อเอง
Ⓑ การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตฟรี
● เครื่องมือสำหรับพัฒนาและรันแอปพลิเคชัน
Ⓓ ซอฟต์แวร์สำเร็จรูปพร้อมใช้งานทันที

30. ข้อใดคือ External Economies of Scale

Ⓐ การจัดการสายการผลิตภายในบริษัท

Ⓑ การรวมแผนกเพื่อประหยัดค่าใช้จ่าย

● การได้รับ preferential treatment จากรัฐบาล

Ⓓ การซื้อวัตถุดิบจำนวนมากโดยบริษัท

31. Node ในเครือข่าย Blockchain หมายถึงอะไร

Ⓐ อุปกรณ์ที่ใช้ขุดบิทคอยน์เท่านั้น

● คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ใด ๆ ที่เชื่อมต่อกับเครือข่ายและเก็บรักษาข้อมูลของ Ledger หรือช่วยตรวจสอบธุรกรรม

Ⓒ กระเป๋าเงินดิจิทัลส่วนตัวของผู้ใช้งานแบบออฟไลน์

Ⓓ หน่วยย่อยที่สุดของสกุลเงินดิจิทัลแต่ละประเภท

32. คำว่า “Cloud technology” เกี่ยวข้องกับข้อใดมากที่สุด

● เครือข่ายหรืออินเทอร์เน็ต

Ⓑ แฟลชไดรฟ์ที่เสียบคอมพิวเตอร์

Ⓒ โปรแกรมที่ติดตั้งในเครื่อง

Ⓓ ฮาร์ดดิสก์ในเครื่องคอมพิวเตอร์

33. Community Cloud หมายถึงข้อใด

Ⓐ การเก็บข้อมูลบนมือถือ

Ⓑ ใช้แค่ภายในบ้าน

Ⓒ ใช้พื้นที่จาก USB Drive

● แพลตฟอร์มที่หลายองค์กรในอุตสาหกรรมเดียวกันใช้ร่วมกัน

34. ข้อใดคือความหมายของ Public Cloud

● มีพื้นที่มากและขยายได้ง่าย เหมาะกับงานพัฒนาและทำงานร่วมกัน

Ⓑ ผสมผสานระหว่างระบบออฟไลน์กับออนไลน์

Ⓒ ใช้เฉพาะในองค์กรเดียว

Ⓓ ใช้หลายองค์กรร่วมกันเฉพาะในอุตสาหกรรมเดียว

35. ตัวอย่างบริการใดตรงกับ SaaS

Ⓐ AWS, Stackscale

Ⓑ Heroku, Cloud Foundry

Ⓒ VMware

● Gmail, Trello, Office 365

36. Smart Economy มีเป้าหมายเพื่ออะไร

Ⓐ การพัฒนาภาคเกษตรกรรมแบบดั้งเดิม

● การส่งเสริมธุรกิจใหม่ ๆ และระบบเศรษฐกิจดิจิทัล

Ⓒ การสร้างสวนสาธารณะในเมือง

Ⓓ การพัฒนาพลังงานไฟฟ้า

37. IoT without IP address หมายถึงอะไร

Ⓐ ระบบที่ไม่ใช้เซนเซอร์เลย

Ⓑ ระบบที่มีเฉพาะมือถือและแท็บเล็ต

● ระบบที่มีเซนเซอร์ แต่ไม่เชื่อมต่อโดยตรงกับอินเทอร์เน็ต

Ⓓ เครือข่ายที่ใช้เฉพาะ Wi-Fi

38. ถ้าเรามี “คะแนนสอบนักเรียน” แต่ยังไม่มีการตีความ ถือว่าอยู่ในระดับใดของ DIKW

Ⓐ Knowledge

● Data

Ⓒ Wisdom

Ⓓ Information

39. Cloud ให้บริการผ่านเครือข่ายแบบใดได้บ้าง

Ⓐ ได้เฉพาะบลูทูธ

● ทั้งเครือข่ายสาธารณะและเครือข่ายส่วนตัว เช่น WAN, LAN, VPN

Ⓒ ได้เฉพาะอินเทอร์เน็ตบ้าน

Ⓓ ต้องต่อสายตรงระหว่างเครื่องเท่านั้น

40. ข้อใด **ไม่ใช่** ตัวอย่างของ Unstructured Data

● ฐานข้อมูล SQL

Ⓑ ไฟล์ Word

Ⓒ คลิปเสียง

Ⓓ รูปภาพ

41. Smart Mobility เน้นในเรื่องใดมากที่สุด

Ⓐ การสร้างตลาดและแหล่งชุมชนใหม่
Ⓑ การใช้พลังงานไฟฟ้าในครัวเรือน
● การ เดิน ทาง และ ระบบ ขนส่ง ที่ สะดวก ปลอดภัย และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
Ⓓ การสร้างสวนดอกไม้

42. Cloud ในระบบ IoT มีไว้ทำอะไร

Ⓐ ตรวจจับควันโดยตรง
● วิเคราะห์และจัดเก็บข้อมูลจากอุปกรณ์
Ⓒ เป็นที่เก็บข้อมูลระยะยาว
Ⓓ แจกสัญญาณ Wi-Fi

43. ข้อใดคือความหมายของ Artificial Intelligence (AI)

Ⓐ ความสามารถของระบบที่เรียนรู้ได้เองโดยไม่ต้องเขียนโปรแกรมชัดเจน
● โปรแกรมที่สามารถเรียนรู้และรับรู้ได้
Ⓒ การ เรียน รู้ ที่ อาศัย โครง ข่าย ประสาท เทียม หลายชั้น
Ⓓ การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดกลุ่ม (Clustering)

44. Economies of Scale หมายถึงอะไร

● ข้อได้เปรียบที่บริษัทขนาดใหญ่มีจากการลดต้นทุนเมื่อปริมาณเพิ่ม
Ⓑ ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นเมื่อผลิตมากขึ้น
Ⓒ การผลิตน้อยแต่คุณภาพสูง
Ⓓ การได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล

45. Hybrid Cloud มีจุดเด่นคืออะไร

Ⓐ เก็บข้อมูลได้เฉพาะในฮาร์ดดิสก์ภายในเครื่อง
● ผสมการใช้ Public และ Private Cloud เข้าด้วยกัน
Ⓒ ใช้เฉพาะกับการประชุมออนไลน์
Ⓓ ใช้สำหรับส่งอีเมลเท่านั้น

46. Cryptocurrency คือสิ่งใด

Ⓐ เงินกระดาษรูปแบบพิเศษที่พิมพ์ออกมาโดยหน่วยงานเข้ารหัสดิจิทัลของรัฐ
Ⓑ บัตร เครดิต ที่ ใช้ ผูก ติด กับ บัญชี อีเมล บนอินเทอร์เน็ต
Ⓒ แอปพลิเคชันสำหรับส่งข้อความแชทที่มีระบบชำระเงิน
● สินทรัพย์ดิจิทัลที่ใช้เทคนิคการเข้ารหัส

47. ปัญหาความท้าทายหลักที่สำคัญ อย่างหนึ่งของเทคโนโลยี Blockchain สาธารณะในปัจจุบันคือเรื่องใด

● ปัญหา ความ สามารถ ใน การ รองรับ ปริมาณธุรกรรมจำนวนมหาศาลต่อวินาที
Ⓑ ปัญหา การ ขาดแคลน ภาษา โปรแกรม สำหรับพัฒนาแอปพลิเคชันโดยสิ้นเชิง
Ⓒ ความเสี่ยงในการคัดลอกไฟล์บัญชีทั้งหมดไปยังแฟลชไดรฟ์โดยแฮกเกอร์ฝีมือดี
Ⓓ ปัญหา ผู้ใช้ ทั่วไป ลืม รหัส ผ่าน แล้ว ทำให้ เครือข่ายบล็อกเชนทั้งหมดหยุดชะงัก

48. ในกรณีที่ผู้ใช้งานทำ Private Key สูญหายและไม่มีคำสำรองไว้ จะเกิดผลลัพธ์ในลักษณะใด

● จะ ไม่ สามารถ เข้า ถึง ควบคุม หรือ โอน สินทรัพย์ดิจิทัลเหล่านั้นได้อีกเลย
Ⓑ ระบบถือว่าบัญชีตาย และสินทรัพย์ทั้งหมดจะถูกโอนกลับไปยังต้นทางของผู้โอนก่อนหน้าอัตโนมัติ
Ⓒ ระบบจะตรวจสอบลายนิ้วมือเพื่อสร้างกุญแจส่วนตัวใหม่ให้โดยอัตโนมัติ
Ⓓ สามารถร้องขอรหัสผ่านใหม่จากฝ่ายสนับสนุน (Support) ของระบบบล็อกเชนได้

49. ผลกระทบต่อแรงงานจาก AI ควรถูกมองอย่างไร

Ⓐ เป็นผลบวกเสมอ
Ⓑ เป็นผลลบเสมอ
Ⓒ ไม่มีผลกระทบจริง
● อาจ เป็น ได้ ทั้ง บวก และ ลบ ขึ้น อยู่ กับ การจัดการ

50. Blockchain ถูกออกแบบมาให้มีคุณสมบัติหลักข้อใดที่โดดเด่น

Ⓐ ขนาดไฟล์มีขนาดเล็กตลอดเวลา
Ⓑ ความเร็วในการประมวลผลเร็วกว่าฐานข้อมูลทั่วไปหลายเท่า
● ข้อมูลที่ถูกบันทึกแล้วไม่สามารถแก้ไขหรือลบได้ง่าย
Ⓓ ข้อมูลถูกลบอัตโนมัติเมื่อครบกำหนดเวลา

51. จุดเด่นสำคัญของ Edge Computing คืออะไร

Ⓐ ใช้ได้เฉพาะในเกม
Ⓑ ต้อง มี อินเทอร์เน็ต ตลอด เวลา เพื่อ ติดต่อภายนอก
● ช่วยลดเวลาในการตอบสนอง
Ⓓ ทำให้การประมวลผลช้าลง

52. Distributed Ledger Technology (DLT) คืออะไร

● ระบบฐานข้อมูลที่แชร์และซิงโครไนซ์ข้อมูล
Ⓑ ซอฟต์แวร์ สำหรับ จำลอง การ ทำงาน ของเซิร์ฟเวอร์
Ⓒ ระบบเก็บข้อมูลแบบรวมศูนย์ที่ปลอดภัยที่สุด
Ⓓ เครือข่ายโซเชียลมีเดียรูปแบบใหม่

53. Smart Contract มีลักษณะและคุณสมบัติตามข้อใด

Ⓐ ซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสที่ฝังตัวในระบบ
● โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่จะดำเนินการและทำตามเงื่อนไขที่ตกลงไว้โดยอัตโนมัติ
Ⓒ สัญญาทางกฎหมายที่พิมพ์ลงในกระดาษชนิดพิเศษ
Ⓓ พนักงานกฎหมายที่ทำหน้าที่ตรวจสอบสัญญาผ่านระบบออนไลน์

54. Sensors และ IoT (Internet of Things) ช่วยเมืองอัจฉริยะอย่างไร

Ⓐ สร้างความบันเทิง
Ⓑ ใช้แทนการวางผังเมืองทั้งหมด
● เก็บ ข้อมูล สิ่ง แวดล้อม การ จราจร คุณภาพอากาศ และเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่าง ๆ
Ⓓ ทำให้ประชาชนใช้โซเชียลมีเดียได้มากขึ้น

55. Physical Infrastructure ที่เป็นส่วนหนึ่งของ Smart Infrastructure ได้แก่ข้อใด

Ⓐ บล็อกเชน และโทเคน
● พลังงาน น้ำ การขนส่ง ขยะ และโทรคมนาคม
Ⓒ สื่อสังคมออนไลน์ และแอปมือถือ
Ⓓ เซนเซอร์ ปัญญา ประดิษฐ์ คลา วด์ และ บิ๊กดาต้า

56. ข้อใด ไม่ใช่ ลักษณะของ Deep Learning (DL)

Ⓐ ใช้โครงข่ายประสาทเทียมหลายชั้น
● สามารถทำงานได้โดยไม่ต้องอาศัยข้อมูลใด ๆ
Ⓒ เป็นสาขาย่อยของ Machine Learning
Ⓓ ต้องการข้อมูลจำนวนมากในการฝึก

57. Variety ใน Big Data หมายถึงอะไร

Ⓐ ความเร็วของข้อมูล
● ชนิดและธรรมชาติของข้อมูลที่หลากหลาย
Ⓒ การใช้ cloud computing
Ⓓ ปริมาณการจัดเก็บ

58. ตามแนวคิด Smart City ของไทย มีกี่ด้าน ที่ใช้พัฒนาเมืองอัจฉริยะ

● 7 ด้าน
Ⓑ 2 ด้าน
Ⓒ 3 ด้าน
Ⓓ 11 ด้าน

59. Economies of Scale มีผลต่อธุรกิจอย่างไร

Ⓐ ทำให้ต้นทุนเพิ่มคงที่
● ทำให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลงเมื่อผลิตเพิ่ม
Ⓒ ไม่มีผลต่อการผลิต
Ⓓ ทำให้ต้นทุนต่อหน่วยสูงขึ้นเมื่อผลิตเพิ่ม

60. ข้อใดคือการเรียงลำดับชั้นของ DIKW ที่ถูกต้อง

Ⓐ Wisdom -> Knowledge -> Information -> Data

Ⓑ Information -> Data -> Wisdom -> Knowledge

● Data -> Information -> Knowledge -> Wisdom

Ⓓ Knowledge -> Wisdom -> Data -> Information

61. หากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลแม้เพียงเล็กน้อยใน Block ผลลัพธ์ของ Hash ของบล็อกนั้นจะเป็นอย่างไร

Ⓐ Hash จะยังคงเหมือนเดิม

Ⓑ Hash จะเปลี่ยนไปเพียงเล็กน้อยตามสัดส่วน

Ⓒ ระบบจะซ่อน Hash ทันทีเพื่อความปลอดภัย

● Hash จะเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิง

62. ข้อใดคือ ตัวอย่างของ Smart Energy

Ⓐ การสร้างสวนสาธารณะ

● พลังงานหมุนเวียน และระบบ Smart Grid

Ⓒ การออกแบบเมืองเพื่อการท่องเที่ยว

Ⓓ ระบบขนส่งสาธารณะ

63. Smart Environment มีเป้าหมายหลักคืออะไร

Ⓐ การสร้างตึกสูงในเมือง

Ⓑ การสร้างสนามบินใหม่

● การ รักษา สมดุล ธรรมชาติ และ ใช้ ทรัพยากรอย่างยั่งยืน

Ⓓ การเพิ่มปริมาณยานพาหนะในเมือง

64. ข้อใดกล่าวถูกต้อง

Ⓐ Structured เป็นข้อมูลที่เป็นรูปภาพ

Ⓑ Semi-structured ไม่มี metadata

● Semi-structured มี แท็ก แต่ ไม่ เป็น ตารางตายตัว

Ⓓ ไม่มีความแตกต่าง

65. ความ แตก ต่าง หลัก ระหว่าง Distributed Ledger Technology (DLT) กับ ฐาน ข้อมูล แบบดั้งเดิมคืออะไร

● DLT ไม่มีผู้ดูแลศูนย์กลางเพียงผู้เดียว

Ⓑ DLT ทำงานเร็วกว่าฐานข้อมูลแบบดั้งเดิมเสมอ

Ⓒ DLT ใช้งานได้ฟรี

Ⓓ DLT จำเป็นต้องใช้บนโทรศัพท์มือถือ

66. IoT Gateway ทำหน้าที่อะไร

Ⓐ เป็นที่เก็บข้อมูลระยะยาว

Ⓑ เป็นอุปกรณ์ตรวจจับอุณหภูมิ

Ⓒ เป็นหน้าจอให้ผู้ใช้ควบคุม

● เป็น ตัว เชื่อม ต่อ อุปกรณ์ IoT เข้า สู่ เครือ ข่ายและคลาวด์

67. ข้อใดคือ Internal Economies of Scale

Ⓐ การสนับสนุนจากสมาคมอุตสาหกรรม

● การซื้อวัตถุดิบปริมาณมากทำให้ราคาถูกลง

Ⓒ ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีจากรัฐบาล

Ⓓ การช่วยเหลือจากต่างประเทศ

68. ข้อใดเป็นตัวอย่าง Sensor Data

Ⓐ Document repository

Ⓑ Clickstream logs

● ข้อมูลจาก Smart electric meters

Ⓓ Metadata ของรูปถ่าย

69. Private Key ของกระเป๋าเงินคริปโตเคอร์เรนซีมีความสำคัญตามข้อใด

Ⓐ เป็นเพียงหมายเลขอ้างอิงของการทำธุรกรรมที่สามารถกดขอรับใหม่ผ่านอีเมลได้ หากเกิดลืม

Ⓑ ใช้ เปิด เผย ต่อ สาธารณะ เพื่อ ช่วย ตรวจ สอบความถูกต้องของรายการธุรกรรมที่รับเข้ามา

● เป็น รหัส ลับ พิเศษ ที่ใช้ ยืนยัน การ เป็น เจ้าของและใช้ลงนามโอนสินทรัพย์ออกไป

Ⓓ ใช้ ทำ หน้าที่ เปรียบ เสมือน เครื่อง มือ ค้นหาตำแหน่งของ Block ปัจจุบันในระบบ

70. ข้อใดอธิบาย Supervised Learning ได้ถูกต้องที่สุด

Ⓐ โมเดลสุ่มทดลองโดยไม่ต้องประเมินผล

Ⓑ โมเดล เรียน รู้ จาก รางวัล และ การ ลงโทษ จาก สภาพแวดล้อม

Ⓒ ปล่อยให้โมเดลค้นหาโครงสร้างข้อมูลเองโดยไม่มีคำตอบ

● โมเดลเรียนรู้จากตัวอย่างที่ถูกต้อง

+21/11/50+

ANSWER SHEET

Course: 888121 **Section:** 001 และ 002
Date: 12 มีนาคม พ.ศ. 2569 **Time:** 08.00 - 09.30

Instructions / คำชี้แจง:
Use Pen or Pencil (2B). Fill the box completely.
ใช้ปากกาหรือดินสอ (2B) กรอกคำตอบให้เต็มช่อง

Valid (ใช้ได้) ● **Invalid (ใช้ไม่ได้)** ⊗

ชื่อ . . . . . นามสกุล . . . . . รหัส: . . . . . .

Student ID (ฝนรหัสนักศึกษา)

0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9	9	9	9

1.	A	●	C	D	14.	A	B	C	●	27.	A	●	C	D
2.	●	B	C	D	15.	A	B	●	D	28.	A	B	C	●
3.	●	B	C	D	16.	A	B	●	D	29.	A	B	●	D
4.	A	B	●	D	17.	●	B	C	D	30.	A	B	●	D
5.	●	B	C	D	18.	●	B	C	D	31.	A	●	C	D
6.	●	B	C	D	19.	●	B	C	D	32.	●	B	C	D
7.	A	●	C	D	20.	A	B	●	D	33.	A	B	C	●
8.	A	B	C	●	21.	A	B	●	D	34.	●	B	C	D
9.	A	B	C	●	22.	A	●	C	D	35.	A	B	C	●
10.	A	B	●	D	23.	●	B	C	D	36.	A	●	C	D
11.	A	B	C	●	24.	●	B	C	D	37.	A	B	●	D
12.	A	B	●	D	25.	●	B	C	D	38.	A	●	C	D
13.	A	B	●	D	26.	A	B	C	●	39.	A	●	C	D

40. ● Ⓑ Ⓒ Ⓓ
41. Ⓐ Ⓑ ● Ⓓ
42. Ⓐ ● Ⓒ Ⓓ
43. Ⓐ ● Ⓒ Ⓓ
44. ● Ⓑ Ⓒ Ⓓ
45. Ⓐ ● Ⓒ Ⓓ
46. Ⓐ Ⓑ Ⓒ ●
47. ● Ⓑ Ⓒ Ⓓ
48. ● Ⓑ Ⓒ Ⓓ
49. Ⓐ Ⓑ Ⓒ ●
50. Ⓐ Ⓑ ● Ⓓ
51. Ⓐ Ⓑ ● Ⓓ
52. ● Ⓑ Ⓒ Ⓓ
53. Ⓐ ● Ⓒ Ⓓ
54. Ⓐ Ⓑ ● Ⓓ
55. Ⓐ ● Ⓒ Ⓓ
56. Ⓐ ● Ⓒ Ⓓ
57. Ⓐ ● Ⓒ Ⓓ
58. ● Ⓑ Ⓒ Ⓓ
59. Ⓐ ● Ⓒ Ⓓ
60. Ⓐ Ⓑ ● Ⓓ
61. Ⓐ Ⓑ Ⓒ ●
62. Ⓐ ● Ⓒ Ⓓ
63. Ⓐ Ⓑ ● Ⓓ
64. Ⓐ Ⓑ ● Ⓓ
65. ● Ⓑ Ⓒ Ⓓ
66. Ⓐ Ⓑ Ⓒ ●
67. Ⓐ ● Ⓒ Ⓓ
68. Ⓐ Ⓑ ● Ⓓ
69. Ⓐ Ⓑ ● Ⓓ
70. Ⓐ Ⓑ Ⓒ ●

+22/1/48+

ข้อสอบกลางภาค

กระบวนวิชา: 888121 **ตอน** 001 และ 002
สอบวันที่: 12 มีนาคม พ.ศ. 2569 **เวลา** 08.00 - 09.30

ชื่อ . . . . . นามสกุล . . . . . รหัส: . . . . . .

คำชี้แจง

1. ข้อสอบมีจำนวนทั้งสิ้น 96 ข้อ
2. ก่อนเข้าห้องสอบให้กรรมการคุมสอบประกาศให้นักศึกษาทราบว่า สิ่งของใดที่อนุญาตให้นำเข้าห้องสอบ และสิ่งของใดที่ห้ามนำเข้าห้องสอบ
3. ให้นักศึกษาเขียนชื่อ - นามสกุล และรหัสประจำตัว ให้ชัดเจน
4. ก่อนเริ่มดำเนินการสอบให้กรรมการคุมสอบประกาศในห้องสอบให้นักศึกษาทราบเกี่ยวกับชื่อกระบวนวิชาที่จัดสอบ
5. ให้นักศึกษาปฏิบัติตามคำชี้แจงของกรรมการคุมสอบอย่างเคร่งครัด
6. **การทุจริตหรือกระทำการใด ๆ ซึ่งเป็นการทุจริตในการสอบ เป็นความผิดวินัยร้ายแรง**
7. **การทุจริตหรือกระทำการใด ๆ ซึ่งเป็นการทุจริตในการสอบ จะได้รับการพิจารณาให้อักษรลำดับขั้น F หรือ U**
8. ให้ปฏิบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการสอบของนักศึกษา พ.ศ. 2554 อย่างเคร่งครัด

ฉันได้อ่านคำชี้แจงในการทำข้อสอบด้วยความเข้าใจแล้ว

_____

Signature

1. Smart Citizens ในเมืองอัจฉริยะหมายถึงอะไร

● พลเมืองที่มีความรู้ เท่าทันเทคโนโลยี และมีส่วนร่วมในการพัฒนาเมือง
Ⓑ ประชาชนที่ทำงานด้านไอที
Ⓒ ประชาชนที่ใช้สมาร์ทโฟนทุกคน
Ⓓ ประชาชนที่อยู่ในเมืองใหญ่

2. IoT Gateway ทำหน้าที่อะไร

Ⓐ เป็นอุปกรณ์ตรวจจับอุณหภูมิ
Ⓑ เป็นหน้าจอให้ผู้ใช้ควบคุม
Ⓒ เป็นที่เก็บข้อมูลระยะยาว
● เป็นตัวเชื่อมต่ออุปกรณ์ IoT เข้าสู่เครือข่ายและคลาวด์

3. ตามแนวคิด Smart City ของไทย มีกี่ด้าน ที่ใช้พัฒนาเมืองอัจฉริยะ

● 7 ด้าน
Ⓑ 2 ด้าน
Ⓒ 3 ด้าน
Ⓓ 11 ด้าน

4. Distributed Ledger Technology (DLT) คืออะไร

Ⓐ เครือข่ายโซเชียลมีเดียรูปแบบใหม่
● ระบบฐานข้อมูลที่แชร์และซิงโครไนซ์ข้อมูล
Ⓒ ระบบเก็บข้อมูลแบบรวมศูนย์ที่ปลอดภัยที่สุด
Ⓓ ซอฟต์แวร์ สำหรับ จำลอง การ ทำงาน ของเซิร์ฟเวอร์

5. ถ้าเรามี “คะแนนสอบนักเรียน” แต่ยังไม่มีการตีความ ถือว่าอยู่ในระดับใดของ DIKW

Ⓐ Wisdom
● Data
Ⓒ Knowledge
Ⓓ Information

6. ข้อใดตรงกับ Structured Data ที่สุด

Ⓐ ข้อมูลที่ไม่มีรูปแบบตายตัว
Ⓑ ข้อมูลจากไฟล์เสียง
● ข้อมูล อยู่ ใน ตาราง รูป แบบ แถว,คอลัมน์ชัดเจน
Ⓓ ข้อมูลรูปภาพ

7. คำว่า Smart City ตามนิยามของ UK Parliament หมายถึงอะไร

Ⓐ เมืองที่มีประชากรหนาแน่นและเศรษฐกิจดี
● เมืองที่ใช้เทคโนโลยีและข้อมูลมาช่วยพัฒนาเมือง
Ⓒ เมืองที่มีตึกสูงและระบบขนส่งสะดวก
Ⓓ เมืองที่มีมรดกทางวัฒนธรรมเยอะ

8. หลักการสำคัญของ K-means clustering คืออะไร

Ⓐ ทำนายค่าตัวเลขต่อเนื่อง
Ⓑ ใช้รางวัลและโทษเพื่อฝึก AI
● หาค่าเฉลี่ย ของแต่ละกลุ่มและจัดข้อมูลไปยังกลุ่มที่ใกล้ที่สุด
Ⓓ ใช้กฎที่มนุษย์เขียนเพื่อจัดกลุ่ม

9. ข้อใดคือความหมายของ Artificial Intelligence (AI)

Ⓐ การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดกลุ่ม (Clustering)
Ⓑ ความสามารถของระบบที่เรียนรู้ได้เองโดยไม่ต้องเขียนโปรแกรมชัดเจน
● โปรแกรมที่สามารถเรียนรู้และรับรู้ได้
Ⓓ การ เรียน รู้ ที่ อาศัย โครง ข่าย ประสาท เทียมหลายชั้น

10. Community Cloud หมายถึงข้อใด

Ⓐ ใช้แค่ภายในบ้าน
Ⓑ ใช้พื้นที่จาก USB Drive
Ⓒ การเก็บข้อมูลบนมือถือ
● แพลตฟอร์ม ที่ หลาย องค์กร ใน อุตสาหกรรมเดียวกันใช้ร่วมกัน

11. จุดเด่นสำคัญของ Edge Computing คืออะไร

Ⓐ ต้อง มี อินเทอร์เน็ต ตลอด เวลา เพื่อ ติดต่อภายนอก
Ⓑ ใช้ได้เฉพาะในเกม
Ⓒ ทำให้การประมวลผลช้าลง
● ช่วยลดเวลาในการตอบสนอง

12. ข้อใดไม่ใช่ความท้าทายของ Big Data ตามนิยาม

Ⓐ Data storage
Ⓑ Data analysis
● Data cooking
Ⓓ Capturing data

13. Smart Mobility เน้นในเรื่องใดมากที่สุด

Ⓐ การใช้พลังงานไฟฟ้าในครัวเรือน
Ⓑ การสร้างตลาดและแหล่งชุมชนใหม่
● การ เดิน ทาง และ ระบบ ขนส่ง ที่ สะดวก ปลอดภัย และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
Ⓓ การสร้างสวนดอกไม้

14. Smart Economy มีเป้าหมายเพื่ออะไร

Ⓐ การพัฒนาภาคเกษตรกรรมแบบดั้งเดิม
● การส่งเสริมธุรกิจใหม่ ๆ และระบบเศรษฐกิจดิจิทัล
Ⓒ การสร้างสวนสาธารณะในเมือง
Ⓓ การพัฒนาพลังงานไฟฟ้า

15. Economies of Scale หมายถึงอะไร

Ⓐ การได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล
● ข้อได้เปรียบที่บริษัทขนาดใหญ่มีจากการลดต้นทุนเมื่อปริมาณเพิ่ม
Ⓒ การผลิตน้อยแต่คุณภาพสูง
Ⓓ ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นเมื่อผลิตมากขึ้น

16. Node ในเครือข่าย Blockchain หมายถึงอะไร

Ⓐ กระเป๋าเงินดิจิทัล ส่วนตัวของผู้ใช้งานแบบออฟไลน์
● คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ใด ๆ ที่เชื่อมต่อกับเครือข่าย และ เก็บ รักษา ข้อมูล ของ Ledger หรือช่วยตรวจสอบธุรกรรม
Ⓒ หน่วย ย่อย ที่สุด ของ สกุล เงิน ดิจิทัล แต่ละประเภท
Ⓓ อุปกรณ์ที่ใช้ขุดบิทคอยน์เท่านั้น

17. ตัวอย่างบริการใดตรงกับ SaaS

Ⓐ Heroku, Cloud Foundry
● Gmail, Trello, Office 365
Ⓒ AWS, Stackscale
Ⓓ VMware

18. Platform as a Service (PaaS) ให้บริการอะไรเป็นหลัก

Ⓐ การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตฟรี
Ⓑ เครื่องคอมพิวเตอร์จริงที่ต้องซื้อเอง
● เครื่องมือสำหรับพัฒนาและรันแอปพลิเคชัน
Ⓓ ซอฟต์แวร์สำเร็จรูปพร้อมใช้งานทันที

19. Economies of Scale มีผลต่อธุรกิจอย่างไร

● ทำให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลงเมื่อผลิตเพิ่ม
Ⓑ ไม่มีผลต่อการผลิต
Ⓒ ทำให้ต้นทุนต่อหน่วยสูงขึ้นเมื่อผลิตเพิ่ม
Ⓓ ทำให้ต้นทุนเพิ่มคงที่

20. AI และคอมพิวเตอร์มีผลกระทบต่อการจ้างงานในลักษณะใดบ้าง

Ⓐ ใช้แทนแรงงานในบางอาชีพ
Ⓑ ลดจำนวนแรงงาน
Ⓒ การเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว
● ถูกทุกข้อ

21. Smart Contract มีลักษณะและคุณสมบัติตามข้อใด

Ⓐ พนักงานกฎหมายที่ทำหน้าที่ตรวจสอบสัญญาผ่านระบบออนไลน์
Ⓑ สัญญาทางกฎหมายที่พิมพ์ลงในกระดาษชนิดพิเศษ
● โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่จะดำเนินการและทำตามเงื่อนไขที่ตกลงไว้โดยอัตโนมัติ
Ⓓ ซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสที่ฝังตัวในระบบ

22. ข้อใดต่อไปนี้จัดอยู่ในกลุ่ม AI Services

Ⓐ MS Offices
Ⓑ Netflix
Ⓒ Canva.com
● Suno.com

23. Variety ใน Big Data หมายถึงอะไร

Ⓐ ปริมาณการจัดเก็บ
Ⓑ ความเร็วของข้อมูล
● ชนิดและธรรมชาติของข้อมูลที่หลากหลาย
Ⓓ การใช้ cloud computing

24. ความ แตก ต่าง หลัก ระหว่าง Distributed Ledger Technology (DLT) กับ ฐาน ข้อมูล แบบดั้งเดิมคืออะไร

● DLT ไม่มีผู้ดูแลศูนย์กลางเพียงผู้เดียว
Ⓑ DLT ใช้งานได้ฟรี
Ⓒ DLT จำเป็นต้องใช้บนโทรศัพท์มือถือ
Ⓓ DLT ทำงานเร็วกว่าฐานข้อมูลแบบดั้งเดิมเสมอ

25. Smart Governance เกี่ยวข้องกับอะไร

● การบริหารภาครัฐที่โปร่งใส
Ⓑ การสร้างระบบไฟฟ้าแรงสูง
Ⓒ การสร้างพลังงานหมุนเวียน
Ⓓ การพัฒนาเมืองท่องเที่ยว

26. Cryptocurrency คือสิ่งใด

Ⓐ บัตร เครดิต ที่ ใช้ ผูก ติด กับ บัญชี อีเมล บนอินเทอร์เน็ต
● สินทรัพย์ดิจิทัลที่ใช้เทคนิคการเข้ารหัส
Ⓒ เงินกระดาษรูปแบบพิเศษที่พิมพ์ออกมาโดยหน่วยงานเข้ารหัสดิจิทัลของรัฐ
Ⓓ แอปพลิเคชันสำหรับส่งข้อความแชทที่มีระบบชำระเงิน

27. ฟังก์ชัน แฮช (Hash Function) ที่ ใช้ ใน Blockchain มีลักษณะอย่างไร

Ⓐ อนุญาตให้ทุกคนแก้ไขผลลัพธ์ได้
Ⓑ แปลง ข้อมูล กลับ ไป เป็น ข้อความ ต้นฉบับ ได้เสมอ
● แปลงข้อมูลรับเข้าขนาดเท่าใดก็ได้ให้เป็นค่าที่มีความยาวคงที่
Ⓓ แปลงหรือลดขนาดไฟล์ข้อมูลภาพและเสียง

28. ข้อใดกล่าวถูกต้อง

Ⓐ Structured เป็นข้อมูลที่เป็นรูปภาพ
● Semi-structured มี แท็ก แต่ ไม่ เป็น ตารางตายตัว
Ⓒ Semi-structured ไม่มี metadata
Ⓓ ไม่มีความแตกต่าง

29. Cloud ให้บริการผ่านเครือข่ายแบบใดได้บ้าง

Ⓐ ได้เฉพาะอินเทอร์เน็ตบ้าน
Ⓑ ได้เฉพาะบลูทูธ
● ทั้ง เครือ ข่าย สาธารณะ และ เครือ ข่าย ส่วน ตัว เช่น WAN, LAN, VPN
Ⓓ ต้องต่อสายตรงระหว่างเครื่องเท่านั้น

30. ผลก ระ ทบ ต่อ แรงงาน จาก AI ควร ถูก มองอย่างไร

● อาจ เป็น ได้ ทั้ง บวก และ ลบ ขึ้น อยู่ กับ การจัดการ
Ⓑ เป็นผลลบเสมอ
Ⓒ ไม่มีผลกระทบจริง
Ⓓ เป็นผลบวกเสมอ

31. Private Cloud เหมาะสมกับสถานการณ์ใดมากที่สุด

Ⓐ เกมออนไลน์ขนาดใหญ่
Ⓑ นักเรียนที่อยากใช้พื้นที่ฟรี
Ⓒ การ แชร์ ข้อมูล ระหว่าง หลาย องค์กร ในอุตสาหกรรมเดียวกัน
● ธุรกิจที่ต้องการความปลอดภัยสูง

32. ถ้าเรานำผลค่าเฉลี่ยไปอธิบายว่านักเรียนกลุ่มหนึ่ง มี ผล การ เรียน อ่อน ลง เพราะ ไม่ได้ เตรียม สอบ ถือว่าอยู่ในระดับใดของ DIKW

Ⓐ Wisdom
Ⓑ Data
Ⓒ Information
● Knowledge

33. ผู้ที่ทำหน้าที่เป็น Miner หรือผู้ขุด ในเครือข่ายแบบ Proof of Work มีบทบาทสำคัญคืออะไร

Ⓐ ร่าง กฎหมาย และ นโยบาย กำกับ ดูแล เสถียรภาพมูลค่าเหรียญเพื่อให้มีราคาคงที่
● รวบรวม และ ตรวจ สอบ ธุรกรรม แล้ว แข่ง กัน แก้โจทย์คณิตศาสตร์ที่ซับซ้อนเพื่อสร้างบล็อกใหม่
Ⓒ เขียน โปรแกรม สำหรับ การ สร้าง เหรียญ ชนิดใหม่เตรียมเข้าสู่ตลาดแลกเปลี่ยนคริปโต
Ⓓ ทำการ ลบ หรือ บีบ อัด ข้อมูล ธุรกรรม เก่า ที่ ซ้ำซ้อนเพื่อเพิ่มเนื้อที่จัดเก็บในระบบ

34. ในกรณีที่ผู้ใช้งานทำ Private Key สูญหายและไม่มีคำสำรองไว้ จะเกิดผลลัพธ์ในลักษณะใด

Ⓐ ระบบถือว่าบัญชีตาย และสินทรัพย์ทั้งหมดจะถูกโอน กลับ ไป ยัง ต้นทาง ของ ผู้โอน ก่อน หน้า อัตโนมัติ
● จะ ไม่ สามารถ เข้า ถึง ควบคุม หรือ โอน สินทรัพย์ดิจิทัลเหล่านั้นได้อีกเลย
Ⓒ สามารถร้องขอรหัสผ่านใหม่จากฝ่ายสนับสนุน (Support) ของระบบบล็อกเชนได้
Ⓓ ระบบจะตรวจสอบลายนิ้วมือเพื่อสร้างกุญแจส่วนตัวใหม่ให้โดยอัตโนมัติ

35. Velocity ของ Big Data หมายถึง

Ⓐ ความหลากหลายของไฟล์
● ความเร็วในการสร้างข้อมูล
Ⓒ ความ แตก ต่าง ระหว่าง ข้อมูล เชิง คุณภาพ กับ เชิงปริมาณ
Ⓓ ความถูกต้องของข้อมูล

36. ข้อใด **ไม่ใช่** ตัวอย่างของ Unstructured Data

Ⓐ รูปภาพ
● ฐานข้อมูล SQL
Ⓒ คลิปเสียง
Ⓓ ไฟล์ Word

37. ข้อใดคือ ตัวอย่างของ Smart Energy

Ⓐ การออกแบบเมืองเพื่อการท่องเที่ยว
Ⓑ การสร้างสวนสาธารณะ
● พลังงานหมุนเวียน และระบบ Smart Grid
Ⓓ ระบบขนส่งสาธารณะ

38. ข้อใดคือความหมายของ Public Cloud

Ⓐ ใช้เฉพาะในองค์กรเดียว
Ⓑ ผสมผสานระหว่างระบบออฟไลน์กับออนไลน์
● มี พื้นที่ มาก และ ขยาย ได้ ง่าย เหมาะ กับ งาน พัฒนาและทำงานร่วมกัน
Ⓓ ใช้หลายองค์กรร่วมกันเฉพาะในอุตสาหกรรมเดียว

39. บริการแบบ (Infrastructure as a Service) IaaS มักถูกใช้งานโดยใคร

● ผู้บริหาร
Ⓑ นักเรียนมัธยม
Ⓒ ผู้ใช้งานทั่วไป
Ⓓ นักพัฒนาซอฟต์แวร์

40. ข้อใดคือ External Economies of Scale

Ⓐ การซื้อวัตถุดิบจำนวนมากโดยบริษัท

Ⓑ การรวมแผนกเพื่อประหยัดค่าใช้จ่าย

● การได้รับ preferential treatment จากรัฐบาล

Ⓓ การจัดการสายการผลิตภายในบริษัท

41. Hybrid Cloud มีจุดเด่นคืออะไร

Ⓐ ใช้เฉพาะกับการประชุมออนไลน์

Ⓑ ใช้สำหรับส่งอีเมลเท่านั้น

● ผสมการใช้ Public และ Private Cloud เข้าด้วยกัน

Ⓓ เก็บข้อมูลได้เฉพาะในฮาร์ดดิสก์ภายในเครื่อง

42. เครือข่ายบล็อกเชนใดที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นแพลตฟอร์มแรกที่ริเริ่มนำระบบ Smart Contract มาใช้งานอย่างแพร่หลาย

Ⓐ Bitcoin

Ⓑ Ripple

Ⓒ Litecoin

● Ethereum

43. ข้อใดเป็นตัวอย่าง Sensor Data

● ข้อมูลจาก Smart electric meters

Ⓑ Clickstream logs

Ⓒ Document repository

Ⓓ Metadata ของรูปถ่าย

44. ลักษณะสำคัญของ Reinforcement Learning คืออะไร

Ⓐ ใช้กฎที่เขียนไว้

Ⓑ โมเดลสุ่มทดลองโดยไม่ต้องประเมินผล

● เรียนรู้จากการให้รางวัลและการลงโทษ

Ⓓ จัดกลุ่มข้อมูลเองโดยไม่รู้คำตอบ

45. Big Data เดิมถูกอธิบายด้วย 3 องค์ประกอบหลัก คืออะไร

Ⓐ Volume, Value, Veracity

● Volume, Velocity, Variety

Ⓒ Visualization, Verification, Variation

Ⓓ Value, Validity, Veracity

46. ข้อใดคือการเรียงลำดับชั้นของ DIKW ที่ถูกต้อง

Ⓐ Wisdom -> Knowledge -> Information -> Data

● Data -> Information -> Knowledge -> Wisdom

Ⓒ Information -> Data -> Wisdom -> Knowledge

Ⓓ Knowledge -> Wisdom -> Data -> Information

47. Blockchain ถูกออกแบบมาให้มีคุณสมบัติหลักข้อใดที่โดดเด่น

● ข้อมูลที่ถูกบันทึกแล้วไม่สามารถแก้ไขหรือลบได้ง่าย

Ⓑ ข้อมูลถูกลบอัตโนมัติเมื่อครบกำหนดเวลา

Ⓒ ขนาดไฟล์มีขนาดเล็กตลอดเวลา

Ⓓ ความเร็วในการประมวลผลเร็วกว่าฐานข้อมูลทั่วไปหลายเท่า

48. ข้อใดอธิบาย Supervised Learning ได้ถูกต้องที่สุด

Ⓐ ปล่อยให้โมเดลค้นหาโครงสร้างข้อมูลเองโดยไม่มีคำตอบ

● โมเดลเรียนรู้จากตัวอย่างที่ถูกต้อง

Ⓒ โมเดลเรียนรู้จากรางวัลและการลงโทษจากสภาพแวดล้อม

Ⓓ โมเดลสุ่มทดลองโดยไม่ต้องประเมินผล

49. ข้อใด ไม่ใช่ ลักษณะของ Deep Learning (DL)

Ⓐ ใช้โครงข่ายประสาทเทียมหลายชั้น

● สามารถทำงานได้โดยไม่ต้องอาศัยข้อมูลใด ๆ

Ⓒ เป็นสาขาย่อยของ Machine Learning

Ⓓ ต้องการข้อมูลจำนวนมากในการฝึก

50. ข้อใดคือความหมายของคำว่า Decentralization

Ⓐ การเข้ารหัสข้อมูลด้วยรหัสผ่านเดียว

● การกระจายอำนาจและการควบคุมออกจากศูนย์กลาง

Ⓒ การรวมศูนย์ข้อมูลไว้ที่เซิร์ฟเวอร์เดียว

Ⓓ การลบข้อมูลที่ไม่จำเป็นทิ้งโดยอัตโนมัติ

51. Physical Infrastructure ที่เป็นส่วนหนึ่งของ Smart Infrastructure ได้แก่ข้อใด

Ⓐ เซนเซอร์ ปัญญา ประดิษฐ์ คลา วด์ และ บิ๊กดาต้า

● พลังงาน น้ำ การขนส่ง ขยะ และโทรคมนาคม

Ⓒ สื่อสังคมออนไลน์ และแอปมือถือ

Ⓓ บล็อกเชน และโทเคน

52. Private Key ของกระเป๋าเงินคริปโตเคอร์เรนซีมีความสำคัญตามข้อใด

● เป็นรหัสลับพิเศษที่ใช้ยืนยันการเป็นเจ้าของและใช้ลงนามโอนสินทรัพย์ออกไป

Ⓑ ใช้ ทำ หน้าที่ เปรียบ เสมือน เครื่อง มือ ค้นหาตำแหน่งของ Block ปัจจุบันในระบบ

Ⓒ ใช้ เปิด เผย ต่อ สาธารณะ เพื่อ ช่วย ตรวจ สอบความถูกต้องของรายการธุรกรรมที่รับเข้ามา

Ⓓ เป็นเพียงหมายเลขอ้างอิงของการทำธุรกรรมที่สามารถกดขอรับใหม่ผ่านอีเมลได้ หากเกิดลืม

53. การเพิ่มนวัตกรรม (A) ส่งผลอย่างไรในโมเดล Solow model

● ทำให้เส้น Output (Y) ขยับขึ้น

Ⓑ ทำให้แรงงาน (eL) หายไป

Ⓒ ทำให้ค่าเสื่อมราคามากขึ้น

Ⓓ ทำให้ทุน (K) ลดลง

54. ตาม กฎของมัวร์ (Moore's Law) กล่าวไว้อย่างไร

● จำนวนทรานซิสเตอร์บนไมโครชิปจะเพิ่มขึ้น 2 เท่าทุก 2 ปี

Ⓑ ราคาคอมพิวเตอร์จะคงที่ตลอดเวลา

Ⓒ ความเร็วของคอมพิวเตอร์จะลดลงทุก 5 ปี

Ⓓ จำนวนทรานซิสเตอร์จะลดลงครึ่งหนึ่งทุก 2 ปี

55. IoT without IP address หมายถึงอะไร

Ⓐ ระบบที่มีเฉพาะมือถือและแท็บเล็ต

Ⓑ ระบบที่ไม่ใช้เซนเซอร์เลย

● ระบบที่มีเซนเซอร์ แต่ไม่เชื่อมต่อโดยตรงกับอินเทอร์เน็ต

Ⓓ เครือข่ายที่ใช้เฉพาะ Wi-Fi

56. ถ้าเรานำคะแนนสอบไปจัดเรียง ทำตารางวิเคราะห์เป็นค่าเฉลี่ย ถือว่าอยู่ในระดับใดของ DIKW

Ⓐ Knowledge

Ⓑ Wisdom

● Information

Ⓓ Data

57. Cloud ในระบบ IoT มีไว้ทำอะไร

Ⓐ เป็นที่เก็บข้อมูลระยะยาว

Ⓑ ตรวจจับควันโดยตรง

Ⓒ แจกสัญญาณ Wi-Fi

● วิเคราะห์และจัดเก็บข้อมูลจากอุปกรณ์

58. Sensors และ IoT (Internet of Things) ช่วยเมืองอัจฉริยะอย่างไร

● เก็บ ข้อมูล สิ่ง แวดล้อม การ จราจร คุณภาพอากาศ และเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่าง ๆ

Ⓑ ใช้แทนการวางผังเมืองทั้งหมด

Ⓒ สร้างความบันเทิง

Ⓓ ทำให้ประชาชนใช้โซเชียลมีเดียได้มากขึ้น

59. ปัญหาความท้าทายหลักที่สำคัญ อย่างหนึ่งของเทคโนโลยี Blockchain สาธารณะในปัจจุบันคือเรื่องใด

● ปัญหา ความ สามารถ ใน การ รองรับ ปริมาณธุรกรรมจำนวนมหาศาลต่อวินาที

Ⓑ ปัญหา ผู้ใช้ ทั่วไป ลืม รหัส ผ่าน แล้ว ทำให้ เครือข่ายบล็อกเชนทั้งหมดหยุดชะงัก

Ⓒ ความเสี่ยงในการคัดลอกไฟล์บัญชีทั้งหมดไปยังแฟลชไดรฟ์โดยแฮกเกอร์ฝีมือดี

Ⓓ ปัญหา การ ขาดแคลน ภาษา โปรแกรม สำหรับพัฒนาแอปพลิเคชันโดยสิ้นเชิง

60. หากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลแม้เพียงเล็กน้อยใน Block ผลลัพธ์ของ Hash ของบล็อกนั้นจะเป็นอย่างไร

Ⓐ ระบบจะซ่อน Hash ทันทีเพื่อความปลอดภัย

● Hash จะเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิง

Ⓒ Hash จะยังคงเหมือนเดิม

Ⓓ Hash จะเปลี่ยนไปเพียงเล็กน้อยตามสัดส่วน

61. ข้อใดเป็น Unstructured Data

Ⓐ ไฟล์ Excel

Ⓑ ข้อมูล อยู่ ใน ตาราง รูป แบบ แถว,คอลัมน์ชัดเจน

Ⓒ ตาราง SQL

● ข้อความอิสระ, วิดีโอ, ไฟล์เสียง

62. ข้อใดคือ Internal Economies of Scale

Ⓐ ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีจากรัฐบาล

● การซื้อวัตถุดิบปริมาณมากทำให้ราคาถูกลง

Ⓒ การช่วยเหลือจากต่างประเทศ

Ⓓ การสนับสนุนจากสมาคมอุตสาหกรรม

63. ถ้าต้องการตรวจจับระดับแอลกอฮอล์ในลมหายใจ ควรใช้เซนเซอร์ใด

Ⓐ PIR Sensor

Ⓑ Ultrasonic Sensor

Ⓒ Gas Sensor

● Alcohol Sensor

64. ตัวอย่างของ Semi-intelligent infrastructure คืออะไร

Ⓐ ระบบไฟถนนที่ปรับแสงอัตโนมัติ

● แผนที่ที่บันทึกข้อมูลมลพิษหรือปริมาณรถในเมือง

Ⓒ ระบบจราจรที่แนะนำเส้นทางให้ผู้ขับขี่

Ⓓ ระบบอาคารอัจฉริยะที่ควบคุมพลังงานเอง

65. จุดประสงค์หลักของ RAG คืออะไร

Ⓐ ทำให้โมเดลสร้างเนื้อหาจากศูนย์

● ทำให้โมเดลเข้าถึงเอกสารที่กำหนดไว้

Ⓒ ทำให้โมเดลลดขนาด parameter ลง

Ⓓ ทำให้โมเดลเรียนรู้แบบ unsupervised

66. Metadata คืออะไร

Ⓐ ข้อมูลข้อความ

Ⓑ ข้อมูลที่ไม่สำคัญ

● ข้อมูลที่ใช้อธิบายข้อมูล

Ⓓ ข้อมูลที่อยู่ในรูปแบบ JSON

67. สิ่งใดที่ใช้เชื่อมโยงแต่ละ Block ใน Blockchain เข้าด้วยกันแบบเป็นลำดับ

Ⓐ IP Address ของผู้สร้าง

Ⓑ ลายเซ็นดิจิทัลของผู้ดูแลระบบ

● Hash ของบล็อกก่อนหน้า

Ⓓ พาสเวิร์ดที่ใช้ร่วมกัน

68. คำว่า “Cloud technology” เกี่ยวข้องกับข้อใดมากที่สุด

● เครือข่ายหรืออินเทอร์เน็ต

Ⓑ ฮาร์ดดิสก์ในเครื่องคอมพิวเตอร์

Ⓒ โปรแกรมที่ติดตั้งในเครื่อง

Ⓓ แฟลชไดรฟ์ที่เสียบคอมพิวเตอร์

69. Smart Environment มีเป้าหมายหลักคืออะไร

Ⓐ การเพิ่มปริมาณยานพาหนะในเมือง

Ⓑ การสร้างสนามบินใหม่

Ⓒ การสร้างตึกสูงในเมือง

● การ รักษา สมดุล ธรรมชาติ และ ใช้ ทรัพยากร อย่างยั่งยืน

70. เหตุผลที่ทำให้ IoT มีความสามารถในการประมวลผลและวิเคราะห์มากขึ้นคืออะไร

Ⓐ การตัดการเชื่อมต่อจากระบบเครือข่าย

Ⓑ การใช้พลังงานจากมนุษย์แทนเครื่องจักร

● การมีการเชื่อมต่อเซนเซอร์และอุปกรณ์เข้ากับอินเทอร์เน็ต

Ⓓ การลดจำนวนอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ

+22/11/38+

ANSWER SHEET

Course: 888121 **Section:** 001 และ 002
Date: 12 มีนาคม พ.ศ. 2569 **Time:** 08.00 - 09.30

Instructions / คำชี้แจง:
Use Pen or Pencil (2B). Fill the box completely.
ใช้ปากกาหรือดินสอ (2B) กรอกคำตอบให้เต็มช่อง

Valid (ใช้ได้) ● **Invalid (ใช้ไม่ได้)** ⊗

ชื่อ . . . . . นามสกุล . . . . . รหัส: . . . . . .

Student ID (ฝนรหัสนักศึกษา)

0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9	9	9	9

1.	●	B	C	D	14.	A	●	C	D	27.	A	B	●	D
2.	A	B	C	●	15.	A	●	C	D	28.	A	●	C	D
3.	●	B	C	D	16.	A	●	C	D	29.	A	B	●	D
4.	A	●	C	D	17.	A	●	C	D	30.	●	B	C	D
5.	A	●	C	D	18.	A	B	●	D	31.	A	B	C	●
6.	A	B	●	D	19.	●	B	C	D	32.	A	B	C	●
7.	A	●	C	D	20.	A	B	C	●	33.	A	●	C	D
8.	A	B	●	D	21.	A	B	●	D	34.	A	●	C	D
9.	A	B	●	D	22.	A	B	C	●	35.	A	●	C	D
10.	A	B	C	●	23.	A	B	●	D	36.	A	●	C	D
11.	A	B	C	●	24.	●	B	C	D	37.	A	B	●	D
12.	A	B	●	D	25.	●	B	C	D	38.	A	B	●	D
13.	A	B	●	D	26.	A	●	C	D	39.	●	B	C	D

40. Ⓐ Ⓑ ● Ⓓ
41. Ⓐ Ⓑ ● Ⓓ
42. Ⓐ Ⓑ Ⓒ ●
43. ● Ⓑ Ⓒ Ⓓ
44. Ⓐ Ⓑ ● Ⓓ
45. Ⓐ ● Ⓒ Ⓓ
46. Ⓐ ● Ⓒ Ⓓ
47. ● Ⓑ Ⓒ Ⓓ
48. Ⓐ ● Ⓒ Ⓓ
49. Ⓐ ● Ⓒ Ⓓ
50. Ⓐ ● Ⓒ Ⓓ
51. Ⓐ ● Ⓒ Ⓓ
52. ● Ⓑ Ⓒ Ⓓ
53. ● Ⓑ Ⓒ Ⓓ
54. ● Ⓑ Ⓒ Ⓓ
55. Ⓐ Ⓑ ● Ⓓ
56. Ⓐ Ⓑ ● Ⓓ
57. Ⓐ Ⓑ Ⓒ ●
58. ● Ⓑ Ⓒ Ⓓ
59. ● Ⓑ Ⓒ Ⓓ
60. Ⓐ ● Ⓒ Ⓓ
61. Ⓐ Ⓑ Ⓒ ●
62. Ⓐ ● Ⓒ Ⓓ
63. Ⓐ Ⓑ Ⓒ ●
64. Ⓐ ● Ⓒ Ⓓ
65. Ⓐ ● Ⓒ Ⓓ
66. Ⓐ Ⓑ ● Ⓓ
67. Ⓐ Ⓑ ● Ⓓ
68. ● Ⓑ Ⓒ Ⓓ
69. Ⓐ Ⓑ Ⓒ ●
70. Ⓐ Ⓑ ● Ⓓ

ข้อสอบกลางภาค

กระบวนวิชา: 888121 **ตอน** 001 และ 002
สอบวันที่: 12 มีนาคม พ.ศ. 2569 **เวลา** 08.00 - 09.30

ชื่อ . . . . . นามสกุล . . . . . รหัส: . . . . . .

คำชี้แจง

1. ข้อสอบมีจำนวนทั้งสิ้น 96 ข้อ
2. ก่อนเข้าห้องสอบให้กรรมการคุมสอบประกาศให้นักศึกษาทราบว่า สิ่งของใดที่อนุญาตให้นำเข้าห้องสอบ และสิ่งของใดที่ห้ามนำเข้าห้องสอบ
3. ให้นักศึกษาเขียนชื่อ - นามสกุล และรหัสประจำตัว ให้ชัดเจน
4. ก่อนเริ่มดำเนินการสอบให้กรรมการคุมสอบประกาศในห้องสอบให้นักศึกษาทราบเกี่ยวกับชื่อกระบวนวิชาที่จัดสอบ
5. ให้นักศึกษาปฏิบัติตามคำชี้แจงของกรรมการคุมสอบอย่างเคร่งครัด
6. **การทุจริตหรือกระทำการใด ๆ ซึ่งเป็นการทุจริตในการสอบ เป็นความผิดวินัยร้ายแรง**
7. **การทุจริตหรือกระทำการใด ๆ ซึ่งเป็นการทุจริตในการสอบ จะได้รับการพิจารณาให้อักษรลำดับขั้น F หรือ U**
8. ให้ปฏิบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการสอบของนักศึกษา พ.ศ. 2554 อย่างเคร่งครัด

ฉันได้อ่านคำชี้แจงในการทำข้อสอบด้วยความเข้าใจแล้ว

_____

Signature

1. ในกรณีที่ผู้ใช้งานทำ Private Key สูญหายและไม่มีคำสำรองไว้ จะเกิดผลลัพธ์ในลักษณะใด

● จะ ไม่ สามารถ เข้า ถึง ควบคุม หรือ โอน สินทรัพย์ดิจิทัลเหล่านั้นได้อีกเลย
Ⓑ สามารถร้องขอรหัสผ่านใหม่จากฝ่ายสนับสนุน (Support) ของระบบบล็อกเชนได้
Ⓒ ระบบจะตรวจสอบลายนิ้วมือเพื่อสร้างกุญแจส่วนตัวใหม่ให้โดยอัตโนมัติ
Ⓓ ระบบถือว่าบัญชีตาย และสินทรัพย์ทั้งหมดจะถูกโอนกลับไปยังต้นทางของผู้โอนก่อนหน้าอัตโนมัติ

2. ผลกระทบต่อแรงงานจาก AI ควรถูกมองอย่างไร

Ⓐ ไม่มีผลกระทบจริง
Ⓑ เป็นผลลบเสมอ
● อาจ เป็น ได้ ทั้ง บวก และ ลบ ขึ้น อยู่ กับ การจัดการ
Ⓓ เป็นผลบวกเสมอ

3. ถ้าเรามี “คะแนนสอบนักเรียน” แต่ยังไม่มีการตีความ ถือว่าอยู่ในระดับใดของ DIKW

● Data
Ⓑ Wisdom
Ⓒ Knowledge
Ⓓ Information

4. Smart Contract มีลักษณะและคุณสมบัติตามข้อใด

Ⓐ พนักงานกฎหมายที่ทำหน้าที่ตรวจสอบสัญญาผ่านระบบออนไลน์
Ⓑ ซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสที่ฝังตัวในระบบ
Ⓒ สัญญาทางกฎหมายที่พิมพ์ลงในกระดาษชนิดพิเศษ
● โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่จะดำเนินการและทำตามเงื่อนไขที่ตกลงไว้โดยอัตโนมัติ

5. Cloud ให้บริการผ่านเครือข่ายแบบใดได้บ้าง

Ⓐ ต้องต่อสายตรงระหว่างเครื่องเท่านั้น
Ⓑ ได้เฉพาะบลูทูธ
● ทั้ง เครือ ข่าย สาธารณะ และ เครือ ข่าย ส่วน ตัว เช่น WAN, LAN, VPN
Ⓓ ได้เฉพาะอินเทอร์เน็ตบ้าน

6. ตัวอย่างบริการใดตรงกับ SaaS

Ⓐ Heroku, Cloud Foundry
Ⓑ VMware
Ⓒ AWS, Stackscale
● Gmail, Trello, Office 365

7. ปัญหาความท้าทายหลักที่สำคัญ อย่างหนึ่งของเทคโนโลยี Blockchain สาธารณะในปัจจุบันคือเรื่องใด

Ⓐ ปัญหา การ ขาดแคลน ภาษา โปรแกรม สำหรับพัฒนาแอปพลิเคชันโดยสิ้นเชิง
Ⓑ ความเสี่ยงในการคัดลอกไฟล์บัญชีทั้งหมดไปยังแฟลชไดรฟ์โดยแฮกเกอร์ฝีมือดี
Ⓒ ปัญหา ผู้ใช้ ทั่วไป ลืม รหัส ผ่าน แล้ว ทำให้ เครือข่ายบล็อกเชนทั้งหมดหยุดชะงัก
● ปัญหา ความ สามารถ ใน การ รองรับ ปริมาณธุรกรรมจำนวนมหาศาลต่อวินาที

8. Big Data เดิมถูกอธิบายด้วย 3 องค์ประกอบหลักคืออะไร

Ⓐ Visualization, Verification, Variation
● Volume, Velocity, Variety
Ⓒ Value, Validity, Veracity
Ⓓ Volume, Value, Veracity

9. Physical Infrastructure ที่เป็นส่วนหนึ่งของ Smart Infrastructure ได้แก่ข้อใด

Ⓐ เซนเซอร์ ปัญญา ประดิษฐ์ คลา วด์ และ บิ๊กดาต้า
● พลังงาน น้ำ การขนส่ง ขยะ และโทรคมนาคม
Ⓒ สื่อสังคมออนไลน์ และแอปมือถือ
Ⓓ บล็อกเชน และโทเคน

10. ข้อใดคือความหมายของ Artificial Intelligence (AI)

Ⓐ ความสามารถของระบบที่เรียนรู้ได้เองโดยไม่ต้องเขียนโปรแกรมชัดเจน
Ⓑ การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดกลุ่ม (Clustering)
● โปรแกรมที่สามารถเรียนรู้และรับรู้ได้
Ⓓ การ เรียน รู้ ที่ อาศัย โครง ข่าย ประสาท เทียมหลายชั้น

11. Economies of Scale หมายถึงอะไร

Ⓐ การได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล
● ข้อได้เปรียบที่บริษัทขนาดใหญ่มีจากการลดต้นทุนเมื่อปริมาณเพิ่ม
Ⓒ การผลิตน้อยแต่คุณภาพสูง
Ⓓ ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นเมื่อผลิตมากขึ้น

12. ตัวอย่างของ Semi-intelligent infrastructure คืออะไร

● แผนที่ที่บันทึกข้อมูลมลพิษหรือปริมาณรถในเมือง
Ⓑ ระบบไฟถนนที่ปรับแสงอัตโนมัติ
Ⓒ ระบบอาคารอัจฉริยะที่ควบคุมพลังงานเอง
Ⓓ ระบบจราจรที่แนะนำเส้นทางให้ผู้ขับขี่

13. Private Key ของกระเป๋าเงินคริปโตเคอร์เรนซีมีความสำคัญตามข้อใด

Ⓐ ใช้ ทำ หน้าที่ เปรียบ เสมือน เครื่อง มือ ค้นหาตำแหน่งของ Block ปัจจุบันในระบบ
Ⓑ ใช้ เปิด เผย ต่อ สาธารณะ เพื่อ ช่วย ตรวจ สอบความถูกต้องของรายการธุรกรรมที่รับเข้ามา
Ⓒ เป็นเพียงหมายเลขอ้างอิงของการทำธุรกรรมที่สามารถกดขอรับใหม่ผ่านอีเมลได้ หากเกิดลืม
● เป็นรหัสลับพิเศษที่ใช้ยืนยันการเป็นเจ้าของและใช้ลงนามโอนสินทรัพย์ออกไป

14. สิ่งใดที่ใช้เชื่อมโยงแต่ละ Block ใน Blockchain เข้าด้วยกันแบบเป็นลำดับ

Ⓐ ลายเซ็นดิจิทัลของผู้ดูแลระบบ
Ⓑ พาสเวิร์ดที่ใช้ร่วมกัน
Ⓒ IP Address ของผู้สร้าง
● Hash ของบล็อกก่อนหน้า

15. ข้อใดคือการเรียงลำดับชั้นของ DIKW ที่ถูกต้อง

● Data -> Information -> Knowledge -> Wisdom
Ⓑ Wisdom -> Knowledge -> Information -> Data
Ⓒ Knowledge -> Wisdom -> Data -> Information
Ⓓ Information -> Data -> Wisdom -> Knowledge

16. Smart Environment มีเป้าหมายหลักคืออะไร

Ⓐ การสร้างสนามบินใหม่
Ⓑ การเพิ่มปริมาณยานพาหนะในเมือง
● การ รักษา สมดุล ธรรมชาติ และ ใช้ ทรัพยากรอย่างยั่งยืน
Ⓓ การสร้างตึกสูงในเมือง

17. ความ แตก ต่าง หลัก ระหว่าง Distributed Ledger Technology (DLT) กับ ฐาน ข้อมูล แบบดั้งเดิมคืออะไร

Ⓐ DLT ทำงานเร็วกว่าฐานข้อมูลแบบดั้งเดิมเสมอ
Ⓑ DLT ใช้งานได้ฟรี
● DLT ไม่มีผู้ดูแลศูนย์กลางเพียงผู้เดียว
Ⓓ DLT จำเป็นต้องใช้บนโทรศัพท์มือถือ

18. บริการแบบ (Infrastructure as a Service) IaaS มักถูกใช้งานโดยใคร

● ผู้บริหาร
Ⓑ นักพัฒนาซอฟต์แวร์
Ⓒ ผู้ใช้งานทั่วไป
Ⓓ นักเรียนมัธยม

19. Smart Mobility เน้นในเรื่องใดมากที่สุด

● การ เดิน ทาง และ ระบบ ขนส่ง ที่ สะดวก ปลอดภัย และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
Ⓑ การใช้พลังงานไฟฟ้าในครัวเรือน
Ⓒ การสร้างสวนดอกไม้
Ⓓ การสร้างตลาดและแหล่งชุมชนใหม่

20. หลักการสำคัญของ K-means clustering คืออะไร

Ⓐ ใช้รางวัลและโทษเพื่อฝึก AI
● หาค่าเฉลี่ย ของแต่ละกลุ่มและจัดข้อมูลไปยังกลุ่มที่ใกล้ที่สุด
Ⓒ ทำนายค่าตัวเลขต่อเนื่อง
Ⓓ ใช้กฎที่มนุษย์เขียนเพื่อจัดกลุ่ม

21. Smart Citizens ในเมืองอัจฉริยะหมายถึงอะไร

● พลเมืองที่มีความรู้ เท่าทันเทคโนโลยี และมีส่วนร่วมในการพัฒนาเมือง
Ⓑ ประชาชนที่ทำงานด้านไอที
Ⓒ ประชาชนที่อยู่ในเมืองใหญ่
Ⓓ ประชาชนที่ใช้สมาร์ทโฟนทุกคน

22. Variety ใน Big Data หมายถึงอะไร

Ⓐ ความเร็วของข้อมูล
Ⓑ ปริมาณการจัดเก็บ
Ⓒ การใช้ cloud computing
● ชนิดและธรรมชาติของข้อมูลที่หลากหลาย

23. ข้อใดคือ Internal Economies of Scale

Ⓐ การช่วยเหลือจากต่างประเทศ
Ⓑ การสนับสนุนจากสมาคมอุตสาหกรรม
● การซื้อวัตถุดิบปริมาณมากทำให้ราคาถูกลง
Ⓓ ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีจากรัฐบาล

24. ข้อใด ไม่ใช่ ลักษณะของ Deep Learning (DL)

● สามารถทำงานได้โดยไม่ต้องอาศัยข้อมูลใด ๆ
Ⓑ ใช้โครงข่ายประสาทเทียมหลายชั้น
Ⓒ ต้องการข้อมูลจำนวนมากในการฝึก
Ⓓ เป็นสาขาย่อยของ Machine Learning

25. เหตุผลที่ทำให้ IoT มีความสามารถในการประมวลผลและวิเคราะห์มากขึ้นคืออะไร

Ⓐ การใช้พลังงานจากมนุษย์แทนเครื่องจักร
● การมีการเชื่อมต่อเซนเซอร์และอุปกรณ์เข้ากับอินเทอร์เน็ต
Ⓒ การตัดการเชื่อมต่อจากระบบเครือข่าย
Ⓓ การลดจำนวนอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ

26. หากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลแม้เพียงเล็กน้อยใน Block ผลลัพธ์ของ Hash ของบล็อกนั้นจะเป็นอย่างไร

Ⓐ Hash จะเปลี่ยนไปเพียงเล็กน้อยตามสัดส่วน
● Hash จะเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิง
Ⓒ Hash จะยังคงเหมือนเดิม
Ⓓ ระบบจะซ่อน Hash ทันทีเพื่อความปลอดภัย

27. Smart Governance เกี่ยวข้องกับอะไร

Ⓐ การสร้างพลังงานหมุนเวียน
Ⓑ การสร้างระบบไฟฟ้าแรงสูง
● การบริหารภาครัฐที่โปร่งใส
Ⓓ การพัฒนาเมืองท่องเที่ยว

28. ลักษณะสำคัญของ Reinforcement Learning คืออะไร

Ⓐ จัดกลุ่มข้อมูลเองโดยไม่รู้คำตอบ
Ⓑ ใช้กฎที่เขียนไว้
Ⓒ โมเดลสุ่มทดลองโดยไม่ต้องประเมินผล
● เรียนรู้จากการให้รางวัลและการลงโทษ

29. ตาม กฎของมัวร์ (Moore's Law) กล่าวไว้อย่างไร

Ⓐ ความเร็วของคอมพิวเตอร์จะลดลงทุก 5 ปี

● จำนวนทรานซิสเตอร์บนไมโครชิปจะเพิ่มขึ้น 2 เท่าทุก 2 ปี

Ⓒ จำนวนทรานซิสเตอร์จะลดลงครึ่งหนึ่งทุก 2 ปี

Ⓓ ราคาคอมพิวเตอร์จะคงที่ตลอดเวลา

30. ตามแนวคิด Smart City ของไทย มีกี่ด้าน ที่ใช้พัฒนาเมืองอัจฉริยะ

Ⓐ 2 ด้าน

Ⓑ 3 ด้าน

● 7 ด้าน

Ⓓ 11 ด้าน

31. Cloud ในระบบ IoT มีไว้ทำอะไร

● วิเคราะห์และจัดเก็บข้อมูลจากอุปกรณ์

Ⓑ แจกสัญญาณ Wi-Fi

Ⓒ เป็นที่เก็บข้อมูลระยะยาว

Ⓓ ตรวจจับควันโดยตรง

32. Sensors และ IoT (Internet of Things) ช่วยเมืองอัจฉริยะอย่างไร

● เก็บ ข้อมูล สิ่ง แวดล้อม การ จราจร คุณภาพอากาศ และเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่าง ๆ

Ⓑ ทำให้ประชาชนใช้โซเชียลมีเดียได้มากขึ้น

Ⓒ ใช้แทนการวางผังเมืองทั้งหมด

Ⓓ สร้างความบันเทิง

33. AI และคอมพิวเตอร์มีผลกระทบต่อการจ้างงานในลักษณะใดบ้าง

Ⓐ ลดจำนวนแรงงาน

Ⓑ ใช้แทนแรงงานในบางอาชีพ

Ⓒ การเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว

● ถูกทุกข้อ

34. คำว่า Smart City ตามนิยามของ UK Parliament หมายถึงอะไร

● เมืองที่ใช้เทคโนโลยีและข้อมูลมาช่วยพัฒนาเมือง

Ⓑ เมืองที่มีมรดกทางวัฒนธรรมเยอะ

Ⓒ เมืองที่มีประชากรหนาแน่นและเศรษฐกิจดี

Ⓓ เมืองที่มีตึกสูงและระบบขนส่งสะดวก

35. Community Cloud หมายถึงข้อใด

Ⓐ ใช้พื้นที่จาก USB Drive

Ⓑ ใช้แค่ภายในบ้าน

Ⓒ การเก็บข้อมูลบนมือถือ

● แพลตฟอร์ม ที่ หลาย องค์กร ใน อุตสาหกรรมเดียวกันใช้ร่วมกัน

36. Economies of Scale มีผลต่อธุรกิจอย่างไร

● ทำให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลงเมื่อผลิตเพิ่ม

Ⓑ ทำให้ต้นทุนต่อหน่วยสูงขึ้นเมื่อผลิตเพิ่ม

Ⓒ ไม่มีผลต่อการผลิต

Ⓓ ทำให้ต้นทุนเพิ่มคงที่

37. IoT without IP address หมายถึงอะไร

Ⓐ ระบบที่ไม่ใช้เซนเซอร์เลย

● ระบบที่มีเซนเซอร์ แต่ไม่เชื่อมต่อโดยตรงกับอินเทอร์เน็ต

Ⓒ เครือข่ายที่ใช้เฉพาะ Wi-Fi

Ⓓ ระบบที่มีเฉพาะมือถือและแท็บเล็ต

38. ผู้ที่ทำหน้าที่เป็น Miner หรือผู้ขุด ในเครือข่ายแบบ Proof of Work มีบทบาทสำคัญคืออะไร

Ⓐ ร่าง กฎหมาย และ นโยบาย กำกับ ดูแลเสถียรภาพมูลค่าเหรียญเพื่อให้มีราคาคงที่

● รวบรวม และ ตรวจ สอบ ธุรกรรม แล้ว แข่ง กันแก้โจทย์คณิตศาสตร์ที่ซับซ้อนเพื่อสร้างบล็อกใหม่

Ⓒ เขียน โปรแกรม สำหรับ การ สร้าง เหรียญ ชนิดใหม่เตรียมเข้าสู่ตลาดแลกเปลี่ยนคริปโต

Ⓓ ทำการ ลบ หรือ บีบ อัด ข้อมูล ธุรกรรม เก่า ที่ ซ้ำซ้อนเพื่อเพิ่มเนื้อที่จัดเก็บในระบบ

39. ถ้าต้องการตรวจจับระดับแอลกอฮอล์ในลมหายใจ ควรใช้เซนเซอร์ใด

Ⓐ Ultrasonic Sensor
Ⓑ PIR Sensor
● Alcohol Sensor
Ⓓ Gas Sensor

40. ถ้าเรานำคะแนนสอบไปจัดเรียง ทำตารางวิเคราะห์เป็นค่าเฉลี่ย ถือว่าอยู่ในระดับใดของ DIKW

● Information
Ⓑ Knowledge
Ⓒ Wisdom
Ⓓ Data

41. ข้อใดอธิบาย Supervised Learning ได้ถูกต้องที่สุด

● โมเดลเรียนรู้จากตัวอย่างที่ถูกต้อง
Ⓑ โมเดลเรียนรู้จากรางวัลและการลงโทษจากสภาพแวดล้อม
Ⓒ โมเดลสุ่มทดลองโดยไม่ต้องประเมินผล
Ⓓ ปล่อยให้โมเดลค้นหาโครงสร้างข้อมูลเองโดยไม่มีคำตอบ

42. ข้อใดตรงกับ Structured Data ที่สุด

Ⓐ ข้อมูลจากไฟล์เสียง
Ⓑ ข้อมูลที่ไม่มีรูปแบบตายตัว
Ⓒ ข้อมูลรูปภาพ
● ข้อมูลอยู่ในตารางรูปแบบแถว,คอลัมน์ชัดเจน

43. ข้อใดคือความหมายของ Public Cloud

Ⓐ ใช้หลายองค์กรร่วมกันเฉพาะในอุตสาหกรรมเดียว
Ⓑ ผสมผสานระหว่างระบบออฟไลน์กับออนไลน์
● มีพื้นที่มากและขยายได้ง่าย เหมาะกับงานพัฒนาและทำงานร่วมกัน
Ⓓ ใช้เฉพาะในองค์กรเดียว

44. ข้อใดเป็น Unstructured Data

Ⓐ ตาราง SQL
Ⓑ ข้อมูลอยู่ในตารางรูปแบบแถว,คอลัมน์ชัดเจน
Ⓒ ไฟล์ Excel
● ข้อความอิสระ, วิดีโอ, ไฟล์เสียง

45. IoT Gateway ทำหน้าที่อะไร

Ⓐ เป็นหน้าจอให้ผู้ใช้ควบคุม
Ⓑ เป็นอุปกรณ์ตรวจจับอุณหภูมิ
● เป็นตัวเชื่อมต่ออุปกรณ์ IoT เข้าสู่เครือข่ายและคลาวด์
Ⓓ เป็นที่เก็บข้อมูลระยะยาว

46. Private Cloud เหมาะสมกับสถานการณ์ใดมากที่สุด

Ⓐ เกมออนไลน์ขนาดใหญ่
● ธุรกิจที่ต้องการความปลอดภัยสูง
Ⓒ นักเรียนที่อยากใช้พื้นที่ฟรี
Ⓓ การแชร์ข้อมูลระหว่างหลายองค์กรในอุตสาหกรรมเดียวกัน

47. การเพิ่มนวัตกรรม (A) ส่งผลอย่างไรในโมเดล Solow model

Ⓐ ทำให้ค่าเสื่อมราคามากขึ้น
Ⓑ ทำให้ทุน (K) ลดลง
● ทำให้เส้น Output (Y) ขยับขึ้น
Ⓓ ทำให้แรงงาน (eL) หายไป

48. ฟังก์ชันแฮช (Hash Function) ที่ใช้ใน Blockchain มีลักษณะอย่างไร

Ⓐ อนุญาตให้ทุกคนแก้ไขผลลัพธ์ได้
Ⓑ แปลงหรือลดขนาดไฟล์ข้อมูลภาพและเสียง
Ⓒ แปลงข้อมูลกลับไปเป็นข้อความต้นฉบับได้เสมอ
● แปลงข้อมูลรับเข้าขนาดเท่าใดก็ได้ให้เป็นค่าที่มีความยาวคงที่

49. Platform as a Service (PaaS) ให้บริการอะไรเป็นหลัก

Ⓐ การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตฟรี
Ⓑ เครื่องคอมพิวเตอร์จริงที่ต้องซื้อเอง
● เครื่องมือสำหรับพัฒนาและรันแอปพลิเคชัน
Ⓓ ซอฟต์แวร์สำเร็จรูปพร้อมใช้งานทันที

50. ข้อใดคือ External Economies of Scale

Ⓐ การซื้อวัตถุดิบจำนวนมากโดยบริษัท
● การได้รับ preferential treatment จากรัฐบาล
Ⓒ การจัดการสายการผลิตภายในบริษัท
Ⓓ การรวมแผนกเพื่อประหยัดค่าใช้จ่าย

51. ข้อใดคือความหมายของคำว่า Decentralization

Ⓐ การเข้ารหัสข้อมูลด้วยรหัสผ่านเดียว
Ⓑ การลบข้อมูลที่ไม่จำเป็นทิ้งโดยอัตโนมัติ
Ⓒ การรวมศูนย์ข้อมูลไว้ที่เซิร์ฟเวอร์เดียว
● การกระจายอำนาจและการควบคุมออกจากศูนย์กลาง

52. จุดเด่นสำคัญของ Edge Computing คืออะไร

Ⓐ ใช้ได้เฉพาะในเกม
Ⓑ ทำให้การประมวลผลช้าลง
Ⓒ ต้องมีอินเทอร์เน็ตตลอดเวลาเพื่อติดต่อภายนอก
● ช่วยลดเวลาในการตอบสนอง

53. ข้อใดคือ ตัวอย่างของ Smart Energy

Ⓐ ระบบขนส่งสาธารณะ
● พลังงานหมุนเวียน และระบบ Smart Grid
Ⓒ การออกแบบเมืองเพื่อการท่องเที่ยว
Ⓓ การสร้างสวนสาธารณะ

54. ข้อใดต่อไปนี้จัดอยู่ในกลุ่ม AI Services

Ⓐ Netflix
Ⓑ Canva.com
Ⓒ MS Offices
● Suno.com

55. ข้อใดกล่าวถูกต้อง

Ⓐ ไม่มีความแตกต่าง
Ⓑ Semi-structured ไม่มี metadata
● Semi-structured มีแท็กแต่ไม่เป็นตารางตายตัว
Ⓓ Structured เป็นข้อมูลที่เป็นรูปภาพ

56. Hybrid Cloud มีจุดเด่นคืออะไร

Ⓐ ใช้เฉพาะกับการประชุมออนไลน์
● ผสมการใช้ Public และ Private Cloud เข้าด้วยกัน
Ⓒ ใช้สำหรับส่งอีเมลเท่านั้น
Ⓓ เก็บข้อมูลได้เฉพาะในฮาร์ดดิสก์ภายในเครื่อง

57. Metadata คืออะไร

Ⓐ ข้อมูลข้อความ
Ⓑ ข้อมูลที่อยู่ในรูปแบบ JSON
Ⓒ ข้อมูลที่ไม่สำคัญ
● ข้อมูลที่ใช้อธิบายข้อมูล

58. ถ้าเรานำผลค่าเฉลี่ยไปอธิบายว่านักเรียนกลุ่มหนึ่งมีผลการเรียนอ่อนลงเพราะไม่ได้เตรียมสอบ ถือว่าอยู่ในระดับใดของ DIKW

● Knowledge
Ⓑ Data
Ⓒ Information
Ⓓ Wisdom

59. คำว่า “Cloud technology” เกี่ยวข้องกับข้อใดมากที่สุด

Ⓐ แฟลชไดรฟ์ที่เสียบคอมพิวเตอร์
Ⓑ ฮาร์ดดิสก์ในเครื่องคอมพิวเตอร์
Ⓒ โปรแกรมที่ติดตั้งในเครื่อง
● เครือข่ายหรืออินเทอร์เน็ต

60. Velocity ของ Big Data หมายถึง

● ความเร็วในการสร้างข้อมูล
Ⓑ ความถูกต้องของข้อมูล
Ⓒ ความหลากหลายของไฟล์
Ⓓ ความ แตก ต่าง ระหว่าง ข้อมูล เชิง คุณภาพ กับ เชิงปริมาณ

61. จุดประสงค์หลักของ RAG คืออะไร

Ⓐ ทำให้โมเดลสร้างเนื้อหาจากศูนย์
Ⓑ ทำให้โมเดลเรียนรู้แบบ unsupervised
Ⓒ ทำให้โมเดลลดขนาด parameter ลง
● ทำให้โมเดลเข้าถึงเอกสารที่กำหนดไว้

62. ข้อใดไม่ใช่ความท้าทายของ Big Data ตามนิยาม

● Data cooking
Ⓑ Data analysis
Ⓒ Data storage
Ⓓ Capturing data

63. ข้อใด **ไม่ใช่** ตัวอย่างของ Unstructured Data

Ⓐ คลิปเสียง
● ฐานข้อมูล SQL
Ⓒ รูปภาพ
Ⓓ ไฟล์ Word

64. เครือข่ายบล็อกเชนใดที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นแพลตฟอร์มแรกที่ริเริ่มนำระบบ Smart Contract มาใช้งานอย่างแพร่หลาย

Ⓐ Litecoin
Ⓑ Ripple
Ⓒ Bitcoin
● Ethereum

65. Distributed Ledger Technology (DLT) คืออะไร

● ระบบฐานข้อมูลที่แชร์และซิงโครไนซ์ข้อมูล
Ⓑ ซอฟต์แวร์ สำหรับ จำลอง การ ทำงาน ของ เซิร์ฟเวอร์
Ⓒ เครือข่ายโซเชียลมีเดียรูปแบบใหม่
Ⓓ ระบบเก็บข้อมูลแบบรวมศูนย์ที่ปลอดภัยที่สุด

66. Cryptocurrency คือสิ่งใด

Ⓐ เงินกระดาษรูปแบบพิเศษที่พิมพ์ออกมาโดยหน่วยงานเข้ารหัสดิจิทัลของรัฐ
Ⓑ บัตร เครดิต ที่ ใช้ ผูก ติด กับ บัญชี อีเมล บนอินเทอร์เน็ต
Ⓒ แอปพลิเคชันสำหรับส่งข้อความแชทที่มีระบบชำระเงิน
● สินทรัพย์ดิจิทัลที่ใช้เทคนิคการเข้ารหัส

67. Node ในเครือข่าย Blockchain หมายถึงอะไร

● คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ใด ๆ ที่เชื่อมต่อกับเครือ ข่าย และ เก็บ รักษา ข้อมูล ของ Ledger หรือช่วยตรวจสอบธุรกรรม
Ⓑ หน่วย ย่อย ที่สุด ของ สกุล เงิน ดิจิทัล แต่ละประเภท
Ⓒ อุปกรณ์ที่ใช้ขุดบิทคอยน์เท่านั้น
Ⓓ กระเป๋า เงิน ดิจิทัล ส่วน ตัว ของ ผู้ใช้ งาน แบบออฟไลน์

68. ข้อใดเป็นตัวอย่าง Sensor Data

Ⓐ Metadata ของรูปถ่าย
Ⓑ Clickstream logs
Ⓒ Document repository
● ข้อมูลจาก Smart electric meters

69. Smart Economy มีเป้าหมายเพื่ออะไร

Ⓐ การพัฒนาภาคเกษตรกรรมแบบดั้งเดิม

Ⓑ การพัฒนาพลังงานไฟฟ้า

● การส่งเสริมธุรกิจใหม่ ๆ และระบบเศรษฐกิจดิจิทัล

Ⓓ การสร้างสวนสาธารณะในเมือง

70. Blockchain ถูกออกแบบมาให้มีคุณสมบัติหลักข้อใดที่โดดเด่น

Ⓐ ข้อมูลถูกลบอัตโนมัติเมื่อครบกำหนดเวลา

Ⓑ ขนาดไฟล์มีขนาดเล็กตลอดเวลา

Ⓒ ความเร็วในการประมวลผลเร็วกว่าฐานข้อมูลทั่วไปหลายเท่า

● ข้อมูลที่ถูกบันทึกแล้วไม่สามารถแก้ไขหรือลบได้ง่าย

+23/11/26+

ANSWER SHEET

Course: 888121 **Section:** 001 และ 002
Date: 12 มีนาคม พ.ศ. 2569 **Time:** 08.00 - 09.30

Instructions / คำชี้แจง:
Use Pen or Pencil (2B). Fill the box completely.
ใช้ปากกาหรือดินสอ (2B) กรอกคำตอบให้เต็มช่อง

Valid (ใช้ได้) ● **Invalid (ใช้ไม่ได้)** ⊗

ชื่อ . . . . . นามสกุล . . . . . รหัส: . . . . . .

Student ID (ฝนรหัสนักศึกษา)

0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9	9	9	9

1.	●	B	C	D	14.	A	B	C	●	27.	A	B	●	D
2.	A	B	●	D	15.	●	B	C	D	28.	A	B	C	●
3.	●	B	C	D	16.	A	B	●	D	29.	A	●	C	D
4.	A	B	C	●	17.	A	B	●	D	30.	A	B	●	D
5.	A	B	●	D	18.	●	B	C	D	31.	●	B	C	D
6.	A	B	C	●	19.	●	B	C	D	32.	●	B	C	D
7.	A	B	C	●	20.	A	●	C	D	33.	A	B	C	●
8.	A	●	C	D	21.	●	B	C	D	34.	●	B	C	D
9.	A	●	C	D	22.	A	B	C	●	35.	A	B	C	●
10.	A	B	●	D	23.	A	B	●	D	36.	●	B	C	D
11.	A	●	C	D	24.	●	B	C	D	37.	A	●	C	D
12.	●	B	C	D	25.	A	●	C	D	38.	A	●	C	D
13.	A	B	C	●	26.	A	●	C	D	39.	A	B	●	D

40. ● Ⓑ Ⓒ Ⓓ
41. ● Ⓑ Ⓒ Ⓓ
42. Ⓐ Ⓑ Ⓒ ●
43. Ⓐ Ⓑ ● Ⓓ
44. Ⓐ Ⓑ Ⓒ ●
45. Ⓐ Ⓑ ● Ⓓ
46. Ⓐ ● Ⓒ Ⓓ
47. Ⓐ Ⓑ ● Ⓓ
48. Ⓐ Ⓑ Ⓒ ●
49. Ⓐ Ⓑ ● Ⓓ
50. Ⓐ ● Ⓒ Ⓓ
51. Ⓐ Ⓑ Ⓒ ●
52. Ⓐ Ⓑ Ⓒ ●
53. Ⓐ ● Ⓒ Ⓓ
54. Ⓐ Ⓑ Ⓒ ●
55. Ⓐ Ⓑ ● Ⓓ
56. Ⓐ ● Ⓒ Ⓓ
57. Ⓐ Ⓑ Ⓒ ●
58. ● Ⓑ Ⓒ Ⓓ
59. Ⓐ Ⓑ Ⓒ ●
60. ● Ⓑ Ⓒ Ⓓ
61. Ⓐ Ⓑ Ⓒ ●
62. ● Ⓑ Ⓒ Ⓓ
63. Ⓐ ● Ⓒ Ⓓ
64. Ⓐ Ⓑ Ⓒ ●
65. ● Ⓑ Ⓒ Ⓓ
66. Ⓐ Ⓑ Ⓒ ●
67. ● Ⓑ Ⓒ Ⓓ
68. Ⓐ Ⓑ Ⓒ ●
69. Ⓐ Ⓑ ● Ⓓ
70. Ⓐ Ⓑ Ⓒ ●

ข้อสอบกลางภาค

กระบวนวิชา: 888121 **ตอน** 001 และ 002
สอบวันที่: 12 มีนาคม พ.ศ. 2569 **เวลา** 08.00 - 09.30

ชื่อ . . . . . นามสกุล . . . . . รหัส: . . . . . .

คำชี้แจง

1. ข้อสอบมีจำนวนทั้งสิ้น 96 ข้อ
2. ก่อนเข้าห้องสอบให้กรรมการคุมสอบประกาศให้นักศึกษาทราบว่า สิ่งของใดที่อนุญาตให้นำเข้าห้องสอบ และสิ่งของใดที่ห้ามนำเข้าห้องสอบ
3. ให้นักศึกษาเขียนชื่อ - นามสกุล และรหัสประจำตัว ให้ชัดเจน
4. ก่อนเริ่มดำเนินการสอบให้กรรมการคุมสอบประกาศในห้องสอบให้นักศึกษาทราบเกี่ยวกับชื่อกระบวนวิชาที่จัดสอบ
5. ให้นักศึกษาปฏิบัติตามคำชี้แจงของกรรมการคุมสอบอย่างเคร่งครัด
6. **การทุจริตหรือกระทำการใด ๆ ซึ่งเป็นการทุจริตในการสอบ เป็นความผิดวินัยร้ายแรง**
7. **การทุจริตหรือกระทำการใด ๆ ซึ่งเป็นการทุจริตในการสอบ จะได้รับการพิจารณาให้อักษรลำดับขั้น F หรือ U**
8. ให้ปฏิบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการสอบของนักศึกษา พ.ศ. 2554 อย่างเคร่งครัด

ฉันได้อ่านคำชี้แจงในการทำข้อสอบด้วยความเข้าใจแล้ว

_____

Signature

1. Cryptocurrency คือสิ่งใด

● สินทรัพย์ดิจิทัลที่ใช้เทคนิคการเข้ารหัส
Ⓑ เงินกระดาษรูปแบบพิเศษที่พิมพ์ออกมาโดยหน่วยงานเข้ารหัสดิจิทัลของรัฐ
Ⓒ บัตร เครดิต ที่ ใช้ ผูก ติด กับ บัญชี อีเมล บนอินเทอร์เน็ต
Ⓓ แอปพลิเคชันสำหรับส่งข้อความแชทที่มีระบบชำระเงิน

2. ตาม กฎของมัวร์ (Moore's Law) กล่าวไว้อย่างไร

Ⓐ ราคาคอมพิวเตอร์จะคงที่ตลอดเวลา
Ⓑ จำนวนทรานซิสเตอร์จะลดลงครึ่งหนึ่งทุก 2 ปี
Ⓒ ความเร็วของคอมพิวเตอร์จะลดลงทุก 5 ปี
● จำนวนทรานซิสเตอร์บนไมโครชิปจะเพิ่มขึ้น 2 เท่าทุก 2 ปี

3. ข้อใดคือความหมายของ Public Cloud

Ⓐ ใช้หลายองค์กรร่วมกันเฉพาะในอุตสาหกรรมเดียว
● มี พื้นที่ มาก และ ขยาย ได้ ง่าย เหมาะ กับ งานพัฒนาและทำงานร่วมกัน
Ⓒ ใช้เฉพาะในองค์กรเดียว
Ⓓ ผสมผสานระหว่างระบบออฟไลน์กับออนไลน์

4. AI และคอมพิวเตอร์มีผลกระทบต่อการจ้างงานในลักษณะใดบ้าง

Ⓐ การเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว
Ⓑ ใช้แทนแรงงานในบางอาชีพ
Ⓒ ลดจำนวนแรงงาน
● ถูกทุกข้อ

5. Variety ใน Big Data หมายถึงอะไร

Ⓐ ปริมาณการจัดเก็บ
● ชนิดและธรรมชาติของข้อมูลที่หลากหลาย
Ⓒ การใช้ cloud computing
Ⓓ ความเร็วของข้อมูล

6. ข้อใดไม่ใช่ความท้าทายของ Big Data ตามนิยาม

Ⓐ Data analysis
Ⓑ Capturing data
● Data cooking
Ⓓ Data storage

7. ข้อใดอธิบาย Supervised Learning ได้ถูกต้องที่สุด

Ⓐ โมเดลสุ่มทดลองโดยไม่ต้องประเมินผล
Ⓑ โมเดล เรียน รู้ จาก รางวัล และ การ ลงโทษ จากสภาพแวดล้อม
● โมเดลเรียนรู้จากตัวอย่างที่ถูกต้อง
Ⓓ ปล่อยให้โมเดลค้นหาโครงสร้างข้อมูลเองโดยไม่มีคำตอบ

8. Community Cloud หมายถึงข้อใด

● แพลตฟอร์ม ที่ หลาย องค์กร ใน อุตสาหกรรมเดียวกันใช้ร่วมกัน
Ⓑ ใช้พื้นที่จาก USB Drive
Ⓒ ใช้แค่ภายในบ้าน
Ⓓ การเก็บข้อมูลบนมือถือ

9. ลักษณะสำคัญของ Reinforcement Learning คืออะไร

Ⓐ โมเดลสุ่มทดลองโดยไม่ต้องประเมินผล
Ⓑ จัดกลุ่มข้อมูลเองโดยไม่รู้คำตอบ
Ⓒ ใช้กฎที่เขียนไว้
● เรียนรู้จากการให้รางวัลและการลงโทษ

10. ฟังก์ชัน แฮช (Hash Function) ที่ ใช้ ใน Blockchain มีลักษณะอย่างไร

● แปลงข้อมูลรับเข้าขนาดเท่าใดก็ได้ให้เป็นค่าที่มีความยาวคงที่
Ⓑ แปลง ข้อมูล กลับ ไป เป็น ข้อความ ต้นฉบับ ได้เสมอ
Ⓒ แปลงหรือลดขนาดไฟล์ข้อมูลภาพและเสียง
Ⓓ อนุญาตให้ทุกคนแก้ไขผลลัพธ์ได้

11. Smart Governance เกี่ยวข้องกับอะไร

● การบริหารภาครัฐที่โปร่งใส
Ⓑ การพัฒนาเมืองท่องเที่ยว
Ⓒ การสร้างระบบไฟฟ้าแรงสูง
Ⓓ การสร้างพลังงานหมุนเวียน

12. ความ แตก ต่าง หลัก ระหว่าง Distributed Ledger Technology (DLT) กับ ฐาน ข้อมูล แบบ ดั้งเดิมคืออะไร

● DLT ไม่มีผู้ดูแลศูนย์กลางเพียงผู้เดียว
Ⓑ DLT จำเป็นต้องใช้บนโทรศัพท์มือถือ
Ⓒ DLT ใช้งานได้ฟรี
Ⓓ DLT ทำงานเร็วกว่าฐานข้อมูลแบบดั้งเดิมเสมอ

13. ข้อใดต่อไปนี้จัดอยู่ในกลุ่ม AI Services

● Suno.com
Ⓑ Netflix
Ⓒ MS Offices
Ⓓ Canva.com

14. ข้อใดตรงกับ Structured Data ที่สุด

● ข้อมูล อยู่ ใน ตาราง รูป แบบ แถว,คอลัมน์ ชัดเจน
Ⓑ ข้อมูลที่ไม่มีรูปแบบตายตัว
Ⓒ ข้อมูลรูปภาพ
Ⓓ ข้อมูลจากไฟล์เสียง

15. หลักการสำคัญของ K-means clustering คืออะไร

● หาค่าเฉลี่ย ของแต่ละกลุ่มและจัดข้อมูลไปยังกลุ่มที่ใกล้ที่สุด
Ⓑ ใช้กฎที่มนุษย์เขียนเพื่อจัดกลุ่ม
Ⓒ ทำนายค่าตัวเลขต่อเนื่อง
Ⓓ ใช้รางวัลและโทษเพื่อฝึก AI

16. ถ้าต้องการตรวจจับระดับแอลกอฮอล์ในลมหายใจ ควรใช้เซนเซอร์ใด

Ⓐ PIR Sensor
Ⓑ Gas Sensor
● Alcohol Sensor
Ⓓ Ultrasonic Sensor

17. ในกรณีที่ผู้ใช้งานทำ Private Key สูญหายและไม่มีคำสำรองไว้ จะเกิดผลลัพธ์ในลักษณะใด

Ⓐ ระบบถือว่าบัญชีตาย และสินทรัพย์ทั้งหมดจะถูกโอนกลับไปยังต้นทางของผู้โอนก่อนหน้าอัตโนมัติ
Ⓑ ระบบจะตรวจสอบลายนิ้วมือเพื่อสร้างกุญแจส่วนตัวใหม่ให้โดยอัตโนมัติ
● จะ ไม่ สามารถ เข้า ถึง ควบคุม หรือ โอน สินทรัพย์ดิจิทัลเหล่านั้นได้อีกเลย
Ⓓ สามารถร้องขอรหัสผ่านใหม่จากฝ่ายสนับสนุน (Support) ของระบบบล็อกเชนได้

18. Private Key ของกระเป๋าเงินคริปโตเคอร์เรนซีมีความสำคัญตามข้อใด

● เป็นรหัสลับพิเศษที่ใช้ยืนยันการเป็นเจ้าของและใช้ลงนามโอนสินทรัพย์ออกไป
Ⓑ ใช้ เปิด เผย ต่อ สาธารณะ เพื่อ ช่วย ตรวจ สอบ ความถูกต้องของรายการธุรกรรมที่รับเข้ามา
Ⓒ เป็นเพียงหมายเลขอ้างอิงของการทำธุรกรรมที่สามารถกดขอรับใหม่ผ่านอีเมลได้ หากเกิดลืม
Ⓓ ใช้ ทำ หน้าที่ เปรียบ เสมือน เครื่อง มือ ค้นหา ตำแหน่งของ Block ปัจจุบันในระบบ

19. ตัวอย่างของ Semi-intelligent infrastructure คืออะไร

Ⓐ ระบบไฟถนนที่ปรับแสงอัตโนมัติ
Ⓑ ระบบจราจรที่แนะนำเส้นทางให้ผู้ขับขี่
Ⓒ ระบบอาคารอัจฉริยะที่ควบคุมพลังงานเอง
● แผนที่ที่บันทึกข้อมูลมลพิษหรือปริมาณรถในเมือง

20. ปัญหาความท้าทายหลักที่สำคัญ อย่างหนึ่งของเทคโนโลยี Blockchain สาธารณะในปัจจุบันคือเรื่องใด

Ⓐ ปัญหา ผู้ใช้ ทั่วไป ลืม รหัส ผ่าน แล้ว ทำให้ เครือข่ายบล็อกเชนทั้งหมดหยุดชะงัก

Ⓑ ความเสี่ยงในการคัดลอกไฟล์บัญชีทั้งหมดไปยังแฟลชไดรฟ์โดยแฮกเกอร์ฝีมือดี

Ⓒ ปัญหา การ ขาดแคลน ภาษา โปรแกรม สำหรับพัฒนาแอปพลิเคชันโดยสิ้นเชิง

● ปัญหา ความ สามารถ ใน การ รองรับ ปริมาณธุรกรรมจำนวนมหาศาลต่อวินาที

21. ข้อใดคือ ตัวอย่างของ Smart Energy

Ⓐ การออกแบบเมืองเพื่อการท่องเที่ยว

● พลังงานหมุนเวียน และระบบ Smart Grid

Ⓒ การสร้างสวนสาธารณะ

Ⓓ ระบบขนส่งสาธารณะ

22. ผู้ที่ทำหน้าที่เป็น Miner หรือผู้ขุด ในเครือข่ายแบบ Proof of Work มีบทบาทสำคัญคืออะไร

Ⓐ ทำการ ลบ หรือ บีบ อัด ข้อมูล ธุรกรรม เก่า ที่ ซ้ำซ้อนเพื่อเพิ่มเนื้อที่จัดเก็บในระบบ

Ⓑ เขียน โปรแกรม สำหรับ การ สร้าง เหรียญ ชนิดใหม่เตรียมเข้าสู่ตลาดแลกเปลี่ยนคริปโต

Ⓒ ร่าง กฎหมาย และ นโยบาย กำกับ ดูแลเสถียรภาพมูลค่าเหรียญเพื่อให้มีราคาคงที่

● รวบรวม และ ตรวจ สอบ ธุรกรรม แล้ว แข่ง กันแก้โจทย์คณิตศาสตร์ที่ซับซ้อนเพื่อสร้างบล็อกใหม่

23. คำว่า “Cloud technology” เกี่ยวข้องกับข้อใดมากที่สุด

Ⓐ โปรแกรมที่ติดตั้งในเครื่อง

Ⓑ ฮาร์ดดิสก์ในเครื่องคอมพิวเตอร์

Ⓒ แฟลชไดรฟ์ที่เสียบคอมพิวเตอร์

● เครือข่ายหรืออินเทอร์เน็ต

24. Blockchain ถูกออกแบบมาให้มีคุณสมบัติหลักข้อใดที่โดดเด่น

● ข้อมูลที่ถูกบันทึกแล้วไม่สามารถแก้ไขหรือลบได้ง่าย

Ⓑ ขนาดไฟล์มีขนาดเล็กตลอดเวลา

Ⓒ ข้อมูลถูกลบอัตโนมัติเมื่อครบกำหนดเวลา

Ⓓ ความเร็วในการประมวลผลเร็วกว่าฐานข้อมูลทั่วไปหลายเท่า

25. ข้อใด **ไม่ใช่** ตัวอย่างของ Unstructured Data

Ⓐ คลิปเสียง

Ⓑ รูปภาพ

● ฐานข้อมูล SQL

Ⓓ ไฟล์ Word

26. ข้อใดคือการเรียงลำดับชั้นของ DIKW ที่ถูกต้อง

Ⓐ Information -> Data -> Wisdom -> Knowledge

Ⓑ Knowledge -> Wisdom -> Data -> Information

Ⓒ Wisdom -> Knowledge -> Information -> Data

● Data -> Information -> Knowledge -> Wisdom

27. ข้อใดคือความหมายของคำว่า Decentralization

Ⓐ การรวมศูนย์ข้อมูลไว้ที่เซิร์ฟเวอร์เดียว

Ⓑ การลบข้อมูลที่ไม่จำเป็นทิ้งโดยอัตโนมัติ

Ⓒ การเข้ารหัสข้อมูลด้วยรหัสผ่านเดียว

● การกระจายอำนาจและการควบคุมออกจากศูนย์กลาง

28. ข้อใดกล่าวถูกต้อง

Ⓐ Structured เป็นข้อมูลที่เป็นรูปภาพ

Ⓑ Semi-structured ไม่มี metadata

Ⓒ ไม่มีความแตกต่าง

● Semi-structured มี แท็ก แต่ ไม่ เป็น ตารางตายตัว

29. จุดประสงค์หลักของ RAG คืออะไร

● ทำให้โมเดลเข้าถึงเอกสารที่กำหนดไว้
Ⓑ ทำให้โมเดลสร้างเนื้อหาจากศูนย์
Ⓒ ทำให้โมเดลเรียนรู้แบบ unsupervised
Ⓓ ทำให้โมเดลลดขนาด parameter ลง

30. Sensors และ IoT (Internet of Things) ช่วยเมืองอัจฉริยะอย่างไร

Ⓐ ทำให้ประชาชนใช้โซเชียลมีเดียได้มากขึ้น
Ⓑ สร้างความบันเทิง
● เก็บ ข้อมูล สิ่ง แวดล้อม การ จราจร คุณภาพอากาศ และเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่าง ๆ
Ⓓ ใช้แทนการวางผังเมืองทั้งหมด

31. หากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลแม้เพียงเล็กน้อยใน Block ผลลัพธ์ของ Hash ของบล็อกนั้นจะเป็นอย่างไร

● Hash จะเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิง
Ⓑ Hash จะยังคงเหมือนเดิม
Ⓒ Hash จะเปลี่ยนไปเพียงเล็กน้อยตามสัดส่วน
Ⓓ ระบบจะซ่อน Hash ทันทีเพื่อความปลอดภัย

32. ตามแนวคิด Smart City ของไทย มีกี่ด้าน ที่ใช้พัฒนาเมืองอัจฉริยะ

Ⓐ 11 ด้าน
Ⓑ 2 ด้าน
Ⓒ 3 ด้าน
● 7 ด้าน

33. Physical Infrastructure ที่เป็นส่วนหนึ่งของ Smart Infrastructure ได้แก่ข้อใด

● พลังงาน น้ำ การขนส่ง ขยะ และโทรคมนาคม
Ⓑ สื่อสังคมออนไลน์ และแอปมือถือ
Ⓒ บล็อกเชน และโทเคน
Ⓓ เซนเซอร์ ปัญญา ประดิษฐ์ คลา วด์ และ บิ๊กดาต้า

34. เครือข่ายบล็อกเชนใดที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นแพลตฟอร์มแรกที่ริเริ่มนำระบบ Smart Contract มาใช้งานอย่างแพร่หลาย

Ⓐ Ripple
Ⓑ Bitcoin
Ⓒ Litecoin
● Ethereum

35. จุดเด่นสำคัญของ Edge Computing คืออะไร

Ⓐ ต้อง มี อินเทอร์เน็ต ตลอด เวลา เพื่อ ติดต่อภายนอก
● ช่วยลดเวลาในการตอบสนอง
Ⓒ ใช้ได้เฉพาะในเกม
Ⓓ ทำให้การประมวลผลช้าลง

36. ข้อใดคือความหมายของ Artificial Intelligence (AI)

Ⓐ การ เรียน รู้ ที่ อาศัย โครง ข่าย ประสาท เทียมหลายชั้น
Ⓑ ความสามารถของระบบที่เรียนรู้ได้เองโดยไม่ต้องเขียนโปรแกรมชัดเจน
Ⓒ การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดกลุ่ม (Clustering)
● โปรแกรมที่สามารถเรียนรู้และรับรู้ได้

37. IoT Gateway ทำหน้าที่อะไร

Ⓐ เป็นหน้าจอให้ผู้ใช้ควบคุม
Ⓑ เป็นที่เก็บข้อมูลระยะยาว
Ⓒ เป็นอุปกรณ์ตรวจจับอุณหภูมิ
● เป็นตัวเชื่อมต่ออุปกรณ์ IoT เข้าสู่เครือข่ายและคลาวด์

38. Smart Contract มีลักษณะและคุณสมบัติตามข้อใด

Ⓐ ซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสที่ฝังตัวในระบบ
Ⓑ สัญญาทางกฎหมายที่พิมพ์ลงในกระดาษชนิดพิเศษ
Ⓒ พนักงานกฎหมายที่ทำหน้าที่ตรวจสอบสัญญาผ่านระบบออนไลน์
● โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่จะดำเนินการและทำตามเงื่อนไขที่ตกลงไว้โดยอัตโนมัติ

39. คำว่า Smart City ตามนิยามของ UK Parliament หมายถึงอะไร

Ⓐ เมืองที่มีมรดกทางวัฒนธรรมเยอะ
Ⓑ เมืองที่มีประชากรหนาแน่นและเศรษฐกิจดี
● เมืองที่ใช้เทคโนโลยีและข้อมูลมาช่วยพัฒนาเมือง
Ⓓ เมืองที่มีตึกสูงและระบบขนส่งสะดวก

40. Hybrid Cloud มีจุดเด่นคืออะไร

Ⓐ ใช้เฉพาะกับการประชุมออนไลน์
Ⓑ ใช้สำหรับส่งอีเมลเท่านั้น
● ผสมการใช้ Public และ Private Cloud เข้าด้วยกัน
Ⓓ เก็บข้อมูลได้เฉพาะในฮาร์ดดิสก์ภายในเครื่อง

41. Private Cloud เหมาะสมกับสถานการณ์ใดมากที่สุด

Ⓐ เกมออนไลน์ขนาดใหญ่
● ธุรกิจที่ต้องการความปลอดภัยสูง
Ⓒ การ แชร์ ข้อมูล ระหว่าง หลาย องค์กร ในอุตสาหกรรมเดียวกัน
Ⓓ นักเรียนที่อยากใช้พื้นที่ฟรี

42. Metadata คืออะไร

Ⓐ ข้อมูลที่ไม่สำคัญ
Ⓑ ข้อมูลที่อยู่ในรูปแบบ JSON
Ⓒ ข้อมูลข้อความ
● ข้อมูลที่ใช้อธิบายข้อมูล

43. ถ้าเรามี “คะแนนสอบนักเรียน” แต่ยังไม่มีการตีความ ถือว่าอยู่ในระดับใดของ DIKW

Ⓐ Knowledge
● Data
Ⓒ Information
Ⓓ Wisdom

44. Economies of Scale มีผลต่อธุรกิจอย่างไร

Ⓐ ทำให้ต้นทุนต่อหน่วยสูงขึ้นเมื่อผลิตเพิ่ม
Ⓑ ไม่มีผลต่อการผลิต
Ⓒ ทำให้ต้นทุนเพิ่มคงที่
● ทำให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลงเมื่อผลิตเพิ่ม

45. ข้อใดเป็นตัวอย่าง Sensor Data

Ⓐ Document repository
Ⓑ Clickstream logs
● ข้อมูลจาก Smart electric meters
Ⓓ Metadata ของรูปถ่าย

46. Smart Citizens ในเมืองอัจฉริยะหมายถึงอะไร

Ⓐ ประชาชนที่ใช้สมาร์ทโฟนทุกคน
Ⓑ ประชาชนที่อยู่ในเมืองใหญ่
Ⓒ ประชาชนที่ทำงานด้านไอที
● พลเมืองที่มีความรู้ เท่าทันเทคโนโลยี และมีส่วนร่วมในการพัฒนาเมือง

47. ตัวอย่างบริการใดตรงกับ SaaS

Ⓐ AWS, Stackscale
Ⓑ VMware
● Gmail, Trello, Office 365
Ⓓ Heroku, Cloud Foundry

48. Big Data เดิมถูกอธิบายด้วย 3 องค์ประกอบหลัก คืออะไร

Ⓐ Volume, Value, Veracity
Ⓑ Value, Validity, Veracity
● Volume, Velocity, Variety
Ⓓ Visualization, Verification, Variation

49. Velocity ของ Big Data หมายถึง

Ⓐ ความหลากหลายของไฟล์
Ⓑ ความถูกต้องของข้อมูล
● ความเร็วในการสร้างข้อมูล
Ⓓ ความ แตก ต่าง ระหว่าง ข้อมูล เชิง คุณภาพ กับเชิงปริมาณ

50. Cloud ให้บริการผ่านเครือข่ายแบบใดได้บ้าง

Ⓐ ต้องต่อสายตรงระหว่างเครื่องเท่านั้น

● ทั้ง เครือ ข่าย สาธารณะ และ เครือ ข่าย ส่วน ตัว เช่น WAN, LAN, VPN

Ⓒ ได้เฉพาะอินเทอร์เน็ตบ้าน

Ⓓ ได้เฉพาะบลูทูธ

51. ถ้าเรานำผลค่าเฉลี่ยไปอธิบายว่านักเรียนกลุ่มหนึ่ง มี ผล การ เรียน อ่อน ลง เพราะ ไม่ ได้ เตรียม สอบ ถือว่าอยู่ในระดับใดของ DIKW

Ⓐ Wisdom

Ⓑ Data

● Knowledge

Ⓓ Information

52. บริการแบบ (Infrastructure as a Service) IaaS มักถูกใช้งานโดยใคร

● ผู้บรีหาร

Ⓑ นักเรียนมัธยม

Ⓒ ผู้ใช้งานทั่วไป

Ⓓ นักพัฒนาซอฟต์แวร์

53. Cloud ในระบบ IoT มีไว้ทำอะไร

Ⓐ ตรวจจับควันโดยตรง

● วิเคราะห์และจัดเก็บข้อมูลจากอุปกรณ์

Ⓒ เป็นที่เก็บข้อมูลระยะยาว

Ⓓ แจกสัญญาณ Wi-Fi

54. Smart Economy มีเป้าหมายเพื่ออะไร

Ⓐ การพัฒนาพลังงานไฟฟ้า

Ⓑ การพัฒนาภาคเกษตรกรรมแบบดั้งเดิม

● การส่งเสริมธุรกิจใหม่ ๆ และระบบเศรษฐกิจดิจิทัล

Ⓓ การสร้างสวนสาธารณะในเมือง

55. IoT without IP address หมายถึงอะไร

● ระบบที่มีเซนเซอร์ แต่ไม่เชื่อมต่อโดยตรงกับอินเทอร์เน็ต

Ⓑ ระบบที่ไม่ใช้เซนเซอร์เลย

Ⓒ ระบบที่มีเฉพาะมือถือและแท็บเล็ต

Ⓓ เครือข่ายที่ใช้เฉพาะ Wi-Fi

56. ข้อใดเป็น Unstructured Data

Ⓐ ตาราง SQL

● ข้อความอิสระ, วิดีโอ, ไฟล์เสียง

Ⓒ ข้อมูล อยู่ ใน ตาราง รูป แบบ แถว,คอลัมน์ ชัดเจน

Ⓓ ไฟล์ Excel

57. Node ในเครือข่าย Blockchain หมายถึงอะไร

Ⓐ หน่วย ย่อย ที่สุด ของ สกุล เงิน ดิจิทัล แต่ละประเภท

● คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ใด ๆ ที่เชื่อมต่อกับเครือ ข่าย และ เก็บ รักษา ข้อมูล ของ Ledger หรือช่วยตรวจสอบธุรกรรม

Ⓒ กระเป๋า เงิน ดิจิทัล ส่วน ตัว ของ ผู้ใช้ งาน แบบออฟไลน์

Ⓓ อุปกรณ์ที่ใช้ขุดบิทคอยน์เท่านั้น

58. ข้อใดคือ External Economies of Scale

Ⓐ การซื้อวัตถุดิบจำนวนมากโดยบริษัท

● การ ได้ รับ preferential treatment จากรัฐบาล

Ⓒ การจัดการสายการผลิตภายในบริษัท

Ⓓ การรวมแผนกเพื่อประหยัดค่าใช้จ่าย

59. Smart Environment มีเป้าหมายหลักคืออะไร

Ⓐ การสร้างตึกสูงในเมือง

● การ รักษา สมดุล ธรรมชาติ และ ใช้ ทรัพยากรอย่างยั่งยืน

Ⓒ การเพิ่มปริมาณยานพาหนะในเมือง

Ⓓ การสร้างสนามบินใหม่

60. ถ้าเรานำคะแนนสอบไปจัดเรียง ทำตารางวิเคราะห์เป็นค่าเฉลี่ย ถือว่าอยู่ในระดับใดของ DIKW

Ⓐ Data
Ⓑ Wisdom
● Information
Ⓓ Knowledge

61. การเพิ่มนวัตกรรม (A) ส่งผลอย่างไรในโมเดล Solow model

● ทำให้เส้น Output (Y) ขยับขึ้น
Ⓑ ทำให้แรงงาน (eL) หายไป
Ⓒ ทำให้ค่าเสื่อมราคามากขึ้น
Ⓓ ทำให้ทุน (K) ลดลง

62. Distributed Ledger Technology (DLT) คืออะไร

● ระบบฐานข้อมูลที่แชร์และซิงโครไนซ์ข้อมูล
Ⓑ ซอฟต์แวร์ สำหรับ จำลอง การ ทำงาน ของเซิร์ฟเวอร์
Ⓒ เครือข่ายโซเชียลมีเดียรูปแบบใหม่
Ⓓ ระบบเก็บข้อมูลแบบรวมศูนย์ที่ปลอดภัยที่สุด

63. สิ่งใดที่ใช้เชื่อมโยงแต่ละ Block ใน Blockchain เข้าด้วยกันแบบเป็นลำดับ

Ⓐ ลายเซ็นดิจิทัลของผู้ดูแลระบบ
Ⓑ พาสเวิร์ดที่ใช้ร่วมกัน
● Hash ของบล็อกก่อนหน้า
Ⓓ IP Address ของผู้สร้าง

64. ข้อใด ไม่ใช่ ลักษณะของ Deep Learning (DL)

Ⓐ เป็นสาขาย่อยของ Machine Learning
Ⓑ ต้องการข้อมูลจำนวนมากในการฝึก
● สามารถทำงานได้โดยไม่ต้องอาศัยข้อมูลใด ๆ
Ⓓ ใช้โครงข่ายประสาทเทียมหลายชั้น

65. เหตุผลที่ทำให้ IoT มีความสามารถในการประมวลผลและวิเคราะห์มากขึ้นคืออะไร

Ⓐ การใช้พลังงานจากมนุษย์แทนเครื่องจักร
Ⓑ การตัดการเชื่อมต่อจากระบบเครือข่าย
● การมีการเชื่อมต่อเซนเซอร์และอุปกรณ์เข้ากับอินเทอร์เน็ต
Ⓓ การลดจำนวนอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ

66. ผลกระทบต่อแรงงานจาก AI ควรถูกมองอย่างไร

Ⓐ เป็นผลลบเสมอ
● อาจ เป็น ได้ ทั้ง บวก และ ลบ ขึ้น อยู่ กับ การจัดการ
Ⓒ ไม่มีผลกระทบจริง
Ⓓ เป็นผลบวกเสมอ

67. Smart Mobility เน้นในเรื่องใดมากที่สุด

● การ เดิน ทาง และ ระบบ ขนส่ง ที่ สะดวก ปลอดภัย และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
Ⓑ การใช้พลังงานไฟฟ้าในครัวเรือน
Ⓒ การสร้างตลาดและแหล่งชุมชนใหม่
Ⓓ การสร้างสวนดอกไม้

68. Platform as a Service (PaaS) ให้บริการอะไรเป็นหลัก

● เครื่องมือสำหรับพัฒนาและรันแอปพลิเคชัน
Ⓑ ซอฟต์แวร์สำเร็จรูปพร้อมใช้งานทันที
Ⓒ การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตฟรี
Ⓓ เครื่องคอมพิวเตอร์จริงที่ต้องซื้อเอง

69. Economies of Scale หมายถึงอะไร

Ⓐ ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นเมื่อผลิตมากขึ้น
Ⓑ การได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล
● ข้อได้เปรียบที่บริษัทขนาดใหญ่มีจากการลดต้นทุนเมื่อปริมาณเพิ่ม
Ⓓ การผลิตน้อยแต่คุณภาพสูง

70. ข้อใดคือ Internal Economies of Scale

Ⓐ การสนับสนุนจากสมาคมอุตสาหกรรม

● การซื้อวัตถุดิบปริมาณมากทำให้ราคาถูกลง

Ⓒ ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีจากรัฐบาล

Ⓓ การช่วยเหลือจากต่างประเทศ

+24/11/14+

ANSWER SHEET

Course: 888121 **Section:** 001 และ 002
Date: 12 มีนาคม พ.ศ. 2569 **Time:** 08.00 - 09.30

Instructions / คำชี้แจง:
Use Pen or Pencil (2B). Fill the box completely.
ใช้ปากกาหรือดินสอ (2B) กรอกคำตอบให้เต็มช่อง

Valid (ใช้ได้) ● **Invalid (ใช้ไม่ได้)** ⊗

ชื่อ . . . . . นามสกุล . . . . . รหัส: . . . . . .

Student ID (ฝนรหัสนักศึกษา)

0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9	9	9	9

1.	●	B	C	D	14.	●	B	C	D	27.	A	B	C	●
2.	A	B	C	●	15.	●	B	C	D	28.	A	B	C	●
3.	A	●	C	D	16.	A	B	●	D	29.	●	B	C	D
4.	A	B	C	●	17.	A	B	●	D	30.	A	B	●	D
5.	A	●	C	D	18.	●	B	C	D	31.	●	B	C	D
6.	A	B	●	D	19.	A	B	C	●	32.	A	B	C	●
7.	A	B	●	D	20.	A	B	C	●	33.	●	B	C	D
8.	●	B	C	D	21.	A	●	C	D	34.	A	B	C	●
9.	A	B	C	●	22.	A	B	C	●	35.	A	●	C	D
10.	●	B	C	D	23.	A	B	C	●	36.	A	B	C	●
11.	●	B	C	D	24.	●	B	C	D	37.	A	B	C	●
12.	●	B	C	D	25.	A	B	●	D	38.	A	B	C	●
13.	●	B	C	D	26.	A	B	C	●	39.	A	B	●	D

40. Ⓐ Ⓑ ● Ⓓ
41. Ⓐ ● Ⓒ Ⓓ
42. Ⓐ Ⓑ Ⓒ ●
43. Ⓐ ● Ⓒ Ⓓ
44. Ⓐ Ⓑ Ⓒ ●
45. Ⓐ Ⓑ ● Ⓓ
46. Ⓐ Ⓑ Ⓒ ●
47. Ⓐ Ⓑ ● Ⓓ
48. Ⓐ Ⓑ ● Ⓓ
49. Ⓐ Ⓑ ● Ⓓ
50. Ⓐ ● Ⓒ Ⓓ
51. Ⓐ Ⓑ ● Ⓓ
52. ● Ⓑ Ⓒ Ⓓ
53. Ⓐ ● Ⓒ Ⓓ
54. Ⓐ Ⓑ ● Ⓓ
55. ● Ⓑ Ⓒ Ⓓ
56. Ⓐ ● Ⓒ Ⓓ
57. Ⓐ ● Ⓒ Ⓓ
58. Ⓐ ● Ⓒ Ⓓ
59. Ⓐ ● Ⓒ Ⓓ
60. Ⓐ Ⓑ ● Ⓓ
61. ● Ⓑ Ⓒ Ⓓ
62. ● Ⓑ Ⓒ Ⓓ
63. Ⓐ Ⓑ ● Ⓓ
64. Ⓐ Ⓑ ● Ⓓ
65. Ⓐ Ⓑ ● Ⓓ
66. Ⓐ ● Ⓒ Ⓓ
67. ● Ⓑ Ⓒ Ⓓ
68. ● Ⓑ Ⓒ Ⓓ
69. Ⓐ Ⓑ ● Ⓓ
70. Ⓐ ● Ⓒ Ⓓ

+25/1/12+

ข้อสอบกลางภาค

กระบวนวิชา: 888121 **ตอน** 001 และ 002
สอบวันที่: 12 มีนาคม พ.ศ. 2569 **เวลา** 08.00 - 09.30

ชื่อ . . . . . นามสกุล . . . . . รหัส: . . . . . .

คำชี้แจง

1. ข้อสอบมีจำนวนทั้งสิ้น 96 ข้อ
2. ก่อนเข้าห้องสอบให้กรรมการคุมสอบประกาศให้นักศึกษาทราบว่า สิ่งของใดที่อนุญาตให้นำเข้าห้องสอบ และสิ่งของใดที่ห้ามนำเข้าห้องสอบ
3. ให้นักศึกษาเขียนชื่อ - นามสกุล และรหัสประจำตัว ให้ชัดเจน
4. ก่อนเริ่มดำเนินการสอบให้กรรมการคุมสอบประกาศในห้องสอบให้นักศึกษาทราบเกี่ยวกับชื่อกระบวนวิชาที่จัดสอบ
5. ให้นักศึกษาปฏิบัติตามคำชี้แจงของกรรมการคุมสอบอย่างเคร่งครัด
6. **การทุจริตหรือกระทำการใด ๆ ซึ่งเป็นการทุจริตในการสอบ เป็นความผิดวินัยร้ายแรง**
7. **การทุจริตหรือกระทำการใด ๆ ซึ่งเป็นการทุจริตในการสอบ จะได้รับการพิจารณาให้อักษรลำดับขั้น F หรือ U**
8. ให้ปฏิบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการสอบของนักศึกษา พ.ศ. 2554 อย่างเคร่งครัด

ฉันได้อ่านคำชี้แจงในการทำข้อสอบด้วยความเข้าใจแล้ว

_____

Signature

1. Economies of Scale หมายถึงอะไร

● ข้อได้เปรียบที่บริษัทขนาดใหญ่มีจากการลดต้นทุนเมื่อปริมาณเพิ่ม

Ⓑ การได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล

Ⓒ การผลิตน้อยแต่คุณภาพสูง

Ⓓ ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นเมื่อผลิตมากขึ้น

2. การเพิ่มนวัตกรรม (A) ส่งผลอย่างไรในโมเดล Solow model

● ทำให้เส้น Output (Y) ขยับขึ้น

Ⓑ ทำให้แรงงาน (eL) หายไป

Ⓒ ทำให้ค่าเสื่อมราคามากขึ้น

Ⓓ ทำให้ทุน (K) ลดลง

3. ข้อใดคือ Internal Economies of Scale

Ⓐ การช่วยเหลือจากต่างประเทศ

Ⓑ ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีจากรัฐบาล

● การซื้อวัตถุดิบปริมาณมากทำให้ราคาถูกลง

Ⓓ การสนับสนุนจากสมาคมอุตสาหกรรม

4. AI และคอมพิวเตอร์มีผลกระทบต่อการจ้างงานในลักษณะใดบ้าง

Ⓐ ลดจำนวนแรงงาน

Ⓑ ใช้แทนแรงงานในบางอาชีพ

Ⓒ การเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว

● ถูกทุกข้อ

5. IoT without IP address หมายถึงอะไร

Ⓐ ระบบที่ไม่ใช้เซนเซอร์เลย

Ⓑ เครือข่ายที่ใช้เฉพาะ Wi-Fi

● ระบบที่มีเซนเซอร์ แต่ไม่เชื่อมต่อโดยตรงกับอินเทอร์เน็ต

Ⓓ ระบบที่มีเฉพาะมือถือและแท็บเล็ต

6. ข้อใดกล่าวถูกต้อง

Ⓐ ไม่มีความแตกต่าง

Ⓑ Structured เป็นข้อมูลที่เป็นรูปภาพ

Ⓒ Semi-structured ไม่มี metadata

● Semi-structured มี แท็ก แต่ ไม่ เป็น ตารางตายตัว

7. ผลกระทบต่อแรงงานจาก AI ควรถูกมองอย่างไร

Ⓐ ไม่มีผลกระทบจริง

Ⓑ เป็นผลบวกเสมอ

● อาจ เป็น ได้ ทั้ง บวก และ ลบ ขึ้น อยู่ กับ การจัดการ

Ⓓ เป็นผลลบเสมอ

8. Velocity ของ Big Data หมายถึง

● ความเร็วในการสร้างข้อมูล

Ⓑ ความ แตก ต่าง ระหว่าง ข้อมูล เชิง คุณภาพ กับ เชิงปริมาณ

Ⓒ ความถูกต้องของข้อมูล

Ⓓ ความหลากหลายของไฟล์

9. ฟังก์ชัน แฮช (Hash Function) ที่ ใช้ ใน Blockchain มีลักษณะอย่างไร

Ⓐ แปลง ข้อมูล กลับ ไป เป็น ข้อความ ต้นฉบับ ได้เสมอ

● แปลงข้อมูลรับเข้าขนาดเท่าใดก็ได้ให้เป็นค่าที่มีความยาวคงที่

Ⓒ แปลงหรือลดขนาดไฟล์ข้อมูลภาพและเสียง

Ⓓ อนุญาตให้ทุกคนแก้ไขผลลัพธ์ได้

10. Smart Citizens ในเมืองอัจฉริยะหมายถึงอะไร

● พลเมืองที่มีความรู้ เท่าทันเทคโนโลยี และมีส่วนร่วมในการพัฒนาเมือง

Ⓑ ประชาชนที่ทำงานด้านไอที

Ⓒ ประชาชนที่ใช้สมาร์ทโฟนทุกคน

Ⓓ ประชาชนที่อยู่ในเมืองใหญ่

11. ข้อใดตรงกับ Structured Data ที่สุด

Ⓐ ข้อมูลที่ไม่มีรูปแบบตายตัว

Ⓑ ข้อมูลรูปภาพ

● ข้อมูล อยู่ ใน ตาราง รูป แบบ แถว,คอลัมน์ ชัดเจน

Ⓓ ข้อมูลจากไฟล์เสียง

12. ข้อใดอธิบาย Supervised Learning ได้ถูกต้องที่สุด

Ⓐ โมเดลสุ่มทดลองโดยไม่ต้องประเมินผล

Ⓑ โมเดล เรียน รู้ จาก รางวัล และ การ ลงโทษ จาก สภาพแวดล้อม

● โมเดลเรียนรู้จากตัวอย่างที่ถูกต้อง

Ⓓ ปล่อยให้โมเดลค้นหาโครงสร้างข้อมูลเองโดยไม่มีคำตอบ

13. ข้อใดคือความหมายของ Public Cloud

● มี พื้นที่ มาก และ ขยาย ได้ ง่าย เหมาะ กับ งาน พัฒนาและทำงานร่วมกัน

Ⓑ ใช้เฉพาะในองค์กรเดียว

Ⓒ ผสมผสานระหว่างระบบออฟไลน์กับออนไลน์

Ⓓ ใช้หลายองค์กรร่วมกันเฉพาะในอุตสาหกรรมเดียว

14. IoT Gateway ทำหน้าที่อะไร

Ⓐ เป็นอุปกรณ์ตรวจจับอุณหภูมิ

Ⓑ เป็นที่เก็บข้อมูลระยะยาว

Ⓒ เป็นหน้าจอให้ผู้ใช้ควบคุม

● เป็น ตัว เชื่อม ต่อ อุปกรณ์ IoT เข้า สู่ เครือ ข่าย และคลาวด์

15. ข้อใดคือความหมายของคำว่า Decentralization

Ⓐ การลบข้อมูลที่ไม่จำเป็นทิ้งโดยอัตโนมัติ

● การกระจายอำนาจและการควบคุมออกจากศูนย์กลาง

Ⓒ การเข้ารหัสข้อมูลด้วยรหัสผ่านเดียว

Ⓓ การรวมศูนย์ข้อมูลไว้ที่เซิร์ฟเวอร์เดียว

16. Hybrid Cloud มีจุดเด่นคืออะไร

Ⓐ เก็บข้อมูลได้เฉพาะในฮาร์ดดิสก์ภายในเครื่อง

Ⓑ ใช้สำหรับส่งอีเมลเท่านั้น

● ผสมการใช้ Public และ Private Cloud เข้าด้วยกัน

Ⓓ ใช้เฉพาะกับการประชุมออนไลน์

17. เครือข่ายบล็อกเชนใดที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นแพลตฟอร์มแรกที่ริเริ่มนำระบบ Smart Contract มาใช้งานอย่างแพร่หลาย

Ⓐ Ripple

Ⓑ Litecoin

Ⓒ Bitcoin

● Ethereum

18. Economies of Scale มีผลต่อธุรกิจอย่างไร

Ⓐ ทำให้ต้นทุนเพิ่มคงที่

● ทำให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลงเมื่อผลิตเพิ่ม

Ⓒ ไม่มีผลต่อการผลิต

Ⓓ ทำให้ต้นทุนต่อหน่วยสูงขึ้นเมื่อผลิตเพิ่ม

19. Smart Contract มีลักษณะและคุณสมบัติตามข้อใด

● โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่จะดำเนินการและทำตามเงื่อนไขที่ตกลงไว้โดยอัตโนมัติ

Ⓑ พนักงานกฎหมายที่ทำหน้าที่ตรวจสอบสัญญาผ่านระบบออนไลน์

Ⓒ ซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสที่ฝังตัวในระบบ

Ⓓ สัญญาทางกฎหมายที่พิมพ์ลงในกระดาษชนิดพิเศษ

20. หลักการสำคัญของ K-means clustering คืออะไร

● หาค่าเฉลี่ย ของแต่ละกลุ่มและจัดข้อมูลไปยังกลุ่มที่ใกล้ที่สุด

Ⓑ ใช้กฎที่มนุษย์เขียนเพื่อจัดกลุ่ม

Ⓒ ใช้รางวัลและโทษเพื่อฝึก AI

Ⓓ ทำนายค่าตัวเลขต่อเนื่อง

21. ถ้าต้องการตรวจจับระดับแอลกอฮอล์ในลมหายใจ ควรใช้เซนเซอร์ใด

Ⓐ PIR Sensor
Ⓑ Ultrasonic Sensor
Ⓒ Gas Sensor
● Alcohol Sensor

22. ข้อใดต่อไปนี้จัดอยู่ในกลุ่ม AI Services

● Suno.com
Ⓑ Canva.com
Ⓒ MS Offices
Ⓓ Netflix

23. Physical Infrastructure ที่เป็นส่วนหนึ่งของ Smart Infrastructure ได้แก่ข้อใด

Ⓐ เซนเซอร์ ปัญญาประดิษฐ์ คลาวด์ และบิ๊กดาต้า
● พลังงาน น้ำ การขนส่ง ขยะ และโทรคมนาคม
Ⓒ บล็อกเชน และโทเคน
Ⓓ สื่อสังคมออนไลน์ และแอปมือถือ

24. คำว่า Smart City ตามนิยามของ UK Parliament หมายถึงอะไร

Ⓐ เมืองที่มีประชากรหนาแน่นและเศรษฐกิจดี
Ⓑ เมืองที่มีมรดกทางวัฒนธรรมเยอะ
Ⓒ เมืองที่มีตึกสูงและระบบขนส่งสะดวก
● เมืองที่ใช้เทคโนโลยีและข้อมูลมาช่วยพัฒนาเมือง

25. Node ในเครือข่าย Blockchain หมายถึงอะไร

Ⓐ หน่วยย่อยที่สุดของสกุลเงินดิจิทัลแต่ละประเภท
Ⓑ อุปกรณ์ที่ใช้ขุดบิทคอยน์เท่านั้น
Ⓒ กระเป๋าเงินดิจิทัลส่วนตัวของผู้ใช้งานแบบออฟไลน์
● คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ใด ๆ ที่เชื่อมต่อกับเครือข่ายและเก็บรักษาข้อมูลของ Ledger หรือช่วยตรวจสอบธุรกรรม

26. บริการแบบ (Infrastructure as a Service) IaaS มักถูกใช้งานโดยใคร

Ⓐ ผู้ใช้งานทั่วไป
Ⓑ นักพัฒนาซอฟต์แวร์
● ผู้บริหาร
Ⓓ นักเรียนมัธยม

27. Private Key ของกระเป๋าเงินคริปโตเคอร์เรนซีมีความสำคัญตามข้อใด

Ⓐ ใช้ ทำ หน้าที่ เปรียบ เสมือน เครื่อง มือ ค้นหาตำแหน่งของ Block ปัจจุบันในระบบ
● เป็นรหัสลับพิเศษที่ใช้ยืนยันการเป็นเจ้าของและใช้ลงนามโอนสินทรัพย์ออกไป
Ⓒ เป็นเพียงหมายเลขอ้างอิงของการทำธุรกรรมที่สามารถกดขอรับใหม่ผ่านอีเมลได้ หากเกิดลืม
Ⓓ ใช้ เปิด เผย ต่อ สาธารณะ เพื่อ ช่วย ตรวจ สอบความถูกต้องของรายการธุรกรรมที่รับเข้ามา

28. ในกรณีที่ผู้ใช้งานทำ Private Key สูญหายและไม่มีคำสำรองไว้ จะเกิดผลลัพธ์ในลักษณะใด

● จะ ไม่ สามารถ เข้า ถึง ควบคุม หรือ โอนสินทรัพย์ดิจิทัลเหล่านั้นได้อีกเลย
Ⓑ ระบบจะตรวจสอบลายนิ้วมือเพื่อสร้างกุญแจส่วนตัวใหม่ให้โดยอัตโนมัติ
Ⓒ ระบบถือว่าบัญชีตาย และสินทรัพย์ทั้งหมดจะถูกโอนกลับไปยังต้นทางของผู้โอนก่อนหน้าอัตโนมัติ
Ⓓ สามารถร้องขอรหัสผ่านใหม่จากฝ่ายสนับสนุน (Support) ของระบบบล็อกเชนได้

29. Smart Mobility เน้นในเรื่องใดมากที่สุด

Ⓐ การสร้างตลาดและแหล่งชุมชนใหม่
Ⓑ การสร้างสวนดอกไม้
Ⓒ การใช้พลังงานไฟฟ้าในครัวเรือน
● การ เดิน ทาง และ ระบบ ขนส่ง ที่ สะดวก ปลอดภัย และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

30. ปัญหาความท้าทายหลักที่สำคัญ อย่างหนึ่งของเทคโนโลยี Blockchain สาธารณะในปัจจุบันคือเรื่องใด

Ⓐ ปัญหา การ ขาดแคลน ภาษา โปรแกรม สำหรับพัฒนาแอปพลิเคชันโดยสิ้นเชิง

Ⓑ ปัญหา ผู้ใช้ ทั่วไป ลืม รหัส ผ่าน แล้ว ทำให้ เครือข่ายบล็อกเชนทั้งหมดหยุดชะงัก

● ปัญหา ความ สามารถ ใน การ รองรับ ปริมาณธุรกรรมจำนวนมหาศาลต่อวินาที

Ⓓ ความเสี่ยงในการคัดลอกไฟล์บัญชีทั้งหมดไปยังแฟลชไดรฟ์โดยแฮกเกอร์ฝีมือดี

31. Cloud ให้บริการผ่านเครือข่ายแบบใดได้บ้าง

Ⓐ ต้องต่อสายตรงระหว่างเครื่องเท่านั้น

Ⓑ ได้เฉพาะบลูทูธ

● ทั้ง เครือ ข่าย สาธารณะ และ เครือ ข่าย ส่วน ตัว เช่น WAN, LAN, VPN

Ⓓ ได้เฉพาะอินเทอร์เน็ตบ้าน

32. Cryptocurrency คือสิ่งใด

● สินทรัพย์ดิจิทัลที่ใช้เทคนิคการเข้ารหัส

Ⓑ เงินกระดาษรูปแบบพิเศษที่พิมพ์ออกมาโดยหน่วยงานเข้ารหัสดิจิทัลของรัฐ

Ⓒ แอปพลิเคชันสำหรับส่งข้อความแชทที่มีระบบชำระเงิน

Ⓓ บัตร เครดิต ที่ ใช้ ผูก ติด กับ บัญชี อีเมล บนอินเทอร์เน็ต

33. ตัวอย่างบริการใดตรงกับ SaaS

● Gmail, Trello, Office 365

Ⓑ AWS, Stackscale

Ⓒ Heroku, Cloud Foundry

Ⓓ VMware

34. Metadata คืออะไร

Ⓐ ข้อมูลที่ไม่สำคัญ

Ⓑ ข้อมูลที่อยู่ในรูปแบบ JSON

● ข้อมูลที่ใช้อธิบายข้อมูล

Ⓓ ข้อมูลข้อความ

35. ถ้าเรานำผลค่าเฉลี่ยไปอธิบายว่านักเรียนกลุ่มหนึ่ง มี ผล การ เรียน อ่อน ลง เพราะ ไม่ได้ เตรียม สอบ ถือว่าอยู่ในระดับใดของ DIKW

● Knowledge

Ⓑ Data

Ⓒ Wisdom

Ⓓ Information

36. ข้อใดคือความหมายของ Artificial Intelligence (AI)

Ⓐ ความสามารถของระบบที่เรียนรู้ได้เองโดยไม่ต้องเขียนโปรแกรมชัดเจน

● โปรแกรมที่สามารถเรียนรู้และรับรู้ได้

Ⓒ การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดกลุ่ม (Clustering)

Ⓓ การ เรียน รู้ ที่ อาศัย โครง ข่าย ประสาท เทียม หลายชั้น

37. Smart Environment มีเป้าหมายหลักคืออะไร

Ⓐ การสร้างสนามบินใหม่

Ⓑ การเพิ่มปริมาณยานพาหนะในเมือง

● การ รักษา สมดุล ธรรมชาติ และ ใช้ ทรัพยากรอย่างยั่งยืน

Ⓓ การสร้างตึกสูงในเมือง

38. ความ แตก ต่าง หลัก ระหว่าง Distributed Ledger Technology (DLT) กับ ฐาน ข้อมูล แบบดั้งเดิมคืออะไร

● DLT ไม่มีผู้ดูแลศูนย์กลางเพียงผู้เดียว

Ⓑ DLT ใช้งานได้ฟรี

Ⓒ DLT จำเป็นต้องใช้บนโทรศัพท์มือถือ

Ⓓ DLT ทำงานเร็วกว่าฐานข้อมูลแบบดั้งเดิมเสมอ

39. ข้อใดไม่ใช่ความท้าทายของ Big Data ตามนิยาม

Ⓐ Data analysis

● Data cooking

Ⓒ Capturing data

Ⓓ Data storage

40. ข้อใด ไม่ใช่ ลักษณะของ Deep Learning (DL)

● สามารถทำงานได้โดยไม่ต้องอาศัยข้อมูลใด ๆ
Ⓑ ใช้โครงข่ายประสาทเทียมหลายชั้น
Ⓒ เป็นสาขาย่อยของ Machine Learning
Ⓓ ต้องการข้อมูลจำนวนมากในการฝึก

41. ตัวอย่างของ Semi-intelligent infrastructure คืออะไร

● แผนที่ที่บันทึกข้อมูลมลพิษหรือปริมาณรถในเมือง
Ⓑ ระบบจราจรที่แนะนำเส้นทางให้ผู้ขับขี่
Ⓒ ระบบไฟถนนที่ปรับแสงอัตโนมัติ
Ⓓ ระบบอาคารอัจฉริยะที่ควบคุมพลังงานเอง

42. ข้อใดเป็นตัวอย่าง Sensor Data

Ⓐ Clickstream logs
● ข้อมูลจาก Smart electric meters
Ⓒ Document repository
Ⓓ Metadata ของรูปถ่าย

43. ถ้าเรามี “คะแนนสอบนักเรียน” แต่ยังไม่มีการตีความ ถือว่าอยู่ในระดับใดของ DIKW

● Data
Ⓑ Information
Ⓒ Knowledge
Ⓓ Wisdom

44. Big Data เดิมถูกอธิบายด้วย 3 องค์ประกอบหลัก คืออะไร

● Volume, Velocity, Variety
Ⓑ Visualization, Verification, Variation
Ⓒ Value, Validity, Veracity
Ⓓ Volume, Value, Veracity

45. Blockchain ถูกออกแบบมาให้มีคุณสมบัติหลักข้อใดที่โดดเด่น

Ⓐ ข้อมูลถูกลบอัตโนมัติเมื่อครบกำหนดเวลา
Ⓑ ขนาดไฟล์มีขนาดเล็กตลอดเวลา
● ข้อมูลที่ถูกบันทึกแล้วไม่สามารถแก้ไขหรือลบได้ง่าย
Ⓓ ความเร็วในการประมวลผลเร็วกว่าฐานข้อมูลทั่วไปหลายเท่า

46. ข้อใดคือ External Economies of Scale

Ⓐ การซื้อวัตถุดิบจำนวนมากโดยบริษัท
Ⓑ การรวมแผนกเพื่อประหยัดค่าใช้จ่าย
● การได้รับ preferential treatment จากรัฐบาล
Ⓓ การจัดการสายการผลิตภายในบริษัท

47. ลักษณะสำคัญของ Reinforcement Learning คืออะไร

Ⓐ จัดกลุ่มข้อมูลเองโดยไม่รู้คำตอบ
Ⓑ โมเดลสุ่มทดลองโดยไม่ต้องประเมินผล
Ⓒ ใช้กฎที่เขียนไว้
● เรียนรู้จากการให้รางวัลและการลงโทษ

48. ข้อใด **ไม่ใช่** ตัวอย่างของ Unstructured Data

Ⓐ รูปภาพ
● ฐานข้อมูล SQL
Ⓒ คลิปเสียง
Ⓓ ไฟล์ Word

49. Private Cloud เหมาะสมกับสถานการณ์ใดมากที่สุด

Ⓐ นักเรียนที่อยากใช้พื้นที่ฟรี
Ⓑ การ แชร์ ข้อมูล ระหว่าง หลาย องค์กร ในอุตสาหกรรมเดียวกัน
Ⓒ เกมออนไลน์ขนาดใหญ่
● ธุรกิจที่ต้องการความปลอดภัยสูง

50. ตาม กฎของมัวร์ (Moore's Law) กล่าวไว้อย่างไร

● จำนวนทรานซิสเตอร์บนไมโครชิปจะเพิ่มขึ้น 2 เท่าทุก 2 ปี

Ⓑ จำนวนทรานซิสเตอร์จะลดลงครึ่งหนึ่งทุก 2 ปี

Ⓒ ราคาคอมพิวเตอร์จะคงที่ตลอดเวลา

Ⓓ ความเร็วของคอมพิวเตอร์จะลดลงทุก 5 ปี

51. ถ้าเรานำคะแนนสอบไปจัดเรียง ทำตารางวิเคราะห์เป็นค่าเฉลี่ย ถือว่าอยู่ในระดับใดของ DIKW

Ⓐ Knowledge

Ⓑ Wisdom

● Information

Ⓓ Data

52. หากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลแม้เพียงเล็กน้อยใน Block ผลลัพธ์ของ Hash ของบล็อกนั้นจะเป็นอย่างไร

Ⓐ ระบบจะซ่อน Hash ทันทีเพื่อความปลอดภัย

Ⓑ Hash จะเปลี่ยนไปเพียงเล็กน้อยตามสัดส่วน

● Hash จะเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิง

Ⓓ Hash จะยังคงเหมือนเดิม

53. จุดเด่นสำคัญของ Edge Computing คืออะไร

Ⓐ ต้อง มี อินเทอร์เน็ต ตลอด เวลา เพื่อ ติดต่อภายนอก

● ช่วยลดเวลาในการตอบสนอง

Ⓒ ใช้ได้เฉพาะในเกม

Ⓓ ทำให้การประมวลผลช้าลง

54. Sensors และ IoT (Internet of Things) ช่วยเมืองอัจฉริยะอย่างไร

Ⓐ ทำให้ประชาชนใช้โซเชียลมีเดียได้มากขึ้น

● เก็บ ข้อมูล สิ่ง แวดล้อม การ จราจร คุณภาพอากาศ และเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่าง ๆ

Ⓒ ใช้แทนการวางผังเมืองทั้งหมด

Ⓓ สร้างความบันเทิง

55. Cloud ในระบบ IoT มีไว้ทำอะไร

● วิเคราะห์และจัดเก็บข้อมูลจากอุปกรณ์

Ⓑ แจกสัญญาณ Wi-Fi

Ⓒ ตรวจจับควันโดยตรง

Ⓓ เป็นที่เก็บข้อมูลระยะยาว

56. ข้อใดคือ ตัวอย่างของ Smart Energy

Ⓐ การสร้างสวนสาธารณะ

Ⓑ ระบบขนส่งสาธารณะ

● พลังงานหมุนเวียน และระบบ Smart Grid

Ⓓ การออกแบบเมืองเพื่อการท่องเที่ยว

57. Smart Governance เกี่ยวข้องกับอะไร

Ⓐ การพัฒนาเมืองท่องเที่ยว

Ⓑ การสร้างระบบไฟฟ้าแรงสูง

● การบริหารภาครัฐที่โปร่งใส

Ⓓ การสร้างพลังงานหมุนเวียน

58. ผู้ที่ทำหน้าที่เป็น Miner หรือผู้ขุด ในเครือข่ายแบบ Proof of Work มีบทบาทสำคัญคืออะไร

Ⓐ ร่าง กฎหมาย และ นโยบาย กำกับ ดูแลเสถียรภาพมูลค่าเหรียญเพื่อให้มีราคาคงที่

● รวบรวม และ ตรวจ สอบ ธุรกรรม แล้ว แข่ง กันแก้โจทย์คณิตศาสตร์ที่ซับซ้อนเพื่อสร้างบล็อกใหม่

Ⓒ เขียน โปรแกรม สำหรับ การ สร้าง เหรียญ ชนิดใหม่เตรียมเข้าสู่ตลาดแลกเปลี่ยนคริปโต

Ⓓ ทำการ ลบ หรือ บีบ อัด ข้อมูล ธุรกรรม เก่า ที่ ซ้ำซ้อนเพื่อเพิ่มเนื้อที่จัดเก็บในระบบ

59. จุดประสงค์หลักของ RAG คืออะไร

Ⓐ ทำให้โมเดลเรียนรู้แบบ unsupervised

Ⓑ ทำให้โมเดลสร้างเนื้อหาจากศูนย์

Ⓒ ทำให้โมเดลลดขนาด parameter ลง

● ทำให้โมเดลเข้าถึงเอกสารที่กำหนดไว้

60. Distributed Ledger Technology (DLT) คืออะไร

Ⓐ เครือข่ายโซเชียลมีเดียรูปแบบใหม่

● ระบบฐานข้อมูลที่แชร์และซิงโครไนซ์ข้อมูล

Ⓒ ซอฟต์แวร์ สำหรับ จำลอง การ ทำงาน ของเซิร์ฟเวอร์

Ⓓ ระบบเก็บข้อมูลแบบรวมศูนย์ที่ปลอดภัยที่สุด

61. Community Cloud หมายถึงข้อใด

Ⓐ ใช้พื้นที่จาก USB Drive

Ⓑ การเก็บข้อมูลบนมือถือ

Ⓒ ใช้แค่ภายในบ้าน

● แพลตฟอร์ม ที่ หลาย องค์กร ใน อุตสาหกรรมเดียวกันใช้ร่วมกัน

62. สิ่งใดที่ใช้เชื่อมโยงแต่ละ Block ใน Blockchain เข้าด้วยกันแบบเป็นลำดับ

Ⓐ ลายเซ็นดิจิทัลของผู้ดูแลระบบ

Ⓑ พาสเวิร์ดที่ใช้ร่วมกัน

● Hash ของบล็อกก่อนหน้า

Ⓓ IP Address ของผู้สร้าง

63. ตามแนวคิด Smart City ของไทย มีกี่ด้าน ที่ใช้พัฒนาเมืองอัจฉริยะ

● 7 ด้าน

Ⓑ 2 ด้าน

Ⓒ 11 ด้าน

Ⓓ 3 ด้าน

64. ข้อใดคือการเรียงลำดับชั้นของ DIKW ที่ถูกต้อง

Ⓐ Information -> Data -> Wisdom -> Knowledge

Ⓑ Wisdom -> Knowledge -> Information -> Data

● Data -> Information -> Knowledge -> Wisdom

Ⓓ Knowledge -> Wisdom -> Data -> Information

65. ข้อใดเป็น Unstructured Data

Ⓐ ตาราง SQL

Ⓑ ไฟล์ Excel

● ข้อความอิสระ, วิดีโอ, ไฟล์เสียง

Ⓓ ข้อมูล อยู่ ใน ตาราง รูป แบบ แถว,คอลัมน์ชัดเจน

66. คำว่า “Cloud technology” เกี่ยวข้องกับข้อใดมากที่สุด

● เครือข่ายหรืออินเทอร์เน็ต

Ⓑ โปรแกรมที่ติดตั้งในเครื่อง

Ⓒ ฮาร์ดดิสก์ในเครื่องคอมพิวเตอร์

Ⓓ แฟลชไดรฟ์ที่เสียบคอมพิวเตอร์

67. เหตุผลที่ทำให้ IoT มีความสามารถในการประมวลผลและวิเคราะห์มากขึ้นคืออะไร

Ⓐ การใช้พลังงานจากมนุษย์แทนเครื่องจักร

Ⓑ การตัดการเชื่อมต่อจากระบบเครือข่าย

● การมีการเชื่อมต่อเซนเซอร์และอุปกรณ์เข้ากับอินเทอร์เน็ต

Ⓓ การลดจำนวนอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ

68. Platform as a Service (PaaS) ให้บริการอะไรเป็นหลัก

● เครื่องมือสำหรับพัฒนาและรันแอปพลิเคชัน

Ⓑ การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตฟรี

Ⓒ ซอฟต์แวร์สำเร็จรูปพร้อมใช้งานทันที

Ⓓ เครื่องคอมพิวเตอร์จริงที่ต้องซื้อเอง

69. Variety ใน Big Data หมายถึงอะไร

● ชนิดและธรรมชาติของข้อมูลที่หลากหลาย

Ⓑ การใช้ cloud computing

Ⓒ ความเร็วของข้อมูล

Ⓓ ปริมาณการจัดเก็บ

70. Smart Economy มีเป้าหมายเพื่ออะไร

● การส่งเสริมธุรกิจใหม่ ๆ และระบบเศรษฐกิจดิจิทัล

Ⓑ การพัฒนาพลังงานไฟฟ้า

Ⓒ การสร้างสวนสาธารณะในเมือง

Ⓓ การพัฒนาภาคเกษตรกรรมแบบดั้งเดิม

+25/11/2+

ANSWER SHEET

Course: 888121 **Section:** 001 และ 002
Date: 12 มีนาคม พ.ศ. 2569 **Time:** 08.00 - 09.30

Instructions / คำชี้แจง:
Use Pen or Pencil (2B). Fill the box completely.
ใช้ปากกาหรือดินสอ (2B) กรอกคำตอบให้เต็มช่อง

Valid (ใช้ได้) ● **Invalid (ใช้ไม่ได้)** ⊗

ชื่อ . . . . . นามสกุล . . . . . รหัส: . . . . . .

Student ID (ฝนรหัสนักศึกษา)

0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9	9	9	9

1.	●	B	C	D	14.	A	B	C	●	27.	A	●	C	D
2.	●	B	C	D	15.	A	●	C	D	28.	●	B	C	D
3.	A	B	●	D	16.	A	B	●	D	29.	A	B	C	●
4.	A	B	C	●	17.	A	B	C	●	30.	A	B	●	D
5.	A	B	●	D	18.	A	●	C	D	31.	A	B	●	D
6.	A	B	C	●	19.	●	B	C	D	32.	●	B	C	D
7.	A	B	●	D	20.	●	B	C	D	33.	●	B	C	D
8.	●	B	C	D	21.	A	B	C	●	34.	A	B	●	D
9.	A	●	C	D	22.	●	B	C	D	35.	●	B	C	D
10.	●	B	C	D	23.	A	●	C	D	36.	A	●	C	D
11.	A	B	●	D	24.	A	B	C	●	37.	A	B	●	D
12.	A	B	●	D	25.	A	B	C	●	38.	●	B	C	D
13.	●	B	C	D	26.	A	B	●	D	39.	A	●	C	D

40. ● Ⓑ Ⓒ Ⓓ
41. ● Ⓑ Ⓒ Ⓓ
42. Ⓐ ● Ⓒ Ⓓ
43. ● Ⓑ Ⓒ Ⓓ
44. ● Ⓑ Ⓒ Ⓓ
45. Ⓐ Ⓑ ● Ⓓ
46. Ⓐ Ⓑ ● Ⓓ
47. Ⓐ Ⓑ Ⓒ ●
48. Ⓐ ● Ⓒ Ⓓ
49. Ⓐ Ⓑ Ⓒ ●
50. ● Ⓑ Ⓒ Ⓓ
51. Ⓐ Ⓑ ● Ⓓ
52. Ⓐ Ⓑ ● Ⓓ
53. Ⓐ ● Ⓒ Ⓓ
54. Ⓐ ● Ⓒ Ⓓ
55. ● Ⓑ Ⓒ Ⓓ
56. Ⓐ Ⓑ ● Ⓓ
57. Ⓐ Ⓑ ● Ⓓ
58. Ⓐ ● Ⓒ Ⓓ
59. Ⓐ Ⓑ Ⓒ ●
60. Ⓐ ● Ⓒ Ⓓ
61. Ⓐ Ⓑ Ⓒ ●
62. Ⓐ Ⓑ ● Ⓓ
63. ● Ⓑ Ⓒ Ⓓ
64. Ⓐ Ⓑ ● Ⓓ
65. Ⓐ Ⓑ ● Ⓓ
66. ● Ⓑ Ⓒ Ⓓ
67. Ⓐ Ⓑ ● Ⓓ
68. ● Ⓑ Ⓒ Ⓓ
69. ● Ⓑ Ⓒ Ⓓ
70. ● Ⓑ Ⓒ Ⓓ

+26/1/60+

ข้อสอบกลางภาค

กระบวนวิชา: 888121 **ตอน** 001 และ 002
สอบวันที่: 12 มีนาคม พ.ศ. 2569 **เวลา** 08.00 - 09.30

ชื่อ . . . . . นามสกุล . . . . . รหัส: . . . . . .

คำชี้แจง

1. ข้อสอบมีจำนวนทั้งสิ้น 96 ข้อ
2. ก่อนเข้าห้องสอบให้กรรมการคุมสอบประกาศให้นักศึกษาทราบว่า สิ่งของใดที่อนุญาตให้นำเข้าห้องสอบ และสิ่งของใดที่ห้ามนำเข้าห้องสอบ
3. ให้นักศึกษาเขียนชื่อ - นามสกุล และรหัสประจำตัว ให้ชัดเจน
4. ก่อนเริ่มดำเนินการสอบให้กรรมการคุมสอบประกาศในห้องสอบให้นักศึกษาทราบเกี่ยวกับชื่อกระบวนวิชาที่จัดสอบ
5. ให้นักศึกษาปฏิบัติตามคำชี้แจงของกรรมการคุมสอบอย่างเคร่งครัด
6. **การทุจริตหรือกระทำการใด ๆ ซึ่งเป็นการทุจริตในการสอบ เป็นความผิดวินัยร้ายแรง**
7. **การทุจริตหรือกระทำการใด ๆ ซึ่งเป็นการทุจริตในการสอบ จะได้รับการพิจารณาให้อักษรลำดับขั้น F หรือ U**
8. ให้ปฏิบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการสอบของนักศึกษา พ.ศ. 2554 อย่างเคร่งครัด

ฉันได้อ่านคำชี้แจงในการทำข้อสอบด้วยความเข้าใจแล้ว

_____

Signature

1. Cryptocurrency คือสิ่งใด

Ⓐ เงินกระดาษรูปแบบพิเศษที่พิมพ์ออกมาโดยหน่วยงานเข้ารหัสดิจิทัลของรัฐ

Ⓑ แอปพลิเคชันสำหรับส่งข้อความแชทที่มีระบบชำระเงิน

Ⓒ บัตร เครดิต ที่ ใช้ ผูก ติด กับ บัญชี อีเมล บนอินเทอร์เน็ต

● สินทรัพย์ดิจิทัลที่ใช้เทคนิคการเข้ารหัส

2. Smart Contract มีลักษณะและคุณสมบัติตามข้อใด

● โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่จะดำเนินการและทำตามเงื่อนไขที่ตกลงไว้โดยอัตโนมัติ

Ⓑ สัญญาทางกฎหมายที่พิมพ์ลงในกระดาษชนิดพิเศษ

Ⓒ พนักงานกฎหมายที่ทำหน้าที่ตรวจสอบสัญญาผ่านระบบออนไลน์

Ⓓ ซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสที่ฝังตัวในระบบ

3. AI และคอมพิวเตอร์มีผลกระทบต่อการจ้างงานในลักษณะใดบ้าง

Ⓐ การเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว

Ⓑ ลดจำนวนแรงงาน

Ⓒ ใช้แทนแรงงานในบางอาชีพ

● ถูกทุกข้อ

4. ข้อใดคือ External Economies of Scale

Ⓐ การซื้อวัตถุดิบจำนวนมากโดยบริษัท

Ⓑ การจัดการสายการผลิตภายในบริษัท

● การ ได้ รับ preferential treatment จากรัฐบาล

Ⓓ การรวมแผนกเพื่อประหยัดค่าใช้จ่าย

5. การเพิ่มนวัตกรรม (A) ส่งผลอย่างไรในโมเดล Solow model

Ⓐ ทำให้แรงงาน (eL) หายไป

● ทำให้เส้น Output (Y) ขยับขึ้น

Ⓒ ทำให้ทุน (K) ลดลง

Ⓓ ทำให้ค่าเสื่อมราคามากขึ้น

6. ข้อใดคือ Internal Economies of Scale

Ⓐ การช่วยเหลือจากต่างประเทศ

Ⓑ ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีจากรัฐบาล

Ⓒ การสนับสนุนจากสมาคมอุตสาหกรรม

● การซื้อวัตถุดิบปริมาณมากทำให้ราคาถูกลง

7. คำว่า “Cloud technology” เกี่ยวข้องกับข้อใดมากที่สุด

Ⓐ ฮาร์ดดิสก์ในเครื่องคอมพิวเตอร์

Ⓑ โปรแกรมที่ติดตั้งในเครื่อง

● เครือข่ายหรืออินเทอร์เน็ต

Ⓓ แฟลชไดรฟ์ที่เสียบคอมพิวเตอร์

8. ถ้า ต้องการ ตรวจ จับ ระดับ แอลกอฮอล์ ใน ลมหายใจ ควรใช้เซนเซอร์ใด

Ⓐ PIR Sensor

Ⓑ Ultrasonic Sensor

Ⓒ Gas Sensor

● Alcohol Sensor

9. Cloud ในระบบ IoT มีไว้ทำอะไร

Ⓐ ตรวจจับควันโดยตรง

Ⓑ แจกสัญญาณ Wi-Fi

Ⓒ เป็นที่เก็บข้อมูลระยะยาว

● วิเคราะห์และจัดเก็บข้อมูลจากอุปกรณ์

10. Physical Infrastructure ที่เป็นส่วนหนึ่งของ Smart Infrastructure ได้แก่ข้อใด

Ⓐ สื่อสังคมออนไลน์ และแอปมือถือ

Ⓑ เซนเซอร์ ปัญญา ประดิษฐ์ คลา วด์ และ บิ๊กดาต้า

● พลังงาน น้ำ การขนส่ง ขยะ และโทรคมนาคม

Ⓓ บล็อกเชน และโทเคน

11. ข้อใดเป็น Unstructured Data

Ⓐ ตาราง SQL

Ⓑ ไฟล์ Excel

● ข้อความอิสระ, วิดีโอ, ไฟล์เสียง

Ⓓ ข้อมูล อยู่ ใน ตาราง รูป แบบ แถว,คอลัมน์ ชัดเจน

12. IoT Gateway ทำหน้าที่อะไร

Ⓐ เป็นที่เก็บข้อมูลระยะยาว

● เป็นตัวเชื่อมต่ออุปกรณ์ IoT เข้าสู่เครือข่ายและคลาวด์

Ⓒ เป็นหน้าจอให้ผู้ใช้ควบคุม

Ⓓ เป็นอุปกรณ์ตรวจจับอุณหภูมิ

13. ข้อใดคือความหมายของ Artificial Intelligence (AI)

Ⓐ ความสามารถของระบบที่เรียนรู้ได้เองโดยไม่ต้องเขียนโปรแกรมชัดเจน

Ⓑ การ เรียน รู้ ที่ อาศัย โครง ข่าย ประสาท เทียมหลายชั้น

● โปรแกรมที่สามารถเรียนรู้และรับรู้ได้

Ⓓ การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดกลุ่ม (Clustering)

14. ข้อใด **ไม่ใช่** ตัวอย่างของ Unstructured Data

Ⓐ ไฟล์ Word

● ฐานข้อมูล SQL

Ⓒ คลิปเสียง

Ⓓ รูปภาพ

15. จุดประสงค์หลักของ RAG คืออะไร

● ทำให้โมเดลเข้าถึงเอกสารที่กำหนดไว้

Ⓑ ทำให้โมเดลสร้างเนื้อหาจากศูนย์

Ⓒ ทำให้โมเดลเรียนรู้แบบ unsupervised

Ⓓ ทำให้โมเดลลดขนาด parameter ลง

16. คำว่า Smart City ตามนิยามของ UK Parliament หมายถึงอะไร

Ⓐ เมืองที่มีตึกสูงและระบบขนส่งสะดวก

Ⓑ เมืองที่มีประชากรหนาแน่นและเศรษฐกิจดี

● เมืองที่ใช้เทคโนโลยีและข้อมูลมาช่วยพัฒนาเมือง

Ⓓ เมืองที่มีมรดกทางวัฒนธรรมเยอะ

17. ข้อใดคือความหมายของคำว่า Decentralization

Ⓐ การเข้ารหัสข้อมูลด้วยรหัสผ่านเดียว

Ⓑ การรวมศูนย์ข้อมูลไว้ที่เซิร์ฟเวอร์เดียว

● การกระจายอำนาจและการควบคุมออกจากศูนย์กลาง

Ⓓ การลบข้อมูลที่ไม่จำเป็นทิ้งโดยอัตโนมัติ

18. ผลกระทบต่อแรงงานจาก AI ควรถูกมองอย่างไร

● อาจ เป็น ได้ ทั้ง บวก และ ลบ ขึ้น อยู่ กับ การจัดการ

Ⓑ เป็นผลบวกเสมอ

Ⓒ ไม่มีผลกระทบจริง

Ⓓ เป็นผลลบเสมอ

19. Hybrid Cloud มีจุดเด่นคืออะไร

Ⓐ ใช้สำหรับส่งอีเมลเท่านั้น

● ผสมการใช้ Public และ Private Cloud เข้าด้วยกัน

Ⓒ ใช้เฉพาะกับการประชุมออนไลน์

Ⓓ เก็บข้อมูลได้เฉพาะในฮาร์ดดิสก์ภายในเครื่อง

20. ในกรณีที่ผู้ใช้งานทำ Private Key สูญหายและไม่มีคำสำรองไว้ จะเกิดผลลัพธ์ในลักษณะใด

● จะ ไม่ สามารถ เข้า ถึง ควบคุม หรือ โอน สินทรัพย์ดิจิทัลเหล่านั้นได้อีกเลย

Ⓑ ระบบถือว่าบัญชีตาย และสินทรัพย์ทั้งหมดจะถูกโอนกลับไปยังต้นทางของผู้โอนก่อนหน้าอัตโนมัติ

Ⓒ สามารถร้องขอรหัสผ่านใหม่จากฝ่ายสนับสนุน (Support) ของระบบบล็อกเชนได้

Ⓓ ระบบจะตรวจสอบลายนิ้วมือเพื่อสร้างกุญแจส่วนตัวใหม่ให้โดยอัตโนมัติ

21. ถ้าเรามี “คะแนนสอบนักเรียน” แต่ยังไม่มีการตีความ ถือว่าอยู่ในระดับใดของ DIKW

Ⓐ Knowledge

● Data

Ⓒ Wisdom

Ⓓ Information

22. ข้อใดตรงกับ Structured Data ที่สุด

● ข้อมูล อยู่ ใน ตาราง รูป แบบ แถว,คอลัมน์ ชัดเจน

Ⓑ ข้อมูลจากไฟล์เสียง

Ⓒ ข้อมูลรูปภาพ

Ⓓ ข้อมูลที่ไม่มีรูปแบบตายตัว

23. Cloud ให้บริการผ่านเครือข่ายแบบใดได้บ้าง

Ⓐ ได้เฉพาะบลูทูธ

● ทั้ง เครือ ข่าย สาธารณะ และ เครือ ข่าย ส่วน ตัว เช่น WAN, LAN, VPN

Ⓒ ต้องต่อสายตรงระหว่างเครื่องเท่านั้น

Ⓓ ได้เฉพาะอินเทอร์เน็ตบ้าน

24. ข้อใดไม่ใช่ความท้าทายของ Big Data ตามนิยาม

Ⓐ Capturing data

● Data cooking

Ⓒ Data analysis

Ⓓ Data storage

25. Sensors และ IoT (Internet of Things) ช่วยเมืองอัจฉริยะอย่างไร

Ⓐ ทำให้ประชาชนใช้โซเชียลมีเดียได้มากขึ้น

Ⓑ สร้างความบันเทิง

● เก็บ ข้อมูล สิ่ง แวดล้อม การ จราจร คุณภาพ อากาศ และเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่าง ๆ

Ⓓ ใช้แทนการวางผังเมืองทั้งหมด

26. ข้อใดกล่าวถูกต้อง

Ⓐ Structured เป็นข้อมูลที่เป็นรูปภาพ

● Semi-structured มี แท็ก แต่ ไม่ เป็น ตาราง ตายตัว

Ⓒ ไม่มีความแตกต่าง

Ⓓ Semi-structured ไม่มี metadata

27. Metadata คืออะไร

● ข้อมูลที่ใช้อธิบายข้อมูล

Ⓑ ข้อมูลข้อความ

Ⓒ ข้อมูลที่ไม่สำคัญ

Ⓓ ข้อมูลที่อยู่ในรูปแบบ JSON

28. ถ้าเรานำผลค่าเฉลี่ยไปอธิบายว่านักเรียนกลุ่มหนึ่ง มี ผล การ เรียน อ่อน ลง เพราะ ไม่ได้ เตรียม สอบ ถือว่าอยู่ในระดับใดของ DIKW

● Knowledge

Ⓑ Information

Ⓒ Wisdom

Ⓓ Data

29. จุดเด่นสำคัญของ Edge Computing คืออะไร

Ⓐ ต้อง มี อินเทอร์เน็ต ตลอด เวลา เพื่อ ติดต่อ ภายนอก

Ⓑ ใช้ได้เฉพาะในเกม

● ช่วยลดเวลาในการตอบสนอง

Ⓓ ทำให้การประมวลผลช้าลง

30. ปัญหาความท้าทายหลักที่สำคัญ อย่างหนึ่งของเทคโนโลยี Blockchain สาธารณะในปัจจุบันคือเรื่องใด

Ⓐ ปัญหา ผู้ใช้ ทั่วไป ลืม รหัส ผ่าน แล้ว ทำให้ เครือข่ายบล็อกเชนทั้งหมดหยุดชะงัก

Ⓑ ปัญหา การ ขาดแคลน ภาษา โปรแกรม สำหรับพัฒนาแอปพลิเคชันโดยสิ้นเชิง

● ปัญหา ความ สามารถ ใน การ รองรับ ปริมาณธุรกรรมจำนวนมหาศาลต่อวินาที

Ⓓ ความเสี่ยงในการคัดลอกไฟล์บัญชีทั้งหมดไปยังแฟลชไดรฟ์โดยแฮกเกอร์ฝีมือดี

31. หลักการสำคัญของ K-means clustering คืออะไร

Ⓐ ใช้รางวัลและโทษเพื่อฝึก AI

Ⓑ ทำนายค่าตัวเลขต่อเนื่อง

Ⓒ ใช้กฎที่มนุษย์เขียนเพื่อจัดกลุ่ม

● หาค่าเฉลี่ย ของแต่ละกลุ่มและจัดข้อมูลไปยังกลุ่มที่ใกล้ที่สุด

32. Private Cloud เหมาะสมกับสถานการณ์ใดมากที่สุด

Ⓐ การ แชร์ ข้อมูล ระหว่าง หลาย องค์กร ในอุตสาหกรรมเดียวกัน

Ⓑ เกมออนไลน์ขนาดใหญ่

● ธุรกิจที่ต้องการความปลอดภัยสูง

Ⓓ นักเรียนที่อยากใช้พื้นที่ฟรี

33. ข้อใดอธิบาย Supervised Learning ได้ถูกต้องที่สุด

Ⓐ โมเดล เรียน รู้ จาก รางวัล และ การ ลงโทษ จากสภาพแวดล้อม

Ⓑ ปล่อยให้โมเดลค้นหาโครงสร้างข้อมูลเองโดยไม่มีคำตอบ

● โมเดลเรียนรู้จากตัวอย่างที่ถูกต้อง

Ⓓ โมเดลสุ่มทดลองโดยไม่ต้องประเมินผล

34. IoT without IP address หมายถึงอะไร

Ⓐ ระบบที่มีเฉพาะมือถือและแท็บเล็ต

Ⓑ เครือข่ายที่ใช้เฉพาะ Wi-Fi

Ⓒ ระบบที่ไม่ใช้เซนเซอร์เลย

● ระบบที่มีเซนเซอร์ แต่ไม่เชื่อมต่อโดยตรงกับอินเทอร์เน็ต

35. ถ้าเรานำคะแนนสอบไปจัดเรียง ทำตารางวิเคราะห์เป็นค่าเฉลี่ย ถือว่าอยู่ในระดับใดของ DIKW

Ⓐ Data

● Information

Ⓒ Wisdom

Ⓓ Knowledge

36. Variety ใน Big Data หมายถึงอะไร

Ⓐ ปริมาณการจัดเก็บ

Ⓑ การใช้ cloud computing

● ชนิดและธรรมชาติของข้อมูลที่หลากหลาย

Ⓓ ความเร็วของข้อมูล

37. Community Cloud หมายถึงข้อใด

Ⓐ การเก็บข้อมูลบนมือถือ

Ⓑ ใช้แค่ภายในบ้าน

● แพลตฟอร์ม ที่ หลาย องค์กร ใน อุตสาหกรรมเดียวกันใช้ร่วมกัน

Ⓓ ใช้พื้นที่จาก USB Drive

38. หากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลแม้เพียงเล็กน้อยใน Block ผลลัพธ์ของ Hash ของบล็อกนั้นจะเป็นอย่างไร

Ⓐ Hash จะยังคงเหมือนเดิม

Ⓑ ระบบจะซ่อน Hash ทันทีเพื่อความปลอดภัย

● Hash จะเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิง

Ⓓ Hash จะเปลี่ยนไปเพียงเล็กน้อยตามสัดส่วน

39. Smart Governance เกี่ยวข้องกับอะไร

Ⓐ การพัฒนาเมืองท่องเที่ยว

● การบริหารภาครัฐที่โปร่งใส

Ⓒ การสร้างพลังงานหมุนเวียน

Ⓓ การสร้างระบบไฟฟ้าแรงสูง

40. Node ในเครือข่าย Blockchain หมายถึงอะไร

Ⓐ กระเป๋า เงิน ดิจิทัล ส่วน ตัว ของ ผู้ใช้ งาน แบบ ออฟไลน์

● คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ใด ๆ ที่เชื่อมต่อกับ เครือ ข่าย และ เก็บ รักษา ข้อมูล ของ Ledger หรือช่วยตรวจสอบธุรกรรม

Ⓒ อุปกรณ์ที่ใช้ขุดบิทคอยน์เท่านั้น

Ⓓ หน่วย ย่อย ที่สุด ของ สกุล เงิน ดิจิทัล แต่ละ ประเภท

41. Smart Mobility เน้นในเรื่องใดมากที่สุด

Ⓐ การสร้างสวนดอกไม้

● การ เดิน ทาง และ ระบบ ขนส่ง ที่ สะดวก ปลอดภัย และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

Ⓒ การสร้างตลาดและแหล่งชุมชนใหม่

Ⓓ การใช้พลังงานไฟฟ้าในครัวเรือน

42. Smart Economy มีเป้าหมายเพื่ออะไร

● การส่งเสริมธุรกิจใหม่ ๆ และระบบเศรษฐกิจ ดิจิทัล

Ⓑ การสร้างสวนสาธารณะในเมือง

Ⓒ การพัฒนาพลังงานไฟฟ้า

Ⓓ การพัฒนาภาคเกษตรกรรมแบบดั้งเดิม

43. Smart Citizens ในเมืองอัจฉริยะหมายถึงอะไร

Ⓐ ประชาชนที่ทำงานด้านไอที

Ⓑ ประชาชนที่ใช้สมาร์ทโฟนทุกคน

Ⓒ ประชาชนที่อยู่ในเมืองใหญ่

● พลเมืองที่มีความรู้ เท่าทันเทคโนโลยี และมี ส่วนร่วมในการพัฒนาเมือง

44. Blockchain ถูกออกแบบมาให้มีคุณสมบัติหลัก ข้อใดที่โดดเด่น

● ข้อมูลที่ถูกบันทึกแล้วไม่สามารถแก้ไขหรือลบ ได้ง่าย

Ⓑ ขนาดไฟล์มีขนาดเล็กตลอดเวลา

Ⓒ ความเร็วในการประมวลผลเร็วกว่าฐานข้อมูล ทั่วไปหลายเท่า

Ⓓ ข้อมูลถูกลบอัตโนมัติเมื่อครบกำหนดเวลา

45. Economies of Scale หมายถึงอะไร

Ⓐ ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นเมื่อผลิตมากขึ้น

● ข้อได้เปรียบที่บริษัทขนาดใหญ่มีจากการลด ต้นทุนเมื่อปริมาณเพิ่ม

Ⓒ การผลิตน้อยแต่คุณภาพสูง

Ⓓ การได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล

46. Private Key ของกระเป๋าเงินคริปโตเคอร์เรนซี มีความสำคัญตามข้อใด

● เป็นรหัสลับพิเศษที่ใช้ยืนยันการเป็นเจ้าของ และใช้ลงนามโอนสินทรัพย์ออกไป

Ⓑ ใช้ เปิด เผย ต่อ สาธารณะ เพื่อ ช่วย ตรวจ สอบ ความถูกต้องของรายการธุรกรรมที่รับเข้ามา

Ⓒ ใช้ ทำ หน้าที่ เปรียบ เสมือน เครื่อง มือ ค้นหา ตำแหน่งของ Block ปัจจุบันในระบบ

Ⓓ เป็นเพียงหมายเลขอ้างอิงของการทำธุรกรรม ที่สามารถกดขอรับใหม่ผ่านอีเมลได้ หากเกิด ลืม

47. ข้อใดเป็นตัวอย่าง Sensor Data

Ⓐ Clickstream logs

Ⓑ Metadata ของรูปถ่าย

Ⓒ Document repository

● ข้อมูลจาก Smart electric meters

48. ความ แตก ต่าง หลัก ระหว่าง Distributed Ledger Technology (DLT) กับ ฐาน ข้อมูล แบบ ดั้งเดิมคืออะไร

Ⓐ DLT ใช้งานได้ฟรี
Ⓑ DLT จำเป็นต้องใช้บนโทรศัพท์มือถือ
Ⓒ DLT ทำงานเร็วกว่าฐานข้อมูลแบบดั้งเดิมเสมอ
● DLT ไม่มีผู้ดูแลศูนย์กลางเพียงผู้เดียว

49. Smart Environment มีเป้าหมายหลักคืออะไร

● การ รักษา สมดุล ธรรมชาติ และ ใช้ ทรัพยากร อย่างยั่งยืน
Ⓑ การสร้างตึกสูงในเมือง
Ⓒ การเพิ่มปริมาณยานพาหนะในเมือง
Ⓓ การสร้างสนามบินใหม่

50. ข้อใดคือความหมายของ Public Cloud

Ⓐ ใช้เฉพาะในองค์กรเดียว
● มี พื้นที่ มาก และ ขยาย ได้ ง่าย เหมาะ กับ งาน พัฒนาและทำงานร่วมกัน
Ⓒ ใช้หลายองค์กรร่วมกันเฉพาะในอุตสาหกรรมเดียว
Ⓓ ผสมผสานระหว่างระบบออฟไลน์กับออนไลน์

51. เหตุผล ที่ ทำให้ IoT มี ความ สามารถ ใน การ ประมวลผลและวิเคราะห์มากขึ้นคืออะไร

Ⓐ การตัดการเชื่อมต่อจากระบบเครือข่าย
Ⓑ การลดจำนวนอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ
● การมีการเชื่อมต่อเซนเซอร์และอุปกรณ์เข้ากับอินเทอร์เน็ต
Ⓓ การใช้พลังงานจากมนุษย์แทนเครื่องจักร

52. บริการแบบ (Infrastructure as a Service) IaaS มักถูกใช้งานโดยใคร

● ผู้บริหาร
Ⓑ นักพัฒนาซอฟต์แวร์
Ⓒ ผู้ใช้งานทั่วไป
Ⓓ นักเรียนมัธยม

53. เครือข่ายบล็อกเชนใดที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นแพลตฟอร์มแรกที่ริเริ่มนำระบบ Smart Contract มาใช้งานอย่างแพร่หลาย

Ⓐ Litecoin
Ⓑ Ripple
● Ethereum
Ⓓ Bitcoin

54. ฟังก์ชัน แฮช (Hash Function) ที่ ใช้ ใน Blockchain มีลักษณะอย่างไร

Ⓐ อนุญาตให้ทุกคนแก้ไขผลลัพธ์ได้
● แปลงข้อมูลรับเข้าขนาดเท่าใดก็ได้ให้เป็นค่าที่มีความยาวคงที่
Ⓒ แปลงหรือลดขนาดไฟล์ข้อมูลภาพและเสียง
Ⓓ แปลง ข้อมูล กลับ ไป เป็น ข้อความ ต้นฉบับ ได้ เสมอ

55. Economies of Scale มีผลต่อธุรกิจอย่างไร

Ⓐ ทำให้ต้นทุนเพิ่มคงที่
Ⓑ ไม่มีผลต่อการผลิต
● ทำให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลงเมื่อผลิตเพิ่ม
Ⓓ ทำให้ต้นทุนต่อหน่วยสูงขึ้นเมื่อผลิตเพิ่ม

56. สิ่งใดที่ใช้เชื่อมโยงแต่ละ Block ใน Blockchain เข้าด้วยกันแบบเป็นลำดับ

Ⓐ พาสเวิร์ดที่ใช้ร่วมกัน
Ⓑ IP Address ของผู้สร้าง
Ⓒ ลายเซ็นดิจิทัลของผู้ดูแลระบบ
● Hash ของบล็อกก่อนหน้า

57. ข้อใด ไม่ใช่ ลักษณะของ Deep Learning (DL)

Ⓐ ใช้โครงข่ายประสาทเทียมหลายชั้น
● สามารถทำงานได้โดยไม่ต้องอาศัยข้อมูลใด ๆ
Ⓒ ต้องการข้อมูลจำนวนมากในการฝึก
Ⓓ เป็นสาขาย่อยของ Machine Learning

58. ผู้ที่ทำหน้าที่เป็น Miner หรือผู้ขุด ในเครือข่ายแบบ Proof of Work มีบทบาทสำคัญคืออะไร

Ⓐ ร่าง กฎหมาย และ นโยบาย กำกับ ดูแล เสถียรภาพมูลค่าเหรียญเพื่อให้มีราคาคงที่

Ⓑ ทำการ ลบ หรือ บีบ อัด ข้อมูล ธุรกรรม เก่า ที่ ซ้ำ ซ้อนเพื่อเพิ่มเนื้อที่จัดเก็บในระบบ

Ⓒ เขียน โปรแกรม สำหรับ การ สร้าง เหรียญ ชนิด ใหม่เตรียมเข้าสู่ตลาดแลกเปลี่ยนคริปโต

● รวบรวม และ ตรวจ สอบ ธุรกรรม แล้ว แข่ง กัน แก้โจทย์คณิตศาสตร์ที่ซับซ้อนเพื่อสร้างบล็อกใหม่

59. Velocity ของ Big Data หมายถึง

Ⓐ ความถูกต้องของข้อมูล

Ⓑ ความหลากหลายของไฟล์

● ความเร็วในการสร้างข้อมูล

Ⓓ ความ แตก ต่าง ระหว่าง ข้อมูล เชิง คุณภาพ กับ เชิงปริมาณ

60. ข้อใดคือการเรียงลำดับชั้นของ DIKW ที่ถูกต้อง

Ⓐ Information -> Data -> Wisdom -> Knowledge

● Data -> Information -> Knowledge -> Wisdom

Ⓒ Wisdom -> Knowledge -> Information -> Data

Ⓓ Knowledge -> Wisdom -> Data -> Information

61. ข้อใดคือ ตัวอย่างของ Smart Energy

Ⓐ การออกแบบเมืองเพื่อการท่องเที่ยว

● พลังงานหมุนเวียน และระบบ Smart Grid

Ⓒ การสร้างสวนสาธารณะ

Ⓓ ระบบขนส่งสาธารณะ

62. ตาม กฎของมัวร์ (Moore's Law) กล่าวไว้อย่างไร

Ⓐ ราคาคอมพิวเตอร์จะคงที่ตลอดเวลา

Ⓑ จำนวนทรานซิสเตอร์จะลดลงครึ่งหนึ่งทุก 2 ปี

Ⓒ ความเร็วของคอมพิวเตอร์จะลดลงทุก 5 ปี

● จำนวนทรานซิสเตอร์บนไมโครชิปจะเพิ่มขึ้น 2 เท่าทุก 2 ปี

63. ข้อใดต่อไปนี้จัดอยู่ในกลุ่ม AI Services

Ⓐ MS Offices

Ⓑ Netflix

Ⓒ Canva.com

● Suno.com

64. Platform as a Service (PaaS) ให้บริการอะไรเป็นหลัก

Ⓐ เครื่องคอมพิวเตอร์จริงที่ต้องซื้อเอง

Ⓑ การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตฟรี

● เครื่องมือสำหรับพัฒนาและรันแอปพลิเคชัน

Ⓓ ซอฟต์แวร์สำเร็จรูปพร้อมใช้งานทันที

65. Distributed Ledger Technology (DLT) คืออะไร

Ⓐ ซอฟต์แวร์ สำหรับ จำลอง การ ทำงาน ของ เซิร์ฟเวอร์

Ⓑ เครือข่ายโซเชียลมีเดียรูปแบบใหม่

Ⓒ ระบบเก็บข้อมูลแบบรวมศูนย์ที่ปลอดภัยที่สุด

● ระบบฐานข้อมูลที่แชร์และซิงโครไนซ์ข้อมูล

66. ตัวอย่างบริการใดตรงกับ SaaS

● Gmail, Trello, Office 365

Ⓑ AWS, Stackscale

Ⓒ VMware

Ⓓ Heroku, Cloud Foundry

67. Big Data เดิมถูกอธิบายด้วย 3 องค์ประกอบหลัก คืออะไร

Ⓐ Volume, Value, Veracity
Ⓑ Value, Validity, Veracity
Ⓒ Visualization, Verification, Variation
● Volume, Velocity, Variety

68. ลักษณะสำคัญของ Reinforcement Learning คืออะไร

Ⓐ ใช้กฎที่เขียนไว้
● เรียนรู้จากการให้รางวัลและการลงโทษ
Ⓒ จัดกลุ่มข้อมูลเองโดยไม่รู้คำตอบ
Ⓓ โมเดลสุ่มทดลองโดยไม่ต้องประเมินผล

69. ตามแนวคิด Smart City ของไทย มีกี่ด้าน ที่ใช้พัฒนาเมืองอัจฉริยะ

Ⓐ 11 ด้าน
Ⓑ 3 ด้าน
● 7 ด้าน
Ⓓ 2 ด้าน

70. ตัวอย่างของ Semi-intelligent infrastructure คืออะไร

Ⓐ ระบบไฟถนนที่ปรับแสงอัตโนมัติ
● แผนที่ที่บันทึกข้อมูลมลพิษหรือปริมาณรถในเมือง
Ⓒ ระบบจราจรที่แนะนำเส้นทางให้ผู้ขับขี่
Ⓓ ระบบอาคารอัจฉริยะที่ควบคุมพลังงานเอง

+26/11/50+

ANSWER SHEET

Course: 888121 **Section:** 001 และ 002
Date: 12 มีนาคม พ.ศ. 2569 **Time:** 08.00 - 09.30

Instructions / คำชี้แจง:
Use Pen or Pencil (2B). Fill the box completely.
ใช้ปากกาหรือดินสอ (2B) กรอกคำตอบให้เต็มช่อง

Valid (ใช้ได้) ● **Invalid (ใช้ไม่ได้)** ⊗

ชื่อ . . . . . นามสกุล . . . . . รหัส: . . . . . .

Student ID (ฝนรหัสนักศึกษา)

0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9	9	9	9

1.	A	B	C	●	14.	A	●	C	D	27.	●	B	C	D
2.	●	B	C	D	15.	●	B	C	D	28.	●	B	C	D
3.	A	B	C	●	16.	A	B	●	D	29.	A	B	●	D
4.	A	B	●	D	17.	A	B	●	D	30.	A	B	●	D
5.	A	●	C	D	18.	●	B	C	D	31.	A	B	C	●
6.	A	B	C	●	19.	A	●	C	D	32.	A	B	●	D
7.	A	B	●	D	20.	●	B	C	D	33.	A	B	●	D
8.	A	B	C	●	21.	A	●	C	D	34.	A	B	C	●
9.	A	B	C	●	22.	●	B	C	D	35.	A	●	C	D
10.	A	B	●	D	23.	A	●	C	D	36.	A	B	●	D
11.	A	B	●	D	24.	A	●	C	D	37.	A	B	●	D
12.	A	●	C	D	25.	A	B	●	D	38.	A	B	●	D
13.	A	B	●	D	26.	A	●	C	D	39.	A	●	C	D

40. Ⓐ ● Ⓒ Ⓓ
41. Ⓐ ● Ⓒ Ⓓ
42. ● Ⓑ Ⓒ Ⓓ
43. Ⓐ Ⓑ Ⓒ ●
44. ● Ⓑ Ⓒ Ⓓ
45. Ⓐ ● Ⓒ Ⓓ
46. ● Ⓑ Ⓒ Ⓓ
47. Ⓐ Ⓑ Ⓒ ●
48. Ⓐ Ⓑ Ⓒ ●
49. ● Ⓑ Ⓒ Ⓓ
50. Ⓐ ● Ⓒ Ⓓ
51. Ⓐ Ⓑ ● Ⓓ
52. ● Ⓑ Ⓒ Ⓓ
53. Ⓐ Ⓑ ● Ⓓ
54. Ⓐ ● Ⓒ Ⓓ
55. Ⓐ Ⓑ ● Ⓓ
56. Ⓐ Ⓑ Ⓒ ●
57. Ⓐ ● Ⓒ Ⓓ
58. Ⓐ Ⓑ Ⓒ ●
59. Ⓐ Ⓑ ● Ⓓ
60. Ⓐ ● Ⓒ Ⓓ
61. Ⓐ ● Ⓒ Ⓓ
62. Ⓐ Ⓑ Ⓒ ●
63. Ⓐ Ⓑ Ⓒ ●
64. Ⓐ Ⓑ ● Ⓓ
65. Ⓐ Ⓑ Ⓒ ●
66. ● Ⓑ Ⓒ Ⓓ
67. Ⓐ Ⓑ Ⓒ ●
68. Ⓐ ● Ⓒ Ⓓ
69. Ⓐ Ⓑ ● Ⓓ
70. Ⓐ ● Ⓒ Ⓓ

ข้อสอบกลางภาค

กระบวนวิชา: 888121 **ตอน** 001 และ 002
สอบวันที่: 12 มีนาคม พ.ศ. 2569 **เวลา** 08.00 - 09.30

ชื่อ . . . . . นามสกุล . . . . . รหัส: . . . . . .

คำชี้แจง

1. ข้อสอบมีจำนวนทั้งสิ้น 96 ข้อ
2. ก่อนเข้าห้องสอบให้กรรมการคุมสอบประกาศให้นักศึกษาทราบว่า สิ่งของใดที่อนุญาตให้นำเข้าห้องสอบ และสิ่งของใดที่ห้ามนำเข้าห้องสอบ
3. ให้นักศึกษาเขียนชื่อ - นามสกุล และรหัสประจำตัว ให้ชัดเจน
4. ก่อนเริ่มดำเนินการสอบให้กรรมการคุมสอบประกาศในห้องสอบให้นักศึกษาทราบเกี่ยวกับชื่อกระบวนวิชาที่จัดสอบ
5. ให้นักศึกษาปฏิบัติตามคำชี้แจงของกรรมการคุมสอบอย่างเคร่งครัด
6. **การทุจริตหรือกระทำการใด ๆ ซึ่งเป็นการทุจริตในการสอบ เป็นความผิดวินัยร้ายแรง**
7. **การทุจริตหรือกระทำการใด ๆ ซึ่งเป็นการทุจริตในการสอบ จะได้รับการพิจารณาให้อักษรลำดับขั้น F หรือ U**
8. ให้ปฏิบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการสอบของนักศึกษา พ.ศ. 2554 อย่างเคร่งครัด

ฉันได้อ่านคำชี้แจงในการทำข้อสอบด้วยความเข้าใจแล้ว

_____

Signature

1. ข้อใดคือความหมายของ Artificial Intelligence (AI)

● โปรแกรมที่สามารถเรียนรู้และรับรู้ได้

Ⓑ การ เรียน รู้ ที่ อาศัย โครง ข่าย ประสาท เทียม หลายชั้น

Ⓒ การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดกลุ่ม (Clustering)

Ⓓ ความสามารถของระบบที่เรียนรู้ได้เองโดยไม่ต้องเขียนโปรแกรมชัดเจน

2. หลักการสำคัญของ K-means clustering คืออะไร

Ⓐ ทำนายค่าตัวเลขต่อเนื่อง

● หาค่าเฉลี่ย ของแต่ละกลุ่มและจัดข้อมูลไปยังกลุ่มที่ใกล้ที่สุด

Ⓒ ใช้กฎที่มนุษย์เขียนเพื่อจัดกลุ่ม

Ⓓ ใช้รางวัลและโทษเพื่อฝึก AI

3. ตัวอย่างบริการใดตรงกับ SaaS

Ⓐ AWS, Stackscale

Ⓑ VMware

Ⓒ Heroku, Cloud Foundry

● Gmail, Trello, Office 365

4. ฟังก์ชัน แฮช (Hash Function) ที่ ใช้ ใน Blockchain มีลักษณะอย่างไร

Ⓐ แปลง ข้อมูล กลับ ไป เป็น ข้อความ ต้นฉบับ ได้ เสมอ

Ⓑ แปลงหรือลดขนาดไฟล์ข้อมูลภาพและเสียง

● แปลงข้อมูลรับเข้าขนาดเท่าใดก็ได้ให้เป็นค่าที่มีความยาวคงที่

Ⓓ อนุญาตให้ทุกคนแก้ไขผลลัพธ์ได้

5. Node ในเครือข่าย Blockchain หมายถึงอะไร

Ⓐ อุปกรณ์ที่ใช้ขุดบิทคอยน์เท่านั้น

Ⓑ หน่วย ย่อย ที่สุด ของ สกุล เงิน ดิจิทัล แต่ละประเภท

Ⓒ กระเป๋า เงิน ดิจิทัล ส่วน ตัว ของ ผู้ใช้ งาน แบบ ออฟไลน์

● คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ใด ๆ ที่เชื่อมต่อกับเครือ ข่าย และ เก็บ รักษา ข้อมูล ของ Ledger หรือช่วยตรวจสอบธุรกรรม

6. ข้อใดเป็น Unstructured Data

Ⓐ ตาราง SQL

Ⓑ ข้อมูล อยู่ ใน ตาราง รูป แบบ แถว,คอลัมน์ ชัดเจน

● ข้อความอิสระ, วิดีโอ, ไฟล์เสียง

Ⓓ ไฟล์ Excel

7. Private Cloud เหมาะสมกับสถานการณ์ใดมากที่สุด

Ⓐ เกมออนไลน์ขนาดใหญ่

Ⓑ การ แชร์ ข้อมูล ระหว่าง หลาย องค์กร ใน อุตสาหกรรมเดียวกัน

Ⓒ นักเรียนที่อยากใช้พื้นที่ฟรี

● ธุรกิจที่ต้องการความปลอดภัยสูง

8. ผู้ที่ทำหน้าที่เป็น Miner หรือผู้ขุด ในเครือข่ายแบบ Proof of Work มีบทบาทสำคัญคืออะไร

Ⓐ ทำการ ลบ หรือ บีบ อัด ข้อมูล ธุรกรรม เก่า ที่ ซ้ำซ้อนเพื่อเพิ่มเนื้อที่จัดเก็บในระบบ

Ⓑ เขียน โปรแกรม สำหรับ การ สร้าง เหรียญ ชนิดใหม่เตรียมเข้าสู่ตลาดแลกเปลี่ยนคริปโต

● รวบรวม และ ตรวจ สอบ ธุรกรรม แล้ว แข่ง กัน แก้โจทย์คณิตศาสตร์ที่ซับซ้อนเพื่อสร้างบล็อกใหม่

Ⓓ ร่าง กฎหมาย และ นโยบาย กำกับ ดูแล เสถียรภาพมูลค่าเหรียญเพื่อให้มีราคาคงที่

9. Economies of Scale มีผลต่อธุรกิจอย่างไร

Ⓐ ทำให้ต้นทุนต่อหน่วยสูงขึ้นเมื่อผลิตเพิ่ม

● ทำให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลงเมื่อผลิตเพิ่ม

Ⓒ ไม่มีผลต่อการผลิต

Ⓓ ทำให้ต้นทุนเพิ่มคงที่

10. AI และคอมพิวเตอร์มีผลกระทบต่อการจ้างงานในลักษณะใดบ้าง

Ⓐ ใช้แทนแรงงานในบางอาชีพ

Ⓑ การเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว

Ⓒ ลดจำนวนแรงงาน

● ถูกทุกข้อ

11. ปัญหาความท้าทายหลักที่สำคัญ อย่างหนึ่งของเทคโนโลยี Blockchain สาธารณะในปัจจุบันคือเรื่องใด

Ⓐ ปัญหา การ ขาดแคลน ภาษา โปรแกรม สำหรับพัฒนาแอปพลิเคชันโดยสิ้นเชิง

● ปัญหา ความ สามารถ ใน การ รองรับ ปริมาณธุรกรรมจำนวนมหาศาลต่อวินาที

Ⓒ ปัญหา ผู้ใช้ ทั่วไป ลืม รหัส ผ่าน แล้ว ทำให้ เครือข่ายบล็อกเชนทั้งหมดหยุดชะงัก

Ⓓ ความเสี่ยงในการคัดลอกไฟล์บัญชีทั้งหมดไปยังแฟลชไดรฟ์โดยแฮกเกอร์ฝีมือดี

12. ข้อใดคือการเรียงลำดับชั้นของ DIKW ที่ถูกต้อง

Ⓐ Wisdom -> Knowledge -> Information -> Data

Ⓑ Knowledge -> Wisdom -> Data -> Information

Ⓒ Information -> Data -> Wisdom -> Knowledge

● Data -> Information -> Knowledge -> Wisdom

13. ตาม กฎของมัวร์ (Moore's Law) กล่าวไว้อย่างไร

Ⓐ จำนวนทรานซิสเตอร์จะลดลงครึ่งหนึ่งทุก 2 ปี

Ⓑ ความเร็วของคอมพิวเตอร์จะลดลงทุก 5 ปี

Ⓒ ราคาคอมพิวเตอร์จะคงที่ตลอดเวลา

● จำนวนทรานซิสเตอร์บนไมโครชิปจะเพิ่มขึ้น 2 เท่าทุก 2 ปี

14. ข้อใดอธิบาย Supervised Learning ได้ถูกต้องที่สุด

Ⓐ โมเดล เรียน รู้ จาก รางวัล และ การ ลงโทษ จากสภาพแวดล้อม

● โมเดลเรียนรู้จากตัวอย่างที่ถูกต้อง

Ⓒ ปล่อยให้โมเดลค้นหาโครงสร้างข้อมูลเองโดยไม่มีคำตอบ

Ⓓ โมเดลสุ่มทดลองโดยไม่ต้องประเมินผล

15. ข้อใดกล่าวถูกต้อง

Ⓐ Semi-structured ไม่มี metadata

Ⓑ ไม่มีความแตกต่าง

● Semi-structured มี แท็ก แต่ ไม่ เป็น ตารางตายตัว

Ⓓ Structured เป็นข้อมูลที่เป็นรูปภาพ

16. Platform as a Service (PaaS) ให้บริการอะไรเป็นหลัก

Ⓐ ซอฟต์แวร์สำเร็จรูปพร้อมใช้งานทันที

Ⓑ การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตฟรี

● เครื่องมือสำหรับพัฒนาและรันแอปพลิเคชัน

Ⓓ เครื่องคอมพิวเตอร์จริงที่ต้องซื้อเอง

17. ข้อใด ไม่ใช่ ลักษณะของ Deep Learning (DL)

Ⓐ ใช้โครงข่ายประสาทเทียมหลายชั้น

Ⓑ ต้องการข้อมูลจำนวนมากในการฝึก

Ⓒ เป็นสาขาย่อยของ Machine Learning

● สามารถทำงานได้โดยไม่ต้องอาศัยข้อมูลใด ๆ

18. Metadata คืออะไร

Ⓐ ข้อมูลข้อความ

● ข้อมูลที่ใช้อธิบายข้อมูล

Ⓒ ข้อมูลที่ไม่สำคัญ

Ⓓ ข้อมูลที่อยู่ในรูปแบบ JSON

19. ความ แตก ต่าง หลัก ระหว่าง Distributed Ledger Technology (DLT) กับ ฐาน ข้อมูล แบบดั้งเดิมคืออะไร

● DLT ไม่มีผู้ดูแลศูนย์กลางเพียงผู้เดียว

Ⓑ DLT ทำงานเร็วกว่าฐานข้อมูลแบบดั้งเดิมเสมอ

Ⓒ DLT ใช้งานได้ฟรี

Ⓓ DLT จำเป็นต้องใช้บนโทรศัพท์มือถือ

20. ข้อใดคือความหมายของคำว่า Decentralization

Ⓐ การเข้ารหัสข้อมูลด้วยรหัสผ่านเดียว

● การกระจายอำนาจและการควบคุมออกจากศูนย์กลาง

Ⓒ การรวมศูนย์ข้อมูลไว้ที่เซิร์ฟเวอร์เดียว

Ⓓ การลบข้อมูลที่ไม่จำเป็นทิ้งโดยอัตโนมัติ

21. สิ่งใดที่ใช้เชื่อมโยงแต่ละ Block ใน Blockchain เข้าด้วยกันแบบเป็นลำดับ

Ⓐ พาสเวิร์ดที่ใช้ร่วมกัน

● Hash ของบล็อกก่อนหน้า

Ⓒ ลายเซ็นดิจิทัลของผู้ดูแลระบบ

Ⓓ IP Address ของผู้สร้าง

22. ผลกระทบต่อแรงงานจาก AI ควรถูกมองอย่างไร

Ⓐ เป็นผลลบเสมอ

Ⓑ ไม่มีผลกระทบจริง

● อาจเป็นได้ทั้งบวกและลบ ขึ้นอยู่กับการจัดการ

Ⓓ เป็นผลบวกเสมอ

23. IoT without IP address หมายถึงอะไร

● ระบบที่มีเซนเซอร์ แต่ไม่เชื่อมต่อโดยตรงกับอินเทอร์เน็ต

Ⓑ ระบบที่ไม่ใช้เซนเซอร์เลย

Ⓒ เครือข่ายที่ใช้เฉพาะ Wi-Fi

Ⓓ ระบบที่มีเฉพาะมือถือและแท็บเล็ต

24. เหตุผลที่ทำให้ IoT มีความสามารถในการประมวลผลและวิเคราะห์มากขึ้นคืออะไร

● การมีการเชื่อมต่อเซนเซอร์และอุปกรณ์เข้ากับอินเทอร์เน็ต

Ⓑ การลดจำนวนอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ

Ⓒ การใช้พลังงานจากมนุษย์แทนเครื่องจักร

Ⓓ การตัดการเชื่อมต่อจากระบบเครือข่าย

25. ถ้าเรานำผลค่าเฉลี่ยไปอธิบายว่านักเรียนกลุ่มหนึ่งมีผลการเรียนอ่อนลงเพราะไม่ได้เตรียมสอบ ถือว่าอยู่ในระดับใดของ DIKW

Ⓐ Wisdom

Ⓑ Information

● Knowledge

Ⓓ Data

26. Cloud ให้บริการผ่านเครือข่ายแบบใดได้บ้าง

Ⓐ ได้เฉพาะบลูทูธ

Ⓑ ได้เฉพาะอินเทอร์เน็ตบ้าน

Ⓒ ต้องต่อสายตรงระหว่างเครื่องเท่านั้น

● ทั้งเครือข่ายสาธารณะและเครือข่ายส่วนตัว เช่น WAN, LAN, VPN

27. Smart Citizens ในเมืองอัจฉริยะหมายถึงอะไร

Ⓐ ประชาชนที่ใช้สมาร์ทโฟนทุกคน

Ⓑ ประชาชนที่อยู่ในเมืองใหญ่

● พลเมืองที่มีความรู้ เท่าทันเทคโนโลยี และมีส่วนร่วมในการพัฒนาเมือง

Ⓓ ประชาชนที่ทำงานด้านไอที

28. คำว่า “Cloud technology” เกี่ยวข้องกับข้อใดมากที่สุด

Ⓐ แฟลชไดรฟ์ที่เสียบคอมพิวเตอร์

Ⓑ โปรแกรมที่ติดตั้งในเครื่อง

● เครือข่ายหรืออินเทอร์เน็ต

Ⓓ ฮาร์ดดิสก์ในเครื่องคอมพิวเตอร์

29. Cryptocurrency คือสิ่งใด

Ⓐ บัตรเครดิตที่ใช้ผูกติดกับบัญชีอีเมลบนอินเทอร์เน็ต

● สินทรัพย์ดิจิทัลที่ใช้เทคนิคการเข้ารหัส

Ⓒ แอปพลิเคชันสำหรับส่งข้อความแชทที่มีระบบชำระเงิน

Ⓓ เงินกระดาษรูปแบบพิเศษที่พิมพ์ออกมาโดยหน่วยงานเข้ารหัสดิจิทัลของรัฐ

30. Community Cloud หมายถึงข้อใด

Ⓐ การเก็บข้อมูลบนมือถือ
Ⓑ ใช้พื้นที่จาก USB Drive
Ⓒ ใช้แค่ภายในบ้าน
● แพลตฟอร์ม ที่ หลาย องค์กร ใน อุตสาหกรรมเดียวกันใช้ร่วมกัน

31. ข้อใดคือความหมายของ Public Cloud

Ⓐ ใช้เฉพาะในองค์กรเดียว
Ⓑ ใช้หลายองค์กรร่วมกันเฉพาะในอุตสาหกรรมเดียว
● มี พื้นที่ มาก และ ขยาย ได้ ง่าย เหมาะ กับ งาน พัฒนาและทำงานร่วมกัน
Ⓓ ผสมผสานระหว่างระบบออฟไลน์กับออนไลน์

32. คำว่า Smart City ตามนิยามของ UK Parliament หมายถึงอะไร

Ⓐ เมืองที่มีประชากรหนาแน่นและเศรษฐกิจดี
● เมือง ที่ใช้ เทคโนโลยี และ ข้อมูล มา ช่วย พัฒนาเมือง
Ⓒ เมืองที่มีตึกสูงและระบบขนส่งสะดวก
Ⓓ เมืองที่มีมรดกทางวัฒนธรรมเยอะ

33. Hybrid Cloud มีจุดเด่นคืออะไร

● ผสมการใช้ Public และ Private Cloud เข้าด้วยกัน
Ⓑ เก็บข้อมูลได้เฉพาะในฮาร์ดดิสก์ภายในเครื่อง
Ⓒ ใช้สำหรับส่งอีเมลเท่านั้น
Ⓓ ใช้เฉพาะกับการประชุมออนไลน์

34. จุดเด่นสำคัญของ Edge Computing คืออะไร

● ช่วยลดเวลาในการตอบสนอง
Ⓑ ต้อง มี อินเทอร์เน็ต ตลอด เวลา เพื่อ ติดต่อภายนอก
Ⓒ ทำให้การประมวลผลช้าลง
Ⓓ ใช้ได้เฉพาะในเกม

35. ข้อใดต่อไปนี้จัดอยู่ในกลุ่ม AI Services

Ⓐ Netflix
● Suno.com
Ⓒ MS Offices
Ⓓ Canva.com

36. ตามแนวคิด Smart City ของไทย มีกี่ด้าน ที่ใช้พัฒนาเมืองอัจฉริยะ

Ⓐ 2 ด้าน
● 7 ด้าน
Ⓒ 11 ด้าน
Ⓓ 3 ด้าน

37. IoT Gateway ทำหน้าที่อะไร

● เป็นตัวเชื่อมต่ออุปกรณ์ IoT เข้าสู่เครือข่ายและคลาวด์
Ⓑ เป็นอุปกรณ์ตรวจจับอุณหภูมิ
Ⓒ เป็นที่เก็บข้อมูลระยะยาว
Ⓓ เป็นหน้าจอให้ผู้ใช้ควบคุม

38. จุดประสงค์หลักของ RAG คืออะไร

● ทำให้โมเดลเข้าถึงเอกสารที่กำหนดไว้
Ⓑ ทำให้โมเดลสร้างเนื้อหาจากศูนย์
Ⓒ ทำให้โมเดลเรียนรู้แบบ unsupervised
Ⓓ ทำให้โมเดลลดขนาด parameter ลง

39. Economies of Scale หมายถึงอะไร

Ⓐ การผลิตน้อยแต่คุณภาพสูง
Ⓑ การได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล
● ข้อได้เปรียบที่บริษัทขนาดใหญ่มีจากการลดต้นทุนเมื่อปริมาณเพิ่ม
Ⓓ ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นเมื่อผลิตมากขึ้น

40. Smart Mobility เน้นในเรื่องใดมากที่สุด

● การ เดิน ทาง และ ระบบ ขนส่ง ที่ สะดวก ปลอดภัย และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
Ⓑ การใช้พลังงานไฟฟ้าในครัวเรือน
Ⓒ การสร้างสวนดอกไม้
Ⓓ การสร้างตลาดและแหล่งชุมชนใหม่

41. Physical Infrastructure ที่เป็นส่วนหนึ่งของ Smart Infrastructure ได้แก่ข้อใด

● พลังงาน น้ำ การขนส่ง ขยะ และโทรคมนาคม
Ⓑ เซนเซอร์ ปัญญา ประดิษฐ์ คลา วด์ และ บิ๊ กดาต้า
Ⓒ สื่อสังคมออนไลน์ และแอปมือถือ
Ⓓ บล็อกเชน และโทเคน

42. Big Data เดิมถูกอธิบายด้วย 3 องค์ประกอบหลัก คืออะไร

● Volume, Velocity, Variety
Ⓑ Visualization, Verification, Variation
Ⓒ Volume, Value, Veracity
Ⓓ Value, Validity, Veracity

43. ถ้าเรามี “คะแนนสอบนักเรียน” แต่ยังไม่มีการตีความ ถือว่าอยู่ในระดับใดของ DIKW

Ⓐ Knowledge
● Data
Ⓒ Information
Ⓓ Wisdom

44. ตัวอย่างของ Semi-intelligent infrastructure คืออะไร

● แผนที่ที่บันทึกข้อมูลมลพิษหรือปริมาณรถในเมือง
Ⓑ ระบบไฟถนนที่ปรับแสงอัตโนมัติ
Ⓒ ระบบจราจรที่แนะนำเส้นทางให้ผู้ขับขี่
Ⓓ ระบบอาคารอัจฉริยะที่ควบคุมพลังงานเอง

45. ข้อใดตรงกับ Structured Data ที่สุด

● ข้อมูล อยู่ ใน ตาราง รูป แบบ แถว,คอลัมน์ ชัดเจน
Ⓑ ข้อมูลจากไฟล์เสียง
Ⓒ ข้อมูลที่ไม่มีรูปแบบตายตัว
Ⓓ ข้อมูลรูปภาพ

46. Smart Economy มีเป้าหมายเพื่ออะไร

Ⓐ การสร้างสวนสาธารณะในเมือง
Ⓑ การพัฒนาภาคเกษตรกรรมแบบดั้งเดิม
● การส่งเสริมธุรกิจใหม่ ๆ และระบบเศรษฐกิจดิจิทัล
Ⓓ การพัฒนาพลังงานไฟฟ้า

47. ข้อใดเป็นตัวอย่าง Sensor Data

● ข้อมูลจาก Smart electric meters
Ⓑ Metadata ของรูปถ่าย
Ⓒ Document repository
Ⓓ Clickstream logs

48. ข้อใดคือ Internal Economies of Scale

● การซื้อวัตถุดิบปริมาณมากทำให้ราคาถูกลง
Ⓑ ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีจากรัฐบาล
Ⓒ การช่วยเหลือจากต่างประเทศ
Ⓓ การสนับสนุนจากสมาคมอุตสาหกรรม

49. Private Key ของกระเป๋าเงินคริปโตเคอร์เรนซีมีความสำคัญตามข้อใด

Ⓐ ใช้ ทำ หน้าที่ เปรียบ เสมือน เครื่อง มือ ค้นหา ตำแหน่งของ Block ปัจจุบันในระบบ
Ⓑ เป็นเพียงหมายเลขอ้างอิงของการทำธุรกรรมที่สามารถกดขอรับใหม่ผ่านอีเมลได้ หากเกิดลืม
● เป็นรหัสลับพิเศษที่ใช้ยืนยันการเป็นเจ้าของและใช้ลงนามโอนสินทรัพย์ออกไป
Ⓓ ใช้ เปิด เผย ต่อ สาธารณะ เพื่อ ช่วย ตรวจ สอบ ความถูกต้องของรายการธุรกรรมที่รับเข้ามา

50. Smart Governance เกี่ยวข้องกับอะไร

Ⓐ การสร้างพลังงานหมุนเวียน

Ⓑ การพัฒนาเมืองท่องเที่ยว

● การบริหารภาครัฐที่โปร่งใส

Ⓓ การสร้างระบบไฟฟ้าแรงสูง

51. Variety ใน Big Data หมายถึงอะไร

Ⓐ ความเร็วของข้อมูล

● ชนิดและธรรมชาติของข้อมูลที่หลากหลาย

Ⓒ การใช้ cloud computing

Ⓓ ปริมาณการจัดเก็บ

52. ลักษณะสำคัญของ Reinforcement Learning คืออะไร

● เรียนรู้จากการให้รางวัลและการลงโทษ

Ⓑ จัดกลุ่มข้อมูลเองโดยไม่รู้คำตอบ

Ⓒ ใช้กฎที่เขียนไว้

Ⓓ โมเดลสุ่มทดลองโดยไม่ต้องประเมินผล

53. ในกรณีที่ผู้ใช้งานทำ Private Key สูญหายและไม่มีคำสำรองไว้ จะเกิดผลลัพธ์ในลักษณะใด

● จะ ไม่ สามารถ เข้า ถึง ควบคุม หรือ โอน สินทรัพย์ดิจิทัลเหล่านั้นได้อีกเลย

Ⓑ สามารถร้องขอรหัสผ่านใหม่จากฝ่ายสนับสนุน (Support) ของระบบบล็อกเชนได้

Ⓒ ระบบถือว่าบัญชีตาย และสินทรัพย์ทั้งหมดจะถูกโอนกลับไปยังต้นทางของผู้โอนก่อนหน้าอัตโนมัติ

Ⓓ ระบบจะตรวจสอบลายนิ้วมือเพื่อสร้างกุญแจส่วนตัวใหม่ให้โดยอัตโนมัติ

54. ข้อใด **ไม่ใช่** ตัวอย่างของ Unstructured Data

Ⓐ รูปภาพ

Ⓑ ไฟล์ Word

● ฐานข้อมูล SQL

Ⓓ คลิปเสียง

55. เครือข่ายบล็อกเชนใดที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นแพลตฟอร์มแรกที่ริเริ่มนำระบบ Smart Contract มาใช้งานอย่างแพร่หลาย

Ⓐ Ripple

Ⓑ Litecoin

Ⓒ Bitcoin

● Ethereum

56. Velocity ของ Big Data หมายถึง

Ⓐ ความหลากหลายของไฟล์

● ความเร็วในการสร้างข้อมูล

Ⓒ ความถูกต้องของข้อมูล

Ⓓ ความแตกต่างระหว่างข้อมูลเชิงคุณภาพกับเชิงปริมาณ

57. บริการแบบ (Infrastructure as a Service) IaaS มักถูกใช้งานโดยใคร

Ⓐ นักเรียนมัธยม

● ผู้บริหาร

Ⓒ ผู้ใช้งานทั่วไป

Ⓓ นักพัฒนาซอฟต์แวร์

58. การเพิ่มนวัตกรรม (A) ส่งผลอย่างไรในโมเดล Solow model

Ⓐ ทำให้แรงงาน (eL) หายไป

Ⓑ ทำให้ทุน (K) ลดลง

Ⓒ ทำให้ค่าเสื่อมราคามากขึ้น

● ทำให้เส้น Output (Y) ขยับขึ้น

59. ข้อใดคือ ตัวอย่างของ Smart Energy

Ⓐ การออกแบบเมืองเพื่อการท่องเที่ยว

● พลังงานหมุนเวียน และระบบ Smart Grid

Ⓒ การสร้างสวนสาธารณะ

Ⓓ ระบบขนส่งสาธารณะ

60. ถ้าต้องการตรวจจับระดับแอลกอฮอล์ในลมหายใจ ควรใช้เซนเซอร์ใด

● Alcohol Sensor
Ⓑ PIR Sensor
Ⓒ Gas Sensor
Ⓓ Ultrasonic Sensor

61. ถ้าเรานำคะแนนสอบไปจัดเรียง ทำตารางวิเคราะห์เป็นค่าเฉลี่ย ถือว่าอยู่ในระดับใดของ DIKW

● Information
Ⓑ Knowledge
Ⓒ Wisdom
Ⓓ Data

62. Smart Contract มีลักษณะและคุณสมบัติตามข้อใด

Ⓐ ซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสที่ฝังตัวในระบบ
Ⓑ สัญญาทางกฎหมายที่พิมพ์ลงในกระดาษชนิดพิเศษ
● โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่จะดำเนินการและทำตามเงื่อนไขที่ตกลงไว้โดยอัตโนมัติ
Ⓓ พนักงานกฎหมายที่ทำหน้าที่ตรวจสอบสัญญาผ่านระบบออนไลน์

63. ข้อใดคือ External Economies of Scale

● การได้รับ preferential treatment จากรัฐบาล
Ⓑ การจัดการสายการผลิตภายในบริษัท
Ⓒ การรวมแผนกเพื่อประหยัดค่าใช้จ่าย
Ⓓ การซื้อวัตถุดิบจำนวนมากโดยบริษัท

64. Blockchain ถูกออกแบบมาให้มีคุณสมบัติหลักข้อใดที่โดดเด่น

● ข้อมูลที่ถูกบันทึกแล้วไม่สามารถแก้ไขหรือลบได้ง่าย
Ⓑ ข้อมูลถูกลบอัตโนมัติเมื่อครบกำหนดเวลา
Ⓒ ขนาดไฟล์มีขนาดเล็กตลอดเวลา
Ⓓ ความเร็วในการประมวลผลเร็วกว่าฐานข้อมูลทั่วไปหลายเท่า

65. Distributed Ledger Technology (DLT) คืออะไร

Ⓐ ระบบเก็บข้อมูลแบบรวมศูนย์ที่ปลอดภัยที่สุด
Ⓑ ซอฟต์แวร์ สำหรับ จำลอง การ ทำงาน ของเซิร์ฟเวอร์
Ⓒ เครือข่ายโซเชียลมีเดียรูปแบบใหม่
● ระบบฐานข้อมูลที่แชร์และซิงโครไนซ์ข้อมูล

66. ข้อใดไม่ใช่ความท้าทายของ Big Data ตามนิยาม

Ⓐ Data storage
Ⓑ Capturing data
Ⓒ Data analysis
● Data cooking

67. Smart Environment มีเป้าหมายหลักคืออะไร

Ⓐ การเพิ่มปริมาณยานพาหนะในเมือง
Ⓑ การสร้างตึกสูงในเมือง
● การ รักษา สมดุล ธรรมชาติ และ ใช้ ทรัพยากรอย่างยั่งยืน
Ⓓ การสร้างสนามบินใหม่

68. Cloud ในระบบ IoT มีไว้ทำอะไร

Ⓐ ตรวจจับควันโดยตรง
Ⓑ เป็นที่เก็บข้อมูลระยะยาว
● วิเคราะห์และจัดเก็บข้อมูลจากอุปกรณ์
Ⓓ แจกสัญญาณ Wi-Fi

69. หากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลแม้เพียงเล็กน้อยใน Block ผลลัพธ์ของ Hash ของบล็อกนั้นจะเป็นอย่างไร

Ⓐ Hash จะยังคงเหมือนเดิม
● Hash จะเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิง
Ⓒ ระบบจะซ่อน Hash ทันทีเพื่อความปลอดภัย
Ⓓ Hash จะเปลี่ยนไปเพียงเล็กน้อยตามสัดส่วน

70. Sensors และ IoT (Internet of Things) ช่วยเมืองอัจฉริยะอย่างไร

Ⓐ ทำให้ประชาชนใช้โซเชียลมีเดียได้มากขึ้น

● เก็บ ข้อมูล สิ่ง แวดล้อม การ จราจร คุณภาพอากาศ และเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่าง ๆ

Ⓒ ใช้แทนการวางผังเมืองทั้งหมด

Ⓓ สร้างความบันเทิง

+27/11/38+

ANSWER SHEET

Course: 888121 **Section:** 001 และ 002
Date: 12 มีนาคม พ.ศ. 2569 **Time:** 08.00 - 09.30

Instructions / คำชี้แจง:
Use Pen or Pencil (2B). Fill the box completely.
ใช้ปากกาหรือดินสอ (2B) กรอกคำตอบให้เต็มช่อง

Valid (ใช้ได้) ● **Invalid (ใช้ไม่ได้)** ⊗

ชื่อ . . . . . นามสกุล . . . . . รหัส: . . . . . .

Student ID (ฝนรหัสนักศึกษา)

0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9	9	9	9

1.	●	B	C	D	14.	A	●	C	D	27.	A	B	●	D
2.	A	●	C	D	15.	A	B	●	D	28.	A	B	●	D
3.	A	B	C	●	16.	A	B	●	D	29.	A	●	C	D
4.	A	B	●	D	17.	A	B	C	●	30.	A	B	C	●
5.	A	B	C	●	18.	A	●	C	D	31.	A	B	●	D
6.	A	B	●	D	19.	●	B	C	D	32.	A	●	C	D
7.	A	B	C	●	20.	A	●	C	D	33.	●	B	C	D
8.	A	B	●	D	21.	A	●	C	D	34.	●	B	C	D
9.	A	●	C	D	22.	A	B	●	D	35.	A	●	C	D
10.	A	B	C	●	23.	●	B	C	D	36.	A	●	C	D
11.	A	●	C	D	24.	●	B	C	D	37.	●	B	C	D
12.	A	B	C	●	25.	A	B	●	D	38.	●	B	C	D
13.	A	B	C	●	26.	A	B	C	●	39.	A	B	●	D

40.	●	B	C	D
41.	●	B	C	D
42.	●	B	C	D
43.	A	●	C	D
44.	●	B	C	D
45.	●	B	C	D
46.	A	B	●	D
47.	●	B	C	D
48.	●	B	C	D
49.	A	B	●	D
50.	A	B	●	D
51.	A	●	C	D
52.	●	B	C	D
53.	●	B	C	D
54.	A	B	●	D
55.	A	B	C	●
56.	A	●	C	D
57.	A	●	C	D
58.	A	B	C	●
59.	A	●	C	D
60.	●	B	C	D
61.	●	B	C	D
62.	A	B	●	D
63.	●	B	C	D
64.	●	B	C	D
65.	A	B	C	●
66.	A	B	C	●
67.	A	B	●	D
68.	A	B	●	D
69.	A	●	C	D
70.	A	●	C	D

+28/1/36+

ข้อสอบกลางภาค

กระบวนวิชา: 888121 **ตอน** 001 และ 002
สอบวันที่: 12 มีนาคม พ.ศ. 2569 **เวลา** 08.00 - 09.30

ชื่อ . . . . . นามสกุล . . . . . รหัส: . . . . . .

คำชี้แจง

1. ข้อสอบมีจำนวนทั้งสิ้น 96 ข้อ
2. ก่อนเข้าห้องสอบให้กรรมการคุมสอบประกาศให้นักศึกษาทราบว่า สิ่งของใดที่อนุญาตให้นำเข้าห้องสอบ และสิ่งของใดที่ห้ามนำเข้าห้องสอบ
3. ให้นักศึกษาเขียนชื่อ - นามสกุล และรหัสประจำตัว ให้ชัดเจน
4. ก่อนเริ่มดำเนินการสอบให้กรรมการคุมสอบประกาศในห้องสอบให้นักศึกษาทราบเกี่ยวกับชื่อกระบวนวิชาที่จัดสอบ
5. ให้นักศึกษาปฏิบัติตามคำชี้แจงของกรรมการคุมสอบอย่างเคร่งครัด
6. **การทุจริตหรือกระทำการใด ๆ ซึ่งเป็นการทุจริตในการสอบ เป็นความผิดวินัยร้ายแรง**
7. **การทุจริตหรือกระทำการใด ๆ ซึ่งเป็นการทุจริตในการสอบ จะได้รับการพิจารณาให้อักษรลำดับขั้น F หรือ U**
8. ให้ปฏิบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการสอบของนักศึกษา พ.ศ. 2554 อย่างเคร่งครัด

ฉันได้อ่านคำชี้แจงในการทำข้อสอบด้วยความเข้าใจแล้ว

_____

Signature

1. ฟังก์ชัน แฮช (Hash Function) ที่ใช้ใน Blockchain มีลักษณะอย่างไร

Ⓐ อนุญาตให้ทุกคนแก้ไขผลลัพธ์ได้

Ⓑ แปลง ข้อมูล กลับ ไป เป็น ข้อความ ต้นฉบับ ได้เสมอ

● แปลงข้อมูลรับเข้าขนาดเท่าใดก็ได้ให้เป็นค่าที่มีความยาวคงที่

Ⓓ แปลงหรือลดขนาดไฟล์ข้อมูลภาพและเสียง

2. จุดประสงค์หลักของ RAG คืออะไร

Ⓐ ทำให้โมเดลลดขนาด parameter ลง

Ⓑ ทำให้โมเดลเรียนรู้แบบ unsupervised

Ⓒ ทำให้โมเดลสร้างเนื้อหาจากศูนย์

● ทำให้โมเดลเข้าถึงเอกสารที่กำหนดไว้

3. ข้อใดคือความหมายของคำว่า Decentralization

Ⓐ การลบข้อมูลที่ไม่จำเป็นทิ้งโดยอัตโนมัติ

Ⓑ การรวมศูนย์ข้อมูลไว้ที่เซิร์ฟเวอร์เดียว

● การกระจายอำนาจและการควบคุมออกจากศูนย์กลาง

Ⓓ การเข้ารหัสข้อมูลด้วยรหัสผ่านเดียว

4. ข้อใดคือการเรียงลำดับชั้นของ DIKW ที่ถูกต้อง

Ⓐ Knowledge -> Wisdom -> Data -> Information

Ⓑ Information -> Data -> Wisdom -> Knowledge

Ⓒ Wisdom -> Knowledge -> Information -> Data

● Data -> Information -> Knowledge -> Wisdom

5. Node ในเครือข่าย Blockchain หมายถึงอะไร

Ⓐ อุปกรณ์ที่ใช้ขุดบิทคอยน์เท่านั้น

Ⓑ หน่วย ย่อย ที่สุด ของ สกุล เงิน ดิจิทัล แต่ละประเภท

● คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ใด ๆ ที่เชื่อมต่อกับเครือ ข่าย และ เก็บ รักษา ข้อมูล ของ Ledger หรือช่วยตรวจสอบธุรกรรม

Ⓓ กระเป๋า เงิน ดิจิทัล ส่วน ตัว ของ ผู้ใช้ งาน แบบออฟไลน์

6. Cloud ให้บริการผ่านเครือข่ายแบบใดได้บ้าง

● ทั้ง เครือ ข่าย สาธารณะ และ เครือ ข่าย ส่วน ตัว เช่น WAN, LAN, VPN

Ⓑ ได้เฉพาะบลูทูธ

Ⓒ ได้เฉพาะอินเทอร์เน็ตบ้าน

Ⓓ ต้องต่อสายตรงระหว่างเครื่องเท่านั้น

7. Smart Governance เกี่ยวข้องกับอะไร

Ⓐ การสร้างระบบไฟฟ้าแรงสูง

Ⓑ การสร้างพลังงานหมุนเวียน

● การบริหารภาครัฐที่โปร่งใส

Ⓓ การพัฒนาเมืองท่องเที่ยว

8. Platform as a Service (PaaS) ให้บริการอะไรเป็นหลัก

● เครื่องมือสำหรับพัฒนาและรันแอปพลิเคชัน

Ⓑ ซอฟต์แวร์สำเร็จรูปพร้อมใช้งานทันที

Ⓒ เครื่องคอมพิวเตอร์จริงที่ต้องซื้อเอง

Ⓓ การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตฟรี

9. Economies of Scale หมายถึงอะไร

Ⓐ การได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล

Ⓑ ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นเมื่อผลิตมากขึ้น

Ⓒ การผลิตน้อยแต่คุณภาพสูง

● ข้อได้เปรียบที่บริษัทขนาดใหญ่มีจากการลดต้นทุนเมื่อปริมาณเพิ่ม

10. ข้อใด **ไม่ใช่** ตัวอย่างของ Unstructured Data

● ฐานข้อมูล SQL
Ⓑ คลิปเสียง
Ⓒ ไฟล์ Word
Ⓓ รูปภาพ

11. Smart Economy มีเป้าหมายเพื่ออะไร

Ⓐ การพัฒนาพลังงานไฟฟ้า
● การส่งเสริมธุรกิจใหม่ ๆ และระบบเศรษฐกิจดิจิทัล
Ⓒ การพัฒนาภาคเกษตรกรรมแบบดั้งเดิม
Ⓓ การสร้างสวนสาธารณะในเมือง

12. เครือข่ายบล็อกเชนใดที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นแพลตฟอร์มแรกที่ริเริ่มนำระบบ Smart Contract มาใช้งานอย่างแพร่หลาย

● Ethereum
Ⓑ Litecoin
Ⓒ Bitcoin
Ⓓ Ripple

13. Metadata คืออะไร

● ข้อมูลที่ใช้อธิบายข้อมูล
Ⓑ ข้อมูลข้อความ
Ⓒ ข้อมูลที่ไม่สำคัญ
Ⓓ ข้อมูลที่อยู่ในรูปแบบ JSON

14. สิ่งใดที่ใช้เชื่อมโยงแต่ละ Block ใน Blockchain เข้าด้วยกันแบบเป็นลำดับ

Ⓐ ลายเซ็นดิจิทัลของผู้ดูแลระบบ
Ⓑ พาสเวิร์ดที่ใช้ร่วมกัน
Ⓒ IP Address ของผู้สร้าง
● Hash ของบล็อกก่อนหน้า

15. Cloud ในระบบ IoT มีไว้ทำอะไร

Ⓐ เป็นที่เก็บข้อมูลระยะยาว
● วิเคราะห์และจัดเก็บข้อมูลจากอุปกรณ์
Ⓒ ตรวจจับควันโดยตรง
Ⓓ แจกสัญญาณ Wi-Fi

16. Variety ใน Big Data หมายถึงอะไร

Ⓐ การใช้ cloud computing
Ⓑ ความเร็วของข้อมูล
Ⓒ ปริมาณการจัดเก็บ
● ชนิดและธรรมชาติของข้อมูลที่หลากหลาย

17. ข้อใดคือ ตัวอย่างของ Smart Energy

Ⓐ ระบบขนส่งสาธารณะ
Ⓑ การสร้างสวนสาธารณะ
● พลังงานหมุนเวียน และระบบ Smart Grid
Ⓓ การออกแบบเมืองเพื่อการท่องเที่ยว

18. ถ้าเรานำคะแนนสอบไปจัดเรียง ทำตารางวิเคราะห์เป็นค่าเฉลี่ย ถือว่าอยู่ในระดับใดของ DIKW

Ⓐ Data
● Information
Ⓒ Wisdom
Ⓓ Knowledge

19. คำว่า “Cloud technology” เกี่ยวข้องกับข้อใดมากที่สุด

Ⓐ ฮาร์ดดิสก์ในเครื่องคอมพิวเตอร์
● เครือข่ายหรืออินเทอร์เน็ต
Ⓒ แฟลชไดรฟ์ที่เสียบคอมพิวเตอร์
Ⓓ โปรแกรมที่ติดตั้งในเครื่อง

20. Physical Infrastructure ที่เป็นส่วนหนึ่งของ Smart Infrastructure ได้แก่ข้อใด

Ⓐ สื่อสังคมออนไลน์ และแอปมือถือ
Ⓑ เซนเซอร์ ปัญญา ประดิษฐ์ คลา วด์ และ บิ๊กดาต้า
Ⓒ บล็อกเชน และโทเคน
● พลังงาน น้ำ การขนส่ง ขยะ และโทรคมนาคม

21. หลักการสำคัญของ K-means clustering คืออะไร

Ⓐ ใช้กฎที่มนุษย์เขียนเพื่อจัดกลุ่ม
● หาค่าเฉลี่ย ของแต่ละกลุ่มและจัดข้อมูลไปยังกลุ่มที่ใกล้ที่สุด
Ⓒ ทำนายค่าตัวเลขต่อเนื่อง
Ⓓ ใช้รางวัลและโทษเพื่อฝึก AI

22. Big Data เดิมถูกอธิบายด้วย 3 องค์ประกอบหลัก คืออะไร

Ⓐ Visualization, Verification, Variation
Ⓑ Volume, Value, Veracity
Ⓒ Value, Validity, Veracity
● Volume, Velocity, Variety

23. คำว่า Smart City ตามนิยามของ UK Parliament หมายถึงอะไร

Ⓐ เมืองที่มีตึกสูงและระบบขนส่งสะดวก
● เมืองที่ใช้เทคโนโลยีและข้อมูลมาช่วยพัฒนาเมือง
Ⓒ เมืองที่มีมรดกทางวัฒนธรรมเยอะ
Ⓓ เมืองที่มีประชากรหนาแน่นและเศรษฐกิจดี

24. เหตุผลที่ทำให้ IoT มีความสามารถในการประมวลผลและวิเคราะห์มากขึ้นคืออะไร

Ⓐ การใช้พลังงานจากมนุษย์แทนเครื่องจักร
● การมีการเชื่อมต่อเซนเซอร์และอุปกรณ์เข้ากับอินเทอร์เน็ต
Ⓒ การลดจำนวนอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ
Ⓓ การตัดการเชื่อมต่อจากระบบเครือข่าย

25. Community Cloud หมายถึงข้อใด

Ⓐ ใช้แค่ภายในบ้าน
● แพลตฟอร์ม ที่ หลาย องค์กร ใน อุตสาหกรรมเดียวกันใช้ร่วมกัน
Ⓒ การเก็บข้อมูลบนมือถือ
Ⓓ ใช้พื้นที่จาก USB Drive

26. ข้อใดต่อไปนี้จัดอยู่ในกลุ่ม AI Services

Ⓐ Canva.com
Ⓑ Netflix
Ⓒ MS Offices
● Suno.com

27. ถ้าเรานำผลค่าเฉลี่ยไปอธิบายว่านักเรียนกลุ่มหนึ่งมีผลการเรียนอ่อนลงเพราะไม่ได้เตรียมสอบ ถือว่าอยู่ในระดับใดของ DIKW

Ⓐ Data
Ⓑ Wisdom
● Knowledge
Ⓓ Information

28. ตามแนวคิด Smart City ของไทย มีกี่ด้าน ที่ใช้พัฒนาเมืองอัจฉริยะ

● 7 ด้าน
Ⓑ 3 ด้าน
Ⓒ 2 ด้าน
Ⓓ 11 ด้าน

29. IoT without IP address หมายถึงอะไร

● ระบบที่มีเซนเซอร์ แต่ไม่เชื่อมต่อโดยตรงกับอินเทอร์เน็ต
Ⓑ ระบบที่ไม่ใช้เซนเซอร์เลย
Ⓒ เครือข่ายที่ใช้เฉพาะ Wi-Fi
Ⓓ ระบบที่มีเฉพาะมือถือและแท็บเล็ต

30. ข้อใดเป็น Unstructured Data

Ⓐ ไฟล์ Excel

● ข้อความอิสระ, วิดีโอ, ไฟล์เสียง

Ⓒ ตาราง SQL

Ⓓ ข้อมูล อยู่ ใน ตาราง รูป แบบ แถว,คอลัมน์ ชัดเจน

31. การเพิ่มนวัตกรรม (A) ส่งผลอย่างไรในโมเดล Solow model

Ⓐ ทำให้ค่าเสื่อมราคามากขึ้น

Ⓑ ทำให้แรงงาน (eL) หายไป

Ⓒ ทำให้ทุน (K) ลดลง

● ทำให้เส้น Output (Y) ขยับขึ้น

32. หากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลแม้เพียงเล็กน้อยใน Block ผลลัพธ์ของ Hash ของบล็อกนั้นจะเป็นอย่างไร

Ⓐ ระบบจะซ่อน Hash ทันทีเพื่อความปลอดภัย

Ⓑ Hash จะยังคงเหมือนเดิม

● Hash จะเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิง

Ⓓ Hash จะเปลี่ยนไปเพียงเล็กน้อยตามสัดส่วน

33. AI และคอมพิวเตอร์มีผลกระทบต่อการจ้างงานในลักษณะใดบ้าง

Ⓐ ลดจำนวนแรงงาน

Ⓑ ใช้แทนแรงงานในบางอาชีพ

Ⓒ การเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว

● ถูกทุกข้อ

34. Distributed Ledger Technology (DLT) คืออะไร

Ⓐ เครือข่ายโซเชียลมีเดียรูปแบบใหม่

● ระบบฐานข้อมูลที่แชร์และซิงโครไนซ์ข้อมูล

Ⓒ ระบบเก็บข้อมูลแบบรวมศูนย์ที่ปลอดภัยที่สุด

Ⓓ ซอฟต์แวร์ สำหรับ จำลอง การ ทำงาน ของ เซิร์ฟเวอร์

35. ข้อใดกล่าวถูกต้อง

Ⓐ ไม่มีความแตกต่าง

Ⓑ Structured เป็นข้อมูลที่เป็นรูปภาพ

Ⓒ Semi-structured ไม่มี metadata

● Semi-structured มี แท็ก แต่ ไม่ เป็น ตารางตายตัว

36. Velocity ของ Big Data หมายถึง

● ความเร็วในการสร้างข้อมูล

Ⓑ ความถูกต้องของข้อมูล

Ⓒ ความหลากหลายของไฟล์

Ⓓ ความ แตก ต่าง ระหว่าง ข้อมูล เชิง คุณภาพ กับ เชิงปริมาณ

37. Sensors และ IoT (Internet of Things) ช่วยเมืองอัจฉริยะอย่างไร

Ⓐ ใช้แทนการวางผังเมืองทั้งหมด

Ⓑ สร้างความบันเทิง

Ⓒ ทำให้ประชาชนใช้โซเชียลมีเดียได้มากขึ้น

● เก็บ ข้อมูล สิ่ง แวดล้อม การ จราจร คุณภาพอากาศ และเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่าง ๆ

38. ข้อใดคือ External Economies of Scale

Ⓐ การจัดการสายการผลิตภายในบริษัท

● การ ได้ รับ preferential treatment จาก รัฐบาล

Ⓒ การซื้อวัตถุดิบจำนวนมากโดยบริษัท

Ⓓ การรวมแผนกเพื่อประหยัดค่าใช้จ่าย

39. Hybrid Cloud มีจุดเด่นคืออะไร

Ⓐ ใช้เฉพาะกับการประชุมออนไลน์

● ผสมการใช้ Public และ Private Cloud เข้าด้วยกัน

Ⓒ เก็บข้อมูลได้เฉพาะในฮาร์ดดิสก์ภายในเครื่อง

Ⓓ ใช้สำหรับส่งอีเมลเท่านั้น

40. จุดเด่นสำคัญของ Edge Computing คืออะไร

Ⓐ ทำให้การประมวลผลช้าลง
Ⓑ ใช้ได้เฉพาะในเกม
Ⓒ ต้อง มี อินเทอร์เน็ต ตลอด เวลา เพื่อ ติดต่อภายนอก
● ช่วยลดเวลาในการตอบสนอง

41. ข้อใดไม่ใช่ความท้าทายของ Big Data ตามนิยาม

Ⓐ Capturing data
● Data cooking
Ⓒ Data analysis
Ⓓ Data storage

42. ถ้าเรามี “คะแนนสอบนักเรียน” แต่ยังไม่มีการตีความ ถือว่าอยู่ในระดับใดของ DIKW

Ⓐ Information
● Data
Ⓒ Wisdom
Ⓓ Knowledge

43. Private Key ของกระเป๋าเงินคริปโตเคอร์เรนซีมีความสำคัญตามข้อใด

● เป็นรหัสลับพิเศษที่ใช้ยืนยันการเป็นเจ้าของและใช้ลงนามโอนสินทรัพย์ออกไป
Ⓑ เป็นเพียงหมายเลขอ้างอิงของการทำธุรกรรมที่สามารถกดขอรับใหม่ผ่านอีเมลได้ หากเกิดลืม
Ⓒ ใช้ ทำ หน้าที่ เปรียบ เสมือน เครื่อง มือ ค้นหาตำแหน่งของ Block ปัจจุบันในระบบ
Ⓓ ใช้ เปิด เผย ต่อ สาธารณะ เพื่อ ช่วย ตรวจ สอบความถูกต้องของรายการธุรกรรมที่รับเข้ามา

44. Smart Citizens ในเมืองอัจฉริยะหมายถึงอะไร

Ⓐ ประชาชนที่ทำงานด้านไอที
Ⓑ ประชาชนที่อยู่ในเมืองใหญ่
Ⓒ ประชาชนที่ใช้สมาร์ทโฟนทุกคน
● พลเมืองที่มีความรู้ เท่าทันเทคโนโลยี และมีส่วนร่วมในการพัฒนาเมือง

45. ถ้าต้องการตรวจจับระดับแอลกอฮอล์ในลมหายใจ ควรใช้เซนเซอร์ใด

Ⓐ PIR Sensor
● Alcohol Sensor
Ⓒ Ultrasonic Sensor
Ⓓ Gas Sensor

46. ผู้ที่ทำหน้าที่เป็น Miner หรือผู้ขุด ในเครือข่ายแบบ Proof of Work มีบทบาทสำคัญคืออะไร

Ⓐ เขียนโปรแกรมสำหรับการสร้างเหรียญชนิดใหม่เตรียมเข้าสู่ตลาดแลกเปลี่ยนคริปโต
● รวบรวมและตรวจสอบธุรกรรม แล้วแข่งกันแก้โจทย์คณิตศาสตร์ที่ซับซ้อนเพื่อสร้างบล็อกใหม่
Ⓒ ร่าง กฎหมาย และ นโยบาย กำกับ ดูแลเสถียรภาพมูลค่าเหรียญเพื่อให้มีราคาคงที่
Ⓓ ทำการลบหรือบีบอัดข้อมูลธุรกรรมเก่าที่ซ้ำซ้อนเพื่อเพิ่มเนื้อที่จัดเก็บในระบบ

47. ในกรณีที่ผู้ใช้งานทำ Private Key สูญหายและไม่มีคำสำรองไว้ จะเกิดผลลัพธ์ในลักษณะใด

Ⓐ ระบบถือว่าบัญชีตาย และสินทรัพย์ทั้งหมดจะถูกโอนกลับไปยังต้นทางของผู้โอนก่อนหน้าอัตโนมัติ
● จะ ไม่ สามารถ เข้า ถึง ควบคุม หรือ โอนสินทรัพย์ดิจิทัลเหล่านั้นได้อีกเลย
Ⓒ ระบบจะตรวจสอบลายนิ้วมือเพื่อสร้างกุญแจส่วนตัวใหม่ให้โดยอัตโนมัติ
Ⓓ สามารถร้องขอรหัสผ่านใหม่จากฝ่ายสนับสนุน (Support) ของระบบบล็อกเชนได้

48. ข้อใด ไม่ใช่ ลักษณะของ Deep Learning (DL)

Ⓐ ต้องการข้อมูลจำนวนมากในการฝึก
Ⓑ ใช้โครงข่ายประสาทเทียมหลายชั้น
● สามารถทำงานได้โดยไม่ต้องอาศัยข้อมูลใด ๆ
Ⓓ เป็นสาขาย่อยของ Machine Learning

49. ปัญหาความท้าทายหลักที่สำคัญ อย่างหนึ่งของเทคโนโลยี Blockchain สาธารณะในปัจจุบันคือเรื่องใด

Ⓐ ปัญหา การ ขาดแคลน ภาษา โปรแกรม สำหรับพัฒนาแอปพลิเคชันโดยสิ้นเชิง

Ⓑ ความเสี่ยงในการคัดลอกไฟล์บัญชีทั้งหมดไปยังแฟลชไดรฟ์โดยแฮกเกอร์ฝีมือดี

Ⓒ ปัญหาผู้ใช้ ทั่วไป ลืม รหัส ผ่าน แล้ว ทำให้ เครือข่ายบล็อกเชนทั้งหมดหยุดชะงัก

● ปัญหา ความ สามารถ ใน การ รองรับ ปริมาณธุรกรรมจำนวนมหาศาลต่อวินาที

50. ตัวอย่างของ Semi-intelligent infrastructure คืออะไร

Ⓐ ระบบอาคารอัจฉริยะที่ควบคุมพลังงานเอง

Ⓑ ระบบไฟถนนที่ปรับแสงอัตโนมัติ

● แผนที่ที่บันทึกข้อมูลมลพิษหรือปริมาณรถในเมือง

Ⓓ ระบบจราจรที่แนะนำเส้นทางให้ผู้ขับขี่

51. Private Cloud เหมาะสมกับสถานการณ์ใดมากที่สุด

Ⓐ นักเรียนที่อยากใช้พื้นที่ฟรี

● ธุรกิจที่ต้องการความปลอดภัยสูง

Ⓒ เกมออนไลน์ขนาดใหญ่

Ⓓ การ แชร์ ข้อมูล ระหว่าง หลาย องค์กร ในอุตสาหกรรมเดียวกัน

52. ข้อใดเป็นตัวอย่าง Sensor Data

Ⓐ Document repository

Ⓑ Metadata ของรูปถ่าย

● ข้อมูลจาก Smart electric meters

Ⓓ Clickstream logs

53. บริการแบบ (Infrastructure as a Service) IaaS มักถูกใช้งานโดยใคร

Ⓐ นักพัฒนาซอฟต์แวร์

Ⓑ ผู้ใช้งานทั่วไป

Ⓒ นักเรียนมัธยม

● ผู้บริหาร

54. Blockchain ถูกออกแบบมาให้มีคุณสมบัติหลักข้อใดที่โดดเด่น

Ⓐ ความเร็วในการประมวลผลเร็วกว่าฐานข้อมูลทั่วไปหลายเท่า

● ข้อมูลที่ถูกบันทึกแล้วไม่สามารถแก้ไขหรือลบได้ง่าย

Ⓒ ขนาดไฟล์มีขนาดเล็กตลอดเวลา

Ⓓ ข้อมูลถูกลบอัตโนมัติเมื่อครบกำหนดเวลา

55. Smart Environment มีเป้าหมายหลักคืออะไร

● การ รักษา สมดุล ธรรมชาติ และ ใช้ ทรัพยากรอย่างยั่งยืน

Ⓑ การเพิ่มปริมาณยานพาหนะในเมือง

Ⓒ การสร้างสนามบินใหม่

Ⓓ การสร้างตึกสูงในเมือง

56. ลักษณะสำคัญของ Reinforcement Learning คืออะไร

● เรียนรู้จากการให้รางวัลและการลงโทษ

Ⓑ จัดกลุ่มข้อมูลเองโดยไม่รู้คำตอบ

Ⓒ ใช้กฎที่เขียนไว้

Ⓓ โมเดลสุ่มทดลองโดยไม่ต้องประเมินผล

57. Smart Contract มีลักษณะและคุณสมบัติตามข้อใด

Ⓐ พนักงานกฎหมายที่ทำหน้าที่ตรวจสอบสัญญาผ่านระบบออนไลน์

Ⓑ ซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสที่ฝังตัวในระบบ

● โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่จะดำเนินการและทำตามเงื่อนไขที่ตกลงไว้โดยอัตโนมัติ

Ⓓ สัญญาทางกฎหมายที่พิมพ์ลงในกระดาษชนิดพิเศษ

58. ข้อใดตรงกับ Structured Data ที่สุด

Ⓐ ข้อมูลที่ไม่มีรูปแบบตายตัว
Ⓑ ข้อมูลจากไฟล์เสียง
● ข้อมูล อยู่ ใน ตาราง รูป แบบ แถว,คอลัมน์ ชัดเจน
Ⓓ ข้อมูลรูปภาพ

59. ตัวอย่างบริการใดตรงกับ SaaS

● Gmail, Trello, Office 365
Ⓑ VMware
Ⓒ Heroku, Cloud Foundry
Ⓓ AWS, Stackscale

60. ข้อใดอธิบาย Supervised Learning ได้ถูกต้องที่สุด

● โมเดลเรียนรู้จากตัวอย่างที่ถูกต้อง
Ⓑ ปล่อยให้โมเดลค้นหาโครงสร้างข้อมูลเองโดยไม่มีคำตอบ
Ⓒ โมเดล เรียน รู้ จาก รางวัล และ การ ลงโทษ จาก สภาพแวดล้อม
Ⓓ โมเดลสุ่มทดลองโดยไม่ต้องประเมินผล

61. ข้อใดคือความหมายของ Artificial Intelligence (AI)

● โปรแกรมที่สามารถเรียนรู้และรับรู้ได้
Ⓑ การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดกลุ่ม (Clustering)
Ⓒ ความสามารถของระบบที่เรียนรู้ได้เองโดยไม่ต้องเขียนโปรแกรมชัดเจน
Ⓓ การ เรียน รู้ ที่ อาศัย โครง ข่าย ประสาท เทียม หลายชั้น

62. ตาม กฎของมัวร์ (Moore's Law) กล่าวไว้อย่างไร

Ⓐ จำนวนทรานซิสเตอร์จะลดลงครึ่งหนึ่งทุก 2 ปี
● จำนวนทรานซิสเตอร์บนไมโครชิปจะเพิ่มขึ้น 2 เท่าทุก 2 ปี
Ⓒ ความเร็วของคอมพิวเตอร์จะลดลงทุก 5 ปี
Ⓓ ราคาคอมพิวเตอร์จะคงที่ตลอดเวลา

63. ผลกระทบต่อแรงงานจาก AI ควรถูกมองอย่างไร

Ⓐ เป็นผลบวกเสมอ
Ⓑ ไม่มีผลกระทบจริง
● อาจ เป็น ได้ ทั้ง บวก และ ลบ ขึ้น อยู่ กับ การ จัดการ
Ⓓ เป็นผลลบเสมอ

64. ความ แตก ต่าง หลัก ระหว่าง Distributed Ledger Technology (DLT) กับ ฐาน ข้อมูล แบบ ดั้งเดิมคืออะไร

Ⓐ DLT จำเป็นต้องใช้บนโทรศัพท์มือถือ
Ⓑ DLT ทำงานเร็วกว่าฐานข้อมูลแบบดั้งเดิมเสมอ
Ⓒ DLT ใช้งานได้ฟรี
● DLT ไม่มีผู้ดูแลศูนย์กลางเพียงผู้เดียว

65. Smart Mobility เน้นในเรื่องใดมากที่สุด

Ⓐ การใช้พลังงานไฟฟ้าในครัวเรือน
Ⓑ การสร้างสวนดอกไม้
● การ เดิน ทาง และ ระบบ ขนส่ง ที่ สะดวก ปลอดภัย และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
Ⓓ การสร้างตลาดและแหล่งชุมชนใหม่

66. Cryptocurrency คือสิ่งใด

Ⓐ บัตร เครดิต ที่ ใช้ ผูก ติด กับ บัญชี อีเมล บน อินเทอร์เน็ต
Ⓑ เงินกระดาษรูปแบบพิเศษที่พิมพ์ออกมาโดยหน่วยงานเข้ารหัสดิจิทัลของรัฐ
● สินทรัพย์ดิจิทัลที่ใช้เทคนิคการเข้ารหัส
Ⓓ แอปพลิเคชันสำหรับส่งข้อความแชทที่มีระบบชำระเงิน

67. ข้อใดคือ Internal Economies of Scale

Ⓐ การช่วยเหลือจากต่างประเทศ
Ⓑ การสนับสนุนจากสมาคมอุตสาหกรรม
● การซื้อวัตถุดิบปริมาณมากทำให้ราคาถูกลง
Ⓓ ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีจากรัฐบาล

68. ข้อใดคือความหมายของ Public Cloud

Ⓐ ใช้เฉพาะในองค์กรเดียว

Ⓑ ผสมผสานระหว่างระบบออฟไลน์กับออนไลน์

Ⓒ ใช้หลายองค์กรร่วมกันเฉพาะในอุตสาหกรรมเดียว

● มีพื้นที่มากและขยายได้ง่าย เหมาะกับงานพัฒนาและทำงานร่วมกัน

69. Economies of Scale มีผลต่อธุรกิจอย่างไร

Ⓐ ทำให้ต้นทุนเพิ่มคงที่

● ทำให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลงเมื่อผลิตเพิ่ม

Ⓒ ทำให้ต้นทุนต่อหน่วยสูงขึ้นเมื่อผลิตเพิ่ม

Ⓓ ไม่มีผลต่อการผลิต

70. IoT Gateway ทำหน้าที่อะไร

Ⓐ เป็นหน้าจอให้ผู้ใช้ควบคุม

● เป็นตัวเชื่อมต่ออุปกรณ์ IoT เข้าสู่เครือข่ายและคลาวด์

Ⓒ เป็นที่เก็บข้อมูลระยะยาว

Ⓓ เป็นอุปกรณ์ตรวจจับอุณหภูมิ

+28/11/26+

ANSWER SHEET

Course: 888121 **Section:** 001 และ 002
Date: 12 มีนาคม พ.ศ. 2569 **Time:** 08.00 - 09.30

Instructions / คำชี้แจง:
Use Pen or Pencil (2B). Fill the box completely.
ใช้ปากกาหรือดินสอ (2B) กรอกคำตอบให้เต็มช่อง

Valid (ใช้ได้) ● **Invalid (ใช้ไม่ได้)** ⊗

ชื่อ . . . . . นามสกุล . . . . . รหัส: . . . . . .

Student ID (ฝนรหัสนักศึกษา)

0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9	9	9	9

1.	A	B	●	D	14.	A	B	C	●	27.	A	B	●	D
2.	A	B	C	●	15.	A	●	C	D	28.	●	B	C	D
3.	A	B	●	D	16.	A	B	C	●	29.	●	B	C	D
4.	A	B	C	●	17.	A	B	●	D	30.	A	●	C	D
5.	A	B	●	D	18.	A	●	C	D	31.	A	B	C	●
6.	●	B	C	D	19.	A	●	C	D	32.	A	B	●	D
7.	A	B	●	D	20.	A	B	C	●	33.	A	B	C	●
8.	●	B	C	D	21.	A	●	C	D	34.	A	●	C	D
9.	A	B	C	●	22.	A	B	C	●	35.	A	B	C	●
10.	●	B	C	D	23.	A	●	C	D	36.	●	B	C	D
11.	A	●	C	D	24.	A	●	C	D	37.	A	B	C	●
12.	●	B	C	D	25.	A	●	C	D	38.	A	●	C	D
13.	●	B	C	D	26.	A	B	C	●	39.	A	●	C	D

40. Ⓐ Ⓑ Ⓒ ●
41. Ⓐ ● Ⓒ Ⓓ
42. Ⓐ ● Ⓒ Ⓓ
43. ● Ⓑ Ⓒ Ⓓ
44. Ⓐ Ⓑ Ⓒ ●
45. Ⓐ ● Ⓒ Ⓓ
46. Ⓐ ● Ⓒ Ⓓ
47. Ⓐ ● Ⓒ Ⓓ
48. Ⓐ Ⓑ ● Ⓓ
49. Ⓐ Ⓑ Ⓒ ●
50. Ⓐ Ⓑ ● Ⓓ
51. Ⓐ ● Ⓒ Ⓓ
52. Ⓐ Ⓑ ● Ⓓ
53. Ⓐ Ⓑ Ⓒ ●
54. Ⓐ ● Ⓒ Ⓓ
55. ● Ⓑ Ⓒ Ⓓ
56. ● Ⓑ Ⓒ Ⓓ
57. Ⓐ Ⓑ ● Ⓓ
58. Ⓐ Ⓑ ● Ⓓ
59. ● Ⓑ Ⓒ Ⓓ
60. ● Ⓑ Ⓒ Ⓓ
61. ● Ⓑ Ⓒ Ⓓ
62. Ⓐ ● Ⓒ Ⓓ
63. Ⓐ Ⓑ ● Ⓓ
64. Ⓐ Ⓑ Ⓒ ●
65. Ⓐ Ⓑ ● Ⓓ
66. Ⓐ Ⓑ ● Ⓓ
67. Ⓐ Ⓑ ● Ⓓ
68. Ⓐ Ⓑ Ⓒ ●
69. Ⓐ ● Ⓒ Ⓓ
70. Ⓐ ● Ⓒ Ⓓ

+29/1/24+

ข้อสอบกลางภาค

กระบวนวิชา: 888121 **ตอน** 001 และ 002
สอบวันที่: 12 มีนาคม พ.ศ. 2569 **เวลา** 08.00 - 09.30

ชื่อ . . . . . นามสกุล . . . . . รหัส: . . . . . .

คำชี้แจง

1. ข้อสอบมีจำนวนทั้งสิ้น 96 ข้อ
2. ก่อนเข้าห้องสอบให้กรรมการคุมสอบประกาศให้นักศึกษาทราบว่า สิ่งของใดที่อนุญาตให้นำเข้าห้องสอบ และสิ่งของใดที่ห้ามนำเข้าห้องสอบ
3. ให้นักศึกษาเขียนชื่อ - นามสกุล และรหัสประจำตัว ให้ชัดเจน
4. ก่อนเริ่มดำเนินการสอบให้กรรมการคุมสอบประกาศในห้องสอบให้นักศึกษาทราบเกี่ยวกับชื่อกระบวนวิชาที่จัดสอบ
5. ให้นักศึกษาปฏิบัติตามคำชี้แจงของกรรมการคุมสอบอย่างเคร่งครัด
6. **การทุจริตหรือกระทำการใด ๆ ซึ่งเป็นการทุจริตในการสอบ เป็นความผิดวินัยร้ายแรง**
7. **การทุจริตหรือกระทำการใด ๆ ซึ่งเป็นการทุจริตในการสอบ จะได้รับการพิจารณาให้อักษรลำดับขั้น F หรือ U**
8. ให้ปฏิบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการสอบของนักศึกษา พ.ศ. 2554 อย่างเคร่งครัด

ฉันได้อ่านคำชี้แจงในการทำข้อสอบด้วยความเข้าใจแล้ว

_____

Signature

1. Community Cloud หมายถึงข้อใด

Ⓐ ใช้พื้นที่จาก USB Drive
● แพลตฟอร์ม ที่ หลาย องค์กร ใน อุตสาหกรรมเดียวกันใช้ร่วมกัน
Ⓒ การเก็บข้อมูลบนมือถือ
Ⓓ ใช้แค่ภายในบ้าน

2. Economies of Scale มีผลต่อธุรกิจอย่างไร

Ⓐ ทำให้ต้นทุนต่อหน่วยสูงขึ้นเมื่อผลิตเพิ่ม
● ทำให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลงเมื่อผลิตเพิ่ม
Ⓒ ไม่มีผลต่อการผลิต
Ⓓ ทำให้ต้นทุนเพิ่มคงที่

3. ตาม กฎของมัวร์ (Moore's Law) กล่าวไว้อย่างไร

Ⓐ จำนวนทรานซิสเตอร์จะลดลงครึ่งหนึ่งทุก 2 ปี
Ⓑ ความเร็วของคอมพิวเตอร์จะลดลงทุก 5 ปี
Ⓒ ราคาคอมพิวเตอร์จะคงที่ตลอดเวลา
● จำนวนทรานซิสเตอร์บนไมโครชิปจะเพิ่มขึ้น 2 เท่าทุก 2 ปี

4. ข้อใดคือความหมายของคำว่า Decentralization

Ⓐ การลบข้อมูลที่ไม่จำเป็นทิ้งโดยอัตโนมัติ
Ⓑ การเข้ารหัสข้อมูลด้วยรหัสผ่านเดียว
Ⓒ การรวมศูนย์ข้อมูลไว้ที่เซิร์ฟเวอร์เดียว
● การกระจายอำนาจและการควบคุมออกจากศูนย์กลาง

5. Physical Infrastructure ที่เป็นส่วนหนึ่งของ Smart Infrastructure ได้แก่ข้อใด

Ⓐ เซนเซอร์ ปัญญา ประดิษฐ์ คลา วด์ และ บิ๊กดาต้า
Ⓑ บล็อกเชน และโทเคน
● พลังงาน น้ำ การขนส่ง ขยะ และโทรคมนาคม
Ⓓ สื่อสังคมออนไลน์ และแอปมือถือ

6. ข้อใด **ไม่ใช่** ตัวอย่างของ Unstructured Data

Ⓐ ไฟล์ Word
● ฐานข้อมูล SQL
Ⓒ รูปภาพ
Ⓓ คลิปเสียง

7. ข้อใด ไม่ใช่ ลักษณะของ Deep Learning (DL)

Ⓐ ต้องการข้อมูลจำนวนมากในการฝึก
Ⓑ เป็นสาขาย่อยของ Machine Learning
Ⓒ ใช้โครงข่ายประสาทเทียมหลายชั้น
● สามารถทำงานได้โดยไม่ต้องอาศัยข้อมูลใด ๆ

8. ในกรณีที่ผู้ใช้งานทำ Private Key สูญหายและไม่มีคำสำรองไว้ จะเกิดผลลัพธ์ในลักษณะใด

Ⓐ ระบบจะตรวจสอบลายนิ้วมือเพื่อสร้างกุญแจส่วนตัวใหม่ให้โดยอัตโนมัติ
● จะ ไม่ สามารถ เข้า ถึง ควบคุม หรือ โอนสินทรัพย์ดิจิทัลเหล่านั้นได้อีกเลย
Ⓒ สามารถร้องขอรหัสผ่านใหม่จากฝ่ายสนับสนุน (Support) ของระบบบล็อกเชนได้
Ⓓ ระบบถือว่าบัญชีตาย และสินทรัพย์ทั้งหมดจะถูกโอนกลับไปยังต้นทางของผู้โอนก่อนหน้าอัตโนมัติ

9. ฟังก์ชัน แฮช (Hash Function) ที่ ใช้ ใน Blockchain มีลักษณะอย่างไร

Ⓐ แปลง ข้อมูล กลับ ไป เป็น ข้อความ ต้นฉบับ ได้เสมอ
Ⓑ อนุญาตให้ทุกคนแก้ไขผลลัพธ์ได้
● แปลงข้อมูลรับเข้าขนาดเท่าใดก็ได้ให้เป็นค่าที่มีความยาวคงที่
Ⓓ แปลงหรือลดขนาดไฟล์ข้อมูลภาพและเสียง

10. ถ้าต้องการ ตรวจ จับ ระดับ แอลกอฮอล์ ในลมหายใจ ควรใช้เซนเซอร์ใด

Ⓐ Gas Sensor
Ⓑ PIR Sensor
● Alcohol Sensor
Ⓓ Ultrasonic Sensor

11. ผลกระทบต่อแรงงานจาก AI ควรถูกมองอย่างไร

Ⓐ เป็นผลลบเสมอ

Ⓑ เป็นผลบวกเสมอ

Ⓒ ไม่มีผลกระทบจริง

● อาจเป็นได้ทั้งบวกและลบ ขึ้นอยู่กับการจัดการ

12. ผู้ที่ทำหน้าที่เป็น Miner หรือผู้ขุด ในเครือข่ายแบบ Proof of Work มีบทบาทสำคัญคืออะไร

Ⓐ ทำการลบหรือบีบอัดข้อมูลธุรกรรมเก่าที่ซ้ำซ้อนเพื่อเพิ่มเนื้อที่จัดเก็บในระบบ

Ⓑ เขียนโปรแกรมสำหรับการสร้างเหรียญชนิดใหม่เตรียมเข้าสู่ตลาดแลกเปลี่ยนคริปโต

Ⓒ ร่างกฎหมายและนโยบายกำกับดูแลเสถียรภาพมูลค่าเหรียญเพื่อให้มีราคาคงที่

● รวบรวมและตรวจสอบธุรกรรม แล้วแข่งกันแก้โจทย์คณิตศาสตร์ที่ซับซ้อนเพื่อสร้างบล็อกใหม่

13. Platform as a Service (PaaS) ให้บริการอะไรเป็นหลัก

Ⓐ ซอฟต์แวร์สำเร็จรูปพร้อมใช้งานทันที

Ⓑ เครื่องคอมพิวเตอร์จริงที่ต้องซื้อเอง

● เครื่องมือสำหรับพัฒนาและรันแอปพลิเคชัน

Ⓓ การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตฟรี

14. ข้อใดอธิบาย Supervised Learning ได้ถูกต้องที่สุด

● โมเดลเรียนรู้จากตัวอย่างที่ถูกต้อง

Ⓑ ปล่อยให้โมเดลค้นหาโครงสร้างข้อมูลเองโดยไม่มีคำตอบ

Ⓒ โมเดลเรียนรู้จากรางวัลและการลงโทษจากสภาพแวดล้อม

Ⓓ โมเดลสุ่มทดลองโดยไม่ต้องประเมินผล

15. AI และคอมพิวเตอร์มีผลกระทบต่อการจ้างงานในลักษณะใดบ้าง

Ⓐ ใช้แทนแรงงานในบางอาชีพ

Ⓑ ลดจำนวนแรงงาน

Ⓒ การเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว

● ถูกทุกข้อ

16. คำว่า Smart City ตามนิยามของ UK Parliament หมายถึงอะไร

Ⓐ เมืองที่มีตึกสูงและระบบขนส่งสะดวก

Ⓑ เมืองที่มีมรดกทางวัฒนธรรมเยอะ

Ⓒ เมืองที่มีประชากรหนาแน่นและเศรษฐกิจดี

● เมืองที่ใช้เทคโนโลยีและข้อมูลมาช่วยพัฒนาเมือง

17. หากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลแม้เพียงเล็กน้อยใน Block ผลลัพธ์ของ Hash ของบล็อกนั้นจะเป็นอย่างไร

Ⓐ Hash จะเปลี่ยนไปเพียงเล็กน้อยตามสัดส่วน

● Hash จะเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิง

Ⓒ Hash จะยังคงเหมือนเดิม

Ⓓ ระบบจะซ่อน Hash ทันทีเพื่อความปลอดภัย

18. Velocity ของ Big Data หมายถึง

● ความเร็วในการสร้างข้อมูล

Ⓑ ความแตกต่างระหว่างข้อมูลเชิงคุณภาพกับเชิงปริมาณ

Ⓒ ความหลากหลายของไฟล์

Ⓓ ความถูกต้องของข้อมูล

19. ถ้าเรามี “คะแนนสอบนักเรียน” แต่ยังไม่มีการตีความ ถือว่าอยู่ในระดับใดของ DIKW

● Data

Ⓑ Knowledge

Ⓒ Information

Ⓓ Wisdom

20. จุดประสงค์หลักของ RAG คืออะไร

● ทำให้โมเดลเข้าถึงเอกสารที่กำหนดไว้
Ⓑ ทำให้โมเดลเรียนรู้แบบ unsupervised
Ⓒ ทำให้โมเดลสร้างเนื้อหาจากศูนย์
Ⓓ ทำให้โมเดลลดขนาด parameter ลง

21. ข้อใดตรงกับ Structured Data ที่สุด

Ⓐ ข้อมูลจากไฟล์เสียง
Ⓑ ข้อมูลที่ไม่มีรูปแบบตายตัว
● ข้อมูล อยู่ ใน ตาราง รูป แบบ แถว,คอลัมน์ ชัดเจน
Ⓓ ข้อมูลรูปภาพ

22. ข้อใดไม่ใช่ความท้าทายของ Big Data ตามนิยาม

Ⓐ Capturing data
● Data cooking
Ⓒ Data analysis
Ⓓ Data storage

23. ข้อใดคือ ตัวอย่างของ Smart Energy

Ⓐ การออกแบบเมืองเพื่อการท่องเที่ยว
● พลังงานหมุนเวียน และระบบ Smart Grid
Ⓒ ระบบขนส่งสาธารณะ
Ⓓ การสร้างสวนสาธารณะ

24. IoT Gateway ทำหน้าที่อะไร

Ⓐ เป็นหน้าจอให้ผู้ใช้ควบคุม
Ⓑ เป็นที่เก็บข้อมูลระยะยาว
● เป็นตัวเชื่อมต่ออุปกรณ์ IoT เข้าสู่เครือข่ายและคลาวด์
Ⓓ เป็นอุปกรณ์ตรวจจับอุณหภูมิ

25. ข้อใดคือ Internal Economies of Scale

Ⓐ ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีจากรัฐบาล
Ⓑ การสนับสนุนจากสมาคมอุตสาหกรรม
● การซื้อวัตถุดิบปริมาณมากทำให้ราคาถูกลง
Ⓓ การช่วยเหลือจากต่างประเทศ

26. Cloud ให้บริการผ่านเครือข่ายแบบใดได้บ้าง

● ทั้งเครือข่ายสาธารณะและเครือข่ายส่วนตัว เช่น WAN, LAN, VPN
Ⓑ ต้องต่อสายตรงระหว่างเครื่องเท่านั้น
Ⓒ ได้เฉพาะอินเทอร์เน็ตบ้าน
Ⓓ ได้เฉพาะบลูทูธ

27. จุดเด่นสำคัญของ Edge Computing คืออะไร

● ช่วยลดเวลาในการตอบสนอง
Ⓑ ต้อง มี อินเทอร์เน็ต ตลอด เวลา เพื่อ ติดต่อภายนอก
Ⓒ ใช้ได้เฉพาะในเกม
Ⓓ ทำให้การประมวลผลช้าลง

28. ตัวอย่างบริการใดตรงกับ SaaS

Ⓐ AWS, Stackscale
● Gmail, Trello, Office 365
Ⓒ VMware
Ⓓ Heroku, Cloud Foundry

29. ถ้าเรานำคะแนนสอบไปจัดเรียง ทำตารางวิเคราะห์เป็นค่าเฉลี่ย ถือว่าอยู่ในระดับใดของ DIKW

● Information
Ⓑ Data
Ⓒ Knowledge
Ⓓ Wisdom

30. การเพิ่มนวัตกรรม (A) ส่งผลอย่างไรในโมเดล Solow model

Ⓐ ทำให้ค่าเสื่อมราคามากขึ้น
● ทำให้เส้น Output (Y) ขยับขึ้น
Ⓒ ทำให้แรงงาน (eL) หายไป
Ⓓ ทำให้ทุน (K) ลดลง

31. IoT without IP address หมายถึงอะไร

● ระบบที่มีเซนเซอร์ แต่ไม่เชื่อมต่อโดยตรงกับอินเทอร์เน็ต
Ⓑ เครือข่ายที่ใช้เฉพาะ Wi-Fi
Ⓒ ระบบที่มีเฉพาะมือถือและแท็บเล็ต
Ⓓ ระบบที่ไม่ใช้เซนเซอร์เลย

32. Variety ใน Big Data หมายถึงอะไร

● ชนิดและธรรมชาติของข้อมูลที่หลากหลาย
Ⓑ ปริมาณการจัดเก็บ
Ⓒ ความเร็วของข้อมูล
Ⓓ การใช้ cloud computing

33. Cryptocurrency คือสิ่งใด

● สินทรัพย์ดิจิทัลที่ใช้เทคนิคการเข้ารหัส
Ⓑ เงินกระดาษรูปแบบพิเศษที่พิมพ์ออกมาโดยหน่วยงานเข้ารหัสดิจิทัลของรัฐ
Ⓒ แอปพลิเคชันสำหรับส่งข้อความแชทที่มีระบบชำระเงิน
Ⓓ บัตร เครดิต ที่ ใช้ ผูก ติด กับ บัญชี อีเมล บนอินเทอร์เน็ต

34. ข้อใดคือความหมายของ Artificial Intelligence (AI)

Ⓐ การ เรียน รู้ ที่ อาศัย โครง ข่าย ประสาท เทียมหลายชั้น
Ⓑ ความสามารถของระบบที่เรียนรู้ได้เองโดยไม่ต้องเขียนโปรแกรมชัดเจน
● โปรแกรมที่สามารถเรียนรู้และรับรู้ได้
Ⓓ การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดกลุ่ม (Clustering)

35. Metadata คืออะไร

Ⓐ ข้อมูลที่อยู่ในรูปแบบ JSON
Ⓑ ข้อมูลข้อความ
Ⓒ ข้อมูลที่ไม่สำคัญ
● ข้อมูลที่ใช้อธิบายข้อมูล

36. ข้อใดคือความหมายของ Public Cloud

● มี พื้นที่ มาก และ ขยาย ได้ ง่าย เหมาะ กับ งานพัฒนาและทำงานร่วมกัน
Ⓑ ใช้เฉพาะในองค์กรเดียว
Ⓒ ผสมผสานระหว่างระบบออฟไลน์กับออนไลน์
Ⓓ ใช้หลายองค์กรร่วมกันเฉพาะในอุตสาหกรรมเดียว

37. Big Data เดิมถูกอธิบายด้วย 3 องค์ประกอบหลัก คืออะไร

Ⓐ Value, Validity, Veracity
Ⓑ Visualization, Verification, Variation
● Volume, Velocity, Variety
Ⓓ Volume, Value, Veracity

38. Smart Contract มีลักษณะและคุณสมบัติตามข้อใด

Ⓐ สัญญาทางกฎหมายที่พิมพ์ลงในกระดาษชนิดพิเศษ
Ⓑ พนักงานกฎหมายที่ทำหน้าที่ตรวจสอบสัญญาผ่านระบบออนไลน์
● โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่จะดำเนินการและทำตามเงื่อนไขที่ตกลงไว้โดยอัตโนมัติ
Ⓓ ซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสที่ฝังตัวในระบบ

39. Smart Environment มีเป้าหมายหลักคืออะไร

● การ รักษา สมดุล ธรรมชาติ และ ใช้ ทรัพยากรอย่างยั่งยืน
Ⓑ การเพิ่มปริมาณยานพาหนะในเมือง
Ⓒ การสร้างสนามบินใหม่
Ⓓ การสร้างตึกสูงในเมือง

40. ถ้าเรานำผลค่าเฉลี่ยไปอธิบายว่านักเรียนกลุ่มหนึ่ง มี ผล การ เรียน อ่อน ลง เพราะ ไม่ได้ เตรียม สอบ ถือว่าอยู่ในระดับใดของ DIKW

● Knowledge
Ⓑ Wisdom
Ⓒ Information
Ⓓ Data

41. Hybrid Cloud มีจุดเด่นคืออะไร

Ⓐ เก็บข้อมูลได้เฉพาะในฮาร์ดดิสก์ภายในเครื่อง

● ผสมการใช้ Public และ Private Cloud เข้าด้วยกัน

Ⓒ ใช้สำหรับส่งอีเมลเท่านั้น

Ⓓ ใช้เฉพาะกับการประชุมออนไลน์

42. Private Cloud เหมาะสมกับสถานการณ์ใดมากที่สุด

Ⓐ เกมออนไลน์ขนาดใหญ่

Ⓑ การ แชร์ ข้อมูล ระหว่าง หลาย องค์กร ในอุตสาหกรรมเดียวกัน

Ⓒ นักเรียนที่อยากใช้พื้นที่ฟรี

● ธุรกิจที่ต้องการความปลอดภัยสูง

43. Smart Economy มีเป้าหมายเพื่ออะไร

Ⓐ การพัฒนาภาคเกษตรกรรมแบบดั้งเดิม

Ⓑ การสร้างสวนสาธารณะในเมือง

● การส่งเสริมธุรกิจใหม่ ๆ และระบบเศรษฐกิจดิจิทัล

Ⓓ การพัฒนาพลังงานไฟฟ้า

44. Smart Citizens ในเมืองอัจฉริยะหมายถึงอะไร

Ⓐ ประชาชนที่ทำงานด้านไอที

Ⓑ ประชาชนที่อยู่ในเมืองใหญ่

● พลเมืองที่มีความรู้ เท่าทันเทคโนโลยี และมีส่วนร่วมในการพัฒนาเมือง

Ⓓ ประชาชนที่ใช้สมาร์ทโฟนทุกคน

45. เหตุผลที่ทำให้ IoT มีความสามารถในการประมวลผลและวิเคราะห์มากขึ้นคืออะไร

Ⓐ การใช้พลังงานจากมนุษย์แทนเครื่องจักร

Ⓑ การตัดการเชื่อมต่อจากระบบเครือข่าย

Ⓒ การลดจำนวนอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ

● การมีการเชื่อมต่อเซนเซอร์และอุปกรณ์เข้ากับอินเทอร์เน็ต

46. Cloud ในระบบ IoT มีไว้ทำอะไร

● วิเคราะห์และจัดเก็บข้อมูลจากอุปกรณ์

Ⓑ เป็นที่เก็บข้อมูลระยะยาว

Ⓒ ตรวจจับควันโดยตรง

Ⓓ แจกสัญญาณ Wi-Fi

47. ข้อใดคือการเรียงลำดับชั้นของ DIKW ที่ถูกต้อง

Ⓐ Knowledge -> Wisdom -> Data -> Information

● Data -> Information -> Knowledge -> Wisdom

Ⓒ Information -> Data -> Wisdom -> Knowledge

Ⓓ Wisdom -> Knowledge -> Information -> Data

48. Node ในเครือข่าย Blockchain หมายถึงอะไร

Ⓐ หน่วย ย่อย ที่สุด ของ สกุล เงิน ดิจิทัล แต่ละประเภท

● คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ใด ๆ ที่เชื่อมต่อกับเครือ ข่าย และ เก็บ รักษา ข้อมูล ของ Ledger หรือช่วยตรวจสอบธุรกรรม

Ⓒ กระเป๋า เงิน ดิจิทัล ส่วน ตัว ของ ผู้ใช้ งาน แบบออฟไลน์

Ⓓ อุปกรณ์ที่ใช้ขุดบิทคอยน์เท่านั้น

49. Smart Mobility เน้นในเรื่องใดมากที่สุด

● การ เดิน ทาง และ ระบบ ขนส่ง ที่ สะดวก ปลอดภัย และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

Ⓑ การใช้พลังงานไฟฟ้าในครัวเรือน

Ⓒ การสร้างตลาดและแหล่งชุมชนใหม่

Ⓓ การสร้างสวนดอกไม้

50. Sensors และ IoT (Internet of Things) ช่วยเมืองอัจฉริยะอย่างไร

Ⓐ ทำให้ประชาชนใช้โซเชียลมีเดียได้มากขึ้น

Ⓑ สร้างความบันเทิง

● เก็บ ข้อมูล สิ่ง แวดล้อม การ จราจร คุณภาพอากาศ และเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่าง ๆ

Ⓓ ใช้แทนการวางผังเมืองทั้งหมด

51. ข้อใดกล่าวถูกต้อง

Ⓐ ไม่มีความแตกต่าง

Ⓑ Structured เป็นข้อมูลที่เป็นรูปภาพ

Ⓒ Semi-structured ไม่มี metadata

● Semi-structured มี แท็ก แต่ ไม่ เป็น ตารางตายตัว

52. คำว่า “Cloud technology” เกี่ยวข้องกับข้อใดมากที่สุด

Ⓐ แฟลชไดรฟ์ที่เสียบคอมพิวเตอร์

● เครือข่ายหรืออินเทอร์เน็ต

Ⓒ โปรแกรมที่ติดตั้งในเครื่อง

Ⓓ ฮาร์ดดิสก์ในเครื่องคอมพิวเตอร์

53. ตัวอย่างของ Semi-intelligent infrastructure คืออะไร

● แผนที่ที่บันทึกข้อมูลมลพิษหรือปริมาณรถในเมือง

Ⓑ ระบบจราจรที่แนะนำเส้นทางให้ผู้ขับขี่

Ⓒ ระบบอาคารอัจฉริยะที่ควบคุมพลังงานเอง

Ⓓ ระบบไฟถนนที่ปรับแสงอัตโนมัติ

54. เครือข่ายบล็อกเชนใดที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นแพลตฟอร์มแรกที่ริเริ่มนำระบบ Smart Contract มาใช้งานอย่างแพร่หลาย

Ⓐ Ripple

● Ethereum

Ⓒ Litecoin

Ⓓ Bitcoin

55. Smart Governance เกี่ยวข้องกับอะไร

Ⓐ การสร้างพลังงานหมุนเวียน

● การบริหารภาครัฐที่โปร่งใส

Ⓒ การสร้างระบบไฟฟ้าแรงสูง

Ⓓ การพัฒนาเมืองท่องเที่ยว

56. ข้อใดเป็น Unstructured Data

● ข้อความอิสระ, วิดีโอ, ไฟล์เสียง

Ⓑ ข้อมูล อยู่ ใน ตาราง รูป แบบ แถว,คอลัมน์ชัดเจน

Ⓒ ไฟล์ Excel

Ⓓ ตาราง SQL

57. ข้อใดเป็นตัวอย่าง Sensor Data

Ⓐ Document repository

Ⓑ Metadata ของรูปถ่าย

● ข้อมูลจาก Smart electric meters

Ⓓ Clickstream logs

58. สิ่งใดที่ใช้เชื่อมโยงแต่ละ Block ใน Blockchain เข้าด้วยกันแบบเป็นลำดับ

Ⓐ ลายเซ็นดิจิทัลของผู้ดูแลระบบ

Ⓑ IP Address ของผู้สร้าง

● Hash ของบล็อกก่อนหน้า

Ⓓ พาสเวิร์ดที่ใช้ร่วมกัน

59. ข้อใดคือ External Economies of Scale

Ⓐ การจัดการสายการผลิตภายในบริษัท

Ⓑ การรวมแผนกเพื่อประหยัดค่าใช้จ่าย

Ⓒ การซื้อวัตถุดิบจำนวนมากโดยบริษัท

● การ ได้ รับ preferential treatment จากรัฐบาล

60. Blockchain ถูกออกแบบมาให้มีคุณสมบัติหลักข้อใดที่โดดเด่น

● ข้อมูลที่ถูกบันทึกแล้วไม่สามารถแก้ไขหรือลบได้ง่าย

Ⓑ ความเร็วในการประมวลผลเร็วกว่าฐานข้อมูลทั่วไปหลายเท่า

Ⓒ ขนาดไฟล์มีขนาดเล็กตลอดเวลา

Ⓓ ข้อมูลถูกลบอัตโนมัติเมื่อครบกำหนดเวลา

61. Distributed Ledger Technology (DLT) คืออะไร

Ⓐ ซอฟต์แวร์ สำหรับ จำลอง การ ทำงาน ของ เซิร์ฟเวอร์

● ระบบฐานข้อมูลที่แชร์และซิงโครไนซ์ข้อมูล

Ⓒ เครือข่ายโซเชียลมีเดียรูปแบบใหม่

Ⓓ ระบบเก็บข้อมูลแบบรวมศูนย์ที่ปลอดภัยที่สุด

62. ปัญหาความท้าทายหลักที่สำคัญ อย่างหนึ่งของเทคโนโลยี Blockchain สาธารณะในปัจจุบันคือเรื่องใด

Ⓐ ปัญหา ผู้ใช้ ทั่วไป ลืม รหัส ผ่าน แล้ว ทำให้ เครือข่ายบล็อกเชนทั้งหมดหยุดชะงัก

● ปัญหา ความ สามารถ ใน การ รองรับ ปริมาณธุรกรรมจำนวนมหาศาลต่อวินาที

Ⓒ ความเสี่ยงในการคัดลอกไฟล์บัญชีทั้งหมดไปยังแฟลชไดรฟ์โดยแฮกเกอร์ฝีมือดี

Ⓓ ปัญหา การ ขาดแคลน ภาษา โปรแกรม สำหรับพัฒนาแอปพลิเคชันโดยสิ้นเชิง

63. ตามแนวคิด Smart City ของไทย มีกี่ด้าน ที่ใช้พัฒนาเมืองอัจฉริยะ

● 7 ด้าน

Ⓑ 2 ด้าน

Ⓒ 11 ด้าน

Ⓓ 3 ด้าน

64. บริการแบบ (Infrastructure as a Service) IaaS มักถูกใช้งานโดยใคร

Ⓐ ผู้ใช้งานทั่วไป

Ⓑ นักพัฒนาซอฟต์แวร์

Ⓒ นักเรียนมัธยม

● ผู้บริหาร

65. Private Key ของกระเป๋าเงินคริปโตเคอร์เรนซีมีความสำคัญตามข้อใด

Ⓐ ใช้ เปิด เผย ต่อ สาธารณะ เพื่อ ช่วย ตรวจ สอบความถูกต้องของรายการธุรกรรมที่รับเข้ามา

● เป็น รหัส ลับ พิเศษ ที่ใช้ ยืนยัน การ เป็น เจ้าของ และใช้ลงนามโอนสินทรัพย์ออกไป

Ⓒ ใช้ ทำ หน้าที่ เปรียบ เสมือน เครื่อง มือ ค้นหาตำแหน่งของ Block ปัจจุบันในระบบ

Ⓓ เป็นเพียงหมายเลขอ้างอิงของการทำธุรกรรมที่สามารถกดขอรับใหม่ผ่านอีเมลได้ หากเกิดลืม

66. ความ แตก ต่าง หลัก ระหว่าง Distributed Ledger Technology (DLT) กับ ฐาน ข้อมูล แบบดั้งเดิมคืออะไร

Ⓐ DLT ใช้งานได้ฟรี

Ⓑ DLT จำเป็นต้องใช้บนโทรศัพท์มือถือ

● DLT ไม่มีผู้ดูแลศูนย์กลางเพียงผู้เดียว

Ⓓ DLT ทำงานเร็วกว่าฐานข้อมูลแบบดั้งเดิมเสมอ

67. Economies of Scale หมายถึงอะไร

Ⓐ การผลิตน้อยแต่คุณภาพสูง

Ⓑ การได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล

● ข้อได้เปรียบที่บริษัทขนาดใหญ่มีจากการลดต้นทุนเมื่อปริมาณเพิ่ม

Ⓓ ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นเมื่อผลิตมากขึ้น

68. หลักการสำคัญของ K-means clustering คืออะไร

● หาค่าเฉลี่ย ของแต่ละกลุ่มและจัดข้อมูลไปยังกลุ่มที่ใกล้ที่สุด

Ⓑ ทำนายค่าตัวเลขต่อเนื่อง

Ⓒ ใช้กฎที่มนุษย์เขียนเพื่อจัดกลุ่ม

Ⓓ ใช้รางวัลและโทษเพื่อฝึก AI

69. ลักษณะสำคัญของ Reinforcement Learning คืออะไร

Ⓐ ใช้กฎที่เขียนไว้

Ⓑ โมเดลสุ่มทดลองโดยไม่ต้องประเมินผล

Ⓒ จัดกลุ่มข้อมูลเองโดยไม่รู้คำตอบ

● เรียนรู้จากการให้รางวัลและการลงโทษ

70. ข้อใดต่อไปนี้จัดอยู่ในกลุ่ม AI Services

● Suno.com

Ⓑ MS Offices

Ⓒ Netflix

Ⓓ Canva.com

+29/11/14+

ANSWER SHEET

Course: 888121 **Section:** 001 และ 002
Date: 12 มีนาคม พ.ศ. 2569 **Time:** 08.00 - 09.30

Instructions / คำชี้แจง:
Use Pen or Pencil (2B). Fill the box completely.
ใช้ปากกาหรือดินสอ (2B) กรอกคำตอบให้เต็มช่อง

Valid (ใช้ได้) ● **Invalid (ใช้ไม่ได้)** ⊗

ชื่อ . . . . . นามสกุล . . . . . รหัส: . . . . . .

Student ID (ฝนรหัสนักศึกษา)

0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9	9	9	9

1.	A	●	C	D	14.	●	B	C	D	27.	●	B	C	D
2.	A	●	C	D	15.	A	B	C	●	28.	A	●	C	D
3.	A	B	C	●	16.	A	B	C	●	29.	●	B	C	D
4.	A	B	C	●	17.	A	●	C	D	30.	A	●	C	D
5.	A	B	●	D	18.	●	B	C	D	31.	●	B	C	D
6.	A	●	C	D	19.	●	B	C	D	32.	●	B	C	D
7.	A	B	C	●	20.	●	B	C	D	33.	●	B	C	D
8.	A	●	C	D	21.	A	B	●	D	34.	A	B	●	D
9.	A	B	●	D	22.	A	●	C	D	35.	A	B	C	●
10.	A	B	●	D	23.	A	●	C	D	36.	●	B	C	D
11.	A	B	C	●	24.	A	B	●	D	37.	A	B	●	D
12.	A	B	C	●	25.	A	B	●	D	38.	A	B	●	D
13.	A	B	●	D	26.	●	B	C	D	39.	●	B	C	D

40. ● B C D
41. A ● C D
42. A B C ●
43. A B ● D
44. A B ● D
45. A B C ●
46. ● B C D
47. A ● C D
48. A ● C D
49. ● B C D
50. A B ● D
51. A B C ●
52. A ● C D
53. ● B C D
54. A ● C D
55. A ● C D
56. ● B C D
57. A B ● D
58. A B ● D
59. A B C ●
60. ● B C D
61. A ● C D
62. A ● C D
63. ● B C D
64. A B C ●
65. A ● C D
66. A B ● D
67. A B ● D
68. ● B C D
69. A B C ●
70. ● B C D

+30/1/12+

ข้อสอบกลางภาค

กระบวนวิชา: 888121 **ตอน** 001 และ 002
สอบวันที่: 12 มีนาคม พ.ศ. 2569 **เวลา** 08.00 - 09.30

ชื่อ . . . . . นามสกุล . . . . . รหัส: . . . . . .

คำชี้แจง

1. ข้อสอบมีจำนวนทั้งสิ้น 96 ข้อ
2. ก่อนเข้าห้องสอบให้กรรมการคุมสอบประกาศให้นักศึกษาทราบว่า สิ่งของใดที่อนุญาตให้นำเข้าห้องสอบ และสิ่งของใดที่ห้ามนำเข้าห้องสอบ
3. ให้นักศึกษาเขียนชื่อ - นามสกุล และรหัสประจำตัว ให้ชัดเจน
4. ก่อนเริ่มดำเนินการสอบให้กรรมการคุมสอบประกาศในห้องสอบให้นักศึกษาทราบเกี่ยวกับชื่อกระบวนวิชาที่จัดสอบ
5. ให้นักศึกษาปฏิบัติตามคำชี้แจงของกรรมการคุมสอบอย่างเคร่งครัด
6. **การทุจริตหรือกระทำการใด ๆ ซึ่งเป็นการทุจริตในการสอบ เป็นความผิดวินัยร้ายแรง**
7. **การทุจริตหรือกระทำการใด ๆ ซึ่งเป็นการทุจริตในการสอบ จะได้รับการพิจารณาให้อักษรลำดับขั้น F หรือ U**
8. ให้ปฏิบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการสอบของนักศึกษา พ.ศ. 2554 อย่างเคร่งครัด

ฉันได้อ่านคำชี้แจงในการทำข้อสอบด้วยความเข้าใจแล้ว

_____

Signature

1. Cryptocurrency คือสิ่งใด

Ⓐ แอปพลิเคชันสำหรับส่งข้อความแชทที่มีระบบชำระเงิน
Ⓑ เงินกระดาษรูปแบบพิเศษที่พิมพ์ออกมาโดยหน่วยงานเข้ารหัสดิจิทัลของรัฐ
Ⓒ บัตร เครดิต ที่ ใช้ ผูก ติด กับ บัญชี อีเมล บนอินเทอร์เน็ต
● สินทรัพย์ดิจิทัลที่ใช้เทคนิคการเข้ารหัส

2. ผู้ที่ทำหน้าที่เป็น Miner หรือผู้ขุด ในเครือข่ายแบบ Proof of Work มีบทบาทสำคัญคืออะไร

Ⓐ ทำการลบหรือบีบอัดข้อมูลธุรกรรมเก่าที่ซ้ำซ้อนเพื่อเพิ่มเนื้อที่จัดเก็บในระบบ
Ⓑ ร่าง กฎหมาย และ นโยบาย กำกับ ดูแลเสถียรภาพมูลค่าเหรียญเพื่อให้มีราคาคงที่
● รวบรวมและตรวจสอบธุรกรรม แล้วแข่งกันแก้โจทย์คณิตศาสตร์ที่ซับซ้อนเพื่อสร้างบล็อกใหม่
Ⓓ เขียนโปรแกรมสำหรับการสร้างเหรียญชนิดใหม่เตรียมเข้าสู่ตลาดแลกเปลี่ยนคริปโต

3. Cloud ในระบบ IoT มีไว้ทำอะไร

Ⓐ แจกสัญญาณ Wi-Fi
Ⓑ ตรวจจับควันโดยตรง
● วิเคราะห์และจัดเก็บข้อมูลจากอุปกรณ์
Ⓓ เป็นที่เก็บข้อมูลระยะยาว

4. Velocity ของ Big Data หมายถึง

Ⓐ ความถูกต้องของข้อมูล
● ความเร็วในการสร้างข้อมูล
Ⓒ ความแตกต่างระหว่างข้อมูลเชิงคุณภาพกับเชิงปริมาณ
Ⓓ ความหลากหลายของไฟล์

5. Economies of Scale มีผลต่อธุรกิจอย่างไร

Ⓐ ทำให้ต้นทุนเพิ่มคงที่
Ⓑ ไม่มีผลต่อการผลิต
Ⓒ ทำให้ต้นทุนต่อหน่วยสูงขึ้นเมื่อผลิตเพิ่ม
● ทำให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลงเมื่อผลิตเพิ่ม

6. ข้อใด ไม่ใช่ ลักษณะของ Deep Learning (DL)

Ⓐ ต้องการข้อมูลจำนวนมากในการฝึก
● สามารถทำงานได้โดยไม่ต้องอาศัยข้อมูลใด ๆ
Ⓒ ใช้โครงข่ายประสาทเทียมหลายชั้น
Ⓓ เป็นสาขาย่อยของ Machine Learning

7. เหตุผลที่ทำให้ IoT มีความสามารถในการประมวลผลและวิเคราะห์มากขึ้นคืออะไร

Ⓐ การลดจำนวนอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ
● การมีการเชื่อมต่อเซนเซอร์และอุปกรณ์เข้ากับอินเทอร์เน็ต
Ⓒ การใช้พลังงานจากมนุษย์แทนเครื่องจักร
Ⓓ การตัดการเชื่อมต่อจากระบบเครือข่าย

8. IoT without IP address หมายถึงอะไร

Ⓐ เครือข่ายที่ใช้เฉพาะ Wi-Fi
● ระบบที่มีเซนเซอร์ แต่ไม่เชื่อมต่อโดยตรงกับอินเทอร์เน็ต
Ⓒ ระบบที่มีเฉพาะมือถือและแท็บเล็ต
Ⓓ ระบบที่ไม่ใช้เซนเซอร์เลย

9. ข้อใด **ไม่ใช่** ตัวอย่างของ Unstructured Data

Ⓐ รูปภาพ
Ⓑ คลิปเสียง
Ⓒ ไฟล์ Word
● ฐานข้อมูล SQL

10. Blockchain ถูกออกแบบมาให้มีคุณสมบัติหลักข้อใดที่โดดเด่น

● ข้อมูลที่ถูกบันทึกแล้วไม่สามารถแก้ไขหรือลบได้ง่าย
Ⓑ ขนาดไฟล์มีขนาดเล็กตลอดเวลา
Ⓒ ความเร็วในการประมวลผลเร็วกว่าฐานข้อมูลทั่วไปหลายเท่า
Ⓓ ข้อมูลถูกลบอัตโนมัติเมื่อครบกำหนดเวลา

11. Community Cloud หมายถึงข้อใด

● แพลตฟอร์ม ที่ หลาย องค์กร ใน อุตสาหกรรม เดียวกันใช้ร่วมกัน

Ⓑ ใช้พื้นที่จาก USB Drive

Ⓒ การเก็บข้อมูลบนมือถือ

Ⓓ ใช้แค่ภายในบ้าน

12. ถ้าต้องการตรวจจับระดับแอลกอฮอล์ในลมหายใจ ควรใช้เซนเซอร์ใด

Ⓐ PIR Sensor

Ⓑ Ultrasonic Sensor

Ⓒ Gas Sensor

● Alcohol Sensor

13. การเพิ่มนวัตกรรม (A) ส่งผลอย่างไรในโมเดล Solow model

Ⓐ ทำให้ทุน (K) ลดลง

Ⓑ ทำให้แรงงาน (eL) หายไป

● ทำให้เส้น Output (Y) ขยับขึ้น

Ⓓ ทำให้ค่าเสื่อมราคามากขึ้น

14. ผลกระทบต่อแรงงานจาก AI ควรถูกมองอย่างไร

Ⓐ ไม่มีผลกระทบจริง

Ⓑ เป็นผลบวกเสมอ

Ⓒ เป็นผลลบเสมอ

● อาจ เป็น ได้ ทั้ง บวก และ ลบ ขึ้น อยู่ กับ การจัดการ

15. ข้อใดคือ External Economies of Scale

Ⓐ การซื้อวัตถุดิบจำนวนมากโดยบริษัท

Ⓑ การจัดการสายการผลิตภายในบริษัท

● การได้รับ preferential treatment จากรัฐบาล

Ⓓ การรวมแผนกเพื่อประหยัดค่าใช้จ่าย

16. ถ้าเรานำผลค่าเฉลี่ยไปอธิบายว่านักเรียนกลุ่มหนึ่งมีผลการเรียนอ่อนลงเพราะไม่ได้เตรียมสอบ ถือว่าอยู่ในระดับใดของ DIKW

● Knowledge

Ⓑ Information

Ⓒ Data

Ⓓ Wisdom

17. จุดเด่นสำคัญของ Edge Computing คืออะไร

Ⓐ ทำให้การประมวลผลช้าลง

Ⓑ ต้อง มี อินเทอร์เน็ต ตลอด เวลา เพื่อ ติดต่อภายนอก

Ⓒ ใช้ได้เฉพาะในเกม

● ช่วยลดเวลาในการตอบสนอง

18. Big Data เดิมถูกอธิบายด้วย 3 องค์ประกอบหลัก คืออะไร

Ⓐ Value, Validity, Veracity

Ⓑ Volume, Value, Veracity

Ⓒ Visualization, Verification, Variation

● Volume, Velocity, Variety

19. Smart Environment มีเป้าหมายหลักคืออะไร

Ⓐ การเพิ่มปริมาณยานพาหนะในเมือง

Ⓑ การสร้างตึกสูงในเมือง

● การ รักษา สมดุล ธรรมชาติ และ ใช้ ทรัพยากรอย่างยั่งยืน

Ⓓ การสร้างสนามบินใหม่

20. ข้อใดเป็นตัวอย่าง Sensor Data

Ⓐ Clickstream logs

● ข้อมูลจาก Smart electric meters

Ⓒ Metadata ของรูปถ่าย

Ⓓ Document repository

21. ตาม กฎของมัวร์ (Moore's Law) กล่าวไว้อย่างไร

● จำนวนทรานซิสเตอร์บนไมโครชิปจะเพิ่มขึ้น 2 เท่าทุก 2 ปี

Ⓑ ราคาคอมพิวเตอร์จะคงที่ตลอดเวลา

Ⓒ ความเร็วของคอมพิวเตอร์จะลดลงทุก 5 ปี

Ⓓ จำนวนทรานซิสเตอร์จะลดลงครึ่งหนึ่งทุก 2 ปี

22. Node ในเครือข่าย Blockchain หมายถึงอะไร

Ⓐ กระเป๋าเงินดิจิทัล ส่วนตัวของผู้ใช้งานแบบออฟไลน์

Ⓑ อุปกรณ์ที่ใช้ขุดบิทคอยน์เท่านั้น

● คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ใด ๆ ที่เชื่อมต่อกับเครือข่าย และ เก็บ รักษา ข้อมูล ของ Ledger หรือช่วยตรวจสอบธุรกรรม

Ⓓ หน่วย ย่อย ที่สุด ของ สกุล เงิน ดิจิทัล แต่ละประเภท

23. Platform as a Service (PaaS) ให้บริการอะไรเป็นหลัก

Ⓐ การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตฟรี

Ⓑ เครื่องคอมพิวเตอร์จริงที่ต้องซื้อเอง

Ⓒ ซอฟต์แวร์สำเร็จรูปพร้อมใช้งานทันที

● เครื่องมือสำหรับพัฒนาและรันแอปพลิเคชัน

24. ถ้าเรานำคะแนนสอบไปจัดเรียง ทำตารางวิเคราะห์เป็นค่าเฉลี่ย ถือว่าอยู่ในระดับใดของ DIKW

Ⓐ Wisdom

● Information

Ⓒ Knowledge

Ⓓ Data

25. Distributed Ledger Technology (DLT) คืออะไร

● ระบบฐานข้อมูลที่แชร์และซิงโครไนซ์ข้อมูล

Ⓑ ระบบเก็บข้อมูลแบบรวมศูนย์ที่ปลอดภัยที่สุด

Ⓒ เครือข่ายโซเชียลมีเดียรูปแบบใหม่

Ⓓ ซอฟต์แวร์ สำหรับ จำลอง การ ทำงาน ของ เซิร์ฟเวอร์

26. ข้อใดต่อไปนี้จัดอยู่ในกลุ่ม AI Services

● Suno.com

Ⓑ Canva.com

Ⓒ Netflix

Ⓓ MS Offices

27. ปัญหาความท้าทายหลักที่สำคัญ อย่างหนึ่งของเทคโนโลยี Blockchain สาธารณะในปัจจุบันคือเรื่องใด

Ⓐ ปัญหา การ ขาดแคลน ภาษา โปรแกรม สำหรับพัฒนาแอปพลิเคชันโดยสิ้นเชิง

Ⓑ ปัญหา ผู้ใช้ ทั่วไป ลืม รหัส ผ่าน แล้ว ทำให้ เครือข่ายบล็อกเชนทั้งหมดหยุดชะงัก

Ⓒ ความเสี่ยงในการคัดลอกไฟล์บัญชีทั้งหมดไปยังแฟลชไดรฟ์โดยแฮกเกอร์ฝีมือดี

● ปัญหา ความ สามารถ ใน การ รองรับ ปริมาณธุรกรรมจำนวนมหาศาลต่อวินาที

28. จุดประสงค์หลักของ RAG คืออะไร

Ⓐ ทำให้โมเดลสร้างเนื้อหาจากศูนย์

● ทำให้โมเดลเข้าถึงเอกสารที่กำหนดไว้

Ⓒ ทำให้โมเดลลดขนาด parameter ลง

Ⓓ ทำให้โมเดลเรียนรู้แบบ unsupervised

29. ข้อใดไม่ใช่ความท้าทายของ Big Data ตามนิยาม

Ⓐ Data storage

Ⓑ Data analysis

Ⓒ Capturing data

● Data cooking

30. Private Cloud เหมาะสมกับสถานการณ์ใดมากที่สุด

Ⓐ เกมออนไลน์ขนาดใหญ่

● ธุรกิจที่ต้องการความปลอดภัยสูง

Ⓒ การ แชร์ ข้อมูล ระหว่าง หลาย องค์กร ในอุตสาหกรรมเดียวกัน

Ⓓ นักเรียนที่อยากใช้พื้นที่ฟรี

31. คำว่า “Cloud technology” เกี่ยวข้องกับข้อใดมากที่สุด

Ⓐ โปรแกรมที่ติดตั้งในเครื่อง
Ⓑ แฟลชไดรฟ์ที่เสียบคอมพิวเตอร์
● เครือข่ายหรืออินเทอร์เน็ต
Ⓓ ฮาร์ดดิสก์ในเครื่องคอมพิวเตอร์

32. สิ่งใดที่ใช้เชื่อมโยงแต่ละ Block ใน Blockchain เข้าด้วยกันแบบเป็นลำดับ

Ⓐ IP Address ของผู้สร้าง
● Hash ของบล็อกก่อนหน้า
Ⓒ พาสเวิร์ดที่ใช้ร่วมกัน
Ⓓ ลายเซ็นดิจิทัลของผู้ดูแลระบบ

33. ในกรณีที่ผู้ใช้งานทำ Private Key สูญหายและไม่มีคำสำรองไว้ จะเกิดผลลัพธ์ในลักษณะใด

● จะ ไม่ สามารถ เข้า ถึง ควบคุม หรือ โอน สินทรัพย์ดิจิทัลเหล่านั้นได้อีกเลย
Ⓑ สามารถร้องขอรหัสผ่านใหม่จากฝ่ายสนับสนุน (Support) ของระบบบล็อกเชนได้
Ⓒ ระบบจะตรวจสอบลายนิ้วมือเพื่อสร้างกุญแจส่วนตัวใหม่ให้โดยอัตโนมัติ
Ⓓ ระบบถือว่าบัญชีตาย และสินทรัพย์ทั้งหมดจะถูกโอนกลับไปยังต้นทางของผู้โอนก่อนหน้าอัตโนมัติ

34. ลักษณะสำคัญของ Reinforcement Learning คืออะไร

Ⓐ โมเดลสุ่มทดลองโดยไม่ต้องประเมินผล
Ⓑ ใช้กฎที่เขียนไว้
● เรียนรู้จากการให้รางวัลและการลงโทษ
Ⓓ จัดกลุ่มข้อมูลเองโดยไม่รู้คำตอบ

35. Metadata คืออะไร

Ⓐ ข้อมูลที่ไม่สำคัญ
Ⓑ ข้อมูลที่อยู่ในรูปแบบ JSON
Ⓒ ข้อมูลข้อความ
● ข้อมูลที่ใช้อธิบายข้อมูล

36. ข้อใดคือความหมายของคำว่า Decentralization

Ⓐ การรวมศูนย์ข้อมูลไว้ที่เซิร์ฟเวอร์เดียว
Ⓑ การลบข้อมูลที่ไม่จำเป็นทิ้งโดยอัตโนมัติ
Ⓒ การเข้ารหัสข้อมูลด้วยรหัสผ่านเดียว
● การกระจายอำนาจและการควบคุมออกจากศูนย์กลาง

37. Variety ใน Big Data หมายถึงอะไร

● ชนิดและธรรมชาติของข้อมูลที่หลากหลาย
Ⓑ การใช้ cloud computing
Ⓒ ความเร็วของข้อมูล
Ⓓ ปริมาณการจัดเก็บ

38. ข้อใดกล่าวถูกต้อง

Ⓐ Semi-structured ไม่มี metadata
Ⓑ ไม่มีความแตกต่าง
● Semi-structured มี แท็ก แต่ ไม่ เป็น ตารางตายตัว
Ⓓ Structured เป็นข้อมูลที่เป็นรูปภาพ

39. คำว่า Smart City ตามนิยามของ UK Parliament หมายถึงอะไร

Ⓐ เมืองที่มีประชากรหนาแน่นและเศรษฐกิจดี
● เมืองที่ใช้เทคโนโลยีและข้อมูลมาช่วยพัฒนาเมือง
Ⓒ เมืองที่มีตึกสูงและระบบขนส่งสะดวก
Ⓓ เมืองที่มีมรดกทางวัฒนธรรมเยอะ

40. Private Key ของกระเป๋าเงินคริปโตเคอร์เรนซีมีความสำคัญตามข้อใด

Ⓐ ใช้ ทำ หน้าที่ เปรียบ เสมือน เครื่อง มือ ค้นหาตำแหน่งของ Block ปัจจุบันในระบบ
Ⓑ เป็นเพียงหมายเลขอ้างอิงของการทำธุรกรรมที่สามารถกดขอรับใหม่ผ่านอีเมลได้ หากเกิดลืม
Ⓒ ใช้ เปิด เผย ต่อ สาธารณะ เพื่อ ช่วย ตรวจ สอบความถูกต้องของรายการธุรกรรมที่รับเข้ามา
● เป็นรหัสลับพิเศษที่ใช้ยืนยันการเป็นเจ้าของและใช้ลงนามโอนสินทรัพย์ออกไป

41. ความ แตก ต่าง หลัก ระหว่าง Distributed Ledger Technology (DLT) กับ ฐาน ข้อมูล แบบ ดั้งเดิมคืออะไร

Ⓐ DLT ใช้งานได้ฟรี
Ⓑ DLT ทำงานเร็วกว่าฐานข้อมูลแบบดั้งเดิมเสมอ
● DLT ไม่มีผู้ดูแลศูนย์กลางเพียงผู้เดียว
Ⓓ DLT จำเป็นต้องใช้บนโทรศัพท์มือถือ

42. Smart Contract มีลักษณะและคุณสมบัติตามข้อใด

● โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่จะดำเนินการและทำตามเงื่อนไขที่ตกลงไว้โดยอัตโนมัติ
Ⓑ ซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสที่ฝังตัวในระบบ
Ⓒ พนักงานกฎหมายที่ทำหน้าที่ตรวจสอบสัญญาผ่านระบบออนไลน์
Ⓓ สัญญาทางกฎหมายที่พิมพ์ลงในกระดาษชนิดพิเศษ

43. ตัวอย่างบริการใดตรงกับ SaaS

Ⓐ Heroku, Cloud Foundry
Ⓑ AWS, Stackscale
● Gmail, Trello, Office 365
Ⓓ VMware

44. ตัวอย่างของ Semi-intelligent infrastructure คืออะไร

Ⓐ ระบบอาคารอัจฉริยะที่ควบคุมพลังงานเอง
● แผนที่ที่บันทึกข้อมูลมลพิษหรือปริมาณรถในเมือง
Ⓒ ระบบไฟถนนที่ปรับแสงอัตโนมัติ
Ⓓ ระบบจราจรที่แนะนำเส้นทางให้ผู้ขับขี่

45. ข้อใดอธิบาย Supervised Learning ได้ถูกต้องที่สุด

Ⓐ โมเดล เรียน รู้ จาก รางวัล และ การ ลงโทษ จาก สภาพแวดล้อม
● โมเดลเรียนรู้จากตัวอย่างที่ถูกต้อง
Ⓒ โมเดลสุ่มทดลองโดยไม่ต้องประเมินผล
Ⓓ ปล่อยให้โมเดลค้นหาโครงสร้างข้อมูลเองโดยไม่มีคำตอบ

46. ข้อใดเป็น Unstructured Data

● ข้อความอิสระ, วิดีโอ, ไฟล์เสียง
Ⓑ ไฟล์ Excel
Ⓒ ตาราง SQL
Ⓓ ข้อมูล อยู่ ใน ตาราง รูป แบบ แถว,คอลัมน์ ชัดเจน

47. ถ้าเรามี “คะแนนสอบนักเรียน” แต่ยังไม่มีการตีความ ถือว่าอยู่ในระดับใดของ DIKW

Ⓐ Wisdom
● Data
Ⓒ Knowledge
Ⓓ Information

48. ข้อใดคือความหมายของ Artificial Intelligence (AI)

Ⓐ การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดกลุ่ม (Clustering)
● โปรแกรมที่สามารถเรียนรู้และรับรู้ได้
Ⓒ ความสามารถของระบบที่เรียนรู้ได้เองโดยไม่ต้องเขียนโปรแกรมชัดเจน
Ⓓ การ เรียน รู้ ที่ อาศัย โครง ข่าย ประสาท เทียม หลายชั้น

49. Smart Governance เกี่ยวข้องกับอะไร

Ⓐ การพัฒนาเมืองท่องเที่ยว
● การบริหารภาครัฐที่โปร่งใส
Ⓒ การสร้างระบบไฟฟ้าแรงสูง
Ⓓ การสร้างพลังงานหมุนเวียน

50. Sensors และ IoT (Internet of Things) ช่วยเมืองอัจฉริยะอย่างไร

Ⓐ ทำให้ประชาชนใช้โซเชียลมีเดียได้มากขึ้น
Ⓑ สร้างความบันเทิง
● เก็บ ข้อมูล สิ่ง แวดล้อม การ จราจร คุณภาพ อากาศ และเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่าง ๆ
Ⓓ ใช้แทนการวางผังเมืองทั้งหมด

51. หากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลแม้เพียงเล็กน้อยใน Block ผลลัพธ์ของ Hash ของบล็อกนั้นจะเป็นอย่างไร

● Hash จะเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิง
Ⓑ Hash จะเปลี่ยนไปเพียงเล็กน้อยตามสัดส่วน
Ⓒ ระบบจะซ่อน Hash ทันทีเพื่อความปลอดภัย
Ⓓ Hash จะยังคงเหมือนเดิม

52. Economies of Scale หมายถึงอะไร

● ข้อได้เปรียบที่บริษัทขนาดใหญ่มีจากการลดต้นทุนเมื่อปริมาณเพิ่ม
Ⓑ ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นเมื่อผลิตมากขึ้น
Ⓒ การผลิตน้อยแต่คุณภาพสูง
Ⓓ การได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล

53. Physical Infrastructure ที่เป็นส่วนหนึ่งของ Smart Infrastructure ได้แก่ข้อใด

Ⓐ เซนเซอร์ ปัญญาประดิษฐ์ คลาวด์ และบิ๊กดาต้า
Ⓑ สื่อสังคมออนไลน์ และแอปมือถือ
Ⓒ บล็อกเชน และโทเคน
● พลังงาน น้ำ การขนส่ง ขยะ และโทรคมนาคม

54. IoT Gateway ทำหน้าที่อะไร

● เป็นตัวเชื่อมต่ออุปกรณ์ IoT เข้าสู่เครือข่ายและคลาวด์
Ⓑ เป็นหน้าจอให้ผู้ใช้ควบคุม
Ⓒ เป็นที่เก็บข้อมูลระยะยาว
Ⓓ เป็นอุปกรณ์ตรวจจับอุณหภูมิ

55. ข้อใดคือความหมายของ Public Cloud

Ⓐ ใช้หลายองค์กรร่วมกันเฉพาะในอุตสาหกรรมเดียว
Ⓑ ผสมผสานระหว่างระบบออฟไลน์กับออนไลน์
Ⓒ ใช้เฉพาะในองค์กรเดียว
● มีพื้นที่มากและขยายได้ง่าย เหมาะกับงานพัฒนาและทำงานร่วมกัน

56. ข้อใดตรงกับ Structured Data ที่สุด

Ⓐ ข้อมูลรูปภาพ
Ⓑ ข้อมูลจากไฟล์เสียง
● ข้อมูล อยู่ ใน ตาราง รูป แบบ แถว,คอลัมน์ชัดเจน
Ⓓ ข้อมูลที่ไม่มีรูปแบบตายตัว

57. หลักการสำคัญของ K-means clustering คืออะไร

Ⓐ ทำนายค่าตัวเลขต่อเนื่อง
Ⓑ ใช้กฎที่มนุษย์เขียนเพื่อจัดกลุ่ม
● หาค่าเฉลี่ย ของแต่ละกลุ่มและจัดข้อมูลไปยังกลุ่มที่ใกล้ที่สุด
Ⓓ ใช้รางวัลและโทษเพื่อฝึก AI

58. ฟังก์ชันแฮช (Hash Function) ที่ใช้ใน Blockchain มีลักษณะอย่างไร

Ⓐ อนุญาตให้ทุกคนแก้ไขผลลัพธ์ได้
Ⓑ แปลง ข้อมูล กลับ ไป เป็น ข้อความ ต้นฉบับ ได้เสมอ
● แปลงข้อมูลรับเข้าขนาดเท่าใดก็ได้ให้เป็นค่าที่มีความยาวคงที่
Ⓓ แปลงหรือลดขนาดไฟล์ข้อมูลภาพและเสียง

59. Smart Economy มีเป้าหมายเพื่ออะไร

Ⓐ การพัฒนาพลังงานไฟฟ้า
Ⓑ การพัฒนาภาคเกษตรกรรมแบบดั้งเดิม
● การส่งเสริมธุรกิจใหม่ ๆ และระบบเศรษฐกิจดิจิทัล
Ⓓ การสร้างสวนสาธารณะในเมือง

60. ข้อใดคือ Internal Economies of Scale

Ⓐ ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีจากรัฐบาล
Ⓑ การช่วยเหลือจากต่างประเทศ
● การซื้อวัตถุดิบปริมาณมากทำให้ราคาถูกลง
Ⓓ การสนับสนุนจากสมาคมอุตสาหกรรม

61. บริการแบบ (Infrastructure as a Service) IaaS มักถูกใช้งานโดยใคร

Ⓐ ผู้ใช้งานทั่วไป
Ⓑ นักเรียนมัธยม
Ⓒ นักพัฒนาซอฟต์แวร์
● ผู้บริหาร

62. Smart Citizens ในเมืองอัจฉริยะหมายถึงอะไร

● พลเมืองที่มีความรู้ เท่าทันเทคโนโลยี และมีส่วนร่วมในการพัฒนาเมือง
Ⓑ ประชาชนที่อยู่ในเมืองใหญ่
Ⓒ ประชาชนที่ใช้สมาร์ทโฟนทุกคน
Ⓓ ประชาชนที่ทำงานด้านไอที

63. Hybrid Cloud มีจุดเด่นคืออะไร

● ผสมการใช้ Public และ Private Cloud เข้าด้วยกัน
Ⓑ ใช้สำหรับส่งอีเมลเท่านั้น
Ⓒ ใช้เฉพาะกับการประชุมออนไลน์
Ⓓ เก็บข้อมูลได้เฉพาะในฮาร์ดดิสก์ภายในเครื่อง

64. ข้อใดคือการเรียงลำดับชั้นของ DIKW ที่ถูกต้อง

● Data -> Information -> Knowledge -> Wisdom
Ⓑ Knowledge -> Wisdom -> Data -> Information
Ⓒ Wisdom -> Knowledge -> Information -> Data
Ⓓ Information -> Data -> Wisdom -> Knowledge

65. Cloud ให้บริการผ่านเครือข่ายแบบใดได้บ้าง

Ⓐ ได้เฉพาะอินเทอร์เน็ตบ้าน
Ⓑ ต้องต่อสายตรงระหว่างเครื่องเท่านั้น
● ทั้งเครือข่ายสาธารณะและเครือข่ายส่วนตัว เช่น WAN, LAN, VPN
Ⓓ ได้เฉพาะบลูทูธ

66. ข้อใดคือ ตัวอย่างของ Smart Energy

Ⓐ การสร้างสวนสาธารณะ
● พลังงานหมุนเวียน และระบบ Smart Grid
Ⓒ การออกแบบเมืองเพื่อการท่องเที่ยว
Ⓓ ระบบขนส่งสาธารณะ

67. Smart Mobility เน้นในเรื่องใดมากที่สุด

Ⓐ การใช้พลังงานไฟฟ้าในครัวเรือน
● การ เดิน ทาง และ ระบบ ขนส่ง ที่ สะดวก ปลอดภัย และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
Ⓒ การสร้างสวนดอกไม้
Ⓓ การสร้างตลาดและแหล่งชุมชนใหม่

68. ตามแนวคิด Smart City ของไทย มีกี่ด้าน ที่ใช้พัฒนาเมืองอัจฉริยะ

● 7 ด้าน
Ⓑ 2 ด้าน
Ⓒ 11 ด้าน
Ⓓ 3 ด้าน

69. AI และคอมพิวเตอร์มีผลกระทบต่อการจ้างงานในลักษณะใดบ้าง

Ⓐ ลดจำนวนแรงงาน
Ⓑ ใช้แทนแรงงานในบางอาชีพ
Ⓒ การเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว
● ถูกทุกข้อ

70. เครือข่ายบล็อกเชนใดที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นแพลตฟอร์มแรกที่ริเริ่มนำระบบ Smart Contract มาใช้งานอย่างแพร่หลาย

● Ethereum
Ⓑ Bitcoin
Ⓒ Litecoin
Ⓓ Ripple

+30/11/2+

ANSWER SHEET

Course: 888121 **Section:** 001 และ 002
Date: 12 มีนาคม พ.ศ. 2569 **Time:** 08.00 - 09.30

Instructions / คำชี้แจง:
Use Pen or Pencil (2B). Fill the box completely.
ใช้ปากกาหรือดินสอ (2B) กรอกคำตอบให้เต็มช่อง

Valid (ใช้ได้) ● **Invalid (ใช้ไม่ได้)** ⊗

ชื่อ . . . . . นามสกุล . . . . . รหัส: . . . . . .

Student ID (ฝนรหัสนักศึกษา)

0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9	9	9	9

1.	A	B	C	●	14.	A	B	C	●	27.	A	B	C	●
2.	A	B	●	D	15.	A	B	●	D	28.	A	●	C	D
3.	A	B	●	D	16.	●	B	C	D	29.	A	B	C	●
4.	A	●	C	D	17.	A	B	C	●	30.	A	●	C	D
5.	A	B	C	●	18.	A	B	C	●	31.	A	B	●	D
6.	A	●	C	D	19.	A	B	●	D	32.	A	●	C	D
7.	A	●	C	D	20.	A	●	C	D	33.	●	B	C	D
8.	A	●	C	D	21.	●	B	C	D	34.	A	B	●	D
9.	A	B	C	●	22.	A	B	●	D	35.	A	B	C	●
10.	●	B	C	D	23.	A	B	C	●	36.	A	B	C	●
11.	●	B	C	D	24.	A	●	C	D	37.	●	B	C	D
12.	A	B	C	●	25.	●	B	C	D	38.	A	B	●	D
13.	A	B	●	D	26.	●	B	C	D	39.	A	●	C	D

40.	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	●
41.	Ⓐ	Ⓑ	●	Ⓓ
42.	●	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ
43.	Ⓐ	Ⓑ	●	Ⓓ
44.	Ⓐ	●	Ⓒ	Ⓓ
45.	Ⓐ	●	Ⓒ	Ⓓ
46.	●	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ
47.	Ⓐ	●	Ⓒ	Ⓓ
48.	Ⓐ	●	Ⓒ	Ⓓ
49.	Ⓐ	●	Ⓒ	Ⓓ
50.	Ⓐ	Ⓑ	●	Ⓓ
51.	●	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ
52.	●	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ
53.	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	●
54.	●	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ
55.	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	●
56.	Ⓐ	Ⓑ	●	Ⓓ
57.	Ⓐ	Ⓑ	●	Ⓓ
58.	Ⓐ	Ⓑ	●	Ⓓ
59.	Ⓐ	Ⓑ	●	Ⓓ
60.	Ⓐ	Ⓑ	●	Ⓓ
61.	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	●
62.	●	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ
63.	●	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ
64.	●	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ
65.	Ⓐ	Ⓑ	●	Ⓓ
66.	Ⓐ	●	Ⓒ	Ⓓ
67.	Ⓐ	●	Ⓒ	Ⓓ
68.	●	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ
69.	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	●
70.	●	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ

+31/1/60+

ข้อสอบกลางภาค

กระบวนวิชา: 888121 **ตอน** 001 และ 002
สอบวันที่: 12 มีนาคม พ.ศ. 2569 **เวลา** 08.00 - 09.30

ชื่อ . . . . . นามสกุล . . . . . รหัส: . . . . . .

คำชี้แจง

1. ข้อสอบมีจำนวนทั้งสิ้น 96 ข้อ
2. ก่อนเข้าห้องสอบให้กรรมการคุมสอบประกาศให้นักศึกษาทราบว่า สิ่งของใดที่อนุญาตให้นำเข้าห้องสอบ และสิ่งของใดที่ห้ามนำเข้าห้องสอบ
3. ให้นักศึกษาเขียนชื่อ - นามสกุล และรหัสประจำตัว ให้ชัดเจน
4. ก่อนเริ่มดำเนินการสอบให้กรรมการคุมสอบประกาศในห้องสอบให้นักศึกษาทราบเกี่ยวกับชื่อกระบวนวิชาที่จัดสอบ
5. ให้นักศึกษาปฏิบัติตามคำชี้แจงของกรรมการคุมสอบอย่างเคร่งครัด
6. **การทุจริตหรือกระทำการใด ๆ ซึ่งเป็นการทุจริตในการสอบ เป็นความผิดวินัยร้ายแรง**
7. **การทุจริตหรือกระทำการใด ๆ ซึ่งเป็นการทุจริตในการสอบ จะได้รับการพิจารณาให้อักษรลำดับขั้น F หรือ U**
8. ให้ปฏิบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการสอบของนักศึกษา พ.ศ. 2554 อย่างเคร่งครัด

ฉันได้อ่านคำชี้แจงในการทำข้อสอบด้วยความเข้าใจแล้ว

_____

Signature

1. ถ้าต้องการตรวจจับระดับแอลกอฮอล์ในลมหายใจ ควรใช้เซนเซอร์ใด

● Alcohol Sensor
Ⓑ PIR Sensor
Ⓒ Gas Sensor
Ⓓ Ultrasonic Sensor

2. Distributed Ledger Technology (DLT) คืออะไร

Ⓐ ระบบเก็บข้อมูลแบบรวมศูนย์ที่ปลอดภัยที่สุด
Ⓑ เครือข่ายโซเชียลมีเดียรูปแบบใหม่
Ⓒ ซอฟต์แวร์ สำหรับ จำลอง การ ทำงาน ของเซิร์ฟเวอร์
● ระบบฐานข้อมูลที่แชร์และซิงโครไนซ์ข้อมูล

3. ข้อใดอธิบาย Supervised Learning ได้ถูกต้องที่สุด

● โมเดลเรียนรู้จากตัวอย่างที่ถูกต้อง
Ⓑ ปล่อยให้โมเดลค้นหาโครงสร้างข้อมูลเองโดยไม่มีคำตอบ
Ⓒ โมเดล เรียน รู้ จาก รางวัล และ การ ลงโทษ จากสภาพแวดล้อม
Ⓓ โมเดลสุ่มทดลองโดยไม่ต้องประเมินผล

4. ความแตกต่างหลักระหว่าง Distributed Ledger Technology (DLT) กับ ฐาน ข้อมูล แบบ ดั้งเดิม คืออะไร

Ⓐ DLT จำเป็นต้องใช้บนโทรศัพท์มือถือ
Ⓑ DLT ทำงานเร็วกว่าฐานข้อมูลแบบดั้งเดิมเสมอ
● DLT ไม่มีผู้ดูแลศูนย์กลางเพียงผู้เดียว
Ⓓ DLT ใช้งานได้ฟรี

5. บริการแบบ (Infrastructure as a Service) IaaS มักถูกใช้งานโดยใคร

Ⓐ นักพัฒนาซอฟต์แวร์
● ผู้บริหาร
Ⓒ นักเรียนมัธยม
Ⓓ ผู้ใช้งานทั่วไป

6. ถ้าเรามี “คะแนนสอบนักเรียน” แต่ยังไม่มีการตีความ ถือว่าอยู่ในระดับใดของ DIKW

● Data
Ⓑ Knowledge
Ⓒ Information
Ⓓ Wisdom

7. Economies of Scale มีผลต่อธุรกิจอย่างไร

Ⓐ ทำให้ต้นทุนต่อหน่วยสูงขึ้นเมื่อผลิตเพิ่ม
Ⓑ ทำให้ต้นทุนเพิ่มคงที่
Ⓒ ไม่มีผลต่อการผลิต
● ทำให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลงเมื่อผลิตเพิ่ม

8. Physical Infrastructure ที่เป็นส่วนหนึ่งของ Smart Infrastructure ได้แก่ข้อใด

● พลังงาน น้ำ การขนส่ง ขยะ และโทรคมนาคม
Ⓑ บล็อกเชน และโทเคน
Ⓒ สื่อสังคมออนไลน์ และแอปมือถือ
Ⓓ เซนเซอร์ ปัญญา ประดิษฐ์ คลา วด์ และ บิ๊กดาต้า

9. AI และคอมพิวเตอร์มีผลกระทบต่อการจ้างงานในลักษณะใดบ้าง

Ⓐ ใช้แทนแรงงานในบางอาชีพ
Ⓑ ลดจำนวนแรงงาน
Ⓒ การเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว
● ถูกทุกข้อ

10. ถ้าเรานำผลค่าเฉลี่ยไปอธิบายว่านักเรียนกลุ่มหนึ่ง มี ผล การ เรียน อ่อน ลง เพราะ ไม่ได้ เตรียม สอบ ถือว่าอยู่ในระดับใดของ DIKW

Ⓐ Information
Ⓑ Wisdom
Ⓒ Data
● Knowledge

11. Private Cloud เหมาะสมกับสถานการณ์ใดมากที่สุด

● ธุรกิจที่ต้องการความปลอดภัยสูง
Ⓑ นักเรียนที่อยากใช้พื้นที่ฟรี
Ⓒ เกมออนไลน์ขนาดใหญ่
Ⓓ การ แชร์ ข้อมูล ระหว่าง หลาย องค์กร ในอุตสาหกรรมเดียวกัน

12. Sensors และ IoT (Internet of Things) ช่วยเมืองอัจฉริยะอย่างไร

● เก็บ ข้อมูล สิ่ง แวดล้อม การ จราจร คุณภาพอากาศ และเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่าง ๆ
Ⓑ ใช้แทนการวางผังเมืองทั้งหมด
Ⓒ ทำให้ประชาชนใช้โซเชียลมีเดียได้มากขึ้น
Ⓓ สร้างความบันเทิง

13. ข้อใดต่อไปนี้จัดอยู่ในกลุ่ม AI Services

Ⓐ Netflix
Ⓑ Canva.com
● Suno.com
Ⓓ MS Offices

14. ข้อใดเป็น Unstructured Data

Ⓐ ไฟล์ Excel
Ⓑ ตาราง SQL
● ข้อความอิสระ, วิดีโอ, ไฟล์เสียง
Ⓓ ข้อมูล อยู่ ใน ตาราง รูป แบบ แถว,คอลัมน์ชัดเจน

15. ตัวอย่างของ Semi-intelligent infrastructure คืออะไร

Ⓐ ระบบอาคารอัจฉริยะที่ควบคุมพลังงานเอง
Ⓑ ระบบไฟถนนที่ปรับแสงอัตโนมัติ
● แผนที่ที่บันทึกข้อมูลมลพิษหรือปริมาณรถในเมือง
Ⓓ ระบบจราจรที่แนะนำเส้นทางให้ผู้ขับขี่

16. Smart Citizens ในเมืองอัจฉริยะหมายถึงอะไร

Ⓐ ประชาชนที่ใช้สมาร์ทโฟนทุกคน
Ⓑ ประชาชนที่อยู่ในเมืองใหญ่
● พลเมืองที่มีความรู้ เท่าทันเทคโนโลยี และมีส่วนร่วมในการพัฒนาเมือง
Ⓓ ประชาชนที่ทำงานด้านไอที

17. Smart Contract มีลักษณะและคุณสมบัติตามข้อใด

Ⓐ ซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสที่ฝังตัวในระบบ
Ⓑ สัญญาทางกฎหมายที่พิมพ์ลงในกระดาษชนิดพิเศษ
Ⓒ พนักงานกฎหมายที่ทำหน้าที่ตรวจสอบสัญญาผ่านระบบออนไลน์
● โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่จะดำเนินการและทำตามเงื่อนไขที่ตกลงไว้โดยอัตโนมัติ

18. ข้อใดคือการเรียงลำดับชั้นของ DIKW ที่ถูกต้อง

● Data -> Information -> Knowledge -> Wisdom
Ⓑ Wisdom -> Knowledge -> Information -> Data
Ⓒ Information -> Data -> Wisdom -> Knowledge
Ⓓ Knowledge -> Wisdom -> Data -> Information

19. Blockchain ถูกออกแบบมาให้มีคุณสมบัติหลักข้อใดที่โดดเด่น

Ⓐ ข้อมูลถูกลบอัตโนมัติเมื่อครบกำหนดเวลา
Ⓑ ขนาดไฟล์มีขนาดเล็กตลอดเวลา
Ⓒ ความเร็วในการประมวลผลเร็วกว่าฐานข้อมูลทั่วไปหลายเท่า
● ข้อมูลที่ถูกบันทึกแล้วไม่สามารถแก้ไขหรือลบได้ง่าย

20. Big Data เดิมถูกอธิบายด้วย 3 องค์ประกอบหลัก คืออะไร

● Volume, Velocity, Variety
Ⓑ Visualization, Verification, Variation
Ⓒ Volume, Value, Veracity
Ⓓ Value, Validity, Veracity

21. Community Cloud หมายถึงข้อใด

Ⓐ ใช้พื้นที่จาก USB Drive

Ⓑ การเก็บข้อมูลบนมือถือ

Ⓒ ใช้แค่ภายในบ้าน

● แพลตฟอร์ม ที่ หลาย องค์กร ใน อุตสาหกรรม เดียวกันใช้ร่วมกัน

22. Velocity ของ Big Data หมายถึง

Ⓐ ความถูกต้องของข้อมูล

Ⓑ ความ แตก ต่าง ระหว่าง ข้อมูล เชิง คุณภาพ กับ เชิงปริมาณ

● ความเร็วในการสร้างข้อมูล

Ⓓ ความหลากหลายของไฟล์

23. หลักการสำคัญของ K-means clustering คืออะไร

● หาค่าเฉลี่ย ของแต่ละกลุ่มและจัดข้อมูลไปยังกลุ่มที่ใกล้ที่สุด

Ⓑ ทำนายค่าตัวเลขต่อเนื่อง

Ⓒ ใช้รางวัลและโทษเพื่อฝึก AI

Ⓓ ใช้กฎที่มนุษย์เขียนเพื่อจัดกลุ่ม

24. ลักษณะสำคัญของ Reinforcement Learning คืออะไร

Ⓐ ใช้กฎที่เขียนไว้

● เรียนรู้จากการให้รางวัลและการลงโทษ

Ⓒ โมเดลสุ่มทดลองโดยไม่ต้องประเมินผล

Ⓓ จัดกลุ่มข้อมูลเองโดยไม่รู้คำตอบ

25. จุดเด่นสำคัญของ Edge Computing คืออะไร

Ⓐ ทำให้การประมวลผลช้าลง

Ⓑ ใช้ได้เฉพาะในเกม

● ช่วยลดเวลาในการตอบสนอง

Ⓓ ต้อง มี อินเทอร์เน็ต ตลอด เวลา เพื่อ ติดต่อภายนอก

26. เหตุผลที่ทำให้ IoT มีความสามารถในการประมวลผลและวิเคราะห์มากขึ้นคืออะไร

Ⓐ การใช้พลังงานจากมนุษย์แทนเครื่องจักร

● การมีการเชื่อมต่อเซนเซอร์และอุปกรณ์เข้ากับอินเทอร์เน็ต

Ⓒ การลดจำนวนอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ

Ⓓ การตัดการเชื่อมต่อจากระบบเครือข่าย

27. ผลกระทบต่อแรงงานจาก AI ควรถูกมองอย่างไร

● อาจ เป็น ได้ ทั้ง บวก และ ลบ ขึ้น อยู่ กับ การจัดการ

Ⓑ เป็นผลบวกเสมอ

Ⓒ เป็นผลลบเสมอ

Ⓓ ไม่มีผลกระทบจริง

28. IoT without IP address หมายถึงอะไร

● ระบบที่มีเซนเซอร์ แต่ไม่เชื่อมต่อโดยตรงกับอินเทอร์เน็ต

Ⓑ ระบบที่มีเฉพาะมือถือและแท็บเล็ต

Ⓒ ระบบที่ไม่ใช้เซนเซอร์เลย

Ⓓ เครือข่ายที่ใช้เฉพาะ Wi-Fi

29. ผู้ที่ทำหน้าที่เป็น Miner หรือผู้ขุด ในเครือข่ายแบบ Proof of Work มีบทบาทสำคัญคืออะไร

Ⓐ ทำการ ลบ หรือ บีบ อัด ข้อมูล ธุรกรรม เก่า ที่ ซ้ำซ้อนเพื่อเพิ่มเนื้อที่จัดเก็บในระบบ

● รวบรวม และ ตรวจ สอบ ธุรกรรม แล้ว แข่ง กัน แก้โจทย์คณิตศาสตร์ที่ซับซ้อนเพื่อสร้างบล็อกใหม่

Ⓒ ร่าง กฎหมาย และ นโยบาย กำกับ ดูแล เสถียรภาพมูลค่าเหรียญเพื่อให้มีราคาคงที่

Ⓓ เขียน โปรแกรม สำหรับ การ สร้าง เหรียญ ชนิดใหม่เตรียมเข้าสู่ตลาดแลกเปลี่ยนคริปโต

30. IoT Gateway ทำหน้าที่อะไร

Ⓐ เป็นที่เก็บข้อมูลระยะยาว
Ⓑ เป็นอุปกรณ์ตรวจจับอุณหภูมิ
● เป็นตัวเชื่อมต่ออุปกรณ์ IoT เข้าสู่เครือข่ายและคลาวด์
Ⓓ เป็นหน้าจอให้ผู้ใช้ควบคุม

31. Smart Governance เกี่ยวข้องกับอะไร

● การบริหารภาครัฐที่โปร่งใส
Ⓑ การสร้างพลังงานหมุนเวียน
Ⓒ การสร้างระบบไฟฟ้าแรงสูง
Ⓓ การพัฒนาเมืองท่องเที่ยว

32. Metadata คืออะไร

● ข้อมูลที่ใช้อธิบายข้อมูล
Ⓑ ข้อมูลที่อยู่ในรูปแบบ JSON
Ⓒ ข้อมูลที่ไม่สำคัญ
Ⓓ ข้อมูลข้อความ

33. Cloud ให้บริการผ่านเครือข่ายแบบใดได้บ้าง

Ⓐ ได้เฉพาะบลูทูธ
Ⓑ ต้องต่อสายตรงระหว่างเครื่องเท่านั้น
Ⓒ ได้เฉพาะอินเทอร์เน็ตบ้าน
● ทั้งเครือข่ายสาธารณะและเครือข่ายส่วนตัว เช่น WAN, LAN, VPN

34. ถ้าเรานำคะแนนสอบไปจัดเรียง ทำตารางวิเคราะห์เป็นค่าเฉลี่ย ถือว่าอยู่ในระดับใดของ DIKW

Ⓐ Knowledge
Ⓑ Wisdom
Ⓒ Data
● Information

35. ข้อใดกล่าวถูกต้อง

● Semi-structured มีแท็ก แต่ไม่เป็นตารางตายตัว
Ⓑ ไม่มีความแตกต่าง
Ⓒ Structured เป็นข้อมูลที่เป็นรูปภาพ
Ⓓ Semi-structured ไม่มี metadata

36. Hybrid Cloud มีจุดเด่นคืออะไร

● ผสมการใช้ Public และ Private Cloud เข้าด้วยกัน
Ⓑ เก็บข้อมูลได้เฉพาะในฮาร์ดดิสก์ภายในเครื่อง
Ⓒ ใช้สำหรับส่งอีเมลเท่านั้น
Ⓓ ใช้เฉพาะกับการประชุมออนไลน์

37. ตัวอย่างบริการใดตรงกับ SaaS

Ⓐ Heroku, Cloud Foundry
● Gmail, Trello, Office 365
Ⓒ AWS, Stackscale
Ⓓ VMware

38. Economies of Scale หมายถึงอะไร

Ⓐ การผลิตน้อยแต่คุณภาพสูง
Ⓑ ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นเมื่อผลิตมากขึ้น
Ⓒ การได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล
● ข้อได้เปรียบที่บริษัทขนาดใหญ่มีจากการลดต้นทุนเมื่อปริมาณเพิ่ม

39. ข้อใดตรงกับ Structured Data ที่สุด

Ⓐ ข้อมูลรูปภาพ
Ⓑ ข้อมูลจากไฟล์เสียง
● ข้อมูลอยู่ในตารางรูปแบบแถว,คอลัมน์ชัดเจน
Ⓓ ข้อมูลที่ไม่มีรูปแบบตายตัว

40. เครือข่ายบล็อกเชนใดที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นแพลตฟอร์มแรกที่ริเริ่มนำระบบ Smart Contract มาใช้งานอย่างแพร่หลาย

Ⓐ Litecoin
Ⓑ Ripple
Ⓒ Bitcoin
● Ethereum

41. ตามแนวคิด Smart City ของไทย มีกี่ด้าน ที่ใช้พัฒนาเมืองอัจฉริยะ

Ⓐ 2 ด้าน
Ⓑ 11 ด้าน
Ⓒ 3 ด้าน
● 7 ด้าน

42. ข้อใดคือ Internal Economies of Scale

Ⓐ การช่วยเหลือจากต่างประเทศ
Ⓑ ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีจากรัฐบาล
● การซื้อวัตถุดิบปริมาณมากทำให้ราคาถูกลง
Ⓓ การสนับสนุนจากสมาคมอุตสาหกรรม

43. ข้อใดเป็นตัวอย่าง Sensor Data

Ⓐ Document repository
Ⓑ Clickstream logs
● ข้อมูลจาก Smart electric meters
Ⓓ Metadata ของรูปถ่าย

44. คำว่า “Cloud technology” เกี่ยวข้องกับข้อใดมากที่สุด

Ⓐ ฮาร์ดดิสก์ในเครื่องคอมพิวเตอร์
Ⓑ แฟลชไดรฟ์ที่เสียบคอมพิวเตอร์
Ⓒ โปรแกรมที่ติดตั้งในเครื่อง
● เครือข่ายหรืออินเทอร์เน็ต

45. ข้อใดคือ External Economies of Scale

Ⓐ การซื้อวัตถุดิบจำนวนมากโดยบริษัท
● การได้รับ preferential treatment จากรัฐบาล
Ⓒ การรวมแผนกเพื่อประหยัดค่าใช้จ่าย
Ⓓ การจัดการสายการผลิตภายในบริษัท

46. ในกรณีที่ผู้ใช้งานทำ Private Key สูญหายและไม่มีคำสำรองไว้ จะเกิดผลลัพธ์ในลักษณะใด

Ⓐ ระบบจะตรวจสอบลายนิ้วมือเพื่อสร้างกุญแจส่วนตัวใหม่ให้โดยอัตโนมัติ
Ⓑ สามารถร้องขอรหัสผ่านใหม่จากฝ่ายสนับสนุน (Support) ของระบบบล็อกเชนได้
● จะไม่สามารถเข้าถึง ควบคุม หรือโอนสินทรัพย์ดิจิทัลเหล่านั้นได้อีกเลย
Ⓓ ระบบถือว่าบัญชีตาย และสินทรัพย์ทั้งหมดจะถูกโอนกลับไปยังต้นทางของผู้โอนก่อนหน้าอัตโนมัติ

47. ข้อใดไม่ใช่ความท้าทายของ Big Data ตามนิยาม

Ⓐ Data storage
Ⓑ Data analysis
Ⓒ Capturing data
● Data cooking

48. หากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลแม้เพียงเล็กน้อยใน Block ผลลัพธ์ของ Hash ของบล็อกนั้นจะเป็นอย่างไร

● Hash จะเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิง
Ⓑ Hash จะยังคงเหมือนเดิม
Ⓒ Hash จะเปลี่ยนไปเพียงเล็กน้อยตามสัดส่วน
Ⓓ ระบบจะซ่อน Hash ทันทีเพื่อความปลอดภัย

49. ปัญหาความท้าทายหลักที่สำคัญ อย่างหนึ่งของเทคโนโลยี Blockchain สาธารณะในปัจจุบันคือเรื่องใด

Ⓐ ความเสี่ยงในการคัดลอกไฟล์บัญชีทั้งหมดไปยังแฟลชไดรฟ์โดยแฮกเกอร์ฝีมือดี

● ปัญหา ความ สามารถ ใน การ รองรับ ปริมาณธุรกรรมจำนวนมหาศาลต่อวินาที

Ⓒ ปัญหา ผู้ใช้ ทั่วไป ลืม รหัส ผ่าน แล้ว ทำให้ เครือข่ายบล็อกเชนทั้งหมดหยุดชะงัก

Ⓓ ปัญหา การ ขาดแคลน ภาษา โปรแกรม สำหรับพัฒนาแอปพลิเคชันโดยสิ้นเชิง

50. การเพิ่มนวัตกรรม (A) ส่งผลอย่างไรในโมเดล Solow model

Ⓐ ทำให้ทุน (K) ลดลง

Ⓑ ทำให้แรงงาน (eL) หายไป

● ทำให้เส้น Output (Y) ขยับขึ้น

Ⓓ ทำให้ค่าเสื่อมราคามากขึ้น

51. ข้อใด ไม่ใช่ ลักษณะของ Deep Learning (DL)

Ⓐ เป็นสาขาย่อยของ Machine Learning

Ⓑ ใช้โครงข่ายประสาทเทียมหลายชั้น

● สามารถทำงานได้โดยไม่ต้องอาศัยข้อมูลใด ๆ

Ⓓ ต้องการข้อมูลจำนวนมากในการฝึก

52. สิ่งใดที่ใช้เชื่อมโยงแต่ละ Block ใน Blockchain เข้าด้วยกันแบบเป็นลำดับ

Ⓐ พาสเวิร์ดที่ใช้ร่วมกัน

Ⓑ ลายเซ็นดิจิทัลของผู้ดูแลระบบ

Ⓒ IP Address ของผู้สร้าง

● Hash ของบล็อกก่อนหน้า

53. ฟังก์ชัน แฮช (Hash Function) ที่ ใช้ ใน Blockchain มีลักษณะอย่างไร

Ⓐ อนุญาตให้ทุกคนแก้ไขผลลัพธ์ได้

● แปลงข้อมูลรับเข้าขนาดเท่าใดก็ได้ให้เป็นค่าที่มีความยาวคงที่

Ⓒ แปลง ข้อมูล กลับ ไป เป็น ข้อความ ต้นฉบับ ได้เสมอ

Ⓓ แปลงหรือลดขนาดไฟล์ข้อมูลภาพและเสียง

54. Variety ใน Big Data หมายถึงอะไร

Ⓐ ความเร็วของข้อมูล

Ⓑ ปริมาณการจัดเก็บ

● ชนิดและธรรมชาติของข้อมูลที่หลากหลาย

Ⓓ การใช้ cloud computing

55. ข้อใดคือความหมายของคำว่า Decentralization

Ⓐ การลบข้อมูลที่ไม่จำเป็นทิ้งโดยอัตโนมัติ

Ⓑ การเข้ารหัสข้อมูลด้วยรหัสผ่านเดียว

Ⓒ การรวมศูนย์ข้อมูลไว้ที่เซิร์ฟเวอร์เดียว

● การกระจายอำนาจและการควบคุมออกจากศูนย์กลาง

56. Platform as a Service (PaaS) ให้บริการอะไรเป็นหลัก

● เครื่องมือสำหรับพัฒนาและรันแอปพลิเคชัน

Ⓑ ซอฟต์แวร์สำเร็จรูปพร้อมใช้งานทันที

Ⓒ การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตฟรี

Ⓓ เครื่องคอมพิวเตอร์จริงที่ต้องซื้อเอง

57. Cloud ในระบบ IoT มีไว้ทำอะไร

● วิเคราะห์และจัดเก็บข้อมูลจากอุปกรณ์

Ⓑ ตรวจจับควันโดยตรง

Ⓒ แจกสัญญาณ Wi-Fi

Ⓓ เป็นที่เก็บข้อมูลระยะยาว

58. ข้อใดคือความหมายของ Artificial Intelligence (AI)

● โปรแกรมที่สามารถเรียนรู้และรับรู้ได้

Ⓑ การ เรียน รู้ ที่ อาศัย โครง ข่าย ประสาท เทียมหลายชั้น

Ⓒ การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดกลุ่ม (Clustering)

Ⓓ ความสามารถของระบบที่เรียนรู้ได้เองโดยไม่ต้องเขียนโปรแกรมชัดเจน

59. ข้อใด **ไม่ใช่** ตัวอย่างของ Unstructured Data

Ⓐ ไฟล์ Word

Ⓑ รูปภาพ

● ฐานข้อมูล SQL

Ⓓ คลิปเสียง

60. Smart Environment มีเป้าหมายหลักคืออะไร

Ⓐ การสร้างสนามบินใหม่

Ⓑ การสร้างตึกสูงในเมือง

● การ รักษา สมดุล ธรรมชาติ และ ใช้ ทรัพยากรอย่างยั่งยืน

Ⓓ การเพิ่มปริมาณยานพาหนะในเมือง

61. Node ในเครือข่าย Blockchain หมายถึงอะไร

Ⓐ กระเป๋า เงิน ดิจิทัล ส่วน ตัว ของ ผู้ใช้ งาน แบบออฟไลน์

Ⓑ อุปกรณ์ที่ใช้ขุดบิทคอยน์เท่านั้น

Ⓒ หน่วย ย่อย ที่สุด ของ สกุล เงิน ดิจิทัล แต่ละประเภท

● คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ใด ๆ ที่เชื่อมต่อกับเครือ ข่าย และ เก็บ รักษา ข้อมูล ของ Ledger หรือช่วยตรวจสอบธุรกรรม

62. ข้อใดคือ ตัวอย่างของ Smart Energy

Ⓐ ระบบขนส่งสาธารณะ

● พลังงานหมุนเวียน และระบบ Smart Grid

Ⓒ การออกแบบเมืองเพื่อการท่องเที่ยว

Ⓓ การสร้างสวนสาธารณะ

63. คำว่า Smart City ตามนิยามของ UK Parliament หมายถึงอะไร

Ⓐ เมืองที่มีตึกสูงและระบบขนส่งสะดวก

Ⓑ เมืองที่มีประชากรหนาแน่นและเศรษฐกิจดี

● เมือง ที่ใช้ เทคโนโลยี และ ข้อมูล มา ช่วย พัฒนาเมือง

Ⓓ เมืองที่มีมรดกทางวัฒนธรรมเยอะ

64. ข้อใดคือความหมายของ Public Cloud

Ⓐ ผสมผสานระหว่างระบบออฟไลน์กับออนไลน์

Ⓑ ใช้หลายองค์กรร่วมกันเฉพาะในอุตสาหกรรมเดียว

Ⓒ ใช้เฉพาะในองค์กรเดียว

● มี พื้นที่ มาก และ ขยาย ได้ ง่าย เหมาะ กับ งานพัฒนาและทำงานร่วมกัน

65. ตาม กฎของมัวร์ (Moore's Law) กล่าวไว้อย่างไร

Ⓐ จำนวนทรานซิสเตอร์จะลดลงครึ่งหนึ่งทุก 2 ปี

● จำนวนทรานซิสเตอร์บนไมโครชิปจะเพิ่มขึ้น 2 เท่าทุก 2 ปี

Ⓒ ราคาคอมพิวเตอร์จะคงที่ตลอดเวลา

Ⓓ ความเร็วของคอมพิวเตอร์จะลดลงทุก 5 ปี

66. Smart Economy มีเป้าหมายเพื่ออะไร

Ⓐ การสร้างสวนสาธารณะในเมือง

Ⓑ การพัฒนาพลังงานไฟฟ้า

● การส่งเสริมธุรกิจใหม่ ๆ และระบบเศรษฐกิจดิจิทัล

Ⓓ การพัฒนาภาคเกษตรกรรมแบบดั้งเดิม

67. Cryptocurrency คือสิ่งใด

Ⓐ เงินกระดาษรูปแบบพิเศษที่พิมพ์ออกมาโดยหน่วยงานเข้ารหัสดิจิทัลของรัฐ

● สินทรัพย์ดิจิทัลที่ใช้เทคนิคการเข้ารหัส

Ⓒ บัตร เครดิต ที่ ใช้ ผูก ติด กับ บัญชี อีเมล บนอินเทอร์เน็ต

Ⓓ แอปพลิเคชันสำหรับส่งข้อความแชทที่มีระบบชำระเงิน

68. Smart Mobility เน้นในเรื่องใดมากที่สุด

Ⓐ การสร้างสวนดอกไม้

Ⓑ การใช้พลังงานไฟฟ้าในครัวเรือน

● การ เดิน ทาง และ ระบบ ขนส่ง ที่ สะดวก ปลอดภัย และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

Ⓓ การสร้างตลาดและแหล่งชุมชนใหม่

69. Private Key ของกระเป๋าเงินคริปโตเคอร์เรนซี มีความสำคัญตามข้อใด

Ⓐ เป็นเพียงหมายเลขอ้างอิงของการทำธุรกรรม ที่สามารถกดขอรับใหม่ผ่านอีเมลได้ หากเกิดลืม

Ⓑ ใช้ เปิด เผย ต่อ สาธารณะ เพื่อ ช่วย ตรวจ สอบ ความถูกต้องของรายการธุรกรรมที่รับเข้ามา

● เป็นรหัสลับพิเศษที่ใช้ยืนยันการเป็นเจ้าของ และใช้ลงนามโอนสินทรัพย์ออกไป

Ⓓ ใช้ ทำ หน้าที่ เปรียบ เสมือน เครื่อง มือ ค้นหา ตำแหน่งของ Block ปัจจุบันในระบบ

70. จุดประสงค์หลักของ RAG คืออะไร

● ทำให้โมเดลเข้าถึงเอกสารที่กำหนดไว้

Ⓑ ทำให้โมเดลเรียนรู้แบบ unsupervised

Ⓒ ทำให้โมเดลสร้างเนื้อหาจากศูนย์

Ⓓ ทำให้โมเดลลดขนาด parameter ลง

+31/11/50+

ANSWER SHEET

Course: 888121 **Section:** 001 และ 002
Date: 12 มีนาคม พ.ศ. 2569 **Time:** 08.00 - 09.30

Instructions / คำชี้แจง:
Use Pen or Pencil (2B). Fill the box completely.
ใช้ปากกาหรือดินสอ (2B) กรอกคำตอบให้เต็มช่อง

Valid (ใช้ได้) ● **Invalid (ใช้ไม่ได้)** ⊗

ชื่อ . . . . . นามสกุล . . . . . รหัส: . . . . . .

Student ID (ฝนรหัสนักศึกษา)

0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9	9	9	9

1.	●	B	C	D	14.	A	B	●	D	27.	●	B	C	D
2.	A	B	C	●	15.	A	B	●	D	28.	●	B	C	D
3.	●	B	C	D	16.	A	B	●	D	29.	A	●	C	D
4.	A	B	●	D	17.	A	B	C	●	30.	A	B	●	D
5.	A	●	C	D	18.	●	B	C	D	31.	●	B	C	D
6.	●	B	C	D	19.	A	B	C	●	32.	●	B	C	D
7.	A	B	C	●	20.	●	B	C	D	33.	A	B	C	●
8.	●	B	C	D	21.	A	B	C	●	34.	A	B	C	●
9.	A	B	C	●	22.	A	B	●	D	35.	●	B	C	D
10.	A	B	C	●	23.	●	B	C	D	36.	●	B	C	D
11.	●	B	C	D	24.	A	●	C	D	37.	A	●	C	D
12.	●	B	C	D	25.	A	B	●	D	38.	A	B	C	●
13.	A	B	●	D	26.	A	●	C	D	39.	A	B	●	D

40. Ⓐ Ⓑ Ⓒ ●
41. Ⓐ Ⓑ Ⓒ ●
42. Ⓐ Ⓑ ● Ⓓ
43. Ⓐ Ⓑ ● Ⓓ
44. Ⓐ Ⓑ Ⓒ ●
45. Ⓐ ● Ⓒ Ⓓ
46. Ⓐ Ⓑ ● Ⓓ
47. Ⓐ Ⓑ Ⓒ ●
48. ● Ⓑ Ⓒ Ⓓ
49. Ⓐ ● Ⓒ Ⓓ
50. Ⓐ Ⓑ ● Ⓓ
51. Ⓐ Ⓑ ● Ⓓ
52. Ⓐ Ⓑ Ⓒ ●
53. Ⓐ ● Ⓒ Ⓓ
54. Ⓐ Ⓑ ● Ⓓ
55. Ⓐ Ⓑ Ⓒ ●
56. ● Ⓑ Ⓒ Ⓓ
57. ● Ⓑ Ⓒ Ⓓ
58. ● Ⓑ Ⓒ Ⓓ
59. Ⓐ Ⓑ ● Ⓓ
60. Ⓐ Ⓑ ● Ⓓ
61. Ⓐ Ⓑ Ⓒ ●
62. Ⓐ ● Ⓒ Ⓓ
63. Ⓐ Ⓑ ● Ⓓ
64. Ⓐ Ⓑ Ⓒ ●
65. Ⓐ ● Ⓒ Ⓓ
66. Ⓐ Ⓑ ● Ⓓ
67. Ⓐ ● Ⓒ Ⓓ
68. Ⓐ Ⓑ ● Ⓓ
69. Ⓐ Ⓑ ● Ⓓ
70. ● Ⓑ Ⓒ Ⓓ

+32/1/48+

ข้อสอบกลางภาค

กระบวนวิชา: 888121 **ตอน** 001 และ 002
สอบวันที่: 12 มีนาคม พ.ศ. 2569 **เวลา** 08.00 - 09.30

ชื่อ . . . . . นามสกุล . . . . . รหัส: . . . . . .

คำชี้แจง

1. ข้อสอบมีจำนวนทั้งสิ้น 96 ข้อ
2. ก่อนเข้าห้องสอบให้กรรมการคุมสอบประกาศให้นักศึกษาทราบว่า สิ่งของใดที่อนุญาตให้นำเข้าห้องสอบ และสิ่งของใดที่ห้ามนำเข้าห้องสอบ
3. ให้นักศึกษาเขียนชื่อ - นามสกุล และรหัสประจำตัว ให้ชัดเจน
4. ก่อนเริ่มดำเนินการสอบให้กรรมการคุมสอบประกาศในห้องสอบให้นักศึกษาทราบเกี่ยวกับชื่อกระบวนวิชาที่จัดสอบ
5. ให้นักศึกษาปฏิบัติตามคำชี้แจงของกรรมการคุมสอบอย่างเคร่งครัด
6. **การทุจริตหรือกระทำการใด ๆ ซึ่งเป็นการทุจริตในการสอบ เป็นความผิดวินัยร้ายแรง**
7. **การทุจริตหรือกระทำการใด ๆ ซึ่งเป็นการทุจริตในการสอบ จะได้รับการพิจารณาให้อักษรลำดับขั้น F หรือ U**
8. ให้ปฏิบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการสอบของนักศึกษา พ.ศ. 2554 อย่างเคร่งครัด

ฉันได้อ่านคำชี้แจงในการทำข้อสอบด้วยความเข้าใจแล้ว

_____

Signature

1. ข้อใดอธิบาย Supervised Learning ได้ถูกต้องที่สุด

● โมเดลเรียนรู้จากตัวอย่างที่ถูกต้อง
Ⓑ ปล่อยให้โมเดลค้นหาโครงสร้างข้อมูลเองโดยไม่มีคำตอบ
Ⓒ โมเดลสุ่มทดลองโดยไม่ต้องประเมินผล
Ⓓ โมเดล เรียน รู้ จาก รางวัล และ การ ลงโทษ จาก สภาพแวดล้อม

2. สิ่งใดที่ใช้เชื่อมโยงแต่ละ Block ใน Blockchain เข้าด้วยกันแบบเป็นลำดับ

● Hash ของบล็อกก่อนหน้า
Ⓑ IP Address ของผู้สร้าง
Ⓒ ลายเซ็นดิจิทัลของผู้ดูแลระบบ
Ⓓ พาสเวิร์ดที่ใช้ร่วมกัน

3. ฟังก์ชัน แฮช (Hash Function) ที่ ใช้ ใน Blockchain มีลักษณะอย่างไร

Ⓐ แปลงหรือลดขนาดไฟล์ข้อมูลภาพและเสียง
Ⓑ อนุญาตให้ทุกคนแก้ไขผลลัพธ์ได้
● แปลงข้อมูลรับเข้าขนาดเท่าใดก็ได้ให้เป็นค่าที่มีความยาวคงที่
Ⓓ แปลง ข้อมูล กลับ ไป เป็น ข้อความ ต้นฉบับ ได้ เสมอ

4. ข้อใดเป็น Unstructured Data

Ⓐ ข้อมูล อยู่ ใน ตาราง รูป แบบ แถว,คอลัมน์ ชัดเจน
Ⓑ ตาราง SQL
● ข้อความอิสระ, วิดีโอ, ไฟล์เสียง
Ⓓ ไฟล์ Excel

5. ถ้า เรา นำ คะแนน สอบ ไป จัด เรียง ทำตา ราง วิเคราะห์เป็นค่าเฉลี่ย ถือว่าอยู่ในระดับใดของ DIKW

Ⓐ Wisdom
Ⓑ Data
● Information
Ⓓ Knowledge

6. ตามแนวคิด Smart City ของไทย มีกี่ด้าน ที่ใช้พัฒนาเมืองอัจฉริยะ

Ⓐ 2 ด้าน
● 7 ด้าน
Ⓒ 11 ด้าน
Ⓓ 3 ด้าน

7. Velocity ของ Big Data หมายถึง

● ความเร็วในการสร้างข้อมูล
Ⓑ ความ แตก ต่าง ระหว่าง ข้อมูล เชิง คุณภาพ กับ เชิงปริมาณ
Ⓒ ความหลากหลายของไฟล์
Ⓓ ความถูกต้องของข้อมูล

8. บริการแบบ (Infrastructure as a Service) IaaS มักถูกใช้งานโดยใคร

Ⓐ ผู้ใช้งานทั่วไป
Ⓑ นักพัฒนาซอฟต์แวร์
● ผู้บริหาร
Ⓓ นักเรียนมัธยม

9. ข้อใดตรงกับ Structured Data ที่สุด

Ⓐ ข้อมูลรูปภาพ
● ข้อมูล อยู่ ใน ตาราง รูป แบบ แถว,คอลัมน์ ชัดเจน
Ⓒ ข้อมูลจากไฟล์เสียง
Ⓓ ข้อมูลที่ไม่มีรูปแบบตายตัว

10. Distributed Ledger Technology (DLT) คืออะไร

● ระบบฐานข้อมูลที่แชร์และซิงโครไนซ์ข้อมูล
Ⓑ ซอฟต์แวร์ สำหรับ จำลอง การ ทำงาน ของ เซิร์ฟเวอร์
Ⓒ เครือข่ายโซเชียลมีเดียรูปแบบใหม่
Ⓓ ระบบเก็บข้อมูลแบบรวมศูนย์ที่ปลอดภัยที่สุด

11. Variety ใน Big Data หมายถึงอะไร

● ชนิดและธรรมชาติของข้อมูลที่หลากหลาย
Ⓑ ปริมาณการจัดเก็บ
Ⓒ ความเร็วของข้อมูล
Ⓓ การใช้ cloud computing

12. Community Cloud หมายถึงข้อใด

Ⓐ การเก็บข้อมูลบนมือถือ
● แพลตฟอร์ม ที่ หลาย องค์กร ใน อุตสาหกรรมเดียวกันใช้ร่วมกัน
Ⓒ ใช้แค่ภายในบ้าน
Ⓓ ใช้พื้นที่จาก USB Drive

13. การเพิ่มนวัตกรรม (A) ส่งผลอย่างไรในโมเดล Solow model

Ⓐ ทำให้ทุน (K) ลดลง
● ทำให้เส้น Output (Y) ขยับขึ้น
Ⓒ ทำให้ค่าเสื่อมราคามากขึ้น
Ⓓ ทำให้แรงงาน (eL) หายไป

14. Private Key ของกระเป๋าเงินคริปโตเคอร์เรนซีมีความสำคัญตามข้อใด

● เป็นรหัสลับพิเศษที่ใช้ยืนยันการเป็นเจ้าของและใช้ลงนามโอนสินทรัพย์ออกไป
Ⓑ เป็นเพียงหมายเลขอ้างอิงของการทำธุรกรรมที่สามารถกดขอรับใหม่ผ่านอีเมลได้ หากเกิดลืม
Ⓒ ใช้ ทำ หน้าที่ เปรียบ เสมือน เครื่อง มือ ค้นหาตำแหน่งของ Block ปัจจุบันในระบบ
Ⓓ ใช้ เปิด เผย ต่อ สาธารณะ เพื่อ ช่วย ตรวจ สอบความถูกต้องของรายการธุรกรรมที่รับเข้ามา

15. IoT without IP address หมายถึงอะไร

Ⓐ เครือข่ายที่ใช้เฉพาะ Wi-Fi
Ⓑ ระบบที่มีเฉพาะมือถือและแท็บเล็ต
Ⓒ ระบบที่ไม่ใช้เซนเซอร์เลย
● ระบบที่มีเซนเซอร์ แต่ไม่เชื่อมต่อโดยตรงกับอินเทอร์เน็ต

16. จุดประสงค์หลักของ RAG คืออะไร

● ทำให้โมเดลเข้าถึงเอกสารที่กำหนดไว้
Ⓑ ทำให้โมเดลเรียนรู้แบบ unsupervised
Ⓒ ทำให้โมเดลสร้างเนื้อหาจากศูนย์
Ⓓ ทำให้โมเดลลดขนาด parameter ลง

17. ข้อใดคือความหมายของ Public Cloud

Ⓐ ใช้หลายองค์กรร่วมกันเฉพาะในอุตสาหกรรมเดียว
Ⓑ ใช้เฉพาะในองค์กรเดียว
● มี พื้นที่ มาก และ ขยาย ได้ ง่าย เหมาะ กับ งานพัฒนาและทำงานร่วมกัน
Ⓓ ผสมผสานระหว่างระบบออฟไลน์กับออนไลน์

18. ข้อใดไม่ใช่ความท้าทายของ Big Data ตามนิยาม

● Data cooking
Ⓑ Data storage
Ⓒ Data analysis
Ⓓ Capturing data

19. Smart Contract มีลักษณะและคุณสมบัติตามข้อใด

Ⓐ ซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสที่ฝังตัวในระบบ
● โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่จะดำเนินการและทำตามเงื่อนไขที่ตกลงไว้โดยอัตโนมัติ
Ⓒ สัญญาทางกฎหมายที่พิมพ์ลงในกระดาษชนิดพิเศษ
Ⓓ พนักงานกฎหมายที่ทำหน้าที่ตรวจสอบสัญญาผ่านระบบออนไลน์

20. ลักษณะสำคัญของ Reinforcement Learning คืออะไร

Ⓐ จัดกลุ่มข้อมูลเองโดยไม่รู้คำตอบ
Ⓑ ใช้กฎที่เขียนไว้
● เรียนรู้จากการให้รางวัลและการลงโทษ
Ⓓ โมเดลสุ่มทดลองโดยไม่ต้องประเมินผล

21. Metadata คืออะไร

Ⓐ ข้อมูลที่อยู่ในรูปแบบ JSON

Ⓑ ข้อมูลข้อความ

● ข้อมูลที่ใช้อธิบายข้อมูล

Ⓓ ข้อมูลที่ไม่สำคัญ

22. ตาม กฎของมัวร์ (Moore's Law) กล่าวไว้อย่างไร

● จำนวนทรานซิสเตอร์บนไมโครชิปจะเพิ่มขึ้น 2 เท่าทุก 2 ปี

Ⓑ ราคาคอมพิวเตอร์จะคงที่ตลอดเวลา

Ⓒ ความเร็วของคอมพิวเตอร์จะลดลงทุก 5 ปี

Ⓓ จำนวนทรานซิสเตอร์จะลดลงครึ่งหนึ่งทุก 2 ปี

23. Economies of Scale มีผลต่อธุรกิจอย่างไร

● ทำให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลงเมื่อผลิตเพิ่ม

Ⓑ ไม่มีผลต่อการผลิต

Ⓒ ทำให้ต้นทุนต่อหน่วยสูงขึ้นเมื่อผลิตเพิ่ม

Ⓓ ทำให้ต้นทุนเพิ่มคงที่

24. ผลกระทบต่อแรงงานจาก AI ควรถูกมองอย่างไร

Ⓐ เป็นผลลบเสมอ

● อาจ เป็น ได้ ทั้ง บวก และ ลบ ขึ้น อยู่ กับ การจัดการ

Ⓒ เป็นผลบวกเสมอ

Ⓓ ไม่มีผลกระทบจริง

25. Sensors และ IoT (Internet of Things) ช่วยเมืองอัจฉริยะอย่างไร

Ⓐ ใช้แทนการวางผังเมืองทั้งหมด

● เก็บ ข้อมูล สิ่ง แวดล้อม การ จราจร คุณภาพอากาศ และเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่าง ๆ

Ⓒ สร้างความบันเทิง

Ⓓ ทำให้ประชาชนใช้โซเชียลมีเดียได้มากขึ้น

26. ตัวอย่างบริการใดตรงกับ SaaS

Ⓐ AWS, Stackscale

Ⓑ Heroku, Cloud Foundry

Ⓒ VMware

● Gmail, Trello, Office 365

27. ข้อใดคือการเรียงลำดับชั้นของ DIKW ที่ถูกต้อง

Ⓐ Information -> Data -> Wisdom -> Knowledge

● Data -> Information -> Knowledge -> Wisdom

Ⓒ Wisdom -> Knowledge -> Information -> Data

Ⓓ Knowledge -> Wisdom -> Data -> Information

28. Smart Governance เกี่ยวข้องกับอะไร

Ⓐ การสร้างพลังงานหมุนเวียน

Ⓑ การสร้างระบบไฟฟ้าแรงสูง

Ⓒ การพัฒนาเมืองท่องเที่ยว

● การบริหารภาครัฐที่โปร่งใส

29. ข้อใดกล่าวถูกต้อง

Ⓐ Semi-structured ไม่มี metadata

Ⓑ ไม่มีความแตกต่าง

● Semi-structured มี แท็ก แต่ ไม่ เป็น ตารางตายตัว

Ⓓ Structured เป็นข้อมูลที่เป็นรูปภาพ

30. เหตุผลที่ทำให้ IoT มีความสามารถในการประมวลผลและวิเคราะห์มากขึ้นคืออะไร

Ⓐ การลดจำนวนอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ

Ⓑ การตัดการเชื่อมต่อจากระบบเครือข่าย

Ⓒ การใช้พลังงานจากมนุษย์แทนเครื่องจักร

● การมีการเชื่อมต่อเซนเซอร์และอุปกรณ์เข้ากับอินเทอร์เน็ต

31. Smart Environment มีเป้าหมายหลักคืออะไร

● การ รักษา สมดุล ธรรมชาติ และ ใช้ ทรัพยากรอย่างยั่งยืน
Ⓑ การเพิ่มปริมาณยานพาหนะในเมือง
Ⓒ การสร้างตึกสูงในเมือง
Ⓓ การสร้างสนามบินใหม่

32. ข้อใดคือ Internal Economies of Scale

● การซื้อวัตถุดิบปริมาณมากทำให้ราคาถูกลง
Ⓑ ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีจากรัฐบาล
Ⓒ การสนับสนุนจากสมาคมอุตสาหกรรม
Ⓓ การช่วยเหลือจากต่างประเทศ

33. ข้อใดต่อไปนี้จัดอยู่ในกลุ่ม AI Services

● Suno.com
Ⓑ MS Offices
Ⓒ Netflix
Ⓓ Canva.com

34. Smart Mobility เน้นในเรื่องใดมากที่สุด

Ⓐ การสร้างสวนดอกไม้
Ⓑ การใช้พลังงานไฟฟ้าในครัวเรือน
● การ เดิน ทาง และ ระบบ ขนส่ง ที่ สะดวก ปลอดภัย และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
Ⓓ การสร้างตลาดและแหล่งชุมชนใหม่

35. Cloud ในระบบ IoT มีไว้ทำอะไร

Ⓐ เป็นที่เก็บข้อมูลระยะยาว
Ⓑ ตรวจจับควันโดยตรง
● วิเคราะห์และจัดเก็บข้อมูลจากอุปกรณ์
Ⓓ แจกสัญญาณ Wi-Fi

36. คำว่า Smart City ตามนิยามของ UK Parliament หมายถึงอะไร

Ⓐ เมืองที่มีตึกสูงและระบบขนส่งสะดวก
Ⓑ เมืองที่มีประชากรหนาแน่นและเศรษฐกิจดี
Ⓒ เมืองที่มีมรดกทางวัฒนธรรมเยอะ
● เมืองที่ใช้เทคโนโลยีและข้อมูลมาช่วยพัฒนาเมือง

37. หลักการสำคัญของ K-means clustering คืออะไร

Ⓐ ใช้กฎที่มนุษย์เขียนเพื่อจัดกลุ่ม
● หาค่าเฉลี่ย ของแต่ละกลุ่มและจัดข้อมูลไปยังกลุ่มที่ใกล้ที่สุด
Ⓒ ใช้รางวัลและโทษเพื่อฝึก AI
Ⓓ ทำนายค่าตัวเลขต่อเนื่อง

38. AI และคอมพิวเตอร์มีผลกระทบต่อการจ้างงานในลักษณะใดบ้าง

Ⓐ การเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว
Ⓑ ลดจำนวนแรงงาน
Ⓒ ใช้แทนแรงงานในบางอาชีพ
● ถูกทุกข้อ

39. Economies of Scale หมายถึงอะไร

● ข้อได้เปรียบที่บริษัทขนาดใหญ่มีจากการลดต้นทุนเมื่อปริมาณเพิ่ม
Ⓑ การได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล
Ⓒ การผลิตน้อยแต่คุณภาพสูง
Ⓓ ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นเมื่อผลิตมากขึ้น

40. ข้อใดเป็นตัวอย่าง Sensor Data

Ⓐ Clickstream logs
Ⓑ Metadata ของรูปถ่าย
Ⓒ Document repository
● ข้อมูลจาก Smart electric meters

41. ข้อใดคือความหมายของคำว่า Decentralization

Ⓐ การลบข้อมูลที่ไม่จำเป็นทิ้งโดยอัตโนมัติ

Ⓑ การรวมศูนย์ข้อมูลไว้ที่เซิร์ฟเวอร์เดียว

● การกระจายอำนาจและการควบคุมออกจากศูนย์กลาง

Ⓓ การเข้ารหัสข้อมูลด้วยรหัสผ่านเดียว

42. ถ้าต้องการตรวจจับระดับแอลกอฮอล์ในลมหายใจ ควรใช้เซนเซอร์ใด

Ⓐ Ultrasonic Sensor

Ⓑ PIR Sensor

Ⓒ Gas Sensor

● Alcohol Sensor

43. ข้อใด **ไม่ใช่** ตัวอย่างของ Unstructured Data

Ⓐ ไฟล์ Word

Ⓑ รูปภาพ

● ฐานข้อมูล SQL

Ⓓ คลิปเสียง

44. Platform as a Service (PaaS) ให้บริการอะไรเป็นหลัก

Ⓐ เครื่องคอมพิวเตอร์จริงที่ต้องซื้อเอง

Ⓑ การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตฟรี

● เครื่องมือสำหรับพัฒนาและรันแอปพลิเคชัน

Ⓓ ซอฟต์แวร์สำเร็จรูปพร้อมใช้งานทันที

45. Node ในเครือข่าย Blockchain หมายถึงอะไร

Ⓐ กระเป๋าเงินดิจิทัล ส่วนตัวของผู้ใช้งานแบบออฟไลน์

Ⓑ หน่วยย่อยที่สุดของสกุลเงินดิจิทัลแต่ละประเภท

Ⓒ อุปกรณ์ที่ใช้ขุดบิทคอยน์เท่านั้น

● คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ใด ๆ ที่เชื่อมต่อกับเครือข่ายและเก็บรักษาข้อมูลของ Ledger หรือช่วยตรวจสอบธุรกรรม

46. IoT Gateway ทำหน้าที่อะไร

Ⓐ เป็นอุปกรณ์ตรวจจับอุณหภูมิ

Ⓑ เป็นหน้าจอให้ผู้ใช้ควบคุม

Ⓒ เป็นที่เก็บข้อมูลระยะยาว

● เป็นตัวเชื่อมต่ออุปกรณ์ IoT เข้าสู่เครือข่ายและคลาวด์

47. ข้อใดคือ External Economies of Scale

● การได้รับ preferential treatment จากรัฐบาล

Ⓑ การซื้อวัตถุดิบจำนวนมากโดยบริษัท

Ⓒ การจัดการสายการผลิตภายในบริษัท

Ⓓ การรวมแผนกเพื่อประหยัดค่าใช้จ่าย

48. ปัญหาความท้าทายหลักที่สำคัญ อย่างหนึ่งของเทคโนโลยี Blockchain สาธารณะในปัจจุบันคือเรื่องใด

● ปัญหาความสามารถในการรองรับปริมาณธุรกรรมจำนวนมหาศาลต่อวินาที

Ⓑ ปัญหาการขาดแคลนภาษาโปรแกรมสำหรับพัฒนาแอปพลิเคชันโดยสิ้นเชิง

Ⓒ ปัญหาผู้ใช้ทั่วไปลืมรหัสผ่านแล้วทำให้เครือข่ายบล็อกเชนทั้งหมดหยุดชะงัก

Ⓓ ความเสี่ยงในการคัดลอกไฟล์บัญชีทั้งหมดไปยังแฟลชไดรฟ์โดยแฮกเกอร์ฝีมือดี

49. ข้อใด ไม่ใช่ ลักษณะของ Deep Learning (DL)

Ⓐ เป็นสาขาย่อยของ Machine Learning

Ⓑ ใช้โครงข่ายประสาทเทียมหลายชั้น

Ⓒ ต้องการข้อมูลจำนวนมากในการฝึก

● สามารถทำงานได้โดยไม่ต้องอาศัยข้อมูลใด ๆ

50. ถ้าเรานำผลค่าเฉลี่ยไปอธิบายว่านักเรียนกลุ่มหนึ่งมีผลการเรียนอ่อนลงเพราะไม่ได้เตรียมสอบ ถือว่าอยู่ในระดับใดของ DIKW

Ⓐ Data

Ⓑ Wisdom

Ⓒ Information

● Knowledge

51. ตัวอย่างของ Semi-intelligent infrastructure คืออะไร

Ⓐ ระบบไฟถนนที่ปรับแสงอัตโนมัติ
Ⓑ ระบบอาคารอัจฉริยะที่ควบคุมพลังงานเอง
Ⓒ ระบบจราจรที่แนะนำเส้นทางให้ผู้ขับขี่
● แผนที่ที่บันทึกข้อมูลมลพิษหรือปริมาณรถในเมือง

52. ข้อใดคือ ตัวอย่างของ Smart Energy

● พลังงานหมุนเวียน และระบบ Smart Grid
Ⓑ ระบบขนส่งสาธารณะ
Ⓒ การสร้างสวนสาธารณะ
Ⓓ การออกแบบเมืองเพื่อการท่องเที่ยว

53. Smart Economy มีเป้าหมายเพื่ออะไร

Ⓐ การสร้างสวนสาธารณะในเมือง
Ⓑ การพัฒนาภาคเกษตรกรรมแบบดั้งเดิม
Ⓒ การพัฒนาพลังงานไฟฟ้า
● การส่งเสริมธุรกิจใหม่ ๆ และระบบเศรษฐกิจดิจิทัล

54. Hybrid Cloud มีจุดเด่นคืออะไร

● ผสมการใช้ Public และ Private Cloud เข้าด้วยกัน
Ⓑ ใช้เฉพาะกับการประชุมออนไลน์
Ⓒ ใช้สำหรับส่งอีเมลเท่านั้น
Ⓓ เก็บข้อมูลได้เฉพาะในฮาร์ดดิสก์ภายในเครื่อง

55. หากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลแม้เพียงเล็กน้อยใน Block ผลลัพธ์ของ Hash ของบล็อกนั้นจะเป็นอย่างไร

● Hash จะเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิง
Ⓑ ระบบจะซ่อน Hash ทันทีเพื่อความปลอดภัย
Ⓒ Hash จะยังคงเหมือนเดิม
Ⓓ Hash จะเปลี่ยนไปเพียงเล็กน้อยตามสัดส่วน

56. ถ้าเรามี “คะแนนสอบนักเรียน” แต่ยังไม่มีการตีความ ถือว่าอยู่ในระดับใดของ DIKW

Ⓐ Information
● Data
Ⓒ Knowledge
Ⓓ Wisdom

57. ผู้ที่ทำหน้าที่เป็น Miner หรือผู้ขุด ในเครือข่ายแบบ Proof of Work มีบทบาทสำคัญคืออะไร

● รวบรวม และ ตรวจ สอบ ธุรกรรม แล้ว แข่ง กัน แก้โจทย์คณิตศาสตร์ที่ซับซ้อนเพื่อสร้างบล็อกใหม่
Ⓑ ร่าง กฎหมาย และ นโยบาย กำกับ ดูแล เสถียรภาพมูลค่าเหรียญเพื่อให้มีราคาคงที่
Ⓒ ทำการ ลบ หรือ บีบ อัด ข้อมูล ธุรกรรม เก่า ที่ ซ้ำซ้อนเพื่อเพิ่มเนื้อที่จัดเก็บในระบบ
Ⓓ เขียน โปรแกรม สำหรับ การ สร้าง เหรียญ ชนิดใหม่เตรียมเข้าสู่ตลาดแลกเปลี่ยนคริปโต

58. Blockchain ถูกออกแบบมาให้มีคุณสมบัติหลักข้อใดที่โดดเด่น

● ข้อมูลที่ถูกบันทึกแล้วไม่สามารถแก้ไขหรือลบได้ง่าย
Ⓑ ข้อมูลถูกลบอัตโนมัติเมื่อครบกำหนดเวลา
Ⓒ ความเร็วในการประมวลผลเร็วกว่าฐานข้อมูลทั่วไปหลายเท่า
Ⓓ ขนาดไฟล์มีขนาดเล็กตลอดเวลา

59. ความ แตก ต่าง หลัก ระหว่าง Distributed Ledger Technology (DLT) กับ ฐาน ข้อมูล แบบดั้งเดิมคืออะไร

● DLT ไม่มีผู้ดูแลศูนย์กลางเพียงผู้เดียว
Ⓑ DLT ใช้งานได้ฟรี
Ⓒ DLT จำเป็นต้องใช้บนโทรศัพท์มือถือ
Ⓓ DLT ทำงานเร็วกว่าฐานข้อมูลแบบดั้งเดิมเสมอ

60. จุดเด่นสำคัญของ Edge Computing คืออะไร

● ช่วยลดเวลาในการตอบสนอง
Ⓑ ทำให้การประมวลผลช้าลง
Ⓒ ต้อง มี อินเทอร์เน็ต ตลอด เวลา เพื่อ ติดต่อภายนอก
Ⓓ ใช้ได้เฉพาะในเกม

61. Big Data เดิมถูกอธิบายด้วย 3 องค์ประกอบหลัก คืออะไร

Ⓐ Visualization, Verification, Variation
Ⓑ Value, Validity, Veracity
● Volume, Velocity, Variety
Ⓓ Volume, Value, Veracity

62. Cloud ให้บริการผ่านเครือข่ายแบบใดได้บ้าง

Ⓐ ได้เฉพาะบลูทูธ
Ⓑ ได้เฉพาะอินเทอร์เน็ตบ้าน
● ทั้ง เครือ ข่าย สาธารณะ และ เครือ ข่าย ส่วน ตัว เช่น WAN, LAN, VPN
Ⓓ ต้องต่อสายตรงระหว่างเครื่องเท่านั้น

63. ในกรณีที่ผู้ใช้งานทำ Private Key สูญหายและไม่มีคำสำรองไว้ จะเกิดผลลัพธ์ในลักษณะใด

Ⓐ สามารถร้องขอรหัสผ่านใหม่จากฝ่ายสนับสนุน (Support) ของระบบบล็อกเชนได้
● จะ ไม่ สามารถ เข้า ถึง ควบคุม หรือ โอน สินทรัพย์ดิจิทัลเหล่านั้นได้อีกเลย
Ⓒ ระบบจะตรวจสอบลายนิ้วมือเพื่อสร้างกุญแจส่วนตัวใหม่ให้โดยอัตโนมัติ
Ⓓ ระบบถือว่าบัญชีตาย และสินทรัพย์ทั้งหมดจะถูกโอนกลับไปยังต้นทางของผู้โอนก่อนหน้าอัตโนมัติ

64. เครือข่ายบล็อกเชนใดที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นแพลตฟอร์มแรกที่ริเริ่มนำระบบ Smart Contract มาใช้งานอย่างแพร่หลาย

Ⓐ Ripple
● Ethereum
Ⓒ Litecoin
Ⓓ Bitcoin

65. Cryptocurrency คือสิ่งใด

Ⓐ บัตร เครดิต ที่ ใช้ ผูก ติด กับ บัญชี อีเมล บนอินเทอร์เน็ต
Ⓑ เงินกระดาษรูปแบบพิเศษที่พิมพ์ออกมาโดยหน่วยงานเข้ารหัสดิจิทัลของรัฐ
Ⓒ แอปพลิเคชันสำหรับส่งข้อความแชทที่มีระบบชำระเงิน
● สินทรัพย์ดิจิทัลที่ใช้เทคนิคการเข้ารหัส

66. Smart Citizens ในเมืองอัจฉริยะหมายถึงอะไร

Ⓐ ประชาชนที่อยู่ในเมืองใหญ่
Ⓑ ประชาชนที่ใช้สมาร์ทโฟนทุกคน
Ⓒ ประชาชนที่ทำงานด้านไอที
● พลเมืองที่มีความรู้ เท่าทันเทคโนโลยี และมีส่วนร่วมในการพัฒนาเมือง

67. ข้อใดคือความหมายของ Artificial Intelligence (AI)

Ⓐ ความสามารถของระบบที่เรียนรู้ได้เองโดยไม่ต้องเขียนโปรแกรมชัดเจน
Ⓑ การ เรียน รู้ ที่ อาศัย โครง ข่าย ประสาท เทียมหลายชั้น
● โปรแกรมที่สามารถเรียนรู้และรับรู้ได้
Ⓓ การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดกลุ่ม (Clustering)

68. Physical Infrastructure ที่เป็นส่วนหนึ่งของ Smart Infrastructure ได้แก่ข้อใด

Ⓐ บล็อกเชน และโทเคน
● พลังงาน น้ำ การขนส่ง ขยะ และโทรคมนาคม
Ⓒ สื่อสังคมออนไลน์ และแอปมือถือ
Ⓓ เซนเซอร์ ปัญญา ประดิษฐ์ คลา วด์ และ บิ๊กดาต้า

69. คำว่า “Cloud technology” เกี่ยวข้องกับข้อใดมากที่สุด

Ⓐ ฮาร์ดดิสก์ในเครื่องคอมพิวเตอร์
● เครือข่ายหรืออินเทอร์เน็ต
Ⓒ แฟลชไดรฟ์ที่เสียบคอมพิวเตอร์
Ⓓ โปรแกรมที่ติดตั้งในเครื่อง

70. Private Cloud เหมาะสมกับสถานการณ์ใดมากที่สุด

Ⓐ เกมออนไลน์ขนาดใหญ่

● ธุรกิจที่ต้องการความปลอดภัยสูง

Ⓒ นักเรียนที่อยากใช้พื้นที่ฟรี

Ⓓ การ แชร์ ข้อมูล ระหว่าง หลาย องค์กร ในอุตสาหกรรมเดียวกัน

+32/11/38+

ANSWER SHEET

Course: 888121 **Section:** 001 และ 002
Date: 12 มีนาคม พ.ศ. 2569 **Time:** 08.00 - 09.30

Instructions / คำชี้แจง:
Use Pen or Pencil (2B). Fill the box completely.
ใช้ปากกาหรือดินสอ (2B) กรอกคำตอบให้เต็มช่อง

Valid (ใช้ได้) ● **Invalid (ใช้ไม่ได้)** ⊗

ชื่อ . . . . . นามสกุล . . . . . รหัส: . . . . . .

Student ID (ฝนรหัสนักศึกษา)

0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9	9	9	9

1.	●	B	C	D	14.	●	B	C	D	27.	A	●	C	D
2.	●	B	C	D	15.	A	B	C	●	28.	A	B	C	●
3.	A	B	●	D	16.	●	B	C	D	29.	A	B	●	D
4.	A	B	●	D	17.	A	B	●	D	30.	A	B	C	●
5.	A	B	●	D	18.	●	B	C	D	31.	●	B	C	D
6.	A	●	C	D	19.	A	●	C	D	32.	●	B	C	D
7.	●	B	C	D	20.	A	B	●	D	33.	●	B	C	D
8.	A	B	●	D	21.	A	B	●	D	34.	A	B	●	D
9.	A	●	C	D	22.	●	B	C	D	35.	A	B	●	D
10.	●	B	C	D	23.	●	B	C	D	36.	A	B	C	●
11.	●	B	C	D	24.	A	●	C	D	37.	A	●	C	D
12.	A	●	C	D	25.	A	●	C	D	38.	A	B	C	●
13.	A	●	C	D	26.	A	B	C	●	39.	●	B	C	D

40. Ⓐ Ⓑ Ⓒ ●
41. Ⓐ Ⓑ ● Ⓓ
42. Ⓐ Ⓑ Ⓒ ●
43. Ⓐ Ⓑ ● Ⓓ
44. Ⓐ Ⓑ ● Ⓓ
45. Ⓐ Ⓑ Ⓒ ●
46. Ⓐ Ⓑ Ⓒ ●
47. ● Ⓑ Ⓒ Ⓓ
48. ● Ⓑ Ⓒ Ⓓ
49. Ⓐ Ⓑ Ⓒ ●
50. Ⓐ Ⓑ Ⓒ ●
51. Ⓐ Ⓑ Ⓒ ●
52. ● Ⓑ Ⓒ Ⓓ
53. Ⓐ Ⓑ Ⓒ ●
54. ● Ⓑ Ⓒ Ⓓ
55. ● Ⓑ Ⓒ Ⓓ
56. Ⓐ ● Ⓒ Ⓓ
57. ● Ⓑ Ⓒ Ⓓ
58. ● Ⓑ Ⓒ Ⓓ
59. ● Ⓑ Ⓒ Ⓓ
60. ● Ⓑ Ⓒ Ⓓ
61. Ⓐ Ⓑ ● Ⓓ
62. Ⓐ Ⓑ ● Ⓓ
63. Ⓐ ● Ⓒ Ⓓ
64. Ⓐ ● Ⓒ Ⓓ
65. Ⓐ Ⓑ Ⓒ ●
66. Ⓐ Ⓑ Ⓒ ●
67. Ⓐ Ⓑ ● Ⓓ
68. Ⓐ ● Ⓒ Ⓓ
69. Ⓐ ● Ⓒ Ⓓ
70. Ⓐ ● Ⓒ Ⓓ

+33/1/36+

ข้อสอบกลางภาค

กระบวนวิชา: 888121 **ตอน** 001 และ 002
สอบวันที่: 12 มีนาคม พ.ศ. 2569 **เวลา** 08.00 - 09.30

ชื่อ . . . . . นามสกุล . . . . . รหัส: . . . . . .

คำชี้แจง

1. ข้อสอบมีจำนวนทั้งสิ้น 96 ข้อ
2. ก่อนเข้าห้องสอบให้กรรมการคุมสอบประกาศให้นักศึกษาทราบว่า สิ่งของใดที่อนุญาตให้นำเข้าห้องสอบ และสิ่งของใดที่ห้ามนำเข้าห้องสอบ
3. ให้นักศึกษาเขียนชื่อ - นามสกุล และรหัสประจำตัว ให้ชัดเจน
4. ก่อนเริ่มดำเนินการสอบให้กรรมการคุมสอบประกาศในห้องสอบให้นักศึกษาทราบเกี่ยวกับชื่อกระบวนวิชาที่จัดสอบ
5. ให้นักศึกษาปฏิบัติตามคำชี้แจงของกรรมการคุมสอบอย่างเคร่งครัด
6. **การทุจริตหรือกระทำการใด ๆ ซึ่งเป็นการทุจริตในการสอบ เป็นความผิดวินัยร้ายแรง**
7. **การทุจริตหรือกระทำการใด ๆ ซึ่งเป็นการทุจริตในการสอบ จะได้รับการพิจารณาให้อักษรลำดับขั้น F หรือ U**
8. ให้ปฏิบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการสอบของนักศึกษา พ.ศ. 2554 อย่างเคร่งครัด

ฉันได้อ่านคำชี้แจงในการทำข้อสอบด้วยความเข้าใจแล้ว

_____

Signature

1. สิ่งใดที่ใช้เชื่อมโยงแต่ละ Block ใน Blockchain เข้าด้วยกันแบบเป็นลำดับ

Ⓐ ลายเซ็นดิจิทัลของผู้ดูแลระบบ
Ⓑ พาสเวิร์ดที่ใช้ร่วมกัน
Ⓒ IP Address ของผู้สร้าง
● Hash ของบล็อกก่อนหน้า

2. ผู้ที่ทำหน้าที่เป็น Miner หรือผู้ขุด ในเครือข่ายแบบ Proof of Work มีบทบาทสำคัญคืออะไร

● รวบรวม และ ตรวจ สอบ ธุรกรรม แล้ว แข่ง กัน แก้โจทย์คณิตศาสตร์ที่ซับซ้อนเพื่อสร้างบล็อกใหม่
Ⓑ เขียน โปรแกรม สำหรับ การ สร้าง เหรียญ ชนิดใหม่เตรียมเข้าสู่ตลาดแลกเปลี่ยนคริปโต
Ⓒ ร่าง กฎหมาย และ นโยบาย กำกับ ดูแล เสถียรภาพมูลค่าเหรียญเพื่อให้มีราคาคงที่
Ⓓ ทำการ ลบ หรือ บีบ อัด ข้อมูล ธุรกรรม เก่า ที่ ซ้ำ ซ้อนเพื่อเพิ่มเนื้อที่จัดเก็บในระบบ

3. ข้อใด **ไม่ใช่** ตัวอย่างของ Unstructured Data

Ⓐ คลิปเสียง
Ⓑ ไฟล์ Word
● ฐานข้อมูล SQL
Ⓓ รูปภาพ

4. ตัวอย่างของ Semi-intelligent infrastructure คืออะไร

Ⓐ ระบบไฟถนนที่ปรับแสงอัตโนมัติ
● แผนที่ที่บันทึกข้อมูลมลพิษหรือปริมาณรถในเมือง
Ⓒ ระบบอาคารอัจฉริยะที่ควบคุมพลังงานเอง
Ⓓ ระบบจราจรที่แนะนำเส้นทางให้ผู้ขับขี่

5. ข้อใด ไม่ใช่ ลักษณะของ Deep Learning (DL)

● สามารถทำงานได้โดยไม่ต้องอาศัยข้อมูลใด ๆ
Ⓑ ใช้โครงข่ายประสาทเทียมหลายชั้น
Ⓒ เป็นสาขาย่อยของ Machine Learning
Ⓓ ต้องการข้อมูลจำนวนมากในการฝึก

6. ข้อใดคือความหมายของคำว่า Decentralization

● การกระจายอำนาจและการควบคุมออกจากศูนย์กลาง
Ⓑ การเข้ารหัสข้อมูลด้วยรหัสผ่านเดียว
Ⓒ การรวมศูนย์ข้อมูลไว้ที่เซิร์ฟเวอร์เดียว
Ⓓ การลบข้อมูลที่ไม่จำเป็นทิ้งโดยอัตโนมัติ

7. Distributed Ledger Technology (DLT) คืออะไร

Ⓐ ระบบเก็บข้อมูลแบบรวมศูนย์ที่ปลอดภัยที่สุด
● ระบบฐานข้อมูลที่แชร์และซิงโครไนซ์ข้อมูล
Ⓒ เครือข่ายโซเชียลมีเดียรูปแบบใหม่
Ⓓ ซอฟต์แวร์ สำหรับ จำลอง การ ทำงาน ของ เซิร์ฟเวอร์

8. Economies of Scale มีผลต่อธุรกิจอย่างไร

Ⓐ ไม่มีผลต่อการผลิต
Ⓑ ทำให้ต้นทุนต่อหน่วยสูงขึ้นเมื่อผลิตเพิ่ม
● ทำให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลงเมื่อผลิตเพิ่ม
Ⓓ ทำให้ต้นทุนเพิ่มคงที่

9. เหตุผล ที่ ทำให้ IoT มี ความ สามารถ ใน การ ประมวลผลและวิเคราะห์มากขึ้นคืออะไร

● การมีการเชื่อมต่อเซนเซอร์และอุปกรณ์เข้ากับอินเทอร์เน็ต
Ⓑ การลดจำนวนอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ
Ⓒ การใช้พลังงานจากมนุษย์แทนเครื่องจักร
Ⓓ การตัดการเชื่อมต่อจากระบบเครือข่าย

10. ข้อใดคือ ตัวอย่างของ Smart Energy

Ⓐ การออกแบบเมืองเพื่อการท่องเที่ยว
● พลังงานหมุนเวียน และระบบ Smart Grid
Ⓒ ระบบขนส่งสาธารณะ
Ⓓ การสร้างสวนสาธารณะ

11. ถ้าเรานำคะแนนสอบไปจัดเรียง ทำตารางวิเคราะห์เป็นค่าเฉลี่ย ถือว่าอยู่ในระดับใดของ DIKW

● Information
Ⓑ Knowledge
Ⓒ Wisdom
Ⓓ Data

12. ผลกระทบต่อแรงงานจาก AI ควรถูกมองอย่างไร

Ⓐ ไม่มีผลกระทบจริง
Ⓑ เป็นผลลบเสมอ
● อาจเป็นได้ทั้งบวกและลบ ขึ้นอยู่กับการจัดการ
Ⓓ เป็นผลบวกเสมอ

13. ข้อใดต่อไปนี้จัดอยู่ในกลุ่ม AI Services

Ⓐ Canva.com
● Suno.com
Ⓒ MS Offices
Ⓓ Netflix

14. เครือข่ายบล็อกเชนใดที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นแพลตฟอร์มแรกที่ริเริ่มนำระบบ Smart Contract มาใช้งานอย่างแพร่หลาย

Ⓐ Litecoin
Ⓑ Bitcoin
Ⓒ Ripple
● Ethereum

15. ฟังก์ชันแฮช (Hash Function) ที่ใช้ใน Blockchain มีลักษณะอย่างไร

Ⓐ แปลงหรือลดขนาดไฟล์ข้อมูลภาพและเสียง
Ⓑ อนุญาตให้ทุกคนแก้ไขผลลัพธ์ได้
Ⓒ แปลงข้อมูลกลับไปเป็นข้อความต้นฉบับได้เสมอ
● แปลงข้อมูลรับเข้าขนาดเท่าใดก็ได้ให้เป็นค่าที่มีความยาวคงที่

16. หลักการสำคัญของ K-means clustering คืออะไร

● หาค่าเฉลี่ยของแต่ละกลุ่มและจัดข้อมูลไปยังกลุ่มที่ใกล้ที่สุด
Ⓑ ใช้กฎที่มนุษย์เขียนเพื่อจัดกลุ่ม
Ⓒ ทำนายค่าตัวเลขต่อเนื่อง
Ⓓ ใช้รางวัลและโทษเพื่อฝึก AI

17. ตัวอย่างบริการใดตรงกับ SaaS

Ⓐ AWS, Stackscale
Ⓑ Heroku, Cloud Foundry
● Gmail, Trello, Office 365
Ⓓ VMware

18. คำว่า “Cloud technology” เกี่ยวข้องกับข้อใดมากที่สุด

Ⓐ แฟลชไดรฟ์ที่เสียบคอมพิวเตอร์
● เครือข่ายหรืออินเทอร์เน็ต
Ⓒ โปรแกรมที่ติดตั้งในเครื่อง
Ⓓ ฮาร์ดดิสก์ในเครื่องคอมพิวเตอร์

19. Cloud ให้บริการผ่านเครือข่ายแบบใดได้บ้าง

Ⓐ ได้เฉพาะบลูทูธ
● ทั้งเครือข่ายสาธารณะและเครือข่ายส่วนตัว เช่น WAN, LAN, VPN
Ⓒ ได้เฉพาะอินเทอร์เน็ตบ้าน
Ⓓ ต้องต่อสายตรงระหว่างเครื่องเท่านั้น

20. ถ้าเรานำผลค่าเฉลี่ยไปอธิบายว่านักเรียนกลุ่มหนึ่งมีผลการเรียนอ่อนลงเพราะไม่ได้เตรียมสอบ ถือว่าอยู่ในระดับใดของ DIKW

Ⓐ Information
Ⓑ Data
Ⓒ Wisdom
● Knowledge

21. Smart Economy มีเป้าหมายเพื่ออะไร

● การส่งเสริมธุรกิจใหม่ ๆ และระบบเศรษฐกิจดิจิทัล
Ⓑ การพัฒนาพลังงานไฟฟ้า
Ⓒ การสร้างสวนสาธารณะในเมือง
Ⓓ การพัฒนาภาคเกษตรกรรมแบบดั้งเดิม

22. Blockchain ถูกออกแบบมาให้มีคุณสมบัติหลักข้อใดที่โดดเด่น

Ⓐ ความเร็วในการประมวลผลเร็วกว่าฐานข้อมูลทั่วไปหลายเท่า
Ⓑ ข้อมูลถูกลบอัตโนมัติเมื่อครบกำหนดเวลา
Ⓒ ขนาดไฟล์มีขนาดเล็กตลอดเวลา
● ข้อมูลที่ถูกบันทึกแล้วไม่สามารถแก้ไขหรือลบได้ง่าย

23. ข้อใดไม่ใช่ความท้าทายของ Big Data ตามนิยาม

Ⓐ Data storage
Ⓑ Data analysis
Ⓒ Capturing data
● Data cooking

24. Velocity ของ Big Data หมายถึง

Ⓐ ความถูกต้องของข้อมูล
● ความเร็วในการสร้างข้อมูล
Ⓒ ความ แตก ต่าง ระหว่าง ข้อมูล เชิง คุณภาพ กับ เชิงปริมาณ
Ⓓ ความหลากหลายของไฟล์

25. IoT without IP address หมายถึงอะไร

● ระบบที่มีเซนเซอร์ แต่ไม่เชื่อมต่อโดยตรงกับอินเทอร์เน็ต
Ⓑ ระบบที่มีเฉพาะมือถือและแท็บเล็ต
Ⓒ เครือข่ายที่ใช้เฉพาะ Wi-Fi
Ⓓ ระบบที่ไม่ใช้เซนเซอร์เลย

26. Sensors และ IoT (Internet of Things) ช่วยเมืองอัจฉริยะอย่างไร

● เก็บ ข้อมูล สิ่ง แวดล้อม การ จราจร คุณภาพอากาศ และเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่าง ๆ
Ⓑ สร้างความบันเทิง
Ⓒ ทำให้ประชาชนใช้โซเชียลมีเดียได้มากขึ้น
Ⓓ ใช้แทนการวางผังเมืองทั้งหมด

27. ข้อใดตรงกับ Structured Data ที่สุด

Ⓐ ข้อมูลจากไฟล์เสียง
● ข้อมูล อยู่ ใน ตาราง รูป แบบ แถว,คอลัมน์ชัดเจน
Ⓒ ข้อมูลรูปภาพ
Ⓓ ข้อมูลที่ไม่มีรูปแบบตายตัว

28. Smart Governance เกี่ยวข้องกับอะไร

Ⓐ การพัฒนาเมืองท่องเที่ยว
Ⓑ การสร้างระบบไฟฟ้าแรงสูง
Ⓒ การสร้างพลังงานหมุนเวียน
● การบริหารภาครัฐที่โปร่งใส

29. ลักษณะสำคัญของ Reinforcement Learning คืออะไร

● เรียนรู้จากการให้รางวัลและการลงโทษ
Ⓑ โมเดลสุ่มทดลองโดยไม่ต้องประเมินผล
Ⓒ จัดกลุ่มข้อมูลเองโดยไม่รู้คำตอบ
Ⓓ ใช้กฎที่เขียนไว้

30. Economies of Scale หมายถึงอะไร

Ⓐ การผลิตน้อยแต่คุณภาพสูง
Ⓑ ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นเมื่อผลิตมากขึ้น
Ⓒ การได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล
● ข้อได้เปรียบที่บริษัทขนาดใหญ่มีจากการลดต้นทุนเมื่อปริมาณเพิ่ม

31. Cloud ในระบบ IoT มีไว้ทำอะไร

● วิเคราะห์และจัดเก็บข้อมูลจากอุปกรณ์
Ⓑ ตรวจจับควันโดยตรง
Ⓒ แจกสัญญาณ Wi-Fi
Ⓓ เป็นที่เก็บข้อมูลระยะยาว

32. IoT Gateway ทำหน้าที่อะไร

Ⓐ เป็นหน้าจอให้ผู้ใช้ควบคุม
● เป็นตัวเชื่อมต่ออุปกรณ์ IoT เข้าสู่เครือข่ายและคลาวด์
Ⓒ เป็นอุปกรณ์ตรวจจับอุณหภูมิ
Ⓓ เป็นที่เก็บข้อมูลระยะยาว

33. ถ้าเรามี “คะแนนสอบนักเรียน” แต่ยังไม่มีการตีความ ถือว่าอยู่ในระดับใดของ DIKW

Ⓐ Wisdom
Ⓑ Information
● Data
Ⓓ Knowledge

34. จุดประสงค์หลักของ RAG คืออะไร

Ⓐ ทำให้โมเดลเรียนรู้แบบ unsupervised
Ⓑ ทำให้โมเดลลดขนาด parameter ลง
● ทำให้โมเดลเข้าถึงเอกสารที่กำหนดไว้
Ⓓ ทำให้โมเดลสร้างเนื้อหาจากศูนย์

35. Platform as a Service (PaaS) ให้บริการอะไรเป็นหลัก

Ⓐ ซอฟต์แวร์สำเร็จรูปพร้อมใช้งานทันที
● เครื่องมือสำหรับพัฒนาและรันแอปพลิเคชัน
Ⓒ การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตฟรี
Ⓓ เครื่องคอมพิวเตอร์จริงที่ต้องซื้อเอง

36. ตาม กฎของมัวร์ (Moore’s Law) กล่าวไว้อย่างไร

● จำนวนทรานซิสเตอร์บนไมโครชิปจะเพิ่มขึ้น 2 เท่าทุก 2 ปี
Ⓑ จำนวนทรานซิสเตอร์จะลดลงครึ่งหนึ่งทุก 2 ปี
Ⓒ ความเร็วของคอมพิวเตอร์จะลดลงทุก 5 ปี
Ⓓ ราคาคอมพิวเตอร์จะคงที่ตลอดเวลา

37. Node ในเครือข่าย Blockchain หมายถึงอะไร

Ⓐ หน่วย ย่อย ที่สุด ของ สกุล เงิน ดิจิทัล แต่ละประเภท
● คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ใด ๆ ที่เชื่อมต่อกับเครือ ข่าย และ เก็บ รักษา ข้อมูล ของ Ledger หรือช่วยตรวจสอบธุรกรรม
Ⓒ กระเป๋า เงิน ดิจิทัล ส่วน ตัว ของ ผู้ใช้ งาน แบบออฟไลน์
Ⓓ อุปกรณ์ที่ใช้ขุดบิทคอยน์เท่านั้น

38. ข้อใดกล่าวถูกต้อง

Ⓐ ไม่มีความแตกต่าง
Ⓑ Semi-structured ไม่มี metadata
Ⓒ Structured เป็นข้อมูลที่เป็นรูปภาพ
● Semi-structured มี แท็ก แต่ ไม่ เป็น ตารางตายตัว

39. Smart Environment มีเป้าหมายหลักคืออะไร

Ⓐ การสร้างตึกสูงในเมือง
Ⓑ การเพิ่มปริมาณยานพาหนะในเมือง
● การ รักษา สมดุล ธรรมชาติ และ ใช้ ทรัพยากรอย่างยั่งยืน
Ⓓ การสร้างสนามบินใหม่

40. ข้อใดอธิบาย Supervised Learning ได้ถูกต้องที่สุด

Ⓐ ปล่อยให้โมเดลค้นหาโครงสร้างข้อมูลเองโดยไม่มีคำตอบ
Ⓑ โมเดลสุ่มทดลองโดยไม่ต้องประเมินผล
Ⓒ โมเดล เรียน รู้ จาก รางวัล และ การ ลงโทษ จากสภาพแวดล้อม
● โมเดลเรียนรู้จากตัวอย่างที่ถูกต้อง

41. ข้อใดเป็นตัวอย่าง Sensor Data

Ⓐ Metadata ของรูปถ่าย

Ⓑ Document repository

● ข้อมูลจาก Smart electric meters

Ⓓ Clickstream logs

42. ข้อใดคือความหมายของ Artificial Intelligence (AI)

Ⓐ การเรียนรู้ที่อาศัยโครงข่ายประสาทเทียมหลายชั้น

Ⓑ การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดกลุ่ม (Clustering)

● โปรแกรมที่สามารถเรียนรู้และรับรู้ได้

Ⓓ ความสามารถของระบบที่เรียนรู้ได้เองโดยไม่ต้องเขียนโปรแกรมชัดเจน

43. ความแตกต่างหลักระหว่าง Distributed Ledger Technology (DLT) กับฐานข้อมูลแบบดั้งเดิมคืออะไร

● DLT ไม่มีผู้ดูแลศูนย์กลางเพียงผู้เดียว

Ⓑ DLT ทำงานเร็วกว่าฐานข้อมูลแบบดั้งเดิมเสมอ

Ⓒ DLT จำเป็นต้องใช้บนโทรศัพท์มือถือ

Ⓓ DLT ใช้งานได้ฟรี

44. Variety ใน Big Data หมายถึงอะไร

● ชนิดและธรรมชาติของข้อมูลที่หลากหลาย

Ⓑ ปริมาณการจัดเก็บ

Ⓒ การใช้ cloud computing

Ⓓ ความเร็วของข้อมูล

45. ปัญหาความท้าทายหลักที่สำคัญ อย่างหนึ่งของเทคโนโลยี Blockchain สาธารณะในปัจจุบันคือเรื่องใด

● ปัญหาความสามารถในการรองรับปริมาณธุรกรรมจำนวนมหาศาลต่อวินาที

Ⓑ ความเสี่ยงในการคัดลอกไฟล์บัญชีทั้งหมดไปยังแฟลชไดรฟ์โดยแฮกเกอร์ฝีมือดี

Ⓒ ปัญหาผู้ใช้ทั่วไปลืมรหัสผ่านแล้วทำให้เครือข่ายบล็อกเชนทั้งหมดหยุดชะงัก

Ⓓ ปัญหาการขาดแคลนภาษาโปรแกรมสำหรับพัฒนาแอปพลิเคชันโดยสิ้นเชิง

46. Cryptocurrency คือสิ่งใด

● สินทรัพย์ดิจิทัลที่ใช้เทคนิคการเข้ารหัส

Ⓑ เงินกระดาษรูปแบบพิเศษที่พิมพ์ออกมาโดยหน่วยงานเข้ารหัสดิจิทัลของรัฐ

Ⓒ แอปพลิเคชันสำหรับส่งข้อความแชทที่มีระบบชำระเงิน

Ⓓ บัตรเครดิตที่ใช้ผูกติดกับบัญชีอีเมลบนอินเทอร์เน็ต

47. Smart Contract มีลักษณะและคุณสมบัติตามข้อใด

Ⓐ ซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสที่ฝังตัวในระบบ

Ⓑ สัญญาทางกฎหมายที่พิมพ์ลงในกระดาษชนิดพิเศษ

Ⓒ พนักงานกฎหมายที่ทำหน้าที่ตรวจสอบสัญญาผ่านระบบออนไลน์

● โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่จะดำเนินการและทำตามเงื่อนไขที่ตกลงไว้โดยอัตโนมัติ

48. ข้อใดคือความหมายของ Public Cloud

● มีพื้นที่มากและขยายได้ง่าย เหมาะกับงานพัฒนาและทำงานร่วมกัน

Ⓑ ใช้เฉพาะในองค์กรเดียว

Ⓒ ใช้หลายองค์กรร่วมกันเฉพาะในอุตสาหกรรมเดียว

Ⓓ ผสมผสานระหว่างระบบออฟไลน์กับออนไลน์

49. Smart Mobility เน้นในเรื่องใดมากที่สุด

● การ เดิน ทาง และ ระบบ ขนส่ง ที่ สะดวก ปลอดภัย และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
Ⓑ การสร้างสวนดอกไม้
Ⓒ การใช้พลังงานไฟฟ้าในครัวเรือน
Ⓓ การสร้างตลาดและแหล่งชุมชนใหม่

50. Private Cloud เหมาะสมกับสถานการณ์ใดมากที่สุด

● ธุรกิจที่ต้องการความปลอดภัยสูง
Ⓑ การ แชร์ ข้อมูล ระหว่าง หลาย องค์กร ในอุตสาหกรรมเดียวกัน
Ⓒ นักเรียนที่อยากใช้พื้นที่ฟรี
Ⓓ เกมออนไลน์ขนาดใหญ่

51. ตามแนวคิด Smart City ของไทย มีกี่ด้าน ที่ใช้พัฒนาเมืองอัจฉริยะ

Ⓐ 2 ด้าน
● 7 ด้าน
Ⓒ 11 ด้าน
Ⓓ 3 ด้าน

52. Physical Infrastructure ที่เป็นส่วนหนึ่งของ Smart Infrastructure ได้แก่ข้อใด

● พลังงาน น้ำ การขนส่ง ขยะ และโทรคมนาคม
Ⓑ เซนเซอร์ ปัญญา ประดิษฐ์ คลา วด์ และ บิ๊กดาต้า
Ⓒ บล็อกเชน และโทเคน
Ⓓ สื่อสังคมออนไลน์ และแอปมือถือ

53. จุดเด่นสำคัญของ Edge Computing คืออะไร

● ช่วยลดเวลาในการตอบสนอง
Ⓑ ใช้ได้เฉพาะในเกม
Ⓒ ทำให้การประมวลผลช้าลง
Ⓓ ต้อง มี อินเทอร์เน็ต ตลอด เวลา เพื่อ ติดต่อภายนอก

54. Hybrid Cloud มีจุดเด่นคืออะไร

● ผสมการใช้ Public และ Private Cloud เข้าด้วยกัน
Ⓑ ใช้เฉพาะกับการประชุมออนไลน์
Ⓒ ใช้สำหรับส่งอีเมลเท่านั้น
Ⓓ เก็บข้อมูลได้เฉพาะในฮาร์ดดิสก์ภายในเครื่อง

55. ถ้าต้องการตรวจจับระดับแอลกอฮอล์ในลมหายใจ ควรใช้เซนเซอร์ใด

Ⓐ Ultrasonic Sensor
● Alcohol Sensor
Ⓒ PIR Sensor
Ⓓ Gas Sensor

56. ในกรณีที่ผู้ใช้งานทำ Private Key สูญหายและไม่มีคำสำรองไว้ จะเกิดผลลัพธ์ในลักษณะใด

● จะ ไม่ สามารถ เข้า ถึง ควบคุม หรือ โอนสินทรัพย์ดิจิทัลเหล่านั้นได้อีกเลย
Ⓑ ระบบจะตรวจสอบลายนิ้วมือเพื่อสร้างกุญแจส่วนตัวใหม่ให้โดยอัตโนมัติ
Ⓒ ระบบถือว่าบัญชีตาย และสินทรัพย์ทั้งหมดจะถูกโอนกลับไปยังต้นทางของผู้โอนก่อนหน้าอัตโนมัติ
Ⓓ สามารถร้องขอรหัสผ่านใหม่จากฝ่ายสนับสนุน (Support) ของระบบบล็อกเชนได้

57. ข้อใดเป็น Unstructured Data

● ข้อความอิสระ, วิดีโอ, ไฟล์เสียง
Ⓑ ตาราง SQL
Ⓒ ข้อมูล อยู่ ใน ตาราง รูป แบบ แถว,คอลัมน์ ชัดเจน
Ⓓ ไฟล์ Excel

58. ข้อใดคือ Internal Economies of Scale

Ⓐ การช่วยเหลือจากต่างประเทศ
Ⓑ ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีจากรัฐบาล
Ⓒ การสนับสนุนจากสมาคมอุตสาหกรรม
● การซื้อวัตถุดิบปริมาณมากทำให้ราคาถูกลง

59. Community Cloud หมายถึงข้อใด

● แพลตฟอร์ม ที่ หลาย องค์กร ใน อุตสาหกรรมเดียวกันใช้ร่วมกัน
Ⓑ การเก็บข้อมูลบนมือถือ
Ⓒ ใช้แค่ภายในบ้าน
Ⓓ ใช้พื้นที่จาก USB Drive

60. ข้อใดคือการเรียงลำดับชั้นของ DIKW ที่ถูกต้อง

Ⓐ Wisdom -> Knowledge -> Information -> Data
● Data -> Information -> Knowledge -> Wisdom
Ⓒ Information -> Data -> Wisdom -> Knowledge
Ⓓ Knowledge -> Wisdom -> Data -> Information

61. Smart Citizens ในเมืองอัจฉริยะหมายถึงอะไร

Ⓐ ประชาชนที่ทำงานด้านไอที
Ⓑ ประชาชนที่อยู่ในเมืองใหญ่
Ⓒ ประชาชนที่ใช้สมาร์ทโฟนทุกคน
● พลเมืองที่มีความรู้ เท่าทันเทคโนโลยี และมีส่วนร่วมในการพัฒนาเมือง

62. คำว่า Smart City ตามนิยามของ UK Parliament หมายถึงอะไร

Ⓐ เมืองที่มีตึกสูงและระบบขนส่งสะดวก
Ⓑ เมืองที่มีประชากรหนาแน่นและเศรษฐกิจดี
● เมืองที่ใช้เทคโนโลยีและข้อมูลมาช่วยพัฒนาเมือง
Ⓓ เมืองที่มีมรดกทางวัฒนธรรมเยอะ

63. การเพิ่มนวัตกรรม (A) ส่งผลอย่างไรในโมเดล Solow model

Ⓐ ทำให้ค่าเสื่อมราคามากขึ้น
● ทำให้เส้น Output (Y) ขยับขึ้น
Ⓒ ทำให้แรงงาน (eL) หายไป
Ⓓ ทำให้ทุน (K) ลดลง

64. หากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลแม้เพียงเล็กน้อยใน Block ผลลัพธ์ของ Hash ของบล็อกนั้นจะเป็นอย่างไร

● Hash จะเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิง
Ⓑ Hash จะเปลี่ยนไปเพียงเล็กน้อยตามสัดส่วน
Ⓒ Hash จะยังคงเหมือนเดิม
Ⓓ ระบบจะซ่อน Hash ทันทีเพื่อความปลอดภัย

65. Big Data เดิมถูกอธิบายด้วย 3 องค์ประกอบหลัก คืออะไร

Ⓐ Volume, Value, Veracity
● Volume, Velocity, Variety
Ⓒ Visualization, Verification, Variation
Ⓓ Value, Validity, Veracity

66. Private Key ของกระเป๋าเงินคริปโตเคอร์เรนซีมีความสำคัญตามข้อใด

● เป็นรหัสลับพิเศษที่ใช้ยืนยันการเป็นเจ้าของและใช้ลงนามโอนสินทรัพย์ออกไป
Ⓑ เป็นเพียงหมายเลขอ้างอิงของการทำธุรกรรมที่สามารถกดขอรับใหม่ผ่านอีเมลได้ หากเกิดลืม
Ⓒ ใช้ ทำ หน้าที่ เปรียบ เสมือน เครื่อง มือ ค้นหาตำแหน่งของ Block ปัจจุบันในระบบ
Ⓓ ใช้ เปิด เผย ต่อ สาธารณะ เพื่อ ช่วย ตรวจ สอบความถูกต้องของรายการธุรกรรมที่รับเข้ามา

67. AI และคอมพิวเตอร์มีผลกระทบต่อการจ้างงานในลักษณะใดบ้าง

Ⓐ การเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว
Ⓑ ลดจำนวนแรงงาน
Ⓒ ใช้แทนแรงงานในบางอาชีพ
● ถูกทุกข้อ

68. บริการแบบ (Infrastructure as a Service) IaaS มักถูกใช้งานโดยใคร

● ผู้บริหาร
Ⓑ ผู้ใช้งานทั่วไป
Ⓒ นักพัฒนาซอฟต์แวร์
Ⓓ นักเรียนมัธยม

69. Metadata คืออะไร

Ⓐ ข้อมูลที่ไม่สำคัญ

● ข้อมูลที่ใช้อธิบายข้อมูล

Ⓒ ข้อมูลข้อความ

Ⓓ ข้อมูลที่อยู่ในรูปแบบ JSON

70. ข้อใดคือ External Economies of Scale

Ⓐ การจัดการสายการผลิตภายในบริษัท

Ⓑ การรวมแผนกเพื่อประหยัดค่าใช้จ่าย

Ⓒ การซื้อวัตถุดิบจำนวนมากโดยบริษัท

● การได้รับ preferential treatment จากรัฐบาล

+33/11/26+

ANSWER SHEET

Course: 888121 **Section:** 001 และ 002
Date: 12 มีนาคม พ.ศ. 2569 **Time:** 08.00 - 09.30

Instructions / คำชี้แจง:
Use Pen or Pencil (2B). Fill the box completely.
ใช้ปากกาหรือดินสอ (2B) กรอกคำตอบให้เต็มช่อง

Valid (ใช้ได้) ● **Invalid (ใช้ไม่ได้)** ⊗

ชื่อ . . . . . นามสกุล . . . . . รหัส: . . . . . .

Student ID (ฝนรหัสนักศึกษา)

0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9	9	9	9

1.	A	B	C	●	14.	A	B	C	●	27.	A	●	C	D
2.	●	B	C	D	15.	A	B	C	●	28.	A	B	C	●
3.	A	B	●	D	16.	●	B	C	D	29.	●	B	C	D
4.	A	●	C	D	17.	A	B	●	D	30.	A	B	C	●
5.	●	B	C	D	18.	A	●	C	D	31.	●	B	C	D
6.	●	B	C	D	19.	A	●	C	D	32.	A	●	C	D
7.	A	●	C	D	20.	A	B	C	●	33.	A	B	●	D
8.	A	B	●	D	21.	●	B	C	D	34.	A	B	●	D
9.	●	B	C	D	22.	A	B	C	●	35.	A	●	C	D
10.	A	●	C	D	23.	A	B	C	●	36.	●	B	C	D
11.	●	B	C	D	24.	A	●	C	D	37.	A	●	C	D
12.	A	B	●	D	25.	●	B	C	D	38.	A	B	C	●
13.	A	●	C	D	26.	●	B	C	D	39.	A	B	●	D

40. Ⓐ Ⓑ Ⓒ ●
41. Ⓐ Ⓑ ● Ⓓ
42. Ⓐ Ⓑ ● Ⓓ
43. ● Ⓑ Ⓒ Ⓓ
44. ● Ⓑ Ⓒ Ⓓ
45. ● Ⓑ Ⓒ Ⓓ
46. ● Ⓑ Ⓒ Ⓓ
47. Ⓐ Ⓑ Ⓒ ●
48. ● Ⓑ Ⓒ Ⓓ
49. ● Ⓑ Ⓒ Ⓓ
50. ● Ⓑ Ⓒ Ⓓ
51. Ⓐ ● Ⓒ Ⓓ
52. ● Ⓑ Ⓒ Ⓓ
53. ● Ⓑ Ⓒ Ⓓ
54. ● Ⓑ Ⓒ Ⓓ
55. Ⓐ ● Ⓒ Ⓓ
56. ● Ⓑ Ⓒ Ⓓ
57. ● Ⓑ Ⓒ Ⓓ
58. Ⓐ Ⓑ Ⓒ ●
59. ● Ⓑ Ⓒ Ⓓ
60. Ⓐ ● Ⓒ Ⓓ
61. Ⓐ Ⓑ Ⓒ ●
62. Ⓐ Ⓑ ● Ⓓ
63. Ⓐ ● Ⓒ Ⓓ
64. ● Ⓑ Ⓒ Ⓓ
65. Ⓐ ● Ⓒ Ⓓ
66. ● Ⓑ Ⓒ Ⓓ
67. Ⓐ Ⓑ Ⓒ ●
68. ● Ⓑ Ⓒ Ⓓ
69. Ⓐ ● Ⓒ Ⓓ
70. Ⓐ Ⓑ Ⓒ ●

+34/1/24+

ข้อสอบกลางภาค

กระบวนวิชา: 888121 **ตอน** 001 และ 002
สอบวันที่: 12 มีนาคม พ.ศ. 2569 **เวลา** 08.00 - 09.30

ชื่อ . . . . . นามสกุล . . . . . รหัส: . . . . . .

คำชี้แจง

1. ข้อสอบมีจำนวนทั้งสิ้น 96 ข้อ
2. ก่อนเข้าห้องสอบให้กรรมการคุมสอบประกาศให้นักศึกษาทราบว่า สิ่งของใดที่อนุญาตให้นำเข้าห้องสอบ และสิ่งของใดที่ห้ามนำเข้าห้องสอบ
3. ให้นักศึกษาเขียนชื่อ - นามสกุล และรหัสประจำตัว ให้ชัดเจน
4. ก่อนเริ่มดำเนินการสอบให้กรรมการคุมสอบประกาศในห้องสอบให้นักศึกษาทราบเกี่ยวกับชื่อกระบวนวิชาที่จัดสอบ
5. ให้นักศึกษาปฏิบัติตามคำชี้แจงของกรรมการคุมสอบอย่างเคร่งครัด
6. **การทุจริตหรือกระทำการใด ๆ ซึ่งเป็นการทุจริตในการสอบ เป็นความผิดวินัยร้ายแรง**
7. **การทุจริตหรือกระทำการใด ๆ ซึ่งเป็นการทุจริตในการสอบ จะได้รับการพิจารณาให้อักษรลำดับขั้น F หรือ U**
8. ให้ปฏิบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการสอบของนักศึกษา พ.ศ. 2554 อย่างเคร่งครัด

ฉันได้อ่านคำชี้แจงในการทำข้อสอบด้วยความเข้าใจแล้ว

_____

Signature

1. ตัวอย่างบริการใดตรงกับ SaaS

Ⓐ VMware

Ⓑ AWS, Stackscale

Ⓒ Heroku, Cloud Foundry

● Gmail, Trello, Office 365

2. ข้อใดคือความหมายของ Artificial Intelligence (AI)

Ⓐ การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดกลุ่ม (Clustering)

Ⓑ ความสามารถของระบบที่เรียนรู้ได้เองโดยไม่ต้องเขียนโปรแกรมชัดเจน

● โปรแกรมที่สามารถเรียนรู้และรับรู้ได้

Ⓓ การ เรียน รู้ ที่ อาศัย โครง ข่าย ประสาท เทียม หลายชั้น

3. Smart Environment มีเป้าหมายหลักคืออะไร

Ⓐ การสร้างตึกสูงในเมือง

Ⓑ การสร้างสนามบินใหม่

● การ รักษา สมดุล ธรรมชาติ และ ใช้ ทรัพยากร อย่างยั่งยืน

Ⓓ การเพิ่มปริมาณยานพาหนะในเมือง

4. Economies of Scale มีผลต่อธุรกิจอย่างไร

Ⓐ ทำให้ต้นทุนเพิ่มคงที่

● ทำให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลงเมื่อผลิตเพิ่ม

Ⓒ ทำให้ต้นทุนต่อหน่วยสูงขึ้นเมื่อผลิตเพิ่ม

Ⓓ ไม่มีผลต่อการผลิต

5. Smart Citizens ในเมืองอัจฉริยะหมายถึงอะไร

Ⓐ ประชาชนที่ใช้สมาร์ทโฟนทุกคน

● พลเมืองที่มีความรู้ เท่าทันเทคโนโลยี และมีส่วนร่วมในการพัฒนาเมือง

Ⓒ ประชาชนที่อยู่ในเมืองใหญ่

Ⓓ ประชาชนที่ทำงานด้านไอที

6. ปัญหาความท้าทายหลักที่สำคัญ อย่างหนึ่งของเทคโนโลยี Blockchain สาธารณะในปัจจุบันคือเรื่องใด

Ⓐ ปัญหา การ ขาดแคลน ภาษา โปรแกรม สำหรับพัฒนาแอปพลิเคชันโดยสิ้นเชิง

Ⓑ ปัญหา ผู้ใช้ ทั่วไป ลืม รหัส ผ่าน แล้ว ทำให้ เครือข่ายบล็อกเชนทั้งหมดหยุดชะงัก

● ปัญหา ความ สามารถ ใน การ รองรับ ปริมาณ ธุรกรรมจำนวนมหาศาลต่อวินาที

Ⓓ ความเสี่ยงในการคัดลอกไฟล์บัญชีทั้งหมดไปยังแฟลชไดรฟ์โดยแฮกเกอร์ฝีมือดี

7. Economies of Scale หมายถึงอะไร

● ข้อได้เปรียบที่บริษัทขนาดใหญ่มีจากการลดต้นทุนเมื่อปริมาณเพิ่ม

Ⓑ การได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล

Ⓒ การผลิตน้อยแต่คุณภาพสูง

Ⓓ ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นเมื่อผลิตมากขึ้น

8. ตาม กฎ ของมัวร์ (Moore’s Law) กล่าวไว้อย่างไร

Ⓐ ความเร็วของคอมพิวเตอร์จะลดลงทุก 5 ปี

● จำนวนทรานซิสเตอร์บนไมโครชิปจะเพิ่มขึ้น 2 เท่าทุก 2 ปี

Ⓒ จำนวนทรานซิสเตอร์จะลดลงครึ่งหนึ่งทุก 2 ปี

Ⓓ ราคาคอมพิวเตอร์จะคงที่ตลอดเวลา

9. Sensors และ IoT (Internet of Things) ช่วยเมืองอัจฉริยะอย่างไร

Ⓐ ทำให้ประชาชนใช้โซเชียลมีเดียได้มากขึ้น

● เก็บ ข้อมูล สิ่ง แวดล้อม การ จราจร คุณภาพ อากาศ และเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่าง ๆ

Ⓒ สร้างความบันเทิง

Ⓓ ใช้แทนการวางผังเมืองทั้งหมด

10. Smart Economy มีเป้าหมายเพื่ออะไร

Ⓐ การสร้างสวนสาธารณะในเมือง

● การส่งเสริมธุรกิจใหม่ ๆ และระบบเศรษฐกิจดิจิทัล

Ⓒ การพัฒนาภาคเกษตรกรรมแบบดั้งเดิม

Ⓓ การพัฒนาพลังงานไฟฟ้า

11. ข้อใดเป็น Unstructured Data

Ⓐ ตาราง SQL

● ข้อความอิสระ, วิดีโอ, ไฟล์เสียง

Ⓒ ข้อมูล อยู่ ใน ตาราง รูป แบบ แถว,คอลัมน์ชัดเจน

Ⓓ ไฟล์ Excel

12. Velocity ของ Big Data หมายถึง

Ⓐ ความหลากหลายของไฟล์

Ⓑ ความ แตก ต่าง ระหว่าง ข้อมูล เชิง คุณภาพ กับ เชิงปริมาณ

Ⓒ ความถูกต้องของข้อมูล

● ความเร็วในการสร้างข้อมูล

13. Distributed Ledger Technology (DLT) คืออะไร

● ระบบฐานข้อมูลที่แชร์และซิงโครไนซ์ข้อมูล

Ⓑ ระบบเก็บข้อมูลแบบรวมศูนย์ที่ปลอดภัยที่สุด

Ⓒ เครือข่ายโซเชียลมีเดียรูปแบบใหม่

Ⓓ ซอฟต์แวร์ สำหรับ จำลอง การ ทำงาน ของ เซิร์ฟเวอร์

14. Smart Mobility เน้นในเรื่องใดมากที่สุด

Ⓐ การสร้างตลาดและแหล่งชุมชนใหม่

Ⓑ การใช้พลังงานไฟฟ้าในครัวเรือน

● การ เดิน ทาง และ ระบบ ขนส่ง ที่ สะดวก ปลอดภัย และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

Ⓓ การสร้างสวนดอกไม้

15. ในกรณีที่ผู้ใช้งานทำ Private Key สูญหายและไม่มีคำสำรองไว้ จะเกิดผลลัพธ์ในลักษณะใด

Ⓐ ระบบจะตรวจสอบลายนิ้วมือเพื่อสร้างกุญแจส่วนตัวใหม่ให้โดยอัตโนมัติ

Ⓑ ระบบถือว่าบัญชีตาย และสินทรัพย์ทั้งหมดจะถูกโอนกลับไปยังต้นทางของผู้โอนก่อนหน้าอัตโนมัติ

● จะ ไม่ สามารถ เข้า ถึง ควบคุม หรือ โอน สินทรัพย์ดิจิทัลเหล่านั้นได้อีกเลย

Ⓓ สามารถร้องขอรหัสผ่านใหม่จากฝ่ายสนับสนุน (Support) ของระบบบล็อกเชนได้

16. ลักษณะสำคัญของ Reinforcement Learning คืออะไร

Ⓐ จัดกลุ่มข้อมูลเองโดยไม่รู้คำตอบ

● เรียนรู้จากการให้รางวัลและการลงโทษ

Ⓒ ใช้กฎที่เขียนไว้

Ⓓ โมเดลสุ่มทดลองโดยไม่ต้องประเมินผล

17. การเพิ่มนวัตกรรม (A) ส่งผลอย่างไรในโมเดล Solow model

Ⓐ ทำให้ค่าเสื่อมราคามากขึ้น

Ⓑ ทำให้ทุน (K) ลดลง

● ทำให้เส้น Output (Y) ขยับขึ้น

Ⓓ ทำให้แรงงาน (eL) หายไป

18. ตัวอย่างของ Semi-intelligent infrastructure คืออะไร

● แผนที่ที่บันทึกข้อมูลมลพิษหรือปริมาณรถในเมือง

Ⓑ ระบบไฟถนนที่ปรับแสงอัตโนมัติ

Ⓒ ระบบจราจรที่แนะนำเส้นทางให้ผู้ขับขี่

Ⓓ ระบบอาคารอัจฉริยะที่ควบคุมพลังงานเอง

19. ข้อใดอธิบาย Supervised Learning ได้ถูกต้องที่สุด

● โมเดลเรียนรู้จากตัวอย่างที่ถูกต้อง
Ⓑ โมเดลสุ่มทดลองโดยไม่ต้องประเมินผล
Ⓒ โมเดลเรียนรู้จากรางวัลและการลงโทษจากสภาพแวดล้อม
Ⓓ ปล่อยให้โมเดลค้นหาโครงสร้างข้อมูลเองโดยไม่มีคำตอบ

20. AI และคอมพิวเตอร์มีผลกระทบต่อการจ้างงานในลักษณะใดบ้าง

Ⓐ การเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว
Ⓑ ลดจำนวนแรงงาน
Ⓒ ใช้แทนแรงงานในบางอาชีพ
● ถูกทุกข้อ

21. ถ้าต้องการตรวจจับระดับแอลกอฮอล์ในลมหายใจ ควรใช้เซนเซอร์ใด

● Alcohol Sensor
Ⓑ Gas Sensor
Ⓒ Ultrasonic Sensor
Ⓓ PIR Sensor

22. เครือข่ายบล็อกเชนใดที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นแพลตฟอร์มแรกที่ริเริ่มนำระบบ Smart Contract มาใช้งานอย่างแพร่หลาย

Ⓐ Litecoin
Ⓑ Ripple
Ⓒ Bitcoin
● Ethereum

23. จุดเด่นสำคัญของ Edge Computing คืออะไร

Ⓐ ทำให้การประมวลผลช้าลง
Ⓑ ใช้ได้เฉพาะในเกม
● ช่วยลดเวลาในการตอบสนอง
Ⓓ ต้องมีอินเทอร์เน็ตตลอดเวลาเพื่อติดต่อภายนอก

24. IoT Gateway ทำหน้าที่อะไร

Ⓐ เป็นหน้าจอให้ผู้ใช้ควบคุม
● เป็นตัวเชื่อมต่ออุปกรณ์ IoT เข้าสู่เครือข่ายและคลาวด์
Ⓒ เป็นอุปกรณ์ตรวจจับอุณหภูมิ
Ⓓ เป็นที่เก็บข้อมูลระยะยาว

25. ผู้ที่ทำหน้าที่เป็น Miner หรือผู้ขุด ในเครือข่ายแบบ Proof of Work มีบทบาทสำคัญคืออะไร

● รวบรวมและตรวจสอบธุรกรรม แล้วแข่งกันแก้โจทย์คณิตศาสตร์ที่ซับซ้อนเพื่อสร้างบล็อกใหม่
Ⓑ เขียนโปรแกรมสำหรับการสร้างเหรียญชนิดใหม่เตรียมเข้าสู่ตลาดแลกเปลี่ยนคริปโต
Ⓒ ร่างกฎหมายและนโยบายกำกับดูแลเสถียรภาพมูลค่าเหรียญเพื่อให้มีราคาคงที่
Ⓓ ทำการลบหรือบีบอัดข้อมูลธุรกรรมเก่าที่ซ้ำซ้อนเพื่อเพิ่มเนื้อที่จัดเก็บในระบบ

26. หากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลแม้เพียงเล็กน้อยใน Block ผลลัพธ์ของ Hash ของบล็อกนั้นจะเป็นอย่างไร

Ⓐ Hash จะยังคงเหมือนเดิม
Ⓑ ระบบจะซ่อน Hash ทันทีเพื่อความปลอดภัย
Ⓒ Hash จะเปลี่ยนไปเพียงเล็กน้อยตามสัดส่วน
● Hash จะเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิง

27. คำว่า Smart City ตามนิยามของ UK Parliament หมายถึงอะไร

Ⓐ เมืองที่มีตึกสูงและระบบขนส่งสะดวก
Ⓑ เมืองที่มีประชากรหนาแน่นและเศรษฐกิจดี
Ⓒ เมืองที่มีมรดกทางวัฒนธรรมเยอะ
● เมืองที่ใช้เทคโนโลยีและข้อมูลมาช่วยพัฒนาเมือง

28. Cryptocurrency คือสิ่งใด

Ⓐ แอปพลิเคชันสำหรับส่งข้อความแชทที่มีระบบชำระเงิน
Ⓑ เงินกระดาษรูปแบบพิเศษที่พิมพ์ออกมาโดยหน่วยงานเข้ารหัสดิจิทัลของรัฐ
● สินทรัพย์ดิจิทัลที่ใช้เทคนิคการเข้ารหัส
Ⓓ บัตร เครดิต ที่ ใช้ ผูก ติด กับ บัญชี อีเมล บนอินเทอร์เน็ต

29. Smart Governance เกี่ยวข้องกับอะไร

● การบริหารภาครัฐที่โปร่งใส
Ⓑ การสร้างระบบไฟฟ้าแรงสูง
Ⓒ การสร้างพลังงานหมุนเวียน
Ⓓ การพัฒนาเมืองท่องเที่ยว

30. Private Cloud เหมาะสมกับสถานการณ์ใดมากที่สุด

Ⓐ การ แชร์ ข้อมูล ระหว่าง หลาย องค์กร ในอุตสาหกรรมเดียวกัน
Ⓑ นักเรียนที่อยากใช้พื้นที่ฟรี
● ธุรกิจที่ต้องการความปลอดภัยสูง
Ⓓ เกมออนไลน์ขนาดใหญ่

31. เหตุผลที่ทำให้ IoT มีความสามารถในการประมวลผลและวิเคราะห์มากขึ้นคืออะไร

Ⓐ การลดจำนวนอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ
Ⓑ การใช้พลังงานจากมนุษย์แทนเครื่องจักร
● การมีการเชื่อมต่อเซนเซอร์และอุปกรณ์เข้ากับอินเทอร์เน็ต
Ⓓ การตัดการเชื่อมต่อจากระบบเครือข่าย

32. ข้อใดต่อไปนี้จัดอยู่ในกลุ่ม AI Services

● Suno.com
Ⓑ Netflix
Ⓒ Canva.com
Ⓓ MS Offices

33. ข้อใดคือ ตัวอย่างของ Smart Energy

Ⓐ การออกแบบเมืองเพื่อการท่องเที่ยว
● พลังงานหมุนเวียน และระบบ Smart Grid
Ⓒ ระบบขนส่งสาธารณะ
Ⓓ การสร้างสวนสาธารณะ

34. บริการแบบ (Infrastructure as a Service) IaaS มักถูกใช้งานโดยใคร

Ⓐ นักพัฒนาซอฟต์แวร์
Ⓑ ผู้ใช้งานทั่วไป
Ⓒ นักเรียนมัธยม
● ผู้บรีหาร

35. Community Cloud หมายถึงข้อใด

● แพลตฟอร์ม ที่ หลาย องค์กร ใน อุตสาหกรรมเดียวกันใช้ร่วมกัน
Ⓑ ใช้แค่ภายในบ้าน
Ⓒ การเก็บข้อมูลบนมือถือ
Ⓓ ใช้พื้นที่จาก USB Drive

36. ข้อใดคือการเรียงลำดับชั้นของ DIKW ที่ถูกต้อง

Ⓐ Wisdom -> Knowledge -> Information -> Data
Ⓑ Knowledge -> Wisdom -> Data -> Information
● Data -> Information -> Knowledge -> Wisdom
Ⓓ Information -> Data -> Wisdom -> Knowledge

37. Big Data เดิมถูกอธิบายด้วย 3 องค์ประกอบหลัก คืออะไร

Ⓐ Visualization, Verification, Variation
● Volume, Velocity, Variety
Ⓒ Value, Validity, Veracity
Ⓓ Volume, Value, Veracity

38. ตามแนวคิด Smart City ของไทย มีกี่ด้าน ที่ใช้พัฒนาเมืองอัจฉริยะ

Ⓐ 2 ด้าน
Ⓑ 3 ด้าน
● 7 ด้าน
Ⓓ 11 ด้าน

39. Physical Infrastructure ที่เป็นส่วนหนึ่งของ Smart Infrastructure ได้แก่ข้อใด

Ⓐ สื่อสังคมออนไลน์ และแอปมือถือ
Ⓑ เซนเซอร์ ปัญญา ประดิษฐ์ คลา วด์ และ บิ๊กดาต้า
Ⓒ บล็อกเชน และโทเคน
● พลังงาน น้ำ การขนส่ง ขยะ และโทรคมนาคม

40. ข้อใด ไม่ใช่ ลักษณะของ Deep Learning (DL)

Ⓐ ใช้โครงข่ายประสาทเทียมหลายชั้น
● สามารถทำงานได้โดยไม่ต้องอาศัยข้อมูลใด ๆ
Ⓒ เป็นสาขาย่อยของ Machine Learning
Ⓓ ต้องการข้อมูลจำนวนมากในการฝึก

41. Private Key ของกระเป๋าเงินคริปโตเคอร์เรนซีมีความสำคัญตามข้อใด

Ⓐ เป็นเพียงหมายเลขอ้างอิงของการทำธุรกรรมที่สามารถกดขอรับใหม่ผ่านอีเมลได้ หากเกิดลืม
● เป็นรหัสลับพิเศษที่ใช้ยืนยันการเป็นเจ้าของและใช้ลงนามโอนสินทรัพย์ออกไป
Ⓒ ใช้ ทำ หน้าที่ เปรียบ เสมือน เครื่อง มือ ค้นหาตำแหน่งของ Block ปัจจุบันในระบบ
Ⓓ ใช้ เปิด เผย ต่อ สาธารณะ เพื่อ ช่วย ตรวจ สอบความถูกต้องของรายการธุรกรรมที่รับเข้ามา

42. ข้อใดไม่ใช่ความท้าทายของ Big Data ตามนิยาม

Ⓐ Data storage
Ⓑ Capturing data
● Data cooking
Ⓓ Data analysis

43. Platform as a Service (PaaS) ให้บริการอะไรเป็นหลัก

Ⓐ เครื่องคอมพิวเตอร์จริงที่ต้องซื้อเอง
● เครื่องมือสำหรับพัฒนาและรันแอปพลิเคชัน
Ⓒ ซอฟต์แวร์สำเร็จรูปพร้อมใช้งานทันที
Ⓓ การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตฟรี

44. Cloud ให้บริการผ่านเครือข่ายแบบใดได้บ้าง

● ทั้ง เครือ ข่าย สาธารณะ และ เครือ ข่าย ส่วน ตัว เช่น WAN, LAN, VPN
Ⓑ ได้เฉพาะอินเทอร์เน็ตบ้าน
Ⓒ ได้เฉพาะบลูทูธ
Ⓓ ต้องต่อสายตรงระหว่างเครื่องเท่านั้น

45. ผลกระทบต่อแรงงานจาก AI ควรถูกมองอย่างไร

Ⓐ เป็นผลลบเสมอ
Ⓑ เป็นผลบวกเสมอ
● อาจ เป็น ได้ ทั้ง บวก และ ลบ ขึ้น อยู่ กับ การจัดการ
Ⓓ ไม่มีผลกระทบจริง

46. Cloud ในระบบ IoT มีไว้ทำอะไร

Ⓐ แจกสัญญาณ Wi-Fi
● วิเคราะห์และจัดเก็บข้อมูลจากอุปกรณ์
Ⓒ เป็นที่เก็บข้อมูลระยะยาว
Ⓓ ตรวจจับควันโดยตรง

47. ฟังก์ชันแฮช (Hash Function) ที่ใช้ใน Blockchain มีลักษณะอย่างไร

Ⓐ อนุญาตให้ทุกคนแก้ไขผลลัพธ์ได้
Ⓑ แปลง ข้อมูล กลับ ไป เป็น ข้อความ ต้นฉบับ ได้เสมอ
Ⓒ แปลงหรือลดขนาดไฟล์ข้อมูลภาพและเสียง
● แปลงข้อมูลรับเข้าขนาดเท่าใดก็ได้ให้เป็นค่าที่มีความยาวคงที่

48. Smart Contract มีลักษณะและคุณสมบัติตามข้อใด

Ⓐ พนักงานกฎหมายที่ทำหน้าที่ตรวจสอบสัญญาผ่านระบบออนไลน์
Ⓑ สัญญาทางกฎหมายที่พิมพ์ลงในกระดาษชนิดพิเศษ
Ⓒ ซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสที่ฝังตัวในระบบ
● โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่จะดำเนินการและทำตามเงื่อนไขที่ตกลงไว้โดยอัตโนมัติ

49. ความแตกต่างหลักระหว่าง Distributed Ledger Technology (DLT) กับฐานข้อมูลแบบดั้งเดิมคืออะไร

● DLT ไม่มีผู้ดูแลศูนย์กลางเพียงผู้เดียว
Ⓑ DLT จำเป็นต้องใช้บนโทรศัพท์มือถือ
Ⓒ DLT ทำงานเร็วกว่าฐานข้อมูลแบบดั้งเดิมเสมอ
Ⓓ DLT ใช้งานได้ฟรี

50. Variety ใน Big Data หมายถึงอะไร

Ⓐ ความเร็วของข้อมูล
Ⓑ การใช้ cloud computing
Ⓒ ปริมาณการจัดเก็บ
● ชนิดและธรรมชาติของข้อมูลที่หลากหลาย

51. ถ้าเรานำคะแนนสอบไปจัดเรียง ทำตารางวิเคราะห์เป็นค่าเฉลี่ย ถือว่าอยู่ในระดับใดของ DIKW

Ⓐ Data
Ⓑ Knowledge
Ⓒ Wisdom
● Information

52. จุดประสงค์หลักของ RAG คืออะไร

Ⓐ ทำให้โมเดลลดขนาด parameter ลง
● ทำให้โมเดลเข้าถึงเอกสารที่กำหนดไว้
Ⓒ ทำให้โมเดลเรียนรู้แบบ unsupervised
Ⓓ ทำให้โมเดลสร้างเนื้อหาจากศูนย์

53. ข้อใดคือความหมายของคำว่า Decentralization

Ⓐ การเข้ารหัสข้อมูลด้วยรหัสผ่านเดียว
Ⓑ การรวมศูนย์ข้อมูลไว้ที่เซิร์ฟเวอร์เดียว
● การกระจายอำนาจและการควบคุมออกจากศูนย์กลาง
Ⓓ การลบข้อมูลที่ไม่จำเป็นทิ้งโดยอัตโนมัติ

54. คำว่า “Cloud technology” เกี่ยวข้องกับข้อใดมากที่สุด

Ⓐ แฟลชไดรฟ์ที่เสียบคอมพิวเตอร์
● เครือข่ายหรืออินเทอร์เน็ต
Ⓒ ฮาร์ดดิสก์ในเครื่องคอมพิวเตอร์
Ⓓ โปรแกรมที่ติดตั้งในเครื่อง

55. ข้อใดกล่าวถูกต้อง

Ⓐ ไม่มีความแตกต่าง
Ⓑ Semi-structured ไม่มี metadata
Ⓒ Structured เป็นข้อมูลที่เป็นรูปภาพ
● Semi-structured มี แท็ก แต่ ไม่ เป็น ตารางตายตัว

56. ข้อใด **ไม่ใช่** ตัวอย่างของ Unstructured Data

Ⓐ รูปภาพ
Ⓑ ไฟล์ Word
Ⓒ คลิปเสียง
● ฐานข้อมูล SQL

57. ถ้าเรานำผลค่าเฉลี่ยไปอธิบายว่านักเรียนกลุ่มหนึ่งมีผลการเรียนอ่อนลงเพราะไม่ได้เตรียมสอบ ถือว่าอยู่ในระดับใดของ DIKW

Ⓐ Wisdom
Ⓑ Information
● Knowledge
Ⓓ Data

58. IoT without IP address หมายถึงอะไร

Ⓐ เครือข่ายที่ใช้เฉพาะ Wi-Fi

Ⓑ ระบบที่มีเฉพาะมือถือและแท็บเล็ต

● ระบบที่มีเซนเซอร์ แต่ไม่เชื่อมต่อโดยตรงกับอินเทอร์เน็ต

Ⓓ ระบบที่ไม่ใช้เซนเซอร์เลย

59. หลักการสำคัญของ K-means clustering คืออะไร

● หาค่าเฉลี่ย ของแต่ละกลุ่มและจัดข้อมูลไปยังกลุ่มที่ใกล้ที่สุด

Ⓑ ใช้กฎที่มนุษย์เขียนเพื่อจัดกลุ่ม

Ⓒ ใช้รางวัลและโทษเพื่อฝึก AI

Ⓓ ทำนายค่าตัวเลขต่อเนื่อง

60. สิ่งใดที่ใช้เชื่อมโยงแต่ละ Block ใน Blockchain เข้าด้วยกันแบบเป็นลำดับ

Ⓐ IP Address ของผู้สร้าง

Ⓑ ลายเซ็นดิจิทัลของผู้ดูแลระบบ

● Hash ของบล็อกก่อนหน้า

Ⓓ พาสเวิร์ดที่ใช้ร่วมกัน

61. ข้อใดเป็นตัวอย่าง Sensor Data

Ⓐ Document repository

Ⓑ Metadata ของรูปถ่าย

● ข้อมูลจาก Smart electric meters

Ⓓ Clickstream logs

62. ข้อใดตรงกับ Structured Data ที่สุด

● ข้อมูล อยู่ ใน ตาราง รูป แบบ แถว,คอลัมน์ชัดเจน

Ⓑ ข้อมูลจากไฟล์เสียง

Ⓒ ข้อมูลรูปภาพ

Ⓓ ข้อมูลที่ไม่มีรูปแบบตายตัว

63. Node ในเครือข่าย Blockchain หมายถึงอะไร

Ⓐ หน่วย ย่อย ที่สุด ของ สกุล เงิน ดิจิทัล แต่ละประเภท

● คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ใด ๆ ที่เชื่อมต่อกับเครือ ข่าย และ เก็บ รักษา ข้อมูล ของ Ledger หรือช่วยตรวจสอบธุรกรรม

Ⓒ กระเป๋า เงิน ดิจิทัล ส่วน ตัว ของ ผู้ใช้ งาน แบบออฟไลน์

Ⓓ อุปกรณ์ที่ใช้ขุดบิทคอยน์เท่านั้น

64. Hybrid Cloud มีจุดเด่นคืออะไร

Ⓐ ใช้เฉพาะกับการประชุมออนไลน์

Ⓑ ใช้สำหรับส่งอีเมลเท่านั้น

Ⓒ เก็บข้อมูลได้เฉพาะในฮาร์ดดิสก์ภายในเครื่อง

● ผสมการใช้ Public และ Private Cloud เข้าด้วยกัน

65. ข้อใดคือ External Economies of Scale

Ⓐ การซื้อวัตถุดิบจำนวนมากโดยบริษัท

Ⓑ การจัดการสายการผลิตภายในบริษัท

● การ ได้ รับ preferential treatment จากรัฐบาล

Ⓓ การรวมแผนกเพื่อประหยัดค่าใช้จ่าย

66. ถ้าเรามี “คะแนนสอบนักเรียน” แต่ยังไม่มีการตีความ ถือว่าอยู่ในระดับใดของ DIKW

Ⓐ Knowledge

Ⓑ Wisdom

● Data

Ⓓ Information

67. ข้อใดคือ Internal Economies of Scale

Ⓐ การช่วยเหลือจากต่างประเทศ

Ⓑ ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีจากรัฐบาล

Ⓒ การสนับสนุนจากสมาคมอุตสาหกรรม

● การซื้อวัตถุดิบปริมาณมากทำให้ราคาถูกลง

68. Blockchain ถูกออกแบบมาให้มีคุณสมบัติหลัก ข้อใดที่โดดเด่น

Ⓐ ข้อมูลถูกลบอัตโนมัติเมื่อครบกำหนดเวลา

Ⓑ ความเร็วในการประมวลผลเร็วกว่าฐานข้อมูลทั่วไปหลายเท่า

Ⓒ ขนาดไฟล์มีขนาดเล็กตลอดเวลา

● ข้อมูลที่ถูกบันทึกแล้วไม่สามารถแก้ไขหรือลบได้ง่าย

69. Metadata คืออะไร

Ⓐ ข้อมูลที่อยู่ในรูปแบบ JSON

Ⓑ ข้อมูลข้อความ

Ⓒ ข้อมูลที่ไม่สำคัญ

● ข้อมูลที่ใช้อธิบายข้อมูล

70. ข้อใดคือความหมายของ Public Cloud

Ⓐ ใช้เฉพาะในองค์กรเดียว

● มีพื้นที่มากและขยายได้ง่าย เหมาะกับงานพัฒนาและทำงานร่วมกัน

Ⓒ ใช้หลายองค์กรร่วมกันเฉพาะในอุตสาหกรรมเดียว

Ⓓ ผสมผสานระหว่างระบบออฟไลน์กับออนไลน์

+34/11/14+

ANSWER SHEET

Course: 888121 **Section:** 001 และ 002
Date: 12 มีนาคม พ.ศ. 2569 **Time:** 08.00 - 09.30

Instructions / คำชี้แจง:
Use Pen or Pencil (2B). Fill the box completely.
ใช้ปากกาหรือดินสอ (2B) กรอกคำตอบให้เต็มช่อง

Valid (ใช้ได้) ● **Invalid (ใช้ไม่ได้)** ⊗

ชื่อ . . . . . นามสกุล . . . . . รหัส: . . . . . .

Student ID (ฝนรหัสนักศึกษา)

0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9	9	9	9

1.	A	B	C	●	14.	A	B	●	D	27.	A	B	C	●
2.	A	B	●	D	15.	A	B	●	D	28.	A	B	●	D
3.	A	B	●	D	16.	A	●	C	D	29.	●	B	C	D
4.	A	●	C	D	17.	A	B	●	D	30.	A	B	●	D
5.	A	●	C	D	18.	●	B	C	D	31.	A	B	●	D
6.	A	B	●	D	19.	●	B	C	D	32.	●	B	C	D
7.	●	B	C	D	20.	A	B	C	●	33.	A	●	C	D
8.	A	●	C	D	21.	●	B	C	D	34.	A	B	C	●
9.	A	●	C	D	22.	A	B	C	●	35.	●	B	C	D
10.	A	●	C	D	23.	A	B	●	D	36.	A	B	●	D
11.	A	●	C	D	24.	A	●	C	D	37.	A	●	C	D
12.	A	B	C	●	25.	●	B	C	D	38.	A	B	●	D
13.	●	B	C	D	26.	A	B	C	●	39.	A	B	C	●

40. Ⓐ ● Ⓒ Ⓓ
41. Ⓐ ● Ⓒ Ⓓ
42. Ⓐ Ⓑ ● Ⓓ
43. Ⓐ ● Ⓒ Ⓓ
44. ● Ⓑ Ⓒ Ⓓ
45. Ⓐ Ⓑ ● Ⓓ
46. Ⓐ ● Ⓒ Ⓓ
47. Ⓐ Ⓑ Ⓒ ●
48. Ⓐ Ⓑ Ⓒ ●
49. ● Ⓑ Ⓒ Ⓓ
50. Ⓐ Ⓑ Ⓒ ●
51. Ⓐ Ⓑ Ⓒ ●
52. Ⓐ ● Ⓒ Ⓓ
53. Ⓐ Ⓑ ● Ⓓ
54. Ⓐ ● Ⓒ Ⓓ
55. Ⓐ Ⓑ Ⓒ ●
56. Ⓐ Ⓑ Ⓒ ●
57. Ⓐ Ⓑ ● Ⓓ
58. Ⓐ Ⓑ ● Ⓓ
59. ● Ⓑ Ⓒ Ⓓ
60. Ⓐ Ⓑ ● Ⓓ
61. Ⓐ Ⓑ ● Ⓓ
62. ● Ⓑ Ⓒ Ⓓ
63. Ⓐ ● Ⓒ Ⓓ
64. Ⓐ Ⓑ Ⓒ ●
65. Ⓐ Ⓑ ● Ⓓ
66. Ⓐ Ⓑ ● Ⓓ
67. Ⓐ Ⓑ Ⓒ ●
68. Ⓐ Ⓑ Ⓒ ●
69. Ⓐ Ⓑ Ⓒ ●
70. Ⓐ ● Ⓒ Ⓓ

+35/1/12+

ข้อสอบกลางภาค

กระบวนวิชา: 888121 **ตอน** 001 และ 002
สอบวันที่: 12 มีนาคม พ.ศ. 2569 **เวลา** 08.00 - 09.30

ชื่อ . . . . . นามสกุล . . . . . รหัส: . . . . . .

คำชี้แจง

1. ข้อสอบมีจำนวนทั้งสิ้น 96 ข้อ
2. ก่อนเข้าห้องสอบให้กรรมการคุมสอบประกาศให้นักศึกษาทราบว่า สิ่งของใดที่อนุญาตให้นำเข้าห้องสอบ และสิ่งของใดที่ห้ามนำเข้าห้องสอบ
3. ให้นักศึกษาเขียนชื่อ - นามสกุล และรหัสประจำตัว ให้ชัดเจน
4. ก่อนเริ่มดำเนินการสอบให้กรรมการคุมสอบประกาศในห้องสอบให้นักศึกษาทราบเกี่ยวกับชื่อกระบวนวิชาที่จัดสอบ
5. ให้นักศึกษาปฏิบัติตามคำชี้แจงของกรรมการคุมสอบอย่างเคร่งครัด
6. **การทุจริตหรือกระทำการใด ๆ ซึ่งเป็นการทุจริตในการสอบ เป็นความผิดวินัยร้ายแรง**
7. **การทุจริตหรือกระทำการใด ๆ ซึ่งเป็นการทุจริตในการสอบ จะได้รับการพิจารณาให้อักษรลำดับขั้น F หรือ U**
8. ให้ปฏิบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการสอบของนักศึกษา พ.ศ. 2554 อย่างเคร่งครัด

ฉันได้อ่านคำชี้แจงในการทำข้อสอบด้วยความเข้าใจแล้ว

_____

Signature

1. Smart Governance เกี่ยวข้องกับอะไร

● การบริหารภาครัฐที่โปร่งใส
Ⓑ การสร้างระบบไฟฟ้าแรงสูง
Ⓒ การสร้างพลังงานหมุนเวียน
Ⓓ การพัฒนาเมืองท่องเที่ยว

2. ถ้าเรานำคะแนนสอบไปจัดเรียง ทำตารางวิเคราะห์เป็นค่าเฉลี่ย ถือว่าอยู่ในระดับใดของ DIKW

Ⓐ Knowledge
Ⓑ Data
● Information
Ⓓ Wisdom

3. Sensors และ IoT (Internet of Things) ช่วยเมืองอัจฉริยะอย่างไร

Ⓐ ทำให้ประชาชนใช้โซเชียลมีเดียได้มากขึ้น
Ⓑ ใช้แทนการวางผังเมืองทั้งหมด
Ⓒ สร้างความบันเทิง
● เก็บข้อมูลสิ่งแวดล้อม การจราจร คุณภาพอากาศ และเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่าง ๆ

4. เครือข่ายบล็อกเชนใดที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นแพลตฟอร์มแรกที่ริเริ่มนำระบบ Smart Contract มาใช้งานอย่างแพร่หลาย

Ⓐ Ripple
● Ethereum
Ⓒ Bitcoin
Ⓓ Litecoin

5. Blockchain ถูกออกแบบมาให้มีคุณสมบัติหลักข้อใดที่โดดเด่น

● ข้อมูลที่ถูกบันทึกแล้วไม่สามารถแก้ไขหรือลบได้ง่าย
Ⓑ ข้อมูลถูกลบอัตโนมัติเมื่อครบกำหนดเวลา
Ⓒ ขนาดไฟล์มีขนาดเล็กตลอดเวลา
Ⓓ ความเร็วในการประมวลผลเร็วกว่าฐานข้อมูลทั่วไปหลายเท่า

6. คำว่า Smart City ตามนิยามของ UK Parliament หมายถึงอะไร

● เมืองที่ใช้เทคโนโลยีและข้อมูลมาช่วยพัฒนาเมือง
Ⓑ เมืองที่มีประชากรหนาแน่นและเศรษฐกิจดี
Ⓒ เมืองที่มีมรดกทางวัฒนธรรมเยอะ
Ⓓ เมืองที่มีตึกสูงและระบบขนส่งสะดวก

7. Cloud ในระบบ IoT มีไว้ทำอะไร

● วิเคราะห์และจัดเก็บข้อมูลจากอุปกรณ์
Ⓑ เป็นที่เก็บข้อมูลระยะยาว
Ⓒ แจกสัญญาณ Wi-Fi
Ⓓ ตรวจจับควันโดยตรง

8. Metadata คืออะไร

Ⓐ ข้อมูลที่ไม่สำคัญ
Ⓑ ข้อมูลข้อความ
Ⓒ ข้อมูลที่อยู่ในรูปแบบ JSON
● ข้อมูลที่ใช้อธิบายข้อมูล

9. ข้อใดคือ External Economies of Scale

● การได้รับ preferential treatment จากรัฐบาล
Ⓑ การจัดการสายการผลิตภายในบริษัท
Ⓒ การซื้อวัตถุดิบจำนวนมากโดยบริษัท
Ⓓ การรวมแผนกเพื่อประหยัดค่าใช้จ่าย

10. ผู้ที่ทำหน้าที่เป็น Miner หรือผู้ขุด ในเครือข่ายแบบ Proof of Work มีบทบาทสำคัญคืออะไร

Ⓐ ร่างกฎหมายและนโยบายกำกับดูแลเสถียรภาพมูลค่าเหรียญเพื่อให้มีราคาคงที่
Ⓑ ทำการลบหรือบีบอัดข้อมูลธุรกรรมเก่าที่ซ้ำซ้อนเพื่อเพิ่มเนื้อที่จัดเก็บในระบบ
● รวบรวมและตรวจสอบธุรกรรม แล้วแข่งกันแก้โจทย์คณิตศาสตร์ที่ซับซ้อนเพื่อสร้างบล็อกใหม่
Ⓓ เขียนโปรแกรมสำหรับการสร้างเหรียญชนิดใหม่เตรียมเข้าสู่ตลาดแลกเปลี่ยนคริปโต

11. ถ้าเรานำผลค่าเฉลี่ยไปอธิบายว่านักเรียนกลุ่มหนึ่ง มี ผล การ เรียน อ่อน ลง เพราะ ไม่ได้ เตรียม สอบ ถือว่าอยู่ในระดับใดของ DIKW

Ⓐ Data
Ⓑ Information
Ⓒ Wisdom
● Knowledge

12. ข้อใดต่อไปนี้จัดอยู่ในกลุ่ม AI Services

Ⓐ MS Offices
● Suno.com
Ⓒ Netflix
Ⓓ Canva.com

13. ข้อใดคือ ตัวอย่างของ Smart Energy

Ⓐ ระบบขนส่งสาธารณะ
Ⓑ การสร้างสวนสาธารณะ
● พลังงานหมุนเวียน และระบบ Smart Grid
Ⓓ การออกแบบเมืองเพื่อการท่องเที่ยว

14. จุดประสงค์หลักของ RAG คืออะไร

Ⓐ ทำให้โมเดลเรียนรู้แบบ unsupervised
Ⓑ ทำให้โมเดลสร้างเนื้อหาจากศูนย์
Ⓒ ทำให้โมเดลลดขนาด parameter ลง
● ทำให้โมเดลเข้าถึงเอกสารที่กำหนดไว้

15. ข้อใดเป็น Unstructured Data

Ⓐ ไฟล์ Excel
● ข้อความอิสระ, วิดีโอ, ไฟล์เสียง
Ⓒ ตาราง SQL
Ⓓ ข้อมูล อยู่ ใน ตาราง รูป แบบ แถว,คอลัมน์ ชัดเจน

16. ตัวอย่างบริการใดตรงกับ SaaS

Ⓐ Heroku, Cloud Foundry
Ⓑ AWS, Stackscale
● Gmail, Trello, Office 365
Ⓓ VMware

17. ผลกระทบต่อแรงงานจาก AI ควรถูกมองอย่างไร

● อาจ เป็น ได้ ทั้ง บวก และ ลบ ขึ้น อยู่ กับ การ จัดการ
Ⓑ เป็นผลลบเสมอ
Ⓒ เป็นผลบวกเสมอ
Ⓓ ไม่มีผลกระทบจริง

18. ข้อใดตรงกับ Structured Data ที่สุด

Ⓐ ข้อมูลที่ไม่มีรูปแบบตายตัว
● ข้อมูล อยู่ ใน ตาราง รูป แบบ แถว,คอลัมน์ ชัดเจน
Ⓒ ข้อมูลจากไฟล์เสียง
Ⓓ ข้อมูลรูปภาพ

19. Platform as a Service (PaaS) ให้บริการอะไรเป็นหลัก

Ⓐ เครื่องคอมพิวเตอร์จริงที่ต้องซื้อเอง
Ⓑ ซอฟต์แวร์สำเร็จรูปพร้อมใช้งานทันที
Ⓒ การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตฟรี
● เครื่องมือสำหรับพัฒนาและรันแอปพลิเคชัน

20. จุดเด่นสำคัญของ Edge Computing คืออะไร

● ช่วยลดเวลาในการตอบสนอง
Ⓑ ใช้ได้เฉพาะในเกม
Ⓒ ต้อง มี อินเทอร์เน็ต ตลอด เวลา เพื่อ ติดต่อ ภายนอก
Ⓓ ทำให้การประมวลผลช้าลง

21. ข้อใดคือการเรียงลำดับชั้นของ DIKW ที่ถูกต้อง

● Data -> Information -> Knowledge -> Wisdom
Ⓑ Knowledge -> Wisdom -> Data -> Information
Ⓒ Wisdom -> Knowledge -> Information -> Data
Ⓓ Information -> Data -> Wisdom -> Knowledge

22. IoT Gateway ทำหน้าที่อะไร

Ⓐ เป็นที่เก็บข้อมูลระยะยาว

Ⓑ เป็นหน้าจอให้ผู้ใช้ควบคุม

● เป็นตัวเชื่อมต่ออุปกรณ์ IoT เข้าสู่เครือข่ายและคลาวด์

Ⓓ เป็นอุปกรณ์ตรวจจับอุณหภูมิ

23. Physical Infrastructure ที่เป็นส่วนหนึ่งของ Smart Infrastructure ได้แก่ข้อใด

Ⓐ สื่อสังคมออนไลน์ และแอปมือถือ

● พลังงาน น้ำ การขนส่ง ขยะ และโทรคมนาคม

Ⓒ เซนเซอร์ ปัญญาประดิษฐ์ คลาวด์ และบิ๊กดาต้า

Ⓓ บล็อกเชน และโทเคน

24. Variety ใน Big Data หมายถึงอะไร

Ⓐ ปริมาณการจัดเก็บ

Ⓑ ความเร็วของข้อมูล

● ชนิดและธรรมชาติของข้อมูลที่หลากหลาย

Ⓓ การใช้ cloud computing

25. ในกรณีที่ผู้ใช้งานทำ Private Key สูญหายและไม่มีคำสำรองไว้ จะเกิดผลลัพธ์ในลักษณะใด

Ⓐ สามารถร้องขอรหัสผ่านใหม่จากฝ่ายสนับสนุน (Support) ของระบบบล็อกเชนได้

Ⓑ ระบบถือว่าบัญชีตาย และสินทรัพย์ทั้งหมดจะถูกโอนกลับไปยังต้นทางของผู้โอนก่อนหน้าอัตโนมัติ

● จะไม่สามารถเข้าถึง ควบคุม หรือโอนสินทรัพย์ดิจิทัลเหล่านั้นได้อีกเลย

Ⓓ ระบบจะตรวจสอบลายนิ้วมือเพื่อสร้างกุญแจส่วนตัวใหม่ให้โดยอัตโนมัติ

26. Cloud ให้บริการผ่านเครือข่ายแบบใดได้บ้าง

Ⓐ ได้เฉพาะบลูทูธ

Ⓑ ได้เฉพาะอินเทอร์เน็ตบ้าน

Ⓒ ต้องต่อสายตรงระหว่างเครื่องเท่านั้น

● ทั้งเครือข่ายสาธารณะและเครือข่ายส่วนตัว เช่น WAN, LAN, VPN

27. ความแตกต่างหลักระหว่าง Distributed Ledger Technology (DLT) กับฐานข้อมูลแบบดั้งเดิมคืออะไร

Ⓐ DLT ทำงานเร็วกว่าฐานข้อมูลแบบดั้งเดิมเสมอ

Ⓑ DLT จำเป็นต้องใช้บนโทรศัพท์มือถือ

Ⓒ DLT ใช้งานได้ฟรี

● DLT ไม่มีผู้ดูแลศูนย์กลางเพียงผู้เดียว

28. เหตุผลที่ทำให้ IoT มีความสามารถในการประมวลผลและวิเคราะห์มากขึ้นคืออะไร

Ⓐ การลดจำนวนอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ

Ⓑ การตัดการเชื่อมต่อจากระบบเครือข่าย

Ⓒ การใช้พลังงานจากมนุษย์แทนเครื่องจักร

● การมีการเชื่อมต่อเซนเซอร์และอุปกรณ์เข้ากับอินเทอร์เน็ต

29. Distributed Ledger Technology (DLT) คืออะไร

Ⓐ ซอฟต์แวร์สำหรับจำลองการทำงานของเซิร์ฟเวอร์

Ⓑ ระบบเก็บข้อมูลแบบรวมศูนย์ที่ปลอดภัยที่สุด

Ⓒ เครือข่ายโซเชียลมีเดียรูปแบบใหม่

● ระบบฐานข้อมูลที่แชร์และซิงโครไนซ์ข้อมูล

30. คำว่า “Cloud technology” เกี่ยวข้องกับข้อใดมากที่สุด

● เครือข่ายหรืออินเทอร์เน็ต

Ⓑ โปรแกรมที่ติดตั้งในเครื่อง

Ⓒ ฮาร์ดดิสก์ในเครื่องคอมพิวเตอร์

Ⓓ แฟลชไดรฟ์ที่เสียบคอมพิวเตอร์

31. Node ในเครือข่าย Blockchain หมายถึงอะไร

Ⓐ กระเป๋าเงินดิจิทัลส่วนตัวของผู้ใช้งานแบบออฟไลน์

● คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ใด ๆ ที่เชื่อมต่อกับเครือข่ายและเก็บรักษาข้อมูลของ Ledger หรือช่วยตรวจสอบธุรกรรม

Ⓒ อุปกรณ์ที่ใช้ขุดบิทคอยน์เท่านั้น

Ⓓ หน่วยย่อยที่สุดของสกุลเงินดิจิทัลแต่ละประเภท

32. ข้อใดเป็นตัวอย่าง Sensor Data

● ข้อมูลจาก Smart electric meters

Ⓑ Metadata ของรูปถ่าย

Ⓒ Clickstream logs

Ⓓ Document repository

33. ข้อใดไม่ใช่ความท้าทายของ Big Data ตามนิยาม

Ⓐ Data storage

Ⓑ Capturing data

Ⓒ Data analysis

● Data cooking

34. Cryptocurrency คือสิ่งใด

Ⓐ เงินกระดาษรูปแบบพิเศษที่พิมพ์ออกมาโดยหน่วยงานเข้ารหัสดิจิทัลของรัฐ

Ⓑ แอปพลิเคชันสำหรับส่งข้อความแชทที่มีระบบชำระเงิน

● สินทรัพย์ดิจิทัลที่ใช้เทคนิคการเข้ารหัส

Ⓓ บัตร เครดิต ที่ ใช้ ผูก ติด กับ บัญชี อีเมล บนอินเทอร์เน็ต

35. การเพิ่มนวัตกรรม (A) ส่งผลอย่างไรในโมเดล Solow model

Ⓐ ทำให้ทุน (K) ลดลง

Ⓑ ทำให้แรงงาน (eL) หายไป

● ทำให้เส้น Output (Y) ขยับขึ้น

Ⓓ ทำให้ค่าเสื่อมราคามากขึ้น

36. Hybrid Cloud มีจุดเด่นคืออะไร

Ⓐ ใช้เฉพาะกับการประชุมออนไลน์

Ⓑ ใช้สำหรับส่งอีเมลเท่านั้น

● ผสมการใช้ Public และ Private Cloud เข้าด้วยกัน

Ⓓ เก็บข้อมูลได้เฉพาะในฮาร์ดดิสก์ภายในเครื่อง

37. Economies of Scale มีผลต่อธุรกิจอย่างไร

Ⓐ ทำให้ต้นทุนเพิ่มคงที่

Ⓑ ไม่มีผลต่อการผลิต

Ⓒ ทำให้ต้นทุนต่อหน่วยสูงขึ้นเมื่อผลิตเพิ่ม

● ทำให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลงเมื่อผลิตเพิ่ม

38. ข้อใดคือความหมายของ Artificial Intelligence (AI)

● โปรแกรมที่สามารถเรียนรู้และรับรู้ได้

Ⓑ การ เรียน รู้ ที่ อาศัย โครง ข่าย ประสาท เทียมหลายชั้น

Ⓒ ความสามารถของระบบที่เรียนรู้ได้เองโดยไม่ต้องเขียนโปรแกรมชัดเจน

Ⓓ การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดกลุ่ม (Clustering)

39. ปัญหาความท้าทายหลักที่สำคัญ อย่างหนึ่งของเทคโนโลยี Blockchain สาธารณะในปัจจุบันคือเรื่องใด

Ⓐ ความเสี่ยงในการคัดลอกไฟล์บัญชีทั้งหมดไปยังแฟลชไดรฟ์โดยแฮกเกอร์ฝีมือดี

Ⓑ ปัญหา ผู้ใช้ ทั่วไป ลืม รหัส ผ่าน แล้ว ทำให้ เครือข่ายบล็อกเชนทั้งหมดหยุดชะงัก

Ⓒ ปัญหา การ ขาดแคลน ภาษา โปรแกรม สำหรับพัฒนาแอปพลิเคชันโดยสิ้นเชิง

● ปัญหา ความ สามารถ ใน การ รองรับ ปริมาณธุรกรรมจำนวนมหาศาลต่อวินาที

40. ฟังก์ชัน แฮช (Hash Function) ที่ใช้ใน Blockchain มีลักษณะอย่างไร

● แปลงข้อมูลรับเข้าขนาดเท่าใดก็ได้ให้เป็นค่าที่มีความยาวคงที่

Ⓑ อนุญาตให้ทุกคนแก้ไขผลลัพธ์ได้

Ⓒ แปลง ข้อมูล กลับ ไป เป็น ข้อความ ต้นฉบับ ได้เสมอ

Ⓓ แปลงหรือลดขนาดไฟล์ข้อมูลภาพและเสียง

41. ข้อใด ไม่ใช่ ลักษณะของ Deep Learning (DL)

Ⓐ เป็นสาขาย่อยของ Machine Learning
Ⓑ ใช้โครงข่ายประสาทเทียมหลายชั้น
● สามารถทำงานได้โดยไม่ต้องอาศัยข้อมูลใด ๆ
Ⓓ ต้องการข้อมูลจำนวนมากในการฝึก

42. ข้อใด **ไม่ใช่** ตัวอย่างของ Unstructured Data

Ⓐ คลิปเสียง
● ฐานข้อมูล SQL
Ⓒ รูปภาพ
Ⓓ ไฟล์ Word

43. Smart Citizens ในเมืองอัจฉริยะหมายถึงอะไร

Ⓐ ประชาชนที่อยู่ในเมืองใหญ่
Ⓑ ประชาชนที่ใช้สมาร์ทโฟนทุกคน
● พลเมืองที่มีความรู้ เท่าทันเทคโนโลยี และมีส่วนร่วมในการพัฒนาเมือง
Ⓓ ประชาชนที่ทำงานด้านไอที

44. Private Cloud เหมาะสมกับสถานการณ์ใดมากที่สุด

● ธุรกิจที่ต้องการความปลอดภัยสูง
Ⓑ เกมออนไลน์ขนาดใหญ่
Ⓒ นักเรียนที่อยากใช้พื้นที่ฟรี
Ⓓ การ แชร์ ข้อมูล ระหว่าง หลาย องค์กร ในอุตสาหกรรมเดียวกัน

45. AI และคอมพิวเตอร์มีผลกระทบต่อการจ้างงานในลักษณะใดบ้าง

Ⓐ ใช้แทนแรงงานในบางอาชีพ
Ⓑ ลดจำนวนแรงงาน
Ⓒ การเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว
● ถูกทุกข้อ

46. Smart Contract มีลักษณะและคุณสมบัติตามข้อใด

● โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่จะดำเนินการและทำตามเงื่อนไขที่ตกลงไว้โดยอัตโนมัติ
Ⓑ ซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสที่ฝังตัวในระบบ
Ⓒ สัญญาทางกฎหมายที่พิมพ์ลงในกระดาษชนิดพิเศษ
Ⓓ พนักงานกฎหมายที่ทำหน้าที่ตรวจสอบสัญญาผ่านระบบออนไลน์

47. IoT without IP address หมายถึงอะไร

● ระบบที่มีเซนเซอร์ แต่ไม่เชื่อมต่อโดยตรงกับอินเทอร์เน็ต
Ⓑ ระบบที่ไม่ใช้เซนเซอร์เลย
Ⓒ เครือข่ายที่ใช้เฉพาะ Wi-Fi
Ⓓ ระบบที่มีเฉพาะมือถือและแท็บเล็ต

48. ตาม กฎของมัวร์ (Moore's Law) กล่าวไว้อย่างไร

Ⓐ ความเร็วของคอมพิวเตอร์จะลดลงทุก 5 ปี
● จำนวนทรานซิสเตอร์บนไมโครชิปจะเพิ่มขึ้น 2 เท่าทุก 2 ปี
Ⓒ จำนวนทรานซิสเตอร์จะลดลงครึ่งหนึ่งทุก 2 ปี
Ⓓ ราคาคอมพิวเตอร์จะคงที่ตลอดเวลา

49. Big Data เดิมถูกอธิบายด้วย 3 องค์ประกอบหลัก คืออะไร

Ⓐ Volume, Value, Veracity
Ⓑ Visualization, Verification, Variation
● Volume, Velocity, Variety
Ⓓ Value, Validity, Veracity

50. Private Key ของกระเป๋าเงินคริปโตเคอร์เรนซี มีความสำคัญตามข้อใด

● เป็นรหัสลับพิเศษที่ใช้ยืนยันการเป็นเจ้าของและใช้ลงนามโอนสินทรัพย์ออกไป

Ⓑ ใช้ เปิด เผย ต่อ สาธารณะ เพื่อ ช่วย ตรวจ สอบ ความถูกต้องของรายการธุรกรรมที่รับเข้ามา

Ⓒ ใช้ ทำ หน้าที่ เปรียบ เสมือน เครื่อง มือ ค้นหา ตำแหน่งของ Block ปัจจุบันในระบบ

Ⓓ เป็นเพียงหมายเลขอ้างอิงของการทำธุรกรรม ที่สามารถกดขอรับใหม่ผ่านอีเมลได้ หากเกิดลืม

51. ลักษณะสำคัญของ Reinforcement Learning คืออะไร

Ⓐ จัดกลุ่มข้อมูลเองโดยไม่รู้คำตอบ

Ⓑ ใช้กฎที่เขียนไว้

● เรียนรู้จากการให้รางวัลและการลงโทษ

Ⓓ โมเดลสุ่มทดลองโดยไม่ต้องประเมินผล

52. สิ่งใดที่ใช้เชื่อมโยงแต่ละ Block ใน Blockchain เข้าด้วยกันแบบเป็นลำดับ

Ⓐ IP Address ของผู้สร้าง

Ⓑ พาสเวิร์ดที่ใช้ร่วมกัน

Ⓒ ลายเซ็นดิจิทัลของผู้ดูแลระบบ

● Hash ของบล็อกก่อนหน้า

53. Smart Economy มีเป้าหมายเพื่ออะไร

Ⓐ การพัฒนาภาคเกษตรกรรมแบบดั้งเดิม

Ⓑ การพัฒนาพลังงานไฟฟ้า

● การส่งเสริมธุรกิจใหม่ ๆ และระบบเศรษฐกิจดิจิทัล

Ⓓ การสร้างสวนสาธารณะในเมือง

54. Economies of Scale หมายถึงอะไร

Ⓐ การผลิตน้อยแต่คุณภาพสูง

Ⓑ ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นเมื่อผลิตมากขึ้น

● ข้อได้เปรียบที่บริษัทขนาดใหญ่มีจากการลดต้นทุนเมื่อปริมาณเพิ่ม

Ⓓ การได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล

55. ข้อใดคือ Internal Economies of Scale

Ⓐ การช่วยเหลือจากต่างประเทศ

● การซื้อวัตถุดิบปริมาณมากทำให้ราคาถูกลง

Ⓒ การสนับสนุนจากสมาคมอุตสาหกรรม

Ⓓ ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีจากรัฐบาล

56. ตามแนวคิด Smart City ของไทย มีกี่ด้าน ที่ใช้พัฒนาเมืองอัจฉริยะ

Ⓐ 2 ด้าน

● 7 ด้าน

Ⓒ 11 ด้าน

Ⓓ 3 ด้าน

57. ถ้าเรามี “คะแนนสอบนักเรียน” แต่ยังไม่มีการตีความ ถือว่าอยู่ในระดับใดของ DIKW

Ⓐ Knowledge

● Data

Ⓒ Information

Ⓓ Wisdom

58. Smart Mobility เน้นในเรื่องใดมากที่สุด

Ⓐ การสร้างสวนดอกไม้

Ⓑ การสร้างตลาดและแหล่งชุมชนใหม่

Ⓒ การใช้พลังงานไฟฟ้าในครัวเรือน

● การ เดิน ทาง และ ระบบ ขนส่ง ที่ สะดวก ปลอดภัย และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

59. Velocity ของ Big Data หมายถึง

● ความเร็วในการสร้างข้อมูล

Ⓑ ความถูกต้องของข้อมูล

Ⓒ ความ แตก ต่าง ระหว่าง ข้อมูล เชิง คุณภาพ กับ เชิงปริมาณ

Ⓓ ความหลากหลายของไฟล์

60. ถ้าต้องการตรวจจับระดับแอลกอฮอล์ในลมหายใจ ควรใช้เซนเซอร์ใด

Ⓐ Gas Sensor
● Alcohol Sensor
Ⓒ Ultrasonic Sensor
Ⓓ PIR Sensor

61. ข้อใดอธิบาย Supervised Learning ได้ถูกต้องที่สุด

Ⓐ ปล่อยให้โมเดลค้นหาโครงสร้างข้อมูลเองโดยไม่มีคำตอบ
Ⓑ โมเดลสุ่มทดลองโดยไม่ต้องประเมินผล
Ⓒ โมเดลเรียนรู้จากรางวัลและการลงโทษจากสภาพแวดล้อม
● โมเดลเรียนรู้จากตัวอย่างที่ถูกต้อง

62. ข้อใดกล่าวถูกต้อง

Ⓐ Structured เป็นข้อมูลที่เป็นรูปภาพ
Ⓑ Semi-structured ไม่มี metadata
Ⓒ ไม่มีความแตกต่าง
● Semi-structured มีแท็กแต่ไม่เป็นตารางตายตัว

63. บริการแบบ (Infrastructure as a Service) IaaS มักถูกใช้งานโดยใคร

Ⓐ นักพัฒนาซอฟต์แวร์
Ⓑ ผู้ใช้งานทั่วไป
● ผู้บริหาร
Ⓓ นักเรียนมัธยม

64. หากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลแม้เพียงเล็กน้อยใน Block ผลลัพธ์ของ Hash ของบล็อกนั้นจะเป็นอย่างไร

Ⓐ Hash จะยังคงเหมือนเดิม
Ⓑ Hash จะเปลี่ยนไปเพียงเล็กน้อยตามสัดส่วน
● Hash จะเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิง
Ⓓ ระบบจะซ่อน Hash ทันทีเพื่อความปลอดภัย

65. ตัวอย่างของ Semi-intelligent infrastructure คืออะไร

● แผนที่ที่บันทึกข้อมูลมลพิษหรือปริมาณรถในเมือง
Ⓑ ระบบอาคารอัจฉริยะที่ควบคุมพลังงานเอง
Ⓒ ระบบจราจรที่แนะนำเส้นทางให้ผู้ขับขี่
Ⓓ ระบบไฟถนนที่ปรับแสงอัตโนมัติ

66. Smart Environment มีเป้าหมายหลักคืออะไร

Ⓐ การสร้างสนามบินใหม่
Ⓑ การเพิ่มปริมาณยานพาหนะในเมือง
Ⓒ การสร้างตึกสูงในเมือง
● การรักษาสมดุลธรรมชาติและใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน

67. หลักการสำคัญของ K-means clustering คืออะไร

Ⓐ ใช้กฎที่มนุษย์เขียนเพื่อจัดกลุ่ม
Ⓑ ทำนายค่าตัวเลขต่อเนื่อง
Ⓒ ใช้รางวัลและโทษเพื่อฝึก AI
● หาค่าเฉลี่ยของแต่ละกลุ่มและจัดข้อมูลไปยังกลุ่มที่ใกล้ที่สุด

68. ข้อใดคือความหมายของคำว่า Decentralization

● การกระจายอำนาจและการควบคุมออกจากศูนย์กลาง
Ⓑ การลบข้อมูลที่ไม่จำเป็นทิ้งโดยอัตโนมัติ
Ⓒ การรวมศูนย์ข้อมูลไว้ที่เซิร์ฟเวอร์เดียว
Ⓓ การเข้ารหัสข้อมูลด้วยรหัสผ่านเดียว

69. Community Cloud หมายถึงข้อใด

Ⓐ ใช้พื้นที่จาก USB Drive
Ⓑ การเก็บข้อมูลบนมือถือ
Ⓒ ใช้แค่ภายในบ้าน
● แพลตฟอร์มที่หลายองค์กรในอุตสาหกรรมเดียวกันใช้ร่วมกัน

70. ข้อใดคือความหมายของ Public Cloud

● มี พื้นที่ มาก และ ขยาย ได้ ง่าย เหมาะ กับ งาน พัฒนาและทำงานร่วมกัน

Ⓑ ใช้เฉพาะในองค์กรเดียว

Ⓒ ใช้หลายองค์กรร่วมกันเฉพาะในอุตสาหกรรมเดียว

Ⓓ ผสมผสานระหว่างระบบออฟไลน์กับออนไลน์

+35/11/2+

ANSWER SHEET

Course: 888121 **Section:** 001 และ 002
Date: 12 มีนาคม พ.ศ. 2569 **Time:** 08.00 - 09.30

Instructions / คำชี้แจง:
Use Pen or Pencil (2B). Fill the box completely.
ใช้ปากกาหรือดินสอ (2B) กรอกคำตอบให้เต็มช่อง

Valid (ใช้ได้) ● **Invalid (ใช้ไม่ได้)** ⊗

ชื่อ . . . . . นามสกุล . . . . . รหัส: . . . . . .

Student ID (ฝนรหัสนักศึกษา)

0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9	9	9	9

1.	●	B	C	D	14.	A	B	C	●	27.	A	B	C	●
2.	A	B	●	D	15.	A	●	C	D	28.	A	B	C	●
3.	A	B	C	●	16.	A	B	●	D	29.	A	B	C	●
4.	A	●	C	D	17.	●	B	C	D	30.	●	B	C	D
5.	●	B	C	D	18.	A	●	C	D	31.	A	●	C	D
6.	●	B	C	D	19.	A	B	C	●	32.	●	B	C	D
7.	●	B	C	D	20.	●	B	C	D	33.	A	B	C	●
8.	A	B	C	●	21.	●	B	C	D	34.	A	B	●	D
9.	●	B	C	D	22.	A	B	●	D	35.	A	B	●	D
10.	A	B	●	D	23.	A	●	C	D	36.	A	B	●	D
11.	A	B	C	●	24.	A	B	●	D	37.	A	B	C	●
12.	A	●	C	D	25.	A	B	●	D	38.	●	B	C	D
13.	A	B	●	D	26.	A	B	C	●	39.	A	B	C	●

40.	●	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ
41.	Ⓐ	Ⓑ	●	Ⓓ
42.	Ⓐ	●	Ⓒ	Ⓓ
43.	Ⓐ	Ⓑ	●	Ⓓ
44.	●	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ
45.	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	●
46.	●	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ
47.	●	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ
48.	Ⓐ	●	Ⓒ	Ⓓ
49.	Ⓐ	Ⓑ	●	Ⓓ
50.	●	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ
51.	Ⓐ	Ⓑ	●	Ⓓ
52.	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	●
53.	Ⓐ	Ⓑ	●	Ⓓ
54.	Ⓐ	Ⓑ	●	Ⓓ
55.	Ⓐ	●	Ⓒ	Ⓓ
56.	Ⓐ	●	Ⓒ	Ⓓ
57.	Ⓐ	●	Ⓒ	Ⓓ
58.	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	●
59.	●	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ
60.	Ⓐ	●	Ⓒ	Ⓓ
61.	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	●
62.	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	●
63.	Ⓐ	Ⓑ	●	Ⓓ
64.	Ⓐ	Ⓑ	●	Ⓓ
65.	●	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ
66.	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	●
67.	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	●
68.	●	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ
69.	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	●
70.	●	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ

+36/1/60+

ข้อสอบกลางภาค

กระบวนวิชา: 888121 **ตอน** 001 และ 002
สอบวันที่: 12 มีนาคม พ.ศ. 2569 **เวลา** 08.00 - 09.30

ชื่อ . . . . . นามสกุล . . . . . รหัส: . . . . . .

คำชี้แจง

1. ข้อสอบมีจำนวนทั้งสิ้น 96 ข้อ
2. ก่อนเข้าห้องสอบให้กรรมการคุมสอบประกาศให้นักศึกษาทราบว่า สิ่งของใดที่อนุญาตให้นำเข้าห้องสอบ และสิ่งของใดที่ห้ามนำเข้าห้องสอบ
3. ให้นักศึกษาเขียนชื่อ - นามสกุล และรหัสประจำตัว ให้ชัดเจน
4. ก่อนเริ่มดำเนินการสอบให้กรรมการคุมสอบประกาศในห้องสอบให้นักศึกษาทราบเกี่ยวกับชื่อกระบวนวิชาที่จัดสอบ
5. ให้นักศึกษาปฏิบัติตามคำชี้แจงของกรรมการคุมสอบอย่างเคร่งครัด
6. **การทุจริตหรือกระทำการใด ๆ ซึ่งเป็นการทุจริตในการสอบ เป็นความผิดวินัยร้ายแรง**
7. **การทุจริตหรือกระทำการใด ๆ ซึ่งเป็นการทุจริตในการสอบ จะได้รับการพิจารณาให้อักษรลำดับขั้น F หรือ U**
8. ให้ปฏิบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการสอบของนักศึกษา พ.ศ. 2554 อย่างเคร่งครัด

ฉันได้อ่านคำชี้แจงในการทำข้อสอบด้วยความเข้าใจแล้ว

_____

Signature

1. เครือข่ายบล็อกเชนใดที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นแพลตฟอร์มแรกที่ริเริ่มนำระบบ Smart Contract มาใช้งานอย่างแพร่หลาย

Ⓐ Ripple
Ⓑ Litecoin
Ⓒ Bitcoin
● Ethereum

2. ข้อใด ไม่ใช่ ลักษณะของ Deep Learning (DL)

Ⓐ ใช้โครงข่ายประสาทเทียมหลายชั้น
Ⓑ ต้องการข้อมูลจำนวนมากในการฝึก
Ⓒ เป็นสาขาย่อยของ Machine Learning
● สามารถทำงานได้โดยไม่ต้องอาศัยข้อมูลใด ๆ

3. AI และคอมพิวเตอร์มีผลกระทบต่อการจ้างงานในลักษณะใดบ้าง

Ⓐ ลดจำนวนแรงงาน
Ⓑ การเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว
Ⓒ ใช้แทนแรงงานในบางอาชีพ
● ถูกทุกข้อ

4. ตาม กฎของมัวร์ (Moore's Law) กล่าวไว้อย่างไร

Ⓐ จำนวนทรานซิสเตอร์จะลดลงครึ่งหนึ่งทุก 2 ปี
Ⓑ ความเร็วของคอมพิวเตอร์จะลดลงทุก 5 ปี
● จำนวนทรานซิสเตอร์บนไมโครชิปจะเพิ่มขึ้น 2 เท่าทุก 2 ปี
Ⓓ ราคาคอมพิวเตอร์จะคงที่ตลอดเวลา

5. ข้อใดคือ External Economies of Scale

Ⓐ การรวมแผนกเพื่อประหยัดค่าใช้จ่าย
Ⓑ การจัดการสายการผลิตภายในบริษัท
● การได้รับ preferential treatment จากรัฐบาล
Ⓓ การซื้อวัตถุดิบจำนวนมากโดยบริษัท

6. ข้อใดอธิบาย Supervised Learning ได้ถูกต้องที่สุด

Ⓐ ปล่อยให้โมเดลค้นหาโครงสร้างข้อมูลเองโดยไม่มีคำตอบ
Ⓑ โมเดลเรียนรู้จากรางวัลและการลงโทษจากสภาพแวดล้อม
● โมเดลเรียนรู้จากตัวอย่างที่ถูกต้อง
Ⓓ โมเดลสุ่มทดลองโดยไม่ต้องประเมินผล

7. ข้อใดคือความหมายของคำว่า Decentralization

Ⓐ การเข้ารหัสข้อมูลด้วยรหัสผ่านเดียว
Ⓑ การรวมศูนย์ข้อมูลไว้ที่เซิร์ฟเวอร์เดียว
Ⓒ การลบข้อมูลที่ไม่จำเป็นทิ้งโดยอัตโนมัติ
● การกระจายอำนาจและการควบคุมออกจากศูนย์กลาง

8. ผลกระทบต่อแรงงานจาก AI ควรถูกมองอย่างไร

● อาจเป็นได้ทั้งบวกและลบ ขึ้นอยู่กับการจัดการ
Ⓑ เป็นผลบวกเสมอ
Ⓒ เป็นผลลบเสมอ
Ⓓ ไม่มีผลกระทบจริง

9. Velocity ของ Big Data หมายถึง

Ⓐ ความแตกต่างระหว่างข้อมูลเชิงคุณภาพกับเชิงปริมาณ
Ⓑ ความหลากหลายของไฟล์
Ⓒ ความถูกต้องของข้อมูล
● ความเร็วในการสร้างข้อมูล

10. การเพิ่มนวัตกรรม (A) ส่งผลอย่างไรในโมเดล Solow model

Ⓐ ทำให้ค่าเสื่อมราคามากขึ้น
Ⓑ ทำให้แรงงาน (eL) หายไป
Ⓒ ทำให้ทุน (K) ลดลง
● ทำให้เส้น Output (Y) ขยับขึ้น

11. Community Cloud หมายถึงข้อใด

● แพลตฟอร์ม ที่ หลาย องค์กร ใน อุตสาหกรรมเดียวกันใช้ร่วมกัน
Ⓑ การเก็บข้อมูลบนมือถือ
Ⓒ ใช้พื้นที่จาก USB Drive
Ⓓ ใช้แค่ภายในบ้าน

12. สิ่งใดที่ใช้เชื่อมโยงแต่ละ Block ใน Blockchain เข้าด้วยกันแบบเป็นลำดับ

● Hash ของบล็อกก่อนหน้า
Ⓑ IP Address ของผู้สร้าง
Ⓒ พาสเวิร์ดที่ใช้ร่วมกัน
Ⓓ ลายเซ็นดิจิทัลของผู้ดูแลระบบ

13. ข้อใดคือความหมายของ Public Cloud

Ⓐ ใช้เฉพาะในองค์กรเดียว
Ⓑ ผสมผสานระหว่างระบบออฟไลน์กับออนไลน์
● มี พื้นที่ มาก และ ขยาย ได้ ง่าย เหมาะ กับ งาน พัฒนาและทำงานร่วมกัน
Ⓓ ใช้หลายองค์กรร่วมกันเฉพาะในอุตสาหกรรมเดียว

14. ตัวอย่างบริการใดตรงกับ SaaS

Ⓐ VMware
Ⓑ Heroku, Cloud Foundry
Ⓒ AWS, Stackscale
● Gmail, Trello, Office 365

15. ข้อใดต่อไปนี้จัดอยู่ในกลุ่ม AI Services

● Suno.com
Ⓑ Netflix
Ⓒ Canva.com
Ⓓ MS Offices

16. ถ้าเรามี “คะแนนสอบนักเรียน” แต่ยังไม่มีการตีความ ถือว่าอยู่ในระดับใดของ DIKW

● Data
Ⓑ Wisdom
Ⓒ Knowledge
Ⓓ Information

17. ข้อใดคือ Internal Economies of Scale

Ⓐ การช่วยเหลือจากต่างประเทศ
Ⓑ การสนับสนุนจากสมาคมอุตสาหกรรม
● การซื้อวัตถุดิบปริมาณมากทำให้ราคาถูกลง
Ⓓ ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีจากรัฐบาล

18. Smart Citizens ในเมืองอัจฉริยะหมายถึงอะไร

Ⓐ ประชาชนที่ใช้สมาร์ทโฟนทุกคน
● พลเมืองที่มีความรู้ เท่าทันเทคโนโลยี และมีส่วนร่วมในการพัฒนาเมือง
Ⓒ ประชาชนที่อยู่ในเมืองใหญ่
Ⓓ ประชาชนที่ทำงานด้านไอที

19. Smart Contract มีลักษณะและคุณสมบัติตามข้อใด

● โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่จะดำเนินการและทำตามเงื่อนไขที่ตกลงไว้โดยอัตโนมัติ
Ⓑ สัญญาทางกฎหมายที่พิมพ์ลงในกระดาษชนิดพิเศษ
Ⓒ พนักงานกฎหมายที่ทำหน้าที่ตรวจสอบสัญญาผ่านระบบออนไลน์
Ⓓ ซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสที่ฝังตัวในระบบ

20. จุดประสงค์หลักของ RAG คืออะไร

Ⓐ ทำให้โมเดลลดขนาด parameter ลง
Ⓑ ทำให้โมเดลสร้างเนื้อหาจากศูนย์
● ทำให้โมเดลเข้าถึงเอกสารที่กำหนดไว้
Ⓓ ทำให้โมเดลเรียนรู้แบบ unsupervised

21. ตัวอย่างของ Semi-intelligent infrastructure คืออะไร

Ⓐ ระบบไฟถนนที่ปรับแสงอัตโนมัติ
Ⓑ ระบบจราจรที่แนะนำเส้นทางให้ผู้ขับขี่
● แผนที่ที่บันทึกข้อมูลมลพิษหรือปริมาณรถในเมือง
Ⓓ ระบบอาคารอัจฉริยะที่ควบคุมพลังงานเอง

22. Platform as a Service (PaaS) ให้บริการอะไรเป็นหลัก

Ⓐ เครื่องคอมพิวเตอร์จริงที่ต้องซื้อเอง
Ⓑ ซอฟต์แวร์สำเร็จรูปพร้อมใช้งานทันที
● เครื่องมือสำหรับพัฒนาและรันแอปพลิเคชัน
Ⓓ การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตฟรี

23. ข้อใดกล่าวถูกต้อง

Ⓐ Semi-structured ไม่มี metadata
● Semi-structured มี แท็ก แต่ ไม่ เป็น ตารางตายตัว
Ⓒ Structured เป็นข้อมูลที่เป็นรูปภาพ
Ⓓ ไม่มีความแตกต่าง

24. Sensors และ IoT (Internet of Things) ช่วยเมืองอัจฉริยะอย่างไร

Ⓐ ทำให้ประชาชนใช้โซเชียลมีเดียได้มากขึ้น
Ⓑ สร้างความบันเทิง
Ⓒ ใช้แทนการวางผังเมืองทั้งหมด
● เก็บ ข้อมูล สิ่ง แวดล้อม การ จราจร คุณภาพอากาศ และเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่าง ๆ

25. Private Key ของกระเป๋าเงินคริปโตเคอร์เรนซีมีความสำคัญตามข้อใด

Ⓐ ใช้ ทำ หน้าที่ เปรียบ เสมือน เครื่อง มือ ค้นหาตำแหน่งของ Block ปัจจุบันในระบบ
Ⓑ เป็นเพียงหมายเลขอ้างอิงของการทำธุรกรรมที่สามารถกดขอรับใหม่ผ่านอีเมลได้ หากเกิดลืม
● เป็น รหัส ลับ พิเศษ ที่ใช้ ยืนยัน การ เป็น เจ้าของและใช้ลงนามโอนสินทรัพย์ออกไป
Ⓓ ใช้ เปิด เผย ต่อ สาธารณะ เพื่อ ช่วย ตรวจ สอบความถูกต้องของรายการธุรกรรมที่รับเข้ามา

26. IoT Gateway ทำหน้าที่อะไร

Ⓐ เป็นที่เก็บข้อมูลระยะยาว
● เป็น ตัว เชื่อม ต่อ อุปกรณ์ IoT เข้า สู่ เครือ ข่ายและคลาวด์
Ⓒ เป็นอุปกรณ์ตรวจจับอุณหภูมิ
Ⓓ เป็นหน้าจอให้ผู้ใช้ควบคุม

27. Big Data เดิมถูกอธิบายด้วย 3 องค์ประกอบหลัก คืออะไร

● Volume, Velocity, Variety
Ⓑ Visualization, Verification, Variation
Ⓒ Volume, Value, Veracity
Ⓓ Value, Validity, Veracity

28. Hybrid Cloud มีจุดเด่นคืออะไร

Ⓐ เก็บข้อมูลได้เฉพาะในฮาร์ดดิสก์ภายในเครื่อง
Ⓑ ใช้เฉพาะกับการประชุมออนไลน์
● ผสมการใช้ Public และ Private Cloud เข้าด้วยกัน
Ⓓ ใช้สำหรับส่งอีเมลเท่านั้น

29. ลักษณะสำคัญของ Reinforcement Learning คืออะไร

Ⓐ จัดกลุ่มข้อมูลเองโดยไม่รู้คำตอบ
Ⓑ ใช้กฎที่เขียนไว้
Ⓒ โมเดลสุ่มทดลองโดยไม่ต้องประเมินผล
● เรียนรู้จากการให้รางวัลและการลงโทษ

30. Smart Economy มีเป้าหมายเพื่ออะไร

Ⓐ การพัฒนาพลังงานไฟฟ้า
Ⓑ การสร้างสวนสาธารณะในเมือง
Ⓒ การพัฒนาภาคเกษตรกรรมแบบดั้งเดิม
● การส่งเสริมธุรกิจใหม่ ๆ และระบบเศรษฐกิจดิจิทัล

31. ข้อใด **ไม่ใช่** ตัวอย่างของ Unstructured Data

Ⓐ รูปภาพ
Ⓑ ไฟล์ Word
● ฐานข้อมูล SQL
Ⓓ คลิปเสียง

32. ความ แตก ต่าง หลัก ระหว่าง Distributed Ledger Technology (DLT) กับ ฐาน ข้อมูล แบบ ดั้งเดิมคืออะไร

Ⓐ DLT ทำงานเร็วกว่าฐานข้อมูลแบบดั้งเดิมเสมอ
Ⓑ DLT จำเป็นต้องใช้บนโทรศัพท์มือถือ
Ⓒ DLT ใช้งานได้ฟรี
● DLT ไม่มีผู้ดูแลศูนย์กลางเพียงผู้เดียว

33. Cloud ในระบบ IoT มีไว้ทำอะไร

Ⓐ ตรวจจับควันโดยตรง
Ⓑ เป็นที่เก็บข้อมูลระยะยาว
● วิเคราะห์และจัดเก็บข้อมูลจากอุปกรณ์
Ⓓ แจกสัญญาณ Wi-Fi

34. Smart Mobility เน้นในเรื่องใดมากที่สุด

Ⓐ การใช้พลังงานไฟฟ้าในครัวเรือน
Ⓑ การสร้างตลาดและแหล่งชุมชนใหม่
Ⓒ การสร้างสวนดอกไม้
● การ เดิน ทาง และ ระบบ ขนส่ง ที่ สะดวก ปลอดภัย และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

35. หลักการสำคัญของ K-means clustering คืออะไร

Ⓐ ใช้กฎที่มนุษย์เขียนเพื่อจัดกลุ่ม
● หาค่าเฉลี่ย ของแต่ละกลุ่มและจัดข้อมูลไปยังกลุ่มที่ใกล้ที่สุด
Ⓒ ทำนายค่าตัวเลขต่อเนื่อง
Ⓓ ใช้รางวัลและโทษเพื่อฝึก AI

36. Metadata คืออะไร

Ⓐ ข้อมูลข้อความ
● ข้อมูลที่ใช้อธิบายข้อมูล
Ⓒ ข้อมูลที่ไม่สำคัญ
Ⓓ ข้อมูลที่อยู่ในรูปแบบ JSON

37. Smart Environment มีเป้าหมายหลักคืออะไร

Ⓐ การสร้างสนามบินใหม่
● การ รักษา สมดุล ธรรมชาติ และ ใช้ ทรัพยากร อย่างยั่งยืน
Ⓒ การเพิ่มปริมาณยานพาหนะในเมือง
Ⓓ การสร้างตึกสูงในเมือง

38. ข้อใดคือความหมายของ Artificial Intelligence (AI)

● โปรแกรมที่สามารถเรียนรู้และรับรู้ได้
Ⓑ ความสามารถของระบบที่เรียนรู้ได้เองโดยไม่ต้องเขียนโปรแกรมชัดเจน
Ⓒ การ เรียน รู้ ที่ อาศัย โครง ข่าย ประสาท เทียม หลายชั้น
Ⓓ การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดกลุ่ม (Clustering)

39. ข้อใดไม่ใช่ความท้าทายของ Big Data ตามนิยาม

Ⓐ Data storage
Ⓑ Capturing data
● Data cooking
Ⓓ Data analysis

40. Distributed Ledger Technology (DLT) คืออะไร

● ระบบฐานข้อมูลที่แชร์และซิงโครไนซ์ข้อมูล
Ⓑ ระบบเก็บข้อมูลแบบรวมศูนย์ที่ปลอดภัยที่สุด
Ⓒ เครือข่ายโซเชียลมีเดียรูปแบบใหม่
Ⓓ ซอฟต์แวร์ สำหรับ จำลอง การ ทำงาน ของ เซิร์ฟเวอร์

41. ข้อใดตรงกับ Structured Data ที่สุด

Ⓐ ข้อมูลจากไฟล์เสียง

Ⓑ ข้อมูลที่ไม่มีรูปแบบตายตัว

● ข้อมูล อยู่ ใน ตาราง รูป แบบ แถว,คอลัมน์ ชัดเจน

Ⓓ ข้อมูลรูปภาพ

42. จุดเด่นสำคัญของ Edge Computing คืออะไร

Ⓐ ใช้ได้เฉพาะในเกม

● ช่วยลดเวลาในการตอบสนอง

Ⓒ ทำให้การประมวลผลช้าลง

Ⓓ ต้อง มี อินเทอร์เน็ต ตลอด เวลา เพื่อ ติดต่อ ภายนอก

43. เหตุผลที่ทำให้ IoT มีความสามารถในการประมวลผลและวิเคราะห์มากขึ้นคืออะไร

Ⓐ การใช้พลังงานจากมนุษย์แทนเครื่องจักร

Ⓑ การตัดการเชื่อมต่อจากระบบเครือข่าย

● การมีการเชื่อมต่อเซนเซอร์และอุปกรณ์เข้ากับอินเทอร์เน็ต

Ⓓ การลดจำนวนอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ

44. ฟังก์ชัน แฮช (Hash Function) ที่ใช้ใน Blockchain มีลักษณะอย่างไร

● แปลงข้อมูลรับเข้าขนาดเท่าใดก็ได้ให้เป็นค่าที่มีความยาวคงที่

Ⓑ แปลง ข้อมูล กลับ ไป เป็น ข้อความ ต้นฉบับ ได้ เสมอ

Ⓒ อนุญาตให้ทุกคนแก้ไขผลลัพธ์ได้

Ⓓ แปลงหรือลดขนาดไฟล์ข้อมูลภาพและเสียง

45. Smart Governance เกี่ยวข้องกับอะไร

Ⓐ การสร้างระบบไฟฟ้าแรงสูง

● การบริหารภาครัฐที่โปร่งใส

Ⓒ การสร้างพลังงานหมุนเวียน

Ⓓ การพัฒนาเมืองท่องเที่ยว

46. ถ้าเรานำคะแนนสอบไปจัดเรียง ทำตารางวิเคราะห์เป็นค่าเฉลี่ย ถือว่าอยู่ในระดับใดของ DIKW

Ⓐ Data

● Information

Ⓒ Knowledge

Ⓓ Wisdom

47. IoT without IP address หมายถึงอะไร

Ⓐ ระบบที่มีเฉพาะมือถือและแท็บเล็ต

Ⓑ ระบบที่ไม่ใช้เซนเซอร์เลย

● ระบบที่มีเซนเซอร์ แต่ไม่เชื่อมต่อโดยตรงกับอินเทอร์เน็ต

Ⓓ เครือข่ายที่ใช้เฉพาะ Wi-Fi

48. คำว่า Smart City ตามนิยามของ UK Parliament หมายถึงอะไร

Ⓐ เมืองที่มีประชากรหนาแน่นและเศรษฐกิจดี

● เมืองที่ใช้เทคโนโลยีและข้อมูลมาช่วยพัฒนาเมือง

Ⓒ เมืองที่มีตึกสูงและระบบขนส่งสะดวก

Ⓓ เมืองที่มีมรดกทางวัฒนธรรมเยอะ

49. ในกรณีที่ผู้ใช้งานทำ Private Key สูญหายและไม่มีคำสำรองไว้ จะเกิดผลลัพธ์ในลักษณะใด

Ⓐ ระบบถือว่าบัญชีตาย และสินทรัพย์ทั้งหมดจะถูกโอนกลับไปยังต้นทางของผู้โอนก่อนหน้าอัตโนมัติ

Ⓑ ระบบจะตรวจสอบลายนิ้วมือเพื่อสร้างกุญแจส่วนตัวใหม่ให้โดยอัตโนมัติ

Ⓒ สามารถร้องขอรหัสผ่านใหม่จากฝ่ายสนับสนุน (Support) ของระบบบล็อกเชนได้

● จะ ไม่ สามารถ เข้า ถึง ควบคุม หรือ โอน สินทรัพย์ดิจิทัลเหล่านั้นได้อีกเลย

50. Physical Infrastructure ที่เป็นส่วนหนึ่งของ Smart Infrastructure ได้แก่ข้อใด

Ⓐ สื่อสังคมออนไลน์ และแอปมือถือ

● พลังงาน น้ำ การขนส่ง ขยะ และโทรคมนาคม

Ⓒ เซนเซอร์ ปัญญา ประดิษฐ์ คลา วด์ และ บิ๊กดาต้า

Ⓓ บล็อกเชน และโทเคน

51. ข้อใดเป็นตัวอย่าง Sensor Data

Ⓐ Metadata ของรูปถ่าย

Ⓑ Document repository

Ⓒ Clickstream logs

● ข้อมูลจาก Smart electric meters

52. Private Cloud เหมาะสมกับสถานการณ์ใดมากที่สุด

● ธุรกิจที่ต้องการความปลอดภัยสูง

Ⓑ นักเรียนที่อยากใช้พื้นที่ฟรี

Ⓒ การ แชร์ ข้อมูล ระหว่าง หลาย องค์กร ในอุตสาหกรรมเดียวกัน

Ⓓ เกมออนไลน์ขนาดใหญ่

53. ตามแนวคิด Smart City ของไทย มีกี่ด้าน ที่ใช้พัฒนาเมืองอัจฉริยะ

Ⓐ 3 ด้าน

Ⓑ 11 ด้าน

Ⓒ 2 ด้าน

● 7 ด้าน

54. ถ้าเรานำผลค่าเฉลี่ยไปอธิบายว่านักเรียนกลุ่มหนึ่งมีผลการเรียนอ่อนลงเพราะไม่ได้เตรียมสอบ ถือว่าอยู่ในระดับใดของ DIKW

● Knowledge

Ⓑ Wisdom

Ⓒ Information

Ⓓ Data

55. Variety ใน Big Data หมายถึงอะไร

Ⓐ ปริมาณการจัดเก็บ

Ⓑ การใช้ cloud computing

● ชนิดและธรรมชาติของข้อมูลที่หลากหลาย

Ⓓ ความเร็วของข้อมูล

56. Economies of Scale มีผลต่อธุรกิจอย่างไร

Ⓐ ทำให้ต้นทุนเพิ่มคงที่

Ⓑ ไม่มีผลต่อการผลิต

● ทำให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลงเมื่อผลิตเพิ่ม

Ⓓ ทำให้ต้นทุนต่อหน่วยสูงขึ้นเมื่อผลิตเพิ่ม

57. ปัญหาความท้าทายหลักที่สำคัญ อย่างหนึ่งของเทคโนโลยี Blockchain สาธารณะในปัจจุบันคือเรื่องใด

Ⓐ ปัญหาผู้ใช้ทั่วไปลืมรหัสผ่านแล้วทำให้เครือข่ายบล็อกเชนทั้งหมดหยุดชะงัก

Ⓑ ปัญหาการขาดแคลนภาษาโปรแกรมสำหรับพัฒนาแอปพลิเคชันโดยสิ้นเชิง

● ปัญหา ความ สามารถ ใน การ รองรับ ปริมาณธุรกรรมจำนวนมหาศาลต่อวินาที

Ⓓ ความเสี่ยงในการคัดลอกไฟล์บัญชีทั้งหมดไปยังแฟลชไดรฟ์โดยแฮกเกอร์ฝีมือดี

58. Node ในเครือข่าย Blockchain หมายถึงอะไร

● คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ใด ๆ ที่เชื่อมต่อกับเครือ ข่าย และ เก็บ รักษา ข้อมูล ของ Ledger หรือช่วยตรวจสอบธุรกรรม

Ⓑ กระเป๋าเงินดิจิทัล ส่วนตัวของผู้ใช้งานแบบออฟไลน์

Ⓒ อุปกรณ์ที่ใช้ขุดบิทคอยน์เท่านั้น

Ⓓ หน่วย ย่อย ที่สุด ของ สกุล เงิน ดิจิทัล แต่ละประเภท

59. ข้อใดคือการเรียงลำดับชั้นของ DIKW ที่ถูกต้อง

● Data -> Information -> Knowledge -> Wisdom

Ⓑ Wisdom -> Knowledge -> Information -> Data

Ⓒ Information -> Data -> Wisdom -> Knowledge

Ⓓ Knowledge -> Wisdom -> Data -> Information

60. Cryptocurrency คือสิ่งใด

Ⓐ แอปพลิเคชันสำหรับส่งข้อความแชทที่มีระบบชำระเงิน
● สินทรัพย์ดิจิทัลที่ใช้เทคนิคการเข้ารหัส
Ⓒ เงินกระดาษรูปแบบพิเศษที่พิมพ์ออกมาโดยหน่วยงานเข้ารหัสดิจิทัลของรัฐ
Ⓓ บัตร เครดิต ที่ ใช้ ผูก ติด กับ บัญชี อีเมล บนอินเทอร์เน็ต

61. ผู้ที่ทำหน้าที่เป็น Miner หรือผู้ขุด ในเครือข่ายแบบ Proof of Work มีบทบาทสำคัญคืออะไร

Ⓐ เขียน โปรแกรม สำหรับ การ สร้าง เหรียญ ชนิดใหม่เตรียมเข้าสู่ตลาดแลกเปลี่ยนคริปโต
Ⓑ ร่าง กฎหมาย และ นโยบาย กำกับ ดูแลเสถียรภาพมูลค่าเหรียญเพื่อให้มีราคาคงที่
● รวบรวม และ ตรวจ สอบ ธุรกรรม แล้ว แข่ง กันแก้โจทย์คณิตศาสตร์ที่ซับซ้อนเพื่อสร้างบล็อกใหม่
Ⓓ ทำการ ลบ หรือ บีบ อัด ข้อมูล ธุรกรรม เก่า ที่ ซ้ำซ้อนเพื่อเพิ่มเนื้อที่จัดเก็บในระบบ

62. Cloud ให้บริการผ่านเครือข่ายแบบใดได้บ้าง

Ⓐ ได้เฉพาะอินเทอร์เน็ตบ้าน
Ⓑ ต้องต่อสายตรงระหว่างเครื่องเท่านั้น
● ทั้ง เครือ ข่าย สาธารณะ และ เครือ ข่าย ส่วน ตัว เช่น WAN, LAN, VPN
Ⓓ ได้เฉพาะบลูทูธ

63. ข้อใดเป็น Unstructured Data

Ⓐ ข้อมูล อยู่ ใน ตาราง รูป แบบ แถว,คอลัมน์ชัดเจน
Ⓑ ไฟล์ Excel
● ข้อความอิสระ, วิดีโอ, ไฟล์เสียง
Ⓓ ตาราง SQL

64. Blockchain ถูกออกแบบมาให้มีคุณสมบัติหลักข้อใดที่โดดเด่น

Ⓐ ความเร็วในการประมวลผลเร็วกว่าฐานข้อมูลทั่วไปหลายเท่า
Ⓑ ขนาดไฟล์มีขนาดเล็กตลอดเวลา
● ข้อมูลที่ถูกบันทึกแล้วไม่สามารถแก้ไขหรือลบได้ง่าย
Ⓓ ข้อมูลถูกลบอัตโนมัติเมื่อครบกำหนดเวลา

65. บริการแบบ (Infrastructure as a Service) IaaS มักถูกใช้งานโดยใคร

Ⓐ ผู้ใช้งานทั่วไป
Ⓑ นักพัฒนาซอฟต์แวร์
Ⓒ นักเรียนมัธยม
● ผู้บริหาร

66. ถ้าต้องการ ตรวจ จับ ระดับ แอลกอฮอล์ในลมหายใจ ควรใช้เซนเซอร์ใด

● Alcohol Sensor
Ⓑ PIR Sensor
Ⓒ Ultrasonic Sensor
Ⓓ Gas Sensor

67. คำว่า “Cloud technology” เกี่ยวข้องกับข้อใดมากที่สุด

Ⓐ โปรแกรมที่ติดตั้งในเครื่อง
Ⓑ แฟลชไดรฟ์ที่เสียบคอมพิวเตอร์
Ⓒ ฮาร์ดดิสก์ในเครื่องคอมพิวเตอร์
● เครือข่ายหรืออินเทอร์เน็ต

68. หากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลแม้เพียงเล็กน้อยใน Block ผลลัพธ์ของ Hash ของบล็อกนั้นจะเป็นอย่างไร

Ⓐ Hash จะยังคงเหมือนเดิม
● Hash จะเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิง
Ⓒ ระบบจะซ่อน Hash ทันทีเพื่อความปลอดภัย
Ⓓ Hash จะเปลี่ยนไปเพียงเล็กน้อยตามสัดส่วน

69. ข้อใดคือ ตัวอย่างของ Smart Energy

Ⓐ การออกแบบเมืองเพื่อการท่องเที่ยว

Ⓑ ระบบขนส่งสาธารณะ

● พลังงานหมุนเวียน และระบบ Smart Grid

Ⓓ การสร้างสวนสาธารณะ

70. Economies of Scale หมายถึงอะไร

Ⓐ การได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล

● ข้อได้เปรียบที่บริษัทขนาดใหญ่มีจากการลดต้นทุนเมื่อปริมาณเพิ่ม

Ⓒ ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นเมื่อผลิตมากขึ้น

Ⓓ การผลิตน้อยแต่คุณภาพสูง

+36/11/50+

ANSWER SHEET

Course: 888121 **Section:** 001 และ 002
Date: 12 มีนาคม พ.ศ. 2569 **Time:** 08.00 - 09.30

Instructions / คำชี้แจง:
Use Pen or Pencil (2B). Fill the box completely.
ใช้ปากกาหรือดินสอ (2B) กรอกคำตอบให้เต็มช่อง

Valid (ใช้ได้) ● **Invalid (ใช้ไม่ได้)** ⊗

ชื่อ . . . . . นามสกุล . . . . . รหัส: . . . . . .

Student ID (ฝนรหัสนักศึกษา)

0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9	9	9	9

1.	A	B	C	●	14.	A	B	C	●	27.	●	B	C	D
2.	A	B	C	●	15.	●	B	C	D	28.	A	B	●	D
3.	A	B	C	●	16.	●	B	C	D	29.	A	B	C	●
4.	A	B	●	D	17.	A	B	●	D	30.	A	B	C	●
5.	A	B	●	D	18.	A	●	C	D	31.	A	B	●	D
6.	A	B	●	D	19.	●	B	C	D	32.	A	B	C	●
7.	A	B	C	●	20.	A	B	●	D	33.	A	B	●	D
8.	●	B	C	D	21.	A	B	●	D	34.	A	B	C	●
9.	A	B	C	●	22.	A	B	●	D	35.	A	●	C	D
10.	A	B	C	●	23.	A	●	C	D	36.	A	●	C	D
11.	●	B	C	D	24.	A	B	C	●	37.	A	●	C	D
12.	●	B	C	D	25.	A	B	●	D	38.	●	B	C	D
13.	A	B	●	D	26.	A	●	C	D	39.	A	B	●	D

40. ● Ⓑ Ⓒ Ⓓ
41. Ⓐ Ⓑ ● Ⓓ
42. Ⓐ ● Ⓒ Ⓓ
43. Ⓐ Ⓑ ● Ⓓ
44. ● Ⓑ Ⓒ Ⓓ
45. Ⓐ ● Ⓒ Ⓓ
46. Ⓐ ● Ⓒ Ⓓ
47. Ⓐ Ⓑ ● Ⓓ
48. Ⓐ ● Ⓒ Ⓓ
49. Ⓐ Ⓑ Ⓒ ●
50. Ⓐ ● Ⓒ Ⓓ
51. Ⓐ Ⓑ Ⓒ ●
52. ● Ⓑ Ⓒ Ⓓ
53. Ⓐ Ⓑ Ⓒ ●
54. ● Ⓑ Ⓒ Ⓓ
55. Ⓐ Ⓑ ● Ⓓ
56. Ⓐ Ⓑ ● Ⓓ
57. Ⓐ Ⓑ ● Ⓓ
58. ● Ⓑ Ⓒ Ⓓ
59. ● Ⓑ Ⓒ Ⓓ
60. Ⓐ ● Ⓒ Ⓓ
61. Ⓐ Ⓑ ● Ⓓ
62. Ⓐ Ⓑ ● Ⓓ
63. Ⓐ Ⓑ ● Ⓓ
64. Ⓐ Ⓑ ● Ⓓ
65. Ⓐ Ⓑ Ⓒ ●
66. ● Ⓑ Ⓒ Ⓓ
67. Ⓐ Ⓑ Ⓒ ●
68. Ⓐ ● Ⓒ Ⓓ
69. Ⓐ Ⓑ ● Ⓓ
70. Ⓐ ● Ⓒ Ⓓ

ข้อสอบกลางภาค

กระบวนวิชา: 888121 **ตอน** 001 และ 002
สอบวันที่: 12 มีนาคม พ.ศ. 2569 **เวลา** 08.00 - 09.30

ชื่อ . . . . . นามสกุล . . . . . รหัส: . . . . . .

คำชี้แจง

1. ข้อสอบมีจำนวนทั้งสิ้น 96 ข้อ
2. ก่อนเข้าห้องสอบให้กรรมการคุมสอบประกาศให้นักศึกษาทราบว่า สิ่งของใดที่อนุญาตให้นำเข้าห้องสอบ และสิ่งของใดที่ห้ามนำเข้าห้องสอบ
3. ให้นักศึกษาเขียนชื่อ - นามสกุล และรหัสประจำตัว ให้ชัดเจน
4. ก่อนเริ่มดำเนินการสอบให้กรรมการคุมสอบประกาศในห้องสอบให้นักศึกษาทราบเกี่ยวกับชื่อกระบวนวิชาที่จัดสอบ
5. ให้นักศึกษาปฏิบัติตามคำชี้แจงของกรรมการคุมสอบอย่างเคร่งครัด
6. **การทุจริตหรือกระทำการใด ๆ ซึ่งเป็นการทุจริตในการสอบ เป็นความผิดวินัยร้ายแรง**
7. **การทุจริตหรือกระทำการใด ๆ ซึ่งเป็นการทุจริตในการสอบ จะได้รับการพิจารณาให้อักษรลำดับขั้น F หรือ U**
8. ให้ปฏิบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการสอบของนักศึกษา พ.ศ. 2554 อย่างเคร่งครัด

ฉันได้อ่านคำชี้แจงในการทำข้อสอบด้วยความเข้าใจแล้ว

_____

Signature

1. หากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลแม้เพียงเล็กน้อยใน Block ผลลัพธ์ของ Hash ของบล็อกนั้นจะเป็นอย่างไร

● Hash จะเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิง
Ⓑ Hash จะยังคงเหมือนเดิม
Ⓒ ระบบจะซ่อน Hash ทันทีเพื่อความปลอดภัย
Ⓓ Hash จะเปลี่ยนไปเพียงเล็กน้อยตามสัดส่วน

2. ลักษณะสำคัญของ Reinforcement Learning คืออะไร

Ⓐ ใช้กฎที่เขียนไว้
Ⓑ โมเดลสุ่มทดลองโดยไม่ต้องประเมินผล
Ⓒ จัดกลุ่มข้อมูลเองโดยไม่รู้คำตอบ
● เรียนรู้จากการให้รางวัลและการลงโทษ

3. Platform as a Service (PaaS) ให้บริการอะไรเป็นหลัก

Ⓐ ซอฟต์แวร์สำเร็จรูปพร้อมใช้งานทันที
● เครื่องมือสำหรับพัฒนาและรันแอปพลิเคชัน
Ⓒ การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตฟรี
Ⓓ เครื่องคอมพิวเตอร์จริงที่ต้องซื้อเอง

4. ตัวอย่างบริการใดตรงกับ SaaS

● Gmail, Trello, Office 365
Ⓑ VMware
Ⓒ Heroku, Cloud Foundry
Ⓓ AWS, Stackscale

5. Variety ใน Big Data หมายถึงอะไร

Ⓐ ความเร็วของข้อมูล
● ชนิดและธรรมชาติของข้อมูลที่หลากหลาย
Ⓒ ปริมาณการจัดเก็บ
Ⓓ การใช้ cloud computing

6. ข้อใดตรงกับ Structured Data ที่สุด

● ข้อมูล อยู่ ใน ตาราง รูป แบบ แถว,คอลัมน์ ชัดเจน
Ⓑ ข้อมูลจากไฟล์เสียง
Ⓒ ข้อมูลรูปภาพ
Ⓓ ข้อมูลที่ไม่มีรูปแบบตายตัว

7. Big Data เดิมถูกอธิบายด้วย 3 องค์ประกอบหลักคืออะไร

Ⓐ Value, Validity, Veracity
Ⓑ Visualization, Verification, Variation
Ⓒ Volume, Value, Veracity
● Volume, Velocity, Variety

8. เครือข่ายบล็อกเชนใดที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นแพลตฟอร์มแรกที่ริเริ่มนำระบบ Smart Contract มาใช้งานอย่างแพร่หลาย

● Ethereum
Ⓑ Bitcoin
Ⓒ Ripple
Ⓓ Litecoin

9. ความแตกต่างหลักระหว่าง Distributed Ledger Technology (DLT) กับ ฐาน ข้อมูล แบบ ดั้งเดิม คืออะไร

Ⓐ DLT จำเป็นต้องใช้บนโทรศัพท์มือถือ
Ⓑ DLT ทำงานเร็วกว่าฐานข้อมูลแบบดั้งเดิมเสมอ
● DLT ไม่มีผู้ดูแลศูนย์กลางเพียงผู้เดียว
Ⓓ DLT ใช้งานได้ฟรี

10. Cloud ในระบบ IoT มีไว้ทำอะไร

Ⓐ ตรวจจับควันโดยตรง
● วิเคราะห์และจัดเก็บข้อมูลจากอุปกรณ์
Ⓒ แจกสัญญาณ Wi-Fi
Ⓓ เป็นที่เก็บข้อมูลระยะยาว

11. ข้อใดกล่าวถูกต้อง

● Semi-structured มี แท็ก แต่ ไม่ เป็น ตารางตายตัว
Ⓑ Structured เป็นข้อมูลที่เป็นรูปภาพ
Ⓒ ไม่มีความแตกต่าง
Ⓓ Semi-structured ไม่มี metadata

12. Smart Mobility เน้นในเรื่องใดมากที่สุด

Ⓐ การสร้างสวนดอกไม้
Ⓑ การใช้พลังงานไฟฟ้าในครัวเรือน
Ⓒ การสร้างตลาดและแหล่งชุมชนใหม่
● การ เดิน ทาง และ ระบบ ขนส่ง ที่ สะดวก ปลอดภัย และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

13. บริการแบบ (Infrastructure as a Service) IaaS มักถูกใช้งานโดยใคร

Ⓐ ผู้ใช้งานทั่วไป
● ผู้บรีหาร
Ⓒ นักพัฒนาซอฟต์แวร์
Ⓓ นักเรียนมัธยม

14. ตัวอย่างของ Semi-intelligent infrastructure คืออะไร

● แผนที่ที่บันทึกข้อมูลมลพิษหรือปริมาณรถในเมือง
Ⓑ ระบบอาคารอัจฉริยะที่ควบคุมพลังงานเอง
Ⓒ ระบบไฟถนนที่ปรับแสงอัตโนมัติ
Ⓓ ระบบจราจรที่แนะนำเส้นทางให้ผู้ขับขี่

15. Node ในเครือข่าย Blockchain หมายถึงอะไร

● คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ใด ๆ ที่เชื่อมต่อกับเครือ ข่าย และ เก็บ รักษา ข้อมูล ของ Ledger หรือช่วยตรวจสอบธุรกรรม
Ⓑ หน่วย ย่อย ที่สุด ของ สกุล เงิน ดิจิทัล แต่ละประเภท
Ⓒ กระเป๋า เงิน ดิจิทัล ส่วน ตัว ของ ผู้ ใช้ งาน แบบออฟไลน์
Ⓓ อุปกรณ์ที่ใช้ขุดบิทคอยน์เท่านั้น

16. Smart Environment มีเป้าหมายหลักคืออะไร

● การ รักษา สมดุล ธรรมชาติ และ ใช้ ทรัพยากรอย่างยั่งยืน
Ⓑ การเพิ่มปริมาณยานพาหนะในเมือง
Ⓒ การสร้างสนามบินใหม่
Ⓓ การสร้างตึกสูงในเมือง

17. Velocity ของ Big Data หมายถึง

Ⓐ ความ แตก ต่าง ระหว่าง ข้อมูล เชิง คุณภาพ กับ เชิงปริมาณ
Ⓑ ความหลากหลายของไฟล์
Ⓒ ความถูกต้องของข้อมูล
● ความเร็วในการสร้างข้อมูล

18. Smart Economy มีเป้าหมายเพื่ออะไร

Ⓐ การพัฒนาภาคเกษตรกรรมแบบดั้งเดิม
Ⓑ การสร้างสวนสาธารณะในเมือง
Ⓒ การพัฒนาพลังงานไฟฟ้า
● การส่งเสริมธุรกิจใหม่ ๆ และระบบเศรษฐกิจดิจิทัล

19. Smart Governance เกี่ยวข้องกับอะไร

● การบริหารภาครัฐที่โปร่งใส
Ⓑ การสร้างระบบไฟฟ้าแรงสูง
Ⓒ การสร้างพลังงานหมุนเวียน
Ⓓ การพัฒนาเมืองท่องเที่ยว

20. Private Key ของกระเป๋าเงินคริปโตเคอร์เรนซีมีความสำคัญตามข้อใด

● เป็น รหัส ลับ พิเศษ ที่ใช้ ยืนยัน การ เป็น เจ้าของ และใช้ลงนามโอนสินทรัพย์ออกไป
Ⓑ เป็นเพียงหมายเลขอ้างอิงของการทำธุรกรรมที่สามารถกดขอรับใหม่ผ่านอีเมลได้ หากเกิดลืม
Ⓒ ใช้ ทำ หน้าที่ เปรียบ เสมือน เครื่อง มือ ค้นหาตำแหน่งของ Block ปัจจุบันในระบบ
Ⓓ ใช้ เปิด เผย ต่อ สาธารณะ เพื่อ ช่วย ตรวจ สอบ ความถูกต้องของรายการธุรกรรมที่รับเข้ามา

21. Distributed Ledger Technology (DLT) คืออะไร

● ระบบฐานข้อมูลที่แชร์และซิงโครไนซ์ข้อมูล

Ⓑ ระบบเก็บข้อมูลแบบรวมศูนย์ที่ปลอดภัยที่สุด

Ⓒ ซอฟต์แวร์ สำหรับ จำลอง การ ทำงาน ของ เซิร์ฟเวอร์

Ⓓ เครือข่ายโซเชียลมีเดียรูปแบบใหม่

22. Economies of Scale หมายถึงอะไร

Ⓐ การได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล

Ⓑ การผลิตน้อยแต่คุณภาพสูง

● ข้อได้เปรียบที่บริษัทขนาดใหญ่มีจากการลดต้นทุนเมื่อปริมาณเพิ่ม

Ⓓ ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นเมื่อผลิตมากขึ้น

23. ตาม กฎของมัวร์ (Moore's Law) กล่าวไว้อย่างไร

Ⓐ ความเร็วของคอมพิวเตอร์จะลดลงทุก 5 ปี

Ⓑ จำนวนทรานซิสเตอร์จะลดลงครึ่งหนึ่งทุก 2 ปี

● จำนวนทรานซิสเตอร์บนไมโครชิปจะเพิ่มขึ้น 2 เท่าทุก 2 ปี

Ⓓ ราคาคอมพิวเตอร์จะคงที่ตลอดเวลา

24. จุดประสงค์หลักของ RAG คืออะไร

● ทำให้โมเดลเข้าถึงเอกสารที่กำหนดไว้

Ⓑ ทำให้โมเดลสร้างเนื้อหาจากศูนย์

Ⓒ ทำให้โมเดลเรียนรู้แบบ unsupervised

Ⓓ ทำให้โมเดลลดขนาด parameter ลง

25. ข้อใดคือ Internal Economies of Scale

Ⓐ การช่วยเหลือจากต่างประเทศ

Ⓑ ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีจากรัฐบาล

● การซื้อวัตถุดิบปริมาณมากทำให้ราคาถูกลง

Ⓓ การสนับสนุนจากสมาคมอุตสาหกรรม

26. ฟังก์ชัน แฮช (Hash Function) ที่ใช้ใน Blockchain มีลักษณะอย่างไร

Ⓐ อนุญาตให้ทุกคนแก้ไขผลลัพธ์ได้

Ⓑ แปลงหรือลดขนาดไฟล์ข้อมูลภาพและเสียง

Ⓒ แปลง ข้อมูล กลับ ไป เป็น ข้อความ ต้นฉบับ ได้เสมอ

● แปลงข้อมูลรับเข้าขนาดเท่าใดก็ได้ให้เป็นค่าที่มีความยาวคงที่

27. ข้อใดคือการเรียงลำดับชั้นของ DIKW ที่ถูกต้อง

● Data -> Information -> Knowledge -> Wisdom

Ⓑ Information -> Data -> Wisdom -> Knowledge

Ⓒ Wisdom -> Knowledge -> Information -> Data

Ⓓ Knowledge -> Wisdom -> Data -> Information

28. ถ้าเรามี "คะแนนสอบนักเรียน" แต่ยังไม่มีการตีความ ถือว่าอยู่ในระดับใดของ DIKW

Ⓐ Knowledge

Ⓑ Information

Ⓒ Wisdom

● Data

29. IoT Gateway ทำหน้าที่อะไร

Ⓐ เป็นที่เก็บข้อมูลระยะยาว

Ⓑ เป็นอุปกรณ์ตรวจจับอุณหภูมิ

● เป็นตัวเชื่อมต่ออุปกรณ์ IoT เข้าสู่เครือข่ายและคลาวด์

Ⓓ เป็นหน้าจอให้ผู้ใช้ควบคุม

30. ข้อใดคือความหมายของ Artificial Intelligence (AI)

Ⓐ การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดกลุ่ม (Clustering)

Ⓑ ความสามารถของระบบที่เรียนรู้ได้เองโดยไม่ต้องเขียนโปรแกรมชัดเจน

● โปรแกรมที่สามารถเรียนรู้และรับรู้ได้

Ⓓ การ เรียน รู้ ที่ อาศัย โครง ข่าย ประสาท เทียมหลายชั้น

31. ข้อใดคือความหมายของ Public Cloud

Ⓐ ใช้เฉพาะในองค์กรเดียว

● มี พื้นที่ มาก และ ขยาย ได้ ง่าย เหมาะ กับ งาน พัฒนาและทำงานร่วมกัน

Ⓒ ผสมผสานระหว่างระบบออฟไลน์กับออนไลน์

Ⓓ ใช้หลายองค์กรร่วมกันเฉพาะในอุตสาหกรรมเดียว

32. Physical Infrastructure ที่เป็นส่วนหนึ่งของ Smart Infrastructure ได้แก่ข้อใด

Ⓐ เซนเซอร์ ปัญญา ประดิษฐ์ คลา วด์ และ บิ๊ กดาต้า

Ⓑ บล็อกเชน และโทเคน

Ⓒ สื่อสังคมออนไลน์ และแอปมือถือ

● พลังงาน น้ำ การขนส่ง ขยะ และโทรคมนาคม

33. ข้อใดอธิบาย Supervised Learning ได้ถูกต้องที่สุด

● โมเดลเรียนรู้จากตัวอย่างที่ถูกต้อง

Ⓑ โมเดลสุ่มทดลองโดยไม่ต้องประเมินผล

Ⓒ ปล่อยให้โมเดลค้นหาโครงสร้างข้อมูลเองโดยไม่มีคำตอบ

Ⓓ โมเดล เรียน รู้ จาก รางวัล และ การ ลงโทษ จาก สภาพแวดล้อม

34. Metadata คืออะไร

Ⓐ ข้อมูลที่ไม่สำคัญ

Ⓑ ข้อมูลข้อความ

Ⓒ ข้อมูลที่อยู่ในรูปแบบ JSON

● ข้อมูลที่ใช้อธิบายข้อมูล

35. ถ้าต้องการ ตรวจ จับ ระดับ แอลกอฮอล์ ในลมหายใจ ควรใช้เซนเซอร์ใด

● Alcohol Sensor

Ⓑ Ultrasonic Sensor

Ⓒ Gas Sensor

Ⓓ PIR Sensor

36. จุดเด่นสำคัญของ Edge Computing คืออะไร

Ⓐ ต้อง มี อินเทอร์เน็ต ตลอด เวลา เพื่อ ติดต่อภายนอก

Ⓑ ใช้ได้เฉพาะในเกม

Ⓒ ทำให้การประมวลผลช้าลง

● ช่วยลดเวลาในการตอบสนอง

37. Smart Citizens ในเมืองอัจฉริยะหมายถึงอะไร

Ⓐ ประชาชนที่อยู่ในเมืองใหญ่

● พลเมืองที่มีความรู้ เท่าทันเทคโนโลยี และมีส่วนร่วมในการพัฒนาเมือง

Ⓒ ประชาชนที่ทำงานด้านไอที

Ⓓ ประชาชนที่ใช้สมาร์ทโฟนทุกคน

38. ข้อใดไม่ใช่ความท้าทายของ Big Data ตามนิยาม

Ⓐ Data storage

Ⓑ Data analysis

● Data cooking

Ⓓ Capturing data

39. Blockchain ถูกออกแบบมาให้มีคุณสมบัติหลักข้อใดที่โดดเด่น

Ⓐ ขนาดไฟล์มีขนาดเล็กตลอดเวลา

● ข้อมูลที่ถูกบันทึกแล้วไม่สามารถแก้ไขหรือลบได้ง่าย

Ⓒ ความเร็วในการประมวลผลเร็วกว่าฐานข้อมูลทั่วไปหลายเท่า

Ⓓ ข้อมูลถูกลบอัตโนมัติเมื่อครบกำหนดเวลา

40. Cloud ให้บริการผ่านเครือข่ายแบบใดได้บ้าง

● ทั้ง เครือ ข่าย สาธารณะ และ เครือ ข่าย ส่วน ตัว เช่น WAN, LAN, VPN

Ⓑ ได้เฉพาะอินเทอร์เน็ตบ้าน

Ⓒ ได้เฉพาะบลูทูธ

Ⓓ ต้องต่อสายตรงระหว่างเครื่องเท่านั้น

41. คำว่า “Cloud technology” เกี่ยวข้องกับข้อใดมากที่สุด

● เครือข่ายหรืออินเทอร์เน็ต
Ⓑ โปรแกรมที่ติดตั้งในเครื่อง
Ⓒ แฟลชไดรฟ์ที่เสียบคอมพิวเตอร์
Ⓓ ฮาร์ดดิสก์ในเครื่องคอมพิวเตอร์

42. ข้อใดเป็น Unstructured Data

Ⓐ ไฟล์ Excel
Ⓑ ข้อมูล อยู่ ใน ตาราง รูป แบบ แถว,คอลัมน์ ชัดเจน
● ข้อความอิสระ, วิดีโอ, ไฟล์เสียง
Ⓓ ตาราง SQL

43. การเพิ่มนวัตกรรม (A) ส่งผลอย่างไรในโมเดล Solow model

Ⓐ ทำให้แรงงาน (eL) หายไป
● ทำให้เส้น Output (Y) ขยับขึ้น
Ⓒ ทำให้ทุน (K) ลดลง
Ⓓ ทำให้ค่าเสื่อมราคามากขึ้น

44. ข้อใด ไม่ใช่ ลักษณะของ Deep Learning (DL)

● สามารถทำงานได้โดยไม่ต้องอาศัยข้อมูลใด ๆ
Ⓑ ต้องการข้อมูลจำนวนมากในการฝึก
Ⓒ ใช้โครงข่ายประสาทเทียมหลายชั้น
Ⓓ เป็นสาขาย่อยของ Machine Learning

45. หลักการสำคัญของ K-means clustering คืออะไร

Ⓐ ใช้รางวัลและโทษเพื่อฝึก AI
Ⓑ ทำนายค่าตัวเลขต่อเนื่อง
● หาค่าเฉลี่ย ของแต่ละกลุ่มและจัดข้อมูลไปยังกลุ่มที่ใกล้ที่สุด
Ⓓ ใช้กฎที่มนุษย์เขียนเพื่อจัดกลุ่ม

46. Economies of Scale มีผลต่อธุรกิจอย่างไร

Ⓐ ทำให้ต้นทุนต่อหน่วยสูงขึ้นเมื่อผลิตเพิ่ม
Ⓑ ไม่มีผลต่อการผลิต
● ทำให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลงเมื่อผลิตเพิ่ม
Ⓓ ทำให้ต้นทุนเพิ่มคงที่

47. ในกรณีที่ผู้ใช้งานทำ Private Key สูญหายและไม่มีคำสำรองไว้ จะเกิดผลลัพธ์ในลักษณะใด

Ⓐ ระบบถือว่าบัญชีตาย และสินทรัพย์ทั้งหมดจะถูกโอนกลับไปยังต้นทางของผู้โอนก่อนหน้าอัตโนมัติ
Ⓑ สามารถร้องขอรหัสผ่านใหม่จากฝ่ายสนับสนุน (Support) ของระบบบล็อกเชนได้
Ⓒ ระบบจะตรวจสอบลายนิ้วมือเพื่อสร้างกุญแจส่วนตัวใหม่ให้โดยอัตโนมัติ
● จะ ไม่ สามารถ เข้า ถึง ควบคุม หรือ โอน สินทรัพย์ดิจิทัลเหล่านั้นได้อีกเลย

48. ผลกระทบต่อแรงงานจาก AI ควรถูกมองอย่างไร

● อาจ เป็น ได้ ทั้ง บวก และ ลบ ขึ้น อยู่ กับ การจัดการ
Ⓑ เป็นผลบวกเสมอ
Ⓒ เป็นผลลบเสมอ
Ⓓ ไม่มีผลกระทบจริง

49. คำว่า Smart City ตามนิยามของ UK Parliament หมายถึงอะไร

Ⓐ เมืองที่มีประชากรหนาแน่นและเศรษฐกิจดี
● เมืองที่ใช้เทคโนโลยีและข้อมูลมาช่วยพัฒนาเมือง
Ⓒ เมืองที่มีตึกสูงและระบบขนส่งสะดวก
Ⓓ เมืองที่มีมรดกทางวัฒนธรรมเยอะ

50. Sensors และ IoT (Internet of Things) ช่วยเมืองอัจฉริยะอย่างไร

Ⓐ ใช้แทนการวางผังเมืองทั้งหมด
Ⓑ สร้างความบันเทิง
Ⓒ ทำให้ประชาชนใช้โซเชียลมีเดียได้มากขึ้น
● เก็บ ข้อมูล สิ่ง แวดล้อม การ จราจร คุณภาพอากาศ และเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่าง ๆ

51. เหตุผลที่ทำให้ IoT มีความสามารถในการประมวลผลและวิเคราะห์มากขึ้นคืออะไร

● การมีการเชื่อมต่อเซนเซอร์และอุปกรณ์เข้ากับอินเทอร์เน็ต
Ⓑ การลดจำนวนอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ
Ⓒ การตัดการเชื่อมต่อจากระบบเครือข่าย
Ⓓ การใช้พลังงานจากมนุษย์แทนเครื่องจักร

52. ข้อใด **ไม่ใช่** ตัวอย่างของ Unstructured Data

Ⓐ ไฟล์ Word
Ⓑ รูปภาพ
Ⓒ คลิปเสียง
● ฐานข้อมูล SQL

53. Community Cloud หมายถึงข้อใด

● แพลตฟอร์ม ที่ หลาย องค์กร ใน อุตสาหกรรมเดียวกันใช้ร่วมกัน
Ⓑ ใช้แค่ภายในบ้าน
Ⓒ ใช้พื้นที่จาก USB Drive
Ⓓ การเก็บข้อมูลบนมือถือ

54. Private Cloud เหมาะสมกับสถานการณ์ใดมากที่สุด

Ⓐ เกมออนไลน์ขนาดใหญ่
● ธุรกิจที่ต้องการความปลอดภัยสูง
Ⓒ การ แชร์ ข้อมูล ระหว่าง หลาย องค์กร ในอุตสาหกรรมเดียวกัน
Ⓓ นักเรียนที่อยากใช้พื้นที่ฟรี

55. Hybrid Cloud มีจุดเด่นคืออะไร

Ⓐ ใช้สำหรับส่งอีเมลเท่านั้น
Ⓑ เก็บข้อมูลได้เฉพาะในฮาร์ดดิสก์ภายในเครื่อง
● ผสมการใช้ Public และ Private Cloud เข้าด้วยกัน
Ⓓ ใช้เฉพาะกับการประชุมออนไลน์

56. Smart Contract มีลักษณะและคุณสมบัติตามข้อใด

Ⓐ ซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสที่ฝังตัวในระบบ
Ⓑ พนักงานกฎหมายที่ทำหน้าที่ตรวจสอบสัญญาผ่านระบบออนไลน์
● โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่จะดำเนินการและทำตามเงื่อนไขที่ตกลงไว้โดยอัตโนมัติ
Ⓓ สัญญาทางกฎหมายที่พิมพ์ลงในกระดาษชนิดพิเศษ

57. ถ้าเรานำผลค่าเฉลี่ยไปอธิบายว่านักเรียนกลุ่มหนึ่ง มี ผล การ เรียน อ่อน ลง เพราะ ไม่ได้ เตรียม สอบ ถือว่าอยู่ในระดับใดของ DIKW

Ⓐ Data
● Knowledge
Ⓒ Information
Ⓓ Wisdom

58. ผู้ที่ทำหน้าที่เป็น Miner หรือผู้ขุด ในเครือข่ายแบบ Proof of Work มีบทบาทสำคัญคืออะไร

● รวบรวม และ ตรวจ สอบ ธุรกรรม แล้ว แข่ง กันแก้โจทย์คณิตศาสตร์ที่ซับซ้อนเพื่อสร้างบล็อกใหม่
Ⓑ ร่าง กฎหมาย และ นโยบาย กำกับ ดูแล เสถียรภาพมูลค่าเหรียญเพื่อให้มีราคาคงที่
Ⓒ ทำการ ลบ หรือ บีบ อัด ข้อมูล ธุรกรรม เก่า ที่ ซ้ำซ้อนเพื่อเพิ่มเนื้อที่จัดเก็บในระบบ
Ⓓ เขียน โปรแกรม สำหรับ การ สร้าง เหรียญ ชนิดใหม่เตรียมเข้าสู่ตลาดแลกเปลี่ยนคริปโต

59. Cryptocurrency คือสิ่งใด

Ⓐ แอปพลิเคชันสำหรับส่งข้อความแชทที่มีระบบชำระเงิน
● สินทรัพย์ดิจิทัลที่ใช้เทคนิคการเข้ารหัส
Ⓒ บัตร เครดิต ที่ ใช้ ผูก ติด กับ บัญชี อีเมล บนอินเทอร์เน็ต
Ⓓ เงินกระดาษรูปแบบพิเศษที่พิมพ์ออกมาโดยหน่วยงานเข้ารหัสดิจิทัลของรัฐ

60. ตามแนวคิด Smart City ของไทย มีกี่ด้าน ที่ใช้พัฒนาเมืองอัจฉริยะ

Ⓐ 2 ด้าน
● 7 ด้าน
Ⓒ 3 ด้าน
Ⓓ 11 ด้าน

61. ข้อใดคือความหมายของคำว่า Decentralization

Ⓐ การเข้ารหัสข้อมูลด้วยรหัสผ่านเดียว
Ⓑ การรวมศูนย์ข้อมูลไว้ที่เซิร์ฟเวอร์เดียว
● การกระจายอำนาจและการควบคุมออกจากศูนย์กลาง
Ⓓ การลบข้อมูลที่ไม่จำเป็นทิ้งโดยอัตโนมัติ

62. ถ้าเรานำคะแนนสอบไปจัดเรียง ทำตารางวิเคราะห์เป็นค่าเฉลี่ย ถือว่าอยู่ในระดับใดของ DIKW

Ⓐ Data
● Information
Ⓒ Knowledge
Ⓓ Wisdom

63. สิ่งใดที่ใช้เชื่อมโยงแต่ละ Block ใน Blockchain เข้าด้วยกันแบบเป็นลำดับ

Ⓐ IP Address ของผู้สร้าง
Ⓑ พาสเวิร์ดที่ใช้ร่วมกัน
Ⓒ ลายเซ็นดิจิทัลของผู้ดูแลระบบ
● Hash ของบล็อกก่อนหน้า

64. ข้อใดคือ ตัวอย่างของ Smart Energy

● พลังงานหมุนเวียน และระบบ Smart Grid
Ⓑ การสร้างสวนสาธารณะ
Ⓒ การออกแบบเมืองเพื่อการท่องเที่ยว
Ⓓ ระบบขนส่งสาธารณะ

65. IoT without IP address หมายถึงอะไร

Ⓐ ระบบที่มีเฉพาะมือถือและแท็บเล็ต
● ระบบที่มีเซนเซอร์ แต่ไม่เชื่อมต่อโดยตรงกับอินเทอร์เน็ต
Ⓒ ระบบที่ไม่ใช้เซนเซอร์เลย
Ⓓ เครือข่ายที่ใช้เฉพาะ Wi-Fi

66. ข้อใดต่อไปนี้จัดอยู่ในกลุ่ม AI Services

● Suno.com
Ⓑ MS Offices
Ⓒ Netflix
Ⓓ Canva.com

67. ปัญหาความท้าทายหลักที่สำคัญ อย่างหนึ่งของเทคโนโลยี Blockchain สาธารณะในปัจจุบันคือเรื่องใด

Ⓐ ปัญหาผู้ใช้ทั่วไปลืมรหัสผ่านแล้วทำให้เครือข่ายบล็อกเชนทั้งหมดหยุดชะงัก
● ปัญหา ความ สามารถ ใน การ รองรับ ปริมาณธุรกรรมจำนวนมหาศาลต่อวินาที
Ⓒ ความเสี่ยงในการคัดลอกไฟล์บัญชีทั้งหมดไปยังแฟลชไดรฟ์โดยแฮกเกอร์ฝีมือดี
Ⓓ ปัญหา การ ขาดแคลน ภาษา โปรแกรม สำหรับพัฒนาแอปพลิเคชันโดยสิ้นเชิง

68. ข้อใดเป็นตัวอย่าง Sensor Data

Ⓐ Metadata ของรูปถ่าย
● ข้อมูลจาก Smart electric meters
Ⓒ Clickstream logs
Ⓓ Document repository

69. AI และคอมพิวเตอร์มีผลกระทบต่อการจ้างงานในลักษณะใดบ้าง

Ⓐ ใช้แทนแรงงานในบางอาชีพ

Ⓑ ลดจำนวนแรงงาน

Ⓒ การเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว

● ถูกทุกข้อ

70. ข้อใดคือ External Economies of Scale

Ⓐ การรวมแผนกเพื่อประหยัดค่าใช้จ่าย

Ⓑ การซื้อวัตถุดิบจำนวนมากโดยบริษัท

● การได้รับ preferential treatment จากรัฐบาล

Ⓓ การจัดการสายการผลิตภายในบริษัท

+37/11/38+

ANSWER SHEET

Course: 888121 **Section:** 001 และ 002
Date: 12 มีนาคม พ.ศ. 2569 **Time:** 08.00 - 09.30

Instructions / คำชี้แจง:
Use Pen or Pencil (2B). Fill the box completely.
ใช้ปากกาหรือดินสอ (2B) กรอกคำตอบให้เต็มช่อง

Valid (ใช้ได้) ● **Invalid (ใช้ไม่ได้)** ⊗

ชื่อ . . . . . นามสกุล . . . . . รหัส: . . . . . .

Student ID (ฝนรหัสนักศึกษา)

0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9	9	9	9

1.	●	B	C	D	14.	●	B	C	D	27.	●	B	C	D
2.	A	B	C	●	15.	●	B	C	D	28.	A	B	C	●
3.	A	●	C	D	16.	●	B	C	D	29.	A	B	●	D
4.	●	B	C	D	17.	A	B	C	●	30.	A	B	●	D
5.	A	●	C	D	18.	A	B	C	●	31.	A	●	C	D
6.	●	B	C	D	19.	●	B	C	D	32.	A	B	C	●
7.	A	B	C	●	20.	●	B	C	D	33.	●	B	C	D
8.	●	B	C	D	21.	●	B	C	D	34.	A	B	C	●
9.	A	B	●	D	22.	A	B	●	D	35.	●	B	C	D
10.	A	●	C	D	23.	A	B	●	D	36.	A	B	C	●
11.	●	B	C	D	24.	●	B	C	D	37.	A	●	C	D
12.	A	B	C	●	25.	A	B	●	D	38.	A	B	●	D
13.	A	●	C	D	26.	A	B	C	●	39.	A	●	C	D

40. ● Ⓑ Ⓒ Ⓓ
41. ● Ⓑ Ⓒ Ⓓ
42. Ⓐ Ⓑ ● Ⓓ
43. Ⓐ ● Ⓒ Ⓓ
44. ● Ⓑ Ⓒ Ⓓ
45. Ⓐ Ⓑ ● Ⓓ
46. Ⓐ Ⓑ ● Ⓓ
47. Ⓐ Ⓑ Ⓒ ●
48. ● Ⓑ Ⓒ Ⓓ
49. Ⓐ ● Ⓒ Ⓓ
50. Ⓐ Ⓑ Ⓒ ●
51. ● Ⓑ Ⓒ Ⓓ
52. Ⓐ Ⓑ Ⓒ ●
53. ● Ⓑ Ⓒ Ⓓ
54. Ⓐ ● Ⓒ Ⓓ
55. Ⓐ Ⓑ ● Ⓓ
56. Ⓐ Ⓑ ● Ⓓ
57. Ⓐ ● Ⓒ Ⓓ
58. ● Ⓑ Ⓒ Ⓓ
59. Ⓐ ● Ⓒ Ⓓ
60. Ⓐ ● Ⓒ Ⓓ
61. Ⓐ Ⓑ ● Ⓓ
62. Ⓐ ● Ⓒ Ⓓ
63. Ⓐ Ⓑ Ⓒ ●
64. ● Ⓑ Ⓒ Ⓓ
65. Ⓐ ● Ⓒ Ⓓ
66. ● Ⓑ Ⓒ Ⓓ
67. Ⓐ ● Ⓒ Ⓓ
68. Ⓐ ● Ⓒ Ⓓ
69. Ⓐ Ⓑ Ⓒ ●
70. Ⓐ Ⓑ ● Ⓓ

+38/1/36+

ข้อสอบกลางภาค

กระบวนวิชา: 888121 **ตอน** 001 และ 002
สอบวันที่: 12 มีนาคม พ.ศ. 2569 **เวลา** 08.00 - 09.30

ชื่อ . . . . . นามสกุล . . . . . รหัส: . . . . . .

คำชี้แจง

1. ข้อสอบมีจำนวนทั้งสิ้น 96 ข้อ
2. ก่อนเข้าห้องสอบให้กรรมการคุมสอบประกาศให้นักศึกษาทราบว่า สิ่งของใดที่อนุญาตให้นำเข้าห้องสอบ และสิ่งของใดที่ห้ามนำเข้าห้องสอบ
3. ให้นักศึกษาเขียนชื่อ - นามสกุล และรหัสประจำตัว ให้ชัดเจน
4. ก่อนเริ่มดำเนินการสอบให้กรรมการคุมสอบประกาศในห้องสอบให้นักศึกษาทราบเกี่ยวกับชื่อกระบวนวิชาที่จัดสอบ
5. ให้นักศึกษาปฏิบัติตามคำชี้แจงของกรรมการคุมสอบอย่างเคร่งครัด
6. **การทุจริตหรือกระทำการใด ๆ ซึ่งเป็นการทุจริตในการสอบ เป็นความผิดวินัยร้ายแรง**
7. **การทุจริตหรือกระทำการใด ๆ ซึ่งเป็นการทุจริตในการสอบ จะได้รับการพิจารณาให้อักษรลำดับขั้น F หรือ U**
8. ให้ปฏิบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการสอบของนักศึกษา พ.ศ. 2554 อย่างเคร่งครัด

ฉันได้อ่านคำชี้แจงในการทำข้อสอบด้วยความเข้าใจแล้ว

_____

Signature

1. ข้อใดคือ External Economies of Scale

Ⓐ การซื้อวัตถุดิบจำนวนมากโดยบริษัท

Ⓑ การจัดการสายการผลิตภายในบริษัท

● การได้รับ preferential treatment จากรัฐบาล

Ⓓ การรวมแผนกเพื่อประหยัดค่าใช้จ่าย

2. Variety ใน Big Data หมายถึงอะไร

● ชนิดและธรรมชาติของข้อมูลที่หลากหลาย

Ⓑ ความเร็วของข้อมูล

Ⓒ ปริมาณการจัดเก็บ

Ⓓ การใช้ cloud computing

3. Big Data เดิมถูกอธิบายด้วย 3 องค์ประกอบหลักคืออะไร

Ⓐ Value, Validity, Veracity

● Volume, Velocity, Variety

Ⓒ Volume, Value, Veracity

Ⓓ Visualization, Verification, Variation

4. การเพิ่มนวัตกรรม (A) ส่งผลอย่างไรในโมเดล Solow model

Ⓐ ทำให้แรงงาน (eL) หายไป

Ⓑ ทำให้ทุน (K) ลดลง

Ⓒ ทำให้ค่าเสื่อมราคามากขึ้น

● ทำให้เส้น Output (Y) ขยับขึ้น

5. Community Cloud หมายถึงข้อใด

Ⓐ ใช้แค่ภายในบ้าน

● แพลตฟอร์ม ที่ หลาย องค์กร ใน อุตสาหกรรมเดียวกันใช้ร่วมกัน

Ⓒ การเก็บข้อมูลบนมือถือ

Ⓓ ใช้พื้นที่จาก USB Drive

6. Cloud ในระบบ IoT มีไว้ทำอะไร

Ⓐ แจกสัญญาณ Wi-Fi

Ⓑ เป็นที่เก็บข้อมูลระยะยาว

● วิเคราะห์และจัดเก็บข้อมูลจากอุปกรณ์

Ⓓ ตรวจจับควันโดยตรง

7. IoT without IP address หมายถึงอะไร

Ⓐ ระบบที่ไม่ใช้เซนเซอร์เลย

Ⓑ ระบบที่มีเฉพาะมือถือและแท็บเล็ต

Ⓒ เครือข่ายที่ใช้เฉพาะ Wi-Fi

● ระบบที่มีเซนเซอร์ แต่ไม่เชื่อมต่อโดยตรงกับอินเทอร์เน็ต

8. ตัวอย่างของ Semi-intelligent infrastructure คืออะไร

Ⓐ ระบบไฟถนนที่ปรับแสงอัตโนมัติ

Ⓑ ระบบจราจรที่แนะนำเส้นทางให้ผู้ขับขี่

● แผนที่ที่บันทึกข้อมูลมลพิษหรือปริมาณรถในเมือง

Ⓓ ระบบอาคารอัจฉริยะที่ควบคุมพลังงานเอง

9. ข้อใดคือการเรียงลำดับชั้นของ DIKW ที่ถูกต้อง

● Data -> Information -> Knowledge -> Wisdom

Ⓑ Information -> Data -> Wisdom -> Knowledge

Ⓒ Wisdom -> Knowledge -> Information -> Data

Ⓓ Knowledge -> Wisdom -> Data -> Information

10. ข้อใด **ไม่ใช่** ตัวอย่างของ Unstructured Data

Ⓐ ไฟล์ Word

Ⓑ คลิปเสียง

Ⓒ รูปภาพ

● ฐานข้อมูล SQL

11. Physical Infrastructure ที่เป็นส่วนหนึ่งของ Smart Infrastructure ได้แก่ข้อใด

Ⓐ สื่อสังคมออนไลน์ และแอปมือถือ
● พลังงาน น้ำ การขนส่ง ขยะ และโทรคมนาคม
Ⓒ เซนเซอร์ ปัญญา ประดิษฐ์ คลา วด์ และ บิ๊กดาต้า
Ⓓ บล็อกเชน และโทเคน

12. ข้อใด ไม่ใช่ ลักษณะของ Deep Learning (DL)

Ⓐ เป็นสาขาย่อยของ Machine Learning
● สามารถทำงานได้โดยไม่ต้องอาศัยข้อมูลใด ๆ
Ⓒ ต้องการข้อมูลจำนวนมากในการฝึก
Ⓓ ใช้โครงข่ายประสาทเทียมหลายชั้น

13. จุดเด่นสำคัญของ Edge Computing คืออะไร

Ⓐ ใช้ได้เฉพาะในเกม
● ช่วยลดเวลาในการตอบสนอง
Ⓒ ต้อง มี อินเทอร์เน็ต ตลอด เวลา เพื่อ ติดต่อภายนอก
Ⓓ ทำให้การประมวลผลช้าลง

14. ผู้ที่ทำหน้าที่เป็น Miner หรือผู้ขุด ในเครือข่ายแบบ Proof of Work มีบทบาทสำคัญคืออะไร

Ⓐ ร่าง กฎหมาย และ นโยบาย กำกับ ดูแลเสถียรภาพมูลค่าเหรียญเพื่อให้มีราคาคงที่
● รวบรวม และ ตรวจ สอบ ธุรกรรม แล้ว แข่ง กันแก้โจทย์คณิตศาสตร์ที่ซับซ้อนเพื่อสร้างบล็อกใหม่
Ⓒ เขียน โปรแกรม สำหรับ การ สร้าง เหรียญ ชนิดใหม่เตรียมเข้าสู่ตลาดแลกเปลี่ยนคริปโต
Ⓓ ทำการ ลบ หรือ บีบ อัด ข้อมูล ธุรกรรม เก่า ที่ ซ้ำซ้อนเพื่อเพิ่มเนื้อที่จัดเก็บในระบบ

15. เหตุผลที่ทำให้ IoT มีความสามารถในการประมวลผลและวิเคราะห์มากขึ้นคืออะไร

Ⓐ การใช้พลังงานจากมนุษย์แทนเครื่องจักร
● การมีการเชื่อมต่อเซนเซอร์และอุปกรณ์เข้ากับอินเทอร์เน็ต
Ⓒ การลดจำนวนอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ
Ⓓ การตัดการเชื่อมต่อจากระบบเครือข่าย

16. ข้อใดคือความหมายของคำว่า Decentralization

Ⓐ การลบข้อมูลที่ไม่จำเป็นทิ้งโดยอัตโนมัติ
● การกระจายอำนาจและการควบคุมออกจากศูนย์กลาง
Ⓒ การเข้ารหัสข้อมูลด้วยรหัสผ่านเดียว
Ⓓ การรวมศูนย์ข้อมูลไว้ที่เซิร์ฟเวอร์เดียว

17. ตามแนวคิด Smart City ของไทย มีกี่ด้าน ที่ใช้พัฒนาเมืองอัจฉริยะ

Ⓐ 3 ด้าน
Ⓑ 2 ด้าน
Ⓒ 11 ด้าน
● 7 ด้าน

18. Economies of Scale มีผลต่อธุรกิจอย่างไร

Ⓐ ทำให้ต้นทุนต่อหน่วยสูงขึ้นเมื่อผลิตเพิ่ม
● ทำให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลงเมื่อผลิตเพิ่ม
Ⓒ ไม่มีผลต่อการผลิต
Ⓓ ทำให้ต้นทุนเพิ่มคงที่

19. หากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลแม้เพียงเล็กน้อยใน Block ผลลัพธ์ของ Hash ของบล็อกนั้นจะเป็นอย่างไร

Ⓐ ระบบจะซ่อน Hash ทันทีเพื่อความปลอดภัย
Ⓑ Hash จะยังคงเหมือนเดิม
● Hash จะเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิง
Ⓓ Hash จะเปลี่ยนไปเพียงเล็กน้อยตามสัดส่วน

20. Sensors และ IoT (Internet of Things) ช่วยเมืองอัจฉริยะอย่างไร

Ⓐ ทำให้ประชาชนใช้โซเชียลมีเดียได้มากขึ้น
● เก็บ ข้อมูล สิ่ง แวดล้อม การ จราจร คุณภาพอากาศ และเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่าง ๆ
Ⓒ ใช้แทนการวางผังเมืองทั้งหมด
Ⓓ สร้างความบันเทิง

21. ปัญหาความท้าทายหลักที่สำคัญ อย่างหนึ่งของเทคโนโลยี Blockchain สาธารณะในปัจจุบันคือเรื่องใด

Ⓐ ปัญหา การ ขาดแคลน ภาษา โปรแกรม สำหรับพัฒนาแอปพลิเคชันโดยสิ้นเชิง
Ⓑ ปัญหา ผู้ใช้ ทั่วไป ลืม รหัส ผ่าน แล้ว ทำให้ เครือข่ายบล็อกเชนทั้งหมดหยุดชะงัก
Ⓒ ความเสี่ยงในการคัดลอกไฟล์บัญชีทั้งหมดไปยังแฟลชไดรฟ์โดยแฮกเกอร์ฝีมือดี
● ปัญหา ความ สามารถ ใน การ รองรับ ปริมาณธุรกรรมจำนวนมหาศาลต่อวินาที

22. AI และคอมพิวเตอร์มีผลกระทบต่อการจ้างงานในลักษณะใดบ้าง

Ⓐ ลดจำนวนแรงงาน
Ⓑ ใช้แทนแรงงานในบางอาชีพ
Ⓒ การเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว
● ถูกทุกข้อ

23. ข้อใดเป็นตัวอย่าง Sensor Data

Ⓐ Clickstream logs
Ⓑ Document repository
● ข้อมูลจาก Smart electric meters
Ⓓ Metadata ของรูปถ่าย

24. ถ้าเรานำผลค่าเฉลี่ยไปอธิบายว่านักเรียนกลุ่มหนึ่ง มี ผล การ เรียน อ่อน ลง เพราะ ไม่ได้ เตรียม สอบ ถือว่าอยู่ในระดับใดของ DIKW

Ⓐ Wisdom
Ⓑ Data
● Knowledge
Ⓓ Information

25. Smart Economy มีเป้าหมายเพื่ออะไร

Ⓐ การพัฒนาภาคเกษตรกรรมแบบดั้งเดิม
● การส่งเสริมธุรกิจใหม่ ๆ และระบบเศรษฐกิจดิจิทัล
Ⓒ การสร้างสวนสาธารณะในเมือง
Ⓓ การพัฒนาพลังงานไฟฟ้า

26. ฟังก์ชัน แฮช (Hash Function) ที่ใช้ใน Blockchain มีลักษณะอย่างไร

Ⓐ แปลง ข้อมูล กลับ ไป เป็น ข้อความ ต้นฉบับ ได้เสมอ
Ⓑ แปลงหรือลดขนาดไฟล์ข้อมูลภาพและเสียง
Ⓒ อนุญาตให้ทุกคนแก้ไขผลลัพธ์ได้
● แปลงข้อมูลรับเข้าขนาดเท่าใดก็ได้ให้เป็นค่าที่มีความยาวคงที่

27. ข้อใดตรงกับ Structured Data ที่สุด

Ⓐ ข้อมูลจากไฟล์เสียง
Ⓑ ข้อมูลรูปภาพ
● ข้อมูล อยู่ ใน ตาราง รูป แบบ แถว,คอลัมน์ชัดเจน
Ⓓ ข้อมูลที่ไม่มีรูปแบบตายตัว

28. Metadata คืออะไร

● ข้อมูลที่ใช้อธิบายข้อมูล
Ⓑ ข้อมูลที่ไม่สำคัญ
Ⓒ ข้อมูลข้อความ
Ⓓ ข้อมูลที่อยู่ในรูปแบบ JSON

29. Platform as a Service (PaaS) ให้บริการอะไรเป็นหลัก

Ⓐ การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตฟรี
Ⓑ ซอฟต์แวร์สำเร็จรูปพร้อมใช้งานทันที
● เครื่องมือสำหรับพัฒนาและรันแอปพลิเคชัน
Ⓓ เครื่องคอมพิวเตอร์จริงที่ต้องซื้อเอง

30. ถ้าต้องการตรวจจับระดับแอลกอฮอล์ในลมหายใจ ควรใช้เซนเซอร์ใด

● Alcohol Sensor
Ⓑ PIR Sensor
Ⓒ Ultrasonic Sensor
Ⓓ Gas Sensor

31. Smart Contract มีลักษณะและคุณสมบัติตามข้อใด

Ⓐ พนักงานกฎหมายที่ทำหน้าที่ตรวจสอบสัญญาผ่านระบบออนไลน์
Ⓑ ซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสที่ฝังตัวในระบบ
Ⓒ สัญญาทางกฎหมายที่พิมพ์ลงในกระดาษชนิดพิเศษ
● โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่จะดำเนินการและทำตามเงื่อนไขที่ตกลงไว้โดยอัตโนมัติ

32. ในกรณีที่ผู้ใช้งานทำ Private Key สูญหายและไม่มีคำสำรองไว้ จะเกิดผลลัพธ์ในลักษณะใด

Ⓐ ระบบจะตรวจสอบลายนิ้วมือเพื่อสร้างกุญแจส่วนตัวใหม่ให้โดยอัตโนมัติ
Ⓑ สามารถร้องขอรหัสผ่านใหม่จากฝ่ายสนับสนุน (Support) ของระบบบล็อกเชนได้
● จะ ไม่ สามารถ เข้า ถึง ควบคุม หรือ โอนสินทรัพย์ดิจิทัลเหล่านั้นได้อีกเลย
Ⓓ ระบบถือว่าบัญชีตาย และสินทรัพย์ทั้งหมดจะถูกโอนกลับไปยังต้นทางของผู้โอนก่อนหน้าอัตโนมัติ

33. Private Key ของกระเป๋าเงินคริปโตเคอร์เรนซีมีความสำคัญตามข้อใด

Ⓐ เป็นเพียงหมายเลขอ้างอิงของการทำธุรกรรมที่สามารถกดขอรับใหม่ผ่านอีเมลได้ หากเกิดลืม
Ⓑ ใช้ ทำ หน้าที่ เปรียบ เสมือน เครื่อง มือ ค้นหาตำแหน่งของ Block ปัจจุบันในระบบ
● เป็นรหัสลับพิเศษที่ใช้ยืนยันการเป็นเจ้าของและใช้ลงนามโอนสินทรัพย์ออกไป
Ⓓ ใช้ เปิด เผย ต่อ สาธารณะ เพื่อ ช่วย ตรวจ สอบความถูกต้องของรายการธุรกรรมที่รับเข้ามา

34. Smart Environment มีเป้าหมายหลักคืออะไร

Ⓐ การสร้างสนามบินใหม่
Ⓑ การเพิ่มปริมาณยานพาหนะในเมือง
● การ รักษา สมดุล ธรรมชาติ และ ใช้ ทรัพยากรอย่างยั่งยืน
Ⓓ การสร้างตึกสูงในเมือง

35. ข้อใดเป็น Unstructured Data

● ข้อความอิสระ, วิดีโอ, ไฟล์เสียง
Ⓑ ไฟล์ Excel
Ⓒ ข้อมูล อยู่ ใน ตาราง รูป แบบ แถว,คอลัมน์ชัดเจน
Ⓓ ตาราง SQL

36. ลักษณะสำคัญของ Reinforcement Learning คืออะไร

Ⓐ ใช้กฎที่เขียนไว้
Ⓑ จัดกลุ่มข้อมูลเองโดยไม่รู้คำตอบ
● เรียนรู้จากการให้รางวัลและการลงโทษ
Ⓓ โมเดลสุ่มทดลองโดยไม่ต้องประเมินผล

37. สิ่งใดที่ใช้เชื่อมโยงแต่ละ Block ใน Blockchain เข้าด้วยกันแบบเป็นลำดับ

● Hash ของบล็อกก่อนหน้า
Ⓑ IP Address ของผู้สร้าง
Ⓒ ลายเซ็นดิจิทัลของผู้ดูแลระบบ
Ⓓ พาสเวิร์ดที่ใช้ร่วมกัน

38. ข้อใดคือ Internal Economies of Scale

Ⓐ การช่วยเหลือจากต่างประเทศ
Ⓑ การสนับสนุนจากสมาคมอุตสาหกรรม
Ⓒ ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีจากรัฐบาล
● การซื้อวัตถุดิบปริมาณมากทำให้ราคาถูกลง

39. ตัวอย่างบริการใดตรงกับ SaaS

Ⓐ VMware
● Gmail, Trello, Office 365
Ⓒ AWS, Stackscale
Ⓓ Heroku, Cloud Foundry

40. Cryptocurrency คือสิ่งใด

Ⓐ แอปพลิเคชันสำหรับส่งข้อความแชทที่มีระบบชำระเงิน
Ⓑ เงินกระดาษรูปแบบพิเศษที่พิมพ์ออกมาโดยหน่วยงานเข้ารหัสดิจิทัลของรัฐ
Ⓒ บัตร เครดิต ที่ ใช้ ผูก ติด กับ บัญชี อีเมล บนอินเทอร์เน็ต
● สินทรัพย์ดิจิทัลที่ใช้เทคนิคการเข้ารหัส

41. คำว่า “Cloud technology” เกี่ยวข้องกับข้อใดมากที่สุด

Ⓐ ฮาร์ดดิสก์ในเครื่องคอมพิวเตอร์
Ⓑ แฟลชไดรฟ์ที่เสียบคอมพิวเตอร์
● เครือข่ายหรืออินเทอร์เน็ต
Ⓓ โปรแกรมที่ติดตั้งในเครื่อง

42. คำว่า Smart City ตามนิยามของ UK Parliament หมายถึงอะไร

Ⓐ เมืองที่มีตึกสูงและระบบขนส่งสะดวก
Ⓑ เมืองที่มีประชากรหนาแน่นและเศรษฐกิจดี
Ⓒ เมืองที่มีมรดกทางวัฒนธรรมเยอะ
● เมืองที่ใช้เทคโนโลยีและข้อมูลมาช่วยพัฒนาเมือง

43. Blockchain ถูกออกแบบมาให้มีคุณสมบัติหลักข้อใดที่โดดเด่น

Ⓐ ข้อมูลถูกลบอัตโนมัติเมื่อครบกำหนดเวลา
Ⓑ ขนาดไฟล์มีขนาดเล็กตลอดเวลา
● ข้อมูลที่ถูกบันทึกแล้วไม่สามารถแก้ไขหรือลบได้ง่าย
Ⓓ ความเร็วในการประมวลผลเร็วกว่าฐานข้อมูลทั่วไปหลายเท่า

44. ข้อใดไม่ใช่ความท้าทายของ Big Data ตามนิยาม

Ⓐ Data analysis
● Data cooking
Ⓒ Data storage
Ⓓ Capturing data

45. ถ้าเรามี “คะแนนสอบนักเรียน” แต่ยังไม่มีการตีความ ถือว่าอยู่ในระดับใดของ DIKW

● Data
Ⓑ Information
Ⓒ Wisdom
Ⓓ Knowledge

46. ข้อใดคือความหมายของ Public Cloud

Ⓐ ผสมผสานระหว่างระบบออฟไลน์กับออนไลน์
● มีพื้นที่มากและขยายได้ง่าย เหมาะกับงานพัฒนาและทำงานร่วมกัน
Ⓒ ใช้เฉพาะในองค์กรเดียว
Ⓓ ใช้หลายองค์กรร่วมกันเฉพาะในอุตสาหกรรมเดียว

47. เครือข่ายบล็อกเชนใดที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นแพลตฟอร์มแรกที่ริเริ่มนำระบบ Smart Contract มาใช้งานอย่างแพร่หลาย

Ⓐ Ripple
Ⓑ Litecoin
● Ethereum
Ⓓ Bitcoin

48. หลักการสำคัญของ K-means clustering คืออะไร

Ⓐ ใช้กฎที่มนุษย์เขียนเพื่อจัดกลุ่ม
Ⓑ ใช้รางวัลและโทษเพื่อฝึก AI
● หาค่าเฉลี่ย ของแต่ละกลุ่มและจัดข้อมูลไปยังกลุ่มที่ใกล้ที่สุด
Ⓓ ทำนายค่าตัวเลขต่อเนื่อง

49. Node ในเครือข่าย Blockchain หมายถึงอะไร

Ⓐ หน่วย ย่อย ที่สุด ของ สกุล เงิน ดิจิทัล แต่ละประเภท
Ⓑ อุปกรณ์ที่ใช้ขุดบิทคอยน์เท่านั้น
Ⓒ กระเป๋าเงินดิจิทัล ส่วนตัวของผู้ใช้งานแบบออฟไลน์
● คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ใด ๆ ที่เชื่อมต่อกับเครือข่าย และ เก็บ รักษา ข้อมูล ของ Ledger หรือช่วยตรวจสอบธุรกรรม

50. Cloud ให้บริการผ่านเครือข่ายแบบใดได้บ้าง

Ⓐ ได้เฉพาะอินเทอร์เน็ตบ้าน

Ⓑ ได้เฉพาะบลูทูธ

● ทั้ง เครือ ข่าย สาธารณะ และ เครือ ข่าย ส่วน ตัว เช่น WAN, LAN, VPN

Ⓓ ต้องต่อสายตรงระหว่างเครื่องเท่านั้น

51. Smart Citizens ในเมืองอัจฉริยะหมายถึงอะไร

● พลเมืองที่มีความรู้ เท่าทันเทคโนโลยี และมีส่วนร่วมในการพัฒนาเมือง

Ⓑ ประชาชนที่ทำงานด้านไอที

Ⓒ ประชาชนที่ใช้สมาร์ทโฟนทุกคน

Ⓓ ประชาชนที่อยู่ในเมืองใหญ่

52. Private Cloud เหมาะสมกับสถานการณ์ใดมากที่สุด

Ⓐ นักเรียนที่อยากใช้พื้นที่ฟรี

● ธุรกิจที่ต้องการความปลอดภัยสูง

Ⓒ การ แชร์ ข้อมูล ระหว่าง หลาย องค์กร ในอุตสาหกรรมเดียวกัน

Ⓓ เกมออนไลน์ขนาดใหญ่

53. จุดประสงค์หลักของ RAG คืออะไร

Ⓐ ทำให้โมเดลลดขนาด parameter ลง

Ⓑ ทำให้โมเดลสร้างเนื้อหาจากศูนย์

Ⓒ ทำให้โมเดลเรียนรู้แบบ unsupervised

● ทำให้โมเดลเข้าถึงเอกสารที่กำหนดไว้

54. ข้อใดอธิบาย Supervised Learning ได้ถูกต้องที่สุด

● โมเดลเรียนรู้จากตัวอย่างที่ถูกต้อง

Ⓑ โมเดล เรียน รู้ จาก รางวัล และ การ ลงโทษ จากสภาพแวดล้อม

Ⓒ ปล่อยให้โมเดลค้นหาโครงสร้างข้อมูลเองโดยไม่มีคำตอบ

Ⓓ โมเดลสุ่มทดลองโดยไม่ต้องประเมินผล

55. ข้อใดต่อไปนี้จัดอยู่ในกลุ่ม AI Services

Ⓐ MS Offices

Ⓑ Canva.com

Ⓒ Netflix

● Suno.com

56. Distributed Ledger Technology (DLT) คืออะไร

Ⓐ ซอฟต์แวร์ สำหรับ จำลอง การ ทำงาน ของเซิร์ฟเวอร์

Ⓑ ระบบเก็บข้อมูลแบบรวมศูนย์ที่ปลอดภัยที่สุด

Ⓒ เครือข่ายโซเชียลมีเดียรูปแบบใหม่

● ระบบฐานข้อมูลที่แชร์และซิงโครไนซ์ข้อมูล

57. Velocity ของ Big Data หมายถึง

Ⓐ ความ แตก ต่าง ระหว่าง ข้อมูล เชิง คุณภาพ กับเชิงปริมาณ

Ⓑ ความถูกต้องของข้อมูล

Ⓒ ความหลากหลายของไฟล์

● ความเร็วในการสร้างข้อมูล

58. Hybrid Cloud มีจุดเด่นคืออะไร

Ⓐ ใช้เฉพาะกับการประชุมออนไลน์

● ผสมการใช้ Public และ Private Cloud เข้าด้วยกัน

Ⓒ ใช้สำหรับส่งอีเมลเท่านั้น

Ⓓ เก็บข้อมูลได้เฉพาะในฮาร์ดดิสก์ภายในเครื่อง

59. ข้อใดกล่าวถูกต้อง

● Semi-structured มี แท็ก แต่ ไม่ เป็น ตารางตายตัว

Ⓑ ไม่มีความแตกต่าง

Ⓒ Semi-structured ไม่มี metadata

Ⓓ Structured เป็นข้อมูลที่เป็นรูปภาพ

60. ความแตกต่างหลักระหว่าง Distributed Ledger Technology (DLT) กับฐานข้อมูลแบบดั้งเดิมคืออะไร

Ⓐ DLT จำเป็นต้องใช้บนโทรศัพท์มือถือ
Ⓑ DLT ทำงานเร็วกว่าฐานข้อมูลแบบดั้งเดิมเสมอ
Ⓒ DLT ใช้งานได้ฟรี
● DLT ไม่มีผู้ดูแลศูนย์กลางเพียงผู้เดียว

61. Smart Mobility เน้นในเรื่องใดมากที่สุด

● การเดินทางและระบบขนส่งที่สะดวก ปลอดภัย และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
Ⓑ การใช้พลังงานไฟฟ้าในครัวเรือน
Ⓒ การสร้างสวนดอกไม้
Ⓓ การสร้างตลาดและแหล่งชุมชนใหม่

62. ข้อใดคือ ตัวอย่างของ Smart Energy

Ⓐ การออกแบบเมืองเพื่อการท่องเที่ยว
Ⓑ การสร้างสวนสาธารณะ
● พลังงานหมุนเวียน และระบบ Smart Grid
Ⓓ ระบบขนส่งสาธารณะ

63. ผลกระทบต่อแรงงานจาก AI ควรถูกมองอย่างไร

Ⓐ ไม่มีผลกระทบจริง
Ⓑ เป็นผลบวกเสมอ
● อาจเป็นได้ทั้งบวกและลบ ขึ้นอยู่กับการจัดการ
Ⓓ เป็นผลลบเสมอ

64. ข้อใดคือความหมายของ Artificial Intelligence (AI)

Ⓐ การเรียนรู้ที่อาศัยโครงข่ายประสาทเทียมหลายชั้น
● โปรแกรมที่สามารถเรียนรู้และรับรู้ได้
Ⓒ การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดกลุ่ม (Clustering)
Ⓓ ความสามารถของระบบที่เรียนรู้ได้เองโดยไม่ต้องเขียนโปรแกรมชัดเจน

65. ตาม กฎของมัวร์ (Moore's Law) กล่าวไว้อย่างไร

Ⓐ ราคาคอมพิวเตอร์จะคงที่ตลอดเวลา
Ⓑ จำนวนทรานซิสเตอร์จะลดลงครึ่งหนึ่งทุก 2 ปี
● จำนวนทรานซิสเตอร์บนไมโครชิปจะเพิ่มขึ้น 2 เท่าทุก 2 ปี
Ⓓ ความเร็วของคอมพิวเตอร์จะลดลงทุก 5 ปี

66. ถ้าเรานำคะแนนสอบไปจัดเรียง ทำตารางวิเคราะห์เป็นค่าเฉลี่ย ถือว่าอยู่ในระดับใดของ DIKW

● Information
Ⓑ Data
Ⓒ Knowledge
Ⓓ Wisdom

67. Smart Governance เกี่ยวข้องกับอะไร

● การบริหารภาครัฐที่โปร่งใส
Ⓑ การสร้างพลังงานหมุนเวียน
Ⓒ การสร้างระบบไฟฟ้าแรงสูง
Ⓓ การพัฒนาเมืองท่องเที่ยว

68. IoT Gateway ทำหน้าที่อะไร

Ⓐ เป็นที่เก็บข้อมูลระยะยาว
● เป็นตัวเชื่อมต่ออุปกรณ์ IoT เข้าสู่เครือข่ายและคลาวด์
Ⓒ เป็นหน้าจอให้ผู้ใช้ควบคุม
Ⓓ เป็นอุปกรณ์ตรวจจับอุณหภูมิ

69. บริการแบบ (Infrastructure as a Service) IaaS มักถูกใช้งานโดยใคร

● ผู้บริหาร
Ⓑ นักเรียนมัธยม
Ⓒ ผู้ใช้งานทั่วไป
Ⓓ นักพัฒนาซอฟต์แวร์

70. Economies of Scale หมายถึงอะไร

Ⓐ ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นเมื่อผลิตมากขึ้น

Ⓑ การผลิตน้อยแต่คุณภาพสูง

Ⓒ การได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล

● ข้อได้เปรียบที่บริษัทขนาดใหญ่มีจากการลดต้นทุนเมื่อปริมาณเพิ่ม

+38/11/26+

ANSWER SHEET

Course: 888121 **Section:** 001 และ 002
Date: 12 มีนาคม พ.ศ. 2569 **Time:** 08.00 - 09.30

Instructions / คำชี้แจง:
Use Pen or Pencil (2B). Fill the box completely.
ใช้ปากกาหรือดินสอ (2B) กรอกคำตอบให้เต็มช่อง

Valid (ใช้ได้) ● **Invalid (ใช้ไม่ได้)** ⊗

ชื่อ . . . . . นามสกุล . . . . . รหัส: . . . . . .

Student ID (ฝนรหัสนักศึกษา)

0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9	9	9	9

1.	A	B	●	D	14.	A	●	C	D	27.	A	B	●	D
2.	●	B	C	D	15.	A	●	C	D	28.	●	B	C	D
3.	A	●	C	D	16.	A	●	C	D	29.	A	B	●	D
4.	A	B	C	●	17.	A	B	C	●	30.	●	B	C	D
5.	A	●	C	D	18.	A	●	C	D	31.	A	B	C	●
6.	A	B	●	D	19.	A	B	●	D	32.	A	B	●	D
7.	A	B	C	●	20.	A	●	C	D	33.	A	B	●	D
8.	A	B	●	D	21.	A	B	C	●	34.	A	B	●	D
9.	●	B	C	D	22.	A	B	C	●	35.	●	B	C	D
10.	A	B	C	●	23.	A	B	●	D	36.	A	B	●	D
11.	A	●	C	D	24.	A	B	●	D	37.	●	B	C	D
12.	A	●	C	D	25.	A	●	C	D	38.	A	B	C	●
13.	A	●	C	D	26.	A	B	C	●	39.	A	●	C	D

40. Ⓐ Ⓑ Ⓒ ●
41. Ⓐ Ⓑ ● Ⓓ
42. Ⓐ Ⓑ Ⓒ ●
43. Ⓐ Ⓑ ● Ⓓ
44. Ⓐ ● Ⓒ Ⓓ
45. ● Ⓑ Ⓒ Ⓓ
46. Ⓐ ● Ⓒ Ⓓ
47. Ⓐ Ⓑ ● Ⓓ
48. Ⓐ Ⓑ ● Ⓓ
49. Ⓐ Ⓑ Ⓒ ●
50. Ⓐ Ⓑ ● Ⓓ
51. ● Ⓑ Ⓒ Ⓓ
52. Ⓐ ● Ⓒ Ⓓ
53. Ⓐ Ⓑ Ⓒ ●
54. ● Ⓑ Ⓒ Ⓓ
55. Ⓐ Ⓑ Ⓒ ●
56. Ⓐ Ⓑ Ⓒ ●
57. Ⓐ Ⓑ Ⓒ ●
58. Ⓐ ● Ⓒ Ⓓ
59. ● Ⓑ Ⓒ Ⓓ
60. Ⓐ Ⓑ Ⓒ ●
61. ● Ⓑ Ⓒ Ⓓ
62. Ⓐ Ⓑ ● Ⓓ
63. Ⓐ Ⓑ ● Ⓓ
64. Ⓐ ● Ⓒ Ⓓ
65. Ⓐ Ⓑ ● Ⓓ
66. ● Ⓑ Ⓒ Ⓓ
67. ● Ⓑ Ⓒ Ⓓ
68. Ⓐ ● Ⓒ Ⓓ
69. ● Ⓑ Ⓒ Ⓓ
70. Ⓐ Ⓑ Ⓒ ●

+39/1/24+

ข้อสอบกลางภาค

กระบวนวิชา: 888121 **ตอน** 001 และ 002
สอบวันที่: 12 มีนาคม พ.ศ. 2569 **เวลา** 08.00 - 09.30

ชื่อ . . . . . นามสกุล . . . . . รหัส: . . . . . .

คำชี้แจง

1. ข้อสอบมีจำนวนทั้งสิ้น 96 ข้อ
2. ก่อนเข้าห้องสอบให้กรรมการคุมสอบประกาศให้นักศึกษาทราบว่า สิ่งของใดที่อนุญาตให้นำเข้าห้องสอบ และสิ่งของใดที่ห้ามนำเข้าห้องสอบ
3. ให้นักศึกษาเขียนชื่อ - นามสกุล และรหัสประจำตัว ให้ชัดเจน
4. ก่อนเริ่มดำเนินการสอบให้กรรมการคุมสอบประกาศในห้องสอบให้นักศึกษาทราบเกี่ยวกับชื่อกระบวนวิชาที่จัดสอบ
5. ให้นักศึกษาปฏิบัติตามคำชี้แจงของกรรมการคุมสอบอย่างเคร่งครัด
6. **การทุจริตหรือกระทำการใด ๆ ซึ่งเป็นการทุจริตในการสอบ เป็นความผิดวินัยร้ายแรง**
7. **การทุจริตหรือกระทำการใด ๆ ซึ่งเป็นการทุจริตในการสอบ จะได้รับการพิจารณาให้อักษรลำดับขั้น F หรือ U**
8. ให้ปฏิบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการสอบของนักศึกษา พ.ศ. 2554 อย่างเคร่งครัด

ฉันได้อ่านคำชี้แจงในการทำข้อสอบด้วยความเข้าใจแล้ว

_____

Signature

1. การเพิ่มนวัตกรรม (A) ส่งผลอย่างไรในโมเดล Solow model

Ⓐ ทำให้ทุน (K) ลดลง

Ⓑ ทำให้ค่าเสื่อมราคามากขึ้น

● ทำให้เส้น Output (Y) ขยับขึ้น

Ⓓ ทำให้แรงงาน (eL) หายไป

2. ข้อใดตรงกับ Structured Data ที่สุด

● ข้อมูล อยู่ ใน ตาราง รูป แบบ แถว,คอลัมน์ ชัดเจน

Ⓑ ข้อมูลรูปภาพ

Ⓒ ข้อมูลที่ไม่มีรูปแบบตายตัว

Ⓓ ข้อมูลจากไฟล์เสียง

3. Smart Citizens ในเมืองอัจฉริยะหมายถึงอะไร

Ⓐ ประชาชนที่ใช้สมาร์ทโฟนทุกคน

Ⓑ ประชาชนที่อยู่ในเมืองใหญ่

Ⓒ ประชาชนที่ทำงานด้านไอที

● พลเมืองที่มีความรู้ เท่าทันเทคโนโลยี และมีส่วนร่วมในการพัฒนาเมือง

4. ข้อใดต่อไปนี้จัดอยู่ในกลุ่ม AI Services

Ⓐ Canva.com

Ⓑ MS Offices

● Suno.com

Ⓓ Netflix

5. ข้อใดเป็น Unstructured Data

Ⓐ ตาราง SQL

● ข้อความอิสระ, วิดีโอ, ไฟล์เสียง

Ⓒ ข้อมูล อยู่ ใน ตาราง รูป แบบ แถว,คอลัมน์ ชัดเจน

Ⓓ ไฟล์ Excel

6. ข้อใดคือความหมายของ Artificial Intelligence (AI)

Ⓐ การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดกลุ่ม (Clustering)

Ⓑ ความสามารถของระบบที่เรียนรู้ได้เองโดยไม่ต้องเขียนโปรแกรมชัดเจน

● โปรแกรมที่สามารถเรียนรู้และรับรู้ได้

Ⓓ การ เรียน รู้ ที่ อาศัย โครง ข่าย ประสาท เทียม หลายชั้น

7. Cloud ให้บริการผ่านเครือข่ายแบบใดได้บ้าง

Ⓐ ได้เฉพาะบลูทูธ

● ทั้ง เครือ ข่าย สาธารณะ และ เครือ ข่าย ส่วน ตัว เช่น WAN, LAN, VPN

Ⓒ ต้องต่อสายตรงระหว่างเครื่องเท่านั้น

Ⓓ ได้เฉพาะอินเทอร์เน็ตบ้าน

8. ข้อใด **ไม่ใช่** ตัวอย่างของ Unstructured Data

● ฐานข้อมูล SQL

Ⓑ คลิปเสียง

Ⓒ รูปภาพ

Ⓓ ไฟล์ Word

9. ข้อใดคือความหมายของคำว่า Decentralization

Ⓐ การเข้ารหัสข้อมูลด้วยรหัสผ่านเดียว

● การกระจายอำนาจและการควบคุมออกจากศูนย์กลาง

Ⓒ การลบข้อมูลที่ไม่จำเป็นทิ้งโดยอัตโนมัติ

Ⓓ การรวมศูนย์ข้อมูลไว้ที่เซิร์ฟเวอร์เดียว

10. Private Cloud เหมาะสมกับสถานการณ์ใดมากที่สุด

Ⓐ เกมออนไลน์ขนาดใหญ่

● ธุรกิจที่ต้องการความปลอดภัยสูง

Ⓒ นักเรียนที่อยากใช้พื้นที่ฟรี

Ⓓ การ แชร์ ข้อมูล ระหว่าง หลาย องค์กร ใน อุตสาหกรรมเดียวกัน

11. เครือข่ายบล็อกเชนใดที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นแพลตฟอร์มแรกที่ริเริ่มนำระบบ Smart Contract มาใช้งานอย่างแพร่หลาย

Ⓐ Ripple
Ⓑ Litecoin
Ⓒ Bitcoin
● Ethereum

12. Smart Governance เกี่ยวข้องกับอะไร

Ⓐ การพัฒนาเมืองท่องเที่ยว
Ⓑ การสร้างระบบไฟฟ้าแรงสูง
Ⓒ การสร้างพลังงานหมุนเวียน
● การบริหารภาครัฐที่โปร่งใส

13. ตาม กฎของมัวร์ (Moore's Law) กล่าวไว้อย่างไร

Ⓐ ความเร็วของคอมพิวเตอร์จะลดลงทุก 5 ปี
Ⓑ จำนวนทรานซิสเตอร์จะลดลงครึ่งหนึ่งทุก 2 ปี
Ⓒ ราคาคอมพิวเตอร์จะคงที่ตลอดเวลา
● จำนวนทรานซิสเตอร์บนไมโครชิปจะเพิ่มขึ้น 2 เท่าทุก 2 ปี

14. ผู้ที่ทำหน้าที่เป็น Miner หรือผู้ขุด ในเครือข่ายแบบ Proof of Work มีบทบาทสำคัญคืออะไร

Ⓐ เขียนโปรแกรมสำหรับการสร้างเหรียญชนิดใหม่เตรียมเข้าสู่ตลาดแลกเปลี่ยนคริปโต
Ⓑ ทำการลบหรือบีบอัดข้อมูลธุรกรรมเก่าที่ซ้ำซ้อนเพื่อเพิ่มเนื้อที่จัดเก็บในระบบ
Ⓒ ร่างกฎหมายและนโยบายกำกับดูแลเสถียรภาพมูลค่าเหรียญเพื่อให้มีราคาคงที่
● รวบรวมและตรวจสอบธุรกรรม แล้วแข่งกันแก้โจทย์คณิตศาสตร์ที่ซับซ้อนเพื่อสร้างบล็อกใหม่

15. ถ้าเรามี "คะแนนสอบนักเรียน" แต่ยังไม่มีการตีความ ถือว่าอยู่ในระดับใดของ DIKW

Ⓐ Wisdom
● Data
Ⓒ Information
Ⓓ Knowledge

16. Smart Environment มีเป้าหมายหลักคืออะไร

Ⓐ การสร้างสนามบินใหม่
Ⓑ การสร้างตึกสูงในเมือง
● การรักษาสมดุลธรรมชาติและใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน
Ⓓ การเพิ่มปริมาณยานพาหนะในเมือง

17. IoT Gateway ทำหน้าที่อะไร

Ⓐ เป็นหน้าจอให้ผู้ใช้ควบคุม
Ⓑ เป็นอุปกรณ์ตรวจจับอุณหภูมิ
Ⓒ เป็นที่เก็บข้อมูลระยะยาว
● เป็นตัวเชื่อมต่ออุปกรณ์ IoT เข้าสู่เครือข่ายและคลาวด์

18. ข้อใดคือ External Economies of Scale

Ⓐ การรวมแผนกเพื่อประหยัดค่าใช้จ่าย
Ⓑ การซื้อวัตถุดิบจำนวนมากโดยบริษัท
Ⓒ การจัดการสายการผลิตภายในบริษัท
● การได้รับ preferential treatment จากรัฐบาล

19. ข้อใดคือ Internal Economies of Scale

● การซื้อวัตถุดิบปริมาณมากทำให้ราคาถูกลง
Ⓑ ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีจากรัฐบาล
Ⓒ การช่วยเหลือจากต่างประเทศ
Ⓓ การสนับสนุนจากสมาคมอุตสาหกรรม

20. หลักการสำคัญของ K-means clustering คืออะไร

Ⓐ ใช้กฎที่มนุษย์เขียนเพื่อจัดกลุ่ม

● หาค่าเฉลี่ย ของแต่ละกลุ่มและจัดข้อมูลไปยังกลุ่มที่ใกล้ที่สุด

Ⓒ ใช้รางวัลและโทษเพื่อฝึก AI

Ⓓ ทำนายค่าตัวเลขต่อเนื่อง

21. Economies of Scale หมายถึงอะไร

Ⓐ ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นเมื่อผลิตมากขึ้น

● ข้อได้เปรียบที่บริษัทขนาดใหญ่มีจากการลดต้นทุนเมื่อปริมาณเพิ่ม

Ⓒ การผลิตน้อยแต่คุณภาพสูง

Ⓓ การได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล

22. Blockchain ถูกออกแบบมาให้มีคุณสมบัติหลักข้อใดที่โดดเด่น

Ⓐ ข้อมูลถูกลบอัตโนมัติเมื่อครบกำหนดเวลา

Ⓑ ความเร็วในการประมวลผลเร็วกว่าฐานข้อมูลทั่วไปหลายเท่า

● ข้อมูลที่ถูกบันทึกแล้วไม่สามารถแก้ไขหรือลบได้ง่าย

Ⓓ ขนาดไฟล์มีขนาดเล็กตลอดเวลา

23. Cryptocurrency คือสิ่งใด

Ⓐ บัตร เครดิต ที่ ใช้ ผูก ติด กับ บัญชี อีเมล บนอินเทอร์เน็ต

Ⓑ แอปพลิเคชันสำหรับส่งข้อความแชทที่มีระบบชำระเงิน

Ⓒ เงินกระดาษรูปแบบพิเศษที่พิมพ์ออกมาโดยหน่วยงานเข้ารหัสดิจิทัลของรัฐ

● สินทรัพย์ดิจิทัลที่ใช้เทคนิคการเข้ารหัส

24. ถ้าเรานำคะแนนสอบไปจัดเรียง ทำตารางวิเคราะห์เป็นค่าเฉลี่ย ถือว่าอยู่ในระดับใดของ DIKW

Ⓐ Data

Ⓑ Knowledge

● Information

Ⓓ Wisdom

25. ฟังก์ชันแฮช (Hash Function) ที่ใช้ใน Blockchain มีลักษณะอย่างไร

● แปลงข้อมูลรับเข้าขนาดเท่าใดก็ได้ให้เป็นค่าที่มีความยาวคงที่

Ⓑ อนุญาตให้ทุกคนแก้ไขผลลัพธ์ได้

Ⓒ แปลงหรือลดขนาดไฟล์ข้อมูลภาพและเสียง

Ⓓ แปลง ข้อมูล กลับ ไป เป็น ข้อความ ต้นฉบับ ได้เสมอ

26. หากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลแม้เพียงเล็กน้อยใน Block ผลลัพธ์ของ Hash ของบล็อกนั้นจะเป็นอย่างไร

Ⓐ Hash จะเปลี่ยนไปเพียงเล็กน้อยตามสัดส่วน

Ⓑ Hash จะยังคงเหมือนเดิม

Ⓒ ระบบจะซ่อน Hash ทันทีเพื่อความปลอดภัย

● Hash จะเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิง

27. ข้อใดไม่ใช่ความท้าทายของ Big Data ตามนิยาม

Ⓐ Data analysis

● Data cooking

Ⓒ Data storage

Ⓓ Capturing data

28. AI และคอมพิวเตอร์มีผลกระทบต่อการจ้างงานในลักษณะใดบ้าง

Ⓐ การเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว

Ⓑ ลดจำนวนแรงงาน

Ⓒ ใช้แทนแรงงานในบางอาชีพ

● ถูกทุกข้อ

29. ข้อใดคือความหมายของ Public Cloud

Ⓐ ผสมผสานระหว่างระบบออฟไลน์กับออนไลน์

Ⓑ ใช้เฉพาะในองค์กรเดียว

● มีพื้นที่มากและขยายได้ง่าย เหมาะกับงานพัฒนาและทำงานร่วมกัน

Ⓓ ใช้หลายองค์กรร่วมกันเฉพาะในอุตสาหกรรมเดียว

30. Cloud ในระบบ IoT มีไว้ทำอะไร

Ⓐ เป็นที่เก็บข้อมูลระยะยาว

Ⓑ แจกสัญญาณ Wi-Fi

● วิเคราะห์และจัดเก็บข้อมูลจากอุปกรณ์

Ⓓ ตรวจจับควันโดยตรง

31. Node ในเครือข่าย Blockchain หมายถึงอะไร

Ⓐ หน่วย ย่อย ที่สุด ของ สกุล เงิน ดิจิทัล แต่ละประเภท

Ⓑ อุปกรณ์ที่ใช้ขุดบิทคอยน์เท่านั้น

● คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ใด ๆ ที่เชื่อมต่อกับเครือ ข่าย และ เก็บ รักษา ข้อมูล ของ Ledger หรือช่วยตรวจสอบธุรกรรม

Ⓓ กระเป๋า เงิน ดิจิทัล ส่วน ตัว ของ ผู้ใช้ งาน แบบออฟไลน์

32. ข้อใด ไม่ใช่ ลักษณะของ Deep Learning (DL)

Ⓐ เป็นสาขาย่อยของ Machine Learning

● สามารถทำงานได้โดยไม่ต้องอาศัยข้อมูลใด ๆ

Ⓒ ต้องการข้อมูลจำนวนมากในการฝึก

Ⓓ ใช้โครงข่ายประสาทเทียมหลายชั้น

33. ปัญหาความท้าทายหลักที่สำคัญ อย่างหนึ่งของเทคโนโลยี Blockchain สาธารณะในปัจจุบันคือเรื่องใด

● ปัญหา ความ สามารถ ใน การ รองรับ ปริมาณธุรกรรมจำนวนมหาศาลต่อวินาที

Ⓑ ปัญหา ผู้ใช้ ทั่วไป ลืม รหัส ผ่าน แล้ว ทำให้ เครือข่ายบล็อกเชนทั้งหมดหยุดชะงัก

Ⓒ ปัญหา การ ขาดแคลน ภาษา โปรแกรม สำหรับพัฒนาแอปพลิเคชันโดยสิ้นเชิง

Ⓓ ความเสี่ยงในการคัดลอกไฟล์บัญชีทั้งหมดไปยังแฟลชไดรฟ์โดยแฮกเกอร์ฝีมือดี

34. ข้อใดกล่าวถูกต้อง

● Semi-structured มี แท็ก แต่ ไม่ เป็น ตารางตายตัว

Ⓑ ไม่มีความแตกต่าง

Ⓒ Semi-structured ไม่มี metadata

Ⓓ Structured เป็นข้อมูลที่เป็นรูปภาพ

35. สิ่งใดที่ใช้เชื่อมโยงแต่ละ Block ใน Blockchain เข้าด้วยกันแบบเป็นลำดับ

● Hash ของบล็อกก่อนหน้า

Ⓑ IP Address ของผู้สร้าง

Ⓒ ลายเซ็นดิจิทัลของผู้ดูแลระบบ

Ⓓ พาสเวิร์ดที่ใช้ร่วมกัน

36. จุดประสงค์หลักของ RAG คืออะไร

Ⓐ ทำให้โมเดลลดขนาด parameter ลง

● ทำให้โมเดลเข้าถึงเอกสารที่กำหนดไว้

Ⓒ ทำให้โมเดลสร้างเนื้อหาจากศูนย์

Ⓓ ทำให้โมเดลเรียนรู้แบบ unsupervised

37. ลักษณะสำคัญของ Reinforcement Learning คืออะไร

Ⓐ โมเดลสุ่มทดลองโดยไม่ต้องประเมินผล

Ⓑ ใช้กฎที่เขียนไว้

● เรียนรู้จากการให้รางวัลและการลงโทษ

Ⓓ จัดกลุ่มข้อมูลเองโดยไม่รู้คำตอบ

38. คำว่า “Cloud technology” เกี่ยวข้องกับข้อใดมากที่สุด

Ⓐ แฟลชไดรฟ์ที่เสียบคอมพิวเตอร์

Ⓑ โปรแกรมที่ติดตั้งในเครื่อง

Ⓒ ฮาร์ดดิสก์ในเครื่องคอมพิวเตอร์

● เครือข่ายหรืออินเทอร์เน็ต

39. Variety ใน Big Data หมายถึงอะไร

● ชนิดและธรรมชาติของข้อมูลที่หลากหลาย

Ⓑ ความเร็วของข้อมูล

Ⓒ การใช้ cloud computing

Ⓓ ปริมาณการจัดเก็บ

40. บริการแบบ (Infrastructure as a Service) IaaS มักถูกใช้งานโดยใคร

Ⓐ นักพัฒนาซอฟต์แวร์
● ผู้บริหาร
Ⓒ นักเรียนมัธยม
Ⓓ ผู้ใช้งานทั่วไป

41. ถ้าเรานำผลค่าเฉลี่ยไปอธิบายว่านักเรียนกลุ่มหนึ่งมีผลการเรียนอ่อนลงเพราะไม่ได้เตรียมสอบ ถือว่าอยู่ในระดับใดของ DIKW

● Knowledge
Ⓑ Data
Ⓒ Wisdom
Ⓓ Information

42. Smart Contract มีลักษณะและคุณสมบัติตามข้อใด

Ⓐ สัญญาทางกฎหมายที่พิมพ์ลงในกระดาษชนิดพิเศษ
Ⓑ พนักงานกฎหมายที่ทำหน้าที่ตรวจสอบสัญญาผ่านระบบออนไลน์
● โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่จะดำเนินการและทำตามเงื่อนไขที่ตกลงไว้โดยอัตโนมัติ
Ⓓ ซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสที่ฝังตัวในระบบ

43. ตามแนวคิด Smart City ของไทย มีกี่ด้าน ที่ใช้พัฒนาเมืองอัจฉริยะ

Ⓐ 3 ด้าน
Ⓑ 2 ด้าน
● 7 ด้าน
Ⓓ 11 ด้าน

44. ในกรณีที่ผู้ใช้งานทำ Private Key สูญหายและไม่มีคำสำรองไว้ จะเกิดผลลัพธ์ในลักษณะใด

● จะไม่สามารถเข้าถึง ควบคุม หรือโอนสินทรัพย์ดิจิทัลเหล่านั้นได้อีกเลย
Ⓑ สามารถร้องขอรหัสผ่านใหม่จากฝ่ายสนับสนุน (Support) ของระบบบล็อกเชนได้
Ⓒ ระบบจะตรวจสอบลายนิ้วมือเพื่อสร้างกุญแจส่วนตัวใหม่ให้โดยอัตโนมัติ
Ⓓ ระบบถือว่าบัญชีตาย และสินทรัพย์ทั้งหมดจะถูกโอนกลับไปยังต้นทางของผู้โอนก่อนหน้าอัตโนมัติ

45. เหตุผลที่ทำให้ IoT มีความสามารถในการประมวลผลและวิเคราะห์มากขึ้นคืออะไร

Ⓐ การตัดการเชื่อมต่อจากระบบเครือข่าย
Ⓑ การลดจำนวนอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ
Ⓒ การใช้พลังงานจากมนุษย์แทนเครื่องจักร
● การมีการเชื่อมต่อเซนเซอร์และอุปกรณ์เข้ากับอินเทอร์เน็ต

46. ข้อใดเป็นตัวอย่าง Sensor Data

Ⓐ Metadata ของรูปถ่าย
Ⓑ Document repository
Ⓒ Clickstream logs
● ข้อมูลจาก Smart electric meters

47. Physical Infrastructure ที่เป็นส่วนหนึ่งของ Smart Infrastructure ได้แก่ข้อใด

● พลังงาน น้ำ การขนส่ง ขยะ และโทรคมนาคม
Ⓑ เซนเซอร์ ปัญญาประดิษฐ์ คลาวด์ และบิ๊กดาต้า
Ⓒ บล็อกเชน และโทเคน
Ⓓ สื่อสังคมออนไลน์ และแอปมือถือ

48. ผลกระทบต่อแรงงานจาก AI ควรถูกมองอย่างไร

Ⓐ เป็นผลบวกเสมอ
● อาจเป็นได้ทั้งบวกและลบ ขึ้นอยู่กับการจัดการ
Ⓒ ไม่มีผลกระทบจริง
Ⓓ เป็นผลลบเสมอ

49. Sensors และ IoT (Internet of Things) ช่วยเมืองอัจฉริยะอย่างไร

Ⓐ ทำให้ประชาชนใช้โซเชียลมีเดียได้มากขึ้น
Ⓑ ใช้แทนการวางผังเมืองทั้งหมด
Ⓒ สร้างความบันเทิง
● เก็บข้อมูลสิ่งแวดล้อม การจราจร คุณภาพอากาศ และเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่าง ๆ

50. Hybrid Cloud มีจุดเด่นคืออะไร

Ⓐ เก็บข้อมูลได้เฉพาะในฮาร์ดดิสก์ภายในเครื่อง
Ⓑ ใช้เฉพาะกับการประชุมออนไลน์
● ผสมการใช้ Public และ Private Cloud เข้าด้วยกัน
Ⓓ ใช้สำหรับส่งอีเมลเท่านั้น

51. ตัวอย่างของ Semi-intelligent infrastructure คืออะไร

Ⓐ ระบบจราจรที่แนะนำเส้นทางให้ผู้ขับขี่
● แผนที่ที่บันทึกข้อมูลมลพิษหรือปริมาณรถในเมือง
Ⓒ ระบบไฟถนนที่ปรับแสงอัตโนมัติ
Ⓓ ระบบอาคารอัจฉริยะที่ควบคุมพลังงานเอง

52. Community Cloud หมายถึงข้อใด

Ⓐ ใช้แค่ภายในบ้าน
Ⓑ ใช้พื้นที่จาก USB Drive
● แพลตฟอร์มที่หลายองค์กรในอุตสาหกรรมเดียวกันใช้ร่วมกัน
Ⓓ การเก็บข้อมูลบนมือถือ

53. ข้อใดคือ ตัวอย่างของ Smart Energy

Ⓐ การสร้างสวนสาธารณะ
● พลังงานหมุนเวียน และระบบ Smart Grid
Ⓒ การออกแบบเมืองเพื่อการท่องเที่ยว
Ⓓ ระบบขนส่งสาธารณะ

54. Velocity ของ Big Data หมายถึง

Ⓐ ความหลากหลายของไฟล์
Ⓑ ความแตกต่างระหว่างข้อมูลเชิงคุณภาพกับเชิงปริมาณ
Ⓒ ความถูกต้องของข้อมูล
● ความเร็วในการสร้างข้อมูล

55. Big Data เดิมถูกอธิบายด้วย 3 องค์ประกอบหลัก คืออะไร

Ⓐ Visualization, Verification, Variation
Ⓑ Volume, Value, Veracity
Ⓒ Value, Validity, Veracity
● Volume, Velocity, Variety

56. ข้อใดคือการเรียงลำดับชั้นของ DIKW ที่ถูกต้อง

● Data -> Information -> Knowledge -> Wisdom
Ⓑ Wisdom -> Knowledge -> Information -> Data
Ⓒ Knowledge -> Wisdom -> Data -> Information
Ⓓ Information -> Data -> Wisdom -> Knowledge

57. จุดเด่นสำคัญของ Edge Computing คืออะไร

● ช่วยลดเวลาในการตอบสนอง
Ⓑ ทำให้การประมวลผลช้าลง
Ⓒ ต้องมีอินเทอร์เน็ตตลอดเวลาเพื่อติดต่อภายนอก
Ⓓ ใช้ได้เฉพาะในเกม

58. IoT without IP address หมายถึงอะไร

● ระบบที่มีเซนเซอร์ แต่ไม่เชื่อมต่อโดยตรงกับอินเทอร์เน็ต
Ⓑ เครือข่ายที่ใช้เฉพาะ Wi-Fi
Ⓒ ระบบที่มีเฉพาะมือถือและแท็บเล็ต
Ⓓ ระบบที่ไม่ใช้เซนเซอร์เลย

59. Smart Economy มีเป้าหมายเพื่ออะไร

● การส่งเสริมธุรกิจใหม่ ๆ และระบบเศรษฐกิจดิจิทัล
Ⓑ การพัฒนาภาคเกษตรกรรมแบบดั้งเดิม
Ⓒ การพัฒนาพลังงานไฟฟ้า
Ⓓ การสร้างสวนสาธารณะในเมือง

60. ตัวอย่างบริการใดตรงกับ SaaS

Ⓐ VMware
Ⓑ AWS, Stackscale
● Gmail, Trello, Office 365
Ⓓ Heroku, Cloud Foundry

61. คำว่า Smart City ตามนิยามของ UK Parliament หมายถึงอะไร

Ⓐ เมืองที่มีประชากรหนาแน่นและเศรษฐกิจดี
Ⓑ เมืองที่มีมรดกทางวัฒนธรรมเยอะ
Ⓒ เมืองที่มีตึกสูงและระบบขนส่งสะดวก
● เมืองที่ใช้เทคโนโลยีและข้อมูลมาช่วยพัฒนาเมือง

62. Private Key ของกระเป๋าเงินคริปโตเคอร์เรนซีมีความสำคัญตามข้อใด

Ⓐ เป็นเพียงหมายเลขอ้างอิงของการทำธุรกรรมที่สามารถกดขอรับใหม่ผ่านอีเมลได้ หากเกิดลืม
Ⓑ ใช้ เปิด เผย ต่อ สาธารณะ เพื่อ ช่วย ตรวจ สอบความถูกต้องของรายการธุรกรรมที่รับเข้ามา
● เป็นรหัสลับพิเศษที่ใช้ยืนยันการเป็นเจ้าของและใช้ลงนามโอนสินทรัพย์ออกไป
Ⓓ ใช้ ทำ หน้าที่ เปรียบ เสมือน เครื่อง มือ ค้นหาตำแหน่งของ Block ปัจจุบันในระบบ

63. Economies of Scale มีผลต่อธุรกิจอย่างไร

● ทำให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลงเมื่อผลิตเพิ่ม
Ⓑ ทำให้ต้นทุนเพิ่มคงที่
Ⓒ ไม่มีผลต่อการผลิต
Ⓓ ทำให้ต้นทุนต่อหน่วยสูงขึ้นเมื่อผลิตเพิ่ม

64. ถ้าต้องการตรวจจับระดับแอลกอฮอล์ในลมหายใจ ควรใช้เซนเซอร์ใด

Ⓐ PIR Sensor
Ⓑ Gas Sensor
Ⓒ Ultrasonic Sensor
● Alcohol Sensor

65. Distributed Ledger Technology (DLT) คืออะไร

Ⓐ ซอฟต์แวร์ สำหรับ จำลอง การ ทำงาน ของเซิร์ฟเวอร์
Ⓑ เครือข่ายโซเชียลมีเดียรูปแบบใหม่
● ระบบฐานข้อมูลที่แชร์และซิงโครไนซ์ข้อมูล
Ⓓ ระบบเก็บข้อมูลแบบรวมศูนย์ที่ปลอดภัยที่สุด

66. ข้อใดอธิบาย Supervised Learning ได้ถูกต้องที่สุด

Ⓐ โมเดลสุ่มทดลองโดยไม่ต้องประเมินผล
Ⓑ ปล่อยให้โมเดลค้นหาโครงสร้างข้อมูลเองโดยไม่มีคำตอบ
Ⓒ โมเดล เรียน รู้ จาก รางวัล และ การ ลงโทษ จากสภาพแวดล้อม
● โมเดลเรียนรู้จากตัวอย่างที่ถูกต้อง

67. Smart Mobility เน้นในเรื่องใดมากที่สุด

Ⓐ การสร้างสวนดอกไม้
Ⓑ การใช้พลังงานไฟฟ้าในครัวเรือน
Ⓒ การสร้างตลาดและแหล่งชุมชนใหม่
● การ เดิน ทาง และ ระบบ ขนส่ง ที่ สะดวก ปลอดภัย และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

68. Metadata คืออะไร

Ⓐ ข้อมูลที่อยู่ในรูปแบบ JSON

Ⓑ ข้อมูลที่ไม่สำคัญ

Ⓒ ข้อมูลข้อความ

● ข้อมูลที่ใช้อธิบายข้อมูล

69. Platform as a Service (PaaS) ให้บริการอะไรเป็นหลัก

● เครื่องมือสำหรับพัฒนาและรันแอปพลิเคชัน

Ⓑ ซอฟต์แวร์สำเร็จรูปพร้อมใช้งานทันที

Ⓒ การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตฟรี

Ⓓ เครื่องคอมพิวเตอร์จริงที่ต้องซื้อเอง

70. ความ แตก ต่าง หลัก ระหว่าง Distributed Ledger Technology (DLT) กับ ฐาน ข้อมูล แบบ ดั้งเดิมคืออะไร

Ⓐ DLT ทำงานเร็วกว่าฐานข้อมูลแบบดั้งเดิมเสมอ

Ⓑ DLT ใช้งานได้ฟรี

● DLT ไม่มีผู้ดูแลศูนย์กลางเพียงผู้เดียว

Ⓓ DLT จำเป็นต้องใช้บนโทรศัพท์มือถือ

+39/11/14+

ANSWER SHEET

Course: 888121 **Section:** 001 และ 002
Date: 12 มีนาคม พ.ศ. 2569 **Time:** 08.00 - 09.30

Instructions / คำชี้แจง:
Use Pen or Pencil (2B). Fill the box completely.
ใช้ปากกาหรือดินสอ (2B) กรอกคำตอบให้เต็มช่อง

Valid (ใช้ได้) ● **Invalid (ใช้ไม่ได้)** ⊗

ชื่อ . . . . . นามสกุล . . . . . รหัส: . . . . . .

Student ID (ฝนรหัสนักศึกษา)

0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9	9	9	9

1.	A	B	●	D	14.	A	B	C	●	27.	A	●	C	D
2.	●	B	C	D	15.	A	●	C	D	28.	A	B	C	●
3.	A	B	C	●	16.	A	B	●	D	29.	A	B	●	D
4.	A	B	●	D	17.	A	B	C	●	30.	A	B	●	D
5.	A	●	C	D	18.	A	B	C	●	31.	A	B	●	D
6.	A	B	●	D	19.	●	B	C	D	32.	A	●	C	D
7.	A	●	C	D	20.	A	●	C	D	33.	●	B	C	D
8.	●	B	C	D	21.	A	●	C	D	34.	●	B	C	D
9.	A	●	C	D	22.	A	B	●	D	35.	●	B	C	D
10.	A	●	C	D	23.	A	B	C	●	36.	A	●	C	D
11.	A	B	C	●	24.	A	B	●	D	37.	A	B	●	D
12.	A	B	C	●	25.	●	B	C	D	38.	A	B	C	●
13.	A	B	C	●	26.	A	B	C	●	39.	●	B	C	D

40. Ⓐ ● Ⓒ Ⓓ
41. ● Ⓑ Ⓒ Ⓓ
42. Ⓐ Ⓑ ● Ⓓ
43. Ⓐ Ⓑ ● Ⓓ
44. ● Ⓑ Ⓒ Ⓓ
45. Ⓐ Ⓑ Ⓒ ●
46. Ⓐ Ⓑ Ⓒ ●
47. ● Ⓑ Ⓒ Ⓓ
48. Ⓐ ● Ⓒ Ⓓ
49. Ⓐ Ⓑ Ⓒ ●
50. Ⓐ Ⓑ ● Ⓓ
51. Ⓐ ● Ⓒ Ⓓ
52. Ⓐ Ⓑ ● Ⓓ
53. Ⓐ ● Ⓒ Ⓓ
54. Ⓐ Ⓑ Ⓒ ●
55. Ⓐ Ⓑ Ⓒ ●
56. ● Ⓑ Ⓒ Ⓓ
57. ● Ⓑ Ⓒ Ⓓ
58. ● Ⓑ Ⓒ Ⓓ
59. ● Ⓑ Ⓒ Ⓓ
60. Ⓐ Ⓑ ● Ⓓ
61. Ⓐ Ⓑ Ⓒ ●
62. Ⓐ Ⓑ ● Ⓓ
63. ● Ⓑ Ⓒ Ⓓ
64. Ⓐ Ⓑ Ⓒ ●
65. Ⓐ Ⓑ ● Ⓓ
66. Ⓐ Ⓑ Ⓒ ●
67. Ⓐ Ⓑ Ⓒ ●
68. Ⓐ Ⓑ Ⓒ ●
69. ● Ⓑ Ⓒ Ⓓ
70. Ⓐ Ⓑ ● Ⓓ

+40/1/12+

ข้อสอบกลางภาค

กระบวนวิชา: 888121 **ตอน** 001 และ 002
สอบวันที่: 12 มีนาคม พ.ศ. 2569 **เวลา** 08.00 - 09.30

ชื่อ . . . . . นามสกุล . . . . . รหัส: . . . . . .

คำชี้แจง

1. ข้อสอบมีจำนวนทั้งสิ้น 96 ข้อ
2. ก่อนเข้าห้องสอบให้กรรมการคุมสอบประกาศให้นักศึกษาทราบว่า สิ่งของใดที่อนุญาตให้นำเข้าห้องสอบ และสิ่งของใดที่ห้ามนำเข้าห้องสอบ
3. ให้นักศึกษาเขียนชื่อ - นามสกุล และรหัสประจำตัว ให้ชัดเจน
4. ก่อนเริ่มดำเนินการสอบให้กรรมการคุมสอบประกาศในห้องสอบให้นักศึกษาทราบเกี่ยวกับชื่อกระบวนวิชาที่จัดสอบ
5. ให้นักศึกษาปฏิบัติตามคำชี้แจงของกรรมการคุมสอบอย่างเคร่งครัด
6. **การทุจริตหรือกระทำการใด ๆ ซึ่งเป็นการทุจริตในการสอบ เป็นความผิดวินัยร้ายแรง**
7. **การทุจริตหรือกระทำการใด ๆ ซึ่งเป็นการทุจริตในการสอบ จะได้รับการพิจารณาให้อักษรลำดับขั้น F หรือ U**
8. ให้ปฏิบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการสอบของนักศึกษา พ.ศ. 2554 อย่างเคร่งครัด

ฉันได้อ่านคำชี้แจงในการทำข้อสอบด้วยความเข้าใจแล้ว

_____

Signature

1. ข้อใดกล่าวถูกต้อง

Ⓐ Semi-structured ไม่มี metadata
Ⓑ ไม่มีความแตกต่าง
● Semi-structured มี แท็ก แต่ ไม่ เป็น ตารางตายตัว
Ⓓ Structured เป็นข้อมูลที่เป็นรูปภาพ

2. Private Cloud เหมาะสมกับสถานการณ์ใดมากที่สุด

Ⓐ การ แชร์ ข้อมูล ระหว่าง หลาย องค์กร ในอุตสาหกรรมเดียวกัน
● ธุรกิจที่ต้องการความปลอดภัยสูง
Ⓒ นักเรียนที่อยากใช้พื้นที่ฟรี
Ⓓ เกมออนไลน์ขนาดใหญ่

3. Cloud ในระบบ IoT มีไว้ทำอะไร

Ⓐ ตรวจจับควันโดยตรง
● วิเคราะห์และจัดเก็บข้อมูลจากอุปกรณ์
Ⓒ แจกสัญญาณ Wi-Fi
Ⓓ เป็นที่เก็บข้อมูลระยะยาว

4. ข้อใดคือ ตัวอย่างของ Smart Energy

● พลังงานหมุนเวียน และระบบ Smart Grid
Ⓑ ระบบขนส่งสาธารณะ
Ⓒ การออกแบบเมืองเพื่อการท่องเที่ยว
Ⓓ การสร้างสวนสาธารณะ

5. บริการแบบ (Infrastructure as a Service) IaaS มักถูกใช้งานโดยใคร

Ⓐ ผู้ใช้งานทั่วไป
● ผู้บริหาร
Ⓒ นักพัฒนาซอฟต์แวร์
Ⓓ นักเรียนมัธยม

6. ข้อใดเป็น Unstructured Data

Ⓐ ไฟล์ Excel
Ⓑ ข้อมูล อยู่ ใน ตาราง รูป แบบ แถว,คอลัมน์ ชัดเจน
Ⓒ ตาราง SQL
● ข้อความอิสระ, วิดีโอ, ไฟล์เสียง

7. AI และคอมพิวเตอร์มีผลกระทบต่อการจ้างงานในลักษณะใดบ้าง

Ⓐ ลดจำนวนแรงงาน
Ⓑ ใช้แทนแรงงานในบางอาชีพ
Ⓒ การเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว
● ถูกทุกข้อ

8. หากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลแม้เพียงเล็กน้อยใน Block ผลลัพธ์ของ Hash ของบล็อกนั้นจะเป็นอย่างไร

Ⓐ Hash จะยังคงเหมือนเดิม
Ⓑ Hash จะเปลี่ยนไปเพียงเล็กน้อยตามสัดส่วน
Ⓒ ระบบจะซ่อน Hash ทันทีเพื่อความปลอดภัย
● Hash จะเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิง

9. Cryptocurrency คือสิ่งใด

● สินทรัพย์ดิจิทัลที่ใช้เทคนิคการเข้ารหัส
Ⓑ เงินกระดาษรูปแบบพิเศษที่พิมพ์ออกมาโดยหน่วยงานเข้ารหัสดิจิทัลของรัฐ
Ⓒ บัตร เครดิต ที่ ใช้ ผูก ติด กับ บัญชี อีเมล บนอินเทอร์เน็ต
Ⓓ แอปพลิเคชันสำหรับส่งข้อความแชทที่มีระบบชำระเงิน

10. ลักษณะสำคัญของ Reinforcement Learning คืออะไร

● เรียนรู้จากการให้รางวัลและการลงโทษ
Ⓑ จัดกลุ่มข้อมูลเองโดยไม่รู้คำตอบ
Ⓒ ใช้กฎที่เขียนไว้
Ⓓ โมเดลสุ่มทดลองโดยไม่ต้องประเมินผล

11. จุดประสงค์หลักของ RAG คืออะไร

Ⓐ ทำให้โมเดลลดขนาด parameter ลง
Ⓑ ทำให้โมเดลเรียนรู้แบบ unsupervised
● ทำให้โมเดลเข้าถึงเอกสารที่กำหนดไว้
Ⓓ ทำให้โมเดลสร้างเนื้อหาจากศูนย์

12. ตัวอย่างบริการใดตรงกับ SaaS

● Gmail, Trello, Office 365
Ⓑ AWS, Stackscale
Ⓒ VMware
Ⓓ Heroku, Cloud Foundry

13. คำว่า “Cloud technology” เกี่ยวข้องกับข้อใดมากที่สุด

Ⓐ โปรแกรมที่ติดตั้งในเครื่อง
● เครือข่ายหรืออินเทอร์เน็ต
Ⓒ ฮาร์ดดิสก์ในเครื่องคอมพิวเตอร์
Ⓓ แฟลชไดรฟ์ที่เสียบคอมพิวเตอร์

14. ตามแนวคิด Smart City ของไทย มีกี่ด้าน ที่ใช้พัฒนาเมืองอัจฉริยะ

● 7 ด้าน
Ⓑ 3 ด้าน
Ⓒ 2 ด้าน
Ⓓ 11 ด้าน

15. Smart Contract มีลักษณะและคุณสมบัติตามข้อใด

Ⓐ พนักงานกฎหมายที่ทำหน้าที่ตรวจสอบสัญญาผ่านระบบออนไลน์
Ⓑ ซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสที่ฝังตัวในระบบ
● โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่จะดำเนินการและทำตามเงื่อนไขที่ตกลงไว้โดยอัตโนมัติ
Ⓓ สัญญาทางกฎหมายที่พิมพ์ลงในกระดาษชนิดพิเศษ

16. Blockchain ถูกออกแบบมาให้มีคุณสมบัติหลักข้อใดที่โดดเด่น

Ⓐ ข้อมูลถูกลบอัตโนมัติเมื่อครบกำหนดเวลา
Ⓑ ความเร็วในการประมวลผลเร็วกว่าฐานข้อมูลทั่วไปหลายเท่า
Ⓒ ขนาดไฟล์มีขนาดเล็กตลอดเวลา
● ข้อมูลที่ถูกบันทึกแล้วไม่สามารถแก้ไขหรือลบได้ง่าย

17. คำว่า Smart City ตามนิยามของ UK Parliament หมายถึงอะไร

● เมืองที่ใช้เทคโนโลยีและข้อมูลมาช่วยพัฒนาเมือง
Ⓑ เมืองที่มีตึกสูงและระบบขนส่งสะดวก
Ⓒ เมืองที่มีประชากรหนาแน่นและเศรษฐกิจดี
Ⓓ เมืองที่มีมรดกทางวัฒนธรรมเยอะ

18. ข้อใดเป็นตัวอย่าง Sensor Data

● ข้อมูลจาก Smart electric meters
Ⓑ Document repository
Ⓒ Metadata ของรูปถ่าย
Ⓓ Clickstream logs

19. ถ้าเรามี “คะแนนสอบนักเรียน” แต่ยังไม่มีการตีความ ถือว่าอยู่ในระดับใดของ DIKW

● Data
Ⓑ Wisdom
Ⓒ Knowledge
Ⓓ Information

20. ข้อใดคือความหมายของ Public Cloud

Ⓐ ใช้หลายองค์กรร่วมกันเฉพาะในอุตสาหกรรมเดียว
Ⓑ ใช้เฉพาะในองค์กรเดียว
Ⓒ ผสมผสานระหว่างระบบออฟไลน์กับออนไลน์
● มีพื้นที่มากและขยายได้ง่าย เหมาะกับงานพัฒนาและทำงานร่วมกัน

21. ข้อใดคือ Internal Economies of Scale

● การซื้อวัตถุดิบปริมาณมากทำให้ราคาถูกลง
Ⓑ การช่วยเหลือจากต่างประเทศ
Ⓒ การสนับสนุนจากสมาคมอุตสาหกรรม
Ⓓ ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีจากรัฐบาล

22. ตัวอย่างของ Semi-intelligent infrastructure คืออะไร

● แผนที่ที่บันทึกข้อมูลมลพิษหรือปริมาณรถในเมือง
Ⓑ ระบบอาคารอัจฉริยะที่ควบคุมพลังงานเอง
Ⓒ ระบบจราจรที่แนะนำเส้นทางให้ผู้ขับขี่
Ⓓ ระบบไฟถนนที่ปรับแสงอัตโนมัติ

23. เหตุผลที่ทำให้ IoT มีความสามารถในการประมวลผลและวิเคราะห์มากขึ้นคืออะไร

● การมีการเชื่อมต่อเซนเซอร์และอุปกรณ์เข้ากับอินเทอร์เน็ต
Ⓑ การใช้พลังงานจากมนุษย์แทนเครื่องจักร
Ⓒ การตัดการเชื่อมต่อจากระบบเครือข่าย
Ⓓ การลดจำนวนอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ

24. Sensors และ IoT (Internet of Things) ช่วยเมืองอัจฉริยะอย่างไร

Ⓐ ทำให้ประชาชนใช้โซเชียลมีเดียได้มากขึ้น
Ⓑ สร้างความบันเทิง
Ⓒ ใช้แทนการวางผังเมืองทั้งหมด
● เก็บข้อมูลสิ่งแวดล้อม การจราจร คุณภาพอากาศ และเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่าง ๆ

25. เครือข่ายบล็อกเชนใดที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นแพลตฟอร์มแรกที่ริเริ่มนำระบบ Smart Contract มาใช้งานอย่างแพร่หลาย

Ⓐ Bitcoin
Ⓑ Ripple
● Ethereum
Ⓓ Litecoin

26. ถ้าเรานำผลค่าเฉลี่ยไปอธิบายว่านักเรียนกลุ่มหนึ่งมีผลการเรียนอ่อนลงเพราะไม่ได้เตรียมสอบ ถือว่าอยู่ในระดับใดของ DIKW

Ⓐ Wisdom
Ⓑ Data
Ⓒ Information
● Knowledge

27. Cloud ให้บริการผ่านเครือข่ายแบบใดได้บ้าง

Ⓐ ได้เฉพาะอินเทอร์เน็ตบ้าน
● ทั้งเครือข่ายสาธารณะและเครือข่ายส่วนตัว เช่น WAN, LAN, VPN
Ⓒ ได้เฉพาะบลูทูธ
Ⓓ ต้องต่อสายตรงระหว่างเครื่องเท่านั้น

28. ข้อใด **ไม่ใช่** ตัวอย่างของ Unstructured Data

Ⓐ รูปภาพ
Ⓑ ไฟล์ Word
Ⓒ คลิปเสียง
● ฐานข้อมูล SQL

29. IoT Gateway ทำหน้าที่อะไร

Ⓐ เป็นหน้าจอให้ผู้ใช้ควบคุม
Ⓑ เป็นที่เก็บข้อมูลระยะยาว
● เป็นตัวเชื่อมต่ออุปกรณ์ IoT เข้าสู่เครือข่ายและคลาวด์
Ⓓ เป็นอุปกรณ์ตรวจจับอุณหภูมิ

30. ผลกระทบต่อแรงงานจาก AI ควรถูกมองอย่างไร

● อาจเป็นได้ทั้งบวกและลบ ขึ้นอยู่กับการจัดการ
Ⓑ เป็นผลบวกเสมอ
Ⓒ เป็นผลลบเสมอ
Ⓓ ไม่มีผลกระทบจริง

31. ความ แตก ต่าง หลัก ระหว่าง Distributed Ledger Technology (DLT) กับ ฐาน ข้อมูล แบบ ดั้งเดิมคืออะไร

Ⓐ DLT จำเป็นต้องใช้บนโทรศัพท์มือถือ
Ⓑ DLT ใช้งานได้ฟรี
● DLT ไม่มีผู้ดูแลศูนย์กลางเพียงผู้เดียว
Ⓓ DLT ทำงานเร็วกว่าฐานข้อมูลแบบดั้งเดิมเสมอ

32. Distributed Ledger Technology (DLT) คืออะไร

Ⓐ ซอฟต์แวร์ สำหรับ จำลอง การ ทำงาน ของ เซิร์ฟเวอร์
Ⓑ เครือข่ายโซเชียลมีเดียรูปแบบใหม่
● ระบบฐานข้อมูลที่แชร์และซิงโครไนซ์ข้อมูล
Ⓓ ระบบเก็บข้อมูลแบบรวมศูนย์ที่ปลอดภัยที่สุด

33. Smart Citizens ในเมืองอัจฉริยะหมายถึงอะไร

● พลเมืองที่มีความรู้ เท่าทันเทคโนโลยี และมีส่วนร่วมในการพัฒนาเมือง
Ⓑ ประชาชนที่ใช้สมาร์ทโฟนทุกคน
Ⓒ ประชาชนที่ทำงานด้านไอที
Ⓓ ประชาชนที่อยู่ในเมืองใหญ่

34. ข้อใดคือการเรียงลำดับชั้นของ DIKW ที่ถูกต้อง

Ⓐ Knowledge -> Wisdom -> Data -> Information
Ⓑ Wisdom -> Knowledge -> Information -> Data
Ⓒ Information -> Data -> Wisdom -> Knowledge
● Data -> Information -> Knowledge -> Wisdom

35. หลักการสำคัญของ K-means clustering คืออะไร

Ⓐ ทำนายค่าตัวเลขต่อเนื่อง
Ⓑ ใช้กฎที่มนุษย์เขียนเพื่อจัดกลุ่ม
Ⓒ ใช้รางวัลและโทษเพื่อฝึก AI
● หาค่าเฉลี่ย ของแต่ละกลุ่มและจัดข้อมูลไปยังกลุ่มที่ใกล้ที่สุด

36. Smart Environment มีเป้าหมายหลักคืออะไร

Ⓐ การเพิ่มปริมาณยานพาหนะในเมือง
● การ รักษา สมดุล ธรรมชาติ และ ใช้ ทรัพยากรอย่างยั่งยืน
Ⓒ การสร้างสนามบินใหม่
Ⓓ การสร้างตึกสูงในเมือง

37. ตาม กฎของมัวร์ (Moore's Law) กล่าวไว้อย่างไร

Ⓐ ความเร็วของคอมพิวเตอร์จะลดลงทุก 5 ปี
● จำนวนทรานซิสเตอร์บนไมโครชิปจะเพิ่มขึ้น 2 เท่าทุก 2 ปี
Ⓒ ราคาคอมพิวเตอร์จะคงที่ตลอดเวลา
Ⓓ จำนวนทรานซิสเตอร์จะลดลงครึ่งหนึ่งทุก 2 ปี

38. ผู้ที่ทำหน้าที่เป็น Miner หรือผู้ขุด ในเครือข่ายแบบ Proof of Work มีบทบาทสำคัญคืออะไร

Ⓐ ทำการ ลบ หรือ บีบ อัด ข้อมูล ธุรกรรม เก่า ที่ ซ้ำซ้อนเพื่อเพิ่มเนื้อที่จัดเก็บในระบบ
Ⓑ ร่าง กฎหมาย และ นโยบาย กำกับ ดูแล เสถียรภาพมูลค่าเหรียญเพื่อให้มีราคาคงที่
Ⓒ เขียน โปรแกรม สำหรับ การ สร้าง เหรียญ ชนิดใหม่เตรียมเข้าสู่ตลาดแลกเปลี่ยนคริปโต
● รวบรวม และ ตรวจ สอบ ธุรกรรม แล้ว แข่ง กันแก้โจทย์คณิตศาสตร์ที่ซับซ้อนเพื่อสร้างบล็อกใหม่

39. ถ้า ต้องการ ตรวจ จับ ระดับ แอลกอฮอล์ ในลมหายใจ ควรใช้เซนเซอร์ใด

Ⓐ Gas Sensor
● Alcohol Sensor
Ⓒ Ultrasonic Sensor
Ⓓ PIR Sensor

40. ข้อใดคือ External Economies of Scale

Ⓐ การรวมแผนกเพื่อประหยัดค่าใช้จ่าย
Ⓑ การซื้อวัตถุดิบจำนวนมากโดยบริษัท
Ⓒ การจัดการสายการผลิตภายในบริษัท
● การ ได้ รับ preferential treatment จากรัฐบาล

41. Smart Economy มีเป้าหมายเพื่ออะไร

Ⓐ การพัฒนาภาคเกษตรกรรมแบบดั้งเดิม
● การส่งเสริมธุรกิจใหม่ ๆ และระบบเศรษฐกิจดิจิทัล
Ⓒ การสร้างสวนสาธารณะในเมือง
Ⓓ การพัฒนาพลังงานไฟฟ้า

42. Smart Governance เกี่ยวข้องกับอะไร

Ⓐ การพัฒนาเมืองท่องเที่ยว
● การบริหารภาครัฐที่โปร่งใส
Ⓒ การสร้างระบบไฟฟ้าแรงสูง
Ⓓ การสร้างพลังงานหมุนเวียน

43. การเพิ่มนวัตกรรม (A) ส่งผลอย่างไรในโมเดล Solow model

Ⓐ ทำให้แรงงาน (eL) หายไป
Ⓑ ทำให้ค่าเสื่อมราคามากขึ้น
Ⓒ ทำให้ทุน (K) ลดลง
● ทำให้เส้น Output (Y) ขยับขึ้น

44. Node ในเครือข่าย Blockchain หมายถึงอะไร

Ⓐ หน่วย ย่อย ที่สุด ของ สกุล เงิน ดิจิทัล แต่ละประเภท
Ⓑ อุปกรณ์ที่ใช้ขุดบิทคอยน์เท่านั้น
Ⓒ กระเป๋า เงิน ดิจิทัล ส่วน ตัว ของ ผู้ ใช้ งาน แบบออฟไลน์
● คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ใด ๆ ที่เชื่อมต่อกับเครือ ข่าย และ เก็บ รักษา ข้อมูล ของ Ledger หรือช่วยตรวจสอบธุรกรรม

45. สิ่งใดที่ใช้เชื่อมโยงแต่ละ Block ใน Blockchain เข้าด้วยกันแบบเป็นลำดับ

● Hash ของบล็อกก่อนหน้า
Ⓑ พาสเวิร์ดที่ใช้ร่วมกัน
Ⓒ IP Address ของผู้สร้าง
Ⓓ ลายเซ็นดิจิทัลของผู้ดูแลระบบ

46. จุดเด่นสำคัญของ Edge Computing คืออะไร

● ช่วยลดเวลาในการตอบสนอง
Ⓑ ต้อง มี อินเทอร์เน็ต ตลอด เวลา เพื่อ ติดต่อภายนอก
Ⓒ ทำให้การประมวลผลช้าลง
Ⓓ ใช้ได้เฉพาะในเกม

47. ถ้าเรานำคะแนนสอบไปจัดเรียง ทำตารางวิเคราะห์เป็นค่าเฉลี่ย ถือว่าอยู่ในระดับใดของ DIKW

Ⓐ Data
Ⓑ Knowledge
Ⓒ Wisdom
● Information

48. ข้อใดอธิบาย Supervised Learning ได้ถูกต้องที่สุด

Ⓐ ปล่อยให้โมเดลค้นหาโครงสร้างข้อมูลเองโดยไม่มีคำตอบ
Ⓑ โมเดล เรียน รู้ จาก รางวัล และ การ ลงโทษ จากสภาพแวดล้อม
Ⓒ โมเดลสุ่มทดลองโดยไม่ต้องประเมินผล
● โมเดลเรียนรู้จากตัวอย่างที่ถูกต้อง

49. Big Data เดิมถูกอธิบายด้วย 3 องค์ประกอบหลัก คืออะไร

Ⓐ Visualization, Verification, Variation
Ⓑ Volume, Value, Veracity
Ⓒ Value, Validity, Veracity
● Volume, Velocity, Variety

50. ข้อใด ไม่ใช่ ลักษณะของ Deep Learning (DL)

Ⓐ เป็นสาขาย่อยของ Machine Learning
Ⓑ ใช้โครงข่ายประสาทเทียมหลายชั้น
● สามารถทำงานได้โดยไม่ต้องอาศัยข้อมูลใด ๆ
Ⓓ ต้องการข้อมูลจำนวนมากในการฝึก

51. Platform as a Service (PaaS) ให้บริการอะไรเป็นหลัก

Ⓐ ซอฟต์แวร์สำเร็จรูปพร้อมใช้งานทันที

Ⓑ การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตฟรี

● เครื่องมือสำหรับพัฒนาและรันแอปพลิเคชัน

Ⓓ เครื่องคอมพิวเตอร์จริงที่ต้องซื้อเอง

52. Economies of Scale หมายถึงอะไร

Ⓐ การผลิตน้อยแต่คุณภาพสูง

● ข้อได้เปรียบที่บริษัทขนาดใหญ่มีจากการลดต้นทุนเมื่อปริมาณเพิ่ม

Ⓒ การได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล

Ⓓ ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นเมื่อผลิตมากขึ้น

53. Private Key ของกระเป๋าเงินคริปโตเคอร์เรนซีมีความสำคัญตามข้อใด

Ⓐ เป็นเพียงหมายเลขอ้างอิงของการทำธุรกรรมที่สามารถกดขอรับใหม่ผ่านอีเมลได้ หากเกิดลืม

Ⓑ ใช้ เปิด เผย ต่อ สาธารณะ เพื่อ ช่วย ตรวจ สอบความถูกต้องของรายการธุรกรรมที่รับเข้ามา

● เป็นรหัสลับพิเศษที่ใช้ยืนยันการเป็นเจ้าของและใช้ลงนามโอนสินทรัพย์ออกไป

Ⓓ ใช้ ทำ หน้าที่ เปรียบ เสมือน เครื่อง มือ ค้นหาตำแหน่งของ Block ปัจจุบันในระบบ

54. Metadata คืออะไร

Ⓐ ข้อมูลที่ไม่สำคัญ

Ⓑ ข้อมูลที่อยู่ในรูปแบบ JSON

● ข้อมูลที่ใช้อธิบายข้อมูล

Ⓓ ข้อมูลข้อความ

55. Velocity ของ Big Data หมายถึง

● ความเร็วในการสร้างข้อมูล

Ⓑ ความ แตก ต่าง ระหว่าง ข้อมูล เชิง คุณภาพ กับเชิงปริมาณ

Ⓒ ความถูกต้องของข้อมูล

Ⓓ ความหลากหลายของไฟล์

56. ฟังก์ชัน แฮช (Hash Function) ที่ใช้ใน Blockchain มีลักษณะอย่างไร

Ⓐ แปลง ข้อมูล กลับ ไป เป็น ข้อความ ต้นฉบับ ได้เสมอ

Ⓑ แปลงหรือลดขนาดไฟล์ข้อมูลภาพและเสียง

Ⓒ อนุญาตให้ทุกคนแก้ไขผลลัพธ์ได้

● แปลงข้อมูลรับเข้าขนาดเท่าใดก็ได้ให้เป็นค่าที่มีความยาวคงที่

57. ข้อใดตรงกับ Structured Data ที่สุด

Ⓐ ข้อมูลรูปภาพ

● ข้อมูล อยู่ ใน ตาราง รูป แบบ แถว,คอลัมน์ชัดเจน

Ⓒ ข้อมูลที่ไม่มีรูปแบบตายตัว

Ⓓ ข้อมูลจากไฟล์เสียง

58. ข้อใดไม่ใช่ความท้าทายของ Big Data ตามนิยาม

Ⓐ Data analysis

Ⓑ Data storage

Ⓒ Capturing data

● Data cooking

59. ข้อใดคือความหมายของ Artificial Intelligence (AI)

● โปรแกรมที่สามารถเรียนรู้และรับรู้ได้

Ⓑ การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดกลุ่ม (Clustering)

Ⓒ ความสามารถของระบบที่เรียนรู้ได้เองโดยไม่ต้องเขียนโปรแกรมชัดเจน

Ⓓ การ เรียน รู้ ที่ อาศัย โครง ข่าย ประสาท เทียมหลายชั้น

60. Physical Infrastructure ที่เป็นส่วนหนึ่งของ Smart Infrastructure ได้แก่ข้อใด

Ⓐ เซนเซอร์ ปัญญา ประดิษฐ์ คลา วด์ และ บิ๊กดาต้า

● พลังงาน น้ำ การขนส่ง ขยะ และโทรคมนาคม

Ⓒ บล็อกเชน และโทเคน

Ⓓ สื่อสังคมออนไลน์ และแอปมือถือ

61. ในกรณีที่ผู้ใช้งานทำ Private Key สูญหายและไม่มีคำสำรองไว้ จะเกิดผลลัพธ์ในลักษณะใด

Ⓐ ระบบถือว่าบัญชีตาย และสินทรัพย์ทั้งหมดจะถูกโอนกลับไปยังต้นทางของผู้โอนก่อนหน้าอัตโนมัติ

Ⓑ ระบบจะตรวจสอบลายนิ้วมือเพื่อสร้างกุญแจส่วนตัวใหม่ให้โดยอัตโนมัติ

● จะ ไม่ สามารถ เข้า ถึง ควบคุม หรือ โอนสินทรัพย์ดิจิทัลเหล่านั้นได้อีกเลย

Ⓓ สามารถร้องขอรหัสผ่านใหม่จากฝ่ายสนับสนุน (Support) ของระบบบล็อกเชนได้

62. ปัญหาความท้าทายหลักที่สำคัญ อย่างหนึ่งของเทคโนโลยี Blockchain สาธารณะในปัจจุบันคือเรื่องใด

Ⓐ ปัญหา การ ขาดแคลน ภาษา โปรแกรม สำหรับพัฒนาแอปพลิเคชันโดยสิ้นเชิง

Ⓑ ความเสี่ยงในการคัดลอกไฟล์บัญชีทั้งหมดไปยังแฟลชไดรฟ์โดยแฮกเกอร์ฝีมือดี

Ⓒ ปัญหา ผู้ใช้ ทั่วไป ลืม รหัส ผ่าน แล้ว ทำให้ เครือข่ายบล็อกเชนทั้งหมดหยุดชะงัก

● ปัญหา ความ สามารถ ใน การ รองรับ ปริมาณธุรกรรมจำนวนมหาศาลต่อวินาที

63. ข้อใดต่อไปนี้จัดอยู่ในกลุ่ม AI Services

● Suno.com

Ⓑ Netflix

Ⓒ MS Offices

Ⓓ Canva.com

64. Economies of Scale มีผลต่อธุรกิจอย่างไร

Ⓐ ทำให้ต้นทุนต่อหน่วยสูงขึ้นเมื่อผลิตเพิ่ม

Ⓑ ทำให้ต้นทุนเพิ่มคงที่

● ทำให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลงเมื่อผลิตเพิ่ม

Ⓓ ไม่มีผลต่อการผลิต

65. ข้อใดคือความหมายของคำว่า Decentralization

● การกระจายอำนาจและการควบคุมออกจากศูนย์กลาง

Ⓑ การเข้ารหัสข้อมูลด้วยรหัสผ่านเดียว

Ⓒ การรวมศูนย์ข้อมูลไว้ที่เซิร์ฟเวอร์เดียว

Ⓓ การลบข้อมูลที่ไม่จำเป็นทิ้งโดยอัตโนมัติ

66. Smart Mobility เน้นในเรื่องใดมากที่สุด

Ⓐ การใช้พลังงานไฟฟ้าในครัวเรือน

● การ เดิน ทาง และ ระบบ ขนส่ง ที่ สะดวก ปลอดภัย และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

Ⓒ การสร้างตลาดและแหล่งชุมชนใหม่

Ⓓ การสร้างสวนดอกไม้

67. Variety ใน Big Data หมายถึงอะไร

Ⓐ การใช้ cloud computing

Ⓑ ความเร็วของข้อมูล

Ⓒ ปริมาณการจัดเก็บ

● ชนิดและธรรมชาติของข้อมูลที่หลากหลาย

68. IoT without IP address หมายถึงอะไร

Ⓐ ระบบที่มีเฉพาะมือถือและแท็บเล็ต

Ⓑ ระบบที่ไม่ใช้เซนเซอร์เลย

Ⓒ เครือข่ายที่ใช้เฉพาะ Wi-Fi

● ระบบที่มีเซนเซอร์ แต่ไม่เชื่อมต่อโดยตรงกับอินเทอร์เน็ต

69. Community Cloud หมายถึงข้อใด

● แพลตฟอร์ม ที่ หลาย องค์กร ใน อุตสาหกรรมเดียวกันใช้ร่วมกัน

Ⓑ การเก็บข้อมูลบนมือถือ

Ⓒ ใช้พื้นที่จาก USB Drive

Ⓓ ใช้แค่ภายในบ้าน

70. Hybrid Cloud มีจุดเด่นคืออะไร

Ⓐ ใช้เฉพาะกับการประชุมออนไลน์

● ผสมการใช้ Public และ Private Cloud เข้าด้วยกัน

Ⓒ เก็บข้อมูลได้เฉพาะในฮาร์ดดิสก์ภายในเครื่อง

Ⓓ ใช้สำหรับส่งอีเมลเท่านั้น

+40/11/2+

ANSWER SHEET

Course: 888121 **Section:** 001 และ 002
Date: 12 มีนาคม พ.ศ. 2569 **Time:** 08.00 - 09.30

Instructions / คำชี้แจง:
Use Pen or Pencil (2B). Fill the box completely.
ใช้ปากกาหรือดินสอ (2B) กรอกคำตอบให้เต็มช่อง

Valid (ใช้ได้) ● **Invalid (ใช้ไม่ได้)** ⊗

ชื่อ . . . . . นามสกุล . . . . . รหัส: . . . . . .

Student ID (ฝนรหัสนักศึกษา)

0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9	9	9	9

1.	A	B	●	D	14.	●	B	C	D	27.	A	●	C	D
2.	A	●	C	D	15.	A	B	●	D	28.	A	B	C	●
3.	A	●	C	D	16.	A	B	C	●	29.	A	B	●	D
4.	●	B	C	D	17.	●	B	C	D	30.	●	B	C	D
5.	A	●	C	D	18.	●	B	C	D	31.	A	B	●	D
6.	A	B	C	●	19.	●	B	C	D	32.	A	B	●	D
7.	A	B	C	●	20.	A	B	C	●	33.	●	B	C	D
8.	A	B	C	●	21.	●	B	C	D	34.	A	B	C	●
9.	●	B	C	D	22.	●	B	C	D	35.	A	B	C	●
10.	●	B	C	D	23.	●	B	C	D	36.	A	●	C	D
11.	A	B	●	D	24.	A	B	C	●	37.	A	●	C	D
12.	●	B	C	D	25.	A	B	●	D	38.	A	B	C	●
13.	A	●	C	D	26.	A	B	C	●	39.	A	●	C	D

40.	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	●
41.	Ⓐ	●	Ⓒ	Ⓓ
42.	Ⓐ	●	Ⓒ	Ⓓ
43.	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	●
44.	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	●
45.	●	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ
46.	●	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ
47.	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	●
48.	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	●
49.	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	●
50.	Ⓐ	Ⓑ	●	Ⓓ
51.	Ⓐ	Ⓑ	●	Ⓓ
52.	Ⓐ	●	Ⓒ	Ⓓ
53.	Ⓐ	Ⓑ	●	Ⓓ
54.	Ⓐ	Ⓑ	●	Ⓓ
55.	●	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ
56.	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	●
57.	Ⓐ	●	Ⓒ	Ⓓ
58.	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	●
59.	●	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ
60.	Ⓐ	●	Ⓒ	Ⓓ
61.	Ⓐ	Ⓑ	●	Ⓓ
62.	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	●
63.	●	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ
64.	Ⓐ	Ⓑ	●	Ⓓ
65.	●	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ
66.	Ⓐ	●	Ⓒ	Ⓓ
67.	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	●
68.	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	●
69.	●	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ
70.	Ⓐ	●	Ⓒ	Ⓓ

+41/1/60+

ข้อสอบกลางภาค

กระบวนวิชา: 888121 **ตอน** 001 และ 002
สอบวันที่: 12 มีนาคม พ.ศ. 2569 **เวลา** 08.00 - 09.30

ชื่อ . . . . . นามสกุล . . . . . รหัส: . . . . . .

คำชี้แจง

1. ข้อสอบมีจำนวนทั้งสิ้น 96 ข้อ
2. ก่อนเข้าห้องสอบให้กรรมการคุมสอบประกาศให้นักศึกษาทราบว่า สิ่งของใดที่อนุญาตให้นำเข้าห้องสอบ และสิ่งของใดที่ห้ามนำเข้าห้องสอบ
3. ให้นักศึกษาเขียนชื่อ - นามสกุล และรหัสประจำตัว ให้ชัดเจน
4. ก่อนเริ่มดำเนินการสอบให้กรรมการคุมสอบประกาศในห้องสอบให้นักศึกษาทราบเกี่ยวกับชื่อกระบวนวิชาที่จัดสอบ
5. ให้นักศึกษาปฏิบัติตามคำชี้แจงของกรรมการคุมสอบอย่างเคร่งครัด
6. **การทุจริตหรือกระทำการใด ๆ ซึ่งเป็นการทุจริตในการสอบ เป็นความผิดวินัยร้ายแรง**
7. **การทุจริตหรือกระทำการใด ๆ ซึ่งเป็นการทุจริตในการสอบ จะได้รับการพิจารณาให้อักษรลำดับขั้น F หรือ U**
8. ให้ปฏิบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการสอบของนักศึกษา พ.ศ. 2554 อย่างเคร่งครัด

ฉันได้อ่านคำชี้แจงในการทำข้อสอบด้วยความเข้าใจแล้ว

_____

Signature

1. ข้อใด **ไม่ใช่** ตัวอย่างของ Unstructured Data

Ⓐ รูปภาพ
● ฐานข้อมูล SQL
Ⓒ ไฟล์ Word
Ⓓ คลิปเสียง

2. Blockchain ถูกออกแบบมาให้มีคุณสมบัติหลักข้อใดที่โดดเด่น

● ข้อมูลที่ถูกบันทึกแล้วไม่สามารถแก้ไขหรือลบได้ง่าย
Ⓑ ความเร็วในการประมวลผลเร็วกว่าฐานข้อมูลทั่วไปหลายเท่า
Ⓒ ข้อมูลถูกลบอัตโนมัติเมื่อครบกำหนดเวลา
Ⓓ ขนาดไฟล์มีขนาดเล็กตลอดเวลา

3. ถ้าเรามี "คะแนนสอบนักเรียน" แต่ยังไม่มีการตีความ ถือว่าอยู่ในระดับใดของ DIKW

Ⓐ Wisdom
Ⓑ Knowledge
● Data
Ⓓ Information

4. Economies of Scale มีผลต่อธุรกิจอย่างไร

Ⓐ ทำให้ต้นทุนต่อหน่วยสูงขึ้นเมื่อผลิตเพิ่ม
Ⓑ ไม่มีผลต่อการผลิต
● ทำให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลงเมื่อผลิตเพิ่ม
Ⓓ ทำให้ต้นทุนเพิ่มคงที่

5. ถ้าเรานำคะแนนสอบไปจัดเรียง ทำตารางวิเคราะห์เป็นค่าเฉลี่ย ถือว่าอยู่ในระดับใดของ DIKW

Ⓐ Knowledge
Ⓑ Wisdom
Ⓒ Data
● Information

6. Smart Mobility เน้นในเรื่องใดมากที่สุด

● การ เดิน ทาง และ ระบบ ขนส่ง ที่ สะดวก ปลอดภัย และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
Ⓑ การใช้พลังงานไฟฟ้าในครัวเรือน
Ⓒ การสร้างตลาดและแหล่งชุมชนใหม่
Ⓓ การสร้างสวนดอกไม้

7. หากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลแม้เพียงเล็กน้อยใน Block ผลลัพธ์ของ Hash ของบล็อกนั้นจะเป็นอย่างไร

Ⓐ Hash จะยังคงเหมือนเดิม
Ⓑ Hash จะเปลี่ยนไปเพียงเล็กน้อยตามสัดส่วน
● Hash จะเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิง
Ⓓ ระบบจะซ่อน Hash ทันทีเพื่อความปลอดภัย

8. IoT Gateway ทำหน้าที่อะไร

Ⓐ เป็นอุปกรณ์ตรวจจับอุณหภูมิ
Ⓑ เป็นที่เก็บข้อมูลระยะยาว
Ⓒ เป็นหน้าจอให้ผู้ใช้ควบคุม
● เป็นตัวเชื่อมต่ออุปกรณ์ IoT เข้าสู่เครือข่ายและคลาวด์

9. AI และคอมพิวเตอร์มีผลกระทบต่อการจ้างงานในลักษณะใดบ้าง

Ⓐ ใช้แทนแรงงานในบางอาชีพ
Ⓑ การเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว
Ⓒ ลดจำนวนแรงงาน
● ถูกทุกข้อ

10. ถ้าเรานำผลค่าเฉลี่ยไปอธิบายว่านักเรียนกลุ่มหนึ่งมีผลการเรียนอ่อนลงเพราะไม่ได้เตรียมสอบ ถือว่าอยู่ในระดับใดของ DIKW

Ⓐ Wisdom
● Knowledge
Ⓒ Data
Ⓓ Information

11. ตัวอย่างบริการใดตรงกับ SaaS

Ⓐ AWS, Stackscale
Ⓑ Heroku, Cloud Foundry
● Gmail, Trello, Office 365
Ⓓ VMware

12. ข้อใดคือ External Economies of Scale

Ⓐ การรวมแผนกเพื่อประหยัดค่าใช้จ่าย
● การได้รับ preferential treatment จากรัฐบาล
Ⓒ การจัดการสายการผลิตภายในบริษัท
Ⓓ การซื้อวัตถุดิบจำนวนมากโดยบริษัท

13. ในกรณีที่ผู้ใช้งานทำ Private Key สูญหายและไม่มีคำสำรองไว้ จะเกิดผลลัพธ์ในลักษณะใด

Ⓐ สามารถร้องขอรหัสผ่านใหม่จากฝ่ายสนับสนุน (Support) ของระบบบล็อกเชนได้
Ⓑ ระบบถือว่าบัญชีตาย และสินทรัพย์ทั้งหมดจะถูกโอนกลับไปยังต้นทางของผู้โอนก่อนหน้าอัตโนมัติ
● จะไม่สามารถเข้าถึง ควบคุม หรือโอนสินทรัพย์ดิจิทัลเหล่านั้นได้อีกเลย
Ⓓ ระบบจะตรวจสอบลายนิ้วมือเพื่อสร้างกุญแจส่วนตัวใหม่ให้โดยอัตโนมัติ

14. ข้อใดคือ ตัวอย่างของ Smart Energy

Ⓐ การออกแบบเมืองเพื่อการท่องเที่ยว
Ⓑ ระบบขนส่งสาธารณะ
Ⓒ การสร้างสวนสาธารณะ
● พลังงานหมุนเวียน และระบบ Smart Grid

15. คำว่า “Cloud technology” เกี่ยวข้องกับข้อใดมากที่สุด

● เครือข่ายหรืออินเทอร์เน็ต
Ⓑ โปรแกรมที่ติดตั้งในเครื่อง
Ⓒ แฟลชไดรฟ์ที่เสียบคอมพิวเตอร์
Ⓓ ฮาร์ดดิสก์ในเครื่องคอมพิวเตอร์

16. ลักษณะสำคัญของ Reinforcement Learning คืออะไร

Ⓐ โมเดลสุ่มทดลองโดยไม่ต้องประเมินผล
Ⓑ ใช้กฎที่เขียนไว้
Ⓒ จัดกลุ่มข้อมูลเองโดยไม่รู้คำตอบ
● เรียนรู้จากการให้รางวัลและการลงโทษ

17. Distributed Ledger Technology (DLT) คืออะไร

Ⓐ ระบบเก็บข้อมูลแบบรวมศูนย์ที่ปลอดภัยที่สุด
Ⓑ เครือข่ายโซเชียลมีเดียรูปแบบใหม่
Ⓒ ซอฟต์แวร์ สำหรับ จำลอง การ ทำงาน ของเซิร์ฟเวอร์
● ระบบฐานข้อมูลที่แชร์และซิงโครไนซ์ข้อมูล

18. เครือข่ายบล็อกเชนใดที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นแพลตฟอร์มแรกที่ริเริ่มนำระบบ Smart Contract มาใช้งานอย่างแพร่หลาย

Ⓐ Ripple
Ⓑ Litecoin
● Ethereum
Ⓓ Bitcoin

19. Smart Economy มีเป้าหมายเพื่ออะไร

● การส่งเสริมธุรกิจใหม่ ๆ และระบบเศรษฐกิจดิจิทัล
Ⓑ การพัฒนาภาคเกษตรกรรมแบบดั้งเดิม
Ⓒ การสร้างสวนสาธารณะในเมือง
Ⓓ การพัฒนาพลังงานไฟฟ้า

20. Physical Infrastructure ที่เป็นส่วนหนึ่งของ Smart Infrastructure ได้แก่ข้อใด

Ⓐ บล็อกเชน และโทเคน
Ⓑ เซนเซอร์ ปัญญาประดิษฐ์ คลาวด์ และบิ๊กดาต้า
Ⓒ สื่อสังคมออนไลน์ และแอปมือถือ
● พลังงาน น้ำ การขนส่ง ขยะ และโทรคมนาคม

21. Hybrid Cloud มีจุดเด่นคืออะไร

Ⓐ ใช้เฉพาะกับการประชุมออนไลน์

Ⓑ เก็บข้อมูลได้เฉพาะในฮาร์ดดิสก์ภายในเครื่อง

Ⓒ ใช้สำหรับส่งอีเมลเท่านั้น

● ผสมการใช้ Public และ Private Cloud เข้าด้วยกัน

22. Platform as a Service (PaaS) ให้บริการอะไรเป็นหลัก

Ⓐ การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตฟรี

● เครื่องมือสำหรับพัฒนาและรันแอปพลิเคชัน

Ⓒ ซอฟต์แวร์สำเร็จรูปพร้อมใช้งานทันที

Ⓓ เครื่องคอมพิวเตอร์จริงที่ต้องซื้อเอง

23. บริการแบบ (Infrastructure as a Service) IaaS มักถูกใช้งานโดยใคร

Ⓐ นักเรียนมัธยม

● ผู้บริหาร

Ⓒ นักพัฒนาซอฟต์แวร์

Ⓓ ผู้ใช้งานทั่วไป

24. Variety ใน Big Data หมายถึงอะไร

Ⓐ ความเร็วของข้อมูล

Ⓑ การใช้ cloud computing

● ชนิดและธรรมชาติของข้อมูลที่หลากหลาย

Ⓓ ปริมาณการจัดเก็บ

25. Smart Citizens ในเมืองอัจฉริยะหมายถึงอะไร

Ⓐ ประชาชนที่ทำงานด้านไอที

● พลเมืองที่มีความรู้ เท่าทันเทคโนโลยี และมีส่วนร่วมในการพัฒนาเมือง

Ⓒ ประชาชนที่อยู่ในเมืองใหญ่

Ⓓ ประชาชนที่ใช้สมาร์ทโฟนทุกคน

26. Community Cloud หมายถึงข้อใด

Ⓐ ใช้แค่ภายในบ้าน

Ⓑ การเก็บข้อมูลบนมือถือ

Ⓒ ใช้พื้นที่จาก USB Drive

● แพลตฟอร์ม ที่ หลาย องค์กร ใน อุตสาหกรรมเดียวกันใช้ร่วมกัน

27. ฟังก์ชัน แฮช (Hash Function) ที่ใช้ใน Blockchain มีลักษณะอย่างไร

Ⓐ อนุญาตให้ทุกคนแก้ไขผลลัพธ์ได้

Ⓑ แปลง ข้อมูล กลับ ไป เป็น ข้อความ ต้นฉบับ ได้เสมอ

Ⓒ แปลงหรือลดขนาดไฟล์ข้อมูลภาพและเสียง

● แปลงข้อมูลรับเข้าขนาดเท่าใดก็ได้ให้เป็นค่าที่มีความยาวคงที่

28. ข้อใดกล่าวถูกต้อง

Ⓐ Structured เป็นข้อมูลที่เป็นรูปภาพ

Ⓑ Semi-structured ไม่มี metadata

Ⓒ ไม่มีความแตกต่าง

● Semi-structured มี แท็ก แต่ ไม่ เป็น ตารางตายตัว

29. จุดเด่นสำคัญของ Edge Computing คืออะไร

Ⓐ ทำให้การประมวลผลช้าลง

Ⓑ ใช้ได้เฉพาะในเกม

● ช่วยลดเวลาในการตอบสนอง

Ⓓ ต้อง มี อินเทอร์เน็ต ตลอด เวลา เพื่อ ติดต่อภายนอก

30. Cloud ในระบบ IoT มีไว้ทำอะไร

● วิเคราะห์และจัดเก็บข้อมูลจากอุปกรณ์

Ⓑ แจกสัญญาณ Wi-Fi

Ⓒ เป็นที่เก็บข้อมูลระยะยาว

Ⓓ ตรวจจับควันโดยตรง

31. ผู้ที่ทำหน้าที่เป็น Miner หรือผู้ขุด ในเครือข่ายแบบ Proof of Work มีบทบาทสำคัญคืออะไร

● รวบรวม และ ตรวจ สอบ ธุรกรรม แล้ว แข่ง กัน แก้โจทย์คณิตศาสตร์ที่ซับซ้อนเพื่อสร้างบล็อกใหม่

Ⓑ ทำการ ลบ หรือ บีบ อัด ข้อมูล ธุรกรรม เก่า ที่ ซ้ำซ้อนเพื่อเพิ่มเนื้อที่จัดเก็บในระบบ

Ⓒ ร่าง กฎหมาย และ นโยบาย กำกับ ดูแล เสถียรภาพมูลค่าเหรียญเพื่อให้มีราคาคงที่

Ⓓ เขียน โปรแกรม สำหรับ การ สร้าง เหรียญ ชนิดใหม่เตรียมเข้าสู่ตลาดแลกเปลี่ยนคริปโต

32. ข้อใดเป็นตัวอย่าง Sensor Data

Ⓐ Clickstream logs

Ⓑ Document repository

Ⓒ Metadata ของรูปถ่าย

● ข้อมูลจาก Smart electric meters

33. จุดประสงค์หลักของ RAG คืออะไร

Ⓐ ทำให้โมเดลเรียนรู้แบบ unsupervised

● ทำให้โมเดลเข้าถึงเอกสารที่กำหนดไว้

Ⓒ ทำให้โมเดลลดขนาด parameter ลง

Ⓓ ทำให้โมเดลสร้างเนื้อหาจากศูนย์

34. สิ่งใดที่ใช้เชื่อมโยงแต่ละ Block ใน Blockchain เข้าด้วยกันแบบเป็นลำดับ

Ⓐ พาสเวิร์ดที่ใช้ร่วมกัน

Ⓑ ลายเซ็นดิจิทัลของผู้ดูแลระบบ

● Hash ของบล็อกก่อนหน้า

Ⓓ IP Address ของผู้สร้าง

35. ตาม กฎ ของมัวร์ (Moore’s Law) กล่าวไว้อย่างไร

Ⓐ ราคาคอมพิวเตอร์จะคงที่ตลอดเวลา

Ⓑ ความเร็วของคอมพิวเตอร์จะลดลงทุก 5 ปี

● จำนวนทรานซิสเตอร์บนไมโครชิปจะเพิ่มขึ้น 2 เท่าทุก 2 ปี

Ⓓ จำนวนทรานซิสเตอร์จะลดลงครึ่งหนึ่งทุก 2 ปี

36. Node ในเครือข่าย Blockchain หมายถึงอะไร

● คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ใด ๆ ที่เชื่อมต่อกับเครือ ข่าย และ เก็บ รักษา ข้อมูล ของ Ledger หรือช่วยตรวจสอบธุรกรรม

Ⓑ กระเป๋า เงิน ดิจิทัล ส่วน ตัว ของ ผู้ใช้ งาน แบบออฟไลน์

Ⓒ อุปกรณ์ที่ใช้ขุดบิทคอยน์เท่านั้น

Ⓓ หน่วย ย่อย ที่สุด ของ สกุล เงิน ดิจิทัล แต่ละประเภท

37. Smart Governance เกี่ยวข้องกับอะไร

● การบริหารภาครัฐที่โปร่งใส

Ⓑ การสร้างพลังงานหมุนเวียน

Ⓒ การพัฒนาเมืองท่องเที่ยว

Ⓓ การสร้างระบบไฟฟ้าแรงสูง

38. ข้อใดคือความหมายของ Public Cloud

Ⓐ ใช้หลายองค์กรร่วมกันเฉพาะในอุตสาหกรรมเดียว

Ⓑ ใช้เฉพาะในองค์กรเดียว

● มี พื้นที่ มาก และ ขยาย ได้ ง่าย เหมาะ กับ งานพัฒนาและทำงานร่วมกัน

Ⓓ ผสมผสานระหว่างระบบออฟไลน์กับออนไลน์

39. หลักการสำคัญของ K-means clustering คืออะไร

Ⓐ ทำนายค่าตัวเลขต่อเนื่อง

● หาค่าเฉลี่ย ของแต่ละกลุ่มและจัดข้อมูลไปยังกลุ่มที่ใกล้ที่สุด

Ⓒ ใช้กฎที่มนุษย์เขียนเพื่อจัดกลุ่ม

Ⓓ ใช้รางวัลและโทษเพื่อฝึก AI

40. Smart Contract มีลักษณะและคุณสมบัติตามข้อใด

Ⓐ ซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสที่ฝังตัวในระบบ

● โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่จะดำเนินการและทำตามเงื่อนไขที่ตกลงไว้โดยอัตโนมัติ

Ⓒ พนักงานกฎหมายที่ทำหน้าที่ตรวจสอบสัญญาผ่านระบบออนไลน์

Ⓓ สัญญาทางกฎหมายที่พิมพ์ลงในกระดาษชนิดพิเศษ

41. ความ แตก ต่าง หลัก ระหว่าง Distributed Ledger Technology (DLT) กับ ฐาน ข้อมูล แบบ ดั้งเดิมคืออะไร

● DLT ไม่มีผู้ดูแลศูนย์กลางเพียงผู้เดียว

Ⓑ DLT ใช้งานได้ฟรี

Ⓒ DLT ทำงานเร็วกว่าฐานข้อมูลแบบดั้งเดิมเสมอ

Ⓓ DLT จำเป็นต้องใช้บนโทรศัพท์มือถือ

42. Metadata คืออะไร

Ⓐ ข้อมูลข้อความ

Ⓑ ข้อมูลที่ไม่สำคัญ

Ⓒ ข้อมูลที่อยู่ในรูปแบบ JSON

● ข้อมูลที่ใช้อธิบายข้อมูล

43. ปัญหาความท้าทายหลักที่สำคัญ อย่างหนึ่งของเทคโนโลยี Blockchain สาธารณะในปัจจุบันคือเรื่องใด

Ⓐ ปัญหา การ ขาดแคลน ภาษา โปรแกรม สำหรับ พัฒนาแอปพลิเคชันโดยสิ้นเชิง

Ⓑ ความเสี่ยงในการคัดลอกไฟล์บัญชีทั้งหมดไปยังแฟลชไดรฟ์โดยแฮกเกอร์ฝีมือดี

● ปัญหา ความ สามารถ ใน การ รองรับ ปริมาณ ธุรกรรมจำนวนมหาศาลต่อวินาที

Ⓓ ปัญหา ผู้ใช้ ทั่วไป ลืม รหัส ผ่าน แล้ว ทำให้ เครือข่ายบล็อกเชนทั้งหมดหยุดชะงัก

44. ข้อใดเป็น Unstructured Data

Ⓐ ตาราง SQL

● ข้อความอิสระ, วิดีโอ, ไฟล์เสียง

Ⓒ ไฟล์ Excel

Ⓓ ข้อมูล อยู่ ใน ตาราง รูป แบบ แถว,คอลัมน์ ชัดเจน

45. Private Cloud เหมาะสมกับสถานการณ์ใดมากที่สุด

Ⓐ การ แชร์ ข้อมูล ระหว่าง หลาย องค์กร ใน อุตสาหกรรมเดียวกัน

Ⓑ เกมออนไลน์ขนาดใหญ่

Ⓒ นักเรียนที่อยากใช้พื้นที่ฟรี

● ธุรกิจที่ต้องการความปลอดภัยสูง

46. ข้อใดคือการเรียงลำดับชั้นของ DIKW ที่ถูกต้อง

Ⓐ Information -> Data -> Wisdom -> Knowledge

Ⓑ Knowledge -> Wisdom -> Data -> Information

Ⓒ Wisdom -> Knowledge -> Information -> Data

● Data -> Information -> Knowledge -> Wisdom

47. ข้อใดคือ Internal Economies of Scale

Ⓐ การช่วยเหลือจากต่างประเทศ

Ⓑ ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีจากรัฐบาล

Ⓒ การสนับสนุนจากสมาคมอุตสาหกรรม

● การซื้อวัตถุดิบปริมาณมากทำให้ราคาถูกลง

48. Smart Environment มีเป้าหมายหลักคืออะไร

Ⓐ การสร้างตึกสูงในเมือง

● การ รักษา สมดุล ธรรมชาติ และ ใช้ ทรัพยากร อย่างยั่งยืน

Ⓒ การสร้างสนามบินใหม่

Ⓓ การเพิ่มปริมาณยานพาหนะในเมือง

49. ข้อใดคือความหมายของ Artificial Intelligence (AI)

● โปรแกรมที่สามารถเรียนรู้และรับรู้ได้

Ⓑ ความสามารถของระบบที่เรียนรู้ได้เองโดยไม่ต้องเขียนโปรแกรมชัดเจน

Ⓒ การ เรียน รู้ ที่ อาศัย โครง ข่าย ประสาท เทียม หลายชั้น

Ⓓ การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดกลุ่ม (Clustering)

50. Cryptocurrency คือสิ่งใด

Ⓐ เงินกระดาษรูปแบบพิเศษที่พิมพ์ออกมาโดยหน่วยงานเข้ารหัสดิจิทัลของรัฐ

Ⓑ แอปพลิเคชันสำหรับส่งข้อความแชทที่มีระบบชำระเงิน

● สินทรัพย์ดิจิทัลที่ใช้เทคนิคการเข้ารหัส

Ⓓ บัตร เครดิต ที่ ใช้ ผูก ติด กับ บัญชี อีเมล บนอินเทอร์เน็ต

51. ข้อใดต่อไปนี้จัดอยู่ในกลุ่ม AI Services

Ⓐ Canva.com

Ⓑ MS Offices

Ⓒ Netflix

● Suno.com

52. ตัวอย่างของ Semi-intelligent infrastructure คืออะไร

Ⓐ ระบบอาคารอัจฉริยะที่ควบคุมพลังงานเอง

● แผนที่ที่บันทึกข้อมูลมลพิษหรือปริมาณรถในเมือง

Ⓒ ระบบไฟถนนที่ปรับแสงอัตโนมัติ

Ⓓ ระบบจราจรที่แนะนำเส้นทางให้ผู้ขับขี่

53. ข้อใดคือความหมายของคำว่า Decentralization

Ⓐ การลบข้อมูลที่ไม่จำเป็นทิ้งโดยอัตโนมัติ

Ⓑ การรวมศูนย์ข้อมูลไว้ที่เซิร์ฟเวอร์เดียว

Ⓒ การเข้ารหัสข้อมูลด้วยรหัสผ่านเดียว

● การกระจายอำนาจและการควบคุมออกจากศูนย์กลาง

54. Private Key ของกระเป๋าเงินคริปโตเคอร์เรนซีมีความสำคัญตามข้อใด

● เป็นรหัสลับพิเศษที่ใช้ยืนยันการเป็นเจ้าของและใช้ลงนามโอนสินทรัพย์ออกไป

Ⓑ ใช้ ทำ หน้าที่ เปรียบ เสมือน เครื่อง มือ ค้นหาตำแหน่งของ Block ปัจจุบันในระบบ

Ⓒ เป็นเพียงหมายเลขอ้างอิงของการทำธุรกรรมที่สามารถกดขอรับใหม่ผ่านอีเมลได้ หากเกิดลืม

Ⓓ ใช้ เปิด เผย ต่อ สาธารณะ เพื่อ ช่วย ตรวจ สอบความถูกต้องของรายการธุรกรรมที่รับเข้ามา

55. คำว่า Smart City ตามนิยามของ UK Parliament หมายถึงอะไร

Ⓐ เมืองที่มีมรดกทางวัฒนธรรมเยอะ

● เมืองที่ใช้เทคโนโลยีและข้อมูลมาช่วยพัฒนาเมือง

Ⓒ เมืองที่มีตึกสูงและระบบขนส่งสะดวก

Ⓓ เมืองที่มีประชากรหนาแน่นและเศรษฐกิจดี

56. ข้อใดไม่ใช่ความท้าทายของ Big Data ตามนิยาม

Ⓐ Data storage

● Data cooking

Ⓒ Data analysis

Ⓓ Capturing data

57. ผลกระทบต่อแรงงานจาก AI ควรถูกมองอย่างไร

Ⓐ เป็นผลบวกเสมอ

Ⓑ ไม่มีผลกระทบจริง

Ⓒ เป็นผลลบเสมอ

● อาจ เป็น ได้ ทั้ง บวก และ ลบ ขึ้น อยู่ กับ การจัดการ

58. ข้อใดอธิบาย Supervised Learning ได้ถูกต้องที่สุด

Ⓐ โมเดลสุ่มทดลองโดยไม่ต้องประเมินผล
Ⓑ ปล่อยให้โมเดลค้นหาโครงสร้างข้อมูลเองโดยไม่มีคำตอบ
● โมเดลเรียนรู้จากตัวอย่างที่ถูกต้อง
Ⓓ โมเดลเรียนรู้จากรางวัลและการลงโทษจากสภาพแวดล้อม

59. Economies of Scale หมายถึงอะไร

● ข้อได้เปรียบที่บริษัทขนาดใหญ่มีจากการลดต้นทุนเมื่อปริมาณเพิ่ม
Ⓑ การได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล
Ⓒ ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นเมื่อผลิตมากขึ้น
Ⓓ การผลิตน้อยแต่คุณภาพสูง

60. Cloud ให้บริการผ่านเครือข่ายแบบใดได้บ้าง

Ⓐ ได้เฉพาะอินเทอร์เน็ตบ้าน
Ⓑ ได้เฉพาะบลูทูธ
Ⓒ ต้องต่อสายตรงระหว่างเครื่องเท่านั้น
● ทั้งเครือข่ายสาธารณะและเครือข่ายส่วนตัว เช่น WAN, LAN, VPN

61. ข้อใด ไม่ใช่ ลักษณะของ Deep Learning (DL)

Ⓐ เป็นสาขาย่อยของ Machine Learning
Ⓑ ต้องการข้อมูลจำนวนมากในการฝึก
● สามารถทำงานได้โดยไม่ต้องอาศัยข้อมูลใด ๆ
Ⓓ ใช้โครงข่ายประสาทเทียมหลายชั้น

62. ตามแนวคิด Smart City ของไทย มีกี่ด้าน ที่ใช้พัฒนาเมืองอัจฉริยะ

Ⓐ 2 ด้าน
Ⓑ 11 ด้าน
Ⓒ 3 ด้าน
● 7 ด้าน

63. Velocity ของ Big Data หมายถึง

Ⓐ ความแตกต่างระหว่างข้อมูลเชิงคุณภาพกับเชิงปริมาณ
Ⓑ ความถูกต้องของข้อมูล
● ความเร็วในการสร้างข้อมูล
Ⓓ ความหลากหลายของไฟล์

64. ถ้าต้องการตรวจจับระดับแอลกอฮอล์ในลมหายใจ ควรใช้เซนเซอร์ใด

● Alcohol Sensor
Ⓑ Gas Sensor
Ⓒ Ultrasonic Sensor
Ⓓ PIR Sensor

65. Big Data เดิมถูกอธิบายด้วย 3 องค์ประกอบหลัก คืออะไร

Ⓐ Value, Validity, Veracity
Ⓑ Visualization, Verification, Variation
Ⓒ Volume, Value, Veracity
● Volume, Velocity, Variety

66. การเพิ่มนวัตกรรม (A) ส่งผลอย่างไรในโมเดล Solow model

Ⓐ ทำให้ค่าเสื่อมราคามากขึ้น
Ⓑ ทำให้แรงงาน (eL) หายไป
Ⓒ ทำให้ทุน (K) ลดลง
● ทำให้เส้น Output (Y) ขยับขึ้น

67. เหตุผลที่ทำให้ IoT มีความสามารถในการประมวลผลและวิเคราะห์มากขึ้นคืออะไร

Ⓐ การลดจำนวนอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ
Ⓑ การตัดการเชื่อมต่อจากระบบเครือข่าย
Ⓒ การใช้พลังงานจากมนุษย์แทนเครื่องจักร
● การมีการเชื่อมต่อเซนเซอร์และอุปกรณ์เข้ากับอินเทอร์เน็ต

68. Sensors และ IoT (Internet of Things) ช่วยเมืองอัจฉริยะอย่างไร

Ⓐ ทำให้ประชาชนใช้โซเชียลมีเดียได้มากขึ้น

Ⓑ สร้างความบันเทิง

Ⓒ ใช้แทนการวางผังเมืองทั้งหมด

● เก็บ ข้อมูล สิ่ง แวดล้อม การ จราจร คุณภาพอากาศ และเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่าง ๆ

69. IoT without IP address หมายถึงอะไร

Ⓐ ระบบที่ไม่ใช้เซนเซอร์เลย

Ⓑ เครือข่ายที่ใช้เฉพาะ Wi-Fi

Ⓒ ระบบที่มีเฉพาะมือถือและแท็บเล็ต

● ระบบที่มีเซนเซอร์ แต่ไม่เชื่อมต่อโดยตรงกับอินเทอร์เน็ต

70. ข้อใดตรงกับ Structured Data ที่สุด

Ⓐ ข้อมูลที่ไม่มีรูปแบบตายตัว

Ⓑ ข้อมูลจากไฟล์เสียง

Ⓒ ข้อมูลรูปภาพ

● ข้อมูล อยู่ ใน ตาราง รูป แบบ แถว,คอลัมน์ ชัดเจน

+41/11/50+

ANSWER SHEET

Course: 888121 **Section:** 001 และ 002
Date: 12 มีนาคม พ.ศ. 2569 **Time:** 08.00 - 09.30

Instructions / คำชี้แจง:
Use Pen or Pencil (2B). Fill the box completely.
ใช้ปากกาหรือดินสอ (2B) กรอกคำตอบให้เต็มช่อง

Valid (ใช้ได้) ● **Invalid (ใช้ไม่ได้)** ⊗

ชื่อ . . . . . นามสกุล . . . . . รหัส: . . . . . .

Student ID (ฝนรหัสนักศึกษา)

0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9	9	9	9

1.	A	●	C	D	14.	A	B	C	●	27.	A	B	C	●
2.	●	B	C	D	15.	●	B	C	D	28.	A	B	C	●
3.	A	B	●	D	16.	A	B	C	●	29.	A	B	●	D
4.	A	B	●	D	17.	A	B	C	●	30.	●	B	C	D
5.	A	B	C	●	18.	A	B	●	D	31.	●	B	C	D
6.	●	B	C	D	19.	●	B	C	D	32.	A	B	C	●
7.	A	B	●	D	20.	A	B	C	●	33.	A	●	C	D
8.	A	B	C	●	21.	A	B	C	●	34.	A	B	●	D
9.	A	B	C	●	22.	A	●	C	D	35.	A	B	●	D
10.	A	●	C	D	23.	A	●	C	D	36.	●	B	C	D
11.	A	B	●	D	24.	A	B	●	D	37.	●	B	C	D
12.	A	●	C	D	25.	A	●	C	D	38.	A	B	●	D
13.	A	B	●	D	26.	A	B	C	●	39.	A	●	C	D

40. Ⓐ ● Ⓒ Ⓓ
41. ● Ⓑ Ⓒ Ⓓ
42. Ⓐ Ⓑ Ⓒ ●
43. Ⓐ Ⓑ ● Ⓓ
44. Ⓐ ● Ⓒ Ⓓ
45. Ⓐ Ⓑ Ⓒ ●
46. Ⓐ Ⓑ Ⓒ ●
47. Ⓐ Ⓑ Ⓒ ●
48. Ⓐ ● Ⓒ Ⓓ
49. ● Ⓑ Ⓒ Ⓓ
50. Ⓐ Ⓑ ● Ⓓ
51. Ⓐ Ⓑ Ⓒ ●
52. Ⓐ ● Ⓒ Ⓓ
53. Ⓐ Ⓑ Ⓒ ●
54. ● Ⓑ Ⓒ Ⓓ
55. Ⓐ ● Ⓒ Ⓓ
56. Ⓐ ● Ⓒ Ⓓ
57. Ⓐ Ⓑ Ⓒ ●
58. Ⓐ Ⓑ ● Ⓓ
59. ● Ⓑ Ⓒ Ⓓ
60. Ⓐ Ⓑ Ⓒ ●
61. Ⓐ Ⓑ ● Ⓓ
62. Ⓐ Ⓑ Ⓒ ●
63. Ⓐ Ⓑ ● Ⓓ
64. ● Ⓑ Ⓒ Ⓓ
65. Ⓐ Ⓑ Ⓒ ●
66. Ⓐ Ⓑ Ⓒ ●
67. Ⓐ Ⓑ Ⓒ ●
68. Ⓐ Ⓑ Ⓒ ●
69. Ⓐ Ⓑ Ⓒ ●
70. Ⓐ Ⓑ Ⓒ ●

+42/1/48+

ข้อสอบกลางภาค

กระบวนวิชา: 888121 **ตอน** 001 และ 002
สอบวันที่: 12 มีนาคม พ.ศ. 2569 **เวลา** 08.00 - 09.30

ชื่อ . . . . . นามสกุล . . . . . รหัส: . . . . . .

คำชี้แจง

1. ข้อสอบมีจำนวนทั้งสิ้น 96 ข้อ
2. ก่อนเข้าห้องสอบให้กรรมการคุมสอบประกาศให้นักศึกษาทราบว่า สิ่งของใดที่อนุญาตให้นำเข้าห้องสอบ และสิ่งของใดที่ห้ามนำเข้าห้องสอบ
3. ให้นักศึกษาเขียนชื่อ - นามสกุล และรหัสประจำตัว ให้ชัดเจน
4. ก่อนเริ่มดำเนินการสอบให้กรรมการคุมสอบประกาศในห้องสอบให้นักศึกษาทราบเกี่ยวกับชื่อกระบวนวิชาที่จัดสอบ
5. ให้นักศึกษาปฏิบัติตามคำชี้แจงของกรรมการคุมสอบอย่างเคร่งครัด
6. **การทุจริตหรือกระทำการใด ๆ ซึ่งเป็นการทุจริตในการสอบ เป็นความผิดวินัยร้ายแรง**
7. **การทุจริตหรือกระทำการใด ๆ ซึ่งเป็นการทุจริตในการสอบ จะได้รับการพิจารณาให้อักษรลำดับขั้น F หรือ U**
8. ให้ปฏิบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการสอบของนักศึกษา พ.ศ. 2554 อย่างเคร่งครัด

ฉันได้อ่านคำชี้แจงในการทำข้อสอบด้วยความเข้าใจแล้ว

_____

Signature

1. ฟังก์ชัน แฮช (Hash Function) ที่ใช้ใน Blockchain มีลักษณะอย่างไร

● แปลงข้อมูลรับเข้าขนาดเท่าใดก็ได้ให้เป็นค่าที่มีความยาวคงที่
Ⓑ อนุญาตให้ทุกคนแก้ไขผลลัพธ์ได้
Ⓒ แปลงหรือลดขนาดไฟล์ข้อมูลภาพและเสียง
Ⓓ แปลง ข้อมูล กลับ ไป เป็น ข้อความ ต้นฉบับ ได้เสมอ

2. ผลกระทบต่อแรงงานจาก AI ควรถูกมองอย่างไร

● อาจ เป็น ได้ ทั้ง บวก และ ลบ ขึ้น อยู่ กับ การจัดการ
Ⓑ เป็นผลลบเสมอ
Ⓒ เป็นผลบวกเสมอ
Ⓓ ไม่มีผลกระทบจริง

3. ข้อใด ไม่ใช่ ลักษณะของ Deep Learning (DL)

Ⓐ ต้องการข้อมูลจำนวนมากในการฝึก
Ⓑ เป็นสาขาย่อยของ Machine Learning
Ⓒ ใช้โครงข่ายประสาทเทียมหลายชั้น
● สามารถทำงานได้โดยไม่ต้องอาศัยข้อมูลใด ๆ

4. Smart Contract มีลักษณะและคุณสมบัติตามข้อใด

Ⓐ ซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสที่ฝังตัวในระบบ
Ⓑ สัญญาทางกฎหมายที่พิมพ์ลงในกระดาษชนิดพิเศษ
Ⓒ พนักงานกฎหมายที่ทำหน้าที่ตรวจสอบสัญญาผ่านระบบออนไลน์
● โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่จะดำเนินการและทำตามเงื่อนไขที่ตกลงไว้โดยอัตโนมัติ

5. IoT Gateway ทำหน้าที่อะไร

Ⓐ เป็นหน้าจอให้ผู้ใช้ควบคุม
● เป็น ตัว เชื่อม ต่อ อุปกรณ์ IoT เข้า สู่ เครือ ข่าย และคลาวด์
Ⓒ เป็นอุปกรณ์ตรวจจับอุณหภูมิ
Ⓓ เป็นที่เก็บข้อมูลระยะยาว

6. ข้อใดคือการเรียงลำดับชั้นของ DIKW ที่ถูกต้อง

Ⓐ Wisdom -> Knowledge -> Information -> Data
Ⓑ Information -> Data -> Wisdom -> Knowledge
● Data -> Information -> Knowledge -> Wisdom
Ⓓ Knowledge -> Wisdom -> Data -> Information

7. ข้อใดตรงกับ Structured Data ที่สุด

Ⓐ ข้อมูลที่ไม่มีรูปแบบตายตัว
Ⓑ ข้อมูลรูปภาพ
● ข้อมูล อยู่ ใน ตาราง รูป แบบ แถว,คอลัมน์ชัดเจน
Ⓓ ข้อมูลจากไฟล์เสียง

8. คำว่า “Cloud technology” เกี่ยวข้องกับข้อใดมากที่สุด

Ⓐ ฮาร์ดดิสก์ในเครื่องคอมพิวเตอร์
● เครือข่ายหรืออินเทอร์เน็ต
Ⓒ โปรแกรมที่ติดตั้งในเครื่อง
Ⓓ แฟลชไดรฟ์ที่เสียบคอมพิวเตอร์

9. Smart Mobility เน้นในเรื่องใดมากที่สุด

Ⓐ การใช้พลังงานไฟฟ้าในครัวเรือน
Ⓑ การสร้างสวนดอกไม้
Ⓒ การสร้างตลาดและแหล่งชุมชนใหม่
● การ เดิน ทาง และ ระบบ ขนส่ง ที่ สะดวก ปลอดภัย และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

10. ถ้าเรานำผลค่าเฉลี่ยไปอธิบายว่านักเรียนกลุ่มหนึ่ง มี ผล การ เรียน อ่อน ลง เพราะ ไม่ได้ เตรียม สอบ ถือว่าอยู่ในระดับใดของ DIKW

Ⓐ Information
Ⓑ Data
● Knowledge
Ⓓ Wisdom

11. ถ้าต้องการตรวจจับระดับแอลกอฮอล์ในลมหายใจ ควรใช้เซนเซอร์ใด

Ⓐ Gas Sensor
Ⓑ PIR Sensor
● Alcohol Sensor
Ⓓ Ultrasonic Sensor

12. คำว่า Smart City ตามนิยามของ UK Parliament หมายถึงอะไร

Ⓐ เมืองที่มีประชากรหนาแน่นและเศรษฐกิจดี
Ⓑ เมืองที่มีมรดกทางวัฒนธรรมเยอะ
● เมืองที่ใช้เทคโนโลยีและข้อมูลมาช่วยพัฒนาเมือง
Ⓓ เมืองที่มีตึกสูงและระบบขนส่งสะดวก

13. Smart Economy มีเป้าหมายเพื่ออะไร

● การส่งเสริมธุรกิจใหม่ ๆ และระบบเศรษฐกิจดิจิทัล
Ⓑ การสร้างสวนสาธารณะในเมือง
Ⓒ การพัฒนาพลังงานไฟฟ้า
Ⓓ การพัฒนาภาคเกษตรกรรมแบบดั้งเดิม

14. Smart Environment มีเป้าหมายหลักคืออะไร

● การ รักษา สมดุล ธรรมชาติ และ ใช้ ทรัพยากรอย่างยั่งยืน
Ⓑ การสร้างตึกสูงในเมือง
Ⓒ การสร้างสนามบินใหม่
Ⓓ การเพิ่มปริมาณยานพาหนะในเมือง

15. ข้อใดเป็นตัวอย่าง Sensor Data

● ข้อมูลจาก Smart electric meters
Ⓑ Document repository
Ⓒ Clickstream logs
Ⓓ Metadata ของรูปถ่าย

16. Cryptocurrency คือสิ่งใด

Ⓐ เงินกระดาษรูปแบบพิเศษที่พิมพ์ออกมาโดยหน่วยงานเข้ารหัสดิจิทัลของรัฐ
Ⓑ บัตร เครดิต ที่ ใช้ ผูก ติด กับ บัญชี อีเมล บนอินเทอร์เน็ต
Ⓒ แอปพลิเคชันสำหรับส่งข้อความแชทที่มีระบบชำระเงิน
● สินทรัพย์ดิจิทัลที่ใช้เทคนิคการเข้ารหัส

17. ความ แตก ต่าง หลัก ระหว่าง Distributed Ledger Technology (DLT) กับ ฐาน ข้อมูล แบบดั้งเดิมคืออะไร

Ⓐ DLT ทำงานเร็วกว่าฐานข้อมูลแบบดั้งเดิมเสมอ
Ⓑ DLT จำเป็นต้องใช้บนโทรศัพท์มือถือ
Ⓒ DLT ใช้งานได้ฟรี
● DLT ไม่มีผู้ดูแลศูนย์กลางเพียงผู้เดียว

18. ถ้าเรานำคะแนนสอบไปจัดเรียง ทำตารางวิเคราะห์เป็นค่าเฉลี่ย ถือว่าอยู่ในระดับใดของ DIKW

Ⓐ Data
Ⓑ Knowledge
● Information
Ⓓ Wisdom

19. ข้อใดไม่ใช่ความท้าทายของ Big Data ตามนิยาม

Ⓐ Data analysis
Ⓑ Capturing data
Ⓒ Data storage
● Data cooking

20. ข้อใดคือ ตัวอย่างของ Smart Energy

Ⓐ ระบบขนส่งสาธารณะ
Ⓑ การสร้างสวนสาธารณะ
Ⓒ การออกแบบเมืองเพื่อการท่องเที่ยว
● พลังงานหมุนเวียน และระบบ Smart Grid

21. Cloud ในระบบ IoT มีไว้ทำอะไร

Ⓐ เป็นที่เก็บข้อมูลระยะยาว

Ⓑ แจกสัญญาณ Wi-Fi

● วิเคราะห์และจัดเก็บข้อมูลจากอุปกรณ์

Ⓓ ตรวจจับควันโดยตรง

22. Physical Infrastructure ที่เป็นส่วนหนึ่งของ Smart Infrastructure ได้แก่ข้อใด

Ⓐ เซนเซอร์ ปัญญา ประดิษฐ์ คลา วด์ และ บิ๊กดาต้า

Ⓑ สื่อสังคมออนไลน์ และแอปมือถือ

Ⓒ บล็อกเชน และโทเคน

● พลังงาน น้ำ การขนส่ง ขยะ และโทรคมนาคม

23. Smart Citizens ในเมืองอัจฉริยะหมายถึงอะไร

● พลเมืองที่มีความรู้ เท่าทันเทคโนโลยี และมีส่วนร่วมในการพัฒนาเมือง

Ⓑ ประชาชนที่อยู่ในเมืองใหญ่

Ⓒ ประชาชนที่ทำงานด้านไอที

Ⓓ ประชาชนที่ใช้สมาร์ทโฟนทุกคน

24. ผู้ที่ทำหน้าที่เป็น Miner หรือผู้ขุด ในเครือข่ายแบบ Proof of Work มีบทบาทสำคัญคืออะไร

Ⓐ ร่าง กฎหมาย และ นโยบาย กำกับ ดูแล เสถียรภาพมูลค่าเหรียญเพื่อให้มีราคาคงที่

Ⓑ ทำการ ลบ หรือ บีบ อัด ข้อมูล ธุรกรรม เก่า ที่ ซ้ำซ้อนเพื่อเพิ่มเนื้อที่จัดเก็บในระบบ

Ⓒ เขียน โปรแกรม สำหรับ การ สร้าง เหรียญ ชนิดใหม่เตรียมเข้าสู่ตลาดแลกเปลี่ยนคริปโต

● รวบรวม และ ตรวจ สอบ ธุรกรรม แล้ว แข่ง กัน แก้โจทย์คณิตศาสตร์ที่ซับซ้อนเพื่อสร้างบล็อกใหม่

25. ในกรณีที่ผู้ใช้งานทำ Private Key สูญหายและไม่มีคำสำรองไว้ จะเกิดผลลัพธ์ในลักษณะใด

Ⓐ ระบบจะตรวจสอบลายนิ้วมือเพื่อสร้างกุญแจส่วนตัวใหม่ให้โดยอัตโนมัติ

● จะ ไม่ สามารถ เข้า ถึง ควบคุม หรือ โอน สินทรัพย์ดิจิทัลเหล่านั้นได้อีกเลย

Ⓒ สามารถร้องขอรหัสผ่านใหม่จากฝ่ายสนับสนุน (Support) ของระบบบล็อกเชนได้

Ⓓ ระบบถือว่าบัญชีตาย และสินทรัพย์ทั้งหมดจะถูกโอนกลับไปยังต้นทางของผู้โอนก่อนหน้าอัตโนมัติ

26. ตามแนวคิด Smart City ของไทย มีกี่ด้าน ที่ใช้พัฒนาเมืองอัจฉริยะ

Ⓐ 11 ด้าน

● 7 ด้าน

Ⓒ 2 ด้าน

Ⓓ 3 ด้าน

27. จุดประสงค์หลักของ RAG คืออะไร

Ⓐ ทำให้โมเดลลดขนาด parameter ลง

● ทำให้โมเดลเข้าถึงเอกสารที่กำหนดไว้

Ⓒ ทำให้โมเดลสร้างเนื้อหาจากศูนย์

Ⓓ ทำให้โมเดลเรียนรู้แบบ unsupervised

28. Velocity ของ Big Data หมายถึง

Ⓐ ความหลากหลายของไฟล์

● ความเร็วในการสร้างข้อมูล

Ⓒ ความ แตก ต่าง ระหว่าง ข้อมูล เชิง คุณภาพ กับ เชิงปริมาณ

Ⓓ ความถูกต้องของข้อมูล

29. ข้อใดอธิบาย Supervised Learning ได้ถูกต้องที่สุด

● โมเดลเรียนรู้จากตัวอย่างที่ถูกต้อง

Ⓑ ปล่อยให้โมเดลค้นหาโครงสร้างข้อมูลเองโดยไม่มีคำตอบ

Ⓒ โมเดล เรียน รู้ จาก รางวัล และ การ ลงโทษ จาก สภาพแวดล้อม

Ⓓ โมเดลสุ่มทดลองโดยไม่ต้องประเมินผล

30. ข้อใดคือ Internal Economies of Scale

Ⓐ การสนับสนุนจากสมาคมอุตสาหกรรม

Ⓑ ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีจากรัฐบาล

Ⓒ การช่วยเหลือจากต่างประเทศ

● การซื้อวัตถุดิบปริมาณมากทำให้ราคาถูกลง

31. ข้อใดคือความหมายของ Public Cloud

Ⓐ ใช้เฉพาะในองค์กรเดียว

Ⓑ ผสมผสานระหว่างระบบออฟไลน์กับออนไลน์

Ⓒ ใช้หลายองค์กรร่วมกันเฉพาะในอุตสาหกรรมเดียว

● มีพื้นที่มากและขยายได้ง่าย เหมาะกับงานพัฒนาและทำงานร่วมกัน

32. Platform as a Service (PaaS) ให้บริการอะไรเป็นหลัก

Ⓐ การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตฟรี

Ⓑ ซอฟต์แวร์สำเร็จรูปพร้อมใช้งานทันที

● เครื่องมือสำหรับพัฒนาและรันแอปพลิเคชัน

Ⓓ เครื่องคอมพิวเตอร์จริงที่ต้องซื้อเอง

33. เครือข่ายบล็อกเชนใดที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นแพลตฟอร์มแรกที่ริเริ่มนำระบบ Smart Contract มาใช้งานอย่างแพร่หลาย

Ⓐ Ripple

Ⓑ Bitcoin

● Ethereum

Ⓓ Litecoin

34. ตาม กฎของมัวร์ (Moore's Law) กล่าวไว้อย่างไร

Ⓐ ความเร็วของคอมพิวเตอร์จะลดลงทุก 5 ปี

Ⓑ จำนวนทรานซิสเตอร์จะลดลงครึ่งหนึ่งทุก 2 ปี

Ⓒ ราคาคอมพิวเตอร์จะคงที่ตลอดเวลา

● จำนวนทรานซิสเตอร์บนไมโครชิปจะเพิ่มขึ้น 2 เท่าทุก 2 ปี

35. ข้อใดคือความหมายของคำว่า Decentralization

Ⓐ การรวมศูนย์ข้อมูลไว้ที่เซิร์ฟเวอร์เดียว

● การกระจายอำนาจและการควบคุมออกจากศูนย์กลาง

Ⓒ การลบข้อมูลที่ไม่จำเป็นทิ้งโดยอัตโนมัติ

Ⓓ การเข้ารหัสข้อมูลด้วยรหัสผ่านเดียว

36. จุดเด่นสำคัญของ Edge Computing คืออะไร

Ⓐ ใช้ได้เฉพาะในเกม

● ช่วยลดเวลาในการตอบสนอง

Ⓒ ต้องมีอินเทอร์เน็ตตลอดเวลาเพื่อติดต่อภายนอก

Ⓓ ทำให้การประมวลผลช้าลง

37. ข้อใด **ไม่ใช่** ตัวอย่างของ Unstructured Data

Ⓐ รูปภาพ

● ฐานข้อมูล SQL

Ⓒ ไฟล์ Word

Ⓓ คลิปเสียง

38. Big Data เดิมถูกอธิบายด้วย 3 องค์ประกอบหลัก คืออะไร

Ⓐ Volume, Value, Veracity

Ⓑ Visualization, Verification, Variation

● Volume, Velocity, Variety

Ⓓ Value, Validity, Veracity

39. ถ้าเรามี "คะแนนสอบนักเรียน" แต่ยังไม่มีการตีความ ถือว่าอยู่ในระดับใดของ DIKW

Ⓐ Information

Ⓑ Wisdom

Ⓒ Knowledge

● Data

40. สิ่งใดที่ใช้เชื่อมโยงแต่ละ Block ใน Blockchain เข้าด้วยกันแบบเป็นลำดับ

Ⓐ พาสเวิร์ดที่ใช้ร่วมกัน

● Hash ของบล็อกก่อนหน้า

Ⓒ ลายเซ็นดิจิทัลของผู้ดูแลระบบ

Ⓓ IP Address ของผู้สร้าง

41. Community Cloud หมายถึงข้อใด

Ⓐ ใช้พื้นที่จาก USB Drive

Ⓑ ใช้แค่ภายในบ้าน

● แพลตฟอร์ม ที่ หลาย องค์กร ใน อุตสาหกรรม เดียวกันใช้ร่วมกัน

Ⓓ การเก็บข้อมูลบนมือถือ

42. ตัวอย่างของ Semi-intelligent infrastructure คืออะไร

Ⓐ ระบบอาคารอัจฉริยะที่ควบคุมพลังงานเอง

Ⓑ ระบบไฟถนนที่ปรับแสงอัตโนมัติ

● แผนที่ที่บันทึกข้อมูลมลพิษหรือปริมาณรถในเมือง

Ⓓ ระบบจราจรที่แนะนำเส้นทางให้ผู้ขับขี่

43. การเพิ่มนวัตกรรม (A) ส่งผลอย่างไรในโมเดล Solow model

Ⓐ ทำให้ทุน (K) ลดลง

● ทำให้เส้น Output (Y) ขยับขึ้น

Ⓒ ทำให้ค่าเสื่อมราคามากขึ้น

Ⓓ ทำให้แรงงาน (eL) หายไป

44. ตัวอย่างบริการใดตรงกับ SaaS

Ⓐ VMware

● Gmail, Trello, Office 365

Ⓒ AWS, Stackscale

Ⓓ Heroku, Cloud Foundry

45. ปัญหาความท้าทายหลักที่สำคัญ อย่างหนึ่งของเทคโนโลยี Blockchain สาธารณะในปัจจุบันคือเรื่องใด

Ⓐ ปัญหา ผู้ใช้ ทั่วไป ลืม รหัส ผ่าน แล้ว ทำให้ เครือข่ายบล็อกเชนทั้งหมดหยุดชะงัก

Ⓑ ปัญหา การ ขาดแคลน ภาษา โปรแกรม สำหรับพัฒนาแอปพลิเคชันโดยสิ้นเชิง

Ⓒ ความเสี่ยงในการคัดลอกไฟล์บัญชีทั้งหมดไปยังแฟลชไดรฟ์โดยแฮกเกอร์ฝีมือดี

● ปัญหา ความ สามารถ ใน การ รองรับ ปริมาณธุรกรรมจำนวนมหาศาลต่อวินาที

46. ข้อใดกล่าวถูกต้อง

Ⓐ ไม่มีความแตกต่าง

Ⓑ Structured เป็นข้อมูลที่เป็นรูปภาพ

Ⓒ Semi-structured ไม่มี metadata

● Semi-structured มี แท็ก แต่ ไม่ เป็น ตารางตายตัว

47. Node ในเครือข่าย Blockchain หมายถึงอะไร

Ⓐ อุปกรณ์ที่ใช้ขุดบิทคอยน์เท่านั้น

● คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ใด ๆ ที่เชื่อมต่อกับเครือ ข่าย และ เก็บ รักษา ข้อมูล ของ Ledger หรือช่วยตรวจสอบธุรกรรม

Ⓒ กระเป๋า เงิน ดิจิทัล ส่วน ตัว ของ ผู้ใช้ งาน แบบออฟไลน์

Ⓓ หน่วย ย่อย ที่สุด ของ สกุล เงิน ดิจิทัล แต่ละประเภท

48. ข้อใดคือ External Economies of Scale

Ⓐ การซื้อวัตถุดิบจำนวนมากโดยบริษัท

Ⓑ การจัดการสายการผลิตภายในบริษัท

Ⓒ การรวมแผนกเพื่อประหยัดค่าใช้จ่าย

● การ ได้ รับ preferential treatment จากรัฐบาล

49. Blockchain ถูกออกแบบมาให้มีคุณสมบัติหลักข้อใดที่โดดเด่น

Ⓐ ขนาดไฟล์มีขนาดเล็กตลอดเวลา
Ⓑ ความเร็วในการประมวลผลเร็วกว่าฐานข้อมูลทั่วไปหลายเท่า
● ข้อมูลที่ถูกบันทึกแล้วไม่สามารถแก้ไขหรือลบได้ง่าย
Ⓓ ข้อมูลถูกลบอัตโนมัติเมื่อครบกำหนดเวลา

50. ข้อใดคือความหมายของ Artificial Intelligence (AI)

Ⓐ ความสามารถของระบบที่เรียนรู้ได้เองโดยไม่ต้องเขียนโปรแกรมชัดเจน
Ⓑ การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดกลุ่ม (Clustering)
Ⓒ การ เรียน รู้ ที่ อาศัย โครง ข่าย ประสาท เทียมหลายชั้น
● โปรแกรมที่สามารถเรียนรู้และรับรู้ได้

51. Smart Governance เกี่ยวข้องกับอะไร

Ⓐ การพัฒนาเมืองท่องเที่ยว
Ⓑ การสร้างพลังงานหมุนเวียน
Ⓒ การสร้างระบบไฟฟ้าแรงสูง
● การบริหารภาครัฐที่โปร่งใส

52. หากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลแม้เพียงเล็กน้อยใน Block ผลลัพธ์ของ Hash ของบล็อกนั้นจะเป็นอย่างไร

Ⓐ ระบบจะซ่อน Hash ทันทีเพื่อความปลอดภัย
● Hash จะเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิง
Ⓒ Hash จะเปลี่ยนไปเพียงเล็กน้อยตามสัดส่วน
Ⓓ Hash จะยังคงเหมือนเดิม

53. Distributed Ledger Technology (DLT) คืออะไร

Ⓐ ระบบเก็บข้อมูลแบบรวมศูนย์ที่ปลอดภัยที่สุด
● ระบบฐานข้อมูลที่แชร์และซิงโครไนซ์ข้อมูล
Ⓒ ซอฟต์แวร์ สำหรับ จำลอง การ ทำงาน ของเซิร์ฟเวอร์
Ⓓ เครือข่ายโซเชียลมีเดียรูปแบบใหม่

54. IoT without IP address หมายถึงอะไร

● ระบบที่มีเซนเซอร์ แต่ไม่เชื่อมต่อโดยตรงกับอินเทอร์เน็ต
Ⓑ เครือข่ายที่ใช้เฉพาะ Wi-Fi
Ⓒ ระบบที่มีเฉพาะมือถือและแท็บเล็ต
Ⓓ ระบบที่ไม่ใช้เซนเซอร์เลย

55. Private Cloud เหมาะสมกับสถานการณ์ใดมากที่สุด

Ⓐ การ แชร์ ข้อมูล ระหว่าง หลาย องค์กร ในอุตสาหกรรมเดียวกัน
● ธุรกิจที่ต้องการความปลอดภัยสูง
Ⓒ นักเรียนที่อยากใช้พื้นที่ฟรี
Ⓓ เกมออนไลน์ขนาดใหญ่

56. ข้อใดเป็น Unstructured Data

Ⓐ ไฟล์ Excel
Ⓑ ข้อมูล อยู่ ใน ตาราง รูป แบบ แถว,คอลัมน์ชัดเจน
● ข้อความอิสระ, วิดีโอ, ไฟล์เสียง
Ⓓ ตาราง SQL

57. Economies of Scale มีผลต่อธุรกิจอย่างไร

Ⓐ ไม่มีผลต่อการผลิต
Ⓑ ทำให้ต้นทุนต่อหน่วยสูงขึ้นเมื่อผลิตเพิ่ม
● ทำให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลงเมื่อผลิตเพิ่ม
Ⓓ ทำให้ต้นทุนเพิ่มคงที่

58. AI และคอมพิวเตอร์มีผลกระทบต่อการจ้างงานในลักษณะใดบ้าง

Ⓐ ลดจำนวนแรงงาน
Ⓑ การเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว
Ⓒ ใช้แทนแรงงานในบางอาชีพ
● ถูกทุกข้อ

59. Economies of Scale หมายถึงอะไร

● ข้อได้เปรียบที่บริษัทขนาดใหญ่มีจากการลดต้นทุนเมื่อปริมาณเพิ่ม

Ⓑ ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นเมื่อผลิตมากขึ้น

Ⓒ การผลิตน้อยแต่คุณภาพสูง

Ⓓ การได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล

60. บริการแบบ (Infrastructure as a Service) IaaS มักถูกใช้งานโดยใคร

● ผู้บริหาร

Ⓑ นักพัฒนาซอฟต์แวร์

Ⓒ ผู้ใช้งานทั่วไป

Ⓓ นักเรียนมัธยม

61. ข้อใดต่อไปนี้จัดอยู่ในกลุ่ม AI Services

Ⓐ MS Offices

● Suno.com

Ⓒ Netflix

Ⓓ Canva.com

62. Cloud ให้บริการผ่านเครือข่ายแบบใดได้บ้าง

Ⓐ ได้เฉพาะบลูทูธ

Ⓑ ได้เฉพาะอินเทอร์เน็ตบ้าน

Ⓒ ต้องต่อสายตรงระหว่างเครื่องเท่านั้น

● ทั้งเครือข่ายสาธารณะและเครือข่ายส่วนตัว เช่น WAN, LAN, VPN

63. เหตุผลที่ทำให้ IoT มีความสามารถในการประมวลผลและวิเคราะห์มากขึ้นคืออะไร

Ⓐ การใช้พลังงานจากมนุษย์แทนเครื่องจักร

Ⓑ การตัดการเชื่อมต่อจากระบบเครือข่าย

Ⓒ การลดจำนวนอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ

● การมีการเชื่อมต่อเซนเซอร์และอุปกรณ์เข้ากับอินเทอร์เน็ต

64. ลักษณะสำคัญของ Reinforcement Learning คืออะไร

Ⓐ โมเดลสุ่มทดลองโดยไม่ต้องประเมินผล

Ⓑ ใช้กฎที่เขียนไว้

Ⓒ จัดกลุ่มข้อมูลเองโดยไม่รู้คำตอบ

● เรียนรู้จากการให้รางวัลและการลงโทษ

65. Sensors และ IoT (Internet of Things) ช่วยเมืองอัจฉริยะอย่างไร

Ⓐ ใช้แทนการวางผังเมืองทั้งหมด

Ⓑ สร้างความบันเทิง

Ⓒ ทำให้ประชาชนใช้โซเชียลมีเดียได้มากขึ้น

● เก็บข้อมูลสิ่งแวดล้อม การจราจร คุณภาพอากาศ และเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่าง ๆ

66. Variety ใน Big Data หมายถึงอะไร

Ⓐ ความเร็วของข้อมูล

Ⓑ ปริมาณการจัดเก็บ

Ⓒ การใช้ cloud computing

● ชนิดและธรรมชาติของข้อมูลที่หลากหลาย

67. Hybrid Cloud มีจุดเด่นคืออะไร

Ⓐ ใช้สำหรับส่งอีเมลเท่านั้น

Ⓑ เก็บข้อมูลได้เฉพาะในฮาร์ดดิสก์ภายในเครื่อง

Ⓒ ใช้เฉพาะกับการประชุมออนไลน์

● ผสมการใช้ Public และ Private Cloud เข้าด้วยกัน

68. Metadata คืออะไร

● ข้อมูลที่ใช้อธิบายข้อมูล

Ⓑ ข้อมูลข้อความ

Ⓒ ข้อมูลที่ไม่สำคัญ

Ⓓ ข้อมูลที่อยู่ในรูปแบบ JSON

69. หลักการสำคัญของ K-means clustering คืออะไร

Ⓐ ใช้กฎที่มนุษย์เขียนเพื่อจัดกลุ่ม

Ⓑ ใช้รางวัลและโทษเพื่อฝึก AI

● หาค่าเฉลี่ย ของแต่ละกลุ่มและจัดข้อมูลไปยังกลุ่มที่ใกล้ที่สุด

Ⓓ ทำนายค่าตัวเลขต่อเนื่อง

70. Private Key ของกระเป๋าเงินคริปโตเคอร์เรนซีมีความสำคัญตามข้อใด

● เป็นรหัสลับพิเศษที่ใช้ยืนยันการเป็นเจ้าของและใช้ลงนามโอนสินทรัพย์ออกไป

Ⓑ ใช้ ทำ หน้าที่ เปรียบ เสมือน เครื่อง มือ ค้นหาตำแหน่งของ Block ปัจจุบันในระบบ

Ⓒ ใช้ เปิด เผย ต่อ สาธารณะ เพื่อ ช่วย ตรวจ สอบความถูกต้องของรายการธุรกรรมที่รับเข้ามา

Ⓓ เป็นเพียงหมายเลขอ้างอิงของการทำธุรกรรมที่สามารถกดขอรับใหม่ผ่านอีเมลได้ หากเกิดลืม

+42/11/38+

ANSWER SHEET

Course: 888121 **Section:** 001 และ 002
Date: 12 มีนาคม พ.ศ. 2569 **Time:** 08.00 - 09.30

Instructions / คำชี้แจง:
Use Pen or Pencil (2B). Fill the box completely.
ใช้ปากกาหรือดินสอ (2B) กรอกคำตอบให้เต็มช่อง

Valid (ใช้ได้) ● **Invalid (ใช้ไม่ได้)** ⊗

ชื่อ . . . . . นามสกุล . . . . . รหัส: . . . . . .

Student ID (ฝนรหัสนักศึกษา)

0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9	9	9	9

1.	●	B	C	D	14.	●	B	C	D	27.	A	●	C	D
2.	●	B	C	D	15.	●	B	C	D	28.	A	●	C	D
3.	A	B	C	●	16.	A	B	C	●	29.	●	B	C	D
4.	A	B	C	●	17.	A	B	C	●	30.	A	B	C	●
5.	A	●	C	D	18.	A	B	●	D	31.	A	B	C	●
6.	A	B	●	D	19.	A	B	C	●	32.	A	B	●	D
7.	A	B	●	D	20.	A	B	C	●	33.	A	B	●	D
8.	A	●	C	D	21.	A	B	●	D	34.	A	B	C	●
9.	A	B	C	●	22.	A	B	C	●	35.	A	●	C	D
10.	A	B	●	D	23.	●	B	C	D	36.	A	●	C	D
11.	A	B	●	D	24.	A	B	C	●	37.	A	●	C	D
12.	A	B	●	D	25.	A	●	C	D	38.	A	B	●	D
13.	●	B	C	D	26.	A	●	C	D	39.	A	B	C	●

40. Ⓐ ● Ⓒ Ⓓ
41. Ⓐ Ⓑ ● Ⓓ
42. Ⓐ Ⓑ ● Ⓓ
43. Ⓐ ● Ⓒ Ⓓ
44. Ⓐ ● Ⓒ Ⓓ
45. Ⓐ Ⓑ Ⓒ ●
46. Ⓐ Ⓑ Ⓒ ●
47. Ⓐ ● Ⓒ Ⓓ
48. Ⓐ Ⓑ Ⓒ ●
49. Ⓐ Ⓑ ● Ⓓ
50. Ⓐ Ⓑ Ⓒ ●
51. Ⓐ Ⓑ Ⓒ ●
52. Ⓐ ● Ⓒ Ⓓ
53. Ⓐ ● Ⓒ Ⓓ
54. ● Ⓑ Ⓒ Ⓓ
55. Ⓐ ● Ⓒ Ⓓ
56. Ⓐ Ⓑ ● Ⓓ
57. Ⓐ Ⓑ ● Ⓓ
58. Ⓐ Ⓑ Ⓒ ●
59. ● Ⓑ Ⓒ Ⓓ
60. ● Ⓑ Ⓒ Ⓓ
61. Ⓐ ● Ⓒ Ⓓ
62. Ⓐ Ⓑ Ⓒ ●
63. Ⓐ Ⓑ Ⓒ ●
64. Ⓐ Ⓑ Ⓒ ●
65. Ⓐ Ⓑ Ⓒ ●
66. Ⓐ Ⓑ Ⓒ ●
67. Ⓐ Ⓑ Ⓒ ●
68. ● Ⓑ Ⓒ Ⓓ
69. Ⓐ Ⓑ ● Ⓓ
70. ● Ⓑ Ⓒ Ⓓ

+43/1/36+

ข้อสอบกลางภาค

กระบวนวิชา: 888121 **ตอน** 001 และ 002
สอบวันที่: 12 มีนาคม พ.ศ. 2569 **เวลา** 08.00 - 09.30

ชื่อ . . . . . นามสกุล . . . . . รหัส: . . . . . .

คำชี้แจง

1. ข้อสอบมีจำนวนทั้งสิ้น 96 ข้อ
2. ก่อนเข้าห้องสอบให้กรรมการคุมสอบประกาศให้นักศึกษาทราบว่า สิ่งของใดที่อนุญาตให้นำเข้าห้องสอบ และสิ่งของใดที่ห้ามนำเข้าห้องสอบ
3. ให้นักศึกษาเขียนชื่อ - นามสกุล และรหัสประจำตัว ให้ชัดเจน
4. ก่อนเริ่มดำเนินการสอบให้กรรมการคุมสอบประกาศในห้องสอบให้นักศึกษาทราบเกี่ยวกับชื่อกระบวนวิชาที่จัดสอบ
5. ให้นักศึกษาปฏิบัติตามคำชี้แจงของกรรมการคุมสอบอย่างเคร่งครัด
6. **การทุจริตหรือกระทำการใด ๆ ซึ่งเป็นการทุจริตในการสอบ เป็นความผิดวินัยร้ายแรง**
7. **การทุจริตหรือกระทำการใด ๆ ซึ่งเป็นการทุจริตในการสอบ จะได้รับการพิจารณาให้อักษรลำดับขั้น F หรือ U**
8. ให้ปฏิบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการสอบของนักศึกษา พ.ศ. 2554 อย่างเคร่งครัด

ฉันได้อ่านคำชี้แจงในการทำข้อสอบด้วยความเข้าใจแล้ว

_____

Signature

1. ข้อใดไม่ใช่ความท้าทายของ Big Data ตามนิยาม

Ⓐ Data storage
● Data cooking
Ⓒ Data analysis
Ⓓ Capturing data

2. คำว่า “Cloud technology” เกี่ยวข้องกับข้อใดมากที่สุด

Ⓐ แฟลชไดรฟ์ที่เสียบคอมพิวเตอร์
Ⓑ ฮาร์ดดิสก์ในเครื่องคอมพิวเตอร์
Ⓒ โปรแกรมที่ติดตั้งในเครื่อง
● เครือข่ายหรืออินเทอร์เน็ต

3. Hybrid Cloud มีจุดเด่นคืออะไร

Ⓐ เก็บข้อมูลได้เฉพาะในฮาร์ดดิสก์ภายในเครื่อง
Ⓑ ใช้เฉพาะกับการประชุมออนไลน์
Ⓒ ใช้สำหรับส่งอีเมลเท่านั้น
● ผสมการใช้ Public และ Private Cloud เข้าด้วยกัน

4. Blockchain ถูกออกแบบมาให้มีคุณสมบัติหลักข้อใดที่โดดเด่น

Ⓐ ขนาดไฟล์มีขนาดเล็กตลอดเวลา
Ⓑ ข้อมูลถูกลบอัตโนมัติเมื่อครบกำหนดเวลา
● ข้อมูลที่ถูกบันทึกแล้วไม่สามารถแก้ไขหรือลบได้ง่าย
Ⓓ ความเร็วในการประมวลผลเร็วกว่าฐานข้อมูลทั่วไปหลายเท่า

5. Community Cloud หมายถึงข้อใด

Ⓐ ใช้แค่ภายในบ้าน
● แพลตฟอร์ม ที่ หลาย องค์กร ใน อุตสาหกรรมเดียวกันใช้ร่วมกัน
Ⓒ ใช้พื้นที่จาก USB Drive
Ⓓ การเก็บข้อมูลบนมือถือ

6. เหตุผลที่ทำให้ IoT มีความสามารถในการประมวลผลและวิเคราะห์มากขึ้นคืออะไร

Ⓐ การตัดการเชื่อมต่อจากระบบเครือข่าย
Ⓑ การลดจำนวนอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ
Ⓒ การใช้พลังงานจากมนุษย์แทนเครื่องจักร
● การมีการเชื่อมต่อเซนเซอร์และอุปกรณ์เข้ากับอินเทอร์เน็ต

7. เครือข่ายบล็อกเชนใดที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นแพลตฟอร์มแรกที่ริเริ่มนำระบบ Smart Contract มาใช้งานอย่างแพร่หลาย

Ⓐ Litecoin
● Ethereum
Ⓒ Ripple
Ⓓ Bitcoin

8. จุดเด่นสำคัญของ Edge Computing คืออะไร

● ช่วยลดเวลาในการตอบสนอง
Ⓑ ทำให้การประมวลผลช้าลง
Ⓒ ใช้ได้เฉพาะในเกม
Ⓓ ต้อง มี อินเทอร์เน็ต ตลอด เวลา เพื่อ ติดต่อภายนอก

9. ข้อใดกล่าวถูกต้อง

● Semi-structured มี แท็ก แต่ ไม่ เป็น ตารางตายตัว
Ⓑ ไม่มีความแตกต่าง
Ⓒ Semi-structured ไม่มี metadata
Ⓓ Structured เป็นข้อมูลที่เป็นรูปภาพ

10. ข้อใดคือ ตัวอย่างของ Smart Energy

● พลังงานหมุนเวียน และระบบ Smart Grid
Ⓑ ระบบขนส่งสาธารณะ
Ⓒ การสร้างสวนสาธารณะ
Ⓓ การออกแบบเมืองเพื่อการท่องเที่ยว

11. ตามแนวคิด Smart City ของไทย มีกี่ด้าน ที่ใช้พัฒนาเมืองอัจฉริยะ

● 7 ด้าน
Ⓑ 3 ด้าน
Ⓒ 2 ด้าน
Ⓓ 11 ด้าน

12. ผู้ที่ทำหน้าที่เป็น Miner หรือผู้ขุด ในเครือข่ายแบบ Proof of Work มีบทบาทสำคัญคืออะไร

Ⓐ ทำการลบหรือบีบอัดข้อมูลธุรกรรมเก่าที่ซ้ำซ้อนเพื่อเพิ่มเนื้อที่จัดเก็บในระบบ
● รวบรวมและตรวจสอบธุรกรรม แล้วแข่งกันแก้โจทย์คณิตศาสตร์ที่ซับซ้อนเพื่อสร้างบล็อกใหม่
Ⓒ เขียนโปรแกรมสำหรับการสร้างเหรียญชนิดใหม่เตรียมเข้าสู่ตลาดแลกเปลี่ยนคริปโต
Ⓓ ร่าง กฎหมาย และ นโยบาย กำกับ ดูแลเสถียรภาพมูลค่าเหรียญเพื่อให้มีราคาคงที่

13. Smart Environment มีเป้าหมายหลักคืออะไร

● การ รักษา สมดุล ธรรมชาติ และ ใช้ ทรัพยากรอย่างยั่งยืน
Ⓑ การเพิ่มปริมาณยานพาหนะในเมือง
Ⓒ การสร้างสนามบินใหม่
Ⓓ การสร้างตึกสูงในเมือง

14. Economies of Scale มีผลต่อธุรกิจอย่างไร

Ⓐ ทำให้ต้นทุนต่อหน่วยสูงขึ้นเมื่อผลิตเพิ่ม
Ⓑ ทำให้ต้นทุนเพิ่มคงที่
Ⓒ ไม่มีผลต่อการผลิต
● ทำให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลงเมื่อผลิตเพิ่ม

15. Economies of Scale หมายถึงอะไร

● ข้อได้เปรียบที่บริษัทขนาดใหญ่มีจากการลดต้นทุนเมื่อปริมาณเพิ่ม
Ⓑ การได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล
Ⓒ ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นเมื่อผลิตมากขึ้น
Ⓓ การผลิตน้อยแต่คุณภาพสูง

16. Smart Citizens ในเมืองอัจฉริยะหมายถึงอะไร

Ⓐ ประชาชนที่ทำงานด้านไอที
● พลเมืองที่มีความรู้ เท่าทันเทคโนโลยี และมีส่วนร่วมในการพัฒนาเมือง
Ⓒ ประชาชนที่อยู่ในเมืองใหญ่
Ⓓ ประชาชนที่ใช้สมาร์ทโฟนทุกคน

17. Sensors และ IoT (Internet of Things) ช่วยเมืองอัจฉริยะอย่างไร

Ⓐ ทำให้ประชาชนใช้โซเชียลมีเดียได้มากขึ้น
● เก็บข้อมูลสิ่งแวดล้อม การจราจร คุณภาพอากาศ และเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่าง ๆ
Ⓒ สร้างความบันเทิง
Ⓓ ใช้แทนการวางผังเมืองทั้งหมด

18. Metadata คืออะไร

● ข้อมูลที่ใช้อธิบายข้อมูล
Ⓑ ข้อมูลข้อความ
Ⓒ ข้อมูลที่อยู่ในรูปแบบ JSON
Ⓓ ข้อมูลที่ไม่สำคัญ

19. ข้อใดคือความหมายของ Public Cloud

Ⓐ ผสมผสานระหว่างระบบออฟไลน์กับออนไลน์
Ⓑ ใช้หลายองค์กรร่วมกันเฉพาะในอุตสาหกรรมเดียว
Ⓒ ใช้เฉพาะในองค์กรเดียว
● มีพื้นที่มากและขยายได้ง่าย เหมาะกับงานพัฒนาและทำงานร่วมกัน

20. Cloud ในระบบ IoT มีไว้ทำอะไร

Ⓐ เป็นที่เก็บข้อมูลระยะยาว
● วิเคราะห์และจัดเก็บข้อมูลจากอุปกรณ์
Ⓒ ตรวจจับควันโดยตรง
Ⓓ แจกสัญญาณ Wi-Fi

21. บริการแบบ (Infrastructure as a Service) IaaS มักถูกใช้งานโดยใคร

Ⓐ นักพัฒนาซอฟต์แวร์
Ⓑ นักเรียนมัธยม
● ผู้บริหาร
Ⓓ ผู้ใช้งานทั่วไป

22. ข้อใดอธิบาย Supervised Learning ได้ถูกต้องที่สุด

Ⓐ โมเดล เรียน รู้ จาก รางวัล และ การ ลงโทษ จาก สภาพแวดล้อม
Ⓑ โมเดลสุ่มทดลองโดยไม่ต้องประเมินผล
● โมเดลเรียนรู้จากตัวอย่างที่ถูกต้อง
Ⓓ ปล่อยให้โมเดลค้นหาโครงสร้างข้อมูลเองโดยไม่มีคำตอบ

23. ข้อใดคือความหมายของ Artificial Intelligence (AI)

Ⓐ การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดกลุ่ม (Clustering)
● โปรแกรมที่สามารถเรียนรู้และรับรู้ได้
Ⓒ ความสามารถของระบบที่เรียนรู้ได้เองโดยไม่ต้องเขียนโปรแกรมชัดเจน
Ⓓ การ เรียน รู้ ที่ อาศัย โครง ข่าย ประสาท เทียม หลายชั้น

24. AI และคอมพิวเตอร์มีผลกระทบต่อการจ้างงานในลักษณะใดบ้าง

Ⓐ ใช้แทนแรงงานในบางอาชีพ
Ⓑ ลดจำนวนแรงงาน
Ⓒ การเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว
● ถูกทุกข้อ

25. ข้อใดเป็นตัวอย่าง Sensor Data

Ⓐ Document repository
Ⓑ Metadata ของรูปถ่าย
Ⓒ Clickstream logs
● ข้อมูลจาก Smart electric meters

26. Smart Contract มีลักษณะและคุณสมบัติตามข้อใด

Ⓐ พนักงานกฎหมายที่ทำหน้าที่ตรวจสอบสัญญาผ่านระบบออนไลน์
● โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่จะดำเนินการและทำตามเงื่อนไขที่ตกลงไว้โดยอัตโนมัติ
Ⓒ ซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสที่ฝังตัวในระบบ
Ⓓ สัญญาทางกฎหมายที่พิมพ์ลงในกระดาษชนิดพิเศษ

27. Smart Governance เกี่ยวข้องกับอะไร

Ⓐ การพัฒนาเมืองท่องเที่ยว
Ⓑ การสร้างระบบไฟฟ้าแรงสูง
Ⓒ การสร้างพลังงานหมุนเวียน
● การบริหารภาครัฐที่โปร่งใส

28. จุดประสงค์หลักของ RAG คืออะไร

● ทำให้โมเดลเข้าถึงเอกสารที่กำหนดไว้
Ⓑ ทำให้โมเดลสร้างเนื้อหาจากศูนย์
Ⓒ ทำให้โมเดลเรียนรู้แบบ unsupervised
Ⓓ ทำให้โมเดลลดขนาด parameter ลง

29. IoT Gateway ทำหน้าที่อะไร

● เป็นตัวเชื่อมต่ออุปกรณ์ IoT เข้าสู่เครือข่ายและคลาวด์
Ⓑ เป็นอุปกรณ์ตรวจจับอุณหภูมิ
Ⓒ เป็นที่เก็บข้อมูลระยะยาว
Ⓓ เป็นหน้าจอให้ผู้ใช้ควบคุม

30. ฟังก์ชันแฮช (Hash Function) ที่ใช้ใน Blockchain มีลักษณะอย่างไร

Ⓐ อนุญาตให้ทุกคนแก้ไขผลลัพธ์ได้
● แปลงข้อมูลรับเข้าขนาดเท่าใดก็ได้ให้เป็นค่าที่มีความยาวคงที่
Ⓒ แปลง ข้อมูล กลับ ไป เป็น ข้อความ ต้นฉบับ ได้เสมอ
Ⓓ แปลงหรือลดขนาดไฟล์ข้อมูลภาพและเสียง

31. Node ในเครือข่าย Blockchain หมายถึงอะไร

Ⓐ อุปกรณ์ที่ใช้ขุดบิทคอยน์เท่านั้น

Ⓑ กระเป๋า เงิน ดิจิทัล ส่วน ตัว ของ ผู้ใช้ งาน แบบ ออฟไลน์

● คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ใด ๆ ที่เชื่อมต่อกับ เครือ ข่าย และ เก็บ รักษา ข้อมูล ของ Ledger หรือช่วยตรวจสอบธุรกรรม

Ⓓ หน่วย ย่อย ที่สุด ของ สกุล เงิน ดิจิทัล แต่ละ ประเภท

32. ข้อใดคือการเรียงลำดับชั้นของ DIKW ที่ถูกต้อง

Ⓐ Knowledge -> Wisdom -> Data -> Information

Ⓑ Information -> Data -> Wisdom -> Knowledge

Ⓒ Wisdom -> Knowledge -> Information -> Data

● Data -> Information -> Knowledge -> Wisdom

33. ถ้าต้องการ ตรวจ จับ ระดับ แอลกอฮอล์ ในลม หายใจ ควรใช้เซนเซอร์ใด

Ⓐ PIR Sensor

Ⓑ Gas Sensor

● Alcohol Sensor

Ⓓ Ultrasonic Sensor

34. Distributed Ledger Technology (DLT) คืออะไร

Ⓐ เครือข่ายโซเชียลมีเดียรูปแบบใหม่

Ⓑ ระบบเก็บข้อมูลแบบรวมศูนย์ที่ปลอดภัยที่สุด

Ⓒ ซอฟต์แวร์ สำหรับ จำลอง การ ทำงาน ของ เซิร์ฟเวอร์

● ระบบฐานข้อมูลที่แชร์และซิงโครไนซ์ข้อมูล

35. Cloud ให้บริการผ่านเครือข่ายแบบใดได้บ้าง

● ทั้ง เครือ ข่าย สาธารณะ และ เครือ ข่าย ส่วน ตัว เช่น WAN, LAN, VPN

Ⓑ ได้เฉพาะบลูทูธ

Ⓒ ต้องต่อสายตรงระหว่างเครื่องเท่านั้น

Ⓓ ได้เฉพาะอินเทอร์เน็ตบ้าน

36. ข้อใดต่อไปนี้จัดอยู่ในกลุ่ม AI Services

● Suno.com

Ⓑ MS Offices

Ⓒ Canva.com

Ⓓ Netflix

37. ข้อใด ไม่ใช่ ลักษณะของ Deep Learning (DL)

Ⓐ ใช้โครงข่ายประสาทเทียมหลายชั้น

Ⓑ เป็นสาขาย่อยของ Machine Learning

● สามารถทำงานได้โดยไม่ต้องอาศัยข้อมูลใด ๆ

Ⓓ ต้องการข้อมูลจำนวนมากในการฝึก

38. Platform as a Service (PaaS) ให้บริการอะไรเป็นหลัก

● เครื่องมือสำหรับพัฒนาและรันแอปพลิเคชัน

Ⓑ เครื่องคอมพิวเตอร์จริงที่ต้องซื้อเอง

Ⓒ ซอฟต์แวร์สำเร็จรูปพร้อมใช้งานทันที

Ⓓ การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตฟรี

39. Private Key ของกระเป๋าเงินคริปโตเคอร์เรนซีมีความสำคัญตามข้อใด

Ⓐ ใช้ เปิด เผย ต่อ สาธารณะ เพื่อ ช่วย ตรวจ สอบ ความถูกต้องของรายการธุรกรรมที่รับเข้ามา

● เป็น รหัส ลับ พิเศษ ที่ใช้ ยืนยัน การ เป็น เจ้าของ และใช้ลงนามโอนสินทรัพย์ออกไป

Ⓒ ใช้ ทำ หน้าที่ เปรียบ เสมือน เครื่อง มือ ค้นหา ตำแหน่งของ Block ปัจจุบันในระบบ

Ⓓ เป็นเพียงหมายเลขอ้างอิงของการทำธุรกรรม ที่สามารถกดขอรับใหม่ผ่านอีเมลได้ หากเกิด ลืม

40. ปัญหาความท้าทายหลักที่สำคัญ อย่างหนึ่งของเทคโนโลยี Blockchain สาธารณะในปัจจุบันคือเรื่องใด

Ⓐ ปัญหา การ ขาดแคลน ภาษา โปรแกรม สำหรับพัฒนาแอปพลิเคชันโดยสิ้นเชิง

Ⓑ ปัญหา ผู้ใช้ ทั่วไป ลืม รหัส ผ่าน แล้ว ทำให้ เครือข่ายบล็อกเชนทั้งหมดหยุดชะงัก

Ⓒ ความเสี่ยงในการคัดลอกไฟล์บัญชีทั้งหมดไปยังแฟลชไดรฟ์โดยแฮกเกอร์ฝีมือดี

● ปัญหา ความ สามารถ ใน การ รองรับ ปริมาณธุรกรรมจำนวนมหาศาลต่อวินาที

41. IoT without IP address หมายถึงอะไร

Ⓐ ระบบที่มีเฉพาะมือถือและแท็บเล็ต

● ระบบที่มีเซนเซอร์ แต่ไม่เชื่อมต่อโดยตรงกับอินเทอร์เน็ต

Ⓒ เครือข่ายที่ใช้เฉพาะ Wi-Fi

Ⓓ ระบบที่ไม่ใช้เซนเซอร์เลย

42. ข้อใด **ไม่ใช่** ตัวอย่างของ Unstructured Data

● ฐานข้อมูล SQL

Ⓑ รูปภาพ

Ⓒ ไฟล์ Word

Ⓓ คลิปเสียง

43. ในกรณีที่ผู้ใช้งานทำ Private Key สูญหายและไม่มีคำสำรองไว้ จะเกิดผลลัพธ์ในลักษณะใด

Ⓐ ระบบจะตรวจสอบลายนิ้วมือเพื่อสร้างกุญแจส่วนตัวใหม่ให้โดยอัตโนมัติ

● จะ ไม่ สามารถ เข้า ถึง ควบคุม หรือ โอนสินทรัพย์ดิจิทัลเหล่านั้นได้อีกเลย

Ⓒ ระบบถือว่าบัญชีตาย และสินทรัพย์ทั้งหมดจะถูกโอนกลับไปยังต้นทางของผู้โอนก่อนหน้าอัตโนมัติ

Ⓓ สามารถร้องขอรหัสผ่านใหม่จากฝ่ายสนับสนุน (Support) ของระบบบล็อกเชนได้

44. Cryptocurrency คือสิ่งใด

Ⓐ บัตร เครดิต ที่ ใช้ ผูก ติด กับ บัญชี อีเมล บนอินเทอร์เน็ต

● สินทรัพย์ดิจิทัลที่ใช้เทคนิคการเข้ารหัส

Ⓒ เงินกระดาษรูปแบบพิเศษที่พิมพ์ออกมาโดยหน่วยงานเข้ารหัสดิจิทัลของรัฐ

Ⓓ แอปพลิเคชันสำหรับส่งข้อความแชทที่มีระบบชำระเงิน

45. Private Cloud เหมาะสมกับสถานการณ์ใดมากที่สุด

● ธุรกิจที่ต้องการความปลอดภัยสูง

Ⓑ เกมออนไลน์ขนาดใหญ่

Ⓒ การ แชร์ ข้อมูล ระหว่าง หลาย องค์กร ในอุตสาหกรรมเดียวกัน

Ⓓ นักเรียนที่อยากใช้พื้นที่ฟรี

46. ตัวอย่างบริการใดตรงกับ SaaS

Ⓐ AWS, Stackscale

● Gmail, Trello, Office 365

Ⓒ Heroku, Cloud Foundry

Ⓓ VMware

47. หากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลแม้เพียงเล็กน้อยใน Block ผลลัพธ์ของ Hash ของบล็อกนั้นจะเป็นอย่างไร

● Hash จะเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิง

Ⓑ ระบบจะซ่อน Hash ทันทีเพื่อความปลอดภัย

Ⓒ Hash จะเปลี่ยนไปเพียงเล็กน้อยตามสัดส่วน

Ⓓ Hash จะยังคงเหมือนเดิม

48. ข้อใดคือ External Economies of Scale

Ⓐ การจัดการสายการผลิตภายในบริษัท

Ⓑ การรวมแผนกเพื่อประหยัดค่าใช้จ่าย

Ⓒ การซื้อวัตถุดิบจำนวนมากโดยบริษัท

● การ ได้ รับ preferential treatment จากรัฐบาล

49. การเพิ่มนวัตกรรม (A) ส่งผลอย่างไรในโมเดล Solow model

● ทำให้เส้น Output (Y) ขยับขึ้น
Ⓑ ทำให้แรงงาน (eL) หายไป
Ⓒ ทำให้ค่าเสื่อมราคามากขึ้น
Ⓓ ทำให้ทุน (K) ลดลง

50. ถ้าเรามี “คะแนนสอบนักเรียน” แต่ยังไม่มีการตีความ ถือว่าอยู่ในระดับใดของ DIKW

Ⓐ Wisdom
Ⓑ Knowledge
● Data
Ⓓ Information

51. Smart Mobility เน้นในเรื่องใดมากที่สุด

Ⓐ การใช้พลังงานไฟฟ้าในครัวเรือน
● การ เดิน ทาง และ ระบบ ขนส่ง ที่ สะดวก ปลอดภัย และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
Ⓒ การสร้างสวนดอกไม้
Ⓓ การสร้างตลาดและแหล่งชุมชนใหม่

52. ข้อใดคือ Internal Economies of Scale

Ⓐ การช่วยเหลือจากต่างประเทศ
● การซื้อวัตถุดิบปริมาณมากทำให้ราคาถูกลง
Ⓒ การสนับสนุนจากสมาคมอุตสาหกรรม
Ⓓ ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีจากรัฐบาล

53. Big Data เดิมถูกอธิบายด้วย 3 องค์ประกอบหลัก คืออะไร

● Volume, Velocity, Variety
Ⓑ Volume, Value, Veracity
Ⓒ Value, Validity, Veracity
Ⓓ Visualization, Verification, Variation

54. ตาม กฎของมัวร์ (Moore’s Law) กล่าวไว้อย่างไร

● จำนวนทรานซิสเตอร์บนไมโครชิปจะเพิ่มขึ้น 2 เท่าทุก 2 ปี
Ⓑ ราคาคอมพิวเตอร์จะคงที่ตลอดเวลา
Ⓒ ความเร็วของคอมพิวเตอร์จะลดลงทุก 5 ปี
Ⓓ จำนวนทรานซิสเตอร์จะลดลงครึ่งหนึ่งทุก 2 ปี

55. หลักการสำคัญของ K-means clustering คืออะไร

Ⓐ ใช้กฎที่มนุษย์เขียนเพื่อจัดกลุ่ม
● หาค่าเฉลี่ย ของแต่ละกลุ่มและจัดข้อมูลไปยังกลุ่มที่ใกล้ที่สุด
Ⓒ ใช้รางวัลและโทษเพื่อฝึก AI
Ⓓ ทำนายค่าตัวเลขต่อเนื่อง

56. ลักษณะสำคัญของ Reinforcement Learning คืออะไร

● เรียนรู้จากการให้รางวัลและการลงโทษ
Ⓑ จัดกลุ่มข้อมูลเองโดยไม่รู้คำตอบ
Ⓒ โมเดลสุ่มทดลองโดยไม่ต้องประเมินผล
Ⓓ ใช้กฎที่เขียนไว้

57. ข้อใดตรงกับ Structured Data ที่สุด

Ⓐ ข้อมูลจากไฟล์เสียง
Ⓑ ข้อมูลที่ไม่มีรูปแบบตายตัว
● ข้อมูล อยู่ ใน ตาราง รูป แบบ แถว,คอลัมน์ ชัดเจน
Ⓓ ข้อมูลรูปภาพ

58. สิ่งใดที่ใช้เชื่อมโยงแต่ละ Block ใน Blockchain เข้าด้วยกันแบบเป็นลำดับ

Ⓐ IP Address ของผู้สร้าง
Ⓑ ลายเซ็นดิจิทัลของผู้ดูแลระบบ
Ⓒ พาสเวิร์ดที่ใช้ร่วมกัน
● Hash ของบล็อกก่อนหน้า

59. คำว่า Smart City ตามนิยามของ UK Parliament หมายถึงอะไร

Ⓐ เมืองที่มีประชากรหนาแน่นและเศรษฐกิจดี
● เมืองที่ใช้เทคโนโลยีและข้อมูลมาช่วยพัฒนาเมือง
Ⓒ เมืองที่มีตึกสูงและระบบขนส่งสะดวก
Ⓓ เมืองที่มีมรดกทางวัฒนธรรมเยอะ

60. Variety ใน Big Data หมายถึงอะไร

Ⓐ การใช้ cloud computing
Ⓑ ปริมาณการจัดเก็บ
Ⓒ ความเร็วของข้อมูล
● ชนิดและธรรมชาติของข้อมูลที่หลากหลาย

61. ตัวอย่างของ Semi-intelligent infrastructure คืออะไร

Ⓐ ระบบไฟถนนที่ปรับแสงอัตโนมัติ
● แผนที่ที่บันทึกข้อมูลมลพิษหรือปริมาณรถในเมือง
Ⓒ ระบบจราจรที่แนะนำเส้นทางให้ผู้ขับขี่
Ⓓ ระบบอาคารอัจฉริยะที่ควบคุมพลังงานเอง

62. ผลกระทบต่อแรงงานจาก AI ควรถูกมองอย่างไร

Ⓐ เป็นผลบวกเสมอ
Ⓑ เป็นผลลบเสมอ
● อาจเป็นได้ทั้งบวกและลบ ขึ้นอยู่กับการจัดการ
Ⓓ ไม่มีผลกระทบจริง

63. ข้อใดเป็น Unstructured Data

Ⓐ ข้อมูลอยู่ในตาราง รูปแบบ แถว,คอลัมน์ชัดเจน
Ⓑ ไฟล์ Excel
● ข้อความอิสระ, วิดีโอ, ไฟล์เสียง
Ⓓ ตาราง SQL

64. Velocity ของ Big Data หมายถึง

Ⓐ ความหลากหลายของไฟล์
Ⓑ ความถูกต้องของข้อมูล
Ⓒ ความแตกต่างระหว่างข้อมูลเชิงคุณภาพกับเชิงปริมาณ
● ความเร็วในการสร้างข้อมูล

65. ถ้าเรานำผลค่าเฉลี่ยไปอธิบายว่านักเรียนกลุ่มหนึ่งมีผลการเรียนอ่อนลงเพราะไม่ได้เตรียมสอบ ถือว่าอยู่ในระดับใดของ DIKW

Ⓐ Data
Ⓑ Wisdom
Ⓒ Information
● Knowledge

66. Physical Infrastructure ที่เป็นส่วนหนึ่งของ Smart Infrastructure ได้แก่ข้อใด

● พลังงาน น้ำ การขนส่ง ขยะ และโทรคมนาคม
Ⓑ สื่อสังคมออนไลน์ และแอปมือถือ
Ⓒ เซนเซอร์ ปัญญาประดิษฐ์ คลาวด์ และบิ๊กดาต้า
Ⓓ บล็อกเชน และโทเคน

67. ความแตกต่างหลักระหว่าง Distributed Ledger Technology (DLT) กับฐานข้อมูลแบบดั้งเดิมคืออะไร

Ⓐ DLT จำเป็นต้องใช้บนโทรศัพท์มือถือ
Ⓑ DLT ใช้งานได้ฟรี
Ⓒ DLT ทำงานเร็วกว่าฐานข้อมูลแบบดั้งเดิมเสมอ
● DLT ไม่มีผู้ดูแลศูนย์กลางเพียงผู้เดียว

68. Smart Economy มีเป้าหมายเพื่ออะไร

Ⓐ การพัฒนาพลังงานไฟฟ้า
Ⓑ การพัฒนาภาคเกษตรกรรมแบบดั้งเดิม
● การส่งเสริมธุรกิจใหม่ ๆ และระบบเศรษฐกิจดิจิทัล
Ⓓ การสร้างสวนสาธารณะในเมือง

69. ข้อใดคือความหมายของคำว่า Decentralization

● การกระจายอำนาจและการควบคุมออกจากศูนย์กลาง

Ⓑ การเข้ารหัสข้อมูลด้วยรหัสผ่านเดียว

Ⓒ การรวมศูนย์ข้อมูลไว้ที่เซิร์ฟเวอร์เดียว

Ⓓ การลบข้อมูลที่ไม่จำเป็นทิ้งโดยอัตโนมัติ

70. ถ้าเรานำคะแนนสอบไปจัดเรียง ทำตารางวิเคราะห์เป็นค่าเฉลี่ย ถือว่าอยู่ในระดับใดของ DIKW

Ⓐ Data

Ⓑ Wisdom

● Information

Ⓓ Knowledge

+43/11/26+

ANSWER SHEET

Course: 888121 **Section:** 001 และ 002
Date: 12 มีนาคม พ.ศ. 2569 **Time:** 08.00 - 09.30

Instructions / คำชี้แจง:
Use Pen or Pencil (2B). Fill the box completely.
ใช้ปากกาหรือดินสอ (2B) กรอกคำตอบให้เต็มช่อง

Valid (ใช้ได้) ● **Invalid (ใช้ไม่ได้)** ⊗

ชื่อ . . . . . นามสกุล . . . . . รหัส: . . . . . .

Student ID (ฝนรหัสนักศึกษา)

0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9	9	9	9

1.	A	●	C	D	14.	A	B	C	●	27.	A	B	C	●
2.	A	B	C	●	15.	●	B	C	D	28.	●	B	C	D
3.	A	B	C	●	16.	A	●	C	D	29.	●	B	C	D
4.	A	B	●	D	17.	A	●	C	D	30.	A	●	C	D
5.	A	●	C	D	18.	●	B	C	D	31.	A	B	●	D
6.	A	B	C	●	19.	A	B	C	●	32.	A	B	C	●
7.	A	●	C	D	20.	A	●	C	D	33.	A	B	●	D
8.	●	B	C	D	21.	A	B	●	D	34.	A	B	C	●
9.	●	B	C	D	22.	A	B	●	D	35.	●	B	C	D
10.	●	B	C	D	23.	A	●	C	D	36.	●	B	C	D
11.	●	B	C	D	24.	A	B	C	●	37.	A	B	●	D
12.	A	●	C	D	25.	A	B	C	●	38.	●	B	C	D
13.	●	B	C	D	26.	A	●	C	D	39.	A	●	C	D

40. Ⓐ Ⓑ Ⓒ ●
41. Ⓐ ● Ⓒ Ⓓ
42. ● Ⓑ Ⓒ Ⓓ
43. Ⓐ ● Ⓒ Ⓓ
44. Ⓐ ● Ⓒ Ⓓ
45. ● Ⓑ Ⓒ Ⓓ
46. Ⓐ ● Ⓒ Ⓓ
47. ● Ⓑ Ⓒ Ⓓ
48. Ⓐ Ⓑ Ⓒ ●
49. ● Ⓑ Ⓒ Ⓓ
50. Ⓐ Ⓑ ● Ⓓ
51. Ⓐ ● Ⓒ Ⓓ
52. Ⓐ ● Ⓒ Ⓓ
53. ● Ⓑ Ⓒ Ⓓ
54. ● Ⓑ Ⓒ Ⓓ
55. Ⓐ ● Ⓒ Ⓓ
56. ● Ⓑ Ⓒ Ⓓ
57. Ⓐ Ⓑ ● Ⓓ
58. Ⓐ Ⓑ Ⓒ ●
59. Ⓐ ● Ⓒ Ⓓ
60. Ⓐ Ⓑ Ⓒ ●
61. Ⓐ ● Ⓒ Ⓓ
62. Ⓐ Ⓑ ● Ⓓ
63. Ⓐ Ⓑ ● Ⓓ
64. Ⓐ Ⓑ Ⓒ ●
65. Ⓐ Ⓑ Ⓒ ●
66. ● Ⓑ Ⓒ Ⓓ
67. Ⓐ Ⓑ Ⓒ ●
68. Ⓐ Ⓑ ● Ⓓ
69. ● Ⓑ Ⓒ Ⓓ
70. Ⓐ Ⓑ ● Ⓓ

ข้อสอบกลางภาค

กระบวนวิชา: 888121 **ตอน** 001 และ 002
สอบวันที่: 12 มีนาคม พ.ศ. 2569 **เวลา** 08.00 - 09.30

ชื่อ . . . . . นามสกุล . . . . . รหัส: . . . . . .

คำชี้แจง

1. ข้อสอบมีจำนวนทั้งสิ้น 96 ข้อ
2. ก่อนเข้าห้องสอบให้กรรมการคุมสอบประกาศให้นักศึกษาทราบว่า สิ่งของใดที่อนุญาตให้นำเข้าห้องสอบ และสิ่งของใดที่ห้ามนำเข้าห้องสอบ
3. ให้นักศึกษาเขียนชื่อ - นามสกุล และรหัสประจำตัว ให้ชัดเจน
4. ก่อนเริ่มดำเนินการสอบให้กรรมการคุมสอบประกาศในห้องสอบให้นักศึกษาทราบเกี่ยวกับชื่อกระบวนวิชาที่จัดสอบ
5. ให้นักศึกษาปฏิบัติตามคำชี้แจงของกรรมการคุมสอบอย่างเคร่งครัด
6. **การทุจริตหรือกระทำการใด ๆ ซึ่งเป็นการทุจริตในการสอบ เป็นความผิดวินัยร้ายแรง**
7. **การทุจริตหรือกระทำการใด ๆ ซึ่งเป็นการทุจริตในการสอบ จะได้รับการพิจารณาให้อักษรลำดับขั้น F หรือ U**
8. ให้ปฏิบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการสอบของนักศึกษา พ.ศ. 2554 อย่างเคร่งครัด

ฉันได้อ่านคำชี้แจงในการทำข้อสอบด้วยความเข้าใจแล้ว

_____

Signature

1. Velocity ของ Big Data หมายถึง

● ความเร็วในการสร้างข้อมูล
Ⓑ ความถูกต้องของข้อมูล
Ⓒ ความ แตก ต่าง ระหว่าง ข้อมูล เชิง คุณภาพ กับ เชิงปริมาณ
Ⓓ ความหลากหลายของไฟล์

2. IoT Gateway ทำหน้าที่อะไร

Ⓐ เป็นอุปกรณ์ตรวจจับอุณหภูมิ
Ⓑ เป็นหน้าจอให้ผู้ใช้ควบคุม
● เป็น ตัว เชื่อม ต่อ อุปกรณ์ IoT เข้า สู่ เครือ ข่าย และคลาวด์
Ⓓ เป็นที่เก็บข้อมูลระยะยาว

3. Cloud ให้บริการผ่านเครือข่ายแบบใดได้บ้าง

Ⓐ ต้องต่อสายตรงระหว่างเครื่องเท่านั้น
● ทั้ง เครือ ข่าย สาธารณะ และ เครือ ข่าย ส่วน ตัว เช่น WAN, LAN, VPN
Ⓒ ได้เฉพาะอินเทอร์เน็ตบ้าน
Ⓓ ได้เฉพาะบลูทูธ

4. ความแตกต่างหลักระหว่าง Distributed Ledger Technology (DLT) กับ ฐาน ข้อมูล แบบ ดั้งเดิม คือ อะไร

Ⓐ DLT ทำงานเร็วกว่าฐานข้อมูลแบบดั้งเดิมเสมอ
Ⓑ DLT ใช้งานได้ฟรี
Ⓒ DLT จำเป็นต้องใช้บนโทรศัพท์มือถือ
● DLT ไม่มีผู้ดูแลศูนย์กลางเพียงผู้เดียว

5. คำว่า “Cloud technology” เกี่ยวข้องกับข้อใดมากที่สุด

Ⓐ โปรแกรมที่ติดตั้งในเครื่อง
● เครือข่ายหรืออินเทอร์เน็ต
Ⓒ แฟลชไดรฟ์ที่เสียบคอมพิวเตอร์
Ⓓ ฮาร์ดดิสก์ในเครื่องคอมพิวเตอร์

6. ข้อใดตรงกับ Structured Data ที่สุด

● ข้อมูล อยู่ ใน ตาราง รูป แบบ แถว,คอลัมน์ ชัดเจน
Ⓑ ข้อมูลรูปภาพ
Ⓒ ข้อมูลที่ไม่มีรูปแบบตายตัว
Ⓓ ข้อมูลจากไฟล์เสียง

7. ตาม กฎ ของมัวร์ (Moore’s Law) กล่าวไว้อย่างไร

Ⓐ ความเร็วของคอมพิวเตอร์จะลดลงทุก 5 ปี
● จำนวนทรานซิสเตอร์บนไมโครชิปจะเพิ่มขึ้น 2 เท่าทุก 2 ปี
Ⓒ ราคาคอมพิวเตอร์จะคงที่ตลอดเวลา
Ⓓ จำนวนทรานซิสเตอร์จะลดลงครึ่งหนึ่งทุก 2 ปี

8. ปัญหาความท้าทายหลักที่สำคัญ อย่างหนึ่งของเทคโนโลยี Blockchain สาธารณะในปัจจุบันคือเรื่องใด

● ปัญหา ความ สามารถ ใน การ รองรับ ปริมาณ ธุรกรรมจำนวนมหาศาลต่อวินาที
Ⓑ ปัญหา การ ขาดแคลน ภาษา โปรแกรม สำหรับ พัฒนาแอปพลิเคชันโดยสิ้นเชิง
Ⓒ ปัญหา ผู้ใช้ ทั่วไป ลืม รหัส ผ่าน แล้ว ทำให้ เครือ ข่ายบล็อกเชนทั้งหมดหยุดชะงัก
Ⓓ ความเสี่ยงในการคัดลอกไฟล์บัญชีทั้งหมดไปยังแฟลชไดรฟ์โดยแฮกเกอร์ฝีมือดี

9. Variety ใน Big Data หมายถึงอะไร

Ⓐ ปริมาณการจัดเก็บ
Ⓑ ความเร็วของข้อมูล
● ชนิดและธรรมชาติของข้อมูลที่หลากหลาย
Ⓓ การใช้ cloud computing

10. ข้อใด ไม่ใช่ ลักษณะของ Deep Learning (DL)

● สามารถทำงานได้โดยไม่ต้องอาศัยข้อมูลใด ๆ
Ⓑ ใช้โครงข่ายประสาทเทียมหลายชั้น
Ⓒ เป็นสาขาย่อยของ Machine Learning
Ⓓ ต้องการข้อมูลจำนวนมากในการฝึก

11. สิ่งใดที่ใช้เชื่อมโยงแต่ละ Block ใน Blockchain เข้าด้วยกันแบบเป็นลำดับ

Ⓐ พาสเวิร์ดที่ใช้ร่วมกัน

Ⓑ IP Address ของผู้สร้าง

● Hash ของบล็อกก่อนหน้า

Ⓓ ลายเซ็นดิจิทัลของผู้ดูแลระบบ

12. ในกรณีที่ผู้ใช้งานทำ Private Key สูญหายและไม่มีคำสำรองไว้ จะเกิดผลลัพธ์ในลักษณะใด

● จะ ไม่ สามารถ เข้า ถึง ควบคุม หรือ โอน สินทรัพย์ดิจิทัลเหล่านั้นได้อีกเลย

Ⓑ ระบบถือว่าบัญชีตาย และสินทรัพย์ทั้งหมดจะถูกโอนกลับไปยังต้นทางของผู้โอนก่อนหน้าอัตโนมัติ

Ⓒ ระบบจะตรวจสอบลายนิ้วมือเพื่อสร้างกุญแจส่วนตัวใหม่ให้โดยอัตโนมัติ

Ⓓ สามารถร้องขอรหัสผ่านใหม่จากฝ่ายสนับสนุน (Support) ของระบบบล็อกเชนได้

13. ข้อใดไม่ใช่ความท้าทายของ Big Data ตามนิยาม

Ⓐ Data storage

● Data cooking

Ⓒ Capturing data

Ⓓ Data analysis

14. Smart Mobility เน้นในเรื่องใดมากที่สุด

Ⓐ การสร้างตลาดและแหล่งชุมชนใหม่

Ⓑ การสร้างสวนดอกไม้

● การ เดิน ทาง และ ระบบ ขนส่ง ที่ สะดวก ปลอดภัย และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

Ⓓ การใช้พลังงานไฟฟ้าในครัวเรือน

15. ตัวอย่างของ Semi-intelligent infrastructure คืออะไร

Ⓐ ระบบจราจรที่แนะนำเส้นทางให้ผู้ขับขี่

Ⓑ ระบบอาคารอัจฉริยะที่ควบคุมพลังงานเอง

● แผนที่ที่บันทึกข้อมูลมลพิษหรือปริมาณรถในเมือง

Ⓓ ระบบไฟถนนที่ปรับแสงอัตโนมัติ

16. Smart Governance เกี่ยวข้องกับอะไร

Ⓐ การสร้างระบบไฟฟ้าแรงสูง

Ⓑ การพัฒนาเมืองท่องเที่ยว

Ⓒ การสร้างพลังงานหมุนเวียน

● การบริหารภาครัฐที่โปร่งใส

17. ผลกระทบต่อแรงงานจาก AI ควรถูกมองอย่างไร

● อาจ เป็น ได้ ทั้ง บวก และ ลบ ขึ้น อยู่ กับ การ จัดการ

Ⓑ เป็นผลบวกเสมอ

Ⓒ ไม่มีผลกระทบจริง

Ⓓ เป็นผลลบเสมอ

18. Hybrid Cloud มีจุดเด่นคืออะไร

Ⓐ ใช้สำหรับส่งอีเมลเท่านั้น

● ผสมการใช้ Public และ Private Cloud เข้าด้วยกัน

Ⓒ ใช้เฉพาะกับการประชุมออนไลน์

Ⓓ เก็บข้อมูลได้เฉพาะในฮาร์ดดิสก์ภายในเครื่อง

19. ข้อใดเป็นตัวอย่าง Sensor Data

Ⓐ Clickstream logs

Ⓑ Metadata ของรูปถ่าย

● ข้อมูลจาก Smart electric meters

Ⓓ Document repository

20. ข้อใดคือความหมายของ Public Cloud

Ⓐ ผสมผสานระหว่างระบบออฟไลน์กับออนไลน์

● มีพื้นที่มากและขยายได้ง่าย เหมาะกับงานพัฒนาและทำงานร่วมกัน

Ⓒ ใช้เฉพาะในองค์กรเดียว

Ⓓ ใช้หลายองค์กรร่วมกันเฉพาะในอุตสาหกรรมเดียว

21. Private Key ของกระเป๋าเงินคริปโตเคอร์เรนซีมีความสำคัญตามข้อใด

Ⓐ ใช้ ทำ หน้าที่ เปรียบ เสมือน เครื่อง มือ ค้นหาตำแหน่งของ Block ปัจจุบันในระบบ

● เป็นรหัสลับพิเศษที่ใช้ยืนยันการเป็นเจ้าของและใช้ลงนามโอนสินทรัพย์ออกไป

Ⓒ เป็นเพียงหมายเลขอ้างอิงของการทำธุรกรรมที่สามารถกดขอรับใหม่ผ่านอีเมลได้ หากเกิดลืม

Ⓓ ใช้ เปิด เผย ต่อ สาธารณะ เพื่อ ช่วย ตรวจ สอบความถูกต้องของรายการธุรกรรมที่รับเข้ามา

22. Physical Infrastructure ที่เป็นส่วนหนึ่งของ Smart Infrastructure ได้แก่ข้อใด

Ⓐ บล็อกเชน และโทเคน

Ⓑ เซนเซอร์ ปัญญา ประดิษฐ์ คลา วด์ และ บิ๊กดาต้า

● พลังงาน น้ำ การขนส่ง ขยะ และโทรคมนาคม

Ⓓ สื่อสังคมออนไลน์ และแอปมือถือ

23. ถ้าเรานำคะแนนสอบไปจัดเรียง ทำตารางวิเคราะห์เป็นค่าเฉลี่ย ถือว่าอยู่ในระดับใดของ DIKW

● Information

Ⓑ Wisdom

Ⓒ Knowledge

Ⓓ Data

24. ตัวอย่างบริการใดตรงกับ SaaS

Ⓐ VMware

● Gmail, Trello, Office 365

Ⓒ Heroku, Cloud Foundry

Ⓓ AWS, Stackscale

25. ข้อใด **ไม่ใช่** ตัวอย่างของ Unstructured Data

Ⓐ คลิปเสียง

● ฐานข้อมูล SQL

Ⓒ ไฟล์ Word

Ⓓ รูปภาพ

26. Metadata คืออะไร

Ⓐ ข้อมูลที่ไม่สำคัญ

● ข้อมูลที่ใช้อธิบายข้อมูล

Ⓒ ข้อมูลที่อยู่ในรูปแบบ JSON

Ⓓ ข้อมูลข้อความ

27. จุดประสงค์หลักของ RAG คืออะไร

Ⓐ ทำให้โมเดลสร้างเนื้อหาจากศูนย์

Ⓑ ทำให้โมเดลลดขนาด parameter ลง

● ทำให้โมเดลเข้าถึงเอกสารที่กำหนดไว้

Ⓓ ทำให้โมเดลเรียนรู้แบบ unsupervised

28. AI และคอมพิวเตอร์มีผลกระทบต่อการจ้างงานในลักษณะใดบ้าง

Ⓐ ใช้แทนแรงงานในบางอาชีพ

Ⓑ ลดจำนวนแรงงาน

Ⓒ การเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว

● ถูกทุกข้อ

29. Sensors และ IoT (Internet of Things) ช่วยเมืองอัจฉริยะอย่างไร

● เก็บข้อมูลสิ่งแวดล้อม การจราจร คุณภาพอากาศ และเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่าง ๆ

Ⓑ สร้างความบันเทิง

Ⓒ ใช้แทนการวางผังเมืองทั้งหมด

Ⓓ ทำให้ประชาชนใช้โซเชียลมีเดียได้มากขึ้น

30. Smart Economy มีเป้าหมายเพื่ออะไร

● การส่งเสริมธุรกิจใหม่ ๆ และระบบเศรษฐกิจดิจิทัล

Ⓑ การพัฒนาพลังงานไฟฟ้า

Ⓒ การพัฒนาภาคเกษตรกรรมแบบดั้งเดิม

Ⓓ การสร้างสวนสาธารณะในเมือง

31. Cloud ในระบบ IoT มีไว้ทำอะไร

Ⓐ เป็นที่เก็บข้อมูลระยะยาว
● วิเคราะห์และจัดเก็บข้อมูลจากอุปกรณ์
Ⓒ ตรวจจับควันโดยตรง
Ⓓ แจกสัญญาณ Wi-Fi

32. Economies of Scale หมายถึงอะไร

Ⓐ ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นเมื่อผลิตมากขึ้น
Ⓑ การได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล
Ⓒ การผลิตน้อยแต่คุณภาพสูง
● ข้อได้เปรียบที่บริษัทขนาดใหญ่มีจากการลดต้นทุนเมื่อปริมาณเพิ่ม

33. ลักษณะสำคัญของ Reinforcement Learning คืออะไร

● เรียนรู้จากการให้รางวัลและการลงโทษ
Ⓑ ใช้กฎที่เขียนไว้
Ⓒ โมเดลสุ่มทดลองโดยไม่ต้องประเมินผล
Ⓓ จัดกลุ่มข้อมูลเองโดยไม่รู้คำตอบ

34. ฟังก์ชัน แฮช (Hash Function) ที่ใช้ใน Blockchain มีลักษณะอย่างไร

Ⓐ อนุญาตให้ทุกคนแก้ไขผลลัพธ์ได้
Ⓑ แปลง ข้อมูล กลับ ไป เป็น ข้อความ ต้นฉบับ ได้เสมอ
● แปลงข้อมูลรับเข้าขนาดเท่าใดก็ได้ให้เป็นค่าที่มีความยาวคงที่
Ⓓ แปลงหรือลดขนาดไฟล์ข้อมูลภาพและเสียง

35. ข้อใดคือ Internal Economies of Scale

Ⓐ การช่วยเหลือจากต่างประเทศ
Ⓑ ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีจากรัฐบาล
● การซื้อวัตถุดิบปริมาณมากทำให้ราคาถูกลง
Ⓓ การสนับสนุนจากสมาคมอุตสาหกรรม

36. ข้อใดต่อไปนี้จัดอยู่ในกลุ่ม AI Services

● Suno.com
Ⓑ Canva.com
Ⓒ Netflix
Ⓓ MS Offices

37. ถ้าต้องการตรวจจับระดับแอลกอฮอล์ในลมหายใจ ควรใช้เซนเซอร์ใด

Ⓐ PIR Sensor
● Alcohol Sensor
Ⓒ Gas Sensor
Ⓓ Ultrasonic Sensor

38. ข้อใดคือ ตัวอย่างของ Smart Energy

Ⓐ การสร้างสวนสาธารณะ
Ⓑ การออกแบบเมืองเพื่อการท่องเที่ยว
● พลังงานหมุนเวียน และระบบ Smart Grid
Ⓓ ระบบขนส่งสาธารณะ

39. Distributed Ledger Technology (DLT) คืออะไร

● ระบบฐานข้อมูลที่แชร์และซิงโครไนซ์ข้อมูล
Ⓑ เครือข่ายโซเชียลมีเดียรูปแบบใหม่
Ⓒ ระบบเก็บข้อมูลแบบรวมศูนย์ที่ปลอดภัยที่สุด
Ⓓ ซอฟต์แวร์ สำหรับ จำลอง การ ทำงาน ของ เซิร์ฟเวอร์

40. Private Cloud เหมาะสมกับสถานการณ์ใดมากที่สุด

Ⓐ นักเรียนที่อยากใช้พื้นที่ฟรี
Ⓑ เกมออนไลน์ขนาดใหญ่
● ธุรกิจที่ต้องการความปลอดภัยสูง
Ⓓ การ แชร์ ข้อมูล ระหว่าง หลาย องค์กร ในอุตสาหกรรมเดียวกัน

41. เครือข่ายบล็อกเชนใดที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นแพลตฟอร์มแรกที่ริเริ่มนำระบบ Smart Contract มาใช้งานอย่างแพร่หลาย

Ⓐ Bitcoin
● Ethereum
Ⓒ Litecoin
Ⓓ Ripple

42. ผู้ที่ทำหน้าที่เป็น Miner หรือผู้ขุด ในเครือข่ายแบบ Proof of Work มีบทบาทสำคัญคืออะไร

Ⓐ เขียนโปรแกรมสำหรับการสร้างเหรียญชนิดใหม่เตรียมเข้าสู่ตลาดแลกเปลี่ยนคริปโต
Ⓑ ทำการลบหรือบีบอัดข้อมูลธุรกรรมเก่าที่ซ้ำซ้อนเพื่อเพิ่มเนื้อที่จัดเก็บในระบบ
Ⓒ ร่าง กฎหมาย และ นโยบาย กำกับ ดูแลเสถียรภาพมูลค่าเหรียญเพื่อให้มีราคาคงที่
● รวบรวมและตรวจสอบธุรกรรม แล้วแข่งกันแก้โจทย์คณิตศาสตร์ที่ซับซ้อนเพื่อสร้างบล็อกใหม่

43. Economies of Scale มีผลต่อธุรกิจอย่างไร

Ⓐ ทำให้ต้นทุนเพิ่มคงที่
Ⓑ ไม่มีผลต่อการผลิต
Ⓒ ทำให้ต้นทุนต่อหน่วยสูงขึ้นเมื่อผลิตเพิ่ม
● ทำให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลงเมื่อผลิตเพิ่ม

44. ข้อใดกล่าวถูกต้อง

Ⓐ Semi-structured ไม่มี metadata
Ⓑ ไม่มีความแตกต่าง
● Semi-structured มี แท็ก แต่ ไม่ เป็น ตารางตายตัว
Ⓓ Structured เป็นข้อมูลที่เป็นรูปภาพ

45. ข้อใดคือความหมายของคำว่า Decentralization

● การกระจายอำนาจและการควบคุมออกจากศูนย์กลาง
Ⓑ การรวมศูนย์ข้อมูลไว้ที่เซิร์ฟเวอร์เดียว
Ⓒ การลบข้อมูลที่ไม่จำเป็นทิ้งโดยอัตโนมัติ
Ⓓ การเข้ารหัสข้อมูลด้วยรหัสผ่านเดียว

46. Big Data เดิมถูกอธิบายด้วย 3 องค์ประกอบหลัก คืออะไร

● Volume, Velocity, Variety
Ⓑ Value, Validity, Veracity
Ⓒ Visualization, Verification, Variation
Ⓓ Volume, Value, Veracity

47. Community Cloud หมายถึงข้อใด

Ⓐ การเก็บข้อมูลบนมือถือ
Ⓑ ใช้แค่ภายในบ้าน
● แพลตฟอร์ม ที่ หลาย องค์กร ใน อุตสาหกรรมเดียวกันใช้ร่วมกัน
Ⓓ ใช้พื้นที่จาก USB Drive

48. ข้อใดคือความหมายของ Artificial Intelligence (AI)

Ⓐ การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดกลุ่ม (Clustering)
Ⓑ การ เรียน รู้ ที่ อาศัย โครง ข่าย ประสาท เทียมหลายชั้น
● โปรแกรมที่สามารถเรียนรู้และรับรู้ได้
Ⓓ ความสามารถของระบบที่เรียนรู้ได้เองโดยไม่ต้องเขียนโปรแกรมชัดเจน

49. เหตุผลที่ทำให้ IoT มีความสามารถในการประมวลผลและวิเคราะห์มากขึ้นคืออะไร

Ⓐ การใช้พลังงานจากมนุษย์แทนเครื่องจักร
Ⓑ การตัดการเชื่อมต่อจากระบบเครือข่าย
● การมีการเชื่อมต่อเซนเซอร์และอุปกรณ์เข้ากับอินเทอร์เน็ต
Ⓓ การลดจำนวนอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ

50. ข้อใดคือการเรียงลำดับชั้นของ DIKW ที่ถูกต้อง

Ⓐ Knowledge -> Wisdom -> Data -> Information

Ⓑ Wisdom -> Knowledge -> Information -> Data

Ⓒ Information -> Data -> Wisdom -> Knowledge

● Data -> Information -> Knowledge -> Wisdom

51. Smart Citizens ในเมืองอัจฉริยะหมายถึงอะไร

Ⓐ ประชาชนที่อยู่ในเมืองใหญ่

● พลเมืองที่มีความรู้ เท่าทันเทคโนโลยี และมีส่วนร่วมในการพัฒนาเมือง

Ⓒ ประชาชนที่ใช้สมาร์ทโฟนทุกคน

Ⓓ ประชาชนที่ทำงานด้านไอที

52. Node ในเครือข่าย Blockchain หมายถึงอะไร

Ⓐ กระเป๋าเงินดิจิทัล ส่วนตัวของผู้ใช้งานแบบออฟไลน์

Ⓑ หน่วย ย่อย ที่สุด ของ สกุล เงิน ดิจิทัล แต่ละประเภท

● คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ใด ๆ ที่เชื่อมต่อกับเครือ ข่าย และ เก็บ รักษา ข้อมูล ของ Ledger หรือช่วยตรวจสอบธุรกรรม

Ⓓ อุปกรณ์ที่ใช้ขุดบิทคอยน์เท่านั้น

53. บริการแบบ (Infrastructure as a Service) IaaS มักถูกใช้งานโดยใคร

Ⓐ นักเรียนมัธยม

● ผู้บริหาร

Ⓒ ผู้ใช้งานทั่วไป

Ⓓ นักพัฒนาซอฟต์แวร์

54. ข้อใดเป็น Unstructured Data

Ⓐ ไฟล์ Excel

Ⓑ ตาราง SQL

● ข้อความอิสระ, วิดีโอ, ไฟล์เสียง

Ⓓ ข้อมูล อยู่ ใน ตาราง รูป แบบ แถว,คอลัมน์ชัดเจน

55. Smart Environment มีเป้าหมายหลักคืออะไร

Ⓐ การสร้างตึกสูงในเมือง

Ⓑ การสร้างสนามบินใหม่

● การ รักษา สมดุล ธรรมชาติ และ ใช้ ทรัพยากรอย่างยั่งยืน

Ⓓ การเพิ่มปริมาณยานพาหนะในเมือง

56. ข้อใดอธิบาย Supervised Learning ได้ถูกต้องที่สุด

● โมเดลเรียนรู้จากตัวอย่างที่ถูกต้อง

Ⓑ ปล่อยให้โมเดลค้นหาโครงสร้างข้อมูลเองโดยไม่มีคำตอบ

Ⓒ โมเดล เรียน รู้ จาก รางวัล และ การ ลงโทษ จากสภาพแวดล้อม

Ⓓ โมเดลสุ่มทดลองโดยไม่ต้องประเมินผล

57. จุดเด่นสำคัญของ Edge Computing คืออะไร

● ช่วยลดเวลาในการตอบสนอง

Ⓑ ทำให้การประมวลผลช้าลง

Ⓒ ใช้ได้เฉพาะในเกม

Ⓓ ต้อง มี อินเทอร์เน็ต ตลอด เวลา เพื่อ ติดต่อภายนอก

58. IoT without IP address หมายถึงอะไร

Ⓐ ระบบที่มีเฉพาะมือถือและแท็บเล็ต

Ⓑ ระบบที่ไม่ใช้เซนเซอร์เลย

Ⓒ เครือข่ายที่ใช้เฉพาะ Wi-Fi

● ระบบที่มีเซนเซอร์ แต่ไม่เชื่อมต่อโดยตรงกับอินเทอร์เน็ต

59. Cryptocurrency คือสิ่งใด

Ⓐ เงินกระดาษรูปแบบพิเศษที่พิมพ์ออกมาโดยหน่วยงานเข้ารหัสดิจิทัลของรัฐ

● สินทรัพย์ดิจิทัลที่ใช้เทคนิคการเข้ารหัส

Ⓒ บัตร เครดิต ที่ ใช้ ผูก ติด กับ บัญชี อีเมล บนอินเทอร์เน็ต

Ⓓ แอปพลิเคชันสำหรับส่งข้อความแชทที่มีระบบชำระเงิน

60. ข้อใดคือ External Economies of Scale

● การได้รับ preferential treatment จากรัฐบาล

Ⓑ การจัดการสายการผลิตภายในบริษัท

Ⓒ การรวมแผนกเพื่อประหยัดค่าใช้จ่าย

Ⓓ การซื้อวัตถุดิบจำนวนมากโดยบริษัท

61. ถ้าเรามี “คะแนนสอบนักเรียน” แต่ยังไม่มีการตีความ ถือว่าอยู่ในระดับใดของ DIKW

Ⓐ Wisdom

Ⓑ Knowledge

Ⓒ Information

● Data

62. Smart Contract มีลักษณะและคุณสมบัติตามข้อใด

Ⓐ ซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสที่ฝังตัวในระบบ

Ⓑ พนักงานกฎหมายที่ทำหน้าที่ตรวจสอบสัญญาผ่านระบบออนไลน์

Ⓒ สัญญาทางกฎหมายที่พิมพ์ลงในกระดาษชนิดพิเศษ

● โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่จะดำเนินการและทำตามเงื่อนไขที่ตกลงไว้โดยอัตโนมัติ

63. ถ้าเรานำผลค่าเฉลี่ยไปอธิบายว่านักเรียนกลุ่มหนึ่งมีผลการเรียนอ่อนลงเพราะไม่ได้เตรียมสอบ ถือว่าอยู่ในระดับใดของ DIKW

● Knowledge

Ⓑ Data

Ⓒ Information

Ⓓ Wisdom

64. การเพิ่มนวัตกรรม (A) ส่งผลอย่างไรในโมเดล Solow model

Ⓐ ทำให้ค่าเสื่อมราคามากขึ้น

● ทำให้เส้น Output (Y) ขยับขึ้น

Ⓒ ทำให้ทุน (K) ลดลง

Ⓓ ทำให้แรงงาน (eL) หายไป

65. หลักการสำคัญของ K-means clustering คืออะไร

Ⓐ ทำนายค่าตัวเลขต่อเนื่อง

Ⓑ ใช้รางวัลและโทษเพื่อฝึก AI

Ⓒ ใช้กฎที่มนุษย์เขียนเพื่อจัดกลุ่ม

● หาค่าเฉลี่ย ของแต่ละกลุ่มและจัดข้อมูลไปยังกลุ่มที่ใกล้ที่สุด

66. หากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลแม้เพียงเล็กน้อยใน Block ผลลัพธ์ของ Hash ของบล็อกนั้นจะเป็นอย่างไร

Ⓐ Hash จะยังคงเหมือนเดิม

● Hash จะเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิง

Ⓒ ระบบจะซ่อน Hash ทันทีเพื่อความปลอดภัย

Ⓓ Hash จะเปลี่ยนไปเพียงเล็กน้อยตามสัดส่วน

67. Platform as a Service (PaaS) ให้บริการอะไรเป็นหลัก

● เครื่องมือสำหรับพัฒนาและรันแอปพลิเคชัน

Ⓑ เครื่องคอมพิวเตอร์จริงที่ต้องซื้อเอง

Ⓒ การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตฟรี

Ⓓ ซอฟต์แวร์สำเร็จรูปพร้อมใช้งานทันที

68. คำว่า Smart City ตามนิยามของ UK Parliament หมายถึงอะไร

Ⓐ เมืองที่มีมรดกทางวัฒนธรรมเยอะ

● เมืองที่ใช้เทคโนโลยีและข้อมูลมาช่วยพัฒนาเมือง

Ⓒ เมืองที่มีประชากรหนาแน่นและเศรษฐกิจดี

Ⓓ เมืองที่มีตึกสูงและระบบขนส่งสะดวก

69. Blockchain ถูกออกแบบมาให้มีคุณสมบัติหลักข้อใดที่โดดเด่น

● ข้อมูลที่ถูกบันทึกแล้วไม่สามารถแก้ไขหรือลบได้ง่าย

Ⓑ ขนาดไฟล์มีขนาดเล็กตลอดเวลา

Ⓒ ความเร็วในการประมวลผลเร็วกว่าฐานข้อมูลทั่วไปหลายเท่า

Ⓓ ข้อมูลถูกลบอัตโนมัติเมื่อครบกำหนดเวลา

70. ตามแนวคิด Smart City ของไทย มีกี่ด้าน ที่ใช้พัฒนาเมืองอัจฉริยะ

Ⓐ 2 ด้าน

● 7 ด้าน

Ⓒ 3 ด้าน

Ⓓ 11 ด้าน

+44/11/14+

ANSWER SHEET

Course: 888121 **Section:** 001 และ 002
Date: 12 มีนาคม พ.ศ. 2569 **Time:** 08.00 - 09.30

Instructions / คำชี้แจง:
Use Pen or Pencil (2B). Fill the box completely.
ใช้ปากกาหรือดินสอ (2B) กรอกคำตอบให้เต็มช่อง

Valid (ใช้ได้) ● **Invalid (ใช้ไม่ได้)** ⊗

ชื่อ . . . . . นามสกุล . . . . . รหัส: . . . . . .

Student ID (ฝนรหัสนักศึกษา)

0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9	9	9	9

1.	●	B	C	D	14.	A	B	●	D	27.	A	B	●	D
2.	A	B	●	D	15.	A	B	●	D	28.	A	B	C	●
3.	A	●	C	D	16.	A	B	C	●	29.	●	B	C	D
4.	A	B	C	●	17.	●	B	C	D	30.	●	B	C	D
5.	A	●	C	D	18.	A	●	C	D	31.	A	●	C	D
6.	●	B	C	D	19.	A	B	●	D	32.	A	B	C	●
7.	A	●	C	D	20.	A	●	C	D	33.	●	B	C	D
8.	●	B	C	D	21.	A	●	C	D	34.	A	B	●	D
9.	A	B	●	D	22.	A	B	●	D	35.	A	B	●	D
10.	●	B	C	D	23.	●	B	C	D	36.	●	B	C	D
11.	A	B	●	D	24.	A	●	C	D	37.	A	●	C	D
12.	●	B	C	D	25.	A	●	C	D	38.	A	B	●	D
13.	A	●	C	D	26.	A	●	C	D	39.	●	B	C	D

40. Ⓐ Ⓑ ● Ⓓ
41. Ⓐ ● Ⓒ Ⓓ
42. Ⓐ Ⓑ Ⓒ ●
43. Ⓐ Ⓑ Ⓒ ●
44. Ⓐ Ⓑ ● Ⓓ
45. ● Ⓑ Ⓒ Ⓓ
46. ● Ⓑ Ⓒ Ⓓ
47. Ⓐ Ⓑ ● Ⓓ
48. Ⓐ Ⓑ ● Ⓓ
49. Ⓐ Ⓑ ● Ⓓ
50. Ⓐ Ⓑ Ⓒ ●
51. Ⓐ ● Ⓒ Ⓓ
52. Ⓐ Ⓑ ● Ⓓ
53. Ⓐ ● Ⓒ Ⓓ
54. Ⓐ Ⓑ ● Ⓓ
55. Ⓐ Ⓑ ● Ⓓ
56. ● Ⓑ Ⓒ Ⓓ
57. ● Ⓑ Ⓒ Ⓓ
58. Ⓐ Ⓑ Ⓒ ●
59. Ⓐ ● Ⓒ Ⓓ
60. ● Ⓑ Ⓒ Ⓓ
61. Ⓐ Ⓑ Ⓒ ●
62. Ⓐ Ⓑ Ⓒ ●
63. ● Ⓑ Ⓒ Ⓓ
64. Ⓐ ● Ⓒ Ⓓ
65. Ⓐ Ⓑ Ⓒ ●
66. Ⓐ ● Ⓒ Ⓓ
67. ● Ⓑ Ⓒ Ⓓ
68. Ⓐ ● Ⓒ Ⓓ
69. ● Ⓑ Ⓒ Ⓓ
70. Ⓐ ● Ⓒ Ⓓ

+45/1/12+

ข้อสอบกลางภาค

กระบวนวิชา: 888121 **ตอน** 001 และ 002
สอบวันที่: 12 มีนาคม พ.ศ. 2569 **เวลา** 08.00 - 09.30

ชื่อ . . . . . นามสกุล . . . . . รหัส: . . . . . .

คำชี้แจง

1. ข้อสอบมีจำนวนทั้งสิ้น 96 ข้อ
2. ก่อนเข้าห้องสอบให้กรรมการคุมสอบประกาศให้นักศึกษาทราบว่า สิ่งของใดที่อนุญาตให้นำเข้าห้องสอบ และสิ่งของใดที่ห้ามนำเข้าห้องสอบ
3. ให้นักศึกษาเขียนชื่อ - นามสกุล และรหัสประจำตัว ให้ชัดเจน
4. ก่อนเริ่มดำเนินการสอบให้กรรมการคุมสอบประกาศในห้องสอบให้นักศึกษาทราบเกี่ยวกับชื่อกระบวนวิชาที่จัดสอบ
5. ให้นักศึกษาปฏิบัติตามคำชี้แจงของกรรมการคุมสอบอย่างเคร่งครัด
6. **การทุจริตหรือกระทำการใด ๆ ซึ่งเป็นการทุจริตในการสอบ เป็นความผิดวินัยร้ายแรง**
7. **การทุจริตหรือกระทำการใด ๆ ซึ่งเป็นการทุจริตในการสอบ จะได้รับการพิจารณาให้อักษรลำดับขั้น F หรือ U**
8. ให้ปฏิบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการสอบของนักศึกษา พ.ศ. 2554 อย่างเคร่งครัด

ฉันได้อ่านคำชี้แจงในการทำข้อสอบด้วยความเข้าใจแล้ว

_____

Signature

1. Node ในเครือข่าย Blockchain หมายถึงอะไร

Ⓐ อุปกรณ์ที่ใช้ขุดบิทคอยน์เท่านั้น

Ⓑ หน่วย ย่อย ที่สุด ของ สกุล เงิน ดิจิทัล แต่ละประเภท

Ⓒ กระเป๋า เงิน ดิจิทัล ส่วน ตัว ของ ผู้ใช้ งาน แบบออฟไลน์

● คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ใด ๆ ที่เชื่อมต่อกับเครือ ข่าย และ เก็บ รักษา ข้อมูล ของ Ledger หรือช่วยตรวจสอบธุรกรรม

2. ถ้า เรา นำ คะแนน สอบ ไป จัด เรียง ทำตา ราง วิเคราะห์เป็นค่าเฉลี่ย ถือว่าอยู่ในระดับใดของ DIKW

● Information

Ⓑ Data

Ⓒ Knowledge

Ⓓ Wisdom

3. Economies of Scale หมายถึงอะไร

Ⓐ การผลิตน้อยแต่คุณภาพสูง

Ⓑ การได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล

● ข้อได้เปรียบที่บริษัทขนาดใหญ่มีจากการลดต้นทุนเมื่อปริมาณเพิ่ม

Ⓓ ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นเมื่อผลิตมากขึ้น

4. เหตุผล ที่ ทำให้ IoT มี ความ สามารถ ใน การประมวลผลและวิเคราะห์มากขึ้นคืออะไร

Ⓐ การใช้พลังงานจากมนุษย์แทนเครื่องจักร

Ⓑ การลดจำนวนอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ

Ⓒ การตัดการเชื่อมต่อจากระบบเครือข่าย

● การมีการเชื่อมต่อเซนเซอร์และอุปกรณ์เข้ากับอินเทอร์เน็ต

5. ข้อใดคือความหมายของคำว่า Decentralization

Ⓐ การรวมศูนย์ข้อมูลไว้ที่เซิร์ฟเวอร์เดียว

Ⓑ การลบข้อมูลที่ไม่จำเป็นทิ้งโดยอัตโนมัติ

Ⓒ การเข้ารหัสข้อมูลด้วยรหัสผ่านเดียว

● การกระจายอำนาจและการควบคุมออกจากศูนย์กลาง

6. ข้อใดคือความหมายของ Artificial Intelligence (AI)

Ⓐ การ เรียน รู้ ที่ อาศัย โครง ข่าย ประสาท เทียมหลายชั้น

Ⓑ การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดกลุ่ม (Clustering)

Ⓒ ความสามารถของระบบที่เรียนรู้ได้เองโดยไม่ต้องเขียนโปรแกรมชัดเจน

● โปรแกรมที่สามารถเรียนรู้และรับรู้ได้

7. ข้อใด **ไม่ใช่** ตัวอย่างของ Unstructured Data

Ⓐ ไฟล์ Word

● ฐานข้อมูล SQL

Ⓒ รูปภาพ

Ⓓ คลิปเสียง

8. ข้อใดไม่ใช่ความท้าทายของ Big Data ตามนิยาม

Ⓐ Data analysis

● Data cooking

Ⓒ Capturing data

Ⓓ Data storage

9. ผู้ที่ทำหน้าที่เป็น Miner หรือผู้ขุด ในเครือข่ายแบบ Proof of Work มีบทบาทสำคัญคืออะไร

● รวบรวม และ ตรวจ สอบ ธุรกรรม แล้ว แข่ง กันแก้โจทย์คณิตศาสตร์ที่ซับซ้อนเพื่อสร้างบล็อกใหม่

Ⓑ ทำการ ลบ หรือ บีบ อัด ข้อมูล ธุรกรรม เก่า ที่ ซ้ำซ้อนเพื่อเพิ่มเนื้อที่จัดเก็บในระบบ

Ⓒ เขียน โปรแกรม สำหรับ การ สร้าง เหรียญ ชนิดใหม่เตรียมเข้าสู่ตลาดแลกเปลี่ยนคริปโต

Ⓓ ร่าง กฎหมาย และ นโยบาย กำกับ ดูแลเสถียรภาพมูลค่าเหรียญเพื่อให้มีราคาคงที่

10. จุดประสงค์หลักของ RAG คืออะไร

Ⓐ ทำให้โมเดลลดขนาด parameter ลง

Ⓑ ทำให้โมเดลเรียนรู้แบบ unsupervised

● ทำให้โมเดลเข้าถึงเอกสารที่กำหนดไว้

Ⓓ ทำให้โมเดลสร้างเนื้อหาจากศูนย์

11. ปัญหาความท้าทายหลักที่สำคัญ อย่างหนึ่งของเทคโนโลยี Blockchain สาธารณะในปัจจุบันคือเรื่องใด

Ⓐ ปัญหา การ ขาดแคลน ภาษา โปรแกรม สำหรับพัฒนาแอปพลิเคชันโดยสิ้นเชิง

● ปัญหา ความ สามารถ ใน การ รองรับ ปริมาณธุรกรรมจำนวนมหาศาลต่อวินาที

Ⓒ ความเสี่ยงในการคัดลอกไฟล์บัญชีทั้งหมดไปยังแฟลชไดรฟ์โดยแฮกเกอร์ฝีมือดี

Ⓓ ปัญหา ผู้ใช้ ทั่วไป ลืม รหัส ผ่าน แล้ว ทำให้ เครือข่ายบล็อกเชนทั้งหมดหยุดชะงัก

12. ข้อใดเป็นตัวอย่าง Sensor Data

● ข้อมูลจาก Smart electric meters

Ⓑ Clickstream logs

Ⓒ Metadata ของรูปถ่าย

Ⓓ Document repository

13. ถ้าต้องการตรวจจับระดับแอลกอฮอล์ในลมหายใจ ควรใช้เซนเซอร์ใด

Ⓐ PIR Sensor

● Alcohol Sensor

Ⓒ Ultrasonic Sensor

Ⓓ Gas Sensor

14. Variety ใน Big Data หมายถึงอะไร

Ⓐ ปริมาณการจัดเก็บ

Ⓑ ความเร็วของข้อมูล

Ⓒ การใช้ cloud computing

● ชนิดและธรรมชาติของข้อมูลที่หลากหลาย

15. ข้อใดตรงกับ Structured Data ที่สุด

Ⓐ ข้อมูลที่ไม่มีรูปแบบตายตัว

● ข้อมูล อยู่ ใน ตาราง รูป แบบ แถว,คอลัมน์ชัดเจน

Ⓒ ข้อมูลจากไฟล์เสียง

Ⓓ ข้อมูลรูปภาพ

16. ข้อใดคือ ตัวอย่างของ Smart Energy

Ⓐ ระบบขนส่งสาธารณะ

Ⓑ การสร้างสวนสาธารณะ

● พลังงานหมุนเวียน และระบบ Smart Grid

Ⓓ การออกแบบเมืองเพื่อการท่องเที่ยว

17. Private Cloud เหมาะสมกับสถานการณ์ใดมากที่สุด

Ⓐ นักเรียนที่อยากใช้พื้นที่ฟรี

Ⓑ การ แชร์ ข้อมูล ระหว่าง หลาย องค์กร ในอุตสาหกรรมเดียวกัน

● ธุรกิจที่ต้องการความปลอดภัยสูง

Ⓓ เกมออนไลน์ขนาดใหญ่

18. การเพิ่มนวัตกรรม (A) ส่งผลอย่างไรในโมเดล Solow model

● ทำให้เส้น Output (Y) ขยับขึ้น

Ⓑ ทำให้แรงงาน (eL) หายไป

Ⓒ ทำให้ทุน (K) ลดลง

Ⓓ ทำให้ค่าเสื่อมราคามากขึ้น

19. ตามแนวคิด Smart City ของไทย มีกี่ด้าน ที่ใช้พัฒนาเมืองอัจฉริยะ

● 7 ด้าน

Ⓑ 3 ด้าน

Ⓒ 11 ด้าน

Ⓓ 2 ด้าน

20. หากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลแม้เพียงเล็กน้อยใน Block ผลลัพธ์ของ Hash ของบล็อกนั้นจะเป็นอย่างไร

Ⓐ ระบบจะซ่อน Hash ทันทีเพื่อความปลอดภัย

Ⓑ Hash จะยังคงเหมือนเดิม

Ⓒ Hash จะเปลี่ยนไปเพียงเล็กน้อยตามสัดส่วน

● Hash จะเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิง

21. สิ่งใดที่ใช้เชื่อมโยงแต่ละ Block ใน Blockchain เข้าด้วยกันแบบเป็นลำดับ

Ⓐ IP Address ของผู้สร้าง

Ⓑ พาสเวิร์ดที่ใช้ร่วมกัน

● Hash ของบล็อกก่อนหน้า

Ⓓ ลายเซ็นดิจิทัลของผู้ดูแลระบบ

22. ความ แตก ต่าง หลัก ระหว่าง Distributed Ledger Technology (DLT) กับ ฐาน ข้อมูล แบบ ดั้งเดิมคืออะไร

Ⓐ DLT ใช้งานได้ฟรี

● DLT ไม่มีผู้ดูแลศูนย์กลางเพียงผู้เดียว

Ⓒ DLT ทำงานเร็วกว่าฐานข้อมูลแบบดั้งเดิมเสมอ

Ⓓ DLT จำเป็นต้องใช้บนโทรศัพท์มือถือ

23. Distributed Ledger Technology (DLT) คืออะไร

Ⓐ เครือข่ายโซเชียลมีเดียรูปแบบใหม่

Ⓑ ระบบเก็บข้อมูลแบบรวมศูนย์ที่ปลอดภัยที่สุด

● ระบบฐานข้อมูลที่แชร์และซิงโครไนซ์ข้อมูล

Ⓓ ซอฟต์แวร์ สำหรับ จำลอง การ ทำงาน ของ เซิร์ฟเวอร์

24. Blockchain ถูกออกแบบมาให้มีคุณสมบัติหลักข้อใดที่โดดเด่น

Ⓐ ความเร็วในการประมวลผลเร็วกว่าฐานข้อมูลทั่วไปหลายเท่า

Ⓑ ข้อมูลถูกลบอัตโนมัติเมื่อครบกำหนดเวลา

Ⓒ ขนาดไฟล์มีขนาดเล็กตลอดเวลา

● ข้อมูลที่ถูกบันทึกแล้วไม่สามารถแก้ไขหรือลบได้ง่าย

25. Smart Mobility เน้นในเรื่องใดมากที่สุด

Ⓐ การใช้พลังงานไฟฟ้าในครัวเรือน

Ⓑ การสร้างตลาดและแหล่งชุมชนใหม่

● การ เดิน ทาง และ ระบบ ขนส่ง ที่ สะดวก ปลอดภัย และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

Ⓓ การสร้างสวนดอกไม้

26. Community Cloud หมายถึงข้อใด

Ⓐ ใช้พื้นที่จาก USB Drive

Ⓑ การเก็บข้อมูลบนมือถือ

Ⓒ ใช้แค่ภายในบ้าน

● แพลตฟอร์ม ที่ หลาย องค์กร ใน อุตสาหกรรม เดียวกันใช้ร่วมกัน

27. ข้อใดคือความหมายของ Public Cloud

Ⓐ ใช้หลายองค์กรร่วมกันเฉพาะในอุตสาหกรรมเดียว

Ⓑ ผสมผสานระหว่างระบบออฟไลน์กับออนไลน์

● มี พื้นที่ มาก และ ขยาย ได้ ง่าย เหมาะ กับ งาน พัฒนาและทำงานร่วมกัน

Ⓓ ใช้เฉพาะในองค์กรเดียว

28. บริการแบบ (Infrastructure as a Service) IaaS มักถูกใช้งานโดยใคร

Ⓐ นักเรียนมัธยม

Ⓑ นักพัฒนาซอฟต์แวร์

● ผู้บริหาร

Ⓓ ผู้ใช้งานทั่วไป

29. Smart Economy มีเป้าหมายเพื่ออะไร

Ⓐ การพัฒนาพลังงานไฟฟ้า

Ⓑ การสร้างสวนสาธารณะในเมือง

Ⓒ การพัฒนาภาคเกษตรกรรมแบบดั้งเดิม

● การส่งเสริมธุรกิจใหม่ ๆ และระบบเศรษฐกิจดิจิทัล

30. Sensors และ IoT (Internet of Things) ช่วยเมืองอัจฉริยะอย่างไร

Ⓐ สร้างความบันเทิง

● เก็บ ข้อมูล สิ่ง แวดล้อม การ จราจร คุณภาพ อากาศ และเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่าง ๆ

Ⓒ ทำให้ประชาชนใช้โซเชียลมีเดียได้มากขึ้น

Ⓓ ใช้แทนการวางผังเมืองทั้งหมด

31. Economies of Scale มีผลต่อธุรกิจอย่างไร

Ⓐ ทำให้ต้นทุนเพิ่มคงที่

Ⓑ ทำให้ต้นทุนต่อหน่วยสูงขึ้นเมื่อผลิตเพิ่ม

Ⓒ ไม่มีผลต่อการผลิต

● ทำให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลงเมื่อผลิตเพิ่ม

32. Smart Citizens ในเมืองอัจฉริยะหมายถึงอะไร

Ⓐ ประชาชนที่ทำงานด้านไอที

Ⓑ ประชาชนที่อยู่ในเมืองใหญ่

● พลเมืองที่มีความรู้ เท่าทันเทคโนโลยี และมีส่วนร่วมในการพัฒนาเมือง

Ⓓ ประชาชนที่ใช้สมาร์ทโฟนทุกคน

33. ลักษณะสำคัญของ Reinforcement Learning คืออะไร

● เรียนรู้จากการให้รางวัลและการลงโทษ

Ⓑ โมเดลสุ่มทดลองโดยไม่ต้องประเมินผล

Ⓒ ใช้กฎที่เขียนไว้

Ⓓ จัดกลุ่มข้อมูลเองโดยไม่รู้คำตอบ

34. ข้อใดเป็น Unstructured Data

Ⓐ ไฟล์ Excel

● ข้อความอิสระ, วิดีโอ, ไฟล์เสียง

Ⓒ ตาราง SQL

Ⓓ ข้อมูล อยู่ ใน ตาราง รูป แบบ แถว,คอลัมน์ ชัดเจน

35. ข้อใด ไม่ใช่ ลักษณะของ Deep Learning (DL)

Ⓐ เป็นสาขาย่อยของ Machine Learning

● สามารถทำงานได้โดยไม่ต้องอาศัยข้อมูลใด ๆ

Ⓒ ต้องการข้อมูลจำนวนมากในการฝึก

Ⓓ ใช้โครงข่ายประสาทเทียมหลายชั้น

36. Physical Infrastructure ที่เป็นส่วนหนึ่งของ Smart Infrastructure ได้แก่ข้อใด

● พลังงาน น้ำ การขนส่ง ขยะ และโทรคมนาคม

Ⓑ สื่อสังคมออนไลน์ และแอปมือถือ

Ⓒ บล็อกเชน และโทเคน

Ⓓ เซนเซอร์ ปัญญา ประดิษฐ์ คลา วด์ และ บิ๊กดาต้า

37. คำว่า “Cloud technology” เกี่ยวข้องกับข้อใดมากที่สุด

● เครือข่ายหรืออินเทอร์เน็ต

Ⓑ แฟลชไดรฟ์ที่เสียบคอมพิวเตอร์

Ⓒ ฮาร์ดดิสก์ในเครื่องคอมพิวเตอร์

Ⓓ โปรแกรมที่ติดตั้งในเครื่อง

38. ข้อใดกล่าวถูกต้อง

Ⓐ Semi-structured ไม่มี metadata

Ⓑ ไม่มีความแตกต่าง

● Semi-structured มี แท็ก แต่ ไม่ เป็น ตารางตายตัว

Ⓓ Structured เป็นข้อมูลที่เป็นรูปภาพ

39. Smart Governance เกี่ยวข้องกับอะไร

● การบริหารภาครัฐที่โปร่งใส

Ⓑ การสร้างระบบไฟฟ้าแรงสูง

Ⓒ การพัฒนาเมืองท่องเที่ยว

Ⓓ การสร้างพลังงานหมุนเวียน

40. ข้อใดคือการเรียงลำดับชั้นของ DIKW ที่ถูกต้อง

Ⓐ Wisdom -> Knowledge -> Information -> Data

● Data -> Information -> Knowledge -> Wisdom

Ⓒ Knowledge -> Wisdom -> Data -> Information

Ⓓ Information -> Data -> Wisdom -> Knowledge

41. IoT without IP address หมายถึงอะไร

Ⓐ เครือข่ายที่ใช้เฉพาะ Wi-Fi

Ⓑ ระบบที่มีเฉพาะมือถือและแท็บเล็ต

Ⓒ ระบบที่ไม่ใช้เซนเซอร์เลย

● ระบบที่มีเซนเซอร์ แต่ไม่เชื่อมต่อโดยตรงกับอินเทอร์เน็ต

42. จุดเด่นสำคัญของ Edge Computing คืออะไร

● ช่วยลดเวลาในการตอบสนอง

Ⓑ ต้อง มี อินเทอร์เน็ต ตลอด เวลา เพื่อ ติดต่อภายนอก

Ⓒ ใช้ได้เฉพาะในเกม

Ⓓ ทำให้การประมวลผลช้าลง

43. หลักการสำคัญของ K-means clustering คืออะไร

Ⓐ ใช้กฎที่มนุษย์เขียนเพื่อจัดกลุ่ม

Ⓑ ทำนายค่าตัวเลขต่อเนื่อง

Ⓒ ใช้รางวัลและโทษเพื่อฝึก AI

● หาค่าเฉลี่ย ของแต่ละกลุ่มและจัดข้อมูลไปยังกลุ่มที่ใกล้ที่สุด

44. Cryptocurrency คือสิ่งใด

● สินทรัพย์ดิจิทัลที่ใช้เทคนิคการเข้ารหัส

Ⓑ เงินกระดาษรูปแบบพิเศษที่พิมพ์ออกมาโดยหน่วยงานเข้ารหัสดิจิทัลของรัฐ

Ⓒ บัตร เครดิต ที่ ใช้ ผูก ติด กับ บัญชี อีเมล บนอินเทอร์เน็ต

Ⓓ แอปพลิเคชันสำหรับส่งข้อความแชทที่มีระบบชำระเงิน

45. Hybrid Cloud มีจุดเด่นคืออะไร

Ⓐ เก็บข้อมูลได้เฉพาะในฮาร์ดดิสก์ภายในเครื่อง

Ⓑ ใช้สำหรับส่งอีเมลเท่านั้น

● ผสมการใช้ Public และ Private Cloud เข้าด้วยกัน

Ⓓ ใช้เฉพาะกับการประชุมออนไลน์

46. Cloud ให้บริการผ่านเครือข่ายแบบใดได้บ้าง

● ทั้ง เครือ ข่าย สาธารณะ และ เครือ ข่าย ส่วน ตัว เช่น WAN, LAN, VPN

Ⓑ ได้เฉพาะอินเทอร์เน็ตบ้าน

Ⓒ ต้องต่อสายตรงระหว่างเครื่องเท่านั้น

Ⓓ ได้เฉพาะบลูทูธ

47. Metadata คืออะไร

Ⓐ ข้อมูลที่อยู่ในรูปแบบ JSON

Ⓑ ข้อมูลข้อความ

Ⓒ ข้อมูลที่ไม่สำคัญ

● ข้อมูลที่ใช้อธิบายข้อมูล

48. Velocity ของ Big Data หมายถึง

Ⓐ ความถูกต้องของข้อมูล

● ความเร็วในการสร้างข้อมูล

Ⓒ ความหลากหลายของไฟล์

Ⓓ ความ แตก ต่าง ระหว่าง ข้อมูล เชิง คุณภาพ กับเชิงปริมาณ

49. คำว่า Smart City ตามนิยามของ UK Parliament หมายถึงอะไร

Ⓐ เมืองที่มีมรดกทางวัฒนธรรมเยอะ

Ⓑ เมืองที่มีตึกสูงและระบบขนส่งสะดวก

Ⓒ เมืองที่มีประชากรหนาแน่นและเศรษฐกิจดี

● เมือง ที่ใช้ เทคโนโลยี และ ข้อมูล มา ช่วย พัฒนาเมือง

50. IoT Gateway ทำหน้าที่อะไร

Ⓐ เป็นหน้าจอให้ผู้ใช้ควบคุม

● เป็น ตัว เชื่อม ต่อ อุปกรณ์ IoT เข้า สู่ เครือ ข่าย และคลาวด์

Ⓒ เป็นที่เก็บข้อมูลระยะยาว

Ⓓ เป็นอุปกรณ์ตรวจจับอุณหภูมิ

51. ในกรณีที่ผู้ใช้งานทำ Private Key สูญหายและไม่มีคำสำรองไว้ จะเกิดผลลัพธ์ในลักษณะใด

● จะ ไม่ สามารถ เข้า ถึง ควบคุม หรือ โอน สินทรัพย์ดิจิทัลเหล่านั้นได้อีกเลย

Ⓑ ระบบถือว่าบัญชีตาย และสินทรัพย์ทั้งหมดจะถูกโอนกลับไปยังต้นทางของผู้โอนก่อนหน้าอัตโนมัติ

Ⓒ สามารถร้องขอรหัสผ่านใหม่จากฝ่ายสนับสนุน (Support) ของระบบบล็อกเชนได้

Ⓓ ระบบจะตรวจสอบลายนิ้วมือเพื่อสร้างกุญแจส่วนตัวใหม่ให้โดยอัตโนมัติ

52. Platform as a Service (PaaS) ให้บริการอะไรเป็นหลัก

Ⓐ การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตฟรี

Ⓑ เครื่องคอมพิวเตอร์จริงที่ต้องซื้อเอง

Ⓒ ซอฟต์แวร์สำเร็จรูปพร้อมใช้งานทันที

● เครื่องมือสำหรับพัฒนาและรันแอปพลิเคชัน

53. เครือข่ายบล็อกเชนใดที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นแพลตฟอร์มแรกที่ริเริ่มนำระบบ Smart Contract มาใช้งานอย่างแพร่หลาย

Ⓐ Litecoin

Ⓑ Ripple

● Ethereum

Ⓓ Bitcoin

54. Private Key ของกระเป๋าเงินคริปโตเคอร์เรนซีมีความสำคัญตามข้อใด

● เป็นรหัสลับพิเศษที่ใช้ยืนยันการเป็นเจ้าของและใช้ลงนามโอนสินทรัพย์ออกไป

Ⓑ เป็นเพียงหมายเลขอ้างอิงของการทำธุรกรรมที่สามารถกดขอรับใหม่ผ่านอีเมลได้ หากเกิดลืม

Ⓒ ใช้ ทำ หน้าที่ เปรียบ เสมือน เครื่อง มือ ค้นหาตำแหน่งของ Block ปัจจุบันในระบบ

Ⓓ ใช้ เปิด เผย ต่อ สาธารณะ เพื่อ ช่วย ตรวจ สอบความถูกต้องของรายการธุรกรรมที่รับเข้ามา

55. Smart Contract มีลักษณะและคุณสมบัติตามข้อใด

● โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่จะดำเนินการและทำตามเงื่อนไขที่ตกลงไว้โดยอัตโนมัติ

Ⓑ ซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสที่ฝังตัวในระบบ

Ⓒ สัญญาทางกฎหมายที่พิมพ์ลงในกระดาษชนิดพิเศษ

Ⓓ พนักงานกฎหมายที่ทำหน้าที่ตรวจสอบสัญญาผ่านระบบออนไลน์

56. ถ้าเรามี “คะแนนสอบนักเรียน” แต่ยังไม่มีการตีความ ถือว่าอยู่ในระดับใดของ DIKW

● Data

Ⓑ Knowledge

Ⓒ Information

Ⓓ Wisdom

57. ตัวอย่างของ Semi-intelligent infrastructure คืออะไร

Ⓐ ระบบอาคารอัจฉริยะที่ควบคุมพลังงานเอง

Ⓑ ระบบจราจรที่แนะนำเส้นทางให้ผู้ขับขี่

● แผนที่ที่บันทึกข้อมูลมลพิษหรือปริมาณรถในเมือง

Ⓓ ระบบไฟถนนที่ปรับแสงอัตโนมัติ

58. ข้อใดอธิบาย Supervised Learning ได้ถูกต้องที่สุด

Ⓐ ปล่อยให้โมเดลค้นหาโครงสร้างข้อมูลเองโดยไม่มีคำตอบ

Ⓑ โมเดลสุ่มทดลองโดยไม่ต้องประเมินผล

Ⓒ โมเดล เรียน รู้ จาก รางวัล และ การ ลงโทษ จากสภาพแวดล้อม

● โมเดลเรียนรู้จากตัวอย่างที่ถูกต้อง

59. Smart Environment มีเป้าหมายหลักคืออะไร

Ⓐ การสร้างสนามบินใหม่

● การ รักษา สมดุล ธรรมชาติ และ ใช้ ทรัพยากรอย่างยั่งยืน

Ⓒ การเพิ่มปริมาณยานพาหนะในเมือง

Ⓓ การสร้างตึกสูงในเมือง

60. ตัวอย่างบริการใดตรงกับ SaaS

Ⓐ Heroku, Cloud Foundry
Ⓑ AWS, Stackscale
Ⓒ VMware
● Gmail, Trello, Office 365

61. ผลกระทบต่อแรงงานจาก AI ควรถูกมองอย่างไร

Ⓐ ไม่มีผลกระทบจริง
● อาจเป็นได้ทั้งบวกและลบ ขึ้นอยู่กับการจัดการ
Ⓒ เป็นผลบวกเสมอ
Ⓓ เป็นผลลบเสมอ

62. ข้อใดต่อไปนี้จัดอยู่ในกลุ่ม AI Services

Ⓐ MS Offices
Ⓑ Netflix
Ⓒ Canva.com
● Suno.com

63. Big Data เดิมถูกอธิบายด้วย 3 องค์ประกอบหลัก คืออะไร

Ⓐ Volume, Value, Veracity
● Volume, Velocity, Variety
Ⓒ Value, Validity, Veracity
Ⓓ Visualization, Verification, Variation

64. ถ้าเรานำผลค่าเฉลี่ยไปอธิบายว่านักเรียนกลุ่มหนึ่งมีผลการเรียนอ่อนลงเพราะไม่ได้เตรียมสอบ ถือว่าอยู่ในระดับใดของ DIKW

Ⓐ Data
Ⓑ Information
Ⓒ Wisdom
● Knowledge

65. ตาม กฎของมัวร์ (Moore's Law) กล่าวไว้อย่างไร

Ⓐ ความเร็วของคอมพิวเตอร์จะลดลงทุก 5 ปี
● จำนวนทรานซิสเตอร์บนไมโครชิปจะเพิ่มขึ้น 2 เท่าทุก 2 ปี
Ⓒ จำนวนทรานซิสเตอร์จะลดลงครึ่งหนึ่งทุก 2 ปี
Ⓓ ราคาคอมพิวเตอร์จะคงที่ตลอดเวลา

66. ข้อใดคือ External Economies of Scale

● การได้รับ preferential treatment จากรัฐบาล
Ⓑ การรวมแผนกเพื่อประหยัดค่าใช้จ่าย
Ⓒ การจัดการสายการผลิตภายในบริษัท
Ⓓ การซื้อวัตถุดิบจำนวนมากโดยบริษัท

67. AI และคอมพิวเตอร์มีผลกระทบต่อการจ้างงานในลักษณะใดบ้าง

Ⓐ การเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว
Ⓑ ใช้แทนแรงงานในบางอาชีพ
Ⓒ ลดจำนวนแรงงาน
● ถูกทุกข้อ

68. Cloud ในระบบ IoT มีไว้ทำอะไร

Ⓐ เป็นที่เก็บข้อมูลระยะยาว
● วิเคราะห์และจัดเก็บข้อมูลจากอุปกรณ์
Ⓒ ตรวจจับควันโดยตรง
Ⓓ แจกสัญญาณ Wi-Fi

69. ฟังก์ชันแฮช (Hash Function) ที่ใช้ใน Blockchain มีลักษณะอย่างไร

● แปลงข้อมูลรับเข้าขนาดเท่าใดก็ได้ให้เป็นค่าที่มีความยาวคงที่
Ⓑ แปลงข้อมูลกลับไปเป็นข้อความต้นฉบับได้เสมอ
Ⓒ อนุญาตให้ทุกคนแก้ไขผลลัพธ์ได้
Ⓓ แปลงหรือลดขนาดไฟล์ข้อมูลภาพและเสียง

70. ข้อใดคือ Internal Economies of Scale

Ⓐ การช่วยเหลือจากต่างประเทศ

Ⓑ การสนับสนุนจากสมาคมอุตสาหกรรม

● การซื้อวัตถุดิบปริมาณมากทำให้ราคาถูกลง

Ⓓ ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีจากรัฐบาล

+45/11/2+

ANSWER SHEET

Course: 888121 **Section:** 001 และ 002
Date: 12 มีนาคม พ.ศ. 2569 **Time:** 08.00 - 09.30

Instructions / คำชี้แจง:
Use Pen or Pencil (2B). Fill the box completely.
ใช้ปากกาหรือดินสอ (2B) กรอกคำตอบให้เต็มช่อง

Valid (ใช้ได้) ● **Invalid (ใช้ไม่ได้)** ⊗

ชื่อ . . . . . นามสกุล . . . . . รหัส: . . . . . .

Student ID (ฝนรหัสนักศึกษา)

0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9	9	9	9

1.	A	B	C	●	14.	A	B	C	●	27.	A	B	●	D
2.	●	B	C	D	15.	A	●	C	D	28.	A	B	●	D
3.	A	B	●	D	16.	A	B	●	D	29.	A	B	C	●
4.	A	B	C	●	17.	A	B	●	D	30.	A	●	C	D
5.	A	B	C	●	18.	●	B	C	D	31.	A	B	C	●
6.	A	B	C	●	19.	●	B	C	D	32.	A	B	●	D
7.	A	●	C	D	20.	A	B	C	●	33.	●	B	C	D
8.	A	●	C	D	21.	A	B	●	D	34.	A	●	C	D
9.	●	B	C	D	22.	A	●	C	D	35.	A	●	C	D
10.	A	B	●	D	23.	A	B	●	D	36.	●	B	C	D
11.	A	●	C	D	24.	A	B	C	●	37.	●	B	C	D
12.	●	B	C	D	25.	A	B	●	D	38.	A	B	●	D
13.	A	●	C	D	26.	A	B	C	●	39.	●	B	C	D

40. Ⓐ ● Ⓒ Ⓓ
41. Ⓐ Ⓑ Ⓒ ●
42. ● Ⓑ Ⓒ Ⓓ
43. Ⓐ Ⓑ Ⓒ ●
44. ● Ⓑ Ⓒ Ⓓ
45. Ⓐ Ⓑ ● Ⓓ
46. ● Ⓑ Ⓒ Ⓓ
47. Ⓐ Ⓑ Ⓒ ●
48. Ⓐ ● Ⓒ Ⓓ
49. Ⓐ Ⓑ Ⓒ ●
50. Ⓐ ● Ⓒ Ⓓ
51. ● Ⓑ Ⓒ Ⓓ
52. Ⓐ Ⓑ Ⓒ ●
53. Ⓐ Ⓑ ● Ⓓ
54. ● Ⓑ Ⓒ Ⓓ
55. ● Ⓑ Ⓒ Ⓓ
56. ● Ⓑ Ⓒ Ⓓ
57. Ⓐ Ⓑ ● Ⓓ
58. Ⓐ Ⓑ Ⓒ ●
59. Ⓐ ● Ⓒ Ⓓ
60. Ⓐ Ⓑ Ⓒ ●
61. Ⓐ ● Ⓒ Ⓓ
62. Ⓐ Ⓑ Ⓒ ●
63. Ⓐ ● Ⓒ Ⓓ
64. Ⓐ Ⓑ Ⓒ ●
65. Ⓐ ● Ⓒ Ⓓ
66. ● Ⓑ Ⓒ Ⓓ
67. Ⓐ Ⓑ Ⓒ ●
68. Ⓐ ● Ⓒ Ⓓ
69. ● Ⓑ Ⓒ Ⓓ
70. Ⓐ Ⓑ ● Ⓓ

+46/1/60+

ข้อสอบกลางภาค

กระบวนวิชา: 888121 **ตอน** 001 และ 002
สอบวันที่: 12 มีนาคม พ.ศ. 2569 **เวลา** 08.00 - 09.30

ชื่อ . . . . . นามสกุล . . . . . รหัส: . . . . . .

คำชี้แจง

1. ข้อสอบมีจำนวนทั้งสิ้น 96 ข้อ
2. ก่อนเข้าห้องสอบให้กรรมการคุมสอบประกาศให้นักศึกษาทราบว่า สิ่งของใดที่อนุญาตให้นำเข้าห้องสอบ และสิ่งของใดที่ห้ามนำเข้าห้องสอบ
3. ให้นักศึกษาเขียนชื่อ - นามสกุล และรหัสประจำตัว ให้ชัดเจน
4. ก่อนเริ่มดำเนินการสอบให้กรรมการคุมสอบประกาศในห้องสอบให้นักศึกษาทราบเกี่ยวกับชื่อกระบวนวิชาที่จัดสอบ
5. ให้นักศึกษาปฏิบัติตามคำชี้แจงของกรรมการคุมสอบอย่างเคร่งครัด
6. **การทุจริตหรือกระทำการใด ๆ ซึ่งเป็นการทุจริตในการสอบ เป็นความผิดวินัยร้ายแรง**
7. **การทุจริตหรือกระทำการใด ๆ ซึ่งเป็นการทุจริตในการสอบ จะได้รับการพิจารณาให้อักษรลำดับขั้น F หรือ U**
8. ให้ปฏิบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการสอบของนักศึกษา พ.ศ. 2554 อย่างเคร่งครัด

ฉันได้อ่านคำชี้แจงในการทำข้อสอบด้วยความเข้าใจแล้ว

_____

Signature

1. Node ในเครือข่าย Blockchain หมายถึงอะไร

● คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ใด ๆ ที่เชื่อมต่อกับเครือ ข่าย และ เก็บ รักษา ข้อมูล ของ Ledger หรือช่วยตรวจสอบธุรกรรม

Ⓑ กระเป๋า เงิน ดิจิทัล ส่วน ตัว ของ ผู้ใช้ งาน แบบออฟไลน์

Ⓒ หน่วย ย่อย ที่สุด ของ สกุล เงิน ดิจิทัล แต่ละประเภท

Ⓓ อุปกรณ์ที่ใช้ขุดบิทคอยน์เท่านั้น

2. ข้อใดอธิบาย Supervised Learning ได้ถูกต้องที่สุด

● โมเดลเรียนรู้จากตัวอย่างที่ถูกต้อง

Ⓑ โมเดลสุ่มทดลองโดยไม่ต้องประเมินผล

Ⓒ โมเดล เรียน รู้ จาก รางวัล และ การ ลงโทษ จากสภาพแวดล้อม

Ⓓ ปล่อยให้โมเดลค้นหาโครงสร้างข้อมูลเองโดยไม่มีคำตอบ

3. Economies of Scale มีผลต่อธุรกิจอย่างไร

Ⓐ ทำให้ต้นทุนเพิ่มคงที่

● ทำให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลงเมื่อผลิตเพิ่ม

Ⓒ ทำให้ต้นทุนต่อหน่วยสูงขึ้นเมื่อผลิตเพิ่ม

Ⓓ ไม่มีผลต่อการผลิต

4. ข้อใด **ไม่ใช่** ตัวอย่างของ Unstructured Data

Ⓐ คลิปเสียง

Ⓑ ไฟล์ Word

● ฐานข้อมูล SQL

Ⓓ รูปภาพ

5. ถ้า ต้องการ ตรวจ จับ ระดับ แอลกอฮอล์ ใน ลมหายใจ ควรใช้เซนเซอร์ใด

Ⓐ Ultrasonic Sensor

Ⓑ PIR Sensor

● Alcohol Sensor

Ⓓ Gas Sensor

6. Smart Governance เกี่ยวข้องกับอะไร

Ⓐ การสร้างพลังงานหมุนเวียน

● การบริหารภาครัฐที่โปร่งใส

Ⓒ การพัฒนาเมืองท่องเที่ยว

Ⓓ การสร้างระบบไฟฟ้าแรงสูง

7. ความแตกต่างหลักระหว่าง Distributed Ledger Technology (DLT) กับ ฐาน ข้อมูล แบบ ดั้งเดิม คืออะไร

● DLT ไม่มีผู้ดูแลศูนย์กลางเพียงผู้เดียว

Ⓑ DLT ใช้งานได้ฟรี

Ⓒ DLT ทำงานเร็วกว่าฐานข้อมูลแบบดั้งเดิมเสมอ

Ⓓ DLT จำเป็นต้องใช้บนโทรศัพท์มือถือ

8. ข้อใดคือความหมายของ Artificial Intelligence (AI)

● โปรแกรมที่สามารถเรียนรู้และรับรู้ได้

Ⓑ ความสามารถของระบบที่เรียนรู้ได้เองโดยไม่ต้องเขียนโปรแกรมชัดเจน

Ⓒ การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดกลุ่ม (Clustering)

Ⓓ การ เรียน รู้ ที่ อาศัย โครง ข่าย ประสาท เทียมหลายชั้น

9. ข้อใดเป็นตัวอย่าง Sensor Data

● ข้อมูลจาก Smart electric meters

Ⓑ Clickstream logs

Ⓒ Document repository

Ⓓ Metadata ของรูปถ่าย

10. จุดเด่นสำคัญของ Edge Computing คืออะไร

● ช่วยลดเวลาในการตอบสนอง

Ⓑ ทำให้การประมวลผลช้าลง

Ⓒ ต้อง มี อินเทอร์เน็ต ตลอด เวลา เพื่อ ติดต่อภายนอก

Ⓓ ใช้ได้เฉพาะในเกม

11. ข้อใดคือ Internal Economies of Scale

● การซื้อวัตถุดิบปริมาณมากทำให้ราคาถูกลง
Ⓑ การสนับสนุนจากสมาคมอุตสาหกรรม
Ⓒ ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีจากรัฐบาล
Ⓓ การช่วยเหลือจากต่างประเทศ

12. ข้อใดต่อไปนี้จัดอยู่ในกลุ่ม AI Services

● Suno.com
Ⓑ MS Offices
Ⓒ Canva.com
Ⓓ Netflix

13. Distributed Ledger Technology (DLT) คืออะไร

Ⓐ เครือข่ายโซเชียลมีเดียรูปแบบใหม่
Ⓑ ซอฟต์แวร์ สำหรับ จำลอง การ ทำงาน ของ เซิร์ฟเวอร์
● ระบบฐานข้อมูลที่แชร์และซิงโครไนซ์ข้อมูล
Ⓓ ระบบเก็บข้อมูลแบบรวมศูนย์ที่ปลอดภัยที่สุด

14. เครือข่ายบล็อกเชนใดที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นแพลตฟอร์มแรกที่ริเริ่มนำระบบ Smart Contract มาใช้งานอย่างแพร่หลาย

Ⓐ Bitcoin
Ⓑ Litecoin
● Ethereum
Ⓓ Ripple

15. หลักการสำคัญของ K-means clustering คืออะไร

● หาค่าเฉลี่ย ของแต่ละกลุ่มและจัดข้อมูลไปยังกลุ่มที่ใกล้ที่สุด
Ⓑ ใช้กฎที่มนุษย์เขียนเพื่อจัดกลุ่ม
Ⓒ ทำนายค่าตัวเลขต่อเนื่อง
Ⓓ ใช้รางวัลและโทษเพื่อฝึก AI

16. Private Key ของกระเป๋าเงินคริปโตเคอร์เรนซีมีความสำคัญตามข้อใด

● เป็นรหัสลับพิเศษที่ใช้ยืนยันการเป็นเจ้าของและใช้ลงนามโอนสินทรัพย์ออกไป
Ⓑ ใช้ เปิด เผย ต่อ สาธารณะ เพื่อ ช่วย ตรวจ สอบความถูกต้องของรายการธุรกรรมที่รับเข้ามา
Ⓒ เป็นเพียงหมายเลขอ้างอิงของการทำธุรกรรมที่สามารถกดขอรับใหม่ผ่านอีเมลได้ หากเกิดลืม
Ⓓ ใช้ ทำ หน้าที่ เปรียบ เสมือน เครื่อง มือ ค้นหาตำแหน่งของ Block ปัจจุบันในระบบ

17. ในกรณีที่ผู้ใช้งานทำ Private Key สูญหายและไม่มีคำสำรองไว้ จะเกิดผลลัพธ์ในลักษณะใด

Ⓐ ระบบจะตรวจสอบลายนิ้วมือเพื่อสร้างกุญแจส่วนตัวใหม่ให้โดยอัตโนมัติ
● จะ ไม่ สามารถ เข้า ถึง ควบคุม หรือ โอนสินทรัพย์ดิจิทัลเหล่านั้นได้อีกเลย
Ⓒ สามารถร้องขอรหัสผ่านใหม่จากฝ่ายสนับสนุน (Support) ของระบบบล็อกเชนได้
Ⓓ ระบบถือว่าบัญชีตาย และสินทรัพย์ทั้งหมดจะถูกโอนกลับไปยังต้นทางของผู้โอนก่อนหน้าอัตโนมัติ

18. ถ้าเรามี “คะแนนสอบนักเรียน” แต่ยังไม่มีการตีความ ถือว่าอยู่ในระดับใดของ DIKW

Ⓐ Information
● Data
Ⓒ Wisdom
Ⓓ Knowledge

19. ถ้าเรานำคะแนนสอบไปจัดเรียง ทำตารางวิเคราะห์เป็นค่าเฉลี่ย ถือว่าอยู่ในระดับใดของ DIKW

Ⓐ Knowledge
Ⓑ Data
● Information
Ⓓ Wisdom

20. Hybrid Cloud มีจุดเด่นคืออะไร

Ⓐ เก็บข้อมูลได้เฉพาะในฮาร์ดดิสก์ภายในเครื่อง

Ⓑ ใช้สำหรับส่งอีเมลเท่านั้น

Ⓒ ใช้เฉพาะกับการประชุมออนไลน์

● ผสมการใช้ Public และ Private Cloud เข้าด้วยกัน

21. Community Cloud หมายถึงข้อใด

Ⓐ การเก็บข้อมูลบนมือถือ

● แพลตฟอร์ม ที่ หลาย องค์กร ใน อุตสาหกรรมเดียวกันใช้ร่วมกัน

Ⓒ ใช้พื้นที่จาก USB Drive

Ⓓ ใช้แค่ภายในบ้าน

22. Cryptocurrency คือสิ่งใด

Ⓐ เงินกระดาษรูปแบบพิเศษที่พิมพ์ออกมาโดยหน่วยงานเข้ารหัสดิจิทัลของรัฐ

Ⓑ แอปพลิเคชันสำหรับส่งข้อความแชทที่มีระบบชำระเงิน

● สินทรัพย์ดิจิทัลที่ใช้เทคนิคการเข้ารหัส

Ⓓ บัตร เครดิต ที่ ใช้ ผูก ติด กับ บัญชี อีเมล บนอินเทอร์เน็ต

23. Blockchain ถูกออกแบบมาให้มีคุณสมบัติหลักข้อใดที่โดดเด่น

Ⓐ ความเร็วในการประมวลผลเร็วกว่าฐานข้อมูลทั่วไปหลายเท่า

Ⓑ ขนาดไฟล์มีขนาดเล็กตลอดเวลา

Ⓒ ข้อมูลถูกลบอัตโนมัติเมื่อครบกำหนดเวลา

● ข้อมูลที่ถูกบันทึกแล้วไม่สามารถแก้ไขหรือลบได้ง่าย

24. Cloud ให้บริการผ่านเครือข่ายแบบใดได้บ้าง

Ⓐ ต้องต่อสายตรงระหว่างเครื่องเท่านั้น

Ⓑ ได้เฉพาะบลูทูธ

● ทั้ง เครือ ข่าย สาธารณะ และ เครือ ข่าย ส่วน ตัว เช่น WAN, LAN, VPN

Ⓓ ได้เฉพาะอินเทอร์เน็ตบ้าน

25. หากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลแม้เพียงเล็กน้อยใน Block ผลลัพธ์ของ Hash ของบล็อกนั้นจะเป็นอย่างไร

Ⓐ Hash จะเปลี่ยนไปเพียงเล็กน้อยตามสัดส่วน

Ⓑ Hash จะยังคงเหมือนเดิม

Ⓒ ระบบจะซ่อน Hash ทันทีเพื่อความปลอดภัย

● Hash จะเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิง

26. ผลกระทบต่อแรงงานจาก AI ควรถูกมองอย่างไร

● อาจ เป็น ได้ ทั้ง บวก และ ลบ ขึ้น อยู่ กับ การจัดการ

Ⓑ เป็นผลบวกเสมอ

Ⓒ เป็นผลลบเสมอ

Ⓓ ไม่มีผลกระทบจริง

27. ข้อใดคือความหมายของ Public Cloud

Ⓐ ใช้เฉพาะในองค์กรเดียว

Ⓑ ผสมผสานระหว่างระบบออฟไลน์กับออนไลน์

● มี พื้นที่ มาก และ ขยาย ได้ ง่าย เหมาะ กับ งานพัฒนาและทำงานร่วมกัน

Ⓓ ใช้หลายองค์กรร่วมกันเฉพาะในอุตสาหกรรมเดียว

28. ถ้าเรานำผลค่าเฉลี่ยไปอธิบายว่านักเรียนกลุ่มหนึ่ง มี ผล การ เรียน อ่อน ลง เพราะ ไม่ ได้ เตรียม สอบ ถือว่าอยู่ในระดับใดของ DIKW

Ⓐ Wisdom

Ⓑ Information

● Knowledge

Ⓓ Data

29. ตาม กฎของมัวร์ (Moore's Law) กล่าวไว้อย่างไร

Ⓐ ราคาคอมพิวเตอร์จะคงที่ตลอดเวลา

● จำนวนทรานซิสเตอร์บนไมโครชิปจะเพิ่มขึ้น 2 เท่าทุก 2 ปี

Ⓒ จำนวนทรานซิสเตอร์จะลดลงครึ่งหนึ่งทุก 2 ปี

Ⓓ ความเร็วของคอมพิวเตอร์จะลดลงทุก 5 ปี

30. ข้อใดคือ External Economies of Scale

Ⓐ การรวมแผนกเพื่อประหยัดค่าใช้จ่าย

● การได้รับ preferential treatment จากรัฐบาล

Ⓒ การจัดการสายการผลิตภายในบริษัท

Ⓓ การซื้อวัตถุดิบจำนวนมากโดยบริษัท

31. Smart Environment มีเป้าหมายหลักคืออะไร

Ⓐ การสร้างสนามบินใหม่

Ⓑ การเพิ่มปริมาณยานพาหนะในเมือง

Ⓒ การสร้างตึกสูงในเมือง

● การรักษาสมดุลธรรมชาติและใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน

32. Cloud ในระบบ IoT มีไว้ทำอะไร

Ⓐ เป็นที่เก็บข้อมูลระยะยาว

● วิเคราะห์และจัดเก็บข้อมูลจากอุปกรณ์

Ⓒ ตรวจจับควันโดยตรง

Ⓓ แจกสัญญาณ Wi-Fi

33. บริการแบบ (Infrastructure as a Service) IaaS มักถูกใช้งานโดยใคร

Ⓐ นักเรียนมัธยม

Ⓑ ผู้ใช้งานทั่วไป

Ⓒ นักพัฒนาซอฟต์แวร์

● ผู้บริหาร

34. Smart Mobility เน้นในเรื่องใดมากที่สุด

Ⓐ การสร้างสวนดอกไม้

Ⓑ การใช้พลังงานไฟฟ้าในครัวเรือน

● การเดินทางและระบบขนส่งที่สะดวกปลอดภัย และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

Ⓓ การสร้างตลาดและแหล่งชุมชนใหม่

35. Platform as a Service (PaaS) ให้บริการอะไรเป็นหลัก

● เครื่องมือสำหรับพัฒนาและรันแอปพลิเคชัน

Ⓑ การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตฟรี

Ⓒ ซอฟต์แวร์สำเร็จรูปพร้อมใช้งานทันที

Ⓓ เครื่องคอมพิวเตอร์จริงที่ต้องซื้อเอง

36. เหตุผลที่ทำให้ IoT มีความสามารถในการประมวลผลและวิเคราะห์มากขึ้นคืออะไร

Ⓐ การลดจำนวนอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ

● การมีการเชื่อมต่อเซนเซอร์และอุปกรณ์เข้ากับอินเทอร์เน็ต

Ⓒ การตัดการเชื่อมต่อจากระบบเครือข่าย

Ⓓ การใช้พลังงานจากมนุษย์แทนเครื่องจักร

37. คำว่า Smart City ตามนิยามของ UK Parliament หมายถึงอะไร

Ⓐ เมืองที่มีมรดกทางวัฒนธรรมเยอะ

Ⓑ เมืองที่มีตึกสูงและระบบขนส่งสะดวก

● เมืองที่ใช้เทคโนโลยีและข้อมูลมาช่วยพัฒนาเมือง

Ⓓ เมืองที่มีประชากรหนาแน่นและเศรษฐกิจดี

38. ลักษณะสำคัญของ Reinforcement Learning คืออะไร

● เรียนรู้จากการให้รางวัลและการลงโทษ

Ⓑ ใช้กฎที่เขียนไว้

Ⓒ โมเดลสุ่มทดลองโดยไม่ต้องประเมินผล

Ⓓ จัดกลุ่มข้อมูลเองโดยไม่รู้คำตอบ

39. ผู้ที่ทำหน้าที่เป็น Miner หรือผู้ขุด ในเครือข่ายแบบ Proof of Work มีบทบาทสำคัญคืออะไร

● รวบรวม และ ตรวจ สอบ ธุรกรรม แล้ว แข่ง กัน แก้โจทย์คณิตศาสตร์ที่ซับซ้อนเพื่อสร้างบล็อกใหม่

Ⓑ เขียน โปรแกรม สำหรับ การ สร้าง เหรียญ ชนิดใหม่เตรียมเข้าสู่ตลาดแลกเปลี่ยนคริปโต

Ⓒ ทำการ ลบ หรือ บีบ อัด ข้อมูล ธุรกรรม เก่า ที่ ซ้ำซ้อนเพื่อเพิ่มเนื้อที่จัดเก็บในระบบ

Ⓓ ร่าง กฎหมาย และ นโยบาย กำกับ ดูแล เสถียรภาพมูลค่าเหรียญเพื่อให้มีราคาคงที่

40. ตัวอย่างของ Semi-intelligent infrastructure คืออะไร

Ⓐ ระบบไฟถนนที่ปรับแสงอัตโนมัติ

Ⓑ ระบบอาคารอัจฉริยะที่ควบคุมพลังงานเอง

Ⓒ ระบบจราจรที่แนะนำเส้นทางให้ผู้ขับขี่

● แผนที่ที่บันทึกข้อมูลมลพิษหรือปริมาณรถในเมือง

41. ข้อใดกล่าวถูกต้อง

● Semi-structured มี แท็ก แต่ ไม่ เป็น ตารางตายตัว

Ⓑ ไม่มีความแตกต่าง

Ⓒ Semi-structured ไม่มี metadata

Ⓓ Structured เป็นข้อมูลที่เป็นรูปภาพ

42. การเพิ่มนวัตกรรม (A) ส่งผลอย่างไรในโมเดล Solow model

Ⓐ ทำให้ทุน (K) ลดลง

Ⓑ ทำให้แรงงาน (eL) หายไป

Ⓒ ทำให้ค่าเสื่อมราคามากขึ้น

● ทำให้เส้น Output (Y) ขยับขึ้น

43. Economies of Scale หมายถึงอะไร

● ข้อได้เปรียบที่บริษัทขนาดใหญ่มีจากการลดต้นทุนเมื่อปริมาณเพิ่ม

Ⓑ การได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล

Ⓒ การผลิตน้อยแต่คุณภาพสูง

Ⓓ ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นเมื่อผลิตมากขึ้น

44. ข้อใดเป็น Unstructured Data

● ข้อความอิสระ, วิดีโอ, ไฟล์เสียง

Ⓑ ตาราง SQL

Ⓒ ไฟล์ Excel

Ⓓ ข้อมูล อยู่ ใน ตาราง รูป แบบ แถว,คอลัมน์ชัดเจน

45. ข้อใด ไม่ใช่ ลักษณะของ Deep Learning (DL)

● สามารถทำงานได้โดยไม่ต้องอาศัยข้อมูลใด ๆ

Ⓑ ต้องการข้อมูลจำนวนมากในการฝึก

Ⓒ เป็นสาขาย่อยของ Machine Learning

Ⓓ ใช้โครงข่ายประสาทเทียมหลายชั้น

46. IoT Gateway ทำหน้าที่อะไร

● เป็นตัวเชื่อมต่ออุปกรณ์ IoT เข้าสู่เครือข่ายและคลาวด์

Ⓑ เป็นที่เก็บข้อมูลระยะยาว

Ⓒ เป็นอุปกรณ์ตรวจจับอุณหภูมิ

Ⓓ เป็นหน้าจอให้ผู้ใช้ควบคุม

47. ฟังก์ชัน แฮช (Hash Function) ที่ใช้ใน Blockchain มีลักษณะอย่างไร

Ⓐ อนุญาตให้ทุกคนแก้ไขผลลัพธ์ได้

Ⓑ แปลงหรือลดขนาดไฟล์ข้อมูลภาพและเสียง

Ⓒ แปลง ข้อมูล กลับ ไป เป็น ข้อความ ต้นฉบับ ได้เสมอ

● แปลงข้อมูลรับเข้าขนาดเท่าใดก็ได้ให้เป็นค่าที่มีความยาวคงที่

48. Velocity ของ Big Data หมายถึง

Ⓐ ความ แตก ต่าง ระหว่าง ข้อมูล เชิง คุณภาพ กับ เชิงปริมาณ
Ⓑ ความถูกต้องของข้อมูล
● ความเร็วในการสร้างข้อมูล
Ⓓ ความหลากหลายของไฟล์

49. คำว่า “Cloud technology” เกี่ยวข้องกับข้อใดมากที่สุด

Ⓐ แฟลชไดรฟ์ที่เสียบคอมพิวเตอร์
● เครือข่ายหรืออินเทอร์เน็ต
Ⓒ โปรแกรมที่ติดตั้งในเครื่อง
Ⓓ ฮาร์ดดิสก์ในเครื่องคอมพิวเตอร์

50. Smart Economy มีเป้าหมายเพื่ออะไร

Ⓐ การพัฒนาภาคเกษตรกรรมแบบดั้งเดิม
● การส่งเสริมธุรกิจใหม่ ๆ และระบบเศรษฐกิจดิจิทัล
Ⓒ การสร้างสวนสาธารณะในเมือง
Ⓓ การพัฒนาพลังงานไฟฟ้า

51. IoT without IP address หมายถึงอะไร

Ⓐ เครือข่ายที่ใช้เฉพาะ Wi-Fi
Ⓑ ระบบที่ไม่ใช้เซนเซอร์เลย
Ⓒ ระบบที่มีเฉพาะมือถือและแท็บเล็ต
● ระบบที่มีเซนเซอร์ แต่ไม่เชื่อมต่อโดยตรงกับอินเทอร์เน็ต

52. ข้อใดคือ ตัวอย่างของ Smart Energy

● พลังงานหมุนเวียน และระบบ Smart Grid
Ⓑ การออกแบบเมืองเพื่อการท่องเที่ยว
Ⓒ ระบบขนส่งสาธารณะ
Ⓓ การสร้างสวนสาธารณะ

53. จุดประสงค์หลักของ RAG คืออะไร

Ⓐ ทำให้โมเดลลดขนาด parameter ลง
● ทำให้โมเดลเข้าถึงเอกสารที่กำหนดไว้
Ⓒ ทำให้โมเดลสร้างเนื้อหาจากศูนย์
Ⓓ ทำให้โมเดลเรียนรู้แบบ unsupervised

54. Variety ใน Big Data หมายถึงอะไร

● ชนิดและธรรมชาติของข้อมูลที่หลากหลาย
Ⓑ ปริมาณการจัดเก็บ
Ⓒ การใช้ cloud computing
Ⓓ ความเร็วของข้อมูล

55. ปัญหาความท้าทายหลักที่สำคัญ อย่างหนึ่งของเทคโนโลยี Blockchain สาธารณะในปัจจุบันคือเรื่องใด

● ปัญหา ความ สามารถ ใน การ รองรับ ปริมาณธุรกรรมจำนวนมหาศาลต่อวินาที
Ⓑ ความเสี่ยงในการคัดลอกไฟล์บัญชีทั้งหมดไปยังแฟลชไดรฟ์โดยแฮกเกอร์ฝีมือดี
Ⓒ ปัญหา การ ขาดแคลน ภาษา โปรแกรม สำหรับพัฒนาแอปพลิเคชันโดยสิ้นเชิง
Ⓓ ปัญหา ผู้ใช้ ทั่วไป ลืม รหัส ผ่าน แล้ว ทำให้ เครือข่ายบล็อกเชนทั้งหมดหยุดชะงัก

56. ข้อใดไม่ใช่ความท้าทายของ Big Data ตามนิยาม

Ⓐ Capturing data
Ⓑ Data storage
● Data cooking
Ⓓ Data analysis

57. ข้อใดคือการเรียงลำดับชั้นของ DIKW ที่ถูกต้อง

Ⓐ Information -> Data -> Wisdom -> Knowledge
Ⓑ Knowledge -> Wisdom -> Data -> Information
Ⓒ Wisdom -> Knowledge -> Information -> Data
● Data -> Information -> Knowledge -> Wisdom

58. ข้อใดตรงกับ Structured Data ที่สุด

Ⓐ ข้อมูลที่ไม่มีรูปแบบตายตัว
Ⓑ ข้อมูลจากไฟล์เสียง
● ข้อมูล อยู่ ใน ตาราง รูป แบบ แถว,คอลัมน์ ชัดเจน
Ⓓ ข้อมูลรูปภาพ

59. ตามแนวคิด Smart City ของไทย มีกี่ด้าน ที่ใช้พัฒนาเมืองอัจฉริยะ

Ⓐ 2 ด้าน
Ⓑ 11 ด้าน
Ⓒ 3 ด้าน
● 7 ด้าน

60. AI และคอมพิวเตอร์มีผลกระทบต่อการจ้างงานในลักษณะใดบ้าง

Ⓐ ใช้แทนแรงงานในบางอาชีพ
Ⓑ ลดจำนวนแรงงาน
Ⓒ การเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว
● ถูกทุกข้อ

61. ตัวอย่างบริการใดตรงกับ SaaS

Ⓐ VMware
● Gmail, Trello, Office 365
Ⓒ AWS, Stackscale
Ⓓ Heroku, Cloud Foundry

62. Smart Contract มีลักษณะและคุณสมบัติตามข้อใด

Ⓐ สัญญาทางกฎหมายที่พิมพ์ลงในกระดาษชนิดพิเศษ
Ⓑ พนักงานกฎหมายที่ทำหน้าที่ตรวจสอบสัญญาผ่านระบบออนไลน์
Ⓒ ซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสที่ฝังตัวในระบบ
● โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่จะดำเนินการและทำตามเงื่อนไขที่ตกลงไว้โดยอัตโนมัติ

63. Metadata คืออะไร

Ⓐ ข้อมูลข้อความ
Ⓑ ข้อมูลที่อยู่ในรูปแบบ JSON
● ข้อมูลที่ใช้อธิบายข้อมูล
Ⓓ ข้อมูลที่ไม่สำคัญ

64. ข้อใดคือความหมายของคำว่า Decentralization

● การกระจายอำนาจและการควบคุมออกจากศูนย์กลาง
Ⓑ การรวมศูนย์ข้อมูลไว้ที่เซิร์ฟเวอร์เดียว
Ⓒ การเข้ารหัสข้อมูลด้วยรหัสผ่านเดียว
Ⓓ การลบข้อมูลที่ไม่จำเป็นทิ้งโดยอัตโนมัติ

65. สิ่งใดที่ใช้เชื่อมโยงแต่ละ Block ใน Blockchain เข้าด้วยกันแบบเป็นลำดับ

Ⓐ พาสเวิร์ดที่ใช้ร่วมกัน
Ⓑ ลายเซ็นดิจิทัลของผู้ดูแลระบบ
Ⓒ IP Address ของผู้สร้าง
● Hash ของบล็อกก่อนหน้า

66. Big Data เดิมถูกอธิบายด้วย 3 องค์ประกอบหลัก คืออะไร

Ⓐ Visualization, Verification, Variation
Ⓑ Value, Validity, Veracity
Ⓒ Volume, Value, Veracity
● Volume, Velocity, Variety

67. Sensors และ IoT (Internet of Things) ช่วยเมืองอัจฉริยะอย่างไร

Ⓐ ทำให้ประชาชนใช้โซเชียลมีเดียได้มากขึ้น
● เก็บ ข้อมูล สิ่ง แวดล้อม การ จราจร คุณภาพอากาศ และเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่าง ๆ
Ⓒ ใช้แทนการวางผังเมืองทั้งหมด
Ⓓ สร้างความบันเทิง

68. Physical Infrastructure ที่เป็นส่วนหนึ่งของ Smart Infrastructure ได้แก่ข้อใด

Ⓐ เซนเซอร์ ปัญญา ประดิษฐ์ คลา วด์ และ บิ๊กดาต้า

Ⓑ บล็อกเชน และโทเคน

Ⓒ สื่อสังคมออนไลน์ และแอปมือถือ

● พลังงาน น้ำ การขนส่ง ขยะ และโทรคมนาคม

69. Private Cloud เหมาะสมกับสถานการณ์ใดมากที่สุด

Ⓐ นักเรียนที่อยากใช้พื้นที่ฟรี

Ⓑ เกมออนไลน์ขนาดใหญ่

Ⓒ การ แชร์ ข้อมูล ระหว่าง หลาย องค์กร ในอุตสาหกรรมเดียวกัน

● ธุรกิจที่ต้องการความปลอดภัยสูง

70. Smart Citizens ในเมืองอัจฉริยะหมายถึงอะไร

Ⓐ ประชาชนที่ใช้สมาร์ทโฟนทุกคน

● พลเมืองที่มีความรู้ เท่าทันเทคโนโลยี และมีส่วนร่วมในการพัฒนาเมือง

Ⓒ ประชาชนที่อยู่ในเมืองใหญ่

Ⓓ ประชาชนที่ทำงานด้านไอที

+46/11/50+

ANSWER SHEET

Course: 888121 **Section:** 001 และ 002
Date: 12 มีนาคม พ.ศ. 2569 **Time:** 08.00 - 09.30

Instructions / คำชี้แจง:
Use Pen or Pencil (2B). Fill the box completely.
ใช้ปากกาหรือดินสอ (2B) กรอกคำตอบให้เต็มช่อง

Valid (ใช้ได้) ● **Invalid (ใช้ไม่ได้)** ⊗

ชื่อ . . . . . นามสกุล . . . . . รหัส: . . . . . .

Student ID (ฝนรหัสนักศึกษา)

0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9	9	9	9

1.	●	B	C	D	14.	A	B	●	D	27.	A	B	●	D
2.	●	B	C	D	15.	●	B	C	D	28.	A	B	●	D
3.	A	●	C	D	16.	●	B	C	D	29.	A	●	C	D
4.	A	B	●	D	17.	A	●	C	D	30.	A	●	C	D
5.	A	B	●	D	18.	A	●	C	D	31.	A	B	C	●
6.	A	●	C	D	19.	A	B	●	D	32.	A	●	C	D
7.	●	B	C	D	20.	A	B	C	●	33.	A	B	C	●
8.	●	B	C	D	21.	A	●	C	D	34.	A	B	●	D
9.	●	B	C	D	22.	A	B	●	D	35.	●	B	C	D
10.	●	B	C	D	23.	A	B	C	●	36.	A	●	C	D
11.	●	B	C	D	24.	A	B	●	D	37.	A	B	●	D
12.	●	B	C	D	25.	A	B	C	●	38.	●	B	C	D
13.	A	B	●	D	26.	●	B	C	D	39.	●	B	C	D

40. Ⓐ Ⓑ Ⓒ ●
41. ● Ⓑ Ⓒ Ⓓ
42. Ⓐ Ⓑ Ⓒ ●
43. ● Ⓑ Ⓒ Ⓓ
44. ● Ⓑ Ⓒ Ⓓ
45. ● Ⓑ Ⓒ Ⓓ
46. ● Ⓑ Ⓒ Ⓓ
47. Ⓐ Ⓑ Ⓒ ●
48. Ⓐ Ⓑ ● Ⓓ
49. Ⓐ ● Ⓒ Ⓓ
50. Ⓐ ● Ⓒ Ⓓ
51. Ⓐ Ⓑ Ⓒ ●
52. ● Ⓑ Ⓒ Ⓓ
53. Ⓐ ● Ⓒ Ⓓ
54. ● Ⓑ Ⓒ Ⓓ
55. ● Ⓑ Ⓒ Ⓓ
56. Ⓐ Ⓑ ● Ⓓ
57. Ⓐ Ⓑ Ⓒ ●
58. Ⓐ Ⓑ ● Ⓓ
59. Ⓐ Ⓑ Ⓒ ●
60. Ⓐ Ⓑ Ⓒ ●
61. Ⓐ ● Ⓒ Ⓓ
62. Ⓐ Ⓑ Ⓒ ●
63. Ⓐ Ⓑ ● Ⓓ
64. ● Ⓑ Ⓒ Ⓓ
65. Ⓐ Ⓑ Ⓒ ●
66. Ⓐ Ⓑ Ⓒ ●
67. Ⓐ ● Ⓒ Ⓓ
68. Ⓐ Ⓑ Ⓒ ●
69. Ⓐ Ⓑ Ⓒ ●
70. Ⓐ ● Ⓒ Ⓓ

+47/1/48+

ข้อสอบกลางภาค

กระบวนวิชา: 888121 **ตอน** 001 และ 002
สอบวันที่: 12 มีนาคม พ.ศ. 2569 **เวลา** 08.00 - 09.30

ชื่อ . . . . . นามสกุล . . . . . รหัส: . . . . . .

คำชี้แจง

1. ข้อสอบมีจำนวนทั้งสิ้น 96 ข้อ
2. ก่อนเข้าห้องสอบให้กรรมการคุมสอบประกาศให้นักศึกษาทราบว่า สิ่งของใดที่อนุญาตให้นำเข้าห้องสอบ และสิ่งของใดที่ห้ามนำเข้าห้องสอบ
3. ให้นักศึกษาเขียนชื่อ - นามสกุล และรหัสประจำตัว ให้ชัดเจน
4. ก่อนเริ่มดำเนินการสอบให้กรรมการคุมสอบประกาศในห้องสอบให้นักศึกษาทราบเกี่ยวกับชื่อกระบวนวิชาที่จัดสอบ
5. ให้นักศึกษาปฏิบัติตามคำชี้แจงของกรรมการคุมสอบอย่างเคร่งครัด
6. **การทุจริตหรือกระทำการใด ๆ ซึ่งเป็นการทุจริตในการสอบ เป็นความผิดวินัยร้ายแรง**
7. **การทุจริตหรือกระทำการใด ๆ ซึ่งเป็นการทุจริตในการสอบ จะได้รับการพิจารณาให้อักษรลำดับขั้น F หรือ U**
8. ให้ปฏิบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการสอบของนักศึกษา พ.ศ. 2554 อย่างเคร่งครัด

ฉันได้อ่านคำชี้แจงในการทำข้อสอบด้วยความเข้าใจแล้ว

_____

Signature

1. Sensors และ IoT (Internet of Things) ช่วยเมืองอัจฉริยะอย่างไร

Ⓐ ใช้แทนการวางผังเมืองทั้งหมด
Ⓑ สร้างความบันเทิง
Ⓒ ทำให้ประชาชนใช้โซเชียลมีเดียได้มากขึ้น
● เก็บ ข้อมูล สิ่ง แวดล้อม การ จราจร คุณภาพอากาศ และเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่าง ๆ

2. Variety ใน Big Data หมายถึงอะไร

Ⓐ การใช้ cloud computing
● ชนิดและธรรมชาติของข้อมูลที่หลากหลาย
Ⓒ ความเร็วของข้อมูล
Ⓓ ปริมาณการจัดเก็บ

3. เครือข่ายบล็อกเชนใดที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นแพลตฟอร์มแรกที่ริเริ่มนำระบบ Smart Contract มาใช้งานอย่างแพร่หลาย

Ⓐ Litecoin
Ⓑ Ripple
Ⓒ Bitcoin
● Ethereum

4. ข้อใดไม่ใช่ความท้าทายของ Big Data ตามนิยาม

Ⓐ Data storage
Ⓑ Data analysis
Ⓒ Capturing data
● Data cooking

5. ผู้ที่ทำหน้าที่เป็น Miner หรือผู้ขุด ในเครือข่ายแบบ Proof of Work มีบทบาทสำคัญคืออะไร

Ⓐ ร่าง กฎหมาย และ นโยบาย กำกับ ดูแล เสถียรภาพมูลค่าเหรียญเพื่อให้มีราคาคงที่
Ⓑ ทำการ ลบ หรือ บีบ อัด ข้อมูล ธุรกรรม เก่า ที่ ซ้ำซ้อนเพื่อเพิ่มเนื้อที่จัดเก็บในระบบ
● รวบรวม และ ตรวจ สอบ ธุรกรรม แล้ว แข่ง กัน แก้โจทย์คณิตศาสตร์ที่ซับซ้อนเพื่อสร้างบล็อกใหม่
Ⓓ เขียน โปรแกรม สำหรับ การ สร้าง เหรียญ ชนิดใหม่เตรียมเข้าสู่ตลาดแลกเปลี่ยนคริปโต

6. Hybrid Cloud มีจุดเด่นคืออะไร

Ⓐ ใช้เฉพาะกับการประชุมออนไลน์
Ⓑ เก็บข้อมูลได้เฉพาะในฮาร์ดดิสก์ภายในเครื่อง
● ผสมการใช้ Public และ Private Cloud เข้าด้วยกัน
Ⓓ ใช้สำหรับส่งอีเมลเท่านั้น

7. การเพิ่มนวัตกรรม (A) ส่งผลอย่างไรในโมเดล Solow model

Ⓐ ทำให้ทุน (K) ลดลง
Ⓑ ทำให้แรงงาน (eL) หายไป
● ทำให้เส้น Output (Y) ขยับขึ้น
Ⓓ ทำให้ค่าเสื่อมราคามากขึ้น

8. ข้อใดกล่าวถูกต้อง

Ⓐ Semi-structured ไม่มี metadata
Ⓑ ไม่มีความแตกต่าง
● Semi-structured มี แท็ก แต่ ไม่ เป็น ตารางตายตัว
Ⓓ Structured เป็นข้อมูลที่เป็นรูปภาพ

9. หากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลแม้เพียงเล็กน้อยใน Block ผลลัพธ์ของ Hash ของบล็อกนั้นจะเป็นอย่างไร

● Hash จะเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิง
Ⓑ Hash จะเปลี่ยนไปเพียงเล็กน้อยตามสัดส่วน
Ⓒ ระบบจะซ่อน Hash ทันทีเพื่อความปลอดภัย
Ⓓ Hash จะยังคงเหมือนเดิม

10. Smart Contract มีลักษณะและคุณสมบัติตามข้อใด

Ⓐ ซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสที่ฝังตัวในระบบ
● โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่จะดำเนินการและทำตามเงื่อนไขที่ตกลงไว้โดยอัตโนมัติ
Ⓒ พนักงานกฎหมายที่ทำหน้าที่ตรวจสอบสัญญาผ่านระบบออนไลน์
Ⓓ สัญญาทางกฎหมายที่พิมพ์ลงในกระดาษชนิดพิเศษ

11. ข้อใดเป็น Unstructured Data

Ⓐ ไฟล์ Excel

Ⓑ ตาราง SQL

● ข้อความอิสระ, วิดีโอ, ไฟล์เสียง

Ⓓ ข้อมูล อยู่ ใน ตาราง รูป แบบ แถว,คอลัมน์ ชัดเจน

12. คำว่า Smart City ตามนิยามของ UK Parliament หมายถึงอะไร

● เมืองที่ใช้เทคโนโลยีและข้อมูลมาช่วยพัฒนาเมือง

Ⓑ เมืองที่มีประชากรหนาแน่นและเศรษฐกิจดี

Ⓒ เมืองที่มีมรดกทางวัฒนธรรมเยอะ

Ⓓ เมืองที่มีตึกสูงและระบบขนส่งสะดวก

13. IoT without IP address หมายถึงอะไร

● ระบบที่มีเซนเซอร์ แต่ไม่เชื่อมต่อโดยตรงกับอินเทอร์เน็ต

Ⓑ ระบบที่ไม่ใช้เซนเซอร์เลย

Ⓒ ระบบที่มีเฉพาะมือถือและแท็บเล็ต

Ⓓ เครือข่ายที่ใช้เฉพาะ Wi-Fi

14. Node ในเครือข่าย Blockchain หมายถึงอะไร

Ⓐ กระเป๋าเงินดิจิทัล ส่วนตัวของผู้ใช้งานแบบออฟไลน์

● คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ใด ๆ ที่เชื่อมต่อกับเครือข่ายและเก็บรักษาข้อมูลของ Ledger หรือช่วยตรวจสอบธุรกรรม

Ⓒ หน่วย ย่อย ที่สุด ของ สกุล เงิน ดิจิทัล แต่ละประเภท

Ⓓ อุปกรณ์ที่ใช้ขุดบิทคอยน์เท่านั้น

15. Private Key ของกระเป๋าเงินคริปโตเคอร์เรนซีมีความสำคัญตามข้อใด

Ⓐ เป็นเพียงหมายเลขอ้างอิงของการทำธุรกรรมที่สามารถกดขอรับใหม่ผ่านอีเมลได้ หากเกิดลืม

Ⓑ ใช้ เปิด เผย ต่อ สาธารณะ เพื่อ ช่วย ตรวจ สอบความถูกต้องของรายการธุรกรรมที่รับเข้ามา

Ⓒ ใช้ ทำ หน้าที่ เปรียบ เสมือน เครื่อง มือ ค้นหาตำแหน่งของ Block ปัจจุบันในระบบ

● เป็นรหัสลับพิเศษที่ใช้ยืนยันการเป็นเจ้าของและใช้ลงนามโอนสินทรัพย์ออกไป

16. ข้อใดคือ External Economies of Scale

Ⓐ การรวมแผนกเพื่อประหยัดค่าใช้จ่าย

● การได้รับ preferential treatment จากรัฐบาล

Ⓒ การซื้อวัตถุดิบจำนวนมากโดยบริษัท

Ⓓ การจัดการสายการผลิตภายในบริษัท

17. ถ้าเรานำคะแนนสอบไปจัดเรียง ทำตารางวิเคราะห์เป็นค่าเฉลี่ย ถือว่าอยู่ในระดับใดของ DIKW

Ⓐ Knowledge

● Information

Ⓒ Wisdom

Ⓓ Data

18. สิ่งใดที่ใช้เชื่อมโยงแต่ละ Block ใน Blockchain เข้าด้วยกันแบบเป็นลำดับ

Ⓐ IP Address ของผู้สร้าง

Ⓑ ลายเซ็นดิจิทัลของผู้ดูแลระบบ

● Hash ของบล็อกก่อนหน้า

Ⓓ พาสเวิร์ดที่ใช้ร่วมกัน

19. บริการแบบ (Infrastructure as a Service) IaaS มักถูกใช้งานโดยใคร

Ⓐ ผู้ใช้งานทั่วไป

Ⓑ นักพัฒนาซอฟต์แวร์

Ⓒ นักเรียนมัธยม

● ผู้บริหาร

20. ตาม กฎของมัวร์ (Moore's Law) กล่าวไว้อย่างไร

● จำนวนทรานซิสเตอร์บนไมโครชิปจะเพิ่มขึ้น 2 เท่าทุก 2 ปี

Ⓑ ความเร็วของคอมพิวเตอร์จะลดลงทุก 5 ปี

Ⓒ จำนวนทรานซิสเตอร์จะลดลงครึ่งหนึ่งทุก 2 ปี

Ⓓ ราคาคอมพิวเตอร์จะคงที่ตลอดเวลา

21. เหตุผลที่ทำให้ IoT มีความสามารถในการประมวลผลและวิเคราะห์มากขึ้นคืออะไร

● การมีการเชื่อมต่อเซนเซอร์และอุปกรณ์เข้ากับอินเทอร์เน็ต

Ⓑ การลดจำนวนอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ

Ⓒ การใช้พลังงานจากมนุษย์แทนเครื่องจักร

Ⓓ การตัดการเชื่อมต่อจากระบบเครือข่าย

22. ลักษณะสำคัญของ Reinforcement Learning คืออะไร

Ⓐ โมเดลสุ่มทดลองโดยไม่ต้องประเมินผล

Ⓑ จัดกลุ่มข้อมูลเองโดยไม่รู้คำตอบ

Ⓒ ใช้กฎที่เขียนไว้

● เรียนรู้จากการให้รางวัลและการลงโทษ

23. Smart Mobility เน้นในเรื่องใดมากที่สุด

● การ เดิน ทาง และ ระบบ ขนส่ง ที่ สะดวก ปลอดภัย และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

Ⓑ การสร้างตลาดและแหล่งชุมชนใหม่

Ⓒ การใช้พลังงานไฟฟ้าในครัวเรือน

Ⓓ การสร้างสวนดอกไม้

24. Physical Infrastructure ที่เป็นส่วนหนึ่งของ Smart Infrastructure ได้แก่ข้อใด

Ⓐ เซนเซอร์ ปัญญา ประดิษฐ์ คลา วด์ และ บิ๊กดาต้า

Ⓑ สื่อสังคมออนไลน์ และแอปมือถือ

● พลังงาน น้ำ การขนส่ง ขยะ และโทรคมนาคม

Ⓓ บล็อกเชน และโทเคน

25. Community Cloud หมายถึงข้อใด

Ⓐ ใช้แค่ภายในบ้าน

● แพลตฟอร์ม ที่ หลาย องค์กร ใน อุตสาหกรรมเดียวกันใช้ร่วมกัน

Ⓒ ใช้พื้นที่จาก USB Drive

Ⓓ การเก็บข้อมูลบนมือถือ

26. AI และคอมพิวเตอร์มีผลกระทบต่อการจ้างงานในลักษณะใดบ้าง

Ⓐ ใช้แทนแรงงานในบางอาชีพ

Ⓑ ลดจำนวนแรงงาน

Ⓒ การเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว

● ถูกทุกข้อ

27. Smart Governance เกี่ยวข้องกับอะไร

Ⓐ การสร้างพลังงานหมุนเวียน

● การบริหารภาครัฐที่โปร่งใส

Ⓒ การสร้างระบบไฟฟ้าแรงสูง

Ⓓ การพัฒนาเมืองท่องเที่ยว

28. ข้อใดคือความหมายของ Public Cloud

● มี พื้นที่ มาก และ ขยาย ได้ ง่าย เหมาะ กับ งาน พัฒนาและทำงานร่วมกัน

Ⓑ ใช้หลายองค์กรร่วมกันเฉพาะในอุตสาหกรรมเดียว

Ⓒ ผสมผสานระหว่างระบบออฟไลน์กับออนไลน์

Ⓓ ใช้เฉพาะในองค์กรเดียว

29. ข้อใดตรงกับ Structured Data ที่สุด

● ข้อมูล อยู่ ใน ตาราง รูป แบบ แถว,คอลัมน์ ชัดเจน

Ⓑ ข้อมูลจากไฟล์เสียง

Ⓒ ข้อมูลที่ไม่มีรูปแบบตายตัว

Ⓓ ข้อมูลรูปภาพ

30. หลักการสำคัญของ K-means clustering คืออะไร

Ⓐ ใช้รางวัลและโทษเพื่อฝึก AI

● หาค่าเฉลี่ย ของแต่ละกลุ่มและจัดข้อมูลไปยังกลุ่มที่ใกล้ที่สุด

Ⓒ ทำนายค่าตัวเลขต่อเนื่อง

Ⓓ ใช้กฎที่มนุษย์เขียนเพื่อจัดกลุ่ม

31. ฟังก์ชัน แฮช (Hash Function) ที่ใช้ใน Blockchain มีลักษณะอย่างไร

Ⓐ แปลง ข้อมูล กลับ ไป เป็น ข้อความ ต้นฉบับ ได้เสมอ

● แปลงข้อมูลรับเข้าขนาดเท่าใดก็ได้ให้เป็นค่าที่มีความยาวคงที่

Ⓒ อนุญาตให้ทุกคนแก้ไขผลลัพธ์ได้

Ⓓ แปลงหรือลดขนาดไฟล์ข้อมูลภาพและเสียง

32. คำว่า “Cloud technology” เกี่ยวข้องกับข้อใดมากที่สุด

Ⓐ โปรแกรมที่ติดตั้งในเครื่อง

Ⓑ ฮาร์ดดิสก์ในเครื่องคอมพิวเตอร์

Ⓒ แฟลชไดรฟ์ที่เสียบคอมพิวเตอร์

● เครือข่ายหรืออินเทอร์เน็ต

33. Smart Economy มีเป้าหมายเพื่ออะไร

● การส่งเสริมธุรกิจใหม่ ๆ และระบบเศรษฐกิจดิจิทัล

Ⓑ การพัฒนาพลังงานไฟฟ้า

Ⓒ การพัฒนาภาคเกษตรกรรมแบบดั้งเดิม

Ⓓ การสร้างสวนสาธารณะในเมือง

34. ความ แตก ต่าง หลัก ระหว่าง Distributed Ledger Technology (DLT) กับ ฐาน ข้อมูล แบบดั้งเดิมคืออะไร

Ⓐ DLT ใช้งานได้ฟรี

Ⓑ DLT ทำงานเร็วกว่าฐานข้อมูลแบบดั้งเดิมเสมอ

● DLT ไม่มีผู้ดูแลศูนย์กลางเพียงผู้เดียว

Ⓓ DLT จำเป็นต้องใช้บนโทรศัพท์มือถือ

35. Distributed Ledger Technology (DLT) คืออะไร

● ระบบฐานข้อมูลที่แชร์และซิงโครไนซ์ข้อมูล

Ⓑ ระบบเก็บข้อมูลแบบรวมศูนย์ที่ปลอดภัยที่สุด

Ⓒ เครือข่ายโซเชียลมีเดียรูปแบบใหม่

Ⓓ ซอฟต์แวร์ สำหรับ จำลอง การ ทำงาน ของ เซิร์ฟเวอร์

36. ถ้าเรามี “คะแนนสอบนักเรียน” แต่ยังไม่มีการตีความ ถือว่าอยู่ในระดับใดของ DIKW

Ⓐ Knowledge

Ⓑ Information

● Data

Ⓓ Wisdom

37. จุดประสงค์หลักของ RAG คืออะไร

Ⓐ ทำให้โมเดลสร้างเนื้อหาจากศูนย์

● ทำให้โมเดลเข้าถึงเอกสารที่กำหนดไว้

Ⓒ ทำให้โมเดลเรียนรู้แบบ unsupervised

Ⓓ ทำให้โมเดลลดขนาด parameter ลง

38. ข้อใดคือ Internal Economies of Scale

Ⓐ การช่วยเหลือจากต่างประเทศ

Ⓑ การสนับสนุนจากสมาคมอุตสาหกรรม

● การซื้อวัตถุดิบปริมาณมากทำให้ราคาถูกลง

Ⓓ ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีจากรัฐบาล

39. ตัวอย่างของ Semi-intelligent infrastructure คืออะไร

● แผนที่ที่บันทึกข้อมูลมลพิษหรือปริมาณรถในเมือง

Ⓑ ระบบจราจรที่แนะนำเส้นทางให้ผู้ขับขี่

Ⓒ ระบบอาคารอัจฉริยะที่ควบคุมพลังงานเอง

Ⓓ ระบบไฟถนนที่ปรับแสงอัตโนมัติ

40. ปัญหาความท้าทายหลักที่สำคัญ อย่างหนึ่งของเทคโนโลยี Blockchain สาธารณะในปัจจุบันคือเรื่องใด

Ⓐ ปัญหา การ ขาดแคลน ภาษา โปรแกรม สำหรับพัฒนาแอปพลิเคชันโดยสิ้นเชิง

Ⓑ ความเสี่ยงในการคัดลอกไฟล์บัญชีทั้งหมดไปยังแฟลชไดรฟ์โดยแฮกเกอร์ฝีมือดี

● ปัญหา ความ สามารถ ใน การ รองรับ ปริมาณธุรกรรมจำนวนมหาศาลต่อวินาที

Ⓓ ปัญหา ผู้ใช้ ทั่วไป ลืม รหัส ผ่าน แล้ว ทำให้ เครือข่ายบล็อกเชนทั้งหมดหยุดชะงัก

41. Big Data เดิมถูกอธิบายด้วย 3 องค์ประกอบหลัก คืออะไร

● Volume, Velocity, Variety

Ⓑ Value, Validity, Veracity

Ⓒ Volume, Value, Veracity

Ⓓ Visualization, Verification, Variation

42. ข้อใดอธิบาย Supervised Learning ได้ถูกต้องที่สุด

Ⓐ โมเดลสุ่มทดลองโดยไม่ต้องประเมินผล

Ⓑ โมเดล เรียน รู้ จาก รางวัล และ การ ลงโทษ จากสภาพแวดล้อม

● โมเดลเรียนรู้จากตัวอย่างที่ถูกต้อง

Ⓓ ปล่อยให้โมเดลค้นหาโครงสร้างข้อมูลเองโดยไม่มีคำตอบ

43. Economies of Scale หมายถึงอะไร

● ข้อได้เปรียบที่บริษัทขนาดใหญ่มีจากการลดต้นทุนเมื่อปริมาณเพิ่ม

Ⓑ การได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล

Ⓒ การผลิตน้อยแต่คุณภาพสูง

Ⓓ ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นเมื่อผลิตมากขึ้น

44. Cloud ให้บริการผ่านเครือข่ายแบบใดได้บ้าง

Ⓐ ต้องต่อสายตรงระหว่างเครื่องเท่านั้น

Ⓑ ได้เฉพาะอินเทอร์เน็ตบ้าน

● ทั้ง เครือ ข่าย สาธารณะ และ เครือ ข่าย ส่วน ตัว เช่น WAN, LAN, VPN

Ⓓ ได้เฉพาะบลูทูธ

45. ข้อใดคือความหมายของ Artificial Intelligence (AI)

Ⓐ การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดกลุ่ม (Clustering)

Ⓑ การ เรียน รู้ ที่ อาศัย โครง ข่าย ประสาท เทียมหลายชั้น

Ⓒ ความสามารถของระบบที่เรียนรู้ได้เองโดยไม่ต้องเขียนโปรแกรมชัดเจน

● โปรแกรมที่สามารถเรียนรู้และรับรู้ได้

46. ตัวอย่างบริการใดตรงกับ SaaS

Ⓐ AWS, Stackscale

● Gmail, Trello, Office 365

Ⓒ VMware

Ⓓ Heroku, Cloud Foundry

47. IoT Gateway ทำหน้าที่อะไร

Ⓐ เป็นอุปกรณ์ตรวจจับอุณหภูมิ

Ⓑ เป็นที่เก็บข้อมูลระยะยาว

● เป็น ตัว เชื่อม ต่อ อุปกรณ์ IoT เข้า สู่ เครือ ข่ายและคลาวด์

Ⓓ เป็นหน้าจอให้ผู้ใช้ควบคุม

48. ข้อใดเป็นตัวอย่าง Sensor Data

Ⓐ Metadata ของรูปถ่าย

Ⓑ Document repository

Ⓒ Clickstream logs

● ข้อมูลจาก Smart electric meters

49. ข้อใด ไม่ใช่ ลักษณะของ Deep Learning (DL)

Ⓐ ต้องการข้อมูลจำนวนมากในการฝึก
Ⓑ ใช้โครงข่ายประสาทเทียมหลายชั้น
Ⓒ เป็นสาขาย่อยของ Machine Learning
● สามารถทำงานได้โดยไม่ต้องอาศัยข้อมูลใด ๆ

50. ข้อใด **ไม่ใช่** ตัวอย่างของ Unstructured Data

● ฐานข้อมูล SQL
Ⓑ คลิปเสียง
Ⓒ รูปภาพ
Ⓓ ไฟล์ Word

51. ข้อใดต่อไปนี้จัดอยู่ในกลุ่ม AI Services

Ⓐ MS Offices
Ⓑ Canva.com
● Suno.com
Ⓓ Netflix

52. Economies of Scale มีผลต่อธุรกิจอย่างไร

● ทำให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลงเมื่อผลิตเพิ่ม
Ⓑ ทำให้ต้นทุนต่อหน่วยสูงขึ้นเมื่อผลิตเพิ่ม
Ⓒ ทำให้ต้นทุนเพิ่มคงที่
Ⓓ ไม่มีผลต่อการผลิต

53. Private Cloud เหมาะสมกับสถานการณ์ใดมากที่สุด

Ⓐ เกมออนไลน์ขนาดใหญ่
● ธุรกิจที่ต้องการความปลอดภัยสูง
Ⓒ การ แชร์ ข้อมูล ระหว่าง หลาย องค์กร ในอุตสาหกรรมเดียวกัน
Ⓓ นักเรียนที่อยากใช้พื้นที่ฟรี

54. ถ้าเรานำผลค่าเฉลี่ยไปอธิบายว่านักเรียนกลุ่มหนึ่งมีผลการเรียนอ่อนลงเพราะไม่ได้เตรียมสอบ ถือว่าอยู่ในระดับใดของ DIKW

Ⓐ Data
Ⓑ Wisdom
Ⓒ Information
● Knowledge

55. Cryptocurrency คือสิ่งใด

Ⓐ แอปพลิเคชันสำหรับส่งข้อความแชทที่มีระบบชำระเงิน
Ⓑ เงินกระดาษรูปแบบพิเศษที่พิมพ์ออกมาโดยหน่วยงานเข้ารหัสดิจิทัลของรัฐ
Ⓒ บัตร เครดิต ที่ ใช้ ผูก ติด กับ บัญชี อีเมล บนอินเทอร์เน็ต
● สินทรัพย์ดิจิทัลที่ใช้เทคนิคการเข้ารหัส

56. ข้อใดคือการเรียงลำดับชั้นของ DIKW ที่ถูกต้อง

Ⓐ Knowledge -> Wisdom -> Data -> Information
● Data -> Information -> Knowledge -> Wisdom
Ⓒ Information -> Data -> Wisdom -> Knowledge
Ⓓ Wisdom -> Knowledge -> Information -> Data

57. Platform as a Service (PaaS) ให้บริการอะไรเป็นหลัก

● เครื่องมือสำหรับพัฒนาและรันแอปพลิเคชัน
Ⓑ การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตฟรี
Ⓒ เครื่องคอมพิวเตอร์จริงที่ต้องซื้อเอง
Ⓓ ซอฟต์แวร์สำเร็จรูปพร้อมใช้งานทันที

58. Smart Citizens ในเมืองอัจฉริยะหมายถึงอะไร

Ⓐ ประชาชนที่อยู่ในเมืองใหญ่
Ⓑ ประชาชนที่ใช้สมาร์ทโฟนทุกคน
● พลเมืองที่มีความรู้ เท่าทันเทคโนโลยี และมีส่วนร่วมในการพัฒนาเมือง
Ⓓ ประชาชนที่ทำงานด้านไอที

59. Blockchain ถูกออกแบบมาให้มีคุณสมบัติหลักข้อใดที่โดดเด่น

● ข้อมูลที่ถูกบันทึกแล้วไม่สามารถแก้ไขหรือลบได้ง่าย

Ⓑ ความเร็วในการประมวลผลเร็วกว่าฐานข้อมูลทั่วไปหลายเท่า

Ⓒ ขนาดไฟล์มีขนาดเล็กตลอดเวลา

Ⓓ ข้อมูลถูกลบอัตโนมัติเมื่อครบกำหนดเวลา

60. ในกรณีที่ผู้ใช้งานทำ Private Key สูญหายและไม่มีคำสำรองไว้ จะเกิดผลลัพธ์ในลักษณะใด

Ⓐ สามารถร้องขอรหัสผ่านใหม่จากฝ่ายสนับสนุน (Support) ของระบบบล็อกเชนได้

● จะ ไม่ สามารถ เข้า ถึง ควบคุม หรือ โอนสินทรัพย์ดิจิทัลเหล่านั้นได้อีกเลย

Ⓒ ระบบถือว่าบัญชีตาย และสินทรัพย์ทั้งหมดจะถูกโอนกลับไปยังต้นทางของผู้โอนก่อนหน้าอัตโนมัติ

Ⓓ ระบบจะตรวจสอบลายนิ้วมือเพื่อสร้างกุญแจส่วนตัวใหม่ให้โดยอัตโนมัติ

61. Smart Environment มีเป้าหมายหลักคืออะไร

● การ รักษา สมดุล ธรรมชาติ และ ใช้ ทรัพยากรอย่างยั่งยืน

Ⓑ การสร้างตึกสูงในเมือง

Ⓒ การเพิ่มปริมาณยานพาหนะในเมือง

Ⓓ การสร้างสนามบินใหม่

62. ตามแนวคิด Smart City ของไทย มีกี่ด้าน ที่ใช้พัฒนาเมืองอัจฉริยะ

Ⓐ 2 ด้าน

Ⓑ 3 ด้าน

● 7 ด้าน

Ⓓ 11 ด้าน

63. ข้อใดคือความหมายของคำว่า Decentralization

Ⓐ การเข้ารหัสข้อมูลด้วยรหัสผ่านเดียว

Ⓑ การลบข้อมูลที่ไม่จำเป็นทิ้งโดยอัตโนมัติ

● การกระจายอำนาจและการควบคุมออกจากศูนย์กลาง

Ⓓ การรวมศูนย์ข้อมูลไว้ที่เซิร์ฟเวอร์เดียว

64. Velocity ของ Big Data หมายถึง

Ⓐ ความถูกต้องของข้อมูล

Ⓑ ความ แตก ต่าง ระหว่าง ข้อมูล เชิง คุณภาพ กับเชิงปริมาณ

Ⓒ ความหลากหลายของไฟล์

● ความเร็วในการสร้างข้อมูล

65. Metadata คืออะไร

Ⓐ ข้อมูลข้อความ

● ข้อมูลที่ใช้อธิบายข้อมูล

Ⓒ ข้อมูลที่ไม่สำคัญ

Ⓓ ข้อมูลที่อยู่ในรูปแบบ JSON

66. จุดเด่นสำคัญของ Edge Computing คืออะไร

Ⓐ ทำให้การประมวลผลช้าลง

Ⓑ ใช้ได้เฉพาะในเกม

● ช่วยลดเวลาในการตอบสนอง

Ⓓ ต้อง มี อินเทอร์เน็ต ตลอด เวลา เพื่อ ติดต่อภายนอก

67. Cloud ในระบบ IoT มีไว้ทำอะไร

Ⓐ แจกสัญญาณ Wi-Fi

Ⓑ ตรวจจับควันโดยตรง

● วิเคราะห์และจัดเก็บข้อมูลจากอุปกรณ์

Ⓓ เป็นที่เก็บข้อมูลระยะยาว

68. ถ้าต้องการตรวจจับระดับแอลกอฮอล์ในลมหายใจ ควรใช้เซนเซอร์ใด

Ⓐ Ultrasonic Sensor

● Alcohol Sensor

Ⓒ Gas Sensor

Ⓓ PIR Sensor

69. ผลกระทบต่อแรงงานจาก AI ควรถูกมองอย่างไร

Ⓐ เป็นผลลบเสมอ

Ⓑ เป็นผลบวกเสมอ

Ⓒ ไม่มีผลกระทบจริง

● อาจเป็นได้ทั้งบวกและลบ ขึ้นอยู่กับการจัดการ

70. ข้อใดคือ ตัวอย่างของ Smart Energy

Ⓐ ระบบขนส่งสาธารณะ

● พลังงานหมุนเวียน และระบบ Smart Grid

Ⓒ การออกแบบเมืองเพื่อการท่องเที่ยว

Ⓓ การสร้างสวนสาธารณะ

+47/11/38+

ANSWER SHEET

Course: 888121 **Section:** 001 และ 002
Date: 12 มีนาคม พ.ศ. 2569 **Time:** 08.00 - 09.30

Instructions / คำชี้แจง:
Use Pen or Pencil (2B). Fill the box completely.
ใช้ปากกาหรือดินสอ (2B) กรอกคำตอบให้เต็มช่อง

Valid (ใช้ได้) ● **Invalid (ใช้ไม่ได้)** ⊗

ชื่อ . . . . . นามสกุล . . . . . รหัส: . . . . . .

Student ID (ฝนรหัสนักศึกษา)

0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9	9	9	9

1.	A	B	C	●	14.	A	●	C	D	27.	A	●	C	D
2.	A	●	C	D	15.	A	B	C	●	28.	●	B	C	D
3.	A	B	C	●	16.	A	●	C	D	29.	●	B	C	D
4.	A	B	C	●	17.	A	●	C	D	30.	A	●	C	D
5.	A	B	●	D	18.	A	B	●	D	31.	A	●	C	D
6.	A	B	●	D	19.	A	B	C	●	32.	A	B	C	●
7.	A	B	●	D	20.	●	B	C	D	33.	●	B	C	D
8.	A	B	●	D	21.	●	B	C	D	34.	A	B	●	D
9.	●	B	C	D	22.	A	B	C	●	35.	●	B	C	D
10.	A	●	C	D	23.	●	B	C	D	36.	A	B	●	D
11.	A	B	●	D	24.	A	B	●	D	37.	A	●	C	D
12.	●	B	C	D	25.	A	●	C	D	38.	A	B	●	D
13.	●	B	C	D	26.	A	B	C	●	39.	●	B	C	D

40. Ⓐ Ⓑ ● Ⓓ
41. ● Ⓑ Ⓒ Ⓓ
42. Ⓐ Ⓑ ● Ⓓ
43. ● Ⓑ Ⓒ Ⓓ
44. Ⓐ Ⓑ ● Ⓓ
45. Ⓐ Ⓑ Ⓒ ●
46. Ⓐ ● Ⓒ Ⓓ
47. Ⓐ Ⓑ ● Ⓓ
48. Ⓐ Ⓑ Ⓒ ●
49. Ⓐ Ⓑ Ⓒ ●
50. ● Ⓑ Ⓒ Ⓓ
51. Ⓐ Ⓑ ● Ⓓ
52. ● Ⓑ Ⓒ Ⓓ
53. Ⓐ ● Ⓒ Ⓓ
54. Ⓐ Ⓑ Ⓒ ●
55. Ⓐ Ⓑ Ⓒ ●
56. Ⓐ ● Ⓒ Ⓓ
57. ● Ⓑ Ⓒ Ⓓ
58. Ⓐ Ⓑ ● Ⓓ
59. ● Ⓑ Ⓒ Ⓓ
60. Ⓐ ● Ⓒ Ⓓ
61. ● Ⓑ Ⓒ Ⓓ
62. Ⓐ Ⓑ ● Ⓓ
63. Ⓐ Ⓑ ● Ⓓ
64. Ⓐ Ⓑ Ⓒ ●
65. Ⓐ ● Ⓒ Ⓓ
66. Ⓐ Ⓑ ● Ⓓ
67. Ⓐ Ⓑ ● Ⓓ
68. Ⓐ ● Ⓒ Ⓓ
69. Ⓐ Ⓑ Ⓒ ●
70. Ⓐ ● Ⓒ Ⓓ

+48/1/36+

ข้อสอบกลางภาค

กระบวนวิชา: 888121 **ตอน** 001 และ 002
สอบวันที่: 12 มีนาคม พ.ศ. 2569 **เวลา** 08.00 - 09.30

ชื่อ . . . . . นามสกุล . . . . . รหัส: . . . . . .

คำชี้แจง

1. ข้อสอบมีจำนวนทั้งสิ้น 96 ข้อ
2. ก่อนเข้าห้องสอบให้กรรมการคุมสอบประกาศให้นักศึกษาทราบว่า สิ่งของใดที่อนุญาตให้นำเข้าห้องสอบ และสิ่งของใดที่ห้ามนำเข้าห้องสอบ
3. ให้นักศึกษาเขียนชื่อ - นามสกุล และรหัสประจำตัว ให้ชัดเจน
4. ก่อนเริ่มดำเนินการสอบให้กรรมการคุมสอบประกาศในห้องสอบให้นักศึกษาทราบเกี่ยวกับชื่อกระบวนวิชาที่จัดสอบ
5. ให้นักศึกษาปฏิบัติตามคำชี้แจงของกรรมการคุมสอบอย่างเคร่งครัด
6. **การทุจริตหรือกระทำการใด ๆ ซึ่งเป็นการทุจริตในการสอบ เป็นความผิดวินัยร้ายแรง**
7. **การทุจริตหรือกระทำการใด ๆ ซึ่งเป็นการทุจริตในการสอบ จะได้รับการพิจารณาให้อักษรลำดับขั้น F หรือ U**
8. ให้ปฏิบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการสอบของนักศึกษา พ.ศ. 2554 อย่างเคร่งครัด

ฉันได้อ่านคำชี้แจงในการทำข้อสอบด้วยความเข้าใจแล้ว

_____

Signature

1. จุดประสงค์หลักของ RAG คืออะไร

Ⓐ ทำให้โมเดลเรียนรู้แบบ unsupervised
Ⓑ ทำให้โมเดลลดขนาด parameter ลง
Ⓒ ทำให้โมเดลสร้างเนื้อหาจากศูนย์
● ทำให้โมเดลเข้าถึงเอกสารที่กำหนดไว้

2. หากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลแม้เพียงเล็กน้อยใน Block ผลลัพธ์ของ Hash ของบล็อกนั้นจะเป็นอย่างไร

● Hash จะเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิง
Ⓑ Hash จะยังคงเหมือนเดิม
Ⓒ ระบบจะซ่อน Hash ทันทีเพื่อความปลอดภัย
Ⓓ Hash จะเปลี่ยนไปเพียงเล็กน้อยตามสัดส่วน

3. ข้อใดต่อไปนี้จัดอยู่ในกลุ่ม AI Services

Ⓐ Netflix
Ⓑ Canva.com
● Suno.com
Ⓓ MS Offices

4. สิ่งใดที่ใช้เชื่อมโยงแต่ละ Block ใน Blockchain เข้าด้วยกันแบบเป็นลำดับ

● Hash ของบล็อกก่อนหน้า
Ⓑ IP Address ของผู้สร้าง
Ⓒ ลายเซ็นดิจิทัลของผู้ดูแลระบบ
Ⓓ พาสเวิร์ดที่ใช้ร่วมกัน

5. ข้อใดไม่ใช่ความท้าทายของ Big Data ตามนิยาม

Ⓐ Data storage
Ⓑ Capturing data
● Data cooking
Ⓓ Data analysis

6. ข้อใดคือ ตัวอย่างของ Smart Energy

● พลังงานหมุนเวียน และระบบ Smart Grid
Ⓑ การสร้างสวนสาธารณะ
Ⓒ ระบบขนส่งสาธารณะ
Ⓓ การออกแบบเมืองเพื่อการท่องเที่ยว

7. Variety ใน Big Data หมายถึงอะไร

Ⓐ ความเร็วของข้อมูล
Ⓑ การใช้ cloud computing
Ⓒ ปริมาณการจัดเก็บ
● ชนิดและธรรมชาติของข้อมูลที่หลากหลาย

8. ตามแนวคิด Smart City ของไทย มีกี่ด้าน ที่ใช้พัฒนาเมืองอัจฉริยะ

Ⓐ 3 ด้าน
● 7 ด้าน
Ⓒ 2 ด้าน
Ⓓ 11 ด้าน

9. Distributed Ledger Technology (DLT) คืออะไร

Ⓐ ซอฟต์แวร์ สำหรับ จำลอง การ ทำงาน ของ เซิร์ฟเวอร์
Ⓑ ระบบเก็บข้อมูลแบบรวมศูนย์ที่ปลอดภัยที่สุด
● ระบบฐานข้อมูลที่แชร์และซิงโครไนซ์ข้อมูล
Ⓓ เครือข่ายโซเชียลมีเดียรูปแบบใหม่

10. ปัญหาความท้าทายหลักที่สำคัญ อย่างหนึ่งของเทคโนโลยี Blockchain สาธารณะในปัจจุบันคือเรื่องใด

Ⓐ ความเสี่ยงในการคัดลอกไฟล์บัญชีทั้งหมดไปยังแฟลชไดรฟ์โดยแฮกเกอร์ฝีมือดี
Ⓑ ปัญหา การ ขาดแคลน ภาษา โปรแกรม สำหรับพัฒนาแอปพลิเคชันโดยสิ้นเชิง
Ⓒ ปัญหา ผู้ใช้ ทั่วไป ลืม รหัส ผ่าน แล้ว ทำให้ เครือข่ายบล็อกเชนทั้งหมดหยุดชะงัก
● ปัญหา ความ สามารถ ใน การ รองรับ ปริมาณธุรกรรมจำนวนมหาศาลต่อวินาที

11. Private Key ของกระเป๋าเงินคริปโตเคอร์เรนซี มีความสำคัญตามข้อใด

Ⓐ เป็นเพียงหมายเลขอ้างอิงของการทำธุรกรรมที่สามารถกดขอรับใหม่ผ่านอีเมลได้ หากเกิดลืม

Ⓑ ใช้ เปิด เผย ต่อ สาธารณะ เพื่อ ช่วย ตรวจ สอบ ความถูกต้องของรายการธุรกรรมที่รับเข้ามา

● เป็นรหัสลับพิเศษที่ใช้ยืนยันการเป็นเจ้าของและใช้ลงนามโอนสินทรัพย์ออกไป

Ⓓ ใช้ ทำ หน้าที่ เปรียบ เสมือน เครื่อง มือ ค้นหาตำแหน่งของ Block ปัจจุบันในระบบ

12. ข้อใดเป็นตัวอย่าง Sensor Data

● ข้อมูลจาก Smart electric meters

Ⓑ Clickstream logs

Ⓒ Metadata ของรูปถ่าย

Ⓓ Document repository

13. ข้อใดอธิบาย Supervised Learning ได้ถูกต้องที่สุด

Ⓐ ปล่อยให้โมเดลค้นหาโครงสร้างข้อมูลเองโดยไม่มีคำตอบ

● โมเดลเรียนรู้จากตัวอย่างที่ถูกต้อง

Ⓒ โมเดลสุ่มทดลองโดยไม่ต้องประเมินผล

Ⓓ โมเดล เรียน รู้ จาก รางวัล และ การ ลงโทษ จากสภาพแวดล้อม

14. ข้อใดเป็น Unstructured Data

Ⓐ ไฟล์ Excel

Ⓑ ตาราง SQL

● ข้อความอิสระ, วิดีโอ, ไฟล์เสียง

Ⓓ ข้อมูล อยู่ ใน ตาราง รูป แบบ แถว,คอลัมน์ชัดเจน

15. จุดเด่นสำคัญของ Edge Computing คืออะไร

Ⓐ ใช้ได้เฉพาะในเกม

Ⓑ ต้อง มี อินเทอร์เน็ต ตลอด เวลา เพื่อ ติดต่อภายนอก

Ⓒ ทำให้การประมวลผลช้าลง

● ช่วยลดเวลาในการตอบสนอง

16. เหตุผลที่ทำให้ IoT มีความสามารถในการประมวลผลและวิเคราะห์มากขึ้นคืออะไร

● การมีการเชื่อมต่อเซนเซอร์และอุปกรณ์เข้ากับอินเทอร์เน็ต

Ⓑ การใช้พลังงานจากมนุษย์แทนเครื่องจักร

Ⓒ การลดจำนวนอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ

Ⓓ การตัดการเชื่อมต่อจากระบบเครือข่าย

17. Velocity ของ Big Data หมายถึง

● ความเร็วในการสร้างข้อมูล

Ⓑ ความ แตก ต่าง ระหว่าง ข้อมูล เชิง คุณภาพ กับเชิงปริมาณ

Ⓒ ความถูกต้องของข้อมูล

Ⓓ ความหลากหลายของไฟล์

18. ถ้าเรามี “คะแนนสอบนักเรียน” แต่ยังไม่มีการตีความ ถือว่าอยู่ในระดับใดของ DIKW

Ⓐ Information

Ⓑ Wisdom

Ⓒ Knowledge

● Data

19. ข้อใดกล่าวถูกต้อง

Ⓐ ไม่มีความแตกต่าง

Ⓑ Structured เป็นข้อมูลที่เป็นรูปภาพ

Ⓒ Semi-structured ไม่มี metadata

● Semi-structured มี แท็ก แต่ ไม่ เป็น ตารางตายตัว

20. Smart Mobility เน้นในเรื่องใดมากที่สุด

● การ เดิน ทาง และ ระบบ ขนส่ง ที่ สะดวก ปลอดภัย และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

Ⓑ การใช้พลังงานไฟฟ้าในครัวเรือน

Ⓒ การสร้างตลาดและแหล่งชุมชนใหม่

Ⓓ การสร้างสวนดอกไม้

21. การเพิ่มนวัตกรรม (A) ส่งผลอย่างไรในโมเดล Solow model

Ⓐ ทำให้ค่าเสื่อมราคามากขึ้น
● ทำให้เส้น Output (Y) ขยับขึ้น
Ⓒ ทำให้ทุน (K) ลดลง
Ⓓ ทำให้แรงงาน (eL) หายไป

22. Big Data เดิมถูกอธิบายด้วย 3 องค์ประกอบหลัก คืออะไร

Ⓐ Volume, Value, Veracity
Ⓑ Value, Validity, Veracity
Ⓒ Visualization, Verification, Variation
● Volume, Velocity, Variety

23. Sensors และ IoT (Internet of Things) ช่วยเมืองอัจฉริยะอย่างไร

● เก็บ ข้อมูล สิ่ง แวดล้อม การ จราจร คุณภาพอากาศ และเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่าง ๆ
Ⓑ ทำให้ประชาชนใช้โซเชียลมีเดียได้มากขึ้น
Ⓒ ใช้แทนการวางผังเมืองทั้งหมด
Ⓓ สร้างความบันเทิง

24. Node ในเครือข่าย Blockchain หมายถึงอะไร

Ⓐ หน่วย ย่อย ที่สุด ของ สกุล เงิน ดิจิทัล แต่ละประเภท
● คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ใด ๆ ที่เชื่อมต่อกับเครือ ข่าย และ เก็บ รักษา ข้อมูล ของ Ledger หรือช่วยตรวจสอบธุรกรรม
Ⓒ กระเป๋า เงิน ดิจิทัล ส่วน ตัว ของ ผู้ใช้ งาน แบบออฟไลน์
Ⓓ อุปกรณ์ที่ใช้ขุดบิทคอยน์เท่านั้น

25. ถ้าต้องการ ตรวจ จับ ระดับ แอลกอฮอล์ ในลมหายใจ ควรใช้เซนเซอร์ใด

Ⓐ Ultrasonic Sensor
Ⓑ PIR Sensor
● Alcohol Sensor
Ⓓ Gas Sensor

26. Blockchain ถูกออกแบบมาให้มีคุณสมบัติหลักข้อใดที่โดดเด่น

Ⓐ ความเร็วในการประมวลผลเร็วกว่าฐานข้อมูลทั่วไปหลายเท่า
Ⓑ ข้อมูลถูกลบอัตโนมัติเมื่อครบกำหนดเวลา
● ข้อมูลที่ถูกบันทึกแล้วไม่สามารถแก้ไขหรือลบได้ง่าย
Ⓓ ขนาดไฟล์มีขนาดเล็กตลอดเวลา

27. AI และคอมพิวเตอร์มีผลกระทบต่อการจ้างงานในลักษณะใดบ้าง

Ⓐ ลดจำนวนแรงงาน
Ⓑ ใช้แทนแรงงานในบางอาชีพ
Ⓒ การเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว
● ถูกทุกข้อ

28. ฟังก์ชัน แฮช (Hash Function) ที่ ใช้ ใน Blockchain มีลักษณะอย่างไร

Ⓐ แปลง ข้อมูล กลับ ไป เป็น ข้อความ ต้นฉบับ ได้เสมอ
Ⓑ แปลงหรือลดขนาดไฟล์ข้อมูลภาพและเสียง
● แปลงข้อมูลรับเข้าขนาดเท่าใดก็ได้ให้เป็นค่าที่มีความยาวคงที่
Ⓓ อนุญาตให้ทุกคนแก้ไขผลลัพธ์ได้

29. Platform as a Service (PaaS) ให้บริการอะไรเป็นหลัก

Ⓐ เครื่องคอมพิวเตอร์จริงที่ต้องซื้อเอง
Ⓑ การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตฟรี
Ⓒ ซอฟต์แวร์สำเร็จรูปพร้อมใช้งานทันที
● เครื่องมือสำหรับพัฒนาและรันแอปพลิเคชัน

30. Physical Infrastructure ที่เป็นส่วนหนึ่งของ Smart Infrastructure ได้แก่ข้อใด

Ⓐ บล็อกเชน และโทเคน
● พลังงาน น้ำ การขนส่ง ขยะ และโทรคมนาคม
Ⓒ เซนเซอร์ ปัญญา ประดิษฐ์ คลา วด์ และ บิ๊กดาต้า
Ⓓ สื่อสังคมออนไลน์ และแอปมือถือ

31. Community Cloud หมายถึงข้อใด

Ⓐ การเก็บข้อมูลบนมือถือ

Ⓑ ใช้แค่ภายในบ้าน

● แพลตฟอร์ม ที่ หลาย องค์กร ใน อุตสาหกรรมเดียวกันใช้ร่วมกัน

Ⓓ ใช้พื้นที่จาก USB Drive

32. ตัวอย่างบริการใดตรงกับ SaaS

● Gmail, Trello, Office 365

Ⓑ AWS, Stackscale

Ⓒ VMware

Ⓓ Heroku, Cloud Foundry

33. ถ้าเรานำคะแนนสอบไปจัดเรียง ทำตารางวิเคราะห์เป็นค่าเฉลี่ย ถือว่าอยู่ในระดับใดของ DIKW

● Information

Ⓑ Data

Ⓒ Wisdom

Ⓓ Knowledge

34. ข้อใดคือ External Economies of Scale

Ⓐ การรวมแผนกเพื่อประหยัดค่าใช้จ่าย

Ⓑ การซื้อวัตถุดิบจำนวนมากโดยบริษัท

● การ ได้ รับ preferential treatment จากรัฐบาล

Ⓓ การจัดการสายการผลิตภายในบริษัท

35. ในกรณีที่ผู้ใช้งานทำ Private Key สูญหายและไม่มีคำสำรองไว้ จะเกิดผลลัพธ์ในลักษณะใด

● จะ ไม่ สามารถ เข้า ถึง ควบคุม หรือ โอนสินทรัพย์ดิจิทัลเหล่านั้นได้อีกเลย

Ⓑ ระบบจะตรวจสอบลายนิ้วมือเพื่อสร้างกุญแจส่วนตัวใหม่ให้โดยอัตโนมัติ

Ⓒ สามารถร้องขอรหัสผ่านใหม่จากฝ่ายสนับสนุน (Support) ของระบบบล็อกเชนได้

Ⓓ ระบบถือว่าบัญชีตาย และสินทรัพย์ทั้งหมดจะถูกโอนกลับไปยังต้นทางของผู้โอนก่อนหน้าอัตโนมัติ

36. ลักษณะสำคัญของ Reinforcement Learning คืออะไร

● เรียนรู้จากการให้รางวัลและการลงโทษ

Ⓑ ใช้กฎที่เขียนไว้

Ⓒ โมเดลสุ่มทดลองโดยไม่ต้องประเมินผล

Ⓓ จัดกลุ่มข้อมูลเองโดยไม่รู้คำตอบ

37. ข้อใดคือการเรียงลำดับชั้นของ DIKW ที่ถูกต้อง

Ⓐ Knowledge -> Wisdom -> Data -> Information

● Data -> Information -> Knowledge -> Wisdom

Ⓒ Information -> Data -> Wisdom -> Knowledge

Ⓓ Wisdom -> Knowledge -> Information -> Data

38. ข้อใดตรงกับ Structured Data ที่สุด

Ⓐ ข้อมูลที่ไม่มีรูปแบบตายตัว

Ⓑ ข้อมูลรูปภาพ

● ข้อมูล อยู่ ใน ตาราง รูป แบบ แถว,คอลัมน์ชัดเจน

Ⓓ ข้อมูลจากไฟล์เสียง

39. ข้อใด ไม่ใช่ ลักษณะของ Deep Learning (DL)

Ⓐ ต้องการข้อมูลจำนวนมากในการฝึก

● สามารถทำงานได้โดยไม่ต้องอาศัยข้อมูลใด ๆ

Ⓒ เป็นสาขาย่อยของ Machine Learning

Ⓓ ใช้โครงข่ายประสาทเทียมหลายชั้น

40. Cloud ในระบบ IoT มีไว้ทำอะไร

Ⓐ แจกสัญญาณ Wi-Fi

Ⓑ ตรวจจับควันโดยตรง

● วิเคราะห์และจัดเก็บข้อมูลจากอุปกรณ์

Ⓓ เป็นที่เก็บข้อมูลระยะยาว

41. ข้อใดคือ Internal Economies of Scale

Ⓐ ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีจากรัฐบาล

● การซื้อวัตถุดิบปริมาณมากทำให้ราคาถูกลง

Ⓒ การสนับสนุนจากสมาคมอุตสาหกรรม

Ⓓ การช่วยเหลือจากต่างประเทศ

42. ข้อใดคือความหมายของ Artificial Intelligence (AI)

● โปรแกรมที่สามารถเรียนรู้และรับรู้ได้

Ⓑ การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดกลุ่ม (Clustering)

Ⓒ ความสามารถของระบบที่เรียนรู้ได้เองโดยไม่ต้องเขียนโปรแกรมชัดเจน

Ⓓ การ เรียน รู้ ที่ อาศัย โครง ข่าย ประสาท เทียมหลายชั้น

43. Economies of Scale มีผลต่อธุรกิจอย่างไร

Ⓐ ทำให้ต้นทุนต่อหน่วยสูงขึ้นเมื่อผลิตเพิ่ม

Ⓑ ไม่มีผลต่อการผลิต

● ทำให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลงเมื่อผลิตเพิ่ม

Ⓓ ทำให้ต้นทุนเพิ่มคงที่

44. Private Cloud เหมาะสมกับสถานการณ์ใดมากที่สุด

● ธุรกิจที่ต้องการความปลอดภัยสูง

Ⓑ นักเรียนที่อยากใช้พื้นที่ฟรี

Ⓒ การ แชร์ ข้อมูล ระหว่าง หลาย องค์กร ในอุตสาหกรรมเดียวกัน

Ⓓ เกมออนไลน์ขนาดใหญ่

45. Economies of Scale หมายถึงอะไร

Ⓐ การผลิตน้อยแต่คุณภาพสูง

● ข้อได้เปรียบที่บริษัทขนาดใหญ่มีจากการลดต้นทุนเมื่อปริมาณเพิ่ม

Ⓒ การได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล

Ⓓ ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นเมื่อผลิตมากขึ้น

46. ข้อใดคือความหมายของคำว่า Decentralization

Ⓐ การรวมศูนย์ข้อมูลไว้ที่เซิร์ฟเวอร์เดียว

Ⓑ การเข้ารหัสข้อมูลด้วยรหัสผ่านเดียว

● การกระจายอำนาจและการควบคุมออกจากศูนย์กลาง

Ⓓ การลบข้อมูลที่ไม่จำเป็นทิ้งโดยอัตโนมัติ

47. Metadata คืออะไร

Ⓐ ข้อมูลที่ไม่สำคัญ

Ⓑ ข้อมูลที่อยู่ในรูปแบบ JSON

Ⓒ ข้อมูลข้อความ

● ข้อมูลที่ใช้อธิบายข้อมูล

48. บริการแบบ (Infrastructure as a Service) IaaS มักถูกใช้งานโดยใคร

Ⓐ นักเรียนมัธยม

Ⓑ นักพัฒนาซอฟต์แวร์

● ผู้บริหาร

Ⓓ ผู้ใช้งานทั่วไป

49. ผลกระทบต่อแรงงานจาก AI ควรถูกมองอย่างไร

Ⓐ เป็นผลบวกเสมอ

Ⓑ เป็นผลลบเสมอ

Ⓒ ไม่มีผลกระทบจริง

● อาจ เป็น ได้ ทั้ง บวก และ ลบ ขึ้น อยู่ กับ การจัดการ

50. ข้อใด **ไม่ใช่** ตัวอย่างของ Unstructured Data

Ⓐ ไฟล์ Word

● ฐานข้อมูล SQL

Ⓒ คลิปเสียง

Ⓓ รูปภาพ

51. ตัวอย่างของ Semi-intelligent infrastructure คืออะไร

Ⓐ ระบบอาคารอัจฉริยะที่ควบคุมพลังงานเอง

Ⓑ ระบบไฟถนนที่ปรับแสงอัตโนมัติ

● แผนที่ที่บันทึกข้อมูลมลพิษหรือปริมาณรถในเมือง

Ⓓ ระบบจราจรที่แนะนำเส้นทางให้ผู้ขับขี่

52. Smart Governance เกี่ยวข้องกับอะไร

Ⓐ การสร้างพลังงานหมุนเวียน

● การบริหารภาครัฐที่โปร่งใส

Ⓒ การสร้างระบบไฟฟ้าแรงสูง

Ⓓ การพัฒนาเมืองท่องเที่ยว

53. Cloud ให้บริการผ่านเครือข่ายแบบใดได้บ้าง

● ทั้ง เครือ ข่าย สาธารณะ และ เครือ ข่าย ส่วน ตัว เช่น WAN, LAN, VPN

Ⓑ ต้องต่อสายตรงระหว่างเครื่องเท่านั้น

Ⓒ ได้เฉพาะอินเทอร์เน็ตบ้าน

Ⓓ ได้เฉพาะบลูทูธ

54. ตาม กฎของมัวร์ (Moore's Law) กล่าวไว้อย่างไร

Ⓐ ราคาคอมพิวเตอร์จะคงที่ตลอดเวลา

● จำนวนทรานซิสเตอร์บนไมโครชิปจะเพิ่มขึ้น 2 เท่าทุก 2 ปี

Ⓒ จำนวนทรานซิสเตอร์จะลดลงครึ่งหนึ่งทุก 2 ปี

Ⓓ ความเร็วของคอมพิวเตอร์จะลดลงทุก 5 ปี

55. คำว่า "Cloud technology" เกี่ยวข้องกับข้อใดมากที่สุด

● เครือข่ายหรืออินเทอร์เน็ต

Ⓑ แฟลชไดรฟ์ที่เสียบคอมพิวเตอร์

Ⓒ โปรแกรมที่ติดตั้งในเครื่อง

Ⓓ ฮาร์ดดิสก์ในเครื่องคอมพิวเตอร์

56. เครือข่ายบล็อกเชนใดที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นแพลตฟอร์มแรกที่ริเริ่มนำระบบ Smart Contract มาใช้งานอย่างแพร่หลาย

Ⓐ Bitcoin

Ⓑ Litecoin

● Ethereum

Ⓓ Ripple

57. Smart Economy มีเป้าหมายเพื่ออะไร

● การส่งเสริมธุรกิจใหม่ ๆ และระบบเศรษฐกิจดิจิทัล

Ⓑ การสร้างสวนสาธารณะในเมือง

Ⓒ การพัฒนาภาคเกษตรกรรมแบบดั้งเดิม

Ⓓ การพัฒนาพลังงานไฟฟ้า

58. ผู้ที่ทำหน้าที่เป็น Miner หรือผู้ขุด ในเครือข่ายแบบ Proof of Work มีบทบาทสำคัญคืออะไร

Ⓐ เขียนโปรแกรม สำหรับ การ สร้าง เหรียญ ชนิดใหม่เตรียมเข้าสู่ตลาดแลกเปลี่ยนคริปโต

Ⓑ ร่าง กฎหมาย และ นโยบาย กำกับ ดูแล เสถียรภาพมูลค่าเหรียญเพื่อให้มีราคาคงที่

● รวบรวมและตรวจสอบธุรกรรม แล้วแข่งกันแก้โจทย์คณิตศาสตร์ที่ซับซ้อนเพื่อสร้างบล็อกใหม่

Ⓓ ทำการลบหรือบีบอัดข้อมูลธุรกรรมเก่าที่ซ้ำซ้อนเพื่อเพิ่มเนื้อที่จัดเก็บในระบบ

59. Cryptocurrency คือสิ่งใด

● สินทรัพย์ดิจิทัลที่ใช้เทคนิคการเข้ารหัส

Ⓑ แอปพลิเคชันสำหรับส่งข้อความแชทที่มีระบบชำระเงิน

Ⓒ บัตร เครดิต ที่ ใช้ ผูก ติด กับ บัญชี อีเมล บนอินเทอร์เน็ต

Ⓓ เงินกระดาษรูปแบบพิเศษที่พิมพ์ออกมาโดยหน่วยงานเข้ารหัสดิจิทัลของรัฐ

60. คำว่า Smart City ตามนิยามของ UK Parliament หมายถึงอะไร

Ⓐ เมืองที่มีมรดกทางวัฒนธรรมเยอะ

Ⓑ เมืองที่มีประชากรหนาแน่นและเศรษฐกิจดี

Ⓒ เมืองที่มีตึกสูงและระบบขนส่งสะดวก

● เมืองที่ใช้เทคโนโลยีและข้อมูลมาช่วยพัฒนาเมือง

61. หลักการสำคัญของ K-means clustering คืออะไร

Ⓐ ใช้กฎที่มนุษย์เขียนเพื่อจัดกลุ่ม

Ⓑ ทำนายค่าตัวเลขต่อเนื่อง

● หาค่าเฉลี่ย ของแต่ละกลุ่มและจัดข้อมูลไปยังกลุ่มที่ใกล้ที่สุด

Ⓓ ใช้รางวัลและโทษเพื่อฝึก AI

62. Hybrid Cloud มีจุดเด่นคืออะไร

Ⓐ เก็บข้อมูลได้เฉพาะในฮาร์ดดิสก์ภายในเครื่อง

● ผสมการใช้ Public และ Private Cloud เข้าด้วยกัน

Ⓒ ใช้เฉพาะกับการประชุมออนไลน์

Ⓓ ใช้สำหรับส่งอีเมลเท่านั้น

63. Smart Citizens ในเมืองอัจฉริยะหมายถึงอะไร

Ⓐ ประชาชนที่ทำงานด้านไอที

Ⓑ ประชาชนที่ใช้สมาร์ทโฟนทุกคน

Ⓒ ประชาชนที่อยู่ในเมืองใหญ่

● พลเมืองที่มีความรู้ เท่าทันเทคโนโลยี และมีส่วนร่วมในการพัฒนาเมือง

64. ความแตกต่างหลักระหว่าง Distributed Ledger Technology (DLT) กับฐานข้อมูลแบบดั้งเดิมคืออะไร

Ⓐ DLT จำเป็นต้องใช้บนโทรศัพท์มือถือ

Ⓑ DLT ทำงานเร็วกว่าฐานข้อมูลแบบดั้งเดิมเสมอ

Ⓒ DLT ใช้งานได้ฟรี

● DLT ไม่มีผู้ดูแลศูนย์กลางเพียงผู้เดียว

65. Smart Environment มีเป้าหมายหลักคืออะไร

Ⓐ การสร้างตึกสูงในเมือง

Ⓑ การเพิ่มปริมาณยานพาหนะในเมือง

● การ รักษา สมดุล ธรรมชาติ และ ใช้ ทรัพยากรอย่างยั่งยืน

Ⓓ การสร้างสนามบินใหม่

66. IoT Gateway ทำหน้าที่อะไร

Ⓐ เป็นหน้าจอให้ผู้ใช้ควบคุม

● เป็นตัวเชื่อมต่ออุปกรณ์ IoT เข้าสู่เครือข่ายและคลาวด์

Ⓒ เป็นที่เก็บข้อมูลระยะยาว

Ⓓ เป็นอุปกรณ์ตรวจจับอุณหภูมิ

67. ถ้าเรานำผลค่าเฉลี่ยไปอธิบายว่านักเรียนกลุ่มหนึ่งมีผลการเรียนอ่อนลงเพราะไม่ได้เตรียมสอบถือว่าอยู่ในระดับใดของ DIKW

Ⓐ Data

● Knowledge

Ⓒ Wisdom

Ⓓ Information

68. ข้อใดคือความหมายของ Public Cloud

● มีพื้นที่มากและขยายได้ง่าย เหมาะกับงานพัฒนาและทำงานร่วมกัน

Ⓑ ใช้เฉพาะในองค์กรเดียว

Ⓒ ใช้หลายองค์กรร่วมกันเฉพาะในอุตสาหกรรมเดียว

Ⓓ ผสมผสานระหว่างระบบออฟไลน์กับออนไลน์

69. IoT without IP address หมายถึงอะไร

Ⓐ ระบบที่ไม่ใช้เซนเซอร์เลย

Ⓑ เครือข่ายที่ใช้เฉพาะ Wi-Fi

● ระบบที่มีเซนเซอร์ แต่ไม่เชื่อมต่อโดยตรงกับอินเทอร์เน็ต

Ⓓ ระบบที่มีเฉพาะมือถือและแท็บเล็ต

70. Smart Contract มีลักษณะและคุณสมบัติตามข้อใด

Ⓐ ซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสที่ฝังตัวในระบบ

● โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่จะดำเนินการและทำตามเงื่อนไขที่ตกลงไว้โดยอัตโนมัติ

Ⓒ สัญญาทางกฎหมายที่พิมพ์ลงในกระดาษชนิดพิเศษ

Ⓓ พนักงานกฎหมายที่ทำหน้าที่ตรวจสอบสัญญาผ่านระบบออนไลน์

+48/11/26+

ANSWER SHEET

Course: 888121 **Section:** 001 และ 002
Date: 12 มีนาคม พ.ศ. 2569 **Time:** 08.00 - 09.30

Instructions / คำชี้แจง:
Use Pen or Pencil (2B). Fill the box completely.
ใช้ปากกาหรือดินสอ (2B) กรอกคำตอบให้เต็มช่อง

Valid (ใช้ได้) ● **Invalid (ใช้ไม่ได้)** ⊗

ชื่อ . . . . . นามสกุล . . . . . รหัส: . . . . . .

Student ID (ฝนรหัสนักศึกษา)

0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9	9	9	9

1.	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	●	14.	Ⓐ	Ⓑ	●	Ⓓ	27.	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	●
2.	●	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ	15.	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	●	28.	Ⓐ	Ⓑ	●	Ⓓ
3.	Ⓐ	Ⓑ	●	Ⓓ	16.	●	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ	29.	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	●
4.	●	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ	17.	●	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ	30.	Ⓐ	●	Ⓒ	Ⓓ
5.	Ⓐ	Ⓑ	●	Ⓓ	18.	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	●	31.	Ⓐ	Ⓑ	●	Ⓓ
6.	●	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ	19.	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	●	32.	●	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ
7.	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	●	20.	●	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ	33.	●	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ
8.	Ⓐ	●	Ⓒ	Ⓓ	21.	Ⓐ	●	Ⓒ	Ⓓ	34.	Ⓐ	Ⓑ	●	Ⓓ
9.	Ⓐ	Ⓑ	●	Ⓓ	22.	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	●	35.	●	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ
10.	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	●	23.	●	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ	36.	●	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ
11.	Ⓐ	Ⓑ	●	Ⓓ	24.	Ⓐ	●	Ⓒ	Ⓓ	37.	Ⓐ	●	Ⓒ	Ⓓ
12.	●	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ	25.	Ⓐ	Ⓑ	●	Ⓓ	38.	Ⓐ	Ⓑ	●	Ⓓ
13.	Ⓐ	●	Ⓒ	Ⓓ	26.	Ⓐ	Ⓑ	●	Ⓓ	39.	Ⓐ	●	Ⓒ	Ⓓ

40. Ⓐ Ⓑ ● Ⓓ
41. Ⓐ ● Ⓒ Ⓓ
42. ● Ⓑ Ⓒ Ⓓ
43. Ⓐ Ⓑ ● Ⓓ
44. ● Ⓑ Ⓒ Ⓓ
45. Ⓐ ● Ⓒ Ⓓ
46. Ⓐ Ⓑ ● Ⓓ
47. Ⓐ Ⓑ Ⓒ ●
48. Ⓐ Ⓑ ● Ⓓ
49. Ⓐ Ⓑ Ⓒ ●
50. Ⓐ ● Ⓒ Ⓓ
51. Ⓐ Ⓑ ● Ⓓ
52. Ⓐ ● Ⓒ Ⓓ
53. ● Ⓑ Ⓒ Ⓓ
54. Ⓐ ● Ⓒ Ⓓ
55. ● Ⓑ Ⓒ Ⓓ
56. Ⓐ Ⓑ ● Ⓓ
57. ● Ⓑ Ⓒ Ⓓ
58. Ⓐ Ⓑ ● Ⓓ
59. ● Ⓑ Ⓒ Ⓓ
60. Ⓐ Ⓑ Ⓒ ●
61. Ⓐ Ⓑ ● Ⓓ
62. Ⓐ ● Ⓒ Ⓓ
63. Ⓐ Ⓑ Ⓒ ●
64. Ⓐ Ⓑ Ⓒ ●
65. Ⓐ Ⓑ ● Ⓓ
66. Ⓐ ● Ⓒ Ⓓ
67. Ⓐ ● Ⓒ Ⓓ
68. ● Ⓑ Ⓒ Ⓓ
69. Ⓐ Ⓑ ● Ⓓ
70. Ⓐ ● Ⓒ Ⓓ

+49/1/24+

ข้อสอบกลางภาค

กระบวนวิชา: 888121 **ตอน** 001 และ 002
สอบวันที่: 12 มีนาคม พ.ศ. 2569 **เวลา** 08.00 - 09.30

ชื่อ . . . . . นามสกุล . . . . . รหัส: . . . . . .

คำชี้แจง

1. ข้อสอบมีจำนวนทั้งสิ้น 96 ข้อ
2. ก่อนเข้าห้องสอบให้กรรมการคุมสอบประกาศให้นักศึกษาทราบว่า สิ่งของใดที่อนุญาตให้นำเข้าห้องสอบ และสิ่งของใดที่ห้ามนำเข้าห้องสอบ
3. ให้นักศึกษาเขียนชื่อ - นามสกุล และรหัสประจำตัว ให้ชัดเจน
4. ก่อนเริ่มดำเนินการสอบให้กรรมการคุมสอบประกาศในห้องสอบให้นักศึกษาทราบเกี่ยวกับชื่อกระบวนวิชาที่จัดสอบ
5. ให้นักศึกษาปฏิบัติตามคำชี้แจงของกรรมการคุมสอบอย่างเคร่งครัด
6. **การทุจริตหรือกระทำการใด ๆ ซึ่งเป็นการทุจริตในการสอบ เป็นความผิดวินัยร้ายแรง**
7. **การทุจริตหรือกระทำการใด ๆ ซึ่งเป็นการทุจริตในการสอบ จะได้รับการพิจารณาให้อักษรลำดับขั้น F หรือ U**
8. ให้ปฏิบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการสอบของนักศึกษา พ.ศ. 2554 อย่างเคร่งครัด

ฉันได้อ่านคำชี้แจงในการทำข้อสอบด้วยความเข้าใจแล้ว

_____

Signature

1. ข้อใดคือความหมายของ Public Cloud

● มี พื้นที่ มาก และ ขยาย ได้ ง่าย เหมาะ กับ งาน พัฒนาและทำงานร่วมกัน

Ⓑ ใช้เฉพาะในองค์กรเดียว

Ⓒ ใช้หลายองค์กรร่วมกันเฉพาะในอุตสาหกรรมเดียว

Ⓓ ผสมผสานระหว่างระบบออฟไลน์กับออนไลน์

2. Sensors และ IoT (Internet of Things) ช่วยเมืองอัจฉริยะอย่างไร

Ⓐ ทำให้ประชาชนใช้โซเชียลมีเดียได้มากขึ้น

Ⓑ ใช้แทนการวางผังเมืองทั้งหมด

Ⓒ สร้างความบันเทิง

● เก็บ ข้อมูล สิ่ง แวดล้อม การ จราจร คุณภาพอากาศ และเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่าง ๆ

3. Smart Governance เกี่ยวข้องกับอะไร

Ⓐ การสร้างระบบไฟฟ้าแรงสูง

Ⓑ การสร้างพลังงานหมุนเวียน

● การบริหารภาครัฐที่โปร่งใส

Ⓓ การพัฒนาเมืองท่องเที่ยว

4. ข้อใดเป็น Unstructured Data

Ⓐ ข้อมูล อยู่ ใน ตาราง รูป แบบ แถว,คอลัมน์ ชัดเจน

● ข้อความอิสระ, วิดีโอ, ไฟล์เสียง

Ⓒ ตาราง SQL

Ⓓ ไฟล์ Excel

5. จุดประสงค์หลักของ RAG คืออะไร

Ⓐ ทำให้โมเดลเรียนรู้แบบ unsupervised

Ⓑ ทำให้โมเดลสร้างเนื้อหาจากศูนย์

Ⓒ ทำให้โมเดลลดขนาด parameter ลง

● ทำให้โมเดลเข้าถึงเอกสารที่กำหนดไว้

6. Blockchain ถูกออกแบบมาให้มีคุณสมบัติหลักข้อใดที่โดดเด่น

Ⓐ ข้อมูลถูกลบอัตโนมัติเมื่อครบกำหนดเวลา

Ⓑ ความเร็วในการประมวลผลเร็วกว่าฐานข้อมูลทั่วไปหลายเท่า

Ⓒ ขนาดไฟล์มีขนาดเล็กตลอดเวลา

● ข้อมูลที่ถูกบันทึกแล้วไม่สามารถแก้ไขหรือลบได้ง่าย

7. Big Data เดิมถูกอธิบายด้วย 3 องค์ประกอบหลักคืออะไร

Ⓐ Visualization, Verification, Variation

Ⓑ Value, Validity, Veracity

Ⓒ Volume, Value, Veracity

● Volume, Velocity, Variety

8. IoT without IP address หมายถึงอะไร

Ⓐ เครือข่ายที่ใช้เฉพาะ Wi-Fi

● ระบบ ที่มี เซนเซอร์ แต่ไม่ เชื่อม ต่อโดยตรง กับ อินเทอร์เน็ต

Ⓒ ระบบที่ไม่ใช้เซนเซอร์เลย

Ⓓ ระบบที่มีเฉพาะมือถือและแท็บเล็ต

9. Community Cloud หมายถึงข้อใด

● แพลตฟอร์ม ที่ หลาย องค์กร ใน อุตสาหกรรมเดียวกันใช้ร่วมกัน

Ⓑ ใช้พื้นที่จาก USB Drive

Ⓒ ใช้แค่ภายในบ้าน

Ⓓ การเก็บข้อมูลบนมือถือ

10. ในกรณีที่ผู้ใช้งานทำ Private Key สูญหายและไม่มีคำสำรองไว้ จะเกิดผลลัพธ์ในลักษณะใด

Ⓐ ระบบจะตรวจสอบลายนิ้วมือเพื่อสร้างกุญแจส่วนตัวใหม่ให้โดยอัตโนมัติ
Ⓑ สามารถร้องขอรหัสผ่านใหม่จากฝ่ายสนับสนุน (Support) ของระบบบล็อกเชนได้
● จะ ไม่ สามารถ เข้า ถึง ควบคุม หรือ โอนสินทรัพย์ดิจิทัลเหล่านั้นได้อีกเลย
Ⓓ ระบบถือว่าบัญชีตาย และสินทรัพย์ทั้งหมดจะถูกโอนกลับไปยังต้นทางของผู้โอนก่อนหน้าอัตโนมัติ

11. ข้อใด ไม่ใช่ ลักษณะของ Deep Learning (DL)

Ⓐ ใช้โครงข่ายประสาทเทียมหลายชั้น
Ⓑ ต้องการข้อมูลจำนวนมากในการฝึก
Ⓒ เป็นสาขาย่อยของ Machine Learning
● สามารถทำงานได้โดยไม่ต้องอาศัยข้อมูลใด ๆ

12. Velocity ของ Big Data หมายถึง

Ⓐ ความถูกต้องของข้อมูล
Ⓑ ความ แตก ต่าง ระหว่าง ข้อมูล เชิง คุณภาพ กับ เชิงปริมาณ
● ความเร็วในการสร้างข้อมูล
Ⓓ ความหลากหลายของไฟล์

13. ข้อใดคือความหมายของ Artificial Intelligence (AI)

Ⓐ ความสามารถของระบบที่เรียนรู้ได้เองโดยไม่ต้องเขียนโปรแกรมชัดเจน
Ⓑ การ เรียน รู้ ที่ อาศัย โครง ข่าย ประสาท เทียม หลายชั้น
● โปรแกรมที่สามารถเรียนรู้และรับรู้ได้
Ⓓ การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดกลุ่ม (Clustering)

14. คำว่า “Cloud technology” เกี่ยวข้องกับข้อใดมากที่สุด

Ⓐ แฟลชไดรฟ์ที่เสียบคอมพิวเตอร์
● เครือข่ายหรืออินเทอร์เน็ต
Ⓒ โปรแกรมที่ติดตั้งในเครื่อง
Ⓓ ฮาร์ดดิสก์ในเครื่องคอมพิวเตอร์

15. ข้อใดกล่าวถูกต้อง

● Semi-structured มี แท็ก แต่ ไม่ เป็น ตารางตายตัว
Ⓑ ไม่มีความแตกต่าง
Ⓒ Semi-structured ไม่มี metadata
Ⓓ Structured เป็นข้อมูลที่เป็นรูปภาพ

16. ถ้าเรานำคะแนนสอบไปจัดเรียง ทำตารางวิเคราะห์เป็นค่าเฉลี่ย ถือว่าอยู่ในระดับใดของ DIKW

Ⓐ Wisdom
● Information
Ⓒ Knowledge
Ⓓ Data

17. ข้อใดคือความหมายของคำว่า Decentralization

● การกระจายอำนาจและการควบคุมออกจากศูนย์กลาง
Ⓑ การลบข้อมูลที่ไม่จำเป็นทิ้งโดยอัตโนมัติ
Ⓒ การรวมศูนย์ข้อมูลไว้ที่เซิร์ฟเวอร์เดียว
Ⓓ การเข้ารหัสข้อมูลด้วยรหัสผ่านเดียว

18. หลักการสำคัญของ K-means clustering คืออะไร

Ⓐ ใช้รางวัลและโทษเพื่อฝึก AI
Ⓑ ใช้กฎที่มนุษย์เขียนเพื่อจัดกลุ่ม
● หาค่าเฉลี่ย ของแต่ละกลุ่มและจัดข้อมูลไปยังกลุ่มที่ใกล้ที่สุด
Ⓓ ทำนายค่าตัวเลขต่อเนื่อง

19. คำว่า Smart City ตามนิยามของ UK Parliament หมายถึงอะไร

Ⓐ เมืองที่มีตึกสูงและระบบขนส่งสะดวก

Ⓑ เมืองที่มีมรดกทางวัฒนธรรมเยอะ

● เมืองที่ใช้เทคโนโลยีและข้อมูลมาช่วยพัฒนาเมือง

Ⓓ เมืองที่มีประชากรหนาแน่นและเศรษฐกิจดี

20. ตัวอย่างของ Semi-intelligent infrastructure คืออะไร

Ⓐ ระบบอาคารอัจฉริยะที่ควบคุมพลังงานเอง

● แผนที่ที่บันทึกข้อมูลมลพิษหรือปริมาณรถในเมือง

Ⓒ ระบบไฟถนนที่ปรับแสงอัตโนมัติ

Ⓓ ระบบจราจรที่แนะนำเส้นทางให้ผู้ขับขี่

21. Private Key ของกระเป๋าเงินคริปโตเคอร์เรนซีมีความสำคัญตามข้อใด

Ⓐ ใช้ เปิด เผย ต่อ สาธารณะ เพื่อ ช่วย ตรวจ สอบ ความถูกต้องของรายการธุรกรรมที่รับเข้ามา

Ⓑ ใช้ ทำ หน้าที่ เปรียบ เสมือน เครื่อง มือ ค้นหาตำแหน่งของ Block ปัจจุบันในระบบ

Ⓒ เป็นเพียงหมายเลขอ้างอิงของการทำธุรกรรมที่สามารถกดขอรับใหม่ผ่านอีเมลได้ หากเกิดลืม

● เป็นรหัสลับพิเศษที่ใช้ยืนยันการเป็นเจ้าของและใช้ลงนามโอนสินทรัพย์ออกไป

22. Cloud ในระบบ IoT มีไว้ทำอะไร

Ⓐ ตรวจจับควันโดยตรง

Ⓑ แจกสัญญาณ Wi-Fi

● วิเคราะห์และจัดเก็บข้อมูลจากอุปกรณ์

Ⓓ เป็นที่เก็บข้อมูลระยะยาว

23. ข้อใดไม่ใช่ความท้าทายของ Big Data ตามนิยาม

● Data cooking

Ⓑ Data storage

Ⓒ Data analysis

Ⓓ Capturing data

24. ข้อใดต่อไปนี้จัดอยู่ในกลุ่ม AI Services

Ⓐ MS Offices

Ⓑ Canva.com

● Suno.com

Ⓓ Netflix

25. IoT Gateway ทำหน้าที่อะไร

● เป็นตัวเชื่อมต่ออุปกรณ์ IoT เข้าสู่เครือข่ายและคลาวด์

Ⓑ เป็นที่เก็บข้อมูลระยะยาว

Ⓒ เป็นหน้าจอให้ผู้ใช้ควบคุม

Ⓓ เป็นอุปกรณ์ตรวจจับอุณหภูมิ

26. ลักษณะสำคัญของ Reinforcement Learning คืออะไร

Ⓐ ใช้กฎที่เขียนไว้

Ⓑ จัดกลุ่มข้อมูลเองโดยไม่รู้คำตอบ

● เรียนรู้จากการให้รางวัลและการลงโทษ

Ⓓ โมเดลสุ่มทดลองโดยไม่ต้องประเมินผล

27. Economies of Scale มีผลต่อธุรกิจอย่างไร

Ⓐ ทำให้ต้นทุนต่อหน่วยสูงขึ้นเมื่อผลิตเพิ่ม

● ทำให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลงเมื่อผลิตเพิ่ม

Ⓒ ทำให้ต้นทุนเพิ่มคงที่

Ⓓ ไม่มีผลต่อการผลิต

28. Hybrid Cloud มีจุดเด่นคืออะไร

Ⓐ ใช้สำหรับส่งอีเมลเท่านั้น

Ⓑ เก็บข้อมูลได้เฉพาะในฮาร์ดดิสก์ภายในเครื่อง

● ผสมการใช้ Public และ Private Cloud เข้าด้วยกัน

Ⓓ ใช้เฉพาะกับการประชุมออนไลน์

29. ข้อใดอธิบาย Supervised Learning ได้ถูกต้องที่สุด

Ⓐ โมเดลสุ่มทดลองโดยไม่ต้องประเมินผล
Ⓑ ปล่อยให้โมเดลค้นหาโครงสร้างข้อมูลเองโดยไม่มีคำตอบ
Ⓒ โมเดล เรียน รู้ จาก รางวัล และ การ ลงโทษ จาก สภาพแวดล้อม
● โมเดลเรียนรู้จากตัวอย่างที่ถูกต้อง

30. ข้อใด **ไม่ใช่** ตัวอย่างของ Unstructured Data

● ฐานข้อมูล SQL
Ⓑ ไฟล์ Word
Ⓒ รูปภาพ
Ⓓ คลิปเสียง

31. Node ในเครือข่าย Blockchain หมายถึงอะไร

Ⓐ หน่วย ย่อย ที่สุด ของ สกุล เงิน ดิจิทัล แต่ละประเภท
Ⓑ อุปกรณ์ที่ใช้ขุดบิทคอยน์เท่านั้น
Ⓒ กระเป๋า เงิน ดิจิทัล ส่วน ตัว ของ ผู้ใช้ งาน แบบออฟไลน์
● คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ใด ๆ ที่เชื่อมต่อกับเครือ ข่าย และ เก็บ รักษา ข้อมูล ของ Ledger หรือช่วยตรวจสอบธุรกรรม

32. หากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลแม้เพียงเล็กน้อยใน Block ผลลัพธ์ของ Hash ของบล็อกนั้นจะเป็นอย่างไร

● Hash จะเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิง
Ⓑ ระบบจะซ่อน Hash ทันทีเพื่อความปลอดภัย
Ⓒ Hash จะเปลี่ยนไปเพียงเล็กน้อยตามสัดส่วน
Ⓓ Hash จะยังคงเหมือนเดิม

33. เหตุผลที่ทำให้ IoT มีความสามารถในการประมวลผลและวิเคราะห์มากขึ้นคืออะไร

● การมีการเชื่อมต่อเซนเซอร์และอุปกรณ์เข้ากับอินเทอร์เน็ต
Ⓑ การตัดการเชื่อมต่อจากระบบเครือข่าย
Ⓒ การลดจำนวนอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ
Ⓓ การใช้พลังงานจากมนุษย์แทนเครื่องจักร

34. Cloud ให้บริการผ่านเครือข่ายแบบใดได้บ้าง

Ⓐ ได้เฉพาะบลูทูธ
● ทั้ง เครือ ข่าย สาธารณะ และ เครือ ข่าย ส่วน ตัว เช่น WAN, LAN, VPN
Ⓒ ต้องต่อสายตรงระหว่างเครื่องเท่านั้น
Ⓓ ได้เฉพาะอินเทอร์เน็ตบ้าน

35. ข้อใดคือ External Economies of Scale

● การ ได้ รับ preferential treatment จาก รัฐบาล
Ⓑ การรวมแผนกเพื่อประหยัดค่าใช้จ่าย
Ⓒ การซื้อวัตถุดิบจำนวนมากโดยบริษัท
Ⓓ การจัดการสายการผลิตภายในบริษัท

36. Economies of Scale หมายถึงอะไร

● ข้อได้เปรียบที่บริษัทขนาดใหญ่มีจากการลดต้นทุนเมื่อปริมาณเพิ่ม
Ⓑ การได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล
Ⓒ ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นเมื่อผลิตมากขึ้น
Ⓓ การผลิตน้อยแต่คุณภาพสูง

37. ข้อใดตรงกับ Structured Data ที่สุด

Ⓐ ข้อมูลที่ไม่มีรูปแบบตายตัว
Ⓑ ข้อมูลรูปภาพ
● ข้อมูล อยู่ ใน ตาราง รูป แบบ แถว,คอลัมน์ชัดเจน
Ⓓ ข้อมูลจากไฟล์เสียง

38. Smart Environment มีเป้าหมายหลักคืออะไร

● การ รักษา สมดุล ธรรมชาติ และ ใช้ ทรัพยากรอย่างยั่งยืน
Ⓑ การสร้างสนามบินใหม่
Ⓒ การเพิ่มปริมาณยานพาหนะในเมือง
Ⓓ การสร้างตึกสูงในเมือง

39. Cryptocurrency คือสิ่งใด

Ⓐ แอปพลิเคชันสำหรับส่งข้อความแชทที่มีระบบชำระเงิน
Ⓑ เงินกระดาษรูปแบบพิเศษที่พิมพ์ออกมาโดยหน่วยงานเข้ารหัสดิจิทัลของรัฐ
● สินทรัพย์ดิจิทัลที่ใช้เทคนิคการเข้ารหัส
Ⓓ บัตร เครดิต ที่ ใช้ ผูก ติด กับ บัญชี อีเมล บนอินเทอร์เน็ต

40. Platform as a Service (PaaS) ให้บริการอะไรเป็นหลัก

● เครื่องมือสำหรับพัฒนาและรันแอปพลิเคชัน
Ⓑ การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตฟรี
Ⓒ เครื่องคอมพิวเตอร์จริงที่ต้องซื้อเอง
Ⓓ ซอฟต์แวร์สำเร็จรูปพร้อมใช้งานทันที

41. Smart Citizens ในเมืองอัจฉริยะหมายถึงอะไร

Ⓐ ประชาชนที่ใช้สมาร์ทโฟนทุกคน
Ⓑ ประชาชนที่ทำงานด้านไอที
Ⓒ ประชาชนที่อยู่ในเมืองใหญ่
● พลเมืองที่มีความรู้ เท่าทันเทคโนโลยี และมีส่วนร่วมในการพัฒนาเมือง

42. ข้อใดเป็นตัวอย่าง Sensor Data

Ⓐ Clickstream logs
Ⓑ Document repository
Ⓒ Metadata ของรูปถ่าย
● ข้อมูลจาก Smart electric meters

43. ผู้ที่ทำหน้าที่เป็น Miner หรือผู้ขุด ในเครือข่ายแบบ Proof of Work มีบทบาทสำคัญคืออะไร

Ⓐ เขียนโปรแกรมสำหรับการสร้างเหรียญชนิดใหม่เตรียมเข้าสู่ตลาดแลกเปลี่ยนคริปโต
Ⓑ ร่าง กฎหมาย และ นโยบาย กำกับ ดูแล เสถียรภาพมูลค่าเหรียญเพื่อให้มีราคาคงที่
● รวบรวมและตรวจสอบธุรกรรม แล้วแข่งกันแก้โจทย์คณิตศาสตร์ที่ซับซ้อนเพื่อสร้างบล็อกใหม่
Ⓓ ทำการลบหรือบีบอัดข้อมูลธุรกรรมเก่าที่ซ้ำซ้อนเพื่อเพิ่มเนื้อที่จัดเก็บในระบบ

44. Metadata คืออะไร

Ⓐ ข้อมูลที่ไม่สำคัญ
Ⓑ ข้อมูลข้อความ
Ⓒ ข้อมูลที่อยู่ในรูปแบบ JSON
● ข้อมูลที่ใช้อธิบายข้อมูล

45. ถ้าเรานำผลค่าเฉลี่ยไปอธิบายว่านักเรียนกลุ่มหนึ่งมีผลการเรียนอ่อนลงเพราะไม่ได้เตรียมสอบ ถือว่าอยู่ในระดับใดของ DIKW

Ⓐ Information
Ⓑ Data
Ⓒ Wisdom
● Knowledge

46. ข้อใดคือ Internal Economies of Scale

Ⓐ ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีจากรัฐบาล
● การซื้อวัตถุดิบปริมาณมากทำให้ราคาถูกลง
Ⓒ การช่วยเหลือจากต่างประเทศ
Ⓓ การสนับสนุนจากสมาคมอุตสาหกรรม

47. เครือข่ายบล็อกเชนใดที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นแพลตฟอร์มแรกที่ริเริ่มนำระบบ Smart Contract มาใช้งานอย่างแพร่หลาย

Ⓐ Litecoin
Ⓑ Bitcoin
Ⓒ Ripple
● Ethereum

48. Smart Mobility เน้นในเรื่องใดมากที่สุด

● การ เดิน ทาง และ ระบบ ขนส่ง ที่ สะดวก ปลอดภัย และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
Ⓑ การสร้างสวนดอกไม้
Ⓒ การใช้พลังงานไฟฟ้าในครัวเรือน
Ⓓ การสร้างตลาดและแหล่งชุมชนใหม่

49. ข้อใดคือ ตัวอย่างของ Smart Energy

Ⓐ ระบบขนส่งสาธารณะ
Ⓑ การสร้างสวนสาธารณะ
Ⓒ การออกแบบเมืองเพื่อการท่องเที่ยว
● พลังงานหมุนเวียน และระบบ Smart Grid

50. Private Cloud เหมาะสมกับสถานการณ์ใดมากที่สุด

Ⓐ เกมออนไลน์ขนาดใหญ่
● ธุรกิจที่ต้องการความปลอดภัยสูง
Ⓒ การ แชร์ ข้อมูล ระหว่าง หลาย องค์กร ในอุตสาหกรรมเดียวกัน
Ⓓ นักเรียนที่อยากใช้พื้นที่ฟรี

51. ความ แตก ต่าง หลัก ระหว่าง Distributed Ledger Technology (DLT) กับ ฐาน ข้อมูล แบบ ดั้งเดิมคืออะไร

Ⓐ DLT ทำงานเร็วกว่าฐานข้อมูลแบบดั้งเดิมเสมอ
● DLT ไม่มีผู้ดูแลศูนย์กลางเพียงผู้เดียว
Ⓒ DLT จำเป็นต้องใช้บนโทรศัพท์มือถือ
Ⓓ DLT ใช้งานได้ฟรี

52. สิ่งใดที่ใช้เชื่อมโยงแต่ละ Block ใน Blockchain เข้าด้วยกันแบบเป็นลำดับ

Ⓐ ลายเซ็นดิจิทัลของผู้ดูแลระบบ
Ⓑ IP Address ของผู้สร้าง
● Hash ของบล็อกก่อนหน้า
Ⓓ พาสเวิร์ดที่ใช้ร่วมกัน

53. ข้อใดคือการเรียงลำดับชั้นของ DIKW ที่ถูกต้อง

● Data -> Information -> Knowledge -> Wisdom
Ⓑ Information -> Data -> Wisdom -> Knowledge
Ⓒ Knowledge -> Wisdom -> Data -> Information
Ⓓ Wisdom -> Knowledge -> Information -> Data

54. ตัวอย่างบริการใดตรงกับ SaaS

Ⓐ AWS, Stackscale
Ⓑ Heroku, Cloud Foundry
● Gmail, Trello, Office 365
Ⓓ VMware

55. Physical Infrastructure ที่เป็นส่วนหนึ่งของ Smart Infrastructure ได้แก่ข้อใด

Ⓐ บล็อกเชน และโทเคน
● พลังงาน น้ำ การขนส่ง ขยะ และโทรคมนาคม
Ⓒ เซนเซอร์ ปัญญา ประดิษฐ์ คลา วด์ และ บิ๊ กดาต้า
Ⓓ สื่อสังคมออนไลน์ และแอปมือถือ

56. การเพิ่มนวัตกรรม (A) ส่งผลอย่างไรในโมเดล Solow model

Ⓐ ทำให้ค่าเสื่อมราคามากขึ้น
● ทำให้เส้น Output (Y) ขยับขึ้น
Ⓒ ทำให้แรงงาน (eL) หายไป
Ⓓ ทำให้ทุน (K) ลดลง

57. Smart Contract มีลักษณะและคุณสมบัติตามข้อใด

● โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่จะดำเนินการและทำตามเงื่อนไขที่ตกลงไว้โดยอัตโนมัติ
Ⓑ พนักงานกฎหมายที่ทำหน้าที่ตรวจสอบสัญญาผ่านระบบออนไลน์
Ⓒ ซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสที่ฝังตัวในระบบ
Ⓓ สัญญาทางกฎหมายที่พิมพ์ลงในกระดาษชนิดพิเศษ

58. Variety ใน Big Data หมายถึงอะไร

Ⓐ ความเร็วของข้อมูล
● ชนิดและธรรมชาติของข้อมูลที่หลากหลาย
Ⓒ ปริมาณการจัดเก็บ
Ⓓ การใช้ cloud computing

59. AI และคอมพิวเตอร์มีผลกระทบต่อการจ้างงานในลักษณะใดบ้าง

Ⓐ การเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว
Ⓑ ใช้แทนแรงงานในบางอาชีพ
Ⓒ ลดจำนวนแรงงาน
● ถูกทุกข้อ

60. บริการแบบ (Infrastructure as a Service) IaaS มักถูกใช้งานโดยใคร

● ผู้บริหาร
Ⓑ ผู้ใช้งานทั่วไป
Ⓒ นักพัฒนาซอฟต์แวร์
Ⓓ นักเรียนมัธยม

61. จุดเด่นสำคัญของ Edge Computing คืออะไร

Ⓐ ทำให้การประมวลผลช้าลง
● ช่วยลดเวลาในการตอบสนอง
Ⓒ ใช้ได้เฉพาะในเกม
Ⓓ ต้อง มี อินเทอร์เน็ต ตลอด เวลา เพื่อ ติดต่อภายนอก

62. ฟังก์ชัน แฮช (Hash Function) ที่ ใช้ ใน Blockchain มีลักษณะอย่างไร

● แปลงข้อมูลรับเข้าขนาดเท่าใดก็ได้ให้เป็นค่าที่มีความยาวคงที่
Ⓑ แปลงหรือลดขนาดไฟล์ข้อมูลภาพและเสียง
Ⓒ อนุญาตให้ทุกคนแก้ไขผลลัพธ์ได้
Ⓓ แปลง ข้อมูล กลับ ไป เป็น ข้อความ ต้นฉบับ ได้เสมอ

63. ถ้าต้องการตรวจจับระดับแอลกอฮอล์ในลมหายใจ ควรใช้เซนเซอร์ใด

Ⓐ Ultrasonic Sensor
● Alcohol Sensor
Ⓒ Gas Sensor
Ⓓ PIR Sensor

64. ปัญหาความท้าทายหลักที่สำคัญ อย่างหนึ่งของเทคโนโลยี Blockchain สาธารณะในปัจจุบันคือเรื่องใด

Ⓐ ปัญหา การ ขาดแคลน ภาษา โปรแกรม สำหรับพัฒนาแอปพลิเคชันโดยสิ้นเชิง
Ⓑ ความเสี่ยงในการคัดลอกไฟล์บัญชีทั้งหมดไปยังแฟลชไดรฟ์โดยแฮกเกอร์ฝีมือดี
Ⓒ ปัญหา ผู้ใช้ ทั่วไป ลืม รหัส ผ่าน แล้ว ทำให้ เครือข่ายบล็อกเชนทั้งหมดหยุดชะงัก
● ปัญหา ความ สามารถ ใน การ รองรับ ปริมาณธุรกรรมจำนวนมหาศาลต่อวินาที

65. ตาม กฎของมัวร์ (Moore's Law) กล่าวไว้อย่างไร

● จำนวนทรานซิสเตอร์บนไมโครชิปจะเพิ่มขึ้น 2 เท่าทุก 2 ปี
Ⓑ จำนวนทรานซิสเตอร์จะลดลงครึ่งหนึ่งทุก 2 ปี
Ⓒ ราคาคอมพิวเตอร์จะคงที่ตลอดเวลา
Ⓓ ความเร็วของคอมพิวเตอร์จะลดลงทุก 5 ปี

66. ผลกระทบต่อแรงงานจาก AI ควรถูกมองอย่างไร

Ⓐ เป็นผลลบเสมอ
Ⓑ ไม่มีผลกระทบจริง
Ⓒ เป็นผลบวกเสมอ
● อาจ เป็น ได้ ทั้ง บวก และ ลบ ขึ้น อยู่ กับ การจัดการ

67. ตามแนวคิด Smart City ของไทย มีกี่ด้าน ที่ใช้พัฒนาเมืองอัจฉริยะ

Ⓐ 2 ด้าน
● 7 ด้าน
Ⓒ 11 ด้าน
Ⓓ 3 ด้าน

68. ถ้าเรามี “คะแนนสอบนักเรียน” แต่ยังไม่มีการตีความ ถือว่าอยู่ในระดับใดของ DIKW

● Data
Ⓑ Wisdom
Ⓒ Knowledge
Ⓓ Information

69. Smart Economy มีเป้าหมายเพื่ออะไร

Ⓐ การพัฒนาภาคเกษตรกรรมแบบดั้งเดิม
● การส่งเสริมธุรกิจใหม่ ๆ และระบบเศรษฐกิจดิจิทัล
Ⓒ การพัฒนาพลังงานไฟฟ้า
Ⓓ การสร้างสวนสาธารณะในเมือง

70. Distributed Ledger Technology (DLT) คืออะไร

● ระบบฐานข้อมูลที่แชร์และซิงโครไนซ์ข้อมูล
Ⓑ ระบบเก็บข้อมูลแบบรวมศูนย์ที่ปลอดภัยที่สุด
Ⓒ ซอฟต์แวร์ สำหรับ จำลอง การ ทำงาน ของเซิร์ฟเวอร์
Ⓓ เครือข่ายโซเชียลมีเดียรูปแบบใหม่

+49/11/14+

ANSWER SHEET

Course: 888121 **Section:** 001 และ 002
Date: 12 มีนาคม พ.ศ. 2569 **Time:** 08.00 - 09.30

Instructions / คำชี้แจง:
Use Pen or Pencil (2B). Fill the box completely.
ใช้ปากกาหรือดินสอ (2B) กรอกคำตอบให้เต็มช่อง

Valid (ใช้ได้) ● **Invalid (ใช้ไม่ได้)** ⊗

ชื่อ . . . . . นามสกุล . . . . . รหัส: . . . . . .

Student ID (ฝนรหัสนักศึกษา)

0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9	9	9	9

1.	●	B	C	D	14.	A	●	C	D	27.	A	●	C	D
2.	A	B	C	●	15.	●	B	C	D	28.	A	B	●	D
3.	A	B	●	D	16.	A	●	C	D	29.	A	B	C	●
4.	A	●	C	D	17.	●	B	C	D	30.	●	B	C	D
5.	A	B	C	●	18.	A	B	●	D	31.	A	B	C	●
6.	A	B	C	●	19.	A	B	●	D	32.	●	B	C	D
7.	A	B	C	●	20.	A	●	C	D	33.	●	B	C	D
8.	A	●	C	D	21.	A	B	C	●	34.	A	●	C	D
9.	●	B	C	D	22.	A	B	●	D	35.	●	B	C	D
10.	A	B	●	D	23.	●	B	C	D	36.	●	B	C	D
11.	A	B	C	●	24.	A	B	●	D	37.	A	B	●	D
12.	A	B	●	D	25.	●	B	C	D	38.	●	B	C	D
13.	A	B	●	D	26.	A	B	●	D	39.	A	B	●	D

40. ● Ⓑ Ⓒ Ⓓ
41. Ⓐ Ⓑ Ⓒ ●
42. Ⓐ Ⓑ Ⓒ ●
43. Ⓐ Ⓑ ● Ⓓ
44. Ⓐ Ⓑ Ⓒ ●
45. Ⓐ Ⓑ Ⓒ ●
46. Ⓐ ● Ⓒ Ⓓ
47. Ⓐ Ⓑ Ⓒ ●
48. ● Ⓑ Ⓒ Ⓓ
49. Ⓐ Ⓑ Ⓒ ●
50. Ⓐ ● Ⓒ Ⓓ
51. Ⓐ ● Ⓒ Ⓓ
52. Ⓐ Ⓑ ● Ⓓ
53. ● Ⓑ Ⓒ Ⓓ
54. Ⓐ Ⓑ ● Ⓓ
55. Ⓐ ● Ⓒ Ⓓ
56. Ⓐ ● Ⓒ Ⓓ
57. ● Ⓑ Ⓒ Ⓓ
58. Ⓐ ● Ⓒ Ⓓ
59. Ⓐ Ⓑ Ⓒ ●
60. ● Ⓑ Ⓒ Ⓓ
61. Ⓐ ● Ⓒ Ⓓ
62. ● Ⓑ Ⓒ Ⓓ
63. Ⓐ ● Ⓒ Ⓓ
64. Ⓐ Ⓑ Ⓒ ●
65. ● Ⓑ Ⓒ Ⓓ
66. Ⓐ Ⓑ Ⓒ ●
67. Ⓐ ● Ⓒ Ⓓ
68. ● Ⓑ Ⓒ Ⓓ
69. Ⓐ ● Ⓒ Ⓓ
70. ● Ⓑ Ⓒ Ⓓ

+50/1/12+

ข้อสอบกลางภาค

กระบวนวิชา: 888121 **ตอน** 001 และ 002
สอบวันที่: 12 มีนาคม พ.ศ. 2569 **เวลา** 08.00 - 09.30

ชื่อ . . . . . นามสกุล . . . . . รหัส: . . . . . .

คำชี้แจง

1. ข้อสอบมีจำนวนทั้งสิ้น 96 ข้อ
2. ก่อนเข้าห้องสอบให้กรรมการคุมสอบประกาศให้นักศึกษาทราบว่า สิ่งของใดที่อนุญาตให้นำเข้าห้องสอบ และสิ่งของใดที่ห้ามนำเข้าห้องสอบ
3. ให้นักศึกษาเขียนชื่อ - นามสกุล และรหัสประจำตัว ให้ชัดเจน
4. ก่อนเริ่มดำเนินการสอบให้กรรมการคุมสอบประกาศในห้องสอบให้นักศึกษาทราบเกี่ยวกับชื่อกระบวนวิชาที่จัดสอบ
5. ให้นักศึกษาปฏิบัติตามคำชี้แจงของกรรมการคุมสอบอย่างเคร่งครัด
6. **การทุจริตหรือกระทำการใด ๆ ซึ่งเป็นการทุจริตในการสอบ เป็นความผิดวินัยร้ายแรง**
7. **การทุจริตหรือกระทำการใด ๆ ซึ่งเป็นการทุจริตในการสอบ จะได้รับการพิจารณาให้อักษรลำดับขั้น F หรือ U**
8. ให้ปฏิบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการสอบของนักศึกษา พ.ศ. 2554 อย่างเคร่งครัด

ฉันได้อ่านคำชี้แจงในการทำข้อสอบด้วยความเข้าใจแล้ว

_____

Signature

1. การเพิ่มนวัตกรรม (A) ส่งผลอย่างไรในโมเดล Solow model

● ทำให้เส้น Output (Y) ขยับขึ้น
Ⓑ ทำให้ค่าเสื่อมราคามากขึ้น
Ⓒ ทำให้แรงงาน (eL) หายไป
Ⓓ ทำให้ทุน (K) ลดลง

2. Physical Infrastructure ที่เป็นส่วนหนึ่งของ Smart Infrastructure ได้แก่ข้อใด

● พลังงาน น้ำ การขนส่ง ขยะ และโทรคมนาคม
Ⓑ เซนเซอร์ ปัญญา ประดิษฐ์ คลา วด์ และ บิ๊ กดาต้า
Ⓒ บล็อกเชน และโทเคน
Ⓓ สื่อสังคมออนไลน์ และแอปมือถือ

3. AI และคอมพิวเตอร์มีผลกระทบต่อการจ้างงานในลักษณะใดบ้าง

Ⓐ ลดจำนวนแรงงาน
Ⓑ ใช้แทนแรงงานในบางอาชีพ
Ⓒ การเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว
● ถูกทุกข้อ

4. Cryptocurrency คือสิ่งใด

Ⓐ เงินกระดาษรูปแบบพิเศษที่พิมพ์ออกมาโดยหน่วยงานเข้ารหัสดิจิทัลของรัฐ
Ⓑ แอปพลิเคชันสำหรับส่งข้อความแชทที่มีระบบชำระเงิน
Ⓒ บัตร เครดิต ที่ ใช้ ผูก ติด กับ บัญชี อีเมล บนอินเทอร์เน็ต
● สินทรัพย์ดิจิทัลที่ใช้เทคนิคการเข้ารหัส

5. เหตุผลที่ทำให้ IoT มีความสามารถในการประมวลผลและวิเคราะห์มากขึ้นคืออะไร

Ⓐ การตัดการเชื่อมต่อจากระบบเครือข่าย
Ⓑ การใช้พลังงานจากมนุษย์แทนเครื่องจักร
● การมีการเชื่อมต่อเซนเซอร์และอุปกรณ์เข้ากับอินเทอร์เน็ต
Ⓓ การลดจำนวนอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ

6. ข้อใดอธิบาย Supervised Learning ได้ถูกต้องที่สุด

Ⓐ ปล่อยให้โมเดลค้นหาโครงสร้างข้อมูลเองโดยไม่มีคำตอบ
Ⓑ โมเดล เรียน รู้ จาก รางวัล และ การ ลงโทษ จากสภาพแวดล้อม
Ⓒ โมเดลสุ่มทดลองโดยไม่ต้องประเมินผล
● โมเดลเรียนรู้จากตัวอย่างที่ถูกต้อง

7. ข้อใดเป็น Unstructured Data

Ⓐ ตาราง SQL
● ข้อความอิสระ, วิดีโอ, ไฟล์เสียง
Ⓒ ข้อมูล อยู่ ใน ตาราง รูป แบบ แถว,คอลัมน์ชัดเจน
Ⓓ ไฟล์ Excel

8. จุดประสงค์หลักของ RAG คืออะไร

Ⓐ ทำให้โมเดลสร้างเนื้อหาจากศูนย์
● ทำให้โมเดลเข้าถึงเอกสารที่กำหนดไว้
Ⓒ ทำให้โมเดลลดขนาด parameter ลง
Ⓓ ทำให้โมเดลเรียนรู้แบบ unsupervised

9. ตาม กฎของมัวร์ (Moore's Law) กล่าวไว้อย่างไร

Ⓐ ความเร็วของคอมพิวเตอร์จะลดลงทุก 5 ปี
Ⓑ ราคาคอมพิวเตอร์จะคงที่ตลอดเวลา
Ⓒ จำนวนทรานซิสเตอร์จะลดลงครึ่งหนึ่งทุก 2 ปี
● จำนวนทรานซิสเตอร์บนไมโครชิปจะเพิ่มขึ้น 2 เท่าทุก 2 ปี

10. Big Data เดิมถูกอธิบายด้วย 3 องค์ประกอบหลัก คืออะไร

Ⓐ Visualization, Verification, Variation
Ⓑ Value, Validity, Veracity
● Volume, Velocity, Variety
Ⓓ Volume, Value, Veracity

11. ถ้าเรานำคะแนนสอบไปจัดเรียง ทำตารางวิเคราะห์เป็นค่าเฉลี่ย ถือว่าอยู่ในระดับใดของ DIKW

Ⓐ Data
● Information
Ⓒ Wisdom
Ⓓ Knowledge

12. ข้อใดเป็นตัวอย่าง Sensor Data

Ⓐ Document repository
Ⓑ Metadata ของรูปถ่าย
● ข้อมูลจาก Smart electric meters
Ⓓ Clickstream logs

13. Smart Environment มีเป้าหมายหลักคืออะไร

● การ รักษา สมดุล ธรรมชาติ และ ใช้ ทรัพยากรอย่างยั่งยืน
Ⓑ การสร้างสนามบินใหม่
Ⓒ การสร้างตึกสูงในเมือง
Ⓓ การเพิ่มปริมาณยานพาหนะในเมือง

14. Distributed Ledger Technology (DLT) คืออะไร

Ⓐ เครือข่ายโซเชียลมีเดียรูปแบบใหม่
Ⓑ ซอฟต์แวร์ สำหรับ จำลอง การ ทำงาน ของเซิร์ฟเวอร์
Ⓒ ระบบเก็บข้อมูลแบบรวมศูนย์ที่ปลอดภัยที่สุด
● ระบบฐานข้อมูลที่แชร์และซิงโครไนซ์ข้อมูล

15. ฟังก์ชัน แฮช (Hash Function) ที่ใช้ใน Blockchain มีลักษณะอย่างไร

Ⓐ แปลง ข้อมูล กลับ ไป เป็น ข้อความ ต้นฉบับ ได้เสมอ
Ⓑ อนุญาตให้ทุกคนแก้ไขผลลัพธ์ได้
Ⓒ แปลงหรือลดขนาดไฟล์ข้อมูลภาพและเสียง
● แปลงข้อมูลรับเข้าขนาดเท่าใดก็ได้ให้เป็นค่าที่มีความยาวคงที่

16. Smart Contract มีลักษณะและคุณสมบัติตามข้อใด

● โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่จะดำเนินการและทำตามเงื่อนไขที่ตกลงไว้โดยอัตโนมัติ
Ⓑ สัญญาทางกฎหมายที่พิมพ์ลงในกระดาษชนิดพิเศษ
Ⓒ ซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสที่ฝังตัวในระบบ
Ⓓ พนักงานกฎหมายที่ทำหน้าที่ตรวจสอบสัญญาผ่านระบบออนไลน์

17. IoT without IP address หมายถึงอะไร

● ระบบที่มีเซนเซอร์ แต่ไม่เชื่อมต่อโดยตรงกับอินเทอร์เน็ต
Ⓑ เครือข่ายที่ใช้เฉพาะ Wi-Fi
Ⓒ ระบบที่ไม่ใช้เซนเซอร์เลย
Ⓓ ระบบที่มีเฉพาะมือถือและแท็บเล็ต

18. ข้อใด **ไม่ใช่** ตัวอย่างของ Unstructured Data

Ⓐ คลิปเสียง
Ⓑ ไฟล์ Word
Ⓒ รูปภาพ
● ฐานข้อมูล SQL

19. สิ่งใดที่ใช้เชื่อมโยงแต่ละ Block ใน Blockchain เข้าด้วยกันแบบเป็นลำดับ

● Hash ของบล็อกก่อนหน้า
Ⓑ พาสเวิร์ดที่ใช้ร่วมกัน
Ⓒ IP Address ของผู้สร้าง
Ⓓ ลายเซ็นดิจิทัลของผู้ดูแลระบบ

20. เครือข่ายบล็อกเชนใดที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นแพลตฟอร์มแรกที่ริเริ่มนำระบบ Smart Contract มาใช้งานอย่างแพร่หลาย

Ⓐ Bitcoin
Ⓑ Litecoin
● Ethereum
Ⓓ Ripple

21. IoT Gateway ทำหน้าที่อะไร

● เป็นตัวเชื่อมต่ออุปกรณ์ IoT เข้าสู่เครือข่ายและคลาวด์
Ⓑ เป็นที่เก็บข้อมูลระยะยาว
Ⓒ เป็นอุปกรณ์ตรวจจับอุณหภูมิ
Ⓓ เป็นหน้าจอให้ผู้ใช้ควบคุม

22. หากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลแม้เพียงเล็กน้อยใน Block ผลลัพธ์ของ Hash ของบล็อกนั้นจะเป็นอย่างไร

Ⓐ Hash จะเปลี่ยนไปเพียงเล็กน้อยตามสัดส่วน
Ⓑ ระบบจะซ่อน Hash ทันทีเพื่อความปลอดภัย
Ⓒ Hash จะยังคงเหมือนเดิม
● Hash จะเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิง

23. ลักษณะสำคัญของ Reinforcement Learning คืออะไร

Ⓐ จัดกลุ่มข้อมูลเองโดยไม่รู้คำตอบ
● เรียนรู้จากการให้รางวัลและการลงโทษ
Ⓒ ใช้กฎที่เขียนไว้
Ⓓ โมเดลสุ่มทดลองโดยไม่ต้องประเมินผล

24. ข้อใดต่อไปนี้จัดอยู่ในกลุ่ม AI Services

● Suno.com
Ⓑ Netflix
Ⓒ Canva.com
Ⓓ MS Offices

25. Cloud ในระบบ IoT มีไว้ทำอะไร

Ⓐ แจกสัญญาณ Wi-Fi
Ⓑ เป็นที่เก็บข้อมูลระยะยาว
● วิเคราะห์และจัดเก็บข้อมูลจากอุปกรณ์
Ⓓ ตรวจจับควันโดยตรง

26. ข้อใดคือ Internal Economies of Scale

Ⓐ ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีจากรัฐบาล
● การซื้อวัตถุดิบปริมาณมากทำให้ราคาถูกลง
Ⓒ การช่วยเหลือจากต่างประเทศ
Ⓓ การสนับสนุนจากสมาคมอุตสาหกรรม

27. Economies of Scale หมายถึงอะไร

Ⓐ การผลิตน้อยแต่คุณภาพสูง
Ⓑ ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นเมื่อผลิตมากขึ้น
Ⓒ การได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล
● ข้อได้เปรียบที่บริษัทขนาดใหญ่มีจากการลดต้นทุนเมื่อปริมาณเพิ่ม

28. ข้อใด ไม่ใช่ ลักษณะของ Deep Learning (DL)

Ⓐ เป็นสาขาย่อยของ Machine Learning
Ⓑ ใช้โครงข่ายประสาทเทียมหลายชั้น
● สามารถทำงานได้โดยไม่ต้องอาศัยข้อมูลใด ๆ
Ⓓ ต้องการข้อมูลจำนวนมากในการฝึก

29. ข้อใดคือความหมายของคำว่า Decentralization

Ⓐ การลบข้อมูลที่ไม่จำเป็นทิ้งโดยอัตโนมัติ
● การกระจายอำนาจและการควบคุมออกจากศูนย์กลาง
Ⓒ การเข้ารหัสข้อมูลด้วยรหัสผ่านเดียว
Ⓓ การรวมศูนย์ข้อมูลไว้ที่เซิร์ฟเวอร์เดียว

30. Metadata คืออะไร

Ⓐ ข้อมูลที่อยู่ในรูปแบบ JSON
Ⓑ ข้อมูลที่ไม่สำคัญ
Ⓒ ข้อมูลข้อความ
● ข้อมูลที่ใช้อธิบายข้อมูล

31. ข้อใดคือความหมายของ Public Cloud

Ⓐ ใช้หลายองค์กรร่วมกันเฉพาะในอุตสาหกรรมเดียว

Ⓑ ผสมผสานระหว่างระบบออฟไลน์กับออนไลน์

Ⓒ ใช้เฉพาะในองค์กรเดียว

● มีพื้นที่มากและขยายได้ง่าย เหมาะกับงานพัฒนาและทำงานร่วมกัน

32. ถ้าต้องการตรวจจับระดับแอลกอฮอล์ในลมหายใจ ควรใช้เซนเซอร์ใด

● Alcohol Sensor

Ⓑ Ultrasonic Sensor

Ⓒ PIR Sensor

Ⓓ Gas Sensor

33. จุดเด่นสำคัญของ Edge Computing คืออะไร

Ⓐ ใช้ได้เฉพาะในเกม

Ⓑ ต้องมีอินเทอร์เน็ตตลอดเวลาเพื่อติดต่อภายนอก

● ช่วยลดเวลาในการตอบสนอง

Ⓓ ทำให้การประมวลผลช้าลง

34. Smart Governance เกี่ยวข้องกับอะไร

Ⓐ การสร้างระบบไฟฟ้าแรงสูง

● การบริหารภาครัฐที่โปร่งใส

Ⓒ การพัฒนาเมืองท่องเที่ยว

Ⓓ การสร้างพลังงานหมุนเวียน

35. Variety ใน Big Data หมายถึงอะไร

Ⓐ ปริมาณการจัดเก็บ

Ⓑ การใช้ cloud computing

● ชนิดและธรรมชาติของข้อมูลที่หลากหลาย

Ⓓ ความเร็วของข้อมูล

36. ตามแนวคิด Smart City ของไทย มีกี่ด้าน ที่ใช้พัฒนาเมืองอัจฉริยะ

Ⓐ 2 ด้าน

Ⓑ 3 ด้าน

● 7 ด้าน

Ⓓ 11 ด้าน

37. Private Key ของกระเป๋าเงินคริปโตเคอร์เรนซีมีความสำคัญตามข้อใด

Ⓐ ใช้ทำหน้าที่เปรียบเสมือนเครื่องมือค้นหาตำแหน่งของ Block ปัจจุบันในระบบ

Ⓑ ใช้เปิดเผยต่อสาธารณะเพื่อช่วยตรวจสอบความถูกต้องของรายการธุรกรรมที่รับเข้ามา

● เป็นรหัสลับพิเศษที่ใช้ยืนยันการเป็นเจ้าของและใช้ลงนามโอนสินทรัพย์ออกไป

Ⓓ เป็นเพียงหมายเลขอ้างอิงของการทำธุรกรรมที่สามารถกดขอรับใหม่ผ่านอีเมลได้ หากเกิดลืม

38. บริการแบบ (Infrastructure as a Service) IaaS มักถูกใช้งานโดยใคร

Ⓐ นักพัฒนาซอฟต์แวร์

● ผู้บริหาร

Ⓒ นักเรียนมัธยม

Ⓓ ผู้ใช้งานทั่วไป

39. ข้อใดคือการเรียงลำดับชั้นของ DIKW ที่ถูกต้อง

Ⓐ Wisdom -> Knowledge -> Information -> Data

● Data -> Information -> Knowledge -> Wisdom

Ⓒ Knowledge -> Wisdom -> Data -> Information

Ⓓ Information -> Data -> Wisdom -> Knowledge

40. ข้อใดคือ ตัวอย่างของ Smart Energy

● พลังงานหมุนเวียน และระบบ Smart Grid

Ⓑ ระบบขนส่งสาธารณะ

Ⓒ การออกแบบเมืองเพื่อการท่องเที่ยว

Ⓓ การสร้างสวนสาธารณะ

41. ข้อใดคือ External Economies of Scale

Ⓐ การรวมแผนกเพื่อประหยัดค่าใช้จ่าย

● การได้รับ preferential treatment จากรัฐบาล

Ⓒ การซื้อวัตถุดิบจำนวนมากโดยบริษัท

Ⓓ การจัดการสายการผลิตภายในบริษัท

42. Community Cloud หมายถึงข้อใด

● แพลตฟอร์ม ที่ หลาย องค์กร ใน อุตสาหกรรม เดียวกันใช้ร่วมกัน

Ⓑ ใช้แค่ภายในบ้าน

Ⓒ ใช้พื้นที่จาก USB Drive

Ⓓ การเก็บข้อมูลบนมือถือ

43. Node ในเครือข่าย Blockchain หมายถึงอะไร

Ⓐ กระเป๋า เงิน ดิจิทัล ส่วน ตัว ของ ผู้ใช้ งาน แบบ ออฟไลน์

Ⓑ หน่วย ย่อย ที่สุด ของ สกุล เงิน ดิจิทัล แต่ละ ประเภท

● คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ใด ๆ ที่เชื่อมต่อกับ เครือ ข่าย และ เก็บ รักษา ข้อมูล ของ Ledger หรือช่วยตรวจสอบธุรกรรม

Ⓓ อุปกรณ์ที่ใช้ขุดบิทคอยน์เท่านั้น

44. Cloud ให้บริการผ่านเครือข่ายแบบใดได้บ้าง

Ⓐ ต้องต่อสายตรงระหว่างเครื่องเท่านั้น

Ⓑ ได้เฉพาะบลูทูธ

Ⓒ ได้เฉพาะอินเทอร์เน็ตบ้าน

● ทั้ง เครือ ข่าย สาธารณะ และ เครือ ข่าย ส่วน ตัว เช่น WAN, LAN, VPN

45. Smart Economy มีเป้าหมายเพื่ออะไร

Ⓐ การสร้างสวนสาธารณะในเมือง

Ⓑ การพัฒนาภาคเกษตรกรรมแบบดั้งเดิม

● การส่งเสริมธุรกิจใหม่ ๆ และระบบเศรษฐกิจดิจิทัล

Ⓓ การพัฒนาพลังงานไฟฟ้า

46. ปัญหาความท้าทายหลักที่สำคัญ อย่างหนึ่งของเทคโนโลยี Blockchain สาธารณะในปัจจุบันคือเรื่องใด

Ⓐ ปัญหา การ ขาดแคลน ภาษา โปรแกรม สำหรับ พัฒนาแอปพลิเคชันโดยสิ้นเชิง

● ปัญหา ความ สามารถ ใน การ รองรับ ปริมาณ ธุรกรรมจำนวนมหาศาลต่อวินาที

Ⓒ ความเสี่ยงในการคัดลอกไฟล์บัญชีทั้งหมดไปยังแฟลชไดรฟ์โดยแฮกเกอร์ฝีมือดี

Ⓓ ปัญหา ผู้ใช้ ทั่วไป ลืม รหัส ผ่าน แล้ว ทำให้ เครือ ข่ายบล็อกเชนทั้งหมดหยุดชะงัก

47. หลักการสำคัญของ K-means clustering คืออะไร

● หาค่าเฉลี่ย ของแต่ละกลุ่มและจัดข้อมูลไปยังกลุ่มที่ใกล้ที่สุด

Ⓑ ทำนายค่าตัวเลขต่อเนื่อง

Ⓒ ใช้กฎที่มนุษย์เขียนเพื่อจัดกลุ่ม

Ⓓ ใช้รางวัลและโทษเพื่อฝึก AI

48. Hybrid Cloud มีจุดเด่นคืออะไร

Ⓐ เก็บข้อมูลได้เฉพาะในฮาร์ดดิสก์ภายในเครื่อง

Ⓑ ใช้สำหรับส่งอีเมลเท่านั้น

Ⓒ ใช้เฉพาะกับการประชุมออนไลน์

● ผสมการใช้ Public และ Private Cloud เข้าด้วยกัน

49. Velocity ของ Big Data หมายถึง

● ความเร็วในการสร้างข้อมูล

Ⓑ ความถูกต้องของข้อมูล

Ⓒ ความหลากหลายของไฟล์

Ⓓ ความ แตก ต่าง ระหว่าง ข้อมูล เชิง คุณภาพ กับ เชิงปริมาณ

50. ข้อใดไม่ใช่ความท้าทายของ Big Data ตามนิยาม

Ⓐ Capturing data

Ⓑ Data storage

Ⓒ Data analysis

● Data cooking

51. Blockchain ถูกออกแบบมาให้มีคุณสมบัติหลักข้อใดที่โดดเด่น

Ⓐ ความเร็วในการประมวลผลเร็วกว่าฐานข้อมูลทั่วไปหลายเท่า
Ⓑ ขนาดไฟล์มีขนาดเล็กตลอดเวลา
● ข้อมูลที่ถูกบันทึกแล้วไม่สามารถแก้ไขหรือลบได้ง่าย
Ⓓ ข้อมูลถูกลบอัตโนมัติเมื่อครบกำหนดเวลา

52. ผลกระทบต่อแรงงานจาก AI ควรถูกมองอย่างไร

Ⓐ ไม่มีผลกระทบจริง
● อาจเป็นได้ทั้งบวกและลบ ขึ้นอยู่กับการจัดการ
Ⓒ เป็นผลบวกเสมอ
Ⓓ เป็นผลลบเสมอ

53. คำว่า Smart City ตามนิยามของ UK Parliament หมายถึงอะไร

Ⓐ เมืองที่มีมรดกทางวัฒนธรรมเยอะ
Ⓑ เมืองที่มีตึกสูงและระบบขนส่งสะดวก
Ⓒ เมืองที่มีประชากรหนาแน่นและเศรษฐกิจดี
● เมืองที่ใช้เทคโนโลยีและข้อมูลมาช่วยพัฒนาเมือง

54. ถ้าเรามี “คะแนนสอบนักเรียน” แต่ยังไม่มีการตีความ ถือว่าอยู่ในระดับใดของ DIKW

Ⓐ Knowledge
Ⓑ Information
Ⓒ Wisdom
● Data

55. Smart Citizens ในเมืองอัจฉริยะหมายถึงอะไร

Ⓐ ประชาชนที่อยู่ในเมืองใหญ่
● พลเมืองที่มีความรู้ เท่าทันเทคโนโลยี และมีส่วนร่วมในการพัฒนาเมือง
Ⓒ ประชาชนที่ทำงานด้านไอที
Ⓓ ประชาชนที่ใช้สมาร์ทโฟนทุกคน

56. ตัวอย่างของ Semi-intelligent infrastructure คืออะไร

● แผนที่ที่บันทึกข้อมูลมลพิษหรือปริมาณรถในเมือง
Ⓑ ระบบไฟถนนที่ปรับแสงอัตโนมัติ
Ⓒ ระบบจราจรที่แนะนำเส้นทางให้ผู้ขับขี่
Ⓓ ระบบอาคารอัจฉริยะที่ควบคุมพลังงานเอง

57. Platform as a Service (PaaS) ให้บริการอะไรเป็นหลัก

Ⓐ เครื่องคอมพิวเตอร์จริงที่ต้องซื้อเอง
Ⓑ ซอฟต์แวร์สำเร็จรูปพร้อมใช้งานทันที
● เครื่องมือสำหรับพัฒนาและรันแอปพลิเคชัน
Ⓓ การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตฟรี

58. ข้อใดคือความหมายของ Artificial Intelligence (AI)

● โปรแกรมที่สามารถเรียนรู้และรับรู้ได้
Ⓑ การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดกลุ่ม (Clustering)
Ⓒ ความสามารถของระบบที่เรียนรู้ได้เองโดยไม่ต้องเขียนโปรแกรมชัดเจน
Ⓓ การเรียนรู้ที่อาศัยโครงข่ายประสาทเทียมหลายชั้น

59. ข้อใดตรงกับ Structured Data ที่สุด

Ⓐ ข้อมูลที่ไม่มีรูปแบบตายตัว
● ข้อมูลอยู่ในตารางรูปแบบแถว,คอลัมน์ชัดเจน
Ⓒ ข้อมูลรูปภาพ
Ⓓ ข้อมูลจากไฟล์เสียง

60. ตัวอย่างบริการใดตรงกับ SaaS

Ⓐ AWS, Stackscale
Ⓑ VMware
● Gmail, Trello, Office 365
Ⓓ Heroku, Cloud Foundry

61. Private Cloud เหมาะสมกับสถานการณ์ใดมากที่สุด

● ธุรกิจที่ต้องการความปลอดภัยสูง
Ⓑ การ แชร์ ข้อมูล ระหว่าง หลาย องค์กร ในอุตสาหกรรมเดียวกัน
Ⓒ เกมออนไลน์ขนาดใหญ่
Ⓓ นักเรียนที่อยากใช้พื้นที่ฟรี

62. Economies of Scale มีผลต่อธุรกิจอย่างไร

Ⓐ ไม่มีผลต่อการผลิต
Ⓑ ทำให้ต้นทุนเพิ่มคงที่
● ทำให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลงเมื่อผลิตเพิ่ม
Ⓓ ทำให้ต้นทุนต่อหน่วยสูงขึ้นเมื่อผลิตเพิ่ม

63. ความ แตก ต่าง หลัก ระหว่าง Distributed Ledger Technology (DLT) กับ ฐาน ข้อมูล แบบดั้งเดิมคืออะไร

Ⓐ DLT ใช้งานได้ฟรี
● DLT ไม่มีผู้ดูแลศูนย์กลางเพียงผู้เดียว
Ⓒ DLT จำเป็นต้องใช้บนโทรศัพท์มือถือ
Ⓓ DLT ทำงานเร็วกว่าฐานข้อมูลแบบดั้งเดิมเสมอ

64. ถ้าเรานำผลค่าเฉลี่ยไปอธิบายว่านักเรียนกลุ่มหนึ่ง มี ผล การ เรียน อ่อน ลง เพราะ ไม่ ได้ เตรียม สอบ ถือว่าอยู่ในระดับใดของ DIKW

● Knowledge
Ⓑ Wisdom
Ⓒ Information
Ⓓ Data

65. ข้อใดกล่าวถูกต้อง

Ⓐ Semi-structured ไม่มี metadata
● Semi-structured มี แท็ก แต่ ไม่ เป็น ตารางตายตัว
Ⓒ Structured เป็นข้อมูลที่เป็นรูปภาพ
Ⓓ ไม่มีความแตกต่าง

66. Sensors และ IoT (Internet of Things) ช่วยเมืองอัจฉริยะอย่างไร

Ⓐ ทำให้ประชาชนใช้โซเชียลมีเดียได้มากขึ้น
Ⓑ ใช้แทนการวางผังเมืองทั้งหมด
● เก็บ ข้อมูล สิ่ง แวดล้อม การ จราจร คุณภาพอากาศ และเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่าง ๆ
Ⓓ สร้างความบันเทิง

67. คำว่า “Cloud technology” เกี่ยวข้องกับข้อใดมากที่สุด

Ⓐ โปรแกรมที่ติดตั้งในเครื่อง
Ⓑ ฮาร์ดดิสก์ในเครื่องคอมพิวเตอร์
Ⓒ แฟลชไดรฟ์ที่เสียบคอมพิวเตอร์
● เครือข่ายหรืออินเทอร์เน็ต

68. ผู้ที่ทำหน้าที่เป็น Miner หรือผู้ขุด ในเครือข่ายแบบ Proof of Work มีบทบาทสำคัญคืออะไร

Ⓐ ร่าง กฎหมาย และ นโยบาย กำกับ ดูแลเสถียรภาพมูลค่าเหรียญเพื่อให้มีราคาคงที่
● รวบรวม และ ตรวจ สอบ ธุรกรรม แล้ว แข่ง กันแก้โจทย์คณิตศาสตร์ที่ซับซ้อนเพื่อสร้างบล็อกใหม่
Ⓒ ทำการ ลบ หรือ บีบ อัด ข้อมูล ธุรกรรม เก่า ที่ ซ้ำซ้อนเพื่อเพิ่มเนื้อที่จัดเก็บในระบบ
Ⓓ เขียน โปรแกรม สำหรับ การ สร้าง เหรียญ ชนิดใหม่เตรียมเข้าสู่ตลาดแลกเปลี่ยนคริปโต

69. ในกรณีที่ผู้ใช้งานทำ Private Key สูญหายและไม่มีคำสำรองไว้ จะเกิดผลลัพธ์ในลักษณะใด

Ⓐ ระบบจะตรวจสอบลายนิ้วมือเพื่อสร้างกุญแจส่วนตัวใหม่ให้โดยอัตโนมัติ
● จะ ไม่ สามารถ เข้า ถึง ควบคุม หรือ โอนสินทรัพย์ดิจิทัลเหล่านั้นได้อีกเลย
Ⓒ ระบบถือว่าบัญชีตาย และสินทรัพย์ทั้งหมดจะถูกโอนกลับไปยังต้นทางของผู้โอนก่อนหน้าอัตโนมัติ
Ⓓ สามารถร้องขอรหัสผ่านใหม่จากฝ่ายสนับสนุน (Support) ของระบบบล็อกเชนได้

70. Smart Mobility เน้นในเรื่องใดมากที่สุด

Ⓐ การสร้างตลาดและแหล่งชุมชนใหม่

Ⓑ การสร้างสวนดอกไม้

Ⓒ การใช้พลังงานไฟฟ้าในครัวเรือน

● การ เดิน ทาง และ ระบบ ขนส่ง ที่ สะดวก ปลอดภัย และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

+50/11/2+

ANSWER SHEET

Course: 888121 **Section:** 001 และ 002
Date: 12 มีนาคม พ.ศ. 2569 **Time:** 08.00 - 09.30

Instructions / คำชี้แจง:
Use Pen or Pencil (2B). Fill the box completely.
ใช้ปากกาหรือดินสอ (2B) กรอกคำตอบให้เต็มช่อง

Valid (ใช้ได้) ● **Invalid (ใช้ไม่ได้)** ⊗

ชื่อ . . . . . นามสกุล . . . . . รหัส: . . . . . .

Student ID (ฝนรหัสนักศึกษา)

0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9	9	9	9

1.	●	B	C	D	14.	A	B	C	●	27.	A	B	C	●
2.	●	B	C	D	15.	A	B	C	●	28.	A	B	●	D
3.	A	B	C	●	16.	●	B	C	D	29.	A	●	C	D
4.	A	B	C	●	17.	●	B	C	D	30.	A	B	C	●
5.	A	B	●	D	18.	A	B	C	●	31.	A	B	C	●
6.	A	B	C	●	19.	●	B	C	D	32.	●	B	C	D
7.	A	●	C	D	20.	A	B	●	D	33.	A	B	●	D
8.	A	●	C	D	21.	●	B	C	D	34.	A	●	C	D
9.	A	B	C	●	22.	A	B	C	●	35.	A	B	●	D
10.	A	B	●	D	23.	A	●	C	D	36.	A	B	●	D
11.	A	●	C	D	24.	●	B	C	D	37.	A	B	●	D
12.	A	B	●	D	25.	A	B	●	D	38.	A	●	C	D
13.	●	B	C	D	26.	A	●	C	D	39.	A	●	C	D

40.	●	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ
41.	Ⓐ	●	Ⓒ	Ⓓ
42.	●	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ
43.	Ⓐ	Ⓑ	●	Ⓓ
44.	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	●
45.	Ⓐ	Ⓑ	●	Ⓓ
46.	Ⓐ	●	Ⓒ	Ⓓ
47.	●	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ
48.	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	●
49.	●	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ
50.	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	●
51.	Ⓐ	Ⓑ	●	Ⓓ
52.	Ⓐ	●	Ⓒ	Ⓓ
53.	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	●
54.	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	●
55.	Ⓐ	●	Ⓒ	Ⓓ
56.	●	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ
57.	Ⓐ	Ⓑ	●	Ⓓ
58.	●	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ
59.	Ⓐ	●	Ⓒ	Ⓓ
60.	Ⓐ	Ⓑ	●	Ⓓ
61.	●	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ
62.	Ⓐ	Ⓑ	●	Ⓓ
63.	Ⓐ	●	Ⓒ	Ⓓ
64.	●	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ
65.	Ⓐ	●	Ⓒ	Ⓓ
66.	Ⓐ	Ⓑ	●	Ⓓ
67.	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	●
68.	Ⓐ	●	Ⓒ	Ⓓ
69.	Ⓐ	●	Ⓒ	Ⓓ
70.	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	●

+51/1/60+

ข้อสอบกลางภาค

กระบวนวิชา: 888121 **ตอน** 001 และ 002
สอบวันที่: 12 มีนาคม พ.ศ. 2569 **เวลา** 08.00 - 09.30

ชื่อ . . . . . นามสกุล . . . . . รหัส: . . . . . .

คำชี้แจง

1. ข้อสอบมีจำนวนทั้งสิ้น 96 ข้อ
2. ก่อนเข้าห้องสอบให้กรรมการคุมสอบประกาศให้นักศึกษาทราบว่า สิ่งของใดที่อนุญาตให้นำเข้าห้องสอบ และสิ่งของใดที่ห้ามนำเข้าห้องสอบ
3. ให้นักศึกษาเขียนชื่อ - นามสกุล และรหัสประจำตัว ให้ชัดเจน
4. ก่อนเริ่มดำเนินการสอบให้กรรมการคุมสอบประกาศในห้องสอบให้นักศึกษาทราบเกี่ยวกับชื่อกระบวนวิชาที่จัดสอบ
5. ให้นักศึกษาปฏิบัติตามคำชี้แจงของกรรมการคุมสอบอย่างเคร่งครัด
6. **การทุจริตหรือกระทำการใด ๆ ซึ่งเป็นการทุจริตในการสอบ เป็นความผิดวินัยร้ายแรง**
7. **การทุจริตหรือกระทำการใด ๆ ซึ่งเป็นการทุจริตในการสอบ จะได้รับการพิจารณาให้อักษรลำดับขั้น F หรือ U**
8. ให้ปฏิบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการสอบของนักศึกษา พ.ศ. 2554 อย่างเคร่งครัด

ฉันได้อ่านคำชี้แจงในการทำข้อสอบด้วยความเข้าใจแล้ว

_____

Signature

1. Distributed Ledger Technology (DLT) คืออะไร

● ระบบฐานข้อมูลที่แชร์และซิงโครไนซ์ข้อมูล
Ⓑ เครือข่ายโซเชียลมีเดียรูปแบบใหม่
Ⓒ ซอฟต์แวร์ สำหรับ จำลอง การ ทำงาน ของ เซิร์ฟเวอร์
Ⓓ ระบบเก็บข้อมูลแบบรวมศูนย์ที่ปลอดภัยที่สุด

2. ความแตกต่างหลักระหว่าง Distributed Ledger Technology (DLT) กับ ฐาน ข้อมูล แบบ ดั้งเดิม คืออะไร

● DLT ไม่มีผู้ดูแลศูนย์กลางเพียงผู้เดียว
Ⓑ DLT ใช้งานได้ฟรี
Ⓒ DLT ทำงานเร็วกว่าฐานข้อมูลแบบดั้งเดิมเสมอ
Ⓓ DLT จำเป็นต้องใช้บนโทรศัพท์มือถือ

3. ข้อใด **ไม่ใช่** ตัวอย่างของ Unstructured Data

Ⓐ ไฟล์ Word
Ⓑ คลิปเสียง
● ฐานข้อมูล SQL
Ⓓ รูปภาพ

4. ข้อใดไม่ใช่ความท้าทายของ Big Data ตามนิยาม

Ⓐ Data storage
Ⓑ Capturing data
Ⓒ Data analysis
● Data cooking

5. ข้อใดคือความหมายของคำว่า Decentralization

Ⓐ การลบข้อมูลที่ไม่จำเป็นทิ้งโดยอัตโนมัติ
Ⓑ การรวมศูนย์ข้อมูลไว้ที่เซิร์ฟเวอร์เดียว
Ⓒ การเข้ารหัสข้อมูลด้วยรหัสผ่านเดียว
● การกระจายอำนาจและการควบคุมออกจากศูนย์กลาง

6. AI และคอมพิวเตอร์มีผลกระทบต่อการจ้างงานในลักษณะใดบ้าง

Ⓐ ใช้แทนแรงงานในบางอาชีพ
Ⓑ ลดจำนวนแรงงาน
Ⓒ การเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว
● ถูกทุกข้อ

7. Smart Environment มีเป้าหมายหลักคืออะไร

Ⓐ การสร้างสนามบินใหม่
Ⓑ การสร้างตึกสูงในเมือง
● การ รักษา สมดุล ธรรมชาติ และ ใช้ ทรัพยากรอย่างยั่งยืน
Ⓓ การเพิ่มปริมาณยานพาหนะในเมือง

8. ข้อใดคือ Internal Economies of Scale

Ⓐ ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีจากรัฐบาล
Ⓑ การสนับสนุนจากสมาคมอุตสาหกรรม
Ⓒ การช่วยเหลือจากต่างประเทศ
● การซื้อวัตถุดิบปริมาณมากทำให้ราคาถูกลง

9. ข้อใดเป็น Unstructured Data

Ⓐ ตาราง SQL
● ข้อความอิสระ, วิดีโอ, ไฟล์เสียง
Ⓒ ไฟล์ Excel
Ⓓ ข้อมูล อยู่ ใน ตาราง รูป แบบ แถว,คอลัมน์ชัดเจน

10. Blockchain ถูกออกแบบมาให้มีคุณสมบัติหลักข้อใดที่โดดเด่น

● ข้อมูลที่ถูกบันทึกแล้วไม่สามารถแก้ไขหรือลบได้ง่าย
Ⓑ ความเร็วในการประมวลผลเร็วกว่าฐานข้อมูลทั่วไปหลายเท่า
Ⓒ ข้อมูลถูกลบอัตโนมัติเมื่อครบกำหนดเวลา
Ⓓ ขนาดไฟล์มีขนาดเล็กตลอดเวลา

11. ผู้ที่ทำหน้าที่เป็น Miner หรือผู้ขุด ในเครือข่ายแบบ Proof of Work มีบทบาทสำคัญคืออะไร

Ⓐ เขียนโปรแกรมสำหรับการสร้างเหรียญชนิดใหม่เตรียมเข้าสู่ตลาดแลกเปลี่ยนคริปโต

Ⓑ ร่าง กฎหมาย และ นโยบาย กำกับ ดูแล เสถียรภาพมูลค่าเหรียญเพื่อให้มีราคาคงที่

● รวบรวมและตรวจสอบธุรกรรม แล้วแข่งกันแก้โจทย์คณิตศาสตร์ที่ซับซ้อนเพื่อสร้างบล็อกใหม่

Ⓓ ทำการลบหรือบีบอัดข้อมูลธุรกรรมเก่าที่ซ้ำซ้อนเพื่อเพิ่มเนื้อที่จัดเก็บในระบบ

12. ลักษณะสำคัญของ Reinforcement Learning คืออะไร

● เรียนรู้จากการให้รางวัลและการลงโทษ

Ⓑ โมเดลสุ่มทดลองโดยไม่ต้องประเมินผล

Ⓒ จัดกลุ่มข้อมูลเองโดยไม่รู้คำตอบ

Ⓓ ใช้กฎที่เขียนไว้

13. Velocity ของ Big Data หมายถึง

Ⓐ ความหลากหลายของไฟล์

● ความเร็วในการสร้างข้อมูล

Ⓒ ความแตกต่างระหว่างข้อมูลเชิงคุณภาพกับเชิงปริมาณ

Ⓓ ความถูกต้องของข้อมูล

14. ข้อใดต่อไปนี้จัดอยู่ในกลุ่ม AI Services

Ⓐ Canva.com

Ⓑ MS Offices

Ⓒ Netflix

● Suno.com

15. ถ้าต้องการตรวจจับระดับแอลกอฮอล์ในลมหายใจ ควรใช้เซนเซอร์ใด

Ⓐ Ultrasonic Sensor

Ⓑ Gas Sensor

● Alcohol Sensor

Ⓓ PIR Sensor

16. Smart Governance เกี่ยวข้องกับอะไร

Ⓐ การสร้างพลังงานหมุนเวียน

Ⓑ การพัฒนาเมืองท่องเที่ยว

Ⓒ การสร้างระบบไฟฟ้าแรงสูง

● การบริหารภาครัฐที่โปร่งใส

17. ข้อใดเป็นตัวอย่าง Sensor Data

Ⓐ Metadata ของรูปถ่าย

● ข้อมูลจาก Smart electric meters

Ⓒ Clickstream logs

Ⓓ Document repository

18. ฟังก์ชันแฮช (Hash Function) ที่ใช้ใน Blockchain มีลักษณะอย่างไร

Ⓐ อนุญาตให้ทุกคนแก้ไขผลลัพธ์ได้

Ⓑ แปลงข้อมูลกลับไปเป็นข้อความต้นฉบับได้เสมอ

Ⓒ แปลงหรือลดขนาดไฟล์ข้อมูลภาพและเสียง

● แปลงข้อมูลรับเข้าขนาดเท่าใดก็ได้ให้เป็นค่าที่มีความยาวคงที่

19. IoT without IP address หมายถึงอะไร

● ระบบที่มีเซนเซอร์ แต่ไม่เชื่อมต่อโดยตรงกับอินเทอร์เน็ต

Ⓑ เครือข่ายที่ใช้เฉพาะ Wi-Fi

Ⓒ ระบบที่ไม่ใช้เซนเซอร์เลย

Ⓓ ระบบที่มีเฉพาะมือถือและแท็บเล็ต

20. ผลกระทบต่อแรงงานจาก AI ควรถูกมองอย่างไร

Ⓐ เป็นผลลบเสมอ

Ⓑ เป็นผลบวกเสมอ

Ⓒ ไม่มีผลกระทบจริง

● อาจเป็นได้ทั้งบวกและลบ ขึ้นอยู่กับการจัดการ

21. Community Cloud หมายถึงข้อใด

Ⓐ ใช้พื้นที่จาก USB Drive
Ⓑ การเก็บข้อมูลบนมือถือ
● แพลตฟอร์ม ที่ หลาย องค์กร ใน อุตสาหกรรม เดียวกันใช้ร่วมกัน
Ⓓ ใช้แค่ภายในบ้าน

22. Metadata คืออะไร

Ⓐ ข้อมูลที่อยู่ในรูปแบบ JSON
● ข้อมูลที่ใช้อธิบายข้อมูล
Ⓒ ข้อมูลข้อความ
Ⓓ ข้อมูลที่ไม่สำคัญ

23. Economies of Scale หมายถึงอะไร

Ⓐ การได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล
● ข้อได้เปรียบที่บริษัทขนาดใหญ่มีจากการลดต้นทุนเมื่อปริมาณเพิ่ม
Ⓒ ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นเมื่อผลิตมากขึ้น
Ⓓ การผลิตน้อยแต่คุณภาพสูง

24. ข้อใดตรงกับ Structured Data ที่สุด

● ข้อมูล อยู่ ใน ตาราง รูป แบบ แถว,คอลัมน์ ชัดเจน
Ⓑ ข้อมูลจากไฟล์เสียง
Ⓒ ข้อมูลรูปภาพ
Ⓓ ข้อมูลที่ไม่มีรูปแบบตายตัว

25. การเพิ่มนวัตกรรม (A) ส่งผลอย่างไรในโมเดล Solow model

Ⓐ ทำให้ค่าเสื่อมราคามากขึ้น
Ⓑ ทำให้ทุน (K) ลดลง
● ทำให้เส้น Output (Y) ขยับขึ้น
Ⓓ ทำให้แรงงาน (eL) หายไป

26. Cloud ในระบบ IoT มีไว้ทำอะไร

Ⓐ ตรวจจับควันโดยตรง
● วิเคราะห์และจัดเก็บข้อมูลจากอุปกรณ์
Ⓒ แจกสัญญาณ Wi-Fi
Ⓓ เป็นที่เก็บข้อมูลระยะยาว

27. Platform as a Service (PaaS) ให้บริการอะไรเป็นหลัก

Ⓐ การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตฟรี
Ⓑ ซอฟต์แวร์สำเร็จรูปพร้อมใช้งานทันที
Ⓒ เครื่องคอมพิวเตอร์จริงที่ต้องซื้อเอง
● เครื่องมือสำหรับพัฒนาและรันแอปพลิเคชัน

28. Smart Mobility เน้นในเรื่องใดมากที่สุด

Ⓐ การสร้างตลาดและแหล่งชุมชนใหม่
Ⓑ การสร้างสวนดอกไม้
● การ เดิน ทาง และ ระบบ ขนส่ง ที่ สะดวก ปลอดภัย และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
Ⓓ การใช้พลังงานไฟฟ้าในครัวเรือน

29. Hybrid Cloud มีจุดเด่นคืออะไร

Ⓐ เก็บข้อมูลได้เฉพาะในฮาร์ดดิสก์ภายในเครื่อง
● ผสมการใช้ Public และ Private Cloud เข้าด้วยกัน
Ⓒ ใช้สำหรับส่งอีเมลเท่านั้น
Ⓓ ใช้เฉพาะกับการประชุมออนไลน์

30. Private Key ของกระเป๋าเงินคริปโตเคอร์เรนซีมีความสำคัญตามข้อใด

Ⓐ ใช้ ทำ หน้าที่ เปรียบ เสมือน เครื่อง มือ ค้นหาตำแหน่งของ Block ปัจจุบันในระบบ
● เป็นรหัสลับพิเศษที่ใช้ยืนยันการเป็นเจ้าของและใช้ลงนามโอนสินทรัพย์ออกไป
Ⓒ ใช้ เปิด เผย ต่อ สาธารณะ เพื่อ ช่วย ตรวจ สอบ ความถูกต้องของรายการธุรกรรมที่รับเข้ามา
Ⓓ เป็นเพียงหมายเลขอ้างอิงของการทำธุรกรรมที่สามารถกดขอรับใหม่ผ่านอีเมลได้ หากเกิดลืม

31. Variety ใน Big Data หมายถึงอะไร

Ⓐ ความเร็วของข้อมูล
Ⓑ ปริมาณการจัดเก็บ
● ชนิดและธรรมชาติของข้อมูลที่หลากหลาย
Ⓓ การใช้ cloud computing

32. ข้อใดคือ External Economies of Scale

Ⓐ การรวมแผนกเพื่อประหยัดค่าใช้จ่าย
Ⓑ การจัดการสายการผลิตภายในบริษัท
● การได้รับ preferential treatment จากรัฐบาล
Ⓓ การซื้อวัตถุดิบจำนวนมากโดยบริษัท

33. คำว่า “Cloud technology” เกี่ยวข้องกับข้อใดมากที่สุด

Ⓐ แฟลชไดรฟ์ที่เสียบคอมพิวเตอร์
Ⓑ โปรแกรมที่ติดตั้งในเครื่อง
● เครือข่ายหรืออินเทอร์เน็ต
Ⓓ ฮาร์ดดิสก์ในเครื่องคอมพิวเตอร์

34. ถ้าเรานำคะแนนสอบไปจัดเรียง ทำตารางวิเคราะห์เป็นค่าเฉลี่ย ถือว่าอยู่ในระดับใดของ DIKW

Ⓐ Wisdom
● Information
Ⓒ Knowledge
Ⓓ Data

35. บริการแบบ (Infrastructure as a Service) IaaS มักถูกใช้งานโดยใคร

Ⓐ ผู้ใช้งานทั่วไป
Ⓑ นักพัฒนาซอฟต์แวร์
● ผู้บริหาร
Ⓓ นักเรียนมัธยม

36. ข้อใดคือ ตัวอย่างของ Smart Energy

Ⓐ การออกแบบเมืองเพื่อการท่องเที่ยว
Ⓑ การสร้างสวนสาธารณะ
● พลังงานหมุนเวียน และระบบ Smart Grid
Ⓓ ระบบขนส่งสาธารณะ

37. Sensors และ IoT (Internet of Things) ช่วยเมืองอัจฉริยะอย่างไร

Ⓐ สร้างความบันเทิง
Ⓑ ทำให้ประชาชนใช้โซเชียลมีเดียได้มากขึ้น
● เก็บข้อมูลสิ่งแวดล้อม การจราจร คุณภาพอากาศ และเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่าง ๆ
Ⓓ ใช้แทนการวางผังเมืองทั้งหมด

38. Big Data เดิมถูกอธิบายด้วย 3 องค์ประกอบหลัก คืออะไร

Ⓐ Value, Validity, Veracity
Ⓑ Visualization, Verification, Variation
● Volume, Velocity, Variety
Ⓓ Volume, Value, Veracity

39. ตาม กฎของมัวร์ (Moore’s Law) กล่าวไว้อย่างไร

Ⓐ ความเร็วของคอมพิวเตอร์จะลดลงทุก 5 ปี
● จำนวนทรานซิสเตอร์บนไมโครชิปจะเพิ่มขึ้น 2 เท่าทุก 2 ปี
Ⓒ ราคาคอมพิวเตอร์จะคงที่ตลอดเวลา
Ⓓ จำนวนทรานซิสเตอร์จะลดลงครึ่งหนึ่งทุก 2 ปี

40. Cryptocurrency คือสิ่งใด

Ⓐ แอปพลิเคชันสำหรับส่งข้อความแชทที่มีระบบชำระเงิน
● สินทรัพย์ดิจิทัลที่ใช้เทคนิคการเข้ารหัส
Ⓒ เงินกระดาษรูปแบบพิเศษที่พิมพ์ออกมาโดยหน่วยงานเข้ารหัสดิจิทัลของรัฐ
Ⓓ บัตร เครดิต ที่ ใช้ ผูก ติด กับ บัญชี อีเมล บนอินเทอร์เน็ต

41. Cloud ให้บริการผ่านเครือข่ายแบบใดได้บ้าง

● ทั้ง เครือ ข่าย สาธารณะ และ เครือ ข่าย ส่วน ตัว เช่น WAN, LAN, VPN

Ⓑ ได้เฉพาะบลูทูธ

Ⓒ ได้เฉพาะอินเทอร์เน็ตบ้าน

Ⓓ ต้องต่อสายตรงระหว่างเครื่องเท่านั้น

42. ข้อใดคือการเรียงลำดับชั้นของ DIKW ที่ถูกต้อง

Ⓐ Wisdom -> Knowledge -> Information -> Data

Ⓑ Knowledge -> Wisdom -> Data -> Information

Ⓒ Information -> Data -> Wisdom -> Knowledge

● Data -> Information -> Knowledge -> Wisdom

43. Economies of Scale มีผลต่อธุรกิจอย่างไร

● ทำให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลงเมื่อผลิตเพิ่ม

Ⓑ ทำให้ต้นทุนต่อหน่วยสูงขึ้นเมื่อผลิตเพิ่ม

Ⓒ ไม่มีผลต่อการผลิต

Ⓓ ทำให้ต้นทุนเพิ่มคงที่

44. ข้อใดอธิบาย Supervised Learning ได้ถูกต้องที่สุด

Ⓐ โมเดลสุ่มทดลองโดยไม่ต้องประเมินผล

● โมเดลเรียนรู้จากตัวอย่างที่ถูกต้อง

Ⓒ โมเดล เรียน รู้ จาก รางวัล และ การ ลงโทษ จาก สภาพแวดล้อม

Ⓓ ปล่อยให้โมเดลค้นหาโครงสร้างข้อมูลเองโดยไม่มีคำตอบ

45. IoT Gateway ทำหน้าที่อะไร

● เป็น ตัว เชื่อม ต่อ อุปกรณ์ IoT เข้า สู่ เครือ ข่าย และคลาวด์

Ⓑ เป็นอุปกรณ์ตรวจจับอุณหภูมิ

Ⓒ เป็นที่เก็บข้อมูลระยะยาว

Ⓓ เป็นหน้าจอให้ผู้ใช้ควบคุม

46. ปัญหาความท้าทายหลักที่สำคัญ อย่างหนึ่งของเทคโนโลยี Blockchain สาธารณะในปัจจุบันคือเรื่องใด

Ⓐ ปัญหา การ ขาดแคลน ภาษา โปรแกรม สำหรับพัฒนาแอปพลิเคชันโดยสิ้นเชิง

Ⓑ ปัญหา ผู้ใช้ ทั่วไป ลืม รหัส ผ่าน แล้ว ทำให้ เครือข่ายบล็อกเชนทั้งหมดหยุดชะงัก

Ⓒ ความเสี่ยงในการคัดลอกไฟล์บัญชีทั้งหมดไปยังแฟลชไดรฟ์โดยแฮกเกอร์ฝีมือดี

● ปัญหา ความ สามารถ ใน การ รองรับ ปริมาณธุรกรรมจำนวนมหาศาลต่อวินาที

47. ข้อใด ไม่ใช่ ลักษณะของ Deep Learning (DL)

Ⓐ ต้องการข้อมูลจำนวนมากในการฝึก

Ⓑ เป็นสาขาย่อยของ Machine Learning

● สามารถทำงานได้โดยไม่ต้องอาศัยข้อมูลใด ๆ

Ⓓ ใช้โครงข่ายประสาทเทียมหลายชั้น

48. จุดประสงค์หลักของ RAG คืออะไร

● ทำให้โมเดลเข้าถึงเอกสารที่กำหนดไว้

Ⓑ ทำให้โมเดลลดขนาด parameter ลง

Ⓒ ทำให้โมเดลเรียนรู้แบบ unsupervised

Ⓓ ทำให้โมเดลสร้างเนื้อหาจากศูนย์

49. Physical Infrastructure ที่เป็นส่วนหนึ่งของ Smart Infrastructure ได้แก่ข้อใด

Ⓐ สื่อสังคมออนไลน์ และแอปมือถือ

Ⓑ บล็อกเชน และโทเคน

● พลังงาน น้ำ การขนส่ง ขยะ และโทรคมนาคม

Ⓓ เซนเซอร์ ปัญญา ประดิษฐ์ คลา วด์ และ บิ๊กดาต้า

50. Smart Citizens ในเมืองอัจฉริยะหมายถึงอะไร

Ⓐ ประชาชนที่ใช้สมาร์ทโฟนทุกคน

Ⓑ ประชาชนที่อยู่ในเมืองใหญ่

● พลเมืองที่มีความรู้ เท่าทันเทคโนโลยี และมีส่วนร่วมในการพัฒนาเมือง

Ⓓ ประชาชนที่ทำงานด้านไอที

51. ข้อใดคือความหมายของ Public Cloud

Ⓐ ใช้หลายองค์กรร่วมกันเฉพาะในอุตสาหกรรมเดียว

● มีพื้นที่มากและขยายได้ง่าย เหมาะกับงานพัฒนาและทำงานร่วมกัน

Ⓒ ผสมผสานระหว่างระบบออฟไลน์กับออนไลน์

Ⓓ ใช้เฉพาะในองค์กรเดียว

52. หากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลแม้เพียงเล็กน้อยใน Block ผลลัพธ์ของ Hash ของบล็อกนั้นจะเป็นอย่างไร

Ⓐ Hash จะยังคงเหมือนเดิม

Ⓑ ระบบจะซ่อน Hash ทันทีเพื่อความปลอดภัย

Ⓒ Hash จะเปลี่ยนไปเพียงเล็กน้อยตามสัดส่วน

● Hash จะเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิง

53. ตามแนวคิด Smart City ของไทย มีกี่ด้าน ที่ใช้พัฒนาเมืองอัจฉริยะ

● 7 ด้าน

Ⓑ 11 ด้าน

Ⓒ 3 ด้าน

Ⓓ 2 ด้าน

54. ข้อใดคือความหมายของ Artificial Intelligence (AI)

● โปรแกรมที่สามารถเรียนรู้และรับรู้ได้

Ⓑ การเรียนรู้ที่อาศัยโครงข่ายประสาทเทียมหลายชั้น

Ⓒ การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดกลุ่ม (Clustering)

Ⓓ ความสามารถของระบบที่เรียนรู้ได้เองโดยไม่ต้องเขียนโปรแกรมชัดเจน

55. หลักการสำคัญของ K-means clustering คืออะไร

Ⓐ ใช้รางวัลและโทษเพื่อฝึก AI

Ⓑ ใช้กฎที่มนุษย์เขียนเพื่อจัดกลุ่ม

● หาค่าเฉลี่ยของแต่ละกลุ่มและจัดข้อมูลไปยังกลุ่มที่ใกล้ที่สุด

Ⓓ ทำนายค่าตัวเลขต่อเนื่อง

56. ข้อใดกล่าวถูกต้อง

Ⓐ Structured เป็นข้อมูลที่เป็นรูปภาพ

Ⓑ ไม่มีความแตกต่าง

● Semi-structured มีแท็กแต่ไม่เป็นตารางตายตัว

Ⓓ Semi-structured ไม่มี metadata

57. ถ้าเรามี “คะแนนสอบนักเรียน” แต่ยังไม่มีการตีความ ถือว่าอยู่ในระดับใดของ DIKW

Ⓐ Knowledge

● Data

Ⓒ Wisdom

Ⓓ Information

58. ตัวอย่างของ Semi-intelligent infrastructure คืออะไร

● แผนที่ที่บันทึกข้อมูลมลพิษหรือปริมาณรถในเมือง

Ⓑ ระบบจราจรที่แนะนำเส้นทางให้ผู้ขับขี่

Ⓒ ระบบไฟถนนที่ปรับแสงอัตโนมัติ

Ⓓ ระบบอาคารอัจฉริยะที่ควบคุมพลังงานเอง

59. Smart Contract มีลักษณะและคุณสมบัติตามข้อใด

Ⓐ ซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสที่ฝังตัวในระบบ

Ⓑ พนักงานกฎหมายที่ทำหน้าที่ตรวจสอบสัญญาผ่านระบบออนไลน์

Ⓒ สัญญาทางกฎหมายที่พิมพ์ลงในกระดาษชนิดพิเศษ

● โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่จะดำเนินการและทำตามเงื่อนไขที่ตกลงไว้โดยอัตโนมัติ

60. Node ในเครือข่าย Blockchain หมายถึงอะไร

Ⓐ อุปกรณ์ที่ใช้ขุดบิทคอยน์เท่านั้น

Ⓑ กระเป๋าเงินดิจิทัลส่วนตัวของผู้ใช้งานแบบออฟไลน์

Ⓒ หน่วยย่อยที่สุดของสกุลเงินดิจิทัลแต่ละประเภท

● คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ใด ๆ ที่เชื่อมต่อกับเครือข่ายและเก็บรักษาข้อมูลของ Ledger หรือช่วยตรวจสอบธุรกรรม

61. Private Cloud เหมาะสมกับสถานการณ์ใดมากที่สุด

● ธุรกิจที่ต้องการความปลอดภัยสูง
Ⓑ นักเรียนที่อยากใช้พื้นที่ฟรี
Ⓒ การ แชร์ ข้อมูล ระหว่าง หลาย องค์กร ในอุตสาหกรรมเดียวกัน
Ⓓ เกมออนไลน์ขนาดใหญ่

62. Smart Economy มีเป้าหมายเพื่ออะไร

Ⓐ การพัฒนาภาคเกษตรกรรมแบบดั้งเดิม
● การส่งเสริมธุรกิจใหม่ ๆ และระบบเศรษฐกิจดิจิทัล
Ⓒ การสร้างสวนสาธารณะในเมือง
Ⓓ การพัฒนาพลังงานไฟฟ้า

63. คำว่า Smart City ตามนิยามของ UK Parliament หมายถึงอะไร

Ⓐ เมืองที่มีประชากรหนาแน่นและเศรษฐกิจดี
Ⓑ เมืองที่มีตึกสูงและระบบขนส่งสะดวก
● เมืองที่ใช้เทคโนโลยีและข้อมูลมาช่วยพัฒนาเมือง
Ⓓ เมืองที่มีมรดกทางวัฒนธรรมเยอะ

64. ตัวอย่างบริการใดตรงกับ SaaS

● Gmail, Trello, Office 365
Ⓑ AWS, Stackscale
Ⓒ Heroku, Cloud Foundry
Ⓓ VMware

65. สิ่งใดที่ใช้เชื่อมโยงแต่ละ Block ใน Blockchain เข้าด้วยกันแบบเป็นลำดับ

Ⓐ IP Address ของผู้สร้าง
● Hash ของบล็อกก่อนหน้า
Ⓒ พาสเวิร์ดที่ใช้ร่วมกัน
Ⓓ ลายเซ็นดิจิทัลของผู้ดูแลระบบ

66. ในกรณีที่ผู้ใช้งานทำ Private Key สูญหายและไม่มีคำสำรองไว้ จะเกิดผลลัพธ์ในลักษณะใด

Ⓐ ระบบถือว่าบัญชีตาย และสินทรัพย์ทั้งหมดจะถูกโอนกลับไปยังต้นทางของผู้โอนก่อนหน้าอัตโนมัติ
Ⓑ ระบบจะตรวจสอบลายนิ้วมือเพื่อสร้างกุญแจส่วนตัวใหม่ให้โดยอัตโนมัติ
● จะ ไม่ สามารถ เข้า ถึง ควบคุม หรือ โอนสินทรัพย์ดิจิทัลเหล่านั้นได้อีกเลย
Ⓓ สามารถร้องขอรหัสผ่านใหม่จากฝ่ายสนับสนุน (Support) ของระบบบล็อกเชนได้

67. เหตุผลที่ทำให้ IoT มีความสามารถในการประมวลผลและวิเคราะห์มากขึ้นคืออะไร

● การมีการเชื่อมต่อเซนเซอร์และอุปกรณ์เข้ากับอินเทอร์เน็ต
Ⓑ การลดจำนวนอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ
Ⓒ การใช้พลังงานจากมนุษย์แทนเครื่องจักร
Ⓓ การตัดการเชื่อมต่อจากระบบเครือข่าย

68. ถ้าเรานำผลค่าเฉลี่ยไปอธิบายว่านักเรียนกลุ่มหนึ่งมีผลการเรียนอ่อนลงเพราะไม่ได้เตรียมสอบ ถือว่าอยู่ในระดับใดของ DIKW

Ⓐ Data
Ⓑ Wisdom
Ⓒ Information
● Knowledge

69. เครือข่ายบล็อกเชนใดที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นแพลตฟอร์มแรกที่ริเริ่มนำระบบ Smart Contract มาใช้งานอย่างแพร่หลาย

● Ethereum
Ⓑ Bitcoin
Ⓒ Ripple
Ⓓ Litecoin

70. จุดเด่นสำคัญของ Edge Computing คืออะไร

Ⓐ ใช้ได้เฉพาะในเกม

Ⓑ ต้อง มี อินเทอร์เน็ต ตลอด เวลา เพื่อ ติดต่อภายนอก

● ช่วยลดเวลาในการตอบสนอง

Ⓓ ทำให้การประมวลผลช้าลง

+51/11/50+

ANSWER SHEET

Course: 888121 **Section:** 001 และ 002
Date: 12 มีนาคม พ.ศ. 2569 **Time:** 08.00 - 09.30

Instructions / คำชี้แจง:
Use Pen or Pencil (2B). Fill the box completely.
ใช้ปากกาหรือดินสอ (2B) กรอกคำตอบให้เต็มช่อง

Valid (ใช้ได้) ● **Invalid (ใช้ไม่ได้)** ⊗

ชื่อ . . . . . นามสกุล . . . . . รหัส: . . . . . .

Student ID (ฝนรหัสนักศึกษา)

0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9	9	9	9

1.	●	B	C	D	14.	A	B	C	●	27.	A	B	C	●
2.	●	B	C	D	15.	A	B	●	D	28.	A	B	●	D
3.	A	B	●	D	16.	A	B	C	●	29.	A	●	C	D
4.	A	B	C	●	17.	A	●	C	D	30.	A	●	C	D
5.	A	B	C	●	18.	A	B	C	●	31.	A	B	●	D
6.	A	B	C	●	19.	●	B	C	D	32.	A	B	●	D
7.	A	B	●	D	20.	A	B	C	●	33.	A	B	●	D
8.	A	B	C	●	21.	A	B	●	D	34.	A	●	C	D
9.	A	●	C	D	22.	A	●	C	D	35.	A	B	●	D
10.	●	B	C	D	23.	A	●	C	D	36.	A	B	●	D
11.	A	B	●	D	24.	●	B	C	D	37.	A	B	●	D
12.	●	B	C	D	25.	A	B	●	D	38.	A	B	●	D
13.	A	●	C	D	26.	A	●	C	D	39.	A	●	C	D

40. Ⓐ ● Ⓒ Ⓓ
41. ● Ⓑ Ⓒ Ⓓ
42. Ⓐ Ⓑ Ⓒ ●
43. ● Ⓑ Ⓒ Ⓓ
44. Ⓐ ● Ⓒ Ⓓ
45. ● Ⓑ Ⓒ Ⓓ
46. Ⓐ Ⓑ Ⓒ ●
47. Ⓐ Ⓑ ● Ⓓ
48. ● Ⓑ Ⓒ Ⓓ
49. Ⓐ Ⓑ ● Ⓓ
50. Ⓐ Ⓑ ● Ⓓ
51. Ⓐ ● Ⓒ Ⓓ
52. Ⓐ Ⓑ Ⓒ ●
53. ● Ⓑ Ⓒ Ⓓ
54. ● Ⓑ Ⓒ Ⓓ
55. Ⓐ Ⓑ ● Ⓓ
56. Ⓐ Ⓑ ● Ⓓ
57. Ⓐ ● Ⓒ Ⓓ
58. ● Ⓑ Ⓒ Ⓓ
59. Ⓐ Ⓑ Ⓒ ●
60. Ⓐ Ⓑ Ⓒ ●
61. ● Ⓑ Ⓒ Ⓓ
62. Ⓐ ● Ⓒ Ⓓ
63. Ⓐ Ⓑ ● Ⓓ
64. ● Ⓑ Ⓒ Ⓓ
65. Ⓐ ● Ⓒ Ⓓ
66. Ⓐ Ⓑ ● Ⓓ
67. ● Ⓑ Ⓒ Ⓓ
68. Ⓐ Ⓑ Ⓒ ●
69. ● Ⓑ Ⓒ Ⓓ
70. Ⓐ Ⓑ ● Ⓓ

+52/1/48+

ข้อสอบกลางภาค

กระบวนวิชา: 888121 **ตอน** 001 และ 002
สอบวันที่: 12 มีนาคม พ.ศ. 2569 **เวลา** 08.00 - 09.30

ชื่อ . . . . . นามสกุล . . . . . รหัส: . . . . . .

คำชี้แจง

1. ข้อสอบมีจำนวนทั้งสิ้น 96 ข้อ
2. ก่อนเข้าห้องสอบให้กรรมการคุมสอบประกาศให้นักศึกษาทราบว่า สิ่งของใดที่อนุญาตให้นำเข้าห้องสอบ และสิ่งของใดที่ห้ามนำเข้าห้องสอบ
3. ให้นักศึกษาเขียนชื่อ - นามสกุล และรหัสประจำตัว ให้ชัดเจน
4. ก่อนเริ่มดำเนินการสอบให้กรรมการคุมสอบประกาศในห้องสอบให้นักศึกษาทราบเกี่ยวกับชื่อกระบวนวิชาที่จัดสอบ
5. ให้นักศึกษาปฏิบัติตามคำชี้แจงของกรรมการคุมสอบอย่างเคร่งครัด
6. **การทุจริตหรือกระทำการใด ๆ ซึ่งเป็นการทุจริตในการสอบ เป็นความผิดวินัยร้ายแรง**
7. **การทุจริตหรือกระทำการใด ๆ ซึ่งเป็นการทุจริตในการสอบ จะได้รับการพิจารณาให้อักษรลำดับขั้น F หรือ U**
8. ให้ปฏิบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการสอบของนักศึกษา พ.ศ. 2554 อย่างเคร่งครัด

ฉันได้อ่านคำชี้แจงในการทำข้อสอบด้วยความเข้าใจแล้ว

_____

Signature

1. ตาม กฎของมัวร์ (Moore's Law) กล่าวไว้อย่างไร

Ⓐ ความเร็วของคอมพิวเตอร์จะลดลงทุก 5 ปี

● จำนวนทรานซิสเตอร์บนไมโครชิปจะเพิ่มขึ้น 2 เท่าทุก 2 ปี

Ⓒ จำนวนทรานซิสเตอร์จะลดลงครึ่งหนึ่งทุก 2 ปี

Ⓓ ราคาคอมพิวเตอร์จะคงที่ตลอดเวลา

2. ข้อใดคือความหมายของ Public Cloud

Ⓐ ผสมผสานระหว่างระบบออฟไลน์กับออนไลน์

Ⓑ ใช้หลายองค์กรร่วมกันเฉพาะในอุตสาหกรรมเดียว

● มีพื้นที่มากและขยายได้ง่าย เหมาะกับงานพัฒนาและทำงานร่วมกัน

Ⓓ ใช้เฉพาะในองค์กรเดียว

3. ข้อใดคือการเรียงลำดับชั้นของ DIKW ที่ถูกต้อง

Ⓐ Wisdom -> Knowledge -> Information -> Data

● Data -> Information -> Knowledge -> Wisdom

Ⓒ Information -> Data -> Wisdom -> Knowledge

Ⓓ Knowledge -> Wisdom -> Data -> Information

4. ถ้าต้องการตรวจจับระดับแอลกอฮอล์ในลมหายใจ ควรใช้เซนเซอร์ใด

Ⓐ Ultrasonic Sensor

Ⓑ Gas Sensor

● Alcohol Sensor

Ⓓ PIR Sensor

5. Blockchain ถูกออกแบบมาให้มีคุณสมบัติหลักข้อใดที่โดดเด่น

Ⓐ ความเร็วในการประมวลผลเร็วกว่าฐานข้อมูลทั่วไปหลายเท่า

Ⓑ ข้อมูลถูกลบอัตโนมัติเมื่อครบกำหนดเวลา

Ⓒ ขนาดไฟล์มีขนาดเล็กตลอดเวลา

● ข้อมูลที่ถูกบันทึกแล้วไม่สามารถแก้ไขหรือลบได้ง่าย

6. Smart Mobility เน้นในเรื่องใดมากที่สุด

Ⓐ การใช้พลังงานไฟฟ้าในครัวเรือน

● การเดินทางและระบบขนส่งที่สะดวก ปลอดภัย และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

Ⓒ การสร้างตลาดและแหล่งชุมชนใหม่

Ⓓ การสร้างสวนดอกไม้

7. ลักษณะสำคัญของ Reinforcement Learning คืออะไร

Ⓐ จัดกลุ่มข้อมูลเองโดยไม่รู้คำตอบ

Ⓑ โมเดลสุ่มทดลองโดยไม่ต้องประเมินผล

Ⓒ ใช้กฎที่เขียนไว้

● เรียนรู้จากการให้รางวัลและการลงโทษ

8. Big Data เดิมถูกอธิบายด้วย 3 องค์ประกอบหลักคืออะไร

Ⓐ Value, Validity, Veracity

Ⓑ Volume, Value, Veracity

Ⓒ Visualization, Verification, Variation

● Volume, Velocity, Variety

9. ข้อใดต่อไปนี้จัดอยู่ในกลุ่ม AI Services

● Suno.com

Ⓑ Netflix

Ⓒ MS Offices

Ⓓ Canva.com

10. เหตุผลที่ทำให้ IoT มีความสามารถในการประมวลผลและวิเคราะห์มากขึ้นคืออะไร

Ⓐ การใช้พลังงานจากมนุษย์แทนเครื่องจักร

Ⓑ การตัดการเชื่อมต่อจากระบบเครือข่าย

● การมีการเชื่อมต่อเซนเซอร์และอุปกรณ์เข้ากับอินเทอร์เน็ต

Ⓓ การลดจำนวนอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ

11. ตัวอย่างของ Semi-intelligent infrastructure คืออะไร

● แผนที่ที่บันทึกข้อมูลมลพิษหรือปริมาณรถในเมือง
Ⓑ ระบบไฟถนนที่ปรับแสงอัตโนมัติ
Ⓒ ระบบอาคารอัจฉริยะที่ควบคุมพลังงานเอง
Ⓓ ระบบจราจรที่แนะนำเส้นทางให้ผู้ขับขี่

12. คำว่า “Cloud technology” เกี่ยวข้องกับข้อใดมากที่สุด

● เครือข่ายหรืออินเทอร์เน็ต
Ⓑ โปรแกรมที่ติดตั้งในเครื่อง
Ⓒ แฟลชไดรฟ์ที่เสียบคอมพิวเตอร์
Ⓓ ฮาร์ดดิสก์ในเครื่องคอมพิวเตอร์

13. ข้อใดเป็น Unstructured Data

● ข้อความอิสระ, วิดีโอ, ไฟล์เสียง
Ⓑ ข้อมูล อยู่ ใน ตาราง รูป แบบ แถว,คอลัมน์ ชัดเจน
Ⓒ ตาราง SQL
Ⓓ ไฟล์ Excel

14. จุดประสงค์หลักของ RAG คืออะไร

● ทำให้โมเดลเข้าถึงเอกสารที่กำหนดไว้
Ⓑ ทำให้โมเดลสร้างเนื้อหาจากศูนย์
Ⓒ ทำให้โมเดลลดขนาด parameter ลง
Ⓓ ทำให้โมเดลเรียนรู้แบบ unsupervised

15. ข้อใดตรงกับ Structured Data ที่สุด

Ⓐ ข้อมูลที่ไม่มีรูปแบบตายตัว
Ⓑ ข้อมูลจากไฟล์เสียง
Ⓒ ข้อมูลรูปภาพ
● ข้อมูล อยู่ ใน ตาราง รูป แบบ แถว,คอลัมน์ ชัดเจน

16. Platform as a Service (PaaS) ให้บริการอะไรเป็นหลัก

Ⓐ การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตฟรี
Ⓑ ซอฟต์แวร์สำเร็จรูปพร้อมใช้งานทันที
● เครื่องมือสำหรับพัฒนาและรันแอปพลิเคชัน
Ⓓ เครื่องคอมพิวเตอร์จริงที่ต้องซื้อเอง

17. ข้อใดกล่าวถูกต้อง

● Semi-structured มี แท็ก แต่ ไม่ เป็น ตารางตายตัว
Ⓑ Structured เป็นข้อมูลที่เป็นรูปภาพ
Ⓒ ไม่มีความแตกต่าง
Ⓓ Semi-structured ไม่มี metadata

18. การเพิ่มนวัตกรรม (A) ส่งผลอย่างไรในโมเดล Solow model

● ทำให้เส้น Output (Y) ขยับขึ้น
Ⓑ ทำให้ทุน (K) ลดลง
Ⓒ ทำให้แรงงาน (eL) หายไป
Ⓓ ทำให้ค่าเสื่อมราคามากขึ้น

19. ข้อใดอธิบาย Supervised Learning ได้ถูกต้องที่สุด

Ⓐ โมเดล เรียน รู้ จาก รางวัล และ การ ลงโทษ จากสภาพแวดล้อม
● โมเดลเรียนรู้จากตัวอย่างที่ถูกต้อง
Ⓒ ปล่อยให้โมเดลค้นหาโครงสร้างข้อมูลเองโดยไม่มีคำตอบ
Ⓓ โมเดลสุ่มทดลองโดยไม่ต้องประเมินผล

20. ข้อใดเป็นตัวอย่าง Sensor Data

Ⓐ Document repository
Ⓑ Metadata ของรูปถ่าย
● ข้อมูลจาก Smart electric meters
Ⓓ Clickstream logs

21. Smart Economy มีเป้าหมายเพื่ออะไร

Ⓐ การพัฒนาพลังงานไฟฟ้า
Ⓑ การสร้างสวนสาธารณะในเมือง
Ⓒ การพัฒนาภาคเกษตรกรรมแบบดั้งเดิม
● การส่งเสริมธุรกิจใหม่ ๆ และระบบเศรษฐกิจดิจิทัล

22. Variety ใน Big Data หมายถึงอะไร

● ชนิดและธรรมชาติของข้อมูลที่หลากหลาย
Ⓑ การใช้ cloud computing
Ⓒ ความเร็วของข้อมูล
Ⓓ ปริมาณการจัดเก็บ

23. Hybrid Cloud มีจุดเด่นคืออะไร

Ⓐ ใช้เฉพาะกับการประชุมออนไลน์
Ⓑ ใช้สำหรับส่งอีเมลเท่านั้น
● ผสมการใช้ Public และ Private Cloud เข้าด้วยกัน
Ⓓ เก็บข้อมูลได้เฉพาะในฮาร์ดดิสก์ภายในเครื่อง

24. Smart Governance เกี่ยวข้องกับอะไร

Ⓐ การสร้างพลังงานหมุนเวียน
Ⓑ การพัฒนาเมืองท่องเที่ยว
● การบริหารภาครัฐที่โปร่งใส
Ⓓ การสร้างระบบไฟฟ้าแรงสูง

25. ผลกระทบต่อแรงงานจาก AI ควรถูกมองอย่างไร

Ⓐ เป็นผลบวกเสมอ
Ⓑ เป็นผลลบเสมอ
● อาจเป็นได้ทั้งบวกและลบ ขึ้นอยู่กับการจัดการ
Ⓓ ไม่มีผลกระทบจริง

26. ถ้าเรานำผลค่าเฉลี่ยไปอธิบายว่านักเรียนกลุ่มหนึ่งมีผลการเรียนอ่อนลงเพราะไม่ได้เตรียมสอบ ถือว่าอยู่ในระดับใดของ DIKW

Ⓐ Wisdom
Ⓑ Data
● Knowledge
Ⓓ Information

27. ตัวอย่างบริการใดตรงกับ SaaS

● Gmail, Trello, Office 365
Ⓑ Heroku, Cloud Foundry
Ⓒ AWS, Stackscale
Ⓓ VMware

28. Velocity ของ Big Data หมายถึง

Ⓐ ความหลากหลายของไฟล์
Ⓑ ความแตกต่างระหว่างข้อมูลเชิงคุณภาพกับเชิงปริมาณ
● ความเร็วในการสร้างข้อมูล
Ⓓ ความถูกต้องของข้อมูล

29. Node ในเครือข่าย Blockchain หมายถึงอะไร

● คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ใด ๆ ที่เชื่อมต่อกับเครือข่ายและเก็บรักษาข้อมูลของ Ledger หรือช่วยตรวจสอบธุรกรรม
Ⓑ หน่วยย่อยที่สุดของสกุลเงินดิจิทัลแต่ละประเภท
Ⓒ อุปกรณ์ที่ใช้ขุดบิทคอยน์เท่านั้น
Ⓓ กระเป๋าเงินดิจิทัลส่วนตัวของผู้ใช้งานแบบออฟไลน์

30. Community Cloud หมายถึงข้อใด

Ⓐ การเก็บข้อมูลบนมือถือ
Ⓑ ใช้แค่ภายในบ้าน
Ⓒ ใช้พื้นที่จาก USB Drive
● แพลตฟอร์มที่หลายองค์กรในอุตสาหกรรมเดียวกันใช้ร่วมกัน

31. หากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลแม้เพียงเล็กน้อยใน Block ผลลัพธ์ของ Hash ของบล็อกนั้นจะเป็นอย่างไร

● Hash จะเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิง
Ⓑ Hash จะยังคงเหมือนเดิม
Ⓒ Hash จะเปลี่ยนไปเพียงเล็กน้อยตามสัดส่วน
Ⓓ ระบบจะซ่อน Hash ทันทีเพื่อความปลอดภัย

32. ในกรณีที่ผู้ใช้งานทำ Private Key สูญหายและไม่มีคำสำรองไว้ จะเกิดผลลัพธ์ในลักษณะใด

Ⓐ ระบบถือว่าบัญชีตาย และสินทรัพย์ทั้งหมดจะถูกโอนกลับไปยังต้นทางของผู้โอนก่อนหน้าอัตโนมัติ
Ⓑ ระบบจะตรวจสอบลายนิ้วมือเพื่อสร้างกุญแจส่วนตัวใหม่ให้โดยอัตโนมัติ
Ⓒ สามารถร้องขอรหัสผ่านใหม่จากฝ่ายสนับสนุน (Support) ของระบบบล็อกเชนได้
● จะไม่สามารถเข้าถึง ควบคุม หรือโอนสินทรัพย์ดิจิทัลเหล่านั้นได้อีกเลย

33. ฟังก์ชันแฮช (Hash Function) ที่ใช้ใน Blockchain มีลักษณะอย่างไร

Ⓐ แปลงหรือลดขนาดไฟล์ข้อมูลภาพและเสียง
● แปลงข้อมูลรับเข้าขนาดเท่าใดก็ได้ให้เป็นค่าที่มีความยาวคงที่
Ⓒ อนุญาตให้ทุกคนแก้ไขผลลัพธ์ได้
Ⓓ แปลงข้อมูลกลับไปเป็นข้อความต้นฉบับได้เสมอ

34. Metadata คืออะไร

● ข้อมูลที่ใช้อธิบายข้อมูล
Ⓑ ข้อมูลที่ไม่สำคัญ
Ⓒ ข้อมูลที่อยู่ในรูปแบบ JSON
Ⓓ ข้อมูลข้อความ

35. IoT without IP address หมายถึงอะไร

Ⓐ ระบบที่มีเฉพาะมือถือและแท็บเล็ต
● ระบบที่มีเซนเซอร์ แต่ไม่เชื่อมต่อโดยตรงกับอินเทอร์เน็ต
Ⓒ เครือข่ายที่ใช้เฉพาะ Wi-Fi
Ⓓ ระบบที่ไม่ใช้เซนเซอร์เลย

36. Physical Infrastructure ที่เป็นส่วนหนึ่งของ Smart Infrastructure ได้แก่ข้อใด

● พลังงาน น้ำ การขนส่ง ขยะ และโทรคมนาคม
Ⓑ สื่อสังคมออนไลน์ และแอปมือถือ
Ⓒ บล็อกเชน และโทเคน
Ⓓ เซนเซอร์ ปัญญาประดิษฐ์ คลาวด์ และบิ๊กดาต้า

37. AI และคอมพิวเตอร์มีผลกระทบต่อการจ้างงานในลักษณะใดบ้าง

Ⓐ ลดจำนวนแรงงาน
Ⓑ ใช้แทนแรงงานในบางอาชีพ
Ⓒ การเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว
● ถูกทุกข้อ

38. Cryptocurrency คือสิ่งใด

Ⓐ บัตรเครดิตที่ใช้ผูกติดกับบัญชีอีเมลบนอินเทอร์เน็ต
● สินทรัพย์ดิจิทัลที่ใช้เทคนิคการเข้ารหัส
Ⓒ แอปพลิเคชันสำหรับส่งข้อความแชทที่มีระบบชำระเงิน
Ⓓ เงินกระดาษรูปแบบพิเศษที่พิมพ์ออกมาโดยหน่วยงานเข้ารหัสดิจิทัลของรัฐ

39. ผู้ที่ทำหน้าที่เป็น Miner หรือผู้ขุด ในเครือข่ายแบบ Proof of Work มีบทบาทสำคัญคืออะไร

● รวบรวม และ ตรวจ สอบ ธุรกรรม แล้ว แข่ง กัน แก้โจทย์คณิตศาสตร์ที่ซับซ้อนเพื่อสร้างบล็อกใหม่

Ⓑ เขียน โปรแกรม สำหรับ การ สร้าง เหรียญ ชนิดใหม่เตรียมเข้าสู่ตลาดแลกเปลี่ยนคริปโต

Ⓒ ทำการ ลบ หรือ บีบ อัด ข้อมูล ธุรกรรม เก่า ที่ ซ้ำซ้อนเพื่อเพิ่มเนื้อที่จัดเก็บในระบบ

Ⓓ ร่าง กฎหมาย และ นโยบาย กำกับ ดูแล เสถียรภาพมูลค่าเหรียญเพื่อให้มีราคาคงที่

40. ข้อใด ไม่ใช่ ลักษณะของ Deep Learning (DL)

Ⓐ เป็นสาขาย่อยของ Machine Learning

● สามารถทำงานได้โดยไม่ต้องอาศัยข้อมูลใด ๆ

Ⓒ ต้องการข้อมูลจำนวนมากในการฝึก

Ⓓ ใช้โครงข่ายประสาทเทียมหลายชั้น

41. Economies of Scale มีผลต่อธุรกิจอย่างไร

Ⓐ ทำให้ต้นทุนเพิ่มคงที่

Ⓑ ไม่มีผลต่อการผลิต

● ทำให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลงเมื่อผลิตเพิ่ม

Ⓓ ทำให้ต้นทุนต่อหน่วยสูงขึ้นเมื่อผลิตเพิ่ม

42. คำว่า Smart City ตามนิยามของ UK Parliament หมายถึงอะไร

Ⓐ เมืองที่มีมรดกทางวัฒนธรรมเยอะ

Ⓑ เมืองที่มีประชากรหนาแน่นและเศรษฐกิจดี

● เมือง ที่ ใช้ เทคโนโลยี และ ข้อมูล มา ช่วย พัฒนาเมือง

Ⓓ เมืองที่มีตึกสูงและระบบขนส่งสะดวก

43. Private Cloud เหมาะสมกับสถานการณ์ใดมากที่สุด

Ⓐ การ แชร์ ข้อมูล ระหว่าง หลาย องค์กร ในอุตสาหกรรมเดียวกัน

● ธุรกิจที่ต้องการความปลอดภัยสูง

Ⓒ นักเรียนที่อยากใช้พื้นที่ฟรี

Ⓓ เกมออนไลน์ขนาดใหญ่

44. ความ แตก ต่าง หลัก ระหว่าง Distributed Ledger Technology (DLT) กับ ฐาน ข้อมูล แบบดั้งเดิมคืออะไร

Ⓐ DLT จำเป็นต้องใช้บนโทรศัพท์มือถือ

Ⓑ DLT ทำงานเร็วกว่าฐานข้อมูลแบบดั้งเดิมเสมอ

Ⓒ DLT ใช้งานได้ฟรี

● DLT ไม่มีผู้ดูแลศูนย์กลางเพียงผู้เดียว

45. ตามแนวคิด Smart City ของไทย มีกี่ด้าน ที่ใช้พัฒนาเมืองอัจฉริยะ

Ⓐ 11 ด้าน

Ⓑ 3 ด้าน

● 7 ด้าน

Ⓓ 2 ด้าน

46. Economies of Scale หมายถึงอะไร

Ⓐ การผลิตน้อยแต่คุณภาพสูง

● ข้อได้เปรียบที่บริษัทขนาดใหญ่มีจากการลดต้นทุนเมื่อปริมาณเพิ่ม

Ⓒ การได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล

Ⓓ ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นเมื่อผลิตมากขึ้น

47. Distributed Ledger Technology (DLT) คืออะไร

● ระบบฐานข้อมูลที่แชร์และซิงโครไนซ์ข้อมูล

Ⓑ ระบบเก็บข้อมูลแบบรวมศูนย์ที่ปลอดภัยที่สุด

Ⓒ เครือข่ายโซเชียลมีเดียรูปแบบใหม่

Ⓓ ซอฟต์แวร์ สำหรับ จำลอง การ ทำงาน ของเซิร์ฟเวอร์

48. Smart Contract มีลักษณะและคุณสมบัติตามข้อใด

Ⓐ ซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสที่ฝังตัวในระบบ

● โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่จะดำเนินการและทำตามเงื่อนไขที่ตกลงไว้โดยอัตโนมัติ

Ⓒ พนักงานกฎหมายที่ทำหน้าที่ตรวจสอบสัญญาผ่านระบบออนไลน์

Ⓓ สัญญาทางกฎหมายที่พิมพ์ลงในกระดาษชนิดพิเศษ

49. IoT Gateway ทำหน้าที่อะไร

Ⓐ เป็นที่เก็บข้อมูลระยะยาว

Ⓑ เป็นหน้าจอให้ผู้ใช้ควบคุม

● เป็นตัวเชื่อมต่ออุปกรณ์ IoT เข้าสู่เครือข่ายและคลาวด์

Ⓓ เป็นอุปกรณ์ตรวจจับอุณหภูมิ

50. ข้อใดคือความหมายของ Artificial Intelligence (AI)

Ⓐ ความสามารถของระบบที่เรียนรู้ได้เองโดยไม่ต้องเขียนโปรแกรมชัดเจน

Ⓑ การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดกลุ่ม (Clustering)

● โปรแกรมที่สามารถเรียนรู้และรับรู้ได้

Ⓓ การ เรียน รู้ ที่ อาศัย โครง ข่าย ประสาท เทียมหลายชั้น

51. ข้อใดคือ External Economies of Scale

Ⓐ การจัดการสายการผลิตภายในบริษัท

● การ ได้ รับ preferential treatment จากรัฐบาล

Ⓒ การรวมแผนกเพื่อประหยัดค่าใช้จ่าย

Ⓓ การซื้อวัตถุดิบจำนวนมากโดยบริษัท

52. Smart Environment มีเป้าหมายหลักคืออะไร

Ⓐ การสร้างสนามบินใหม่

Ⓑ การเพิ่มปริมาณยานพาหนะในเมือง

Ⓒ การสร้างตึกสูงในเมือง

● การ รักษา สมดุล ธรรมชาติ และ ใช้ ทรัพยากรอย่างยั่งยืน

53. ปัญหาความท้าทายหลักที่สำคัญ อย่างหนึ่งของเทคโนโลยี Blockchain สาธารณะในปัจจุบันคือเรื่องใด

Ⓐ ปัญหา ผู้ใช้ ทั่วไป ลืม รหัส ผ่าน แล้ว ทำให้ เครือข่ายบล็อกเชนทั้งหมดหยุดชะงัก

Ⓑ ปัญหา การ ขาดแคลน ภาษา โปรแกรม สำหรับพัฒนาแอปพลิเคชันโดยสิ้นเชิง

Ⓒ ความเสี่ยงในการคัดลอกไฟล์บัญชีทั้งหมดไปยังแฟลชไดรฟ์โดยแฮกเกอร์ฝีมือดี

● ปัญหา ความ สามารถ ใน การ รองรับ ปริมาณธุรกรรมจำนวนมหาศาลต่อวินาที

54. ถ้าเรามี “คะแนนสอบนักเรียน” แต่ยังไม่มีการตีความ ถือว่าอยู่ในระดับใดของ DIKW

Ⓐ Information

Ⓑ Wisdom

● Data

Ⓓ Knowledge

55. Cloud ให้บริการผ่านเครือข่ายแบบใดได้บ้าง

● ทั้ง เครือ ข่าย สาธารณะ และ เครือ ข่าย ส่วน ตัว เช่น WAN, LAN, VPN

Ⓑ ได้เฉพาะอินเทอร์เน็ตบ้าน

Ⓒ ได้เฉพาะบลูทูธ

Ⓓ ต้องต่อสายตรงระหว่างเครื่องเท่านั้น

56. Private Key ของกระเป๋าเงินคริปโตเคอร์เรนซีมีความสำคัญตามข้อใด

Ⓐ ใช้ เปิด เผย ต่อ สาธารณะ เพื่อ ช่วย ตรวจ สอบความถูกต้องของรายการธุรกรรมที่รับเข้ามา

Ⓑ ใช้ ทำ หน้าที่ เปรียบ เสมือน เครื่อง มือ ค้นหาตำแหน่งของ Block ปัจจุบันในระบบ

Ⓒ เป็นเพียงหมายเลขอ้างอิงของการทำธุรกรรมที่สามารถกดขอรับใหม่ผ่านอีเมลได้ หากเกิดลืม

● เป็น รหัส ลับ พิเศษ ที่ใช้ ยืนยัน การ เป็น เจ้าของและใช้ลงนามโอนสินทรัพย์ออกไป

57. สิ่งใดที่ใช้เชื่อมโยงแต่ละ Block ใน Blockchain เข้าด้วยกันแบบเป็นลำดับ

Ⓐ IP Address ของผู้สร้าง
● Hash ของบล็อกก่อนหน้า
Ⓒ ลายเซ็นดิจิทัลของผู้ดูแลระบบ
Ⓓ พาสเวิร์ดที่ใช้ร่วมกัน

58. หลักการสำคัญของ K-means clustering คืออะไร

● หาค่าเฉลี่ย ของแต่ละกลุ่มและจัดข้อมูลไปยังกลุ่มที่ใกล้ที่สุด
Ⓑ ทำนายค่าตัวเลขต่อเนื่อง
Ⓒ ใช้รางวัลและโทษเพื่อฝึก AI
Ⓓ ใช้กฎที่มนุษย์เขียนเพื่อจัดกลุ่ม

59. ข้อใดไม่ใช่ความท้าทายของ Big Data ตามนิยาม

Ⓐ Data analysis
● Data cooking
Ⓒ Capturing data
Ⓓ Data storage

60. บริการแบบ (Infrastructure as a Service) IaaS มักถูกใช้งานโดยใคร

Ⓐ นักพัฒนาซอฟต์แวร์
Ⓑ นักเรียนมัธยม
● ผู้บริหาร
Ⓓ ผู้ใช้งานทั่วไป

61. จุดเด่นสำคัญของ Edge Computing คืออะไร

● ช่วยลดเวลาในการตอบสนอง
Ⓑ ใช้ได้เฉพาะในเกม
Ⓒ ทำให้การประมวลผลช้าลง
Ⓓ ต้อง มี อินเทอร์เน็ต ตลอด เวลา เพื่อ ติดต่อภายนอก

62. ข้อใดคือ ตัวอย่างของ Smart Energy

Ⓐ การออกแบบเมืองเพื่อการท่องเที่ยว
Ⓑ ระบบขนส่งสาธารณะ
● พลังงานหมุนเวียน และระบบ Smart Grid
Ⓓ การสร้างสวนสาธารณะ

63. เครือข่ายบล็อกเชนใดที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นแพลตฟอร์มแรกที่ริเริ่มนำระบบ Smart Contract มาใช้งานอย่างแพร่หลาย

Ⓐ Litecoin
Ⓑ Bitcoin
Ⓒ Ripple
● Ethereum

64. ข้อใดคือ Internal Economies of Scale

Ⓐ การสนับสนุนจากสมาคมอุตสาหกรรม
● การซื้อวัตถุดิบปริมาณมากทำให้ราคาถูกลง
Ⓒ การช่วยเหลือจากต่างประเทศ
Ⓓ ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีจากรัฐบาล

65. ข้อใดคือความหมายของคำว่า Decentralization

● การกระจายอำนาจและการควบคุมออกจากศูนย์กลาง
Ⓑ การรวมศูนย์ข้อมูลไว้ที่เซิร์ฟเวอร์เดียว
Ⓒ การเข้ารหัสข้อมูลด้วยรหัสผ่านเดียว
Ⓓ การลบข้อมูลที่ไม่จำเป็นทิ้งโดยอัตโนมัติ

66. ถ้าเรานำคะแนนสอบไปจัดเรียง ทำตารางวิเคราะห์เป็นค่าเฉลี่ย ถือว่าอยู่ในระดับใดของ DIKW

Ⓐ Data
● Information
Ⓒ Wisdom
Ⓓ Knowledge

67. Cloud ในระบบ IoT มีไว้ทำอะไร

● วิเคราะห์และจัดเก็บข้อมูลจากอุปกรณ์

Ⓑ แจกสัญญาณ Wi-Fi

Ⓒ ตรวจจับควันโดยตรง

Ⓓ เป็นที่เก็บข้อมูลระยะยาว

68. Smart Citizens ในเมืองอัจฉริยะหมายถึงอะไร

Ⓐ ประชาชนที่อยู่ในเมืองใหญ่

Ⓑ ประชาชนที่ทำงานด้านไอที

Ⓒ ประชาชนที่ใช้สมาร์ทโฟนทุกคน

● พลเมืองที่มีความรู้ เท่าทันเทคโนโลยี และมีส่วนร่วมในการพัฒนาเมือง

69. ข้อใด **ไม่ใช่** ตัวอย่างของ Unstructured Data

Ⓐ รูปภาพ

● ฐานข้อมูล SQL

Ⓒ คลิปเสียง

Ⓓ ไฟล์ Word

70. Sensors และ IoT (Internet of Things) ช่วยเมืองอัจฉริยะอย่างไร

Ⓐ สร้างความบันเทิง

Ⓑ ใช้แทนการวางผังเมืองทั้งหมด

Ⓒ ทำให้ประชาชนใช้โซเชียลมีเดียได้มากขึ้น

● เก็บข้อมูลสิ่งแวดล้อม การจราจร คุณภาพอากาศ และเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่าง ๆ

+52/11/38+

ANSWER SHEET

Course: 888121 **Section:** 001 และ 002
Date: 12 มีนาคม พ.ศ. 2569 **Time:** 08.00 - 09.30

Instructions / คำชี้แจง:
Use Pen or Pencil (2B). Fill the box completely.
ใช้ปากกาหรือดินสอ (2B) กรอกคำตอบให้เต็มช่อง

Valid (ใช้ได้) ● **Invalid (ใช้ไม่ได้)** ⊗

ชื่อ . . . . . นามสกุล . . . . . รหัส: . . . . . .

Student ID (ฝนรหัสนักศึกษา)

0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9	9	9	9

1.	A	●	C	D	14.	●	B	C	D	27.	●	B	C	D
2.	A	B	●	D	15.	A	B	C	●	28.	A	B	●	D
3.	A	●	C	D	16.	A	B	●	D	29.	●	B	C	D
4.	A	B	●	D	17.	●	B	C	D	30.	A	B	C	●
5.	A	B	C	●	18.	●	B	C	D	31.	●	B	C	D
6.	A	●	C	D	19.	A	●	C	D	32.	A	B	C	●
7.	A	B	C	●	20.	A	B	●	D	33.	A	●	C	D
8.	A	B	C	●	21.	A	B	C	●	34.	●	B	C	D
9.	●	B	C	D	22.	●	B	C	D	35.	A	●	C	D
10.	A	B	●	D	23.	A	B	●	D	36.	●	B	C	D
11.	●	B	C	D	24.	A	B	●	D	37.	A	B	C	●
12.	●	B	C	D	25.	A	B	●	D	38.	A	●	C	D
13.	●	B	C	D	26.	A	B	●	D	39.	●	B	C	D

40.	Ⓐ	●	Ⓒ	Ⓓ
41.	Ⓐ	Ⓑ	●	Ⓓ
42.	Ⓐ	Ⓑ	●	Ⓓ
43.	Ⓐ	●	Ⓒ	Ⓓ
44.	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	●
45.	Ⓐ	Ⓑ	●	Ⓓ
46.	Ⓐ	●	Ⓒ	Ⓓ
47.	●	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ
48.	Ⓐ	●	Ⓒ	Ⓓ
49.	Ⓐ	Ⓑ	●	Ⓓ
50.	Ⓐ	Ⓑ	●	Ⓓ
51.	Ⓐ	●	Ⓒ	Ⓓ
52.	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	●
53.	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	●
54.	Ⓐ	Ⓑ	●	Ⓓ
55.	●	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ
56.	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	●
57.	Ⓐ	●	Ⓒ	Ⓓ
58.	●	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ
59.	Ⓐ	●	Ⓒ	Ⓓ
60.	Ⓐ	Ⓑ	●	Ⓓ
61.	●	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ
62.	Ⓐ	Ⓑ	●	Ⓓ
63.	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	●
64.	Ⓐ	●	Ⓒ	Ⓓ
65.	●	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ
66.	Ⓐ	●	Ⓒ	Ⓓ
67.	●	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ
68.	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	●
69.	Ⓐ	●	Ⓒ	Ⓓ
70.	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	●

+53/1/36+

ข้อสอบกลางภาค

กระบวนวิชา: 888121 **ตอน** 001 และ 002
สอบวันที่: 12 มีนาคม พ.ศ. 2569 **เวลา** 08.00 - 09.30

ชื่อ . . . . . นามสกุล . . . . . รหัส: . . . . . .

คำชี้แจง

1. ข้อสอบมีจำนวนทั้งสิ้น 96 ข้อ
2. ก่อนเข้าห้องสอบให้กรรมการคุมสอบประกาศให้นักศึกษาทราบว่า สิ่งของใดที่อนุญาตให้นำเข้าห้องสอบ และสิ่งของใดที่ห้ามนำเข้าห้องสอบ
3. ให้นักศึกษาเขียนชื่อ - นามสกุล และรหัสประจำตัว ให้ชัดเจน
4. ก่อนเริ่มดำเนินการสอบให้กรรมการคุมสอบประกาศในห้องสอบให้นักศึกษาทราบเกี่ยวกับชื่อกระบวนวิชาที่จัดสอบ
5. ให้นักศึกษาปฏิบัติตามคำชี้แจงของกรรมการคุมสอบอย่างเคร่งครัด
6. **การทุจริตหรือกระทำการใด ๆ ซึ่งเป็นการทุจริตในการสอบ เป็นความผิดวินัยร้ายแรง**
7. **การทุจริตหรือกระทำการใด ๆ ซึ่งเป็นการทุจริตในการสอบ จะได้รับการพิจารณาให้อักษรลำดับขั้น F หรือ U**
8. ให้ปฏิบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการสอบของนักศึกษา พ.ศ. 2554 อย่างเคร่งครัด

ฉันได้อ่านคำชี้แจงในการทำข้อสอบด้วยความเข้าใจแล้ว

_____

Signature

1. Smart Contract มีลักษณะและคุณสมบัติตามข้อใด

Ⓐ พนักงานกฎหมายที่ทำหน้าที่ตรวจสอบสัญญาผ่านระบบออนไลน์
Ⓑ สัญญาทางกฎหมายที่พิมพ์ลงในกระดาษชนิดพิเศษ
Ⓒ ซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสที่ฝังตัวในระบบ
● โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่จะดำเนินการและทำตามเงื่อนไขที่ตกลงไว้โดยอัตโนมัติ

2. ผลกระทบต่อแรงงานจาก AI ควรถูกมองอย่างไร

Ⓐ ไม่มีผลกระทบจริง
Ⓑ เป็นผลลบเสมอ
Ⓒ เป็นผลบวกเสมอ
● อาจ เป็น ได้ ทั้ง บวก และ ลบ ขึ้น อยู่ กับ การจัดการ

3. Blockchain ถูกออกแบบมาให้มีคุณสมบัติหลักข้อใดที่โดดเด่น

Ⓐ ขนาดไฟล์มีขนาดเล็กตลอดเวลา
Ⓑ ความเร็วในการประมวลผลเร็วกว่าฐานข้อมูลทั่วไปหลายเท่า
Ⓒ ข้อมูลถูกลบอัตโนมัติเมื่อครบกำหนดเวลา
● ข้อมูลที่ถูกบันทึกแล้วไม่สามารถแก้ไขหรือลบได้ง่าย

4. ข้อใดคือ External Economies of Scale

Ⓐ การรวมแผนกเพื่อประหยัดค่าใช้จ่าย
● การ ได้ รับ preferential treatment จากรัฐบาล
Ⓒ การซื้อวัตถุดิบจำนวนมากโดยบริษัท
Ⓓ การจัดการสายการผลิตภายในบริษัท

5. ตัวอย่างบริการใดตรงกับ SaaS

Ⓐ Heroku, Cloud Foundry
● Gmail, Trello, Office 365
Ⓒ AWS, Stackscale
Ⓓ VMware

6. Sensors และ IoT (Internet of Things) ช่วยเมืองอัจฉริยะอย่างไร

● เก็บ ข้อมูล สิ่ง แวดล้อม การ จราจร คุณภาพอากาศ และเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่าง ๆ
Ⓑ ทำให้ประชาชนใช้โซเชียลมีเดียได้มากขึ้น
Ⓒ ใช้แทนการวางผังเมืองทั้งหมด
Ⓓ สร้างความบันเทิง

7. ข้อใด ไม่ใช่ ลักษณะของ Deep Learning (DL)

Ⓐ ต้องการข้อมูลจำนวนมากในการฝึก
● สามารถทำงานได้โดยไม่ต้องอาศัยข้อมูลใด ๆ
Ⓒ ใช้โครงข่ายประสาทเทียมหลายชั้น
Ⓓ เป็นสาขาย่อยของ Machine Learning

8. Economies of Scale หมายถึงอะไร

Ⓐ การผลิตน้อยแต่คุณภาพสูง
● ข้อได้เปรียบที่บริษัทขนาดใหญ่มีจากการลดต้นทุนเมื่อปริมาณเพิ่ม
Ⓒ ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นเมื่อผลิตมากขึ้น
Ⓓ การได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล

9. ฟังก์ชัน แฮช (Hash Function) ที่ ใช้ ใน Blockchain มีลักษณะอย่างไร

Ⓐ อนุญาตให้ทุกคนแก้ไขผลลัพธ์ได้
● แปลงข้อมูลรับเข้าขนาดเท่าใดก็ได้ให้เป็นค่าที่มีความยาวคงที่
Ⓒ แปลงหรือลดขนาดไฟล์ข้อมูลภาพและเสียง
Ⓓ แปลง ข้อมูล กลับ ไป เป็น ข้อความ ต้นฉบับ ได้เสมอ

10. IoT without IP address หมายถึงอะไร

Ⓐ เครือข่ายที่ใช้เฉพาะ Wi-Fi
Ⓑ ระบบที่มีเฉพาะมือถือและแท็บเล็ต
Ⓒ ระบบที่ไม่ใช้เซนเซอร์เลย
● ระบบที่มีเซนเซอร์ แต่ไม่เชื่อมต่อโดยตรงกับอินเทอร์เน็ต

11. Community Cloud หมายถึงข้อใด

Ⓐ การเก็บข้อมูลบนมือถือ

Ⓑ ใช้แค่ภายในบ้าน

● แพลตฟอร์ม ที่ หลาย องค์กร ใน อุตสาหกรรมเดียวกันใช้ร่วมกัน

Ⓓ ใช้พื้นที่จาก USB Drive

12. ข้อใดคือการเรียงลำดับชั้นของ DIKW ที่ถูกต้อง

Ⓐ Information -> Data -> Wisdom -> Knowledge

Ⓑ Knowledge -> Wisdom -> Data -> Information

Ⓒ Wisdom -> Knowledge -> Information -> Data

● Data -> Information -> Knowledge -> Wisdom

13. ในกรณีที่ผู้ใช้งานทำ Private Key สูญหายและไม่มีคำสำรองไว้ จะเกิดผลลัพธ์ในลักษณะใด

Ⓐ ระบบจะตรวจสอบลายนิ้วมือเพื่อสร้างกุญแจส่วนตัวใหม่ให้โดยอัตโนมัติ

Ⓑ ระบบถือว่าบัญชีตาย และสินทรัพย์ทั้งหมดจะถูกโอนกลับไปยังต้นทางของผู้โอนก่อนหน้าอัตโนมัติ

● จะ ไม่ สามารถ เข้า ถึง ควบคุม หรือ โอนสินทรัพย์ดิจิทัลเหล่านั้นได้อีกเลย

Ⓓ สามารถร้องขอรหัสผ่านใหม่จากฝ่ายสนับสนุน (Support) ของระบบบล็อกเชนได้

14. ลักษณะสำคัญของ Reinforcement Learning คืออะไร

Ⓐ โมเดลสุ่มทดลองโดยไม่ต้องประเมินผล

Ⓑ จัดกลุ่มข้อมูลเองโดยไม่รู้คำตอบ

Ⓒ ใช้กฎที่เขียนไว้

● เรียนรู้จากการให้รางวัลและการลงโทษ

15. บริการแบบ (Infrastructure as a Service) IaaS มักถูกใช้งานโดยใคร

Ⓐ ผู้ใช้งานทั่วไป

● ผู้บริหาร

Ⓒ นักพัฒนาซอฟต์แวร์

Ⓓ นักเรียนมัธยม

16. ถ้าต้องการตรวจจับระดับแอลกอฮอล์ในลมหายใจ ควรใช้เซนเซอร์ใด

Ⓐ Gas Sensor

Ⓑ Ultrasonic Sensor

● Alcohol Sensor

Ⓓ PIR Sensor

17. ข้อใดคือความหมายของ Artificial Intelligence (AI)

● โปรแกรมที่สามารถเรียนรู้และรับรู้ได้

Ⓑ การ เรียน รู้ ที่ อาศัย โครง ข่าย ประสาท เทียมหลายชั้น

Ⓒ การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดกลุ่ม (Clustering)

Ⓓ ความสามารถของระบบที่เรียนรู้ได้เองโดยไม่ต้องเขียนโปรแกรมชัดเจน

18. ถ้าเรามี “คะแนนสอบนักเรียน” แต่ยังไม่มีการตีความ ถือว่าอยู่ในระดับใดของ DIKW

Ⓐ Wisdom

Ⓑ Information

● Data

Ⓓ Knowledge

19. หากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลแม้เพียงเล็กน้อยใน Block ผลลัพธ์ของ Hash ของบล็อกนั้นจะเป็นอย่างไร

Ⓐ Hash จะเปลี่ยนไปเพียงเล็กน้อยตามสัดส่วน

● Hash จะเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิง

Ⓒ Hash จะยังคงเหมือนเดิม

Ⓓ ระบบจะซ่อน Hash ทันทีเพื่อความปลอดภัย

20. Economies of Scale มีผลต่อธุรกิจอย่างไร

Ⓐ ไม่มีผลต่อการผลิต
Ⓑ ทำให้ต้นทุนเพิ่มคงที่
● ทำให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลงเมื่อผลิตเพิ่ม
Ⓓ ทำให้ต้นทุนต่อหน่วยสูงขึ้นเมื่อผลิตเพิ่ม

21. ผู้ที่ทำหน้าที่เป็น Miner หรือผู้ขุด ในเครือข่ายแบบ Proof of Work มีบทบาทสำคัญคืออะไร

Ⓐ เขียนโปรแกรม สำหรับ การ สร้าง เหรียญ ชนิดใหม่เตรียมเข้าสู่ตลาดแลกเปลี่ยนคริปโต
Ⓑ ร่าง กฎหมาย และ นโยบาย กำกับ ดูแลเสถียรภาพมูลค่าเหรียญเพื่อให้มีราคาคงที่
Ⓒ ทำการ ลบ หรือ บีบ อัด ข้อมูล ธุรกรรม เก่า ที่ ซ้ำซ้อนเพื่อเพิ่มเนื้อที่จัดเก็บในระบบ
● รวบรวม และ ตรวจ สอบ ธุรกรรม แล้ว แข่ง กันแก้โจทย์คณิตศาสตร์ที่ซับซ้อนเพื่อสร้างบล็อกใหม่

22. ปัญหาความท้าทายหลักที่สำคัญ อย่างหนึ่งของเทคโนโลยี Blockchain สาธารณะในปัจจุบันคือเรื่องใด

Ⓐ ความเสี่ยงในการคัดลอกไฟล์บัญชีทั้งหมดไปยังแฟลชไดรฟ์โดยแฮกเกอร์ฝีมือดี
Ⓑ ปัญหา การ ขาดแคลน ภาษา โปรแกรม สำหรับพัฒนาแอปพลิเคชันโดยสิ้นเชิง
● ปัญหา ความ สามารถ ใน การ รองรับ ปริมาณธุรกรรมจำนวนมหาศาลต่อวินาที
Ⓓ ปัญหา ผู้ใช้ ทั่วไป ลืม รหัส ผ่าน แล้ว ทำให้ เครือข่ายบล็อกเชนทั้งหมดหยุดชะงัก

23. Hybrid Cloud มีจุดเด่นคืออะไร

Ⓐ เก็บข้อมูลได้เฉพาะในฮาร์ดดิสก์ภายในเครื่อง
● ผสมการใช้ Public และ Private Cloud เข้าด้วยกัน
Ⓒ ใช้เฉพาะกับการประชุมออนไลน์
Ⓓ ใช้สำหรับส่งอีเมลเท่านั้น

24. ตัวอย่างของ Semi-intelligent infrastructure คืออะไร

Ⓐ ระบบไฟถนนที่ปรับแสงอัตโนมัติ
Ⓑ ระบบอาคารอัจฉริยะที่ควบคุมพลังงานเอง
Ⓒ ระบบจราจรที่แนะนำเส้นทางให้ผู้ขับขี่
● แผนที่ที่บันทึกข้อมูลมลพิษหรือปริมาณรถในเมือง

25. Physical Infrastructure ที่เป็นส่วนหนึ่งของ Smart Infrastructure ได้แก่ข้อใด

● พลังงาน น้ำ การขนส่ง ขยะ และโทรคมนาคม
Ⓑ สื่อสังคมออนไลน์ และแอปมือถือ
Ⓒ เซนเซอร์ ปัญญา ประดิษฐ์ คลา วด์ และ บิ๊กดาต้า
Ⓓ บล็อกเชน และโทเคน

26. Velocity ของ Big Data หมายถึง

Ⓐ ความ แตก ต่าง ระหว่าง ข้อมูล เชิง คุณภาพ กับเชิงปริมาณ
Ⓑ ความถูกต้องของข้อมูล
Ⓒ ความหลากหลายของไฟล์
● ความเร็วในการสร้างข้อมูล

27. ข้อใดไม่ใช่ความท้าทายของ Big Data ตามนิยาม

Ⓐ Data storage
Ⓑ Data analysis
Ⓒ Capturing data
● Data cooking

28. Smart Environment มีเป้าหมายหลักคืออะไร

Ⓐ การเพิ่มปริมาณยานพาหนะในเมือง
Ⓑ การสร้างสนามบินใหม่
Ⓒ การสร้างตึกสูงในเมือง
● การ รักษา สมดุล ธรรมชาติ และ ใช้ ทรัพยากรอย่างยั่งยืน

29. เครือข่ายบล็อกเชนใดที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นแพลตฟอร์มแรกที่ริเริ่มนำระบบ Smart Contract มาใช้งานอย่างแพร่หลาย

Ⓐ Ripple
● Ethereum
Ⓒ Litecoin
Ⓓ Bitcoin

30. ข้อใดเป็นตัวอย่าง Sensor Data

Ⓐ Metadata ของรูปถ่าย
Ⓑ Document repository
● ข้อมูลจาก Smart electric meters
Ⓓ Clickstream logs

31. AI และคอมพิวเตอร์มีผลกระทบต่อการจ้างงานในลักษณะใดบ้าง

Ⓐ ใช้แทนแรงงานในบางอาชีพ
Ⓑ ลดจำนวนแรงงาน
Ⓒ การเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว
● ถูกทุกข้อ

32. คำว่า “Cloud technology” เกี่ยวข้องกับข้อใดมากที่สุด

Ⓐ โปรแกรมที่ติดตั้งในเครื่อง
Ⓑ ฮาร์ดดิสก์ในเครื่องคอมพิวเตอร์
● เครือข่ายหรืออินเทอร์เน็ต
Ⓓ แฟลชไดรฟ์ที่เสียบคอมพิวเตอร์

33. ข้อใดคือ ตัวอย่างของ Smart Energy

● พลังงานหมุนเวียน และระบบ Smart Grid
Ⓑ การออกแบบเมืองเพื่อการท่องเที่ยว
Ⓒ ระบบขนส่งสาธารณะ
Ⓓ การสร้างสวนสาธารณะ

34. ข้อใดต่อไปนี้จัดอยู่ในกลุ่ม AI Services

Ⓐ Canva.com
Ⓑ Netflix
Ⓒ MS Offices
● Suno.com

35. ถ้าเรานำผลค่าเฉลี่ยไปอธิบายว่านักเรียนกลุ่มหนึ่งมีผลการเรียนอ่อนลงเพราะไม่ได้เตรียมสอบ ถือว่าอยู่ในระดับใดของ DIKW

Ⓐ Wisdom
Ⓑ Information
Ⓒ Data
● Knowledge

36. ข้อใดคือความหมายของคำว่า Decentralization

● การกระจายอำนาจและการควบคุมออกจากศูนย์กลาง
Ⓑ การลบข้อมูลที่ไม่จำเป็นทิ้งโดยอัตโนมัติ
Ⓒ การรวมศูนย์ข้อมูลไว้ที่เซิร์ฟเวอร์เดียว
Ⓓ การเข้ารหัสข้อมูลด้วยรหัสผ่านเดียว

37. ข้อใด **ไม่ใช่** ตัวอย่างของ Unstructured Data

Ⓐ คลิปเสียง
● ฐานข้อมูล SQL
Ⓒ รูปภาพ
Ⓓ ไฟล์ Word

38. Big Data เดิมถูกอธิบายด้วย 3 องค์ประกอบหลัก คืออะไร

Ⓐ Visualization, Verification, Variation
Ⓑ Volume, Value, Veracity
● Volume, Velocity, Variety
Ⓓ Value, Validity, Veracity

39. ตามแนวคิด Smart City ของไทย มีกี่ด้าน ที่ใช้พัฒนาเมืองอัจฉริยะ

● 7 ด้าน
Ⓑ 2 ด้าน
Ⓒ 3 ด้าน
Ⓓ 11 ด้าน

40. Smart Mobility เน้นในเรื่องใดมากที่สุด

Ⓐ การสร้างสวนดอกไม้
● การ เดิน ทาง และ ระบบ ขนส่ง ที่ สะดวก ปลอดภัย และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
Ⓒ การใช้พลังงานไฟฟ้าในครัวเรือน
Ⓓ การสร้างตลาดและแหล่งชุมชนใหม่

41. Smart Economy มีเป้าหมายเพื่ออะไร

Ⓐ การพัฒนาพลังงานไฟฟ้า
Ⓑ การพัฒนาภาคเกษตรกรรมแบบดั้งเดิม
● การส่งเสริมธุรกิจใหม่ ๆ และระบบเศรษฐกิจดิจิทัล
Ⓓ การสร้างสวนสาธารณะในเมือง

42. Distributed Ledger Technology (DLT) คืออะไร

Ⓐ เครือข่ายโซเชียลมีเดียรูปแบบใหม่
Ⓑ ซอฟต์แวร์ สำหรับ จำลอง การ ทำงาน ของ เซิร์ฟเวอร์
Ⓒ ระบบเก็บข้อมูลแบบรวมศูนย์ที่ปลอดภัยที่สุด
● ระบบฐานข้อมูลที่แชร์และซิงโครไนซ์ข้อมูล

43. Smart Citizens ในเมืองอัจฉริยะหมายถึงอะไร

Ⓐ ประชาชนที่ทำงานด้านไอที
Ⓑ ประชาชนที่อยู่ในเมืองใหญ่
Ⓒ ประชาชนที่ใช้สมาร์ทโฟนทุกคน
● พลเมืองที่มีความรู้ เท่าทันเทคโนโลยี และมีส่วนร่วมในการพัฒนาเมือง

44. Metadata คืออะไร

● ข้อมูลที่ใช้อธิบายข้อมูล
Ⓑ ข้อมูลที่ไม่สำคัญ
Ⓒ ข้อมูลข้อความ
Ⓓ ข้อมูลที่อยู่ในรูปแบบ JSON

45. ถ้าเรานำคะแนนสอบไปจัดเรียง ทำตารางวิเคราะห์เป็นค่าเฉลี่ย ถือว่าอยู่ในระดับใดของ DIKW

Ⓐ Data
Ⓑ Knowledge
Ⓒ Wisdom
● Information

46. ข้อใดกล่าวถูกต้อง

● Semi-structured มี แท็ก แต่ ไม่ เป็น ตารางตายตัว
Ⓑ Semi-structured ไม่มี metadata
Ⓒ Structured เป็นข้อมูลที่เป็นรูปภาพ
Ⓓ ไม่มีความแตกต่าง

47. ข้อใดอธิบาย Supervised Learning ได้ถูกต้องที่สุด

Ⓐ โมเดลสุ่มทดลองโดยไม่ต้องประเมินผล
Ⓑ ปล่อยให้โมเดลค้นหาโครงสร้างข้อมูลเองโดยไม่มีคำตอบ
Ⓒ โมเดล เรียน รู้ จาก รางวัล และ การ ลงโทษ จาก สภาพแวดล้อม
● โมเดลเรียนรู้จากตัวอย่างที่ถูกต้อง

48. Private Cloud เหมาะสมกับสถานการณ์ใดมากที่สุด

Ⓐ นักเรียนที่อยากใช้พื้นที่ฟรี
Ⓑ เกมออนไลน์ขนาดใหญ่
● ธุรกิจที่ต้องการความปลอดภัยสูง
Ⓓ การ แชร์ ข้อมูล ระหว่าง หลาย องค์กร ในอุตสาหกรรมเดียวกัน

49. Variety ใน Big Data หมายถึงอะไร

Ⓐ ความเร็วของข้อมูล
Ⓑ การใช้ cloud computing
Ⓒ ปริมาณการจัดเก็บ
● ชนิดและธรรมชาติของข้อมูลที่หลากหลาย

50. จุดเด่นสำคัญของ Edge Computing คืออะไร

● ช่วยลดเวลาในการตอบสนอง
Ⓑ ใช้ได้เฉพาะในเกม
Ⓒ ต้อง มี อินเทอร์เน็ต ตลอด เวลา เพื่อ ติดต่อภายนอก
Ⓓ ทำให้การประมวลผลช้าลง

51. ข้อใดคือ Internal Economies of Scale

● การซื้อวัตถุดิบปริมาณมากทำให้ราคาถูกลง
Ⓑ ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีจากรัฐบาล
Ⓒ การช่วยเหลือจากต่างประเทศ
Ⓓ การสนับสนุนจากสมาคมอุตสาหกรรม

52. ความ แตก ต่าง หลัก ระหว่าง Distributed Ledger Technology (DLT) กับ ฐาน ข้อมูล แบบดั้งเดิมคืออะไร

Ⓐ DLT จำเป็นต้องใช้บนโทรศัพท์มือถือ
● DLT ไม่มีผู้ดูแลศูนย์กลางเพียงผู้เดียว
Ⓒ DLT ทำงานเร็วกว่าฐานข้อมูลแบบดั้งเดิมเสมอ
Ⓓ DLT ใช้งานได้ฟรี

53. จุดประสงค์หลักของ RAG คืออะไร

Ⓐ ทำให้โมเดลสร้างเนื้อหาจากศูนย์
Ⓑ ทำให้โมเดลลดขนาด parameter ลง
Ⓒ ทำให้โมเดลเรียนรู้แบบ unsupervised
● ทำให้โมเดลเข้าถึงเอกสารที่กำหนดไว้

54. ข้อใดตรงกับ Structured Data ที่สุด

Ⓐ ข้อมูลที่ไม่มีรูปแบบตายตัว
Ⓑ ข้อมูลรูปภาพ
Ⓒ ข้อมูลจากไฟล์เสียง
● ข้อมูล อยู่ ใน ตาราง รูป แบบ แถว,คอลัมน์ชัดเจน

55. Platform as a Service (PaaS) ให้บริการอะไรเป็นหลัก

Ⓐ ซอฟต์แวร์สำเร็จรูปพร้อมใช้งานทันที
● เครื่องมือสำหรับพัฒนาและรันแอปพลิเคชัน
Ⓒ การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตฟรี
Ⓓ เครื่องคอมพิวเตอร์จริงที่ต้องซื้อเอง

56. การเพิ่มนวัตกรรม (A) ส่งผลอย่างไรในโมเดล Solow model

Ⓐ ทำให้ทุน (K) ลดลง
Ⓑ ทำให้แรงงาน (eL) หายไป
Ⓒ ทำให้ค่าเสื่อมราคามากขึ้น
● ทำให้เส้น Output (Y) ขยับขึ้น

57. Node ในเครือข่าย Blockchain หมายถึงอะไร

Ⓐ กระเป๋า เงิน ดิจิทัล ส่วน ตัว ของ ผู้ใช้ งาน แบบออฟไลน์
Ⓑ หน่วย ย่อย ที่สุด ของ สกุล เงิน ดิจิทัล แต่ละประเภท
● คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ใด ๆ ที่เชื่อมต่อกับเครือ ข่าย และ เก็บ รักษา ข้อมูล ของ Ledger หรือช่วยตรวจสอบธุรกรรม
Ⓓ อุปกรณ์ที่ใช้ขุดบิทคอยน์เท่านั้น

58. ข้อใดคือความหมายของ Public Cloud

Ⓐ ใช้หลายองค์กรร่วมกันเฉพาะในอุตสาหกรรมเดียว
● มี พื้นที่ มาก และ ขยาย ได้ ง่าย เหมาะ กับ งานพัฒนาและทำงานร่วมกัน
Ⓒ ผสมผสานระหว่างระบบออฟไลน์กับออนไลน์
Ⓓ ใช้เฉพาะในองค์กรเดียว

59. Private Key ของกระเป๋าเงินคริปโตเคอร์เรนซีมีความสำคัญตามข้อใด

Ⓐ เป็นเพียงหมายเลขอ้างอิงของการทำธุรกรรมที่สามารถกดขอรับใหม่ผ่านอีเมลได้ หากเกิดลืม

● เป็นรหัสลับพิเศษที่ใช้ยืนยันการเป็นเจ้าของและใช้ลงนามโอนสินทรัพย์ออกไป

Ⓒ ใช้ เปิด เผย ต่อ สาธารณะ เพื่อ ช่วย ตรวจ สอบ ความถูกต้องของรายการธุรกรรมที่รับเข้ามา

Ⓓ ใช้ ทำ หน้าที่ เปรียบ เสมือน เครื่อง มือ ค้นหาตำแหน่งของ Block ปัจจุบันในระบบ

60. หลักการสำคัญของ K-means clustering คืออะไร

Ⓐ ทำนายค่าตัวเลขต่อเนื่อง

Ⓑ ใช้กฎที่มนุษย์เขียนเพื่อจัดกลุ่ม

● หาค่าเฉลี่ย ของแต่ละกลุ่มและจัดข้อมูลไปยังกลุ่มที่ใกล้ที่สุด

Ⓓ ใช้รางวัลและโทษเพื่อฝึก AI

61. สิ่งใดที่ใช้เชื่อมโยงแต่ละ Block ใน Blockchain เข้าด้วยกันแบบเป็นลำดับ

● Hash ของบล็อกก่อนหน้า

Ⓑ ลายเซ็นดิจิทัลของผู้ดูแลระบบ

Ⓒ IP Address ของผู้สร้าง

Ⓓ พาสเวิร์ดที่ใช้ร่วมกัน

62. ข้อใดเป็น Unstructured Data

● ข้อความอิสระ, วิดีโอ, ไฟล์เสียง

Ⓑ ตาราง SQL

Ⓒ ข้อมูล อยู่ ใน ตาราง รูป แบบ แถว,คอลัมน์ชัดเจน

Ⓓ ไฟล์ Excel

63. Cloud ให้บริการผ่านเครือข่ายแบบใดได้บ้าง

● ทั้ง เครือ ข่าย สาธารณะ และ เครือ ข่าย ส่วน ตัว เช่น WAN, LAN, VPN

Ⓑ ต้องต่อสายตรงระหว่างเครื่องเท่านั้น

Ⓒ ได้เฉพาะอินเทอร์เน็ตบ้าน

Ⓓ ได้เฉพาะบลูทูธ

64. คำว่า Smart City ตามนิยามของ UK Parliament หมายถึงอะไร

Ⓐ เมืองที่มีมรดกทางวัฒนธรรมเยอะ

Ⓑ เมืองที่มีประชากรหนาแน่นและเศรษฐกิจดี

Ⓒ เมืองที่มีตึกสูงและระบบขนส่งสะดวก

● เมือง ที่ใช้ เทคโนโลยี และ ข้อมูล มา ช่วย พัฒนาเมือง

65. เหตุผลที่ทำให้ IoT มีความสามารถในการประมวลผลและวิเคราะห์มากขึ้นคืออะไร

Ⓐ การลดจำนวนอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ

● การมีการเชื่อมต่อเซนเซอร์และอุปกรณ์เข้ากับอินเทอร์เน็ต

Ⓒ การใช้พลังงานจากมนุษย์แทนเครื่องจักร

Ⓓ การตัดการเชื่อมต่อจากระบบเครือข่าย

66. Cloud ในระบบ IoT มีไว้ทำอะไร

Ⓐ ตรวจจับควันโดยตรง

Ⓑ แจกสัญญาณ Wi-Fi

● วิเคราะห์และจัดเก็บข้อมูลจากอุปกรณ์

Ⓓ เป็นที่เก็บข้อมูลระยะยาว

67. Cryptocurrency คือสิ่งใด

Ⓐ บัตร เครดิต ที่ ใช้ ผูก ติด กับ บัญชี อีเมล บนอินเทอร์เน็ต

Ⓑ แอปพลิเคชันสำหรับส่งข้อความแชทที่มีระบบชำระเงิน

Ⓒ เงินกระดาษรูปแบบพิเศษที่พิมพ์ออกมาโดยหน่วยงานเข้ารหัสดิจิทัลของรัฐ

● สินทรัพย์ดิจิทัลที่ใช้เทคนิคการเข้ารหัส

68. ตาม กฎของมัวร์ (Moore’s Law) กล่าวไว้อย่างไร

Ⓐ ความเร็วของคอมพิวเตอร์จะลดลงทุก 5 ปี

Ⓑ ราคาคอมพิวเตอร์จะคงที่ตลอดเวลา

● จำนวนทรานซิสเตอร์บนไมโครชิปจะเพิ่มขึ้น 2 เท่าทุก 2 ปี

Ⓓ จำนวนทรานซิสเตอร์จะลดลงครึ่งหนึ่งทุก 2 ปี

69. Smart Governance เกี่ยวข้องกับอะไร

Ⓐ การพัฒนาเมืองท่องเที่ยว

Ⓑ การสร้างระบบไฟฟ้าแรงสูง

Ⓒ การสร้างพลังงานหมุนเวียน

● การบริหารภาครัฐที่โปร่งใส

70. IoT Gateway ทำหน้าที่อะไร

Ⓐ เป็นหน้าจอให้ผู้ใช้ควบคุม

Ⓑ เป็นที่เก็บข้อมูลระยะยาว

Ⓒ เป็นอุปกรณ์ตรวจจับอุณหภูมิ

● เป็นตัวเชื่อมต่ออุปกรณ์ IoT เข้าสู่เครือข่ายและคลาวด์

+53/11/26+

ANSWER SHEET

Course: 888121 **Section:** 001 และ 002
Date: 12 มีนาคม พ.ศ. 2569 **Time:** 08.00 - 09.30

Instructions / คำชี้แจง:
Use Pen or Pencil (2B). Fill the box completely.
ใช้ปากกาหรือดินสอ (2B) กรอกคำตอบให้เต็มช่อง

Valid (ใช้ได้) ● **Invalid (ใช้ไม่ได้)** ⊗

ชื่อ . . . . . นามสกุล . . . . . รหัส: . . . . . .

Student ID (ฝนรหัสนักศึกษา)

0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9	9	9	9

1.	A	B	C	●	14.	A	B	C	●	27.	A	B	C	●
2.	A	B	C	●	15.	A	●	C	D	28.	A	B	C	●
3.	A	B	C	●	16.	A	B	●	D	29.	A	●	C	D
4.	A	●	C	D	17.	●	B	C	D	30.	A	B	●	D
5.	A	●	C	D	18.	A	B	●	D	31.	A	B	C	●
6.	●	B	C	D	19.	A	●	C	D	32.	A	B	●	D
7.	A	●	C	D	20.	A	B	●	D	33.	●	B	C	D
8.	A	●	C	D	21.	A	B	C	●	34.	A	B	C	●
9.	A	●	C	D	22.	A	B	●	D	35.	A	B	C	●
10.	A	B	C	●	23.	A	●	C	D	36.	●	B	C	D
11.	A	B	●	D	24.	A	B	C	●	37.	A	●	C	D
12.	A	B	C	●	25.	●	B	C	D	38.	A	B	●	D
13.	A	B	●	D	26.	A	B	C	●	39.	●	B	C	D

40.	Ⓐ	●	Ⓒ	Ⓓ
41.	Ⓐ	Ⓑ	●	Ⓓ
42.	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	●
43.	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	●
44.	●	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ
45.	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	●
46.	●	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ
47.	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	●
48.	Ⓐ	Ⓑ	●	Ⓓ
49.	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	●
50.	●	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ
51.	●	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ
52.	Ⓐ	●	Ⓒ	Ⓓ
53.	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	●
54.	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	●
55.	Ⓐ	●	Ⓒ	Ⓓ
56.	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	●
57.	Ⓐ	Ⓑ	●	Ⓓ
58.	Ⓐ	●	Ⓒ	Ⓓ
59.	Ⓐ	●	Ⓒ	Ⓓ
60.	Ⓐ	Ⓑ	●	Ⓓ
61.	●	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ
62.	●	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ
63.	●	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ
64.	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	●
65.	Ⓐ	●	Ⓒ	Ⓓ
66.	Ⓐ	Ⓑ	●	Ⓓ
67.	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	●
68.	Ⓐ	Ⓑ	●	Ⓓ
69.	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	●
70.	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	●

+54/1/24+

ข้อสอบกลางภาค

กระบวนวิชา: 888121 **ตอน** 001 และ 002
สอบวันที่: 12 มีนาคม พ.ศ. 2569 **เวลา** 08.00 - 09.30

ชื่อ . . . . . นามสกุล . . . . . รหัส: . . . . . .

คำชี้แจง

1. ข้อสอบมีจำนวนทั้งสิ้น 96 ข้อ
2. ก่อนเข้าห้องสอบให้กรรมการคุมสอบประกาศให้นักศึกษาทราบว่า สิ่งของใดที่อนุญาตให้นำเข้าห้องสอบ และสิ่งของใดที่ห้ามนำเข้าห้องสอบ
3. ให้นักศึกษาเขียนชื่อ - นามสกุล และรหัสประจำตัว ให้ชัดเจน
4. ก่อนเริ่มดำเนินการสอบให้กรรมการคุมสอบประกาศในห้องสอบให้นักศึกษาทราบเกี่ยวกับชื่อกระบวนวิชาที่จัดสอบ
5. ให้นักศึกษาปฏิบัติตามคำชี้แจงของกรรมการคุมสอบอย่างเคร่งครัด
6. **การทุจริตหรือกระทำการใด ๆ ซึ่งเป็นการทุจริตในการสอบ เป็นความผิดวินัยร้ายแรง**
7. **การทุจริตหรือกระทำการใด ๆ ซึ่งเป็นการทุจริตในการสอบ จะได้รับการพิจารณาให้อักษรลำดับขั้น F หรือ U**
8. ให้ปฏิบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการสอบของนักศึกษา พ.ศ. 2554 อย่างเคร่งครัด

ฉันได้อ่านคำชี้แจงในการทำข้อสอบด้วยความเข้าใจแล้ว

_____

Signature

1. Smart Governance เกี่ยวข้องกับอะไร

Ⓐ การสร้างพลังงานหมุนเวียน

Ⓑ การพัฒนาเมืองท่องเที่ยว

● การบริหารภาครัฐที่โปร่งใส

Ⓓ การสร้างระบบไฟฟ้าแรงสูง

2. ข้อใดคือ Internal Economies of Scale

Ⓐ ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีจากรัฐบาล

● การซื้อวัตถุดิบปริมาณมากทำให้ราคาถูกลง

Ⓒ การช่วยเหลือจากต่างประเทศ

Ⓓ การสนับสนุนจากสมาคมอุตสาหกรรม

3. เครือข่ายบล็อกเชนใดที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นแพลตฟอร์มแรกที่ริเริ่มนำระบบ Smart Contract มาใช้งานอย่างแพร่หลาย

Ⓐ Bitcoin

Ⓑ Ripple

● Ethereum

Ⓓ Litecoin

4. Smart Economy มีเป้าหมายเพื่ออะไร

● การส่งเสริมธุรกิจใหม่ ๆ และระบบเศรษฐกิจดิจิทัล

Ⓑ การสร้างสวนสาธารณะในเมือง

Ⓒ การพัฒนาพลังงานไฟฟ้า

Ⓓ การพัฒนาภาคเกษตรกรรมแบบดั้งเดิม

5. คำว่า Smart City ตามนิยามของ UK Parliament หมายถึงอะไร

Ⓐ เมืองที่มีตึกสูงและระบบขนส่งสะดวก

Ⓑ เมืองที่มีมรดกทางวัฒนธรรมเยอะ

● เมืองที่ใช้เทคโนโลยีและข้อมูลมาช่วยพัฒนาเมือง

Ⓓ เมืองที่มีประชากรหนาแน่นและเศรษฐกิจดี

6. Economies of Scale หมายถึงอะไร

Ⓐ การผลิตน้อยแต่คุณภาพสูง

Ⓑ การได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล

● ข้อได้เปรียบที่บริษัทขนาดใหญ่มีจากการลดต้นทุนเมื่อปริมาณเพิ่ม

Ⓓ ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นเมื่อผลิตมากขึ้น

7. ข้อใดคือการเรียงลำดับชั้นของ DIKW ที่ถูกต้อง

Ⓐ Wisdom -> Knowledge -> Information -> Data

Ⓑ Knowledge -> Wisdom -> Data -> Information

Ⓒ Information -> Data -> Wisdom -> Knowledge

● Data -> Information -> Knowledge -> Wisdom

8. ตัวอย่างบริการใดตรงกับ SaaS

Ⓐ Heroku, Cloud Foundry

Ⓑ AWS, Stackscale

Ⓒ VMware

● Gmail, Trello, Office 365

9. ฟังก์ชันแฮช (Hash Function) ที่ใช้ใน Blockchain มีลักษณะอย่างไร

Ⓐ อนุญาตให้ทุกคนแก้ไขผลลัพธ์ได้

Ⓑ แปลง ข้อมูล กลับ ไป เป็น ข้อความ ต้นฉบับ ได้เสมอ

Ⓒ แปลงหรือลดขนาดไฟล์ข้อมูลภาพและเสียง

● แปลงข้อมูลรับเข้าขนาดเท่าใดก็ได้ให้เป็นค่าที่มีความยาวคงที่

10. Variety ใน Big Data หมายถึงอะไร

● ชนิดและธรรมชาติของข้อมูลที่หลากหลาย

Ⓑ ความเร็วของข้อมูล

Ⓒ ปริมาณการจัดเก็บ

Ⓓ การใช้ cloud computing

11. Smart Contract มีลักษณะและคุณสมบัติตามข้อใด

Ⓐ พนักงานกฎหมายที่ทำหน้าที่ตรวจสอบสัญญาผ่านระบบออนไลน์
Ⓑ ซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสที่ฝังตัวในระบบ
● โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่จะดำเนินการและทำตามเงื่อนไขที่ตกลงไว้โดยอัตโนมัติ
Ⓓ สัญญาทางกฎหมายที่พิมพ์ลงในกระดาษชนิดพิเศษ

12. Big Data เดิมถูกอธิบายด้วย 3 องค์ประกอบหลัก คืออะไร

Ⓐ Visualization, Verification, Variation
Ⓑ Value, Validity, Veracity
Ⓒ Volume, Value, Veracity
● Volume, Velocity, Variety

13. คำว่า “Cloud technology” เกี่ยวข้องกับข้อใดมากที่สุด

● เครือข่ายหรืออินเทอร์เน็ต
Ⓑ ฮาร์ดดิสก์ในเครื่องคอมพิวเตอร์
Ⓒ แฟลชไดรฟ์ที่เสียบคอมพิวเตอร์
Ⓓ โปรแกรมที่ติดตั้งในเครื่อง

14. ตาม กฎของมัวร์ (Moore’s Law) กล่าวไว้อย่างไร

Ⓐ ความเร็วของคอมพิวเตอร์จะลดลงทุก 5 ปี
Ⓑ จำนวนทรานซิสเตอร์จะลดลงครึ่งหนึ่งทุก 2 ปี
Ⓒ ราคาคอมพิวเตอร์จะคงที่ตลอดเวลา
● จำนวนทรานซิสเตอร์บนไมโครชิปจะเพิ่มขึ้น 2 เท่าทุก 2 ปี

15. ข้อใดตรงกับ Structured Data ที่สุด

Ⓐ ข้อมูลจากไฟล์เสียง
Ⓑ ข้อมูลที่ไม่มีรูปแบบตายตัว
Ⓒ ข้อมูลรูปภาพ
● ข้อมูล อยู่ ใน ตาราง รูป แบบ แถว,คอลัมน์ชัดเจน

16. ความ แตก ต่าง หลัก ระหว่าง Distributed Ledger Technology (DLT) กับ ฐาน ข้อมูล แบบดั้งเดิมคืออะไร

Ⓐ DLT ทำงานเร็วกว่าฐานข้อมูลแบบดั้งเดิมเสมอ
Ⓑ DLT จำเป็นต้องใช้บนโทรศัพท์มือถือ
Ⓒ DLT ใช้งานได้ฟรี
● DLT ไม่มีผู้ดูแลศูนย์กลางเพียงผู้เดียว

17. ปัญหาความท้าทายหลักที่สำคัญ อย่างหนึ่งของเทคโนโลยี Blockchain สาธารณะในปัจจุบันคือเรื่องใด

Ⓐ ปัญหา ผู้ใช้ ทั่วไป ลืม รหัส ผ่าน แล้ว ทำให้ เครือข่ายบล็อกเชนทั้งหมดหยุดชะงัก
Ⓑ ความเสี่ยงในการคัดลอกไฟล์บัญชีทั้งหมดไปยังแฟลชไดรฟ์โดยแฮกเกอร์ฝีมือดี
Ⓒ ปัญหา การ ขาดแคลน ภาษา โปรแกรม สำหรับพัฒนาแอปพลิเคชันโดยสิ้นเชิง
● ปัญหา ความ สามารถ ใน การ รองรับ ปริมาณธุรกรรมจำนวนมหาศาลต่อวินาที

18. ข้อใดไม่ใช่ความท้าทายของ Big Data ตามนิยาม

Ⓐ Data analysis
Ⓑ Capturing data
Ⓒ Data storage
● Data cooking

19. IoT without IP address หมายถึงอะไร

● ระบบที่มีเซนเซอร์ แต่ไม่เชื่อมต่อโดยตรงกับอินเทอร์เน็ต
Ⓑ เครือข่ายที่ใช้เฉพาะ Wi-Fi
Ⓒ ระบบที่ไม่ใช้เซนเซอร์เลย
Ⓓ ระบบที่มีเฉพาะมือถือและแท็บเล็ต

20. ข้อใดเป็นตัวอย่าง Sensor Data

Ⓐ Document repository
Ⓑ Metadata ของรูปถ่าย
● ข้อมูลจาก Smart electric meters
Ⓓ Clickstream logs

21. ข้อใดคือความหมายของ Artificial Intelligence (AI)

● โปรแกรมที่สามารถเรียนรู้และรับรู้ได้
Ⓑ การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดกลุ่ม (Clustering)
Ⓒ การ เรียน รู้ ที่ อาศัย โครง ข่าย ประสาท เทียมหลายชั้น
Ⓓ ความสามารถของระบบที่เรียนรู้ได้เองโดยไม่ต้องเขียนโปรแกรมชัดเจน

22. ข้อใดอธิบาย Supervised Learning ได้ถูกต้องที่สุด

Ⓐ โมเดลสุ่มทดลองโดยไม่ต้องประเมินผล
Ⓑ โมเดล เรียน รู้ จาก รางวัล และ การ ลงโทษ จากสภาพแวดล้อม
● โมเดลเรียนรู้จากตัวอย่างที่ถูกต้อง
Ⓓ ปล่อยให้โมเดลค้นหาโครงสร้างข้อมูลเองโดยไม่มีคำตอบ

23. จุดประสงค์หลักของ RAG คืออะไร

Ⓐ ทำให้โมเดลสร้างเนื้อหาจากศูนย์
Ⓑ ทำให้โมเดลเรียนรู้แบบ unsupervised
Ⓒ ทำให้โมเดลลดขนาด parameter ลง
● ทำให้โมเดลเข้าถึงเอกสารที่กำหนดไว้

24. ข้อใดต่อไปนี้จัดอยู่ในกลุ่ม AI Services

● Suno.com
Ⓑ Netflix
Ⓒ MS Offices
Ⓓ Canva.com

25. สิ่งใดที่ใช้เชื่อมโยงแต่ละ Block ใน Blockchain เข้าด้วยกันแบบเป็นลำดับ

Ⓐ พาสเวิร์ดที่ใช้ร่วมกัน
Ⓑ IP Address ของผู้สร้าง
Ⓒ ลายเซ็นดิจิทัลของผู้ดูแลระบบ
● Hash ของบล็อกก่อนหน้า

26. ถ้าเรามี “คะแนนสอบนักเรียน” แต่ยังไม่มีการตีความ ถือว่าอยู่ในระดับใดของ DIKW

● Data
Ⓑ Knowledge
Ⓒ Wisdom
Ⓓ Information

27. การเพิ่มนวัตกรรม (A) ส่งผลอย่างไรในโมเดล Solow model

Ⓐ ทำให้แรงงาน (eL) หายไป
● ทำให้เส้น Output (Y) ขยับขึ้น
Ⓒ ทำให้ค่าเสื่อมราคามากขึ้น
Ⓓ ทำให้ทุน (K) ลดลง

28. Private Cloud เหมาะสมกับสถานการณ์ใดมากที่สุด

Ⓐ เกมออนไลน์ขนาดใหญ่
Ⓑ การ แชร์ ข้อมูล ระหว่าง หลาย องค์กร ในอุตสาหกรรมเดียวกัน
Ⓒ นักเรียนที่อยากใช้พื้นที่ฟรี
● ธุรกิจที่ต้องการความปลอดภัยสูง

29. ข้อใดกล่าวถูกต้อง

Ⓐ Semi-structured ไม่มี metadata
Ⓑ Structured เป็นข้อมูลที่เป็นรูปภาพ
● Semi-structured มี แท็ก แต่ ไม่ เป็น ตารางตายตัว
Ⓓ ไม่มีความแตกต่าง

30. Smart Environment มีเป้าหมายหลักคืออะไร

Ⓐ การเพิ่มปริมาณยานพาหนะในเมือง
Ⓑ การสร้างสนามบินใหม่
● การ รักษา สมดุล ธรรมชาติ และ ใช้ ทรัพยากรอย่างยั่งยืน
Ⓓ การสร้างตึกสูงในเมือง

31. ถ้าต้องการตรวจจับระดับแอลกอฮอล์ในลมหายใจ ควรใช้เซนเซอร์ใด

Ⓐ Ultrasonic Sensor
Ⓑ PIR Sensor
● Alcohol Sensor
Ⓓ Gas Sensor

32. Platform as a Service (PaaS) ให้บริการอะไรเป็นหลัก

● เครื่องมือสำหรับพัฒนาและรันแอปพลิเคชัน
Ⓑ ซอฟต์แวร์สำเร็จรูปพร้อมใช้งานทันที
Ⓒ การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตฟรี
Ⓓ เครื่องคอมพิวเตอร์จริงที่ต้องซื้อเอง

33. Private Key ของกระเป๋าเงินคริปโตเคอร์เรนซีมีความสำคัญตามข้อใด

Ⓐ ใช้ เปิด เผย ต่อ สาธารณะ เพื่อ ช่วย ตรวจ สอบ ความถูกต้องของรายการธุรกรรมที่รับเข้ามา
Ⓑ เป็นเพียงหมายเลขอ้างอิงของการทำธุรกรรมที่สามารถกดขอรับใหม่ผ่านอีเมลได้ หากเกิดลืม
● เป็นรหัสลับพิเศษที่ใช้ยืนยันการเป็นเจ้าของและใช้ลงนามโอนสินทรัพย์ออกไป
Ⓓ ใช้ ทำ หน้าที่ เปรียบ เสมือน เครื่อง มือ ค้นหาตำแหน่งของ Block ปัจจุบันในระบบ

34. IoT Gateway ทำหน้าที่อะไร

● เป็นตัวเชื่อมต่ออุปกรณ์ IoT เข้าสู่เครือข่ายและคลาวด์
Ⓑ เป็นที่เก็บข้อมูลระยะยาว
Ⓒ เป็นอุปกรณ์ตรวจจับอุณหภูมิ
Ⓓ เป็นหน้าจอให้ผู้ใช้ควบคุม

35. Community Cloud หมายถึงข้อใด

● แพลตฟอร์ม ที่ หลาย องค์กร ใน อุตสาหกรรมเดียวกันใช้ร่วมกัน
Ⓑ การเก็บข้อมูลบนมือถือ
Ⓒ ใช้พื้นที่จาก USB Drive
Ⓓ ใช้แค่ภายในบ้าน

36. ข้อใดคือ External Economies of Scale

● การได้รับ preferential treatment จากรัฐบาล
Ⓑ การซื้อวัตถุดิบจำนวนมากโดยบริษัท
Ⓒ การจัดการสายการผลิตภายในบริษัท
Ⓓ การรวมแผนกเพื่อประหยัดค่าใช้จ่าย

37. ถ้าเรานำคะแนนสอบไปจัดเรียง ทำตารางวิเคราะห์เป็นค่าเฉลี่ย ถือว่าอยู่ในระดับใดของ DIKW

● Information
Ⓑ Data
Ⓒ Knowledge
Ⓓ Wisdom

38. Blockchain ถูกออกแบบมาให้มีคุณสมบัติหลักข้อใดที่โดดเด่น

Ⓐ ข้อมูลถูกลบอัตโนมัติเมื่อครบกำหนดเวลา
Ⓑ ขนาดไฟล์มีขนาดเล็กตลอดเวลา
Ⓒ ความเร็วในการประมวลผลเร็วกว่าฐานข้อมูลทั่วไปหลายเท่า
● ข้อมูลที่ถูกบันทึกแล้วไม่สามารถแก้ไขหรือลบได้ง่าย

39. ถ้าเรานำผลค่าเฉลี่ยไปอธิบายว่านักเรียนกลุ่มหนึ่งมีผลการเรียนอ่อนลงเพราะไม่ได้เตรียมสอบ ถือว่าอยู่ในระดับใดของ DIKW

Ⓐ Data
Ⓑ Information
● Knowledge
Ⓓ Wisdom

40. ข้อใดคือความหมายของ Public Cloud

Ⓐ ผสมผสานระหว่างระบบออฟไลน์กับออนไลน์
● มีพื้นที่มากและขยายได้ง่าย เหมาะกับงานพัฒนาและทำงานร่วมกัน
Ⓒ ใช้เฉพาะในองค์กรเดียว
Ⓓ ใช้หลายองค์กรร่วมกันเฉพาะในอุตสาหกรรมเดียว

41. หลักการสำคัญของ K-means clustering คืออะไร

Ⓐ ทำนายค่าตัวเลขต่อเนื่อง

Ⓑ ใช้กฎที่มนุษย์เขียนเพื่อจัดกลุ่ม

Ⓒ ใช้รางวัลและโทษเพื่อฝึก AI

● หาค่าเฉลี่ย ของแต่ละกลุ่มและจัดข้อมูลไปยังกลุ่มที่ใกล้ที่สุด

42. บริการแบบ (Infrastructure as a Service) IaaS มักถูกใช้งานโดยใคร

Ⓐ ผู้ใช้งานทั่วไป

● ผู้บริหาร

Ⓒ นักเรียนมัธยม

Ⓓ นักพัฒนาซอฟต์แวร์

43. ข้อใดเป็น Unstructured Data

Ⓐ ข้อมูล อยู่ ใน ตาราง รูป แบบ แถว,คอลัมน์ ชัดเจน

● ข้อความอิสระ, วิดีโอ, ไฟล์เสียง

Ⓒ ไฟล์ Excel

Ⓓ ตาราง SQL

44. Distributed Ledger Technology (DLT) คืออะไร

Ⓐ เครือข่ายโซเชียลมีเดียรูปแบบใหม่

Ⓑ ซอฟต์แวร์ สำหรับ จำลอง การ ทำงาน ของ เซิร์ฟเวอร์

● ระบบฐานข้อมูลที่แชร์และซิงโครไนซ์ข้อมูล

Ⓓ ระบบเก็บข้อมูลแบบรวมศูนย์ที่ปลอดภัยที่สุด

45. Cloud ให้บริการผ่านเครือข่ายแบบใดได้บ้าง

● ทั้ง เครือ ข่าย สาธารณะ และ เครือ ข่าย ส่วน ตัว เช่น WAN, LAN, VPN

Ⓑ ต้องต่อสายตรงระหว่างเครื่องเท่านั้น

Ⓒ ได้เฉพาะบลูทูธ

Ⓓ ได้เฉพาะอินเทอร์เน็ตบ้าน

46. Cloud ในระบบ IoT มีไว้ทำอะไร

Ⓐ ตรวจจับควันโดยตรง

Ⓑ แจกสัญญาณ Wi-Fi

● วิเคราะห์และจัดเก็บข้อมูลจากอุปกรณ์

Ⓓ เป็นที่เก็บข้อมูลระยะยาว

47. Cryptocurrency คือสิ่งใด

Ⓐ บัตร เครดิต ที่ ใช้ ผูก ติด กับ บัญชี อีเมล บนอินเทอร์เน็ต

Ⓑ เงินกระดาษรูปแบบพิเศษที่พิมพ์ออกมาโดยหน่วยงานเข้ารหัสดิจิทัลของรัฐ

● สินทรัพย์ดิจิทัลที่ใช้เทคนิคการเข้ารหัส

Ⓓ แอปพลิเคชันสำหรับส่งข้อความแชทที่มีระบบชำระเงิน

48. ข้อใดคือ ตัวอย่างของ Smart Energy

Ⓐ การสร้างสวนสาธารณะ

Ⓑ การออกแบบเมืองเพื่อการท่องเที่ยว

● พลังงานหมุนเวียน และระบบ Smart Grid

Ⓓ ระบบขนส่งสาธารณะ

49. Metadata คืออะไร

Ⓐ ข้อมูลที่ไม่สำคัญ

Ⓑ ข้อมูลข้อความ

Ⓒ ข้อมูลที่อยู่ในรูปแบบ JSON

● ข้อมูลที่ใช้อธิบายข้อมูล

50. หากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลแม้เพียงเล็กน้อยใน Block ผลลัพธ์ของ Hash ของบล็อกนั้นจะเป็นอย่างไร

● Hash จะเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิง

Ⓑ Hash จะเปลี่ยนไปเพียงเล็กน้อยตามสัดส่วน

Ⓒ ระบบจะซ่อน Hash ทันทีเพื่อความปลอดภัย

Ⓓ Hash จะยังคงเหมือนเดิม

51. Hybrid Cloud มีจุดเด่นคืออะไร

Ⓐ ใช้เฉพาะกับการประชุมออนไลน์
● ผสมการใช้ Public และ Private Cloud เข้าด้วยกัน
Ⓒ เก็บข้อมูลได้เฉพาะในฮาร์ดดิสก์ภายในเครื่อง
Ⓓ ใช้สำหรับส่งอีเมลเท่านั้น

52. ตัวอย่างของ Semi-intelligent infrastructure คืออะไร

● แผนที่ที่บันทึกข้อมูลมลพิษหรือปริมาณรถในเมือง
Ⓑ ระบบอาคารอัจฉริยะที่ควบคุมพลังงานเอง
Ⓒ ระบบจราจรที่แนะนำเส้นทางให้ผู้ขับขี่
Ⓓ ระบบไฟถนนที่ปรับแสงอัตโนมัติ

53. Physical Infrastructure ที่เป็นส่วนหนึ่งของ Smart Infrastructure ได้แก่ข้อใด

Ⓐ สื่อสังคมออนไลน์ และแอปมือถือ
Ⓑ เซนเซอร์ ปัญญา ประดิษฐ์ คลา วด์ และ บิ๊กดาต้า
Ⓒ บล็อกเชน และโทเคน
● พลังงาน น้ำ การขนส่ง ขยะ และโทรคมนาคม

54. ผลกระทบต่อแรงงานจาก AI ควรถูกมองอย่างไร

● อาจ เป็น ได้ ทั้ง บวก และ ลบ ขึ้น อยู่ กับ การจัดการ
Ⓑ เป็นผลลบเสมอ
Ⓒ ไม่มีผลกระทบจริง
Ⓓ เป็นผลบวกเสมอ

55. Sensors และ IoT (Internet of Things) ช่วยเมืองอัจฉริยะอย่างไร

● เก็บ ข้อมูล สิ่ง แวดล้อม การ จราจร คุณภาพอากาศ และเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่าง ๆ
Ⓑ ทำให้ประชาชนใช้โซเชียลมีเดียได้มากขึ้น
Ⓒ สร้างความบันเทิง
Ⓓ ใช้แทนการวางผังเมืองทั้งหมด

56. AI และคอมพิวเตอร์มีผลกระทบต่อการจ้างงานในลักษณะใดบ้าง

Ⓐ ลดจำนวนแรงงาน
Ⓑ ใช้แทนแรงงานในบางอาชีพ
Ⓒ การเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว
● ถูกทุกข้อ

57. Smart Mobility เน้นในเรื่องใดมากที่สุด

Ⓐ การสร้างสวนดอกไม้
● การ เดิน ทาง และ ระบบ ขนส่ง ที่ สะดวก ปลอดภัย และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
Ⓒ การสร้างตลาดและแหล่งชุมชนใหม่
Ⓓ การใช้พลังงานไฟฟ้าในครัวเรือน

58. ข้อใด ไม่ใช่ ลักษณะของ Deep Learning (DL)

Ⓐ เป็นสาขาย่อยของ Machine Learning
Ⓑ ใช้โครงข่ายประสาทเทียมหลายชั้น
● สามารถทำงานได้โดยไม่ต้องอาศัยข้อมูลใด ๆ
Ⓓ ต้องการข้อมูลจำนวนมากในการฝึก

59. Economies of Scale มีผลต่อธุรกิจอย่างไร

Ⓐ ทำให้ต้นทุนเพิ่มคงที่
Ⓑ ไม่มีผลต่อการผลิต
● ทำให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลงเมื่อผลิตเพิ่ม
Ⓓ ทำให้ต้นทุนต่อหน่วยสูงขึ้นเมื่อผลิตเพิ่ม

60. เหตุผลที่ทำให้ IoT มีความสามารถในการประมวลผลและวิเคราะห์มากขึ้นคืออะไร

● การมีการเชื่อมต่อเซนเซอร์และอุปกรณ์เข้ากับอินเทอร์เน็ต
Ⓑ การใช้พลังงานจากมนุษย์แทนเครื่องจักร
Ⓒ การลดจำนวนอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ
Ⓓ การตัดการเชื่อมต่อจากระบบเครือข่าย

61. จุดเด่นสำคัญของ Edge Computing คืออะไร

● ช่วยลดเวลาในการตอบสนอง

Ⓑ ต้อง มี อินเทอร์เน็ต ตลอด เวลา เพื่อ ติดต่อภายนอก

Ⓒ ทำให้การประมวลผลช้าลง

Ⓓ ใช้ได้เฉพาะในเกม

62. ลักษณะสำคัญของ Reinforcement Learning คืออะไร

Ⓐ โมเดลสุ่มทดลองโดยไม่ต้องประเมินผล

● เรียนรู้จากการให้รางวัลและการลงโทษ

Ⓒ จัดกลุ่มข้อมูลเองโดยไม่รู้คำตอบ

Ⓓ ใช้กฎที่เขียนไว้

63. Node ในเครือข่าย Blockchain หมายถึงอะไร

Ⓐ อุปกรณ์ที่ใช้ขุดบิทคอยน์เท่านั้น

Ⓑ หน่วย ย่อย ที่สุด ของ สกุล เงิน ดิจิทัล แต่ละประเภท

● คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ใด ๆ ที่เชื่อมต่อกับเครือ ข่าย และ เก็บ รักษา ข้อมูล ของ Ledger หรือช่วยตรวจสอบธุรกรรม

Ⓓ กระเป๋า เงิน ดิจิทัล ส่วน ตัว ของ ผู้ใช้ งาน แบบออฟไลน์

64. ข้อใด **ไม่ใช่** ตัวอย่างของ Unstructured Data

Ⓐ คลิปเสียง

Ⓑ รูปภาพ

● ฐานข้อมูล SQL

Ⓓ ไฟล์ Word

65. ในกรณีที่ผู้ใช้งานทำ Private Key สูญหายและไม่มีคำสำรองไว้ จะเกิดผลลัพธ์ในลักษณะใด

Ⓐ สามารถร้องขอรหัสผ่านใหม่จากฝ่ายสนับสนุน (Support) ของระบบบล็อกเชนได้

Ⓑ ระบบถือว่าบัญชีตาย และสินทรัพย์ทั้งหมดจะถูกโอนกลับไปยังต้นทางของผู้โอนก่อนหน้าอัตโนมัติ

Ⓒ ระบบจะตรวจสอบลายนิ้วมือเพื่อสร้างกุญแจส่วนตัวใหม่ให้โดยอัตโนมัติ

● จะ ไม่ สามารถ เข้า ถึง ควบคุม หรือ โอนสินทรัพย์ดิจิทัลเหล่านั้นได้อีกเลย

66. ข้อใดคือความหมายของคำว่า Decentralization

Ⓐ การรวมศูนย์ข้อมูลไว้ที่เซิร์ฟเวอร์เดียว

Ⓑ การลบข้อมูลที่ไม่จำเป็นทิ้งโดยอัตโนมัติ

● การกระจายอำนาจและการควบคุมออกจากศูนย์กลาง

Ⓓ การเข้ารหัสข้อมูลด้วยรหัสผ่านเดียว

67. ตามแนวคิด Smart City ของไทย มีกี่ด้าน ที่ใช้พัฒนาเมืองอัจฉริยะ

Ⓐ 11 ด้าน

● 7 ด้าน

Ⓒ 3 ด้าน

Ⓓ 2 ด้าน

68. Velocity ของ Big Data หมายถึง

● ความเร็วในการสร้างข้อมูล

Ⓑ ความถูกต้องของข้อมูล

Ⓒ ความ แตก ต่าง ระหว่าง ข้อมูล เชิง คุณภาพ กับเชิงปริมาณ

Ⓓ ความหลากหลายของไฟล์

69. Smart Citizens ในเมืองอัจฉริยะหมายถึงอะไร

Ⓐ ประชาชนที่ทำงานด้านไอที

Ⓑ ประชาชนที่อยู่ในเมืองใหญ่

● พลเมืองที่มีความรู้ เท่าทันเทคโนโลยี และมีส่วนร่วมในการพัฒนาเมือง

Ⓓ ประชาชนที่ใช้สมาร์ทโฟนทุกคน

70. ผู้ที่ทำหน้าที่เป็น Miner หรือผู้ขุด ในเครือข่ายแบบ Proof of Work มีบทบาทสำคัญคืออะไร

Ⓐ เขียนโปรแกรมสำหรับการสร้างเหรียญชนิดใหม่เตรียมเข้าสู่ตลาดแลกเปลี่ยนคริปโต

Ⓑ ทำการลบหรือบีบอัดข้อมูลธุรกรรมเก่าที่ซ้ำซ้อนเพื่อเพิ่มเนื้อที่จัดเก็บในระบบ

● รวบรวมและตรวจสอบธุรกรรม แล้วแข่งกันแก้โจทย์คณิตศาสตร์ที่ซับซ้อนเพื่อสร้างบล็อกใหม่

Ⓓ ร่างกฎหมายและนโยบายกำกับดูแลเสถียรภาพมูลค่าเหรียญเพื่อให้มีราคาคงที่

+54/11/14+

ANSWER SHEET

Course: 888121 **Section:** 001 และ 002
Date: 12 มีนาคม พ.ศ. 2569 **Time:** 08.00 - 09.30

Instructions / คำชี้แจง:
Use Pen or Pencil (2B). Fill the box completely.
ใช้ปากกาหรือดินสอ (2B) กรอกคำตอบให้เต็มช่อง

Valid (ใช้ได้) ● **Invalid (ใช้ไม่ได้)** ⊗

ชื่อ . . . . . นามสกุล . . . . . รหัส: . . . . . .

Student ID (ฝนรหัสนักศึกษา)

0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9	9	9	9

1.	A	B	●	D	14.	A	B	C	●	27.	A	●	C	D
2.	A	●	C	D	15.	A	B	C	●	28.	A	B	C	●
3.	A	B	●	D	16.	A	B	C	●	29.	A	B	●	D
4.	●	B	C	D	17.	A	B	C	●	30.	A	B	●	D
5.	A	B	●	D	18.	A	B	C	●	31.	A	B	●	D
6.	A	B	●	D	19.	●	B	C	D	32.	●	B	C	D
7.	A	B	C	●	20.	A	B	●	D	33.	A	B	●	D
8.	A	B	C	●	21.	●	B	C	D	34.	●	B	C	D
9.	A	B	C	●	22.	A	B	●	D	35.	●	B	C	D
10.	●	B	C	D	23.	A	B	C	●	36.	●	B	C	D
11.	A	B	●	D	24.	●	B	C	D	37.	●	B	C	D
12.	A	B	C	●	25.	A	B	C	●	38.	A	B	C	●
13.	●	B	C	D	26.	●	B	C	D	39.	A	B	●	D

40. Ⓐ ● Ⓒ Ⓓ
41. Ⓐ Ⓑ Ⓒ ●
42. Ⓐ ● Ⓒ Ⓓ
43. Ⓐ ● Ⓒ Ⓓ
44. Ⓐ Ⓑ ● Ⓓ
45. ● Ⓑ Ⓒ Ⓓ
46. Ⓐ Ⓑ ● Ⓓ
47. Ⓐ Ⓑ ● Ⓓ
48. Ⓐ Ⓑ ● Ⓓ
49. Ⓐ Ⓑ Ⓒ ●
50. ● Ⓑ Ⓒ Ⓓ
51. Ⓐ ● Ⓒ Ⓓ
52. ● Ⓑ Ⓒ Ⓓ
53. Ⓐ Ⓑ Ⓒ ●
54. ● Ⓑ Ⓒ Ⓓ
55. ● Ⓑ Ⓒ Ⓓ
56. Ⓐ Ⓑ Ⓒ ●
57. Ⓐ ● Ⓒ Ⓓ
58. Ⓐ Ⓑ ● Ⓓ
59. Ⓐ Ⓑ ● Ⓓ
60. ● Ⓑ Ⓒ Ⓓ
61. ● Ⓑ Ⓒ Ⓓ
62. Ⓐ ● Ⓒ Ⓓ
63. Ⓐ Ⓑ ● Ⓓ
64. Ⓐ Ⓑ ● Ⓓ
65. Ⓐ Ⓑ Ⓒ ●
66. Ⓐ Ⓑ ● Ⓓ
67. Ⓐ ● Ⓒ Ⓓ
68. ● Ⓑ Ⓒ Ⓓ
69. Ⓐ Ⓑ ● Ⓓ
70. Ⓐ Ⓑ ● Ⓓ

+55/1/12+

ข้อสอบกลางภาค

กระบวนวิชา: 888121 **ตอน** 001 และ 002
สอบวันที่: 12 มีนาคม พ.ศ. 2569 **เวลา** 08.00 - 09.30

ชื่อ . . . . . นามสกุล . . . . . รหัส: . . . . . .

คำชี้แจง

1. ข้อสอบมีจำนวนทั้งสิ้น 96 ข้อ
2. ก่อนเข้าห้องสอบให้กรรมการคุมสอบประกาศให้นักศึกษาทราบว่า สิ่งของใดที่อนุญาตให้นำเข้าห้องสอบ และสิ่งของใดที่ห้ามนำเข้าห้องสอบ
3. ให้นักศึกษาเขียนชื่อ - นามสกุล และรหัสประจำตัว ให้ชัดเจน
4. ก่อนเริ่มดำเนินการสอบให้กรรมการคุมสอบประกาศในห้องสอบให้นักศึกษาทราบเกี่ยวกับชื่อกระบวนวิชาที่จัดสอบ
5. ให้นักศึกษาปฏิบัติตามคำชี้แจงของกรรมการคุมสอบอย่างเคร่งครัด
6. **การทุจริตหรือกระทำการใด ๆ ซึ่งเป็นการทุจริตในการสอบ เป็นความผิดวินัยร้ายแรง**
7. **การทุจริตหรือกระทำการใด ๆ ซึ่งเป็นการทุจริตในการสอบ จะได้รับการพิจารณาให้อักษรลำดับขั้น F หรือ U**
8. ให้ปฏิบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการสอบของนักศึกษา พ.ศ. 2554 อย่างเคร่งครัด

ฉันได้อ่านคำชี้แจงในการทำข้อสอบด้วยความเข้าใจแล้ว

_____

Signature

1. ข้อใดกล่าวถูกต้อง

● Semi-structured มี แท็ก แต่ ไม่ เป็น ตารางตายตัว
Ⓑ Structured เป็นข้อมูลที่เป็นรูปภาพ
Ⓒ Semi-structured ไม่มี metadata
Ⓓ ไม่มีความแตกต่าง

2. AI และคอมพิวเตอร์มีผลกระทบต่อการจ้างงานในลักษณะใดบ้าง

Ⓐ ลดจำนวนแรงงาน
Ⓑ การเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว
Ⓒ ใช้แทนแรงงานในบางอาชีพ
● ถูกทุกข้อ

3. ข้อใดตรงกับ Structured Data ที่สุด

Ⓐ ข้อมูลรูปภาพ
● ข้อมูล อยู่ ใน ตาราง รูป แบบ แถว,คอลัมน์ ชัดเจน
Ⓒ ข้อมูลที่ไม่มีรูปแบบตายตัว
Ⓓ ข้อมูลจากไฟล์เสียง

4. ข้อใดอธิบาย Supervised Learning ได้ถูกต้องที่สุด

Ⓐ โมเดลสุ่มทดลองโดยไม่ต้องประเมินผล
Ⓑ ปล่อยให้โมเดลค้นหาโครงสร้างข้อมูลเองโดยไม่มีคำตอบ
● โมเดลเรียนรู้จากตัวอย่างที่ถูกต้อง
Ⓓ โมเดล เรียน รู้ จาก รางวัล และ การ ลงโทษ จากสภาพแวดล้อม

5. ความแตกต่างหลักระหว่าง Distributed Ledger Technology (DLT) กับ ฐาน ข้อมูล แบบ ดั้งเดิม คืออะไร

Ⓐ DLT ใช้งานได้ฟรี
Ⓑ DLT ทำงานเร็วกว่าฐานข้อมูลแบบดั้งเดิมเสมอ
Ⓒ DLT จำเป็นต้องใช้บนโทรศัพท์มือถือ
● DLT ไม่มีผู้ดูแลศูนย์กลางเพียงผู้เดียว

6. ข้อใดคือ Internal Economies of Scale

Ⓐ ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีจากรัฐบาล
Ⓑ การสนับสนุนจากสมาคมอุตสาหกรรม
● การซื้อวัตถุดิบปริมาณมากทำให้ราคาถูกลง
Ⓓ การช่วยเหลือจากต่างประเทศ

7. ข้อใดเป็น Unstructured Data

● ข้อความอิสระ, วิดีโอ, ไฟล์เสียง
Ⓑ ข้อมูล อยู่ ใน ตาราง รูป แบบ แถว,คอลัมน์ ชัดเจน
Ⓒ ไฟล์ Excel
Ⓓ ตาราง SQL

8. จุดเด่นสำคัญของ Edge Computing คืออะไร

Ⓐ ทำให้การประมวลผลช้าลง
Ⓑ ใช้ได้เฉพาะในเกม
● ช่วยลดเวลาในการตอบสนอง
Ⓓ ต้อง มี อินเทอร์เน็ต ตลอด เวลา เพื่อ ติดต่อภายนอก

9. ข้อใดคือความหมายของคำว่า Decentralization

Ⓐ การเข้ารหัสข้อมูลด้วยรหัสผ่านเดียว
Ⓑ การรวมศูนย์ข้อมูลไว้ที่เซิร์ฟเวอร์เดียว
Ⓒ การลบข้อมูลที่ไม่จำเป็นทิ้งโดยอัตโนมัติ
● การกระจายอำนาจและการควบคุมออกจากศูนย์กลาง

10. ข้อใดคือ ตัวอย่างของ Smart Energy

● พลังงานหมุนเวียน และระบบ Smart Grid
Ⓑ ระบบขนส่งสาธารณะ
Ⓒ การออกแบบเมืองเพื่อการท่องเที่ยว
Ⓓ การสร้างสวนสาธารณะ

11. Economies of Scale มีผลต่อธุรกิจอย่างไร

Ⓐ ทำให้ต้นทุนเพิ่มคงที่
Ⓑ ไม่มีผลต่อการผลิต
● ทำให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลงเมื่อผลิตเพิ่ม
Ⓓ ทำให้ต้นทุนต่อหน่วยสูงขึ้นเมื่อผลิตเพิ่ม

12. สิ่งใดที่ใช้เชื่อมโยงแต่ละ Block ใน Blockchain เข้าด้วยกันแบบเป็นลำดับ

● Hash ของบล็อกก่อนหน้า
Ⓑ ลายเซ็นดิจิทัลของผู้ดูแลระบบ
Ⓒ พาสเวิร์ดที่ใช้ร่วมกัน
Ⓓ IP Address ของผู้สร้าง

13. Velocity ของ Big Data หมายถึง

Ⓐ ความหลากหลายของไฟล์
● ความเร็วในการสร้างข้อมูล
Ⓒ ความถูกต้องของข้อมูล
Ⓓ ความ แตก ต่าง ระหว่าง ข้อมูล เชิง คุณภาพ กับ เชิงปริมาณ

14. Cryptocurrency คือสิ่งใด

● สินทรัพย์ดิจิทัลที่ใช้เทคนิคการเข้ารหัส
Ⓑ เงินกระดาษรูปแบบพิเศษที่พิมพ์ออกมาโดยหน่วยงานเข้ารหัสดิจิทัลของรัฐ
Ⓒ แอปพลิเคชันสำหรับส่งข้อความแชทที่มีระบบชำระเงิน
Ⓓ บัตร เครดิต ที่ ใช้ ผูก ติด กับ บัญชี อีเมล บน อินเทอร์เน็ต

15. หลักการสำคัญของ K-means clustering คืออะไร

Ⓐ ทำนายค่าตัวเลขต่อเนื่อง
Ⓑ ใช้รางวัลและโทษเพื่อฝึก AI
Ⓒ ใช้กฎที่มนุษย์เขียนเพื่อจัดกลุ่ม
● หาค่าเฉลี่ย ของแต่ละกลุ่มและจัดข้อมูลไปยังกลุ่มที่ใกล้ที่สุด

16. ข้อใดคือการเรียงลำดับชั้นของ DIKW ที่ถูกต้อง

Ⓐ Knowledge -> Wisdom -> Data -> Information
● Data -> Information -> Knowledge -> Wisdom
Ⓒ Wisdom -> Knowledge -> Information -> Data
Ⓓ Information -> Data -> Wisdom -> Knowledge

17. ถ้าเรานำผลค่าเฉลี่ยไปอธิบายว่านักเรียนกลุ่มหนึ่ง มี ผล การ เรียน อ่อน ลง เพราะ ไม่ได้ เตรียม สอบ ถือว่าอยู่ในระดับใดของ DIKW

Ⓐ Information
Ⓑ Wisdom
Ⓒ Data
● Knowledge

18. เครือข่ายบล็อกเชนใดที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นแพลตฟอร์มแรกที่ริเริ่มนำระบบ Smart Contract มาใช้งานอย่างแพร่หลาย

Ⓐ Bitcoin
Ⓑ Litecoin
● Ethereum
Ⓓ Ripple

19. Community Cloud หมายถึงข้อใด

Ⓐ การเก็บข้อมูลบนมือถือ
Ⓑ ใช้พื้นที่จาก USB Drive
● แพลตฟอร์ม ที่ หลาย องค์กร ใน อุตสาหกรรมเดียวกันใช้ร่วมกัน
Ⓓ ใช้แค่ภายในบ้าน

20. เหตุผลที่ทำให้ IoT มีความสามารถในการประมวลผลและวิเคราะห์มากขึ้นคืออะไร

● การมีการเชื่อมต่อเซนเซอร์และอุปกรณ์เข้ากับอินเทอร์เน็ต
Ⓑ การลดจำนวนอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ
Ⓒ การตัดการเชื่อมต่อจากระบบเครือข่าย
Ⓓ การใช้พลังงานจากมนุษย์แทนเครื่องจักร

21. ผลกระทบต่อแรงงานจาก AI ควรถูกมองอย่างไร

● อาจ เป็น ได้ ทั้ง บวก และ ลบ ขึ้น อยู่ กับ การจัดการ
Ⓑ เป็นผลบวกเสมอ
Ⓒ เป็นผลลบเสมอ
Ⓓ ไม่มีผลกระทบจริง

22. Cloud ในระบบ IoT มีไว้ทำอะไร

Ⓐ ตรวจจับควันโดยตรง
Ⓑ เป็นที่เก็บข้อมูลระยะยาว
● วิเคราะห์และจัดเก็บข้อมูลจากอุปกรณ์
Ⓓ แจกสัญญาณ Wi-Fi

23. ข้อใด ไม่ใช่ ลักษณะของ Deep Learning (DL)

Ⓐ เป็นสาขาย่อยของ Machine Learning
Ⓑ ต้องการข้อมูลจำนวนมากในการฝึก
Ⓒ ใช้โครงข่ายประสาทเทียมหลายชั้น
● สามารถทำงานได้โดยไม่ต้องอาศัยข้อมูลใด ๆ

24. Node ในเครือข่าย Blockchain หมายถึงอะไร

Ⓐ กระเป๋าเงินดิจิทัล ส่วนตัวของผู้ใช้งานแบบออฟไลน์
● คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ใด ๆ ที่เชื่อมต่อกับเครือข่าย และ เก็บ รักษา ข้อมูล ของ Ledger หรือช่วยตรวจสอบธุรกรรม
Ⓒ อุปกรณ์ที่ใช้ขุดบิทคอยน์เท่านั้น
Ⓓ หน่วย ย่อย ที่สุด ของ สกุล เงิน ดิจิทัล แต่ละประเภท

25. ตัวอย่างบริการใดตรงกับ SaaS

Ⓐ Heroku, Cloud Foundry
Ⓑ AWS, Stackscale
● Gmail, Trello, Office 365
Ⓓ VMware

26. ถ้าเรามี “คะแนนสอบนักเรียน” แต่ยังไม่มีการตีความ ถือว่าอยู่ในระดับใดของ DIKW

Ⓐ Wisdom
Ⓑ Knowledge
● Data
Ⓓ Information

27. Blockchain ถูกออกแบบมาให้มีคุณสมบัติหลักข้อใดที่โดดเด่น

Ⓐ ขนาดไฟล์มีขนาดเล็กตลอดเวลา
● ข้อมูลที่ถูกบันทึกแล้วไม่สามารถแก้ไขหรือลบได้ง่าย
Ⓒ ความเร็วในการประมวลผลเร็วกว่าฐานข้อมูลทั่วไปหลายเท่า
Ⓓ ข้อมูลถูกลบอัตโนมัติเมื่อครบกำหนดเวลา

28. Smart Citizens ในเมืองอัจฉริยะหมายถึงอะไร

Ⓐ ประชาชนที่อยู่ในเมืองใหญ่
Ⓑ ประชาชนที่ใช้สมาร์ทโฟนทุกคน
● พลเมืองที่มีความรู้ เท่าทันเทคโนโลยี และมีส่วนร่วมในการพัฒนาเมือง
Ⓓ ประชาชนที่ทำงานด้านไอที

29. ข้อใดต่อไปนี้จัดอยู่ในกลุ่ม AI Services

Ⓐ MS Offices
● Suno.com
Ⓒ Netflix
Ⓓ Canva.com

30. IoT without IP address หมายถึงอะไร

Ⓐ ระบบที่มีเฉพาะมือถือและแท็บเล็ต
Ⓑ เครือข่ายที่ใช้เฉพาะ Wi-Fi
● ระบบที่มีเซนเซอร์ แต่ไม่เชื่อมต่อโดยตรงกับอินเทอร์เน็ต
Ⓓ ระบบที่ไม่ใช้เซนเซอร์เลย

31. ตัวอย่างของ Semi-intelligent infrastructure คืออะไร

● แผนที่ที่บันทึกข้อมูลมลพิษหรือปริมาณรถในเมือง
Ⓑ ระบบจราจรที่แนะนำเส้นทางให้ผู้ขับขี่
Ⓒ ระบบอาคารอัจฉริยะที่ควบคุมพลังงานเอง
Ⓓ ระบบไฟถนนที่ปรับแสงอัตโนมัติ

32. หากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลแม้เพียงเล็กน้อยใน Block ผลลัพธ์ของ Hash ของบล็อกนั้นจะเป็นอย่างไร

Ⓐ Hash จะเปลี่ยนไปเพียงเล็กน้อยตามสัดส่วน
Ⓑ Hash จะยังคงเหมือนเดิม
Ⓒ ระบบจะซ่อน Hash ทันทีเพื่อความปลอดภัย
● Hash จะเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิง

33. IoT Gateway ทำหน้าที่อะไร

● เป็นตัวเชื่อมต่ออุปกรณ์ IoT เข้าสู่เครือข่ายและคลาวด์
Ⓑ เป็นที่เก็บข้อมูลระยะยาว
Ⓒ เป็นหน้าจอให้ผู้ใช้ควบคุม
Ⓓ เป็นอุปกรณ์ตรวจจับอุณหภูมิ

34. บริการแบบ (Infrastructure as a Service) IaaS มักถูกใช้งานโดยใคร

Ⓐ ผู้ใช้งานทั่วไป
● ผู้บริหาร
Ⓒ นักเรียนมัธยม
Ⓓ นักพัฒนาซอฟต์แวร์

35. ผู้ที่ทำหน้าที่เป็น Miner หรือผู้ขุด ในเครือข่ายแบบ Proof of Work มีบทบาทสำคัญคืออะไร

● รวบรวมและตรวจสอบธุรกรรม แล้วแข่งกันแก้โจทย์คณิตศาสตร์ที่ซับซ้อนเพื่อสร้างบล็อกใหม่
Ⓑ เขียนโปรแกรมสำหรับการสร้างเหรียญชนิดใหม่เตรียมเข้าสู่ตลาดแลกเปลี่ยนคริปโต
Ⓒ ทำการลบหรือบีบอัดข้อมูลธุรกรรมเก่าที่ซ้ำซ้อนเพื่อเพิ่มเนื้อที่จัดเก็บในระบบ
Ⓓ ร่างกฎหมายและนโยบายกำกับดูแลเสถียรภาพมูลค่าเหรียญเพื่อให้มีราคาคงที่

36. Distributed Ledger Technology (DLT) คืออะไร

Ⓐ เครือข่ายโซเชียลมีเดียรูปแบบใหม่
Ⓑ ระบบเก็บข้อมูลแบบรวมศูนย์ที่ปลอดภัยที่สุด
● ระบบฐานข้อมูลที่แชร์และซิงโครไนซ์ข้อมูล
Ⓓ ซอฟต์แวร์สำหรับจำลองการทำงานของเซิร์ฟเวอร์

37. Private Cloud เหมาะสมกับสถานการณ์ใดมากที่สุด

● ธุรกิจที่ต้องการความปลอดภัยสูง
Ⓑ เกมออนไลน์ขนาดใหญ่
Ⓒ การแชร์ข้อมูลระหว่างหลายองค์กรในอุตสาหกรรมเดียวกัน
Ⓓ นักเรียนที่อยากใช้พื้นที่ฟรี

38. ในกรณีที่ผู้ใช้งานทำ Private Key สูญหายและไม่มีคำสำรองไว้ จะเกิดผลลัพธ์ในลักษณะใด

Ⓐ ระบบถือว่าบัญชีตาย และสินทรัพย์ทั้งหมดจะถูกโอนกลับไปยังต้นทางของผู้โอนก่อนหน้าอัตโนมัติ
Ⓑ ระบบจะตรวจสอบลายนิ้วมือเพื่อสร้างกุญแจส่วนตัวใหม่ให้โดยอัตโนมัติ
Ⓒ สามารถร้องขอรหัสผ่านใหม่จากฝ่ายสนับสนุน (Support) ของระบบบล็อกเชนได้
● จะไม่สามารถเข้าถึงควบคุมหรือโอนสินทรัพย์ดิจิทัลเหล่านั้นได้อีกเลย

39. Metadata คืออะไร

Ⓐ ข้อมูลข้อความ
● ข้อมูลที่ใช้อธิบายข้อมูล
Ⓒ ข้อมูลที่อยู่ในรูปแบบ JSON
Ⓓ ข้อมูลที่ไม่สำคัญ

40. Physical Infrastructure ที่เป็นส่วนหนึ่งของ Smart Infrastructure ได้แก่ข้อใด

Ⓐ บล็อกเชน และโทเคน
Ⓑ สื่อสังคมออนไลน์ และแอปมือถือ
● พลังงาน น้ำ การขนส่ง ขยะ และโทรคมนาคม
Ⓓ เซนเซอร์ ปัญญา ประดิษฐ์ คลา วด์ และ บิ๊กดาต้า

41. ข้อใดคือความหมายของ Artificial Intelligence (AI)

Ⓐ การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดกลุ่ม (Clustering)
Ⓑ ความสามารถของระบบที่เรียนรู้ได้เองโดยไม่ต้องเขียนโปรแกรมชัดเจน
Ⓒ การ เรียน รู้ ที่ อาศัย โครง ข่าย ประสาท เทียมหลายชั้น
● โปรแกรมที่สามารถเรียนรู้และรับรู้ได้

42. ถ้าต้องการตรวจจับระดับแอลกอฮอล์ในลมหายใจ ควรใช้เซนเซอร์ใด

Ⓐ PIR Sensor
Ⓑ Ultrasonic Sensor
Ⓒ Gas Sensor
● Alcohol Sensor

43. Platform as a Service (PaaS) ให้บริการอะไรเป็นหลัก

Ⓐ ซอฟต์แวร์สำเร็จรูปพร้อมใช้งานทันที
● เครื่องมือสำหรับพัฒนาและรันแอปพลิเคชัน
Ⓒ การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตฟรี
Ⓓ เครื่องคอมพิวเตอร์จริงที่ต้องซื้อเอง

44. การเพิ่มนวัตกรรม (A) ส่งผลอย่างไรในโมเดล Solow model

Ⓐ ทำให้ค่าเสื่อมราคามากขึ้น
Ⓑ ทำให้ทุน (K) ลดลง
● ทำให้เส้น Output (Y) ขยับขึ้น
Ⓓ ทำให้แรงงาน (eL) หายไป

45. ตามแนวคิด Smart City ของไทย มีกี่ด้าน ที่ใช้พัฒนาเมืองอัจฉริยะ

● 7 ด้าน
Ⓑ 3 ด้าน
Ⓒ 2 ด้าน
Ⓓ 11 ด้าน

46. ฟังก์ชันแฮช (Hash Function) ที่ใช้ใน Blockchain มีลักษณะอย่างไร

Ⓐ แปลง ข้อมูล กลับ ไป เป็น ข้อความ ต้นฉบับ ได้เสมอ
● แปลงข้อมูลรับเข้าขนาดเท่าใดก็ได้ให้เป็นค่าที่มีความยาวคงที่
Ⓒ อนุญาตให้ทุกคนแก้ไขผลลัพธ์ได้
Ⓓ แปลงหรือลดขนาดไฟล์ข้อมูลภาพและเสียง

47. Smart Economy มีเป้าหมายเพื่ออะไร

Ⓐ การสร้างสวนสาธารณะในเมือง
Ⓑ การพัฒนาภาคเกษตรกรรมแบบดั้งเดิม
Ⓒ การพัฒนาพลังงานไฟฟ้า
● การส่งเสริมธุรกิจใหม่ ๆ และระบบเศรษฐกิจดิจิทัล

48. Hybrid Cloud มีจุดเด่นคืออะไร

Ⓐ ใช้เฉพาะกับการประชุมออนไลน์
Ⓑ ใช้สำหรับส่งอีเมลเท่านั้น
Ⓒ เก็บข้อมูลได้เฉพาะในฮาร์ดดิสก์ภายในเครื่อง
● ผสมการใช้ Public และ Private Cloud เข้าด้วยกัน

49. Economies of Scale หมายถึงอะไร

Ⓐ การได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล

● ข้อได้เปรียบที่บริษัทขนาดใหญ่มีจากการลดต้นทุนเมื่อปริมาณเพิ่ม

Ⓒ ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นเมื่อผลิตมากขึ้น

Ⓓ การผลิตน้อยแต่คุณภาพสูง

50. Smart Mobility เน้นในเรื่องใดมากที่สุด

Ⓐ การสร้างตลาดและแหล่งชุมชนใหม่

● การ เดิน ทาง และ ระบบ ขนส่ง ที่ สะดวก ปลอดภัย และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

Ⓒ การใช้พลังงานไฟฟ้าในครัวเรือน

Ⓓ การสร้างสวนดอกไม้

51. Cloud ให้บริการผ่านเครือข่ายแบบใดได้บ้าง

● ทั้ง เครือ ข่าย สาธารณะ และ เครือ ข่าย ส่วน ตัว เช่น WAN, LAN, VPN

Ⓑ ได้เฉพาะอินเทอร์เน็ตบ้าน

Ⓒ ต้องต่อสายตรงระหว่างเครื่องเท่านั้น

Ⓓ ได้เฉพาะบลูทูธ

52. ตาม กฎของมัวร์ (Moore's Law) กล่าวไว้อย่างไร

Ⓐ ความเร็วของคอมพิวเตอร์จะลดลงทุก 5 ปี

Ⓑ ราคาคอมพิวเตอร์จะคงที่ตลอดเวลา

● จำนวนทรานซิสเตอร์บนไมโครชิปจะเพิ่มขึ้น 2 เท่าทุก 2 ปี

Ⓓ จำนวนทรานซิสเตอร์จะลดลงครึ่งหนึ่งทุก 2 ปี

53. Smart Environment มีเป้าหมายหลักคืออะไร

Ⓐ การสร้างสนามบินใหม่

Ⓑ การสร้างตึกสูงในเมือง

● การ รักษา สมดุล ธรรมชาติ และ ใช้ ทรัพยากร อย่างยั่งยืน

Ⓓ การเพิ่มปริมาณยานพาหนะในเมือง

54. ปัญหาความท้าทายหลักที่สำคัญ อย่างหนึ่งของเทคโนโลยี Blockchain สาธารณะในปัจจุบันคือเรื่องใด

Ⓐ ปัญหา ผู้ใช้ ทั่วไป ลืม รหัส ผ่าน แล้ว ทำให้ เครือข่ายบล็อกเชนทั้งหมดหยุดชะงัก

Ⓑ ปัญหา การ ขาดแคลน ภาษา โปรแกรม สำหรับพัฒนาแอปพลิเคชันโดยสิ้นเชิง

Ⓒ ความเสี่ยงในการคัดลอกไฟล์บัญชีทั้งหมดไปยังแฟลชไดรฟ์โดยแฮกเกอร์ฝีมือดี

● ปัญหา ความ สามารถ ใน การ รองรับ ปริมาณธุรกรรมจำนวนมหาศาลต่อวินาที

55. ข้อใดคือความหมายของ Public Cloud

Ⓐ ใช้เฉพาะในองค์กรเดียว

● มี พื้นที่ มาก และ ขยาย ได้ ง่าย เหมาะ กับ งาน พัฒนาและทำงานร่วมกัน

Ⓒ ผสมผสานระหว่างระบบออฟไลน์กับออนไลน์

Ⓓ ใช้หลายองค์กรร่วมกันเฉพาะในอุตสาหกรรมเดียว

56. ข้อใดไม่ใช่ความท้าทายของ Big Data ตามนิยาม

Ⓐ Data analysis

Ⓑ Data storage

● Data cooking

Ⓓ Capturing data

57. ลักษณะสำคัญของ Reinforcement Learning คืออะไร

Ⓐ โมเดลสุ่มทดลองโดยไม่ต้องประเมินผล

Ⓑ จัดกลุ่มข้อมูลเองโดยไม่รู้คำตอบ

Ⓒ ใช้กฎที่เขียนไว้

● เรียนรู้จากการให้รางวัลและการลงโทษ

58. ถ้าเรานำคะแนนสอบไปจัดเรียง ทำตารางวิเคราะห์เป็นค่าเฉลี่ย ถือว่าอยู่ในระดับใดของ DIKW

● Information

Ⓑ Knowledge

Ⓒ Wisdom

Ⓓ Data

59. จุดประสงค์หลักของ RAG คืออะไร

● ทำให้โมเดลเข้าถึงเอกสารที่กำหนดไว้
Ⓑ ทำให้โมเดลลดขนาด parameter ลง
Ⓒ ทำให้โมเดลเรียนรู้แบบ unsupervised
Ⓓ ทำให้โมเดลสร้างเนื้อหาจากศูนย์

60. คำว่า “Cloud technology” เกี่ยวข้องกับข้อใดมากที่สุด

Ⓐ โปรแกรมที่ติดตั้งในเครื่อง
Ⓑ ฮาร์ดดิสก์ในเครื่องคอมพิวเตอร์
Ⓒ แฟลชไดรฟ์ที่เสียบคอมพิวเตอร์
● เครือข่ายหรืออินเทอร์เน็ต

61. Smart Governance เกี่ยวข้องกับอะไร

Ⓐ การสร้างระบบไฟฟ้าแรงสูง
Ⓑ การพัฒนาเมืองท่องเที่ยว
Ⓒ การสร้างพลังงานหมุนเวียน
● การบริหารภาครัฐที่โปร่งใส

62. คำว่า Smart City ตามนิยามของ UK Parliament หมายถึงอะไร

Ⓐ เมืองที่มีตึกสูงและระบบขนส่งสะดวก
Ⓑ เมืองที่มีมรดกทางวัฒนธรรมเยอะ
● เมืองที่ใช้เทคโนโลยีและข้อมูลมาช่วยพัฒนาเมือง
Ⓓ เมืองที่มีประชากรหนาแน่นและเศรษฐกิจดี

63. ข้อใดเป็นตัวอย่าง Sensor Data

● ข้อมูลจาก Smart electric meters
Ⓑ Metadata ของรูปถ่าย
Ⓒ Clickstream logs
Ⓓ Document repository

64. ข้อใดคือ External Economies of Scale

Ⓐ การซื้อวัตถุดิบจำนวนมากโดยบริษัท
Ⓑ การจัดการสายการผลิตภายในบริษัท
Ⓒ การรวมแผนกเพื่อประหยัดค่าใช้จ่าย
● การได้รับ preferential treatment จากรัฐบาล

65. ข้อใด **ไม่ใช่** ตัวอย่างของ Unstructured Data

Ⓐ รูปภาพ
Ⓑ ไฟล์ Word
Ⓒ คลิปเสียง
● ฐานข้อมูล SQL

66. Variety ใน Big Data หมายถึงอะไร

Ⓐ ความเร็วของข้อมูล
Ⓑ การใช้ cloud computing
Ⓒ ปริมาณการจัดเก็บ
● ชนิดและธรรมชาติของข้อมูลที่หลากหลาย

67. Sensors และ IoT (Internet of Things) ช่วยเมืองอัจฉริยะอย่างไร

Ⓐ ทำให้ประชาชนใช้โซเชียลมีเดียได้มากขึ้น
Ⓑ ใช้แทนการวางผังเมืองทั้งหมด
● เก็บข้อมูลสิ่งแวดล้อม การจราจร คุณภาพอากาศ และเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่าง ๆ
Ⓓ สร้างความบันเทิง

68. Private Key ของกระเป๋าเงินคริปโตเคอร์เรนซีมีความสำคัญตามข้อใด

Ⓐ ใช้เปิดเผยต่อสาธารณะเพื่อช่วยตรวจสอบความถูกต้องของรายการธุรกรรมที่รับเข้ามา
Ⓑ เป็นเพียงหมายเลขอ้างอิงของการทำธุรกรรมที่สามารถกดขอรับใหม่ผ่านอีเมลได้ หากเกิดลืม
● เป็นรหัสลับพิเศษที่ใช้ยืนยันการเป็นเจ้าของและใช้ลงนามโอนสินทรัพย์ออกไป
Ⓓ ใช้ทำหน้าที่เปรียบเสมือนเครื่องมือค้นหาตำแหน่งของ Block ปัจจุบันในระบบ

69. Big Data เดิมถูกอธิบายด้วย 3 องค์ประกอบหลัก คืออะไร

Ⓐ Volume, Value, Veracity

● Volume, Velocity, Variety

Ⓒ Value, Validity, Veracity

Ⓓ Visualization, Verification, Variation

70. Smart Contract มีลักษณะและคุณสมบัติตามข้อใด

● โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่จะดำเนินการและทำตามเงื่อนไขที่ตกลงไว้โดยอัตโนมัติ

Ⓑ ซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสที่ฝังตัวในระบบ

Ⓒ พนักงานกฎหมายที่ทำหน้าที่ตรวจสอบสัญญาผ่านระบบออนไลน์

Ⓓ สัญญาทางกฎหมายที่พิมพ์ลงในกระดาษชนิดพิเศษ

+55/11/2+

ANSWER SHEET

Course: 888121 **Section:** 001 และ 002
Date: 12 มีนาคม พ.ศ. 2569 **Time:** 08.00 - 09.30

Instructions / คำชี้แจง:
Use Pen or Pencil (2B). Fill the box completely.
ใช้ปากกาหรือดินสอ (2B) กรอกคำตอบให้เต็มช่อง

Valid (ใช้ได้) ● **Invalid (ใช้ไม่ได้)** ⊗

ชื่อ . . . . . นามสกุล . . . . . รหัส: . . . . . .

Student ID (ฝนรหัสนักศึกษา)

0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9	9	9	9

1.	●	B	C	D	14.	●	B	C	D	27.	A	●	C	D
2.	A	B	C	●	15.	A	B	C	●	28.	A	B	●	D
3.	A	●	C	D	16.	A	●	C	D	29.	A	●	C	D
4.	A	B	●	D	17.	A	B	C	●	30.	A	B	●	D
5.	A	B	C	●	18.	A	B	●	D	31.	●	B	C	D
6.	A	B	●	D	19.	A	B	●	D	32.	A	B	C	●
7.	●	B	C	D	20.	●	B	C	D	33.	●	B	C	D
8.	A	B	●	D	21.	●	B	C	D	34.	A	●	C	D
9.	A	B	C	●	22.	A	B	●	D	35.	●	B	C	D
10.	●	B	C	D	23.	A	B	C	●	36.	A	B	●	D
11.	A	B	●	D	24.	A	●	C	D	37.	●	B	C	D
12.	●	B	C	D	25.	A	B	●	D	38.	A	B	C	●
13.	A	●	C	D	26.	A	B	●	D	39.	A	●	C	D

40. Ⓐ Ⓑ ● Ⓓ
41. Ⓐ Ⓑ Ⓒ ●
42. Ⓐ Ⓑ Ⓒ ●
43. Ⓐ ● Ⓒ Ⓓ
44. Ⓐ Ⓑ ● Ⓓ
45. ● Ⓑ Ⓒ Ⓓ
46. Ⓐ ● Ⓒ Ⓓ
47. Ⓐ Ⓑ Ⓒ ●
48. Ⓐ Ⓑ Ⓒ ●
49. Ⓐ ● Ⓒ Ⓓ
50. Ⓐ ● Ⓒ Ⓓ
51. ● Ⓑ Ⓒ Ⓓ
52. Ⓐ Ⓑ ● Ⓓ
53. Ⓐ Ⓑ ● Ⓓ
54. Ⓐ Ⓑ Ⓒ ●
55. Ⓐ ● Ⓒ Ⓓ
56. Ⓐ Ⓑ ● Ⓓ
57. Ⓐ Ⓑ Ⓒ ●
58. ● Ⓑ Ⓒ Ⓓ
59. ● Ⓑ Ⓒ Ⓓ
60. Ⓐ Ⓑ Ⓒ ●
61. Ⓐ Ⓑ Ⓒ ●
62. Ⓐ Ⓑ ● Ⓓ
63. ● Ⓑ Ⓒ Ⓓ
64. Ⓐ Ⓑ Ⓒ ●
65. Ⓐ Ⓑ Ⓒ ●
66. Ⓐ Ⓑ Ⓒ ●
67. Ⓐ Ⓑ ● Ⓓ
68. Ⓐ Ⓑ ● Ⓓ
69. Ⓐ ● Ⓒ Ⓓ
70. ● Ⓑ Ⓒ Ⓓ

+56/1/60+

ข้อสอบกลางภาค

กระบวนวิชา: 888121 **ตอน** 001 และ 002
สอบวันที่: 12 มีนาคม พ.ศ. 2569 **เวลา** 08.00 - 09.30

ชื่อ . . . . . นามสกุล . . . . . รหัส: . . . . . .

คำชี้แจง

1. ข้อสอบมีจำนวนทั้งสิ้น 96 ข้อ
2. ก่อนเข้าห้องสอบให้กรรมการคุมสอบประกาศให้นักศึกษาทราบว่า สิ่งของใดที่อนุญาตให้นำเข้าห้องสอบ และสิ่งของใดที่ห้ามนำเข้าห้องสอบ
3. ให้นักศึกษาเขียนชื่อ - นามสกุล และรหัสประจำตัว ให้ชัดเจน
4. ก่อนเริ่มดำเนินการสอบให้กรรมการคุมสอบประกาศในห้องสอบให้นักศึกษาทราบเกี่ยวกับชื่อกระบวนวิชาที่จัดสอบ
5. ให้นักศึกษาปฏิบัติตามคำชี้แจงของกรรมการคุมสอบอย่างเคร่งครัด
6. **การทุจริตหรือกระทำการใด ๆ ซึ่งเป็นการทุจริตในการสอบ เป็นความผิดวินัยร้ายแรง**
7. **การทุจริตหรือกระทำการใด ๆ ซึ่งเป็นการทุจริตในการสอบ จะได้รับการพิจารณาให้อักษรลำดับขั้น F หรือ U**
8. ให้ปฏิบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการสอบของนักศึกษา พ.ศ. 2554 อย่างเคร่งครัด

ฉันได้อ่านคำชี้แจงในการทำข้อสอบด้วยความเข้าใจแล้ว

_____

Signature

1. Private Key ของกระเป๋าเงินคริปโตเคอร์เรนซีมีความสำคัญตามข้อใด

Ⓐ ใช้ ทำ หน้าที่ เปรียบ เสมือน เครื่อง มือ ค้นหาตำแหน่งของ Block ปัจจุบันในระบบ

● เป็นรหัสลับพิเศษที่ใช้ยืนยันการเป็นเจ้าของและใช้ลงนามโอนสินทรัพย์ออกไป

Ⓒ เป็นเพียงหมายเลขอ้างอิงของการทำธุรกรรมที่สามารถกดขอรับใหม่ผ่านอีเมลได้ หากเกิดลืม

Ⓓ ใช้ เปิด เผย ต่อ สาธารณะ เพื่อ ช่วย ตรวจ สอบความถูกต้องของรายการธุรกรรมที่รับเข้ามา

2. Sensors และ IoT (Internet of Things) ช่วยเมืองอัจฉริยะอย่างไร

Ⓐ ทำให้ประชาชนใช้โซเชียลมีเดียได้มากขึ้น

Ⓑ ใช้แทนการวางผังเมืองทั้งหมด

● เก็บ ข้อมูล สิ่ง แวดล้อม การ จราจร คุณภาพอากาศ และเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่าง ๆ

Ⓓ สร้างความบันเทิง

3. Blockchain ถูกออกแบบมาให้มีคุณสมบัติหลักข้อใดที่โดดเด่น

Ⓐ ขนาดไฟล์มีขนาดเล็กตลอดเวลา

Ⓑ ข้อมูลถูกลบอัตโนมัติเมื่อครบกำหนดเวลา

Ⓒ ความเร็วในการประมวลผลเร็วกว่าฐานข้อมูลทั่วไปหลายเท่า

● ข้อมูลที่ถูกบันทึกแล้วไม่สามารถแก้ไขหรือลบได้ง่าย

4. ผลกระทบต่อแรงงานจาก AI ควรถูกมองอย่างไร

Ⓐ เป็นผลลบเสมอ

Ⓑ ไม่มีผลกระทบจริง

Ⓒ เป็นผลบวกเสมอ

● อาจ เป็น ได้ ทั้ง บวก และ ลบ ขึ้น อยู่ กับ การจัดการ

5. การเพิ่มนวัตกรรม (A) ส่งผลอย่างไรในโมเดล Solow model

● ทำให้เส้น Output (Y) ขยับขึ้น

Ⓑ ทำให้แรงงาน (eL) หายไป

Ⓒ ทำให้ค่าเสื่อมราคามากขึ้น

Ⓓ ทำให้ทุน (K) ลดลง

6. ตาม กฎของมัวร์ (Moore's Law) กล่าวไว้อย่างไร

Ⓐ ราคาคอมพิวเตอร์จะคงที่ตลอดเวลา

● จำนวนทรานซิสเตอร์บนไมโครชิปจะเพิ่มขึ้น 2 เท่าทุก 2 ปี

Ⓒ ความเร็วของคอมพิวเตอร์จะลดลงทุก 5 ปี

Ⓓ จำนวนทรานซิสเตอร์จะลดลงครึ่งหนึ่งทุก 2 ปี

7. Physical Infrastructure ที่เป็นส่วนหนึ่งของ Smart Infrastructure ได้แก่ข้อใด

Ⓐ เซนเซอร์ ปัญญา ประดิษฐ์ คลา วด์ และ บิ๊กดาต้า

● พลังงาน น้ำ การขนส่ง ขยะ และโทรคมนาคม

Ⓒ บล็อกเชน และโทเคน

Ⓓ สื่อสังคมออนไลน์ และแอปมือถือ

8. ถ้าเรามี "คะแนนสอบนักเรียน" แต่ยังไม่มีการตีความ ถือว่าอยู่ในระดับใดของ DIKW

Ⓐ Information

Ⓑ Wisdom

● Data

Ⓓ Knowledge

9. ในกรณีที่ผู้ใช้งานทำ Private Key สูญหายและไม่มีคำสำรองไว้ จะเกิดผลลัพธ์ในลักษณะใด

Ⓐ ระบบจะตรวจสอบลายนิ้วมือเพื่อสร้างกุญแจส่วนตัวใหม่ให้โดยอัตโนมัติ
● จะ ไม่ สามารถ เข้า ถึง ควบคุม หรือ โอน สินทรัพย์ดิจิทัลเหล่านั้นได้อีกเลย
Ⓒ ระบบถือว่าบัญชีตาย และสินทรัพย์ทั้งหมดจะถูกโอนกลับไปยังต้นทางของผู้โอนก่อนหน้าอัตโนมัติ
Ⓓ สามารถร้องขอรหัสผ่านใหม่จากฝ่ายสนับสนุน (Support) ของระบบบล็อกเชนได้

10. ข้อใด **ไม่ใช่** ตัวอย่างของ Unstructured Data

● ฐานข้อมูล SQL
Ⓑ คลิปเสียง
Ⓒ ไฟล์ Word
Ⓓ รูปภาพ

11. ข้อใดเป็น Unstructured Data

Ⓐ ข้อมูล อยู่ ใน ตาราง รูป แบบ แถว,คอลัมน์ ชัดเจน
Ⓑ ไฟล์ Excel
● ข้อความอิสระ, วิดีโอ, ไฟล์เสียง
Ⓓ ตาราง SQL

12. Smart Mobility เน้นในเรื่องใดมากที่สุด

Ⓐ การใช้พลังงานไฟฟ้าในครัวเรือน
Ⓑ การสร้างตลาดและแหล่งชุมชนใหม่
● การ เดิน ทาง และ ระบบ ขนส่ง ที่ สะดวก ปลอดภัย และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
Ⓓ การสร้างสวนดอกไม้

13. ข้อใดคือความหมายของ Artificial Intelligence (AI)

Ⓐ ความสามารถของระบบที่เรียนรู้ได้เองโดยไม่ต้องเขียนโปรแกรมชัดเจน
Ⓑ การ เรียน รู้ ที่ อาศัย โครง ข่าย ประสาท เทียม หลายชั้น
Ⓒ การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดกลุ่ม (Clustering)
● โปรแกรมที่สามารถเรียนรู้และรับรู้ได้

14. Platform as a Service (PaaS) ให้บริการอะไรเป็นหลัก

Ⓐ การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตฟรี
● เครื่องมือสำหรับพัฒนาและรันแอปพลิเคชัน
Ⓒ ซอฟต์แวร์สำเร็จรูปพร้อมใช้งานทันที
Ⓓ เครื่องคอมพิวเตอร์จริงที่ต้องซื้อเอง

15. Community Cloud หมายถึงข้อใด

Ⓐ ใช้แค่ภายในบ้าน
● แพลตฟอร์ม ที่ หลาย องค์กร ใน อุตสาหกรรม เดียวกันใช้ร่วมกัน
Ⓒ การเก็บข้อมูลบนมือถือ
Ⓓ ใช้พื้นที่จาก USB Drive

16. Cloud ในระบบ IoT มีไว้ทำอะไร

Ⓐ แจกสัญญาณ Wi-Fi
● วิเคราะห์และจัดเก็บข้อมูลจากอุปกรณ์
Ⓒ ตรวจจับควันโดยตรง
Ⓓ เป็นที่เก็บข้อมูลระยะยาว

17. ผู้ที่ทำหน้าที่เป็น Miner หรือผู้ขุด ในเครือข่ายแบบ Proof of Work มีบทบาทสำคัญคืออะไร

Ⓐ เขียนโปรแกรม สำหรับ การ สร้าง เหรียญ ชนิด ใหม่เตรียมเข้าสู่ตลาดแลกเปลี่ยนคริปโต
Ⓑ ทำการ ลบ หรือ บีบ อัด ข้อมูล ธุรกรรม เก่า ที่ ซ้ำ ซ้อนเพื่อเพิ่มเนื้อที่จัดเก็บในระบบ
Ⓒ ร่าง กฎหมาย และ นโยบาย กำกับ ดูแล เสถียรภาพมูลค่าเหรียญเพื่อให้มีราคาคงที่
● รวบรวม และ ตรวจ สอบ ธุรกรรม แล้ว แข่ง กัน แก้โจทย์คณิตศาสตร์ที่ซับซ้อนเพื่อสร้างบล็อกใหม่

18. ข้อใดต่อไปนี้จัดอยู่ในกลุ่ม AI Services

Ⓐ Netflix
Ⓑ MS Offices
Ⓒ Canva.com
● Suno.com

19. ข้อใดคือ External Economies of Scale

Ⓐ การซื้อวัตถุดิบจำนวนมากโดยบริษัท

Ⓑ การจัดการสายการผลิตภายในบริษัท

● การได้รับ preferential treatment จากรัฐบาล

Ⓓ การรวมแผนกเพื่อประหยัดค่าใช้จ่าย

20. ปัญหาความท้าทายหลักที่สำคัญ อย่างหนึ่งของเทคโนโลยี Blockchain สาธารณะในปัจจุบันคือเรื่องใด

Ⓐ ปัญหาผู้ใช้ทั่วไปลืมรหัสผ่านแล้วทำให้เครือข่ายบล็อกเชนทั้งหมดหยุดชะงัก

Ⓑ ปัญหาการขาดแคลนภาษาโปรแกรมสำหรับพัฒนาแอปพลิเคชันโดยสิ้นเชิง

Ⓒ ความเสี่ยงในการคัดลอกไฟล์บัญชีทั้งหมดไปยังแฟลชไดรฟ์โดยแฮกเกอร์ฝีมือดี

● ปัญหาความสามารถในการรองรับปริมาณธุรกรรมจำนวนมหาศาลต่อวินาที

21. ถ้าเรานำผลค่าเฉลี่ยไปอธิบายว่านักเรียนกลุ่มหนึ่งมีผลการเรียนอ่อนลงเพราะไม่ได้เตรียมสอบถือว่าอยู่ในระดับใดของ DIKW

Ⓐ Wisdom

Ⓑ Data

Ⓒ Information

● Knowledge

22. ตัวอย่างของ Semi-intelligent infrastructure คืออะไร

Ⓐ ระบบจราจรที่แนะนำเส้นทางให้ผู้ขับขี่

Ⓑ ระบบไฟถนนที่ปรับแสงอัตโนมัติ

Ⓒ ระบบอาคารอัจฉริยะที่ควบคุมพลังงานเอง

● แผนที่ที่บันทึกข้อมูลมลพิษหรือปริมาณรถในเมือง

23. Smart Economy มีเป้าหมายเพื่ออะไร

Ⓐ การพัฒนาพลังงานไฟฟ้า

Ⓑ การพัฒนาภาคเกษตรกรรมแบบดั้งเดิม

Ⓒ การสร้างสวนสาธารณะในเมือง

● การส่งเสริมธุรกิจใหม่ ๆ และระบบเศรษฐกิจดิจิทัล

24. Velocity ของ Big Data หมายถึง

● ความเร็วในการสร้างข้อมูล

Ⓑ ความแตกต่างระหว่างข้อมูลเชิงคุณภาพกับเชิงปริมาณ

Ⓒ ความหลากหลายของไฟล์

Ⓓ ความถูกต้องของข้อมูล

25. บริการแบบ (Infrastructure as a Service) IaaS มักถูกใช้งานโดยใคร

Ⓐ นักเรียนมัธยม

Ⓑ นักพัฒนาซอฟต์แวร์

● ผู้บริหาร

Ⓓ ผู้ใช้งานทั่วไป

26. Node ในเครือข่าย Blockchain หมายถึงอะไร

Ⓐ อุปกรณ์ที่ใช้ขุดบิทคอยน์เท่านั้น

Ⓑ กระเป๋าเงินดิจิทัลส่วนตัวของผู้ใช้งานแบบออฟไลน์

● คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ใด ๆ ที่เชื่อมต่อกับเครือข่ายและเก็บรักษาข้อมูลของ Ledger หรือช่วยตรวจสอบธุรกรรม

Ⓓ หน่วยย่อยที่สุดของสกุลเงินดิจิทัลแต่ละประเภท

27. คำว่า “Cloud technology” เกี่ยวข้องกับข้อใดมากที่สุด

● เครือข่ายหรืออินเทอร์เน็ต

Ⓑ ฮาร์ดดิสก์ในเครื่องคอมพิวเตอร์

Ⓒ แฟลชไดรฟ์ที่เสียบคอมพิวเตอร์

Ⓓ โปรแกรมที่ติดตั้งในเครื่อง

28. Cloud ให้บริการผ่านเครือข่ายแบบใดได้บ้าง

● ทั้ง เครือ ข่าย สาธารณะ และ เครือ ข่าย ส่วน ตัว เช่น WAN, LAN, VPN

Ⓑ ได้เฉพาะอินเทอร์เน็ตบ้าน

Ⓒ ได้เฉพาะบลูทูธ

Ⓓ ต้องต่อสายตรงระหว่างเครื่องเท่านั้น

29. Smart Contract มีลักษณะและคุณสมบัติตามข้อใด

Ⓐ ซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสที่ฝังตัวในระบบ

Ⓑ พนักงานกฎหมายที่ทำหน้าที่ตรวจสอบสัญญาผ่านระบบออนไลน์

Ⓒ สัญญาทางกฎหมายที่พิมพ์ลงในกระดาษชนิดพิเศษ

● โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่จะดำเนินการและทำตามเงื่อนไขที่ตกลงไว้โดยอัตโนมัติ

30. เหตุผลที่ทำให้ IoT มีความสามารถในการประมวลผลและวิเคราะห์มากขึ้นคืออะไร

● การมีการเชื่อมต่อเซนเซอร์และอุปกรณ์เข้ากับอินเทอร์เน็ต

Ⓑ การตัดการเชื่อมต่อจากระบบเครือข่าย

Ⓒ การใช้พลังงานจากมนุษย์แทนเครื่องจักร

Ⓓ การลดจำนวนอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ

31. Economies of Scale มีผลต่อธุรกิจอย่างไร

Ⓐ ทำให้ต้นทุนต่อหน่วยสูงขึ้นเมื่อผลิตเพิ่ม

● ทำให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลงเมื่อผลิตเพิ่ม

Ⓒ ทำให้ต้นทุนเพิ่มคงที่

Ⓓ ไม่มีผลต่อการผลิต

32. จุดเด่นสำคัญของ Edge Computing คืออะไร

Ⓐ ใช้ได้เฉพาะในเกม

● ช่วยลดเวลาในการตอบสนอง

Ⓒ ต้อง มี อินเทอร์เน็ต ตลอด เวลา เพื่อ ติดต่อภายนอก

Ⓓ ทำให้การประมวลผลช้าลง

33. ข้อใดตรงกับ Structured Data ที่สุด

Ⓐ ข้อมูลรูปภาพ

● ข้อมูล อยู่ ใน ตาราง รูป แบบ แถว,คอลัมน์ ชัดเจน

Ⓒ ข้อมูลที่ไม่มีรูปแบบตายตัว

Ⓓ ข้อมูลจากไฟล์เสียง

34. ความ แตก ต่าง หลัก ระหว่าง Distributed Ledger Technology (DLT) กับ ฐาน ข้อมูล แบบดั้งเดิมคืออะไร

● DLT ไม่มีผู้ดูแลศูนย์กลางเพียงผู้เดียว

Ⓑ DLT ใช้งานได้ฟรี

Ⓒ DLT ทำงานเร็วกว่าฐานข้อมูลแบบดั้งเดิมเสมอ

Ⓓ DLT จำเป็นต้องใช้บนโทรศัพท์มือถือ

35. Distributed Ledger Technology (DLT) คืออะไร

Ⓐ ซอฟต์แวร์ สำหรับ จำลอง การ ทำงาน ของ เซิร์ฟเวอร์

Ⓑ ระบบเก็บข้อมูลแบบรวมศูนย์ที่ปลอดภัยที่สุด

Ⓒ เครือข่ายโซเชียลมีเดียรูปแบบใหม่

● ระบบฐานข้อมูลที่แชร์และซิงโครไนซ์ข้อมูล

36. AI และคอมพิวเตอร์มีผลกระทบต่อการจ้างงานในลักษณะใดบ้าง

Ⓐ ลดจำนวนแรงงาน

Ⓑ การเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว

Ⓒ ใช้แทนแรงงานในบางอาชีพ

● ถูกทุกข้อ

37. Smart Governance เกี่ยวข้องกับอะไร

Ⓐ การพัฒนาเมืองท่องเที่ยว

Ⓑ การสร้างระบบไฟฟ้าแรงสูง

Ⓒ การสร้างพลังงานหมุนเวียน

● การบริหารภาครัฐที่โปร่งใส

38. Economies of Scale หมายถึงอะไร

Ⓐ ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นเมื่อผลิตมากขึ้น

Ⓑ การผลิตน้อยแต่คุณภาพสูง

Ⓒ การได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล

● ข้อได้เปรียบที่บริษัทขนาดใหญ่มีจากการลดต้นทุนเมื่อปริมาณเพิ่ม

39. ข้อใดไม่ใช่ความท้าทายของ Big Data ตามนิยาม

Ⓐ Data analysis

● Data cooking

Ⓒ Data storage

Ⓓ Capturing data

40. สิ่งใดที่ใช้เชื่อมโยงแต่ละ Block ใน Blockchain เข้าด้วยกันแบบเป็นลำดับ

Ⓐ IP Address ของผู้สร้าง

● Hash ของบล็อกก่อนหน้า

Ⓒ ลายเซ็นดิจิทัลของผู้ดูแลระบบ

Ⓓ พาสเวิร์ดที่ใช้ร่วมกัน

41. ข้อใด ไม่ใช่ ลักษณะของ Deep Learning (DL)

Ⓐ เป็นสาขาย่อยของ Machine Learning

Ⓑ ใช้โครงข่ายประสาทเทียมหลายชั้น

● สามารถทำงานได้โดยไม่ต้องอาศัยข้อมูลใด ๆ

Ⓓ ต้องการข้อมูลจำนวนมากในการฝึก

42. Big Data เดิมถูกอธิบายด้วย 3 องค์ประกอบหลัก คืออะไร

Ⓐ Value, Validity, Veracity

● Volume, Velocity, Variety

Ⓒ Volume, Value, Veracity

Ⓓ Visualization, Verification, Variation

43. Cryptocurrency คือสิ่งใด

● สินทรัพย์ดิจิทัลที่ใช้เทคนิคการเข้ารหัส

Ⓑ เงินกระดาษรูปแบบพิเศษที่พิมพ์ออกมาโดยหน่วยงานเข้ารหัสดิจิทัลของรัฐ

Ⓒ แอปพลิเคชันสำหรับส่งข้อความแชทที่มีระบบชำระเงิน

Ⓓ บัตร เครดิต ที่ ใช้ ผูก ติด กับ บัญชี อีเมล บนอินเทอร์เน็ต

44. คำว่า Smart City ตามนิยามของ UK Parliament หมายถึงอะไร

● เมืองที่ใช้เทคโนโลยีและข้อมูลมาช่วยพัฒนาเมือง

Ⓑ เมืองที่มีมรดกทางวัฒนธรรมเยอะ

Ⓒ เมืองที่มีตึกสูงและระบบขนส่งสะดวก

Ⓓ เมืองที่มีประชากรหนาแน่นและเศรษฐกิจดี

45. ตัวอย่างบริการใดตรงกับ SaaS

Ⓐ Heroku, Cloud Foundry

● Gmail, Trello, Office 365

Ⓒ AWS, Stackscale

Ⓓ VMware

46. Metadata คืออะไร

Ⓐ ข้อมูลที่ไม่สำคัญ

● ข้อมูลที่ใช้อธิบายข้อมูล

Ⓒ ข้อมูลข้อความ

Ⓓ ข้อมูลที่อยู่ในรูปแบบ JSON

47. ถ้าต้องการตรวจจับระดับแอลกอฮอล์ในลมหายใจ ควรใช้เซนเซอร์ใด

Ⓐ PIR Sensor

● Alcohol Sensor

Ⓒ Gas Sensor

Ⓓ Ultrasonic Sensor

48. ข้อใดอธิบาย Supervised Learning ได้ถูกต้องที่สุด

● โมเดลเรียนรู้จากตัวอย่างที่ถูกต้อง
Ⓑ ปล่อยให้โมเดลค้นหาโครงสร้างข้อมูลเองโดยไม่มีคำตอบ
Ⓒ โมเดลสุ่มทดลองโดยไม่ต้องประเมินผล
Ⓓ โมเดลเรียนรู้จากรางวัลและการลงโทษจากสภาพแวดล้อม

49. หลักการสำคัญของ K-means clustering คืออะไร

● หาค่าเฉลี่ย ของแต่ละกลุ่มและจัดข้อมูลไปยังกลุ่มที่ใกล้ที่สุด
Ⓑ ใช้กฎที่มนุษย์เขียนเพื่อจัดกลุ่ม
Ⓒ ใช้รางวัลและโทษเพื่อฝึก AI
Ⓓ ทำนายค่าตัวเลขต่อเนื่อง

50. ตามแนวคิด Smart City ของไทย มีกี่ด้าน ที่ใช้พัฒนาเมืองอัจฉริยะ

● 7 ด้าน
Ⓑ 3 ด้าน
Ⓒ 11 ด้าน
Ⓓ 2 ด้าน

51. Private Cloud เหมาะสมกับสถานการณ์ใดมากที่สุด

● ธุรกิจที่ต้องการความปลอดภัยสูง
Ⓑ การ แชร์ ข้อมูล ระหว่าง หลาย องค์กร ในอุตสาหกรรมเดียวกัน
Ⓒ นักเรียนที่อยากใช้พื้นที่ฟรี
Ⓓ เกมออนไลน์ขนาดใหญ่

52. ถ้าเรานำคะแนนสอบไปจัดเรียง ทำตารางวิเคราะห์เป็นค่าเฉลี่ย ถือว่าอยู่ในระดับใดของ DIKW

Ⓐ Wisdom
● Information
Ⓒ Knowledge
Ⓓ Data

53. ลักษณะสำคัญของ Reinforcement Learning คืออะไร

Ⓐ จัดกลุ่มข้อมูลเองโดยไม่รู้คำตอบ
● เรียนรู้จากการให้รางวัลและการลงโทษ
Ⓒ โมเดลสุ่มทดลองโดยไม่ต้องประเมินผล
Ⓓ ใช้กฎที่เขียนไว้

54. IoT Gateway ทำหน้าที่อะไร

Ⓐ เป็นหน้าจอให้ผู้ใช้ควบคุม
Ⓑ เป็นที่เก็บข้อมูลระยะยาว
Ⓒ เป็นอุปกรณ์ตรวจจับอุณหภูมิ
● เป็นตัวเชื่อมต่ออุปกรณ์ IoT เข้าสู่เครือข่ายและคลาวด์

55. Smart Environment มีเป้าหมายหลักคืออะไร

● การ รักษา สมดุล ธรรมชาติ และ ใช้ ทรัพยากรอย่างยั่งยืน
Ⓑ การสร้างสนามบินใหม่
Ⓒ การเพิ่มปริมาณยานพาหนะในเมือง
Ⓓ การสร้างตึกสูงในเมือง

56. Variety ใน Big Data หมายถึงอะไร

● ชนิดและธรรมชาติของข้อมูลที่หลากหลาย
Ⓑ การใช้ cloud computing
Ⓒ ปริมาณการจัดเก็บ
Ⓓ ความเร็วของข้อมูล

57. ข้อใดคือ ตัวอย่างของ Smart Energy

Ⓐ ระบบขนส่งสาธารณะ
Ⓑ การออกแบบเมืองเพื่อการท่องเที่ยว
● พลังงานหมุนเวียน และระบบ Smart Grid
Ⓓ การสร้างสวนสาธารณะ

58. IoT without IP address หมายถึงอะไร

● ระบบที่มีเซนเซอร์ แต่ไม่เชื่อมต่อโดยตรงกับอินเทอร์เน็ต
Ⓑ ระบบที่มีเฉพาะมือถือและแท็บเล็ต
Ⓒ เครือข่ายที่ใช้เฉพาะ Wi-Fi
Ⓓ ระบบที่ไม่ใช้เซนเซอร์เลย

59. Smart Citizens ในเมืองอัจฉริยะหมายถึงอะไร

● พลเมืองที่มีความรู้ เท่าทันเทคโนโลยี และมีส่วนร่วมในการพัฒนาเมือง
Ⓑ ประชาชนที่อยู่ในเมืองใหญ่
Ⓒ ประชาชนที่ทำงานด้านไอที
Ⓓ ประชาชนที่ใช้สมาร์ทโฟนทุกคน

60. จุดประสงค์หลักของ RAG คืออะไร

Ⓐ ทำให้โมเดลลดขนาด parameter ลง
Ⓑ ทำให้โมเดลเรียนรู้แบบ unsupervised
● ทำให้โมเดลเข้าถึงเอกสารที่กำหนดไว้
Ⓓ ทำให้โมเดลสร้างเนื้อหาจากศูนย์

61. เครือข่ายบล็อกเชนใดที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นแพลตฟอร์มแรกที่ริเริ่มนำระบบ Smart Contract มาใช้งานอย่างแพร่หลาย

● Ethereum
Ⓑ Litecoin
Ⓒ Bitcoin
Ⓓ Ripple

62. Hybrid Cloud มีจุดเด่นคืออะไร

Ⓐ ใช้สำหรับส่งอีเมลเท่านั้น
Ⓑ ใช้เฉพาะกับการประชุมออนไลน์
Ⓒ เก็บข้อมูลได้เฉพาะในฮาร์ดดิสก์ภายในเครื่อง
● ผสมการใช้ Public และ Private Cloud เข้าด้วยกัน

63. ข้อใดคือการเรียงลำดับชั้นของ DIKW ที่ถูกต้อง

Ⓐ Wisdom -> Knowledge -> Information -> Data
Ⓑ Knowledge -> Wisdom -> Data -> Information
Ⓒ Information -> Data -> Wisdom -> Knowledge
● Data -> Information -> Knowledge -> Wisdom

64. ฟังก์ชัน แฮช (Hash Function) ที่ใช้ใน Blockchain มีลักษณะอย่างไร

Ⓐ อนุญาตให้ทุกคนแก้ไขผลลัพธ์ได้
Ⓑ แปลง ข้อมูล กลับ ไป เป็น ข้อความ ต้นฉบับ ได้เสมอ
Ⓒ แปลงหรือลดขนาดไฟล์ข้อมูลภาพและเสียง
● แปลงข้อมูลรับเข้าขนาดเท่าใดก็ได้ให้เป็นค่าที่มีความยาวคงที่

65. ข้อใดกล่าวถูกต้อง

Ⓐ ไม่มีความแตกต่าง
Ⓑ Structured เป็นข้อมูลที่เป็นรูปภาพ
Ⓒ Semi-structured ไม่มี metadata
● Semi-structured มี แท็ก แต่ ไม่ เป็น ตารางตายตัว

66. ข้อใดคือความหมายของคำว่า Decentralization

● การกระจายอำนาจและการควบคุมออกจากศูนย์กลาง
Ⓑ การรวมศูนย์ข้อมูลไว้ที่เซิร์ฟเวอร์เดียว
Ⓒ การลบข้อมูลที่ไม่จำเป็นทิ้งโดยอัตโนมัติ
Ⓓ การเข้ารหัสข้อมูลด้วยรหัสผ่านเดียว

67. ข้อใดคือความหมายของ Public Cloud

Ⓐ ใช้เฉพาะในองค์กรเดียว
Ⓑ ใช้หลายองค์กรร่วมกันเฉพาะในอุตสาหกรรมเดียว
Ⓒ ผสมผสานระหว่างระบบออฟไลน์กับออนไลน์
● มี พื้นที่ มาก และ ขยาย ได้ ง่าย เหมาะ กับ งานพัฒนาและทำงานร่วมกัน

68. หากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลแม้เพียงเล็กน้อยใน Block ผลลัพธ์ของ Hash ของบล็อกนั้นจะเป็นอย่างไร

Ⓐ Hash จะเปลี่ยนไปเพียงเล็กน้อยตามสัดส่วน

● Hash จะเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิง

Ⓒ Hash จะยังคงเหมือนเดิม

Ⓓ ระบบจะซ่อน Hash ทันทีเพื่อความปลอดภัย

69. ข้อใดเป็นตัวอย่าง Sensor Data

● ข้อมูลจาก Smart electric meters

Ⓑ Metadata ของรูปถ่าย

Ⓒ Clickstream logs

Ⓓ Document repository

70. ข้อใดคือ Internal Economies of Scale

Ⓐ ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีจากรัฐบาล

Ⓑ การช่วยเหลือจากต่างประเทศ

● การซื้อวัตถุดิบปริมาณมากทำให้ราคาถูกลง

Ⓓ การสนับสนุนจากสมาคมอุตสาหกรรม

+56/11/50+

ANSWER SHEET

Course: 888121 **Section:** 001 และ 002
Date: 12 มีนาคม พ.ศ. 2569 **Time:** 08.00 - 09.30

Instructions / คำชี้แจง:
Use Pen or Pencil (2B). Fill the box completely.
ใช้ปากกาหรือดินสอ (2B) กรอกคำตอบให้เต็มช่อง

Valid (ใช้ได้) ● **Invalid (ใช้ไม่ได้)** ⊗

ชื่อ . . . . . นามสกุล . . . . . รหัส: . . . . . .

Student ID (ฝนรหัสนักศึกษา)

0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9	9	9	9

1.	A	●	C	D	14.	A	●	C	D	27.	●	B	C	D
2.	A	B	●	D	15.	A	●	C	D	28.	●	B	C	D
3.	A	B	C	●	16.	A	●	C	D	29.	A	B	C	●
4.	A	B	C	●	17.	A	B	C	●	30.	●	B	C	D
5.	●	B	C	D	18.	A	B	C	●	31.	A	●	C	D
6.	A	●	C	D	19.	A	B	●	D	32.	A	●	C	D
7.	A	●	C	D	20.	A	B	C	●	33.	A	●	C	D
8.	A	B	●	D	21.	A	B	C	●	34.	●	B	C	D
9.	A	●	C	D	22.	A	B	C	●	35.	A	B	C	●
10.	●	B	C	D	23.	A	B	C	●	36.	A	B	C	●
11.	A	B	●	D	24.	●	B	C	D	37.	A	B	C	●
12.	A	B	●	D	25.	A	B	●	D	38.	A	B	C	●
13.	A	B	C	●	26.	A	B	●	D	39.	A	●	C	D

40. Ⓐ ● Ⓒ Ⓓ
41. Ⓐ Ⓑ ● Ⓓ
42. Ⓐ ● Ⓒ Ⓓ
43. ● Ⓑ Ⓒ Ⓓ
44. ● Ⓑ Ⓒ Ⓓ
45. Ⓐ ● Ⓒ Ⓓ
46. Ⓐ ● Ⓒ Ⓓ
47. Ⓐ ● Ⓒ Ⓓ
48. ● Ⓑ Ⓒ Ⓓ
49. ● Ⓑ Ⓒ Ⓓ
50. ● Ⓑ Ⓒ Ⓓ
51. ● Ⓑ Ⓒ Ⓓ
52. Ⓐ ● Ⓒ Ⓓ
53. Ⓐ ● Ⓒ Ⓓ
54. Ⓐ Ⓑ Ⓒ ●
55. ● Ⓑ Ⓒ Ⓓ
56. ● Ⓑ Ⓒ Ⓓ
57. Ⓐ Ⓑ ● Ⓓ
58. ● Ⓑ Ⓒ Ⓓ
59. ● Ⓑ Ⓒ Ⓓ
60. Ⓐ Ⓑ ● Ⓓ
61. ● Ⓑ Ⓒ Ⓓ
62. Ⓐ Ⓑ Ⓒ ●
63. Ⓐ Ⓑ Ⓒ ●
64. Ⓐ Ⓑ Ⓒ ●
65. Ⓐ Ⓑ Ⓒ ●
66. ● Ⓑ Ⓒ Ⓓ
67. Ⓐ Ⓑ Ⓒ ●
68. Ⓐ ● Ⓒ Ⓓ
69. ● Ⓑ Ⓒ Ⓓ
70. Ⓐ Ⓑ ● Ⓓ

+57/1/48+

ข้อสอบกลางภาค

กระบวนวิชา: 888121 **ตอน** 001 และ 002
สอบวันที่: 12 มีนาคม พ.ศ. 2569 **เวลา** 08.00 - 09.30

ชื่อ . . . . . นามสกุล . . . . . รหัส: . . . . . .

คำชี้แจง

1. ข้อสอบมีจำนวนทั้งสิ้น 96 ข้อ
2. ก่อนเข้าห้องสอบให้กรรมการคุมสอบประกาศให้นักศึกษาทราบว่า สิ่งของใดที่อนุญาตให้นำเข้าห้องสอบ และสิ่งของใดที่ห้ามนำเข้าห้องสอบ
3. ให้นักศึกษาเขียนชื่อ - นามสกุล และรหัสประจำตัว ให้ชัดเจน
4. ก่อนเริ่มดำเนินการสอบให้กรรมการคุมสอบประกาศในห้องสอบให้นักศึกษาทราบเกี่ยวกับชื่อกระบวนวิชาที่จัดสอบ
5. ให้นักศึกษาปฏิบัติตามคำชี้แจงของกรรมการคุมสอบอย่างเคร่งครัด
6. **การทุจริตหรือกระทำการใด ๆ ซึ่งเป็นการทุจริตในการสอบ เป็นความผิดวินัยร้ายแรง**
7. **การทุจริตหรือกระทำการใด ๆ ซึ่งเป็นการทุจริตในการสอบ จะได้รับการพิจารณาให้อักษรลำดับขั้น F หรือ U**
8. ให้ปฏิบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการสอบของนักศึกษา พ.ศ. 2554 อย่างเคร่งครัด

ฉันได้อ่านคำชี้แจงในการทำข้อสอบด้วยความเข้าใจแล้ว

_____

Signature

1. ข้อใดอธิบาย Supervised Learning ได้ถูกต้องที่สุด

Ⓐ โมเดลสุ่มทดลองโดยไม่ต้องประเมินผล

● โมเดลเรียนรู้จากตัวอย่างที่ถูกต้อง

Ⓒ โมเดล เรียน รู้ จาก รางวัล และ การ ลงโทษ จาก สภาพแวดล้อม

Ⓓ ปล่อยให้โมเดลค้นหาโครงสร้างข้อมูลเองโดยไม่มีคำตอบ

2. การเพิ่มนวัตกรรม (A) ส่งผลอย่างไรในโมเดล Solow model

Ⓐ ทำให้ทุน (K) ลดลง

Ⓑ ทำให้ค่าเสื่อมราคามากขึ้น

● ทำให้เส้น Output (Y) ขยับขึ้น

Ⓓ ทำให้แรงงาน (eL) หายไป

3. หากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลแม้เพียงเล็กน้อยใน Block ผลลัพธ์ของ Hash ของบล็อกนั้นจะเป็นอย่างไร

Ⓐ Hash จะเปลี่ยนไปเพียงเล็กน้อยตามสัดส่วน

● Hash จะเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิง

Ⓒ Hash จะยังคงเหมือนเดิม

Ⓓ ระบบจะซ่อน Hash ทันทีเพื่อความปลอดภัย

4. Physical Infrastructure ที่เป็นส่วนหนึ่งของ Smart Infrastructure ได้แก่ข้อใด

Ⓐ เซนเซอร์ ปัญญา ประดิษฐ์ คลา วด์ และ บิ๊กดาต้า

● พลังงาน น้ำ การขนส่ง ขยะ และโทรคมนาคม

Ⓒ บล็อกเชน และโทเคน

Ⓓ สื่อสังคมออนไลน์ และแอปมือถือ

5. Big Data เดิมถูกอธิบายด้วย 3 องค์ประกอบหลักคืออะไร

● Volume, Velocity, Variety

Ⓑ Volume, Value, Veracity

Ⓒ Value, Validity, Veracity

Ⓓ Visualization, Verification, Variation

6. ปัญหาความท้าทายหลักที่สำคัญ อย่างหนึ่งของเทคโนโลยี Blockchain สาธารณะในปัจจุบันคือเรื่องใด

Ⓐ ปัญหา การ ขาดแคลน ภาษา โปรแกรม สำหรับพัฒนาแอปพลิเคชันโดยสิ้นเชิง

Ⓑ ปัญหา ผู้ใช้ ทั่วไป ลืม รหัส ผ่าน แล้ว ทำให้ เครือข่ายบล็อกเชนทั้งหมดหยุดชะงัก

● ปัญหา ความ สามารถ ใน การ รองรับ ปริมาณธุรกรรมจำนวนมหาศาลต่อวินาที

Ⓓ ความเสี่ยงในการคัดลอกไฟล์บัญชีทั้งหมดไปยังแฟลชไดรฟ์โดยแฮกเกอร์ฝีมือดี

7. ข้อใดคือ Internal Economies of Scale

Ⓐ การสนับสนุนจากสมาคมอุตสาหกรรม

Ⓑ การช่วยเหลือจากต่างประเทศ

● การซื้อวัตถุดิบปริมาณมากทำให้ราคาถูกลง

Ⓓ ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีจากรัฐบาล

8. ข้อใดคือความหมายของคำว่า Decentralization

Ⓐ การเข้ารหัสข้อมูลด้วยรหัสผ่านเดียว

Ⓑ การลบข้อมูลที่ไม่จำเป็นทิ้งโดยอัตโนมัติ

● การกระจายอำนาจและการควบคุมออกจากศูนย์กลาง

Ⓓ การรวมศูนย์ข้อมูลไว้ที่เซิร์ฟเวอร์เดียว

9. Blockchain ถูกออกแบบมาให้มีคุณสมบัติหลักข้อใดที่โดดเด่น

Ⓐ ขนาดไฟล์มีขนาดเล็กตลอดเวลา

● ข้อมูลที่ถูกบันทึกแล้วไม่สามารถแก้ไขหรือลบได้ง่าย

Ⓒ ข้อมูลถูกลบอัตโนมัติเมื่อครบกำหนดเวลา

Ⓓ ความเร็วในการประมวลผลเร็วกว่าฐานข้อมูลทั่วไปหลายเท่า

10. Variety ใน Big Data หมายถึงอะไร

● ชนิดและธรรมชาติของข้อมูลที่หลากหลาย
Ⓑ การใช้ cloud computing
Ⓒ ความเร็วของข้อมูล
Ⓓ ปริมาณการจัดเก็บ

11. ตามแนวคิด Smart City ของไทย มีกี่ด้าน ที่ใช้พัฒนาเมืองอัจฉริยะ

● 7 ด้าน
Ⓑ 11 ด้าน
Ⓒ 3 ด้าน
Ⓓ 2 ด้าน

12. Metadata คืออะไร

Ⓐ ข้อมูลที่อยู่ในรูปแบบ JSON
Ⓑ ข้อมูลที่ไม่สำคัญ
● ข้อมูลที่ใช้อธิบายข้อมูล
Ⓓ ข้อมูลข้อความ

13. ถ้าเรามี “คะแนนสอบนักเรียน” แต่ยังไม่มีการตีความ ถือว่าอยู่ในระดับใดของ DIKW

● Data
Ⓑ Wisdom
Ⓒ Knowledge
Ⓓ Information

14. ตัวอย่างบริการใดตรงกับ SaaS

Ⓐ Heroku, Cloud Foundry
● Gmail, Trello, Office 365
Ⓒ AWS, Stackscale
Ⓓ VMware

15. Distributed Ledger Technology (DLT) คืออะไร

● ระบบฐานข้อมูลที่แชร์และซิงโครไนซ์ข้อมูล
Ⓑ เครือข่ายโซเชียลมีเดียรูปแบบใหม่
Ⓒ ซอฟต์แวร์ สำหรับ จำลอง การ ทำงาน ของ เซิร์ฟเวอร์
Ⓓ ระบบเก็บข้อมูลแบบรวมศูนย์ที่ปลอดภัยที่สุด

16. ตัวอย่างของ Semi-intelligent infrastructure คืออะไร

Ⓐ ระบบอาคารอัจฉริยะที่ควบคุมพลังงานเอง
Ⓑ ระบบจราจรที่แนะนำเส้นทางให้ผู้ขับขี่
● แผนที่ที่บันทึกข้อมูลมลพิษหรือปริมาณรถในเมือง
Ⓓ ระบบไฟถนนที่ปรับแสงอัตโนมัติ

17. Private Cloud เหมาะสมกับสถานการณ์ใดมากที่สุด

Ⓐ นักเรียนที่อยากใช้พื้นที่ฟรี
● ธุรกิจที่ต้องการความปลอดภัยสูง
Ⓒ การ แชร์ ข้อมูล ระหว่าง หลาย องค์กร ในอุตสาหกรรมเดียวกัน
Ⓓ เกมออนไลน์ขนาดใหญ่

18. จุดเด่นสำคัญของ Edge Computing คืออะไร

Ⓐ ทำให้การประมวลผลช้าลง
Ⓑ ใช้ได้เฉพาะในเกม
Ⓒ ต้อง มี อินเทอร์เน็ต ตลอด เวลา เพื่อ ติดต่อภายนอก
● ช่วยลดเวลาในการตอบสนอง

19. คำว่า Smart City ตามนิยามของ UK Parliament หมายถึงอะไร

Ⓐ เมืองที่มีตึกสูงและระบบขนส่งสะดวก
● เมืองที่ใช้เทคโนโลยีและข้อมูลมาช่วยพัฒนาเมือง
Ⓒ เมืองที่มีมรดกทางวัฒนธรรมเยอะ
Ⓓ เมืองที่มีประชากรหนาแน่นและเศรษฐกิจดี

20. Economies of Scale หมายถึงอะไร

● ข้อได้เปรียบที่บริษัทขนาดใหญ่มีจากการลดต้นทุนเมื่อปริมาณเพิ่ม
Ⓑ ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นเมื่อผลิตมากขึ้น
Ⓒ การผลิตน้อยแต่คุณภาพสูง
Ⓓ การได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล

21. ผู้ที่ทำหน้าที่เป็น Miner หรือผู้ขุด ในเครือข่ายแบบ Proof of Work มีบทบาทสำคัญคืออะไร

Ⓐ ร่าง กฎหมาย และ นโยบาย กำกับ ดูแล เสถียรภาพมูลค่าเหรียญเพื่อให้มีราคาคงที่

Ⓑ เขียนโปรแกรม สำหรับ การ สร้าง เหรียญ ชนิดใหม่เตรียมเข้าสู่ตลาดแลกเปลี่ยนคริปโต

● รวบรวม และ ตรวจ สอบ ธุรกรรม แล้ว แข่ง กัน แก้โจทย์คณิตศาสตร์ที่ซับซ้อนเพื่อสร้างบล็อกใหม่

Ⓓ ทำการ ลบ หรือ บีบ อัด ข้อมูล ธุรกรรม เก่า ที่ ซ้ำซ้อนเพื่อเพิ่มเนื้อที่จัดเก็บในระบบ

22. ข้อใดคือการเรียงลำดับชั้นของ DIKW ที่ถูกต้อง

Ⓐ Knowledge -> Wisdom -> Data -> Information

Ⓑ Wisdom -> Knowledge -> Information -> Data

● Data -> Information -> Knowledge -> Wisdom

Ⓓ Information -> Data -> Wisdom -> Knowledge

23. ข้อใดคือ External Economies of Scale

Ⓐ การซื้อวัตถุดิบจำนวนมากโดยบริษัท

Ⓑ การจัดการสายการผลิตภายในบริษัท

● การ ได้ รับ preferential treatment จาก รัฐบาล

Ⓓ การรวมแผนกเพื่อประหยัดค่าใช้จ่าย

24. ในกรณีที่ผู้ใช้งานทำ Private Key สูญหายและไม่มีคำสำรองไว้ จะเกิดผลลัพธ์ในลักษณะใด

Ⓐ สามารถร้องขอรหัสผ่านใหม่จากฝ่ายสนับสนุน (Support) ของระบบบล็อกเชนได้

● จะ ไม่ สามารถ เข้า ถึง ควบคุม หรือ โอน สินทรัพย์ดิจิทัลเหล่านั้นได้อีกเลย

Ⓒ ระบบจะตรวจสอบลายนิ้วมือเพื่อสร้างกุญแจส่วนตัวใหม่ให้โดยอัตโนมัติ

Ⓓ ระบบถือว่าบัญชีตาย และสินทรัพย์ทั้งหมดจะถูกโอนกลับไปยังต้นทางของผู้โอนก่อนหน้าอัตโนมัติ

25. Smart Citizens ในเมืองอัจฉริยะหมายถึงอะไร

Ⓐ ประชาชนที่ทำงานด้านไอที

Ⓑ ประชาชนที่ใช้สมาร์ทโฟนทุกคน

● พลเมืองที่มีความรู้ เท่าทันเทคโนโลยี และมีส่วนร่วมในการพัฒนาเมือง

Ⓓ ประชาชนที่อยู่ในเมืองใหญ่

26. ถ้าเรานำผลค่าเฉลี่ยไปอธิบายว่านักเรียนกลุ่มหนึ่ง มี ผล การ เรียน อ่อน ลง เพราะ ไม่ได้ เตรียม สอบ ถือว่าอยู่ในระดับใดของ DIKW

Ⓐ Information

Ⓑ Data

● Knowledge

Ⓓ Wisdom

27. ความ แตก ต่าง หลัก ระหว่าง Distributed Ledger Technology (DLT) กับ ฐาน ข้อมูล แบบดั้งเดิมคืออะไร

Ⓐ DLT ใช้งานได้ฟรี

● DLT ไม่มีผู้ดูแลศูนย์กลางเพียงผู้เดียว

Ⓒ DLT ทำงานเร็วกว่าฐานข้อมูลแบบดั้งเดิมเสมอ

Ⓓ DLT จำเป็นต้องใช้บนโทรศัพท์มือถือ

28. เครือข่ายบล็อกเชนใดที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นแพลตฟอร์มแรกที่ริเริ่มนำระบบ Smart Contract มาใช้งานอย่างแพร่หลาย

Ⓐ Ripple

Ⓑ Bitcoin

Ⓒ Litecoin

● Ethereum

29. ข้อใด ไม่ใช่ ลักษณะของ Deep Learning (DL)

● สามารถทำงานได้โดยไม่ต้องอาศัยข้อมูลใด ๆ

Ⓑ ต้องการข้อมูลจำนวนมากในการฝึก

Ⓒ เป็นสาขาย่อยของ Machine Learning

Ⓓ ใช้โครงข่ายประสาทเทียมหลายชั้น

30. Private Key ของกระเป๋าเงินคริปโตเคอร์เรนซีมีความสำคัญตามข้อใด

Ⓐ เป็นเพียงหมายเลขอ้างอิงของการทำธุรกรรมที่สามารถกดขอรับใหม่ผ่านอีเมลได้ หากเกิดลืม

● เป็นรหัสลับพิเศษที่ใช้ยืนยันการเป็นเจ้าของและใช้ลงนามโอนสินทรัพย์ออกไป

Ⓒ ใช้ เปิด เผย ต่อ สาธารณะ เพื่อ ช่วย ตรวจ สอบ ความถูกต้องของรายการธุรกรรมที่รับเข้ามา

Ⓓ ใช้ ทำ หน้าที่ เปรียบ เสมือน เครื่อง มือ ค้นหาตำแหน่งของ Block ปัจจุบันในระบบ

31. Velocity ของ Big Data หมายถึง

Ⓐ ความ แตก ต่าง ระหว่าง ข้อมูล เชิง คุณภาพ กับ เชิงปริมาณ

Ⓑ ความถูกต้องของข้อมูล

Ⓒ ความหลากหลายของไฟล์

● ความเร็วในการสร้างข้อมูล

32. Smart Governance เกี่ยวข้องกับอะไร

Ⓐ การพัฒนาเมืองท่องเที่ยว

Ⓑ การสร้างพลังงานหมุนเวียน

Ⓒ การสร้างระบบไฟฟ้าแรงสูง

● การบริหารภาครัฐที่โปร่งใส

33. ข้อใดไม่ใช่ความท้าทายของ Big Data ตามนิยาม

Ⓐ Data storage

Ⓑ Capturing data

Ⓒ Data analysis

● Data cooking

34. ตาม กฎของมัวร์ (Moore’s Law) กล่าวไว้อย่างไร

● จำนวนทรานซิสเตอร์บนไมโครชิปจะเพิ่มขึ้น 2 เท่าทุก 2 ปี

Ⓑ จำนวนทรานซิสเตอร์จะลดลงครึ่งหนึ่งทุก 2 ปี

Ⓒ ราคาคอมพิวเตอร์จะคงที่ตลอดเวลา

Ⓓ ความเร็วของคอมพิวเตอร์จะลดลงทุก 5 ปี

35. Sensors และ IoT (Internet of Things) ช่วยเมืองอัจฉริยะอย่างไร

● เก็บ ข้อมูล สิ่ง แวดล้อม การ จราจร คุณภาพอากาศ และเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่าง ๆ

Ⓑ ใช้แทนการวางผังเมืองทั้งหมด

Ⓒ ทำให้ประชาชนใช้โซเชียลมีเดียได้มากขึ้น

Ⓓ สร้างความบันเทิง

36. IoT Gateway ทำหน้าที่อะไร

Ⓐ เป็นอุปกรณ์ตรวจจับอุณหภูมิ

● เป็นตัวเชื่อมต่ออุปกรณ์ IoT เข้าสู่เครือข่ายและคลาวด์

Ⓒ เป็นที่เก็บข้อมูลระยะยาว

Ⓓ เป็นหน้าจอให้ผู้ใช้ควบคุม

37. สิ่งใดที่ใช้เชื่อมโยงแต่ละ Block ใน Blockchain เข้าด้วยกันแบบเป็นลำดับ

● Hash ของบล็อกก่อนหน้า

Ⓑ ลายเซ็นดิจิทัลของผู้ดูแลระบบ

Ⓒ IP Address ของผู้สร้าง

Ⓓ พาสเวิร์ดที่ใช้ร่วมกัน

38. ข้อใดเป็น Unstructured Data

● ข้อความอิสระ, วิดีโอ, ไฟล์เสียง

Ⓑ ไฟล์ Excel

Ⓒ ข้อมูล อยู่ ใน ตาราง รูป แบบ แถว,คอลัมน์ชัดเจน

Ⓓ ตาราง SQL

39. Cloud ให้บริการผ่านเครือข่ายแบบใดได้บ้าง

● ทั้ง เครือ ข่าย สาธารณะ และ เครือ ข่าย ส่วน ตัว เช่น WAN, LAN, VPN

Ⓑ ได้เฉพาะบลูทูธ

Ⓒ ต้องต่อสายตรงระหว่างเครื่องเท่านั้น

Ⓓ ได้เฉพาะอินเทอร์เน็ตบ้าน

40. AI และคอมพิวเตอร์มีผลกระทบต่อการจ้างงานในลักษณะใดบ้าง

Ⓐ ใช้แทนแรงงานในบางอาชีพ
Ⓑ ลดจำนวนแรงงาน
Ⓒ การเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว
● ถูกทุกข้อ

41. ลักษณะสำคัญของ Reinforcement Learning คืออะไร

Ⓐ โมเดลสุ่มทดลองโดยไม่ต้องประเมินผล
● เรียนรู้จากการให้รางวัลและการลงโทษ
Ⓒ ใช้กฎที่เขียนไว้
Ⓓ จัดกลุ่มข้อมูลเองโดยไม่รู้คำตอบ

42. จุดประสงค์หลักของ RAG คืออะไร

Ⓐ ทำให้โมเดลสร้างเนื้อหาจากศูนย์
● ทำให้โมเดลเข้าถึงเอกสารที่กำหนดไว้
Ⓒ ทำให้โมเดลเรียนรู้แบบ unsupervised
Ⓓ ทำให้โมเดลลดขนาด parameter ลง

43. ข้อใดตรงกับ Structured Data ที่สุด

Ⓐ ข้อมูลจากไฟล์เสียง
● ข้อมูล อยู่ ใน ตาราง รูป แบบ แถว,คอลัมน์ ชัดเจน
Ⓒ ข้อมูลที่ไม่มีรูปแบบตายตัว
Ⓓ ข้อมูลรูปภาพ

44. บริการแบบ (Infrastructure as a Service) IaaS มักถูกใช้งานโดยใคร

● ผู้บริหาร
Ⓑ นักเรียนมัธยม
Ⓒ ผู้ใช้งานทั่วไป
Ⓓ นักพัฒนาซอฟต์แวร์

45. ข้อใดคือ ตัวอย่างของ Smart Energy

● พลังงานหมุนเวียน และระบบ Smart Grid
Ⓑ การสร้างสวนสาธารณะ
Ⓒ การออกแบบเมืองเพื่อการท่องเที่ยว
Ⓓ ระบบขนส่งสาธารณะ

46. ข้อใดกล่าวถูกต้อง

Ⓐ Structured เป็นข้อมูลที่เป็นรูปภาพ
● Semi-structured มี แท็ก แต่ ไม่ เป็น ตารางตายตัว
Ⓒ ไม่มีความแตกต่าง
Ⓓ Semi-structured ไม่มี metadata

47. Cryptocurrency คือสิ่งใด

Ⓐ เงินกระดาษรูปแบบพิเศษที่พิมพ์ออกมาโดยหน่วยงานเข้ารหัสดิจิทัลของรัฐ
Ⓑ แอปพลิเคชันสำหรับส่งข้อความแชทที่มีระบบชำระเงิน
● สินทรัพย์ดิจิทัลที่ใช้เทคนิคการเข้ารหัส
Ⓓ บัตร เครดิต ที่ ใช้ ผูก ติด กับ บัญชี อีเมล บนอินเทอร์เน็ต

48. Hybrid Cloud มีจุดเด่นคืออะไร

Ⓐ ใช้เฉพาะกับการประชุมออนไลน์
Ⓑ เก็บข้อมูลได้เฉพาะในฮาร์ดดิสก์ภายในเครื่อง
● ผสมการใช้ Public และ Private Cloud เข้าด้วยกัน
Ⓓ ใช้สำหรับส่งอีเมลเท่านั้น

49. Smart Environment มีเป้าหมายหลักคืออะไร

Ⓐ การเพิ่มปริมาณยานพาหนะในเมือง
Ⓑ การสร้างตึกสูงในเมือง
Ⓒ การสร้างสนามบินใหม่
● การ รักษา สมดุล ธรรมชาติ และ ใช้ ทรัพยากรอย่างยั่งยืน

50. ข้อใดต่อไปนี้จัดอยู่ในกลุ่ม AI Services

Ⓐ Canva.com
Ⓑ MS Offices
● Suno.com
Ⓓ Netflix

51. ข้อใดคือความหมายของ Public Cloud

● มีพื้นที่มากและขยายได้ง่าย เหมาะกับงานพัฒนาและทำงานร่วมกัน
Ⓑ ใช้เฉพาะในองค์กรเดียว
Ⓒ ผสมผสานระหว่างระบบออฟไลน์กับออนไลน์
Ⓓ ใช้หลายองค์กรร่วมกันเฉพาะในอุตสาหกรรมเดียว

52. Smart Contract มีลักษณะและคุณสมบัติตามข้อใด

Ⓐ พนักงานกฎหมายที่ทำหน้าที่ตรวจสอบสัญญาผ่านระบบออนไลน์
Ⓑ สัญญาทางกฎหมายที่พิมพ์ลงในกระดาษชนิดพิเศษ
● โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่จะดำเนินการและทำตามเงื่อนไขที่ตกลงไว้โดยอัตโนมัติ
Ⓓ ซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสที่ฝังตัวในระบบ

53. Platform as a Service (PaaS) ให้บริการอะไรเป็นหลัก

Ⓐ การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตฟรี
Ⓑ ซอฟต์แวร์สำเร็จรูปพร้อมใช้งานทันที
Ⓒ เครื่องคอมพิวเตอร์จริงที่ต้องซื้อเอง
● เครื่องมือสำหรับพัฒนาและรันแอปพลิเคชัน

54. ข้อใด **ไม่ใช่** ตัวอย่างของ Unstructured Data

● ฐานข้อมูล SQL
Ⓑ คลิปเสียง
Ⓒ ไฟล์ Word
Ⓓ รูปภาพ

55. Cloud ในระบบ IoT มีไว้ทำอะไร

Ⓐ ตรวจจับควันโดยตรง
Ⓑ แจกสัญญาณ Wi-Fi
Ⓒ เป็นที่เก็บข้อมูลระยะยาว
● วิเคราะห์และจัดเก็บข้อมูลจากอุปกรณ์

56. ผลกระทบต่อแรงงานจาก AI ควรถูกมองอย่างไร

Ⓐ ไม่มีผลกระทบจริง
Ⓑ เป็นผลลบเสมอ
● อาจเป็นได้ทั้งบวกและลบ ขึ้นอยู่กับการจัดการ
Ⓓ เป็นผลบวกเสมอ

57. Economies of Scale มีผลต่อธุรกิจอย่างไร

● ทำให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลงเมื่อผลิตเพิ่ม
Ⓑ ไม่มีผลต่อการผลิต
Ⓒ ทำให้ต้นทุนต่อหน่วยสูงขึ้นเมื่อผลิตเพิ่ม
Ⓓ ทำให้ต้นทุนเพิ่มคงที่

58. ถ้าเรานำคะแนนสอบไปจัดเรียง ทำตารางวิเคราะห์เป็นค่าเฉลี่ย ถือว่าอยู่ในระดับใดของ DIKW

Ⓐ Knowledge
● Information
Ⓒ Wisdom
Ⓓ Data

59. ฟังก์ชันแฮช (Hash Function) ที่ใช้ใน Blockchain มีลักษณะอย่างไร

Ⓐ อนุญาตให้ทุกคนแก้ไขผลลัพธ์ได้
Ⓑ แปลงข้อมูลกลับไปเป็นข้อความต้นฉบับได้เสมอ
Ⓒ แปลงหรือลดขนาดไฟล์ข้อมูลภาพและเสียง
● แปลงข้อมูลรับเข้าขนาดเท่าใดก็ได้ให้เป็นค่าที่มีความยาวคงที่

60. Smart Economy มีเป้าหมายเพื่ออะไร

Ⓐ การพัฒนาภาคเกษตรกรรมแบบดั้งเดิม
Ⓑ การสร้างสวนสาธารณะในเมือง
● การส่งเสริมธุรกิจใหม่ ๆ และระบบเศรษฐกิจดิจิทัล
Ⓓ การพัฒนาพลังงานไฟฟ้า

61. เหตุผลที่ทำให้ IoT มีความสามารถในการประมวลผลและวิเคราะห์มากขึ้นคืออะไร

Ⓐ การตัดการเชื่อมต่อจากระบบเครือข่าย
● การมีการเชื่อมต่อเซนเซอร์และอุปกรณ์เข้ากับอินเทอร์เน็ต
Ⓒ การใช้พลังงานจากมนุษย์แทนเครื่องจักร
Ⓓ การลดจำนวนอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ

62. หลักการสำคัญของ K-means clustering คืออะไร

Ⓐ ทำนายค่าตัวเลขต่อเนื่อง
● หาค่าเฉลี่ย ของแต่ละกลุ่มและจัดข้อมูลไปยังกลุ่มที่ใกล้ที่สุด
Ⓒ ใช้รางวัลและโทษเพื่อฝึก AI
Ⓓ ใช้กฎที่มนุษย์เขียนเพื่อจัดกลุ่ม

63. ถ้าต้องการตรวจจับระดับแอลกอฮอล์ในลมหายใจ ควรใช้เซนเซอร์ใด

Ⓐ Gas Sensor
Ⓑ PIR Sensor
● Alcohol Sensor
Ⓓ Ultrasonic Sensor

64. IoT without IP address หมายถึงอะไร

● ระบบที่มีเซนเซอร์ แต่ไม่เชื่อมต่อโดยตรงกับอินเทอร์เน็ต
Ⓑ ระบบที่ไม่ใช้เซนเซอร์เลย
Ⓒ เครือข่ายที่ใช้เฉพาะ Wi-Fi
Ⓓ ระบบที่มีเฉพาะมือถือและแท็บเล็ต

65. คำว่า “Cloud technology” เกี่ยวข้องกับข้อใดมากที่สุด

● เครือข่ายหรืออินเทอร์เน็ต
Ⓑ ฮาร์ดดิสก์ในเครื่องคอมพิวเตอร์
Ⓒ โปรแกรมที่ติดตั้งในเครื่อง
Ⓓ แฟลชไดรฟ์ที่เสียบคอมพิวเตอร์

66. ข้อใดคือความหมายของ Artificial Intelligence (AI)

Ⓐ การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดกลุ่ม (Clustering)
Ⓑ ความสามารถของระบบที่เรียนรู้ได้เองโดยไม่ต้องเขียนโปรแกรมชัดเจน
Ⓒ การ เรียน รู้ ที่ อาศัย โครง ข่าย ประสาท เทียมหลายชั้น
● โปรแกรมที่สามารถเรียนรู้และรับรู้ได้

67. ข้อใดเป็นตัวอย่าง Sensor Data

● ข้อมูลจาก Smart electric meters
Ⓑ Document repository
Ⓒ Metadata ของรูปถ่าย
Ⓓ Clickstream logs

68. Node ในเครือข่าย Blockchain หมายถึงอะไร

Ⓐ อุปกรณ์ที่ใช้ขุดบิทคอยน์เท่านั้น
Ⓑ กระเป๋าเงินดิจิทัล ส่วนตัวของผู้ใช้งานแบบออฟไลน์
Ⓒ หน่วย ย่อย ที่สุด ของ สกุล เงิน ดิจิทัล แต่ละประเภท
● คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ใด ๆ ที่เชื่อมต่อกับเครือ ข่าย และ เก็บ รักษา ข้อมูล ของ Ledger หรือช่วยตรวจสอบธุรกรรม

69. Smart Mobility เน้นในเรื่องใดมากที่สุด

Ⓐ การสร้างสวนดอกไม้
● การ เดิน ทาง และ ระบบ ขนส่ง ที่ สะดวก ปลอดภัย และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
Ⓒ การใช้พลังงานไฟฟ้าในครัวเรือน
Ⓓ การสร้างตลาดและแหล่งชุมชนใหม่

70. Community Cloud หมายถึงข้อใด

Ⓐ ใช้พื้นที่จาก USB Drive

Ⓑ การเก็บข้อมูลบนมือถือ

Ⓒ ใช้แค่ภายในบ้าน

● แพลตฟอร์ม ที่ หลาย องค์กร ใน อุตสาหกรรม เดียวกันใช้ร่วมกัน

+57/11/38+

ANSWER SHEET

Course: 888121 **Section:** 001 และ 002
Date: 12 มีนาคม พ.ศ. 2569 **Time:** 08.00 - 09.30

Instructions / คำชี้แจง:
Use Pen or Pencil (2B). Fill the box completely.
ใช้ปากกาหรือดินสอ (2B) กรอกคำตอบให้เต็มช่อง

Valid (ใช้ได้) ● **Invalid (ใช้ไม่ได้)** ⊗

ชื่อ . . . . . นามสกุล . . . . . รหัส: . . . . . .

Student ID (ฝนรหัสนักศึกษา)

0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9	9	9	9

1.	A	●	C	D	14.	A	●	C	D	27.	A	●	C	D
2.	A	B	●	D	15.	●	B	C	D	28.	A	B	C	●
3.	A	●	C	D	16.	A	B	●	D	29.	●	B	C	D
4.	A	●	C	D	17.	A	●	C	D	30.	A	●	C	D
5.	●	B	C	D	18.	A	B	C	●	31.	A	B	C	●
6.	A	B	●	D	19.	A	●	C	D	32.	A	B	C	●
7.	A	B	●	D	20.	●	B	C	D	33.	A	B	C	●
8.	A	B	●	D	21.	A	B	●	D	34.	●	B	C	D
9.	A	●	C	D	22.	A	B	●	D	35.	●	B	C	D
10.	●	B	C	D	23.	A	B	●	D	36.	A	●	C	D
11.	●	B	C	D	24.	A	●	C	D	37.	●	B	C	D
12.	A	B	●	D	25.	A	B	●	D	38.	●	B	C	D
13.	●	B	C	D	26.	A	B	●	D	39.	●	B	C	D

40.	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	●
41.	Ⓐ	●	Ⓒ	Ⓓ
42.	Ⓐ	●	Ⓒ	Ⓓ
43.	Ⓐ	●	Ⓒ	Ⓓ
44.	●	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ
45.	●	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ
46.	Ⓐ	●	Ⓒ	Ⓓ
47.	Ⓐ	Ⓑ	●	Ⓓ
48.	Ⓐ	Ⓑ	●	Ⓓ
49.	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	●
50.	Ⓐ	Ⓑ	●	Ⓓ
51.	●	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ
52.	Ⓐ	Ⓑ	●	Ⓓ
53.	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	●
54.	●	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ
55.	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	●
56.	Ⓐ	Ⓑ	●	Ⓓ
57.	●	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ
58.	Ⓐ	●	Ⓒ	Ⓓ
59.	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	●
60.	Ⓐ	Ⓑ	●	Ⓓ
61.	Ⓐ	●	Ⓒ	Ⓓ
62.	Ⓐ	●	Ⓒ	Ⓓ
63.	Ⓐ	Ⓑ	●	Ⓓ
64.	●	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ
65.	●	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ
66.	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	●
67.	●	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ
68.	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	●
69.	Ⓐ	●	Ⓒ	Ⓓ
70.	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	●

+58/1/36+

ข้อสอบกลางภาค

กระบวนวิชา: 888121 **ตอน** 001 และ 002
สอบวันที่: 12 มีนาคม พ.ศ. 2569 **เวลา** 08.00 - 09.30

ชื่อ . . . . . นามสกุล . . . . . รหัส: . . . . . .

คำชี้แจง

1. ข้อสอบมีจำนวนทั้งสิ้น 96 ข้อ
2. ก่อนเข้าห้องสอบให้กรรมการคุมสอบประกาศให้นักศึกษาทราบว่า สิ่งของใดที่อนุญาตให้นำเข้าห้องสอบ และสิ่งของใดที่ห้ามนำเข้าห้องสอบ
3. ให้นักศึกษาเขียนชื่อ - นามสกุล และรหัสประจำตัว ให้ชัดเจน
4. ก่อนเริ่มดำเนินการสอบให้กรรมการคุมสอบประกาศในห้องสอบให้นักศึกษาทราบเกี่ยวกับชื่อกระบวนวิชาที่จัดสอบ
5. ให้นักศึกษาปฏิบัติตามคำชี้แจงของกรรมการคุมสอบอย่างเคร่งครัด
6. **การทุจริตหรือกระทำการใด ๆ ซึ่งเป็นการทุจริตในการสอบ เป็นความผิดวินัยร้ายแรง**
7. **การทุจริตหรือกระทำการใด ๆ ซึ่งเป็นการทุจริตในการสอบ จะได้รับการพิจารณาให้อักษรลำดับขั้น F หรือ U**
8. ให้ปฏิบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการสอบของนักศึกษา พ.ศ. 2554 อย่างเคร่งครัด

ฉันได้อ่านคำชี้แจงในการทำข้อสอบด้วยความเข้าใจแล้ว

_____

Signature

1. Variety ใน Big Data หมายถึงอะไร

● ชนิดและธรรมชาติของข้อมูลที่หลากหลาย
Ⓑ ปริมาณการจัดเก็บ
Ⓒ การใช้ cloud computing
Ⓓ ความเร็วของข้อมูล

2. ถ้าเรานำคะแนนสอบไปจัดเรียง ทำตารางวิเคราะห์เป็นค่าเฉลี่ย ถือว่าอยู่ในระดับใดของ DIKW

Ⓐ Data
Ⓑ Knowledge
● Information
Ⓓ Wisdom

3. Velocity ของ Big Data หมายถึง

Ⓐ ความหลากหลายของไฟล์
Ⓑ ความแตกต่างระหว่างข้อมูลเชิงคุณภาพกับเชิงปริมาณ
Ⓒ ความถูกต้องของข้อมูล
● ความเร็วในการสร้างข้อมูล

4. จุดประสงค์หลักของ RAG คืออะไร

Ⓐ ทำให้โมเดลลดขนาด parameter ลง
Ⓑ ทำให้โมเดลสร้างเนื้อหาจากศูนย์
● ทำให้โมเดลเข้าถึงเอกสารที่กำหนดไว้
Ⓓ ทำให้โมเดลเรียนรู้แบบ unsupervised

5. ข้อใดคือ External Economies of Scale

Ⓐ การรวมแผนกเพื่อประหยัดค่าใช้จ่าย
Ⓑ การซื้อวัตถุดิบจำนวนมากโดยบริษัท
Ⓒ การจัดการสายการผลิตภายในบริษัท
● การได้รับ preferential treatment จากรัฐบาล

6. Smart Citizens ในเมืองอัจฉริยะหมายถึงอะไร

Ⓐ ประชาชนที่ทำงานด้านไอที
● พลเมืองที่มีความรู้ เท่าทันเทคโนโลยี และมีส่วนร่วมในการพัฒนาเมือง
Ⓒ ประชาชนที่อยู่ในเมืองใหญ่
Ⓓ ประชาชนที่ใช้สมาร์ทโฟนทุกคน

7. Node ในเครือข่าย Blockchain หมายถึงอะไร

Ⓐ กระเป๋าเงินดิจิทัลส่วนตัวของผู้ใช้งานแบบออฟไลน์
● คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ใด ๆ ที่เชื่อมต่อกับเครือข่าย และเก็บรักษาข้อมูลของ Ledger หรือช่วยตรวจสอบธุรกรรม
Ⓒ หน่วยย่อยที่สุดของสกุลเงินดิจิทัลแต่ละประเภท
Ⓓ อุปกรณ์ที่ใช้ขุดบิทคอยน์เท่านั้น

8. ข้อใด **ไม่ใช่** ตัวอย่างของ Unstructured Data

Ⓐ รูปภาพ
Ⓑ คลิปเสียง
Ⓒ ไฟล์ Word
● ฐานข้อมูล SQL

9. Physical Infrastructure ที่เป็นส่วนหนึ่งของ Smart Infrastructure ได้แก่ข้อใด

● พลังงาน น้ำ การขนส่ง ขยะ และโทรคมนาคม
Ⓑ เซนเซอร์ ปัญญาประดิษฐ์ คลาวด์ และบิ๊กดาต้า
Ⓒ สื่อสังคมออนไลน์ และแอปมือถือ
Ⓓ บล็อกเชน และโทเคน

10. จุดเด่นสำคัญของ Edge Computing คืออะไร

Ⓐ ต้องมีอินเทอร์เน็ตตลอดเวลาเพื่อติดต่อภายนอก
Ⓑ ใช้ได้เฉพาะในเกม
Ⓒ ทำให้การประมวลผลช้าลง
● ช่วยลดเวลาในการตอบสนอง

11. ความ แตก ต่าง หลัก ระหว่าง Distributed Ledger Technology (DLT) กับ ฐาน ข้อมูล แบบ ดั้งเดิมคืออะไร

Ⓐ DLT จำเป็นต้องใช้บนโทรศัพท์มือถือ

Ⓑ DLT ทำงานเร็วกว่าฐานข้อมูลแบบดั้งเดิมเสมอ

Ⓒ DLT ใช้งานได้ฟรี

● DLT ไม่มีผู้ดูแลศูนย์กลางเพียงผู้เดียว

12. Community Cloud หมายถึงข้อใด

● แพลตฟอร์ม ที่ หลาย องค์กร ใน อุตสาหกรรม เดียวกันใช้ร่วมกัน

Ⓑ การเก็บข้อมูลบนมือถือ

Ⓒ ใช้แค่ภายในบ้าน

Ⓓ ใช้พื้นที่จาก USB Drive

13. Cloud ให้บริการผ่านเครือข่ายแบบใดได้บ้าง

● ทั้ง เครือ ข่าย สาธารณะ และ เครือ ข่าย ส่วน ตัว เช่น WAN, LAN, VPN

Ⓑ ได้เฉพาะอินเทอร์เน็ตบ้าน

Ⓒ ได้เฉพาะบลูทูธ

Ⓓ ต้องต่อสายตรงระหว่างเครื่องเท่านั้น

14. การเพิ่มนวัตกรรม (A) ส่งผลอย่างไรในโมเดล Solow model

Ⓐ ทำให้แรงงาน (eL) หายไป

Ⓑ ทำให้ทุน (K) ลดลง

Ⓒ ทำให้ค่าเสื่อมราคามากขึ้น

● ทำให้เส้น Output (Y) ขยับขึ้น

15. ตัวอย่างของ Semi-intelligent infrastructure คืออะไร

Ⓐ ระบบไฟถนนที่ปรับแสงอัตโนมัติ

Ⓑ ระบบอาคารอัจฉริยะที่ควบคุมพลังงานเอง

Ⓒ ระบบจราจรที่แนะนำเส้นทางให้ผู้ขับขี่

● แผนที่ที่บันทึกข้อมูลมลพิษหรือปริมาณรถในเมือง

16. ข้อใดเป็นตัวอย่าง Sensor Data

Ⓐ Metadata ของรูปถ่าย

Ⓑ Document repository

Ⓒ Clickstream logs

● ข้อมูลจาก Smart electric meters

17. เหตุผลที่ทำให้ IoT มีความสามารถในการประมวลผลและวิเคราะห์มากขึ้นคืออะไร

Ⓐ การใช้พลังงานจากมนุษย์แทนเครื่องจักร

● การมีการเชื่อมต่อเซนเซอร์และอุปกรณ์เข้ากับอินเทอร์เน็ต

Ⓒ การลดจำนวนอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ

Ⓓ การตัดการเชื่อมต่อจากระบบเครือข่าย

18. IoT Gateway ทำหน้าที่อะไร

Ⓐ เป็นหน้าจอให้ผู้ใช้ควบคุม

Ⓑ เป็นที่เก็บข้อมูลระยะยาว

● เป็นตัวเชื่อมต่ออุปกรณ์ IoT เข้าสู่เครือข่ายและคลาวด์

Ⓓ เป็นอุปกรณ์ตรวจจับอุณหภูมิ

19. ข้อใดคือการเรียงลำดับชั้นของ DIKW ที่ถูกต้อง

Ⓐ Information -> Data -> Wisdom -> Knowledge

● Data -> Information -> Knowledge -> Wisdom

Ⓒ Knowledge -> Wisdom -> Data -> Information

Ⓓ Wisdom -> Knowledge -> Information -> Data

20. Smart Governance เกี่ยวข้องกับอะไร

Ⓐ การสร้างพลังงานหมุนเวียน

Ⓑ การสร้างระบบไฟฟ้าแรงสูง

Ⓒ การพัฒนาเมืองท่องเที่ยว

● การบริหารภาครัฐที่โปร่งใส

21. Economies of Scale หมายถึงอะไร

Ⓐ การผลิตน้อยแต่คุณภาพสูง

Ⓑ การได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล

Ⓒ ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นเมื่อผลิตมากขึ้น

● ข้อได้เปรียบที่บริษัทขนาดใหญ่มีจากการลดต้นทุนเมื่อปริมาณเพิ่ม

22. หลักการสำคัญของ K-means clustering คืออะไร

Ⓐ ทำนายค่าตัวเลขต่อเนื่อง

Ⓑ ใช้รางวัลและโทษเพื่อฝึก AI

● หาค่าเฉลี่ย ของแต่ละกลุ่มและจัดข้อมูลไปยังกลุ่มที่ใกล้ที่สุด

Ⓓ ใช้กฎที่มนุษย์เขียนเพื่อจัดกลุ่ม

23. บริการแบบ (Infrastructure as a Service) IaaS มักถูกใช้งานโดยใคร

Ⓐ ผู้ใช้งานทั่วไป

Ⓑ นักพัฒนาซอฟต์แวร์

Ⓒ นักเรียนมัธยม

● ผู้บริหาร

24. ในกรณีที่ผู้ใช้งานทำ Private Key สูญหายและไม่มีคำสำรองไว้ จะเกิดผลลัพธ์ในลักษณะใด

Ⓐ ระบบจะตรวจสอบลายนิ้วมือเพื่อสร้างกุญแจส่วนตัวใหม่ให้โดยอัตโนมัติ

Ⓑ สามารถร้องขอรหัสผ่านใหม่จากฝ่ายสนับสนุน (Support) ของระบบบล็อกเชนได้

● จะ ไม่ สามารถ เข้า ถึง ควบคุม หรือ โอนสินทรัพย์ดิจิทัลเหล่านั้นได้อีกเลย

Ⓓ ระบบถือว่าบัญชีตาย และสินทรัพย์ทั้งหมดจะถูกโอนกลับไปยังต้นทางของผู้โอนก่อนหน้าอัตโนมัติ

25. ข้อใดคือ ตัวอย่างของ Smart Energy

Ⓐ ระบบขนส่งสาธารณะ

Ⓑ การออกแบบเมืองเพื่อการท่องเที่ยว

Ⓒ การสร้างสวนสาธารณะ

● พลังงานหมุนเวียน และระบบ Smart Grid

26. Metadata คืออะไร

Ⓐ ข้อมูลข้อความ

● ข้อมูลที่ใช้อธิบายข้อมูล

Ⓒ ข้อมูลที่อยู่ในรูปแบบ JSON

Ⓓ ข้อมูลที่ไม่สำคัญ

27. ข้อใดคือ Internal Economies of Scale

● การซื้อวัตถุดิบปริมาณมากทำให้ราคาถูกลง

Ⓑ ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีจากรัฐบาล

Ⓒ การช่วยเหลือจากต่างประเทศ

Ⓓ การสนับสนุนจากสมาคมอุตสาหกรรม

28. Private Cloud เหมาะสมกับสถานการณ์ใดมากที่สุด

Ⓐ เกมออนไลน์ขนาดใหญ่

Ⓑ นักเรียนที่อยากใช้พื้นที่ฟรี

Ⓒ การ แชร์ ข้อมูล ระหว่าง หลาย องค์กร ในอุตสาหกรรมเดียวกัน

● ธุรกิจที่ต้องการความปลอดภัยสูง

29. Economies of Scale มีผลต่อธุรกิจอย่างไร

Ⓐ ทำให้ต้นทุนต่อหน่วยสูงขึ้นเมื่อผลิตเพิ่ม

Ⓑ ไม่มีผลต่อการผลิต

● ทำให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลงเมื่อผลิตเพิ่ม

Ⓓ ทำให้ต้นทุนเพิ่มคงที่

30. Big Data เดิมถูกอธิบายด้วย 3 องค์ประกอบหลัก คืออะไร

Ⓐ Value, Validity, Veracity

Ⓑ Volume, Value, Veracity

Ⓒ Visualization, Verification, Variation

● Volume, Velocity, Variety

31. Sensors และ IoT (Internet of Things) ช่วยเมืองอัจฉริยะอย่างไร

● เก็บ ข้อมูล สิ่ง แวดล้อม การ จราจร คุณภาพอากาศ และเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่าง ๆ

Ⓑ ใช้แทนการวางผังเมืองทั้งหมด

Ⓒ ทำให้ประชาชนใช้โซเชียลมีเดียได้มากขึ้น

Ⓓ สร้างความบันเทิง

32. ตัวอย่างบริการใดตรงกับ SaaS

Ⓐ AWS, Stackscale

Ⓑ Heroku, Cloud Foundry

Ⓒ VMware

● Gmail, Trello, Office 365

33. Distributed Ledger Technology (DLT) คืออะไร

Ⓐ ระบบเก็บข้อมูลแบบรวมศูนย์ที่ปลอดภัยที่สุด

Ⓑ ซอฟต์แวร์ สำหรับ จำลอง การ ทำงาน ของเซิร์ฟเวอร์

Ⓒ เครือข่ายโซเชียลมีเดียรูปแบบใหม่

● ระบบฐานข้อมูลที่แชร์และซิงโครไนซ์ข้อมูล

34. Cryptocurrency คือสิ่งใด

Ⓐ เงินกระดาษรูปแบบพิเศษที่พิมพ์ออกมาโดยหน่วยงานเข้ารหัสดิจิทัลของรัฐ

Ⓑ บัตร เครดิต ที่ ใช้ ผูก ติด กับ บัญชี อีเมล บนอินเทอร์เน็ต

● สินทรัพย์ดิจิทัลที่ใช้เทคนิคการเข้ารหัส

Ⓓ แอปพลิเคชันสำหรับส่งข้อความแชทที่มีระบบชำระเงิน

35. ผลกระทบต่อแรงงานจาก AI ควรถูกมองอย่างไร

Ⓐ ไม่มีผลกระทบจริง

● อาจ เป็น ได้ ทั้ง บวก และ ลบ ขึ้น อยู่ กับ การจัดการ

Ⓒ เป็นผลบวกเสมอ

Ⓓ เป็นผลลบเสมอ

36. Smart Mobility เน้นในเรื่องใดมากที่สุด

Ⓐ การสร้างตลาดและแหล่งชุมชนใหม่

Ⓑ การใช้พลังงานไฟฟ้าในครัวเรือน

● การ เดิน ทาง และ ระบบ ขนส่ง ที่ สะดวก ปลอดภัย และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

Ⓓ การสร้างสวนดอกไม้

37. หากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลแม้เพียงเล็กน้อยใน Block ผลลัพธ์ของ Hash ของบล็อกนั้นจะเป็นอย่างไร

Ⓐ Hash จะเปลี่ยนไปเพียงเล็กน้อยตามสัดส่วน

● Hash จะเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิง

Ⓒ ระบบจะซ่อน Hash ทันทีเพื่อความปลอดภัย

Ⓓ Hash จะยังคงเหมือนเดิม

38. ตามแนวคิด Smart City ของไทย มีกี่ด้าน ที่ใช้พัฒนาเมืองอัจฉริยะ

Ⓐ 11 ด้าน

● 7 ด้าน

Ⓒ 2 ด้าน

Ⓓ 3 ด้าน

39. ข้อใดตรงกับ Structured Data ที่สุด

Ⓐ ข้อมูลรูปภาพ

Ⓑ ข้อมูลจากไฟล์เสียง

● ข้อมูล อยู่ ใน ตาราง รูป แบบ แถว,คอลัมน์ชัดเจน

Ⓓ ข้อมูลที่ไม่มีรูปแบบตายตัว

40. ข้อใดอธิบาย Supervised Learning ได้ถูกต้องที่สุด

Ⓐ โมเดล เรียน รู้ จาก รางวัล และ การ ลงโทษ จากสภาพแวดล้อม

Ⓑ ปล่อยให้โมเดลค้นหาโครงสร้างข้อมูลเองโดยไม่มีคำตอบ

Ⓒ โมเดลสุ่มทดลองโดยไม่ต้องประเมินผล

● โมเดลเรียนรู้จากตัวอย่างที่ถูกต้อง

41. คำว่า “Cloud technology” เกี่ยวข้องกับข้อใดมากที่สุด

Ⓐ ฮาร์ดดิสก์ในเครื่องคอมพิวเตอร์
● เครือข่ายหรืออินเทอร์เน็ต
Ⓒ แฟลชไดรฟ์ที่เสียบคอมพิวเตอร์
Ⓓ โปรแกรมที่ติดตั้งในเครื่อง

42. ข้อใดต่อไปนี้จัดอยู่ในกลุ่ม AI Services

● Suno.com
Ⓑ Canva.com
Ⓒ MS Offices
Ⓓ Netflix

43. ข้อใดกล่าวถูกต้อง

Ⓐ ไม่มีความแตกต่าง
● Semi-structured มี แท็ก แต่ ไม่ เป็น ตารางตายตัว
Ⓒ Semi-structured ไม่มี metadata
Ⓓ Structured เป็นข้อมูลที่เป็นรูปภาพ

44. ผู้ที่ทำหน้าที่เป็น Miner หรือผู้ขุด ในเครือข่ายแบบ Proof of Work มีบทบาทสำคัญคืออะไร

Ⓐ ทำการลบหรือบีบอัดข้อมูลธุรกรรมเก่าที่ซ้ำซ้อนเพื่อเพิ่มเนื้อที่จัดเก็บในระบบ
Ⓑ เขียนโปรแกรมสำหรับการสร้างเหรียญชนิดใหม่เตรียมเข้าสู่ตลาดแลกเปลี่ยนคริปโต
Ⓒ ร่าง กฎหมาย และ นโยบาย กำกับ ดูแลเสถียรภาพมูลค่าเหรียญเพื่อให้มีราคาคงที่
● รวบรวมและตรวจสอบธุรกรรม แล้วแข่งกันแก้โจทย์คณิตศาสตร์ที่ซับซ้อนเพื่อสร้างบล็อกใหม่

45. ถ้าต้องการตรวจจับระดับแอลกอฮอล์ในลมหายใจ ควรใช้เซนเซอร์ใด

Ⓐ Ultrasonic Sensor
Ⓑ PIR Sensor
Ⓒ Gas Sensor
● Alcohol Sensor

46. Private Key ของกระเป๋าเงินคริปโตเคอร์เรนซีมีความสำคัญตามข้อใด

Ⓐ ใช้ เปิด เผย ต่อ สาธารณะ เพื่อ ช่วย ตรวจ สอบความถูกต้องของรายการธุรกรรมที่รับเข้ามา
Ⓑ เป็นเพียงหมายเลขอ้างอิงของการทำธุรกรรมที่สามารถกดขอรับใหม่ผ่านอีเมลได้ หากเกิดลืม
● เป็นรหัสลับพิเศษที่ใช้ยืนยันการเป็นเจ้าของและใช้ลงนามโอนสินทรัพย์ออกไป
Ⓓ ใช้ ทำ หน้าที่ เปรียบ เสมือน เครื่อง มือ ค้นหาตำแหน่งของ Block ปัจจุบันในระบบ

47. เครือข่ายบล็อกเชนใดที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นแพลตฟอร์มแรกที่ริเริ่มนำระบบ Smart Contract มาใช้งานอย่างแพร่หลาย

Ⓐ Bitcoin
● Ethereum
Ⓒ Ripple
Ⓓ Litecoin

48. Cloud ในระบบ IoT มีไว้ทำอะไร

Ⓐ เป็นที่เก็บข้อมูลระยะยาว
Ⓑ แจกสัญญาณ Wi-Fi
● วิเคราะห์และจัดเก็บข้อมูลจากอุปกรณ์
Ⓓ ตรวจจับควันโดยตรง

49. Hybrid Cloud มีจุดเด่นคืออะไร

Ⓐ เก็บข้อมูลได้เฉพาะในฮาร์ดดิสก์ภายในเครื่อง
● ผสมการใช้ Public และ Private Cloud เข้าด้วยกัน
Ⓒ ใช้เฉพาะกับการประชุมออนไลน์
Ⓓ ใช้สำหรับส่งอีเมลเท่านั้น

50. Smart Contract มีลักษณะและคุณสมบัติตามข้อใด

Ⓐ พนักงานกฎหมายที่ทำหน้าที่ตรวจสอบสัญญาผ่านระบบออนไลน์
Ⓑ ซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสที่ฝังตัวในระบบ
● โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่จะดำเนินการและทำตามเงื่อนไขที่ตกลงไว้โดยอัตโนมัติ
Ⓓ สัญญาทางกฎหมายที่พิมพ์ลงในกระดาษชนิดพิเศษ

51. Blockchain ถูกออกแบบมาให้มีคุณสมบัติหลักข้อใดที่โดดเด่น

Ⓐ ความเร็วในการประมวลผลเร็วกว่าฐานข้อมูลทั่วไปหลายเท่า
Ⓑ ขนาดไฟล์มีขนาดเล็กตลอดเวลา
Ⓒ ข้อมูลถูกลบอัตโนมัติเมื่อครบกำหนดเวลา
● ข้อมูลที่ถูกบันทึกแล้วไม่สามารถแก้ไขหรือลบได้ง่าย

52. ตาม กฎของมัวร์ (Moore's Law) กล่าวไว้อย่างไร

● จำนวนทรานซิสเตอร์บนไมโครชิปจะเพิ่มขึ้น 2 เท่าทุก 2 ปี
Ⓑ ราคาคอมพิวเตอร์จะคงที่ตลอดเวลา
Ⓒ ความเร็วของคอมพิวเตอร์จะลดลงทุก 5 ปี
Ⓓ จำนวนทรานซิสเตอร์จะลดลงครึ่งหนึ่งทุก 2 ปี

53. ข้อใดเป็น Unstructured Data

Ⓐ ไฟล์ Excel
Ⓑ ข้อมูล อยู่ ใน ตาราง รูป แบบ แถว,คอลัมน์ชัดเจน
● ข้อความอิสระ, วิดีโอ, ไฟล์เสียง
Ⓓ ตาราง SQL

54. ข้อใด ไม่ใช่ ลักษณะของ Deep Learning (DL)

● สามารถทำงานได้โดยไม่ต้องอาศัยข้อมูลใด ๆ
Ⓑ ใช้โครงข่ายประสาทเทียมหลายชั้น
Ⓒ ต้องการข้อมูลจำนวนมากในการฝึก
Ⓓ เป็นสาขาย่อยของ Machine Learning

55. AI และคอมพิวเตอร์มีผลกระทบต่อการจ้างงานในลักษณะใดบ้าง

Ⓐ ลดจำนวนแรงงาน
Ⓑ ใช้แทนแรงงานในบางอาชีพ
Ⓒ การเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว
● ถูกทุกข้อ

56. Platform as a Service (PaaS) ให้บริการอะไรเป็นหลัก

Ⓐ การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตฟรี
● เครื่องมือสำหรับพัฒนาและรันแอปพลิเคชัน
Ⓒ ซอฟต์แวร์สำเร็จรูปพร้อมใช้งานทันที
Ⓓ เครื่องคอมพิวเตอร์จริงที่ต้องซื้อเอง

57. Smart Environment มีเป้าหมายหลักคืออะไร

Ⓐ การเพิ่มปริมาณยานพาหนะในเมือง
● การ รักษา สมดุล ธรรมชาติ และ ใช้ ทรัพยากรอย่างยั่งยืน
Ⓒ การสร้างสนามบินใหม่
Ⓓ การสร้างตึกสูงในเมือง

58. สิ่งใดที่ใช้เชื่อมโยงแต่ละ Block ใน Blockchain เข้าด้วยกันแบบเป็นลำดับ

Ⓐ IP Address ของผู้สร้าง
Ⓑ ลายเซ็นดิจิทัลของผู้ดูแลระบบ
Ⓒ พาสเวิร์ดที่ใช้ร่วมกัน
● Hash ของบล็อกก่อนหน้า

59. ข้อใดคือความหมายของ Public Cloud

Ⓐ ผสมผสานระหว่างระบบออฟไลน์กับออนไลน์
Ⓑ ใช้เฉพาะในองค์กรเดียว
Ⓒ ใช้หลายองค์กรร่วมกันเฉพาะในอุตสาหกรรมเดียว
● มี พื้นที่ มาก และ ขยาย ได้ ง่าย เหมาะ กับ งานพัฒนาและทำงานร่วมกัน

60. ปัญหาความท้าทายหลักที่สำคัญ อย่างหนึ่งของเทคโนโลยี Blockchain สาธารณะในปัจจุบันคือเรื่องใด

Ⓐ ปัญหาผู้ใช้ทั่วไปลืมรหัสผ่านแล้วทำให้เครือข่ายบล็อกเชนทั้งหมดหยุดชะงัก

Ⓑ ความเสี่ยงในการคัดลอกไฟล์บัญชีทั้งหมดไปยังแฟลชไดรฟ์โดยแฮกเกอร์ฝีมือดี

Ⓒ ปัญหาการขาดแคลนภาษาโปรแกรมสำหรับพัฒนาแอปพลิเคชันโดยสิ้นเชิง

● ปัญหาความสามารถในการรองรับปริมาณธุรกรรมจำนวนมหาศาลต่อวินาที

61. ลักษณะสำคัญของ Reinforcement Learning คืออะไร

Ⓐ จัดกลุ่มข้อมูลเองโดยไม่รู้คำตอบ

Ⓑ โมเดลสุ่มทดลองโดยไม่ต้องประเมินผล

Ⓒ ใช้กฎที่เขียนไว้

● เรียนรู้จากการให้รางวัลและการลงโทษ

62. ข้อใดคือความหมายของคำว่า Decentralization

Ⓐ การลบข้อมูลที่ไม่จำเป็นทิ้งโดยอัตโนมัติ

Ⓑ การเข้ารหัสข้อมูลด้วยรหัสผ่านเดียว

● การกระจายอำนาจและการควบคุมออกจากศูนย์กลาง

Ⓓ การรวมศูนย์ข้อมูลไว้ที่เซิร์ฟเวอร์เดียว

63. คำว่า Smart City ตามนิยามของ UK Parliament หมายถึงอะไร

Ⓐ เมืองที่มีตึกสูงและระบบขนส่งสะดวก

Ⓑ เมืองที่มีประชากรหนาแน่นและเศรษฐกิจดี

Ⓒ เมืองที่มีมรดกทางวัฒนธรรมเยอะ

● เมืองที่ใช้เทคโนโลยีและข้อมูลมาช่วยพัฒนาเมือง

64. ฟังก์ชันแฮช (Hash Function) ที่ใช้ใน Blockchain มีลักษณะอย่างไร

Ⓐ แปลงหรือลดขนาดไฟล์ข้อมูลภาพและเสียง

● แปลงข้อมูลรับเข้าขนาดเท่าใดก็ได้ให้เป็นค่าที่มีความยาวคงที่

Ⓒ อนุญาตให้ทุกคนแก้ไขผลลัพธ์ได้

Ⓓ แปลงข้อมูลกลับไปเป็นข้อความต้นฉบับได้เสมอ

65. ข้อใดไม่ใช่ความท้าทายของ Big Data ตามนิยาม

Ⓐ Data storage

● Data cooking

Ⓒ Capturing data

Ⓓ Data analysis

66. Smart Economy มีเป้าหมายเพื่ออะไร

Ⓐ การพัฒนาภาคเกษตรกรรมแบบดั้งเดิม

Ⓑ การสร้างสวนสาธารณะในเมือง

● การส่งเสริมธุรกิจใหม่ ๆ และระบบเศรษฐกิจดิจิทัล

Ⓓ การพัฒนาพลังงานไฟฟ้า

67. ถ้าเรานำผลค่าเฉลี่ยไปอธิบายว่านักเรียนกลุ่มหนึ่งมีผลการเรียนอ่อนลงเพราะไม่ได้เตรียมสอบ ถือว่าอยู่ในระดับใดของ DIKW

Ⓐ Wisdom

Ⓑ Data

Ⓒ Information

● Knowledge

68. ข้อใดคือความหมายของ Artificial Intelligence (AI)

● โปรแกรมที่สามารถเรียนรู้และรับรู้ได้

Ⓑ ความสามารถของระบบที่เรียนรู้ได้เองโดยไม่ต้องเขียนโปรแกรมชัดเจน

Ⓒ การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดกลุ่ม (Clustering)

Ⓓ การเรียนรู้ที่อาศัยโครงข่ายประสาทเทียมหลายชั้น

69. ถ้าเรามี “คะแนนสอบนักเรียน” แต่ยังไม่มีการตีความ ถือว่าอยู่ในระดับใดของ DIKW

Ⓐ Wisdom

Ⓑ Knowledge

● Data

Ⓓ Information

70. IoT without IP address หมายถึงอะไร

Ⓐ ระบบที่ไม่ใช้เซนเซอร์เลย

Ⓑ เครือข่ายที่ใช้เฉพาะ Wi-Fi

Ⓒ ระบบที่มีเฉพาะมือถือและแท็บเล็ต

● ระบบที่มีเซนเซอร์ แต่ไม่เชื่อมต่อโดยตรงกับอินเทอร์เน็ต

+58/11/26+

ANSWER SHEET

Course: 888121 **Section:** 001 และ 002
Date: 12 มีนาคม พ.ศ. 2569 **Time:** 08.00 - 09.30

Instructions / คำชี้แจง:
Use Pen or Pencil (2B). Fill the box completely.
ใช้ปากกาหรือดินสอ (2B) กรอกคำตอบให้เต็มช่อง

Valid (ใช้ได้) ● **Invalid (ใช้ไม่ได้)** ⊗

ชื่อ . . . . . นามสกุล . . . . . รหัส: . . . . . .

Student ID (ฝนรหัสนักศึกษา)

0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9	9	9	9

1.	●	B	C	D	14.	A	B	C	●	27.	●	B	C	D
2.	A	B	●	D	15.	A	B	C	●	28.	A	B	C	●
3.	A	B	C	●	16.	A	B	C	●	29.	A	B	●	D
4.	A	B	●	D	17.	A	●	C	D	30.	A	B	C	●
5.	A	B	C	●	18.	A	B	●	D	31.	●	B	C	D
6.	A	●	C	D	19.	A	●	C	D	32.	A	B	C	●
7.	A	●	C	D	20.	A	B	C	●	33.	A	B	C	●
8.	A	B	C	●	21.	A	B	C	●	34.	A	B	●	D
9.	●	B	C	D	22.	A	B	●	D	35.	A	●	C	D
10.	A	B	C	●	23.	A	B	C	●	36.	A	B	●	D
11.	A	B	C	●	24.	A	B	●	D	37.	A	●	C	D
12.	●	B	C	D	25.	A	B	C	●	38.	A	●	C	D
13.	●	B	C	D	26.	A	●	C	D	39.	A	B	●	D

40. Ⓐ Ⓑ Ⓒ ●
41. Ⓐ ● Ⓒ Ⓓ
42. ● Ⓑ Ⓒ Ⓓ
43. Ⓐ ● Ⓒ Ⓓ
44. Ⓐ Ⓑ Ⓒ ●
45. Ⓐ Ⓑ Ⓒ ●
46. Ⓐ Ⓑ ● Ⓓ
47. Ⓐ ● Ⓒ Ⓓ
48. Ⓐ Ⓑ ● Ⓓ
49. Ⓐ ● Ⓒ Ⓓ
50. Ⓐ Ⓑ ● Ⓓ
51. Ⓐ Ⓑ Ⓒ ●
52. ● Ⓑ Ⓒ Ⓓ
53. Ⓐ Ⓑ ● Ⓓ
54. ● Ⓑ Ⓒ Ⓓ
55. Ⓐ Ⓑ Ⓒ ●
56. Ⓐ ● Ⓒ Ⓓ
57. Ⓐ ● Ⓒ Ⓓ
58. Ⓐ Ⓑ Ⓒ ●
59. Ⓐ Ⓑ Ⓒ ●
60. Ⓐ Ⓑ Ⓒ ●
61. Ⓐ Ⓑ Ⓒ ●
62. Ⓐ Ⓑ ● Ⓓ
63. Ⓐ Ⓑ Ⓒ ●
64. Ⓐ ● Ⓒ Ⓓ
65. Ⓐ ● Ⓒ Ⓓ
66. Ⓐ Ⓑ ● Ⓓ
67. Ⓐ Ⓑ Ⓒ ●
68. ● Ⓑ Ⓒ Ⓓ
69. Ⓐ Ⓑ ● Ⓓ
70. Ⓐ Ⓑ Ⓒ ●

+59/1/24+

ข้อสอบกลางภาค

กระบวนวิชา: 888121 **ตอน** 001 และ 002
สอบวันที่: 12 มีนาคม พ.ศ. 2569 **เวลา** 08.00 - 09.30

ชื่อ . . . . . นามสกุล . . . . . รหัส: . . . . . .

คำชี้แจง

1. ข้อสอบมีจำนวนทั้งสิ้น 96 ข้อ
2. ก่อนเข้าห้องสอบให้กรรมการคุมสอบประกาศให้นักศึกษาทราบว่า สิ่งของใดที่อนุญาตให้นำเข้าห้องสอบ และสิ่งของใดที่ห้ามนำเข้าห้องสอบ
3. ให้นักศึกษาเขียนชื่อ - นามสกุล และรหัสประจำตัว ให้ชัดเจน
4. ก่อนเริ่มดำเนินการสอบให้กรรมการคุมสอบประกาศในห้องสอบให้นักศึกษาทราบเกี่ยวกับชื่อกระบวนวิชาที่จัดสอบ
5. ให้นักศึกษาปฏิบัติตามคำชี้แจงของกรรมการคุมสอบอย่างเคร่งครัด
6. **การทุจริตหรือกระทำการใด ๆ ซึ่งเป็นการทุจริตในการสอบ เป็นความผิดวินัยร้ายแรง**
7. **การทุจริตหรือกระทำการใด ๆ ซึ่งเป็นการทุจริตในการสอบ จะได้รับการพิจารณาให้อักษรลำดับขั้น F หรือ U**
8. ให้ปฏิบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการสอบของนักศึกษา พ.ศ. 2554 อย่างเคร่งครัด

ฉันได้อ่านคำชี้แจงในการทำข้อสอบด้วยความเข้าใจแล้ว

_____

Signature

1. ความแตกต่างหลักระหว่าง Distributed Ledger Technology (DLT) กับ ฐาน ข้อมูล แบบ ดั้งเดิม คือ อะไร

Ⓐ DLT ทำงานเร็วกว่าฐานข้อมูลแบบดั้งเดิมเสมอ
Ⓑ DLT ใช้งานได้ฟรี
Ⓒ DLT จำเป็นต้องใช้บนโทรศัพท์มือถือ
● DLT ไม่มีผู้ดูแลศูนย์กลางเพียงผู้เดียว

2. Smart Contract มีลักษณะและคุณสมบัติตามข้อใด

Ⓐ สัญญาทางกฎหมายที่พิมพ์ลงในกระดาษชนิดพิเศษ
Ⓑ พนักงานกฎหมายที่ทำหน้าที่ตรวจสอบสัญญาผ่านระบบออนไลน์
● โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่จะดำเนินการและทำตามเงื่อนไขที่ตกลงไว้โดยอัตโนมัติ
Ⓓ ซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสที่ฝังตัวในระบบ

3. ในกรณีที่ผู้ใช้งานทำ Private Key สูญหายและไม่มีคำสำรองไว้ จะเกิดผลลัพธ์ในลักษณะใด

● จะ ไม่ สามารถ เข้า ถึง ควบคุม หรือ โอน สินทรัพย์ดิจิทัลเหล่านั้นได้อีกเลย
Ⓑ ระบบจะตรวจสอบลายนิ้วมือเพื่อสร้างกุญแจส่วนตัวใหม่ให้โดยอัตโนมัติ
Ⓒ สามารถร้องขอรหัสผ่านใหม่จากฝ่ายสนับสนุน (Support) ของระบบบล็อกเชนได้
Ⓓ ระบบถือว่าบัญชีตาย และสินทรัพย์ทั้งหมดจะถูกโอนกลับไปยังต้นทางของผู้โอนก่อนหน้าอัตโนมัติ

4. ข้อใดคือความหมายของคำว่า Decentralization

Ⓐ การลบข้อมูลที่ไม่จำเป็นทิ้งโดยอัตโนมัติ
Ⓑ การรวมศูนย์ข้อมูลไว้ที่เซิร์ฟเวอร์เดียว
Ⓒ การเข้ารหัสข้อมูลด้วยรหัสผ่านเดียว
● การกระจายอำนาจและการควบคุมออกจากศูนย์กลาง

5. Variety ใน Big Data หมายถึงอะไร

Ⓐ ความเร็วของข้อมูล
Ⓑ การใช้ cloud computing
● ชนิดและธรรมชาติของข้อมูลที่หลากหลาย
Ⓓ ปริมาณการจัดเก็บ

6. Physical Infrastructure ที่เป็นส่วนหนึ่งของ Smart Infrastructure ได้แก่ข้อใด

Ⓐ สื่อสังคมออนไลน์ และแอปมือถือ
● พลังงาน น้ำ การขนส่ง ขยะ และโทรคมนาคม
Ⓒ เซนเซอร์ ปัญญา ประดิษฐ์ คลา วด์ และ บิ๊กดาต้า
Ⓓ บล็อกเชน และโทเคน

7. ข้อใดเป็น Unstructured Data

Ⓐ ไฟล์ Excel
Ⓑ ข้อมูล อยู่ ใน ตาราง รูป แบบ แถว,คอลัมน์ ชัดเจน
Ⓒ ตาราง SQL
● ข้อความอิสระ, วิดีโอ, ไฟล์เสียง

8. Big Data เดิมถูกอธิบายด้วย 3 องค์ประกอบหลัก คืออะไร

Ⓐ Visualization, Verification, Variation
Ⓑ Value, Validity, Veracity
Ⓒ Volume, Value, Veracity
● Volume, Velocity, Variety

9. ผลกระทบต่อแรงงานจาก AI ควรถูกมองอย่างไร

Ⓐ เป็นผลบวกเสมอ
Ⓑ เป็นผลลบเสมอ
● อาจ เป็น ได้ ทั้ง บวก และ ลบ ขึ้น อยู่ กับ การจัดการ
Ⓓ ไม่มีผลกระทบจริง

10. Smart Governance เกี่ยวข้องกับอะไร

Ⓐ การพัฒนาเมืองท่องเที่ยว
Ⓑ การสร้างพลังงานหมุนเวียน
Ⓒ การสร้างระบบไฟฟ้าแรงสูง
● การบริหารภาครัฐที่โปร่งใส

11. ข้อใดต่อไปนี้จัดอยู่ในกลุ่ม AI Services

Ⓐ Canva.com
● Suno.com
Ⓒ MS Offices
Ⓓ Netflix

12. จุดประสงค์หลักของ RAG คืออะไร

● ทำให้โมเดลเข้าถึงเอกสารที่กำหนดไว้
Ⓑ ทำให้โมเดลเรียนรู้แบบ unsupervised
Ⓒ ทำให้โมเดลสร้างเนื้อหาจากศูนย์
Ⓓ ทำให้โมเดลลดขนาด parameter ลง

13. Private Key ของกระเป๋าเงินคริปโตเคอร์เรนซีมีความสำคัญตามข้อใด

Ⓐ ใช้ เปิด เผย ต่อ สาธารณะ เพื่อ ช่วย ตรวจ สอบ ความถูกต้องของรายการธุรกรรมที่รับเข้ามา
Ⓑ เป็นเพียงหมายเลขอ้างอิงของการทำธุรกรรมที่สามารถกดขอรับใหม่ผ่านอีเมลได้ หากเกิดลืม
● เป็นรหัสลับพิเศษที่ใช้ยืนยันการเป็นเจ้าของและใช้ลงนามโอนสินทรัพย์ออกไป
Ⓓ ใช้ ทำ หน้าที่ เปรียบ เสมือน เครื่อง มือ ค้นหาตำแหน่งของ Block ปัจจุบันในระบบ

14. หากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลแม้เพียงเล็กน้อยใน Block ผลลัพธ์ของ Hash ของบล็อกนั้นจะเป็นอย่างไร

Ⓐ Hash จะยังคงเหมือนเดิม
● Hash จะเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิง
Ⓒ Hash จะเปลี่ยนไปเพียงเล็กน้อยตามสัดส่วน
Ⓓ ระบบจะซ่อน Hash ทันทีเพื่อความปลอดภัย

15. ตัวอย่างของ Semi-intelligent infrastructure คืออะไร

Ⓐ ระบบจราจรที่แนะนำเส้นทางให้ผู้ขับขี่
Ⓑ ระบบไฟถนนที่ปรับแสงอัตโนมัติ
● แผนที่ที่บันทึกข้อมูลมลพิษหรือปริมาณรถในเมือง
Ⓓ ระบบอาคารอัจฉริยะที่ควบคุมพลังงานเอง

16. เครือข่ายบล็อกเชนใดที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นแพลตฟอร์มแรกที่ริเริ่มนำระบบ Smart Contract มาใช้งานอย่างแพร่หลาย

● Ethereum
Ⓑ Bitcoin
Ⓒ Litecoin
Ⓓ Ripple

17. ถ้าต้องการตรวจจับระดับแอลกอฮอล์ในลมหายใจ ควรใช้เซนเซอร์ใด

Ⓐ Gas Sensor
Ⓑ Ultrasonic Sensor
Ⓒ PIR Sensor
● Alcohol Sensor

18. ตาม กฎของมัวร์ (Moore's Law) กล่าวไว้อย่างไร

Ⓐ จำนวนทรานซิสเตอร์จะลดลงครึ่งหนึ่งทุก 2 ปี
Ⓑ ความเร็วของคอมพิวเตอร์จะลดลงทุก 5 ปี
Ⓒ ราคาคอมพิวเตอร์จะคงที่ตลอดเวลา
● จำนวนทรานซิสเตอร์บนไมโครชิปจะเพิ่มขึ้น 2 เท่าทุก 2 ปี

19. ฟังก์ชันแฮช (Hash Function) ที่ใช้ใน Blockchain มีลักษณะอย่างไร

Ⓐ อนุญาตให้ทุกคนแก้ไขผลลัพธ์ได้
Ⓑ แปลงหรือลดขนาดไฟล์ข้อมูลภาพและเสียง
Ⓒ แปลง ข้อมูล กลับ ไป เป็น ข้อความ ต้นฉบับ ได้เสมอ
● แปลงข้อมูลรับเข้าขนาดเท่าใดก็ได้ให้เป็นค่าที่มีความยาวคงที่

20. ถ้าเรามี “คะแนนสอบนักเรียน” แต่ยังไม่มีการตีความ ถือว่าอยู่ในระดับใดของ DIKW

Ⓐ Wisdom
Ⓑ Knowledge
● Data
Ⓓ Information

21. Community Cloud หมายถึงข้อใด

Ⓐ ใช้แค่ภายในบ้าน
Ⓑ ใช้พื้นที่จาก USB Drive
Ⓒ การเก็บข้อมูลบนมือถือ
● แพลตฟอร์ม ที่ หลาย องค์กร ใน อุตสาหกรรม เดียวกันใช้ร่วมกัน

22. ปัญหาความท้าทายหลักที่สำคัญ อย่างหนึ่งของเทคโนโลยี Blockchain สาธารณะในปัจจุบันคือเรื่องใด

● ปัญหา ความ สามารถ ใน การ รองรับ ปริมาณธุรกรรมจำนวนมหาศาลต่อวินาที
Ⓑ ความเสี่ยงในการคัดลอกไฟล์บัญชีทั้งหมดไปยังแฟลชไดรฟ์โดยแฮกเกอร์ฝีมือดี
Ⓒ ปัญหา ผู้ใช้ ทั่วไป ลืม รหัส ผ่าน แล้ว ทำให้ เครือข่ายบล็อกเชนทั้งหมดหยุดชะงัก
Ⓓ ปัญหา การ ขาดแคลน ภาษา โปรแกรม สำหรับพัฒนาแอปพลิเคชันโดยสิ้นเชิง

23. การเพิ่มนวัตกรรม (A) ส่งผลอย่างไรในโมเดล Solow model

Ⓐ ทำให้แรงงาน (eL) หายไป
● ทำให้เส้น Output (Y) ขยับขึ้น
Ⓒ ทำให้ทุน (K) ลดลง
Ⓓ ทำให้ค่าเสื่อมราคามากขึ้น

24. Cloud ให้บริการผ่านเครือข่ายแบบใดได้บ้าง

Ⓐ ต้องต่อสายตรงระหว่างเครื่องเท่านั้น
Ⓑ ได้เฉพาะบลูทูธ
Ⓒ ได้เฉพาะอินเทอร์เน็ตบ้าน
● ทั้ง เครือ ข่าย สาธารณะ และ เครือ ข่าย ส่วน ตัว เช่น WAN, LAN, VPN

25. Platform as a Service (PaaS) ให้บริการอะไรเป็นหลัก

Ⓐ การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตฟรี
Ⓑ ซอฟต์แวร์สำเร็จรูปพร้อมใช้งานทันที
Ⓒ เครื่องคอมพิวเตอร์จริงที่ต้องซื้อเอง
● เครื่องมือสำหรับพัฒนาและรันแอปพลิเคชัน

26. IoT without IP address หมายถึงอะไร

Ⓐ ระบบที่ไม่ใช้เซนเซอร์เลย
Ⓑ ระบบที่มีเฉพาะมือถือและแท็บเล็ต
Ⓒ เครือข่ายที่ใช้เฉพาะ Wi-Fi
● ระบบ ที่ มี เซนเซอร์ แต่ไม่ เชื่อม ต่อ โดยตรง กับ อินเทอร์เน็ต

27. Cryptocurrency คือสิ่งใด

● สินทรัพย์ดิจิทัลที่ใช้เทคนิคการเข้ารหัส
Ⓑ แอปพลิเคชันสำหรับส่งข้อความแชทที่มีระบบชำระเงิน
Ⓒ บัตร เครดิต ที่ ใช้ ผูก ติด กับ บัญชี อีเมล บน อินเทอร์เน็ต
Ⓓ เงินกระดาษรูปแบบพิเศษที่พิมพ์ออกมาโดยหน่วยงานเข้ารหัสดิจิทัลของรัฐ

28. ข้อใดกล่าวถูกต้อง

Ⓐ ไม่มีความแตกต่าง
● Semi-structured มี แท็ก แต่ ไม่ เป็น ตารางตายตัว
Ⓒ Structured เป็นข้อมูลที่เป็นรูปภาพ
Ⓓ Semi-structured ไม่มี metadata

29. ข้อใดคือ Internal Economies of Scale

Ⓐ ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีจากรัฐบาล
● การซื้อวัตถุดิบปริมาณมากทำให้ราคาถูกลง
Ⓒ การช่วยเหลือจากต่างประเทศ
Ⓓ การสนับสนุนจากสมาคมอุตสาหกรรม

30. ข้อใดไม่ใช่ความท้าทายของ Big Data ตามนิยาม

Ⓐ Data analysis
● Data cooking
Ⓒ Capturing data
Ⓓ Data storage

31. AI และคอมพิวเตอร์มีผลกระทบต่อการจ้างงานในลักษณะใดบ้าง

Ⓐ ลดจำนวนแรงงาน
Ⓑ ใช้แทนแรงงานในบางอาชีพ
Ⓒ การเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว
● ถูกทุกข้อ

32. Smart Economy มีเป้าหมายเพื่ออะไร

● การส่งเสริมธุรกิจใหม่ ๆ และระบบเศรษฐกิจดิจิทัล
Ⓑ การพัฒนาภาคเกษตรกรรมแบบดั้งเดิม
Ⓒ การสร้างสวนสาธารณะในเมือง
Ⓓ การพัฒนาพลังงานไฟฟ้า

33. ข้อใดเป็นตัวอย่าง Sensor Data

● ข้อมูลจาก Smart electric meters
Ⓑ Clickstream logs
Ⓒ Metadata ของรูปถ่าย
Ⓓ Document repository

34. Velocity ของ Big Data หมายถึง

Ⓐ ความ แตก ต่าง ระหว่าง ข้อมูล เชิง คุณภาพ กับเชิงปริมาณ
Ⓑ ความหลากหลายของไฟล์
● ความเร็วในการสร้างข้อมูล
Ⓓ ความถูกต้องของข้อมูล

35. Sensors และ IoT (Internet of Things) ช่วยเมืองอัจฉริยะอย่างไร

Ⓐ สร้างความบันเทิง
Ⓑ ทำให้ประชาชนใช้โซเชียลมีเดียได้มากขึ้น
Ⓒ ใช้แทนการวางผังเมืองทั้งหมด
● เก็บ ข้อมูล สิ่ง แวดล้อม การ จราจร คุณภาพอากาศ และเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่าง ๆ

36. ตัวอย่างบริการใดตรงกับ SaaS

Ⓐ AWS, Stackscale
Ⓑ VMware
● Gmail, Trello, Office 365
Ⓓ Heroku, Cloud Foundry

37. คำว่า “Cloud technology” เกี่ยวข้องกับข้อใดมากที่สุด

Ⓐ โปรแกรมที่ติดตั้งในเครื่อง
Ⓑ แฟลชไดรฟ์ที่เสียบคอมพิวเตอร์
● เครือข่ายหรืออินเทอร์เน็ต
Ⓓ ฮาร์ดดิสก์ในเครื่องคอมพิวเตอร์

38. ข้อใดตรงกับ Structured Data ที่สุด

● ข้อมูล อยู่ ใน ตาราง รูป แบบ แถว,คอลัมน์ชัดเจน
Ⓑ ข้อมูลจากไฟล์เสียง
Ⓒ ข้อมูลรูปภาพ
Ⓓ ข้อมูลที่ไม่มีรูปแบบตายตัว

39. Metadata คืออะไร

Ⓐ ข้อมูลข้อความ
Ⓑ ข้อมูลที่อยู่ในรูปแบบ JSON
Ⓒ ข้อมูลที่ไม่สำคัญ
● ข้อมูลที่ใช้อธิบายข้อมูล

40. ลักษณะสำคัญของ Reinforcement Learning คืออะไร

Ⓐ ใช้กฎที่เขียนไว้

Ⓑ จัดกลุ่มข้อมูลเองโดยไม่รู้คำตอบ

● เรียนรู้จากการให้รางวัลและการลงโทษ

Ⓓ โมเดลสุ่มทดลองโดยไม่ต้องประเมินผล

41. ข้อใดคือความหมายของ Artificial Intelligence (AI)

Ⓐ การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดกลุ่ม (Clustering)

Ⓑ การ เรียน รู้ ที่ อาศัย โครง ข่าย ประสาท เทียมหลายชั้น

● โปรแกรมที่สามารถเรียนรู้และรับรู้ได้

Ⓓ ความสามารถของระบบที่เรียนรู้ได้เองโดยไม่ต้องเขียนโปรแกรมชัดเจน

42. Private Cloud เหมาะสมกับสถานการณ์ใดมากที่สุด

● ธุรกิจที่ต้องการความปลอดภัยสูง

Ⓑ นักเรียนที่อยากใช้พื้นที่ฟรี

Ⓒ การ แชร์ ข้อมูล ระหว่าง หลาย องค์กร ในอุตสาหกรรมเดียวกัน

Ⓓ เกมออนไลน์ขนาดใหญ่

43. IoT Gateway ทำหน้าที่อะไร

Ⓐ เป็นอุปกรณ์ตรวจจับอุณหภูมิ

Ⓑ เป็นหน้าจอให้ผู้ใช้ควบคุม

● เป็นตัวเชื่อมต่ออุปกรณ์ IoT เข้าสู่เครือข่ายและคลาวด์

Ⓓ เป็นที่เก็บข้อมูลระยะยาว

44. Node ในเครือข่าย Blockchain หมายถึงอะไร

● คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ใด ๆ ที่เชื่อมต่อกับเครือ ข่าย และ เก็บ รักษา ข้อมูล ของ Ledger หรือช่วยตรวจสอบธุรกรรม

Ⓑ อุปกรณ์ที่ใช้ขุดบิทคอยน์เท่านั้น

Ⓒ หน่วย ย่อย ที่สุด ของ สกุล เงิน ดิจิทัล แต่ละประเภท

Ⓓ กระเป๋า เงิน ดิจิทัล ส่วน ตัว ของ ผู้ใช้ งาน แบบออฟไลน์

45. คำว่า Smart City ตามนิยามของ UK Parliament หมายถึงอะไร

● เมืองที่ใช้เทคโนโลยีและข้อมูลมาช่วยพัฒนาเมือง

Ⓑ เมืองที่มีประชากรหนาแน่นและเศรษฐกิจดี

Ⓒ เมืองที่มีมรดกทางวัฒนธรรมเยอะ

Ⓓ เมืองที่มีตึกสูงและระบบขนส่งสะดวก

46. Smart Mobility เน้นในเรื่องใดมากที่สุด

Ⓐ การสร้างสวนดอกไม้

● การ เดิน ทาง และ ระบบ ขนส่ง ที่ สะดวก ปลอดภัย และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

Ⓒ การสร้างตลาดและแหล่งชุมชนใหม่

Ⓓ การใช้พลังงานไฟฟ้าในครัวเรือน

47. Smart Environment มีเป้าหมายหลักคืออะไร

● การ รักษา สมดุล ธรรมชาติ และ ใช้ ทรัพยากรอย่างยั่งยืน

Ⓑ การสร้างตึกสูงในเมือง

Ⓒ การเพิ่มปริมาณยานพาหนะในเมือง

Ⓓ การสร้างสนามบินใหม่

48. Hybrid Cloud มีจุดเด่นคืออะไร

Ⓐ เก็บข้อมูลได้เฉพาะในฮาร์ดดิสก์ภายในเครื่อง

Ⓑ ใช้สำหรับส่งอีเมลเท่านั้น

● ผสมการใช้ Public และ Private Cloud เข้าด้วยกัน

Ⓓ ใช้เฉพาะกับการประชุมออนไลน์

49. หลักการสำคัญของ K-means clustering คืออะไร

Ⓐ ทำนายค่าตัวเลขต่อเนื่อง
Ⓑ ใช้กฎที่มนุษย์เขียนเพื่อจัดกลุ่ม
● หาค่าเฉลี่ย ของแต่ละกลุ่มและจัดข้อมูลไปยังกลุ่มที่ใกล้ที่สุด
Ⓓ ใช้รางวัลและโทษเพื่อฝึก AI

50. Economies of Scale มีผลต่อธุรกิจอย่างไร

Ⓐ ทำให้ต้นทุนเพิ่มคงที่
● ทำให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลงเมื่อผลิตเพิ่ม
Ⓒ ไม่มีผลต่อการผลิต
Ⓓ ทำให้ต้นทุนต่อหน่วยสูงขึ้นเมื่อผลิตเพิ่ม

51. ถ้าเรานำคะแนนสอบไปจัดเรียง ทำตารางวิเคราะห์เป็นค่าเฉลี่ย ถือว่าอยู่ในระดับใดของ DIKW

Ⓐ Data
Ⓑ Wisdom
Ⓒ Knowledge
● Information

52. ข้อใดคือการเรียงลำดับชั้นของ DIKW ที่ถูกต้อง

Ⓐ Knowledge -> Wisdom -> Data -> Information
Ⓑ Information -> Data -> Wisdom -> Knowledge
Ⓒ Wisdom -> Knowledge -> Information -> Data
● Data -> Information -> Knowledge -> Wisdom

53. Distributed Ledger Technology (DLT) คืออะไร

● ระบบฐานข้อมูลที่แชร์และซิงโครไนซ์ข้อมูล
Ⓑ ซอฟต์แวร์ สำหรับ จำลอง การ ทำงาน ของเซิร์ฟเวอร์
Ⓒ ระบบเก็บข้อมูลแบบรวมศูนย์ที่ปลอดภัยที่สุด
Ⓓ เครือข่ายโซเชียลมีเดียรูปแบบใหม่

54. ข้อใดคือความหมายของ Public Cloud

Ⓐ ใช้เฉพาะในองค์กรเดียว
● มีพื้นที่มากและขยายได้ง่าย เหมาะกับงานพัฒนาและทำงานร่วมกัน
Ⓒ ใช้หลายองค์กรร่วมกันเฉพาะในอุตสาหกรรมเดียว
Ⓓ ผสมผสานระหว่างระบบออฟไลน์กับออนไลน์

55. ข้อใด ไม่ใช่ ลักษณะของ Deep Learning (DL)

Ⓐ ใช้โครงข่ายประสาทเทียมหลายชั้น
● สามารถทำงานได้โดยไม่ต้องอาศัยข้อมูลใด ๆ
Ⓒ ต้องการข้อมูลจำนวนมากในการฝึก
Ⓓ เป็นสาขาย่อยของ Machine Learning

56. ถ้าเรานำผลค่าเฉลี่ยไปอธิบายว่านักเรียนกลุ่มหนึ่งมีผลการเรียนอ่อนลงเพราะไม่ได้เตรียมสอบ ถือว่าอยู่ในระดับใดของ DIKW

Ⓐ Wisdom
Ⓑ Data
● Knowledge
Ⓓ Information

57. ข้อใดคือ External Economies of Scale

● การได้รับ preferential treatment จากรัฐบาล
Ⓑ การจัดการสายการผลิตภายในบริษัท
Ⓒ การซื้อวัตถุดิบจำนวนมากโดยบริษัท
Ⓓ การรวมแผนกเพื่อประหยัดค่าใช้จ่าย

58. Smart Citizens ในเมืองอัจฉริยะหมายถึงอะไร

● พลเมืองที่มีความรู้ เท่าทันเทคโนโลยี และมีส่วนร่วมในการพัฒนาเมือง
Ⓑ ประชาชนที่ทำงานด้านไอที
Ⓒ ประชาชนที่ใช้สมาร์ทโฟนทุกคน
Ⓓ ประชาชนที่อยู่ในเมืองใหญ่

59. บริการแบบ (Infrastructure as a Service) IaaS มักถูกใช้งานโดยใคร

● ผู้บริหาร
Ⓑ ผู้ใช้งานทั่วไป
Ⓒ นักพัฒนาซอฟต์แวร์
Ⓓ นักเรียนมัธยม

60. Economies of Scale หมายถึงอะไร

Ⓐ ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นเมื่อผลิตมากขึ้น
● ข้อได้เปรียบที่บริษัทขนาดใหญ่มีจากการลดต้นทุนเมื่อปริมาณเพิ่ม
Ⓒ การผลิตน้อยแต่คุณภาพสูง
Ⓓ การได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล

61. ข้อใดคือ ตัวอย่างของ Smart Energy

Ⓐ ระบบขนส่งสาธารณะ
● พลังงานหมุนเวียน และระบบ Smart Grid
Ⓒ การออกแบบเมืองเพื่อการท่องเที่ยว
Ⓓ การสร้างสวนสาธารณะ

62. ผู้ที่ทำหน้าที่เป็น Miner หรือผู้ขุด ในเครือข่ายแบบ Proof of Work มีบทบาทสำคัญคืออะไร

Ⓐ เขียนโปรแกรมสำหรับการสร้างเหรียญชนิดใหม่เตรียมเข้าสู่ตลาดแลกเปลี่ยนคริปโต
Ⓑ ทำการลบหรือบีบอัดข้อมูลธุรกรรมเก่าที่ซ้ำซ้อนเพื่อเพิ่มเนื้อที่จัดเก็บในระบบ
● รวบรวมและตรวจสอบธุรกรรม แล้วแข่งกันแก้โจทย์คณิตศาสตร์ที่ซับซ้อนเพื่อสร้างบล็อกใหม่
Ⓓ ร่าง กฎหมาย และ นโยบาย กำกับ ดูแล เสถียรภาพมูลค่าเหรียญเพื่อให้มีราคาคงที่

63. ตามแนวคิด Smart City ของไทย มีกี่ด้าน ที่ใช้พัฒนาเมืองอัจฉริยะ

Ⓐ 3 ด้าน
Ⓑ 11 ด้าน
● 7 ด้าน
Ⓓ 2 ด้าน

64. จุดเด่นสำคัญของ Edge Computing คืออะไร

Ⓐ ต้อง มี อินเทอร์เน็ต ตลอด เวลา เพื่อ ติดต่อภายนอก
● ช่วยลดเวลาในการตอบสนอง
Ⓒ ใช้ได้เฉพาะในเกม
Ⓓ ทำให้การประมวลผลช้าลง

65. ข้อใดอธิบาย Supervised Learning ได้ถูกต้องที่สุด

● โมเดลเรียนรู้จากตัวอย่างที่ถูกต้อง
Ⓑ โมเดล เรียน รู้ จาก รางวัล และ การ ลงโทษ จากสภาพแวดล้อม
Ⓒ ปล่อยให้โมเดลค้นหาโครงสร้างข้อมูลเองโดยไม่มีคำตอบ
Ⓓ โมเดลสุ่มทดลองโดยไม่ต้องประเมินผล

66. สิ่งใดที่ใช้เชื่อมโยงแต่ละ Block ใน Blockchain เข้าด้วยกันแบบเป็นลำดับ

Ⓐ ลายเซ็นดิจิทัลของผู้ดูแลระบบ
● Hash ของบล็อกก่อนหน้า
Ⓒ พาสเวิร์ดที่ใช้ร่วมกัน
Ⓓ IP Address ของผู้สร้าง

67. Blockchain ถูกออกแบบมาให้มีคุณสมบัติหลักข้อใดที่โดดเด่น

Ⓐ ขนาดไฟล์มีขนาดเล็กตลอดเวลา
Ⓑ ความเร็วในการประมวลผลเร็วกว่าฐานข้อมูลทั่วไปหลายเท่า
Ⓒ ข้อมูลถูกลบอัตโนมัติเมื่อครบกำหนดเวลา
● ข้อมูลที่ถูกบันทึกแล้วไม่สามารถแก้ไขหรือลบได้ง่าย

68. ข้อใด **ไม่ใช่** ตัวอย่างของ Unstructured Data

● ฐานข้อมูล SQL
Ⓑ ไฟล์ Word
Ⓒ รูปภาพ
Ⓓ คลิปเสียง

69. เหตุผลที่ทำให้ IoT มีความสามารถในการประมวลผลและวิเคราะห์มากขึ้นคืออะไร

Ⓐ การใช้พลังงานจากมนุษย์แทนเครื่องจักร

Ⓑ การตัดการเชื่อมต่อจากระบบเครือข่าย

● การมีการเชื่อมต่อเซนเซอร์และอุปกรณ์เข้ากับอินเทอร์เน็ต

Ⓓ การลดจำนวนอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ

70. Cloud ในระบบ IoT มีไว้ทำอะไร

Ⓐ เป็นที่เก็บข้อมูลระยะยาว

● วิเคราะห์และจัดเก็บข้อมูลจากอุปกรณ์

Ⓒ แจกสัญญาณ Wi-Fi

Ⓓ ตรวจจับควันโดยตรง

+59/11/14+

ANSWER SHEET

Course: 888121 **Section:** 001 และ 002
Date: 12 มีนาคม พ.ศ. 2569 **Time:** 08.00 - 09.30

Instructions / คำชี้แจง:
Use Pen or Pencil (2B). Fill the box completely.
ใช้ปากกาหรือดินสอ (2B) กรอกคำตอบให้เต็มช่อง

Valid (ใช้ได้) ● **Invalid (ใช้ไม่ได้)** ⊗

ชื่อ . . . . . นามสกุล . . . . . รหัส: . . . . . .

Student ID (ฝนรหัสนักศึกษา)

0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9	9	9	9

1.	A	B	C	●	14.	A	●	C	D	27.	●	B	C	D
2.	A	B	●	D	15.	A	B	●	D	28.	A	●	C	D
3.	●	B	C	D	16.	●	B	C	D	29.	A	●	C	D
4.	A	B	C	●	17.	A	B	C	●	30.	A	●	C	D
5.	A	B	●	D	18.	A	B	C	●	31.	A	B	C	●
6.	A	●	C	D	19.	A	B	C	●	32.	●	B	C	D
7.	A	B	C	●	20.	A	B	●	D	33.	●	B	C	D
8.	A	B	C	●	21.	A	B	C	●	34.	A	B	●	D
9.	A	B	●	D	22.	●	B	C	D	35.	A	B	C	●
10.	A	B	C	●	23.	A	●	C	D	36.	A	B	●	D
11.	A	●	C	D	24.	A	B	C	●	37.	A	B	●	D
12.	●	B	C	D	25.	A	B	C	●	38.	●	B	C	D
13.	A	B	●	D	26.	A	B	C	●	39.	A	B	C	●

40. Ⓐ Ⓑ ● Ⓓ
41. Ⓐ Ⓑ ● Ⓓ
42. ● Ⓑ Ⓒ Ⓓ
43. Ⓐ Ⓑ ● Ⓓ
44. ● Ⓑ Ⓒ Ⓓ
45. ● Ⓑ Ⓒ Ⓓ
46. Ⓐ ● Ⓒ Ⓓ
47. ● Ⓑ Ⓒ Ⓓ
48. Ⓐ Ⓑ ● Ⓓ
49. Ⓐ Ⓑ ● Ⓓ
50. Ⓐ ● Ⓒ Ⓓ
51. Ⓐ Ⓑ Ⓒ ●
52. Ⓐ Ⓑ Ⓒ ●
53. ● Ⓑ Ⓒ Ⓓ
54. Ⓐ ● Ⓒ Ⓓ
55. Ⓐ ● Ⓒ Ⓓ
56. Ⓐ Ⓑ ● Ⓓ
57. ● Ⓑ Ⓒ Ⓓ
58. ● Ⓑ Ⓒ Ⓓ
59. ● Ⓑ Ⓒ Ⓓ
60. Ⓐ ● Ⓒ Ⓓ
61. Ⓐ ● Ⓒ Ⓓ
62. Ⓐ Ⓑ ● Ⓓ
63. Ⓐ Ⓑ ● Ⓓ
64. Ⓐ ● Ⓒ Ⓓ
65. ● Ⓑ Ⓒ Ⓓ
66. Ⓐ ● Ⓒ Ⓓ
67. Ⓐ Ⓑ Ⓒ ●
68. ● Ⓑ Ⓒ Ⓓ
69. Ⓐ Ⓑ ● Ⓓ
70. Ⓐ ● Ⓒ Ⓓ

+60/1/12+

ข้อสอบกลางภาค

กระบวนวิชา: 888121 **ตอน** 001 และ 002
สอบวันที่: 12 มีนาคม พ.ศ. 2569 **เวลา** 08.00 - 09.30

ชื่อ . . . . . นามสกุล . . . . . รหัส: . . . . . .

คำชี้แจง

1. ข้อสอบมีจำนวนทั้งสิ้น 96 ข้อ
2. ก่อนเข้าห้องสอบให้กรรมการคุมสอบประกาศให้นักศึกษาทราบว่า สิ่งของใดที่อนุญาตให้นำเข้าห้องสอบ และสิ่งของใดที่ห้ามนำเข้าห้องสอบ
3. ให้นักศึกษาเขียนชื่อ - นามสกุล และรหัสประจำตัว ให้ชัดเจน
4. ก่อนเริ่มดำเนินการสอบให้กรรมการคุมสอบประกาศในห้องสอบให้นักศึกษาทราบเกี่ยวกับชื่อกระบวนวิชาที่จัดสอบ
5. ให้นักศึกษาปฏิบัติตามคำชี้แจงของกรรมการคุมสอบอย่างเคร่งครัด
6. **การทุจริตหรือกระทำการใด ๆ ซึ่งเป็นการทุจริตในการสอบ เป็นความผิดวินัยร้ายแรง**
7. **การทุจริตหรือกระทำการใด ๆ ซึ่งเป็นการทุจริตในการสอบ จะได้รับการพิจารณาให้อักษรลำดับขั้น F หรือ U**
8. ให้ปฏิบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการสอบของนักศึกษา พ.ศ. 2554 อย่างเคร่งครัด

ฉันได้อ่านคำชี้แจงในการทำข้อสอบด้วยความเข้าใจแล้ว

_____

Signature

1. Distributed Ledger Technology (DLT) คืออะไร

● ระบบฐานข้อมูลที่แชร์และซิงโครไนซ์ข้อมูล

Ⓑ ระบบเก็บข้อมูลแบบรวมศูนย์ที่ปลอดภัยที่สุด

Ⓒ เครือข่ายโซเชียลมีเดียรูปแบบใหม่

Ⓓ ซอฟต์แวร์ สำหรับ จำลอง การ ทำงาน ของ เซิร์ฟเวอร์

2. ข้อใดต่อไปนี้จัดอยู่ในกลุ่ม AI Services

Ⓐ MS Offices

Ⓑ Netflix

Ⓒ Canva.com

● Suno.com

3. ข้อใดตรงกับ Structured Data ที่สุด

● ข้อมูล อยู่ ใน ตาราง รูป แบบ แถว,คอลัมน์ ชัดเจน

Ⓑ ข้อมูลจากไฟล์เสียง

Ⓒ ข้อมูลรูปภาพ

Ⓓ ข้อมูลที่ไม่มีรูปแบบตายตัว

4. ตัวอย่างของ Semi-intelligent infrastructure คืออะไร

● แผนที่ที่บันทึกข้อมูลมลพิษหรือปริมาณรถในเมือง

Ⓑ ระบบอาคารอัจฉริยะที่ควบคุมพลังงานเอง

Ⓒ ระบบไฟถนนที่ปรับแสงอัตโนมัติ

Ⓓ ระบบจราจรที่แนะนำเส้นทางให้ผู้ขับขี่

5. ข้อใดคือความหมายของคำว่า Decentralization

Ⓐ การรวมศูนย์ข้อมูลไว้ที่เซิร์ฟเวอร์เดียว

Ⓑ การลบข้อมูลที่ไม่จำเป็นทิ้งโดยอัตโนมัติ

● การกระจายอำนาจและการควบคุมออกจากศูนย์กลาง

Ⓓ การเข้ารหัสข้อมูลด้วยรหัสผ่านเดียว

6. ข้อใดคือ External Economies of Scale

Ⓐ การรวมแผนกเพื่อประหยัดค่าใช้จ่าย

Ⓑ การจัดการสายการผลิตภายในบริษัท

● การ ได้ รับ preferential treatment จาก รัฐบาล

Ⓓ การซื้อวัตถุดิบจำนวนมากโดยบริษัท

7. Smart Citizens ในเมืองอัจฉริยะหมายถึงอะไร

Ⓐ ประชาชนที่ทำงานด้านไอที

Ⓑ ประชาชนที่อยู่ในเมืองใหญ่

● พลเมืองที่มีความรู้ เท่าทันเทคโนโลยี และมีส่วนร่วมในการพัฒนาเมือง

Ⓓ ประชาชนที่ใช้สมาร์ทโฟนทุกคน

8. คำว่า Smart City ตามนิยามของ UK Parliament หมายถึงอะไร

Ⓐ เมืองที่มีมรดกทางวัฒนธรรมเยอะ

Ⓑ เมืองที่มีประชากรหนาแน่นและเศรษฐกิจดี

Ⓒ เมืองที่มีตึกสูงและระบบขนส่งสะดวก

● เมือง ที่ใช้ เทคโนโลยี และ ข้อมูล มา ช่วย พัฒนา เมือง

9. Private Cloud เหมาะสมกับสถานการณ์ใดมากที่สุด

Ⓐ การ แชร์ ข้อมูล ระหว่าง หลาย องค์กร ใน อุตสาหกรรมเดียวกัน

Ⓑ เกมออนไลน์ขนาดใหญ่

Ⓒ นักเรียนที่อยากใช้พื้นที่ฟรี

● ธุรกิจที่ต้องการความปลอดภัยสูง

10. ฟังก์ชัน แฮช (Hash Function) ที่ ใช้ ใน Blockchain มีลักษณะอย่างไร

● แปลงข้อมูลรับเข้าขนาดเท่าใดก็ได้ให้เป็นค่าที่มีความยาวคงที่

Ⓑ แปลง ข้อมูล กลับ ไป เป็น ข้อความ ต้นฉบับ ได้ เสมอ

Ⓒ อนุญาตให้ทุกคนแก้ไขผลลัพธ์ได้

Ⓓ แปลงหรือลดขนาดไฟล์ข้อมูลภาพและเสียง

11. Smart Contract มีลักษณะและคุณสมบัติตามข้อใด

● โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่จะดำเนินการและทำตามเงื่อนไขที่ตกลงไว้โดยอัตโนมัติ

Ⓑ ซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสที่ฝังตัวในระบบ

Ⓒ พนักงานกฎหมายที่ทำหน้าที่ตรวจสอบสัญญาผ่านระบบออนไลน์

Ⓓ สัญญาทางกฎหมายที่พิมพ์ลงในกระดาษชนิดพิเศษ

12. Platform as a Service (PaaS) ให้บริการอะไรเป็นหลัก

Ⓐ เครื่องคอมพิวเตอร์จริงที่ต้องซื้อเอง

Ⓑ การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตฟรี

● เครื่องมือสำหรับพัฒนาและรันแอปพลิเคชัน

Ⓓ ซอฟต์แวร์สำเร็จรูปพร้อมใช้งานทันที

13. ปัญหาความท้าทายหลักที่สำคัญ อย่างหนึ่งของเทคโนโลยี Blockchain สาธารณะในปัจจุบันคือเรื่องใด

Ⓐ ปัญหา การ ขาดแคลน ภาษา โปรแกรม สำหรับพัฒนาแอปพลิเคชันโดยสิ้นเชิง

● ปัญหา ความ สามารถ ใน การ รองรับ ปริมาณธุรกรรมจำนวนมหาศาลต่อวินาที

Ⓒ ความเสี่ยงในการคัดลอกไฟล์บัญชีทั้งหมดไปยังแฟลชไดรฟ์โดยแฮกเกอร์ฝีมือดี

Ⓓ ปัญหา ผู้ใช้ ทั่วไป ลืม รหัส ผ่าน แล้ว ทำให้ เครือข่ายบล็อกเชนทั้งหมดหยุดชะงัก

14. Physical Infrastructure ที่เป็นส่วนหนึ่งของ Smart Infrastructure ได้แก่ข้อใด

Ⓐ บล็อกเชน และโทเคน

Ⓑ เซนเซอร์ ปัญญา ประดิษฐ์ คลา วด์ และ บิ๊กดาต้า

● พลังงาน น้ำ การขนส่ง ขยะ และโทรคมนาคม

Ⓓ สื่อสังคมออนไลน์ และแอปมือถือ

15. Smart Economy มีเป้าหมายเพื่ออะไร

Ⓐ การพัฒนาภาคเกษตรกรรมแบบดั้งเดิม

● การส่งเสริมธุรกิจใหม่ ๆ และระบบเศรษฐกิจดิจิทัล

Ⓒ การพัฒนาพลังงานไฟฟ้า

Ⓓ การสร้างสวนสาธารณะในเมือง

16. ข้อใดเป็นตัวอย่าง Sensor Data

Ⓐ Clickstream logs

● ข้อมูลจาก Smart electric meters

Ⓒ Document repository

Ⓓ Metadata ของรูปถ่าย

17. การเพิ่มนวัตกรรม (A) ส่งผลอย่างไรในโมเดล Solow model

Ⓐ ทำให้แรงงาน (eL) หายไป

Ⓑ ทำให้ทุน (K) ลดลง

Ⓒ ทำให้ค่าเสื่อมราคามากขึ้น

● ทำให้เส้น Output (Y) ขยับขึ้น

18. ลักษณะสำคัญของ Reinforcement Learning คืออะไร

Ⓐ ใช้กฎที่เขียนไว้

Ⓑ จัดกลุ่มข้อมูลเองโดยไม่รู้คำตอบ

● เรียนรู้จากการให้รางวัลและการลงโทษ

Ⓓ โมเดลสุ่มทดลองโดยไม่ต้องประเมินผล

19. ข้อใดคือการเรียงลำดับชั้นของ DIKW ที่ถูกต้อง

Ⓐ Knowledge -> Wisdom -> Data -> Information

Ⓑ Wisdom -> Knowledge -> Information -> Data

● Data -> Information -> Knowledge -> Wisdom

Ⓓ Information -> Data -> Wisdom -> Knowledge

20. Hybrid Cloud มีจุดเด่นคืออะไร

● ผสมการใช้ Public และ Private Cloud เข้าด้วยกัน
Ⓑ ใช้สำหรับส่งอีเมลเท่านั้น
Ⓒ ใช้เฉพาะกับการประชุมออนไลน์
Ⓓ เก็บข้อมูลได้เฉพาะในฮาร์ดดิสก์ภายในเครื่อง

21. ตามแนวคิด Smart City ของไทย มีกี่ด้าน ที่ใช้พัฒนาเมืองอัจฉริยะ

Ⓐ 11 ด้าน
Ⓑ 2 ด้าน
Ⓒ 3 ด้าน
● 7 ด้าน

22. เหตุผลที่ทำให้ IoT มีความสามารถในการประมวลผลและวิเคราะห์มากขึ้นคืออะไร

Ⓐ การลดจำนวนอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ
● การมีการเชื่อมต่อเซนเซอร์และอุปกรณ์เข้ากับอินเทอร์เน็ต
Ⓒ การตัดการเชื่อมต่อจากระบบเครือข่าย
Ⓓ การใช้พลังงานจากมนุษย์แทนเครื่องจักร

23. ข้อใดคือ ตัวอย่างของ Smart Energy

● พลังงานหมุนเวียน และระบบ Smart Grid
Ⓑ การสร้างสวนสาธารณะ
Ⓒ ระบบขนส่งสาธารณะ
Ⓓ การออกแบบเมืองเพื่อการท่องเที่ยว

24. ถ้าเรานำผลค่าเฉลี่ยไปอธิบายว่านักเรียนกลุ่มหนึ่งมีผลการเรียนอ่อนลงเพราะไม่ได้เตรียมสอบ ถือว่าอยู่ในระดับใดของ DIKW

Ⓐ Wisdom
Ⓑ Data
Ⓒ Information
● Knowledge

25. AI และคอมพิวเตอร์มีผลกระทบต่อการจ้างงานในลักษณะใดบ้าง

Ⓐ ลดจำนวนแรงงาน
Ⓑ การเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว
Ⓒ ใช้แทนแรงงานในบางอาชีพ
● ถูกทุกข้อ

26. Cryptocurrency คือสิ่งใด

Ⓐ แอปพลิเคชันสำหรับส่งข้อความแชทที่มีระบบชำระเงิน
● สินทรัพย์ดิจิทัลที่ใช้เทคนิคการเข้ารหัส
Ⓒ เงินกระดาษรูปแบบพิเศษที่พิมพ์ออกมาโดยหน่วยงานเข้ารหัสดิจิทัลของรัฐ
Ⓓ บัตร เครดิต ที่ ใช้ ผูก ติด กับ บัญชี อีเมล บนอินเทอร์เน็ต

27. ถ้าต้องการตรวจจับระดับแอลกอฮอล์ในลมหายใจ ควรใช้เซนเซอร์ใด

Ⓐ Gas Sensor
● Alcohol Sensor
Ⓒ Ultrasonic Sensor
Ⓓ PIR Sensor

28. เครือข่ายบล็อกเชนใดที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นแพลตฟอร์มแรกที่ริเริ่มนำระบบ Smart Contract มาใช้งานอย่างแพร่หลาย

Ⓐ Bitcoin
Ⓑ Ripple
Ⓒ Litecoin
● Ethereum

29. Node ในเครือข่าย Blockchain หมายถึงอะไร

Ⓐ กระเป๋าเงินดิจิทัล ส่วนตัวของผู้ใช้งานแบบออฟไลน์
Ⓑ อุปกรณ์ที่ใช้ขุดบิทคอยน์เท่านั้น
● คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ใด ๆ ที่เชื่อมต่อกับเครือข่าย และ เก็บ รักษา ข้อมูล ของ Ledger หรือช่วยตรวจสอบธุรกรรม
Ⓓ หน่วย ย่อย ที่สุด ของ สกุล เงิน ดิจิทัล แต่ละประเภท

30. ข้อใดเป็น Unstructured Data

● ข้อความอิสระ, วิดีโอ, ไฟล์เสียง
Ⓑ ไฟล์ Excel
Ⓒ ข้อมูล อยู่ ใน ตาราง รูป แบบ แถว,คอลัมน์ ชัดเจน
Ⓓ ตาราง SQL

31. หลักการสำคัญของ K-means clustering คืออะไร

Ⓐ ใช้รางวัลและโทษเพื่อฝึก AI
Ⓑ ใช้กฎที่มนุษย์เขียนเพื่อจัดกลุ่ม
Ⓒ ทำนายค่าตัวเลขต่อเนื่อง
● หาค่าเฉลี่ย ของแต่ละกลุ่มและจัดข้อมูลไปยังกลุ่มที่ใกล้ที่สุด

32. ข้อใดไม่ใช่ความท้าทายของ Big Data ตามนิยาม

Ⓐ Capturing data
Ⓑ Data storage
● Data cooking
Ⓓ Data analysis

33. จุดประสงค์หลักของ RAG คืออะไร

● ทำให้โมเดลเข้าถึงเอกสารที่กำหนดไว้
Ⓑ ทำให้โมเดลลดขนาด parameter ลง
Ⓒ ทำให้โมเดลสร้างเนื้อหาจากศูนย์
Ⓓ ทำให้โมเดลเรียนรู้แบบ unsupervised

34. Economies of Scale หมายถึงอะไร

Ⓐ การผลิตน้อยแต่คุณภาพสูง
Ⓑ การได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล
● ข้อได้เปรียบที่บริษัทขนาดใหญ่มีจากการลดต้นทุนเมื่อปริมาณเพิ่ม
Ⓓ ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นเมื่อผลิตมากขึ้น

35. หากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลแม้เพียงเล็กน้อยใน Block ผลลัพธ์ของ Hash ของบล็อกนั้นจะเป็นอย่างไร

● Hash จะเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิง
Ⓑ Hash จะยังคงเหมือนเดิม
Ⓒ Hash จะเปลี่ยนไปเพียงเล็กน้อยตามสัดส่วน
Ⓓ ระบบจะซ่อน Hash ทันทีเพื่อความปลอดภัย

36. IoT without IP address หมายถึงอะไร

Ⓐ ระบบที่ไม่ใช้เซนเซอร์เลย
Ⓑ เครือข่ายที่ใช้เฉพาะ Wi-Fi
Ⓒ ระบบที่มีเฉพาะมือถือและแท็บเล็ต
● ระบบที่มีเซนเซอร์ แต่ไม่เชื่อมต่อโดยตรงกับอินเทอร์เน็ต

37. ข้อใดคือความหมายของ Artificial Intelligence (AI)

Ⓐ การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดกลุ่ม (Clustering)
Ⓑ การ เรียน รู้ ที่ อาศัย โครง ข่าย ประสาท เทียมหลายชั้น
Ⓒ ความสามารถของระบบที่เรียนรู้ได้เองโดยไม่ต้องเขียนโปรแกรมชัดเจน
● โปรแกรมที่สามารถเรียนรู้และรับรู้ได้

38. ตัวอย่างบริการใดตรงกับ SaaS

Ⓐ VMware
Ⓑ AWS, Stackscale
● Gmail, Trello, Office 365
Ⓓ Heroku, Cloud Foundry

39. ความ แตก ต่าง หลัก ระหว่าง Distributed Ledger Technology (DLT) กับ ฐาน ข้อมูล แบบดั้งเดิมคืออะไร

Ⓐ DLT ใช้งานได้ฟรี
Ⓑ DLT ทำงานเร็วกว่าฐานข้อมูลแบบดั้งเดิมเสมอ
● DLT ไม่มีผู้ดูแลศูนย์กลางเพียงผู้เดียว
Ⓓ DLT จำเป็นต้องใช้บนโทรศัพท์มือถือ

40. Smart Environment มีเป้าหมายหลักคืออะไร

● การ รักษา สมดุล ธรรมชาติ และ ใช้ ทรัพยากร อย่างยั่งยืน
Ⓑ การสร้างสนามบินใหม่
Ⓒ การเพิ่มปริมาณยานพาหนะในเมือง
Ⓓ การสร้างตึกสูงในเมือง

41. คำว่า “Cloud technology” เกี่ยวข้องกับข้อใดมากที่สุด

● เครือข่ายหรืออินเทอร์เน็ต
Ⓑ แฟลชไดรฟ์ที่เสียบคอมพิวเตอร์
Ⓒ ฮาร์ดดิสก์ในเครื่องคอมพิวเตอร์
Ⓓ โปรแกรมที่ติดตั้งในเครื่อง

42. Velocity ของ Big Data หมายถึง

Ⓐ ความ แตก ต่าง ระหว่าง ข้อมูล เชิง คุณภาพ กับ เชิงปริมาณ
Ⓑ ความถูกต้องของข้อมูล
● ความเร็วในการสร้างข้อมูล
Ⓓ ความหลากหลายของไฟล์

43. Smart Mobility เน้นในเรื่องใดมากที่สุด

Ⓐ การใช้พลังงานไฟฟ้าในครัวเรือน
Ⓑ การสร้างตลาดและแหล่งชุมชนใหม่
● การ เดิน ทาง และ ระบบ ขนส่ง ที่ สะดวก ปลอดภัย และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
Ⓓ การสร้างสวนดอกไม้

44. Cloud ในระบบ IoT มีไว้ทำอะไร

Ⓐ ตรวจจับควันโดยตรง
● วิเคราะห์และจัดเก็บข้อมูลจากอุปกรณ์
Ⓒ แจกสัญญาณ Wi-Fi
Ⓓ เป็นที่เก็บข้อมูลระยะยาว

45. สิ่งใดที่ใช้เชื่อมโยงแต่ละ Block ใน Blockchain เข้าด้วยกันแบบเป็นลำดับ

Ⓐ ลายเซ็นดิจิทัลของผู้ดูแลระบบ
Ⓑ IP Address ของผู้สร้าง
● Hash ของบล็อกก่อนหน้า
Ⓓ พาสเวิร์ดที่ใช้ร่วมกัน

46. ข้อใดกล่าวถูกต้อง

Ⓐ ไม่มีความแตกต่าง
● Semi-structured มี แท็ก แต่ ไม่ เป็น ตาราง ตายตัว
Ⓒ Semi-structured ไม่มี metadata
Ⓓ Structured เป็นข้อมูลที่เป็นรูปภาพ

47. Community Cloud หมายถึงข้อใด

● แพลตฟอร์ม ที่ หลาย องค์กร ใน อุตสาหกรรม เดียวกันใช้ร่วมกัน
Ⓑ การเก็บข้อมูลบนมือถือ
Ⓒ ใช้พื้นที่จาก USB Drive
Ⓓ ใช้แค่ภายในบ้าน

48. ข้อใดอธิบาย Supervised Learning ได้ถูกต้องที่สุด

Ⓐ ปล่อยให้โมเดลค้นหาโครงสร้างข้อมูลเองโดยไม่มีคำตอบ
Ⓑ โมเดล เรียน รู้ จาก รางวัล และ การ ลงโทษ จาก สภาพแวดล้อม
● โมเดลเรียนรู้จากตัวอย่างที่ถูกต้อง
Ⓓ โมเดลสุ่มทดลองโดยไม่ต้องประเมินผล

49. ข้อใด **ไม่ใช่** ตัวอย่างของ Unstructured Data

● ฐานข้อมูล SQL
Ⓑ คลิปเสียง
Ⓒ รูปภาพ
Ⓓ ไฟล์ Word

50. ข้อใดคือความหมายของ Public Cloud

● มี พื้นที่ มาก และ ขยาย ได้ ง่าย เหมาะ กับ งาน พัฒนาและทำงานร่วมกัน

Ⓑ ใช้เฉพาะในองค์กรเดียว

Ⓒ ผสมผสานระหว่างระบบออฟไลน์กับออนไลน์

Ⓓ ใช้หลายองค์กรร่วมกันเฉพาะในอุตสาหกรรมเดียว

51. Economies of Scale มีผลต่อธุรกิจอย่างไร

Ⓐ ทำให้ต้นทุนเพิ่มคงที่

Ⓑ ไม่มีผลต่อการผลิต

Ⓒ ทำให้ต้นทุนต่อหน่วยสูงขึ้นเมื่อผลิตเพิ่ม

● ทำให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลงเมื่อผลิตเพิ่ม

52. ในกรณีที่ผู้ใช้งานทำ Private Key สูญหายและไม่มีคำสำรองไว้ จะเกิดผลลัพธ์ในลักษณะใด

Ⓐ ระบบจะตรวจสอบลายนิ้วมือเพื่อสร้างกุญแจส่วนตัวใหม่ให้โดยอัตโนมัติ

Ⓑ สามารถร้องขอรหัสผ่านใหม่จากฝ่ายสนับสนุน (Support) ของระบบบล็อกเชนได้

● จะ ไม่ สามารถ เข้า ถึง ควบคุม หรือ โอนสินทรัพย์ดิจิทัลเหล่านั้นได้อีกเลย

Ⓓ ระบบถือว่าบัญชีตาย และสินทรัพย์ทั้งหมดจะถูกโอนกลับไปยังต้นทางของผู้โอนก่อนหน้าอัตโนมัติ

53. Variety ใน Big Data หมายถึงอะไร

● ชนิดและธรรมชาติของข้อมูลที่หลากหลาย

Ⓑ ปริมาณการจัดเก็บ

Ⓒ ความเร็วของข้อมูล

Ⓓ การใช้ cloud computing

54. Private Key ของกระเป๋าเงินคริปโตเคอร์เรนซีมีความสำคัญตามข้อใด

Ⓐ เป็นเพียงหมายเลขอ้างอิงของการทำธุรกรรมที่สามารถกดขอรับใหม่ผ่านอีเมลได้ หากเกิดลืม

● เป็นรหัสลับพิเศษที่ใช้ยืนยันการเป็นเจ้าของและใช้ลงนามโอนสินทรัพย์ออกไป

Ⓒ ใช้ ทำ หน้าที่ เปรียบ เสมือน เครื่อง มือ ค้นหาตำแหน่งของ Block ปัจจุบันในระบบ

Ⓓ ใช้ เปิด เผย ต่อ สาธารณะ เพื่อ ช่วย ตรวจ สอบความถูกต้องของรายการธุรกรรมที่รับเข้ามา

55. ข้อใด ไม่ใช่ ลักษณะของ Deep Learning (DL)

Ⓐ ใช้โครงข่ายประสาทเทียมหลายชั้น

● สามารถทำงานได้โดยไม่ต้องอาศัยข้อมูลใด ๆ

Ⓒ เป็นสาขาย่อยของ Machine Learning

Ⓓ ต้องการข้อมูลจำนวนมากในการฝึก

56. Sensors และ IoT (Internet of Things) ช่วยเมืองอัจฉริยะอย่างไร

Ⓐ ทำให้ประชาชนใช้โซเชียลมีเดียได้มากขึ้น

● เก็บ ข้อมูล สิ่ง แวดล้อม การ จราจร คุณภาพอากาศ และเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่าง ๆ

Ⓒ ใช้แทนการวางผังเมืองทั้งหมด

Ⓓ สร้างความบันเทิง

57. Blockchain ถูกออกแบบมาให้มีคุณสมบัติหลักข้อใดที่โดดเด่น

Ⓐ ข้อมูลถูกลบอัตโนมัติเมื่อครบกำหนดเวลา

Ⓑ ความเร็วในการประมวลผลเร็วกว่าฐานข้อมูลทั่วไปหลายเท่า

● ข้อมูลที่ถูกบันทึกแล้วไม่สามารถแก้ไขหรือลบได้ง่าย

Ⓓ ขนาดไฟล์มีขนาดเล็กตลอดเวลา

58. ข้อใดคือ Internal Economies of Scale

Ⓐ การสนับสนุนจากสมาคมอุตสาหกรรม

Ⓑ การช่วยเหลือจากต่างประเทศ

Ⓒ ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีจากรัฐบาล

● การซื้อวัตถุดิบปริมาณมากทำให้ราคาถูกลง

59. ถ้าเรามี “คะแนนสอบนักเรียน” แต่ยังไม่มีการตีความ ถือว่าอยู่ในระดับใดของ DIKW

Ⓐ Knowledge
● Data
Ⓒ Wisdom
Ⓓ Information

60. ผลกระทบต่อแรงงานจาก AI ควรถูกมองอย่างไร

Ⓐ ไม่มีผลกระทบจริง
Ⓑ เป็นผลลบเสมอ
Ⓒ เป็นผลบวกเสมอ
● อาจเป็นได้ทั้งบวกและลบ ขึ้นอยู่กับการจัดการ

61. ผู้ที่ทำหน้าที่เป็น Miner หรือผู้ขุด ในเครือข่ายแบบ Proof of Work มีบทบาทสำคัญคืออะไร

Ⓐ เขียนโปรแกรมสำหรับการสร้างเหรียญชนิดใหม่เตรียมเข้าสู่ตลาดแลกเปลี่ยนคริปโต
● รวบรวมและตรวจสอบธุรกรรม แล้วแข่งกันแก้โจทย์คณิตศาสตร์ที่ซับซ้อนเพื่อสร้างบล็อกใหม่
Ⓒ ทำการลบหรือบีบอัดข้อมูลธุรกรรมเก่าที่ซ้ำซ้อนเพื่อเพิ่มเนื้อที่จัดเก็บในระบบ
Ⓓ ร่าง กฎหมาย และ นโยบาย กำกับ ดูแลเสถียรภาพมูลค่าเหรียญเพื่อให้มีราคาคงที่

62. IoT Gateway ทำหน้าที่อะไร

Ⓐ เป็นอุปกรณ์ตรวจจับอุณหภูมิ
● เป็นตัวเชื่อมต่ออุปกรณ์ IoT เข้าสู่เครือข่ายและคลาวด์
Ⓒ เป็นที่เก็บข้อมูลระยะยาว
Ⓓ เป็นหน้าจอให้ผู้ใช้ควบคุม

63. Big Data เดิมถูกอธิบายด้วย 3 องค์ประกอบหลัก คืออะไร

Ⓐ Visualization, Verification, Variation
Ⓑ Value, Validity, Veracity
Ⓒ Volume, Value, Veracity
● Volume, Velocity, Variety

64. Cloud ให้บริการผ่านเครือข่ายแบบใดได้บ้าง

Ⓐ ต้องต่อสายตรงระหว่างเครื่องเท่านั้น
Ⓑ ได้เฉพาะบลูทูธ
● ทั้งเครือข่ายสาธารณะและเครือข่ายส่วนตัว เช่น WAN, LAN, VPN
Ⓓ ได้เฉพาะอินเทอร์เน็ตบ้าน

65. Metadata คืออะไร

● ข้อมูลที่ใช้อธิบายข้อมูล
Ⓑ ข้อมูลที่อยู่ในรูปแบบ JSON
Ⓒ ข้อมูลข้อความ
Ⓓ ข้อมูลที่ไม่สำคัญ

66. บริการแบบ (Infrastructure as a Service) IaaS มักถูกใช้งานโดยใคร

Ⓐ ผู้ใช้งานทั่วไป
Ⓑ นักพัฒนาซอฟต์แวร์
● ผู้บริหาร
Ⓓ นักเรียนมัธยม

67. ถ้าเรานำคะแนนสอบไปจัดเรียง ทำตารางวิเคราะห์เป็นค่าเฉลี่ย ถือว่าอยู่ในระดับใดของ DIKW

Ⓐ Data
● Information
Ⓒ Wisdom
Ⓓ Knowledge

68. Smart Governance เกี่ยวข้องกับอะไร

Ⓐ การสร้างพลังงานหมุนเวียน
Ⓑ การสร้างระบบไฟฟ้าแรงสูง
● การบริหารภาครัฐที่โปร่งใส
Ⓓ การพัฒนาเมืองท่องเที่ยว

69. ตาม กฎของมัวร์ (Moore's Law) กล่าวไว้อย่างไร

Ⓐ จำนวนทรานซิสเตอร์จะลดลงครึ่งหนึ่งทุก 2 ปี

● จำนวนทรานซิสเตอร์บนไมโครชิปจะเพิ่มขึ้น 2 เท่าทุก 2 ปี

Ⓒ ราคาคอมพิวเตอร์จะคงที่ตลอดเวลา

Ⓓ ความเร็วของคอมพิวเตอร์จะลดลงทุก 5 ปี

70. จุดเด่นสำคัญของ Edge Computing คืออะไร

Ⓐ ทำให้การประมวลผลช้าลง

Ⓑ ใช้ได้เฉพาะในเกม

Ⓒ ต้อง มี อินเทอร์เน็ต ตลอด เวลา เพื่อ ติดต่อภายนอก

● ช่วยลดเวลาในการตอบสนอง

+60/11/2+

ANSWER SHEET

Course: 888121 **Section:** 001 และ 002
Date: 12 มีนาคม พ.ศ. 2569 **Time:** 08.00 - 09.30

Instructions / คำชี้แจง:
Use Pen or Pencil (2B). Fill the box completely.
ใช้ปากกาหรือดินสอ (2B) กรอกคำตอบให้เต็มช่อง

Valid (ใช้ได้) ● **Invalid (ใช้ไม่ได้)** ⊗

ชื่อ . . . . . นามสกุล . . . . . รหัส: . . . . . .

Student ID (ฝนรหัสนักศึกษา)

0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9	9	9	9

1.	●	B	C	D	14.	A	B	●	D	27.	A	●	C	D
2.	A	B	C	●	15.	A	●	C	D	28.	A	B	C	●
3.	●	B	C	D	16.	A	●	C	D	29.	A	B	●	D
4.	●	B	C	D	17.	A	B	C	●	30.	●	B	C	D
5.	A	B	●	D	18.	A	B	●	D	31.	A	B	C	●
6.	A	B	●	D	19.	A	B	●	D	32.	A	B	●	D
7.	A	B	●	D	20.	●	B	C	D	33.	●	B	C	D
8.	A	B	C	●	21.	A	B	C	●	34.	A	B	●	D
9.	A	B	C	●	22.	A	●	C	D	35.	●	B	C	D
10.	●	B	C	D	23.	●	B	C	D	36.	A	B	C	●
11.	●	B	C	D	24.	A	B	C	●	37.	A	B	C	●
12.	A	B	●	D	25.	A	B	C	●	38.	A	B	●	D
13.	A	●	C	D	26.	A	●	C	D	39.	A	B	●	D

40. ● Ⓑ Ⓒ Ⓓ
41. ● Ⓑ Ⓒ Ⓓ
42. Ⓐ Ⓑ ● Ⓓ
43. Ⓐ Ⓑ ● Ⓓ
44. Ⓐ ● Ⓒ Ⓓ
45. Ⓐ Ⓑ ● Ⓓ
46. Ⓐ ● Ⓒ Ⓓ
47. ● Ⓑ Ⓒ Ⓓ
48. Ⓐ Ⓑ ● Ⓓ
49. ● Ⓑ Ⓒ Ⓓ
50. ● Ⓑ Ⓒ Ⓓ
51. Ⓐ Ⓑ Ⓒ ●
52. Ⓐ Ⓑ ● Ⓓ
53. ● Ⓑ Ⓒ Ⓓ
54. Ⓐ ● Ⓒ Ⓓ
55. Ⓐ ● Ⓒ Ⓓ
56. Ⓐ ● Ⓒ Ⓓ
57. Ⓐ Ⓑ ● Ⓓ
58. Ⓐ Ⓑ Ⓒ ●
59. Ⓐ ● Ⓒ Ⓓ
60. Ⓐ Ⓑ Ⓒ ●
61. Ⓐ ● Ⓒ Ⓓ
62. Ⓐ ● Ⓒ Ⓓ
63. Ⓐ Ⓑ Ⓒ ●
64. Ⓐ Ⓑ ● Ⓓ
65. ● Ⓑ Ⓒ Ⓓ
66. Ⓐ Ⓑ ● Ⓓ
67. Ⓐ ● Ⓒ Ⓓ
68. Ⓐ Ⓑ ● Ⓓ
69. Ⓐ ● Ⓒ Ⓓ
70. Ⓐ Ⓑ Ⓒ ●

+61/1/60+

ข้อสอบกลางภาค

กระบวนวิชา: 888121 **ตอน** 001 และ 002
สอบวันที่: 12 มีนาคม พ.ศ. 2569 **เวลา** 08.00 - 09.30

ชื่อ . . . . . นามสกุล . . . . . รหัส: . . . . . .

คำชี้แจง

1. ข้อสอบมีจำนวนทั้งสิ้น 96 ข้อ
2. ก่อนเข้าห้องสอบให้กรรมการคุมสอบประกาศให้นักศึกษาทราบว่า สิ่งของใดที่อนุญาตให้นำเข้าห้องสอบ และสิ่งของใดที่ห้ามนำเข้าห้องสอบ
3. ให้นักศึกษาเขียนชื่อ - นามสกุล และรหัสประจำตัว ให้ชัดเจน
4. ก่อนเริ่มดำเนินการสอบให้กรรมการคุมสอบประกาศในห้องสอบให้นักศึกษาทราบเกี่ยวกับชื่อกระบวนวิชาที่จัดสอบ
5. ให้นักศึกษาปฏิบัติตามคำชี้แจงของกรรมการคุมสอบอย่างเคร่งครัด
6. **การทุจริตหรือกระทำการใด ๆ ซึ่งเป็นการทุจริตในการสอบ เป็นความผิดวินัยร้ายแรง**
7. **การทุจริตหรือกระทำการใด ๆ ซึ่งเป็นการทุจริตในการสอบ จะได้รับการพิจารณาให้อักษรลำดับขั้น F หรือ U**
8. ให้ปฏิบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการสอบของนักศึกษา พ.ศ. 2554 อย่างเคร่งครัด

ฉันได้อ่านคำชี้แจงในการทำข้อสอบด้วยความเข้าใจแล้ว

_____

Signature

1. ข้อใดกล่าวถูกต้อง

Ⓐ Semi-structured ไม่มี metadata
● Semi-structured มี แท็ก แต่ ไม่ เป็น ตารางตายตัว
Ⓒ ไม่มีความแตกต่าง
Ⓓ Structured เป็นข้อมูลที่เป็นรูปภาพ

2. ข้อใดคือ External Economies of Scale

Ⓐ การซื้อวัตถุดิบจำนวนมากโดยบริษัท
Ⓑ การจัดการสายการผลิตภายในบริษัท
Ⓒ การรวมแผนกเพื่อประหยัดค่าใช้จ่าย
● การ ได้ รับ preferential treatment จากรัฐบาล

3. Smart Economy มีเป้าหมายเพื่ออะไร

Ⓐ การพัฒนาภาคเกษตรกรรมแบบดั้งเดิม
Ⓑ การพัฒนาพลังงานไฟฟ้า
● การส่งเสริมธุรกิจใหม่ ๆ และระบบเศรษฐกิจดิจิทัล
Ⓓ การสร้างสวนสาธารณะในเมือง

4. ข้อใดไม่ใช่ความท้าทายของ Big Data ตามนิยาม

Ⓐ Data analysis
● Data cooking
Ⓒ Data storage
Ⓓ Capturing data

5. ถ้าเรานำผลค่าเฉลี่ยไปอธิบายว่านักเรียนกลุ่มหนึ่ง มี ผล การ เรียน อ่อน ลง เพราะ ไม่ได้ เตรียม สอบ ถือว่าอยู่ในระดับใดของ DIKW

Ⓐ Wisdom
● Knowledge
Ⓒ Information
Ⓓ Data

6. ตัวอย่างของ Semi-intelligent infrastructure คืออะไร

Ⓐ ระบบจราจรที่แนะนำเส้นทางให้ผู้ขับขี่
● แผนที่ที่บันทึกข้อมูลมลพิษหรือปริมาณรถในเมือง
Ⓒ ระบบอาคารอัจฉริยะที่ควบคุมพลังงานเอง
Ⓓ ระบบไฟถนนที่ปรับแสงอัตโนมัติ

7. คำว่า “Cloud technology” เกี่ยวข้องกับข้อใดมากที่สุด

Ⓐ โปรแกรมที่ติดตั้งในเครื่อง
Ⓑ ฮาร์ดดิสก์ในเครื่องคอมพิวเตอร์
Ⓒ แฟลชไดรฟ์ที่เสียบคอมพิวเตอร์
● เครือข่ายหรืออินเทอร์เน็ต

8. หากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลแม้เพียงเล็กน้อยใน Block ผลลัพธ์ของ Hash ของบล็อกนั้นจะเป็นอย่างไร

Ⓐ Hash จะยังคงเหมือนเดิม
Ⓑ ระบบจะซ่อน Hash ทันทีเพื่อความปลอดภัย
● Hash จะเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิง
Ⓓ Hash จะเปลี่ยนไปเพียงเล็กน้อยตามสัดส่วน

9. ข้อใดคือความหมายของคำว่า Decentralization

Ⓐ การรวมศูนย์ข้อมูลไว้ที่เซิร์ฟเวอร์เดียว
● การกระจายอำนาจและการควบคุมออกจากศูนย์กลาง
Ⓒ การเข้ารหัสข้อมูลด้วยรหัสผ่านเดียว
Ⓓ การลบข้อมูลที่ไม่จำเป็นทิ้งโดยอัตโนมัติ

10. AI และคอมพิวเตอร์มีผลกระทบต่อการจ้างงานในลักษณะใดบ้าง

Ⓐ ใช้แทนแรงงานในบางอาชีพ
Ⓑ ลดจำนวนแรงงาน
Ⓒ การเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว
● ถูกทุกข้อ

11. Cloud ให้บริการผ่านเครือข่ายแบบใดได้บ้าง

Ⓐ ต้องต่อสายตรงระหว่างเครื่องเท่านั้น

● ทั้ง เครือ ข่าย สาธารณะ และ เครือ ข่าย ส่วน ตัว เช่น WAN, LAN, VPN

Ⓒ ได้เฉพาะอินเทอร์เน็ตบ้าน

Ⓓ ได้เฉพาะบลูทูธ

12. Variety ใน Big Data หมายถึงอะไร

Ⓐ ความเร็วของข้อมูล

Ⓑ การใช้ cloud computing

Ⓒ ปริมาณการจัดเก็บ

● ชนิดและธรรมชาติของข้อมูลที่หลากหลาย

13. เหตุผล ที่ ทำให้ IoT มี ความ สามารถ ใน การ ประมวลผลและวิเคราะห์มากขึ้นคืออะไร

● การมีการเชื่อมต่อเซนเซอร์และอุปกรณ์เข้ากับอินเทอร์เน็ต

Ⓑ การใช้พลังงานจากมนุษย์แทนเครื่องจักร

Ⓒ การลดจำนวนอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ

Ⓓ การตัดการเชื่อมต่อจากระบบเครือข่าย

14. Smart Environment มีเป้าหมายหลักคืออะไร

Ⓐ การสร้างตึกสูงในเมือง

Ⓑ การสร้างสนามบินใหม่

● การ รักษา สมดุล ธรรมชาติ และ ใช้ ทรัพยากร อย่างยั่งยืน

Ⓓ การเพิ่มปริมาณยานพาหนะในเมือง

15. Smart Citizens ในเมืองอัจฉริยะหมายถึงอะไร

Ⓐ ประชาชนที่ทำงานด้านไอที

Ⓑ ประชาชนที่อยู่ในเมืองใหญ่

● พลเมืองที่มีความรู้ เท่าทันเทคโนโลยี และมีส่วนร่วมในการพัฒนาเมือง

Ⓓ ประชาชนที่ใช้สมาร์ทโฟนทุกคน

16. Private Cloud เหมาะสมกับสถานการณ์ใดมากที่สุด

● ธุรกิจที่ต้องการความปลอดภัยสูง

Ⓑ เกมออนไลน์ขนาดใหญ่

Ⓒ นักเรียนที่อยากใช้พื้นที่ฟรี

Ⓓ การ แชร์ ข้อมูล ระหว่าง หลาย องค์กร ใน อุตสาหกรรมเดียวกัน

17. ข้อใดอธิบาย Supervised Learning ได้ถูกต้องที่สุด

Ⓐ โมเดล เรียน รู้ จาก รางวัล และ การ ลงโทษ จาก สภาพแวดล้อม

Ⓑ โมเดลสุ่มทดลองโดยไม่ต้องประเมินผล

Ⓒ ปล่อยให้โมเดลค้นหาโครงสร้างข้อมูลเองโดยไม่มีคำตอบ

● โมเดลเรียนรู้จากตัวอย่างที่ถูกต้อง

18. IoT Gateway ทำหน้าที่อะไร

Ⓐ เป็นอุปกรณ์ตรวจจับอุณหภูมิ

Ⓑ เป็นที่เก็บข้อมูลระยะยาว

● เป็น ตัว เชื่อม ต่อ อุปกรณ์ IoT เข้า สู่ เครือ ข่าย และคลาวด์

Ⓓ เป็นหน้าจอให้ผู้ใช้ควบคุม

19. บริการแบบ (Infrastructure as a Service) IaaS มักถูกใช้งานโดยใคร

Ⓐ นักพัฒนาซอฟต์แวร์

Ⓑ ผู้ใช้งานทั่วไป

● ผู้บริหาร

Ⓓ นักเรียนมัธยม

20. จุดประสงค์หลักของ RAG คืออะไร

Ⓐ ทำให้โมเดลลดขนาด parameter ลง

Ⓑ ทำให้โมเดลสร้างเนื้อหาจากศูนย์

● ทำให้โมเดลเข้าถึงเอกสารที่กำหนดไว้

Ⓓ ทำให้โมเดลเรียนรู้แบบ unsupervised

21. ถ้าต้องการตรวจจับระดับแอลกอฮอล์ในลมหายใจ ควรใช้เซนเซอร์ใด

Ⓐ Gas Sensor
Ⓑ Ultrasonic Sensor
● Alcohol Sensor
Ⓓ PIR Sensor

22. Platform as a Service (PaaS) ให้บริการอะไรเป็นหลัก

Ⓐ เครื่องคอมพิวเตอร์จริงที่ต้องซื้อเอง
Ⓑ การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตฟรี
● เครื่องมือสำหรับพัฒนาและรันแอปพลิเคชัน
Ⓓ ซอฟต์แวร์สำเร็จรูปพร้อมใช้งานทันที

23. Metadata คืออะไร

Ⓐ ข้อมูลที่อยู่ในรูปแบบ JSON
● ข้อมูลที่ใช้อธิบายข้อมูล
Ⓒ ข้อมูลข้อความ
Ⓓ ข้อมูลที่ไม่สำคัญ

24. ข้อใดคือความหมายของ Artificial Intelligence (AI)

Ⓐ การ เรียน รู้ ที่ อาศัย โครง ข่าย ประสาท เทียมหลายชั้น
Ⓑ การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดกลุ่ม (Clustering)
Ⓒ ความสามารถของระบบที่เรียนรู้ได้เองโดยไม่ต้องเขียนโปรแกรมชัดเจน
● โปรแกรมที่สามารถเรียนรู้และรับรู้ได้

25. ในกรณีที่ผู้ใช้งานทำ Private Key สูญหายและไม่มีคำสำรองไว้ จะเกิดผลลัพธ์ในลักษณะใด

Ⓐ ระบบถือว่าบัญชีตาย และสินทรัพย์ทั้งหมดจะถูกโอนกลับไปยังต้นทางของผู้โอนก่อนหน้าอัตโนมัติ
● จะ ไม่ สามารถ เข้า ถึง ควบคุม หรือ โอนสินทรัพย์ดิจิทัลเหล่านั้นได้อีกเลย
Ⓒ ระบบจะตรวจสอบลายนิ้วมือเพื่อสร้างกุญแจส่วนตัวใหม่ให้โดยอัตโนมัติ
Ⓓ สามารถร้องขอรหัสผ่านใหม่จากฝ่ายสนับสนุน (Support) ของระบบบล็อกเชนได้

26. คำว่า Smart City ตามนิยามของ UK Parliament หมายถึงอะไร

● เมืองที่ใช้เทคโนโลยีและข้อมูลมาช่วยพัฒนาเมือง
Ⓑ เมืองที่มีมรดกทางวัฒนธรรมเยอะ
Ⓒ เมืองที่มีประชากรหนาแน่นและเศรษฐกิจดี
Ⓓ เมืองที่มีตึกสูงและระบบขนส่งสะดวก

27. ข้อใดเป็นตัวอย่าง Sensor Data

Ⓐ Document repository
● ข้อมูลจาก Smart electric meters
Ⓒ Metadata ของรูปถ่าย
Ⓓ Clickstream logs

28. หลักการสำคัญของ K-means clustering คืออะไร

Ⓐ ทำนายค่าตัวเลขต่อเนื่อง
Ⓑ ใช้รางวัลและโทษเพื่อฝึก AI
● หาค่าเฉลี่ย ของแต่ละกลุ่มและจัดข้อมูลไปยังกลุ่มที่ใกล้ที่สุด
Ⓓ ใช้กฎที่มนุษย์เขียนเพื่อจัดกลุ่ม

29. ถ้าเรานำคะแนนสอบไปจัดเรียง ทำตารางวิเคราะห์เป็นค่าเฉลี่ย ถือว่าอยู่ในระดับใดของ DIKW

● Information
Ⓑ Data
Ⓒ Wisdom
Ⓓ Knowledge

30. Private Key ของกระเป๋าเงินคริปโตเคอร์เรนซีมีความสำคัญตามข้อใด

Ⓐ ใช้ เปิด เผย ต่อ สาธารณะ เพื่อ ช่วย ตรวจ สอบความถูกต้องของรายการธุรกรรมที่รับเข้ามา
Ⓑ เป็นเพียงหมายเลขอ้างอิงของการทำธุรกรรมที่สามารถกดขอรับใหม่ผ่านอีเมลได้ หากเกิดลืม
● เป็นรหัสลับพิเศษที่ใช้ยืนยันการเป็นเจ้าของและใช้ลงนามโอนสินทรัพย์ออกไป
Ⓓ ใช้ ทำ หน้าที่ เปรียบ เสมือน เครื่อง มือ ค้นหาตำแหน่งของ Block ปัจจุบันในระบบ

31. ฟังก์ชัน แฮช (Hash Function) ที่ใช้ใน Blockchain มีลักษณะอย่างไร

● แปลงข้อมูลรับเข้าขนาดเท่าใดก็ได้ให้เป็นค่าที่มีความยาวคงที่

Ⓑ อนุญาตให้ทุกคนแก้ไขผลลัพธ์ได้

Ⓒ แปลง ข้อมูล กลับ ไป เป็น ข้อความ ต้นฉบับ ได้เสมอ

Ⓓ แปลงหรือลดขนาดไฟล์ข้อมูลภาพและเสียง

32. Physical Infrastructure ที่เป็นส่วนหนึ่งของ Smart Infrastructure ได้แก่ข้อใด

● พลังงาน น้ำ การขนส่ง ขยะ และโทรคมนาคม

Ⓑ สื่อสังคมออนไลน์ และแอปมือถือ

Ⓒ บล็อกเชน และโทเคน

Ⓓ เซนเซอร์ ปัญญา ประดิษฐ์ คลา วด์ และ บิ๊กดาต้า

33. ข้อใดคือ Internal Economies of Scale

Ⓐ การสนับสนุนจากสมาคมอุตสาหกรรม

● การซื้อวัตถุดิบปริมาณมากทำให้ราคาถูกลง

Ⓒ ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีจากรัฐบาล

Ⓓ การช่วยเหลือจากต่างประเทศ

34. ถ้าเรามี “คะแนนสอบนักเรียน” แต่ยังไม่มีการตีความ ถือว่าอยู่ในระดับใดของ DIKW

● Data

Ⓑ Knowledge

Ⓒ Information

Ⓓ Wisdom

35. ข้อใด **ไม่ใช่** ตัวอย่างของ Unstructured Data

● ฐานข้อมูล SQL

Ⓑ คลิปเสียง

Ⓒ ไฟล์ Word

Ⓓ รูปภาพ

36. ข้อใดคือความหมายของ Public Cloud

Ⓐ ใช้เฉพาะในองค์กรเดียว

● มี พื้นที่ มาก และ ขยาย ได้ ง่าย เหมาะ กับ งาน พัฒนาและทำงานร่วมกัน

Ⓒ ใช้หลายองค์กรร่วมกันเฉพาะในอุตสาหกรรมเดียว

Ⓓ ผสมผสานระหว่างระบบออฟไลน์กับออนไลน์

37. ข้อใดคือการเรียงลำดับชั้นของ DIKW ที่ถูกต้อง

Ⓐ Information -> Data -> Wisdom -> Knowledge

● Data -> Information -> Knowledge -> Wisdom

Ⓒ Knowledge -> Wisdom -> Data -> Information

Ⓓ Wisdom -> Knowledge -> Information -> Data

38. Economies of Scale มีผลต่อธุรกิจอย่างไร

● ทำให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลงเมื่อผลิตเพิ่ม

Ⓑ ไม่มีผลต่อการผลิต

Ⓒ ทำให้ต้นทุนเพิ่มคงที่

Ⓓ ทำให้ต้นทุนต่อหน่วยสูงขึ้นเมื่อผลิตเพิ่ม

39. ข้อใดเป็น Unstructured Data

● ข้อความอิสระ, วิดีโอ, ไฟล์เสียง

Ⓑ ข้อมูล อยู่ ใน ตาราง รูป แบบ แถว,คอลัมน์ ชัดเจน

Ⓒ ตาราง SQL

Ⓓ ไฟล์ Excel

40. Smart Contract มีลักษณะและคุณสมบัติตามข้อใด

Ⓐ ซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสที่ฝังตัวในระบบ

Ⓑ พนักงานกฎหมายที่ทำหน้าที่ตรวจสอบสัญญาผ่านระบบออนไลน์

Ⓒ สัญญาทางกฎหมายที่พิมพ์ลงในกระดาษชนิดพิเศษ

● โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่จะดำเนินการและทำตามเงื่อนไขที่ตกลงไว้โดยอัตโนมัติ

41. Velocity ของ Big Data หมายถึง

● ความเร็วในการสร้างข้อมูล

Ⓑ ความ แตก ต่าง ระหว่าง ข้อมูล เชิง คุณภาพ กับ เชิงปริมาณ

Ⓒ ความถูกต้องของข้อมูล

Ⓓ ความหลากหลายของไฟล์

42. Big Data เดิมถูกอธิบายด้วย 3 องค์ประกอบหลัก คืออะไร

Ⓐ Value, Validity, Veracity

● Volume, Velocity, Variety

Ⓒ Volume, Value, Veracity

Ⓓ Visualization, Verification, Variation

43. ตาม กฎของมัวร์ (Moore's Law) กล่าวไว้อย่างไร

Ⓐ ความเร็วของคอมพิวเตอร์จะลดลงทุก 5 ปี

Ⓑ จำนวนทรานซิสเตอร์จะลดลงครึ่งหนึ่งทุก 2 ปี

Ⓒ ราคาคอมพิวเตอร์จะคงที่ตลอดเวลา

● จำนวนทรานซิสเตอร์บนไมโครชิปจะเพิ่มขึ้น 2 เท่าทุก 2 ปี

44. ปัญหาความท้าทายหลักที่สำคัญ อย่างหนึ่งของเทคโนโลยี Blockchain สาธารณะในปัจจุบันคือเรื่องใด

● ปัญหา ความ สามารถ ใน การ รองรับ ปริมาณธุรกรรมจำนวนมหาศาลต่อวินาที

Ⓑ ความเสี่ยงในการคัดลอกไฟล์บัญชีทั้งหมดไปยังแฟลชไดรฟ์โดยแฮกเกอร์ฝีมือดี

Ⓒ ปัญหา ผู้ใช้ ทั่วไป ลืม รหัส ผ่าน แล้ว ทำให้ เครือข่ายบล็อกเชนทั้งหมดหยุดชะงัก

Ⓓ ปัญหา การ ขาดแคลน ภาษา โปรแกรม สำหรับพัฒนาแอปพลิเคชันโดยสิ้นเชิง

45. Smart Governance เกี่ยวข้องกับอะไร

Ⓐ การสร้างพลังงานหมุนเวียน

● การบริหารภาครัฐที่โปร่งใส

Ⓒ การสร้างระบบไฟฟ้าแรงสูง

Ⓓ การพัฒนาเมืองท่องเที่ยว

46. Hybrid Cloud มีจุดเด่นคืออะไร

Ⓐ ใช้เฉพาะกับการประชุมออนไลน์

Ⓑ ใช้สำหรับส่งอีเมลเท่านั้น

Ⓒ เก็บข้อมูลได้เฉพาะในฮาร์ดดิสก์ภายในเครื่อง

● ผสมการใช้ Public และ Private Cloud เข้าด้วยกัน

47. ตัวอย่างบริการใดตรงกับ SaaS

Ⓐ AWS, Stackscale

Ⓑ VMware

Ⓒ Heroku, Cloud Foundry

● Gmail, Trello, Office 365

48. ข้อใดคือ ตัวอย่างของ Smart Energy

● พลังงานหมุนเวียน และระบบ Smart Grid

Ⓑ การออกแบบเมืองเพื่อการท่องเที่ยว

Ⓒ ระบบขนส่งสาธารณะ

Ⓓ การสร้างสวนสาธารณะ

49. Cloud ในระบบ IoT มีไว้ทำอะไร

Ⓐ เป็นที่เก็บข้อมูลระยะยาว

● วิเคราะห์และจัดเก็บข้อมูลจากอุปกรณ์

Ⓒ ตรวจจับควันโดยตรง

Ⓓ แจกสัญญาณ Wi-Fi

50. Node ในเครือข่าย Blockchain หมายถึงอะไร

Ⓐ หน่วย ย่อย ที่สุด ของ สกุล เงิน ดิจิทัล แต่ละประเภท

Ⓑ กระเป๋า เงิน ดิจิทัล ส่วน ตัว ของ ผู้ใช้ งาน แบบออฟไลน์

Ⓒ อุปกรณ์ที่ใช้ขุดบิทคอยน์เท่านั้น

● คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ใด ๆ ที่เชื่อมต่อกับเครือ ข่าย และ เก็บ รักษา ข้อมูล ของ Ledger หรือช่วยตรวจสอบธุรกรรม

51. ข้อใดตรงกับ Structured Data ที่สุด

Ⓐ ข้อมูลที่ไม่มีรูปแบบตายตัว

● ข้อมูล อยู่ ใน ตาราง รูป แบบ แถว,คอลัมน์ ชัดเจน

Ⓒ ข้อมูลรูปภาพ

Ⓓ ข้อมูลจากไฟล์เสียง

52. เครือข่ายบล็อกเชนใดที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นแพลตฟอร์มแรกที่ริเริ่มนำระบบ Smart Contract มาใช้งานอย่างแพร่หลาย

Ⓐ Litecoin

● Ethereum

Ⓒ Ripple

Ⓓ Bitcoin

53. สิ่งใดที่ใช้เชื่อมโยงแต่ละ Block ใน Blockchain เข้าด้วยกันแบบเป็นลำดับ

Ⓐ ลายเซ็นดิจิทัลของผู้ดูแลระบบ

Ⓑ พาสเวิร์ดที่ใช้ร่วมกัน

Ⓒ IP Address ของผู้สร้าง

● Hash ของบล็อกก่อนหน้า

54. Blockchain ถูกออกแบบมาให้มีคุณสมบัติหลักข้อใดที่โดดเด่น

Ⓐ ขนาดไฟล์มีขนาดเล็กตลอดเวลา

Ⓑ ข้อมูลถูกลบอัตโนมัติเมื่อครบกำหนดเวลา

● ข้อมูลที่ถูกบันทึกแล้วไม่สามารถแก้ไขหรือลบได้ง่าย

Ⓓ ความเร็วในการประมวลผลเร็วกว่าฐานข้อมูลทั่วไปหลายเท่า

55. ความ แตก ต่าง หลัก ระหว่าง Distributed Ledger Technology (DLT) กับ ฐาน ข้อมูล แบบ ดั้งเดิมคืออะไร

Ⓐ DLT ใช้งานได้ฟรี

● DLT ไม่มีผู้ดูแลศูนย์กลางเพียงผู้เดียว

Ⓒ DLT จำเป็นต้องใช้บนโทรศัพท์มือถือ

Ⓓ DLT ทำงานเร็วกว่าฐานข้อมูลแบบดั้งเดิมเสมอ

56. Smart Mobility เน้นในเรื่องใดมากที่สุด

Ⓐ การใช้พลังงานไฟฟ้าในครัวเรือน

Ⓑ การสร้างสวนดอกไม้

Ⓒ การสร้างตลาดและแหล่งชุมชนใหม่

● การ เดิน ทาง และ ระบบ ขนส่ง ที่ สะดวก ปลอดภัย และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

57. IoT without IP address หมายถึงอะไร

● ระบบที่มีเซนเซอร์ แต่ไม่เชื่อมต่อโดยตรงกับอินเทอร์เน็ต

Ⓑ ระบบที่มีเฉพาะมือถือและแท็บเล็ต

Ⓒ ระบบที่ไม่ใช้เซนเซอร์เลย

Ⓓ เครือข่ายที่ใช้เฉพาะ Wi-Fi

58. ตามแนวคิด Smart City ของไทย มีกี่ด้าน ที่ใช้พัฒนาเมืองอัจฉริยะ

● 7 ด้าน

Ⓑ 11 ด้าน

Ⓒ 2 ด้าน

Ⓓ 3 ด้าน

59. การเพิ่มนวัตกรรม (A) ส่งผลอย่างไรในโมเดล Solow model

Ⓐ ทำให้ค่าเสื่อมราคามากขึ้น

● ทำให้เส้น Output (Y) ขยับขึ้น

Ⓒ ทำให้ทุน (K) ลดลง

Ⓓ ทำให้แรงงาน (eL) หายไป

60. Distributed Ledger Technology (DLT) คืออะไร

Ⓐ ระบบเก็บข้อมูลแบบรวมศูนย์ที่ปลอดภัยที่สุด

Ⓑ ซอฟต์แวร์ สำหรับ จำลอง การ ทำงาน ของ เซิร์ฟเวอร์

● ระบบฐานข้อมูลที่แชร์และซิงโครไนซ์ข้อมูล

Ⓓ เครือข่ายโซเชียลมีเดียรูปแบบใหม่

61. ข้อใด ไม่ใช่ ลักษณะของ Deep Learning (DL)

● สามารถทำงานได้โดยไม่ต้องอาศัยข้อมูลใด ๆ
Ⓑ ต้องการข้อมูลจำนวนมากในการฝึก
Ⓒ เป็นสาขาย่อยของ Machine Learning
Ⓓ ใช้โครงข่ายประสาทเทียมหลายชั้น

62. ข้อใดต่อไปนี้จัดอยู่ในกลุ่ม AI Services

● Suno.com
Ⓑ Netflix
Ⓒ Canva.com
Ⓓ MS Offices

63. Community Cloud หมายถึงข้อใด

● แพลตฟอร์ม ที่ หลาย องค์กร ใน อุตสาหกรรม เดียวกันใช้ร่วมกัน
Ⓑ ใช้แค่ภายในบ้าน
Ⓒ ใช้พื้นที่จาก USB Drive
Ⓓ การเก็บข้อมูลบนมือถือ

64. ผู้ที่ทำหน้าที่เป็น Miner หรือผู้ขุด ในเครือข่ายแบบ Proof of Work มีบทบาทสำคัญคืออะไร

● รวบรวม และ ตรวจ สอบ ธุรกรรม แล้ว แข่ง กัน แก้โจทย์คณิตศาสตร์ที่ซับซ้อนเพื่อสร้างบล็อกใหม่
Ⓑ เขียน โปรแกรม สำหรับ การ สร้าง เหรียญ ชนิดใหม่เตรียมเข้าสู่ตลาดแลกเปลี่ยนคริปโต
Ⓒ ทำการ ลบ หรือ บีบ อัด ข้อมูล ธุรกรรม เก่า ที่ ซ้ำซ้อนเพื่อเพิ่มเนื้อที่จัดเก็บในระบบ
Ⓓ ร่าง กฎหมาย และ นโยบาย กำกับ ดูแล เสถียรภาพมูลค่าเหรียญเพื่อให้มีราคาคงที่

65. Sensors และ IoT (Internet of Things) ช่วยเมืองอัจฉริยะอย่างไร

Ⓐ สร้างความบันเทิง
● เก็บ ข้อมูล สิ่ง แวดล้อม การ จราจร คุณภาพ อากาศ และเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่าง ๆ
Ⓒ ทำให้ประชาชนใช้โซเชียลมีเดียได้มากขึ้น
Ⓓ ใช้แทนการวางผังเมืองทั้งหมด

66. ผลกระทบต่อแรงงานจาก AI ควรถูกมองอย่างไร

Ⓐ ไม่มีผลกระทบจริง
Ⓑ เป็นผลลบเสมอ
Ⓒ เป็นผลบวกเสมอ
● อาจ เป็น ได้ ทั้ง บวก และ ลบ ขึ้น อยู่ กับ การ จัดการ

67. Economies of Scale หมายถึงอะไร

Ⓐ การได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล
Ⓑ การผลิตน้อยแต่คุณภาพสูง
Ⓒ ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นเมื่อผลิตมากขึ้น
● ข้อได้เปรียบที่บริษัทขนาดใหญ่มีจากการลดต้นทุนเมื่อปริมาณเพิ่ม

68. Cryptocurrency คือสิ่งใด

Ⓐ แอปพลิเคชันสำหรับส่งข้อความแชทที่มีระบบชำระเงิน
● สินทรัพย์ดิจิทัลที่ใช้เทคนิคการเข้ารหัส
Ⓒ บัตร เครดิต ที่ ใช้ ผูก ติด กับ บัญชี อีเมล บนอินเทอร์เน็ต
Ⓓ เงินกระดาษรูปแบบพิเศษที่พิมพ์ออกมาโดยหน่วยงานเข้ารหัสดิจิทัลของรัฐ

69. จุดเด่นสำคัญของ Edge Computing คืออะไร

Ⓐ ทำให้การประมวลผลช้าลง
Ⓑ ต้อง มี อินเทอร์เน็ต ตลอด เวลา เพื่อ ติดต่อภายนอก
Ⓒ ใช้ได้เฉพาะในเกม
● ช่วยลดเวลาในการตอบสนอง

70. ลักษณะสำคัญของ Reinforcement Learning คืออะไร

Ⓐ โมเดลสุ่มทดลองโดยไม่ต้องประเมินผล
Ⓑ ใช้กฎที่เขียนไว้
● เรียนรู้จากการให้รางวัลและการลงโทษ
Ⓓ จัดกลุ่มข้อมูลเองโดยไม่รู้คำตอบ

+61/11/50+

ANSWER SHEET

Course: 888121 **Section:** 001 และ 002
Date: 12 มีนาคม พ.ศ. 2569 **Time:** 08.00 - 09.30

Instructions / คำชี้แจง:
Use Pen or Pencil (2B). Fill the box completely.
ใช้ปากกาหรือดินสอ (2B) กรอกคำตอบให้เต็มช่อง

Valid (ใช้ได้) ● **Invalid (ใช้ไม่ได้)** ⊗

ชื่อ . . . . . นามสกุล . . . . . รหัส: . . . . . .

Student ID (ฝนรหัสนักศึกษา)

0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9	9	9	9

1.	A	●	C	D	14.	A	B	●	D	27.	A	●	C	D
2.	A	B	C	●	15.	A	B	●	D	28.	A	B	●	D
3.	A	B	●	D	16.	●	B	C	D	29.	●	B	C	D
4.	A	●	C	D	17.	A	B	C	●	30.	A	B	●	D
5.	A	●	C	D	18.	A	B	●	D	31.	●	B	C	D
6.	A	●	C	D	19.	A	B	●	D	32.	●	B	C	D
7.	A	B	C	●	20.	A	B	●	D	33.	A	●	C	D
8.	A	B	●	D	21.	A	B	●	D	34.	●	B	C	D
9.	A	●	C	D	22.	A	B	●	D	35.	●	B	C	D
10.	A	B	C	●	23.	A	●	C	D	36.	A	●	C	D
11.	A	●	C	D	24.	A	B	C	●	37.	A	●	C	D
12.	A	B	C	●	25.	A	●	C	D	38.	●	B	C	D
13.	●	B	C	D	26.	●	B	C	D	39.	●	B	C	D

40. Ⓐ Ⓑ Ⓒ ●
41. ● Ⓑ Ⓒ Ⓓ
42. Ⓐ ● Ⓒ Ⓓ
43. Ⓐ Ⓑ Ⓒ ●
44. ● Ⓑ Ⓒ Ⓓ
45. Ⓐ ● Ⓒ Ⓓ
46. Ⓐ Ⓑ Ⓒ ●
47. Ⓐ Ⓑ Ⓒ ●
48. ● Ⓑ Ⓒ Ⓓ
49. Ⓐ ● Ⓒ Ⓓ
50. Ⓐ Ⓑ Ⓒ ●
51. Ⓐ ● Ⓒ Ⓓ
52. Ⓐ ● Ⓒ Ⓓ
53. Ⓐ Ⓑ Ⓒ ●
54. Ⓐ Ⓑ ● Ⓓ
55. Ⓐ ● Ⓒ Ⓓ
56. Ⓐ Ⓑ Ⓒ ●
57. ● Ⓑ Ⓒ Ⓓ
58. ● Ⓑ Ⓒ Ⓓ
59. Ⓐ ● Ⓒ Ⓓ
60. Ⓐ Ⓑ ● Ⓓ
61. ● Ⓑ Ⓒ Ⓓ
62. ● Ⓑ Ⓒ Ⓓ
63. ● Ⓑ Ⓒ Ⓓ
64. ● Ⓑ Ⓒ Ⓓ
65. Ⓐ ● Ⓒ Ⓓ
66. Ⓐ Ⓑ Ⓒ ●
67. Ⓐ Ⓑ Ⓒ ●
68. Ⓐ ● Ⓒ Ⓓ
69. Ⓐ Ⓑ Ⓒ ●
70. Ⓐ Ⓑ ● Ⓓ

+62/1/48+

ข้อสอบกลางภาค

กระบวนวิชา: 888121 **ตอน** 001 และ 002
สอบวันที่: 12 มีนาคม พ.ศ. 2569 **เวลา** 08.00 - 09.30

ชื่อ . . . . . นามสกุล . . . . . รหัส: . . . . . .

คำชี้แจง

1. ข้อสอบมีจำนวนทั้งสิ้น 96 ข้อ
2. ก่อนเข้าห้องสอบให้กรรมการคุมสอบประกาศให้นักศึกษาทราบว่า สิ่งของใดที่อนุญาตให้นำเข้าห้องสอบ และสิ่งของใดที่ห้ามนำเข้าห้องสอบ
3. ให้นักศึกษาเขียนชื่อ - นามสกุล และรหัสประจำตัว ให้ชัดเจน
4. ก่อนเริ่มดำเนินการสอบให้กรรมการคุมสอบประกาศในห้องสอบให้นักศึกษาทราบเกี่ยวกับชื่อกระบวนวิชาที่จัดสอบ
5. ให้นักศึกษาปฏิบัติตามคำชี้แจงของกรรมการคุมสอบอย่างเคร่งครัด
6. **การทุจริตหรือกระทำการใด ๆ ซึ่งเป็นการทุจริตในการสอบ เป็นความผิดวินัยร้ายแรง**
7. **การทุจริตหรือกระทำการใด ๆ ซึ่งเป็นการทุจริตในการสอบ จะได้รับการพิจารณาให้อักษรลำดับขั้น F หรือ U**
8. ให้ปฏิบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการสอบของนักศึกษา พ.ศ. 2554 อย่างเคร่งครัด

ฉันได้อ่านคำชี้แจงในการทำข้อสอบด้วยความเข้าใจแล้ว

_____

Signature

1. หากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลแม้เพียงเล็กน้อยใน Block ผลลัพธ์ของ Hash ของบล็อกนั้นจะเป็นอย่างไร

Ⓐ Hash จะยังคงเหมือนเดิม
Ⓑ Hash จะเปลี่ยนไปเพียงเล็กน้อยตามสัดส่วน
Ⓒ ระบบจะซ่อน Hash ทันทีเพื่อความปลอดภัย
● Hash จะเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิง

2. IoT without IP address หมายถึงอะไร

● ระบบที่มีเซนเซอร์ แต่ไม่เชื่อมต่อโดยตรงกับอินเทอร์เน็ต
Ⓑ ระบบที่มีเฉพาะมือถือและแท็บเล็ต
Ⓒ เครือข่ายที่ใช้เฉพาะ Wi-Fi
Ⓓ ระบบที่ไม่ใช้เซนเซอร์เลย

3. หลักการสำคัญของ K-means clustering คืออะไร

Ⓐ ทำนายค่าตัวเลขต่อเนื่อง
● หาค่าเฉลี่ย ของแต่ละกลุ่มและจัดข้อมูลไปยังกลุ่มที่ใกล้ที่สุด
Ⓒ ใช้รางวัลและโทษเพื่อฝึก AI
Ⓓ ใช้กฎที่มนุษย์เขียนเพื่อจัดกลุ่ม

4. จุดประสงค์หลักของ RAG คืออะไร

Ⓐ ทำให้โมเดลเรียนรู้แบบ unsupervised
Ⓑ ทำให้โมเดลสร้างเนื้อหาจากศูนย์
Ⓒ ทำให้โมเดลลดขนาด parameter ลง
● ทำให้โมเดลเข้าถึงเอกสารที่กำหนดไว้

5. ลักษณะสำคัญของ Reinforcement Learning คืออะไร

● เรียนรู้จากการให้รางวัลและการลงโทษ
Ⓑ โมเดลสุ่มทดลองโดยไม่ต้องประเมินผล
Ⓒ จัดกลุ่มข้อมูลเองโดยไม่รู้คำตอบ
Ⓓ ใช้กฎที่เขียนไว้

6. ข้อใดคือ ตัวอย่างของ Smart Energy

Ⓐ การออกแบบเมืองเพื่อการท่องเที่ยว
● พลังงานหมุนเวียน และระบบ Smart Grid
Ⓒ ระบบขนส่งสาธารณะ
Ⓓ การสร้างสวนสาธารณะ

7. Big Data เดิมถูกอธิบายด้วย 3 องค์ประกอบหลักคืออะไร

Ⓐ Value, Validity, Veracity
Ⓑ Volume, Value, Veracity
● Volume, Velocity, Variety
Ⓓ Visualization, Verification, Variation

8. ถ้าต้องการ ตรวจ จับ ระดับ แอลกอฮอล์ ในลมหายใจ ควรใช้เซนเซอร์ใด

Ⓐ PIR Sensor
● Alcohol Sensor
Ⓒ Ultrasonic Sensor
Ⓓ Gas Sensor

9. ข้อใด **ไม่ใช่** ตัวอย่างของ Unstructured Data

Ⓐ ไฟล์ Word
Ⓑ คลิปเสียง
Ⓒ รูปภาพ
● ฐานข้อมูล SQL

10. Metadata คืออะไร

Ⓐ ข้อมูลข้อความ
Ⓑ ข้อมูลที่อยู่ในรูปแบบ JSON
● ข้อมูลที่ใช้อธิบายข้อมูล
Ⓓ ข้อมูลที่ไม่สำคัญ

11. Smart Citizens ในเมืองอัจฉริยะหมายถึงอะไร

Ⓐ ประชาชนที่ทำงานด้านไอที
Ⓑ ประชาชนที่อยู่ในเมืองใหญ่
● พลเมืองที่มีความรู้ เท่าทันเทคโนโลยี และมีส่วนร่วมในการพัฒนาเมือง
Ⓓ ประชาชนที่ใช้สมาร์ทโฟนทุกคน

12. Distributed Ledger Technology (DLT) คืออะไร

● ระบบฐานข้อมูลที่แชร์และซิงโครไนซ์ข้อมูล
Ⓑ ซอฟต์แวร์ สำหรับ จำลอง การ ทำงาน ของเซิร์ฟเวอร์
Ⓒ ระบบเก็บข้อมูลแบบรวมศูนย์ที่ปลอดภัยที่สุด
Ⓓ เครือข่ายโซเชียลมีเดียรูปแบบใหม่

13. ข้อใดคือความหมายของคำว่า Decentralization

Ⓐ การเข้ารหัสข้อมูลด้วยรหัสผ่านเดียว
Ⓑ การลบข้อมูลที่ไม่จำเป็นทิ้งโดยอัตโนมัติ
● การกระจายอำนาจและการควบคุมออกจากศูนย์กลาง
Ⓓ การรวมศูนย์ข้อมูลไว้ที่เซิร์ฟเวอร์เดียว

14. ปัญหาความท้าทายหลักที่สำคัญ อย่างหนึ่งของเทคโนโลยี Blockchain สาธารณะในปัจจุบันคือเรื่องใด

Ⓐ ปัญหา การ ขาดแคลน ภาษา โปรแกรม สำหรับพัฒนาแอปพลิเคชันโดยสิ้นเชิง
Ⓑ ปัญหา ผู้ใช้ ทั่วไป ลืม รหัส ผ่าน แล้ว ทำให้ เครือข่ายบล็อกเชนทั้งหมดหยุดชะงัก
● ปัญหา ความ สามารถ ใน การ รองรับ ปริมาณธุรกรรมจำนวนมหาศาลต่อวินาที
Ⓓ ความเสี่ยงในการคัดลอกไฟล์บัญชีทั้งหมดไปยังแฟลชไดรฟ์โดยแฮกเกอร์ฝีมือดี

15. ข้อใดไม่ใช่ความท้าทายของ Big Data ตามนิยาม

Ⓐ Data analysis
Ⓑ Data storage
Ⓒ Capturing data
● Data cooking

16. Smart Economy มีเป้าหมายเพื่ออะไร

● การส่งเสริมธุรกิจใหม่ ๆ และระบบเศรษฐกิจดิจิทัล
Ⓑ การพัฒนาพลังงานไฟฟ้า
Ⓒ การพัฒนาภาคเกษตรกรรมแบบดั้งเดิม
Ⓓ การสร้างสวนสาธารณะในเมือง

17. ข้อใด ไม่ใช่ ลักษณะของ Deep Learning (DL)

Ⓐ ต้องการข้อมูลจำนวนมากในการฝึก
Ⓑ เป็นสาขาย่อยของ Machine Learning
Ⓒ ใช้โครงข่ายประสาทเทียมหลายชั้น
● สามารถทำงานได้โดยไม่ต้องอาศัยข้อมูลใด ๆ

18. Smart Contract มีลักษณะและคุณสมบัติตามข้อใด

Ⓐ พนักงานกฎหมายที่ทำหน้าที่ตรวจสอบสัญญาผ่านระบบออนไลน์
Ⓑ ซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสที่ฝังตัวในระบบ
● โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่จะดำเนินการและทำตามเงื่อนไขที่ตกลงไว้โดยอัตโนมัติ
Ⓓ สัญญาทางกฎหมายที่พิมพ์ลงในกระดาษชนิดพิเศษ

19. ข้อใดอธิบาย Supervised Learning ได้ถูกต้องที่สุด

● โมเดลเรียนรู้จากตัวอย่างที่ถูกต้อง
Ⓑ โมเดลสุ่มทดลองโดยไม่ต้องประเมินผล
Ⓒ โมเดล เรียน รู้ จาก รางวัล และ การ ลงโทษ จากสภาพแวดล้อม
Ⓓ ปล่อยให้โมเดลค้นหาโครงสร้างข้อมูลเองโดยไม่มีคำตอบ

20. เหตุผลที่ทำให้ IoT มีความสามารถในการประมวลผลและวิเคราะห์มากขึ้นคืออะไร

● การมีการเชื่อมต่อเซนเซอร์และอุปกรณ์เข้ากับอินเทอร์เน็ต
Ⓑ การใช้พลังงานจากมนุษย์แทนเครื่องจักร
Ⓒ การตัดการเชื่อมต่อจากระบบเครือข่าย
Ⓓ การลดจำนวนอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ

21. Smart Governance เกี่ยวข้องกับอะไร

Ⓐ การพัฒนาเมืองท่องเที่ยว
Ⓑ การสร้างพลังงานหมุนเวียน
● การบริหารภาครัฐที่โปร่งใส
Ⓓ การสร้างระบบไฟฟ้าแรงสูง

22. Economies of Scale มีผลต่อธุรกิจอย่างไร

Ⓐ ทำให้ต้นทุนเพิ่มคงที่
Ⓑ ทำให้ต้นทุนต่อหน่วยสูงขึ้นเมื่อผลิตเพิ่ม
● ทำให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลงเมื่อผลิตเพิ่ม
Ⓓ ไม่มีผลต่อการผลิต

23. ถ้าเรามี “คะแนนสอบนักเรียน” แต่ยังไม่มีการตีความ ถือว่าอยู่ในระดับใดของ DIKW

Ⓐ Knowledge
● Data
Ⓒ Information
Ⓓ Wisdom

24. Cloud ให้บริการผ่านเครือข่ายแบบใดได้บ้าง

Ⓐ ได้เฉพาะอินเทอร์เน็ตบ้าน
● ทั้งเครือข่ายสาธารณะและเครือข่ายส่วนตัว เช่น WAN, LAN, VPN
Ⓒ ต้องต่อสายตรงระหว่างเครื่องเท่านั้น
Ⓓ ได้เฉพาะบลูทูธ

25. ผู้ที่ทำหน้าที่เป็น Miner หรือผู้ขุด ในเครือข่ายแบบ Proof of Work มีบทบาทสำคัญคืออะไร

● รวบรวมและตรวจสอบธุรกรรม แล้วแข่งกันแก้โจทย์คณิตศาสตร์ที่ซับซ้อนเพื่อสร้างบล็อกใหม่
Ⓑ เขียนโปรแกรมสำหรับการสร้างเหรียญชนิดใหม่เตรียมเข้าสู่ตลาดแลกเปลี่ยนคริปโต
Ⓒ ร่าง กฎหมาย และ นโยบาย กำกับ ดูแลเสถียรภาพมูลค่าเหรียญเพื่อให้มีราคาคงที่
Ⓓ ทำการลบหรือบีบอัดข้อมูลธุรกรรมเก่าที่ซ้ำซ้อนเพื่อเพิ่มเนื้อที่จัดเก็บในระบบ

26. ข้อใดเป็นตัวอย่าง Sensor Data

Ⓐ Document repository
● ข้อมูลจาก Smart electric meters
Ⓒ Clickstream logs
Ⓓ Metadata ของรูปถ่าย

27. ถ้าเรานำผลค่าเฉลี่ยไปอธิบายว่านักเรียนกลุ่มหนึ่งมีผลการเรียนอ่อนลงเพราะไม่ได้เตรียมสอบ ถือว่าอยู่ในระดับใดของ DIKW

Ⓐ Data
● Knowledge
Ⓒ Wisdom
Ⓓ Information

28. IoT Gateway ทำหน้าที่อะไร

Ⓐ เป็นอุปกรณ์ตรวจจับอุณหภูมิ
Ⓑ เป็นที่เก็บข้อมูลระยะยาว
Ⓒ เป็นหน้าจอให้ผู้ใช้ควบคุม
● เป็นตัวเชื่อมต่ออุปกรณ์ IoT เข้าสู่เครือข่ายและคลาวด์

29. ตามแนวคิด Smart City ของไทย มีกี่ด้าน ที่ใช้พัฒนาเมืองอัจฉริยะ

Ⓐ 2 ด้าน
● 7 ด้าน
Ⓒ 11 ด้าน
Ⓓ 3 ด้าน

30. Physical Infrastructure ที่เป็นส่วนหนึ่งของ Smart Infrastructure ได้แก่ข้อใด

● พลังงาน น้ำ การขนส่ง ขยะ และโทรคมนาคม
Ⓑ บล็อกเชน และโทเคน
Ⓒ สื่อสังคมออนไลน์ และแอปมือถือ
Ⓓ เซนเซอร์ ปัญญาประดิษฐ์ คลาวด์ และบิ๊กดาต้า

31. Private Cloud เหมาะสมกับสถานการณ์ใดมากที่สุด

● ธุรกิจที่ต้องการความปลอดภัยสูง
Ⓑ เกมออนไลน์ขนาดใหญ่
Ⓒ นักเรียนที่อยากใช้พื้นที่ฟรี
Ⓓ การ แชร์ ข้อมูล ระหว่าง หลาย องค์กร ในอุตสาหกรรมเดียวกัน

32. ข้อใดตรงกับ Structured Data ที่สุด

● ข้อมูล อยู่ ใน ตาราง รูป แบบ แถว,คอลัมน์ชัดเจน
Ⓑ ข้อมูลรูปภาพ
Ⓒ ข้อมูลที่ไม่มีรูปแบบตายตัว
Ⓓ ข้อมูลจากไฟล์เสียง

33. ตาม กฎของมัวร์ (Moore's Law) กล่าวไว้อย่างไร

Ⓐ จำนวนทรานซิสเตอร์จะลดลงครึ่งหนึ่งทุก 2 ปี
Ⓑ ความเร็วของคอมพิวเตอร์จะลดลงทุก 5 ปี
Ⓒ ราคาคอมพิวเตอร์จะคงที่ตลอดเวลา
● จำนวนทรานซิสเตอร์บนไมโครชิปจะเพิ่มขึ้น 2 เท่าทุก 2 ปี

34. ข้อใดคือความหมายของ Artificial Intelligence (AI)

Ⓐ ความสามารถของระบบที่เรียนรู้ได้เองโดยไม่ต้องเขียนโปรแกรมชัดเจน
Ⓑ การ เรียน รู้ ที่ อาศัย โครง ข่าย ประสาท เทียมหลายชั้น
● โปรแกรมที่สามารถเรียนรู้และรับรู้ได้
Ⓓ การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดกลุ่ม (Clustering)

35. ข้อใดคือ External Economies of Scale

Ⓐ การรวมแผนกเพื่อประหยัดค่าใช้จ่าย
Ⓑ การซื้อวัตถุดิบจำนวนมากโดยบริษัท
● การ ได้ รับ preferential treatment จากรัฐบาล
Ⓓ การจัดการสายการผลิตภายในบริษัท

36. Platform as a Service (PaaS) ให้บริการอะไรเป็นหลัก

● เครื่องมือสำหรับพัฒนาและรันแอปพลิเคชัน
Ⓑ การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตฟรี
Ⓒ เครื่องคอมพิวเตอร์จริงที่ต้องซื้อเอง
Ⓓ ซอฟต์แวร์สำเร็จรูปพร้อมใช้งานทันที

37. ในกรณีที่ผู้ใช้งานทำ Private Key สูญหายและไม่มีคำสำรองไว้ จะเกิดผลลัพธ์ในลักษณะใด

Ⓐ สามารถร้องขอรหัสผ่านใหม่จากฝ่ายสนับสนุน (Support) ของระบบบล็อกเชนได้
● จะ ไม่ สามารถ เข้า ถึง ควบคุม หรือ โอนสินทรัพย์ดิจิทัลเหล่านั้นได้อีกเลย
Ⓒ ระบบจะตรวจสอบลายนิ้วมือเพื่อสร้างกุญแจส่วนตัวใหม่ให้โดยอัตโนมัติ
Ⓓ ระบบถือว่าบัญชีตาย และสินทรัพย์ทั้งหมดจะถูกโอนกลับไปยังต้นทางของผู้โอนก่อนหน้าอัตโนมัติ

38. คำว่า Smart City ตามนิยามของ UK Parliament หมายถึงอะไร

Ⓐ เมืองที่มีตึกสูงและระบบขนส่งสะดวก
Ⓑ เมืองที่มีประชากรหนาแน่นและเศรษฐกิจดี
● เมืองที่ใช้เทคโนโลยีและข้อมูลมาช่วยพัฒนาเมือง
Ⓓ เมืองที่มีมรดกทางวัฒนธรรมเยอะ

39. คำว่า "Cloud technology" เกี่ยวข้องกับข้อใดมากที่สุด

● เครือข่ายหรืออินเทอร์เน็ต
Ⓑ โปรแกรมที่ติดตั้งในเครื่อง
Ⓒ ฮาร์ดดิสก์ในเครื่องคอมพิวเตอร์
Ⓓ แฟลชไดรฟ์ที่เสียบคอมพิวเตอร์

40. การเพิ่มนวัตกรรม (A) ส่งผลอย่างไรในโมเดล Solow model

Ⓐ ทำให้แรงงาน (eL) หายไป
Ⓑ ทำให้ค่าเสื่อมราคามากขึ้น
● ทำให้เส้น Output (Y) ขยับขึ้น
Ⓓ ทำให้ทุน (K) ลดลง

41. ตัวอย่างบริการใดตรงกับ SaaS

Ⓐ Heroku, Cloud Foundry

Ⓑ VMware

Ⓒ AWS, Stackscale

● Gmail, Trello, Office 365

42. Hybrid Cloud มีจุดเด่นคืออะไร

Ⓐ ใช้สำหรับส่งอีเมลเท่านั้น

Ⓑ เก็บข้อมูลได้เฉพาะในฮาร์ดดิสก์ภายในเครื่อง

Ⓒ ใช้เฉพาะกับการประชุมออนไลน์

● ผสมการใช้ Public และ Private Cloud เข้าด้วยกัน

43. ข้อใดคือการเรียงลำดับชั้นของ DIKW ที่ถูกต้อง

Ⓐ Information -> Data -> Wisdom -> Knowledge

● Data -> Information -> Knowledge -> Wisdom

Ⓒ Wisdom -> Knowledge -> Information -> Data

Ⓓ Knowledge -> Wisdom -> Data -> Information

44. สิ่งใดที่ใช้เชื่อมโยงแต่ละ Block ใน Blockchain เข้าด้วยกันแบบเป็นลำดับ

● Hash ของบล็อกก่อนหน้า

Ⓑ พาสเวิร์ดที่ใช้ร่วมกัน

Ⓒ IP Address ของผู้สร้าง

Ⓓ ลายเซ็นดิจิทัลของผู้ดูแลระบบ

45. Cloud ในระบบ IoT มีไว้ทำอะไร

Ⓐ ตรวจจับควันโดยตรง

● วิเคราะห์และจัดเก็บข้อมูลจากอุปกรณ์

Ⓒ แจกสัญญาณ Wi-Fi

Ⓓ เป็นที่เก็บข้อมูลระยะยาว

46. ฟังก์ชัน แฮช (Hash Function) ที่ใช้ใน Blockchain มีลักษณะอย่างไร

Ⓐ อนุญาตให้ทุกคนแก้ไขผลลัพธ์ได้

Ⓑ แปลง ข้อมูล กลับ ไป เป็น ข้อความ ต้นฉบับ ได้เสมอ

Ⓒ แปลงหรือลดขนาดไฟล์ข้อมูลภาพและเสียง

● แปลงข้อมูลรับเข้าขนาดเท่าใดก็ได้ให้เป็นค่าที่มีความยาวคงที่

47. Private Key ของกระเป๋าเงินคริปโตเคอร์เรนซีมีความสำคัญตามข้อใด

Ⓐ ใช้ เปิด เผย ต่อ สาธารณะ เพื่อ ช่วย ตรวจ สอบ ความถูกต้องของรายการธุรกรรมที่รับเข้ามา

Ⓑ เป็นเพียงหมายเลขอ้างอิงของการทำธุรกรรมที่สามารถกดขอรับใหม่ผ่านอีเมลได้ หากเกิดลืม

● เป็นรหัสลับพิเศษที่ใช้ยืนยันการเป็นเจ้าของและใช้ลงนามโอนสินทรัพย์ออกไป

Ⓓ ใช้ ทำ หน้าที่ เปรียบ เสมือน เครื่อง มือ ค้นหาตำแหน่งของ Block ปัจจุบันในระบบ

48. จุดเด่นสำคัญของ Edge Computing คืออะไร

Ⓐ ทำให้การประมวลผลช้าลง

Ⓑ ต้อง มี อินเทอร์เน็ต ตลอด เวลา เพื่อ ติดต่อภายนอก

● ช่วยลดเวลาในการตอบสนอง

Ⓓ ใช้ได้เฉพาะในเกม

49. Smart Mobility เน้นในเรื่องใดมากที่สุด

● การ เดิน ทาง และ ระบบ ขนส่ง ที่ สะดวก ปลอดภัย และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

Ⓑ การสร้างตลาดและแหล่งชุมชนใหม่

Ⓒ การสร้างสวนดอกไม้

Ⓓ การใช้พลังงานไฟฟ้าในครัวเรือน

50. Node ในเครือข่าย Blockchain หมายถึงอะไร

Ⓐ กระเป๋าเงินดิจิทัล ส่วนตัวของผู้ใช้งานแบบออฟไลน์

● คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ใด ๆ ที่เชื่อมต่อกับเครือข่าย และเก็บรักษาข้อมูลของ Ledger หรือช่วยตรวจสอบธุรกรรม

Ⓒ อุปกรณ์ที่ใช้ขุดบิทคอยน์เท่านั้น

Ⓓ หน่วยย่อยที่สุดของสกุลเงินดิจิทัล แต่ละประเภท

51. ข้อใดคือความหมายของ Public Cloud

Ⓐ ใช้เฉพาะในองค์กรเดียว

Ⓑ ใช้หลายองค์กรร่วมกันเฉพาะในอุตสาหกรรมเดียว

Ⓒ ผสมผสานระหว่างระบบออฟไลน์กับออนไลน์

● มีพื้นที่มากและขยายได้ง่าย เหมาะกับงานพัฒนาและทำงานร่วมกัน

52. บริการแบบ (Infrastructure as a Service) IaaS มักถูกใช้งานโดยใคร

Ⓐ นักเรียนมัธยม

● ผู้บริหาร

Ⓒ ผู้ใช้งานทั่วไป

Ⓓ นักพัฒนาซอฟต์แวร์

53. ตัวอย่างของ Semi-intelligent infrastructure คืออะไร

Ⓐ ระบบไฟถนนที่ปรับแสงอัตโนมัติ

Ⓑ ระบบอาคารอัจฉริยะที่ควบคุมพลังงานเอง

Ⓒ ระบบจราจรที่แนะนำเส้นทางให้ผู้ขับขี่

● แผนที่ที่บันทึกข้อมูลมลพิษหรือปริมาณรถในเมือง

54. Economies of Scale หมายถึงอะไร

Ⓐ การผลิตน้อยแต่คุณภาพสูง

● ข้อได้เปรียบที่บริษัทขนาดใหญ่มีจากการลดต้นทุนเมื่อปริมาณเพิ่ม

Ⓒ ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นเมื่อผลิตมากขึ้น

Ⓓ การได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล

55. ผลกระทบต่อแรงงานจาก AI ควรถูกมองอย่างไร

Ⓐ เป็นผลบวกเสมอ

Ⓑ ไม่มีผลกระทบจริง

Ⓒ เป็นผลลบเสมอ

● อาจเป็นได้ทั้งบวกและลบ ขึ้นอยู่กับการจัดการ

56. ข้อใดต่อไปนี้จัดอยู่ในกลุ่ม AI Services

Ⓐ Netflix

● Suno.com

Ⓒ MS Offices

Ⓓ Canva.com

57. Cryptocurrency คือสิ่งใด

Ⓐ บัตรเครดิตที่ใช้ผูกติดกับบัญชีอีเมลบนอินเทอร์เน็ต

Ⓑ แอปพลิเคชันสำหรับส่งข้อความแชทที่มีระบบชำระเงิน

Ⓒ เงินกระดาษรูปแบบพิเศษที่พิมพ์ออกมาโดยหน่วยงานเข้ารหัสดิจิทัลของรัฐ

● สินทรัพย์ดิจิทัลที่ใช้เทคนิคการเข้ารหัส

58. เครือข่ายบล็อกเชนใดที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นแพลตฟอร์มแรกที่ริเริ่มนำระบบ Smart Contract มาใช้งานอย่างแพร่หลาย

Ⓐ Bitcoin

● Ethereum

Ⓒ Ripple

Ⓓ Litecoin

59. Smart Environment มีเป้าหมายหลักคืออะไร

● การรักษาสมดุลธรรมชาติและใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน

Ⓑ การสร้างตึกสูงในเมือง

Ⓒ การเพิ่มปริมาณยานพาหนะในเมือง

Ⓓ การสร้างสนามบินใหม่

60. ความ แตก ต่าง หลัก ระหว่าง Distributed Ledger Technology (DLT) กับ ฐาน ข้อมูล แบบ ดั้งเดิมคืออะไร

Ⓐ DLT ใช้งานได้ฟรี
Ⓑ DLT ทำงานเร็วกว่าฐานข้อมูลแบบดั้งเดิมเสมอ
Ⓒ DLT จำเป็นต้องใช้บนโทรศัพท์มือถือ
● DLT ไม่มีผู้ดูแลศูนย์กลางเพียงผู้เดียว

61. Sensors และ IoT (Internet of Things) ช่วยเมืองอัจฉริยะอย่างไร

Ⓐ ทำให้ประชาชนใช้โซเชียลมีเดียได้มากขึ้น
● เก็บ ข้อมูล สิ่ง แวดล้อม การ จราจร คุณภาพ อากาศ และเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่าง ๆ
Ⓒ สร้างความบันเทิง
Ⓓ ใช้แทนการวางผังเมืองทั้งหมด

62. ข้อใดกล่าวถูกต้อง

Ⓐ Semi-structured ไม่มี metadata
Ⓑ ไม่มีความแตกต่าง
● Semi-structured มี แท็ก แต่ ไม่ เป็น ตาราง ตายตัว
Ⓓ Structured เป็นข้อมูลที่เป็นรูปภาพ

63. ข้อใดคือ Internal Economies of Scale

Ⓐ การสนับสนุนจากสมาคมอุตสาหกรรม
Ⓑ ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีจากรัฐบาล
● การซื้อวัตถุดิบปริมาณมากทำให้ราคาถูกลง
Ⓓ การช่วยเหลือจากต่างประเทศ

64. ข้อใดเป็น Unstructured Data

Ⓐ ไฟล์ Excel
● ข้อความอิสระ, วิดีโอ, ไฟล์เสียง
Ⓒ ตาราง SQL
Ⓓ ข้อมูล อยู่ ใน ตาราง รูป แบบ แถว,คอลัมน์ ชัดเจน

65. ถ้าเรานำคะแนนสอบไปจัดเรียง ทำตารางวิเคราะห์เป็นค่าเฉลี่ย ถือว่าอยู่ในระดับใดของ DIKW

Ⓐ Data
● Information
Ⓒ Knowledge
Ⓓ Wisdom

66. Blockchain ถูกออกแบบมาให้มีคุณสมบัติหลักข้อใดที่โดดเด่น

● ข้อมูลที่ถูกบันทึกแล้วไม่สามารถแก้ไขหรือลบได้ง่าย
Ⓑ ข้อมูลถูกลบอัตโนมัติเมื่อครบกำหนดเวลา
Ⓒ ขนาดไฟล์มีขนาดเล็กตลอดเวลา
Ⓓ ความเร็วในการประมวลผลเร็วกว่าฐานข้อมูลทั่วไปหลายเท่า

67. Community Cloud หมายถึงข้อใด

● แพลตฟอร์ม ที่ หลาย องค์กร ใน อุตสาหกรรม เดียวกันใช้ร่วมกัน
Ⓑ การเก็บข้อมูลบนมือถือ
Ⓒ ใช้แค่ภายในบ้าน
Ⓓ ใช้พื้นที่จาก USB Drive

68. Variety ใน Big Data หมายถึงอะไร

Ⓐ การใช้ cloud computing
Ⓑ ความเร็วของข้อมูล
Ⓒ ปริมาณการจัดเก็บ
● ชนิดและธรรมชาติของข้อมูลที่หลากหลาย

69. Velocity ของ Big Data หมายถึง

Ⓐ ความหลากหลายของไฟล์
Ⓑ ความ แตก ต่าง ระหว่าง ข้อมูล เชิง คุณภาพ กับ เชิงปริมาณ
● ความเร็วในการสร้างข้อมูล
Ⓓ ความถูกต้องของข้อมูล

70. AI และคอมพิวเตอร์มีผลกระทบต่อการจ้างงานในลักษณะใดบ้าง

Ⓐ ลดจำนวนแรงงาน

Ⓑ การเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว

Ⓒ ใช้แทนแรงงานในบางอาชีพ

● ถูกทุกข้อ

+62/11/38+

ANSWER SHEET

Course: 888121 **Section:** 001 และ 002
Date: 12 มีนาคม พ.ศ. 2569 **Time:** 08.00 - 09.30

Instructions / คำชี้แจง:
Use Pen or Pencil (2B). Fill the box completely.
ใช้ปากกาหรือดินสอ (2B) กรอกคำตอบให้เต็มช่อง

Valid (ใช้ได้) ● **Invalid (ใช้ไม่ได้)** ⊗

ชื่อ . . . . . นามสกุล . . . . . รหัส: . . . . . .

Student ID (ฝนรหัสนักศึกษา)

0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9	9	9	9

1.	A	B	C	●	14.	A	B	●	D	27.	A	●	C	D
2.	●	B	C	D	15.	A	B	C	●	28.	A	B	C	●
3.	A	●	C	D	16.	●	B	C	D	29.	A	●	C	D
4.	A	B	C	●	17.	A	B	C	●	30.	●	B	C	D
5.	●	B	C	D	18.	A	B	●	D	31.	●	B	C	D
6.	A	●	C	D	19.	●	B	C	D	32.	●	B	C	D
7.	A	B	●	D	20.	●	B	C	D	33.	A	B	C	●
8.	A	●	C	D	21.	A	B	●	D	34.	A	B	●	D
9.	A	B	C	●	22.	A	B	●	D	35.	A	B	●	D
10.	A	B	●	D	23.	A	●	C	D	36.	●	B	C	D
11.	A	B	●	D	24.	A	●	C	D	37.	A	●	C	D
12.	●	B	C	D	25.	●	B	C	D	38.	A	B	●	D
13.	A	B	●	D	26.	A	●	C	D	39.	●	B	C	D

40. Ⓐ Ⓑ ● Ⓓ
41. Ⓐ Ⓑ Ⓒ ●
42. Ⓐ Ⓑ Ⓒ ●
43. Ⓐ ● Ⓒ Ⓓ
44. ● Ⓑ Ⓒ Ⓓ
45. Ⓐ ● Ⓒ Ⓓ
46. Ⓐ Ⓑ Ⓒ ●
47. Ⓐ Ⓑ ● Ⓓ
48. Ⓐ Ⓑ ● Ⓓ
49. ● Ⓑ Ⓒ Ⓓ
50. Ⓐ ● Ⓒ Ⓓ
51. Ⓐ Ⓑ Ⓒ ●
52. Ⓐ ● Ⓒ Ⓓ
53. Ⓐ Ⓑ Ⓒ ●
54. Ⓐ ● Ⓒ Ⓓ
55. Ⓐ Ⓑ Ⓒ ●
56. Ⓐ ● Ⓒ Ⓓ
57. Ⓐ Ⓑ Ⓒ ●
58. Ⓐ ● Ⓒ Ⓓ
59. ● Ⓑ Ⓒ Ⓓ
60. Ⓐ Ⓑ Ⓒ ●
61. Ⓐ ● Ⓒ Ⓓ
62. Ⓐ Ⓑ ● Ⓓ
63. Ⓐ Ⓑ ● Ⓓ
64. Ⓐ ● Ⓒ Ⓓ
65. Ⓐ ● Ⓒ Ⓓ
66. ● Ⓑ Ⓒ Ⓓ
67. ● Ⓑ Ⓒ Ⓓ
68. Ⓐ Ⓑ Ⓒ ●
69. Ⓐ Ⓑ ● Ⓓ
70. Ⓐ Ⓑ Ⓒ ●

ข้อสอบกลางภาค

กระบวนวิชา: 888121 **ตอน** 001 และ 002
สอบวันที่: 12 มีนาคม พ.ศ. 2569 **เวลา** 08.00 - 09.30

ชื่อ . . . . . นามสกุล . . . . . รหัส: . . . . . .

คำชี้แจง

1. ข้อสอบมีจำนวนทั้งสิ้น 96 ข้อ
2. ก่อนเข้าห้องสอบให้กรรมการคุมสอบประกาศให้นักศึกษาทราบว่า สิ่งของใดที่อนุญาตให้นำเข้าห้องสอบ และสิ่งของใดที่ห้ามนำเข้าห้องสอบ
3. ให้นักศึกษาเขียนชื่อ - นามสกุล และรหัสประจำตัว ให้ชัดเจน
4. ก่อนเริ่มดำเนินการสอบให้กรรมการคุมสอบประกาศในห้องสอบให้นักศึกษาทราบเกี่ยวกับชื่อกระบวนวิชาที่จัดสอบ
5. ให้นักศึกษาปฏิบัติตามคำชี้แจงของกรรมการคุมสอบอย่างเคร่งครัด
6. **การทุจริตหรือกระทำการใด ๆ ซึ่งเป็นการทุจริตในการสอบ เป็นความผิดวินัยร้ายแรง**
7. **การทุจริตหรือกระทำการใด ๆ ซึ่งเป็นการทุจริตในการสอบ จะได้รับการพิจารณาให้อักษรลำดับขั้น F หรือ U**
8. ให้ปฏิบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการสอบของนักศึกษา พ.ศ. 2554 อย่างเคร่งครัด

ฉันได้อ่านคำชี้แจงในการทำข้อสอบด้วยความเข้าใจแล้ว

_____

Signature

1. Hybrid Cloud มีจุดเด่นคืออะไร

● ผสมการใช้ Public และ Private Cloud เข้าด้วยกัน
Ⓑ ใช้สำหรับส่งอีเมลเท่านั้น
Ⓒ เก็บข้อมูลได้เฉพาะในฮาร์ดดิสก์ภายในเครื่อง
Ⓓ ใช้เฉพาะกับการประชุมออนไลน์

2. Smart Governance เกี่ยวข้องกับอะไร

Ⓐ การสร้างพลังงานหมุนเวียน
● การบริหารภาครัฐที่โปร่งใส
Ⓒ การสร้างระบบไฟฟ้าแรงสูง
Ⓓ การพัฒนาเมืองท่องเที่ยว

3. หลักการสำคัญของ K-means clustering คืออะไร

Ⓐ ทำนายค่าตัวเลขต่อเนื่อง
Ⓑ ใช้กฎที่มนุษย์เขียนเพื่อจัดกลุ่ม
Ⓒ ใช้รางวัลและโทษเพื่อฝึก AI
● หาค่าเฉลี่ย ของแต่ละกลุ่มและจัดข้อมูลไปยังกลุ่มที่ใกล้ที่สุด

4. ข้อใดเป็นตัวอย่าง Sensor Data

Ⓐ Clickstream logs
● ข้อมูลจาก Smart electric meters
Ⓒ Document repository
Ⓓ Metadata ของรูปถ่าย

5. ถ้าเรามี “คะแนนสอบนักเรียน” แต่ยังไม่มีการตีความ ถือว่าอยู่ในระดับใดของ DIKW

Ⓐ Information
Ⓑ Wisdom
● Data
Ⓓ Knowledge

6. Big Data เดิมถูกอธิบายด้วย 3 องค์ประกอบหลักคืออะไร

Ⓐ Value, Validity, Veracity
Ⓑ Visualization, Verification, Variation
● Volume, Velocity, Variety
Ⓓ Volume, Value, Veracity

7. ข้อใดกล่าวถูกต้อง

Ⓐ ไม่มีความแตกต่าง
Ⓑ Semi-structured ไม่มี metadata
● Semi-structured มี แท็ก แต่ ไม่ เป็น ตารางตายตัว
Ⓓ Structured เป็นข้อมูลที่เป็นรูปภาพ

8. จุดเด่นสำคัญของ Edge Computing คืออะไร

Ⓐ ใช้ได้เฉพาะในเกม
● ช่วยลดเวลาในการตอบสนอง
Ⓒ ต้อง มี อินเทอร์เน็ต ตลอด เวลา เพื่อ ติดต่อภายนอก
Ⓓ ทำให้การประมวลผลช้าลง

9. Metadata คืออะไร

Ⓐ ข้อมูลข้อความ
● ข้อมูลที่ใช้อธิบายข้อมูล
Ⓒ ข้อมูลที่อยู่ในรูปแบบ JSON
Ⓓ ข้อมูลที่ไม่สำคัญ

10. ฟังก์ชัน แฮช (Hash Function) ที่ ใช้ ใน Blockchain มีลักษณะอย่างไร

Ⓐ อนุญาตให้ทุกคนแก้ไขผลลัพธ์ได้
● แปลงข้อมูลรับเข้าขนาดเท่าใดก็ได้ให้เป็นค่าที่มีความยาวคงที่
Ⓒ แปลง ข้อมูล กลับ ไป เป็น ข้อความ ต้นฉบับ ได้เสมอ
Ⓓ แปลงหรือลดขนาดไฟล์ข้อมูลภาพและเสียง

11. Variety ใน Big Data หมายถึงอะไร

Ⓐ การใช้ cloud computing
Ⓑ ปริมาณการจัดเก็บ
● ชนิดและธรรมชาติของข้อมูลที่หลากหลาย
Ⓓ ความเร็วของข้อมูล

12. Sensors และ IoT (Internet of Things) ช่วยเมืองอัจฉริยะอย่างไร

Ⓐ ใช้แทนการวางผังเมืองทั้งหมด
Ⓑ สร้างความบันเทิง
Ⓒ ทำให้ประชาชนใช้โซเชียลมีเดียได้มากขึ้น
● เก็บ ข้อมูล สิ่ง แวดล้อม การ จราจร คุณภาพอากาศ และเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่าง ๆ

13. ข้อใดคือ ตัวอย่างของ Smart Energy

Ⓐ ระบบขนส่งสาธารณะ
Ⓑ การสร้างสวนสาธารณะ
Ⓒ การออกแบบเมืองเพื่อการท่องเที่ยว
● พลังงานหมุนเวียน และระบบ Smart Grid

14. Platform as a Service (PaaS) ให้บริการอะไรเป็นหลัก

● เครื่องมือสำหรับพัฒนาและรันแอปพลิเคชัน
Ⓑ ซอฟต์แวร์สำเร็จรูปพร้อมใช้งานทันที
Ⓒ การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตฟรี
Ⓓ เครื่องคอมพิวเตอร์จริงที่ต้องซื้อเอง

15. Cryptocurrency คือสิ่งใด

● สินทรัพย์ดิจิทัลที่ใช้เทคนิคการเข้ารหัส
Ⓑ บัตร เครดิต ที่ ใช้ ผูก ติด กับ บัญชี อีเมล บนอินเทอร์เน็ต
Ⓒ แอปพลิเคชันสำหรับส่งข้อความแชทที่มีระบบชำระเงิน
Ⓓ เงินกระดาษรูปแบบพิเศษที่พิมพ์ออกมาโดยหน่วยงานเข้ารหัสดิจิทัลของรัฐ

16. ข้อใดคือความหมายของ Public Cloud

● มี พื้นที่ มาก และ ขยาย ได้ ง่าย เหมาะ กับ งานพัฒนาและทำงานร่วมกัน
Ⓑ ใช้เฉพาะในองค์กรเดียว
Ⓒ ผสมผสานระหว่างระบบออฟไลน์กับออนไลน์
Ⓓ ใช้หลายองค์กรร่วมกันเฉพาะในอุตสาหกรรมเดียว

17. ข้อใดคือ Internal Economies of Scale

● การซื้อวัตถุดิบปริมาณมากทำให้ราคาถูกลง
Ⓑ การสนับสนุนจากสมาคมอุตสาหกรรม
Ⓒ การช่วยเหลือจากต่างประเทศ
Ⓓ ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีจากรัฐบาล

18. ถ้าเรานำคะแนนสอบไปจัดเรียง ทำตารางวิเคราะห์เป็นค่าเฉลี่ย ถือว่าอยู่ในระดับใดของ DIKW

Ⓐ Data
Ⓑ Knowledge
● Information
Ⓓ Wisdom

19. Economies of Scale มีผลต่อธุรกิจอย่างไร

Ⓐ ไม่มีผลต่อการผลิต
Ⓑ ทำให้ต้นทุนเพิ่มคงที่
Ⓒ ทำให้ต้นทุนต่อหน่วยสูงขึ้นเมื่อผลิตเพิ่ม
● ทำให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลงเมื่อผลิตเพิ่ม

20. คำว่า Smart City ตามนิยามของ UK Parliament หมายถึงอะไร

Ⓐ เมืองที่มีมรดกทางวัฒนธรรมเยอะ
Ⓑ เมืองที่มีตึกสูงและระบบขนส่งสะดวก
Ⓒ เมืองที่มีประชากรหนาแน่นและเศรษฐกิจดี
● เมืองที่ใช้เทคโนโลยีและข้อมูลมาช่วยพัฒนาเมือง

21. หากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลแม้เพียงเล็กน้อยใน Block ผลลัพธ์ของ Hash ของบล็อกนั้นจะเป็นอย่างไร

Ⓐ ระบบจะซ่อน Hash ทันทีเพื่อความปลอดภัย
● Hash จะเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิง
Ⓒ Hash จะยังคงเหมือนเดิม
Ⓓ Hash จะเปลี่ยนไปเพียงเล็กน้อยตามสัดส่วน

22. Physical Infrastructure ที่เป็นส่วนหนึ่งของ Smart Infrastructure ได้แก่ข้อใด

Ⓐ บล็อกเชน และโทเคน
Ⓑ เซนเซอร์ ปัญญา ประดิษฐ์ คลา วด์ และ บิ๊กดาต้า
Ⓒ สื่อสังคมออนไลน์ และแอปมือถือ
● พลังงาน น้ำ การขนส่ง ขยะ และโทรคมนาคม

23. คำว่า “Cloud technology” เกี่ยวข้องกับข้อใดมากที่สุด

Ⓐ ฮาร์ดดิสก์ในเครื่องคอมพิวเตอร์
Ⓑ โปรแกรมที่ติดตั้งในเครื่อง
Ⓒ แฟลชไดรฟ์ที่เสียบคอมพิวเตอร์
● เครือข่ายหรืออินเทอร์เน็ต

24. Velocity ของ Big Data หมายถึง

Ⓐ ความ แตก ต่าง ระหว่าง ข้อมูล เชิง คุณภาพ กับ เชิงปริมาณ
Ⓑ ความถูกต้องของข้อมูล
● ความเร็วในการสร้างข้อมูล
Ⓓ ความหลากหลายของไฟล์

25. ข้อใดต่อไปนี้จัดอยู่ในกลุ่ม AI Services

Ⓐ Netflix
Ⓑ Canva.com
● Suno.com
Ⓓ MS Offices

26. AI และคอมพิวเตอร์มีผลกระทบต่อการจ้างงานในลักษณะใดบ้าง

Ⓐ ใช้แทนแรงงานในบางอาชีพ
Ⓑ การเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว
Ⓒ ลดจำนวนแรงงาน
● ถูกทุกข้อ

27. การเพิ่มนวัตกรรม (A) ส่งผลอย่างไรในโมเดล Solow model

● ทำให้เส้น Output (Y) ขยับขึ้น
Ⓑ ทำให้ค่าเสื่อมราคามากขึ้น
Ⓒ ทำให้ทุน (K) ลดลง
Ⓓ ทำให้แรงงาน (eL) หายไป

28. ในกรณีที่ผู้ใช้งานทำ Private Key สูญหายและไม่มีคำสำรองไว้ จะเกิดผลลัพธ์ในลักษณะใด

Ⓐ ระบบถือว่าบัญชีตาย และสินทรัพย์ทั้งหมดจะถูกโอนกลับไปยังต้นทางของผู้โอนก่อนหน้าอัตโนมัติ
Ⓑ สามารถร้องขอรหัสผ่านใหม่จากฝ่ายสนับสนุน (Support) ของระบบบล็อกเชนได้
● จะ ไม่ สามารถ เข้า ถึง ควบคุม หรือ โอน สินทรัพย์ดิจิทัลเหล่านั้นได้อีกเลย
Ⓓ ระบบจะตรวจสอบลายนิ้วมือเพื่อสร้างกุญแจส่วนตัวใหม่ให้โดยอัตโนมัติ

29. ถ้าเรานำผลค่าเฉลี่ยไปอธิบายว่านักเรียนกลุ่มหนึ่ง มี ผล การ เรียน อ่อน ลง เพราะ ไม่ได้ เตรียม สอบ ถือว่าอยู่ในระดับใดของ DIKW

● Knowledge
Ⓑ Information
Ⓒ Data
Ⓓ Wisdom

30. ข้อใดไม่ใช่ความท้าทายของ Big Data ตามนิยาม

● Data cooking
Ⓑ Data analysis
Ⓒ Data storage
Ⓓ Capturing data

31. Private Cloud เหมาะสมกับสถานการณ์ใดมากที่สุด

Ⓐ การ แชร์ ข้อมูล ระหว่าง หลาย องค์กร ในอุตสาหกรรมเดียวกัน

● ธุรกิจที่ต้องการความปลอดภัยสูง

Ⓒ นักเรียนที่อยากใช้พื้นที่ฟรี

Ⓓ เกมออนไลน์ขนาดใหญ่

32. เหตุผลที่ทำให้ IoT มีความสามารถในการประมวลผลและวิเคราะห์มากขึ้นคืออะไร

Ⓐ การลดจำนวนอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ

● การมีการเชื่อมต่อเซนเซอร์และอุปกรณ์เข้ากับอินเทอร์เน็ต

Ⓒ การใช้พลังงานจากมนุษย์แทนเครื่องจักร

Ⓓ การตัดการเชื่อมต่อจากระบบเครือข่าย

33. Smart Citizens ในเมืองอัจฉริยะหมายถึงอะไร

● พลเมืองที่มีความรู้ เท่าทันเทคโนโลยี และมีส่วนร่วมในการพัฒนาเมือง

Ⓑ ประชาชนที่ทำงานด้านไอที

Ⓒ ประชาชนที่อยู่ในเมืองใหญ่

Ⓓ ประชาชนที่ใช้สมาร์ทโฟนทุกคน

34. Node ในเครือข่าย Blockchain หมายถึงอะไร

Ⓐ กระเป๋า เงิน ดิจิทัล ส่วน ตัว ของ ผู้ใช้ งาน แบบออฟไลน์

Ⓑ อุปกรณ์ที่ใช้ขุดบิทคอยน์เท่านั้น

● คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ใด ๆ ที่เชื่อมต่อกับเครือ ข่าย และ เก็บ รักษา ข้อมูล ของ Ledger หรือช่วยตรวจสอบธุรกรรม

Ⓓ หน่วย ย่อย ที่สุด ของ สกุล เงิน ดิจิทัล แต่ละประเภท

35. ข้อใดเป็น Unstructured Data

Ⓐ ข้อมูล อยู่ ใน ตาราง รูป แบบ แถว,คอลัมน์ชัดเจน

Ⓑ ตาราง SQL

● ข้อความอิสระ, วิดีโอ, ไฟล์เสียง

Ⓓ ไฟล์ Excel

36. Cloud ในระบบ IoT มีไว้ทำอะไร

Ⓐ แจกสัญญาณ Wi-Fi

Ⓑ ตรวจจับควันโดยตรง

● วิเคราะห์และจัดเก็บข้อมูลจากอุปกรณ์

Ⓓ เป็นที่เก็บข้อมูลระยะยาว

37. Economies of Scale หมายถึงอะไร

Ⓐ การผลิตน้อยแต่คุณภาพสูง

● ข้อได้เปรียบที่บริษัทขนาดใหญ่มีจากการลดต้นทุนเมื่อปริมาณเพิ่ม

Ⓒ ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นเมื่อผลิตมากขึ้น

Ⓓ การได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล

38. ข้อใดอธิบาย Supervised Learning ได้ถูกต้องที่สุด

● โมเดลเรียนรู้จากตัวอย่างที่ถูกต้อง

Ⓑ ปล่อยให้โมเดลค้นหาโครงสร้างข้อมูลเองโดยไม่มีคำตอบ

Ⓒ โมเดล เรียน รู้ จาก รางวัล และ การ ลงโทษ จากสภาพแวดล้อม

Ⓓ โมเดลสุ่มทดลองโดยไม่ต้องประเมินผล

39. ผู้ที่ทำหน้าที่เป็น Miner หรือผู้ขุด ในเครือข่ายแบบ Proof of Work มีบทบาทสำคัญคืออะไร

● รวบรวม และ ตรวจ สอบ ธุรกรรม แล้ว แข่ง กันแก้โจทย์คณิตศาสตร์ที่ซับซ้อนเพื่อสร้างบล็อกใหม่

Ⓑ ร่าง กฎหมาย และ นโยบาย กำกับ ดูแลเสถียรภาพมูลค่าเหรียญเพื่อให้มีราคาคงที่

Ⓒ เขียน โปรแกรม สำหรับ การ สร้าง เหรียญ ชนิดใหม่เตรียมเข้าสู่ตลาดแลกเปลี่ยนคริปโต

Ⓓ ทำการ ลบ หรือ บีบ อัด ข้อมูล ธุรกรรม เก่า ที่ ซ้ำซ้อนเพื่อเพิ่มเนื้อที่จัดเก็บในระบบ

40. ตัวอย่างบริการใดตรงกับ SaaS

Ⓐ VMware

Ⓑ Heroku, Cloud Foundry

Ⓒ AWS, Stackscale

● Gmail, Trello, Office 365

41. ข้อใดคือ External Economies of Scale

Ⓐ การซื้อวัตถุดิบจำนวนมากโดยบริษัท

Ⓑ การรวมแผนกเพื่อประหยัดค่าใช้จ่าย

Ⓒ การจัดการสายการผลิตภายในบริษัท

● การได้รับ preferential treatment จากรัฐบาล

42. Community Cloud หมายถึงข้อใด

● แพลตฟอร์ม ที่ หลาย องค์กร ใน อุตสาหกรรมเดียวกันใช้ร่วมกัน

Ⓑ ใช้พื้นที่จาก USB Drive

Ⓒ ใช้แค่ภายในบ้าน

Ⓓ การเก็บข้อมูลบนมือถือ

43. ข้อใดคือความหมายของคำว่า Decentralization

Ⓐ การรวมศูนย์ข้อมูลไว้ที่เซิร์ฟเวอร์เดียว

Ⓑ การลบข้อมูลที่ไม่จำเป็นทิ้งโดยอัตโนมัติ

Ⓒ การเข้ารหัสข้อมูลด้วยรหัสผ่านเดียว

● การกระจายอำนาจและการควบคุมออกจากศูนย์กลาง

44. IoT Gateway ทำหน้าที่อะไร

Ⓐ เป็นหน้าจอให้ผู้ใช้ควบคุม

Ⓑ เป็นอุปกรณ์ตรวจจับอุณหภูมิ

Ⓒ เป็นที่เก็บข้อมูลระยะยาว

● เป็นตัวเชื่อมต่ออุปกรณ์ IoT เข้าสู่เครือข่ายและคลาวด์

45. ถ้าต้องการตรวจจับระดับแอลกอฮอล์ในลมหายใจ ควรใช้เซนเซอร์ใด

Ⓐ Gas Sensor

Ⓑ PIR Sensor

Ⓒ Ultrasonic Sensor

● Alcohol Sensor

46. Smart Contract มีลักษณะและคุณสมบัติตามข้อใด

● โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่จะดำเนินการและทำตามเงื่อนไขที่ตกลงไว้โดยอัตโนมัติ

Ⓑ ซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสที่ฝังตัวในระบบ

Ⓒ สัญญาทางกฎหมายที่พิมพ์ลงในกระดาษชนิดพิเศษ

Ⓓ พนักงานกฎหมายที่ทำหน้าที่ตรวจสอบสัญญาผ่านระบบออนไลน์

47. ข้อใดคือความหมายของ Artificial Intelligence (AI)

Ⓐ การ เรียน รู้ ที่ อาศัย โครง ข่าย ประสาท เทียมหลายชั้น

Ⓑ ความสามารถของระบบที่เรียนรู้ได้เองโดยไม่ต้องเขียนโปรแกรมชัดเจน

Ⓒ การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดกลุ่ม (Clustering)

● โปรแกรมที่สามารถเรียนรู้และรับรู้ได้

48. Smart Environment มีเป้าหมายหลักคืออะไร

Ⓐ การสร้างสนามบินใหม่

Ⓑ การเพิ่มปริมาณยานพาหนะในเมือง

● การ รักษา สมดุล ธรรมชาติ และ ใช้ ทรัพยากรอย่างยั่งยืน

Ⓓ การสร้างตึกสูงในเมือง

49. เครือข่ายบล็อกเชนใดที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นแพลตฟอร์มแรกที่ริเริ่มนำระบบ Smart Contract มาใช้งานอย่างแพร่หลาย

● Ethereum

Ⓑ Ripple

Ⓒ Bitcoin

Ⓓ Litecoin

50. จุดประสงค์หลักของ RAG คืออะไร

Ⓐ ทำให้โมเดลสร้างเนื้อหาจากศูนย์

Ⓑ ทำให้โมเดลเรียนรู้แบบ unsupervised

● ทำให้โมเดลเข้าถึงเอกสารที่กำหนดไว้

Ⓓ ทำให้โมเดลลดขนาด parameter ลง

51. Distributed Ledger Technology (DLT) คืออะไร

Ⓐ เครือข่ายโซเชียลมีเดียรูปแบบใหม่

Ⓑ ระบบเก็บข้อมูลแบบรวมศูนย์ที่ปลอดภัยที่สุด

Ⓒ ซอฟต์แวร์ สำหรับ จำลอง การ ทำงาน ของเซิร์ฟเวอร์

● ระบบฐานข้อมูลที่แชร์และซิงโครไนซ์ข้อมูล

52. Smart Economy มีเป้าหมายเพื่ออะไร

● การส่งเสริมธุรกิจใหม่ ๆ และระบบเศรษฐกิจดิจิทัล

Ⓑ การพัฒนาภาคเกษตรกรรมแบบดั้งเดิม

Ⓒ การพัฒนาพลังงานไฟฟ้า

Ⓓ การสร้างสวนสาธารณะในเมือง

53. สิ่งใดที่ใช้เชื่อมโยงแต่ละ Block ใน Blockchain เข้าด้วยกันแบบเป็นลำดับ

Ⓐ IP Address ของผู้สร้าง

● Hash ของบล็อกก่อนหน้า

Ⓒ ลายเซ็นดิจิทัลของผู้ดูแลระบบ

Ⓓ พาสเวิร์ดที่ใช้ร่วมกัน

54. Blockchain ถูกออกแบบมาให้มีคุณสมบัติหลักข้อใดที่โดดเด่น

● ข้อมูลที่ถูกบันทึกแล้วไม่สามารถแก้ไขหรือลบได้ง่าย

Ⓑ ความเร็วในการประมวลผลเร็วกว่าฐานข้อมูลทั่วไปหลายเท่า

Ⓒ ข้อมูลถูกลบอัตโนมัติเมื่อครบกำหนดเวลา

Ⓓ ขนาดไฟล์มีขนาดเล็กตลอดเวลา

55. ข้อใด **ไม่ใช่** ตัวอย่างของ Unstructured Data

Ⓐ รูปภาพ

● ฐานข้อมูล SQL

Ⓒ ไฟล์ Word

Ⓓ คลิปเสียง

56. ข้อใดคือการเรียงลำดับชั้นของ DIKW ที่ถูกต้อง

● Data -> Information -> Knowledge -> Wisdom

Ⓑ Information -> Data -> Wisdom -> Knowledge

Ⓒ Knowledge -> Wisdom -> Data -> Information

Ⓓ Wisdom -> Knowledge -> Information -> Data

57. บริการแบบ (Infrastructure as a Service) IaaS มักถูกใช้งานโดยใคร

Ⓐ นักเรียนมัธยม

Ⓑ นักพัฒนาซอฟต์แวร์

● ผู้บริหาร

Ⓓ ผู้ใช้งานทั่วไป

58. ลักษณะสำคัญของ Reinforcement Learning คืออะไร

● เรียนรู้จากการให้รางวัลและการลงโทษ

Ⓑ ใช้กฎที่เขียนไว้

Ⓒ จัดกลุ่มข้อมูลเองโดยไม่รู้คำตอบ

Ⓓ โมเดลสุ่มทดลองโดยไม่ต้องประเมินผล

59. Private Key ของกระเป๋าเงินคริปโตเคอร์เรนซีมีความสำคัญตามข้อใด

Ⓐ เป็นเพียงหมายเลขอ้างอิงของการทำธุรกรรมที่สามารถกดขอรับใหม่ผ่านอีเมลได้ หากเกิดลืม

Ⓑ ใช้ เปิด เผย ต่อ สาธารณะ เพื่อ ช่วย ตรวจ สอบความถูกต้องของรายการธุรกรรมที่รับเข้ามา

Ⓒ ใช้ ทำ หน้าที่ เปรียบ เสมือน เครื่อง มือ ค้นหาตำแหน่งของ Block ปัจจุบันในระบบ

● เป็นรหัสลับพิเศษที่ใช้ยืนยันการเป็นเจ้าของและใช้ลงนามโอนสินทรัพย์ออกไป

60. ข้อใด ไม่ใช่ ลักษณะของ Deep Learning (DL)

Ⓐ ต้องการข้อมูลจำนวนมากในการฝึก

Ⓑ ใช้โครงข่ายประสาทเทียมหลายชั้น

● สามารถทำงานได้โดยไม่ต้องอาศัยข้อมูลใด ๆ

Ⓓ เป็นสาขาย่อยของ Machine Learning

61. IoT without IP address หมายถึงอะไร

Ⓐ ระบบที่มีเฉพาะมือถือและแท็บเล็ต

Ⓑ เครือข่ายที่ใช้เฉพาะ Wi-Fi

● ระบบที่มีเซนเซอร์ แต่ไม่เชื่อมต่อโดยตรงกับอินเทอร์เน็ต

Ⓓ ระบบที่ไม่ใช้เซนเซอร์เลย

62. ตามแนวคิด Smart City ของไทย มีกี่ด้าน ที่ใช้พัฒนาเมืองอัจฉริยะ

● 7 ด้าน

Ⓑ 11 ด้าน

Ⓒ 2 ด้าน

Ⓓ 3 ด้าน

63. Cloud ให้บริการผ่านเครือข่ายแบบใดได้บ้าง

Ⓐ ต้องต่อสายตรงระหว่างเครื่องเท่านั้น

Ⓑ ได้เฉพาะบลูทูธ

● ทั้งเครือข่ายสาธารณะและเครือข่ายส่วนตัว เช่น WAN, LAN, VPN

Ⓓ ได้เฉพาะอินเทอร์เน็ตบ้าน

64. ปัญหาความท้าทายหลักที่สำคัญ อย่างหนึ่งของเทคโนโลยี Blockchain สาธารณะในปัจจุบันคือเรื่องใด

Ⓐ ความเสี่ยงในการคัดลอกไฟล์บัญชีทั้งหมดไปยังแฟลชไดรฟ์โดยแฮกเกอร์ฝีมือดี

Ⓑ ปัญหาการขาดแคลนภาษาโปรแกรมสำหรับพัฒนาแอปพลิเคชันโดยสิ้นเชิง

● ปัญหาความสามารถในการรองรับปริมาณธุรกรรมจำนวนมหาศาลต่อวินาที

Ⓓ ปัญหาผู้ใช้ทั่วไปลืมรหัสผ่านแล้วทำให้เครือข่ายบล็อกเชนทั้งหมดหยุดชะงัก

65. ข้อใดตรงกับ Structured Data ที่สุด

Ⓐ ข้อมูลรูปภาพ

Ⓑ ข้อมูลที่ไม่มีรูปแบบตายตัว

Ⓒ ข้อมูลจากไฟล์เสียง

● ข้อมูลอยู่ในตารางรูปแบบแถว,คอลัมน์ชัดเจน

66. Smart Mobility เน้นในเรื่องใดมากที่สุด

Ⓐ การสร้างตลาดและแหล่งชุมชนใหม่

● การเดินทางและระบบขนส่งที่สะดวก ปลอดภัย และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

Ⓒ การสร้างสวนดอกไม้

Ⓓ การใช้พลังงานไฟฟ้าในครัวเรือน

67. ตัวอย่างของ Semi-intelligent infrastructure คืออะไร

Ⓐ ระบบจราจรที่แนะนำเส้นทางให้ผู้ขับขี่

Ⓑ ระบบอาคารอัจฉริยะที่ควบคุมพลังงานเอง

Ⓒ ระบบไฟถนนที่ปรับแสงอัตโนมัติ

● แผนที่ที่บันทึกข้อมูลมลพิษหรือปริมาณรถในเมือง

68. ตามกฎของมัวร์ (Moore's Law) กล่าวไว้อย่างไร

● จำนวนทรานซิสเตอร์บนไมโครชิปจะเพิ่มขึ้น 2 เท่าทุก 2 ปี

Ⓑ ความเร็วของคอมพิวเตอร์จะลดลงทุก 5 ปี

Ⓒ ราคาคอมพิวเตอร์จะคงที่ตลอดเวลา

Ⓓ จำนวนทรานซิสเตอร์จะลดลงครึ่งหนึ่งทุก 2 ปี

69. ความแตกต่างหลักระหว่าง Distributed Ledger Technology (DLT) กับฐานข้อมูลแบบดั้งเดิมคืออะไร

● DLT ไม่มีผู้ดูแลศูนย์กลางเพียงผู้เดียว

Ⓑ DLT จำเป็นต้องใช้บนโทรศัพท์มือถือ

Ⓒ DLT ใช้งานได้ฟรี

Ⓓ DLT ทำงานเร็วกว่าฐานข้อมูลแบบดั้งเดิมเสมอ

70. ผลกระทบต่อแรงงานจาก AI ควรถูกมองอย่างไร

Ⓐ ไม่มีผลกระทบจริง

Ⓑ เป็นผลลบเสมอ

Ⓒ เป็นผลบวกเสมอ

● อาจเป็นได้ทั้งบวกและลบ ขึ้นอยู่กับการจัดการ

+63/11/26+

ANSWER SHEET

Course: 888121 **Section:** 001 และ 002
Date: 12 มีนาคม พ.ศ. 2569 **Time:** 08.00 - 09.30

Instructions / คำชี้แจง:
Use Pen or Pencil (2B). Fill the box completely.
ใช้ปากกาหรือดินสอ (2B) กรอกคำตอบให้เต็มช่อง

Valid (ใช้ได้) ● **Invalid (ใช้ไม่ได้)** ⊗

ชื่อ . . . . . นามสกุล . . . . . รหัส: . . . . . .

Student ID (ฝนรหัสนักศึกษา)

0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9	9	9	9

1.	●	B	C	D	14.	●	B	C	D	27.	●	B	C	D
2.	A	●	C	D	15.	●	B	C	D	28.	A	B	●	D
3.	A	B	C	●	16.	●	B	C	D	29.	●	B	C	D
4.	A	●	C	D	17.	●	B	C	D	30.	●	B	C	D
5.	A	B	●	D	18.	A	B	●	D	31.	A	●	C	D
6.	A	B	●	D	19.	A	B	C	●	32.	A	●	C	D
7.	A	B	●	D	20.	A	B	C	●	33.	●	B	C	D
8.	A	●	C	D	21.	A	●	C	D	34.	A	B	●	D
9.	A	●	C	D	22.	A	B	C	●	35.	A	B	●	D
10.	A	●	C	D	23.	A	B	C	●	36.	A	B	●	D
11.	A	B	●	D	24.	A	B	●	D	37.	A	●	C	D
12.	A	B	C	●	25.	A	B	●	D	38.	●	B	C	D
13.	A	B	C	●	26.	A	B	C	●	39.	●	B	C	D

40. Ⓐ Ⓑ Ⓒ ●
41. Ⓐ Ⓑ Ⓒ ●
42. ● Ⓑ Ⓒ Ⓓ
43. Ⓐ Ⓑ Ⓒ ●
44. Ⓐ Ⓑ Ⓒ ●
45. Ⓐ Ⓑ Ⓒ ●
46. ● Ⓑ Ⓒ Ⓓ
47. Ⓐ Ⓑ Ⓒ ●
48. Ⓐ Ⓑ ● Ⓓ
49. ● Ⓑ Ⓒ Ⓓ
50. Ⓐ Ⓑ ● Ⓓ
51. Ⓐ Ⓑ Ⓒ ●
52. ● Ⓑ Ⓒ Ⓓ
53. Ⓐ ● Ⓒ Ⓓ
54. ● Ⓑ Ⓒ Ⓓ
55. Ⓐ ● Ⓒ Ⓓ
56. ● Ⓑ Ⓒ Ⓓ
57. Ⓐ Ⓑ ● Ⓓ
58. ● Ⓑ Ⓒ Ⓓ
59. Ⓐ Ⓑ Ⓒ ●
60. Ⓐ Ⓑ ● Ⓓ
61. Ⓐ Ⓑ ● Ⓓ
62. ● Ⓑ Ⓒ Ⓓ
63. Ⓐ Ⓑ ● Ⓓ
64. Ⓐ Ⓑ ● Ⓓ
65. Ⓐ Ⓑ Ⓒ ●
66. Ⓐ ● Ⓒ Ⓓ
67. Ⓐ Ⓑ Ⓒ ●
68. ● Ⓑ Ⓒ Ⓓ
69. ● Ⓑ Ⓒ Ⓓ
70. Ⓐ Ⓑ Ⓒ ●

+64/1/24+

ข้อสอบกลางภาค

กระบวนวิชา: 888121 **ตอน** 001 และ 002
สอบวันที่: 12 มีนาคม พ.ศ. 2569 **เวลา** 08.00 - 09.30

ชื่อ . . . . . นามสกุล . . . . . รหัส: . . . . . .

คำชี้แจง

1. ข้อสอบมีจำนวนทั้งสิ้น 96 ข้อ
2. ก่อนเข้าห้องสอบให้กรรมการคุมสอบประกาศให้นักศึกษาทราบว่า สิ่งของใดที่อนุญาตให้นำเข้าห้องสอบ และสิ่งของใดที่ห้ามนำเข้าห้องสอบ
3. ให้นักศึกษาเขียนชื่อ - นามสกุล และรหัสประจำตัว ให้ชัดเจน
4. ก่อนเริ่มดำเนินการสอบให้กรรมการคุมสอบประกาศในห้องสอบให้นักศึกษาทราบเกี่ยวกับชื่อกระบวนวิชาที่จัดสอบ
5. ให้นักศึกษาปฏิบัติตามคำชี้แจงของกรรมการคุมสอบอย่างเคร่งครัด
6. **การทุจริตหรือกระทำการใด ๆ ซึ่งเป็นการทุจริตในการสอบ เป็นความผิดวินัยร้ายแรง**
7. **การทุจริตหรือกระทำการใด ๆ ซึ่งเป็นการทุจริตในการสอบ จะได้รับการพิจารณาให้อักษรลำดับขั้น F หรือ U**
8. ให้ปฏิบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการสอบของนักศึกษา พ.ศ. 2554 อย่างเคร่งครัด

ฉันได้อ่านคำชี้แจงในการทำข้อสอบด้วยความเข้าใจแล้ว

_____

Signature

1. Hybrid Cloud มีจุดเด่นคืออะไร

Ⓐ ใช้สำหรับส่งอีเมลเท่านั้น
Ⓑ ใช้เฉพาะกับการประชุมออนไลน์
Ⓒ เก็บข้อมูลได้เฉพาะในฮาร์ดดิสก์ภายในเครื่อง
● ผสมการใช้ Public และ Private Cloud เข้าด้วยกัน

2. Variety ใน Big Data หมายถึงอะไร

Ⓐ การใช้ cloud computing
Ⓑ ปริมาณการจัดเก็บ
● ชนิดและธรรมชาติของข้อมูลที่หลากหลาย
Ⓓ ความเร็วของข้อมูล

3. การเพิ่มนวัตกรรม (A) ส่งผลอย่างไรในโมเดล Solow model

Ⓐ ทำให้แรงงาน (eL) หายไป
● ทำให้เส้น Output (Y) ขยับขึ้น
Ⓒ ทำให้ทุน (K) ลดลง
Ⓓ ทำให้ค่าเสื่อมราคามากขึ้น

4. ถ้าต้องการตรวจจับระดับแอลกอฮอล์ในลมหายใจ ควรใช้เซนเซอร์ใด

Ⓐ Ultrasonic Sensor
Ⓑ PIR Sensor
● Alcohol Sensor
Ⓓ Gas Sensor

5. คำว่า “Cloud technology” เกี่ยวข้องกับข้อใดมากที่สุด

Ⓐ ฮาร์ดดิสก์ในเครื่องคอมพิวเตอร์
Ⓑ โปรแกรมที่ติดตั้งในเครื่อง
● เครือข่ายหรืออินเทอร์เน็ต
Ⓓ แฟลชไดรฟ์ที่เสียบคอมพิวเตอร์

6. ข้อใดคือความหมายของ Public Cloud

Ⓐ ใช้หลายองค์กรร่วมกันเฉพาะในอุตสาหกรรมเดียว
Ⓑ ผสมผสานระหว่างระบบออฟไลน์กับออนไลน์
Ⓒ ใช้เฉพาะในองค์กรเดียว
● มีพื้นที่มากและขยายได้ง่าย เหมาะกับงานพัฒนาและทำงานร่วมกัน

7. ข้อใดไม่ใช่ความท้าทายของ Big Data ตามนิยาม

Ⓐ Data analysis
Ⓑ Capturing data
● Data cooking
Ⓓ Data storage

8. ถ้าเรามี “คะแนนสอบนักเรียน” แต่ยังไม่มีการตีความ ถือว่าอยู่ในระดับใดของ DIKW

● Data
Ⓑ Wisdom
Ⓒ Information
Ⓓ Knowledge

9. IoT without IP address หมายถึงอะไร

Ⓐ เครือข่ายที่ใช้เฉพาะ Wi-Fi
Ⓑ ระบบที่มีเฉพาะมือถือและแท็บเล็ต
Ⓒ ระบบที่ไม่ใช้เซนเซอร์เลย
● ระบบที่มีเซนเซอร์ แต่ไม่เชื่อมต่อโดยตรงกับอินเทอร์เน็ต

10. ตัวอย่างของ Semi-intelligent infrastructure คืออะไร

Ⓐ ระบบไฟถนนที่ปรับแสงอัตโนมัติ
Ⓑ ระบบอาคารอัจฉริยะที่ควบคุมพลังงานเอง
● แผนที่ที่บันทึกข้อมูลมลพิษหรือปริมาณรถในเมือง
Ⓓ ระบบจราจรที่แนะนำเส้นทางให้ผู้ขับขี่

11. Private Cloud เหมาะสมกับสถานการณ์ใดมากที่สุด

Ⓐ นักเรียนที่อยากใช้พื้นที่ฟรี
Ⓑ การ แชร์ ข้อมูล ระหว่าง หลาย องค์กร ในอุตสาหกรรมเดียวกัน
Ⓒ เกมออนไลน์ขนาดใหญ่
● ธุรกิจที่ต้องการความปลอดภัยสูง

12. ข้อใดคือ Internal Economies of Scale

Ⓐ การช่วยเหลือจากต่างประเทศ
● การซื้อวัตถุดิบปริมาณมากทำให้ราคาถูกลง
Ⓒ การสนับสนุนจากสมาคมอุตสาหกรรม
Ⓓ ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีจากรัฐบาล

13. Big Data เดิมถูกอธิบายด้วย 3 องค์ประกอบหลัก คืออะไร

Ⓐ Visualization, Verification, Variation
● Volume, Velocity, Variety
Ⓒ Value, Validity, Veracity
Ⓓ Volume, Value, Veracity

14. Smart Governance เกี่ยวข้องกับอะไร

● การบริหารภาครัฐที่โปร่งใส
Ⓑ การสร้างระบบไฟฟ้าแรงสูง
Ⓒ การพัฒนาเมืองท่องเที่ยว
Ⓓ การสร้างพลังงานหมุนเวียน

15. ตาม กฎของมัวร์ (Moore’s Law) กล่าวไว้อย่างไร

Ⓐ ราคาคอมพิวเตอร์จะคงที่ตลอดเวลา
● จำนวนทรานซิสเตอร์บนไมโครชิปจะเพิ่มขึ้น 2 เท่าทุก 2 ปี
Ⓒ จำนวนทรานซิสเตอร์จะลดลงครึ่งหนึ่งทุก 2 ปี
Ⓓ ความเร็วของคอมพิวเตอร์จะลดลงทุก 5 ปี

16. ข้อใดคือ External Economies of Scale

Ⓐ การรวมแผนกเพื่อประหยัดค่าใช้จ่าย
● การ ได้ รับ preferential treatment จากรัฐบาล
Ⓒ การจัดการสายการผลิตภายในบริษัท
Ⓓ การซื้อวัตถุดิบจำนวนมากโดยบริษัท

17. ข้อใดกล่าวถูกต้อง

Ⓐ Semi-structured ไม่มี metadata
● Semi-structured มี แท็ก แต่ ไม่ เป็น ตารางตายตัว
Ⓒ ไม่มีความแตกต่าง
Ⓓ Structured เป็นข้อมูลที่เป็นรูปภาพ

18. Smart Environment มีเป้าหมายหลักคืออะไร

Ⓐ การเพิ่มปริมาณยานพาหนะในเมือง
Ⓑ การสร้างสนามบินใหม่
Ⓒ การสร้างตึกสูงในเมือง
● การ รักษา สมดุล ธรรมชาติ และ ใช้ ทรัพยากรอย่างยั่งยืน

19. บริการแบบ (Infrastructure as a Service) IaaS มักถูกใช้งานโดยใคร

Ⓐ ผู้ใช้งานทั่วไป
● ผู้บรีหาร
Ⓒ นักเรียนมัธยม
Ⓓ นักพัฒนาซอฟต์แวร์

20. ตัวอย่างบริการใดตรงกับ SaaS

● Gmail, Trello, Office 365
Ⓑ AWS, Stackscale
Ⓒ Heroku, Cloud Foundry
Ⓓ VMware

21. ข้อใดคือการเรียงลำดับชั้นของ DIKW ที่ถูกต้อง

Ⓐ Wisdom -> Knowledge -> Information -> Data

● Data -> Information -> Knowledge -> Wisdom

Ⓒ Knowledge -> Wisdom -> Data -> Information

Ⓓ Information -> Data -> Wisdom -> Knowledge

22. Blockchain ถูกออกแบบมาให้มีคุณสมบัติหลักข้อใดที่โดดเด่น

● ข้อมูลที่ถูกบันทึกแล้วไม่สามารถแก้ไขหรือลบได้ง่าย

Ⓑ ขนาดไฟล์มีขนาดเล็กตลอดเวลา

Ⓒ ความเร็วในการประมวลผลเร็วกว่าฐานข้อมูลทั่วไปหลายเท่า

Ⓓ ข้อมูลถูกลบอัตโนมัติเมื่อครบกำหนดเวลา

23. Smart Contract มีลักษณะและคุณสมบัติตามข้อใด

Ⓐ พนักงานกฎหมายที่ทำหน้าที่ตรวจสอบสัญญาผ่านระบบออนไลน์

Ⓑ ซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสที่ฝังตัวในระบบ

Ⓒ สัญญาทางกฎหมายที่พิมพ์ลงในกระดาษชนิดพิเศษ

● โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่จะดำเนินการและทำตามเงื่อนไขที่ตกลงไว้โดยอัตโนมัติ

24. IoT Gateway ทำหน้าที่อะไร

Ⓐ เป็นหน้าจอให้ผู้ใช้ควบคุม

Ⓑ เป็นอุปกรณ์ตรวจจับอุณหภูมิ

Ⓒ เป็นที่เก็บข้อมูลระยะยาว

● เป็นตัวเชื่อมต่ออุปกรณ์ IoT เข้าสู่เครือข่ายและคลาวด์

25. สิ่งใดที่ใช้เชื่อมโยงแต่ละ Block ใน Blockchain เข้าด้วยกันแบบเป็นลำดับ

Ⓐ พาสเวิร์ดที่ใช้ร่วมกัน

● Hash ของบล็อกก่อนหน้า

Ⓒ ลายเซ็นดิจิทัลของผู้ดูแลระบบ

Ⓓ IP Address ของผู้สร้าง

26. ผลกระทบต่อแรงงานจาก AI ควรถูกมองอย่างไร

● อาจเป็นได้ทั้งบวกและลบ ขึ้นอยู่กับการจัดการ

Ⓑ ไม่มีผลกระทบจริง

Ⓒ เป็นผลบวกเสมอ

Ⓓ เป็นผลลบเสมอ

27. Economies of Scale หมายถึงอะไร

Ⓐ ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นเมื่อผลิตมากขึ้น

● ข้อได้เปรียบที่บริษัทขนาดใหญ่มีจากการลดต้นทุนเมื่อปริมาณเพิ่ม

Ⓒ การได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล

Ⓓ การผลิตน้อยแต่คุณภาพสูง

28. ถ้าเรานำคะแนนสอบไปจัดเรียง ทำตารางวิเคราะห์เป็นค่าเฉลี่ย ถือว่าอยู่ในระดับใดของ DIKW

Ⓐ Data

Ⓑ Wisdom

● Information

Ⓓ Knowledge

29. Community Cloud หมายถึงข้อใด

Ⓐ การเก็บข้อมูลบนมือถือ

Ⓑ ใช้พื้นที่จาก USB Drive

Ⓒ ใช้แค่ภายในบ้าน

● แพลตฟอร์มที่หลายองค์กรในอุตสาหกรรมเดียวกันใช้ร่วมกัน

30. AI และคอมพิวเตอร์มีผลกระทบต่อการจ้างงานในลักษณะใดบ้าง

Ⓐ การเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว
Ⓑ ใช้แทนแรงงานในบางอาชีพ
Ⓒ ลดจำนวนแรงงาน
● ถูกทุกข้อ

31. ข้อใดอธิบาย Supervised Learning ได้ถูกต้องที่สุด

Ⓐ โมเดลสุ่มทดลองโดยไม่ต้องประเมินผล
Ⓑ ปล่อยให้โมเดลค้นหาโครงสร้างข้อมูลเองโดยไม่มีคำตอบ
● โมเดลเรียนรู้จากตัวอย่างที่ถูกต้อง
Ⓓ โมเดล เรียน รู้ จาก รางวัล และ การ ลงโทษ จาก สภาพแวดล้อม

32. Cloud ในระบบ IoT มีไว้ทำอะไร

● วิเคราะห์และจัดเก็บข้อมูลจากอุปกรณ์
Ⓑ แจกสัญญาณ Wi-Fi
Ⓒ ตรวจจับควันโดยตรง
Ⓓ เป็นที่เก็บข้อมูลระยะยาว

33. หลักการสำคัญของ K-means clustering คืออะไร

Ⓐ ใช้กฎที่มนุษย์เขียนเพื่อจัดกลุ่ม
● หาค่าเฉลี่ย ของแต่ละกลุ่มและจัดข้อมูลไปยังกลุ่มที่ใกล้ที่สุด
Ⓒ ใช้รางวัลและโทษเพื่อฝึก AI
Ⓓ ทำนายค่าตัวเลขต่อเนื่อง

34. หากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลแม้เพียงเล็กน้อยใน Block ผลลัพธ์ของ Hash ของบล็อกนั้นจะเป็นอย่างไร

● Hash จะเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิง
Ⓑ Hash จะยังคงเหมือนเดิม
Ⓒ ระบบจะซ่อน Hash ทันทีเพื่อความปลอดภัย
Ⓓ Hash จะเปลี่ยนไปเพียงเล็กน้อยตามสัดส่วน

35. เหตุผลที่ทำให้ IoT มีความสามารถในการประมวลผลและวิเคราะห์มากขึ้นคืออะไร

Ⓐ การลดจำนวนอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ
● การมีการเชื่อมต่อเซนเซอร์และอุปกรณ์เข้ากับอินเทอร์เน็ต
Ⓒ การใช้พลังงานจากมนุษย์แทนเครื่องจักร
Ⓓ การตัดการเชื่อมต่อจากระบบเครือข่าย

36. ข้อใด **ไม่ใช่** ตัวอย่างของ Unstructured Data

Ⓐ คลิปเสียง
● ฐานข้อมูล SQL
Ⓒ รูปภาพ
Ⓓ ไฟล์ Word

37. ฟังก์ชัน แฮช (Hash Function) ที่ใช้ใน Blockchain มีลักษณะอย่างไร

Ⓐ อนุญาตให้ทุกคนแก้ไขผลลัพธ์ได้
Ⓑ แปลงหรือลดขนาดไฟล์ข้อมูลภาพและเสียง
Ⓒ แปลง ข้อมูล กลับ ไป เป็น ข้อความ ต้นฉบับ ได้เสมอ
● แปลงข้อมูลรับเข้าขนาดเท่าใดก็ได้ให้เป็นค่าที่มีความยาวคงที่

38. ข้อใดต่อไปนี้จัดอยู่ในกลุ่ม AI Services

● Suno.com
Ⓑ Canva.com
Ⓒ Netflix
Ⓓ MS Offices

39. คำว่า Smart City ตามนิยามของ UK Parliament หมายถึงอะไร

● เมืองที่ใช้เทคโนโลยีและข้อมูลมาช่วยพัฒนาเมือง
Ⓑ เมืองที่มีประชากรหนาแน่นและเศรษฐกิจดี
Ⓒ เมืองที่มีตึกสูงและระบบขนส่งสะดวก
Ⓓ เมืองที่มีมรดกทางวัฒนธรรมเยอะ

40. Economies of Scale มีผลต่อธุรกิจอย่างไร

● ทำให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลงเมื่อผลิตเพิ่ม
Ⓑ ไม่มีผลต่อการผลิต
Ⓒ ทำให้ต้นทุนเพิ่มคงที่
Ⓓ ทำให้ต้นทุนต่อหน่วยสูงขึ้นเมื่อผลิตเพิ่ม

41. ผู้ที่ทำหน้าที่เป็น Miner หรือผู้ขุด ในเครือข่ายแบบ Proof of Work มีบทบาทสำคัญคืออะไร

Ⓐ ทำการ ลบ หรือ บีบ อัด ข้อมูล ธุรกรรม เก่า ที่ ซ้ำซ้อนเพื่อเพิ่มเนื้อที่จัดเก็บในระบบ
Ⓑ เขียน โปรแกรม สำหรับ การ สร้าง เหรียญ ชนิดใหม่เตรียมเข้าสู่ตลาดแลกเปลี่ยนคริปโต
Ⓒ ร่าง กฎหมาย และ นโยบาย กำกับ ดูแล เสถียรภาพมูลค่าเหรียญเพื่อให้มีราคาคงที่
● รวบรวม และ ตรวจ สอบ ธุรกรรม แล้ว แข่ง กัน แก้โจทย์คณิตศาสตร์ที่ซับซ้อนเพื่อสร้างบล็อกใหม่

42. Private Key ของกระเป๋าเงินคริปโตเคอร์เรนซีมีความสำคัญตามข้อใด

Ⓐ เป็นเพียงหมายเลขอ้างอิงของการทำธุรกรรมที่สามารถกดขอรับใหม่ผ่านอีเมลได้ หากเกิดลืม
● เป็น รหัส ลับ พิเศษ ที่ ใช้ ยืนยัน การ เป็น เจ้าของ และใช้ลงนามโอนสินทรัพย์ออกไป
Ⓒ ใช้ ทำ หน้าที่ เปรียบ เสมือน เครื่อง มือ ค้นหา ตำแหน่งของ Block ปัจจุบันในระบบ
Ⓓ ใช้ เปิด เผย ต่อ สาธารณะ เพื่อ ช่วย ตรวจ สอบ ความถูกต้องของรายการธุรกรรมที่รับเข้ามา

43. เครือข่ายบล็อกเชนใดที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นแพลตฟอร์มแรกที่ริเริ่มนำระบบ Smart Contract มาใช้งานอย่างแพร่หลาย

Ⓐ Bitcoin
Ⓑ Litecoin
Ⓒ Ripple
● Ethereum

44. ตามแนวคิด Smart City ของไทย มีกี่ด้าน ที่ใช้พัฒนาเมืองอัจฉริยะ

Ⓐ 3 ด้าน
● 7 ด้าน
Ⓒ 11 ด้าน
Ⓓ 2 ด้าน

45. Velocity ของ Big Data หมายถึง

Ⓐ ความ แตก ต่าง ระหว่าง ข้อมูล เชิง คุณภาพ กับ เชิงปริมาณ
● ความเร็วในการสร้างข้อมูล
Ⓒ ความถูกต้องของข้อมูล
Ⓓ ความหลากหลายของไฟล์

46. ข้อใดคือ ตัวอย่างของ Smart Energy

Ⓐ ระบบขนส่งสาธารณะ
Ⓑ การออกแบบเมืองเพื่อการท่องเที่ยว
Ⓒ การสร้างสวนสาธารณะ
● พลังงานหมุนเวียน และระบบ Smart Grid

47. ลักษณะสำคัญของ Reinforcement Learning คืออะไร

Ⓐ ใช้กฎที่เขียนไว้
Ⓑ โมเดลสุ่มทดลองโดยไม่ต้องประเมินผล
Ⓒ จัดกลุ่มข้อมูลเองโดยไม่รู้คำตอบ
● เรียนรู้จากการให้รางวัลและการลงโทษ

48. ถ้าเรานำผลค่าเฉลี่ยไปอธิบายว่านักเรียนกลุ่มหนึ่ง มี ผล การ เรียน อ่อน ลง เพราะ ไม่ได้ เตรียม สอบ ถือว่าอยู่ในระดับใดของ DIKW

Ⓐ Information
● Knowledge
Ⓒ Wisdom
Ⓓ Data

49. ข้อใดตรงกับ Structured Data ที่สุด

Ⓐ ข้อมูลจากไฟล์เสียง

● ข้อมูล อยู่ ใน ตาราง รูป แบบ แถว,คอลัมน์ชัดเจน

Ⓒ ข้อมูลที่ไม่มีรูปแบบตายตัว

Ⓓ ข้อมูลรูปภาพ

50. ข้อใดคือความหมายของคำว่า Decentralization

● การกระจายอำนาจและการควบคุมออกจากศูนย์กลาง

Ⓑ การเข้ารหัสข้อมูลด้วยรหัสผ่านเดียว

Ⓒ การรวมศูนย์ข้อมูลไว้ที่เซิร์ฟเวอร์เดียว

Ⓓ การลบข้อมูลที่ไม่จำเป็นทิ้งโดยอัตโนมัติ

51. ในกรณีที่ผู้ใช้งานทำ Private Key สูญหายและไม่มีคำสำรองไว้ จะเกิดผลลัพธ์ในลักษณะใด

Ⓐ สามารถร้องขอรหัสผ่านใหม่จากฝ่ายสนับสนุน (Support) ของระบบบล็อกเชนได้

● จะ ไม่ สามารถ เข้า ถึง ควบคุม หรือ โอนสินทรัพย์ดิจิทัลเหล่านั้นได้อีกเลย

Ⓒ ระบบถือว่าบัญชีตาย และสินทรัพย์ทั้งหมดจะถูกโอนกลับไปยังต้นทางของผู้โอนก่อนหน้าอัตโนมัติ

Ⓓ ระบบจะตรวจสอบลายนิ้วมือเพื่อสร้างกุญแจส่วนตัวใหม่ให้โดยอัตโนมัติ

52. ปัญหาความท้าทายหลักที่สำคัญ อย่างหนึ่งของเทคโนโลยี Blockchain สาธารณะในปัจจุบันคือเรื่องใด

Ⓐ ความเสี่ยงในการคัดลอกไฟล์บัญชีทั้งหมดไปยังแฟลชไดรฟ์โดยแฮกเกอร์ฝีมือดี

Ⓑ ปัญหา การ ขาดแคลน ภาษา โปรแกรม สำหรับพัฒนาแอปพลิเคชันโดยสิ้นเชิง

Ⓒ ปัญหา ผู้ใช้ ทั่วไป ลืม รหัส ผ่าน แล้ว ทำให้ เครือข่ายบล็อกเชนทั้งหมดหยุดชะงัก

● ปัญหา ความ สามารถ ใน การ รองรับ ปริมาณธุรกรรมจำนวนมหาศาลต่อวินาที

53. จุดประสงค์หลักของ RAG คืออะไร

Ⓐ ทำให้โมเดลลดขนาด parameter ลง

Ⓑ ทำให้โมเดลเรียนรู้แบบ unsupervised

● ทำให้โมเดลเข้าถึงเอกสารที่กำหนดไว้

Ⓓ ทำให้โมเดลสร้างเนื้อหาจากศูนย์

54. Distributed Ledger Technology (DLT) คืออะไร

Ⓐ เครือข่ายโซเชียลมีเดียรูปแบบใหม่

Ⓑ ซอฟต์แวร์ สำหรับ จำลอง การ ทำงาน ของเซิร์ฟเวอร์

● ระบบฐานข้อมูลที่แชร์และซิงโครไนซ์ข้อมูล

Ⓓ ระบบเก็บข้อมูลแบบรวมศูนย์ที่ปลอดภัยที่สุด

55. จุดเด่นสำคัญของ Edge Computing คืออะไร

Ⓐ ใช้ได้เฉพาะในเกม

Ⓑ ต้อง มี อินเทอร์เน็ต ตลอด เวลา เพื่อ ติดต่อภายนอก

● ช่วยลดเวลาในการตอบสนอง

Ⓓ ทำให้การประมวลผลช้าลง

56. Node ในเครือข่าย Blockchain หมายถึงอะไร

Ⓐ หน่วย ย่อย ที่สุด ของ สกุล เงิน ดิจิทัล แต่ละประเภท

● คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ใด ๆ ที่เชื่อมต่อกับเครือ ข่าย และ เก็บ รักษา ข้อมูล ของ Ledger หรือช่วยตรวจสอบธุรกรรม

Ⓒ อุปกรณ์ที่ใช้ขุดบิทคอยน์เท่านั้น

Ⓓ กระเป๋า เงิน ดิจิทัล ส่วน ตัว ของ ผู้ใช้ งาน แบบออฟไลน์

57. Metadata คืออะไร

Ⓐ ข้อมูลข้อความ

● ข้อมูลที่ใช้อธิบายข้อมูล

Ⓒ ข้อมูลที่ไม่สำคัญ

Ⓓ ข้อมูลที่อยู่ในรูปแบบ JSON

58. ข้อใดคือความหมายของ Artificial Intelligence (AI)

Ⓐ การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดกลุ่ม (Clustering)

Ⓑ การ เรียน รู้ ที่ อาศัย โครง ข่าย ประสาท เทียมหลายชั้น

Ⓒ ความสามารถของระบบที่เรียนรู้ได้เองโดยไม่ต้องเขียนโปรแกรมชัดเจน

● โปรแกรมที่สามารถเรียนรู้และรับรู้ได้

59. Smart Economy มีเป้าหมายเพื่ออะไร

Ⓐ การสร้างสวนสาธารณะในเมือง

Ⓑ การพัฒนาภาคเกษตรกรรมแบบดั้งเดิม

● การส่งเสริมธุรกิจใหม่ ๆ และระบบเศรษฐกิจดิจิทัล

Ⓓ การพัฒนาพลังงานไฟฟ้า

60. ข้อใด ไม่ใช่ ลักษณะของ Deep Learning (DL)

● สามารถทำงานได้โดยไม่ต้องอาศัยข้อมูลใด ๆ

Ⓑ ต้องการข้อมูลจำนวนมากในการฝึก

Ⓒ เป็นสาขาย่อยของ Machine Learning

Ⓓ ใช้โครงข่ายประสาทเทียมหลายชั้น

61. Platform as a Service (PaaS) ให้บริการอะไรเป็นหลัก

● เครื่องมือสำหรับพัฒนาและรันแอปพลิเคชัน

Ⓑ ซอฟต์แวร์สำเร็จรูปพร้อมใช้งานทันที

Ⓒ การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตฟรี

Ⓓ เครื่องคอมพิวเตอร์จริงที่ต้องซื้อเอง

62. Cryptocurrency คือสิ่งใด

Ⓐ แอปพลิเคชันสำหรับส่งข้อความแชทที่มีระบบชำระเงิน

Ⓑ บัตร เครดิต ที่ ใช้ ผูก ติด กับ บัญชี อีเมล บนอินเทอร์เน็ต

● สินทรัพย์ดิจิทัลที่ใช้เทคนิคการเข้ารหัส

Ⓓ เงินกระดาษรูปแบบพิเศษที่พิมพ์ออกมาโดยหน่วยงานเข้ารหัสดิจิทัลของรัฐ

63. Smart Mobility เน้นในเรื่องใดมากที่สุด

Ⓐ การสร้างสวนดอกไม้

Ⓑ การใช้พลังงานไฟฟ้าในครัวเรือน

● การ เดิน ทาง และ ระบบ ขนส่ง ที่ สะดวก ปลอดภัย และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

Ⓓ การสร้างตลาดและแหล่งชุมชนใหม่

64. ข้อใดเป็น Unstructured Data

Ⓐ ตาราง SQL

Ⓑ ข้อมูล อยู่ ใน ตาราง รูป แบบ แถว,คอลัมน์ชัดเจน

● ข้อความอิสระ, วิดีโอ, ไฟล์เสียง

Ⓓ ไฟล์ Excel

65. ความ แตก ต่าง หลัก ระหว่าง Distributed Ledger Technology (DLT) กับ ฐาน ข้อมูล แบบดั้งเดิมคืออะไร

● DLT ไม่มีผู้ดูแลศูนย์กลางเพียงผู้เดียว

Ⓑ DLT ทำงานเร็วกว่าฐานข้อมูลแบบดั้งเดิมเสมอ

Ⓒ DLT ใช้งานได้ฟรี

Ⓓ DLT จำเป็นต้องใช้บนโทรศัพท์มือถือ

66. Cloud ให้บริการผ่านเครือข่ายแบบใดได้บ้าง

Ⓐ ต้องต่อสายตรงระหว่างเครื่องเท่านั้น

● ทั้ง เครือ ข่าย สาธารณะ และ เครือ ข่าย ส่วน ตัว เช่น WAN, LAN, VPN

Ⓒ ได้เฉพาะบลูทูธ

Ⓓ ได้เฉพาะอินเทอร์เน็ตบ้าน

67. ข้อใดเป็นตัวอย่าง Sensor Data

Ⓐ Metadata ของรูปถ่าย

● ข้อมูลจาก Smart electric meters

Ⓒ Document repository

Ⓓ Clickstream logs

68. Physical Infrastructure ที่เป็นส่วนหนึ่งของ Smart Infrastructure ได้แก่ข้อใด

Ⓐ บล็อกเชน และโทเคน

Ⓑ สื่อสังคมออนไลน์ และแอปมือถือ

Ⓒ เซนเซอร์ ปัญญา ประดิษฐ์ คลา วด์ และ บิ๊ กดาต้า

● พลังงาน น้ำ การขนส่ง ขยะ และโทรคมนาคม

69. Sensors และ IoT (Internet of Things) ช่วยเมืองอัจฉริยะอย่างไร

Ⓐ ใช้แทนการวางผังเมืองทั้งหมด

Ⓑ สร้างความบันเทิง

Ⓒ ทำให้ประชาชนใช้โซเชียลมีเดียได้มากขึ้น

● เก็บ ข้อมูล สิ่ง แวดล้อม การ จราจร คุณภาพอากาศ และเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่าง ๆ

70. Smart Citizens ในเมืองอัจฉริยะหมายถึงอะไร

● พลเมืองที่มีความรู้ เท่าทันเทคโนโลยี และมีส่วนร่วมในการพัฒนาเมือง

Ⓑ ประชาชนที่ใช้สมาร์ทโฟนทุกคน

Ⓒ ประชาชนที่ทำงานด้านไอที

Ⓓ ประชาชนที่อยู่ในเมืองใหญ่

+64/11/14+

ANSWER SHEET

Course: 888121 **Section:** 001 และ 002
Date: 12 มีนาคม พ.ศ. 2569 **Time:** 08.00 - 09.30

Instructions / คำชี้แจง:
Use Pen or Pencil (2B). Fill the box completely.
ใช้ปากกาหรือดินสอ (2B) กรอกคำตอบให้เต็มช่อง

Valid (ใช้ได้) ● **Invalid (ใช้ไม่ได้)** ⊗

ชื่อ . . . . . นามสกุล . . . . . รหัส: . . . . . .

Student ID (ฝนรหัสนักศึกษา)

0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9	9	9	9

1.	A	B	C	●	14.	●	B	C	D	27.	A	●	C	D
2.	A	B	●	D	15.	A	●	C	D	28.	A	B	●	D
3.	A	●	C	D	16.	A	●	C	D	29.	A	B	C	●
4.	A	B	●	D	17.	A	●	C	D	30.	A	B	C	●
5.	A	B	●	D	18.	A	B	C	●	31.	A	B	●	D
6.	A	B	C	●	19.	A	●	C	D	32.	●	B	C	D
7.	A	B	●	D	20.	●	B	C	D	33.	A	●	C	D
8.	●	B	C	D	21.	A	●	C	D	34.	●	B	C	D
9.	A	B	C	●	22.	●	B	C	D	35.	A	●	C	D
10.	A	B	●	D	23.	A	B	C	●	36.	A	●	C	D
11.	A	B	C	●	24.	A	B	C	●	37.	A	B	C	●
12.	A	●	C	D	25.	A	●	C	D	38.	●	B	C	D
13.	A	●	C	D	26.	●	B	C	D	39.	●	B	C	D

40. ● Ⓑ Ⓒ Ⓓ
41. Ⓐ Ⓑ Ⓒ ●
42. Ⓐ ● Ⓒ Ⓓ
43. Ⓐ Ⓑ Ⓒ ●
44. Ⓐ ● Ⓒ Ⓓ
45. Ⓐ ● Ⓒ Ⓓ
46. Ⓐ Ⓑ Ⓒ ●
47. Ⓐ Ⓑ Ⓒ ●
48. Ⓐ ● Ⓒ Ⓓ
49. Ⓐ ● Ⓒ Ⓓ
50. ● Ⓑ Ⓒ Ⓓ
51. Ⓐ ● Ⓒ Ⓓ
52. Ⓐ Ⓑ Ⓒ ●
53. Ⓐ Ⓑ ● Ⓓ
54. Ⓐ Ⓑ ● Ⓓ
55. Ⓐ Ⓑ ● Ⓓ
56. Ⓐ ● Ⓒ Ⓓ
57. Ⓐ ● Ⓒ Ⓓ
58. Ⓐ Ⓑ Ⓒ ●
59. Ⓐ Ⓑ ● Ⓓ
60. ● Ⓑ Ⓒ Ⓓ
61. ● Ⓑ Ⓒ Ⓓ
62. Ⓐ Ⓑ ● Ⓓ
63. Ⓐ Ⓑ ● Ⓓ
64. Ⓐ Ⓑ ● Ⓓ
65. ● Ⓑ Ⓒ Ⓓ
66. Ⓐ ● Ⓒ Ⓓ
67. Ⓐ ● Ⓒ Ⓓ
68. Ⓐ Ⓑ Ⓒ ●
69. Ⓐ Ⓑ Ⓒ ●
70. ● Ⓑ Ⓒ Ⓓ

ข้อสอบกลางภาค

กระบวนวิชา: 888121 **ตอน** 001 และ 002
สอบวันที่: 12 มีนาคม พ.ศ. 2569 **เวลา** 08.00 - 09.30

ชื่อ . . . . . นามสกุล . . . . . รหัส: . . . . . .

คำชี้แจง

1. ข้อสอบมีจำนวนทั้งสิ้น 96 ข้อ
2. ก่อนเข้าห้องสอบให้กรรมการคุมสอบประกาศให้นักศึกษาทราบว่า สิ่งของใดที่อนุญาตให้นำเข้าห้องสอบ และสิ่งของใดที่ห้ามนำเข้าห้องสอบ
3. ให้นักศึกษาเขียนชื่อ - นามสกุล และรหัสประจำตัว ให้ชัดเจน
4. ก่อนเริ่มดำเนินการสอบให้กรรมการคุมสอบประกาศในห้องสอบให้นักศึกษาทราบเกี่ยวกับชื่อกระบวนวิชาที่จัดสอบ
5. ให้นักศึกษาปฏิบัติตามคำชี้แจงของกรรมการคุมสอบอย่างเคร่งครัด
6. **การทุจริตหรือกระทำการใด ๆ ซึ่งเป็นการทุจริตในการสอบ เป็นความผิดวินัยร้ายแรง**
7. **การทุจริตหรือกระทำการใด ๆ ซึ่งเป็นการทุจริตในการสอบ จะได้รับการพิจารณาให้อักษรลำดับขั้น F หรือ U**
8. ให้ปฏิบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการสอบของนักศึกษา พ.ศ. 2554 อย่างเคร่งครัด

ฉันได้อ่านคำชี้แจงในการทำข้อสอบด้วยความเข้าใจแล้ว

_____

Signature

1. ความแตกต่างหลักระหว่าง Distributed Ledger Technology (DLT) กับ ฐาน ข้อมูล แบบ ดั้งเดิม คือ อะไร

● DLT ไม่มีผู้ดูแลศูนย์กลางเพียงผู้เดียว

Ⓑ DLT ใช้งานได้ฟรี

Ⓒ DLT จำเป็นต้องใช้บนโทรศัพท์มือถือ

Ⓓ DLT ทำงานเร็วกว่าฐานข้อมูลแบบดั้งเดิมเสมอ

2. Big Data เดิมถูกอธิบายด้วย 3 องค์ประกอบหลัก คืออะไร

Ⓐ Volume, Value, Veracity

● Volume, Velocity, Variety

Ⓒ Visualization, Verification, Variation

Ⓓ Value, Validity, Veracity

3. AI และคอมพิวเตอร์มีผลกระทบต่อการจ้างงานในลักษณะใดบ้าง

Ⓐ ใช้แทนแรงงานในบางอาชีพ

Ⓑ ลดจำนวนแรงงาน

Ⓒ การเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว

● ถูกทุกข้อ

4. Community Cloud หมายถึงข้อใด

● แพลตฟอร์ม ที่ หลาย องค์กร ใน อุตสาหกรรม เดียวกันใช้ร่วมกัน

Ⓑ ใช้พื้นที่จาก USB Drive

Ⓒ ใช้แค่ภายในบ้าน

Ⓓ การเก็บข้อมูลบนมือถือ

5. ข้อใด **ไม่ใช่** ตัวอย่างของ Unstructured Data

Ⓐ รูปภาพ

Ⓑ คลิปเสียง

Ⓒ ไฟล์ Word

● ฐานข้อมูล SQL

6. Node ในเครือข่าย Blockchain หมายถึงอะไร

● คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ใด ๆ ที่เชื่อมต่อกับเครือ ข่าย และ เก็บ รักษา ข้อมูล ของ Ledger หรือช่วยตรวจสอบธุรกรรม

Ⓑ กระเป๋า เงิน ดิจิทัล ส่วน ตัว ของ ผู้ใช้ งาน แบบ ออฟไลน์

Ⓒ หน่วย ย่อย ที่สุด ของ สกุล เงิน ดิจิทัล แต่ละ ประเภท

Ⓓ อุปกรณ์ที่ใช้ขุดบิทคอยน์เท่านั้น

7. ข้อใดคือความหมายของ Artificial Intelligence (AI)

● โปรแกรมที่สามารถเรียนรู้และรับรู้ได้

Ⓑ การ เรียน รู้ ที่ อาศัย โครง ข่าย ประสาท เทียม หลายชั้น

Ⓒ การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดกลุ่ม (Clustering)

Ⓓ ความสามารถของระบบที่เรียนรู้ได้เองโดยไม่ต้องเขียนโปรแกรมชัดเจน

8. คำว่า “Cloud technology” เกี่ยวข้องกับข้อใดมากที่สุด

Ⓐ ฮาร์ดดิสก์ในเครื่องคอมพิวเตอร์

Ⓑ โปรแกรมที่ติดตั้งในเครื่อง

Ⓒ แฟลชไดรฟ์ที่เสียบคอมพิวเตอร์

● เครือข่ายหรืออินเทอร์เน็ต

9. ข้อใดคือการเรียงลำดับชั้นของ DIKW ที่ถูกต้อง

● Data -> Information -> Knowledge -> Wisdom

Ⓑ Information -> Data -> Wisdom -> Knowledge

Ⓒ Knowledge -> Wisdom -> Data -> Information

Ⓓ Wisdom -> Knowledge -> Information -> Data

10. ตัวอย่างบริการใดตรงกับ SaaS

Ⓐ VMware

Ⓑ AWS, Stackscale

● Gmail, Trello, Office 365

Ⓓ Heroku, Cloud Foundry

11. ข้อใดเป็นตัวอย่าง Sensor Data

Ⓐ Document repository
Ⓑ Clickstream logs
Ⓒ Metadata ของรูปถ่าย
● ข้อมูลจาก Smart electric meters

12. ข้อใดไม่ใช่ความท้าทายของ Big Data ตามนิยาม

● Data cooking
Ⓑ Capturing data
Ⓒ Data storage
Ⓓ Data analysis

13. Velocity ของ Big Data หมายถึง

Ⓐ ความถูกต้องของข้อมูล
Ⓑ ความหลากหลายของไฟล์
Ⓒ ความ แตก ต่าง ระหว่าง ข้อมูล เชิง คุณภาพ กับ เชิงปริมาณ
● ความเร็วในการสร้างข้อมูล

14. Metadata คืออะไร

Ⓐ ข้อมูลที่ไม่สำคัญ
● ข้อมูลที่ใช้อธิบายข้อมูล
Ⓒ ข้อมูลที่อยู่ในรูปแบบ JSON
Ⓓ ข้อมูลข้อความ

15. ถ้าต้องการตรวจจับระดับแอลกอฮอล์ในลมหายใจ ควรใช้เซนเซอร์ใด

Ⓐ Gas Sensor
Ⓑ PIR Sensor
● Alcohol Sensor
Ⓓ Ultrasonic Sensor

16. จุดเด่นสำคัญของ Edge Computing คืออะไร

● ช่วยลดเวลาในการตอบสนอง
Ⓑ ใช้ได้เฉพาะในเกม
Ⓒ ทำให้การประมวลผลช้าลง
Ⓓ ต้อง มี อินเทอร์เน็ต ตลอด เวลา เพื่อ ติดต่อภายนอก

17. Smart Mobility เน้นในเรื่องใดมากที่สุด

Ⓐ การสร้างตลาดและแหล่งชุมชนใหม่
Ⓑ การใช้พลังงานไฟฟ้าในครัวเรือน
Ⓒ การสร้างสวนดอกไม้
● การ เดิน ทาง และ ระบบ ขนส่ง ที่ สะดวก ปลอดภัย และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

18. Hybrid Cloud มีจุดเด่นคืออะไร

Ⓐ ใช้สำหรับส่งอีเมลเท่านั้น
Ⓑ เก็บข้อมูลได้เฉพาะในฮาร์ดดิสก์ภายในเครื่อง
● ผสมการใช้ Public และ Private Cloud เข้าด้วยกัน
Ⓓ ใช้เฉพาะกับการประชุมออนไลน์

19. การเพิ่มนวัตกรรม (A) ส่งผลอย่างไรในโมเดล Solow model

Ⓐ ทำให้แรงงาน (eL) หายไป
Ⓑ ทำให้ทุน (K) ลดลง
Ⓒ ทำให้ค่าเสื่อมราคามากขึ้น
● ทำให้เส้น Output (Y) ขยับขึ้น

20. Economies of Scale มีผลต่อธุรกิจอย่างไร

Ⓐ ไม่มีผลต่อการผลิต
● ทำให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลงเมื่อผลิตเพิ่ม
Ⓒ ทำให้ต้นทุนต่อหน่วยสูงขึ้นเมื่อผลิตเพิ่ม
Ⓓ ทำให้ต้นทุนเพิ่มคงที่

21. Private Cloud เหมาะสมกับสถานการณ์ใดมากที่สุด

Ⓐ นักเรียนที่อยากใช้พื้นที่ฟรี
Ⓑ เกมออนไลน์ขนาดใหญ่
● ธุรกิจที่ต้องการความปลอดภัยสูง
Ⓓ การ แชร์ ข้อมูล ระหว่าง หลาย องค์กร ในอุตสาหกรรมเดียวกัน

22. ข้อใดกล่าวถูกต้อง

Ⓐ ไม่มีความแตกต่าง

Ⓑ Semi-structured ไม่มี metadata

Ⓒ Structured เป็นข้อมูลที่เป็นรูปภาพ

● Semi-structured มี แท็ก แต่ ไม่ เป็น ตารางตายตัว

23. หากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลแม้เพียงเล็กน้อยใน Block ผลลัพธ์ของ Hash ของบล็อกนั้นจะเป็นอย่างไร

Ⓐ Hash จะเปลี่ยนไปเพียงเล็กน้อยตามสัดส่วน

Ⓑ ระบบจะซ่อน Hash ทันทีเพื่อความปลอดภัย

● Hash จะเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิง

Ⓓ Hash จะยังคงเหมือนเดิม

24. ข้อใดอธิบาย Supervised Learning ได้ถูกต้องที่สุด

Ⓐ โมเดลสุ่มทดลองโดยไม่ต้องประเมินผล

Ⓑ โมเดล เรียน รู้ จาก รางวัล และ การ ลงโทษ จากสภาพแวดล้อม

Ⓒ ปล่อยให้โมเดลค้นหาโครงสร้างข้อมูลเองโดยไม่มีคำตอบ

● โมเดลเรียนรู้จากตัวอย่างที่ถูกต้อง

25. ผู้ที่ทำหน้าที่เป็น Miner หรือผู้ขุด ในเครือข่ายแบบ Proof of Work มีบทบาทสำคัญคืออะไร

Ⓐ เขียน โปรแกรม สำหรับ การ สร้าง เหรียญ ชนิดใหม่เตรียมเข้าสู่ตลาดแลกเปลี่ยนคริปโต

● รวบรวม และ ตรวจ สอบ ธุรกรรม แล้ว แข่ง กันแก้โจทย์คณิตศาสตร์ที่ซับซ้อนเพื่อสร้างบล็อกใหม่

Ⓒ ร่าง กฎหมาย และ นโยบาย กำกับ ดูแลเสถียรภาพมูลค่าเหรียญเพื่อให้มีราคาคงที่

Ⓓ ทำการ ลบ หรือ บีบ อัด ข้อมูล ธุรกรรม เก่า ที่ ซ้ำซ้อนเพื่อเพิ่มเนื้อที่จัดเก็บในระบบ

26. Smart Governance เกี่ยวข้องกับอะไร

Ⓐ การสร้างพลังงานหมุนเวียน

● การบริหารภาครัฐที่โปร่งใส

Ⓒ การพัฒนาเมืองท่องเที่ยว

Ⓓ การสร้างระบบไฟฟ้าแรงสูง

27. สิ่งใดที่ใช้เชื่อมโยงแต่ละ Block ใน Blockchain เข้าด้วยกันแบบเป็นลำดับ

Ⓐ ลายเซ็นดิจิทัลของผู้ดูแลระบบ

Ⓑ IP Address ของผู้สร้าง

Ⓒ พาสเวิร์ดที่ใช้ร่วมกัน

● Hash ของบล็อกก่อนหน้า

28. จุดประสงค์หลักของ RAG คืออะไร

Ⓐ ทำให้โมเดลเรียนรู้แบบ unsupervised

Ⓑ ทำให้โมเดลลดขนาด parameter ลง

● ทำให้โมเดลเข้าถึงเอกสารที่กำหนดไว้

Ⓓ ทำให้โมเดลสร้างเนื้อหาจากศูนย์

29. Smart Citizens ในเมืองอัจฉริยะหมายถึงอะไร

● พลเมืองที่มีความรู้ เท่าทันเทคโนโลยี และมีส่วนร่วมในการพัฒนาเมือง

Ⓑ ประชาชนที่ใช้สมาร์ทโฟนทุกคน

Ⓒ ประชาชนที่ทำงานด้านไอที

Ⓓ ประชาชนที่อยู่ในเมืองใหญ่

30. Variety ใน Big Data หมายถึงอะไร

Ⓐ ปริมาณการจัดเก็บ

Ⓑ ความเร็วของข้อมูล

● ชนิดและธรรมชาติของข้อมูลที่หลากหลาย

Ⓓ การใช้ cloud computing

31. เหตุผลที่ทำให้ IoT มีความสามารถในการประมวลผลและวิเคราะห์มากขึ้นคืออะไร

Ⓐ การลดจำนวนอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ
Ⓑ การตัดการเชื่อมต่อจากระบบเครือข่าย
Ⓒ การใช้พลังงานจากมนุษย์แทนเครื่องจักร
● การมีการเชื่อมต่อเซนเซอร์และอุปกรณ์เข้ากับอินเทอร์เน็ต

32. Smart Contract มีลักษณะและคุณสมบัติตามข้อใด

Ⓐ สัญญาทางกฎหมายที่พิมพ์ลงในกระดาษชนิดพิเศษ
Ⓑ ซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสที่ฝังตัวในระบบ
Ⓒ พนักงานกฎหมายที่ทำหน้าที่ตรวจสอบสัญญาผ่านระบบออนไลน์
● โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่จะดำเนินการและทำตามเงื่อนไขที่ตกลงไว้โดยอัตโนมัติ

33. IoT without IP address หมายถึงอะไร

Ⓐ ระบบที่มีเฉพาะมือถือและแท็บเล็ต
● ระบบที่มีเซนเซอร์ แต่ไม่เชื่อมต่อโดยตรงกับอินเทอร์เน็ต
Ⓒ ระบบที่ไม่ใช้เซนเซอร์เลย
Ⓓ เครือข่ายที่ใช้เฉพาะ Wi-Fi

34. Smart Economy มีเป้าหมายเพื่ออะไร

Ⓐ การพัฒนาพลังงานไฟฟ้า
● การส่งเสริมธุรกิจใหม่ ๆ และระบบเศรษฐกิจดิจิทัล
Ⓒ การสร้างสวนสาธารณะในเมือง
Ⓓ การพัฒนาภาคเกษตรกรรมแบบดั้งเดิม

35. บริการแบบ (Infrastructure as a Service) IaaS มักถูกใช้งานโดยใคร

Ⓐ นักพัฒนาซอฟต์แวร์
Ⓑ ผู้ใช้งานทั่วไป
Ⓒ นักเรียนมัธยม
● ผู้บริหาร

36. ข้อใดคือความหมายของ Public Cloud

Ⓐ ผสมผสานระหว่างระบบออฟไลน์กับออนไลน์
● มีพื้นที่มากและขยายได้ง่าย เหมาะกับงานพัฒนาและทำงานร่วมกัน
Ⓒ ใช้หลายองค์กรร่วมกันเฉพาะในอุตสาหกรรมเดียว
Ⓓ ใช้เฉพาะในองค์กรเดียว

37. ข้อใดคือ Internal Economies of Scale

● การซื้อวัตถุดิบปริมาณมากทำให้ราคาถูกลง
Ⓑ การช่วยเหลือจากต่างประเทศ
Ⓒ การสนับสนุนจากสมาคมอุตสาหกรรม
Ⓓ ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีจากรัฐบาล

38. Blockchain ถูกออกแบบมาให้มีคุณสมบัติหลักข้อใดที่โดดเด่น

Ⓐ ความเร็วในการประมวลผลเร็วกว่าฐานข้อมูลทั่วไปหลายเท่า
Ⓑ ขนาดไฟล์มีขนาดเล็กตลอดเวลา
Ⓒ ข้อมูลถูกลบอัตโนมัติเมื่อครบกำหนดเวลา
● ข้อมูลที่ถูกบันทึกแล้วไม่สามารถแก้ไขหรือลบได้ง่าย

39. ข้อใดเป็น Unstructured Data

Ⓐ ตาราง SQL
Ⓑ ข้อมูล อยู่ ใน ตาราง รูป แบบ แถว,คอลัมน์ชัดเจน
Ⓒ ไฟล์ Excel
● ข้อความอิสระ, วิดีโอ, ไฟล์เสียง

40. Cryptocurrency คือสิ่งใด

● สินทรัพย์ดิจิทัลที่ใช้เทคนิคการเข้ารหัส
Ⓑ แอปพลิเคชันสำหรับส่งข้อความแชทที่มีระบบชำระเงิน
Ⓒ เงินกระดาษรูปแบบพิเศษที่พิมพ์ออกมาโดยหน่วยงานเข้ารหัสดิจิทัลของรัฐ
Ⓓ บัตร เครดิต ที่ ใช้ ผูก ติด กับ บัญชี อีเมล บนอินเทอร์เน็ต

41. ข้อใดคือ External Economies of Scale

● การได้รับ preferential treatment จากรัฐบาล

Ⓑ การจัดการสายการผลิตภายในบริษัท

Ⓒ การรวมแผนกเพื่อประหยัดค่าใช้จ่าย

Ⓓ การซื้อวัตถุดิบจำนวนมากโดยบริษัท

42. ข้อใด ไม่ใช่ ลักษณะของ Deep Learning (DL)

● สามารถทำงานได้โดยไม่ต้องอาศัยข้อมูลใด ๆ

Ⓑ เป็นสาขาย่อยของ Machine Learning

Ⓒ ใช้โครงข่ายประสาทเทียมหลายชั้น

Ⓓ ต้องการข้อมูลจำนวนมากในการฝึก

43. ข้อใดคือ ตัวอย่างของ Smart Energy

Ⓐ การออกแบบเมืองเพื่อการท่องเที่ยว

● พลังงานหมุนเวียน และระบบ Smart Grid

Ⓒ การสร้างสวนสาธารณะ

Ⓓ ระบบขนส่งสาธารณะ

44. ข้อใดคือความหมายของคำว่า Decentralization

Ⓐ การลบข้อมูลที่ไม่จำเป็นทิ้งโดยอัตโนมัติ

Ⓑ การเข้ารหัสข้อมูลด้วยรหัสผ่านเดียว

● การกระจายอำนาจและการควบคุมออกจากศูนย์กลาง

Ⓓ การรวมศูนย์ข้อมูลไว้ที่เซิร์ฟเวอร์เดียว

45. Cloud ในระบบ IoT มีไว้ทำอะไร

Ⓐ เป็นที่เก็บข้อมูลระยะยาว

Ⓑ แจกสัญญาณ Wi-Fi

● วิเคราะห์และจัดเก็บข้อมูลจากอุปกรณ์

Ⓓ ตรวจจับควันโดยตรง

46. ปัญหาความท้าทายหลักที่สำคัญ อย่างหนึ่งของเทคโนโลยี Blockchain สาธารณะในปัจจุบันคือเรื่องใด

● ปัญหา ความ สามารถ ใน การ รองรับ ปริมาณธุรกรรมจำนวนมหาศาลต่อวินาที

Ⓑ ความเสี่ยงในการคัดลอกไฟล์บัญชีทั้งหมดไปยังแฟลชไดรฟ์โดยแฮกเกอร์ฝีมือดี

Ⓒ ปัญหา การ ขาดแคลน ภาษา โปรแกรม สำหรับพัฒนาแอปพลิเคชันโดยสิ้นเชิง

Ⓓ ปัญหา ผู้ใช้ ทั่วไป ลืม รหัส ผ่าน แล้ว ทำให้ เครือข่ายบล็อกเชนทั้งหมดหยุดชะงัก

47. ลักษณะสำคัญของ Reinforcement Learning คืออะไร

● เรียนรู้จากการให้รางวัลและการลงโทษ

Ⓑ จัดกลุ่มข้อมูลเองโดยไม่รู้คำตอบ

Ⓒ โมเดลสุ่มทดลองโดยไม่ต้องประเมินผล

Ⓓ ใช้กฎที่เขียนไว้

48. ถ้าเรามี “คะแนนสอบนักเรียน” แต่ยังไม่มีการตีความ ถือว่าอยู่ในระดับใดของ DIKW

Ⓐ Information

Ⓑ Knowledge

● Data

Ⓓ Wisdom

49. ผลกระทบต่อแรงงานจาก AI ควรถูกมองอย่างไร

Ⓐ เป็นผลลบเสมอ

Ⓑ ไม่มีผลกระทบจริง

Ⓒ เป็นผลบวกเสมอ

● อาจ เป็น ได้ ทั้ง บวก และ ลบ ขึ้น อยู่ กับ การจัดการ

50. ข้อใดตรงกับ Structured Data ที่สุด

● ข้อมูล อยู่ ใน ตาราง รูป แบบ แถว,คอลัมน์ชัดเจน

Ⓑ ข้อมูลจากไฟล์เสียง

Ⓒ ข้อมูลรูปภาพ

Ⓓ ข้อมูลที่ไม่มีรูปแบบตายตัว

51. ถ้าเรานำผลค่าเฉลี่ยไปอธิบายว่านักเรียนกลุ่มหนึ่งมีผลการเรียนอ่อนลงเพราะไม่ได้เตรียมสอบ ถือว่าอยู่ในระดับใดของ DIKW

Ⓐ Information
● Knowledge
Ⓒ Data
Ⓓ Wisdom

52. ตาม กฎของมัวร์ (Moore's Law) กล่าวไว้อย่างไร

Ⓐ ราคาคอมพิวเตอร์จะคงที่ตลอดเวลา
Ⓑ ความเร็วของคอมพิวเตอร์จะลดลงทุก 5 ปี
● จำนวนทรานซิสเตอร์บนไมโครชิปจะเพิ่มขึ้น 2 เท่าทุก 2 ปี
Ⓓ จำนวนทรานซิสเตอร์จะลดลงครึ่งหนึ่งทุก 2 ปี

53. Physical Infrastructure ที่เป็นส่วนหนึ่งของ Smart Infrastructure ได้แก่ข้อใด

Ⓐ บล็อกเชน และโทเคน
Ⓑ เซนเซอร์ ปัญญาประดิษฐ์ คลาวด์ และบิ๊กดาต้า
● พลังงาน น้ำ การขนส่ง ขยะ และโทรคมนาคม
Ⓓ สื่อสังคมออนไลน์ และแอปมือถือ

54. คำว่า Smart City ตามนิยามของ UK Parliament หมายถึงอะไร

Ⓐ เมืองที่มีประชากรหนาแน่นและเศรษฐกิจดี
Ⓑ เมืองที่มีมรดกทางวัฒนธรรมเยอะ
● เมืองที่ใช้เทคโนโลยีและข้อมูลมาช่วยพัฒนาเมือง
Ⓓ เมืองที่มีตึกสูงและระบบขนส่งสะดวก

55. Platform as a Service (PaaS) ให้บริการอะไรเป็นหลัก

● เครื่องมือสำหรับพัฒนาและรันแอปพลิเคชัน
Ⓑ เครื่องคอมพิวเตอร์จริงที่ต้องซื้อเอง
Ⓒ การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตฟรี
Ⓓ ซอฟต์แวร์สำเร็จรูปพร้อมใช้งานทันที

56. เครือข่ายบล็อกเชนใดที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นแพลตฟอร์มแรกที่ริเริ่มนำระบบ Smart Contract มาใช้งานอย่างแพร่หลาย

● Ethereum
Ⓑ Litecoin
Ⓒ Bitcoin
Ⓓ Ripple

57. หลักการสำคัญของ K-means clustering คืออะไร

● หาค่าเฉลี่ย ของแต่ละกลุ่มและจัดข้อมูลไปยังกลุ่มที่ใกล้ที่สุด
Ⓑ ทำนายค่าตัวเลขต่อเนื่อง
Ⓒ ใช้รางวัลและโทษเพื่อฝึก AI
Ⓓ ใช้กฎที่มนุษย์เขียนเพื่อจัดกลุ่ม

58. IoT Gateway ทำหน้าที่อะไร

Ⓐ เป็นอุปกรณ์ตรวจจับอุณหภูมิ
Ⓑ เป็นที่เก็บข้อมูลระยะยาว
● เป็นตัวเชื่อมต่ออุปกรณ์ IoT เข้าสู่เครือข่ายและคลาวด์
Ⓓ เป็นหน้าจอให้ผู้ใช้ควบคุม

59. ฟังก์ชันแฮช (Hash Function) ที่ใช้ใน Blockchain มีลักษณะอย่างไร

Ⓐ แปลงหรือลดขนาดไฟล์ข้อมูลภาพและเสียง
● แปลงข้อมูลรับเข้าขนาดเท่าใดก็ได้ให้เป็นค่าที่มีความยาวคงที่
Ⓒ แปลงข้อมูลกลับไปเป็นข้อความต้นฉบับได้เสมอ
Ⓓ อนุญาตให้ทุกคนแก้ไขผลลัพธ์ได้

60. Smart Environment มีเป้าหมายหลักคืออะไร

Ⓐ การสร้างสนามบินใหม่
● การรักษาสมดุลธรรมชาติและใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน
Ⓒ การเพิ่มปริมาณยานพาหนะในเมือง
Ⓓ การสร้างตึกสูงในเมือง

61. Private Key ของกระเป๋าเงินคริปโตเคอร์เรนซี มีความสำคัญตามข้อใด

Ⓐ ใช้ ทำ หน้าที่ เปรียบ เสมือน เครื่อง มือ ค้นหา ตำแหน่งของ Block ปัจจุบันในระบบ

Ⓑ ใช้ เปิด เผย ต่อ สาธารณะ เพื่อ ช่วย ตรวจ สอบ ความถูกต้องของรายการธุรกรรมที่รับเข้ามา

● เป็นรหัสลับพิเศษที่ใช้ยืนยันการเป็นเจ้าของ และใช้ลงนามโอนสินทรัพย์ออกไป

Ⓓ เป็นเพียงหมายเลขอ้างอิงของการทำธุรกรรม ที่สามารถกดขอรับใหม่ผ่านอีเมลได้ หากเกิดลืม

62. Cloud ให้บริการผ่านเครือข่ายแบบใดได้บ้าง

Ⓐ ได้เฉพาะอินเทอร์เน็ตบ้าน

Ⓑ ต้องต่อสายตรงระหว่างเครื่องเท่านั้น

Ⓒ ได้เฉพาะบลูทูธ

● ทั้งเครือข่ายสาธารณะและเครือข่ายส่วนตัว เช่น WAN, LAN, VPN

63. Sensors และ IoT (Internet of Things) ช่วยเมืองอัจฉริยะอย่างไร

● เก็บข้อมูลสิ่งแวดล้อม การจราจร คุณภาพอากาศ และเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่าง ๆ

Ⓑ สร้างความบันเทิง

Ⓒ ใช้แทนการวางผังเมืองทั้งหมด

Ⓓ ทำให้ประชาชนใช้โซเชียลมีเดียได้มากขึ้น

64. ข้อใดต่อไปนี้จัดอยู่ในกลุ่ม AI Services

● Suno.com

Ⓑ Canva.com

Ⓒ Netflix

Ⓓ MS Offices

65. ตามแนวคิด Smart City ของไทย มีกี่ด้าน ที่ใช้พัฒนาเมืองอัจฉริยะ

Ⓐ 3 ด้าน

Ⓑ 11 ด้าน

Ⓒ 2 ด้าน

● 7 ด้าน

66. ในกรณีที่ผู้ใช้งานทำ Private Key สูญหายและไม่มีคำสำรองไว้ จะเกิดผลลัพธ์ในลักษณะใด

Ⓐ สามารถร้องขอรหัสผ่านใหม่จากฝ่ายสนับสนุน (Support) ของระบบบล็อกเชนได้

Ⓑ ระบบถือว่าบัญชีตาย และสินทรัพย์ทั้งหมดจะถูกโอนกลับไปยังต้นทางของผู้โอนก่อนหน้าอัตโนมัติ

Ⓒ ระบบจะตรวจสอบลายนิ้วมือเพื่อสร้างกุญแจส่วนตัวใหม่ให้โดยอัตโนมัติ

● จะไม่สามารถเข้าถึง ควบคุม หรือโอนสินทรัพย์ดิจิทัลเหล่านั้นได้อีกเลย

67. ถ้าเรานำคะแนนสอบไปจัดเรียง ทำตาราง วิเคราะห์เป็นค่าเฉลี่ย ถือว่าอยู่ในระดับใดของ DIKW

● Information

Ⓑ Data

Ⓒ Wisdom

Ⓓ Knowledge

68. Distributed Ledger Technology (DLT) คืออะไร

Ⓐ ซอฟต์แวร์ สำหรับ จำลอง การ ทำงาน ของ เซิร์ฟเวอร์

Ⓑ เครือข่ายโซเชียลมีเดียรูปแบบใหม่

Ⓒ ระบบเก็บข้อมูลแบบรวมศูนย์ที่ปลอดภัยที่สุด

● ระบบฐานข้อมูลที่แชร์และซิงโครไนซ์ข้อมูล

69. Economies of Scale หมายถึงอะไร

● ข้อได้เปรียบที่บริษัทขนาดใหญ่มีจากการลดต้นทุนเมื่อปริมาณเพิ่ม

Ⓑ การได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล

Ⓒ ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นเมื่อผลิตมากขึ้น

Ⓓ การผลิตน้อยแต่คุณภาพสูง

70. ตัวอย่างของ Semi-intelligent infrastructure คืออะไร

Ⓐ ระบบจราจรที่แนะนำเส้นทางให้ผู้ขับขี่

● แผนที่ที่บันทึกข้อมูลมลพิษหรือปริมาณรถในเมือง

Ⓒ ระบบอาคารอัจฉริยะที่ควบคุมพลังงานเอง

Ⓓ ระบบไฟถนนที่ปรับแสงอัตโนมัติ

+65/11/2+

ANSWER SHEET

Course: 888121 **Section:** 001 และ 002
Date: 12 มีนาคม พ.ศ. 2569 **Time:** 08.00 - 09.30

Instructions / คำชี้แจง:
Use Pen or Pencil (2B). Fill the box completely.
ใช้ปากกาหรือดินสอ (2B) กรอกคำตอบให้เต็มช่อง

Valid (ใช้ได้) ● **Invalid (ใช้ไม่ได้)** ⊗

ชื่อ . . . . . นามสกุล . . . . . รหัส: . . . . . .

Student ID (ฝนรหัสนักศึกษา)

0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9	9	9	9

1.	●	B	C	D	14.	A	●	C	D	27.	A	B	C	●
2.	A	●	C	D	15.	A	B	●	D	28.	A	B	●	D
3.	A	B	C	●	16.	●	B	C	D	29.	●	B	C	D
4.	●	B	C	D	17.	A	B	C	●	30.	A	B	●	D
5.	A	B	C	●	18.	A	B	●	D	31.	A	B	C	●
6.	●	B	C	D	19.	A	B	C	●	32.	A	B	C	●
7.	●	B	C	D	20.	A	●	C	D	33.	A	●	C	D
8.	A	B	C	●	21.	A	B	●	D	34.	A	●	C	D
9.	●	B	C	D	22.	A	B	C	●	35.	A	B	C	●
10.	A	B	●	D	23.	A	B	●	D	36.	A	●	C	D
11.	A	B	C	●	24.	A	B	C	●	37.	●	B	C	D
12.	●	B	C	D	25.	A	●	C	D	38.	A	B	C	●
13.	A	B	C	●	26.	A	●	C	D	39.	A	B	C	●

40. ● Ⓑ Ⓒ Ⓓ
41. ● Ⓑ Ⓒ Ⓓ
42. ● Ⓑ Ⓒ Ⓓ
43. Ⓐ ● Ⓒ Ⓓ
44. Ⓐ Ⓑ ● Ⓓ
45. Ⓐ Ⓑ ● Ⓓ
46. ● Ⓑ Ⓒ Ⓓ
47. ● Ⓑ Ⓒ Ⓓ
48. Ⓐ Ⓑ ● Ⓓ
49. Ⓐ Ⓑ Ⓒ ●
50. ● Ⓑ Ⓒ Ⓓ
51. Ⓐ ● Ⓒ Ⓓ
52. Ⓐ Ⓑ ● Ⓓ
53. Ⓐ Ⓑ ● Ⓓ
54. Ⓐ Ⓑ ● Ⓓ
55. ● Ⓑ Ⓒ Ⓓ
56. ● Ⓑ Ⓒ Ⓓ
57. ● Ⓑ Ⓒ Ⓓ
58. Ⓐ Ⓑ ● Ⓓ
59. Ⓐ ● Ⓒ Ⓓ
60. Ⓐ ● Ⓒ Ⓓ
61. Ⓐ Ⓑ ● Ⓓ
62. Ⓐ Ⓑ Ⓒ ●
63. ● Ⓑ Ⓒ Ⓓ
64. ● Ⓑ Ⓒ Ⓓ
65. Ⓐ Ⓑ Ⓒ ●
66. Ⓐ Ⓑ Ⓒ ●
67. ● Ⓑ Ⓒ Ⓓ
68. Ⓐ Ⓑ Ⓒ ●
69. ● Ⓑ Ⓒ Ⓓ
70. Ⓐ ● Ⓒ Ⓓ

+66/1/60+

ข้อสอบกลางภาค

กระบวนวิชา: 888121 **ตอน** 001 และ 002
สอบวันที่: 12 มีนาคม พ.ศ. 2569 **เวลา** 08.00 - 09.30

ชื่อ . . . . . นามสกุล . . . . . รหัส: . . . . . .

คำชี้แจง

1. ข้อสอบมีจำนวนทั้งสิ้น 96 ข้อ
2. ก่อนเข้าห้องสอบให้กรรมการคุมสอบประกาศให้นักศึกษาทราบว่า สิ่งของใดที่อนุญาตให้นำเข้าห้องสอบ และสิ่งของใดที่ห้ามนำเข้าห้องสอบ
3. ให้นักศึกษาเขียนชื่อ - นามสกุล และรหัสประจำตัว ให้ชัดเจน
4. ก่อนเริ่มดำเนินการสอบให้กรรมการคุมสอบประกาศในห้องสอบให้นักศึกษาทราบเกี่ยวกับชื่อกระบวนวิชาที่จัดสอบ
5. ให้นักศึกษาปฏิบัติตามคำชี้แจงของกรรมการคุมสอบอย่างเคร่งครัด
6. **การทุจริตหรือกระทำการใด ๆ ซึ่งเป็นการทุจริตในการสอบ เป็นความผิดวินัยร้ายแรง**
7. **การทุจริตหรือกระทำการใด ๆ ซึ่งเป็นการทุจริตในการสอบ จะได้รับการพิจารณาให้อักษรลำดับขั้น F หรือ U**
8. ให้ปฏิบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการสอบของนักศึกษา พ.ศ. 2554 อย่างเคร่งครัด

ฉันได้อ่านคำชี้แจงในการทำข้อสอบด้วยความเข้าใจแล้ว

_____

Signature

1. ข้อใดคือ Internal Economies of Scale

● การซื้อวัตถุดิบปริมาณมากทำให้ราคาถูกลง
Ⓑ การช่วยเหลือจากต่างประเทศ
Ⓒ ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีจากรัฐบาล
Ⓓ การสนับสนุนจากสมาคมอุตสาหกรรม

2. Hybrid Cloud มีจุดเด่นคืออะไร

Ⓐ ใช้เฉพาะกับการประชุมออนไลน์
Ⓑ ใช้สำหรับส่งอีเมลเท่านั้น
● ผสมการใช้ Public และ Private Cloud เข้าด้วยกัน
Ⓓ เก็บข้อมูลได้เฉพาะในฮาร์ดดิสก์ภายในเครื่อง

3. หลักการสำคัญของ K-means clustering คืออะไร

Ⓐ ใช้รางวัลและโทษเพื่อฝึก AI
● หาค่าเฉลี่ย ของแต่ละกลุ่มและจัดข้อมูลไปยังกลุ่มที่ใกล้ที่สุด
Ⓒ ใช้กฎที่มนุษย์เขียนเพื่อจัดกลุ่ม
Ⓓ ทำนายค่าตัวเลขต่อเนื่อง

4. เครือข่ายบล็อกเชนใดที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นแพลตฟอร์มแรกที่ริเริ่มนำระบบ Smart Contract มาใช้งานอย่างแพร่หลาย

Ⓐ Litecoin
● Ethereum
Ⓒ Ripple
Ⓓ Bitcoin

5. Platform as a Service (PaaS) ให้บริการอะไรเป็นหลัก

Ⓐ การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตฟรี
● เครื่องมือสำหรับพัฒนาและรันแอปพลิเคชัน
Ⓒ ซอฟต์แวร์สำเร็จรูปพร้อมใช้งานทันที
Ⓓ เครื่องคอมพิวเตอร์จริงที่ต้องซื้อเอง

6. ข้อใด ไม่ใช่ ลักษณะของ Deep Learning (DL)

● สามารถทำงานได้โดยไม่ต้องอาศัยข้อมูลใด ๆ
Ⓑ ใช้โครงข่ายประสาทเทียมหลายชั้น
Ⓒ ต้องการข้อมูลจำนวนมากในการฝึก
Ⓓ เป็นสาขาย่อยของ Machine Learning

7. ข้อใดตรงกับ Structured Data ที่สุด

Ⓐ ข้อมูลที่ไม่มีรูปแบบตายตัว
Ⓑ ข้อมูลจากไฟล์เสียง
Ⓒ ข้อมูลรูปภาพ
● ข้อมูล อยู่ ใน ตาราง รูป แบบ แถว,คอลัมน์ ชัดเจน

8. หากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลแม้เพียงเล็กน้อยใน Block ผลลัพธ์ของ Hash ของบล็อกนั้นจะเป็นอย่างไร

Ⓐ ระบบจะซ่อน Hash ทันทีเพื่อความปลอดภัย
● Hash จะเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิง
Ⓒ Hash จะเปลี่ยนไปเพียงเล็กน้อยตามสัดส่วน
Ⓓ Hash จะยังคงเหมือนเดิม

9. Smart Environment มีเป้าหมายหลักคืออะไร

Ⓐ การเพิ่มปริมาณยานพาหนะในเมือง
Ⓑ การสร้างตึกสูงในเมือง
● การ รักษา สมดุล ธรรมชาติ และ ใช้ ทรัพยากรอย่างยั่งยืน
Ⓓ การสร้างสนามบินใหม่

10. Sensors และ IoT (Internet of Things) ช่วยเมืองอัจฉริยะอย่างไร

Ⓐ ใช้แทนการวางผังเมืองทั้งหมด
● เก็บ ข้อมูล สิ่ง แวดล้อม การ จราจร คุณภาพอากาศ และเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่าง ๆ
Ⓒ ทำให้ประชาชนใช้โซเชียลมีเดียได้มากขึ้น
Ⓓ สร้างความบันเทิง

11. AI และคอมพิวเตอร์มีผลกระทบต่อการจ้างงานในลักษณะใดบ้าง

Ⓐ การเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว
Ⓑ ลดจำนวนแรงงาน
Ⓒ ใช้แทนแรงงานในบางอาชีพ
● ถูกทุกข้อ

12. จุดประสงค์หลักของ RAG คืออะไร

Ⓐ ทำให้โมเดลเรียนรู้แบบ unsupervised
Ⓑ ทำให้โมเดลลดขนาด parameter ลง
● ทำให้โมเดลเข้าถึงเอกสารที่กำหนดไว้
Ⓓ ทำให้โมเดลสร้างเนื้อหาจากศูนย์

13. Community Cloud หมายถึงข้อใด

Ⓐ การเก็บข้อมูลบนมือถือ
● แพลตฟอร์ม ที่ หลาย องค์กร ใน อุตสาหกรรมเดียวกันใช้ร่วมกัน
Ⓒ ใช้แค่ภายในบ้าน
Ⓓ ใช้พื้นที่จาก USB Drive

14. ข้อใดคือการเรียงลำดับชั้นของ DIKW ที่ถูกต้อง

Ⓐ Information -> Data -> Wisdom -> Knowledge
Ⓑ Wisdom -> Knowledge -> Information -> Data
● Data -> Information -> Knowledge -> Wisdom
Ⓓ Knowledge -> Wisdom -> Data -> Information

15. Smart Governance เกี่ยวข้องกับอะไร

Ⓐ การสร้างระบบไฟฟ้าแรงสูง
● การบริหารภาครัฐที่โปร่งใส
Ⓒ การสร้างพลังงานหมุนเวียน
Ⓓ การพัฒนาเมืองท่องเที่ยว

16. Private Cloud เหมาะสมกับสถานการณ์ใดมากที่สุด

Ⓐ เกมออนไลน์ขนาดใหญ่
Ⓑ นักเรียนที่อยากใช้พื้นที่ฟรี
Ⓒ การ แชร์ ข้อมูล ระหว่าง หลาย องค์กร ในอุตสาหกรรมเดียวกัน
● ธุรกิจที่ต้องการความปลอดภัยสูง

17. ข้อใดคือ ตัวอย่างของ Smart Energy

Ⓐ การสร้างสวนสาธารณะ
● พลังงานหมุนเวียน และระบบ Smart Grid
Ⓒ ระบบขนส่งสาธารณะ
Ⓓ การออกแบบเมืองเพื่อการท่องเที่ยว

18. ข้อใดต่อไปนี้จัดอยู่ในกลุ่ม AI Services

Ⓐ Netflix
Ⓑ MS Offices
● Suno.com
Ⓓ Canva.com

19. เหตุผลที่ทำให้ IoT มีความสามารถในการประมวลผลและวิเคราะห์มากขึ้นคืออะไร

Ⓐ การตัดการเชื่อมต่อจากระบบเครือข่าย
Ⓑ การลดจำนวนอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ
● การมีการเชื่อมต่อเซนเซอร์และอุปกรณ์เข้ากับอินเทอร์เน็ต
Ⓓ การใช้พลังงานจากมนุษย์แทนเครื่องจักร

20. Metadata คืออะไร

Ⓐ ข้อมูลข้อความ
● ข้อมูลที่ใช้อธิบายข้อมูล
Ⓒ ข้อมูลที่ไม่สำคัญ
Ⓓ ข้อมูลที่อยู่ในรูปแบบ JSON

21. ข้อใดคือความหมายของ Artificial Intelligence (AI)

Ⓐ ความสามารถของระบบที่เรียนรู้ได้เองโดยไม่ต้องเขียนโปรแกรมชัดเจน
Ⓑ การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดกลุ่ม (Clustering)
Ⓒ การ เรียน รู้ ที่ อาศัย โครง ข่าย ประสาท เทียมหลายชั้น
● โปรแกรมที่สามารถเรียนรู้และรับรู้ได้

22. ตามแนวคิด Smart City ของไทย มีกี่ด้าน ที่ใช้พัฒนาเมืองอัจฉริยะ

● 7 ด้าน
Ⓑ 11 ด้าน
Ⓒ 2 ด้าน
Ⓓ 3 ด้าน

23. ข้อใดเป็น Unstructured Data

Ⓐ ตาราง SQL
Ⓑ ไฟล์ Excel
Ⓒ ข้อมูล อยู่ ใน ตาราง รูป แบบ แถว,คอลัมน์ชัดเจน
● ข้อความอิสระ, วิดีโอ, ไฟล์เสียง

24. จุดเด่นสำคัญของ Edge Computing คืออะไร

● ช่วยลดเวลาในการตอบสนอง
Ⓑ ใช้ได้เฉพาะในเกม
Ⓒ ทำให้การประมวลผลช้าลง
Ⓓ ต้อง มี อินเทอร์เน็ต ตลอด เวลา เพื่อ ติดต่อภายนอก

25. ถ้าเรานำคะแนนสอบไปจัดเรียง ทำตารางวิเคราะห์เป็นค่าเฉลี่ย ถือว่าอยู่ในระดับใดของ DIKW

● Information
Ⓑ Data
Ⓒ Knowledge
Ⓓ Wisdom

26. ผู้ที่ทำหน้าที่เป็น Miner หรือผู้ขุด ในเครือข่ายแบบ Proof of Work มีบทบาทสำคัญคืออะไร

Ⓐ ร่าง กฎหมาย และ นโยบาย กำกับ ดูแลเสถียรภาพมูลค่าเหรียญเพื่อให้มีราคาคงที่
● รวบรวมและตรวจสอบธุรกรรม แล้วแข่งกันแก้โจทย์คณิตศาสตร์ที่ซับซ้อนเพื่อสร้างบล็อกใหม่
Ⓒ เขียนโปรแกรมสำหรับการสร้างเหรียญชนิดใหม่เตรียมเข้าสู่ตลาดแลกเปลี่ยนคริปโต
Ⓓ ทำการลบหรือบีบอัดข้อมูลธุรกรรมเก่าที่ซ้ำซ้อนเพื่อเพิ่มเนื้อที่จัดเก็บในระบบ

27. IoT Gateway ทำหน้าที่อะไร

Ⓐ เป็นอุปกรณ์ตรวจจับอุณหภูมิ
Ⓑ เป็นหน้าจอให้ผู้ใช้ควบคุม
Ⓒ เป็นที่เก็บข้อมูลระยะยาว
● เป็นตัวเชื่อมต่ออุปกรณ์ IoT เข้าสู่เครือข่ายและคลาวด์

28. ถ้าเรานำผลค่าเฉลี่ยไปอธิบายว่านักเรียนกลุ่มหนึ่งมีผลการเรียนอ่อนลงเพราะไม่ได้เตรียมสอบถือว่าอยู่ในระดับใดของ DIKW

● Knowledge
Ⓑ Wisdom
Ⓒ Information
Ⓓ Data

29. Economies of Scale มีผลต่อธุรกิจอย่างไร

● ทำให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลงเมื่อผลิตเพิ่ม
Ⓑ ไม่มีผลต่อการผลิต
Ⓒ ทำให้ต้นทุนเพิ่มคงที่
Ⓓ ทำให้ต้นทุนต่อหน่วยสูงขึ้นเมื่อผลิตเพิ่ม

30. ตาม กฎของมัวร์ (Moore's Law) กล่าวไว้อย่างไร

Ⓐ จำนวนทรานซิสเตอร์จะลดลงครึ่งหนึ่งทุก 2 ปี

Ⓑ ราคาคอมพิวเตอร์จะคงที่ตลอดเวลา

● จำนวนทรานซิสเตอร์บนไมโครชิปจะเพิ่มขึ้น 2 เท่าทุก 2 ปี

Ⓓ ความเร็วของคอมพิวเตอร์จะลดลงทุก 5 ปี

31. Smart Economy มีเป้าหมายเพื่ออะไร

Ⓐ การสร้างสวนสาธารณะในเมือง

Ⓑ การพัฒนาภาคเกษตรกรรมแบบดั้งเดิม

Ⓒ การพัฒนาพลังงานไฟฟ้า

● การส่งเสริมธุรกิจใหม่ ๆ และระบบเศรษฐกิจดิจิทัล

32. ข้อใดคือความหมายของ Public Cloud

Ⓐ ใช้หลายองค์กรร่วมกันเฉพาะในอุตสาหกรรมเดียว

Ⓑ ใช้เฉพาะในองค์กรเดียว

Ⓒ ผสมผสานระหว่างระบบออฟไลน์กับออนไลน์

● มีพื้นที่มากและขยายได้ง่าย เหมาะกับงานพัฒนาและทำงานร่วมกัน

33. ถ้าเรามี "คะแนนสอบนักเรียน" แต่ยังไม่มีการตีความ ถือว่าอยู่ในระดับใดของ DIKW

● Data

Ⓑ Wisdom

Ⓒ Information

Ⓓ Knowledge

34. Cloud ในระบบ IoT มีไว้ทำอะไร

Ⓐ แจกสัญญาณ Wi-Fi

Ⓑ เป็นที่เก็บข้อมูลระยะยาว

● วิเคราะห์และจัดเก็บข้อมูลจากอุปกรณ์

Ⓓ ตรวจจับควันโดยตรง

35. Private Key ของกระเป๋าเงินคริปโตเคอร์เรนซีมีความสำคัญตามข้อใด

Ⓐ เป็นเพียงหมายเลขอ้างอิงของการทำธุรกรรมที่สามารถกดขอรับใหม่ผ่านอีเมลได้ หากเกิดลืม

Ⓑ ใช้ ทำ หน้าที่ เปรียบ เสมือน เครื่อง มือ ค้นหาตำแหน่งของ Block ปัจจุบันในระบบ

Ⓒ ใช้ เปิด เผย ต่อ สาธารณะ เพื่อ ช่วย ตรวจ สอบความถูกต้องของรายการธุรกรรมที่รับเข้ามา

● เป็นรหัสลับพิเศษที่ใช้ยืนยันการเป็นเจ้าของและใช้ลงนามโอนสินทรัพย์ออกไป

36. การเพิ่มนวัตกรรม (A) ส่งผลอย่างไรในโมเดล Solow model

Ⓐ ทำให้ทุน (K) ลดลง

Ⓑ ทำให้ค่าเสื่อมราคามากขึ้น

● ทำให้เส้น Output (Y) ขยับขึ้น

Ⓓ ทำให้แรงงาน (eL) หายไป

37. Distributed Ledger Technology (DLT) คืออะไร

Ⓐ ระบบเก็บข้อมูลแบบรวมศูนย์ที่ปลอดภัยที่สุด

Ⓑ เครือข่ายโซเชียลมีเดียรูปแบบใหม่

● ระบบฐานข้อมูลที่แชร์และซิงโครไนซ์ข้อมูล

Ⓓ ซอฟต์แวร์ สำหรับ จำลอง การ ทำงาน ของเซิร์ฟเวอร์

38. คำว่า Smart City ตามนิยามของ UK Parliament หมายถึงอะไร

Ⓐ เมืองที่มีตึกสูงและระบบขนส่งสะดวก

Ⓑ เมืองที่มีประชากรหนาแน่นและเศรษฐกิจดี

● เมืองที่ใช้เทคโนโลยีและข้อมูลมาช่วยพัฒนาเมือง

Ⓓ เมืองที่มีมรดกทางวัฒนธรรมเยอะ

39. IoT without IP address หมายถึงอะไร

● ระบบที่มีเซนเซอร์ แต่ไม่เชื่อมต่อโดยตรงกับอินเทอร์เน็ต

Ⓑ ระบบที่ไม่ใช้เซนเซอร์เลย

Ⓒ เครือข่ายที่ใช้เฉพาะ Wi-Fi

Ⓓ ระบบที่มีเฉพาะมือถือและแท็บเล็ต

40. ปัญหาความท้าทายหลักที่สำคัญ อย่างหนึ่งของเทคโนโลยี Blockchain สาธารณะในปัจจุบันคือเรื่องใด

Ⓐ ปัญหาผู้ใช้ทั่วไปลืมรหัสผ่านแล้วทำให้เครือข่ายบล็อกเชนทั้งหมดหยุดชะงัก

● ปัญหา ความ สามารถ ใน การ รองรับ ปริมาณธุรกรรมจำนวนมหาศาลต่อวินาที

Ⓒ ปัญหา การ ขาดแคลน ภาษา โปรแกรม สำหรับพัฒนาแอปพลิเคชันโดยสิ้นเชิง

Ⓓ ความเสี่ยงในการคัดลอกไฟล์บัญชีทั้งหมดไปยังแฟลชไดรฟ์โดยแฮกเกอร์ฝีมือดี

41. Cryptocurrency คือสิ่งใด

● สินทรัพย์ดิจิทัลที่ใช้เทคนิคการเข้ารหัส

Ⓑ เงินกระดาษรูปแบบพิเศษที่พิมพ์ออกมาโดยหน่วยงานเข้ารหัสดิจิทัลของรัฐ

Ⓒ บัตร เครดิต ที่ ใช้ ผูก ติด กับ บัญชี อีเมล บนอินเทอร์เน็ต

Ⓓ แอปพลิเคชันสำหรับส่งข้อความแชทที่มีระบบชำระเงิน

42. ถ้าต้องการตรวจจับระดับแอลกอฮอล์ในลมหายใจ ควรใช้เซนเซอร์ใด

Ⓐ Gas Sensor

Ⓑ PIR Sensor

Ⓒ Ultrasonic Sensor

● Alcohol Sensor

43. Smart Mobility เน้นในเรื่องใดมากที่สุด

● การ เดิน ทาง และ ระบบ ขนส่ง ที่ สะดวก ปลอดภัย และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

Ⓑ การสร้างสวนดอกไม้

Ⓒ การสร้างตลาดและแหล่งชุมชนใหม่

Ⓓ การใช้พลังงานไฟฟ้าในครัวเรือน

44. Cloud ให้บริการผ่านเครือข่ายแบบใดได้บ้าง

Ⓐ ได้เฉพาะบลูทูธ

● ทั้งเครือข่ายสาธารณะและเครือข่ายส่วนตัว เช่น WAN, LAN, VPN

Ⓒ ได้เฉพาะอินเทอร์เน็ตบ้าน

Ⓓ ต้องต่อสายตรงระหว่างเครื่องเท่านั้น

45. ผลกระทบต่อแรงงานจาก AI ควรถูกมองอย่างไร

Ⓐ เป็นผลบวกเสมอ

Ⓑ ไม่มีผลกระทบจริง

Ⓒ เป็นผลลบเสมอ

● อาจ เป็น ได้ ทั้ง บวก และ ลบ ขึ้น อยู่ กับ การจัดการ

46. บริการแบบ (Infrastructure as a Service) IaaS มักถูกใช้งานโดยใคร

● ผู้บริหาร

Ⓑ นักเรียนมัธยม

Ⓒ ผู้ใช้งานทั่วไป

Ⓓ นักพัฒนาซอฟต์แวร์

47. Node ในเครือข่าย Blockchain หมายถึงอะไร

Ⓐ กระเป๋าเงินดิจิทัล ส่วนตัวของผู้ใช้งานแบบออฟไลน์

Ⓑ อุปกรณ์ที่ใช้ขุดบิทคอยน์เท่านั้น

Ⓒ หน่วย ย่อย ที่สุด ของ สกุล เงิน ดิจิทัล แต่ละประเภท

● คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ใด ๆ ที่เชื่อมต่อกับเครือข่ายและเก็บรักษาข้อมูลของ Ledger หรือช่วยตรวจสอบธุรกรรม

48. ข้อใดคือ External Economies of Scale

Ⓐ การรวมแผนกเพื่อประหยัดค่าใช้จ่าย

Ⓑ การจัดการสายการผลิตภายในบริษัท

● การได้รับ preferential treatment จากรัฐบาล

Ⓓ การซื้อวัตถุดิบจำนวนมากโดยบริษัท

49. ข้อใดเป็นตัวอย่าง Sensor Data

Ⓐ Document repository

● ข้อมูลจาก Smart electric meters

Ⓒ Clickstream logs

Ⓓ Metadata ของรูปถ่าย

50. Smart Citizens ในเมืองอัจฉริยะหมายถึงอะไร

Ⓐ ประชาชนที่ทำงานด้านไอที

Ⓑ ประชาชนที่อยู่ในเมืองใหญ่

● พลเมืองที่มีความรู้ เท่าทันเทคโนโลยี และมีส่วนร่วมในการพัฒนาเมือง

Ⓓ ประชาชนที่ใช้สมาร์ทโฟนทุกคน

51. ข้อใดอธิบาย Supervised Learning ได้ถูกต้องที่สุด

Ⓐ โมเดลเรียนรู้จากรางวัลและการลงโทษจากสภาพแวดล้อม

Ⓑ โมเดลสุ่มทดลองโดยไม่ต้องประเมินผล

● โมเดลเรียนรู้จากตัวอย่างที่ถูกต้อง

Ⓓ ปล่อยให้โมเดลค้นหาโครงสร้างข้อมูลเองโดยไม่มีคำตอบ

52. Big Data เดิมถูกอธิบายด้วย 3 องค์ประกอบหลัก คืออะไร

Ⓐ Value, Validity, Veracity

● Volume, Velocity, Variety

Ⓒ Visualization, Verification, Variation

Ⓓ Volume, Value, Veracity

53. สิ่งใดที่ใช้เชื่อมโยงแต่ละ Block ใน Blockchain เข้าด้วยกันแบบเป็นลำดับ

● Hash ของบล็อกก่อนหน้า

Ⓑ IP Address ของผู้สร้าง

Ⓒ ลายเซ็นดิจิทัลของผู้ดูแลระบบ

Ⓓ พาสเวิร์ดที่ใช้ร่วมกัน

54. Economies of Scale หมายถึงอะไร

Ⓐ การผลิตน้อยแต่คุณภาพสูง

Ⓑ การได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล

● ข้อได้เปรียบที่บริษัทขนาดใหญ่มีจากการลดต้นทุนเมื่อปริมาณเพิ่ม

Ⓓ ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นเมื่อผลิตมากขึ้น

55. Variety ใน Big Data หมายถึงอะไร

Ⓐ ความเร็วของข้อมูล

Ⓑ ปริมาณการจัดเก็บ

● ชนิดและธรรมชาติของข้อมูลที่หลากหลาย

Ⓓ การใช้ cloud computing

56. ลักษณะสำคัญของ Reinforcement Learning คืออะไร

● เรียนรู้จากการให้รางวัลและการลงโทษ

Ⓑ ใช้กฎที่เขียนไว้

Ⓒ โมเดลสุ่มทดลองโดยไม่ต้องประเมินผล

Ⓓ จัดกลุ่มข้อมูลเองโดยไม่รู้คำตอบ

57. ข้อใดไม่ใช่ความท้าทายของ Big Data ตามนิยาม

Ⓐ Capturing data

Ⓑ Data analysis

● Data cooking

Ⓓ Data storage

58. ฟังก์ชันแฮช (Hash Function) ที่ใช้ใน Blockchain มีลักษณะอย่างไร

Ⓐ อนุญาตให้ทุกคนแก้ไขผลลัพธ์ได้

● แปลงข้อมูลรับเข้าขนาดเท่าใดก็ได้ให้เป็นค่าที่มีความยาวคงที่

Ⓒ แปลงหรือลดขนาดไฟล์ข้อมูลภาพและเสียง

Ⓓ แปลง ข้อมูล กลับ ไป เป็น ข้อความ ต้นฉบับ ได้เสมอ

59. ข้อใดคือความหมายของคำว่า Decentralization

Ⓐ การเข้ารหัสข้อมูลด้วยรหัสผ่านเดียว

Ⓑ การลบข้อมูลที่ไม่จำเป็นทิ้งโดยอัตโนมัติ

● การกระจายอำนาจและการควบคุมออกจากศูนย์กลาง

Ⓓ การรวมศูนย์ข้อมูลไว้ที่เซิร์ฟเวอร์เดียว

60. ตัวอย่างของ Semi-intelligent infrastructure คืออะไร

Ⓐ ระบบไฟถนนที่ปรับแสงอัตโนมัติ

Ⓑ ระบบจราจรที่แนะนำเส้นทางให้ผู้ขับขี่

● แผนที่ที่บันทึกข้อมูลมลพิษหรือปริมาณรถในเมือง

Ⓓ ระบบอาคารอัจฉริยะที่ควบคุมพลังงานเอง

61. ข้อใดกล่าวถูกต้อง

Ⓐ ไม่มีความแตกต่าง

● Semi-structured มี แท็ก แต่ ไม่ เป็น ตารางตายตัว

Ⓒ Semi-structured ไม่มี metadata

Ⓓ Structured เป็นข้อมูลที่เป็นรูปภาพ

62. ข้อใด **ไม่ใช่** ตัวอย่างของ Unstructured Data

Ⓐ รูปภาพ

● ฐานข้อมูล SQL

Ⓒ ไฟล์ Word

Ⓓ คลิปเสียง

63. Blockchain ถูกออกแบบมาให้มีคุณสมบัติหลักข้อใดที่โดดเด่น

● ข้อมูลที่ถูกบันทึกแล้วไม่สามารถแก้ไขหรือลบได้ง่าย

Ⓑ ข้อมูลถูกลบอัตโนมัติเมื่อครบกำหนดเวลา

Ⓒ ขนาดไฟล์มีขนาดเล็กตลอดเวลา

Ⓓ ความเร็วในการประมวลผลเร็วกว่าฐานข้อมูลทั่วไปหลายเท่า

64. ในกรณีที่ผู้ใช้งานทำ Private Key สูญหายและไม่มีคำสำรองไว้ จะเกิดผลลัพธ์ในลักษณะใด

Ⓐ ระบบจะตรวจสอบลายนิ้วมือเพื่อสร้างกุญแจส่วนตัวใหม่ให้โดยอัตโนมัติ

Ⓑ สามารถร้องขอรหัสผ่านใหม่จากฝ่ายสนับสนุน (Support) ของระบบบล็อกเชนได้

● จะ ไม่ สามารถ เข้า ถึง ควบคุม หรือ โอนสินทรัพย์ดิจิทัลเหล่านั้นได้อีกเลย

Ⓓ ระบบถือว่าบัญชีตาย และสินทรัพย์ทั้งหมดจะถูกโอนกลับไปยังต้นทางของผู้โอนก่อนหน้าอัตโนมัติ

65. ความ แตก ต่าง หลัก ระหว่าง Distributed Ledger Technology (DLT) กับ ฐาน ข้อมูล แบบดั้งเดิมคืออะไร

● DLT ไม่มีผู้ดูแลศูนย์กลางเพียงผู้เดียว

Ⓑ DLT จำเป็นต้องใช้บนโทรศัพท์มือถือ

Ⓒ DLT ใช้งานได้ฟรี

Ⓓ DLT ทำงานเร็วกว่าฐานข้อมูลแบบดั้งเดิมเสมอ

66. Physical Infrastructure ที่เป็นส่วนหนึ่งของ Smart Infrastructure ได้แก่ข้อใด

Ⓐ บล็อกเชน และโทเคน

Ⓑ เซนเซอร์ ปัญญา ประดิษฐ์ คลา วด์ และ บิ๊กดาต้า

● พลังงาน น้ำ การขนส่ง ขยะ และโทรคมนาคม

Ⓓ สื่อสังคมออนไลน์ และแอปมือถือ

67. Velocity ของ Big Data หมายถึง

Ⓐ ความถูกต้องของข้อมูล

Ⓑ ความ แตก ต่าง ระหว่าง ข้อมูล เชิง คุณภาพ กับ เชิงปริมาณ

Ⓒ ความหลากหลายของไฟล์

● ความเร็วในการสร้างข้อมูล

68. คำว่า “Cloud technology” เกี่ยวข้องกับข้อใดมากที่สุด

Ⓐ แฟลชไดรฟ์ที่เสียบคอมพิวเตอร์
Ⓑ ฮาร์ดดิสก์ในเครื่องคอมพิวเตอร์
Ⓒ โปรแกรมที่ติดตั้งในเครื่อง
● เครือข่ายหรืออินเทอร์เน็ต

69. ตัวอย่างบริการใดตรงกับ SaaS

● Gmail, Trello, Office 365
Ⓑ AWS, Stackscale
Ⓒ VMware
Ⓓ Heroku, Cloud Foundry

70. Smart Contract มีลักษณะและคุณสมบัติตามข้อใด

Ⓐ สัญญาทางกฎหมายที่พิมพ์ลงในกระดาษชนิดพิเศษ
Ⓑ พนักงานกฎหมายที่ทำหน้าที่ตรวจสอบสัญญาผ่านระบบออนไลน์
Ⓒ ซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสที่ฝังตัวในระบบ
● โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่จะดำเนินการและทำตามเงื่อนไขที่ตกลงไว้โดยอัตโนมัติ

+66/11/50+

ANSWER SHEET

Course: 888121 **Section:** 001 และ 002
Date: 12 มีนาคม พ.ศ. 2569 **Time:** 08.00 - 09.30

Instructions / คำชี้แจง:
Use Pen or Pencil (2B). Fill the box completely.
ใช้ปากกาหรือดินสอ (2B) กรอกคำตอบให้เต็มช่อง

Valid (ใช้ได้) ● **Invalid (ใช้ไม่ได้)** ⊗

ชื่อ . . . . . นามสกุล . . . . . รหัส: . . . . . .

Student ID (ฝนรหัสนักศึกษา)

0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9	9	9	9

1.	●	B	C	D	14.	A	B	●	D	27.	A	B	C	●
2.	A	B	●	D	15.	A	●	C	D	28.	●	B	C	D
3.	A	●	C	D	16.	A	B	C	●	29.	●	B	C	D
4.	A	●	C	D	17.	A	●	C	D	30.	A	B	●	D
5.	A	●	C	D	18.	A	B	●	D	31.	A	B	C	●
6.	●	B	C	D	19.	A	B	●	D	32.	A	B	C	●
7.	A	B	C	●	20.	A	●	C	D	33.	●	B	C	D
8.	A	●	C	D	21.	A	B	C	●	34.	A	B	●	D
9.	A	B	●	D	22.	●	B	C	D	35.	A	B	C	●
10.	A	●	C	D	23.	A	B	C	●	36.	A	B	●	D
11.	A	B	C	●	24.	●	B	C	D	37.	A	B	●	D
12.	A	B	●	D	25.	●	B	C	D	38.	A	B	●	D
13.	A	●	C	D	26.	A	●	C	D	39.	●	B	C	D

40. Ⓐ ● Ⓒ Ⓓ
41. ● Ⓑ Ⓒ Ⓓ
42. Ⓐ Ⓑ Ⓒ ●
43. ● Ⓑ Ⓒ Ⓓ
44. Ⓐ ● Ⓒ Ⓓ
45. Ⓐ Ⓑ Ⓒ ●
46. ● Ⓑ Ⓒ Ⓓ
47. Ⓐ Ⓑ Ⓒ ●
48. Ⓐ Ⓑ ● Ⓓ
49. Ⓐ ● Ⓒ Ⓓ
50. Ⓐ Ⓑ ● Ⓓ
51. Ⓐ Ⓑ ● Ⓓ
52. Ⓐ ● Ⓒ Ⓓ
53. ● Ⓑ Ⓒ Ⓓ
54. Ⓐ Ⓑ ● Ⓓ
55. Ⓐ Ⓑ ● Ⓓ
56. ● Ⓑ Ⓒ Ⓓ
57. Ⓐ Ⓑ ● Ⓓ
58. Ⓐ ● Ⓒ Ⓓ
59. Ⓐ Ⓑ ● Ⓓ
60. Ⓐ Ⓑ ● Ⓓ
61. Ⓐ ● Ⓒ Ⓓ
62. Ⓐ ● Ⓒ Ⓓ
63. ● Ⓑ Ⓒ Ⓓ
64. Ⓐ Ⓑ ● Ⓓ
65. ● Ⓑ Ⓒ Ⓓ
66. Ⓐ Ⓑ ● Ⓓ
67. Ⓐ Ⓑ Ⓒ ●
68. Ⓐ Ⓑ Ⓒ ●
69. ● Ⓑ Ⓒ Ⓓ
70. Ⓐ Ⓑ Ⓒ ●

+67/1/48+

ข้อสอบกลางภาค

กระบวนวิชา: 888121 **ตอน** 001 และ 002
สอบวันที่: 12 มีนาคม พ.ศ. 2569 **เวลา** 08.00 - 09.30

ชื่อ . . . . . นามสกุล . . . . . รหัส: . . . . . .

คำชี้แจง

1. ข้อสอบมีจำนวนทั้งสิ้น 96 ข้อ
2. ก่อนเข้าห้องสอบให้กรรมการคุมสอบประกาศให้นักศึกษาทราบว่า สิ่งของใดที่อนุญาตให้นำเข้าห้องสอบ และสิ่งของใดที่ห้ามนำเข้าห้องสอบ
3. ให้นักศึกษาเขียนชื่อ - นามสกุล และรหัสประจำตัว ให้ชัดเจน
4. ก่อนเริ่มดำเนินการสอบให้กรรมการคุมสอบประกาศในห้องสอบให้นักศึกษาทราบเกี่ยวกับชื่อกระบวนวิชาที่จัดสอบ
5. ให้นักศึกษาปฏิบัติตามคำชี้แจงของกรรมการคุมสอบอย่างเคร่งครัด
6. **การทุจริตหรือกระทำการใด ๆ ซึ่งเป็นการทุจริตในการสอบ เป็นความผิดวินัยร้ายแรง**
7. **การทุจริตหรือกระทำการใด ๆ ซึ่งเป็นการทุจริตในการสอบ จะได้รับการพิจารณาให้อักษรลำดับขั้น F หรือ U**
8. ให้ปฏิบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการสอบของนักศึกษา พ.ศ. 2554 อย่างเคร่งครัด

ฉันได้อ่านคำชี้แจงในการทำข้อสอบด้วยความเข้าใจแล้ว

_____

Signature

1. Smart Governance เกี่ยวข้องกับอะไร

Ⓐ การสร้างพลังงานหมุนเวียน
Ⓑ การสร้างระบบไฟฟ้าแรงสูง
● การบริหารภาครัฐที่โปร่งใส
Ⓓ การพัฒนาเมืองท่องเที่ยว

2. ตัวอย่างของ Semi-intelligent infrastructure คืออะไร

Ⓐ ระบบอาคารอัจฉริยะที่ควบคุมพลังงานเอง
Ⓑ ระบบจราจรที่แนะนำเส้นทางให้ผู้ขับขี่
Ⓒ ระบบไฟถนนที่ปรับแสงอัตโนมัติ
● แผนที่ที่บันทึกข้อมูลมลพิษหรือปริมาณรถในเมือง

3. Metadata คืออะไร

Ⓐ ข้อมูลที่ไม่สำคัญ
● ข้อมูลที่ใช้อธิบายข้อมูล
Ⓒ ข้อมูลที่อยู่ในรูปแบบ JSON
Ⓓ ข้อมูลข้อความ

4. ข้อใดต่อไปนี้จัดอยู่ในกลุ่ม AI Services

● Suno.com
Ⓑ MS Offices
Ⓒ Netflix
Ⓓ Canva.com

5. ฟังก์ชัน แฮช (Hash Function) ที่ใช้ใน Blockchain มีลักษณะอย่างไร

Ⓐ อนุญาตให้ทุกคนแก้ไขผลลัพธ์ได้
Ⓑ แปลงหรือลดขนาดไฟล์ข้อมูลภาพและเสียง
● แปลงข้อมูลรับเข้าขนาดเท่าใดก็ได้ให้เป็นค่าที่มีความยาวคงที่
Ⓓ แปลง ข้อมูล กลับ ไป เป็น ข้อความ ต้นฉบับ ได้เสมอ

6. ตามแนวคิด Smart City ของไทย มีกี่ด้าน ที่ใช้พัฒนาเมืองอัจฉริยะ

Ⓐ 3 ด้าน
Ⓑ 11 ด้าน
Ⓒ 2 ด้าน
● 7 ด้าน

7. เครือข่ายบล็อกเชนใดที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นแพลตฟอร์มแรกที่ริเริ่มนำระบบ Smart Contract มาใช้งานอย่างแพร่หลาย

Ⓐ Litecoin
Ⓑ Bitcoin
Ⓒ Ripple
● Ethereum

8. Economies of Scale มีผลต่อธุรกิจอย่างไร

Ⓐ ทำให้ต้นทุนต่อหน่วยสูงขึ้นเมื่อผลิตเพิ่ม
Ⓑ ทำให้ต้นทุนเพิ่มคงที่
● ทำให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลงเมื่อผลิตเพิ่ม
Ⓓ ไม่มีผลต่อการผลิต

9. ข้อใดไม่ใช่ความท้าทายของ Big Data ตามนิยาม

Ⓐ Data analysis
Ⓑ Capturing data
Ⓒ Data storage
● Data cooking

10. ข้อใดคือ ตัวอย่างของ Smart Energy

● พลังงานหมุนเวียน และระบบ Smart Grid
Ⓑ การออกแบบเมืองเพื่อการท่องเที่ยว
Ⓒ ระบบขนส่งสาธารณะ
Ⓓ การสร้างสวนสาธารณะ

11. ความ แตก ต่าง หลัก ระหว่าง Distributed Ledger Technology (DLT) กับ ฐาน ข้อมูล แบบ ดั้งเดิมคืออะไร

Ⓐ DLT ใช้งานได้ฟรี
● DLT ไม่มีผู้ดูแลศูนย์กลางเพียงผู้เดียว
Ⓒ DLT จำเป็นต้องใช้บนโทรศัพท์มือถือ
Ⓓ DLT ทำงานเร็วกว่าฐานข้อมูลแบบดั้งเดิมเสมอ

12. ตัวอย่างบริการใดตรงกับ SaaS

Ⓐ AWS, Stackscale
● Gmail, Trello, Office 365
Ⓒ VMware
Ⓓ Heroku, Cloud Foundry

13. ข้อใดคือความหมายของคำว่า Decentralization

● การกระจายอำนาจและการควบคุมออกจากศูนย์กลาง
Ⓑ การลบข้อมูลที่ไม่จำเป็นทิ้งโดยอัตโนมัติ
Ⓒ การรวมศูนย์ข้อมูลไว้ที่เซิร์ฟเวอร์เดียว
Ⓓ การเข้ารหัสข้อมูลด้วยรหัสผ่านเดียว

14. ข้อใด ไม่ใช่ ลักษณะของ Deep Learning (DL)

Ⓐ ใช้โครงข่ายประสาทเทียมหลายชั้น
Ⓑ ต้องการข้อมูลจำนวนมากในการฝึก
Ⓒ เป็นสาขาย่อยของ Machine Learning
● สามารถทำงานได้โดยไม่ต้องอาศัยข้อมูลใด ๆ

15. ข้อใดเป็น Unstructured Data

Ⓐ ไฟล์ Excel
● ข้อความอิสระ, วิดีโอ, ไฟล์เสียง
Ⓒ ตาราง SQL
Ⓓ ข้อมูล อยู่ ใน ตาราง รูป แบบ แถว,คอลัมน์ ชัดเจน

16. ข้อใด **ไม่ใช่** ตัวอย่างของ Unstructured Data

Ⓐ ไฟล์ Word
Ⓑ คลิปเสียง
Ⓒ รูปภาพ
● ฐานข้อมูล SQL

17. ข้อใดคือความหมายของ Artificial Intelligence (AI)

Ⓐ การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดกลุ่ม (Clustering)
● โปรแกรมที่สามารถเรียนรู้และรับรู้ได้
Ⓒ ความสามารถของระบบที่เรียนรู้ได้เองโดยไม่ต้องเขียนโปรแกรมชัดเจน
Ⓓ การ เรียน รู้ ที่ อาศัย โครง ข่าย ประสาท เทียม หลายชั้น

18. Hybrid Cloud มีจุดเด่นคืออะไร

Ⓐ เก็บข้อมูลได้เฉพาะในฮาร์ดดิสก์ภายในเครื่อง
Ⓑ ใช้สำหรับส่งอีเมลเท่านั้น
Ⓒ ใช้เฉพาะกับการประชุมออนไลน์
● ผสมการใช้ Public และ Private Cloud เข้าด้วยกัน

19. ข้อใดคือการเรียงลำดับชั้นของ DIKW ที่ถูกต้อง

Ⓐ Information -> Data -> Wisdom -> Knowledge
Ⓑ Knowledge -> Wisdom -> Data -> Information
● Data -> Information -> Knowledge -> Wisdom
Ⓓ Wisdom -> Knowledge -> Information -> Data

20. ข้อใดอธิบาย Supervised Learning ได้ถูกต้องที่สุด

Ⓐ ปล่อยให้โมเดลค้นหาโครงสร้างข้อมูลเองโดยไม่มีคำตอบ
Ⓑ โมเดล เรียน รู้ จาก รางวัล และ การ ลงโทษ จาก สภาพแวดล้อม
● โมเดลเรียนรู้จากตัวอย่างที่ถูกต้อง
Ⓓ โมเดลสุ่มทดลองโดยไม่ต้องประเมินผล

21. ถ้าเรานำคะแนนสอบไปจัดเรียง ทำตารางวิเคราะห์เป็นค่าเฉลี่ย ถือว่าอยู่ในระดับใดของ DIKW

● Information
Ⓑ Data
Ⓒ Wisdom
Ⓓ Knowledge

22. Private Cloud เหมาะสมกับสถานการณ์ใดมากที่สุด

Ⓐ การ แชร์ ข้อมูล ระหว่าง หลาย องค์กร ในอุตสาหกรรมเดียวกัน
● ธุรกิจที่ต้องการความปลอดภัยสูง
Ⓒ เกมออนไลน์ขนาดใหญ่
Ⓓ นักเรียนที่อยากใช้พื้นที่ฟรี

23. ผลกระทบต่อแรงงานจาก AI ควรถูกมองอย่างไร

Ⓐ ไม่มีผลกระทบจริง
Ⓑ เป็นผลลบเสมอ
● อาจ เป็น ได้ ทั้ง บวก และ ลบ ขึ้น อยู่ กับ การจัดการ
Ⓓ เป็นผลบวกเสมอ

24. IoT Gateway ทำหน้าที่อะไร

Ⓐ เป็นที่เก็บข้อมูลระยะยาว
Ⓑ เป็นอุปกรณ์ตรวจจับอุณหภูมิ
Ⓒ เป็นหน้าจอให้ผู้ใช้ควบคุม
● เป็นตัวเชื่อมต่ออุปกรณ์ IoT เข้าสู่เครือข่ายและคลาวด์

25. Velocity ของ Big Data หมายถึง

Ⓐ ความหลากหลายของไฟล์
Ⓑ ความ แตก ต่าง ระหว่าง ข้อมูล เชิง คุณภาพ กับ เชิงปริมาณ
● ความเร็วในการสร้างข้อมูล
Ⓓ ความถูกต้องของข้อมูล

26. Smart Contract มีลักษณะและคุณสมบัติตามข้อใด

Ⓐ พนักงานกฎหมายที่ทำหน้าที่ตรวจสอบสัญญาผ่านระบบออนไลน์
Ⓑ สัญญาทางกฎหมายที่พิมพ์ลงในกระดาษชนิดพิเศษ
● โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่จะดำเนินการและทำตามเงื่อนไขที่ตกลงไว้โดยอัตโนมัติ
Ⓓ ซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสที่ฝังตัวในระบบ

27. Platform as a Service (PaaS) ให้บริการอะไรเป็นหลัก

Ⓐ ซอฟต์แวร์สำเร็จรูปพร้อมใช้งานทันที
Ⓑ การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตฟรี
Ⓒ เครื่องคอมพิวเตอร์จริงที่ต้องซื้อเอง
● เครื่องมือสำหรับพัฒนาและรันแอปพลิเคชัน

28. Smart Citizens ในเมืองอัจฉริยะหมายถึงอะไร

Ⓐ ประชาชนที่อยู่ในเมืองใหญ่
Ⓑ ประชาชนที่ใช้สมาร์ทโฟนทุกคน
Ⓒ ประชาชนที่ทำงานด้านไอที
● พลเมืองที่มีความรู้ เท่าทันเทคโนโลยี และมีส่วนร่วมในการพัฒนาเมือง

29. ผู้ที่ทำหน้าที่เป็น Miner หรือผู้ขุด ในเครือข่ายแบบ Proof of Work มีบทบาทสำคัญคืออะไร

● รวบรวมและตรวจสอบธุรกรรม แล้วแข่งกันแก้โจทย์คณิตศาสตร์ที่ซับซ้อนเพื่อสร้างบล็อกใหม่
Ⓑ ทำการลบหรือบีบอัดข้อมูลธุรกรรมเก่าที่ซ้ำซ้อนเพื่อเพิ่มเนื้อที่จัดเก็บในระบบ
Ⓒ ร่าง กฎหมาย และ นโยบาย กำกับ ดูแล เสถียรภาพมูลค่าเหรียญเพื่อให้มีราคาคงที่
Ⓓ เขียนโปรแกรมสำหรับการสร้างเหรียญชนิดใหม่เตรียมเข้าสู่ตลาดแลกเปลี่ยนคริปโต

30. จุดเด่นสำคัญของ Edge Computing คืออะไร

Ⓐ ใช้ได้เฉพาะในเกม
Ⓑ ต้อง มี อินเทอร์เน็ต ตลอด เวลา เพื่อ ติดต่อภายนอก
Ⓒ ทำให้การประมวลผลช้าลง
● ช่วยลดเวลาในการตอบสนอง

31. Sensors และ IoT (Internet of Things) ช่วยเมืองอัจฉริยะอย่างไร

Ⓐ ใช้แทนการวางผังเมืองทั้งหมด
Ⓑ ทำให้ประชาชนใช้โซเชียลมีเดียได้มากขึ้น
Ⓒ สร้างความบันเทิง
● เก็บ ข้อมูล สิ่ง แวดล้อม การ จราจร คุณภาพอากาศ และเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่าง ๆ

32. ถ้าเรานำผลค่าเฉลี่ยไปอธิบายว่านักเรียนกลุ่มหนึ่ง มี ผล การ เรียน อ่อน ลง เพราะ ไม่ ได้ เตรียม สอบ ถือว่าอยู่ในระดับใดของ DIKW

Ⓐ Information
Ⓑ Data
Ⓒ Wisdom
● Knowledge

33. Cloud ในระบบ IoT มีไว้ทำอะไร

● วิเคราะห์และจัดเก็บข้อมูลจากอุปกรณ์
Ⓑ แจกสัญญาณ Wi-Fi
Ⓒ เป็นที่เก็บข้อมูลระยะยาว
Ⓓ ตรวจจับควันโดยตรง

34. ลักษณะสำคัญของ Reinforcement Learning คืออะไร

● เรียนรู้จากการให้รางวัลและการลงโทษ
Ⓑ จัดกลุ่มข้อมูลเองโดยไม่รู้คำตอบ
Ⓒ โมเดลสุ่มทดลองโดยไม่ต้องประเมินผล
Ⓓ ใช้กฎที่เขียนไว้

35. ถ้าต้องการตรวจจับระดับแอลกอฮอล์ในลมหายใจ ควรใช้เซนเซอร์ใด

Ⓐ PIR Sensor
Ⓑ Ultrasonic Sensor
Ⓒ Gas Sensor
● Alcohol Sensor

36. ถ้าเรามี “คะแนนสอบนักเรียน” แต่ยังไม่มีการตีความ ถือว่าอยู่ในระดับใดของ DIKW

Ⓐ Information
Ⓑ Wisdom
Ⓒ Knowledge
● Data

37. หากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลแม้เพียงเล็กน้อยใน Block ผลลัพธ์ของ Hash ของบล็อกนั้นจะเป็นอย่างไร

Ⓐ Hash จะยังคงเหมือนเดิม
Ⓑ Hash จะเปลี่ยนไปเพียงเล็กน้อยตามสัดส่วน
Ⓒ ระบบจะซ่อน Hash ทันทีเพื่อความปลอดภัย
● Hash จะเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิง

38. AI และคอมพิวเตอร์มีผลกระทบต่อการจ้างงานในลักษณะใดบ้าง

Ⓐ การเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว
Ⓑ ลดจำนวนแรงงาน
Ⓒ ใช้แทนแรงงานในบางอาชีพ
● ถูกทุกข้อ

39. Cryptocurrency คือสิ่งใด

Ⓐ บัตร เครดิต ที่ ใช้ ผูก ติด กับ บัญชี อีเมล บนอินเทอร์เน็ต
● สินทรัพย์ดิจิทัลที่ใช้เทคนิคการเข้ารหัส
Ⓒ เงินกระดาษรูปแบบพิเศษที่พิมพ์ออกมาโดยหน่วยงานเข้ารหัสดิจิทัลของรัฐ
Ⓓ แอปพลิเคชันสำหรับส่งข้อความแชทที่มีระบบชำระเงิน

40. ข้อใดตรงกับ Structured Data ที่สุด

Ⓐ ข้อมูลจากไฟล์เสียง

● ข้อมูล อยู่ ใน ตาราง รูป แบบ แถว,คอลัมน์ ชัดเจน

Ⓒ ข้อมูลที่ไม่มีรูปแบบตายตัว

Ⓓ ข้อมูลรูปภาพ

41. Variety ใน Big Data หมายถึงอะไร

Ⓐ ความเร็วของข้อมูล

Ⓑ ปริมาณการจัดเก็บ

Ⓒ การใช้ cloud computing

● ชนิดและธรรมชาติของข้อมูลที่หลากหลาย

42. คำว่า Smart City ตามนิยามของ UK Parliament หมายถึงอะไร

● เมืองที่ใช้เทคโนโลยีและข้อมูลมาช่วยพัฒนาเมือง

Ⓑ เมืองที่มีตึกสูงและระบบขนส่งสะดวก

Ⓒ เมืองที่มีประชากรหนาแน่นและเศรษฐกิจดี

Ⓓ เมืองที่มีมรดกทางวัฒนธรรมเยอะ

43. Physical Infrastructure ที่เป็นส่วนหนึ่งของ Smart Infrastructure ได้แก่ข้อใด

Ⓐ บล็อกเชน และโทเคน

Ⓑ เซนเซอร์ ปัญญา ประดิษฐ์ คลา วด์ และ บิ๊กดาต้า

Ⓒ สื่อสังคมออนไลน์ และแอปมือถือ

● พลังงาน น้ำ การขนส่ง ขยะ และโทรคมนาคม

44. Blockchain ถูกออกแบบมาให้มีคุณสมบัติหลักข้อใดที่โดดเด่น

Ⓐ ข้อมูลถูกลบอัตโนมัติเมื่อครบกำหนดเวลา

Ⓑ ความเร็วในการประมวลผลเร็วกว่าฐานข้อมูลทั่วไปหลายเท่า

Ⓒ ขนาดไฟล์มีขนาดเล็กตลอดเวลา

● ข้อมูลที่ถูกบันทึกแล้วไม่สามารถแก้ไขหรือลบได้ง่าย

45. IoT without IP address หมายถึงอะไร

Ⓐ ระบบที่ไม่ใช้เซนเซอร์เลย

Ⓑ ระบบที่มีเฉพาะมือถือและแท็บเล็ต

● ระบบที่มีเซนเซอร์ แต่ไม่เชื่อมต่อโดยตรงกับอินเทอร์เน็ต

Ⓓ เครือข่ายที่ใช้เฉพาะ Wi-Fi

46. บริการแบบ (Infrastructure as a Service) IaaS มักถูกใช้งานโดยใคร

Ⓐ นักเรียนมัธยม

● ผู้บริหาร

Ⓒ นักพัฒนาซอฟต์แวร์

Ⓓ ผู้ใช้งานทั่วไป

47. การเพิ่มนวัตกรรม (A) ส่งผลอย่างไรในโมเดล Solow model

Ⓐ ทำให้ค่าเสื่อมราคามากขึ้น

Ⓑ ทำให้ทุน (K) ลดลง

● ทำให้เส้น Output (Y) ขยับขึ้น

Ⓓ ทำให้แรงงาน (eL) หายไป

48. ข้อใดกล่าวถูกต้อง

Ⓐ ไม่มีความแตกต่าง

Ⓑ Semi-structured ไม่มี metadata

● Semi-structured มี แท็ก แต่ ไม่ เป็น ตารางตายตัว

Ⓓ Structured เป็นข้อมูลที่เป็นรูปภาพ

49. Cloud ให้บริการผ่านเครือข่ายแบบใดได้บ้าง

Ⓐ ได้เฉพาะบลูทูธ

Ⓑ ได้เฉพาะอินเทอร์เน็ตบ้าน

Ⓒ ต้องต่อสายตรงระหว่างเครื่องเท่านั้น

● ทั้ง เครือ ข่าย สาธารณะ และ เครือ ข่าย ส่วน ตัว เช่น WAN, LAN, VPN

50. จุดประสงค์หลักของ RAG คืออะไร

Ⓐ ทำให้โมเดลสร้างเนื้อหาจากศูนย์
● ทำให้โมเดลเข้าถึงเอกสารที่กำหนดไว้
Ⓒ ทำให้โมเดลลดขนาด parameter ลง
Ⓓ ทำให้โมเดลเรียนรู้แบบ unsupervised

51. สิ่งใดที่ใช้เชื่อมโยงแต่ละ Block ใน Blockchain เข้าด้วยกันแบบเป็นลำดับ

Ⓐ IP Address ของผู้สร้าง
Ⓑ พาสเวิร์ดที่ใช้ร่วมกัน
Ⓒ ลายเซ็นดิจิทัลของผู้ดูแลระบบ
● Hash ของบล็อกก่อนหน้า

52. ตาม กฎของมัวร์ (Moore's Law) กล่าวไว้อย่างไร

Ⓐ จำนวนทรานซิสเตอร์จะลดลงครึ่งหนึ่งทุก 2 ปี
Ⓑ ความเร็วของคอมพิวเตอร์จะลดลงทุก 5 ปี
Ⓒ ราคาคอมพิวเตอร์จะคงที่ตลอดเวลา
● จำนวนทรานซิสเตอร์บนไมโครชิปจะเพิ่มขึ้น 2 เท่าทุก 2 ปี

53. Big Data เดิมถูกอธิบายด้วย 3 องค์ประกอบหลัก คืออะไร

Ⓐ Volume, Value, Veracity
Ⓑ Visualization, Verification, Variation
● Volume, Velocity, Variety
Ⓓ Value, Validity, Veracity

54. ข้อใดคือความหมายของ Public Cloud

Ⓐ ใช้หลายองค์กรร่วมกันเฉพาะในอุตสาหกรรมเดียว
● มีพื้นที่มาก และ ขยายได้ง่าย เหมาะกับงานพัฒนาและทำงานร่วมกัน
Ⓒ ใช้เฉพาะในองค์กรเดียว
Ⓓ ผสมผสานระหว่างระบบออฟไลน์กับออนไลน์

55. ในกรณีที่ผู้ใช้งานทำ Private Key สูญหายและไม่มีคำสำรองไว้ จะเกิดผลลัพธ์ในลักษณะใด

Ⓐ ระบบถือว่าบัญชีตาย และสินทรัพย์ทั้งหมดจะถูกโอนกลับไปยังต้นทางของผู้โอนก่อนหน้าอัตโนมัติ
Ⓑ ระบบจะตรวจสอบลายนิ้วมือเพื่อสร้างกุญแจส่วนตัวใหม่ให้โดยอัตโนมัติ
Ⓒ สามารถร้องขอรหัสผ่านใหม่จากฝ่ายสนับสนุน (Support) ของระบบบล็อกเชนได้
● จะ ไม่ สามารถ เข้า ถึง ควบคุม หรือ โอนสินทรัพย์ดิจิทัลเหล่านั้นได้อีกเลย

56. ปัญหาความท้าทายหลักที่สำคัญ อย่างหนึ่งของเทคโนโลยี Blockchain สาธารณะในปัจจุบันคือเรื่องใด

Ⓐ ความเสี่ยงในการคัดลอกไฟล์บัญชีทั้งหมดไปยังแฟลชไดรฟ์โดยแฮกเกอร์ฝีมือดี
Ⓑ ปัญหา การ ขาดแคลน ภาษา โปรแกรม สำหรับพัฒนาแอปพลิเคชันโดยสิ้นเชิง
● ปัญหา ความ สามารถ ใน การ รองรับ ปริมาณธุรกรรมจำนวนมหาศาลต่อวินาที
Ⓓ ปัญหา ผู้ใช้ ทั่วไป ลืม รหัส ผ่าน แล้ว ทำให้ เครือข่ายบล็อกเชนทั้งหมดหยุดชะงัก

57. คำว่า "Cloud technology" เกี่ยวข้องกับข้อใดมากที่สุด

Ⓐ โปรแกรมที่ติดตั้งในเครื่อง
Ⓑ แฟลชไดรฟ์ที่เสียบคอมพิวเตอร์
Ⓒ ฮาร์ดดิสก์ในเครื่องคอมพิวเตอร์
● เครือข่ายหรืออินเทอร์เน็ต

58. ข้อใดเป็นตัวอย่าง Sensor Data

Ⓐ Document repository
● ข้อมูลจาก Smart electric meters
Ⓒ Clickstream logs
Ⓓ Metadata ของรูปถ่าย

59. Smart Mobility เน้นในเรื่องใดมากที่สุด

● การ เดิน ทาง และ ระบบ ขนส่ง ที่ สะดวก ปลอดภัย และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
Ⓑ การใช้พลังงานไฟฟ้าในครัวเรือน
Ⓒ การสร้างตลาดและแหล่งชุมชนใหม่
Ⓓ การสร้างสวนดอกไม้

60. Community Cloud หมายถึงข้อใด

Ⓐ ใช้พื้นที่จาก USB Drive
Ⓑ ใช้แค่ภายในบ้าน
● แพลตฟอร์ม ที่ หลาย องค์กร ใน อุตสาหกรรม เดียวกันใช้ร่วมกัน
Ⓓ การเก็บข้อมูลบนมือถือ

61. Economies of Scale หมายถึงอะไร

Ⓐ ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นเมื่อผลิตมากขึ้น
Ⓑ การได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล
● ข้อได้เปรียบที่บริษัทขนาดใหญ่มีจากการลดต้นทุนเมื่อปริมาณเพิ่ม
Ⓓ การผลิตน้อยแต่คุณภาพสูง

62. ข้อใดคือ Internal Economies of Scale

Ⓐ การสนับสนุนจากสมาคมอุตสาหกรรม
● การซื้อวัตถุดิบปริมาณมากทำให้ราคาถูกลง
Ⓒ การช่วยเหลือจากต่างประเทศ
Ⓓ ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีจากรัฐบาล

63. Distributed Ledger Technology (DLT) คืออะไร

Ⓐ ระบบเก็บข้อมูลแบบรวมศูนย์ที่ปลอดภัยที่สุด
Ⓑ ซอฟต์แวร์ สำหรับ จำลอง การ ทำงาน ของ เซิร์ฟเวอร์
● ระบบฐานข้อมูลที่แชร์และซิงโครไนซ์ข้อมูล
Ⓓ เครือข่ายโซเชียลมีเดียรูปแบบใหม่

64. Smart Economy มีเป้าหมายเพื่ออะไร

Ⓐ การสร้างสวนสาธารณะในเมือง
● การส่งเสริมธุรกิจใหม่ ๆ และระบบเศรษฐกิจดิจิทัล
Ⓒ การพัฒนาพลังงานไฟฟ้า
Ⓓ การพัฒนาภาคเกษตรกรรมแบบดั้งเดิม

65. Node ในเครือข่าย Blockchain หมายถึงอะไร

Ⓐ กระเป๋า เงิน ดิจิทัล ส่วน ตัว ของ ผู้ใช้ งาน แบบ ออฟไลน์
Ⓑ หน่วย ย่อย ที่สุด ของ สกุล เงิน ดิจิทัล แต่ละ ประเภท
● คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ใด ๆ ที่เชื่อมต่อกับ เครือ ข่าย และ เก็บ รักษา ข้อมูล ของ Ledger หรือช่วยตรวจสอบธุรกรรม
Ⓓ อุปกรณ์ที่ใช้ขุดบิทคอยน์เท่านั้น

66. ข้อใดคือ External Economies of Scale

Ⓐ การจัดการสายการผลิตภายในบริษัท
● การ ได้ รับ preferential treatment จาก รัฐบาล
Ⓒ การรวมแผนกเพื่อประหยัดค่าใช้จ่าย
Ⓓ การซื้อวัตถุดิบจำนวนมากโดยบริษัท

67. หลักการสำคัญของ K-means clustering คืออะไร

Ⓐ ใช้กฎที่มนุษย์เขียนเพื่อจัดกลุ่ม
Ⓑ ใช้รางวัลและโทษเพื่อฝึก AI
Ⓒ ทำนายค่าตัวเลขต่อเนื่อง
● หาค่าเฉลี่ย ของแต่ละกลุ่มและจัดข้อมูลไปยังกลุ่มที่ใกล้ที่สุด

68. Smart Environment มีเป้าหมายหลักคืออะไร

Ⓐ การเพิ่มปริมาณยานพาหนะในเมือง
Ⓑ การสร้างตึกสูงในเมือง
● การ รักษา สมดุล ธรรมชาติ และ ใช้ ทรัพยากร อย่างยั่งยืน
Ⓓ การสร้างสนามบินใหม่

69. Private Key ของกระเป๋าเงินคริปโตเคอร์เรนซีมีความสำคัญตามข้อใด

Ⓐ ใช้ เปิด เผย ต่อ สาธารณะ เพื่อ ช่วย ตรวจ สอบ ความถูกต้องของรายการธุรกรรมที่รับเข้ามา

Ⓑ เป็นเพียงหมายเลขอ้างอิงของการทำธุรกรรมที่สามารถกดขอรับใหม่ผ่านอีเมลได้ หากเกิดลืม

● เป็นรหัสลับพิเศษที่ใช้ยืนยันการเป็นเจ้าของและใช้ลงนามโอนสินทรัพย์ออกไป

Ⓓ ใช้ ทำ หน้าที่ เปรียบ เสมือน เครื่อง มือ ค้นหาตำแหน่งของ Block ปัจจุบันในระบบ

70. เหตุผลที่ทำให้ IoT มีความสามารถในการประมวลผลและวิเคราะห์มากขึ้นคืออะไร

● การมีการเชื่อมต่อเซนเซอร์และอุปกรณ์เข้ากับอินเทอร์เน็ต

Ⓑ การใช้พลังงานจากมนุษย์แทนเครื่องจักร

Ⓒ การลดจำนวนอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ

Ⓓ การตัดการเชื่อมต่อจากระบบเครือข่าย

+67/11/38+

ANSWER SHEET

Course: 888121 **Section:** 001 และ 002
Date: 12 มีนาคม พ.ศ. 2569 **Time:** 08.00 - 09.30

Instructions / คำชี้แจง:
Use Pen or Pencil (2B). Fill the box completely.
ใช้ปากกาหรือดินสอ (2B) กรอกคำตอบให้เต็มช่อง

Valid (ใช้ได้) ● **Invalid (ใช้ไม่ได้)** ⊗

ชื่อ . . . . . นามสกุล . . . . . รหัส: . . . . . .

Student ID (ฝนรหัสนักศึกษา)

0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9	9	9	9

1.	A	B	●	D	14.	A	B	C	●	27.	A	B	C	●
2.	A	B	C	●	15.	A	●	C	D	28.	A	B	C	●
3.	A	●	C	D	16.	A	B	C	●	29.	●	B	C	D
4.	●	B	C	D	17.	A	●	C	D	30.	A	B	C	●
5.	A	B	●	D	18.	A	B	C	●	31.	A	B	C	●
6.	A	B	C	●	19.	A	B	●	D	32.	A	B	C	●
7.	A	B	C	●	20.	A	B	●	D	33.	●	B	C	D
8.	A	B	●	D	21.	●	B	C	D	34.	●	B	C	D
9.	A	B	C	●	22.	A	●	C	D	35.	A	B	C	●
10.	●	B	C	D	23.	A	B	●	D	36.	A	B	C	●
11.	A	●	C	D	24.	A	B	C	●	37.	A	B	C	●
12.	A	●	C	D	25.	A	B	●	D	38.	A	B	C	●
13.	●	B	C	D	26.	A	B	●	D	39.	A	●	C	D

40. Ⓐ ● Ⓒ Ⓓ
41. Ⓐ Ⓑ Ⓒ ●
42. ● Ⓑ Ⓒ Ⓓ
43. Ⓐ Ⓑ Ⓒ ●
44. Ⓐ Ⓑ Ⓒ ●
45. Ⓐ Ⓑ ● Ⓓ
46. Ⓐ ● Ⓒ Ⓓ
47. Ⓐ Ⓑ ● Ⓓ
48. Ⓐ Ⓑ ● Ⓓ
49. Ⓐ Ⓑ Ⓒ ●
50. Ⓐ ● Ⓒ Ⓓ
51. Ⓐ Ⓑ Ⓒ ●
52. Ⓐ Ⓑ Ⓒ ●
53. Ⓐ Ⓑ ● Ⓓ
54. Ⓐ ● Ⓒ Ⓓ
55. Ⓐ Ⓑ Ⓒ ●
56. Ⓐ Ⓑ ● Ⓓ
57. Ⓐ Ⓑ Ⓒ ●
58. Ⓐ ● Ⓒ Ⓓ
59. ● Ⓑ Ⓒ Ⓓ
60. Ⓐ Ⓑ ● Ⓓ
61. Ⓐ Ⓑ ● Ⓓ
62. Ⓐ ● Ⓒ Ⓓ
63. Ⓐ Ⓑ ● Ⓓ
64. Ⓐ ● Ⓒ Ⓓ
65. Ⓐ Ⓑ ● Ⓓ
66. Ⓐ ● Ⓒ Ⓓ
67. Ⓐ Ⓑ Ⓒ ●
68. Ⓐ Ⓑ ● Ⓓ
69. Ⓐ Ⓑ ● Ⓓ
70. ● Ⓑ Ⓒ Ⓓ

+68/1/36+

ข้อสอบกลางภาค

กระบวนวิชา: 888121 **ตอน** 001 และ 002
สอบวันที่: 12 มีนาคม พ.ศ. 2569 **เวลา** 08.00 - 09.30

ชื่อ . . . . . นามสกุล . . . . . รหัส: . . . . . .

คำชี้แจง

1. ข้อสอบมีจำนวนทั้งสิ้น 96 ข้อ
2. ก่อนเข้าห้องสอบให้กรรมการคุมสอบประกาศให้นักศึกษาทราบว่า สิ่งของใดที่อนุญาตให้นำเข้าห้องสอบ และสิ่งของใดที่ห้ามนำเข้าห้องสอบ
3. ให้นักศึกษาเขียนชื่อ - นามสกุล และรหัสประจำตัว ให้ชัดเจน
4. ก่อนเริ่มดำเนินการสอบให้กรรมการคุมสอบประกาศในห้องสอบให้นักศึกษาทราบเกี่ยวกับชื่อกระบวนวิชาที่จัดสอบ
5. ให้นักศึกษาปฏิบัติตามคำชี้แจงของกรรมการคุมสอบอย่างเคร่งครัด
6. **การทุจริตหรือกระทำการใด ๆ ซึ่งเป็นการทุจริตในการสอบ เป็นความผิดวินัยร้ายแรง**
7. **การทุจริตหรือกระทำการใด ๆ ซึ่งเป็นการทุจริตในการสอบ จะได้รับการพิจารณาให้อักษรลำดับขั้น F หรือ U**
8. ให้ปฏิบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการสอบของนักศึกษา พ.ศ. 2554 อย่างเคร่งครัด

ฉันได้อ่านคำชี้แจงในการทำข้อสอบด้วยความเข้าใจแล้ว

_____

Signature

1. Sensors และ IoT (Internet of Things) ช่วยเมืองอัจฉริยะอย่างไร

Ⓐ ทำให้ประชาชนใช้โซเชียลมีเดียได้มากขึ้น
Ⓑ สร้างความบันเทิง
● เก็บ ข้อมูล สิ่ง แวดล้อม การ จราจร คุณภาพอากาศ และเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่าง ๆ
Ⓓ ใช้แทนการวางผังเมืองทั้งหมด

2. ลักษณะสำคัญของ Reinforcement Learning คืออะไร

Ⓐ โมเดลสุ่มทดลองโดยไม่ต้องประเมินผล
Ⓑ จัดกลุ่มข้อมูลเองโดยไม่รู้คำตอบ
Ⓒ ใช้กฎที่เขียนไว้
● เรียนรู้จากการให้รางวัลและการลงโทษ

3. Cryptocurrency คือสิ่งใด

Ⓐ เงินกระดาษรูปแบบพิเศษที่พิมพ์ออกมาโดยหน่วยงานเข้ารหัสดิจิทัลของรัฐ
Ⓑ บัตร เครดิต ที่ ใช้ ผูก ติด กับ บัญชี อีเมล บนอินเทอร์เน็ต
Ⓒ แอปพลิเคชันสำหรับส่งข้อความแชทที่มีระบบชำระเงิน
● สินทรัพย์ดิจิทัลที่ใช้เทคนิคการเข้ารหัส

4. Variety ใน Big Data หมายถึงอะไร

Ⓐ ความเร็วของข้อมูล
● ชนิดและธรรมชาติของข้อมูลที่หลากหลาย
Ⓒ ปริมาณการจัดเก็บ
Ⓓ การใช้ cloud computing

5. ฟังก์ชัน แฮช (Hash Function) ที่ ใช้ ใน Blockchain มีลักษณะอย่างไร

Ⓐ แปลงหรือลดขนาดไฟล์ข้อมูลภาพและเสียง
● แปลงข้อมูลรับเข้าขนาดเท่าใดก็ได้ให้เป็นค่าที่มีความยาวคงที่
Ⓒ แปลง ข้อมูล กลับ ไป เป็น ข้อความ ต้นฉบับ ได้เสมอ
Ⓓ อนุญาตให้ทุกคนแก้ไขผลลัพธ์ได้

6. ข้อใด **ไม่ใช่** ตัวอย่างของ Unstructured Data

Ⓐ ไฟล์ Word
Ⓑ รูปภาพ
Ⓒ คลิปเสียง
● ฐานข้อมูล SQL

7. ถ้า ต้องการ ตรวจ จับ ระดับ แอลกอฮอล์ ใน ลมหายใจ ควรใช้เซนเซอร์ใด

Ⓐ Gas Sensor
Ⓑ Ultrasonic Sensor
Ⓒ PIR Sensor
● Alcohol Sensor

8. ตัวอย่างบริการใดตรงกับ SaaS

Ⓐ Heroku, Cloud Foundry
Ⓑ AWS, Stackscale
Ⓒ VMware
● Gmail, Trello, Office 365

9. IoT Gateway ทำหน้าที่อะไร

● เป็น ตัว เชื่อม ต่อ อุปกรณ์ IoT เข้า สู่ เครือ ข่าย และคลาวด์
Ⓑ เป็นหน้าจอให้ผู้ใช้ควบคุม
Ⓒ เป็นอุปกรณ์ตรวจจับอุณหภูมิ
Ⓓ เป็นที่เก็บข้อมูลระยะยาว

10. Smart Governance เกี่ยวข้องกับอะไร

Ⓐ การพัฒนาเมืองท่องเที่ยว
● การบริหารภาครัฐที่โปร่งใส
Ⓒ การสร้างระบบไฟฟ้าแรงสูง
Ⓓ การสร้างพลังงานหมุนเวียน

11. Big Data เดิมถูกอธิบายด้วย 3 องค์ประกอบหลัก คืออะไร

● Volume, Velocity, Variety
Ⓑ Volume, Value, Veracity
Ⓒ Visualization, Verification, Variation
Ⓓ Value, Validity, Veracity

12. Physical Infrastructure ที่เป็นส่วนหนึ่งของ Smart Infrastructure ได้แก่ข้อใด

Ⓐ เซนเซอร์ ปัญญา ประดิษฐ์ คลา วด์ และ บิ๊กดาต้า
● พลังงาน น้ำ การขนส่ง ขยะ และโทรคมนาคม
Ⓒ สื่อสังคมออนไลน์ และแอปมือถือ
Ⓓ บล็อกเชน และโทเคน

13. ข้อใดคือ External Economies of Scale

Ⓐ การรวมแผนกเพื่อประหยัดค่าใช้จ่าย
Ⓑ การจัดการสายการผลิตภายในบริษัท
Ⓒ การซื้อวัตถุดิบจำนวนมากโดยบริษัท
● การ ได้ รับ preferential treatment จาก รัฐบาล

14. ถ้าเรานำผลค่าเฉลี่ยไปอธิบายว่านักเรียนกลุ่มหนึ่ง มี ผล การ เรียน อ่อน ลง เพราะ ไม่ ได้ เตรียม สอบ ถือว่าอยู่ในระดับใดของ DIKW

Ⓐ Wisdom
Ⓑ Information
Ⓒ Data
● Knowledge

15. Distributed Ledger Technology (DLT) คืออะไร

Ⓐ ซอฟต์แวร์ สำหรับ จำลอง การ ทำงาน ของ เซิร์ฟเวอร์
Ⓑ ระบบเก็บข้อมูลแบบรวมศูนย์ที่ปลอดภัยที่สุด
Ⓒ เครือข่ายโซเชียลมีเดียรูปแบบใหม่
● ระบบฐานข้อมูลที่แชร์และซิงโครไนซ์ข้อมูล

16. ผลก ระ ทบ ต่อ แรงงาน จาก AI ควร ถูก มองอย่างไร

Ⓐ เป็นผลบวกเสมอ
● อาจ เป็น ได้ ทั้ง บวก และ ลบ ขึ้น อยู่ กับ การ จัดการ
Ⓒ ไม่มีผลกระทบจริง
Ⓓ เป็นผลลบเสมอ

17. ตัวอย่างของ Semi-intelligent infrastructure คืออะไร

Ⓐ ระบบไฟถนนที่ปรับแสงอัตโนมัติ
Ⓑ ระบบจราจรที่แนะนำเส้นทางให้ผู้ขับขี่
● แผนที่ที่บันทึกข้อมูลมลพิษหรือปริมาณรถในเมือง
Ⓓ ระบบอาคารอัจฉริยะที่ควบคุมพลังงานเอง

18. จุดประสงค์หลักของ RAG คืออะไร

Ⓐ ทำให้โมเดลสร้างเนื้อหาจากศูนย์
● ทำให้โมเดลเข้าถึงเอกสารที่กำหนดไว้
Ⓒ ทำให้โมเดลเรียนรู้แบบ unsupervised
Ⓓ ทำให้โมเดลลดขนาด parameter ลง

19. Cloud ให้บริการผ่านเครือข่ายแบบใดได้บ้าง

Ⓐ ต้องต่อสายตรงระหว่างเครื่องเท่านั้น
● ทั้ง เครือ ข่าย สาธารณะ และ เครือ ข่าย ส่วน ตัว เช่น WAN, LAN, VPN
Ⓒ ได้เฉพาะบลูทูธ
Ⓓ ได้เฉพาะอินเทอร์เน็ตบ้าน

20. ปัญหาความท้าทายหลักที่สำคัญ อย่างหนึ่งของเทคโนโลยี Blockchain สาธารณะในปัจจุบันคือเรื่องใด

Ⓐ ปัญหา การ ขาดแคลน ภาษา โปรแกรม สำหรับ พัฒนาแอปพลิเคชันโดยสิ้นเชิง
Ⓑ ความเสี่ยงในการคัดลอกไฟล์บัญชีทั้งหมดไปยังแฟลชไดรฟ์โดยแฮกเกอร์ฝีมือดี
Ⓒ ปัญหา ผู้ใช้ ทั่วไป ลืม รหัส ผ่าน แล้ว ทำให้ เครือข่ายบล็อกเชนทั้งหมดหยุดชะงัก
● ปัญหา ความ สามารถ ใน การ รองรับ ปริมาณ ธุรกรรมจำนวนมหาศาลต่อวินาที

21. Hybrid Cloud มีจุดเด่นคืออะไร

● ผสมการใช้ Public และ Private Cloud เข้าด้วยกัน
Ⓑ ใช้สำหรับส่งอีเมลเท่านั้น
Ⓒ เก็บข้อมูลได้เฉพาะในฮาร์ดดิสก์ภายในเครื่อง
Ⓓ ใช้เฉพาะกับการประชุมออนไลน์

22. หลักการสำคัญของ K-means clustering คืออะไร

● หาค่าเฉลี่ย ของแต่ละกลุ่มและจัดข้อมูลไปยังกลุ่มที่ใกล้ที่สุด

Ⓑ ทำนายค่าตัวเลขต่อเนื่อง

Ⓒ ใช้รางวัลและโทษเพื่อฝึก AI

Ⓓ ใช้กฎที่มนุษย์เขียนเพื่อจัดกลุ่ม

23. IoT without IP address หมายถึงอะไร

Ⓐ เครือข่ายที่ใช้เฉพาะ Wi-Fi

● ระบบที่มีเซนเซอร์ แต่ไม่เชื่อมต่อโดยตรงกับอินเทอร์เน็ต

Ⓒ ระบบที่ไม่ใช้เซนเซอร์เลย

Ⓓ ระบบที่มีเฉพาะมือถือและแท็บเล็ต

24. ข้อใดอธิบาย Supervised Learning ได้ถูกต้องที่สุด

Ⓐ ปล่อยให้โมเดลค้นหาโครงสร้างข้อมูลเองโดยไม่มีคำตอบ

● โมเดลเรียนรู้จากตัวอย่างที่ถูกต้อง

Ⓒ โมเดลสุ่มทดลองโดยไม่ต้องประเมินผล

Ⓓ โมเดล เรียน รู้ จาก รางวัล และ การ ลงโทษ จาก สภาพแวดล้อม

25. ข้อใด ไม่ใช่ ลักษณะของ Deep Learning (DL)

Ⓐ เป็นสาขาย่อยของ Machine Learning

● สามารถทำงานได้โดยไม่ต้องอาศัยข้อมูลใด ๆ

Ⓒ ใช้โครงข่ายประสาทเทียมหลายชั้น

Ⓓ ต้องการข้อมูลจำนวนมากในการฝึก

26. Platform as a Service (PaaS) ให้บริการอะไรเป็นหลัก

Ⓐ การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตฟรี

● เครื่องมือสำหรับพัฒนาและรันแอปพลิเคชัน

Ⓒ เครื่องคอมพิวเตอร์จริงที่ต้องซื้อเอง

Ⓓ ซอฟต์แวร์สำเร็จรูปพร้อมใช้งานทันที

27. ข้อใดคือการเรียงลำดับชั้นของ DIKW ที่ถูกต้อง

● Data -> Information -> Knowledge -> Wisdom

Ⓑ Wisdom -> Knowledge -> Information -> Data

Ⓒ Information -> Data -> Wisdom -> Knowledge

Ⓓ Knowledge -> Wisdom -> Data -> Information

28. ข้อใดคือ Internal Economies of Scale

Ⓐ การช่วยเหลือจากต่างประเทศ

● การซื้อวัตถุดิบปริมาณมากทำให้ราคาถูกลง

Ⓒ การสนับสนุนจากสมาคมอุตสาหกรรม

Ⓓ ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีจากรัฐบาล

29. Economies of Scale หมายถึงอะไร

Ⓐ ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นเมื่อผลิตมากขึ้น

● ข้อได้เปรียบที่บริษัทขนาดใหญ่มีจากการลดต้นทุนเมื่อปริมาณเพิ่ม

Ⓒ การได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล

Ⓓ การผลิตน้อยแต่คุณภาพสูง

30. ข้อใดเป็นตัวอย่าง Sensor Data

Ⓐ Clickstream logs

Ⓑ Metadata ของรูปถ่าย

Ⓒ Document repository

● ข้อมูลจาก Smart electric meters

31. Private Key ของกระเป๋าเงินคริปโตเคอร์เรนซีมีความสำคัญตามข้อใด

Ⓐ เป็นเพียงหมายเลขอ้างอิงของการทำธุรกรรมที่สามารถกดขอรับใหม่ผ่านอีเมลได้ หากเกิดลืม

● เป็นรหัสลับพิเศษที่ใช้ยืนยันการเป็นเจ้าของและใช้ลงนามโอนสินทรัพย์ออกไป

Ⓒ ใช้ เปิด เผย ต่อ สาธารณะ เพื่อ ช่วย ตรวจ สอบ ความถูกต้องของรายการธุรกรรมที่รับเข้ามา

Ⓓ ใช้ ทำ หน้าที่ เปรียบ เสมือน เครื่อง มือ ค้นหา ตำแหน่งของ Block ปัจจุบันในระบบ

32. Community Cloud หมายถึงข้อใด

● แพลตฟอร์ม ที่ หลาย องค์กร ใน อุตสาหกรรมเดียวกันใช้ร่วมกัน
Ⓑ ใช้พื้นที่จาก USB Drive
Ⓒ ใช้แค่ภายในบ้าน
Ⓓ การเก็บข้อมูลบนมือถือ

33. ข้อใดคือความหมายของคำว่า Decentralization

● การกระจายอำนาจและการควบคุมออกจากศูนย์กลาง
Ⓑ การเข้ารหัสข้อมูลด้วยรหัสผ่านเดียว
Ⓒ การลบข้อมูลที่ไม่จำเป็นทิ้งโดยอัตโนมัติ
Ⓓ การรวมศูนย์ข้อมูลไว้ที่เซิร์ฟเวอร์เดียว

34. Smart Mobility เน้นในเรื่องใดมากที่สุด

Ⓐ การสร้างตลาดและแหล่งชุมชนใหม่
● การ เดิน ทาง และ ระบบ ขนส่ง ที่ สะดวก ปลอดภัย และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
Ⓒ การสร้างสวนดอกไม้
Ⓓ การใช้พลังงานไฟฟ้าในครัวเรือน

35. จุดเด่นสำคัญของ Edge Computing คืออะไร

● ช่วยลดเวลาในการตอบสนอง
Ⓑ ใช้ได้เฉพาะในเกม
Ⓒ ทำให้การประมวลผลช้าลง
Ⓓ ต้อง มี อินเทอร์เน็ต ตลอด เวลา เพื่อ ติดต่อภายนอก

36. คำว่า “Cloud technology” เกี่ยวข้องกับข้อใดมากที่สุด

Ⓐ โปรแกรมที่ติดตั้งในเครื่อง
Ⓑ แฟลชไดรฟ์ที่เสียบคอมพิวเตอร์
● เครือข่ายหรืออินเทอร์เน็ต
Ⓓ ฮาร์ดดิสก์ในเครื่องคอมพิวเตอร์

37. Smart Citizens ในเมืองอัจฉริยะหมายถึงอะไร

Ⓐ ประชาชนที่อยู่ในเมืองใหญ่
● พลเมืองที่มีความรู้ เท่าทันเทคโนโลยี และมีส่วนร่วมในการพัฒนาเมือง
Ⓒ ประชาชนที่ใช้สมาร์ทโฟนทุกคน
Ⓓ ประชาชนที่ทำงานด้านไอที

38. Smart Economy มีเป้าหมายเพื่ออะไร

Ⓐ การสร้างสวนสาธารณะในเมือง
Ⓑ การพัฒนาภาคเกษตรกรรมแบบดั้งเดิม
● การส่งเสริมธุรกิจใหม่ ๆ และระบบเศรษฐกิจดิจิทัล
Ⓓ การพัฒนาพลังงานไฟฟ้า

39. ข้อใดต่อไปนี้จัดอยู่ในกลุ่ม AI Services

● Suno.com
Ⓑ MS Offices
Ⓒ Canva.com
Ⓓ Netflix

40. Smart Contract มีลักษณะและคุณสมบัติตามข้อใด

Ⓐ พนักงานกฎหมายที่ทำหน้าที่ตรวจสอบสัญญาผ่านระบบออนไลน์
Ⓑ ซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสที่ฝังตัวในระบบ
● โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่จะดำเนินการและทำตามเงื่อนไขที่ตกลงไว้โดยอัตโนมัติ
Ⓓ สัญญาทางกฎหมายที่พิมพ์ลงในกระดาษชนิดพิเศษ

41. ข้อใดคือความหมายของ Artificial Intelligence (AI)

Ⓐ การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดกลุ่ม (Clustering)
● โปรแกรมที่สามารถเรียนรู้และรับรู้ได้
Ⓒ การ เรียน รู้ ที่ อาศัย โครง ข่าย ประสาท เทียมหลายชั้น
Ⓓ ความสามารถของระบบที่เรียนรู้ได้เองโดยไม่ต้องเขียนโปรแกรมชัดเจน

42. Private Cloud เหมาะสมกับสถานการณ์ใดมากที่สุด

Ⓐ การ แชร์ ข้อมูล ระหว่าง หลาย องค์กร ในอุตสาหกรรมเดียวกัน

● ธุรกิจที่ต้องการความปลอดภัยสูง

Ⓒ นักเรียนที่อยากใช้พื้นที่ฟรี

Ⓓ เกมออนไลน์ขนาดใหญ่

43. Blockchain ถูกออกแบบมาให้มีคุณสมบัติหลักข้อใดที่โดดเด่น

Ⓐ ความเร็วในการประมวลผลเร็วกว่าฐานข้อมูลทั่วไปหลายเท่า

Ⓑ ข้อมูลถูกลบอัตโนมัติเมื่อครบกำหนดเวลา

● ข้อมูลที่ถูกบันทึกแล้วไม่สามารถแก้ไขหรือลบได้ง่าย

Ⓓ ขนาดไฟล์มีขนาดเล็กตลอดเวลา

44. Node ในเครือข่าย Blockchain หมายถึงอะไร

● คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ใด ๆ ที่เชื่อมต่อกับเครือ ข่าย และ เก็บ รักษา ข้อมูล ของ Ledger หรือช่วยตรวจสอบธุรกรรม

Ⓑ อุปกรณ์ที่ใช้ขุดบิทคอยน์เท่านั้น

Ⓒ หน่วย ย่อย ที่สุด ของ สกุล เงิน ดิจิทัล แต่ละประเภท

Ⓓ กระเป๋า เงิน ดิจิทัล ส่วน ตัว ของ ผู้ใช้ งาน แบบออฟไลน์

45. Smart Environment มีเป้าหมายหลักคืออะไร

Ⓐ การสร้างตึกสูงในเมือง

● การ รักษา สมดุล ธรรมชาติ และ ใช้ ทรัพยากรอย่างยั่งยืน

Ⓒ การสร้างสนามบินใหม่

Ⓓ การเพิ่มปริมาณยานพาหนะในเมือง

46. บริการแบบ (Infrastructure as a Service) IaaS มักถูกใช้งานโดยใคร

Ⓐ นักเรียนมัธยม

Ⓑ ผู้ใช้งานทั่วไป

Ⓒ นักพัฒนาซอฟต์แวร์

● ผู้บริหาร

47. ข้อใดไม่ใช่ความท้าทายของ Big Data ตามนิยาม

Ⓐ Data storage

Ⓑ Capturing data

Ⓒ Data analysis

● Data cooking

48. ผู้ที่ทำหน้าที่เป็น Miner หรือผู้ขุด ในเครือข่ายแบบ Proof of Work มีบทบาทสำคัญคืออะไร

Ⓐ ร่าง กฎหมาย และ นโยบาย กำกับ ดูแลเสถียรภาพมูลค่าเหรียญเพื่อให้มีราคาคงที่

Ⓑ ทำการ ลบ หรือ บีบ อัด ข้อมูล ธุรกรรม เก่า ที่ ซ้ำซ้อนเพื่อเพิ่มเนื้อที่จัดเก็บในระบบ

Ⓒ เขียน โปรแกรม สำหรับ การ สร้าง เหรียญ ชนิดใหม่เตรียมเข้าสู่ตลาดแลกเปลี่ยนคริปโต

● รวบรวม และ ตรวจ สอบ ธุรกรรม แล้ว แข่ง กันแก้โจทย์คณิตศาสตร์ที่ซับซ้อนเพื่อสร้างบล็อกใหม่

49. Velocity ของ Big Data หมายถึง

● ความเร็วในการสร้างข้อมูล

Ⓑ ความ แตก ต่าง ระหว่าง ข้อมูล เชิง คุณภาพ กับเชิงปริมาณ

Ⓒ ความถูกต้องของข้อมูล

Ⓓ ความหลากหลายของไฟล์

50. เครือข่ายบล็อกเชนใดที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นแพลตฟอร์มแรกที่ริเริ่มนำระบบ Smart Contract มาใช้งานอย่างแพร่หลาย

Ⓐ Ripple

Ⓑ Litecoin

● Ethereum

Ⓓ Bitcoin

51. ถ้าเรามี “คะแนนสอบนักเรียน” แต่ยังไม่มีการตีความ ถือว่าอยู่ในระดับใดของ DIKW

Ⓐ Knowledge

● Data

Ⓒ Wisdom

Ⓓ Information

52. AI และคอมพิวเตอร์มีผลกระทบต่อการจ้างงานในลักษณะใดบ้าง

Ⓐ การเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว
Ⓑ ลดจำนวนแรงงาน
Ⓒ ใช้แทนแรงงานในบางอาชีพ
● ถูกทุกข้อ

53. ถ้าเรานำคะแนนสอบไปจัดเรียง ทำตารางวิเคราะห์เป็นค่าเฉลี่ย ถือว่าอยู่ในระดับใดของ DIKW

Ⓐ Wisdom
Ⓑ Data
Ⓒ Knowledge
● Information

54. ในกรณีที่ผู้ใช้งานทำ Private Key สูญหายและไม่มีคำสำรองไว้ จะเกิดผลลัพธ์ในลักษณะใด

Ⓐ สามารถร้องขอรหัสผ่านใหม่จากฝ่ายสนับสนุน (Support) ของระบบบล็อกเชนได้
● จะไม่สามารถเข้าถึง ควบคุม หรือโอนสินทรัพย์ดิจิทัลเหล่านั้นได้อีกเลย
Ⓒ ระบบถือว่าบัญชีตาย และสินทรัพย์ทั้งหมดจะถูกโอนกลับไปยังต้นทางของผู้โอนก่อนหน้าอัตโนมัติ
Ⓓ ระบบจะตรวจสอบลายนิ้วมือเพื่อสร้างกุญแจส่วนตัวใหม่ให้โดยอัตโนมัติ

55. ข้อใดเป็น Unstructured Data

Ⓐ ข้อมูลอยู่ในตารางรูปแบบแถว,คอลัมน์ชัดเจน
Ⓑ ไฟล์ Excel
Ⓒ ตาราง SQL
● ข้อความอิสระ, วิดีโอ, ไฟล์เสียง

56. Cloud ในระบบ IoT มีไว้ทำอะไร

● วิเคราะห์และจัดเก็บข้อมูลจากอุปกรณ์
Ⓑ ตรวจจับควันโดยตรง
Ⓒ เป็นที่เก็บข้อมูลระยะยาว
Ⓓ แจกสัญญาณ Wi-Fi

57. เหตุผลที่ทำให้ IoT มีความสามารถในการประมวลผลและวิเคราะห์มากขึ้นคืออะไร

Ⓐ การตัดการเชื่อมต่อจากระบบเครือข่าย
● การมีการเชื่อมต่อเซนเซอร์และอุปกรณ์เข้ากับอินเทอร์เน็ต
Ⓒ การใช้พลังงานจากมนุษย์แทนเครื่องจักร
Ⓓ การลดจำนวนอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ

58. การเพิ่มนวัตกรรม (A) ส่งผลอย่างไรในโมเดล Solow model

● ทำให้เส้น Output (Y) ขยับขึ้น
Ⓑ ทำให้ค่าเสื่อมราคามากขึ้น
Ⓒ ทำให้แรงงาน (eL) หายไป
Ⓓ ทำให้ทุน (K) ลดลง

59. Metadata คืออะไร

Ⓐ ข้อมูลข้อความ
● ข้อมูลที่ใช้อธิบายข้อมูล
Ⓒ ข้อมูลที่อยู่ในรูปแบบ JSON
Ⓓ ข้อมูลที่ไม่สำคัญ

60. ตามแนวคิด Smart City ของไทย มีกี่ด้าน ที่ใช้พัฒนาเมืองอัจฉริยะ

● 7 ด้าน
Ⓑ 11 ด้าน
Ⓒ 2 ด้าน
Ⓓ 3 ด้าน

61. หากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลแม้เพียงเล็กน้อยใน Block ผลลัพธ์ของ Hash ของบล็อกนั้นจะเป็นอย่างไร

● Hash จะเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิง
Ⓑ Hash จะเปลี่ยนไปเพียงเล็กน้อยตามสัดส่วน
Ⓒ Hash จะยังคงเหมือนเดิม
Ⓓ ระบบจะซ่อน Hash ทันทีเพื่อความปลอดภัย

62. ข้อใดคือความหมายของ Public Cloud

Ⓐ ใช้เฉพาะในองค์กรเดียว

Ⓑ ใช้หลายองค์กรร่วมกันเฉพาะในอุตสาหกรรมเดียว

Ⓒ ผสมผสานระหว่างระบบออฟไลน์กับออนไลน์

● มีพื้นที่มากและขยายได้ง่าย เหมาะกับงานพัฒนาและทำงานร่วมกัน

63. Economies of Scale มีผลต่อธุรกิจอย่างไร

Ⓐ ไม่มีผลต่อการผลิต

● ทำให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลงเมื่อผลิตเพิ่ม

Ⓒ ทำให้ต้นทุนเพิ่มคงที่

Ⓓ ทำให้ต้นทุนต่อหน่วยสูงขึ้นเมื่อผลิตเพิ่ม

64. คำว่า Smart City ตามนิยามของ UK Parliament หมายถึงอะไร

Ⓐ เมืองที่มีประชากรหนาแน่นและเศรษฐกิจดี

Ⓑ เมืองที่มีตึกสูงและระบบขนส่งสะดวก

● เมืองที่ใช้เทคโนโลยีและข้อมูลมาช่วยพัฒนาเมือง

Ⓓ เมืองที่มีมรดกทางวัฒนธรรมเยอะ

65. สิ่งใดที่ใช้เชื่อมโยงแต่ละ Block ใน Blockchain เข้าด้วยกันแบบเป็นลำดับ

Ⓐ พาสเวิร์ดที่ใช้ร่วมกัน

Ⓑ ลายเซ็นดิจิทัลของผู้ดูแลระบบ

Ⓒ IP Address ของผู้สร้าง

● Hash ของบล็อกก่อนหน้า

66. ตาม กฎของมัวร์ (Moore's Law) กล่าวไว้อย่างไร

Ⓐ ความเร็วของคอมพิวเตอร์จะลดลงทุก 5 ปี

Ⓑ ราคาคอมพิวเตอร์จะคงที่ตลอดเวลา

Ⓒ จำนวนทรานซิสเตอร์จะลดลงครึ่งหนึ่งทุก 2 ปี

● จำนวนทรานซิสเตอร์บนไมโครชิปจะเพิ่มขึ้น 2 เท่าทุก 2 ปี

67. ข้อใดคือ ตัวอย่างของ Smart Energy

Ⓐ การออกแบบเมืองเพื่อการท่องเที่ยว

Ⓑ ระบบขนส่งสาธารณะ

● พลังงานหมุนเวียน และระบบ Smart Grid

Ⓓ การสร้างสวนสาธารณะ

68. ความแตกต่างหลักระหว่าง Distributed Ledger Technology (DLT) กับฐานข้อมูลแบบดั้งเดิมคืออะไร

Ⓐ DLT จำเป็นต้องใช้บนโทรศัพท์มือถือ

Ⓑ DLT ทำงานเร็วกว่าฐานข้อมูลแบบดั้งเดิมเสมอ

Ⓒ DLT ใช้งานได้ฟรี

● DLT ไม่มีผู้ดูแลศูนย์กลางเพียงผู้เดียว

69. ข้อใดกล่าวถูกต้อง

Ⓐ ไม่มีความแตกต่าง

Ⓑ Structured เป็นข้อมูลที่เป็นรูปภาพ

Ⓒ Semi-structured ไม่มี metadata

● Semi-structured มีแท็กแต่ไม่เป็นตารางตายตัว

70. ข้อใดตรงกับ Structured Data ที่สุด

Ⓐ ข้อมูลจากไฟล์เสียง

Ⓑ ข้อมูลรูปภาพ

Ⓒ ข้อมูลที่ไม่มีรูปแบบตายตัว

● ข้อมูลอยู่ในตารางรูปแบบแถว,คอลัมน์ชัดเจน

+68/11/26+

ANSWER SHEET

Course: 888121 **Section:** 001 และ 002
Date: 12 มีนาคม พ.ศ. 2569 **Time:** 08.00 - 09.30

Instructions / คำชี้แจง:
Use Pen or Pencil (2B). Fill the box completely.
ใช้ปากกาหรือดินสอ (2B) กรอกคำตอบให้เต็มช่อง

Valid (ใช้ได้) ● **Invalid (ใช้ไม่ได้)** ⊗

ชื่อ . . . . . นามสกุล . . . . . รหัส: . . . . . .

Student ID (ฝนรหัสนักศึกษา)

0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9	9	9	9

1.	A	B	●	D	14.	A	B	C	●	27.	●	B	C	D
2.	A	B	C	●	15.	A	B	C	●	28.	A	●	C	D
3.	A	B	C	●	16.	A	●	C	D	29.	A	●	C	D
4.	A	●	C	D	17.	A	B	●	D	30.	A	B	C	●
5.	A	●	C	D	18.	A	●	C	D	31.	A	●	C	D
6.	A	B	C	●	19.	A	●	C	D	32.	●	B	C	D
7.	A	B	C	●	20.	A	B	C	●	33.	●	B	C	D
8.	A	B	C	●	21.	●	B	C	D	34.	A	●	C	D
9.	●	B	C	D	22.	●	B	C	D	35.	●	B	C	D
10.	A	●	C	D	23.	A	●	C	D	36.	A	B	●	D
11.	●	B	C	D	24.	A	●	C	D	37.	A	●	C	D
12.	A	●	C	D	25.	A	●	C	D	38.	A	B	●	D
13.	A	B	C	●	26.	A	●	C	D	39.	●	B	C	D

40.	Ⓐ	Ⓑ	●	Ⓓ	51.	Ⓐ	●	Ⓒ	Ⓓ	62.	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	●
41.	Ⓐ	●	Ⓒ	Ⓓ	52.	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	●	63.	Ⓐ	●	Ⓒ	Ⓓ
42.	Ⓐ	●	Ⓒ	Ⓓ	53.	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	●	64.	Ⓐ	Ⓑ	●	Ⓓ
43.	Ⓐ	Ⓑ	●	Ⓓ	54.	Ⓐ	●	Ⓒ	Ⓓ	65.	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	●
44.	●	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ	55.	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	●	66.	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	●
45.	Ⓐ	●	Ⓒ	Ⓓ	56.	●	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ	67.	Ⓐ	Ⓑ	●	Ⓓ
46.	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	●	57.	Ⓐ	●	Ⓒ	Ⓓ	68.	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	●
47.	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	●	58.	●	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ	69.	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	●
48.	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	●	59.	Ⓐ	●	Ⓒ	Ⓓ	70.	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	●
49.	●	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ	60.	●	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ					
50.	Ⓐ	Ⓑ	●	Ⓓ	61.	●	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ					

+69/1/24+

ข้อสอบกลางภาค

กระบวนวิชา: 888121 **ตอน** 001 และ 002
สอบวันที่: 12 มีนาคม พ.ศ. 2569 **เวลา** 08.00 - 09.30

ชื่อ . . . . . นามสกุล . . . . . รหัส: . . . . . .

คำชี้แจง

1. ข้อสอบมีจำนวนทั้งสิ้น 96 ข้อ
2. ก่อนเข้าห้องสอบให้กรรมการคุมสอบประกาศให้นักศึกษาทราบว่า สิ่งของใดที่อนุญาตให้นำเข้าห้องสอบ และสิ่งของใดที่ห้ามนำเข้าห้องสอบ
3. ให้นักศึกษาเขียนชื่อ - นามสกุล และรหัสประจำตัว ให้ชัดเจน
4. ก่อนเริ่มดำเนินการสอบให้กรรมการคุมสอบประกาศในห้องสอบให้นักศึกษาทราบเกี่ยวกับชื่อกระบวนวิชาที่จัดสอบ
5. ให้นักศึกษาปฏิบัติตามคำชี้แจงของกรรมการคุมสอบอย่างเคร่งครัด
6. **การทุจริตหรือกระทำการใด ๆ ซึ่งเป็นการทุจริตในการสอบ เป็นความผิดวินัยร้ายแรง**
7. **การทุจริตหรือกระทำการใด ๆ ซึ่งเป็นการทุจริตในการสอบ จะได้รับการพิจารณาให้อักษรลำดับขั้น F หรือ U**
8. ให้ปฏิบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการสอบของนักศึกษา พ.ศ. 2554 อย่างเคร่งครัด

ฉันได้อ่านคำชี้แจงในการทำข้อสอบด้วยความเข้าใจแล้ว

_____

Signature

1. จุดประสงค์หลักของ RAG คืออะไร

● ทำให้โมเดลเข้าถึงเอกสารที่กำหนดไว้
Ⓑ ทำให้โมเดลเรียนรู้แบบ unsupervised
Ⓒ ทำให้โมเดลลดขนาด parameter ลง
Ⓓ ทำให้โมเดลสร้างเนื้อหาจากศูนย์

2. ตัวอย่างของ Semi-intelligent infrastructure คืออะไร

Ⓐ ระบบไฟถนนที่ปรับแสงอัตโนมัติ
Ⓑ ระบบจราจรที่แนะนำเส้นทางให้ผู้ขับขี่
● แผนที่ที่บันทึกข้อมูลมลพิษหรือปริมาณรถในเมือง
Ⓓ ระบบอาคารอัจฉริยะที่ควบคุมพลังงานเอง

3. Economies of Scale หมายถึงอะไร

● ข้อได้เปรียบที่บริษัทขนาดใหญ่มีจากการลดต้นทุนเมื่อปริมาณเพิ่ม
Ⓑ ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นเมื่อผลิตมากขึ้น
Ⓒ การผลิตน้อยแต่คุณภาพสูง
Ⓓ การได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล

4. Blockchain ถูกออกแบบมาให้มีคุณสมบัติหลักข้อใดที่โดดเด่น

● ข้อมูลที่ถูกบันทึกแล้วไม่สามารถแก้ไขหรือลบได้ง่าย
Ⓑ ขนาดไฟล์มีขนาดเล็กตลอดเวลา
Ⓒ ความเร็วในการประมวลผลเร็วกว่าฐานข้อมูลทั่วไปหลายเท่า
Ⓓ ข้อมูลถูกลบอัตโนมัติเมื่อครบกำหนดเวลา

5. Cloud ให้บริการผ่านเครือข่ายแบบใดได้บ้าง

Ⓐ ได้เฉพาะบลูทูธ
● ทั้งเครือข่ายสาธารณะและเครือข่ายส่วนตัว เช่น WAN, LAN, VPN
Ⓒ ต้องต่อสายตรงระหว่างเครื่องเท่านั้น
Ⓓ ได้เฉพาะอินเทอร์เน็ตบ้าน

6. Private Cloud เหมาะสมกับสถานการณ์ใดมากที่สุด

● ธุรกิจที่ต้องการความปลอดภัยสูง
Ⓑ เกมออนไลน์ขนาดใหญ่
Ⓒ นักเรียนที่อยากใช้พื้นที่ฟรี
Ⓓ การ แชร์ ข้อมูล ระหว่าง หลาย องค์กร ในอุตสาหกรรมเดียวกัน

7. ฟังก์ชัน แฮช (Hash Function) ที่ใช้ใน Blockchain มีลักษณะอย่างไร

● แปลงข้อมูลรับเข้าขนาดเท่าใดก็ได้ให้เป็นค่าที่มีความยาวคงที่
Ⓑ แปลง ข้อมูล กลับ ไป เป็น ข้อความ ต้นฉบับ ได้เสมอ
Ⓒ อนุญาตให้ทุกคนแก้ไขผลลัพธ์ได้
Ⓓ แปลงหรือลดขนาดไฟล์ข้อมูลภาพและเสียง

8. บริการแบบ (Infrastructure as a Service) IaaS มักถูกใช้งานโดยใคร

● ผู้บริหาร
Ⓑ นักพัฒนาซอฟต์แวร์
Ⓒ ผู้ใช้งานทั่วไป
Ⓓ นักเรียนมัธยม

9. Big Data เดิมถูกอธิบายด้วย 3 องค์ประกอบหลักคืออะไร

● Volume, Velocity, Variety
Ⓑ Visualization, Verification, Variation
Ⓒ Volume, Value, Veracity
Ⓓ Value, Validity, Veracity

10. เครือข่ายบล็อกเชนใดที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นแพลตฟอร์มแรกที่ริเริ่มนำระบบ Smart Contract มาใช้งานอย่างแพร่หลาย

Ⓐ Ripple
Ⓑ Litecoin
● Ethereum
Ⓓ Bitcoin

11. ข้อใดคือ ตัวอย่างของ Smart Energy

Ⓐ การออกแบบเมืองเพื่อการท่องเที่ยว
● พลังงานหมุนเวียน และระบบ Smart Grid
Ⓒ ระบบขนส่งสาธารณะ
Ⓓ การสร้างสวนสาธารณะ

12. ถ้าเรานำคะแนนสอบไปจัดเรียง ทำตารางวิเคราะห์เป็นค่าเฉลี่ย ถือว่าอยู่ในระดับใดของ DIKW

Ⓐ Knowledge
Ⓑ Wisdom
Ⓒ Data
● Information

13. Velocity ของ Big Data หมายถึง

Ⓐ ความหลากหลายของไฟล์
Ⓑ ความแตกต่างระหว่างข้อมูลเชิงคุณภาพกับเชิงปริมาณ
● ความเร็วในการสร้างข้อมูล
Ⓓ ความถูกต้องของข้อมูล

14. หากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลแม้เพียงเล็กน้อยใน Block ผลลัพธ์ของ Hash ของบล็อกนั้นจะเป็นอย่างไร

● Hash จะเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิง
Ⓑ ระบบจะซ่อน Hash ทันทีเพื่อความปลอดภัย
Ⓒ Hash จะเปลี่ยนไปเพียงเล็กน้อยตามสัดส่วน
Ⓓ Hash จะยังคงเหมือนเดิม

15. คำว่า Smart City ตามนิยามของ UK Parliament หมายถึงอะไร

Ⓐ เมืองที่มีตึกสูงและระบบขนส่งสะดวก
Ⓑ เมืองที่มีประชากรหนาแน่นและเศรษฐกิจดี
Ⓒ เมืองที่มีมรดกทางวัฒนธรรมเยอะ
● เมืองที่ใช้เทคโนโลยีและข้อมูลมาช่วยพัฒนาเมือง

16. Cryptocurrency คือสิ่งใด

Ⓐ เงินกระดาษรูปแบบพิเศษที่พิมพ์ออกมาโดยหน่วยงานเข้ารหัสดิจิทัลของรัฐ
Ⓑ แอปพลิเคชันสำหรับส่งข้อความแชทที่มีระบบชำระเงิน
Ⓒ บัตร เครดิต ที่ ใช้ ผูก ติด กับ บัญชี อีเมล บนอินเทอร์เน็ต
● สินทรัพย์ดิจิทัลที่ใช้เทคนิคการเข้ารหัส

17. ข้อใดคือความหมายของ Artificial Intelligence (AI)

Ⓐ การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดกลุ่ม (Clustering)
Ⓑ การ เรียน รู้ ที่ อาศัย โครง ข่าย ประสาท เทียมหลายชั้น
● โปรแกรมที่สามารถเรียนรู้และรับรู้ได้
Ⓓ ความสามารถของระบบที่เรียนรู้ได้เองโดยไม่ต้องเขียนโปรแกรมชัดเจน

18. Economies of Scale มีผลต่อธุรกิจอย่างไร

Ⓐ ทำให้ต้นทุนต่อหน่วยสูงขึ้นเมื่อผลิตเพิ่ม
● ทำให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลงเมื่อผลิตเพิ่ม
Ⓒ ไม่มีผลต่อการผลิต
Ⓓ ทำให้ต้นทุนเพิ่มคงที่

19. Variety ใน Big Data หมายถึงอะไร

Ⓐ ความเร็วของข้อมูล
● ชนิดและธรรมชาติของข้อมูลที่หลากหลาย
Ⓒ การใช้ cloud computing
Ⓓ ปริมาณการจัดเก็บ

20. ตัวอย่างบริการใดตรงกับ SaaS

Ⓐ AWS, Stackscale
● Gmail, Trello, Office 365
Ⓒ Heroku, Cloud Foundry
Ⓓ VMware

21. ข้อใดคือการเรียงลำดับชั้นของ DIKW ที่ถูกต้อง

Ⓐ Knowledge -> Wisdom -> Data -> Information

● Data -> Information -> Knowledge -> Wisdom

Ⓒ Information -> Data -> Wisdom -> Knowledge

Ⓓ Wisdom -> Knowledge -> Information -> Data

22. ลักษณะสำคัญของ Reinforcement Learning คืออะไร

Ⓐ โมเดลสุ่มทดลองโดยไม่ต้องประเมินผล

Ⓑ จัดกลุ่มข้อมูลเองโดยไม่รู้คำตอบ

Ⓒ ใช้กฎที่เขียนไว้

● เรียนรู้จากการให้รางวัลและการลงโทษ

23. Smart Environment มีเป้าหมายหลักคืออะไร

Ⓐ การเพิ่มปริมาณยานพาหนะในเมือง

Ⓑ การสร้างสนามบินใหม่

● การ รักษา สมดุล ธรรมชาติ และ ใช้ ทรัพยากรอย่างยั่งยืน

Ⓓ การสร้างตึกสูงในเมือง

24. Smart Governance เกี่ยวข้องกับอะไร

Ⓐ การพัฒนาเมืองท่องเที่ยว

Ⓑ การสร้างระบบไฟฟ้าแรงสูง

Ⓒ การสร้างพลังงานหมุนเวียน

● การบริหารภาครัฐที่โปร่งใส

25. Smart Mobility เน้นในเรื่องใดมากที่สุด

● การ เดิน ทาง และ ระบบ ขนส่ง ที่ สะดวก ปลอดภัย และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

Ⓑ การสร้างสวนดอกไม้

Ⓒ การใช้พลังงานไฟฟ้าในครัวเรือน

Ⓓ การสร้างตลาดและแหล่งชุมชนใหม่

26. ในกรณีที่ผู้ใช้งานทำ Private Key สูญหายและไม่มีคำสำรองไว้ จะเกิดผลลัพธ์ในลักษณะใด

● จะ ไม่ สามารถ เข้า ถึง ควบคุม หรือ โอน สินทรัพย์ดิจิทัลเหล่านั้นได้อีกเลย

Ⓑ สามารถร้องขอรหัสผ่านใหม่จากฝ่ายสนับสนุน (Support) ของระบบบล็อกเชนได้

Ⓒ ระบบถือว่าบัญชีตาย และสินทรัพย์ทั้งหมดจะถูกโอนกลับไปยังต้นทางของผู้โอนก่อนหน้าอัตโนมัติ

Ⓓ ระบบจะตรวจสอบลายนิ้วมือเพื่อสร้างกุญแจส่วนตัวใหม่ให้โดยอัตโนมัติ

27. Platform as a Service (PaaS) ให้บริการอะไรเป็นหลัก

● เครื่องมือสำหรับพัฒนาและรันแอปพลิเคชัน

Ⓑ เครื่องคอมพิวเตอร์จริงที่ต้องซื้อเอง

Ⓒ ซอฟต์แวร์สำเร็จรูปพร้อมใช้งานทันที

Ⓓ การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตฟรี

28. ปัญหาความท้าทายหลักที่สำคัญ อย่างหนึ่งของเทคโนโลยี Blockchain สาธารณะในปัจจุบันคือเรื่องใด

● ปัญหา ความ สามารถ ใน การ รองรับ ปริมาณธุรกรรมจำนวนมหาศาลต่อวินาที

Ⓑ ความเสี่ยงในการคัดลอกไฟล์บัญชีทั้งหมดไปยังแฟลชไดรฟ์โดยแฮกเกอร์ฝีมือดี

Ⓒ ปัญหา การ ขาดแคลน ภาษา โปรแกรม สำหรับพัฒนาแอปพลิเคชันโดยสิ้นเชิง

Ⓓ ปัญหา ผู้ใช้ ทั่วไป ลืม รหัส ผ่าน แล้ว ทำให้ เครือข่ายบล็อกเชนทั้งหมดหยุดชะงัก

29. ข้อใดกล่าวถูกต้อง

Ⓐ Semi-structured ไม่มี metadata

Ⓑ ไม่มีความแตกต่าง

Ⓒ Structured เป็นข้อมูลที่เป็นรูปภาพ

● Semi-structured มี แท็ก แต่ ไม่ เป็น ตารางตายตัว

30. Physical Infrastructure ที่เป็นส่วนหนึ่งของ Smart Infrastructure ได้แก่ข้อใด

Ⓐ สื่อสังคมออนไลน์ และแอปมือถือ
● พลังงาน น้ำ การขนส่ง ขยะ และโทรคมนาคม
Ⓒ บล็อกเชน และโทเคน
Ⓓ เซนเซอร์ ปัญญา ประดิษฐ์ คลา วด์ และ บิ๊กดาต้า

31. ผู้ที่ทำหน้าที่เป็น Miner หรือผู้ขุด ในเครือข่ายแบบ Proof of Work มีบทบาทสำคัญคืออะไร

Ⓐ เขียน โปรแกรม สำหรับ การ สร้าง เหรียญ ชนิดใหม่เตรียมเข้าสู่ตลาดแลกเปลี่ยนคริปโต
● รวบรวม และ ตรวจ สอบ ธุรกรรม แล้ว แข่ง กันแก้โจทย์คณิตศาสตร์ที่ซับซ้อนเพื่อสร้างบล็อกใหม่
Ⓒ ร่าง กฎหมาย และ นโยบาย กำกับ ดูแล เสถียรภาพมูลค่าเหรียญเพื่อให้มีราคาคงที่
Ⓓ ทำการ ลบ หรือ บีบ อัด ข้อมูล ธุรกรรม เก่า ที่ ซ้ำซ้อนเพื่อเพิ่มเนื้อที่จัดเก็บในระบบ

32. คำว่า “Cloud technology” เกี่ยวข้องกับข้อใดมากที่สุด

● เครือข่ายหรืออินเทอร์เน็ต
Ⓑ โปรแกรมที่ติดตั้งในเครื่อง
Ⓒ ฮาร์ดดิสก์ในเครื่องคอมพิวเตอร์
Ⓓ แฟลชไดรฟ์ที่เสียบคอมพิวเตอร์

33. Smart Economy มีเป้าหมายเพื่ออะไร

Ⓐ การพัฒนาพลังงานไฟฟ้า
Ⓑ การสร้างสวนสาธารณะในเมือง
● การส่งเสริมธุรกิจใหม่ ๆ และระบบเศรษฐกิจดิจิทัล
Ⓓ การพัฒนาภาคเกษตรกรรมแบบดั้งเดิม

34. ข้อใดอธิบาย Supervised Learning ได้ถูกต้องที่สุด

Ⓐ ปล่อยให้โมเดลค้นหาโครงสร้างข้อมูลเองโดยไม่มีคำตอบ
Ⓑ โมเดล เรียน รู้ จาก รางวัล และ การ ลงโทษ จากสภาพแวดล้อม
● โมเดลเรียนรู้จากตัวอย่างที่ถูกต้อง
Ⓓ โมเดลสุ่มทดลองโดยไม่ต้องประเมินผล

35. หลักการสำคัญของ K-means clustering คืออะไร

Ⓐ ใช้รางวัลและโทษเพื่อฝึก AI
Ⓑ ใช้กฎที่มนุษย์เขียนเพื่อจัดกลุ่ม
Ⓒ ทำนายค่าตัวเลขต่อเนื่อง
● หาค่าเฉลี่ย ของแต่ละกลุ่มและจัดข้อมูลไปยังกลุ่มที่ใกล้ที่สุด

36. Node ในเครือข่าย Blockchain หมายถึงอะไร

Ⓐ หน่วย ย่อย ที่สุด ของ สกุล เงิน ดิจิทัล แต่ละประเภท
Ⓑ อุปกรณ์ที่ใช้ขุดบิทคอยน์เท่านั้น
● คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ใด ๆ ที่เชื่อมต่อกับเครือ ข่าย และ เก็บ รักษา ข้อมูล ของ Ledger หรือช่วยตรวจสอบธุรกรรม
Ⓓ กระเป๋า เงิน ดิจิทัล ส่วน ตัว ของ ผู้ใช้ งาน แบบออฟไลน์

37. สิ่งใดที่ใช้เชื่อมโยงแต่ละ Block ใน Blockchain เข้าด้วยกันแบบเป็นลำดับ

Ⓐ ลายเซ็นดิจิทัลของผู้ดูแลระบบ
● Hash ของบล็อกก่อนหน้า
Ⓒ พาสเวิร์ดที่ใช้ร่วมกัน
Ⓓ IP Address ของผู้สร้าง

38. Sensors และ IoT (Internet of Things) ช่วยเมืองอัจฉริยะอย่างไร

Ⓐ สร้างความบันเทิง

Ⓑ ใช้แทนการวางผังเมืองทั้งหมด

● เก็บ ข้อมูล สิ่ง แวดล้อม การ จราจร คุณภาพอากาศ และเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่าง ๆ

Ⓓ ทำให้ประชาชนใช้โซเชียลมีเดียได้มากขึ้น

39. ข้อใด ไม่ใช่ ลักษณะของ Deep Learning (DL)

Ⓐ ใช้โครงข่ายประสาทเทียมหลายชั้น

Ⓑ ต้องการข้อมูลจำนวนมากในการฝึก

Ⓒ เป็นสาขาย่อยของ Machine Learning

● สามารถทำงานได้โดยไม่ต้องอาศัยข้อมูลใด ๆ

40. IoT without IP address หมายถึงอะไร

Ⓐ ระบบที่มีเฉพาะมือถือและแท็บเล็ต

Ⓑ เครือข่ายที่ใช้เฉพาะ Wi-Fi

Ⓒ ระบบที่ไม่ใช้เซนเซอร์เลย

● ระบบที่มีเซนเซอร์ แต่ไม่เชื่อมต่อโดยตรงกับอินเทอร์เน็ต

41. ข้อใด **ไม่ใช่** ตัวอย่างของ Unstructured Data

Ⓐ คลิปเสียง

● ฐานข้อมูล SQL

Ⓒ รูปภาพ

Ⓓ ไฟล์ Word

42. ตาม กฎของมัวร์ (Moore's Law) กล่าวไว้อย่างไร

Ⓐ จำนวนทรานซิสเตอร์จะลดลงครึ่งหนึ่งทุก 2 ปี

● จำนวนทรานซิสเตอร์บนไมโครชิปจะเพิ่มขึ้น 2 เท่าทุก 2 ปี

Ⓒ ราคาคอมพิวเตอร์จะคงที่ตลอดเวลา

Ⓓ ความเร็วของคอมพิวเตอร์จะลดลงทุก 5 ปี

43. Smart Citizens ในเมืองอัจฉริยะหมายถึงอะไร

Ⓐ ประชาชนที่อยู่ในเมืองใหญ่

Ⓑ ประชาชนที่ทำงานด้านไอที

Ⓒ ประชาชนที่ใช้สมาร์ทโฟนทุกคน

● พลเมืองที่มีความรู้ เท่าทันเทคโนโลยี และมีส่วนร่วมในการพัฒนาเมือง

44. ความ แตก ต่าง หลัก ระหว่าง Distributed Ledger Technology (DLT) กับ ฐาน ข้อมูล แบบดั้งเดิมคืออะไร

Ⓐ DLT จำเป็นต้องใช้บนโทรศัพท์มือถือ

Ⓑ DLT ทำงานเร็วกว่าฐานข้อมูลแบบดั้งเดิมเสมอ

● DLT ไม่มีผู้ดูแลศูนย์กลางเพียงผู้เดียว

Ⓓ DLT ใช้งานได้ฟรี

45. เหตุผลที่ทำให้ IoT มีความสามารถในการประมวลผลและวิเคราะห์มากขึ้นคืออะไร

● การมีการเชื่อมต่อเซนเซอร์และอุปกรณ์เข้ากับอินเทอร์เน็ต

Ⓑ การใช้พลังงานจากมนุษย์แทนเครื่องจักร

Ⓒ การลดจำนวนอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ

Ⓓ การตัดการเชื่อมต่อจากระบบเครือข่าย

46. IoT Gateway ทำหน้าที่อะไร

Ⓐ เป็นอุปกรณ์ตรวจจับอุณหภูมิ

● เป็นตัวเชื่อมต่ออุปกรณ์ IoT เข้าสู่เครือข่ายและคลาวด์

Ⓒ เป็นที่เก็บข้อมูลระยะยาว

Ⓓ เป็นหน้าจอให้ผู้ใช้ควบคุม

47. Community Cloud หมายถึงข้อใด

Ⓐ การเก็บข้อมูลบนมือถือ

Ⓑ ใช้แค่ภายในบ้าน

● แพลตฟอร์ม ที่ หลาย องค์กร ใน อุตสาหกรรมเดียวกันใช้ร่วมกัน

Ⓓ ใช้พื้นที่จาก USB Drive

48. ข้อใดตรงกับ Structured Data ที่สุด

● ข้อมูล อยู่ ใน ตาราง รูป แบบ แถว,คอลัมน์ ชัดเจน
Ⓑ ข้อมูลรูปภาพ
Ⓒ ข้อมูลจากไฟล์เสียง
Ⓓ ข้อมูลที่ไม่มีรูปแบบตายตัว

49. ตามแนวคิด Smart City ของไทย มีกี่ด้าน ที่ใช้พัฒนาเมืองอัจฉริยะ

● 7 ด้าน
Ⓑ 3 ด้าน
Ⓒ 2 ด้าน
Ⓓ 11 ด้าน

50. ข้อใดคือความหมายของคำว่า Decentralization

Ⓐ การเข้ารหัสข้อมูลด้วยรหัสผ่านเดียว
● การกระจายอำนาจและการควบคุมออกจากศูนย์กลาง
Ⓒ การลบข้อมูลที่ไม่จำเป็นทิ้งโดยอัตโนมัติ
Ⓓ การรวมศูนย์ข้อมูลไว้ที่เซิร์ฟเวอร์เดียว

51. ถ้าเรามี “คะแนนสอบนักเรียน” แต่ยังไม่มีการตีความ ถือว่าอยู่ในระดับใดของ DIKW

Ⓐ Wisdom
Ⓑ Information
Ⓒ Knowledge
● Data

52. Hybrid Cloud มีจุดเด่นคืออะไร

Ⓐ ใช้เฉพาะกับการประชุมออนไลน์
Ⓑ ใช้สำหรับส่งอีเมลเท่านั้น
Ⓒ เก็บข้อมูลได้เฉพาะในฮาร์ดดิสก์ภายในเครื่อง
● ผสมการใช้ Public และ Private Cloud เข้าด้วยกัน

53. ข้อใดเป็น Unstructured Data

Ⓐ ข้อมูล อยู่ ใน ตาราง รูป แบบ แถว,คอลัมน์ ชัดเจน
Ⓑ ไฟล์ Excel
Ⓒ ตาราง SQL
● ข้อความอิสระ, วิดีโอ, ไฟล์เสียง

54. การเพิ่มนวัตกรรม (A) ส่งผลอย่างไรในโมเดล Solow model

● ทำให้เส้น Output (Y) ขยับขึ้น
Ⓑ ทำให้ค่าเสื่อมราคามากขึ้น
Ⓒ ทำให้แรงงาน (eL) หายไป
Ⓓ ทำให้ทุน (K) ลดลง

55. ข้อใดไม่ใช่ความท้าทายของ Big Data ตามนิยาม

● Data cooking
Ⓑ Data analysis
Ⓒ Data storage
Ⓓ Capturing data

56. Cloud ในระบบ IoT มีไว้ทำอะไร

Ⓐ แจกสัญญาณ Wi-Fi
Ⓑ ตรวจจับควันโดยตรง
Ⓒ เป็นที่เก็บข้อมูลระยะยาว
● วิเคราะห์และจัดเก็บข้อมูลจากอุปกรณ์

57. ข้อใดคือ External Economies of Scale

Ⓐ การจัดการสายการผลิตภายในบริษัท
Ⓑ การรวมแผนกเพื่อประหยัดค่าใช้จ่าย
Ⓒ การซื้อวัตถุดิบจำนวนมากโดยบริษัท
● การได้รับ preferential treatment จากรัฐบาล

58. ข้อใดคือความหมายของ Public Cloud

Ⓐ ใช้เฉพาะในองค์กรเดียว

● มีพื้นที่มากและขยายได้ง่าย เหมาะกับงานพัฒนาและทำงานร่วมกัน

Ⓒ ใช้หลายองค์กรร่วมกันเฉพาะในอุตสาหกรรมเดียว

Ⓓ ผสมผสานระหว่างระบบออฟไลน์กับออนไลน์

59. ผลกระทบต่อแรงงานจาก AI ควรถูกมองอย่างไร

Ⓐ เป็นผลบวกเสมอ

Ⓑ เป็นผลลบเสมอ

Ⓒ ไม่มีผลกระทบจริง

● อาจเป็นได้ทั้งบวกและลบ ขึ้นอยู่กับการจัดการ

60. ข้อใดต่อไปนี้จัดอยู่ในกลุ่ม AI Services

Ⓐ MS Offices

Ⓑ Canva.com

Ⓒ Netflix

● Suno.com

61. Smart Contract มีลักษณะและคุณสมบัติตามข้อใด

Ⓐ สัญญาทางกฎหมายที่พิมพ์ลงในกระดาษชนิดพิเศษ

● โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่จะดำเนินการและทำตามเงื่อนไขที่ตกลงไว้โดยอัตโนมัติ

Ⓒ ซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสที่ฝังตัวในระบบ

Ⓓ พนักงานกฎหมายที่ทำหน้าที่ตรวจสอบสัญญาผ่านระบบออนไลน์

62. ข้อใดเป็นตัวอย่าง Sensor Data

Ⓐ Document repository

Ⓑ Metadata ของรูปถ่าย

Ⓒ Clickstream logs

● ข้อมูลจาก Smart electric meters

63. Metadata คืออะไร

Ⓐ ข้อมูลที่อยู่ในรูปแบบ JSON

● ข้อมูลที่ใช้อธิบายข้อมูล

Ⓒ ข้อมูลข้อความ

Ⓓ ข้อมูลที่ไม่สำคัญ

64. ถ้าต้องการตรวจจับระดับแอลกอฮอล์ในลมหายใจ ควรใช้เซนเซอร์ใด

Ⓐ Gas Sensor

● Alcohol Sensor

Ⓒ PIR Sensor

Ⓓ Ultrasonic Sensor

65. จุดเด่นสำคัญของ Edge Computing คืออะไร

Ⓐ ต้องมีอินเทอร์เน็ตตลอดเวลาเพื่อติดต่อภายนอก

● ช่วยลดเวลาในการตอบสนอง

Ⓒ ทำให้การประมวลผลช้าลง

Ⓓ ใช้ได้เฉพาะในเกม

66. AI และคอมพิวเตอร์มีผลกระทบต่อการจ้างงานในลักษณะใดบ้าง

Ⓐ การเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว

Ⓑ ลดจำนวนแรงงาน

Ⓒ ใช้แทนแรงงานในบางอาชีพ

● ถูกทุกข้อ

67. ถ้าเรานำผลค่าเฉลี่ยไปอธิบายว่านักเรียนกลุ่มหนึ่งมีผลการเรียนอ่อนลงเพราะไม่ได้เตรียมสอบ ถือว่าอยู่ในระดับใดของ DIKW

Ⓐ Wisdom

● Knowledge

Ⓒ Information

Ⓓ Data

68. Private Key ของกระเป๋าเงินคริปโตเคอร์เรนซีมีความสำคัญตามข้อใด

Ⓐ ใช้ ทำ หน้าที่ เปรียบ เสมือน เครื่อง มือ ค้นหาตำแหน่งของ Block ปัจจุบันในระบบ

● เป็นรหัสลับพิเศษที่ใช้ยืนยันการเป็นเจ้าของและใช้ลงนามโอนสินทรัพย์ออกไป

Ⓒ เป็นเพียงหมายเลขอ้างอิงของการทำธุรกรรมที่สามารถกดขอรับใหม่ผ่านอีเมลได้ หากเกิดลืม

Ⓓ ใช้ เปิด เผย ต่อ สาธารณะ เพื่อ ช่วย ตรวจ สอบความถูกต้องของรายการธุรกรรมที่รับเข้ามา

69. ข้อใดคือ Internal Economies of Scale

Ⓐ ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีจากรัฐบาล

Ⓑ การช่วยเหลือจากต่างประเทศ

Ⓒ การสนับสนุนจากสมาคมอุตสาหกรรม

● การซื้อวัตถุดิบปริมาณมากทำให้ราคาถูกลง

70. Distributed Ledger Technology (DLT) คืออะไร

Ⓐ ระบบเก็บข้อมูลแบบรวมศูนย์ที่ปลอดภัยที่สุด

Ⓑ เครือข่ายโซเชียลมีเดียรูปแบบใหม่

● ระบบฐานข้อมูลที่แชร์และซิงโครไนซ์ข้อมูล

Ⓓ ซอฟต์แวร์ สำหรับ จำลอง การ ทำงาน ของเซิร์ฟเวอร์

+69/11/14+

ANSWER SHEET

Course: 888121 **Section:** 001 และ 002
Date: 12 มีนาคม พ.ศ. 2569 **Time:** 08.00 - 09.30

Instructions / คำชี้แจง:
Use Pen or Pencil (2B). Fill the box completely.
ใช้ปากกาหรือดินสอ (2B) กรอกคำตอบให้เต็มช่อง

Valid (ใช้ได้) ● **Invalid (ใช้ไม่ได้)** ⊗

ชื่อ . . . . . นามสกุล . . . . . รหัส: . . . . . .

Student ID (ฝนรหัสนักศึกษา)

0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9	9	9	9

1.	●	B	C	D	14.	●	B	C	D	27.	●	B	C	D
2.	A	B	●	D	15.	A	B	C	●	28.	●	B	C	D
3.	●	B	C	D	16.	A	B	C	●	29.	A	B	C	●
4.	●	B	C	D	17.	A	B	●	D	30.	A	●	C	D
5.	A	●	C	D	18.	A	●	C	D	31.	A	●	C	D
6.	●	B	C	D	19.	A	●	C	D	32.	●	B	C	D
7.	●	B	C	D	20.	A	●	C	D	33.	A	B	●	D
8.	●	B	C	D	21.	A	●	C	D	34.	A	B	●	D
9.	●	B	C	D	22.	A	B	C	●	35.	A	B	C	●
10.	A	B	●	D	23.	A	B	●	D	36.	A	B	●	D
11.	A	●	C	D	24.	A	B	C	●	37.	A	●	C	D
12.	A	B	C	●	25.	●	B	C	D	38.	A	B	●	D
13.	A	B	●	D	26.	●	B	C	D	39.	A	B	C	●

40.	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	●
41.	Ⓐ	●	Ⓒ	Ⓓ
42.	Ⓐ	●	Ⓒ	Ⓓ
43.	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	●
44.	Ⓐ	Ⓑ	●	Ⓓ
45.	●	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ
46.	Ⓐ	●	Ⓒ	Ⓓ
47.	Ⓐ	Ⓑ	●	Ⓓ
48.	●	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ
49.	●	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ
50.	Ⓐ	●	Ⓒ	Ⓓ
51.	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	●
52.	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	●
53.	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	●
54.	●	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ
55.	●	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ
56.	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	●
57.	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	●
58.	Ⓐ	●	Ⓒ	Ⓓ
59.	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	●
60.	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	●
61.	Ⓐ	●	Ⓒ	Ⓓ
62.	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	●
63.	Ⓐ	●	Ⓒ	Ⓓ
64.	Ⓐ	●	Ⓒ	Ⓓ
65.	Ⓐ	●	Ⓒ	Ⓓ
66.	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	●
67.	Ⓐ	●	Ⓒ	Ⓓ
68.	Ⓐ	●	Ⓒ	Ⓓ
69.	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	●
70.	Ⓐ	Ⓑ	●	Ⓓ

ข้อสอบกลางภาค

กระบวนวิชา: 888121 **ตอน** 001 และ 002
สอบวันที่: 12 มีนาคม พ.ศ. 2569 **เวลา** 08.00 - 09.30

ชื่อ . . . . . นามสกุล . . . . . รหัส: . . . . . .

คำชี้แจง

1. ข้อสอบมีจำนวนทั้งสิ้น 96 ข้อ
2. ก่อนเข้าห้องสอบให้กรรมการคุมสอบประกาศให้นักศึกษาทราบว่า สิ่งของใดที่อนุญาตให้นำเข้าห้องสอบ และสิ่งของใดที่ห้ามนำเข้าห้องสอบ
3. ให้นักศึกษาเขียนชื่อ - นามสกุล และรหัสประจำตัว ให้ชัดเจน
4. ก่อนเริ่มดำเนินการสอบให้กรรมการคุมสอบประกาศในห้องสอบให้นักศึกษาทราบเกี่ยวกับชื่อกระบวนวิชาที่จัดสอบ
5. ให้นักศึกษาปฏิบัติตามคำชี้แจงของกรรมการคุมสอบอย่างเคร่งครัด
6. **การทุจริตหรือกระทำการใด ๆ ซึ่งเป็นการทุจริตในการสอบ เป็นความผิดวินัยร้ายแรง**
7. **การทุจริตหรือกระทำการใด ๆ ซึ่งเป็นการทุจริตในการสอบ จะได้รับการพิจารณาให้อักษรลำดับขั้น F หรือ U**
8. ให้ปฏิบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการสอบของนักศึกษา พ.ศ. 2554 อย่างเคร่งครัด

ฉันได้อ่านคำชี้แจงในการทำข้อสอบด้วยความเข้าใจแล้ว

_____

Signature

1. ถ้าเรามี “คะแนนสอบนักเรียน” แต่ยังไม่มีการตีความ ถือว่าอยู่ในระดับใดของ DIKW

● Data
Ⓑ Information
Ⓒ Wisdom
Ⓓ Knowledge

2. ลักษณะสำคัญของ Reinforcement Learning คืออะไร

Ⓐ จัดกลุ่มข้อมูลเองโดยไม่รู้คำตอบ
Ⓑ โมเดลสุ่มทดลองโดยไม่ต้องประเมินผล
Ⓒ ใช้กฎที่เขียนไว้
● เรียนรู้จากการให้รางวัลและการลงโทษ

3. Big Data เดิมถูกอธิบายด้วย 3 องค์ประกอบหลัก คืออะไร

Ⓐ Value, Validity, Veracity
Ⓑ Volume, Value, Veracity
Ⓒ Visualization, Verification, Variation
● Volume, Velocity, Variety

4. Sensors และ IoT (Internet of Things) ช่วยเมืองอัจฉริยะอย่างไร

Ⓐ ใช้แทนการวางผังเมืองทั้งหมด
Ⓑ สร้างความบันเทิง
● เก็บ ข้อมูล สิ่ง แวดล้อม การ จราจร คุณภาพอากาศ และเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่าง ๆ
Ⓓ ทำให้ประชาชนใช้โซเชียลมีเดียได้มากขึ้น

5. ฟังก์ชัน แฮช (Hash Function) ที่ ใช้ ใน Blockchain มีลักษณะอย่างไร

Ⓐ อนุญาตให้ทุกคนแก้ไขผลลัพธ์ได้
Ⓑ แปลงหรือลดขนาดไฟล์ข้อมูลภาพและเสียง
● แปลงข้อมูลรับเข้าขนาดเท่าใดก็ได้ให้เป็นค่าที่มีความยาวคงที่
Ⓓ แปลง ข้อมูล กลับ ไป เป็น ข้อความ ต้นฉบับ ได้เสมอ

6. AI และคอมพิวเตอร์มีผลกระทบต่อการจ้างงานในลักษณะใดบ้าง

Ⓐ การเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว
Ⓑ ใช้แทนแรงงานในบางอาชีพ
Ⓒ ลดจำนวนแรงงาน
● ถูกทุกข้อ

7. หากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลแม้เพียงเล็กน้อยใน Block ผลลัพธ์ของ Hash ของบล็อกนั้นจะเป็นอย่างไร

Ⓐ Hash จะยังคงเหมือนเดิม
Ⓑ ระบบจะซ่อน Hash ทันทีเพื่อความปลอดภัย
Ⓒ Hash จะเปลี่ยนไปเพียงเล็กน้อยตามสัดส่วน
● Hash จะเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิง

8. ข้อใดเป็น Unstructured Data

● ข้อความอิสระ, วิดีโอ, ไฟล์เสียง
Ⓑ ข้อมูล อยู่ ใน ตาราง รูป แบบ แถว,คอลัมน์ ชัดเจน
Ⓒ ตาราง SQL
Ⓓ ไฟล์ Excel

9. ตัวอย่างบริการใดตรงกับ SaaS

● Gmail, Trello, Office 365
Ⓑ VMware
Ⓒ AWS, Stackscale
Ⓓ Heroku, Cloud Foundry

10. ในกรณีที่ผู้ใช้งานทำ Private Key สูญหายและไม่มีคำสำรองไว้ จะเกิดผลลัพธ์ในลักษณะใด

Ⓐ ระบบถือว่าบัญชีตาย และสินทรัพย์ทั้งหมดจะถูกโอนกลับไปยังต้นทางของผู้โอนก่อนหน้าอัตโนมัติ
● จะ ไม่ สามารถ เข้า ถึง ควบคุม หรือ โอนสินทรัพย์ดิจิทัลเหล่านั้นได้อีกเลย
Ⓒ สามารถร้องขอรหัสผ่านใหม่จากฝ่ายสนับสนุน (Support) ของระบบบล็อกเชนได้
Ⓓ ระบบจะตรวจสอบลายนิ้วมือเพื่อสร้างกุญแจส่วนตัวใหม่ให้โดยอัตโนมัติ

11. ข้อใดกล่าวถูกต้อง

Ⓐ Semi-structured ไม่มี metadata
● Semi-structured มี แท็ก แต่ ไม่ เป็น ตารางตายตัว
Ⓒ Structured เป็นข้อมูลที่เป็นรูปภาพ
Ⓓ ไม่มีความแตกต่าง

12. IoT Gateway ทำหน้าที่อะไร

● เป็นตัวเชื่อมต่ออุปกรณ์ IoT เข้าสู่เครือข่ายและคลาวด์
Ⓑ เป็นอุปกรณ์ตรวจจับอุณหภูมิ
Ⓒ เป็นที่เก็บข้อมูลระยะยาว
Ⓓ เป็นหน้าจอให้ผู้ใช้ควบคุม

13. ข้อใดคือความหมายของ Artificial Intelligence (AI)

Ⓐ การ เรียน รู้ ที่ อาศัย โครง ข่าย ประสาท เทียมหลายชั้น
Ⓑ การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดกลุ่ม (Clustering)
Ⓒ ความสามารถของระบบที่เรียนรู้ได้เองโดยไม่ต้องเขียนโปรแกรมชัดเจน
● โปรแกรมที่สามารถเรียนรู้และรับรู้ได้

14. Cloud ในระบบ IoT มีไว้ทำอะไร

Ⓐ แจกสัญญาณ Wi-Fi
Ⓑ ตรวจจับควันโดยตรง
● วิเคราะห์และจัดเก็บข้อมูลจากอุปกรณ์
Ⓓ เป็นที่เก็บข้อมูลระยะยาว

15. Cloud ให้บริการผ่านเครือข่ายแบบใดได้บ้าง

Ⓐ ต้องต่อสายตรงระหว่างเครื่องเท่านั้น
Ⓑ ได้เฉพาะอินเทอร์เน็ตบ้าน
Ⓒ ได้เฉพาะบลูทูธ
● ทั้งเครือข่ายสาธารณะและเครือข่ายส่วนตัว เช่น WAN, LAN, VPN

16. Velocity ของ Big Data หมายถึง

Ⓐ ความหลากหลายของไฟล์
Ⓑ ความแตกต่างระหว่างข้อมูลเชิงคุณภาพกับเชิงปริมาณ
Ⓒ ความถูกต้องของข้อมูล
● ความเร็วในการสร้างข้อมูล

17. ข้อใดคือ ตัวอย่างของ Smart Energy

Ⓐ ระบบขนส่งสาธารณะ
Ⓑ การออกแบบเมืองเพื่อการท่องเที่ยว
● พลังงานหมุนเวียน และระบบ Smart Grid
Ⓓ การสร้างสวนสาธารณะ

18. บริการแบบ (Infrastructure as a Service) IaaS มักถูกใช้งานโดยใคร

Ⓐ นักพัฒนาซอฟต์แวร์
Ⓑ ผู้ใช้งานทั่วไป
Ⓒ นักเรียนมัธยม
● ผู้บริหาร

19. ข้อใดคือ Internal Economies of Scale

Ⓐ การสนับสนุนจากสมาคมอุตสาหกรรม
● การซื้อวัตถุดิบปริมาณมากทำให้ราคาถูกลง
Ⓒ การช่วยเหลือจากต่างประเทศ
Ⓓ ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีจากรัฐบาล

20. หลักการสำคัญของ K-means clustering คืออะไร

● หาค่าเฉลี่ย ของแต่ละกลุ่มและจัดข้อมูลไปยังกลุ่มที่ใกล้ที่สุด
Ⓑ ใช้กฎที่มนุษย์เขียนเพื่อจัดกลุ่ม
Ⓒ ใช้รางวัลและโทษเพื่อฝึก AI
Ⓓ ทำนายค่าตัวเลขต่อเนื่อง

21. ข้อใดคือความหมายของ Public Cloud

Ⓐ ผสมผสานระหว่างระบบออฟไลน์กับออนไลน์

● มีพื้นที่มากและขยายได้ง่าย เหมาะกับงานพัฒนาและทำงานร่วมกัน

Ⓒ ใช้เฉพาะในองค์กรเดียว

Ⓓ ใช้หลายองค์กรร่วมกันเฉพาะในอุตสาหกรรมเดียว

22. Private Key ของกระเป๋าเงินคริปโตเคอร์เรนซีมีความสำคัญตามข้อใด

Ⓐ ใช้เปิดเผยต่อสาธารณะเพื่อช่วยตรวจสอบความถูกต้องของรายการธุรกรรมที่รับเข้ามา

Ⓑ ใช้ทำหน้าที่เปรียบเสมือนเครื่องมือค้นหาตำแหน่งของ Block ปัจจุบันในระบบ

Ⓒ เป็นเพียงหมายเลขอ้างอิงของการทำธุรกรรมที่สามารถกดขอรับใหม่ผ่านอีเมลได้ หากเกิดลืม

● เป็นรหัสลับพิเศษที่ใช้ยืนยันการเป็นเจ้าของและใช้ลงนามโอนสินทรัพย์ออกไป

23. Smart Contract มีลักษณะและคุณสมบัติตามข้อใด

● โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่จะดำเนินการและทำตามเงื่อนไขที่ตกลงไว้โดยอัตโนมัติ

Ⓑ ซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสที่ฝังตัวในระบบ

Ⓒ พนักงานกฎหมายที่ทำหน้าที่ตรวจสอบสัญญาผ่านระบบออนไลน์

Ⓓ สัญญาทางกฎหมายที่พิมพ์ลงในกระดาษชนิดพิเศษ

24. ข้อใดไม่ใช่ความท้าทายของ Big Data ตามนิยาม

● Data cooking

Ⓑ Data storage

Ⓒ Capturing data

Ⓓ Data analysis

25. ผลกระทบต่อแรงงานจาก AI ควรถูกมองอย่างไร

● อาจเป็นได้ทั้งบวกและลบ ขึ้นอยู่กับการจัดการ

Ⓑ ไม่มีผลกระทบจริง

Ⓒ เป็นผลลบเสมอ

Ⓓ เป็นผลบวกเสมอ

26. Distributed Ledger Technology (DLT) คืออะไร

Ⓐ เครือข่ายโซเชียลมีเดียรูปแบบใหม่

Ⓑ ระบบเก็บข้อมูลแบบรวมศูนย์ที่ปลอดภัยที่สุด

Ⓒ ซอฟต์แวร์สำหรับจำลองการทำงานของเซิร์ฟเวอร์

● ระบบฐานข้อมูลที่แชร์และซิงโครไนซ์ข้อมูล

27. Smart Governance เกี่ยวข้องกับอะไร

Ⓐ การพัฒนาเมืองท่องเที่ยว

Ⓑ การสร้างพลังงานหมุนเวียน

Ⓒ การสร้างระบบไฟฟ้าแรงสูง

● การบริหารภาครัฐที่โปร่งใส

28. Private Cloud เหมาะสมกับสถานการณ์ใดมากที่สุด

Ⓐ การแชร์ข้อมูลระหว่างหลายองค์กรในอุตสาหกรรมเดียวกัน

Ⓑ เกมออนไลน์ขนาดใหญ่

● ธุรกิจที่ต้องการความปลอดภัยสูง

Ⓓ นักเรียนที่อยากใช้พื้นที่ฟรี

29. ข้อใด ไม่ใช่ ลักษณะของ Deep Learning (DL)

Ⓐ ต้องการข้อมูลจำนวนมากในการฝึก

Ⓑ ใช้โครงข่ายประสาทเทียมหลายชั้น

● สามารถทำงานได้โดยไม่ต้องอาศัยข้อมูลใด ๆ

Ⓓ เป็นสาขาย่อยของ Machine Learning

30. Platform as a Service (PaaS) ให้บริการอะไรเป็นหลัก

● เครื่องมือสำหรับพัฒนาและรันแอปพลิเคชัน
Ⓑ ซอฟต์แวร์สำเร็จรูปพร้อมใช้งานทันที
Ⓒ การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตฟรี
Ⓓ เครื่องคอมพิวเตอร์จริงที่ต้องซื้อเอง

31. Economies of Scale หมายถึงอะไร

● ข้อได้เปรียบที่บริษัทขนาดใหญ่มีจากการลดต้นทุนเมื่อปริมาณเพิ่ม
Ⓑ ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นเมื่อผลิตมากขึ้น
Ⓒ การผลิตน้อยแต่คุณภาพสูง
Ⓓ การได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล

32. ข้อใดคือ External Economies of Scale

Ⓐ การรวมแผนกเพื่อประหยัดค่าใช้จ่าย
Ⓑ การจัดการสายการผลิตภายในบริษัท
Ⓒ การซื้อวัตถุดิบจำนวนมากโดยบริษัท
● การได้รับ preferential treatment จากรัฐบาล

33. สิ่งใดที่ใช้เชื่อมโยงแต่ละ Block ใน Blockchain เข้าด้วยกันแบบเป็นลำดับ

Ⓐ IP Address ของผู้สร้าง
Ⓑ ลายเซ็นดิจิทัลของผู้ดูแลระบบ
● Hash ของบล็อกก่อนหน้า
Ⓓ พาสเวิร์ดที่ใช้ร่วมกัน

34. ตาม กฎของมัวร์ (Moore's Law) กล่าวไว้อย่างไร

Ⓐ ราคาคอมพิวเตอร์จะคงที่ตลอดเวลา
● จำนวนทรานซิสเตอร์บนไมโครชิปจะเพิ่มขึ้น 2 เท่าทุก 2 ปี
Ⓒ จำนวนทรานซิสเตอร์จะลดลงครึ่งหนึ่งทุก 2 ปี
Ⓓ ความเร็วของคอมพิวเตอร์จะลดลงทุก 5 ปี

35. ตัวอย่างของ Semi-intelligent infrastructure คืออะไร

Ⓐ ระบบอาคารอัจฉริยะที่ควบคุมพลังงานเอง
Ⓑ ระบบไฟถนนที่ปรับแสงอัตโนมัติ
● แผนที่ที่บันทึกข้อมูลมลพิษหรือปริมาณรถในเมือง
Ⓓ ระบบจราจรที่แนะนำเส้นทางให้ผู้ขับขี่

36. เครือข่ายบล็อกเชนใดที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นแพลตฟอร์มแรกที่ริเริ่มนำระบบ Smart Contract มาใช้งานอย่างแพร่หลาย

Ⓐ Bitcoin
● Ethereum
Ⓒ Litecoin
Ⓓ Ripple

37. ข้อใดเป็นตัวอย่าง Sensor Data

● ข้อมูลจาก Smart electric meters
Ⓑ Clickstream logs
Ⓒ Document repository
Ⓓ Metadata ของรูปถ่าย

38. จุดประสงค์หลักของ RAG คืออะไร

Ⓐ ทำให้โมเดลเรียนรู้แบบ unsupervised
● ทำให้โมเดลเข้าถึงเอกสารที่กำหนดไว้
Ⓒ ทำให้โมเดลลดขนาด parameter ลง
Ⓓ ทำให้โมเดลสร้างเนื้อหาจากศูนย์

39. Economies of Scale มีผลต่อธุรกิจอย่างไร

Ⓐ ทำให้ต้นทุนต่อหน่วยสูงขึ้นเมื่อผลิตเพิ่ม
Ⓑ ไม่มีผลต่อการผลิต
● ทำให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลงเมื่อผลิตเพิ่ม
Ⓓ ทำให้ต้นทุนเพิ่มคงที่

40. IoT without IP address หมายถึงอะไร

Ⓐ ระบบที่ไม่ใช้เซนเซอร์เลย
● ระบบที่มีเซนเซอร์ แต่ไม่เชื่อมต่อโดยตรงกับอินเทอร์เน็ต
Ⓒ ระบบที่มีเฉพาะมือถือและแท็บเล็ต
Ⓓ เครือข่ายที่ใช้เฉพาะ Wi-Fi

41. ข้อใดอธิบาย Supervised Learning ได้ถูกต้องที่สุด

Ⓐ ปล่อยให้โมเดลค้นหาโครงสร้างข้อมูลเองโดยไม่มีคำตอบ
Ⓑ โมเดลสุ่มทดลองโดยไม่ต้องประเมินผล
Ⓒ โมเดล เรียน รู้ จาก รางวัล และ การ ลงโทษ จาก สภาพแวดล้อม
● โมเดลเรียนรู้จากตัวอย่างที่ถูกต้อง

42. ปัญหาความท้าทายหลักที่สำคัญ อย่างหนึ่งของเทคโนโลยี Blockchain สาธารณะในปัจจุบันคือเรื่องใด

Ⓐ ปัญหา ผู้ใช้ ทั่วไป ลืม รหัส ผ่าน แล้ว ทำให้ เครือข่ายบล็อกเชนทั้งหมดหยุดชะงัก
Ⓑ ความเสี่ยงในการคัดลอกไฟล์บัญชีทั้งหมดไปยังแฟลชไดรฟ์โดยแฮกเกอร์ฝีมือดี
Ⓒ ปัญหา การ ขาดแคลน ภาษา โปรแกรม สำหรับพัฒนาแอปพลิเคชันโดยสิ้นเชิง
● ปัญหา ความ สามารถ ใน การ รองรับ ปริมาณธุรกรรมจำนวนมหาศาลต่อวินาที

43. Smart Mobility เน้นในเรื่องใดมากที่สุด

Ⓐ การใช้พลังงานไฟฟ้าในครัวเรือน
Ⓑ การสร้างตลาดและแหล่งชุมชนใหม่
Ⓒ การสร้างสวนดอกไม้
● การ เดิน ทาง และ ระบบ ขนส่ง ที่ สะดวก ปลอดภัย และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

44. ถ้าต้องการตรวจจับระดับแอลกอฮอล์ในลมหายใจ ควรใช้เซนเซอร์ใด

Ⓐ Gas Sensor
● Alcohol Sensor
Ⓒ PIR Sensor
Ⓓ Ultrasonic Sensor

45. Blockchain ถูกออกแบบมาให้มีคุณสมบัติหลักข้อใดที่โดดเด่น

Ⓐ ความเร็วในการประมวลผลเร็วกว่าฐานข้อมูลทั่วไปหลายเท่า
Ⓑ ขนาดไฟล์มีขนาดเล็กตลอดเวลา
Ⓒ ข้อมูลถูกลบอัตโนมัติเมื่อครบกำหนดเวลา
● ข้อมูลที่ถูกบันทึกแล้วไม่สามารถแก้ไขหรือลบได้ง่าย

46. Node ในเครือข่าย Blockchain หมายถึงอะไร

Ⓐ อุปกรณ์ที่ใช้ขุดบิทคอยน์เท่านั้น
Ⓑ หน่วย ย่อย ที่สุด ของ สกุล เงิน ดิจิทัล แต่ละประเภท
Ⓒ กระเป๋า เงิน ดิจิทัล ส่วน ตัว ของ ผู้ใช้ งาน แบบออฟไลน์
● คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ใด ๆ ที่เชื่อมต่อกับเครือ ข่าย และ เก็บ รักษา ข้อมูล ของ Ledger หรือช่วยตรวจสอบธุรกรรม

47. ถ้าเรานำคะแนนสอบไปจัดเรียง ทำตารางวิเคราะห์เป็นค่าเฉลี่ย ถือว่าอยู่ในระดับใดของ DIKW

Ⓐ Knowledge
Ⓑ Wisdom
Ⓒ Data
● Information

48. ความ แตก ต่าง หลัก ระหว่าง Distributed Ledger Technology (DLT) กับ ฐาน ข้อมูล แบบดั้งเดิมคืออะไร

Ⓐ DLT จำเป็นต้องใช้บนโทรศัพท์มือถือ
Ⓑ DLT ใช้งานได้ฟรี
Ⓒ DLT ทำงานเร็วกว่าฐานข้อมูลแบบดั้งเดิมเสมอ
● DLT ไม่มีผู้ดูแลศูนย์กลางเพียงผู้เดียว

49. เหตุผลที่ทำให้ IoT มีความสามารถในการประมวลผลและวิเคราะห์มากขึ้นคืออะไร

Ⓐ การตัดการเชื่อมต่อจากระบบเครือข่าย

● การมีการเชื่อมต่อเซนเซอร์และอุปกรณ์เข้ากับอินเทอร์เน็ต

Ⓒ การลดจำนวนอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ

Ⓓ การใช้พลังงานจากมนุษย์แทนเครื่องจักร

50. ข้อใดคือความหมายของคำว่า Decentralization

Ⓐ การเข้ารหัสข้อมูลด้วยรหัสผ่านเดียว

Ⓑ การรวมศูนย์ข้อมูลไว้ที่เซิร์ฟเวอร์เดียว

● การกระจายอำนาจและการควบคุมออกจากศูนย์กลาง

Ⓓ การลบข้อมูลที่ไม่จำเป็นทิ้งโดยอัตโนมัติ

51. Variety ใน Big Data หมายถึงอะไร

Ⓐ ความเร็วของข้อมูล

Ⓑ ปริมาณการจัดเก็บ

● ชนิดและธรรมชาติของข้อมูลที่หลากหลาย

Ⓓ การใช้ cloud computing

52. ผู้ที่ทำหน้าที่เป็น Miner หรือผู้ขุด ในเครือข่ายแบบ Proof of Work มีบทบาทสำคัญคืออะไร

● รวบรวมและตรวจสอบธุรกรรม แล้วแข่งกันแก้โจทย์คณิตศาสตร์ที่ซับซ้อนเพื่อสร้างบล็อกใหม่

Ⓑ ร่าง กฎหมาย และ นโยบาย กำกับ ดูแลเสถียรภาพมูลค่าเหรียญเพื่อให้มีราคาคงที่

Ⓒ เขียนโปรแกรมสำหรับการสร้างเหรียญชนิดใหม่เตรียมเข้าสู่ตลาดแลกเปลี่ยนคริปโต

Ⓓ ทำการลบหรือบีบอัดข้อมูลธุรกรรมเก่าที่ซ้ำซ้อนเพื่อเพิ่มเนื้อที่จัดเก็บในระบบ

53. การเพิ่มนวัตกรรม (A) ส่งผลอย่างไรในโมเดล Solow model

Ⓐ ทำให้แรงงาน (eL) หายไป

Ⓑ ทำให้ทุน (K) ลดลง

● ทำให้เส้น Output (Y) ขยับขึ้น

Ⓓ ทำให้ค่าเสื่อมราคามากขึ้น

54. ข้อใดตรงกับ Structured Data ที่สุด

Ⓐ ข้อมูลจากไฟล์เสียง

Ⓑ ข้อมูลรูปภาพ

Ⓒ ข้อมูลที่ไม่มีรูปแบบตายตัว

● ข้อมูล อยู่ ใน ตาราง รูป แบบ แถว,คอลัมน์ชัดเจน

55. จุดเด่นสำคัญของ Edge Computing คืออะไร

Ⓐ ต้อง มี อินเทอร์เน็ต ตลอด เวลา เพื่อ ติดต่อภายนอก

● ช่วยลดเวลาในการตอบสนอง

Ⓒ ใช้ได้เฉพาะในเกม

Ⓓ ทำให้การประมวลผลช้าลง

56. คำว่า “Cloud technology” เกี่ยวข้องกับข้อใดมากที่สุด

Ⓐ โปรแกรมที่ติดตั้งในเครื่อง

● เครือข่ายหรืออินเทอร์เน็ต

Ⓒ แฟลชไดรฟ์ที่เสียบคอมพิวเตอร์

Ⓓ ฮาร์ดดิสก์ในเครื่องคอมพิวเตอร์

57. Smart Economy มีเป้าหมายเพื่ออะไร

Ⓐ การพัฒนาพลังงานไฟฟ้า

Ⓑ การพัฒนาภาคเกษตรกรรมแบบดั้งเดิม

● การส่งเสริมธุรกิจใหม่ ๆ และระบบเศรษฐกิจดิจิทัล

Ⓓ การสร้างสวนสาธารณะในเมือง

58. ข้อใดต่อไปนี้จัดอยู่ในกลุ่ม AI Services

Ⓐ Netflix
Ⓑ Canva.com
● Suno.com
Ⓓ MS Offices

59. Cryptocurrency คือสิ่งใด

Ⓐ บัตร เครดิต ที่ ใช้ ผูก ติด กับ บัญชี อีเมล บน อินเทอร์เน็ต
Ⓑ แอปพลิเคชันสำหรับส่งข้อความแชทที่มีระบบชำระเงิน
● สินทรัพย์ดิจิทัลที่ใช้เทคนิคการเข้ารหัส
Ⓓ เงินกระดาษรูปแบบพิเศษที่พิมพ์ออกมาโดยหน่วยงานเข้ารหัสดิจิทัลของรัฐ

60. Smart Citizens ในเมืองอัจฉริยะหมายถึงอะไร

Ⓐ ประชาชนที่อยู่ในเมืองใหญ่
Ⓑ ประชาชนที่ทำงานด้านไอที
● พลเมืองที่มีความรู้ เท่าทันเทคโนโลยี และมีส่วนร่วมในการพัฒนาเมือง
Ⓓ ประชาชนที่ใช้สมาร์ทโฟนทุกคน

61. Smart Environment มีเป้าหมายหลักคืออะไร

Ⓐ การเพิ่มปริมาณยานพาหนะในเมือง
Ⓑ การสร้างสนามบินใหม่
● การ รักษา สมดุล ธรรมชาติ และ ใช้ ทรัพยากรอย่างยั่งยืน
Ⓓ การสร้างตึกสูงในเมือง

62. ถ้าเรานำผลค่าเฉลี่ยไปอธิบายว่านักเรียนกลุ่มหนึ่งมีผลการเรียนอ่อนลงเพราะไม่ได้เตรียมสอบ ถือว่าอยู่ในระดับใดของ DIKW

Ⓐ Information
● Knowledge
Ⓒ Wisdom
Ⓓ Data

63. Metadata คืออะไร

Ⓐ ข้อมูลที่ไม่สำคัญ
Ⓑ ข้อมูลที่อยู่ในรูปแบบ JSON
Ⓒ ข้อมูลข้อความ
● ข้อมูลที่ใช้อธิบายข้อมูล

64. Community Cloud หมายถึงข้อใด

Ⓐ ใช้แค่ภายในบ้าน
Ⓑ การเก็บข้อมูลบนมือถือ
● แพลตฟอร์ม ที่ หลาย องค์กร ใน อุตสาหกรรมเดียวกันใช้ร่วมกัน
Ⓓ ใช้พื้นที่จาก USB Drive

65. ตามแนวคิด Smart City ของไทย มีกี่ด้าน ที่ใช้พัฒนาเมืองอัจฉริยะ

Ⓐ 3 ด้าน
Ⓑ 11 ด้าน
Ⓒ 2 ด้าน
● 7 ด้าน

66. Physical Infrastructure ที่เป็นส่วนหนึ่งของ Smart Infrastructure ได้แก่ข้อใด

Ⓐ สื่อสังคมออนไลน์ และแอปมือถือ
● พลังงาน น้ำ การขนส่ง ขยะ และโทรคมนาคม
Ⓒ เซนเซอร์ ปัญญา ประดิษฐ์ คลา วด์ และ บิ๊กดาต้า
Ⓓ บล็อกเชน และโทเคน

67. ข้อใดคือการเรียงลำดับชั้นของ DIKW ที่ถูกต้อง

Ⓐ Wisdom -> Knowledge -> Information -> Data
Ⓑ Information -> Data -> Wisdom -> Knowledge
Ⓒ Knowledge -> Wisdom -> Data -> Information
● Data -> Information -> Knowledge -> Wisdom

68. คำว่า Smart City ตามนิยามของ UK Parliament หมายถึงอะไร

Ⓐ เมืองที่มีมรดกทางวัฒนธรรมเยอะ

● เมืองที่ใช้เทคโนโลยีและข้อมูลมาช่วยพัฒนาเมือง

Ⓒ เมืองที่มีตึกสูงและระบบขนส่งสะดวก

Ⓓ เมืองที่มีประชากรหนาแน่นและเศรษฐกิจดี

69. Hybrid Cloud มีจุดเด่นคืออะไร

Ⓐ ใช้สำหรับส่งอีเมลเท่านั้น

Ⓑ เก็บข้อมูลได้เฉพาะในฮาร์ดดิสก์ภายในเครื่อง

● ผสมการใช้ Public และ Private Cloud เข้าด้วยกัน

Ⓓ ใช้เฉพาะกับการประชุมออนไลน์

70. ข้อใด **ไม่ใช่** ตัวอย่างของ Unstructured Data

Ⓐ คลิปเสียง

Ⓑ รูปภาพ

● ฐานข้อมูล SQL

Ⓓ ไฟล์ Word

+70/11/2+

ANSWER SHEET

Course: 888121 **Section:** 001 และ 002
Date: 12 มีนาคม พ.ศ. 2569 **Time:** 08.00 - 09.30

Instructions / คำชี้แจง:
Use Pen or Pencil (2B). Fill the box completely.
ใช้ปากกาหรือดินสอ (2B) กรอกคำตอบให้เต็มช่อง

Valid (ใช้ได้) ● **Invalid (ใช้ไม่ได้)** ⊗

ชื่อ . . . . . นามสกุล . . . . . รหัส: . . . . . .

Student ID (ฝนรหัสนักศึกษา)

0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9	9	9	9

1.	●	B	C	D	14.	A	B	●	D	27.	A	B	C	●
2.	A	B	C	●	15.	A	B	C	●	28.	A	B	●	D
3.	A	B	C	●	16.	A	B	C	●	29.	A	B	●	D
4.	A	B	●	D	17.	A	B	●	D	30.	●	B	C	D
5.	A	B	●	D	18.	A	B	C	●	31.	●	B	C	D
6.	A	B	C	●	19.	A	●	C	D	32.	A	B	C	●
7.	A	B	C	●	20.	●	B	C	D	33.	A	B	●	D
8.	●	B	C	D	21.	A	●	C	D	34.	A	●	C	D
9.	●	B	C	D	22.	A	B	C	●	35.	A	B	●	D
10.	A	●	C	D	23.	●	B	C	D	36.	A	●	C	D
11.	A	●	C	D	24.	●	B	C	D	37.	●	B	C	D
12.	●	B	C	D	25.	●	B	C	D	38.	A	●	C	D
13.	A	B	C	●	26.	A	B	C	●	39.	A	B	●	D

40.	Ⓐ	●	Ⓒ	Ⓓ
41.	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	●
42.	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	●
43.	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	●
44.	Ⓐ	●	Ⓒ	Ⓓ
45.	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	●
46.	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	●
47.	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	●
48.	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	●
49.	Ⓐ	●	Ⓒ	Ⓓ
50.	Ⓐ	Ⓑ	●	Ⓓ
51.	Ⓐ	Ⓑ	●	Ⓓ
52.	●	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ
53.	Ⓐ	Ⓑ	●	Ⓓ
54.	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	●
55.	Ⓐ	●	Ⓒ	Ⓓ
56.	Ⓐ	●	Ⓒ	Ⓓ
57.	Ⓐ	Ⓑ	●	Ⓓ
58.	Ⓐ	Ⓑ	●	Ⓓ
59.	Ⓐ	Ⓑ	●	Ⓓ
60.	Ⓐ	Ⓑ	●	Ⓓ
61.	Ⓐ	Ⓑ	●	Ⓓ
62.	Ⓐ	●	Ⓒ	Ⓓ
63.	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	●
64.	Ⓐ	Ⓑ	●	Ⓓ
65.	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	●
66.	Ⓐ	●	Ⓒ	Ⓓ
67.	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	●
68.	Ⓐ	●	Ⓒ	Ⓓ
69.	Ⓐ	Ⓑ	●	Ⓓ
70.	Ⓐ	Ⓑ	●	Ⓓ